INOVANCE
汇川技术

Advancing industrial technology,
for a better world
推进工业文明 共创美好生活

# H5U&Easy 系列可编程逻辑控制器

## 编程手册

工业自动化　智能电梯　新能源汽车　工业机器人　轨道交通

资料编码 19011157A21

# 法律及声明

### 版权声明

版权所有© 深圳市汇川技术股份有限公司2020。保留一切权利本资料著作权属深圳市汇川技术股份有限公司所有，未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、翻译，并不得以任何形式传播。

侵权必究。

### 商标声明

INOVANCE 汇川技术 是深圳市汇川技术股份有限公司及其关联公司的注册商标，本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。若第三方未经书面授权由于自身目的使用这些商标，将侵害其所有者的权利。

### 免责声明

由于产品和技术不断更新、完善，本文档的内容可能与实际产品不完全相符，敬请谅解。若存在偏差，请以实际产品为准。

产品升级造成的内容变更，恕不另行通知。

### 关于废弃物的处理

本产品（含选配件）的存放、使用、弃置应遵守当地的法律及法规要求。

### 对人员的要求

本文档所属的产品/系统只允许合格的专业人员进行操作。其操作必须遵守本文档的相关说明，特别是安全及警告提示。由于具备相关培训及经验，合格人员可以察觉本产品/系统的风险，并避免可能的危险。

### 按规定使用本产品

正确的运输、储存、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提，必须保证允许的环境条件，必须遵循本文档的相关提示进行操作。

# 前言

## 资料简介

H5U是汇川自主开发的小型PLC产品，支持EtherCAT总线通信，具备强大的运动控制和分布式I/O控制功能，可通过FB/FC功能实现工艺的封装和复用，通过RS485、CAN、以太网和EtherCAT接口可以实现多层次网络通信。

Easy系列全场景中小型控制器有多种机型，满足用户对中小型自动化设备各种需求，适用于多轴运控、温度控制和通信组网等场景。

本手册主要描述H5U&Easy系列PLC的编程基础知识、快速入门指导、通信、运动控制和高速计数器使用方法等。

## 更多资料

| 资料名称 | 手册编码 | 内容简介 |
| --- | --- | --- |
| H5U系列可编程逻辑控制器用户手册 | 19011155 | 介绍产品信息、机械安装、通信连接规格、特性及使用方法等。 |
| Easy系列可编程逻辑控制器用户手册 | PS00006444 | 介绍产品信息、机械安装和电气安装等。 |
| Easy321&Easy511产品可编程逻辑控制器用户手册 | PS00017976 | 介绍使用Easy321和Easy511产品的全场景任务信息，包括产品简介、安装、接线、组态调试、特色功能、故障诊断、维护等。 |
| Easy321S产品可编程逻辑控制器用户手册 | PS00021275 | 介绍使用Easy321S产品的全场景任务信息，包括产品简介、安装、接线、组态调试、特色功能、故障诊断、维护和附录。 |
| H5U&Easy系列可编程逻辑控制器指令手册 | 19011156 | 介绍产品编程应用时使用的基本指令及指令示例、复杂应用指令及指令示例等。 |
| AutoShop工程转换功能手册 | 19013046 | 介绍工程转换功能的使用方法、转换关系说明和错误说明等内容。 |
| AutoShop工程转换快速入门 | 19013050 | 介绍工程转换功能的快速使用流程及简单操作。 |
| H30-R04-AG可编程逻辑控制器用户手册 | PS00022253 | 介绍使用H30-R04-AG产品的全场景任务信息，包括产品介绍、安装、接线、组态调试、故障诊断、维护和附录等。 |
| GE21-RTU耦合器配置卡用户手册 | PS00017987 | 介绍GE21-RTU扩展卡的产品信息、安装、接线、组态调试等。 |
| GE21-CAN-485通信扩展卡用户手册 | PS00017986 | 介绍GE21-CAN-485扩展卡的产品信息、安装、接线、组态调试等。 |
| GE21-TF-RTC存储扩展卡（集成RTC）用户手册 | PS00017990 | 介绍GE21-TF-RTC扩展卡的产品信息、安装、接线、组态调试等。 |
| GE21-4AD1DA-I模拟量输入输出电流型扩展卡用户手册 | PS00021286 | 介绍GE21-4AD1DA-I扩展卡的产品信息、安装、接线、组态调试等。 |

| 资料名称 | 手册编码 | 内容简介 |
| --- | --- | --- |
| GE21-8DI数字量输入扩展卡用户手册 | PS00021287 | 介绍GE21-8DI扩展卡的产品信息、安装、接线、组态调试等。 |
| GE21-8DO-TN漏型晶体管输出扩展卡用户手册 | PS00021288 | 介绍GE21-8DO-TN扩展卡的产品信息、安装、接线、组态调试等。 |
| GE21-232/485-RTC通信扩展卡用户手册 | PS00021289 | 介绍GE21-232/485-RTC扩展卡的产品信息、安装、接线、组态调试等。 |
| GE21-232/485通信扩展卡用户手册 | PS00021820 | 介绍该产品信息、安装、接线、组态调试等。 |
| GE21-8DO-TP源型晶体管输出扩展卡用户手册 | PS00021290 | 介绍GE21-8DO-TP扩展卡的产品信息、安装、接线、组态调试等。 |
| GE21-4AD1DA-V模拟量输入输出电压型扩展卡用户手册 | PS00021307 | 介绍GE21-4AD1DA-V扩展卡的产品信息、安装、接线、组态调试等。 |
| ITU7070S-AC系列显控一体机用户手册 | PS00019168 | 介绍产品的外观、部件、基本参数、机械设计、电气设计和编程参考等内容。 |
| H5U&Easy系列可编程逻辑控制器编程手册（本手册） | 19011157 | 介绍PLC的编程基础知识、快速入门指导、通信、运动控制、高速计数器使用方法等。 |

## 关于手册获取

本手册不随产品发货，如需获取电子版PDF文件，可以通过以下方式获取：

- **汇川技术官网**：登录汇川技术官方网站（ www.inovance.com），“服务与支持-资料下载”，搜索关键字并下载。
- **资料二维码**：使用手机扫描产品机身二维码，获取产品配套手册。
- **掌上汇川App**：扫描下方二维码，安装掌上汇川App，在App内搜索获取手册。

# 目录


1 新增功能 ..... 24

2 概述 ..... 34

2.1 简介 ..... 34

2.1.1 产品简介 ..... 34

2.1.2 软件简介 ..... 34

2.1.3 组网方案 ..... 34

2.2 软件获取与安装 ..... 37

2.2.1 获取途径 ..... 37

2.2.2 安装环境要求 ..... 37

2.2.3 安装软件 ..... 38

2.2.4 升级软件 ..... 41

2.2.5 卸载软件 ..... 42

2.3 软件界面 ..... 43

3 帮助与支持 ..... 45

3.1 在线帮助 ..... 45

3.2 精确跳转 ..... 46

3.3 技术论坛 ..... 48

4 AI助手 ..... 51

4.1 简介 ..... 51

4.2 AI问答 ..... 51

4.3 AI辅助编程 ..... 53

5 快速入门 ..... 65

5.1 概述 ..... 65

5.2 了解通信连接 ..... 65

5.2.1 概述 ..... 65

5.2.2 以太网连接 ..... 65

5.2.3 USB连接 ..... 75

5.3 编程流程 ..... 77

5.4 编程示例 ..... 78

5.4.1 示例要求 ..... 78

5.4.2 新建或打开工程 ..... 78

5.4.3 连接目标PLC ..... 80

5.4.4 （可选）配置硬件组态 ..... 81

5.4.5 编程与编译 ..... 82

5.4.6 （可选）登录PLC ..... 83

5.4.7 上载程序 ..... 83

5.4.8 下载程序 ..... 84
5.4.9 HMI监控 ..... 85
5.5 查找/替换/定位 ..... 86
5.6 切换PLC工作模式 ..... 90
5.7 在线或批量在线修改程序 ..... 91
5.8 设置程序扫描周期 ..... 93
5.9 设置EtherCAT任务周期 ..... 94
5.10 打包与解压工程档案 ..... 95
5.11 登录PLC ..... 96
5.11.1 概述 ..... 96
5.11.2 登录与登出PLC ..... 97
5.11.3 管理登录密码 ..... 98
5.12 Trace监控变量 ..... 101
5.12.1 概述 ..... 101
5.12.2 添加Trace监控变量 ..... 101
5.12.3 导入导出Trace数据 ..... 104
5.13 数据记录 ..... 105
6 编程基础 ..... 110
6.1 概述 ..... 110
6.2 软元件 ..... 110
6.2.1 位软元件 ..... 110
6.2.2 字软元件 ..... 111
6.2.3 特殊软元件 ..... 112
6.2.4 写入值 ..... 113
6.3 变量 ..... 113
6.3.1 概述 ..... 113
6.3.2 定义变量 ..... 114
6.3.3 定义数组 ..... 117
6.3.4 定义结构体 ..... 118
6.3.5 定义枚举 ..... 119
6.3.6 定义IP变量 ..... 120
6.3.7 定义字符串 ..... 121
6.3.8 定义特定联合体 ..... 122
6.3.9 使用变量 ..... 123
6.4 变量绑定地址 ..... 124
6.4.1 概述 ..... 124
6.4.2 变量属性 ..... 124
6.4.3 基础变量绑定软元件 ..... 124

6.4.4 数组变量绑定软元件 ..... 125
6.4.5 结构体变量绑定软元件 ..... 125
6.4.6 枚举变量绑定软元件 ..... 127
6.4.7 特定联合体变量绑定软元件 ..... 127
6.5 变量做数组下标 ..... 129
6.5.1 使用规则 ..... 129
6.5.2 编程示例 ..... 130
6.6 指针类型变量 ..... 133
6.6.1 概述 ..... 133
6.6.2 获取指向地址 ..... 134
6.6.3 PT指针地址操作 ..... 135
6.6.4 间接寻址操作 ..... 137
6.6.5 编程示例 ..... 137
6.7 系统变量 ..... 138
6.7.1 概述 ..... 138
6.7.2 _SYS_CAN CAN口运行信息 ..... 138
6.7.3 _SYS_COM 串口运行信息 ..... 141
6.7.4 _SYS_COM_SAVE 串口参数设置 ..... 146
6.7.5 _SYS_ECAT_MASTER运行状态 ..... 147
6.7.6 _SYS_ECAT_SLAVE运行状态 ..... 149
6.7.7 _SYS_EncAxis 编码器轴信息 ..... 152
6.7.8 _SYS_ETHERNET以太网信息 ..... 156
6.7.9 _SYS_INFO PLC运行信息 ..... 166
6.7.10 _SYS_MC_Axis 运动控制轴的信息 ..... 176
6.7.11 _sGROUPAXIS_INFO轴组内坐标轴的状态 ..... 181
6.7.12 _sMCGROUP_INFO轴组状态 ..... 182
6.7.13 _sGROUPPOS_INFO轴组内坐标轴的目标位置 ..... 185
6.7.14 _SYS_PN PN运行状态 ..... 186
6.8 定时器 ..... 187
6.8.1 概述 ..... 187
6.8.2 脉冲定时器 (TPR) ..... 187
6.8.3 接通延时定时器 (TONR) ..... 188
6.8.4 关断延时定时器 (TOFR) ..... 189
6.8.5 时间累加定时器 (TACR) ..... 190
6.9 图形块指令 ..... 191
6.9.1 指令构成 ..... 191
6.9.2 指令编程 ..... 192

6.9.3 标号功能 ..... 192
6.10 子程序 ..... 195
6.10.1 概述 ..... 195
6.10.1.1 子程序概述 ..... 195
6.10.1.2 子程序执行机制 ..... 195
6.10.2 通用子程序应用 ..... 196
6.10.2.1 新建通用子程序 ..... 196
6.10.2.2 调用通用子程序 ..... 196
6.10.3 加密子程序应用 ..... 197
6.10.3.1 加密通用子程序 ..... 197
6.10.3.2 调用加密子程序 ..... 198
6.10.4 中断子程序应用 ..... 198
6.10.4.1 外部中断子程序 ..... 198
6.10.4.2 定时中断子程序 ..... 199
6.10.4.3 比较中断子程序 ..... 201
6.10.4.4 通讯中断子程序 ..... 202
6.11 功能块与函数（FB&FC） ..... 205
6.11.1 功能块 ..... 205
6.11.2 函数 ..... 211
6.11.3 功能块实例化数组 ..... 215
6.11.4 授权功能块 ..... 217
6.11.5 功能块设置初始值 ..... 220
6.11.6 加密功能块或函数 ..... 223
6.12 执行块 ..... 224
6.13 交叉引用 ..... 226
6.13.1 交叉引用表 ..... 226
6.13.2 浏览交叉引用 ..... 228
6.14 文件夹 ..... 229
6.14.1 程序区文件夹 ..... 229
6.14.2 变量区文件夹 ..... 232
6.15 元件使用表 ..... 235
6.16 窗口打开数量 ..... 237
6.17 PLC时间设置 ..... 238
6.18 I/O刷新 ..... 242
6.18.1 概述 ..... 242
6.18.2 本体I/O刷新 ..... 243
6.18.3 模块I/O刷新 ..... 245
6.18.4 远程I/O刷新 ..... 247

7 编程语言 ..... 249
7.1 结构化文本语言（LiteST） ..... 249
7.1.1 概述 ..... 249
7.1.2 表达式 ..... 249
7.1.3 变量 ..... 251
7.1.4 常量 ..... 252
7.1.5 FB、FC、子程序、中断 ..... 252
7.1.6 语法指令 ..... 253
7.1.6.1 概述 ..... 253
7.1.6.2 赋值指令 ..... 254
7.1.6.3 功能块的调用 ..... 254
7.1.6.4 IF指令 ..... 255
7.1.6.5 CASE指令 ..... 256
7.1.6.6 WHILE指令 ..... 257
7.1.6.7 REPEAT指令 ..... 258
7.1.6.8 FOR指令 ..... 258
7.1.6.9 EXIT指令 ..... 259
7.1.6.10 CONTINUE指令 ..... 260
7.1.6.11 RETURN指令 ..... 260
7.1.6.12 REGION指令 ..... 261
7.1.6.13 注释 ..... 263
7.1.7 指令一览表 ..... 263
7.1.7.1 指令示例 ..... 269
7.1.8 异常保护及处理 ..... 270
7.1.8.1 除0保护 ..... 270
7.1.8.2 数组越界 ..... 271
7.1.8.3 死循环 ..... 272
7.1.8.4 数组下标注意事项 ..... 273
7.2 梯形图（LD） ..... 273
7.2.1 概述 ..... 276
7.2.2 En/Eno指令 ..... 279
7.3 顺序功能图（SFC） ..... 281
7.3.1 顺序功能图元件说明 ..... 281
7.3.2 编写顺序功能图程序 ..... 282
7.3.3 查找、替换和定位 ..... 284
7.3.4 顺序功能图的编译 ..... 285
7.4 小技巧 ..... 285
7.4.1 ST快捷输入 ..... 285

7.4.2 ST鼠标悬浮提示 ..... 286
7.4.3 ST自动补全括号 ..... 286
7.4.4 程序区进制切换 ..... 286
8 扩展模块 ..... 289
8.1 H5U扩展模块配置 ..... 289
8.1.1 概述 ..... 289
8.1.2 配置硬件组态 ..... 289
8.1.3 扩展模块配置 ..... 290
8.1.3.1 配置数字量输入模块 ..... 290
8.1.3.2 配置数字量输出模块 ..... 292
8.1.3.3 配置模拟量输入模块 ..... 294
8.1.3.4 配置模拟量输出模块 ..... 296
8.1.3.5 配置温度检测模块 ..... 298
8.2 Easy扩展模块&扩展卡配置 ..... 300
8.2.1 概述 ..... 300
8.2.2 扩展模块配置 ..... 304
8.2.2.1 配置硬件组态 ..... 304
8.2.2.2 配置扩展模块 ..... 305
8.2.2.2.1 配置数字量输入模块 ..... 305
8.2.2.2.2 配置数字量输出模块 ..... 307
8.2.2.2.3 配置数字量输入输出模块 ..... 310
8.2.2.2.4 配置模拟量输入模块 ..... 310
8.2.2.2.5 配置模拟量输出模块 ..... 313
8.2.2.2.6 配置温度检测模块 ..... 317
8.2.2.2.7 配置热电偶温度检测模块 ..... 320
8.2.2.2.8 配置热电偶/热电阻混合温控模块 ..... 322
8.2.2.2.9 配置通信模块 ..... 324
8.2.2.2.10 配置2通道编码器输入模块 ..... 329
8.2.2.2.11 配置2通道高速计数模块 ..... 333
8.2.2.2.12 配置电源模块 ..... 341
8.2.2.2.13 应用示例 ..... 341
8.2.3 扩展卡配置 ..... 343
8.2.3.1 配置硬件组态 ..... 343
8.2.3.2 配置扩展卡 ..... 344
8.2.4 应用示例 ..... 346
8.3 GL20-RTU-ECT扩展模块配置 ..... 347
8.3.1 概述 ..... 347
8.3.2 配置硬件组态和扩展模块 ..... 347

8.3.3 故障诊断 ..... 353
8.3.3.1 诊断故障 ..... 353
8.3.3.2 故障码 ..... 355
8.3.4 模块禁用 ..... 360
8.3.4.1 概述 ..... 360
8.3.4.2 通过右键禁用 ..... 361
8.3.4.3 通过系统变量禁用 ..... 363
8.4 GR10-EC-6SW分支模块配置 ..... 366
8.4.1 概述 ..... 366
8.4.2 添加分支模块及其从站设备 ..... 368
8.4.3 删除分支模块及其从站设备 ..... 370
8.5 GS20-ECT-8L模块配置 ..... 370
8.5.1 概述 ..... 370
8.5.2 配置模块 ..... 371
8.5.3 故障诊断 ..... 381
8.5.3.1 EtherCAT诊断 ..... 381
8.5.3.2 IO-Link诊断 ..... 382
8.5.4 对象列表 ..... 383
8.5.4.1 过程数据 ..... 383
8.5.4.2 EtherCAT 对象字典数据（CoE 对象） ..... 385
8.5.4.3 过程数据通信配置数据 ..... 391
8.5.4.4 IO-Link从站配置数据 ..... 396
8.6 扩展模块基本功能 ..... 397
8.6.1 自动扫描（Easy） ..... 397
8.6.2 禁用（H5U&Easy） ..... 399
8.6.2.1 通过右键禁用 ..... 399
8.6.2.2 通过系统变量禁用 ..... 400
8.6.3 使能（H5U&Easy） ..... 403
9 串口通信 ..... 404
9.1 概述 ..... 404
9.2 串口通信网络 ..... 405
9.3 自由协议配置 ..... 406
9.3.1 配置自由协议 ..... 406
9.3.2 (可选)取消自由协议 ..... 408
9.4 主站配置 ..... 408
9.4.1 配置Modbus RTU&ASCII主站 ..... 408
9.4.2 (可选)禁用Modbus RTU从站 ..... 413
9.5 从站配置 ..... 416
9.5.1 配置Modbus RTU&ASCII从站 ..... 416

9.6 应用示例 ..... 419
9.7 修改串口参数 ..... 421
9.7.1 修改COM口参数 ..... 421
9.7.2 修改从站地址参数 ..... 422
9.8 串口助手 ..... 423
10 以太网通信 ..... 427
10.1 概述 ..... 427
10.2 设置IP地址 ..... 427
10.3 Modbus TCP通信配置 ..... 428
10.3.1 配置Modbus TCP主站 ..... 428
10.3.2 （可选）禁用Modbus TCP从站 ..... 432
10.3.3 配置Modbus TCP从站 ..... 435
10.3.4 应用示例 ..... 436
10.4 FINS TCP&UDP通信配置 ..... 441
10.4.1 配置FINS TCP&UDP ..... 441
10.4.2 应用示例 ..... 442
10.4.3 错误码 ..... 446
10.5 SFTP配置 ..... 447
10.6 （可选）网络防火墙 ..... 450
10.6.1 网络防火墙 ..... 450
10.6.2 配置网络防火墙 ..... 450
10.6.3 应用示例 ..... 455
11 CAN通信 ..... 457
11.1 概述 ..... 457
11.2 硬件接口 ..... 457
11.3 CAN网络 ..... 458
11.3.1 CAN通信组网 ..... 458
11.3.2 CAN通信距离与波特率的关系 ..... 458
11.3.3 CAN接口系统变量 ..... 458
11.4 CANlink通信 ..... 459
11.4.1 CANlink3.0通信原理 ..... 459
11.4.2 CANlink指示灯 ..... 460
11.4.3 配置CANlink ..... 460
11.4.4 CANlink应用示例 ..... 468
11.4.5 CANlink故障排除 ..... 473
11.5 CANopen通信 ..... 473
11.5.1 CANopen通信协议 ..... 473
11.5.2 CANopen轴控指令列表 ..... 473

11.5.3 CANopen相关术语 ..... 474
11.5.4 CANopen指示灯 ..... 474
11.5.5 CANopen配置 ..... 475
11.5.5.1 配置主站 ..... 475
11.5.5.2 配置从站 ..... 479
11.5.6 排除CANopen故障 ..... 487
11.5.6.1 故障排除方法 ..... 487
11.5.6.2 故障码 ..... 487
12 EtherCAT通信 ..... 491
12.1 概述 ..... 491
12.2 主站配置 ..... 491
12.2.1 导入设备XML ..... 491
12.2.2 扫描设备 ..... 493
12.2.2.1 离线扫描设备 ..... 493
12.2.2.2 在线扫描设备 ..... 498
12.2.3 配置主站 ..... 501
12.2.4 启停&禁用&使能 ..... 503
12.2.5 监控主站状态 ..... 504
12.2.6 系统变量一览表 ..... 505
12.3 从站配置 ..... 507
12.3.1 常规设置 ..... 507
12.3.2 过程数据 ..... 511
12.3.3 启动参数 ..... 513
12.3.4 EoE设置 ..... 515
12.3.5 IO功能映射 ..... 517
12.3.6 启停&禁用&使能 ..... 523
12.3.7 系统变量一览表 ..... 524
12.3.8 通过指令禁用从站 ..... 525
12.3.9 伺服调试工具 ..... 528
12.3.9.1 驱动器控制 ..... 528
12.3.9.2 伺服功能码 ..... 529
12.3.9.3 黑匣子调试 ..... 534
12.3.9.4 惯量辨识 ..... 538
12.3.9.5 调谐STUNE ..... 541
12.3.9.6 故障信息管理 ..... 544
12.3.9.7 I/O设置 ..... 545
12.3.9.8 轴调试 ..... 548
12.4 伺服固件升级 ..... 550

12.5 伺服资料一键导出 ..... 553
12.6 故障诊断调试 ..... 555
12.6.1 诊断In/out反接 ..... 555
12.6.2 诊断持续丢帧 ..... 557
12.6.3 诊断偶发丢帧 ..... 558
12.7 故障排除 ..... 559
12.7.1 获取故障 ..... 559
12.7.2 排除故障 ..... 559
12.7.3 故障码 ..... 559
13 EtherNet-IP通信 ..... 562
13.1 概述 ..... 562
13.2 技术规格 ..... 563
13.2.1 EtherNet-IP传输规格 ..... 563
13.2.2 EtherNet-IP通信规格 ..... 563
13.2.3 EtherNet-IP方案速查表 ..... 564
13.2.4 EtherNet-IP方案选择示例 ..... 565
13.3 Class1类通信 ..... 566
13.3.1 规划EtherNet-IP设备IP ..... 566
13.3.2 主站配置 ..... 567
13.3.2.1 添加EtherNet-IP从站 ..... 567
13.3.2.2 导出EDS文件 ..... 569
13.3.3 从站配置 ..... 574
13.3.3.1 通用设置 ..... 574
13.3.3.2 连接设置 ..... 576
13.3.3.3 配置IO变量映射 ..... 578
13.3.4 EtherNet-IP主站应用示例 ..... 580
13.3.5 EtherNet-IP从站应用示例 ..... 589
13.3.6 标签通信 ..... 591
13.3.6.1 配置生产者标签数据 ..... 591
13.3.6.2 EtherNet-IP消费者标签连接 ..... 592
13.3.6.3 设置标签数据集 ..... 594
13.3.6.4 标签通信应用示例 ..... 595
13.4 服务消息标签通信 ..... 598
13.4.1 服务消息标签-服务端配置 ..... 598
13.4.2 服务消息标签-客户端配置 ..... 599
13.4.3 应用示例 ..... 601
13.5 故障诊断 ..... 603
13.5.1 检测环路 ..... 603
13.5.2 检测地址冲突 ..... 609

14 PROFINET通信 ..... 615
14.1 概述 ..... 615
14.2 配置过程 ..... 622
14.2.1 TIA Portal配置 ..... 622
14.2.2 AutoShop配置 ..... 624
14.3 使能与禁用 ..... 627
15 OPC UA通信 ..... 629
15.1 概述 ..... 629
15.2 配置OPC UA ..... 630
15.3 应用示例 ..... 638
15.4 配置故障诊断功能 ..... 648
16 MC通信 ..... 658
16.1 概述 ..... 658
16.2 配置过程 ..... 659
16.3 系统变量一览表 ..... 660
16.4 支持规格 ..... 661
16.5 故障码 ..... 662
17 Web服务器 ..... 664
17.1 概述 ..... 664
17.2 Web服务器配置 ..... 665
17.3 Web服务器使用 ..... 669
17.3.1 登录登出 ..... 669
17.3.2 简介 ..... 672
17.3.3 基础信息 ..... 672
17.3.4 故障信息 ..... 674
17.3.4.1 当前故障 ..... 674
17.3.4.2 运行日志 ..... 675
17.3.5 组态信息 ..... 677
17.3.5.1 EtherCAT从站 ..... 677
17.3.5.2 本地模块 ..... 679
17.3.6 变量监控信息 ..... 681
17.4 使用限制 ..... 683
18 运动控制 ..... 685
18.1 运动控制轴简介 ..... 685
18.1.1 概述 ..... 685
18.1.2 PLCOpen状态机 ..... 689
18.1.3 轴单位 ..... 690
18.1.4 轴配置参数 ..... 691
18.1.5 轴系统变量 ..... 692

18.1.6 轴控指令列表 ..... 696
18.2 运动控制轴设定步骤 ..... 697
18.2.1 新建工程 ..... 697
18.2.2 创建工程组态 ..... 698
18.2.3 设定轴参数 ..... 705
18.2.3.1 总线伺服轴 ..... 705
18.2.3.2 本地脉冲轴 ..... 706
18.2.4 编写程序 ..... 707
18.2.5 下载工程 ..... 710
18.2.6 基本运动 ..... 711
18.2.6.1 准备条件 ..... 711
18.2.6.2 PLC程序控制 ..... 712
18.2.6.3 在线调试 ..... 716
18.3 运动控制轴配置 ..... 720
18.3.1 总线伺服轴与本地脉冲轴对比 ..... 720
18.3.2 基本设置 ..... 720
18.3.3 模式/参数设置 ..... 724
18.3.3.1 配置界面 ..... 724
18.3.3.2 编码器模式 ..... 725
18.3.3.3 模式设置 ..... 726
18.3.3.4 软件限位 ..... 727
18.3.3.5 轴故障减速 ..... 727
18.3.3.6 阈值设置 ..... 728
18.3.3.7 轴速度设置 ..... 728
18.3.3.8 扭矩设置 ..... 728
18.3.3.9 探针设置 ..... 728
18.3.3.10 输出设置 ..... 728
18.3.3.11 选项 ..... 729
18.3.3.12 硬件限位逻辑 ..... 729
18.3.3.13 间隙补偿 ..... 730
18.3.4 原点返回 ..... 730
18.4 在线监控 ..... 733
18.5 轴控功能 ..... 735
18.5.1 概述 ..... 735
18.5.2 在线调试 ..... 736
18.5.3 指令控制规则 ..... 742
18.5.4 限位处理 ..... 742
18.5.5 定位曲线 ..... 742

18.6 拖动运动控制轴 ..... 744
18.7 修改轴配置参数 ..... 746
18.8 故障类别 ..... 750
19 高速计数器 ..... 752
19.1 高速计数器轴简介 ..... 752
19.2 创建计数器轴 ..... 752
19.3 计数器轴用户单位与换算 ..... 752
19.4 设置工作模式 ..... 756
19.4.1 线性模式 ..... 756
19.4.2 旋转模式 ..... 757
19.5 设置计数器参数 ..... 758
19.5.1 概述 ..... 758
19.5.2 计数模式 ..... 758
19.5.2.1 概述 ..... 758
19.5.2.2 A或B相模式 ..... 759
19.5.2.3 CW和CCW模式 ..... 760
19.5.2.4 脉冲+方向模式 ..... 761
19.5.2.5 单相计数 ..... 761
19.5.3 复位设置 ..... 761
19.5.4 探针端子设置 ..... 761
19.5.5 预置端子设置 ..... 763
19.5.6 比较输出端子设置 ..... 763
19.6 计数器轴指令应用(H5U) ..... 763
19.6.1 概述 ..... 763
19.6.2 轴位置计数&速度测量指令 ..... 763
19.6.3 轴位置预置指令 ..... 764
19.6.4 探针指令 ..... 765
19.6.5 比较指令 ..... 766
19.6.6 高速硬件比较输出 ..... 768
19.6.7 比较中断 ..... 769
19.7 计数器轴指令应用(Easy) ..... 771
19.7.1 概述 ..... 771
19.7.2 轴位置计数&速度测量指令 ..... 771
19.7.3 轴位置预置指令 ..... 772
19.7.4 探针指令 ..... 772
19.7.5 比较指令 ..... 774
19.7.6 高速硬件比较输出 ..... 775
19.7.7 比较中断 ..... 777

19.7.8 设置轴的齿轮比 ..... 778
19.7.9 设置轴的线性旋转模式 ..... 779
20 插补功能 ..... 781
20.1 插补功能简介 ..... 781
20.1.1 概述 ..... 781
20.1.2 轴组指令列表 ..... 781
20.1.3 组态界面 ..... 782
20.2 插补操作 ..... 786
20.2.1 概述 ..... 786
20.2.2 创建轴组 ..... 786
20.2.3 使能轴组 ..... 787
20.2.4 直线插补 ..... 789
20.2.5 圆弧插补 ..... 789
20.2.6 椭圆插补 ..... 790
20.2.7 轴组停止 ..... 791
20.2.8 轴组暂停 ..... 792
20.2.9 单轴的运动 ..... 793
20.2.10 设置当前位置 ..... 795
20.2.11 读取当前状态 ..... 796
20.2.12 恢复轴组故障 ..... 797
20.2.13 原点回归 ..... 797
20.3 缓冲与过渡 ..... 798
20.3.1 概述 ..... 798
20.3.2 打断+无过渡 ..... 799
20.3.3 缓冲+无过渡 ..... 799
20.3.4 前一个速度合并+无过渡 ..... 800
20.3.5 附加角过渡 ..... 800
20.4 单轴配置参数在插补功能中的处理方式 ..... 801
20.5 系统变量 ..... 801
20.5.1 _sGROUPAXIS_INFO轴组内坐标轴的状态 ..... 801
20.5.2 _sMCGROUP_INFO轴组状态 ..... 803
20.5.3 _sGROUPPOS_INFO轴组内坐标轴的目标位置 ..... 805
20.6 故障码 ..... 806
21 总线编码器轴 ..... 809
21.1 总线编码器轴简介 ..... 809
21.2 软件配置 ..... 809
21.2.1 基本设置 ..... 809
21.2.2 单位换算 ..... 811

21.2.3 模式/参数设置 ..... 813
21.2.3.1 配置界面 ..... 813
21.2.3.2 线性或旋转模式选择 ..... 813
21.2.3.3 计数器模式选择 ..... 814
21.2.3.4 频率采样周期 ..... 815
21.2.3.5 输入滤波时间 ..... 815
21.2.3.6 输入端子功能选择 ..... 815
21.2.3.7 输出端子功能选择 ..... 816
21.3 系统变量 ..... 817
21.4 功能示例 ..... 819
21.4.1 建立组态 ..... 819
21.4.2 计数器使能 ..... 820
21.4.3 计数器预置 ..... 821
21.4.4 探针功能 ..... 823
21.4.5 一维比较输出 ..... 824
21.4.6 二维比较输出 ..... 826
21.4.7 数字量输出端子控制 ..... 827
21.4.8 获取轴状态 ..... 828
22 电子凸轮 ..... 830
22.1 电子凸轮简介 ..... 830
22.2 软件配置 ..... 830
22.2.1 概述 ..... 830
22.2.2 凸轮节点设置 ..... 831
22.2.3 凸轮曲线设置 ..... 832
22.2.4 导入导出 ..... 835
22.2.5 上载凸轮表 ..... 835
22.2.6 调用系统变量与指令 ..... 835
22.3 系统变量 ..... 836
22.3.1 凸轮节点 ..... 836
22.3.2 凸轮表 ..... 839
22.3.3 凸轮啮合节点 ..... 839
22.4 状态机 ..... 840
22.5 电子凸轮操作 ..... 842
22.5.1 齿轮动作 ..... 842
22.5.2 凸轮动作 ..... 844
22.5.3 凸轮表 ..... 849
22.5.3.1 凸轮表简介 ..... 849
22.5.3.2 凸轮表规格 ..... 849

22.5.3.3 凸轮表数据流 ..... 850
22.5.3.4 创建凸轮表 ..... 850
22.5.3.5 切换凸轮表 ..... 851
22.5.3.6 修改凸轮数据 ..... 852
22.5.3.7 保存凸轮表 ..... 855
22.5.4 主轴相位补偿 ..... 856
22.5.5 运动叠加 ..... 856
22.5.6 单轴配置参数在凸轮或齿轮中的处理方式 ..... 857
23 离线调试 ..... 858
23.1 概述 ..... 858
23.2 启动离线调试 ..... 859
23.3 运动控制轴离线调试说明 ..... 862
23.4 仿真调试 ..... 862
23.4.1 概述 ..... 862
23.4.2 配置PLC端 ..... 862
23.4.3 配置HMI端 ..... 863
23.4.4 启动调试 ..... 866
23.5 EtherNet/IP离线调试 ..... 866
23.5.1 概述 ..... 866
23.5.2 作为从站离线调试 ..... 866
23.5.2.1 概述 ..... 866
23.5.2.2 配置从站（仿真） ..... 866
23.5.2.3 配置主站（实物） ..... 867
23.5.2.4 运行调试 ..... 869
23.5.3 作为主站离线调试 ..... 871
23.5.3.1 概述 ..... 871
23.5.3.2 配置从站（实物） ..... 871
23.5.3.3 配置主站（仿真） ..... 871
23.5.3.4 运行调试 ..... 873
23.6 OPC UA离线调试 ..... 875
24 内存管理 ..... 878
24.1 概述 ..... 878
24.2 自定义变量表的内存管理 ..... 878
24.2.1 展开与收缩复杂类型变量 ..... 878
24.2.2 监控变量 ..... 878
24.2.3 读写内存数据 ..... 878
24.2.4 同步与清空数据 ..... 879
24.2.5 保存与加载数据 ..... 880

24.2.6 编辑变量初始值和注释 ..... 881
24.2.7 切换与显示进制 ..... 881
24.3 软元件的内存管理 ..... 882
24.3.1 操作界面 ..... 882
24.3.2 数据操作 ..... 882
24.3.3 位注释 ..... 884
24.3.4 数据类型的编辑规则 ..... 884
24.4 功能示例 ..... 885
25 配置PID功能 ..... 887
26 工程管理 ..... 899
26.1 工程比较 ..... 899
26.2 工程加密管理 ..... 908
26.3 工程授权 ..... 910
26.3.1 简介 ..... 910
26.3.2 软件授权（用户端） ..... 910
26.3.3 软件授权（管理员端） ..... 912
26.3.4 软件授权（软件端） ..... 913
26.4 程序批量下载 ..... 914
26.5 工程转换 ..... 919
27 故障诊断 ..... 920
27.1 面板诊断 ..... 920
27.1.1 指示灯 ..... 920
27.1.2 MFK按键说明 ..... 921
27.1.2.1 概述 ..... 921
27.1.2.2 恢复出厂默认IP地址 ..... 921
27.1.2.3 SD卡烧录用户程序 ..... 921
27.1.2.4 CPU模块数码管显示 ..... 922
27.2 软件诊断 ..... 922
27.2.1 获取PLC基本信息 ..... 922
27.2.2 查看运行日志 ..... 923
27.3 错误代码 ..... 924
28 FAQ ..... 975
28.1 安装AutoShop软件时，提示SWbemObjectSet无效错误，无法安装 ..... 975
28.2 安装AutoShop软件时，提示找不到序数，导致安装失败 ..... 977
28.3 安装AutoShop软件时，提示MoveFile失败等异常信息 ..... 978
28.4 打开应用表格控件的功能提示“试图执行的操作不支持”，或者无法新建工程 ..... 978
28.5 进入离线调试，提示用户程序校验不一致 ..... 980
28.6 在线监控时提示当前工程与PLC中工程不一致 ..... 980

28.7 执行导出操作会导出两个CSV文件 ..... 982
28.8 编程中编辑任一软元件/变量均会弹出“软元件\变量注释”弹窗 ..... 983
28.9 OPC UA公开变量下载时报变量名称长度错误 ..... 983
28.10 界面乱码问题分析与解决 ..... 984
28.10.1 打开AutoShop软件后界面显示乱码 ..... 984
28.10.2 监控设备名称系统变量（_DevInfoExtend.Name变量）时显示乱码 ..... 984
28.10.3 英文环境下操作AutoShop V4.11.0.0～V4.11.0.4版本软件时报“stb error”错误 ..... 986
28.10.4 AutoShop V4.11.0.0～V4.11.0.4版本软件中新建工程/打开旧工程报错 ..... 986
28.10.5 AutoShop V4.11.0.0～V4.11.0.4版本软件在跨电脑系统上下载时出现功能块实例丢失 ..... 987
28.10.6 多语言环境之间交叉进行AutoShop V4.11.0.0～V4.11.0.4工程的上下载出现乱码 ..... 988
28.10.7 使用AutoShop V4.11.0.0～V4.11.0.4版本软件打开旧工程/上载旧工程乱码 ..... 989
28.11 在“故障诊断”弹窗中单击具体故障条目进行跳转时，出现“故障诊断”弹窗未居中 ..... 989
28.12 上载H3U SFC工程，单击“在线修改”后弹窗提示“程序不一致” ..... 990
28.13 编译时警告同一变量在多种通讯配置中重复使用 ..... 991
29 附录 ..... 993
29.1 Modbus协议 ..... 993
29.1.1 Modbus报文描述 ..... 993
29.1.2 Modbus RTU报文帧 ..... 993
29.1.3 Modbus ASCII报文帧 ..... 993
29.1.4 Modbus TCP报文帧 ..... 994
29.1.5 功能码定义 ..... 994
29.1.5.1 Modbus数据模型 ..... 994
29.1.5.2 功能码列表 ..... 995
29.1.5.3 功能码详解 ..... 995
29.1.6 异常码列表 ..... 999
29.2 固件烧录与升级 ..... 1000
29.2.1 USB固件烧录 ..... 1000
29.2.2 SD卡固件烧录 ..... 1002
29.2.3 固件升级 ..... 1010
29.3 生成下载文件功能应用 ..... 1011
29.3.1 生成Down文件 ..... 1011
29.3.1.1 概述 ..... 1011
29.3.1.2 生成Down文件 ..... 1011
29.3.1.3 通过SD卡下载Down文件 ..... 1013
29.3.1.4 通过AutoShop下载Down文件 ..... 1013
29.3.1.5 通过HMI下载Down文件 ..... 1014
29.3.1.6 兼容性说明 ..... 1017

29.3.2 生成Updown文件 ..... 1017
29.3.2.1 概述 ..... 1017
29.3.2.2 生成Updown文件 ..... 1017
29.3.2.3 打开Updown文件 ..... 1018
29.3.2.4 通过HMI上下载Updown文件 ..... 1019
29.3.2.5 通过AutoShop上下载Updown文件 ..... 1023
29.3.2.6 通过SD卡下载Updown文件 ..... 1024
29.4 自定义变量通信应用 ..... 1025
29.4.1 概述 ..... 1025
29.4.2 示例工程要求 ..... 1025
29.4.3 PLC编程 ..... 1025
29.4.3.1 通过HMI标签通讯功能访问自定义变量 ..... 1025
29.4.3.2 通过映射地址访问自定义变量 ..... 1027
29.4.4 HMI组态 ..... 1028
29.4.4.1 通过HMI标签通讯功能访问自定义变量 ..... 1028
29.4.4.2 通过映射地址访问自定义变量 ..... 1032
29.4.5 示例运行结果 ..... 1034

# 1 新增功能

> **说明**
>
> 本手册内容适用于AutoShop V4.4.0.0版本搭配固件版本V5.0.0.0以上的版本 。

### V4.12.0.0及以下

| 修订日期 | 软件和固件版本 | 手册发布版本 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09 | - | A21 | 细小勘误。 |

### V4.12.0.0

| 修订日期 | 软件和固件版本 | 手册发布版本 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06 | • 软件版本：AutoShop V4.12.0.0<br>• 固件版本：V6.12.0.x | A20 | • 新增内容<br>◦ 新增3.3 技术论坛，介绍登录“汇川技术星球”功能。<br>◦ 新增4 AI助手说明。<br>◦ 新增伺服调试工具功能说明，包括12.3.9.1 驱动器控制、12.3.9.4 惯量辨识、12.3.9.5 调谐STUNE、12.3.9.6 故障信息管理、12.3.9.7 I/O设置。<br>◦ 新增26.5 工程转换功能说明。<br>◦ 新增2.2.4 升级软件，说明升级管理工具。<br>◦ 新增5.4.7 上载程序，说明自动识别上载机型功能。<br>◦ 新增5.5 查找/替换/定位。<br>◦ 新增监控状态下双击元件可6.2.4 写入值。<br>◦ 新增6.11.3 功能块实例化数组。<br>◦ 新增6.14.2 变量区文件夹。<br>◦ 新增8.2.2.2.7 配置热电偶温度检测模块。<br>◦ 新增8.2.2.2.8 配置热电偶/热电阻混合温控模块。<br>◦ 新增9.8 串口助手。<br>◦ 新增12.3.9.3 黑匣子调试、12.3.9.8 轴调试。<br>◦ 新增12.3.4 EoE设置。<br>◦ 新增12.3.9.2 伺服功能码。<br>◦ 新增12.4 伺服固件升级。<br>◦ 新增12.5 伺服资料一键导出。<br>◦ 新增17 Web服务器。<br>◦ 新增18.3.3.13 间隙补偿。<br>◦ 新增26.3 工程授权。<br>• 修改内容<br>◦ 修改18.5.2 在线调试，新增轴在线调试曲线说明。<br>◦ 修改29.4.5 示例运行结果，增加PLC与HMI变量共享成功后状态栏显示已连接说明。 |

| 修订日期 | 软件和固件版本 | 手册发布版本 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06 | • 软件版本：AutoShop V4.12.0.0<br>• 固件版本：V6.12.0.x | A20 | • 修改内容<br>◦ 修改8.2 Easy扩展模块&扩展卡配置的8.2.1 概述，增加Easy3321S系列30XP机型、GE21-232/485扩展卡、GE21-SX扩展卡。<br>◦ 9 串口通信章节9.1 概述，增加ITU7000串口说明。<br>◦ 修改5.4.2 新建或打开工程，增加清除最近打开工程记录说明。<br>◦ 修改5.7 在线或批量在线修改程序，新增批量在线修改程序说明。<br>◦ 修改6.3.2 定义变量，新增变量表复制粘贴功能说明。<br>◦ 修改6.7.9 SYS_INFO PLC运行信息，新增设备固件信息查看功能。<br>◦ 修改6.7.8 _SYS_ETHERNET以太网信息，新增Web服务器系统变量。<br>◦ 修改6.7.10 _SYS_MC_Axis运动控制轴的信息，新增间隙补偿功能系统变量。<br>◦ 修改6.9.3 标号功能，新增支持软元件/常量增量粘贴（1～99粘贴数）功能说明。<br>◦ 修改8.2.2.2.1 配置数字量输入模块，增加GL20(GL20S)-1600END-5V模块。<br>◦ 修改8.2.2.2.2 配置数字量输出模块，增加GL20-0032ETN、GL20(GL20S)-0032ETP、GL20(GL20S)-0004ER和GL20(GL20S)-0004ETP-2A模块。<br>◦ 修改8.2.2.2.3 配置数字量输入输出模块，增加GL20-0404ETP-5V扩展模块。<br>◦ 修改8.2.2.2.6 配置温度检测模块，增加GL20(GL20S)-8TC扩展模块。<br>◦ 修改8.2.2.2.9 配置通信模块，增加GL20-2CAN扩展模块。<br>◦ 修改8.3.3.2 故障码，更新ECT远程模块故障诊断故障码。<br>◦ 修改12.3.5 IO功能映射，新增跳转到变量定义、悬浮窗口显示完整变量名、数组下标增量复制功能说明。<br>◦ 修改12.6.1 诊断In/out反接，新增In/out反接检测开关说明。<br>◦ 修改13.3.3.3 配置IO变量映射，新增悬浮窗口、跳转到变量定义说明。 |

| 修订日期 | 软件和固件版本 | 手册发布版本 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06 | • 软件版本：AutoShop V4.12.0.0<br>• 固件版本：V6.12.0.x | | • 修改内容<br>◦ 修改9.4.1 配置Modbus RTU&ASCII主站与9.5.1 配置Modbus RTU&ASCII从站，增加MODBUS-ASC主站和从站支持8位数据长度说明。<br>◦ 修改12.2.3 配置主站，增加EoE功能。<br>◦ 修改15.2 配置OPC UA，新增OPC UA支持二维数组功能说明。<br>◦ 修改18.3.3.11 选项，新增初速度启动模式说明。<br>◦ 修改22.2.2 凸轮节点设置，新增设置凸轮关键节点加速度、变形匀速凸轮曲线功能说明。<br>◦ 修改22.2.3 凸轮曲线设置，新增电子凸轮表从轴灵活设置说明。<br>◦ 修改22.5.3.2 凸轮表规格，新增Easy523支持32个凸轮表说明。<br>◦ 修改27.3 错误代码，新增Web服务器诊断错误码。<br>◦ 修改18.3.4 原点返回，新增SVD60_1Axis_16001伺服支持-1、-2、-3、1～35号回零方式。<br>◦ 修改FAQ，新增28.10.2 监控变量出现乱码、新增28.6 配置校验不一致、28.11 "故障诊断"弹窗跳转时未居中的提示说明。<br>◦ 修改29.3.1.5 通过HMI下载Down文件，新增通过串口下载功能。<br>◦ 修改29.3.2.4 通过HMI上下载Updown文件，更新HMI界面图。 |

**V4.11.0.0**

| 修订日期 | 软件和固件版本 | 手册发布版本 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-09 | • 软件版本：AutoShop V4.11.0.0<br>• 固件版本：V6.11.0.0 | A19 | • 新增内容<br>◦ 新增3.2 精确跳转。<br>◦ 新增6.3.5 定义枚举、6.4.6 枚举变量绑定软元件。<br>◦ 新增7.1.6.12 REGION指令。<br>◦ 新增7.2.2 En/Eno。<br>◦ 新增6.10.4.4 通讯中断子程序。<br>◦ 新增10.5 SFTP功能。<br>◦ 新增6.7.14 _SYS_PN PN运行状态。 |

| 修订日期 | 软件和固件版本 | 手册发布版本 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-09 | • 软件版本：AutoShop V4.11.0.0<br>• 固件版本：V6.11.0.0 | A19 | • 修改内容<br>◦ 修改3 F1跳转，增加在线帮助。<br>◦ 修改5.2.2 以太网连接，更新双IP设置、自动获取IP地址。<br>◦ 修改6.3.2 定义变量，新增修改变量名提示弹窗设置。<br>◦ 修改6.5.1 使用规则，新增2个变量作数组下标/二维数组说明。<br>◦ 修改6.7.2 _SYS_CAN CAN口运行信息，新增_CANOpen.RestartMaster、_CANSet.SetFlag、_CANSet.BaudRate变量说明。<br>◦ 修改6.7.3 _SYS_COM串口运行信息，新增_MbMst.CompatMode说明。<br>◦ 修改6.7.8 _SYS_ETHERNET以太网信息，增加SFTP服务器诊断说明。<br>◦ 修改6.13 交叉引用，增加LD程序交叉引用、ST程序交叉引用。<br>◦ 修改7.1.5 FB、FC、子程序、中断、梯形图（LD）7.2.1 概述，增加表达式及限制说明。<br>◦ 修改7.4 小技巧，新增程序区进制切换、ST括号自动补全。<br>◦ 修改8.2.2.2.4 配置扩展模块的配置模拟量输入模块、配置模拟量输出模块配置界面图片。<br>◦ 修改9.4.1 配置Modbus RTU&ASCII主站，新增modbus(串口)支持05、06功能的说明，新增支持低波特率说明。<br>◦ 修改9.5.1 配置Modbus RTU&ASCII从站，新增支持低波特率说明。<br>◦ 修改18.3.2 基本设置，增加Manufacturor Error code总线伺服轴循环变量。<br>◦ 修改8.6.2 禁用（H5U&Easy），新增8.6.2.2 通过系统变量禁用模块。<br>◦ 修改13.3.4 EtherNet-IP主站应用示例，增加状态参数说明。<br>◦ 修改FAQ，新增28.7 执行导出会生成两份CSV文件的说明、28.8 编辑变量弹出注释弹窗说明。 |

### V4.10.2.0

| 修订日期 | 软件和固件版本 | 手册发布版本 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-12 | • 软件版本：AutoShop V4.10.2.0<br>• 固件版本：V6.4.0.0 | A18 | • 新增内容<br>◦ 新增3 F1在线帮助。<br>◦ 新增5.11.3 管理登录密码。<br>◦ 新增5.13 数据记录。<br>◦ 新增6.17 PLC时间设置。<br>◦ 新增6.18 I/O刷新。<br>◦ 新增6.16 窗口打开数量。<br>◦ 新增8.2.2.2.11 配置2通道高速计数模块。<br>◦ 新增8.2.2.2.12 配置电源模块。<br>◦ 新增8.3.4 模块禁用。<br>◦ 新增23.6 OPC UA离线调试。<br>◦ 新增26.2 工程加密管理。<br>◦ 新增26.4 程序批量下载。<br>◦ 新增25 配置PID功能。<br>◦ 新增12.2.2.2 在线扫描设备。<br>◦ 新增12.6 故障诊断。<br>◦ 新增15.4 配置故障诊断功能。<br>• 修改内容<br>◦ 修改7.2 梯形图（LD），增加元件注释修改。<br>◦ 修改8.2.2.2.2 配置数字量输出模块，增加GL20-0032ETN、GL20(GL20S)-0004ER和GL20(GL20S)-0004ETP-2A模块。<br>◦ 修改8.2.2.2.5 配置模拟量输出模块，增加GL20-4AD、GL20-8ADV和GL20-8ADI扩展模块。<br>◦ 修改12.2.6 系统变量一览表，修改系统变量。<br>◦ 修改12.3.1 常规设置，设置看门狗参数。 |

### V4.10.0.0

| 修订日期 | 软件和固件版本 | 发布版本 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-10 | • 软件版本：AutoShop V4.10.0.0<br>• 固件版本：V6.3.0.3 | A17 | 细小勘误 。 |

| 修订日期 | 软件和固件版本 | 发布版本 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-07 | • 软件版本：AutoShop V4.10.0.0<br>• 固件版本：V6.3.0.3 | A16 | • 新增内容<br>◦ 新增 6.12 执行块章节。<br>◦ 新增 6.13 交叉引用表章节。<br>◦ 新增 6.15 元件使用表章节。<br>◦ 新增 10.6.1 网络防火墙章节。<br>◦ 新增15 OPC UA通信 章节。<br>◦ 新增28 FAQ章节。<br>• 修改内容<br>◦ 修改5.4.2 新建或打开工程章节操作步骤及说明信息。<br>◦ 修改 26.1 工程比较章节执行块比较。<br>◦ 修改 12.2.2 扫描设备、 12.2.3 配置主站章节批量修改别名功能，修改操作步骤和参数说明。<br>◦ 修改 9.4.1 配置Modbus RTU&ASCII主站、10.3.1 配置Modbus TCP主站 章节参数信息（Modbus重发次数可设置为0）。<br>◦ 修改5.2.2 以太网连接章节，增加本地PC多网段IP场景描述。<br>◦ 修改 8.3.3.1 诊断故障、 8.4.1 概述、 12.7.2 故障排除章节说明信息。<br>◦ 修改12.7.3 故障码章节，新增8005、8006和8403错误码。<br>◦ 修改12.2.6 系统变量一览表章节，更新系统变量。<br>◦ 修改6.7.6 _SYS_ECAT_Slave运行状态章节，更新从站运行状态信息。<br>◦ 修改21.2.2 单位换算、19.6.2 轴位置计数&速度测量指令、19.7.2 轴位置计数&速度测量指令 、18.1.3 轴单位章节用户单位相关信息。 |

**其他历史版本**

| 修订日期 | 发布版本 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| 2024-03 | A15 | • 新增内容<br>◦ 新增 20.2.6 椭圆插补章节。<br>◦ 新增 29.3.1.5 通过HMI上下载Down文件章节。<br>• 修改内容<br>◦ 修改 20.1.1 概述章节椭圆插补描述。<br>◦ 修改20.1.3 组态界面章节椭圆插补操作。 |

| 修订日期 | 发布版本 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| 2024-02 | A14 | • 修改9.4.2 (可选)禁用Modbus RTU从站章节说明。<br>• 修改 11.1 概述章节内容描述。<br>• 修改14.1 概述章节指令说明。<br>• 修改22.2.1 概述章节凸轮概述。<br>• 修改22.2.3 凸轮曲线设置章节凸轮曲线。<br>• 修改29.2.2 SD卡固件烧录章节操作步骤。 |
| 2023-12 | A13 | • 新增内容<br>◦ 新增 8.2.2.2.10 配置2通道编码器输入模块章节。<br>◦ 新增 故障诊断章节。<br>◦ 新增 26.1 工程比较章节。<br>◦ 新增23.6 OPC UA离线调试章节。<br>• 修改内容<br>◦ 在 8.2.2.2.4 配置模拟量输入模块章节中增加GL20-8ADV和GL20-8ADI模拟量输入模块内容说明。<br>◦ 在 8.3.1 概述章节增加支持GL20-2SSI、GL20-0404ETP-5V、GL20-8ADV和GL20-8ADI模块。<br>◦ 在 以太网通信章节优化Modbus TCP通信相关内容和增加FINS TCP/UDP通信相关内容。<br>◦ 在 PROFINET通信章节增加Easy设备内容说明。<br>◦ 在18.2.2 创建工程组态章节中增加“轮廓模式”。 |
| 2023-08 | A12 | 细小勘误。 |
| 2023-05 | A11 | • 新增变量BYTE和特定联合体数据类型。<br>• 新增加密功能块（FB）/函数(FC)。<br>• 新增程序块/功能块/函数文件夹功能。<br>• 新增支持GL20-2SCOM和GL20-2S485本地扩展模块。<br>• 新增支持GR10-EC-6SW分支模块和GS20-ECT-8L模块。<br>• 新增H5U系列PLC PROFINET通信功能。<br>• 对上个版本的细节勘误。 |
| 2023-01 | A10 | • 新增本地支持模块。<br>• 对上个版本的细节勘误。 |

| 修订日期 | 发布版本 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| 2022-11 | A09 | • 新增LiteST编程语言。<br>• 新增EtherNet-IP从站应用案例、EDS文件导出指导<br>• 新增自由协议取消操作（SerialSR指令）。<br>• 新增修改串口参数描述。<br>• 新增Easy系列主机支持扩展模块机型、全部模块运行用例。<br>• 新增GL20-RTU-ECT耦合器扩展模块及使用方法<br>• 对上个版本的细节勘误。 |
| 2022-09 | A08 | • 新增EIP功能。<br>• 新增IP变量使用方法。<br>• 新增Easy系列功能。<br>• 对上个版本的细节勘误。 |
| 2021-08 | A07 | • 新增FB初始值设置方法。<br>• 新增图形块快速增减标号与增量粘贴功能。<br>• 新增工程档案打包/解压功能。<br>• 新增Updown文件上/下载功能。<br>• 新增通过指令设置轴配置参数。<br>• 新增运动控制轴拖动功能。<br>• 新增通过指令禁用EtherCAT从站功能。<br>• 对上个版本的细节勘误。 |
| 2021-05 | A06 | 保持物料版本一致。 |
| 2021-03 | A03 | • 新增“电子凸轮”。<br>• 新增“总线编码器轴”。<br>• 新增“离线调试”。<br>• 新增“内存管理”。<br>• 对上个版本的细节勘误。 |
| 2020-08 | A02 | • 优化“结构体变量绑定软元件”。<br>• 增加“通过系统变量设置IP地址”。<br>• 增加“数组变量绑定软元件”。<br>• 对上个版本的细节勘误。 |
| 2020-05 | A01 | • 增加EtherCAT从站自动重启功能、硬件限位处理，更新软件界面。<br>• 增加插补功能，轴组组态。<br>• 增加Down文件下载、登录功能。<br>• 更新运动控制轴故障代码。 |

| 修订日期 | 发布版本 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| 2020-02 | A00 | • 手册第一次发布。 |

# 2 概述

## 2.1 简介

### 2.1.1 产品简介

H5U是汇川自主开发的小型PLC产品，支持EtherCAT总线通信，具备强大的运动控制和分布式I/O控制功能，可通过FB/FC功能实现工艺的封装和复用，通过RS485、CAN、以太网和EtherCAT接口可以实现多层次网络通信。

Easy系列全场景中小型控制器有多种机型，可满足用户对中小型自动化设备各种需求，适用于多轴运控、温度控制、通信组网等场景。

### 2.1.2 软件简介

AutoShop是汇川面向小型PLC（Programmable Logic Controller，可编程逻辑控制器）产品的编程组态软件，具有友好的编程和调试环境，拥有丰富、强大的通信和控制功能。支持梯形图（LD）、结构化文本（LiteST）和顺序功能图（SFC）等多种编程语言。

AutoShop具有以下特性：

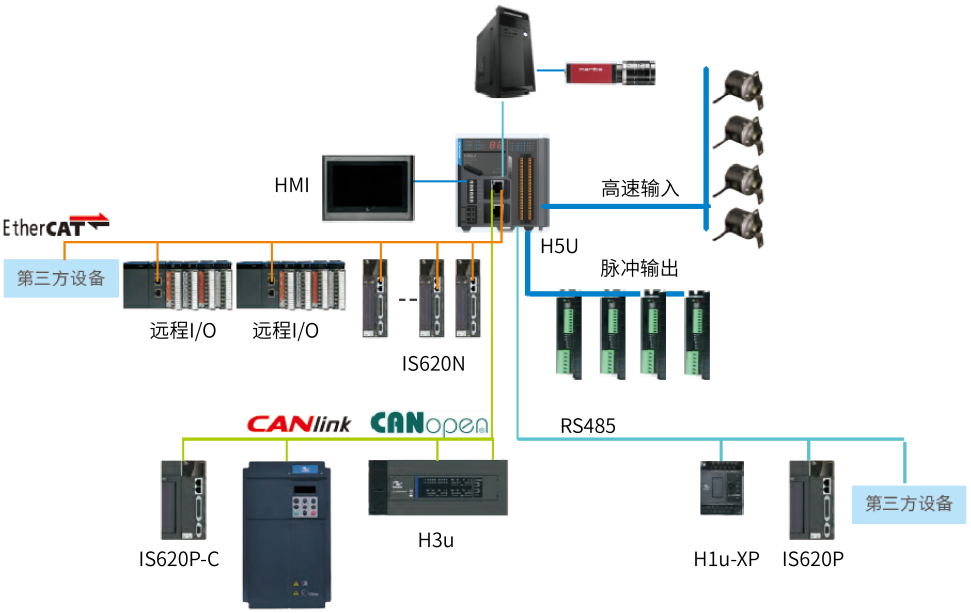
- 灵活的通信方式：可通过COM、USB、以太网与PLC进行交互，极大方便用户通过远程功能可实现远程操作、远程协同调试等功能
- 强大的网络支持：可通过配置实现Modbus标准通信功能，支持CANopen通信配置和汇川CANlink通信配置，极大降低用户的使用难度，提高工作效率
- 强大的运动控制功能：拥有丰富的运动控制指令，轴定位、电子凸轮、飞剪\追剪等功能
- 便捷多样的调试方式：支持运动轨迹图、监控、在线修改、示波器、故障诊断等功能，方便用户调试和定位问题
- 强有力的知识产权保护功能：通过上载密码、下载密码、标识符、禁止上载等功能，可有效保护用户的知识产权

### 2.1.3 组网方案

#### H5U系列组网方案

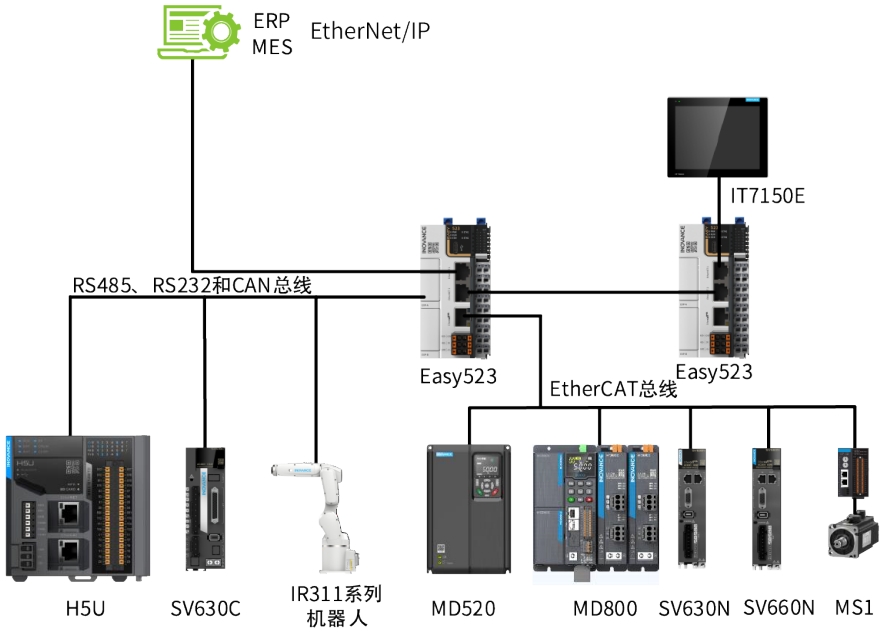
H5U具备EtherCAT、CAN、以太网和RS485接口，可实现多层次网络通信，能够满足多场景的应用需求；本体自带4路高速输入、4路中速输入和4路高速输出，可实现4轴脉冲输出和4轴编码器计数。

典型应用拓扑如下图所示。

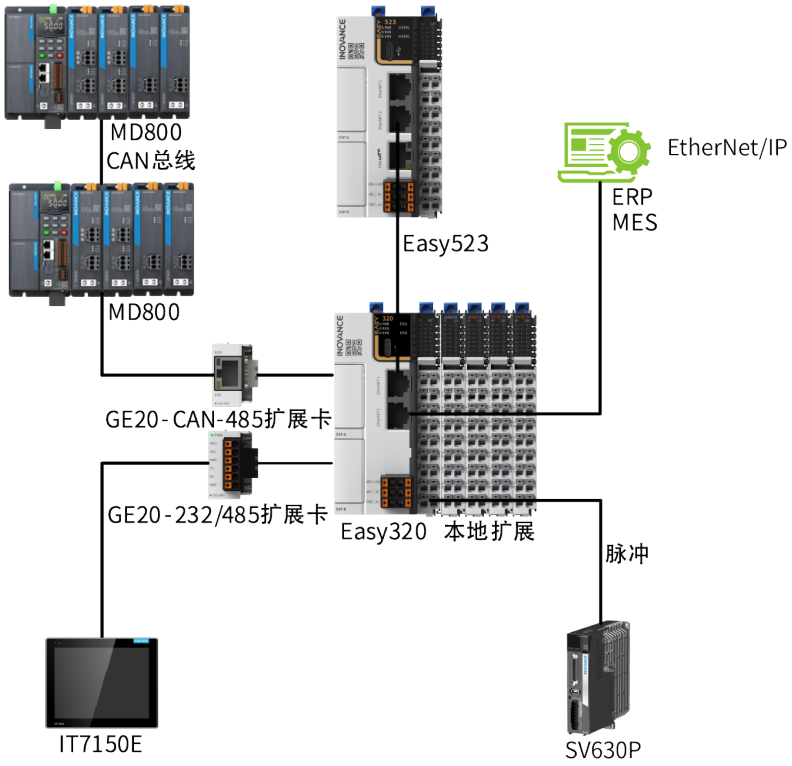



### Easy系列组网方案

典型应用拓扑，以Easy系列2款机型为例说明，如下图所示。



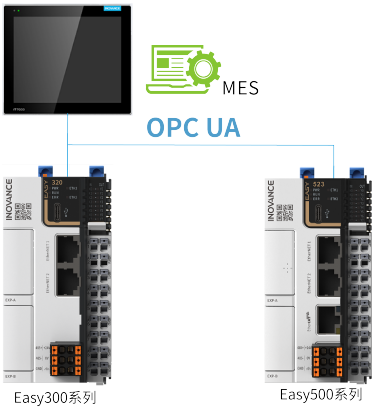

Easy523系列应用拓扑图，如下图所示。




Easy320系列应用拓扑图，如下图所示。

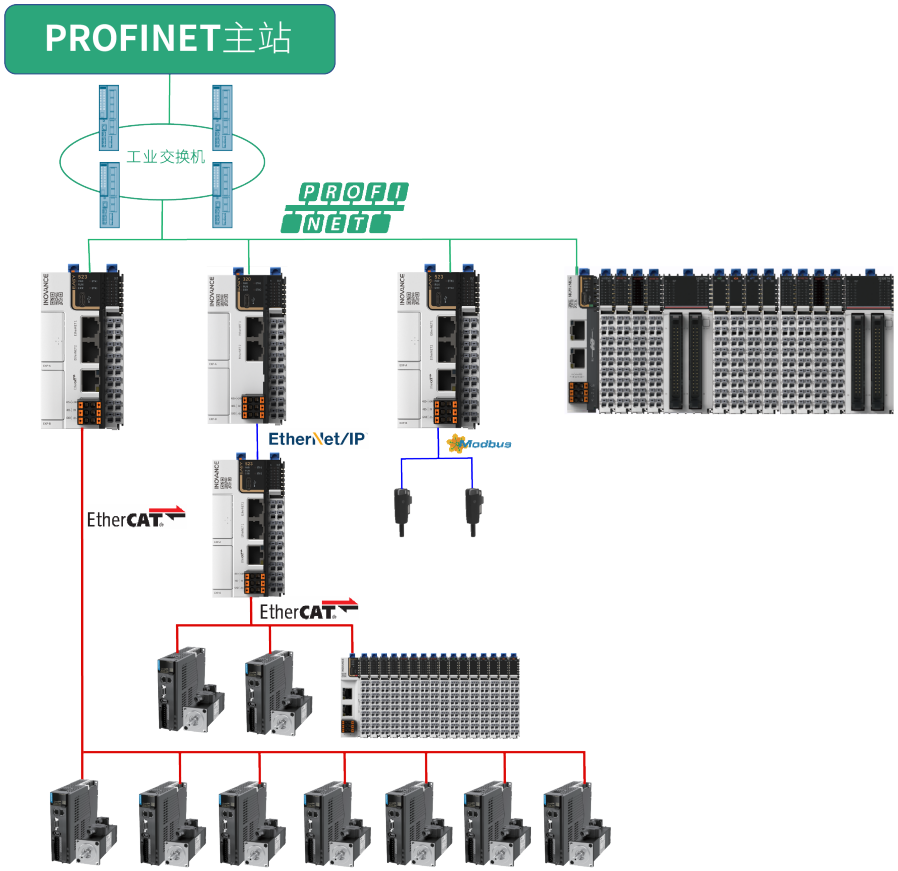
### OPC UA拓扑

MES系统通过OPC UA服务器连接至Easy320和Easy52X，如下图所示。




### PROFINET拓扑

PROFINET主站通过PROFINER连接Easy523、Easy320和GL20模块，通过EtherCAT接口连接至其它从站上，例如SV630N、SV660N等伺服产品，以及其它带EtherCAT的模块等，如下图所示。




# 2.2 软件获取与安装

## 2.2.1 获取途径

AutoShop编程软件为免费软件，您可通过汇川技术官网（www.inovance.com）的“服务与支持”->“资料下载”页面下载软件安装包。

> **说明**
>
> 由于汇川公司在不断完善产品和资料，建议用户在需要时及时更新软件版本，查阅最新发布的参考资料，有利于用户的应用设计 。

## 2.2.2 安装环境要求

安装AutoShop编程软件的PC需要具备如下表所示要求：

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 7或Windows 10操作系统（推荐64位） |
| CPU主频 | 4GHz及以上 |
| 内存 | 4GB及以上 |
| 硬盘 | 5GB以上 |

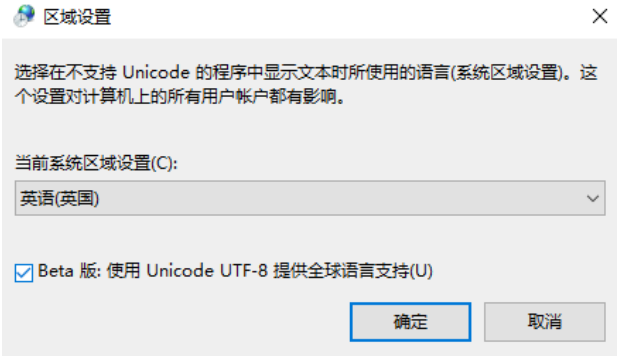
## 2.2.3 安装软件

安装软件以在Windows 10操作系统下安装AutoShop V4.8.1.0为例，实际安装过程建议从汇川官网获取最新的软件安装包安装，安装界面以最新软件版本为准。

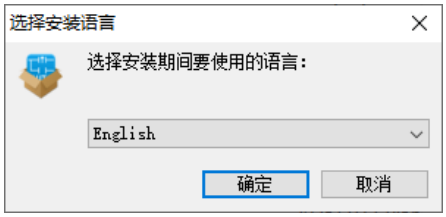
### 注意事项

在PC机系统语言非简体中文、繁体中文、英文下安装时，需要进行以下操作。请根据用户需要的语言进行设置，以下操作步骤以设置为英文语言系统为例。

1. 设置电脑显示语言为英文。
   - Window 7系统：在设置中选择“控制面板>时钟、语言和区域>区域和语言>管理”，将“非Unicode程序中所使用的当前语言”改为“英文”，勾选“使用UnicodeUTF-8提供全球语言支持”。
   - Windows 10系统：在设置中选择“时间和语言>区域>其他日期、时间和区域设置>区域>管理"，将“非Unicode程序中所使用的当前语言”改为“英文”，勾选“Beta版:使用UnicodeUTF-8提供全球语言支持(U)”。

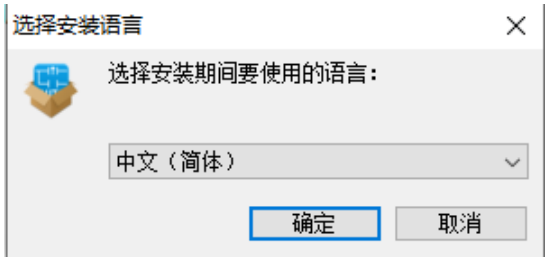



2. 安装时在“选择安装语言”弹窗中选择“English”。



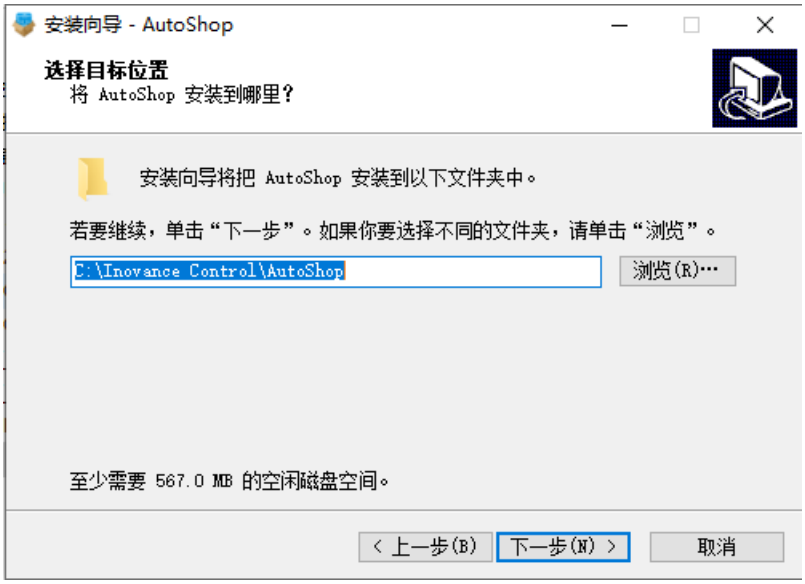

### 操作步骤

1. 使用解压工具解压“AutoShop V4.8.1.0 Setup.zip”包。
2. 双击“AutoShop V4.8.1.0 Setup.exe”，打开“选择安装语言”对话框，选择安装语言，单击“确定”，如下图所示。

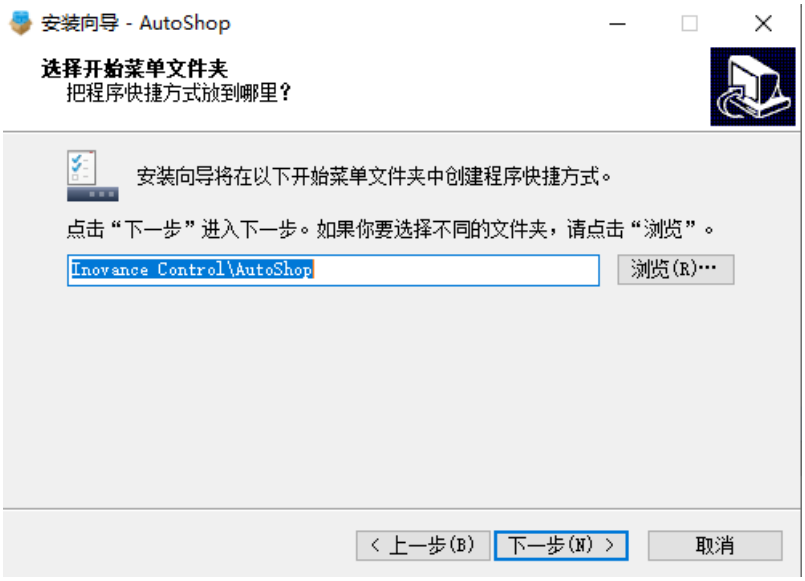



3. 单击“下一步”，如下图所示。

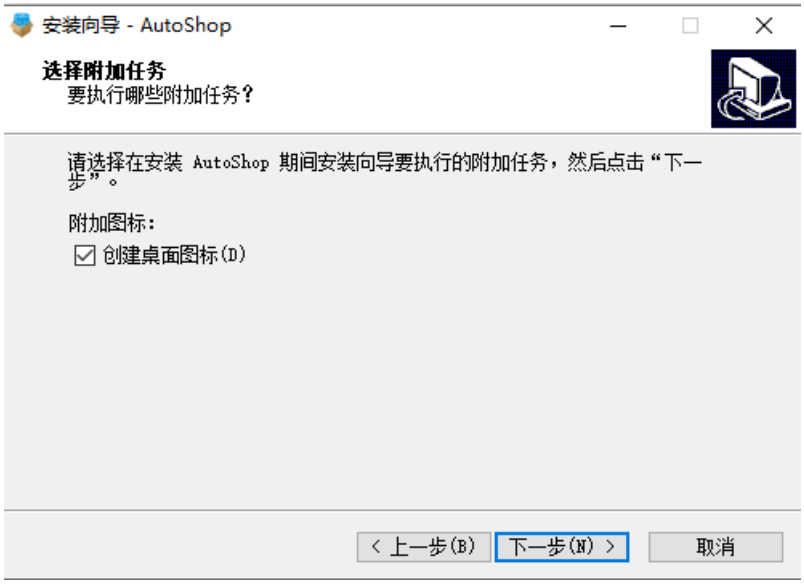
4. 单击“浏览”，选择安装路径，正常情况默认即可，单击“下一步”，如下图所示。



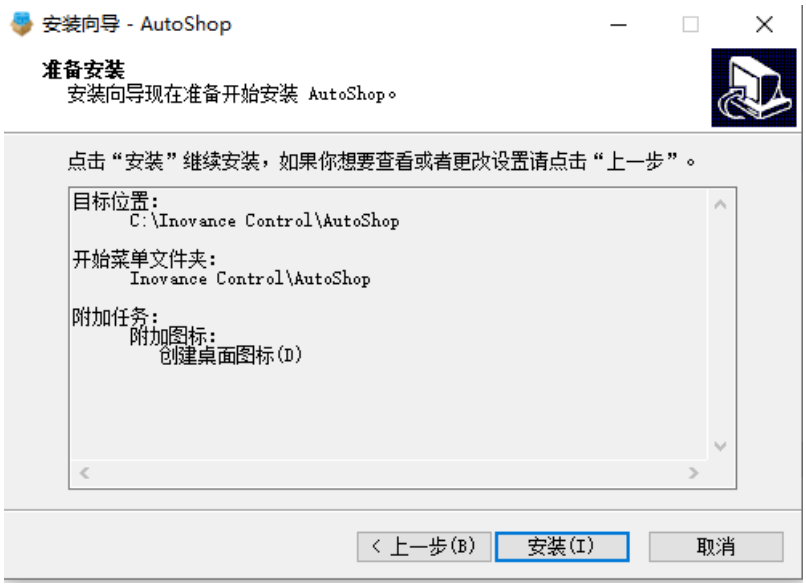

5. 单击“浏览”，选择程序快捷方式安装路径，正常情况下默认即可，单击“下一步”，如下图所示。



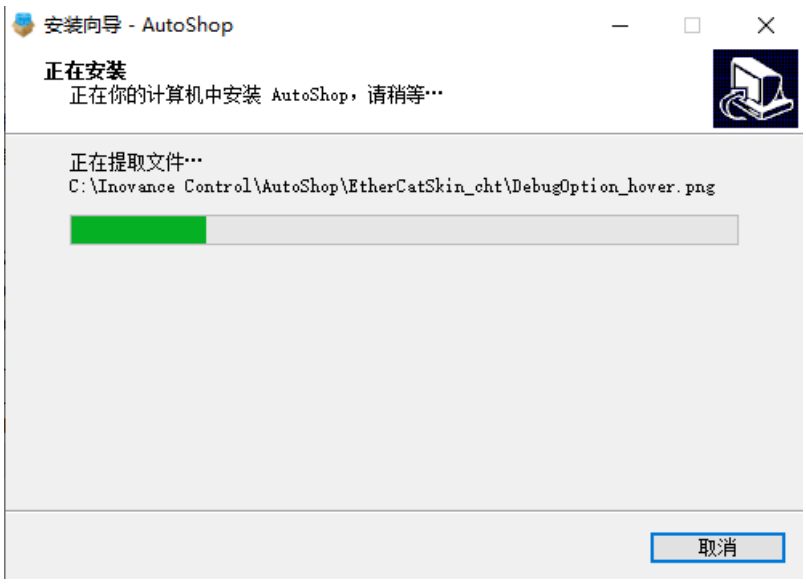

6. 单击“下一步”，如下图所示。




7. 单击“安装”，开始安装，如下图所示。




安装过程如下图所示。




8. 单击“完成”，完成安装软件。

## 2.2.4 升级软件

> **说明**
>
> 软件版本AutoShop V4.12.0.0及以上支持本功能。

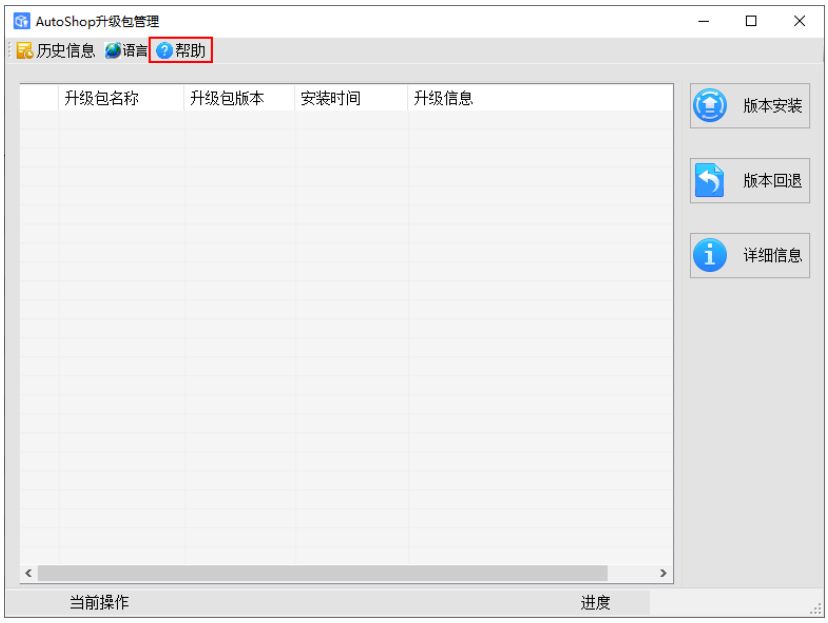
### 简介

AutoShop可通过升级包管理工具进行版本管理，可进行升级包版本的安装、回退，也可查看历史信息及升级包的详细信息等。

### 操作步骤

1. 在菜单栏选择“工具>升级包管理”。

2. 在打开的“升级包管理”工具中单击“帮助”获取帮助手册，根据指导进行工具操作。



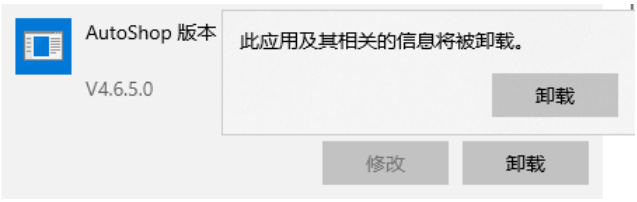

## 2.2.5 卸载软件

卸载软件以在Windows 10操作系统下卸载AutoShop V4.6.5.0为例。

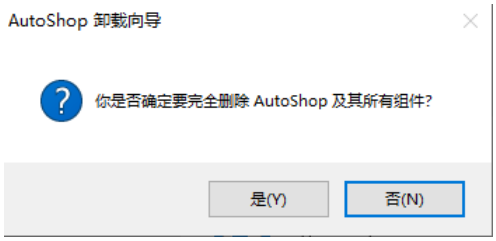
1. 在桌面单击，在打开的界面再单击，打开“Windows设置”界面，如下图所示。

2. 单击“应用”，打开“设置”对话框，如下图所示。

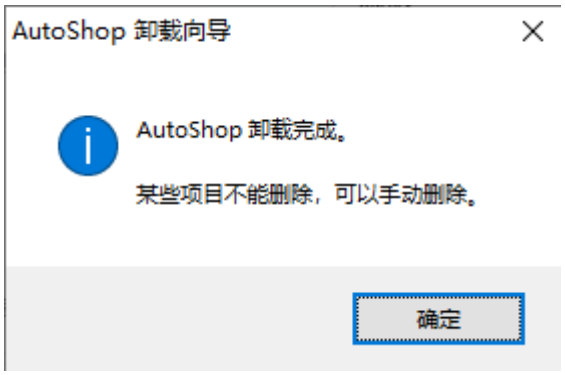
3. 在“应用和功能”界面找到并单击“AutoShop 版本 Vx.x.x.x”，再单击“卸载”，打开提示框，如下图所示。




4. 单击“卸载”，打开“AutoShop 卸载向导”对话框，如下图所示。

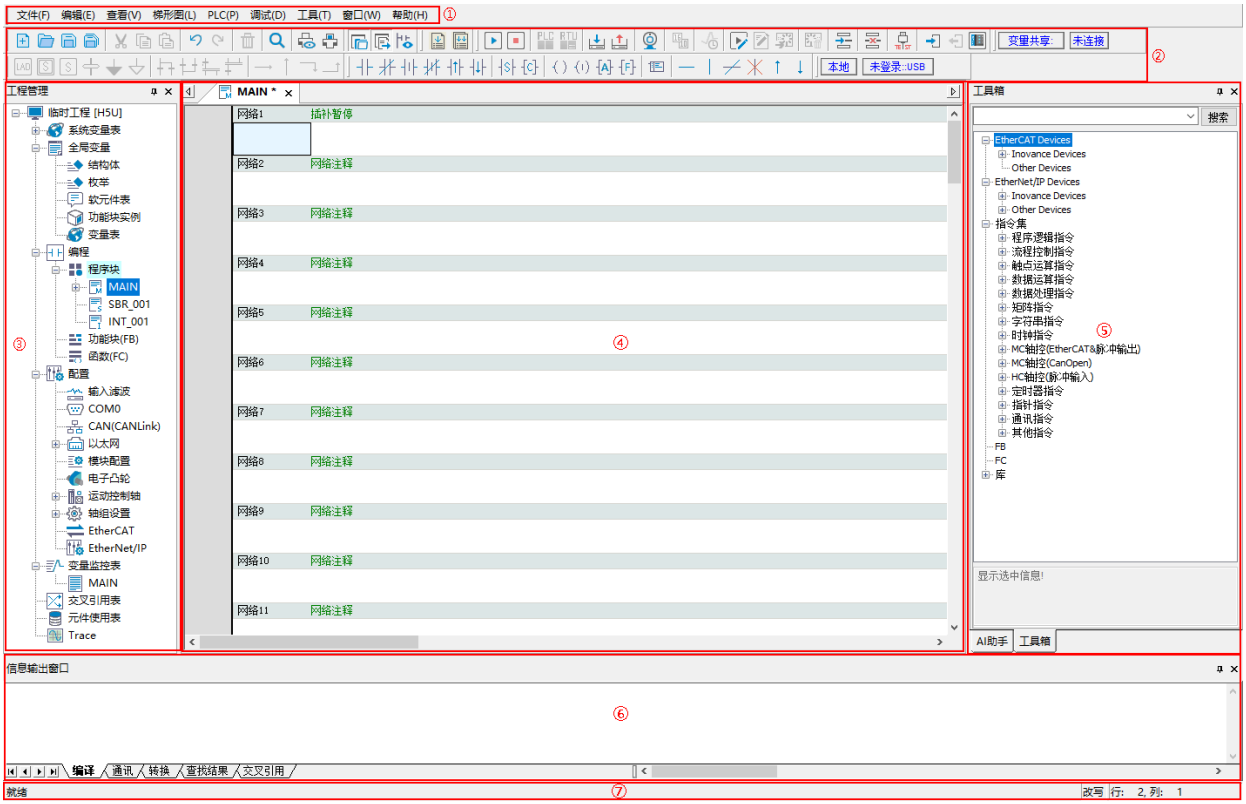



5. 单击“是”，卸载完成单击“确定”，如下图所示。




## 2.3 软件界面

AutoShop编程软件主界面由菜单栏、工具栏、工程管理区、程序编辑区、工具箱和状态栏组成，如下图所示。

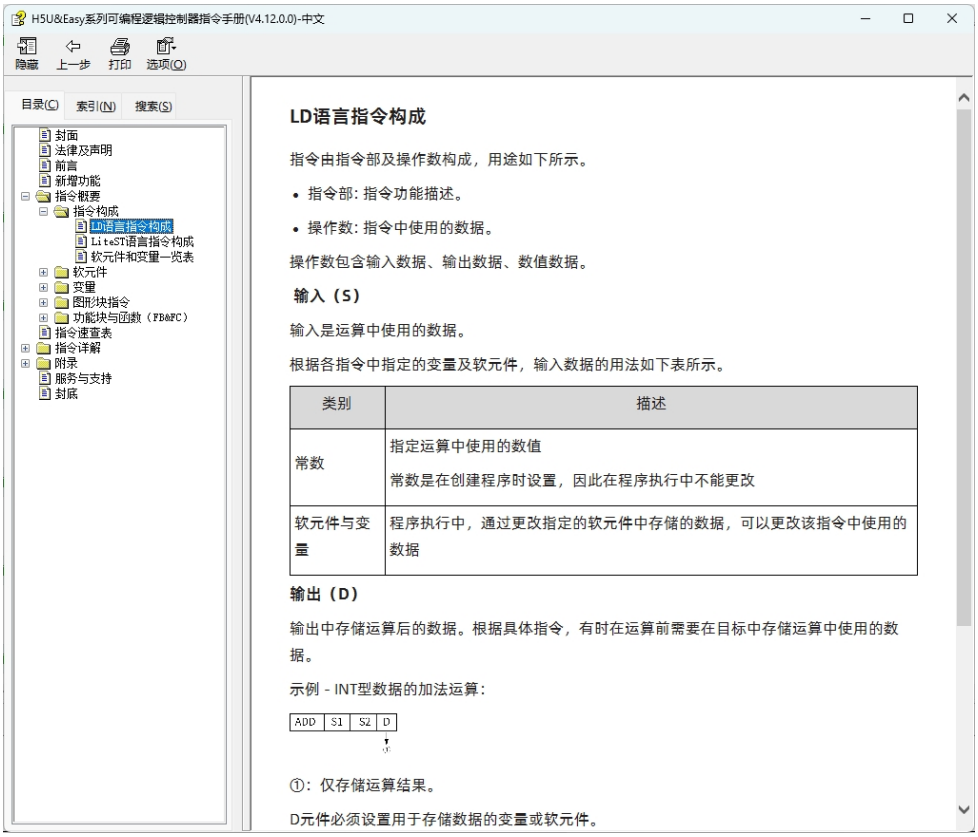



| 序号 | 界面组成 | 界面描述 |
| --- | --- | --- |
| ① | 菜单栏 | 包含编程、调试、通信等相关设置。 |
| ② | 工具栏 | 包含文件管理与编程调试工具的快捷方式。 |
| ③ | 工程管理区 | 包含PLC工程的参数管理、变量管理、程序管理和配置管理等。 |
| ④ | 程序编辑区 | 编写用户应用程序。 |
| ⑤ | 工具助手 | 包含工具箱和AI助手两个功能模块，可通过面板下方页签进行切换。<br>• 工具箱会根据当前编辑界面的语言类型（梯形图或LiteST）自动切换所加载的指令集。工程中加载的从站和所选PLC决定了该指令集所支持的指令范围。<br>• AI助手包括AI问答和AI编程两部分，AI问答用于快速查询手册和解答问题，AI编程可生成目标代码并支持代码复制或拖拽。 |
| ⑥ | 信息输出窗口 | 位于界面下方，包括编译、通讯、转换、查找结果和交叉引用等板块。 |
| ⑦ | 状态栏 | 包含PLC状态、故障状态、PLC固件版本、扫描周期、CPU使用率、内存使用率等信息。 |

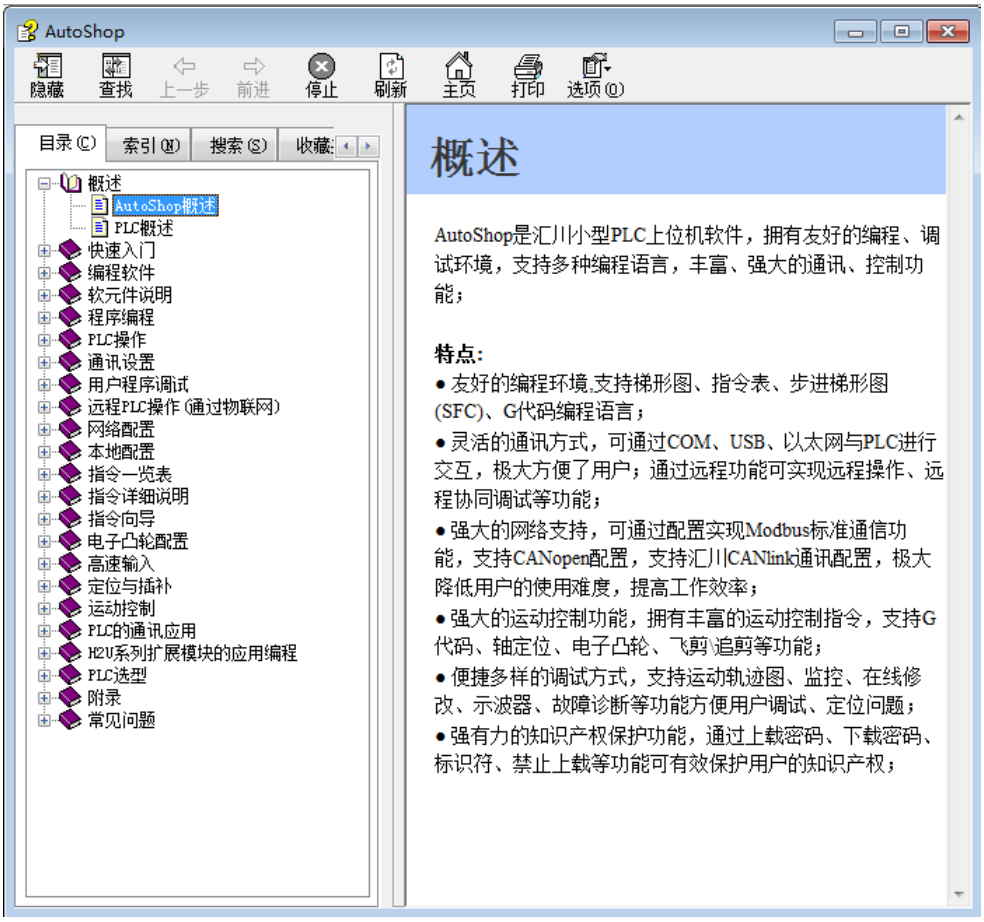
# 3 帮助与支持

## 3.1 在线帮助

在AutoShop界面，打开H5U和Easy系列工程，按下键盘F1键，可弹出《H5U&Easy系列可编程逻辑控制器指令手册》，如下图所示。




打开H3U及以下系列工程，按下键盘F1键，可弹出《AutoShop》帮助手册，如下图所示。



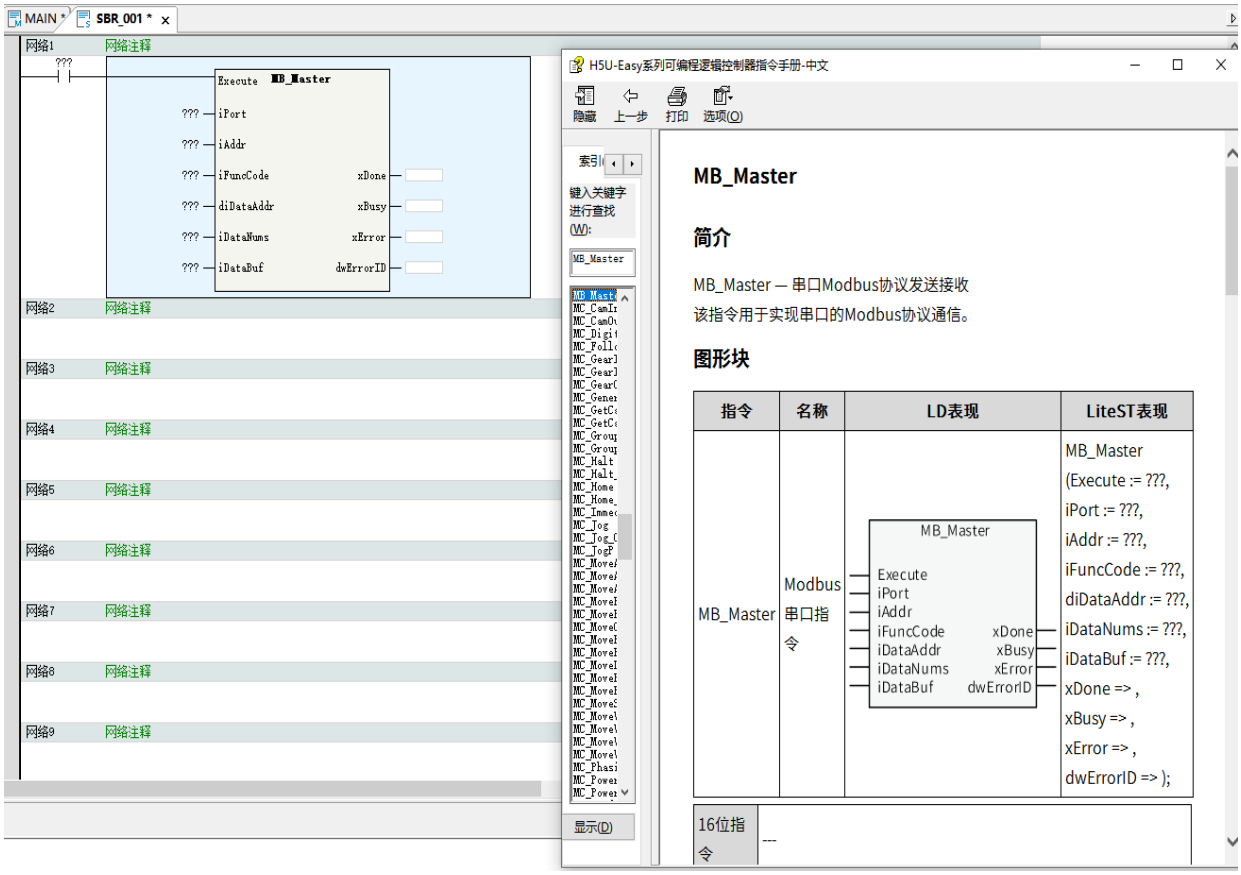

## 3.2 精确跳转

> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - PLC：Easy500系列、Easy300系列、H5U系列、H3U系列、Easy51X、Easy321、Easy321S
> - 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上

**简介**

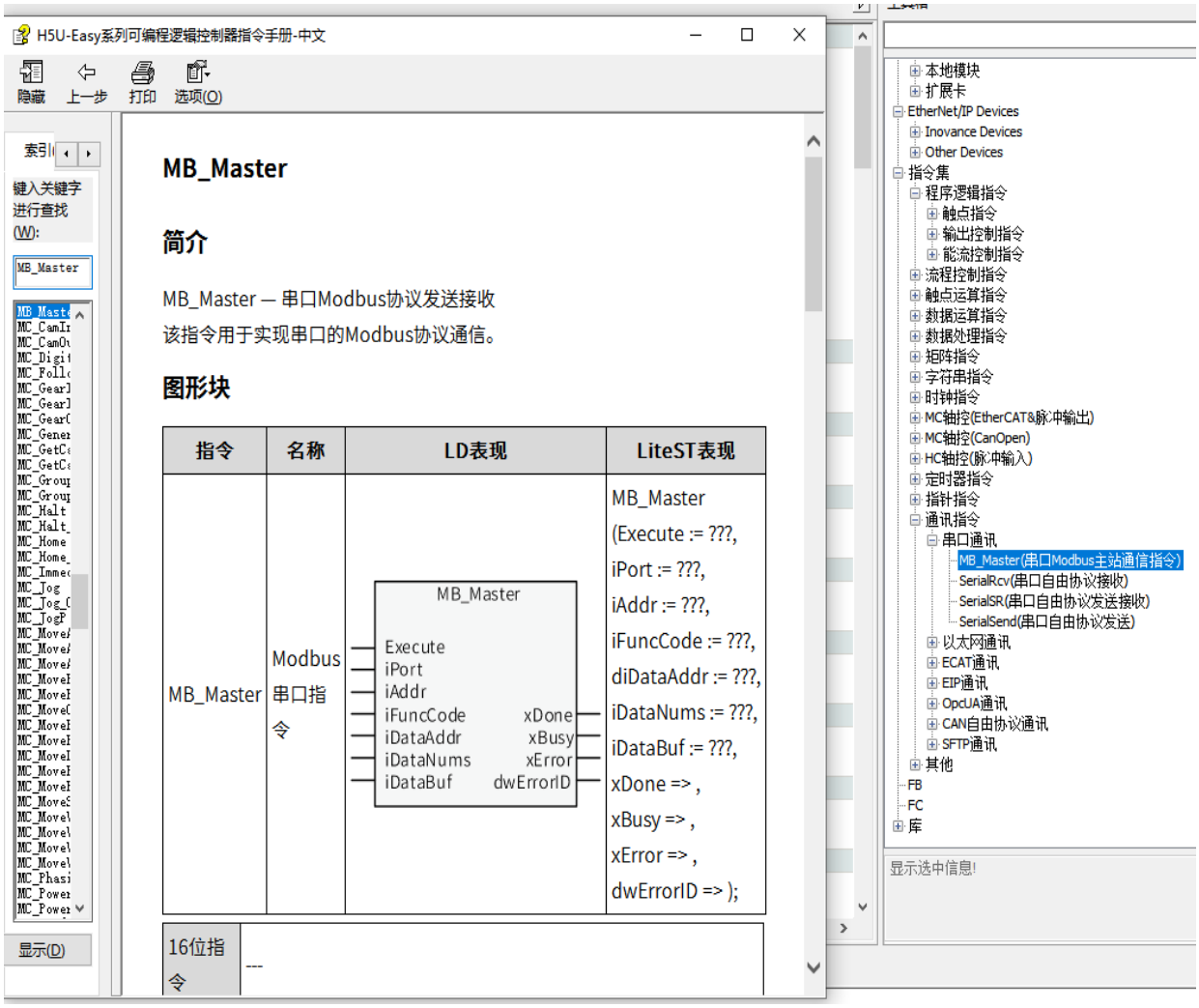
在AutoShop界面，打开H5U或Easy系列工程，在LD、ST编程界面或工具箱选中指令后，按下键盘F1键跳转至指令帮助手册对应指令描述处。

- 在LD编程界面输入指令，选中指令后按下键盘F1键弹出指令手册并跳转至对应位置。




- 在ST编程界面输入指令，选中指令名称后按下键盘F1键弹出指令手册并跳转至对应位置。

- 在工具箱中选中指令后按下键盘F1键弹出指令手册并跳转至对应位置。




针对指令进行精确跳转，用户能从工具箱中的指令名称直接跳转到手册中对该指令的介绍处，包括LD、ST编程界面。

## 3.3 技术论坛

> **说明**
>
> AutoShop V4.12.0.0及以上版本支持跳转“汇川技术星球”。

AutoShop支持跳转到“汇川技术星球”社区。“汇川技术星球”是汇川技术提供的知识分享学习和技术交流平台，主要功能如下所示：

- 知识分享与学习

拥有丰富的资源库，发布关于汇川技术产品的各类教程、培训课程、案例分析和技术分享，覆盖从初级入门到高级进阶的学习过程。

- 技术交流与经验互通

支持用户在交流板块进行讨论和发帖，进行技术问题、成功案例和个人经验等方面内容的交流和求助，共同提升技术认知，推动创新发展。

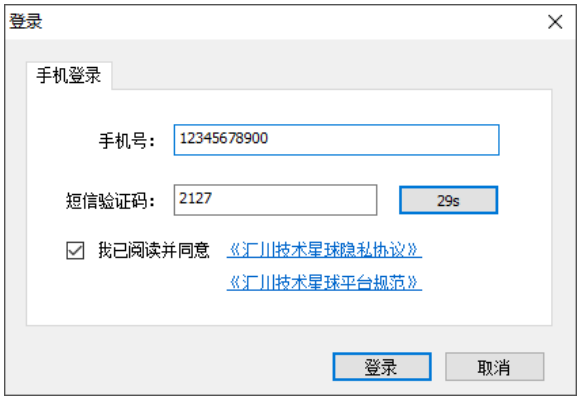
> **说明**
>
> - 访问汇川技术星球页面需要具有网络访问权限。
> - 跳转时仅支持通过手机号登录“汇川技术服务星球”。

### 登录“汇川技术星球”

a. 在AutoShop界面菜单栏中选择“帮助>登录汇川技术星球”。

b. 弹出“登录”对话框，输入手机号、获取并输入验证码后，勾选“我已阅读并同意”，单击“登录”按钮。

c. （可选）需取消登录时，单击“取消”按钮可取消登录。




d. 登录成功后“登录”对话框自动关闭，菜单栏中显示已注册的用户信息或“星球用户XXXX已登录”。若登录失败，则提示弹窗。

> **说明**
>
> - 如果登录的手机号已注册“汇川技术星球”，登录后此处菜单栏显示注册的用户信息。
> - 如果登录的手机号未注册“汇川技术星球”，系统会自动注册，此处菜单栏显示“星球用户XXXX”，“XXXX”为手机号后四位。

e. 登出时，在AutoShop界面菜单栏中选择“帮助>星球用户XXXX已登录”，在弹出的登出确认弹窗中进行确认。

### 打开“汇川技术星球”

a. 在AutoShop界面菜单栏中选择“帮助>打开汇川技术星球”。

b. 浏览器自动打开“汇川技术星球”网页，在“星球云课堂”和“星球资源专区”可查看AutoShop相关介绍、手册和课程等，可根据需求访问论坛的其他板块。

- 用户已登录时，打开“汇川技术星球”网页并自动登录。
- 用户未登录时，打开“汇川技术星球”首页。

# 4 AI助手

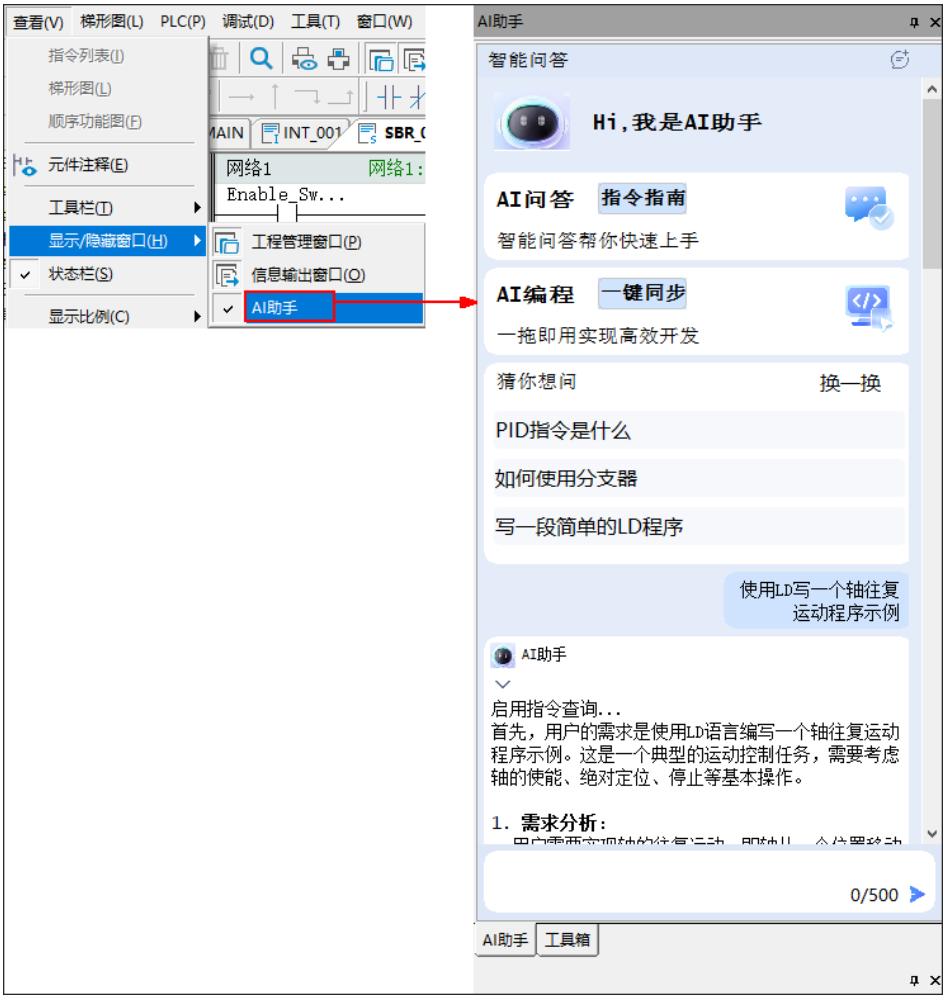
## 4.1 简介

> **说明**
>
> AutoShop V4.12.0.0及以上支持AI助手功能。

### 简介

AI助手包括AI问答和AI编程两部分，AI问答用于快速查询手册和解答问题，AI编程可生成目标代码并支持代码复制或拖拽。

打开或新建AutoShop工程后，AI助手默认显示在界面右侧；也可以在工具栏选择“查看>显示/隐藏窗口>AI助手”，弹出AI助手对话框，如下图所示。




## 4.2 AI问答

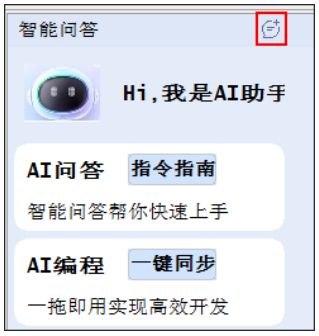
### 智能问答

1. 在AI助手底部输入栏输入问题描述，如输入“什么是MC_Power”；或在ST程序区选中内容，在弹出的ST编辑器悬浮窗中选择“添加到对话”。

2. 单击▶按钮发送，AI助手自动回复对应回答。最后一次回答下方显示 刷新按钮，单击后会重新生成回答。

## 开启新对话

单击“智能问答”区域右上角新对话按钮，清空对话内容，开始新对话。




# 4.3 AI辅助编程

### LD代码辅助编程

1. 生成程序

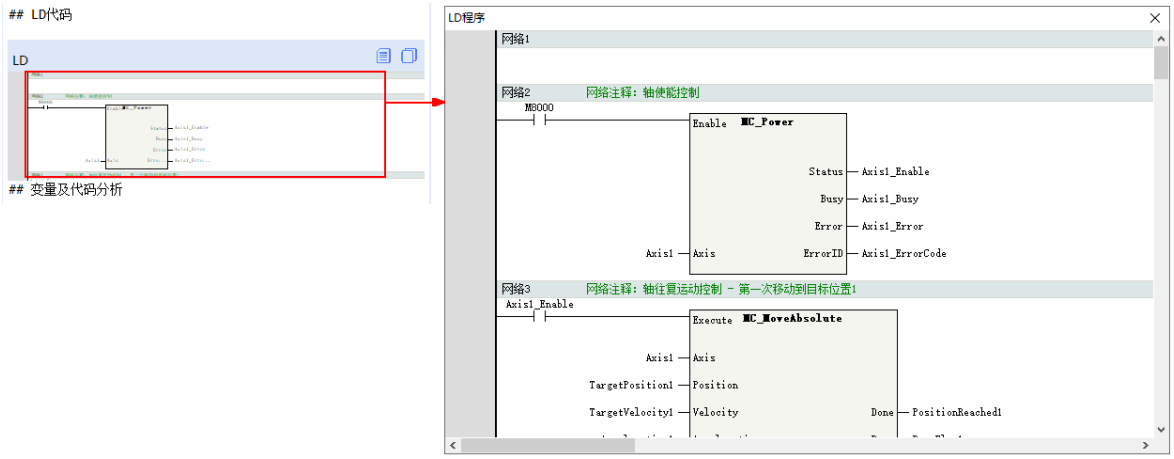
   a. 在AI助手底部输入栏输入任务描述，例如“使用LD写一个轴往复运动程序示例”。

   b. 单击 按钮发送，AI助手进行深度思考并自动回复生成的LD代码、代码解析。

2. 操作程序

a. 查看程序

在生成的程序区域单击弹出程序放大弹窗，查看程序详细信息。

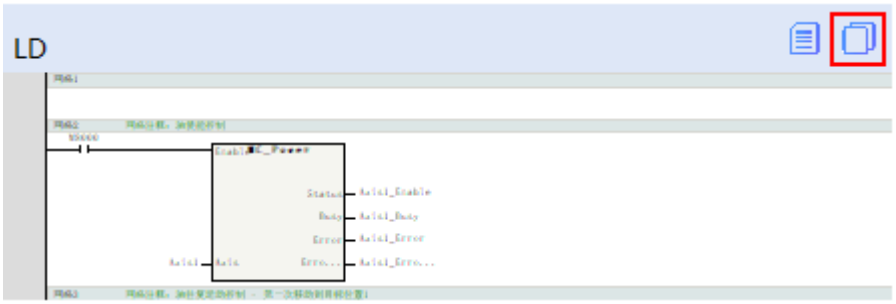



b. 使用程序

- 复制全部/部分程序

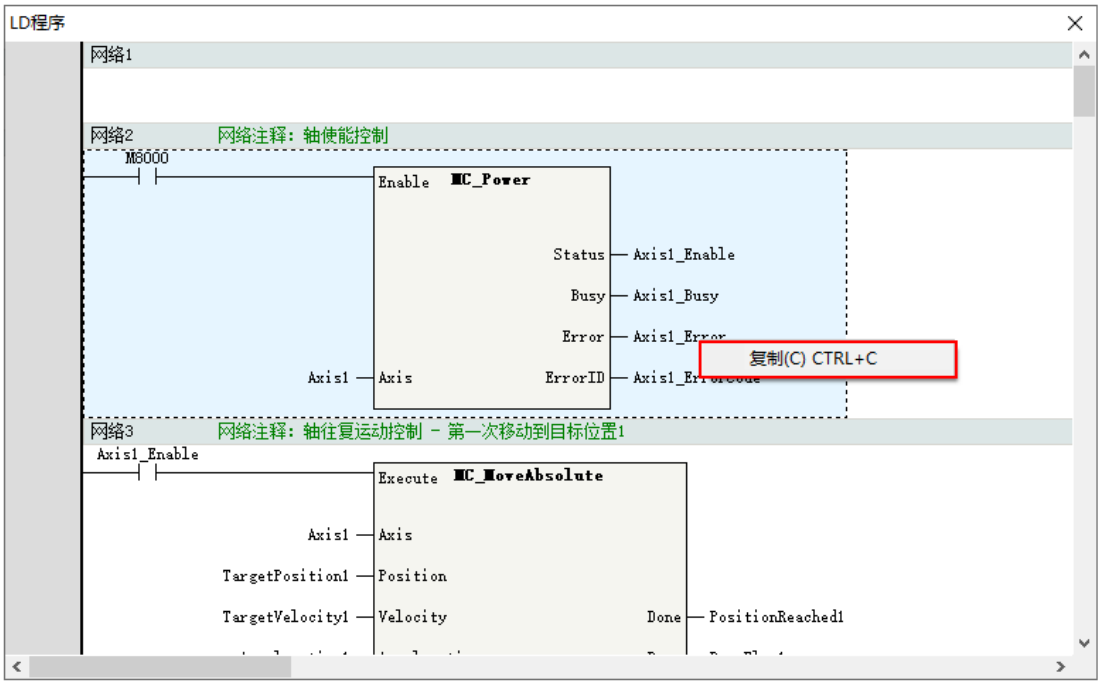
➢复制全部程序

在对话框单击生成程序区域的复制按钮，复制全部程序。




➢复制部分程序

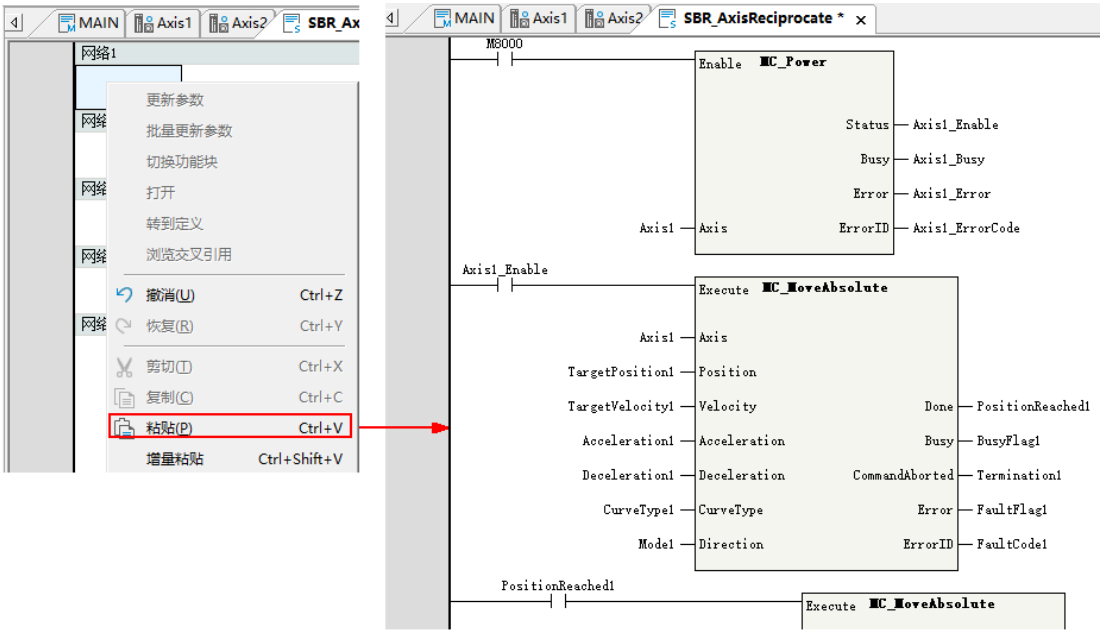
在“LD程序”放大弹窗中选择要复制的程序部分，右击选择“复制”。



- 粘贴/增量粘贴程序

➢粘贴

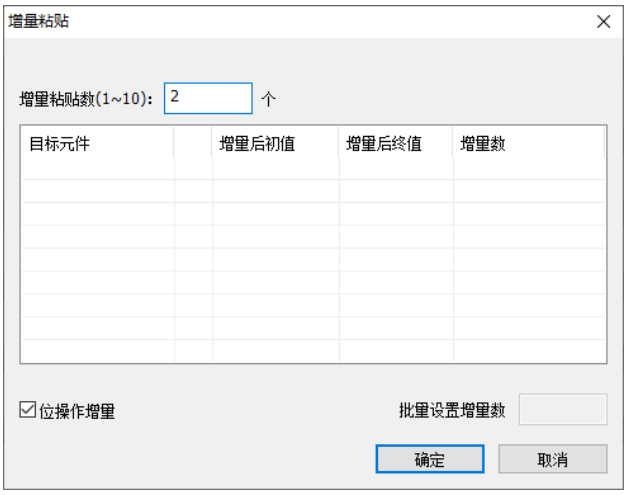
在软件编程区域要粘贴的位置右击选择“粘贴”，将程序粘贴到编程区域进行编辑。



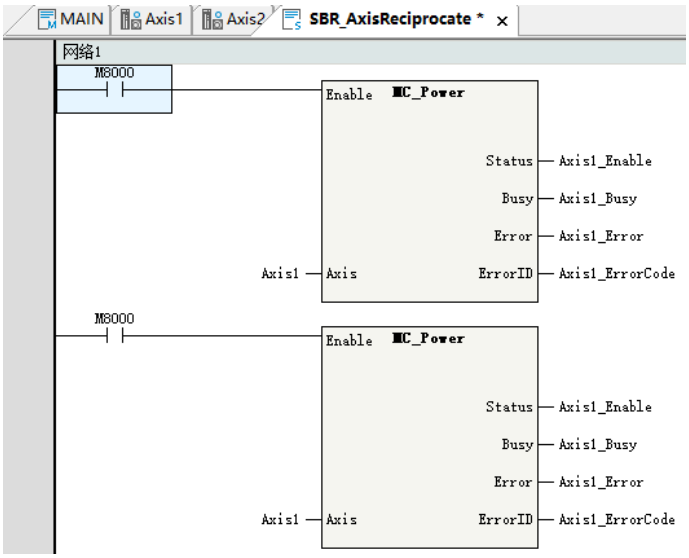

➢增量粘贴

✧在软件编程区域要粘贴的位置右击选择“增量粘贴”。

✧弹出“增量粘贴”弹窗，设置“增量粘贴数”，单击“确定”。



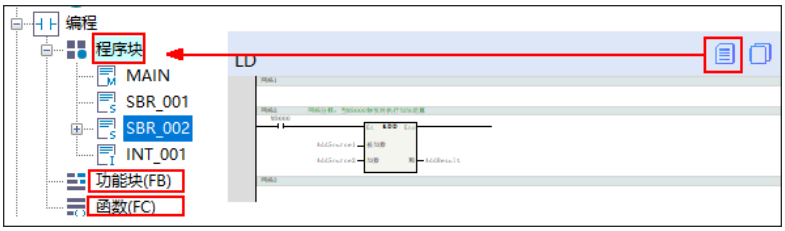
按数量粘贴程序到编程区域。




- 拖拽程序

  可将生成的程序拖拽至左侧工程树节点。

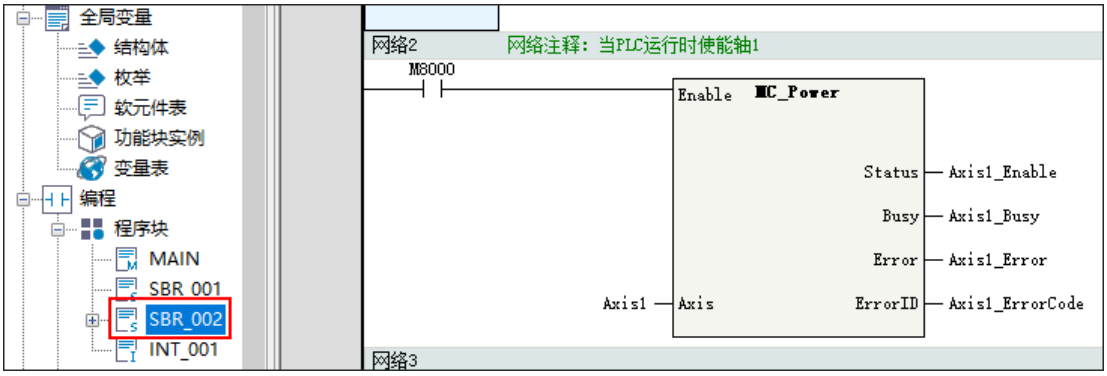
  α. 在“AI助手”拖动代码区域按钮至工程树的“程序块”、“功能块（FB）”、“函数（FC）”节点（子节点不支持拖拽）。

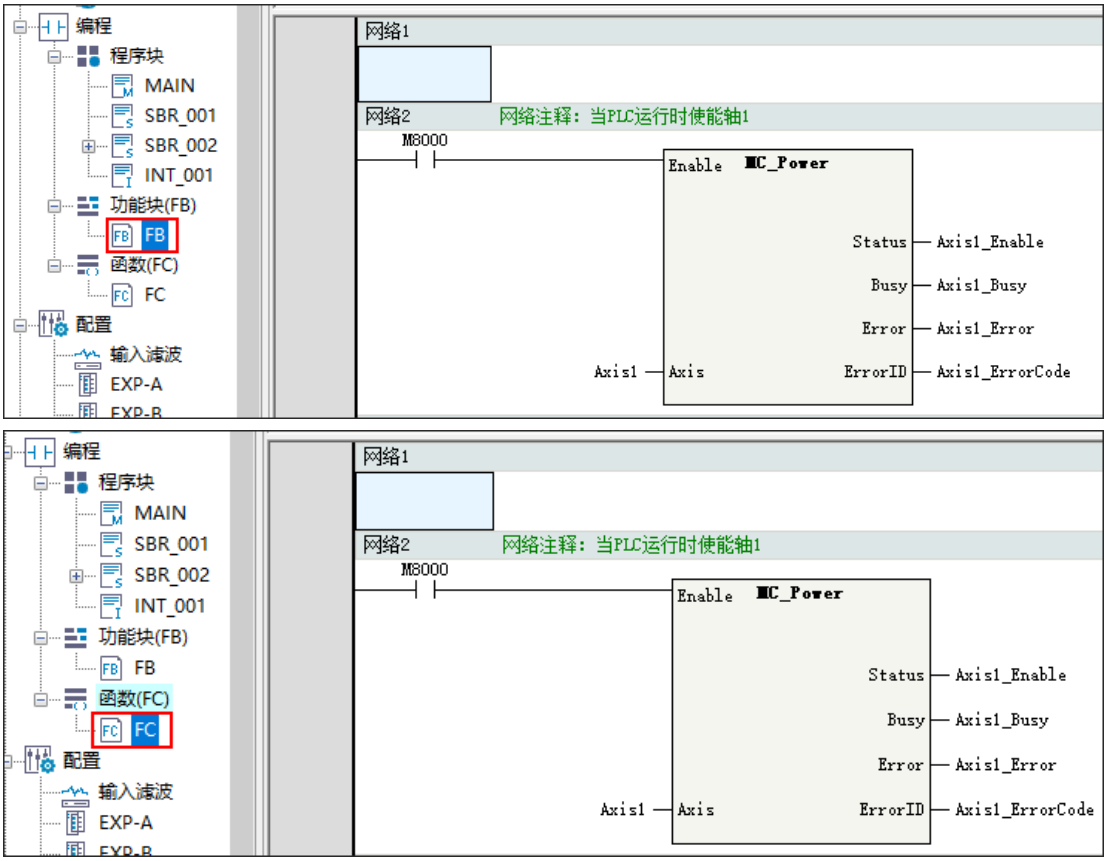



变量表中自动生成变量。

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 网络公开 | 注释 | 软元件地址 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axis1 | INT | 1 | 不保持 | 私有 | 轴编号 | | nBitLen:16 |
| 2 | Axis1_Enable | BOOL | OFF | 不保持 | 私有 | 轴使能标志 | | nBitLen:1 |
| 3 | Axis1_Busy | BOOL | OFF | 不保持 | 私有 | 忙标志 | | nBitLen:1 |
| 4 | Axis1_Error | BOOL | OFF | 不保持 | 私有 | 指令故障... | | nBitLen:1 |
| 5 | Axis1_ErrorCode | INT | 0 | 不保持 | 私有 | 故障码 | | nBitLen:16 |
| 6 | Axis2 | INT | 2 | 不保持 | 私有 | 轴编号 | | nBitLen:16 |
| 7 | Axis2_Enable | BOOL | OFF | 不保持 | 私有 | 轴使能标志 | | nBitLen:1 |
| 8 | Axis2_Busy | BOOL | OFF | 不保持 | 私有 | 忙标志 | | nBitLen:1 |
| 9 | Axis2_Error | BOOL | OFF | 不保持 | 私有 | 指令故障... | | nBitLen:1 |
| 10 | Axis2_ErrorCode | INT | 0 | 不保持 | 私有 | 故障码 | | nBitLen:16 |
| 11 | | | | | | | | |

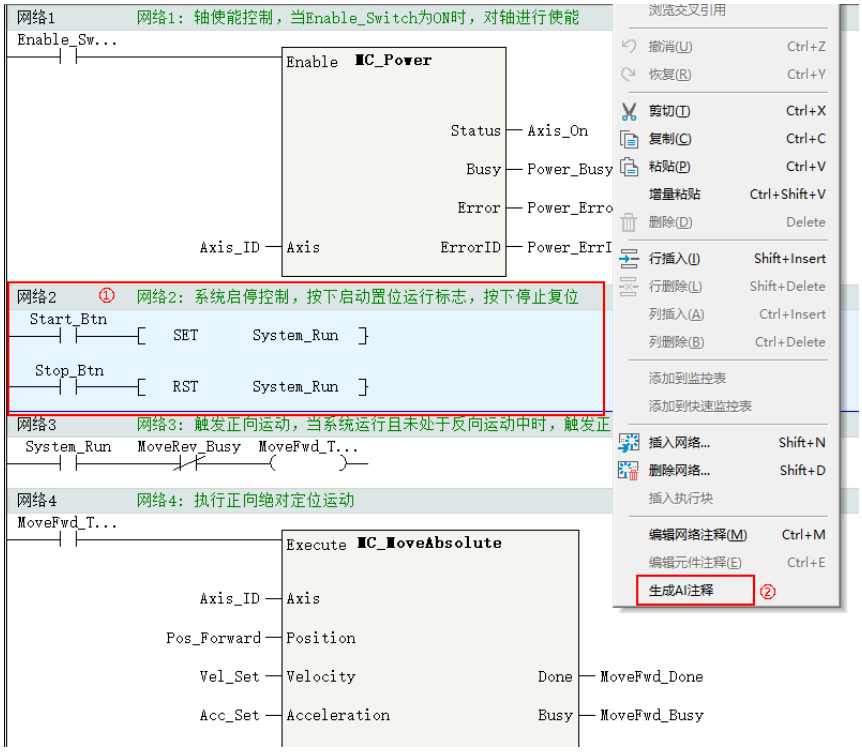
β. 完成后即可生成一个子程序、功能块或函数。



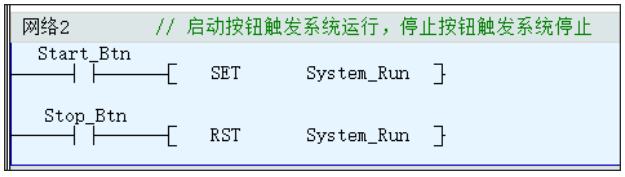



3. 添加注释

鼠标右击选中的网络，在菜单栏中选择“生成AI注释”。




网络中自动生成注释。



### ST代码辅助编程

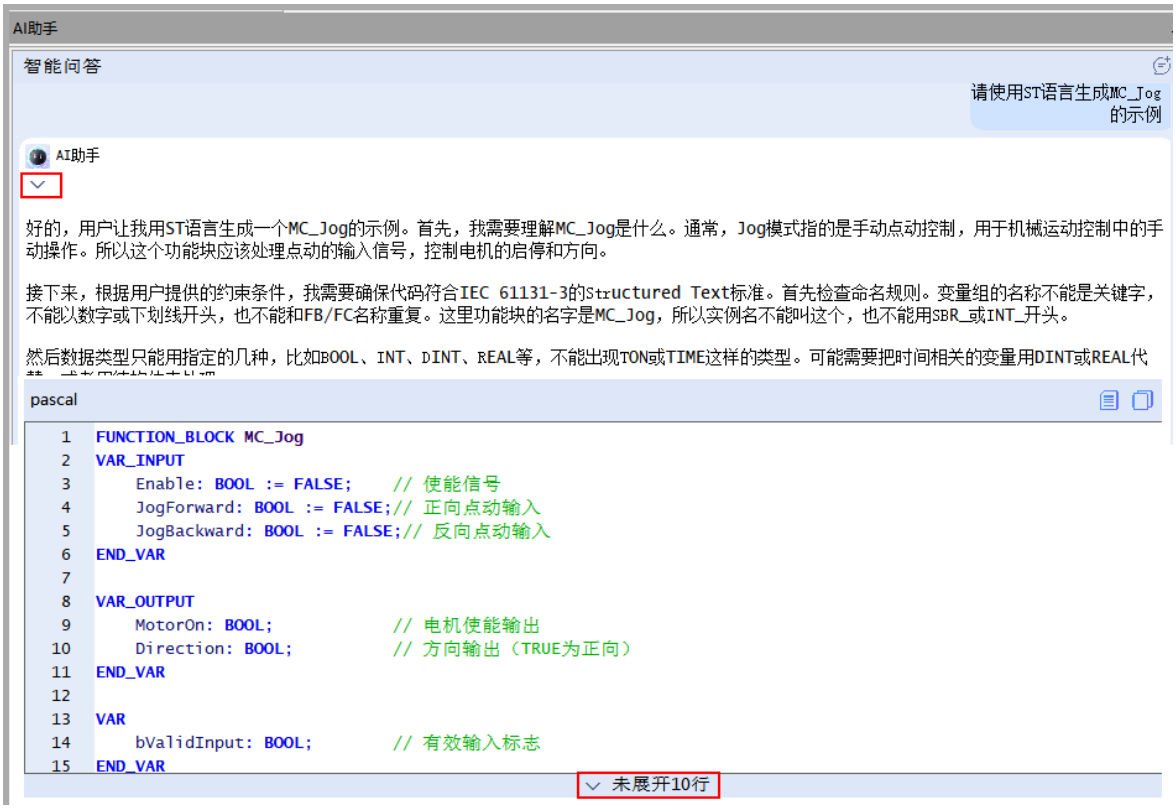
1. 生成代码

   a. 在AI助手底部输入栏输入任务描述，例如“请使用ST语言生成MC_Jog的示例”。

   b. 单击 按钮发送，AI助手将进行深度思考并自动回复生成的程序代码。

   可单击深度思考内容上方的 按钮折叠/展开思考文本；可单击代码下方的 按钮折叠/展开代码。

   c.

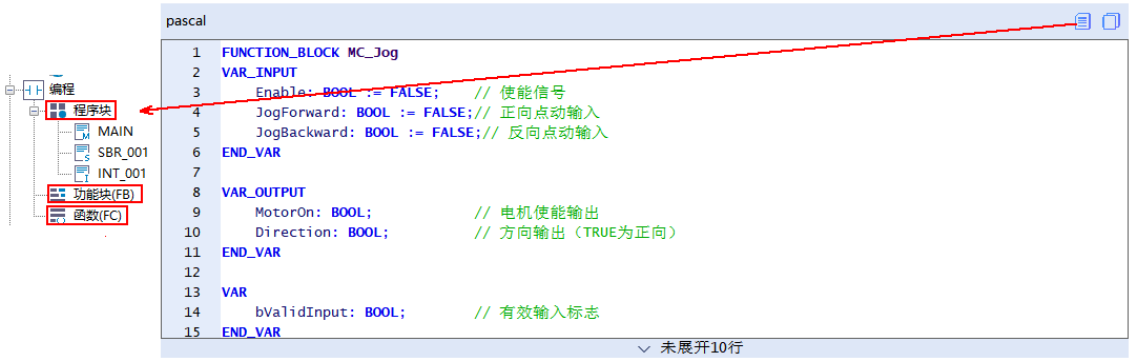



2. 拖拽代码

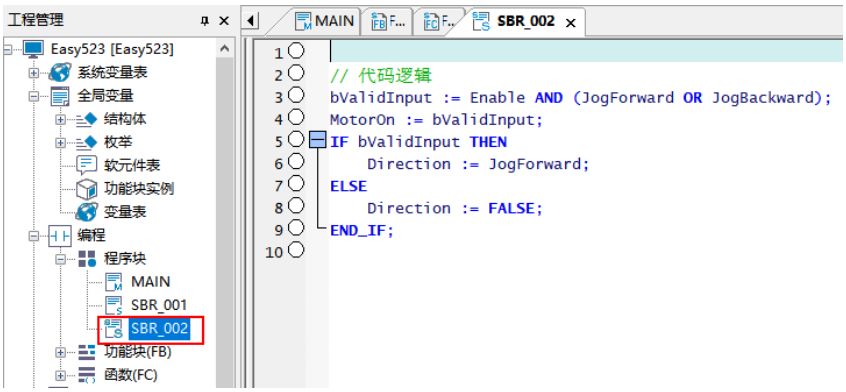
   可将生成的代码拖拽至左侧工程树节点或编程区域。

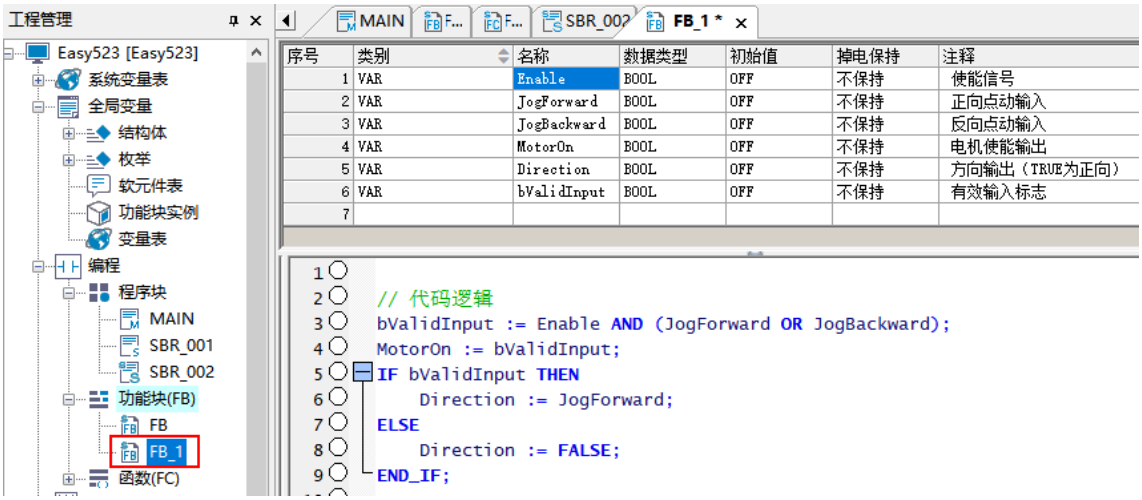
   - **方法一：拖拽代码至工程树节点**

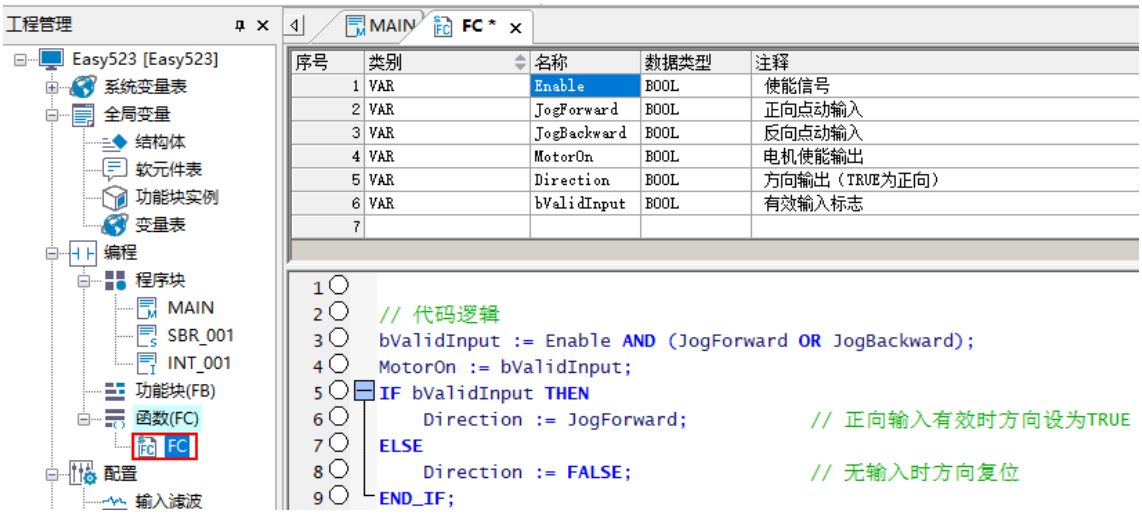
     a. 在“AI助手”拖动代码区域 按钮至工程树的“程序块”、“功能块（FB）”、“函数（FC）”节点（子节点不支持拖拽），自动生成相关变量。



b. 完成后即可生成一个子程序、功能块或函数。

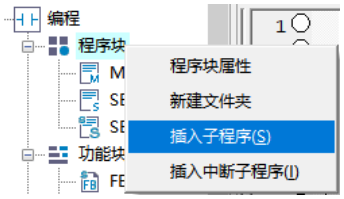


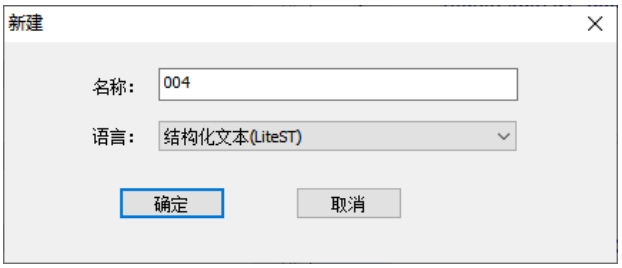




◦ **方法二：拖拽代码至编程区域**

a. 右击左侧工程树“编程>程序块”，在弹出的菜单栏选择“插入子程序”。

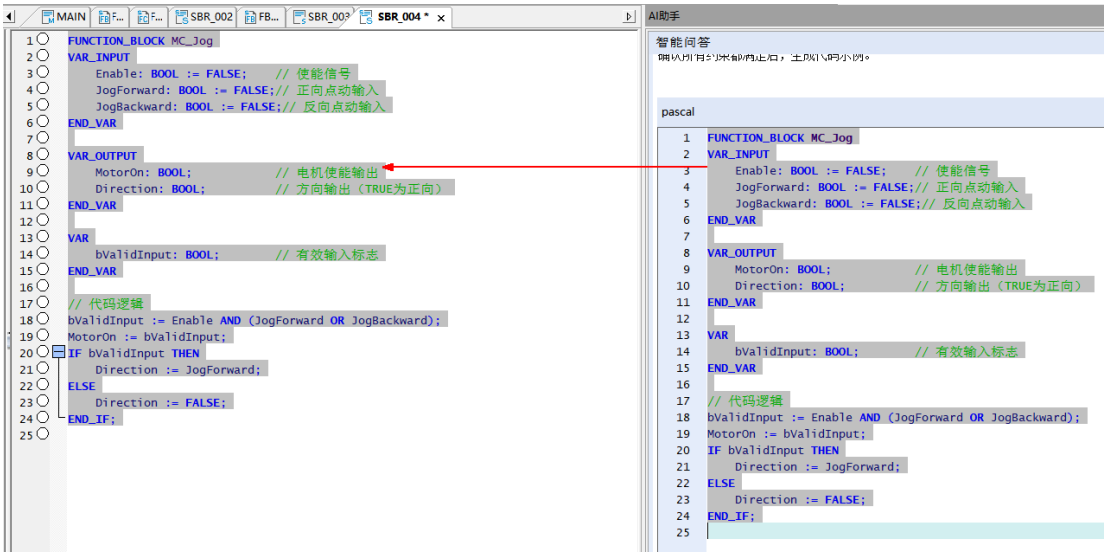


b. 在弹出的“新建”窗口设置“名称”和“语言”，单击“确定”，新建一个程序。

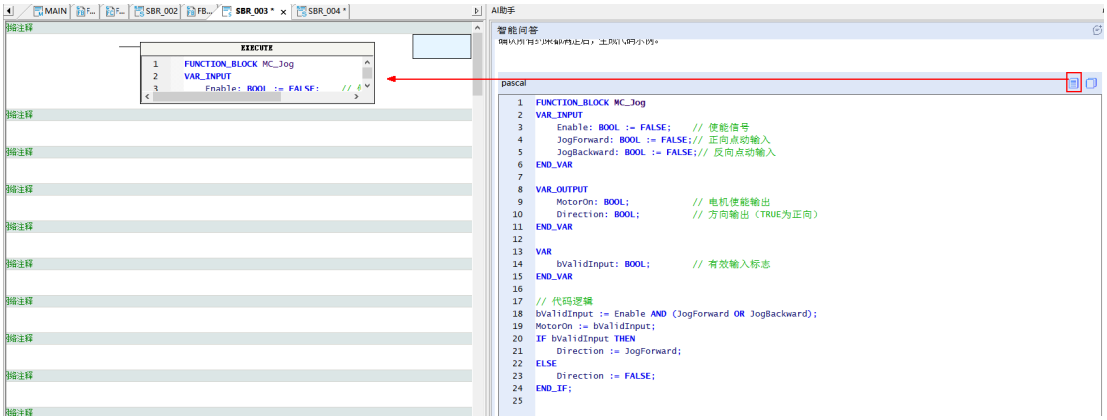



c. 拖拽代码

- 拖拽至新建的编程区域。选中“AI助手”区域的代码段，拖动代码段至新建的编程区域，完成程序拖动。



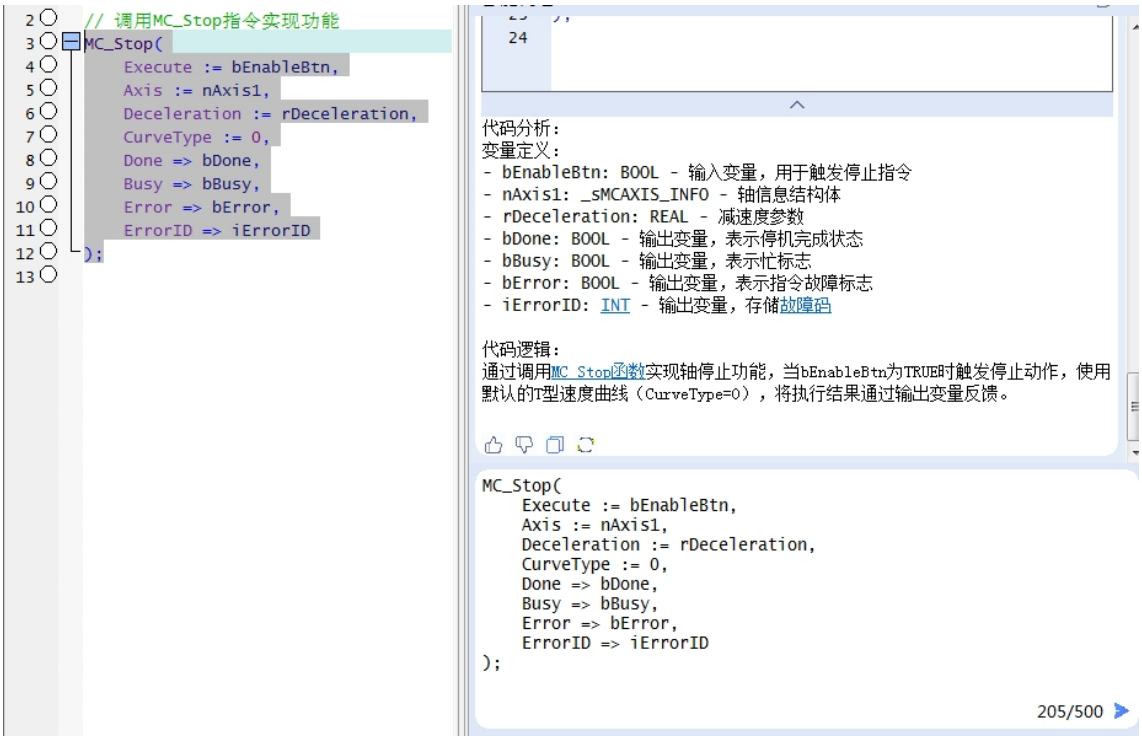

- 拖动至LD程序中。拖动“AI助手”代码区域的拖拽图标到LD选中的位置，将添加一个执行块。



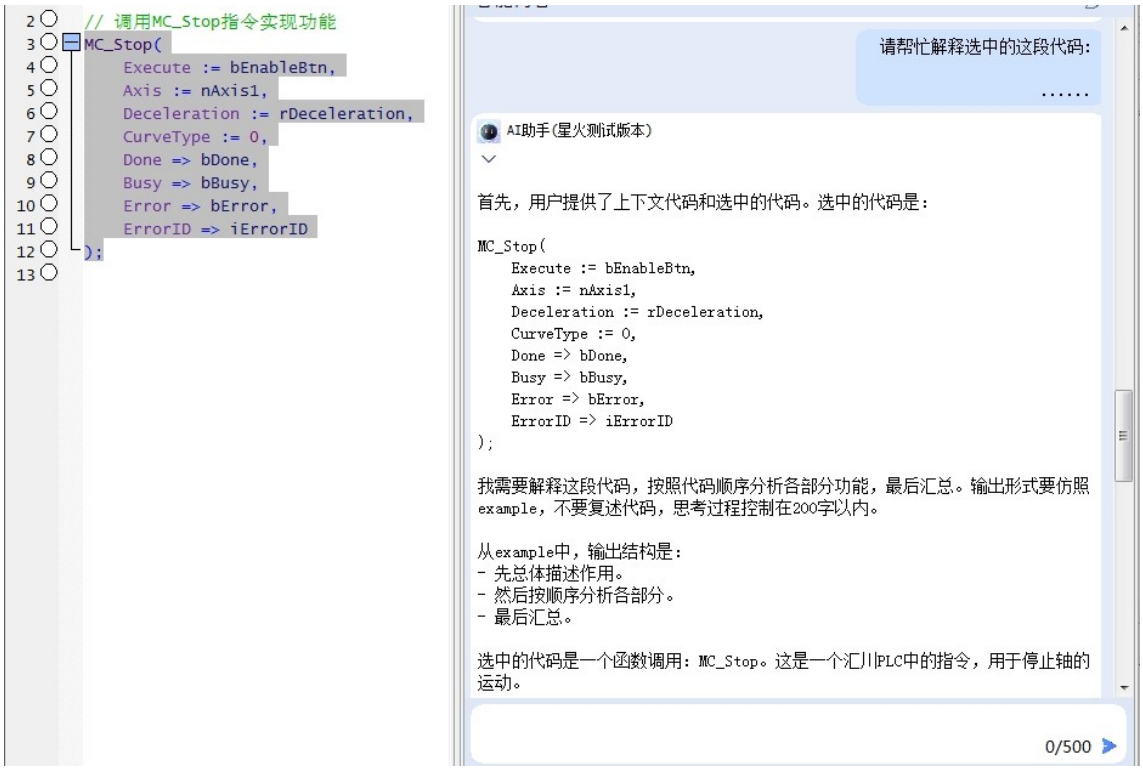
3. ST程序区代码解释与注释

- 在ST程序区中，鼠标左键选中内容后将弹出ST编辑器悬浮窗，包含“添加到对话”、“代码解释”、“代码行注释”、“代码段注释”功能。

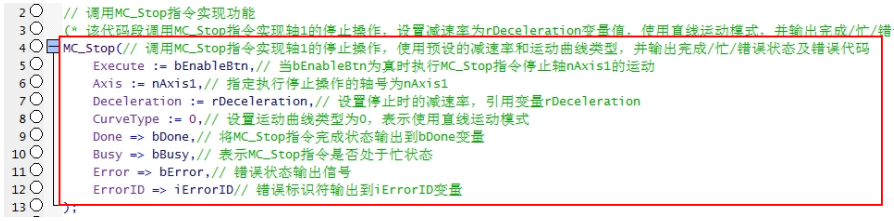
  - 选择“添加到对话”，AI助手输入栏自动输入该段代码，根据需要完善内容后单击“发送”按钮发送。



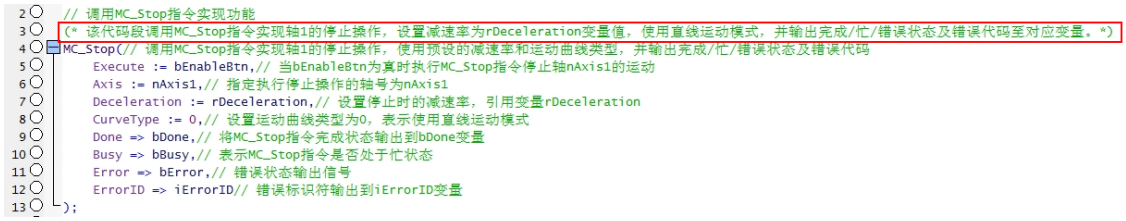
- 选择“代码解释”，AI助手对话框自动回复该段代码的解释。



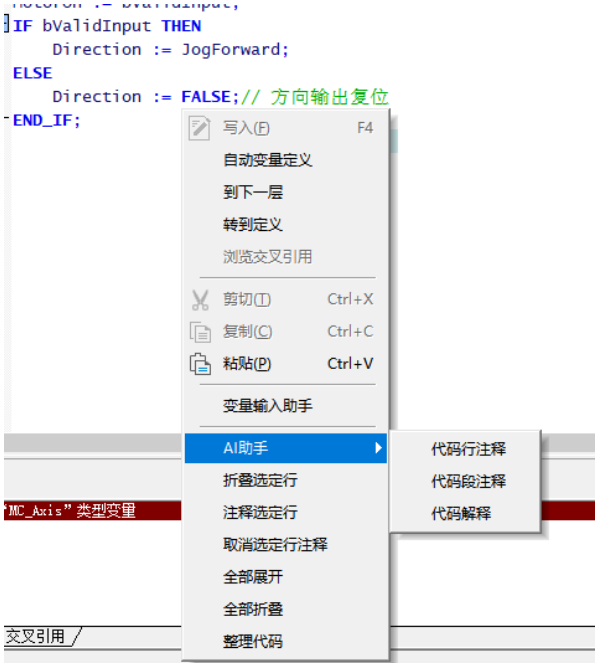

- 选择“代码行注释”，自动为选中代码的每一行添加注释。




- 选择“代码段注释”，选中的代码的上方会插入该段代码段的解释。



◦ 在ST程序区右击，选择“AI助手”，可出现代码注释和解释功能。



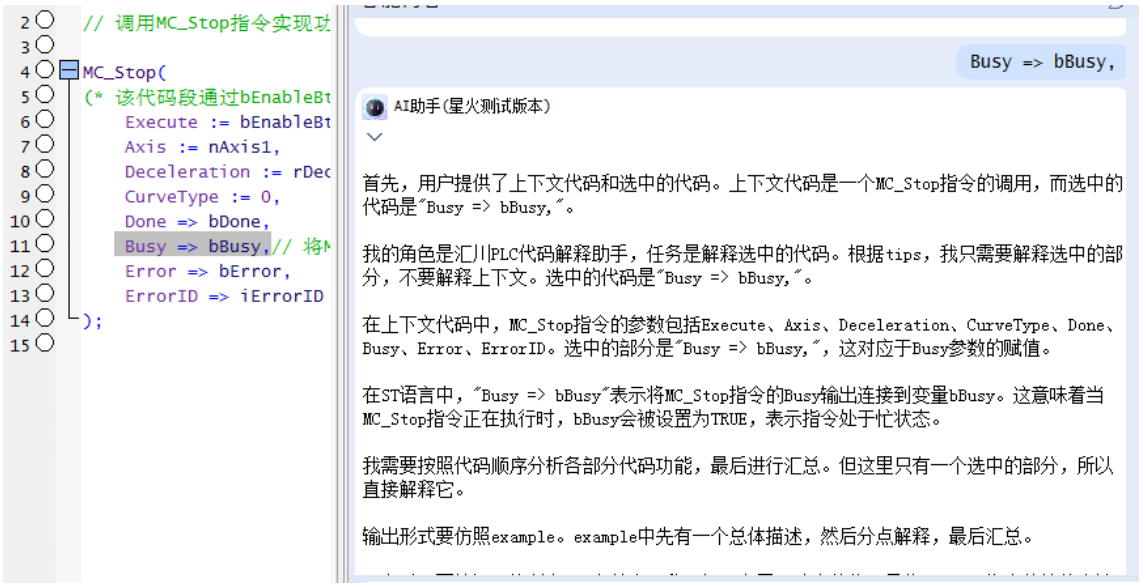

▪ 在代码所在行右击，选择"AI助手>代码行注释"，自动为此行代码添加注释。

```
// 调用MC_Stop指令实现功能

MC_Stop(
    Execute := bEnableBtn,// 当bEnableBtn为真时执行MC_Stop指令停止轴nAxis1的运动
    Axis := nAxis1,
    Deceleration := rDeceleration,
    CurveType := 0,
    Done => bDone,
    Busy => bBusy,
    Error => bError,
    ErrorID => iErrorID
);
```

▪ 在代码所在行右击，选择"AI助手>代码段注释"，会在此段代码上方插入本段代码的注释。

```
// 调用MC_Stop指令实现功能

MC_Stop(
(* 该代码段通过bEnableBtn信号控制MC_Stop指令的执行触发，当该信号为真时启动停止操作。*)
    Execute := bEnableBtn,// 当bEnableBtn为真时触发MC_Stop指令执行
    Axis := nAxis1,
    Deceleration := rDeceleration,
    CurveType := 0,
    Done => bDone,
    Busy => bBusy,
    Error => bError,
    ErrorID => iErrorID
);
```

- 右击选中的代码，选择"AI助手>代码解释"，AI助手对话框自动回复选中代码的解释。



# 5 快速入门

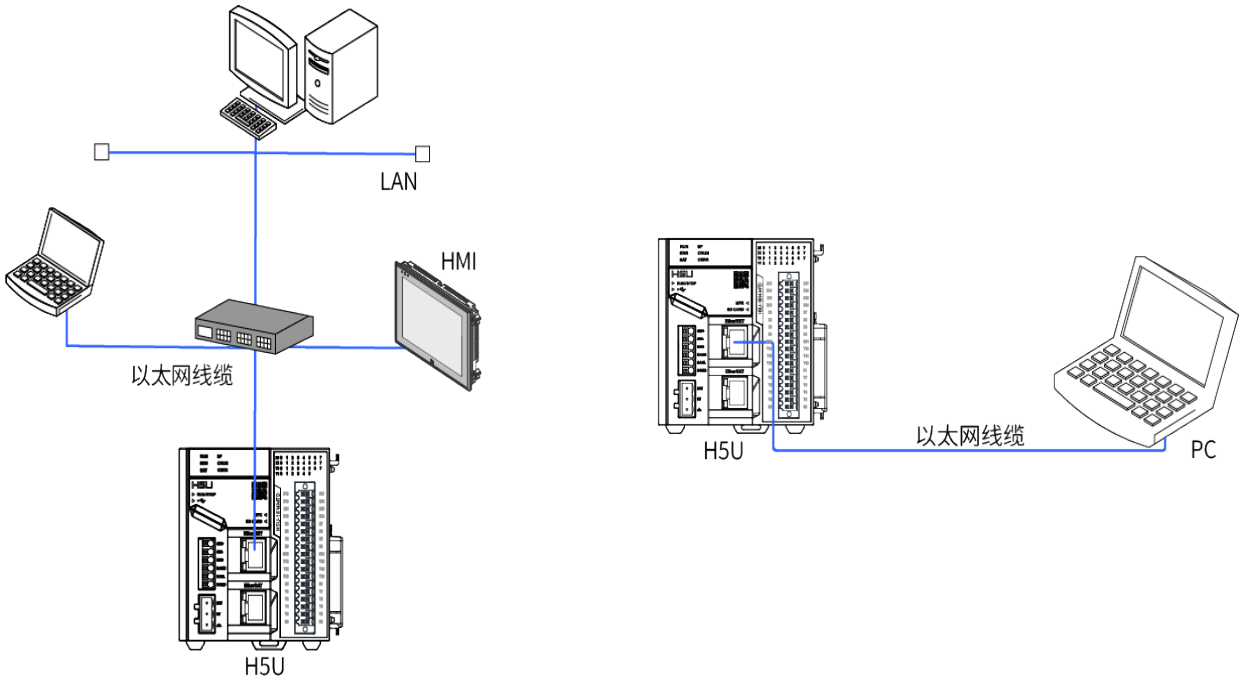
## 5.1 概述

本节通过一个简单的编程示例和编程调试过程中的常用功能，让您快速掌握编程与调试操作，这对初学者非常有帮助。

## 5.2 了解通信连接

### 5.2.1 概述

PLC与AutoShop软件所在PC支持通过USB或以太网建立通信连接，实现程序上下载、监控和调试。
以H5U通过以太网与PC建立通信连接为例，通过集线器、交换机或直连的方式，实现多点连接或点对点连接，如下图所示。




### 5.2.2 以太网连接

用户使用以太网连接PC与PLC时，可能涉及的操作：连接目标PLC 、 修改PLC IP地址/设备名等 。

#### 连接目标PLC

使用以太网连接PC与PLC时，首先需要选定指定IP地址的PLC设备进行连接。

- 已知PLC IP地址的情况下，配置通信类型和设备IP地址后连接目标PLC。
  1. 使用网线连接PC与PLC 。
  2. 在PC桌面双击，打开AutoShop编程软件 。
  3. 在菜单栏选择“工具 > 通讯设置”或在工具栏单击，打开“通讯设置”对话框 。

4. 配置“通讯设置”对话框参数。
   - “通讯类型”选择“以太网”。
   - “设备IP”填写PLC实际的IP地址。

> **说明**
>
> 如需测试PC与PLC之间的网络连接是否正常，可单击“PING”进行测试。

5. 单击“测试”，检查连接的目标PLC是否成功。
   - H5U系列：当所连接的H5U数码管交替显示数字“0”时，表示H5U已连接成功。
   - Easy系列：当所连接的Easy的RUN指示灯闪烁时，表示Easy已连接成功。
6. 单击“确定”，完成连接目标PLC。
   完成后可在工具栏上显示PLC IP地址，即可进行PLC程序下载 、 上载 、 监控或在线修改 。

- 在未知PLC的IP地址情况下，可以通过搜索功能搜索PLC设备连接目标PLC。
  1. 使用网线连接PC与PLC。
  2. 在PC桌面双击，打开AutoShop编程软件。
  3. 在菜单栏选择“工具 > 通讯设置”或在工具栏单击，打开“通讯设置”对话框。

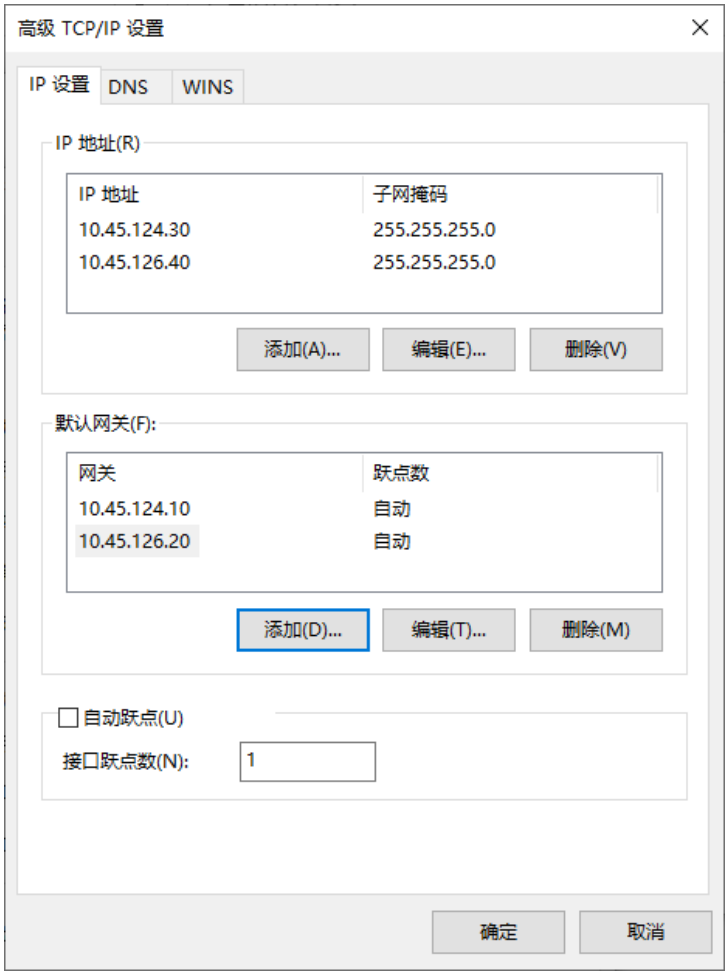
4. “通讯类型”选择“以太网”，单击“搜索”即可搜索局域网内连接的PLC。
   - PLC和PC通过交换机连接的情况下，只可搜索到和PC同一网段的PLC。
   - PLC和PC通过网线直连的情况下，可搜索到和PC同一网段或跨网段的PLC。

5. 选中搜索结果中的IP行并单击“测试”，检查连接的PLC是否成功。
   - H5U：当所连接的H5U数码管交替显示数字“0”时，表示H5U已连接成功。
   - Easy：当所连接的Easy的RUN指示灯闪烁时，表示Easy已连接成功。

> **说明**
>
> 如需测试PC与PLC之间的网络连接是否正常，可单击“PING”进行测试 。

6. 单击“确定”，完成连接目标PLC。
   完成后可在工具栏上显示PLC IP地址，即可进行PLC程序下载 、 上载 、 监控或在线修改 。

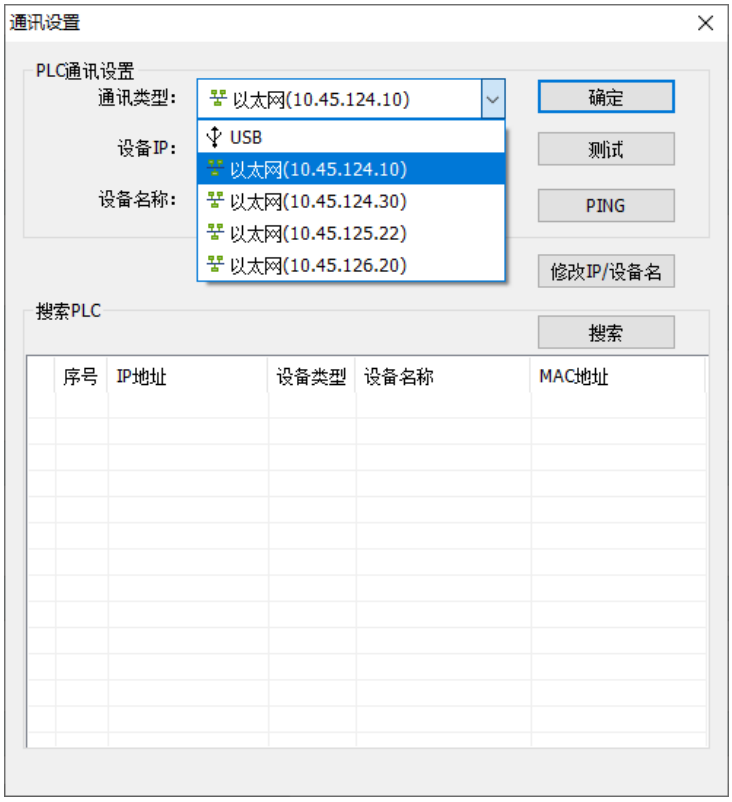
- 多网段IP时，可手动切换当前客户端访问PLC的以太网IP地址。
  1. 本地PC已通过以太网属性“高级TCP/IP”设置界面，设置多个IP地址，如下图所示 。




2. 使用网线连接PC与PLC 。

3. 在PC桌面双击，打开AutoShop编程软件 。

4. 在菜单栏选择“工具 > 通讯设置”或在工具栏单击，打开“通讯设置”对话框 。




5. 在“通讯设置”对话框，选择需要与PLC连接的以太网IP地址 。

6. 请参考“已知PLC IP地址”或“未知PLC IP地址”步骤4至步骤6，连接目标PLC 。

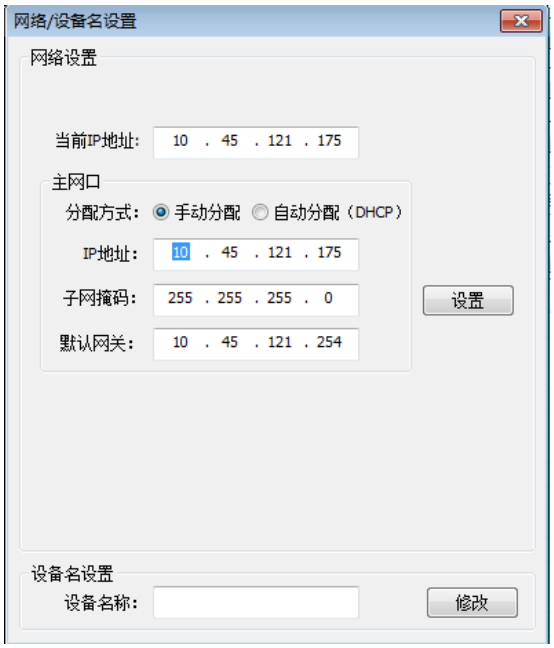
### 修改PLC IP地址/设备名

> **说明**
>
> - DHCP功能支持版本：
>  - PLC：Easy52X及Easy320机型
>  - 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上
>  - 固件版本：V6.11.0.0 及以上
> - 双IP功能支持版本：
>  - PLC：Easy52X机型
>  - 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上
>  - 固件版本：V6.11.0.0 及以上

在实际使用的过程中，用户可根据自己的需求修改PLC的IP地址，也可以修改PLC的设备名，以便区分不同的设备。

1. 连接目标PLC后，在“通信设置”对话框中单击“修改IP/设备名”，打开“网络/设备名设置”对话框，不同机型的界面如下所示。
   - Easy52X系列机型界面如下图所示。

◦ Easy320机型界面如下图所示。



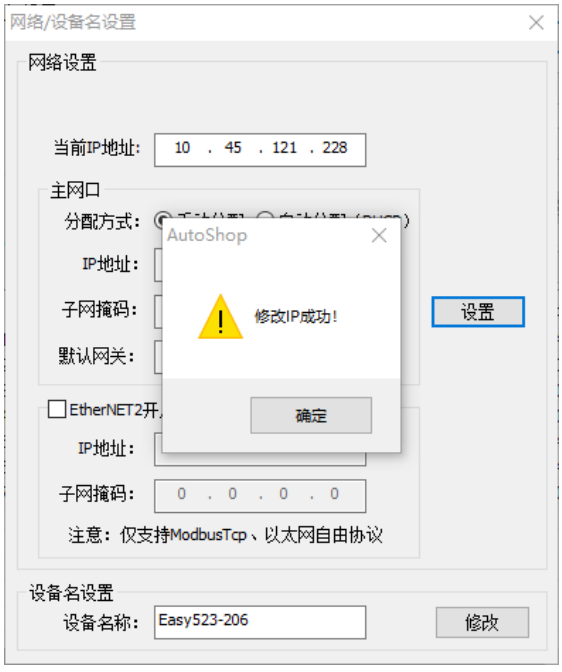

◦ Easy511和Easy321机型界面如下图所示。

◦ 其他系列机型界面如下图所示。

2. 根据需要配置主网口即EtherNET1。在“主网口”区域的“分配方式”下选择“手动分配”或者“自动分配（DHCP）”。

◦ 手动分配

填写新的IP地址、子网掩码、默认网关后单击“设置”，修改成功后弹出“修改IP成功！”提示框，单击“确定”。




◦ 自动分配（DHCP）

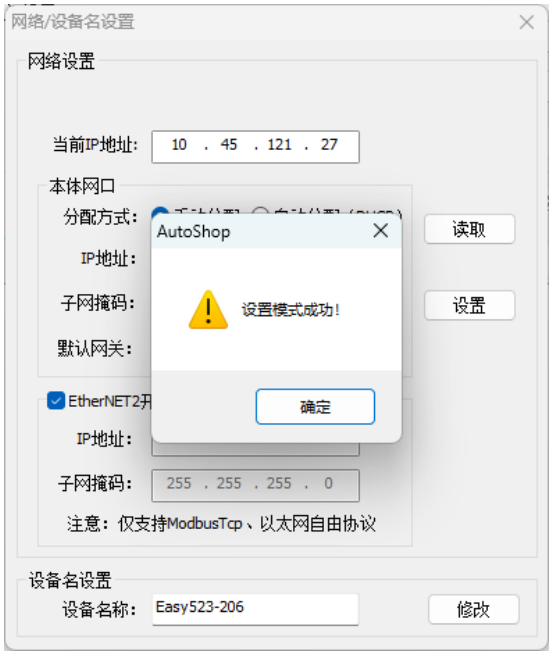
单击“设置”后功能立即生效，设置成功后弹出“修改IP成功！”提示框，单击“确定”。

**说明**

- 使用新单板软件V3.0.0.0搭配旧后台AutoShop（ V4.0.0.0以下版本）时，发生情况：在通信设置中修改IP时，即使软件提示成功，IP仍有可能未修改成功。
- PLC不支持自动获取IP时提示“PLC不支持该动态获取IP的功能！”。
- 建议DHCP服务器租约时间（Lease time）应配置为86400秒（对应RFC 2131定义的24小时标准周期）。

3. 设置PLC的双IP模式。
   - 开启PLC双IP模式。勾选“EtherNET2开启独立IP模式”复选框，勾选后弹出是否开启提示，单击“是”可开始设置EtherNET2独立IP模式。

开启成功后，弹出“设置模式成功！”提示。

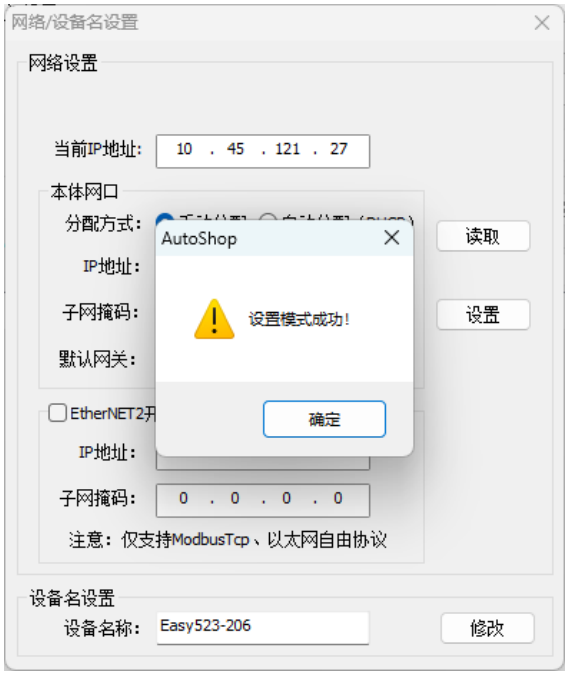



**说明**

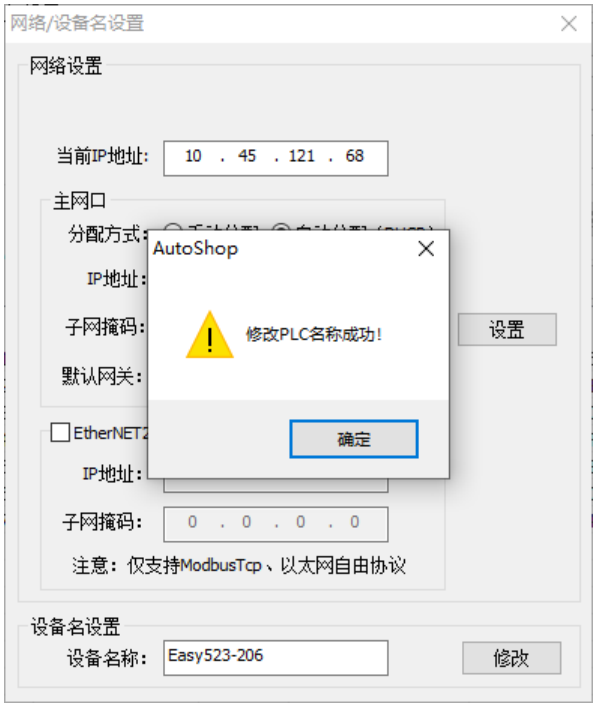
- 开启双IP模式后，EtherNET2网口仅支持Modbus TCP、以太网自由协议功能，暂不支持搜索、扫描、固件升级、EtherNet/IP、OPC UA等功能和其他协议。
- 设置EtherNET2网口IP时，不支持与EtherNET1设置为同一网段。
- 双IP模式下，不允许将Easy523机型的A口与B口接到同一交换机网络中构成环网。

◦ 关闭PLC双IP模式。取消勾选“EtherNET2开启独立IP模式”复选框，弹出关闭提示，单击“是”即可关闭EtherNET2独立IP模式。

关闭成功后弹出“设置模式成功！”提示。




4. 根据实际需要在“设备名设置”区域的“设备名称”处输入新的设备名称，单击“修改”，在打开的对话框单击“确定”。



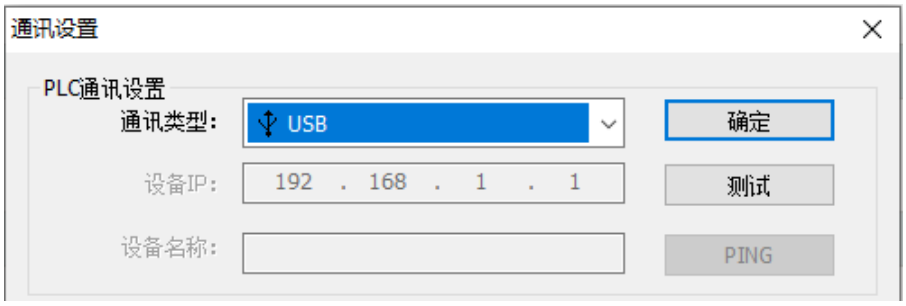

## 5.2.3 USB连接

用户使用USB连接PC与PLC时，可能涉及的操作：连接目标PLC 、 修改PLC IP地址/设备名等 。

**连接目标PLC**

1. 使用USB线缆连接PC与PLC。
2. 在PC桌面双击，打开AutoShop编程软件。
3. 在菜单栏选择“工具 > 通信设置”或在工具栏单击，打开“通信设置”对话框。

4. “通信类型”选择“USB”，单击“测试”，检查连接的目标PLC是否成功。
   - H5U：当所连接的H5U数码管交替显示数字“0”时，表示H5U已连接成功。
   - Easy：当所连接的Easy的RUN指示灯闪烁时，表示Easy已连接成功。




> **说明**
>
> 如果使用AutoShop V4.0.0.0配合旧的单板软件（版本号V3.0.0.0以下）时，单击“测试”无法连接H5U设备，则此时需升级PLC软件。

5. 单击“确定”，完成连接目标PLC。
   完成后即可进行PLC程序下载、上载、监控或在线修改。

### 修改PLC IP地址/设备名

在实际使用的过程中，用户可根据自己的需求修改PLC的IP地址，也可以修改PLC的设备名，以便区分不同的设备。

1. 连接目标PLC后，在“通信设置”对话框中单击“修改IP/设备名”，打开“修改IP/设备名”对话框。

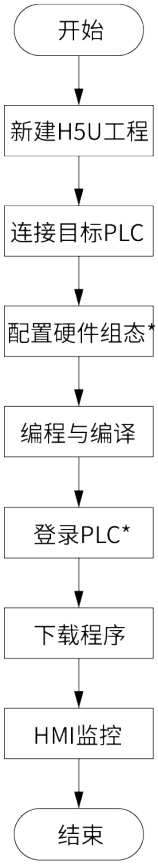
2. 根据实际需要在“新IP地址”区域填写新IP地址、子网掩码、默认网关后单击“修改IP”，在打开的对话框单击“确定”，重新上电PLC后即可使修改的IP生效。

> **说明**
>
> 使用新单板软件V3.0.0.0搭配旧后台AutoShop（ V4.0.0.0以下版本）时，会发生以下情况：
>
> 在通信设置中修改IP时，即使软件提示成功，IP仍有可能未修改成功。

3. 根据实际需要在“设备名”区域输入新的设备名称，单击“修改设备名”，在打开的对话框单击“确定”。

## 5.3 编程流程

以H5U系列PLC为例，编写与调试1个典型的用户程序流程图如下图所示。




> **说明**
>
> *若只使用了H5U主机，则可跳过“配置硬件组态”流程；若与未设置登录密码的PLC连接，则可跳过“登录PLC”流程 。

# 5.4 编程示例

## 5.4.1 示例要求

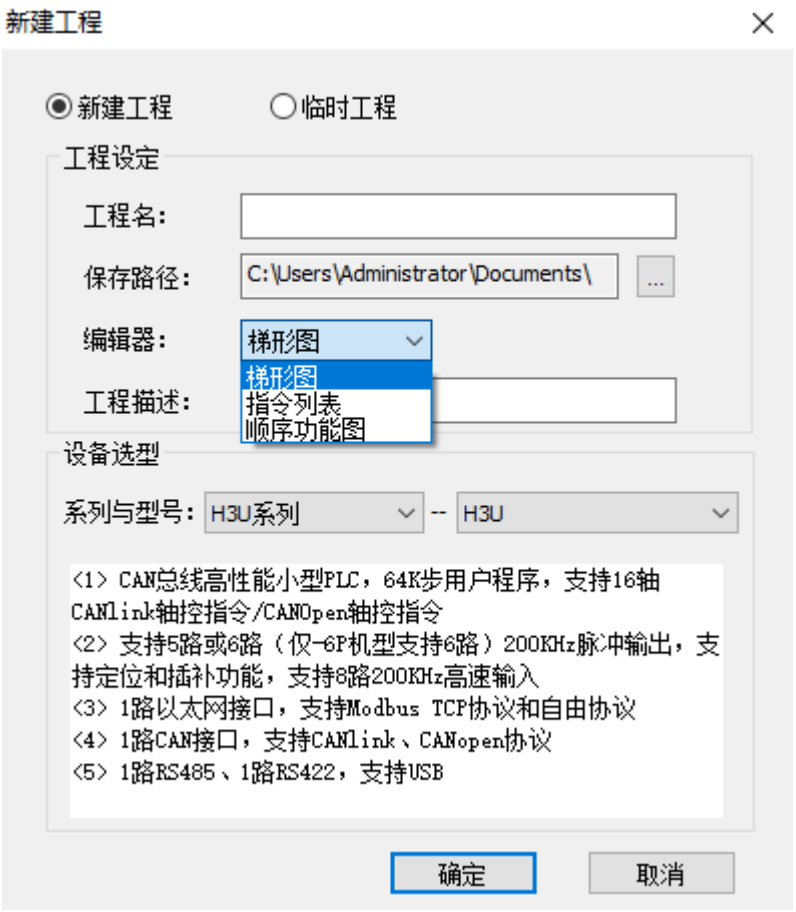
按如下要求完成下1个跑马灯程序的编写与调试：

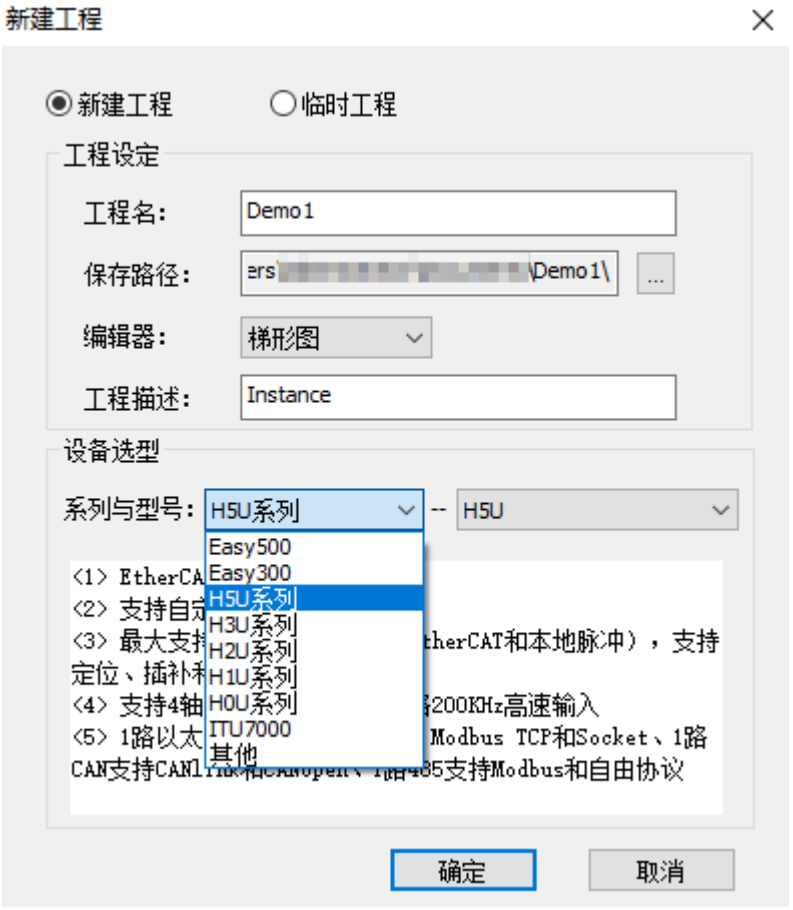
使用1个16点输出模块，PLC编程实现从Y20开始的Y点每隔1秒右移1位输出，当输出到Y27时，返回Y20重新开始循环，并通过HMI进行监控。

## 5.4.2 新建或打开工程

新建或者打开工程均可以进入工程主界面 。

- 新建工程
  1. 双击AutoShop软件桌面快捷方式，打开AutoShop软件 。
  2. 在菜单栏选择“文件 > 新建工程”或在工具栏单击，在打开的对话框中选择编辑器类型，然后选择H5U作为PLC类型 。



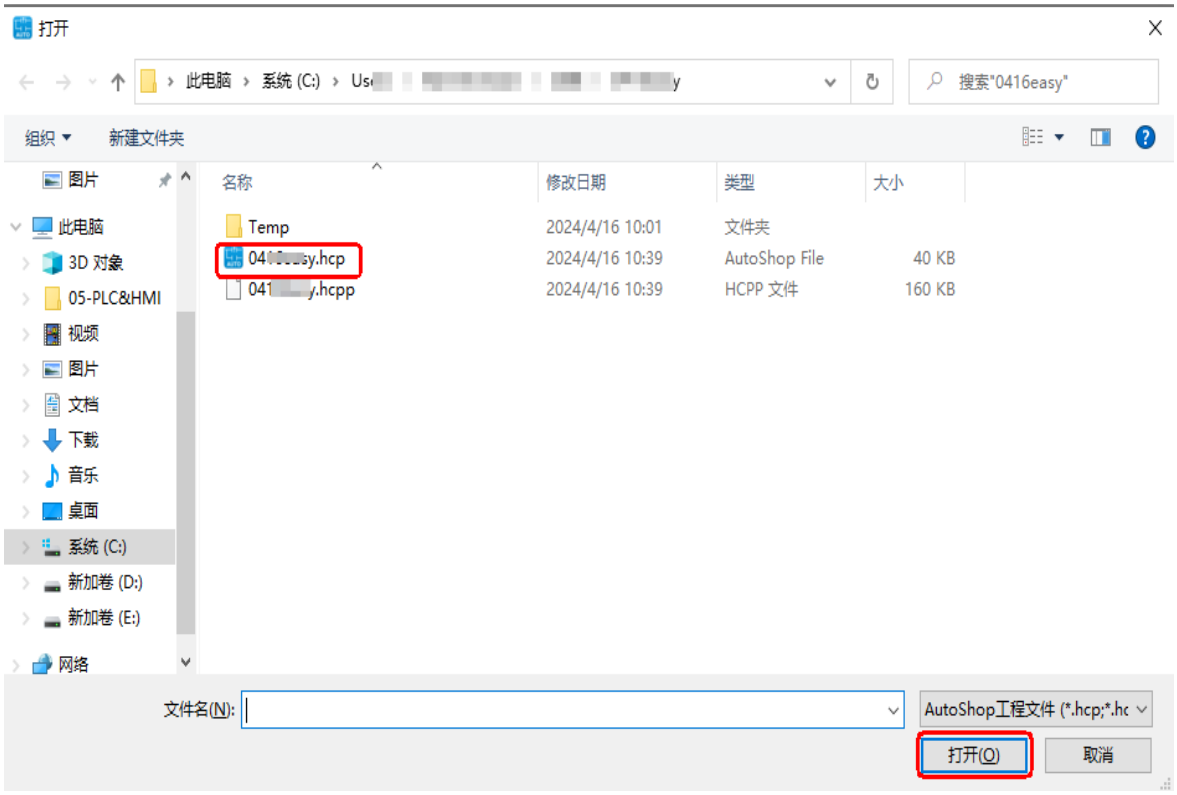




3. 输入工程名并选择保存路径，然后单击“确定”创建新工程，随即进入工程主界面 。

- 打开工程

1. 双击AutoShop软件桌面快捷方式，打开AutoShop软件 。

2. 在菜单栏选择“文件 > 打开工程”或在工具栏单击，在打开的对话框中选择已保存的工程文件，然后单击“打开”，随即进入工程主界面。




打开不同版本AutoShop软件创建并保存的工程时，请注意以下事项。

- 低版本AutoShop软件无法打开高版本AutoShop软件创建并保存的工程。
- 高版本AutoShop软件打开低版本AutoShop软件创建并保存的工程时，会先备份当前的工程，并且正常打开该工程。文件会备份至工程目录下，以“原工程文件名_bk_旧工程所属AutoShop版本号.hcpp”命名，具体备份信息会显示在信息输出窗口，如下图所示。

被高版本AutoShop打开的工程，其工程版本将升级为高版本AutoShop的软件版本。低版本AutoShop软件无法打开该工程，但可以打开备份工程重新获取工程内的信息。4.10.1.0及以上版本AutoShop软件支持备份工程功能。

- 清除最近打开的工程记录
  打开工程后，在菜单栏选择“文件 > 清除最近打开记录”，将清除打开的工程记录。

> **说明**
>
> AutoShop V4.12.0.0支持清除打开记录功能。

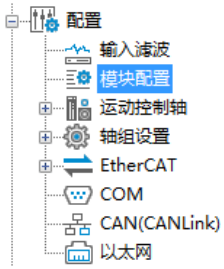
## 5.4.3 连接目标PLC

本示例使用以太网连接PC与PLC，连接目标PLC具体操作请参见 5.2.2 以太网连接。

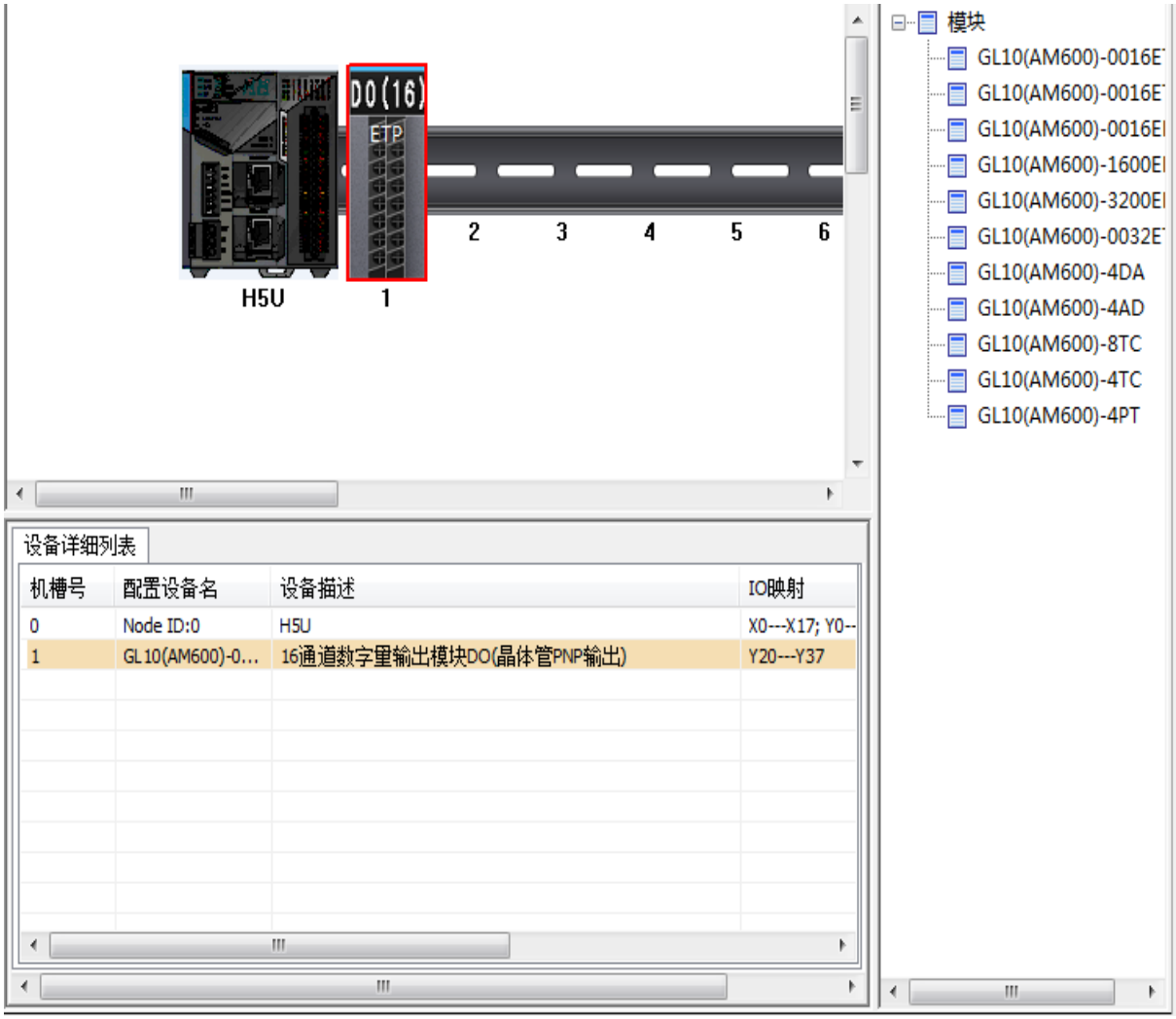
## 5.4.4 （可选）配置硬件组态

如果H5U主机已安装本地扩展模块，则需要执行本节，否则请跳过本节 。

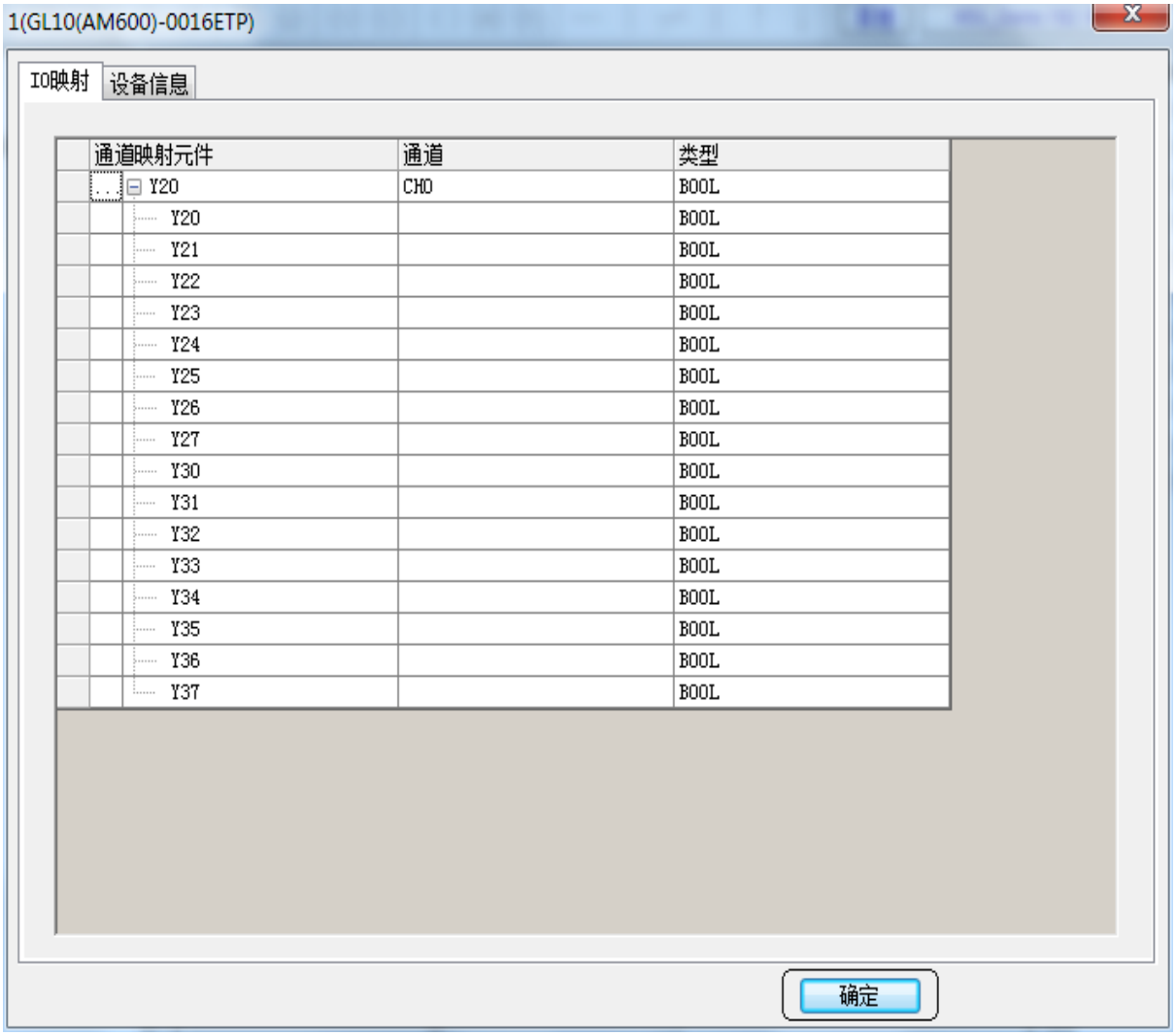
1. 在工程管理区展开“配置”项，双击“模块配置”，打开“模块配置”界面。




2. 根据实际安装的模块顺序依次双击右侧“模块”下方的模块，添加对应的模块。



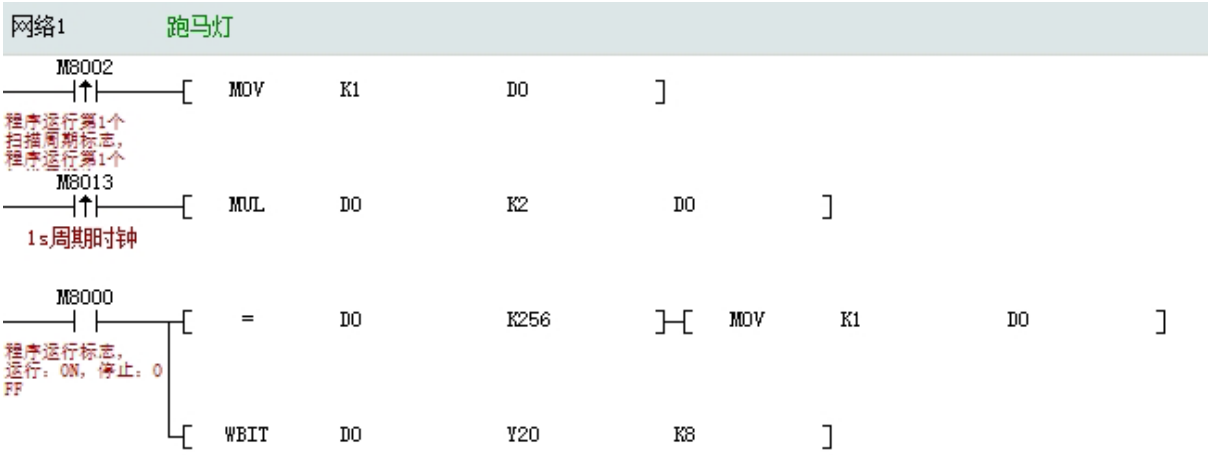

3. 双击已添加的对应模块，配置模块通道对应的通道映射元件。




4. 配置完成后单击“确定”。

## 5.4.5 编程与编译

1. 在工程管理区展开“编程”，双击“MAIN”，编写跑马灯程序。




2. （可选）保存文件。
   - 保存所有文件：在工具栏单击，将当前工程打开的包含“*”的文件（即已修改的文件）进行保存。
   - 保存工程：在工具栏单击，将当前工程的所有文件（包括打开和未打开的文件）进行保存。

3. 在工具栏单击或进行编译。
   - ：表示编译当前打开的页面程序。
   - ：表示编译整个工程。

   完成编译之后，主界面底部将显示编译信息。

```
MAIN.LD
SBR_001.LD
正在生成UCODE文件...
统计 - (0)错误, (75)步占用/(128000)总容量, 非保持变量区使用:0.00K/1792K, 保持变量区使用:0.00K/256K
2019/10/14 16:42:27  完成程序编译
2019/10/14 16:42:27  完成编译
```

## 5.4.6 （可选）登录PLC

本示例使用以太网连接PC与已设置登录密码的PLC，如需对PLC进行在线修改程序、程序上/下载、程序校验等操作，需先执行本节操作；如PC与未设置登录密码的PLC连接，则直接跳过本节。

1. 在工具栏单击，打开“用户登录”界面。

2. 在“请输入登录密码”文本框中输入登录PLC密码，单击“确定”。

> **说明**
>
> 有关登录PLC功能更详细描述，具体请参考5.11 登录PLC章节。

## 5.4.7 上载程序

> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - PLC：Easy系列和H5U系列。
> - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上

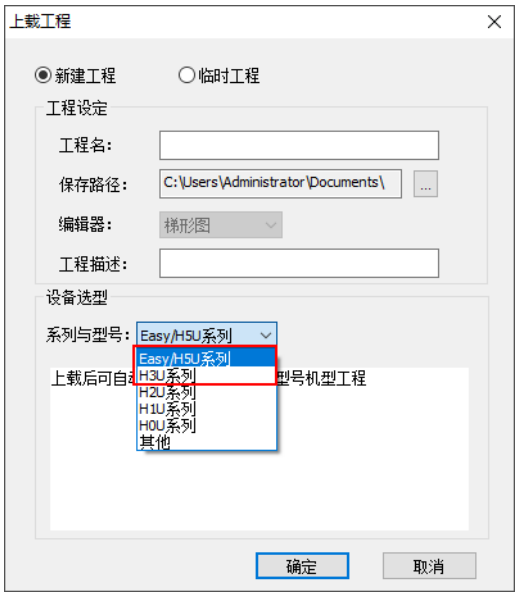
**前提条件**

- PLC与PC机已通过USB或网线连接。

- 未打开AutoShop工程。

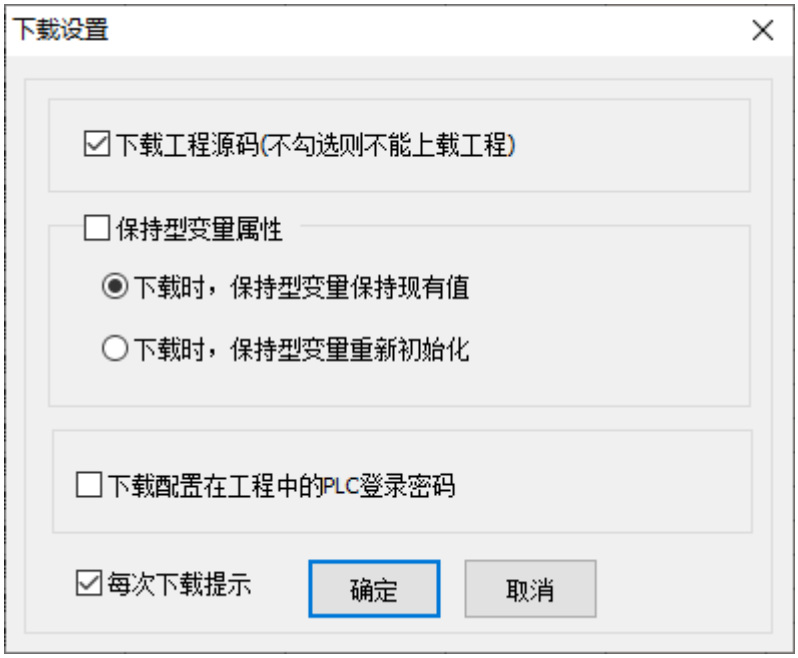
**操作步骤**

1. 单击上载按钮，弹出“上载工程”对话框，在“设备选型”处设置设备系列：
2. 选择“Easy/H5U系列”，无需选择具体PLC型号，单击“确定”即可自动识别机型并上载工程。




## 5.4.8 下载程序

1. 在菜单栏选择“PLC > 下载”或在工具栏单击，下载程序。
   - 若已勾选“每次下载提示”，则弹出“下载设置”对话框，单击“确定”，如下图所示。




| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 下载工程源码（不勾选则不能上载工程） | 勾选表示可以上载工程，未勾选则无法上载工程。 |
| 保持型变量属性 | 勾选后可以选择下载时，是否初始化保持型变量；不勾选默认选择“下载时，保持型变量保持现有值”。 |
| 下载时，保持型变量保持现有值 | 下载的时候，掉电保持变量保持现有值。 |

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 下载时，保持型变量重新初始化 | 下载的时候，掉电保持变量恢复初始值。 |
| 下载配置在工程中的PLC登录密码 | 勾选后，配置随工程下载的PLC登录密码生效（在“文件->工程中设置/修改PLC登录密码”中的设置信息）。 |

> **说明**
>
> 取消勾选“每次下载提示”，则不会弹出“下载设置”对话框。

◦ 若PLC当前处于运行状态，打开如下图所示提示框，单击“确定”，转至步骤2。

◦ PLC当前处于停止状态，转至步骤3。

2. 下载完成后显示下载完成提示，并在打开对话框中单击“确定”，将PLC切换到运行状态。

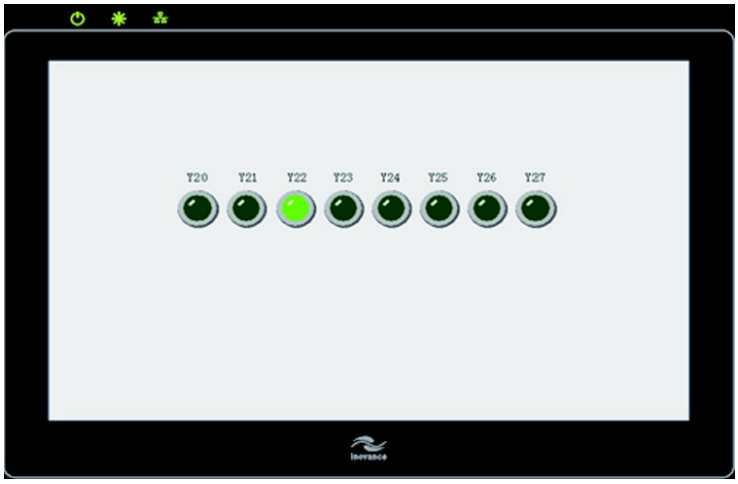
3. 下载完成后显示下载完成提示，并在工具栏单击，将PLC切换到运行状态。

> **说明**
>
> 使用新单板软件V3.0.0.0配合旧后台AutoShop（ V4.0.0.0以下版本）时，会发生以下情况：
>
> 如果PLC没有设置登录密码，使用新后台下载工程成功后，再使用旧后台执行上载时会失败 。

## 5.4.9 HMI监控

通过HMI可以监控到跑马灯程序的执行 。

1. 在HMI侧进行创建工程、创建连接、创建变量和组态画面等，具体请参见对应的HMI用户手册。
2. 运行PLC程序后，可在HMI组态画面中监控到跑马灯的状态变化。




## 5.5 查找/替换/定位

### 简介

本功能用于在工程中搜索、替换、定位信息。

- 在工具栏单击按钮，弹出“查找/替换/定位”弹窗，进行搜索定位。
- 通过以下快捷方式打开各功能进行操作：
  - Ctrl+F：弹出“查找”页签
  - Ctrl+H：弹出“替换”页签
  - Ctrl+G：弹出“转至”页签

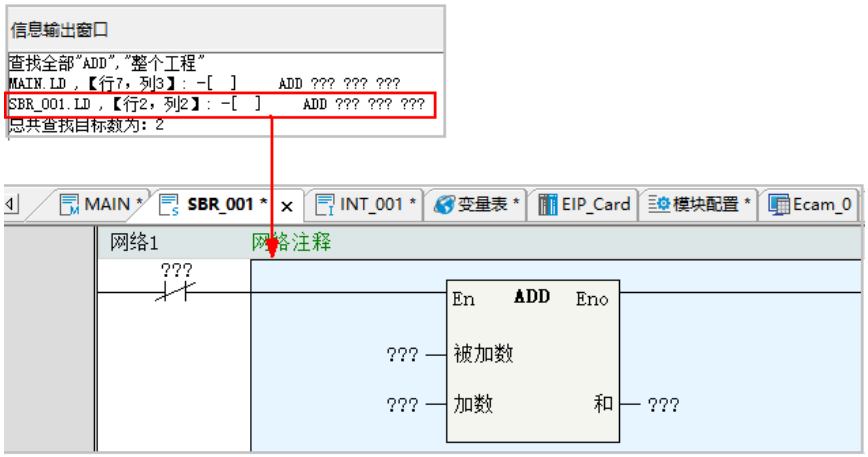
### 查找

1. 选择“查找”页签，在“查找内容”栏手动输入关键字，设置查找范围、匹配方式、搜索方向后，单击“查找全部”或“查找下一个”。

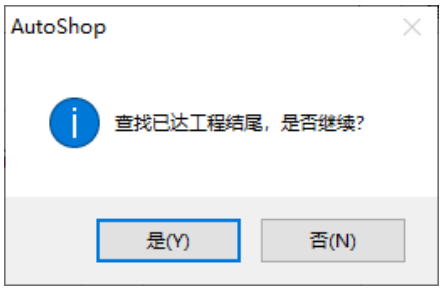
参数说明如下表所示。

| 参数名称 | | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 查找范围 | | 在所选范围中进行查找<br>可选范围：当前窗口、整个工程、配置 |
| 查找内容 | | 根据输入的关键字在对应范围中查找<br>**说明**：如果搜索关键字为指令，只进行指令名查找，不进行变量查找 |
| 搜索选项 | 全字匹配 | 对名字完全匹配的元件、变量进行搜索 |
| | 触点 | 在触点元件中进行搜索 |
| | 线圈 | 在线圈元件中进行搜索 |
| 搜索方向 | 起始位置 | 开始搜索的位置 |
| | 向上 | 从起始位置开始向上搜索<br>**说明**：“查找范围”选“当前窗口”时可用 |
| | 向下 | 从起始位置开始向下搜索 |
| 查找全部 | | 单击后查找所有匹配的关键字<br>**说明**：软元件注释表、监控表、交叉引用表中不可用 |
| 查找下一个 | | 单击后查找下一个匹配的关键字<br>**说明**：“查找范围”为“配置”时不可用 |

2. 单击“查找全部”后“信息输出窗口”显示查找到的关键字数量和所在位置，双击找到的信息行，可跳转至关键字具体位置。




3. “查找范围”选择“整个工程”，单击“查找下一个”会在查找范围内进行查找，查找结束提示是否继续查找，单击“是”将从第一个位置继续查找，单击“否”将结束查找。




## 替换

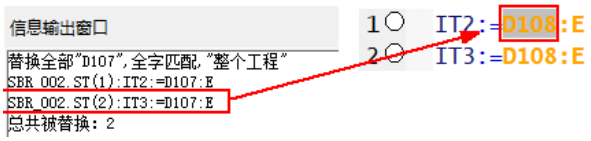
1. 选择“替换”页签，在“查找内容”栏输入要查找的关键字，在“替换为”栏输入要替换为的内容，设置替换范围、匹配方式、搜索方向，单击“全部替换”或“替换”。

参数说明下表所示。

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 替换范围 | 在所选范围中进行替换<br>可选范围：当前窗口、整个工程、配置 |

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 查找内容 | 根据输入的关键字在对应范围中查找<br>**说明**：<br>◦ 如果搜索关键字为指令，只进行指令名查找，不进行变量查找<br>◦ 如果要替换指令名称，LD替换不生效 |
| 替换为 | 将查找到的关键字替换为该内容 |
| 搜索选项 | 参见“查找”部分该字段说明 |
| 搜索方向 | 参见“查找”部分该字段说明 |
| 查找下一个 | 单击后查找下一个匹配的关键字 |
| 替换 | 单击后将替换单次匹配到的关键字<br>**说明**：软元件注释表、监控表、交叉引用表中不可用 |
| 全部替换 | 单击后将替换匹配到的全部关键字 |

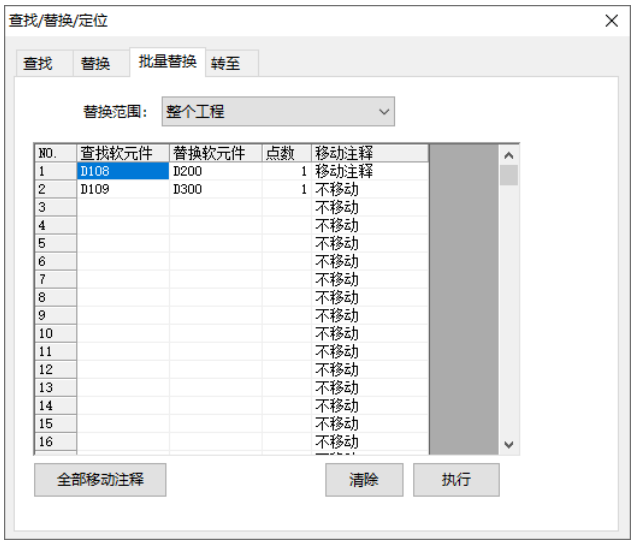
2. 替换关键字。
   ◦ 方法一：单击“全部替换”会替换全部关键字，“信息输出窗口”显示替换的数量，双击替换信息所在行，界面跳转到关键字具体位置。




   ◦ 方法二：单击“查找下一个”，界面跳转到关键字位置，单击“替换”将替换本次查找到的关键字。

### 批量替换

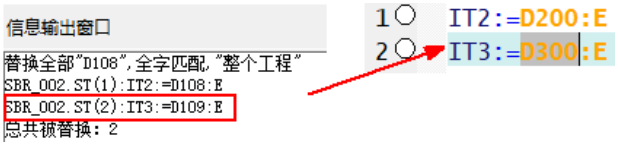
1. 选择“批量替换”页签，在“替换范围”中选择要替换的范围，在下方表中输入要查找的软元件和替换为的软元件，可同时进行多个软元件的替换。




参数说明如下表所示。

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 替换范围 | 在所选范围中进行替换<br>可选范围：当前窗口、整个工程、配置 |
| 查找软元件 | 要查找的软元件 |
| 替换软元件 | 要替换为的软元件 |
| 点数 | 连续替换的元件点数 |
| 移动注释 | 替换时是否附带注释<br>◦ 移动注释：不附带注释<br>◦ 不移动：附带注释 |
| 全部移动注释 | 单击后，所有软元件进行替换时不带注释 |
| 清除 | 单击后清除该界面填写的软元件信息 |
| 执行 | 单击后开始进行替换 |

2. 单击“执行”后，“信息输出窗口”显示替换的情况，双击信息所在行，界面跳转到关键字具体位置。




### 转至

选择“转至”页签，选择LD编程界面的“行号”或ST编程界面的“编译步数”，输入要跳转到的位置，单击“转至”可跳转至对应位置。

## 5.6 切换PLC工作模式

PLC有RUN和STOP两种工作模式。

- RUN模式：PLC主要执行X点的输入检测，用户程序的扫描运算，元件的刷新，Y点的输出和通信功能。
- STOP模式：PLC停止程序的扫描及Y点的输出，通信功能停止运行。

切换PLC的工作模式有以下两种方法，选择其中一种即可。

- 拨动PLC设备上的物理开关“RUN/STOP”进行切换。
- 在工具栏中单击运行PLC，或单击停止PLC。

## 5.7 在线或批量在线修改程序

启用在线修改或批量在线修改模式后，用户在线编辑程序不会对正在运行的设备产生影响，设备无需停机即可进行程序编辑，方便用户调试程序 。

**注意**

- 程序修改限制。
  - 不支持增加或删除程序文件。
  - 不支持重命名程序文件。
  - 不支持修改程序文件属性。
  - 不支持加密或解密子程序。
- 不支持修改配置。
- 全局变量。
  - 支持增加变量。
  - 支持修改注释，其他特性不支持修改。
- FB/FC局部变量。
  - 不支持增加、修改或删除IN\INOUT\OUT类型变量。
  - 支持增加或删除Var类型变量。
  - 本次在线修改周期前增加Var变量：支持修改Var类型变量名或注释，其他特性不支持修改。
  - 本次在线修改周期增加Var变量：支持Var变量所有特性修改。
- 在线修改并下载程序成功后5S～10S之间请勿进行断电操作，否则会导致程序错误。

### 在线修改程序

1. 在菜单栏选择“PLC>在线修改模式”或在工具栏单击，即可启用在线修改模式，同时软件进入监控模式。
   进入在线修改模式后，若当前打开的程序与PLC内的程序不一致，则将打开“进入在线修改模式失败！”提示框，此时您需要检查是否打开正确的程序。

2. 根据应用需求对程序进行在线修改，单击编译程序。
3. 单击，即可将修改后的程序下载到正在运行的PLC中，期间PLC不会停止运行。

下载完成后，主界面下方显示如下图所示信息，此时PLC按照修改后的程序运行。

```
-------------------------------  AutoShop : 通讯消息  --------------------
信息  (2019-11-05 17:11:43)  开始下载
信息  (2019-11-05 17:11:43)  下载project成功
信息  (2019-11-05 17:11:43)  下载userprog.foid成功
信息  (2019-11-05 17:11:43)  下载varsinfo.foid成功
信息  (2019-11-05 17:11:44)  下载成功!
信息  (2019-11-05 17:11:44)  在线修改命令执行正确
```

## 批量在线修改程序

在同一工程中可以直接进行多台设备的在线修改。将工程同时下载到PLC-A和PLC-B，对PLC-A进行在线修改并调好程序后可以直接登录PLC-B进行在线修改。

**说明**

- 支持版本：
  - PLC：Easy500系列、Easy300系列、H5U系列、Easy51X、Easy321、Easy321S
  - 固件版本：V6.12.0.x及以上
  - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
- 限制：
  - 在线修改时，只支持一次在线修改一台PLC，不支持同时修改多台PLC。
  - 批量在线修改的备份版本上限为500个，超过后将保留最近的500次修改，滚动更新。

### 前提条件

需修改的多台PLC已经下载相同的工程。

### 操作步骤

1. 连接第一台PLC，在菜单栏单击“PLC > 批量在线修改模式”，进入批量在线修改，同时软件进入监控模式。

2. 在当前工程中对PLC进行多次批量在线修改，本地将保存修改版本记录。
3. 连接另一台PLC，打开同一工程，单击“PLC > 批量在线修改模式”，版本校验通过后该工程将同步到该PLC，成功后可以进入在线修改。

**注意**

批量在线修改要求多台PLC同根同源，非批量在线修改状态下修改工程并进行编译或下载时，将无法进入批量在线修改。

**错误提示**

- 在PLC-B中打开修改过的工程并进入批量在线修改模式时，提示工程校验不一致。此时请检查是否打开正确的程序。

- 进入批量在线修改模式进行同步程序失败时弹框提示同步程序失败。

**清理批量在线修改备份文件**

要开启新的批量在线修改或有其他需要清除本次批量在线修改备份文件的情况时，可以在菜单栏选择“文件>清理批量在线修改备份文件”，会清除进行批量在线修改时的备份文件。

## 5.8 设置程序扫描周期

用户可选择恒定扫描周期及非恒定扫描周期两种运行模式。

- 选择恒定扫描周期时，程序按照指定的扫描周期运行，当程序实际运行时间小于设置扫描周期时，PLC按照设置值进行程序的扫描；当程序实际运行时间大于设置的扫描周期时，PLC按实际运行时间进行扫描。
- 选择非恒定扫描周期时，PLC会根据程序的运行时间自动调节扫描周期。

1. 在工程管理区右键单击“程序块”，打开“程序块属性”对话框。

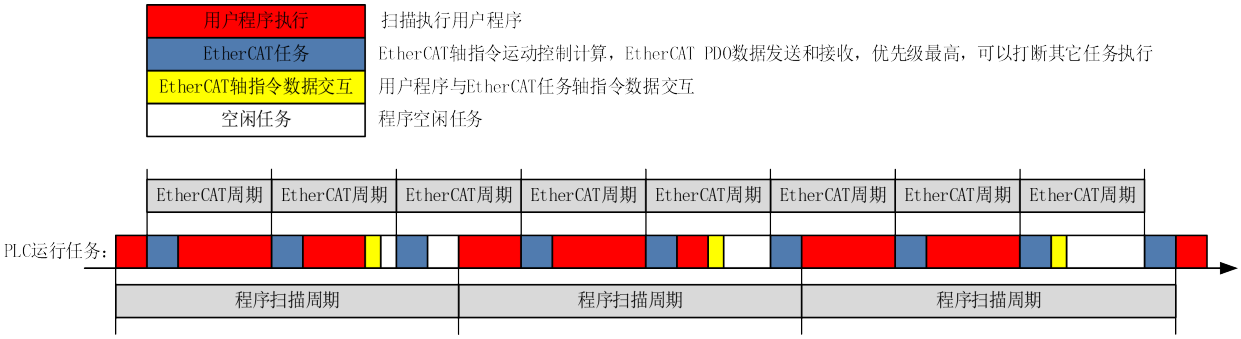
2. 设置看门狗和恒定扫描周期时间。
   - ① 看门狗：程序的最大扫描周期，当程序运行时间大于看门狗设定值时，PLC报错停机。设置范围为100ms~30000ms。
   - ② 恒定扫描周期：当前面的复选框勾选时，为恒定扫描周期模式，扫描周期为设置值，反之，则扫描周期为实际运行时间。
3. 设置完成后，单击“确定”，并下载程序到PLC中，此设置即可生效。

## 5.9 设置EtherCAT任务周期

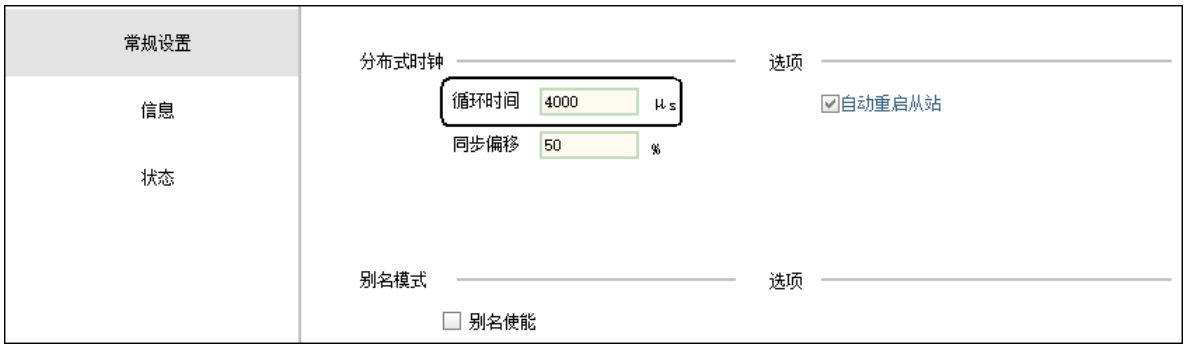
用户可根据实际的使用需求设置EtherCAT任务周期。

一个程序扫描周期包括用户程序执行，EtherCAT任务和EtherCAT轴指令数据交互。当程序扫描周期存在空闲时，还包括空闲任务。在所有的任务中，EtherCAT任务是优先级最高的，可以打断其他任务的执行。

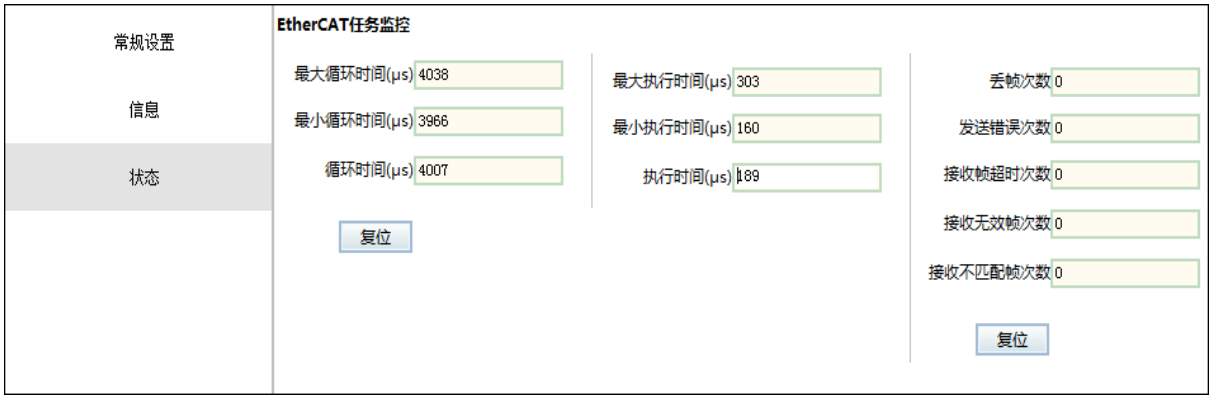
EtherCAT任务周期与程序扫描周期之间的关系如下图所示。




1. 在工程管理区“配置”节点下双击“EtherCAT”，进入“常规设置”界面，如下图所示。




2. 设置EtherCAT任务循环时间，设置范围为1000μs～10000μs。
3. （可选）在监控模式下单击”状态”页签，进入“EtherCAT状态监控”界面，可获取通信相关信息，如下图所示。



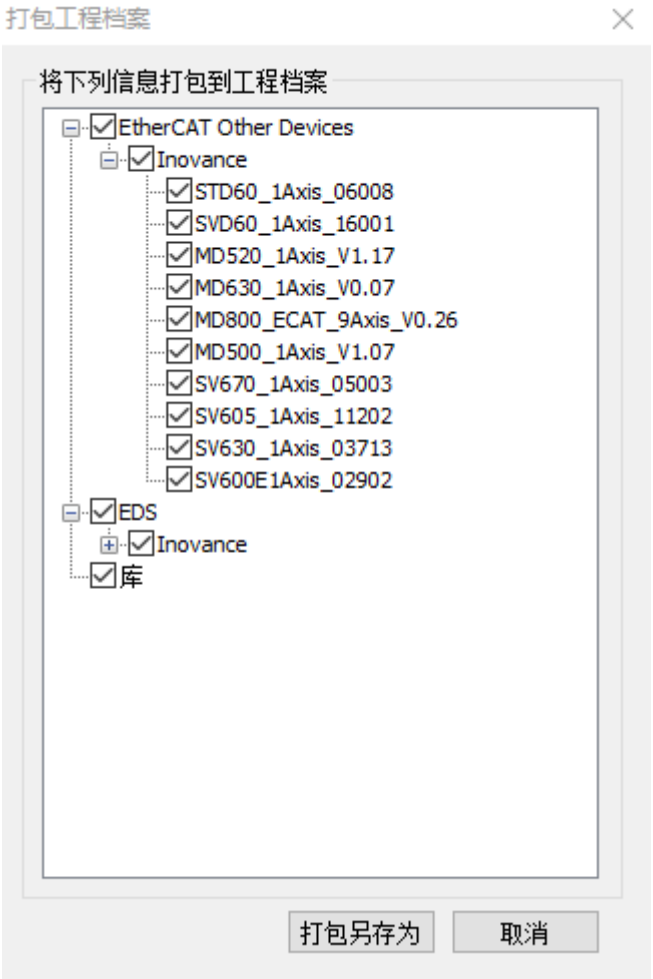

4. 设置完成后，单击“确定”，并下载程序到PLC中，此设置即可生效。

## 5.10 打包与解压工程档案

工程档案是由当前工程 、 EDS文件 、 库以及第三方EtherCAT设备xml文件打包组成的一个.hclib文件，其中当前工程不能是临时工程，且会默认打包程序中使用到的库 。 如果您需要将自己的工程提供给其他用户使用，只需要将打包工程档案后的.hclib文件发给对方，对方解压工程档案后可直接编译下载该工程，不需要再单独发EDS文件，库文件和第三方xml文件 。

### 打包工程档案

1. 在菜单栏选择“文件 > 打包工程档案”，打开“打包工程档案”对话框。



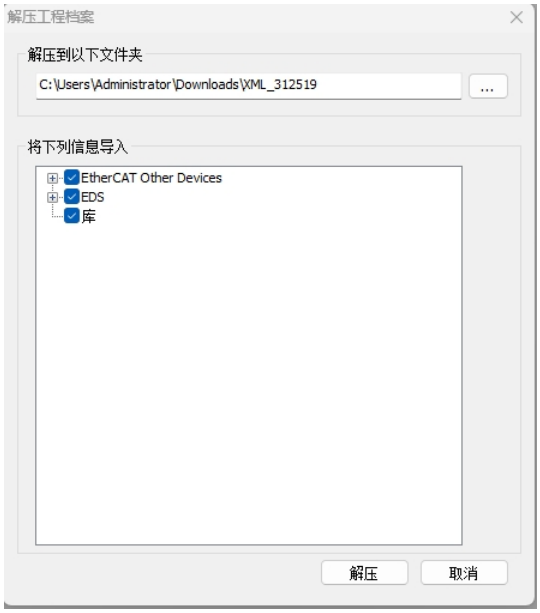

2. 勾选需要打包的文件（程序中使用到的库文件会自动勾选），单击“打包另存为”，即可保存.hclib文件。

**解压工程档案**

**前提条件**：已准备*.hclib文件。

**操作步骤**

1. 在菜单栏选择“文件 > 解压工程档案”，打开“打开”对话框。
2. 选择并打开需要解压的.hclib文件，打开“解压工程档案”对话框。




3. 设置解压文件夹。
   工程档案会默认解压到*.hclib文件同一文件夹下的同名文件夹中，若无文件夹，则会自动新建；或单击“...”选择需要解压的目标文件夹。
4. 勾选所需要的文件信息，默认全部选中，单击“解压”即可打开工程，然后导入第三方EtherCAT设备xml，EDS和库文件。

# 5.11 登录PLC

## 5.11.1 概述

> **注意**
>
> 只有设置登录PLC密码的PLC才需要使用本功能 。

登录功能有两方面的意义：一是为了保护客户的知识产权，二是为了保护PLC程序不被非授权用户非法修改。

登录用户数、登录密码和登录权限说明如下表所示。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 登录用户数 | 仅允许1个用户处于登录状态，当前登录的用户登出后，其他用户方可登录，否则将提示无法登录 |

| 项目 | | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 登录密码 | | 最大允许输入8个字符，支持字符集：ANSIC |
| 登录权限 | 上载下载[1] | 需权限密码 |
| | 在线修改程序 | 需权限密码 |
| | RTC时钟 | 需权限密码 |
| | 修改IP地址 | 需权限密码 |
| | 清除PLC程序存储空间 | 需权限密码 |
| | 程序校验 | 需权限密码 |

**说明**

[1]：上载下载是指通过AutoShop编程软件进行用户程序和配置等数据的上载下载 。

## 5.11.2 登录与登出PLC

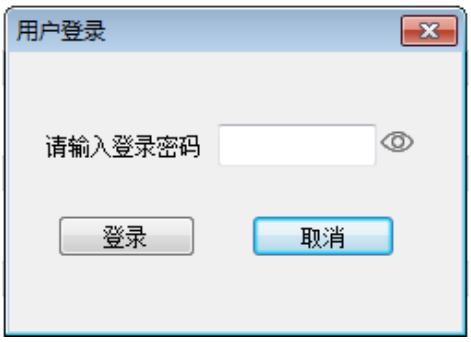
### 登录PLC

- **前提条件**

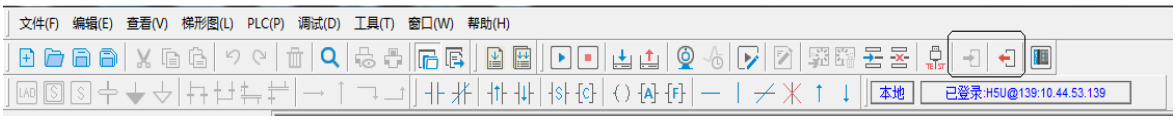
  PC与PLC正常连接且PLC在线。

- **操作步骤**

1. 在工具栏单击，打开“用户登录”对话框，如下图所示。



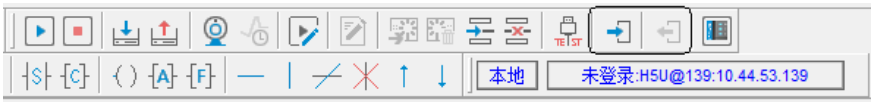

2. 在文本框中输入登录密码，单击“登录”，登录PLC。登录成功后，登录按钮显示为灰色，登出按钮显示为红色。



> **说明**
>
> 在登录状态下如果其他用户尝试登录该PLC，则会向其他用户弹框提示“PLC正在被使用，无法登录！”。只有使用者退出登录，其他用户才可以登录该PLC。

**登出PLC**

- **前提条件**
  PC与PLC正常连接且PLC在线。
- **操作步骤**
  1. 在工具栏单击，登出PLC。
  2. 登出成功后，登录按钮显示为蓝色，登出按钮显示为灰色，如下图所示。




## 5.11.3 管理登录密码

**简介**

管理登录密码指设置、修改或删除登录PLC密码。

> **说明**
>
> 1. 密码保存在内存中，再次打开工程连接PLC时，需要重新登录。
> 2. 生成down文件时，可勾选需要输入登录密码；如未设置密码，则不需要输入。
> 3. 密码只支持ANSI字符集部分字符，大小写字母，数字，部分特殊字符集，如（），！@等等。
> 4. 部分功能会退出当前登录状态，如修改IP地址，扫描PLC，修改登录密码等，使用后，需要重新登录。

**前提条件**

- 软件版本：AutoShop V4.10.2.0及以上。
- PC与PLC正常连接且PLC在线。

**操作步骤**

1. 设置登录PLC密码。
   a. 在菜单栏选择“PLC > 设置/修改登录PLC密码”，打开“修改登录密码”对话框。

b. 在“输入新密码”和“确认新密码”文本框输入新密码，单击“确定”，设置登录PLC密码。

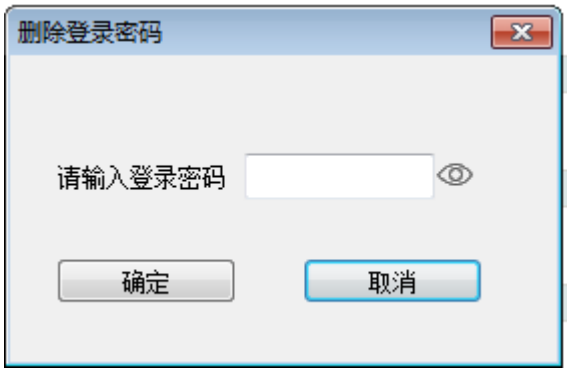
2. 修改登录PLC密码。

a. 在菜单栏选择“PLC > 设置/修改登录PLC密码”，打开“修改登录密码”对话框。

b. 在“输入旧密码”文本框输入旧密码，在“输入新密码”和“确认新密码”文本框输入新密码，单击“确定”，修改登录PLC密码。

3. 删除登录PLC密码。

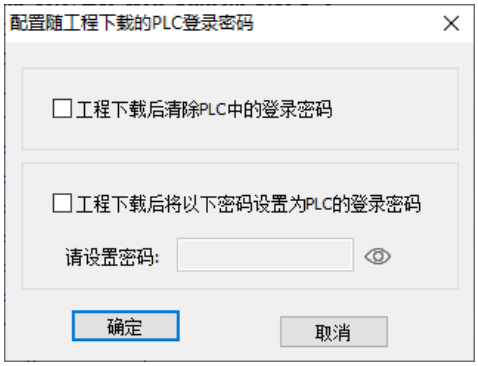
a. 在菜单栏选择“PLC > 删除登录PLC密码”，打开“删除登录密码”对话框,如下图所示。



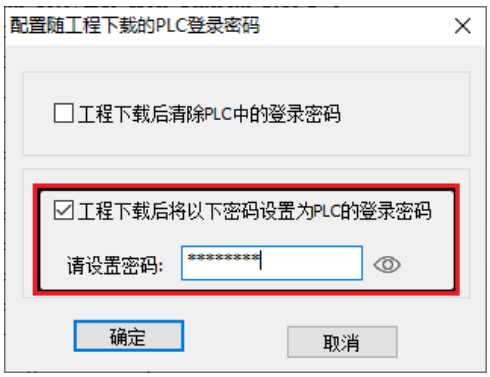

b. 在“请输入登录密码”文本框输入登录PLC密码，单击“确定”，删除登录PLC密码。

### 工程中设置随工程下载的PLC登录密码

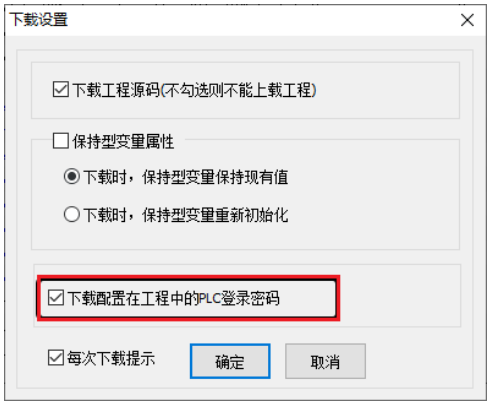
1. 单击菜单栏的“文件>工程中设置/修改PLC登录密码”，弹出密码设置对话框，如下图所示。



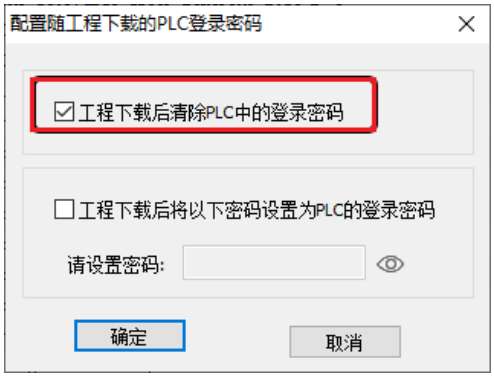

2. 勾选“工程下载后将以下密码设置为PLC的登录密码”选项，可解锁密码输入框并设置密码。输入密码后，单击“确定”可将PLC登录密码保存到工程中。




3. 在工程中设置PLC登录密码后，在下载设置窗口中勾选“下载配置在工程中的PLC登录密码”选项，下载时将保存在工程中的PLC登录密码，替换PLC中的现有登录密码。




4. 同理，若勾选“工程下载后清除PLC中的登录密码”并单击“确定”，保存在工程中的PLC登录密码将会清除。在此情况下，同时勾选“下载配置在工程中的PLC登录密码”后下载工程，PLC中的登录密码将被清除，下次使用PLC将不需要登录。



# 5.12 Trace监控变量

## 5.12.1 概述

Trace功能类似于数字采样示波器，可以记录变量的历史值。当启动Trace功能时，Autoshop将开始记录带有时间戳的数值数据，用户可在Trace界面持续监控变量的变化，便于程序的调试。

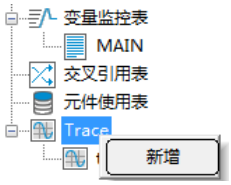
## 5.12.2 添加Trace监控变量

### 简介

本节以捕捉D100 、 D200以及TEST变量的变化为例介绍添加Trace监控变量操作 。

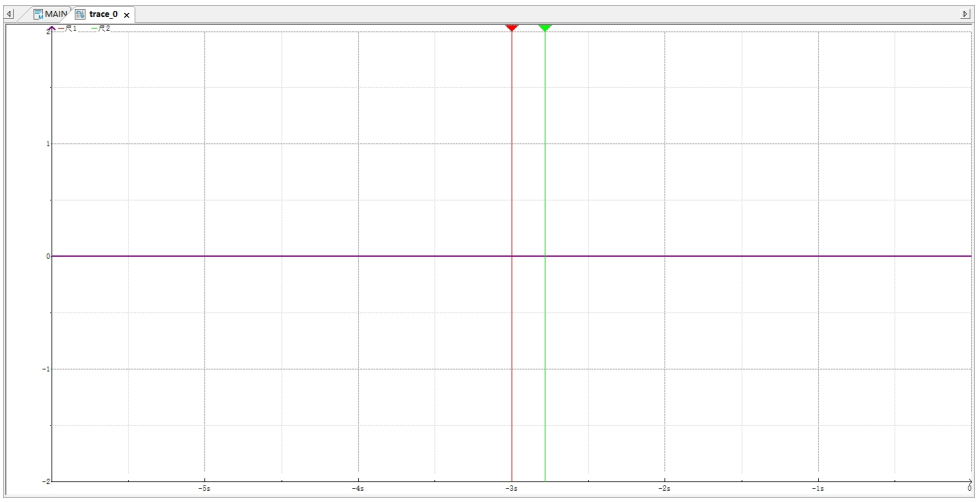
### 操作步骤

1.在工程管理区右键单击“Trace”，选择“新增”，新建Trace监控视图，如下图所示。

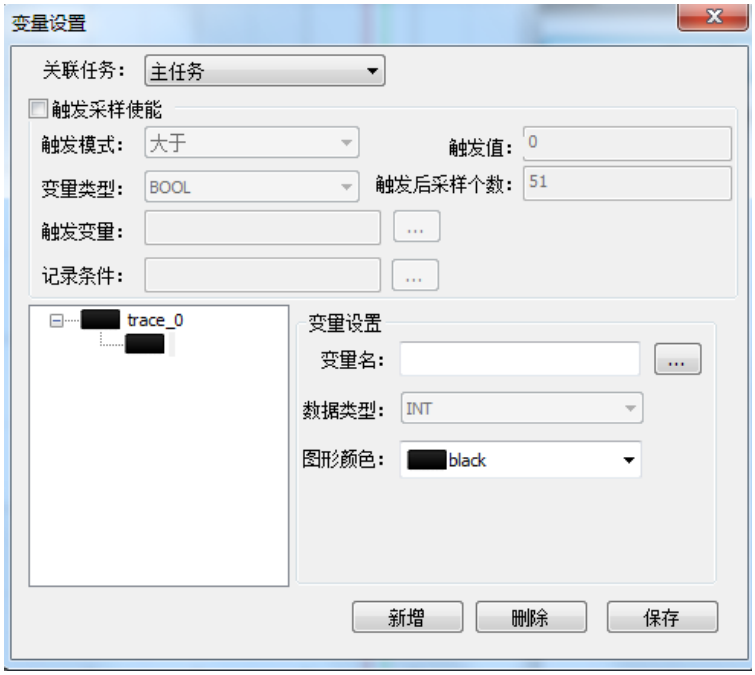



> **说明**
>
> 右击新建的监控视图，选择“删除”可删除监控视图或选择“重命名”可重命名监控视图，重命名的名称限制不能为中英文标点以及长度不可超过128字节。

2.双击新建的Trace监控视图，进入Trace界面，如下图所示。

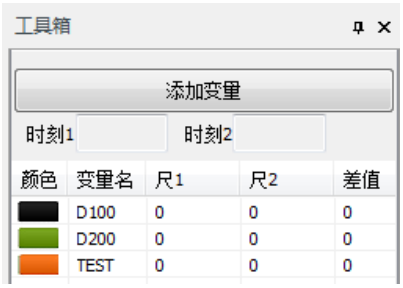



3.单击“添加变量”，打开“变量设置”对话框，如下图所示。



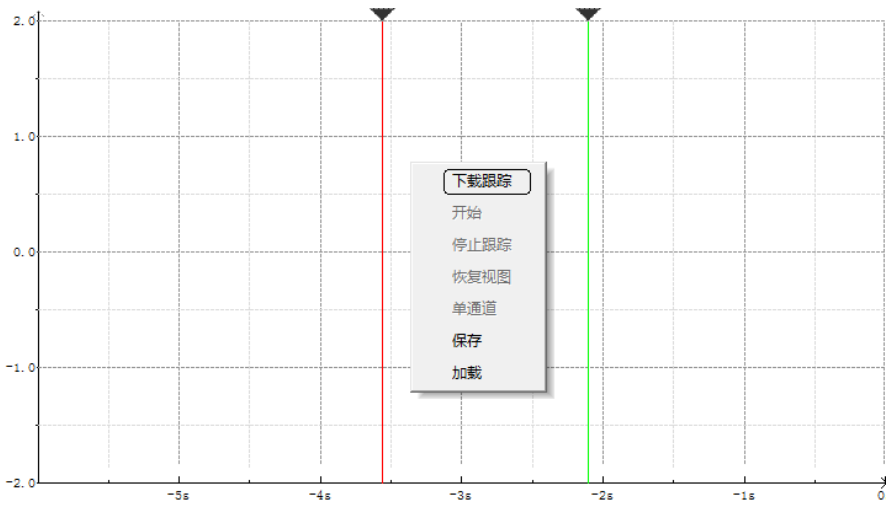

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 关联任务 | 用于选择监控的变量在主任务或者EtherCAT任务中进行采样<br>下拉选项：主任务、EtherCAT任务 |
| 触发采样使能 | 触发采样使能的功能开关，勾选有效 |
| 触发模式 | 触发采样的模式<br>下拉选项：大于、小于、不等于、等于、大于或等于、小于或等于 |
| 触发值 | 当触发变量满足触发模式和触发值条件时触发停止 |
| 变量类型 | 触发变量的数据类型<br>下拉选项：BOOL、INT、DINT、REAL、BYTE |
| 触发后采样个数 | 当触发条件满足时，继续采样多少个点后停止 |
| 触发变量 | 触发对象 |
| 记录条件 | 当记录条件有效时才可以开始TRACE跟踪，必需为BOOL型变量，可以不输入 |
| 变量设置 | 设置监控的变量、对应的变量数据类型，及在Trace监控视图中的图形颜色<br>注意：目前最多支持监控10个变量 |

4.以“关联任务”选择“主任务”，分别设置要捕捉的D100、D200以及TEST变量为例，根据上表中参数说明设置其他参数，然后单击“保存”，即可保存变量设置，如下图所示，在右侧工具箱看到变量对应的信息。




| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 颜色 | 该变量在Trace中的图例颜色 |
| 变量名 | 该变量的变量名 |
| 尺1/时刻 | 显示标尺1对应的点的数值及时刻 |
| 尺2/时刻 | 显示标尺2对应的点的数值及时刻 |
| 差值/时刻 | 显示两个标尺对应的点的数值差值及时间差值 |

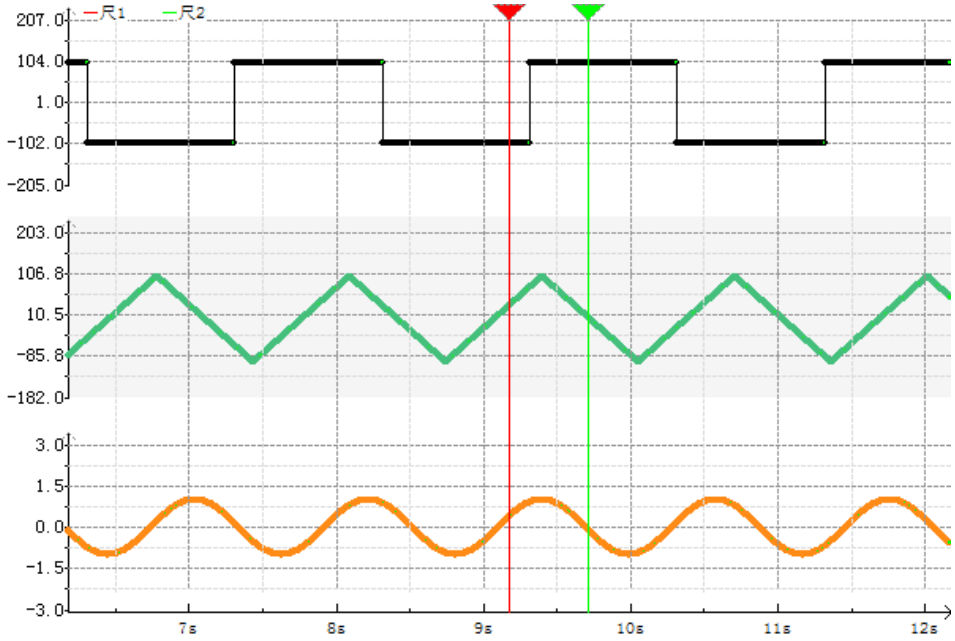
5.配置完变量信息后，在Trace视图上单击右键并选择“下载跟踪”，如下图所示。




右键菜单说明如下表所示。

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 下载监控 | 下载设置好的跟踪变量，同时启动跟踪 |
| 开始 | 当停止跟踪变量后，启动原有变量继续跟踪数据采集 |
| 停止跟踪 | 开始跟踪后，停止采集数据 |
| 恢复视图 | 当鼠标滚轮对视图进行缩放平移后，恢复初始采集运行速度和数据间隔 |
| 单通道/多通道 | 单个坐标系/多个坐标系采集变量 |
| 保存 | 在停止跟踪状态下，保存当前采集的所有数据 |
| 加载 | 加载保存文件的采集数据 |

6.下载跟踪完成后，可开始监控变量，如下图所示。



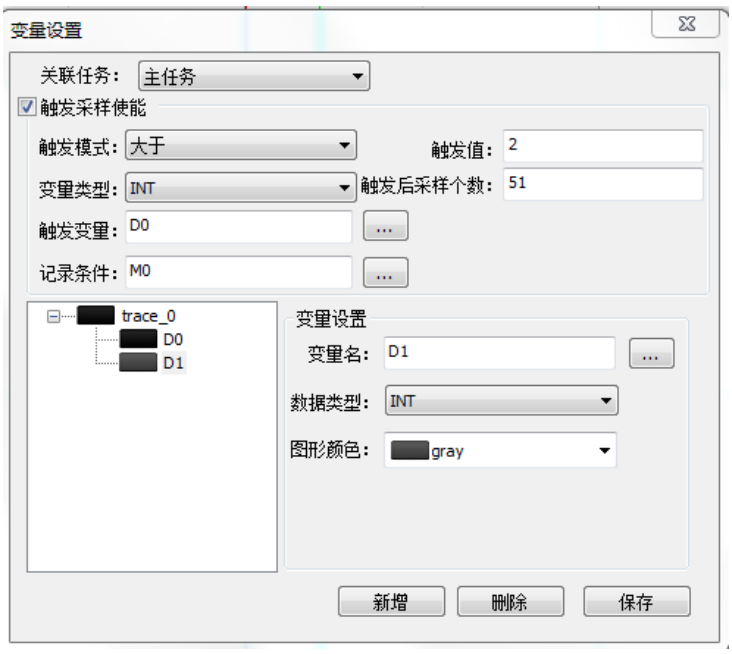

**说明**

跟踪状态下视图的横坐标及纵坐标会跟随变量的数值自动调节，您也可以自己通过鼠标滚轮进行操作，横坐标可直接操作鼠标滚轮进行缩放，纵坐标需按住“Ctrl“+”滚轮”进行缩放。

在监控状态下，您也可以拖动标尺到对应位置进行用于显示某个点的数据，亦可前后拖动曲线，查询关键点数据，此时Trace监控视图会停止滚动，但仍继续采集数据，如需恢复到自动滚动模式，右键单击Trace监控视图，选择“恢复视图”。

如在Trace监控视图中有其他需求操作，具体请参见上面右键菜单说明表格。

**Trace监控示例**




当M0为TRUE时，Trace采样才开始，当D0的值大于触发值2时，采样51个数据后停止采样。D0 D1为跟踪变量。

## 5.12.3 导入导出Trace数据

### 导出Trace数据

- **前提条件**
  - 已停止数据采集（即停止跟踪）。
- **操作步骤**

在Trace监控视图中右击，选择“保存”，即可将数据保存到对应的文件夹。

### 导入Trace数据

- **前提条件**
  - 已准备Trace数据文件
  - 已停止数据采集（即停止跟踪）
- **操作步骤**

在Trace监控视图单击右键，选择“加载”，在打开的对话框中选择Trace数据文件，即可将数据加载到Trace监控视图中。

## 5.13 数据记录

### 简介

数据记录（离线Trace），是指按照一定条件对指定变量或寄存器的值进行记录，记录的数据以.CSV格式保存到挂载在PLC上的SD卡中。

### 前提条件

- 适配机型：Easy52X、Easy511、Easy50X、Easy321、Easy320和Easy302。
- 固件版本：V6.4.0.0及以上
- 软件版本：AutoShop V4.10.2.0及以上
- 已获取GE20-TF-RTC/GE20-TF扩展卡。

- SD总容量大于256MB，剩余可用容量大于128MB。

**操作步骤**

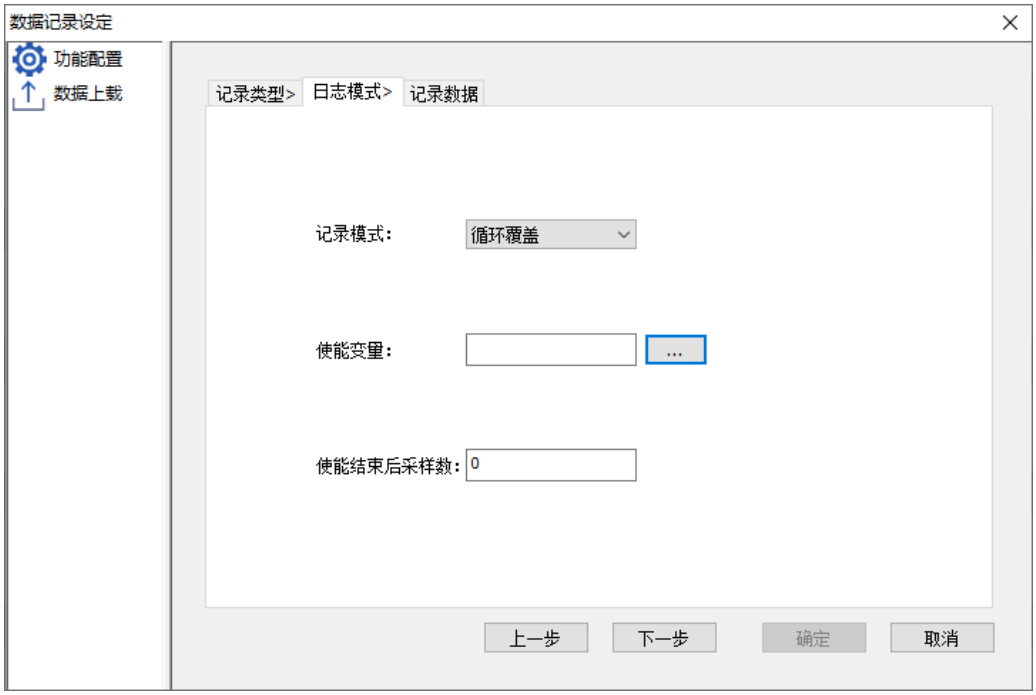
1. 在工程管理区双击“数据记录”结点， 打开数据记录设定窗口，如下图所示。

2. 数据记录功能配置采用向导方式，分别为记录类型>日志模式>记录数据。可以单击上一步、下一步按钮对页签进行切换，只有完成配置后才可单击“确定”。

“记录类型”页签配置，如下图所示。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| SD卡容量 | 只读，默认为空，显示当前SD卡的可用容量,单位为MB |
| 读取 | 获取SD卡的可用容量<br>◦ 若PLC未挂载SD卡，则显示为“无SD卡”<br>◦ 若SD卡可用容量小于128MB，则弹窗提示“当前SD卡可用容量不足128M，请及时更换SD卡” |
| 弹出 | 默认隐藏，单击“读取”后，若成功显示SD卡容量，则该按钮使能。单击该按钮可安全卸载SD卡 |
| 记录类型 | 当前仅支持日志模式 |
| 记录周期 | 用于设置数据记录间隔，默认值为50，数值范围为1～65535，单位为主任务周期或EtherCAT任务周期 |

“日志模式”页签配置，如下图所示。

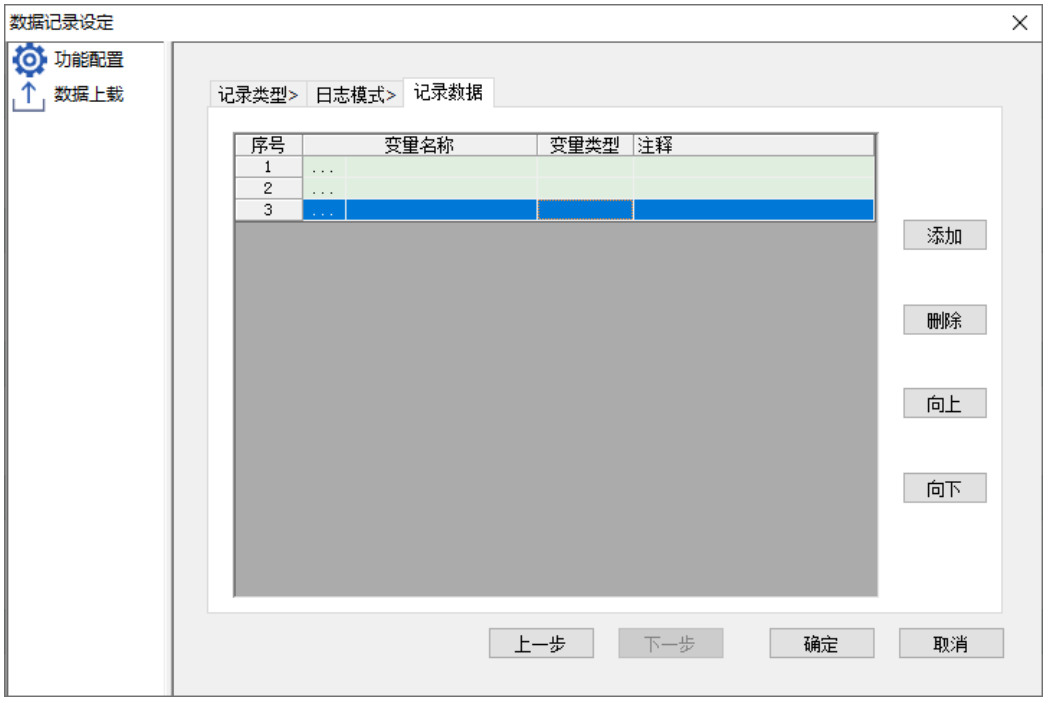



| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 记录模式 | 支持循环覆盖和写满停止两种记录模式，默认选中循环覆盖模式<br>◦ 循环覆盖：当SD卡可用容量仅为128MB后，或记录数据大于1G，新数据将覆盖最旧的数据进行写入<br>◦ 写满停止：当SD卡可用容量仅为128MB后，或记录数据大于1G，将停止写入 |
| 使能变量 | 仅支持输入已定义的BOOL类型变量，单击“...”按钮可弹出变量输入助手。 |
| 使能结束后采样数 | 当使能变量由ON变为OFF后，继续记录的采样数。默认值为0，数值范围为0～65535 |

**说明**

数据记录功能存储的最大数据量为1G，存储时间最少需要100min。

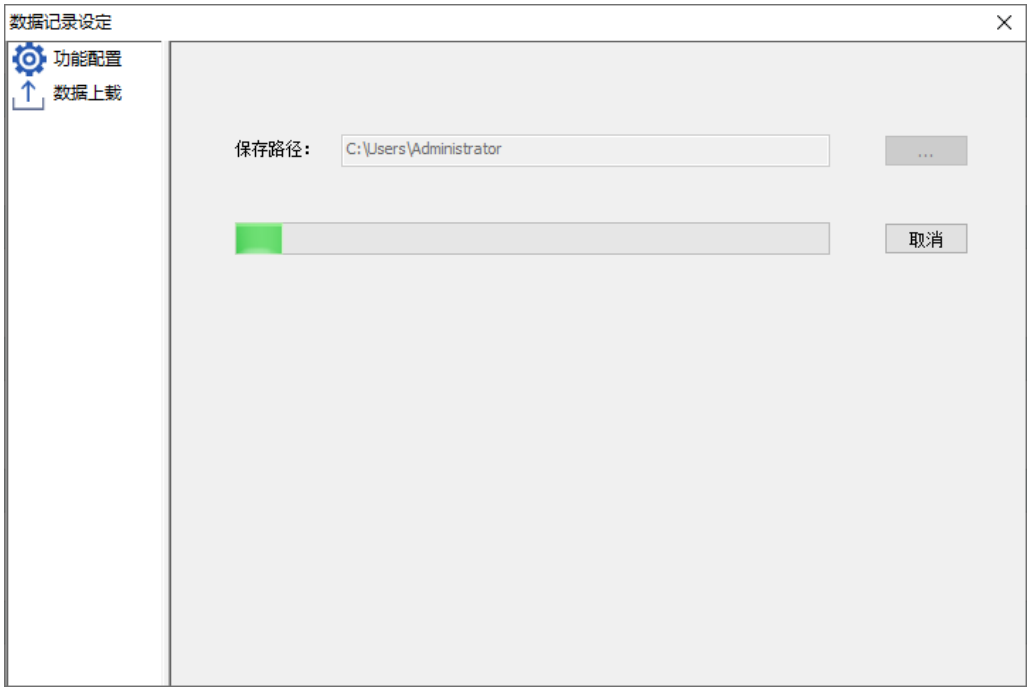
“记录数据”页签配置，如下图所示。




| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 序号 | 最多同时记录32个变量 |
| 变量名称 | 只能选择/手动输入在“变量表”中已定义的变量，手动输入不合法变量时，会将该变量所在行标红处理 |
| 数据类型 | 仅支持BOOL、INT、DINT、REAL、BYTE等5种变量类型 |
| 注释 | 添加变量后，若该变量存在注释则自动获取并显示 |
| 添加 | 添加一行 |
| 删除 | 删除光标所在行 |
| 向上 | 将光标所在行变量向上移动1行 |
| 向下 | 将光标所在行变量向下移动1行 |

3. 配置完成后，单击“确定”按钮，保存配置信息并关闭数据记录设定窗口，若当前配置信息存在错误，弹窗提示进行修改。配置信息跟随工程下载至PLC，也支持从工程上载至AutoShop软件。

4. 数据上载：将挂载在PLC上的SD内的CSV文件上载至AutoShop所运行的PC，如下图所示。




| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 保存路径 | 单击“...”按钮弹出保存文件选择框，所选路径显示在“保存路径”文本框内 |
| 导出/取消 | 单击后，开始从PLC上载文件，上载结束后，弹窗提示传输结果<br>◦ 导出：默认隐藏；选择保存路径后使能；单击后开始导出文件，同时该按钮隐藏，导出结束后恢复使能<br>◦ 取消：默认隐藏，开始导出文件时使能，单击后取消导出文件，并弹窗提示用户，同时按钮恢复隐藏状态 |
| 进度条 | 默认隐藏，传输开始时显示实时转换进度，传输结束后恢复至隐藏状态 |

**注意**

◦ 数据上载前，请保持AutoShop与PLC连接正常。导出过程中，不可单击功能配置切换视图，否则会导致当前上载流程终止。

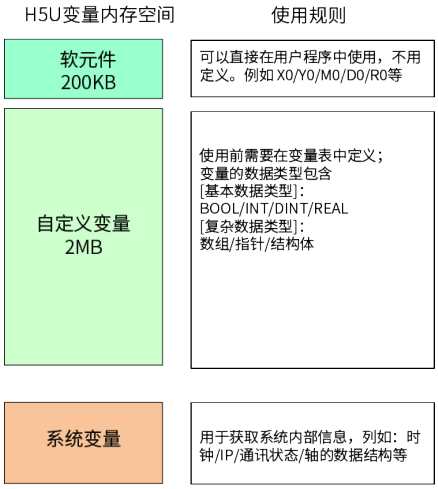
◦ 切勿在数据记录使用过程中热插拔SD卡，否则可能会导致SD卡损坏。

# 6 编程基础

## 6.1 概述

编程使用的变量内存结构包括软元件 、 自定义变量和系统变量 。

相应的使用规则概要如下图所示。




## 6.2 软元件

### 6.2.1 位软元件

PLC编程支持位软元件，位软元件具体类型 、 范围 、 点数和相关说明如下表所示：

| 类型 | 范围 | 点数 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| X | X0~X1777 | 1024点， 8进制编码 | BOOL | 输入 |
| Y | Y0~Y1777 | 1024点， 8进制编码 | BOOL | 输出 |
| M | M0~M7999 | 8000点 | BOOL | M0~M999掉电不保存，M1000及之后掉电保存； |
| S | S0~S4095 | 4096点 | BOOL | S0~S999掉电不保存，S1000及之后掉电保存； |
| B | B0~B32767 | 32768点 | BOOL | B0~B999掉电不保存，B1000及之后掉电保存； |

**说明**

- 位软元件作为BOOL类型使用，可应用于指令BOOL类型输入或输出参数中。
- X和Y分别作为输入和输出元件使用。
- 作为普通编程使用的M元件仅支持最大到M7999，部分M8000后软元件作为特殊功能可在程序中直接编程使用，M8000特殊功能详见特殊软元件。

## 6.2.2 字软元件

PLC编程支持字软元件，字软元件具体类型 、 范围 、 点数和相关说明如下表所示 。

| 类型 | 范围 | 点数 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | D0~D7999 | 8000点 | BOOL/ INT/ DINT/ REAL | D0~D999掉电不保存，D1000及之后掉电保存。 |
| R | R0~R32767 | 32768点 | BOOL/ INT/ DINT/ REAL | R0~R999掉电不保存，R1000及之后掉电保存。 |
| W | W0~W32767 | 32768点 | BOOL/ INT/ DINT/ REAL | W0~W999掉电不保存，W1000及之后掉电保存。 |

- 掉电保持范围不可更改。
- 字软元件可作为整数或浮点数使用，软元件本身不具有数据类型属性，根据指令的参数属性，将元件解释为整数或浮点数。
- 字软元件作为整数使用时，根据指令参数，作为16位或32位数据使用。作为16位数据使用时，占用1个软元件；作为32位数据使用时，占用2个软元件。
- 字软元件作为浮点数使用时，占用2个软元件。

**示例**

- 字软元件作为16位整数使用
  使用16位赋值指令，将值100赋给字软元件D100，占用D100 。

- 字软元件作为32位整数使用
  - LD语言

    使用32位赋值指令，将值100赋给字软元件D100，占用D100（低位）和D101（高位） 。

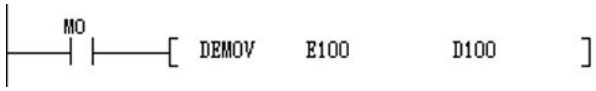
◦ ST语言

字软元件作为32位整数使用时，需在软元件后面添加“:D”。

```
MCPY(D10, D20, D30:D);
```

- 字软元件作为浮点数使用
  - ◦ LD语言

    使用浮点数指令，将值100赋给字软元件D100，占用D100和D101 。



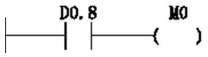

  - ◦ ST语言

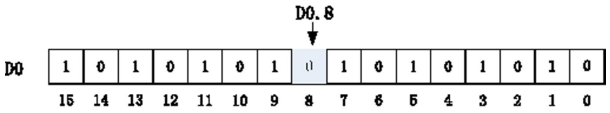
    将软元件赋值给浮点数类型变量，需在软元件后面添加“:E”。

```
TT 5.000000 := D1006:E 5.000000
```

- 字软元件的位操作

  字元件可以通过(.)方式对元件的位操作，如编程写入D0.8表示对D0字元件的第8位操作 。




字元件的位从第0位开始数：D0的第8位为0时，输出M0为OFF；D0的第8位为1时，输出M0为ON 。

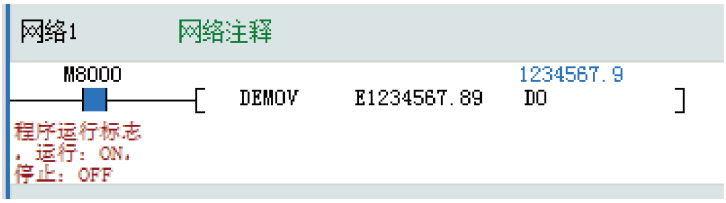
## 6.2.3 特殊软元件

PLC编程支持特殊软元件，特殊软元件功能 、 范围和相关说明如下表所示：

| 类型 | 功能 | 范围 | 点数 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| SBR | 子程序标号 | SBR0~SBR1023 | 1024 | CALL指令用，调用SBR子程序，子程序属性可以被设置为普通子程序、加密子程序；共同占用系统程序区容量。 |
| L | 跳转标签 | L0-L1023 | 1024点 | 与CJ指令、LBL指令配套使用。 |
| I | 外部中断 | - | 4 | 中断标号，X端口上升沿、下降沿、上升下降沿。 |
| | 定时中断 | - | 4 | 定时时间ms。 |
| | 比较中断 | - | 16 | 受限于内部编码器轴（高速计数器）数量。 |
| K | 10进制 | K-32768 ~ K32767 (16 位),<br>K-2,147,483,648 ~ K2,147,483,647 (32 位) | - | - |
| H | 16进制 | H0000 ~ HFFFF (16 位),<br>H00000000 ~ HFFFFFFFF (32 位) | - | - |
| E | 浮点数、实数 | -3.402823e+38 ~ -1.175495e-38,<br>0，+1.175495e-38 ~ +3.402823e+38 | - | 单精度浮点数最多7位十进制有效数字，超出部分会自动四舍五入。 |

| 类型 | 功能 | 范围 | 点数 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字符 | 字符、字符串 | - | - | 字符、字符串，作为指令参数。 |

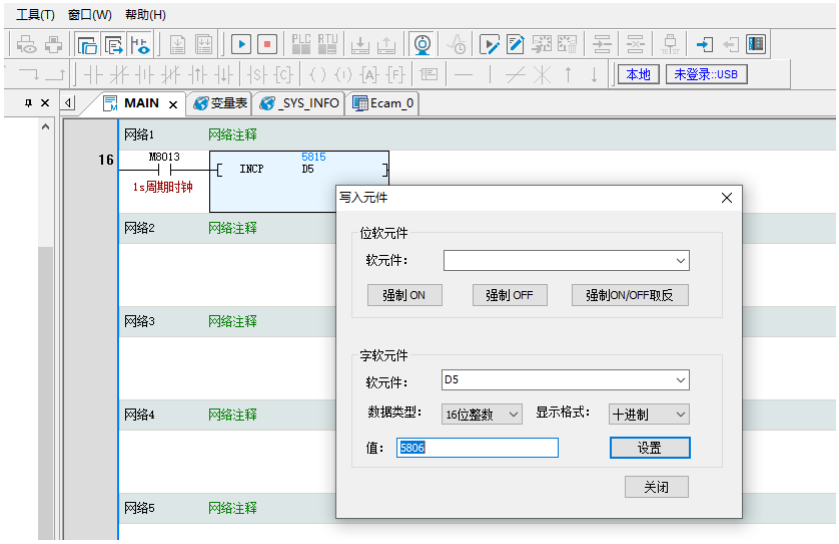
例如，单精度浮点数最多7位十进制有效数字，如果将9位十进制浮点数1234567.89传输到目标位置D0，但D0实际值为1234567.9，会丢失精度，如下图所示。




### 6.2.4 写入值

> 说明
>
> 软件版本AutoShop V4.12.0.0及以上支持监控状态下双击变量进行值写入。

监控状态下，双击变量（BOOL与其他类型均支持）会弹出“写入元件”弹框，可设置元件值。




> 说明
>
> 在线修改状态下双击变量会进入变量或注释编辑。

## 6.3 变量

### 6.3.1 概述

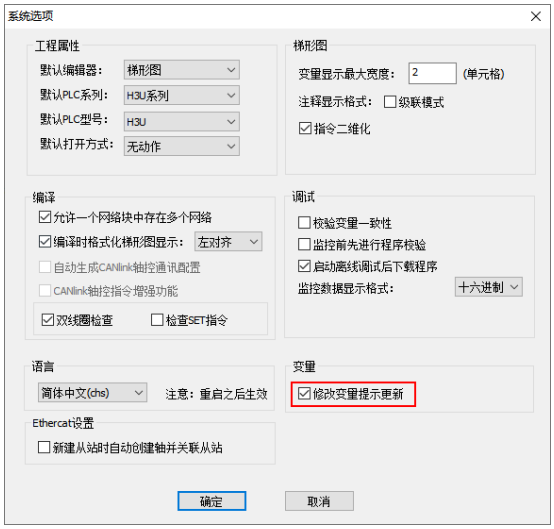
在PLC编程体系，编程时除了直接使用直接地址，如X 、 Y 、 M 、 D 、 R等元件进行编程，也可以在没有具体存储地址的情况下，以“变量”的方式进行编程，实现所需的控制逻辑，或应用对象的完整控制工艺，这样提高代码编写的便利性 、 可读性 。支持的变量类型及描述如下表所示。

| 类型 | 容量 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Pointer | 4096点（32位） | 指针变量，可指向的变量：BOOL/ INT/ DINT/ REAL<br>掉电不保存 |
| BOOL | 2MB（8位） | 256KB掉电保存<br>其他掉电不保存 |
| INT | | |
| DINT | | |
| REAL | | |
| IP | | |
| STRING | | |
| BYTE | | |
| 结构体 | - | - |
| 联合体 | - | - |
| 枚举体 | - | - |
| ARRAY | - | 数组变量最大长度为10240 |

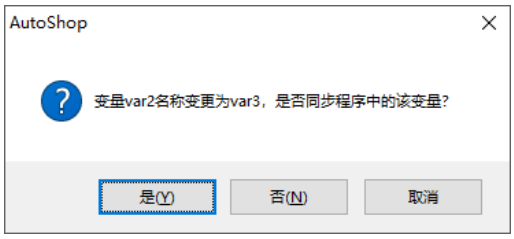
## 6.3.2 定义变量

### 简介

- 支持自定义变量，用户可以通过定义全局变量，在程序中直接使用变量名编程 。
  定义全局变量名称时需要遵循以下规则：
  - 只能由“_、字母、数字、中文字符”组成且不能以“_、数字”开头。
  - 不能与“软元件形式、常数、标准数据类型、指令、子程序名、中断子程序名”重名。
  - 不能为“ARRAY、TRUE、FALSE、ON、OFF、NULL”等关键字。
- 修改变量名提示。
  - 默认直接修改变量名。
  - 变量定义提示。
    勾选菜单栏“工具>系统选项”，在“系统选项”变量区域中勾选“修改变量提示更新”选项。




修改变量名时将弹出提示同步更改的弹窗，单击“是”即可修改变量名。




> **说明**
>
> 软件版本AutoShop V4.11.0.0及以上、固件版本V6.11.0.0及以上支持修改变量名提示功能。

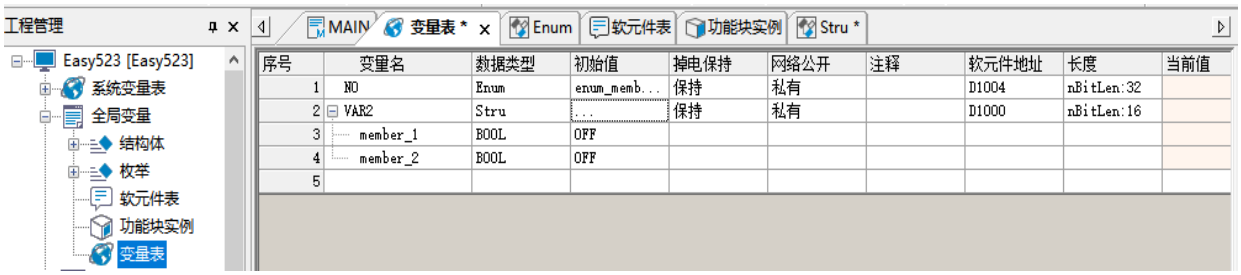
### 变量数据类型

变量定义支持结构体和数组，变量数据类型支持如下表所示。

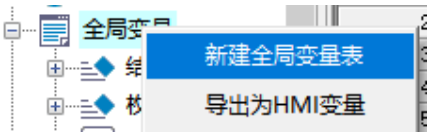
| 数据类型 | 描述 |
| --- | --- |
| BOOL | 布尔类型 |
| INT | 单字整数类型 |
| DINT | 双字整数类型 |
| REAL | 实数类型 |
| STRING | 字符串类型 |
| IP | IP类型 |
| BYTE | 字节类型 |

### 定义全局变量

工程管理区中的“全局变量”用于变量管理，可以对变量进行添加、删除和编辑操作，如下图所示。




1. 添加变量表和变量：右击“全局变量”，选择“新建全局变量表”，可新建全局变量表，如下图所示。

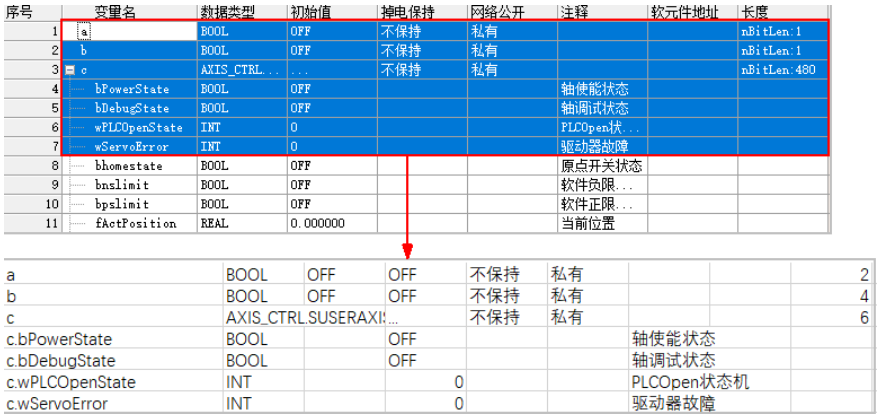



- 编辑变量：双击文本框进行编辑或单击下拉选项选择。
- 增加变量：右击选择“插入行”。
- 删除变量：右击待删除的行，选择“删除行”。
- 双击变量表，进入变量表界面，如下图所示。

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axis0 | Axis | | 不支持 | |
| 2 | Axis1 | Axis | | 不支持 | |
| 3 | bMovVel | BOOL | FALSE | 不支持 | |
| 4 | bMovStart | BOOL | FALSE | 不支持 | |
| 5 | bMovStop | BOOL | FALSE | 支持 | |
| 6 | bMcReset | BOOL | FALSE | 不支持 | |
| 7 | bMovAbsDone | BOOL | FALSE | 不支持 | |
| 8 | bAbsCmdAbort | BOOL | FALSE | 不支持 | |
| 9 | bAbsBusy | BOOL | FALSE | 不支持 | |
| 10 | bAbsErr | BOOL | FALSE | 不支持 | |
| 11 | iAbsErrID | INT | 0 | 不支持 | |
| 12 | bMovRelDone | BOOL | FALSE | 不支持 | |
| 13 | bRelCmdAbort | BOOL | FALSE | 不支持 | |
| 14 | bRelBusy | BOOL | FALSE | 不支持 | |
| 15 | bRelErr | BOOL | FALSE | 不支持 | |
| 16 | iRelErrID | INT | 0 | 不支持 | |
| 17 | bAutoRun | BOOL | FALSE | 不支持 | |
| 18 | var_1 | BOOL[10] | | 不支持 | |
| 19 | var_2 | BOOL | FALSE | 不支持 | |

| 参数名称 | 参数说明 |
|---|---|
| 变量名 | 自定义变量名，编程时可以直接使用变量名编程。 |
| 数据类型 | 包括BOOL/INT/ DINT/ REAL/IP/STRING/BYTE变量，BOOL/INT/ DINT/ REAL/IP/ STRING/BYTE数组和BOOL/INT/DINT/REAL/IP/STRING/BYTE结构体。<br>选择数组作为数据类型时，在弹出的对话框中可设置数组变量类型和长度；选择事先定义好的结构体时，定义结构体变量。 |
| 初始值 | 给变量赋初始值，数组和结构体可以单独定义每一个元素的初始值。 |
| 掉电保持 | 包括保持和不保持，初始值的设置只对不保持的变量类型有效。 |
| 网络公开 | 包括私有、公有和输入/输出，其中特定联合体和特定联合体数组变量只支持私有属性；结构体内部成员是联合体和特定联合体数据类型时只支持私有属性。<br>该参数设置为公有时，编译工程后，在工程目录下的“InteractiveFile”文件夹中将生成标签配置文件“LabelConfig.xml”，将该配置文件导入第三方软件可实现标签通信。 |

◦ 选中变量，可复制粘贴变量到Office的Excel表中。



| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 网络公开 | 注释 | 软元件地址 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a | BOOL | OFF | 不保持 | 私有 | | | nBitLen:1 |
| 2 | b | BOOL | OFF | 不保持 | 私有 | | | nBitLen:1 |
| 3 | c | AXIS_CTRL... | ... | 不保持 | 私有 | | | nBitLen:480 |
| 4 | bPowerState | BOOL | OFF | | | 轴使能状态 | | |
| 5 | bDebugState | BOOL | OFF | | | 轴调试状态 | | |
| 6 | wPLCOpenState | INT | 0 | | | PLCOpen状... | | |
| 7 | wServoError | INT | 0 | | | 驱动器故障 | | |
| 8 | bhomestate | BOOL | OFF | | | 原点开关状态 | | |
| 9 | bnslimit | BOOL | OFF | | | 软件负限... | | |
| 10 | bpslimit | BOOL | OFF | | | 软件正限... | | |
| 11 | fActPosition | REAL | 0.000000 | | | 当前位置 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | BOOL | OFF | OFF | 不保持 | 私有 | | 2 |
| b | BOOL | OFF | OFF | 不保持 | 私有 | | 4 |
| c | AXIS_CTRL.SUSERAXI... | | | 不保持 | 私有 | | 6 |
| c.bPowerState | BOOL | | OFF | | | 轴使能状态 | |
| c.bDebugState | BOOL | | OFF | | | 轴调试状态 | |
| c.wPLCOpenState | INT | | 0 | | | PLCOpen状态机 | |
| c.wServoError | INT | | 0 | | | 驱动器故障 | |

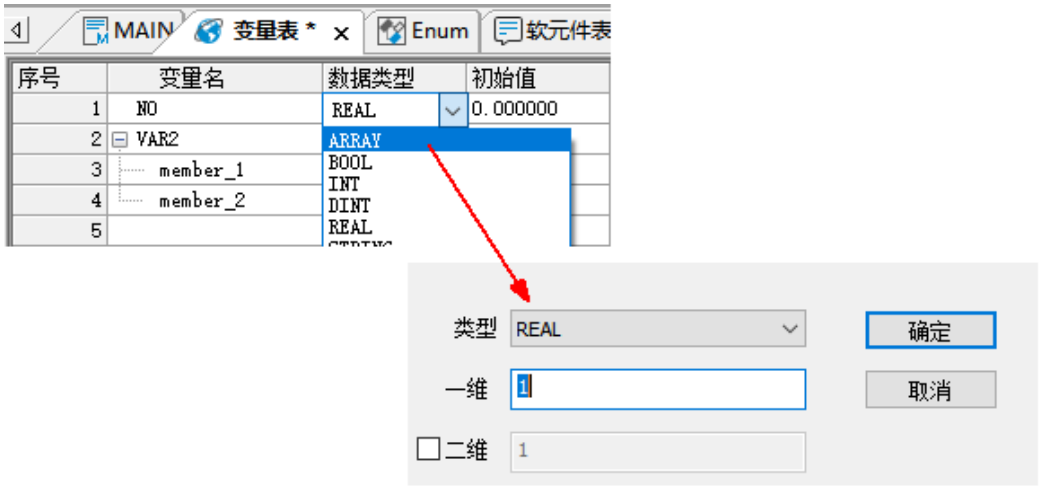
> **说明**
>
> 软件版本AutoShop V4.12.0.0及以上支持粘贴变量表中的变量数据到Excel中。

## 6.3.3 定义数组

用户编程时，如果选择的数据类型为ARRAY，则可以定义数组。

### 定义一维数组

1. 在弹出的对话框中选择数组变量的类型和长度，单击“确定”完成定义。

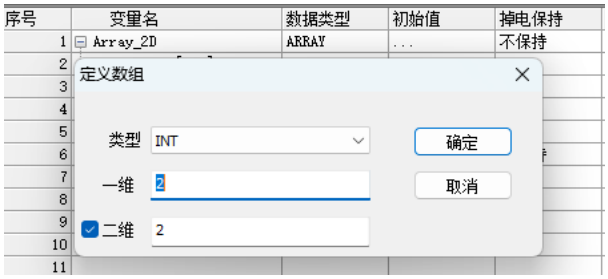



2. 单击数组变量“+”，展开后可以编辑成员变量的初始值和注释。

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 网络公开 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | var_1 | BOOL[5] | ... | 不保持 | 私有 | |
| 2 | var_1[0] | BOOL | OFF | | | |
| 3 | var_1[1] | BOOL | OFF | | | |
| 4 | var_1[2] | BOOL | OFF | | | |
| 5 | var_1[3] | BOOL | OFF | | | |
| 6 | var_1[4] | BOOL | OFF | | | |
| 7 | | | | | | |

### 定义二维数组

1. 在弹出的对话框中勾选“二维”，选择对应的维度填入数值，其中“一维”的值为列数，“二维”的值为行数，单击“确定”完成定义。



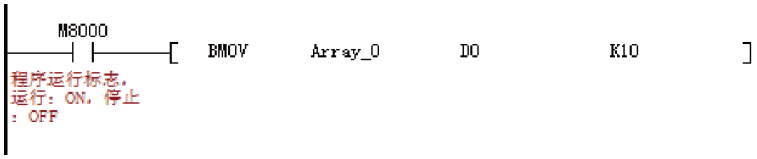

2. 单击数组变量“+”，展开后可以编辑成员变量的初始值和注释。

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 |
|---|---|---|---|
| 1 | Array_2D | INT[2,2] | ... |
| 2 | Array_2D[0,0] | INT | 0 |
| 3 | Array_2D[0,1] | INT | 0 |
| 4 | Array_2D[1,0] | INT | 0 |
| 5 | Array_2D[1,1] | INT | 0 |
| 6 | Res_Array_2D | INT[2,2] | ... |
| 7 | Res_Array_2D[0,0] | INT | 0 |
| 8 | Res_Array_2D[0,1] | INT | 0 |
| 9 | Res_Array_2D[1,0] | INT | 0 |
| 10 | Res_Array_2D[1,1] | INT | 0 |
| 11 | | | |

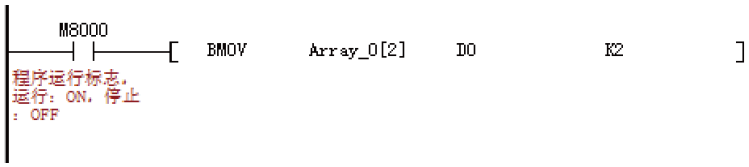
指令中使用数组时，如未输入数组下标，则从数组的第一个元素开始访问，如输入数组下标，则从下标指定的元素开始访问。

例如：

- 把Array_0[0]到Array_0[9]的10个元素赋值到D0-D9中。



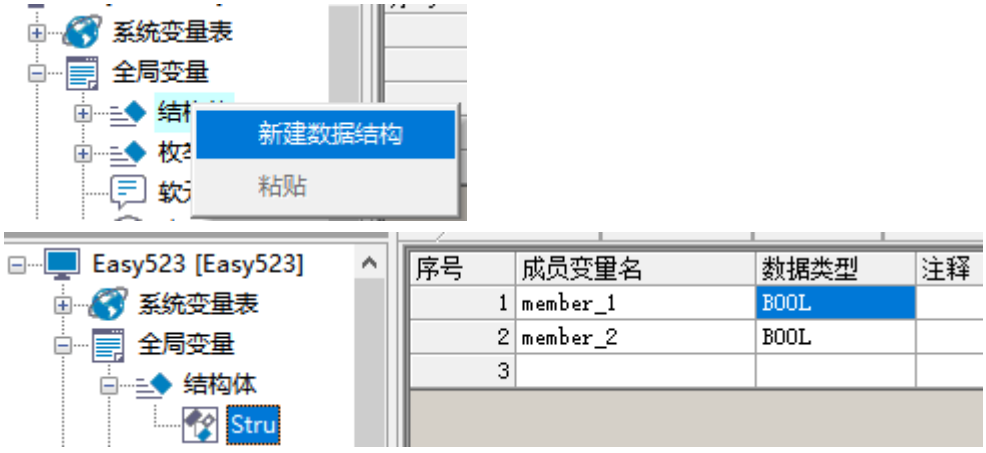

- 把Array_0[2]到Array_0[3]的2个元素赋值到D0-D1中。



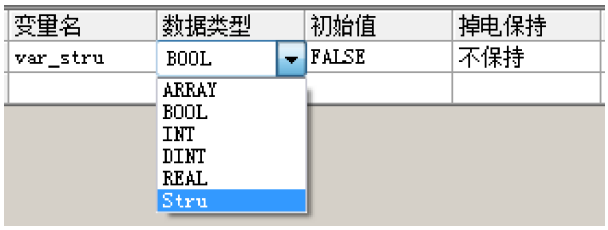

## 6.3.4 定义结构体

变量定义中如果需要定义结构体变量，需要事先定义好结构体的数据结构。

1. 右击“全局变量”下的“结构体”，选择新建数据结构，输入结构体名称，即定义好结构体。在变量表定义变量时，即可选择该结构体类型为变量的数据类型，将变量定义为结构体变量。




2. 建立结构体和成员变量后，可以在变量定义的数据类型中选择结构体，定义结构体变量。




3. 单击结构体变量的初始值一栏，进入结构体变量的初始值设置界面，可以设置结构体变量成员的初始值。

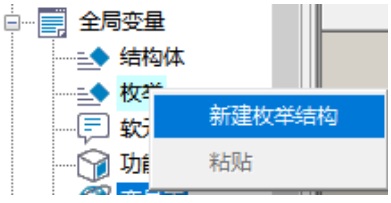
## 6.3.5 定义枚举

> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - 固件版本：V6.11.0.0及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上

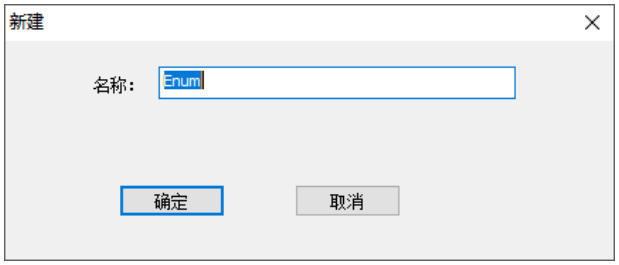
### 简介

变量定义中如果需要定义枚举变量，需要事先定义好枚举的数据结构。

1. 右键左侧工程管理树的“全局变量>枚举”，选择“新建枚举结构”。在变量表定义变量时，即可选择该枚举类型为变量的数据类型，将变量定义为枚举变量。

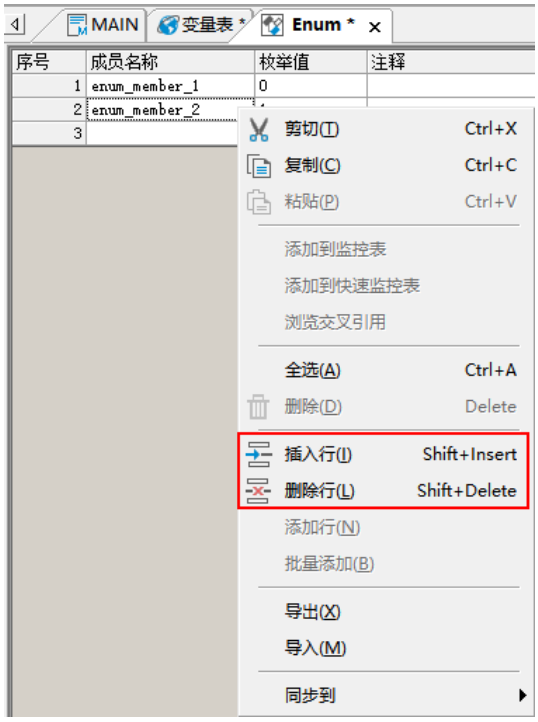



2. 在弹出的“新建”对话框输入枚举名称，单击“确定”。

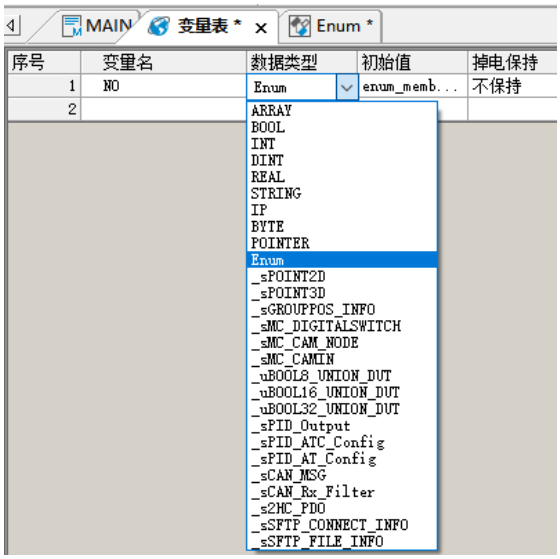


3. 枚举界面显示枚举结构中的枚举成员，默认存在一个枚举成员“enum_member_1”和枚举值“0”。

右键枚举界面，在弹出的菜单栏中选择“插入行”或双击空白行自动添加新的枚举成员，枚举值自动递增；在要删除的行右键选择“删除行”可删除指定枚举成员。




4. 创建枚举表并添加枚举成员后，可以在变量定义的数据类型中选择对应枚举类型，定义枚举变量。

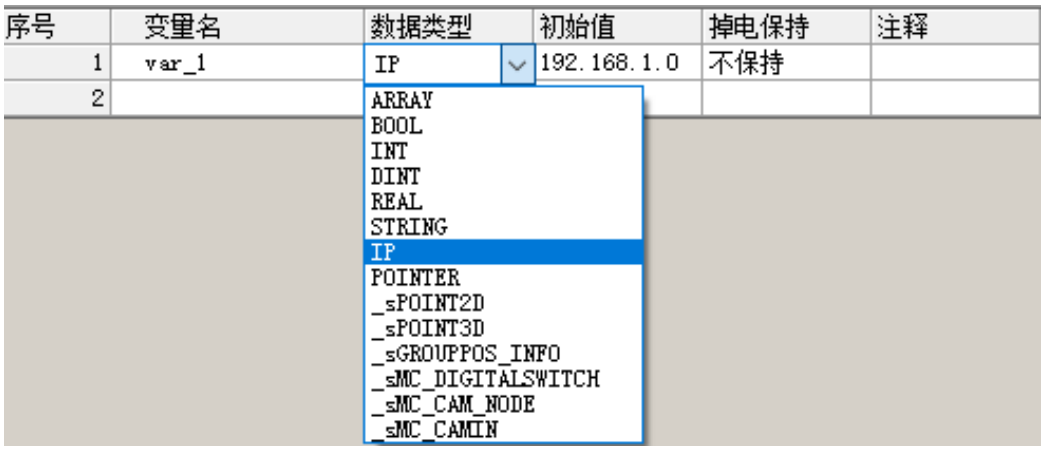



5. 单击枚举变量的初始值列，可以通过下拉列表的形式选择枚举值，如果不选择，默认为枚举第一个元素。

## 6.3.6 定义IP变量

用户在变量表中或者程序中可自动定义IP变量，IP类型变量占用32位，默认值为“192.168.1.0”。

- 在变量表“数据类型”下拉选项中选择“IP”。




- 在LiteST程序中使用IP变量，通过单引号给IP变量赋值。

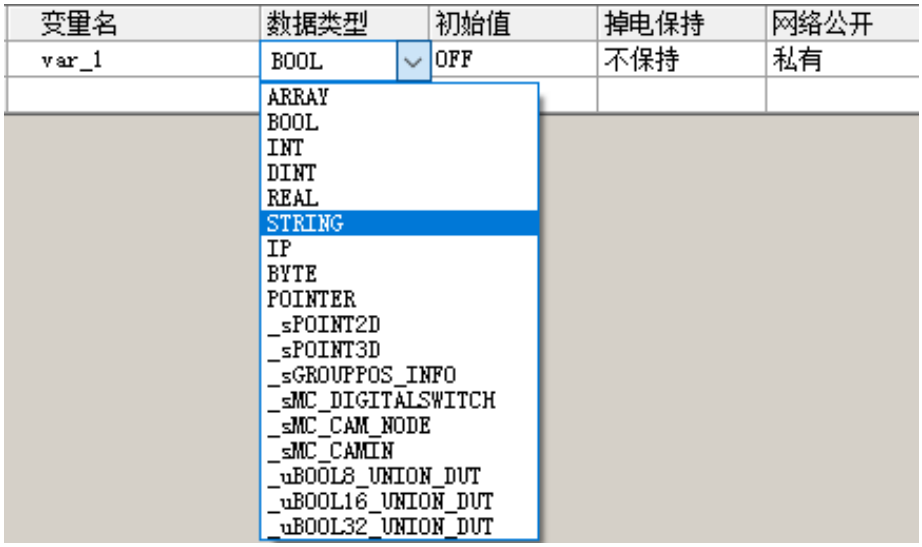
```
1  var_1:='10.45.121.90';
```

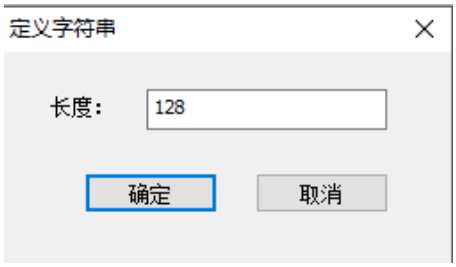
> **说明**
>
> LD程序不支持传送IP常量。

## 6.3.7 定义字符串

用户在变量表中或者程序中可自动定义字符串变量。

- 在变量表“数据类型”下拉选项中选择“STRING”，在弹出的对话框中设置字符串的长度。
  字符串长度默认128个字节，最大256个字节，最后一个字节默认为结束符 。



- 在LiteST程序中使用字符串，通过单引号给字符串变量赋值。

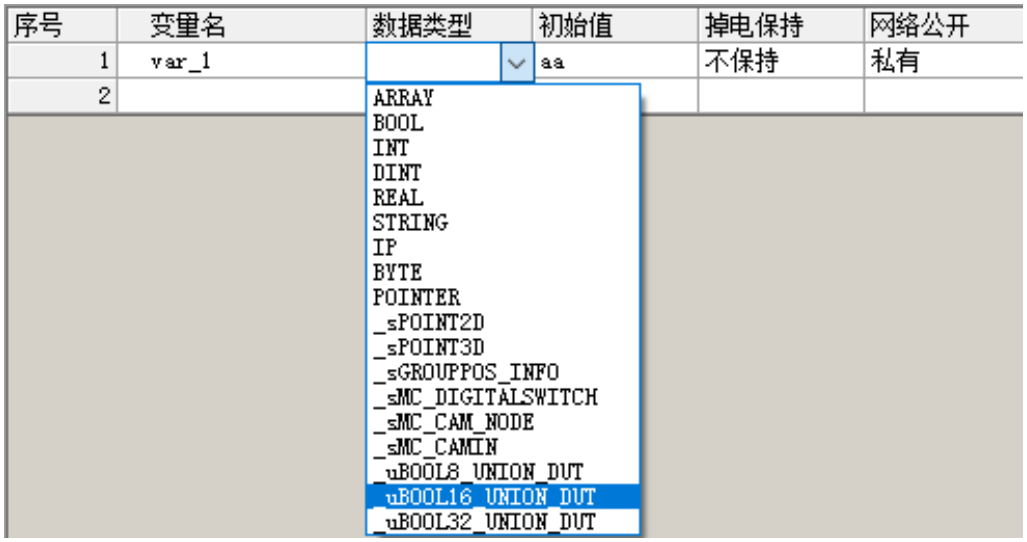
```
1  var_1:='abc';
```

## 6.3.8 定义特定联合体

特定联合体与结构体类似，都是不同类型元素的集合。区别在于结构体的每一个成员都拥有自己独立的存储空间，而特定联合体的成员是共用同一块内存空间（所以特定联合体又被称为：共用体），其成员不会同时被使用，而是用完一个再用另一个。

用户可在变量表中或程序中自动定义特定联合体变量。特定联合体变量数据类型包括三种：_uBOOL8_UNION_DUT，_uBOOL16_UNION_DUT和_uBOOL32_UNION_DUT，分别对应的长度为1个字节，2个字节和4个字节。

- 在变量表“数据类型”下拉选项中选择所需的特定联合体变量数据类型。




以特定联合体_uBOOL32_UNION_DUT为例，在变量表中新建变量，选择数据类型为“_uBOOL32_UNION_DUT”。

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 网络公开 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⊟ var_1 | _uBOOL32_UNION_DUT | ... | 不保持 | 私有 |
| 2 | ⊞ ab | BOOL[32] | ... | | |
| 35 | ⊞ ai | INT[2] | ... | | |
| 38 | ⊞ abyte | BYTE[4] | ... | | |
| 43 | byte0 | BYTE | 0 | | |
| 44 | byte1 | BYTE | 0 | | |
| 45 | byte2 | BYTE | 0 | | |
| 46 | byte3 | BYTE | 0 | | |
| 47 | i0 | INT | 0 | | |
| 48 | i1 | INT | 0 | | |
| 49 | f0 | REAL | 0.000000 | | |
| 50 | di0 | DINT | 0 | | |

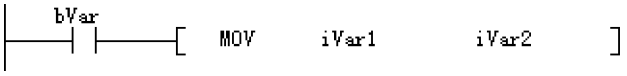
- 在程序中需要从不同场景解析变量时，通过“.”访问不同的成员即可实现。

```
IF eDataType=1 THEN//类型为字节
    var_1.byte0 := 200;
ELSIF eDataType=2 THEN//类型为INT
    var_1.i0 := 2000;
ELSIF eDataType=3 THEN//类型为浮点数
        var_1.f0 := 2000.22;
END_IF;
```

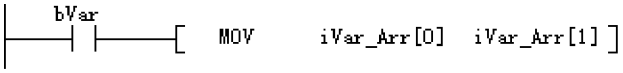
## 6.3.9 使用变量

变量定义完成后，在编写程序过程中可以直接使用变量名进行编程，不需要再分配软元件 。

- 使用普通变量时，编程直接使用变量名。



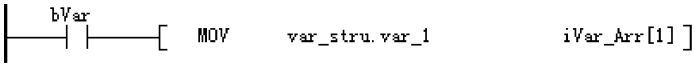

- 使用数组变量时，编程使用 “[编号]”表示数组元素，编号从0开始。
  - 一维数组




  - 二维数组

    分别对数组中的各个项进行赋值，完成后批量传输数组数据。

- 使用结构体变量时，LiteST编程使用 “结构体变量名.成员变量”表示结构体成员。




- 使用枚举变量时，需注意以下几点：
  - 编程时直接访问对应的枚举成员。

```
aa:=enum_member_2;
```

    aa为Enum枚举类型的变量，需要在变量表中定义，需要注意，如果aa是其他类型(INT、DINT等)不能使用枚举赋值。

  - 枚举是类型匹配的只能赋值给枚举类型。

- 使用IP和字符串变量时，编程使用两个单引号'值'来表示变量的值。

```
var_1:='10.45.121.90';
```

```
var_1:='abc';
```

变量类型为BYTE\INT\DINT的变量及数组，支持通过“变量名称.数字”的方式进行位操作，具体请参见6.2.2 字软元件示例中“字软元件的位操作”。

# 6.4 变量绑定地址

## 6.4.1 概述

自定义变量支持绑定软元件地址，绑定后自定义变量的地址与软元件的地址关联 。

要实现自定义变量绑定软件的功能，只需在变量表里的地址栏填入需要关联的地址即可，输入完成之后，进行工程编译，软件会自动生成分配地址。

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 网络公开 | 注释 | 软元件地址 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Test_1 | BOOL | OFF | 保持 | 私有 | | M1000 | nBitLen:1 |
| 2 | Test_2 | INT | 0 | 不保持 | 私有 | | D100 | nBitLen:16 |
| 3 | Test_3 | BOOL | OFF | 不保持 | 私有 | | Y0 | nBitLen:1 |
| 4 | | | | | | | | |

## 6.4.2 变量属性

自定义变量绑定软元件之后，掉电保持属性会跟随绑定的软元件变化 。

如下图所示，M1000处于掉电保持区，故TEST_1与之绑定后，掉电保持属性也相应的变成了保持型，而D100处于非掉电保持区，则TEST_2与之绑定后为非掉电保持型。

绑定元件之后，掉电保持属性会根据情况自动变化，用户无需进行设置。

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 网络公开 | 注释 | 软元件地址 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Test_1 | BOOL | OFF | 保持 | 私有 | | M1000 | nBitLen:1 |
| 2 | Test_2 | INT | 0 | 不保持 | 私有 | | D100 | nBitLen:16 |
| 3 | Test_3 | BOOL | OFF | 不保持 | 私有 | | Y0 | nBitLen:1 |
| 4 | | | | | | | | |

## 6.4.3 基础变量绑定软元件

- BOOL变量长度为1，只允许绑定位元件；INT占16位，可绑定单个字元件；DINT，REAL占32位，可绑定两个连续的字元件。
- BYTE变量长度为8位，字元件为16位。单个BYTE变量绑定字元件，则只占用该元件的低8位。
- IP变量长度为32位，占用2个连续的字元件。
- STRING变量类型长度是自定义的，按两字节对齐。例如设置长度为5，则变量占用6个字节，绑定软元件D0后，占用D0，D1，D2。

## 6.4.4 数组变量绑定软元件

数组变量绑定软元件，只需要在变量表里的地址一栏填入需要映射的地址即可。

- 字变量按照变量类型占用相应个数的字元件，一个INT型变量占用一个16位元件，一个REAL，DINT，IP型变量占用2个16位元件。
- BYTE型数组变量，单个成员占用半个字元件。例如BYTE[5]类型的变量绑定D0，其第一个成员绑定D0低8位，第二个成员绑定D0的高8位，依次绑定后面的元件。
- STRING型数组变量，根据其成员长度2字节对齐，依次占用字元件。
- BOOL型变量占用相应个数的位元件。
- 数组变量只能绑定对应类型的软元件，即字变量只能绑定字元件，位变量只能绑定位元件。

例如：定义BOOL类型的数组变量Array_0，长度为10，并且指定绑定M0元件，则占用元件M0-M9；定义INT类型的数组变量Array_1，长度为10，并且指定绑定D0元件，则占用元件D0-D9。

## 6.4.5 结构体变量绑定软元件

由于Autoshop 4.0.0.0以下的版本不支持结构体绑定软元件，本节分别介绍使用Autoshop 4.0.0.0以前版本制作的工程升级到Autoshop 4.0.0.0版本后如何绑定变量，以及Autoshop 4.0.0.0及以后版本制作的工程如何绑定软元件。

通过结构体变量绑定软元件时，在变量表里的地址一栏填入需要映射的地址（地址只能为字元件，不能为位元件）），填入地址之后，单击“编译”，结构体成员的地址会由Autoshop自动生成，具体的地址分配规则如下。

1. INT型变量占用一个16位元件，REAL、DINT型变量占用2个16位元件。
2. 连续多个BOOL型作为一个整体按16位对齐，即连续BOOL型成员第一个分配地址16位软元件的bit 0，连续的多个BOOL型变量分配地址依次递增1位；不连续BOOL型，各自独立按16位对齐处理。
3. 数组、结构体变量整体以16位对齐。

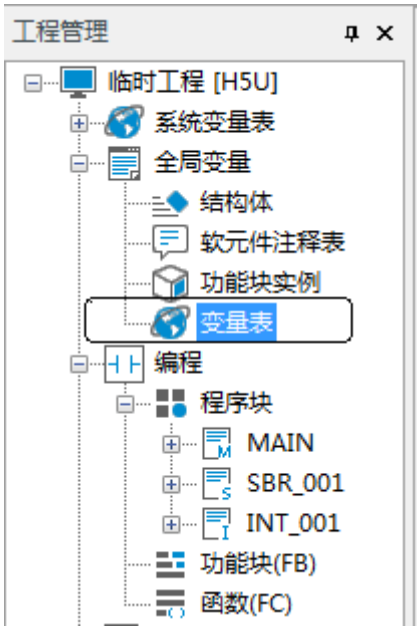
例如：定义Stru类型的变量Stru_0，并且指定绑定D1000元件。

| 序号 | 成员变量名 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | member_1 | BOOL |
| 2 | member_2 | INT[2] |
| 3 | member_3 | BOOL[2] |
| 4 | member_4 | DINT |
| 5 | member_5 | REAL |
| 6 | member_6 | INT |
| 7 | member_7 | BOOL |

- Stru_0.member_1 //类型为BOOL，因此绑定D1000.0
- Stru_0. member_2 //类型为INT型数组，因此绑定D1001、D1002
- Stru_0. member_3 //类型为BOOL型数组，因此绑定D1003.0、D1003.1
- Stru_0. member_4 //类型为DINT，因此绑定D1004
- Stru_0. member_5 //REAL，因此绑定D1006

- Stru_0. member_6 //类型为INT，因此绑定D1008
- Stru_0. member_7 //类型为BOOL，因此绑定D1009.0

1. Autohshop 4.0.0.0及以后版本制作的工程，与其他变量的绑定一样，只需要在变量表里的地址一栏填入需要映射的地址即可。



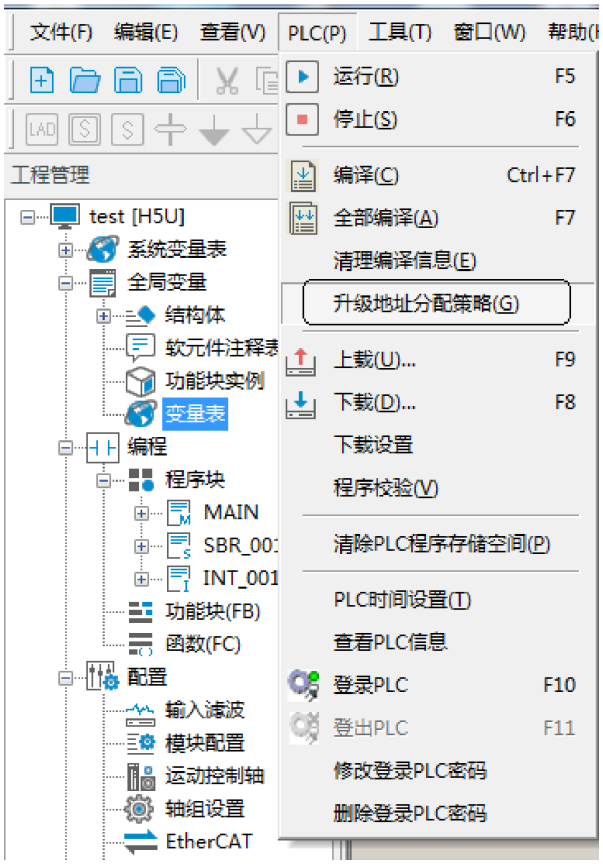

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 | 地址 | 分配地址 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEST_1 | BOOL | OFF | 保持 | | M1000 | 0x01003E8 | nBitLen:1 |
| 2 | TEST_2 | INT | 0 | 不保持 | | D100 | 0x0400640 | nBitLen:16 |
| 3 | TEST_3 | BOOL | OFF | 不保持 | | Y0 | 0x0080000 | nBitLen:1 |
| 4 | Stru_0 | Stru_0 | ... | 保持 | | D1000 | 0x0403E80 | nBitLen:192 |
| 5 | | | | | | | | |

输入软元件地址之后，需要编译工程，将自动生成分配地址，此时双击变量表里对应结构体变量的初始值一栏，可以看到结构体里每个成员对应的映射地址并且可以设置变量的初始值。

2. 对于使用Autoshop 4.0.0.0以下版本制作的工程，由于地址分配策略不同，如需对旧工程进行结构体变量的绑定，需要先升级地址分配策略。

具体方法：打开工程，切换到变量表界面中，单击菜单栏的PLC项，选择“升级地址分配策略”，如下图所示。

> **说明**
>
> 原来自动分配的地址在升级之后会被修改，若使用了监控变量表方式与HMI通信，则需要更新监控变量表信息到HMI；若原来使用的是绑定软元件的方式，则地址不受影响。




升级地址分配策略之后，结构体变量绑定软元件的方式与Autoshop 4.0.0.0之后的版本一致，可参考上面的步骤操作。

## 6.4.6 枚举变量绑定软元件

枚举类型的地址分配与DINT相同，即占用2个16位元件。占用32位，可绑定两个连续字元件。

## 6.4.7 特定联合体变量绑定软元件

特定联合体变量有三种类型，特定联合体成员按照固定偏移获取地址。

- uBOOL8_UNION_DUT特定联合体变量长度为8位，单个变量占用字元件的低8位，成员根据偏移依次绑定软元件。
- uBOOL16_UNION_DUT特定联合体变量长度为16位，单个变量占用1个字元件。成员根据偏移依次绑定软元件。

| | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 网络公开 | 注释 | 软元件地址 | 分配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | var_1 | _uBOOL8_UNION_DUT | ... | 不保持 | 私有 | | D0 | |
| 2 | ab | BOOL[8] | ... | | | | | |
| 3 | ab[0] | BOOL | OFF | | | | D0.0 | |
| 4 | ab[1] | BOOL | OFF | | | | D0.1 | |
| 5 | ab[2] | BOOL | OFF | | | | D0.2 | |
| 6 | ab[3] | BOOL | OFF | | | | D0.3 | |
| 7 | ab[4] | BOOL | OFF | | | | D0.4 | |
| 8 | ab[5] | BOOL | OFF | | | | D0.5 | |
| 9 | ab[6] | BOOL | OFF | | | | D0.6 | |
| 0 | ab[7] | BOOL | OFF | | | | D0.7 | |
| 1 | byte0 | BYTE | 0 | | | | D0 | |
| 2 | | | | | | | | |

| | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 网络公开 | 注释 | 软元件地址 | 分配地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | var_1 | _uBOOL16_UNION_DUT | ... | 不保持 | 私有 | | D0 | |
| 2 | ab | BOOL[16] | ... | | | | | |
| 3 | ab[0] | BOOL | OFF | | | | D0.0 | |
| 4 | ab[1] | BOOL | OFF | | | | D0.1 | |
| 5 | ab[2] | BOOL | OFF | | | | D0.2 | |
| 6 | ab[3] | BOOL | OFF | | | | D0.3 | |
| 7 | ab[4] | BOOL | OFF | | | | D0.4 | |
| 8 | ab[5] | BOOL | OFF | | | | D0.5 | |
| 9 | ab[6] | BOOL | OFF | | | | D0.6 | |
| 10 | ab[7] | BOOL | OFF | | | | D0.7 | |
| 11 | ab[8] | BOOL | OFF | | | | D0.8 | |
| 12 | ab[9] | BOOL | OFF | | | | D0.9 | |
| 13 | ab[10] | BOOL | OFF | | | | D0.10 | |
| 14 | ab[11] | BOOL | OFF | | | | D0.11 | |
| 15 | ab[12] | BOOL | OFF | | | | D0.12 | |
| 16 | ab[13] | BOOL | OFF | | | | D0.13 | |
| 17 | ab[14] | BOOL | OFF | | | | D0.14 | |
| 18 | ab[15] | BOOL | OFF | | | | D0.15 | |
| 19 | abyte | BYTE[2] | ... | | | | | |
| 20 | abyte[0] | BYTE | 0 | | | | D0 | |
| 21 | abyte[1] | BYTE | 0 | | | | D0.8 | |
| 22 | i0 | INT | 0 | | | | D0 | |
| 23 | byte0 | BYTE | 0 | | | | D0 | |
| 24 | byte1 | BYTE | 0 | | | | D0.8 | |
| 25 | | | | | | | | |

- uBOOL32_UNION_DUT特定联合体变量长度为32位，单个变量占连续的2个字元件。
  成员根据偏移依次绑定软元件，例如var_1绑定软元件D0，其BOOL数组成员地址偏移是0，所以其首地址ab[0]绑定D0.0，依次ab[15]绑定D0.15，ab[31]绑定D1.15；INT数组成员偏移为0，首地址ai[0]绑定D0，ai[1]绑定D1；BYTE数组成员偏移为0，首地址abyte[0]绑定D0，abyte[1]绑定D0.8依次类推 。
  成员byte0偏移为0，byte1偏移8位，byte2偏移16位，byte3偏移24位，故绑定D0，D0.8，D1，D1.8 。
  成员i0偏移0，成员i1偏移16位，依次绑定D0，D1 。
  浮点数f0偏移0，绑定D0，D1两个元件 。 DINT类型成员di0偏移0，绑定D0，D1两个元件 。

| | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 网络公开 | 注释 | 软元件地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⊟ var_1 | _uBOOL32_UNION_DUT | ... | 不保持 | 私有 | | D0 |
| 2 | ⊞ ab | BOOL[32] | ... | | | | |
| 35 | ⊞ ai | INT[2] | ... | | | | |
| 38 | ⊞ abyte | BYTE[4] | ... | | | | |
| 43 | byte0 | BYTE | 0 | | | | D0 |
| 44 | byte1 | BYTE | 0 | | | | D0.8 |
| 45 | byte2 | BYTE | 0 | | | | D1 |
| 46 | byte3 | BYTE | 0 | | | | D1.8 |
| 47 | i0 | INT | 0 | | | | D0 |
| 48 | i1 | INT | 0 | | | | D1 |
| 49 | f0 | REAL | 0.000000 | | | | D0 |
| 50 | di0 | DINT | 0 | | | | D0 |
| 51 | | | | | | | |

# 6.5 变量做数组下标

## 6.5.1 使用规则

> **说明**
>
> 2个变量作数组下标/二维数组功能支持版本：
>
> - 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上
> - 固件版本：V6.11.0.0及以上

使用变量做数组下标的总体规则：整个变量组成中，最多只有2个变量作为下标。

格式定义为array[index1][index2]或stru[index1].var[index2]，其中，array表示数组或结构体数组，index、index2、var、i表示变量，stru表示结构体，以此类推。

**基本的组合类型**

- array变量，作为数组的变量，仅支持位变量数组、字变量数组、双字变量数组、浮点变量数组，不支持指针变量等；
- index变量，作为数组下标的变量，仅支持单个字变量INT（16位）和双字变量DINT（32位），不支持软元件，不支持其他变量如位变量、浮点变量、指针变量等；支持数组的确定的某个元素或结构体的确定的某个成员作为index变量，如array[index[5]]、array[stru.index]，不支持带变量下标的数组元素或结构体数组成员作为index变量，如array[index[i]]、array[stru[i].index]。

**复杂的组合类型**

- 支持使用数组的元素（element）作为指令的操作数，即index变量放在最后，如array[index]、stru.array[index]、stru1[3].stru2. array[index]、stru1.stru2.stru3. array[index]等。
- 支持使用结构体数组的成员（member）作为指令的操作数，即index变量放在中间，如stru[index].var、stru1[index].stru2.var、stru1.stru2[5].stru3[index].array[3]等。
- 支持枚举类型做数组下标。
- 支持一维和二维数组。

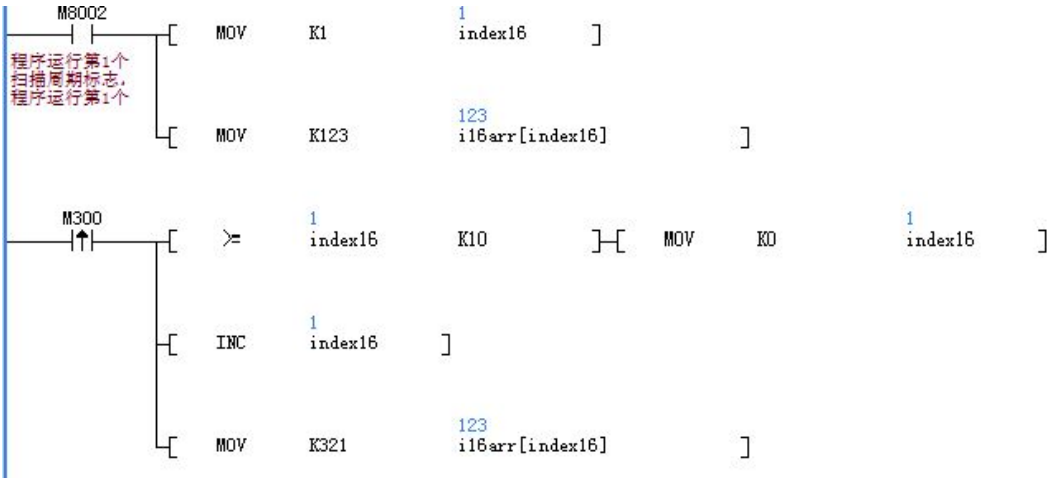
- 二维数组成员最多支持10240个元素。
- 二维数组使用格式为：数组名[下标，下标]。

> **说明**
>
> - ZSET/ZRST指令的操作数不支持使用变量做下标的数组。
> - PTxxx指令的操作数不支持使用变量做下标的数组。
> - SFC指令的操作数不支持使用变量做下标的数组。
> - 使用连续多个变量的指令的操作数（数组类型操作数）（比如BMOV批量赋值指令），可以使用arr[index]形式的变量，但不能使用stru[index].var形式的结构体数组的某个元素（因为不连续）；如果要跳变赋值，需要使用循环指令，实现批量跳变赋值的目的。
> - 主要在单周期指令的操作数中使用，不推荐在多周期指令的操作数中使用，如果要用，请严格控制逻辑和时序，如果时序控制不好，在值发生切换时可能导致执行异常或冲突（比如脉冲输出指令的轴）。

## 6.5.2 编程示例

### 示例一

给数组的某个元素赋值，程序如下：




启动赋值123给i16arr[1]，之后，M300每次触发，都会顺延给后面的数组元素赋值321；启动后：

| i16arr | INT[10] | | |
|---|---|---|---|
| i16arr[0] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[1] | INT | 十进制 | 123 |
| i16arr[2] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[3] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[4] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[5] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[6] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[7] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[8] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[9] | INT | 十进制 | 0 |

M300触发一次后：

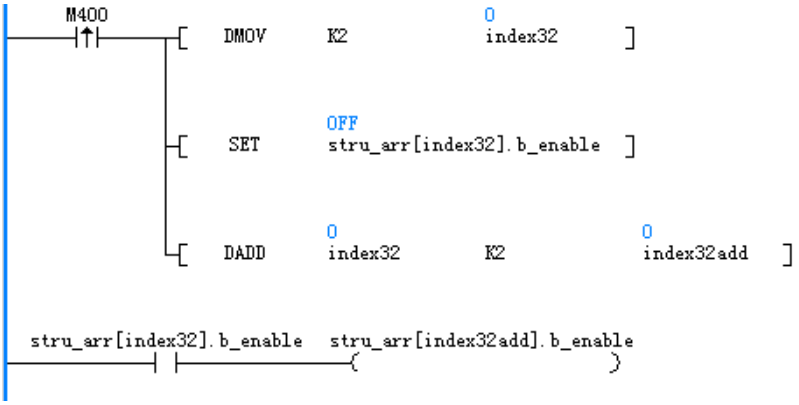
| | | | |
|---|---|---|---|
| i16arr | INT[10] | | |
| i16arr[0] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[1] | INT | 十进制 | 123 |
| i16arr[2] | INT | 十进制 | 321 |
| i16arr[3] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[4] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[5] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[6] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[7] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[8] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[9] | INT | 十进制 | 0 |

M300触发多次后：

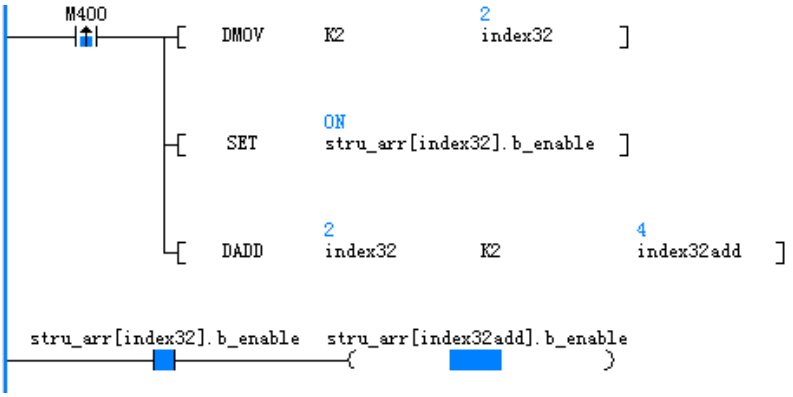
| | | | |
|---|---|---|---|
| i16arr | INT[10] | | |
| i16arr[0] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[1] | INT | 十进制 | 123 |
| i16arr[2] | INT | 十进制 | 321 |
| i16arr[3] | INT | 十进制 | 321 |
| i16arr[4] | INT | 十进制 | 321 |
| i16arr[5] | INT | 十进制 | 321 |
| i16arr[6] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[7] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[8] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[9] | INT | 十进制 | 0 |

## 示例二

操作结构体数组的某个成员变量，程序如下：




M400触发后，对stru_arr[2].b_enable置位，并根据其状态，控制stru_arr[4].b_enable：

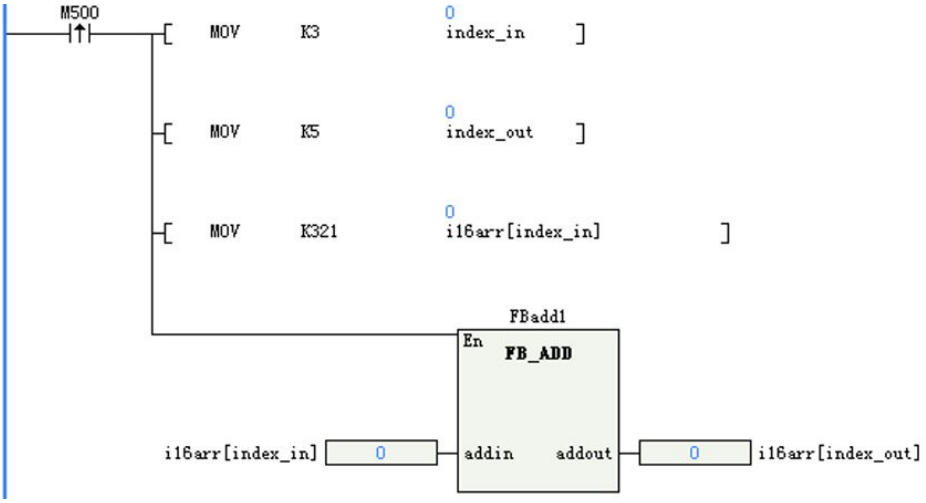



其中，结构体定义：

| | | | |
|---|---|---|---|
| stru_arr | Stru1[5] | | |
| stru_arr[0] | Stru1 | | |
| b_enable | BOOL | 二进制 | OFF |
| i16_a | INT | 十进制 | 0 |
| i32_b | DINT | 十进制 | 0 |
| stru_arr[1] | Stru1 | | |
| b_enable | BOOL | 二进制 | OFF |
| i16_a | INT | 十进制 | 0 |
| i32_b | DINT | 十进制 | 0 |
| stru_arr[2] | Stru1 | | |
| b_enable | BOOL | 二进制 | ON |
| i16_a | INT | 十进制 | 0 |
| i32_b | DINT | 十进制 | 0 |
| stru_arr[3] | Stru1 | | |
| b_enable | BOOL | 二进制 | OFF |
| i16_a | INT | 十进制 | 0 |
| i32_b | DINT | 十进制 | 0 |
| stru_arr[4] | Stru1 | | |
| b_enable | BOOL | 二进制 | ON |
| i16_a | INT | 十进制 | 0 |
| i32_b | DINT | 十进制 | 0 |

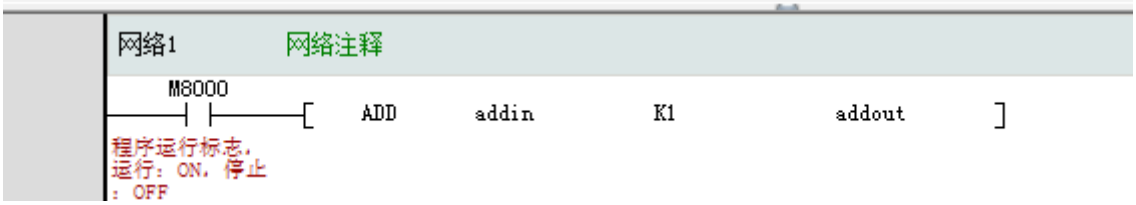
**示例三**

FB参数使用变量做数组下标，程序如下：

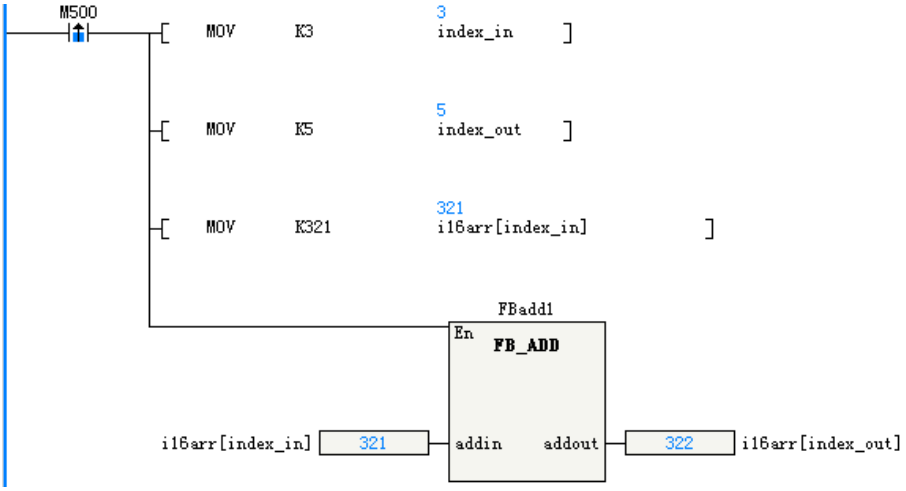



FB程序：

| 序号 | 类别 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IN | addin | INT | 0 | 不保持 | |
| 2 | OUT | addout | INT | 0 | 不保持 | |
| 3 | | | | | | |




M500触发后，赋值321给i16arr[3]，经过FB计算后，赋值给i16arr[5]，FB的程序是把输入参数加1，赋给输出。




| i16arr | INT[10] | | |
|---|---|---|---|
| i16arr[0] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[1] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[2] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[3] | INT | 十进制 | 321 |
| i16arr[4] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[5] | INT | 十进制 | 322 |
| i16arr[6] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[7] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[8] | INT | 十进制 | 0 |
| i16arr[9] | INT | 十进制 | 0 |

# 6.6 指针类型变量

## 6.6.1 概述

指针类型变量可作为指针保存软元件或数组变量的地址，程序编程时，可用指针类型变量实现间接寻址，也可作为变址寻址使用。 H5U&Easy系列PLC不支持V、 Z软元件功能。

在变量表中定义变量名，数据类型选择为“POINTER”，即定义了指针类型变量。指针变量的初始值为NULL，即空指针，指针变量掉电不保持。

指针类型变量可做地址操作和间接寻址操作，使用指针地址操作指令时，表示对指针的地址操作。支持指针地址操作的指令如下表，使用这些指令时，可实现取地址、指针地址偏移以及指针地址比较功能。

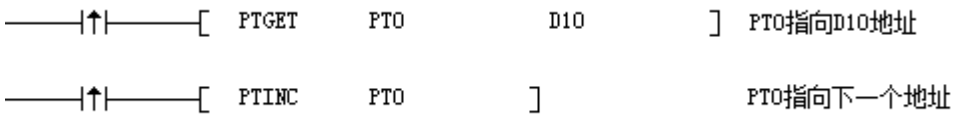
| 指令 | 说明 |
|---|---|
| PTGET | 获取指针地址 |
| PTINC | 指针变量地址增1指令 |

| 指令 | 说明 |
| --- | --- |
| PTDEC | 指针变量地址减1指令 |
| PTADD | 指针变量地址偏移加法指令 |
| PTSUB | 指针变量地址偏移减法指令 |
| PT>、PT>=、PT<、PT<=、PT=、PT<> | PT变量触点比较 |
| PTMOV | 指针变量相互赋值指令 |

除上表中对指针地址操作的指令外，其它指令中使用到指针类型变量，表示对指针类型变量间接寻址操作，即对指针类型变量指向的软元件或数组变量的值操作。对指针类型变量间接寻址操作，编程中以“*指针类型变量”表示。

**示例**

- 指针类型变量地址操作




- 指针类型变量间接寻址

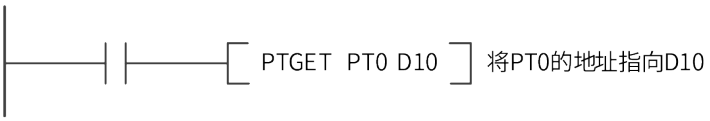
> **说明**
>
> 编程时除上表中对指针地址操作的指令外，其它指令中使用到的指针类型变量，编程软件会自动在变量前加“*”，用户也可以手动输入“*”。

## 6.6.2 获取指向地址

指针类型变量指向地址可由指针变量赋值指令（PTGET）获取。

**示例**

指令能流有效时，指针类型变量PT0指向D10，即PT0得到D10软元件的地址。

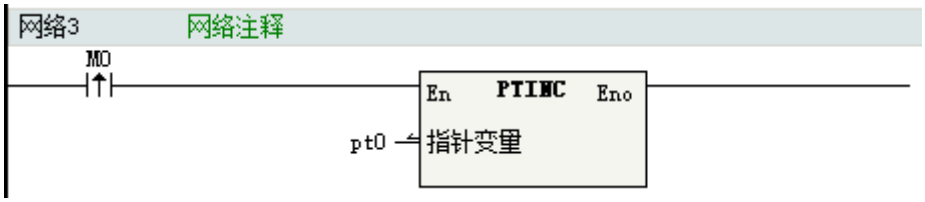



指针类型变量可以指向位元件（X、Y、M、S、B）、字元件（D、R、W）和自定义数组变量。

## 6.6.3 PT指针地址操作

指针类型变量获取指针地址后，可以对指针类型变量的指针地址加减操作，表示指针类型变量指向的元件偏移 。

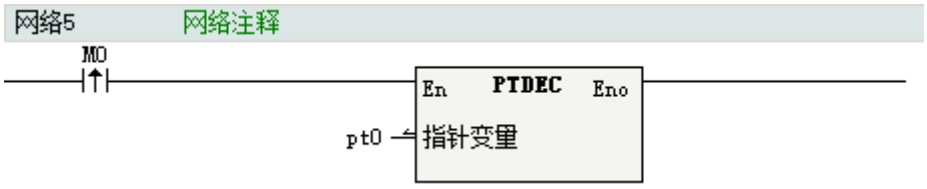
**示例1**




指令能流有效时，将指针类型变量PT0指针地址指向的软元件偏移增1个。如PT0原来指向D10，执行PTINC指令后，PT0指向D11。执行PTINC后，系统会根据指针类型变量指向的元件或数组变量类型自动适应偏移增1个。

| PT0当前指针 | 执行PTINC后PT0指针 |
| --- | --- |
| D10 | D11 |
| M200 | M201 |
| diVal[3] | diVal[4] |

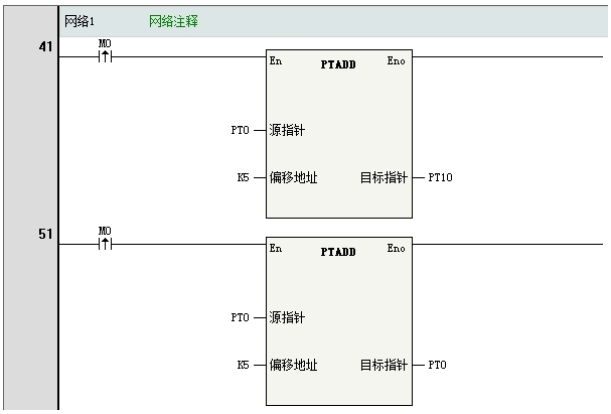
**示例2**




指令能流有效时，将指针类型变量PT0指针地址指向的软元件偏移减1个。如PT0原来指向D10，执行PTDEC指令后，PT0指向D9。执行PTDEC后，系统会根据指针类型变量指向的元件或数组变量类型自动适应偏移减1个。

| PT0当前指针 | 执行PTDEC后PT0指针 |
| --- | --- |
| D10 | D9 |
| M200 | M199 |
| diVal[3] | diVal[2] |

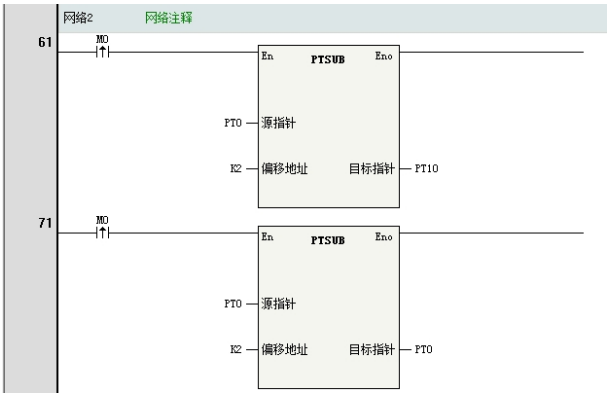
**示例3**




指令（1）能流有效时，将指针类型变量PT0指针地址指向的软元件偏移增5个赋给PT10，如PT0原来指向D10，执行示例指令（1）后，PT10指向D15。指令（2）能流有效时，将PT0指针地址指向的软元件偏移增5个赋给PT0，如PT0原来指向D10，执行示例指令（2）后，PT0指向D15。

| PT0当前指针 | 执行指令（1）后PT10指针 | PT0指针 | 执行指令（2）后PT0指针 |
| --- | --- | --- | --- |
| D10 | D15 | D10 | D15 |
| M200 | M205 | M200 | M205 |
| diVal[3] | diVal[8] | diVal[3] | diVal[8] |

**示例4**

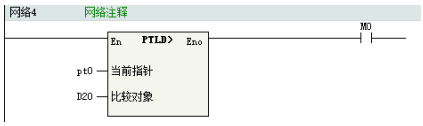



指令（1）能流有效时，将指针类型变量PT0指针地址指向的软元件偏移减2个赋给PT10，如PT0原来指向D10，执行示例指令（1）后，PT10指向D8。指令（2）能流有效时，将PT0指针地址指向的软元件偏移减2个赋给PT0，如PT0原来指向D10，执行示例指令（2）后，PT0指向D8。

| PT0当前指针 | 执行指令（1）后PT10指针 | PT0指针 | 执行指令（2）后PT0指针 |
| --- | --- | --- | --- |
| D10 | D8 | D10 | D8 |
| M200 | M198 | M200 | M198 |
| diVal[3] | diVal[1] | diVal[3] | diVal[1] |

> **说明**
>
> 上述所有示例对指针地址操作需要先通过PTGET指令获取指针地址；PT指向数组变量时，执行地址操作指令时要注意越界检查 。

**示例5**

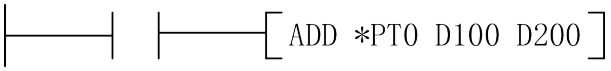



PT>指令对指针类型变量PT0地址检查，判断是否大于D20地址，如PT0指针指向D21，则输出M0为ON。类似检查指令PT>=、PT<、PT<=、PT=、PT<>可以实现PT指针的指向判断检查。

## 6.6.4 间接寻址操作

指针类型变量通过地址操作指令获取地址后，可以在指令中使用，表示对指针变量指向的软元件或数组变量的间接寻址操作 。

**示例**

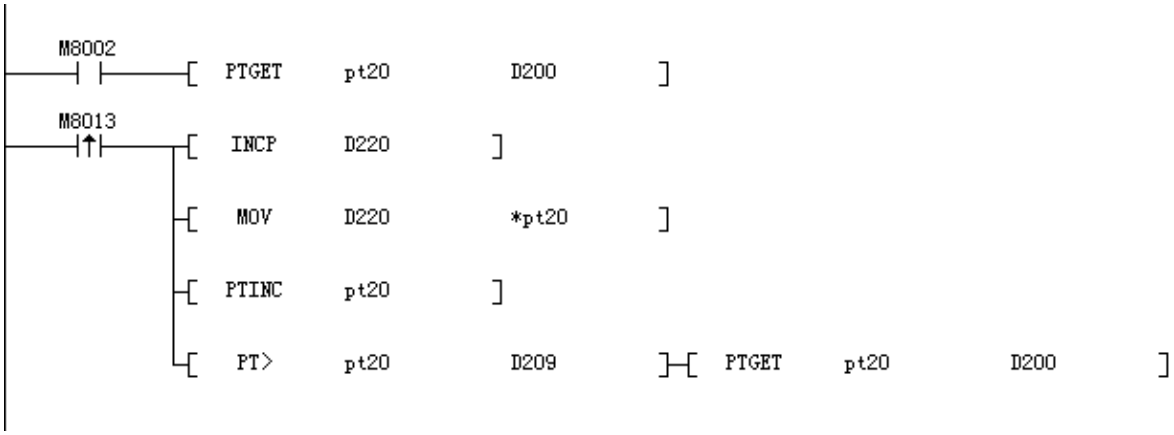



指令能流有效时，将指针类型变量PT0指向的软元件与D100相加。如PT0指向D10，则指令执行的结果为D200 = D10 + D100。

使用指针类型变量间接表示其指定的软元件，必须先通过指针地址操作指令获取有效指针地址 。

## 6.6.5 编程示例

本示例使用指针类型软元件，每1秒钟将D220值循环存入D200开始的10个元件中。




> **说明**
>
> 由于给指针指向的地址赋值后，指针地址加1，此程序通过AutoShop监控指针地址的值和数据显示不一致 。

# 6.7 系统变量

## 6.7.1 概述

通过「系统变量」描述PLC运行的状态信息，例如设备型号、版本、串口、以太网和CAN的通信状态等。

系统变量分类如下表所示。

| 系统变量分类SysVar | 描述 |
| --- | --- |
| _SYS_CAN | CAN通信有关信息，例如站号、波特率、从站在线状态等 |
| _SYS_COM | 串口通信有关信息，例如站号、波特率、从站在线状态等 |
| _SYS_ECAT_MASTER | EtherCAT主站状态信息 |
| _SYS_ECAT_SLAVE | EtherCAT从站状态信息 |
| _EthIPScanner | EtherNet-IP系统变量信息 |
| _SYS_ENCODER_AXIS | 外部编码器轴数据结构 |
| _SYS_ETHERNET | 以太网通信信息，例如IP、MAC、在线状态、错误诊断等 |
| _SYS_INFO | PLC的系统信息，例如固件版本、RTC时钟、模块诊断、系统日志等 |
| _SYS_MC_AXIS | 运动控制轴的数据结构 |
| _sGROUPAXIS_INFO | 轴组内坐标轴的状态 |
| _sMCGROUP_INFO | 轴组状态 |
| _sGROUPPOS_INFO | 轴组内坐标轴的目标位置 |
| _SYS_PN | PN从站状态信息 |

## 6.7.2 _SYS_CAN CAN口运行信息

**接口信息**

- CAN 接口信息

> _CANSet.SetFlag、_CANSet.BaudRate变量支持版本：
>
> ◦ 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上
>
> ◦ 固件版本：V6.11.0.0及以上

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 | 和H3U对照 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _CAN.BaudRate | INT | 波特率(kbps) | R | D8285 |
| _CAN.LoadRate | INT | 负载率(%) | R | D8240 |
| _CAN.RxPerSec | INT | 每秒接收帧数(FPS) | R | D8290 |
| _CAN.TxPerSec | INT | 每秒发送帧数(FPS) | R | D8291-D8290 |
| _CAN.RxErrCnt | INT | 接收错误计数器 | R | D8989高8位 |
| _CAN.TxErrCnt | INT | 发送错误计数器 | R | D8989低8位 |
| _CAN.Protocol | INT | 通信协议<br>0：CANLink<br>1：CANOpen<br>2：CAN自由协议 | R | D8280 |
| _CAN.DevId | INT | CAN端口号 | R | - |
| _CANSet.SetFlag | INT | 参数设置使能标志位 | R/W | - |
| _CANSet.BaudRate | INT | 波特率（kbps） | R/W | - |

**说明**

_CANSet.SetFlag与_CANSet.BaudRate使用方法如下：

- 当_CANSet.SetFlag标志不为0，使用系统变量_CANSet.BaudRate配置的波特率，否则使用工程配置的波特率。波特率更改后_CAN. BaudRate系统变量后同时生效。
- PLC重新上电或在STOP与RUN模式之间切换后，新参数配置方可生效；运行过程中修改配置使能或波特率参数不生效。
- 系统变量波特率输入范围为1000、800、500、250、125、100、50、20、10，单位为kbps。
- 系统变量配置生效范围为所有CAN协议，包含CANopen主站/从站、CANLink主站/从站、CAN自由协议。

- CANLink接口信息
  CANlink接口信息如下表所示。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 | 和H3U对照 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _CANLink.Address | INT | 站号/站点地址 | R | D8284 |
| _CANLink.Heartbeat | INT | 心跳时间（ms） | R | D8282 |
| _CANLink.NetworkStart | BOOL | 网络启动 | R | M8290 |
| _CANLink.SyncTrigger | BOOL | 同步触发 | R | M8291 |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 | 和H3U对照 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _CANLink.SyncWrErr | INT | 同步写错误代码 | R | D8307 |
| _CANLink.ConfigErr | INT | 配置错误代码 | R | D8308 |
| _CANLink.NodeState | INT[64] | 站点状态（=2表示在线；≠2表示离线） | R | - |
| _CANLink.NodeState[0] | INT | 本机站点状态（=2表示在线；≠2表示离线） | R | D7800 |
| _CANLink.NodeState[1] | INT | 1#站点状态（=2表示在线；≠2表示离线） | R | D7801 |
| _CANLink.NodeState[...] | INT | - | R | - |
| _CANLink.NodeState[63] | INT | 63#站点状态（=2表示在线；≠2表示离线） | R | D7863 |
| _CANLink.Online | DINT[2] | 站点状态，Autoshop的CANlink配置监控界面使用，bit位表示一个站点 | R | - |
| _CANLink.Online[0] | DINT | - | R | D8241 |
| _CANLink.Online[1] | DINT | - | R | D8242 |
| _CANLink.Disable | BOOL[64] | 从站禁用控制，控制对应站号的从站禁用（ON）/启用（OFF），0和主站站号对应的数组元素无意义 | R/W | M8290 |
| _CANLink.Disable[0] | BOOL | - | R/W | - |
| _CANLink.Disable[1] | BOOL | - | R/W | - |
| _CANLink.Disable[...] | BOOL | - | R/W | - |
| _CANLink.Disable[63] | BOOL | - | R/W | - |

- CANOpen接口信息

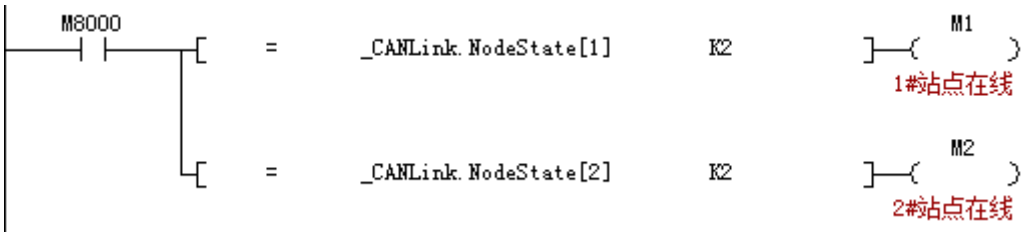
> 说明
>
> 软件版本AutoShop V4.11.0.0及以上、固件版本V6.11.0.0及以上支持_CANOpen.RestartMaster。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 | 和H3U对照 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _CANOpen.NodeID | INT | 节点ID | R | D8284 |
| _CANOpen.NodeState[0] | INT | 本机站点状态（=5表示在线；≠5表示离线） | R | D7800 |
| _CANOpen.NodeState[1] | INT | 1#站点状态（=5表示在线；≠5表示离线） | R | D7801 |
| _CANOpen.EMCY.NodeID | INT | 有紧急事件节点ID | R | - |
| _CANOpen.EMCY.ErrorCode | INT | 紧急事件错误码 | R | - |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 | 和H3U对照 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _CANOpen.Debug | _sCOP_DEBUG | 调试信息 | R | - |
| _CANOpen.Debug.NodeID | INT | 调试信息 | R | - |
| _CANOpen.Debug.State | INT | 调试信息 | R | - |
| _CANOpen.Debug.Index | INT | 调试信息 | R | - |
| _CANOpen.Debug.SubIndexAndSize | INT | 调试信息 | R | - |
| _CANOpen.Debug.Data | INT[4] | 调试信息 | R | - |
| _CANOpen.Debug.Data[0] | INT | 调试信息 | R | - |
| _CANOpen.Debug.Data[1] | INT | 调试信息 | R | - |
| _CANOpen.Debug.Data[2] | INT | 调试信息 | R | - |
| _CANOpen.Debug.Data[3] | INT | 调试信息 | R | - |
| _CANOpen.ConfigError.NodeID | INT | 配置错误信息节点ID | R | D8287 |
| _CANOpen.ConfigError.ConfigIndex | INT | 配置编号 | R | D8288 |
| _CANOpen.ConfigError.ErrorCode | DINT | 错误码 | R | D8254~D8255 |
| _CANOpen.RestartMaster | INT | 重启CANopen主站 | W | - |

**程序示例**

判断CANlink从站在线状态。




## 6.7.3 _SYS_COM 串口运行信息

**串口信息**

- COM串口信息
  下表为COM口的配置信息。每个串口对应独立的系统变量，_COM对应COM0，_COM1 ~ _COM15对应COM1 ~ COM15。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 | 和H3U对照 |
|---|---|---|---|---|
| _COM.BaudRate | DINT | 波特率(bps) | R | D8120的bit4-7 |
| _COM.DataBits | INT | 数据位 | R | D8120的bit0 |
| _COM.Parity | INT | 校验位 | R | D8120的bit1-2 |
| _COM.StopBits | INT | 停止位 | R | D8120的bit3 |
| _COM.Interface | INT | 物理接口 | R | - |

- MbMst Modbus 主站(串口)信息
  下表为串口使用Modbus主站协议时的信息。每个串口对应独立的系统变量，_MbMst对应COM0，_MbMst1 ~ _MbMst15对应COM1 ~ COM15。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 | 和H3U对照 |
|---|---|---|---|---|
| _MbMst.Port | INT | 串口号 | R | - |
| _MbMst.Timeout | INT | 超时时间，ms | R | D8129*10 |
| _MbMst.Enable | BOOL | 使能状态 | R | - |
| _MbMst.Activate | BOOL | 激活状态 | R | - |
| _MbMst.Busy | BOOL | 忙碌状态 | R | - |
| _MbMst.Error | BOOL | 错误状态 | R | M8129 |
| _MbMst.ResponseTime | INT | 应答时间，ms | R | - |
| _MbMst.ErrorSlvAddr | INT | 通信异常的从站站号 | R | - |
| _MbMst.CompatMode | INT | 兼容模式，0：标准模式，1：兼容H0U模式 | R/W | - |

- MbMstEx Modbus 主站(串口)拓展信息
  下表为MbMstEx Modbus 主站(串口)拓展信息，每个串口对应独立的系统变量，_MbMstEx对应COM0，_MbMstEx1 ~ _MbMstEx15对应COM1 ~ COM15。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 | 和H3U对照 |
|---|---|---|---|---|
| _MbMstEx.SlvDisableSetFlag | DINT | 是否启用从站禁用功能<br>_MbMstEx.SlvDisableSetFlag=0：不启动<br>_MbMstEx.SlvDisableSetFlag≠0：启动 | R/W | - |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 | 和H3U对照 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _MbMstEx.SlvDisable | BOOL[256] | 从站禁用标志位<br>数组序号对应从站号<br>_MbMstEx.SlvDisable=ON：禁用<br>_MbMstEx.SlvDisable=OFF：不禁用 | R/W | - |
| _MbMstEx.SlvDisable[0] | BOOL | - | R/W | - |
| _MbMstEx.SlvDisable[1] | BOOL | - | R/W | - |
| _MbMstEx.SlvDisable[...] | BOOL | - | R/W | - |
| _MbMstEx.SlvDisable[255] | BOOL | - | R/W | - |
| _MbMstEx.RetryTimes | INT | 重发次数（Modbus指令） | R/W | - |

- MbSlv Modbus 从站(串口)信息
  下表串口作为Modbus从站协议时的信息。每个串口对应独立的系统变量，_MbSlv对应COM0，_MbSlv1 ~ _MbSlv15对应COM1 ~ COM15。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 | 和H3U对照 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _MbSlv.Port | INT | 串口号 | R | - |
| _MbSlv.SlaveAddress | INT | 从站地址 | R | D8121 |
| _MbSlv.Connected | BOOL | 连接状态 | R | - |

- SerialSR串口自由协议信息

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 | 和H3U对照 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _SerialSR.port | INT | 串口号/端口号 | R | - |
| _SerialSR.states | INT | 运行状态 | R | - |
| _SerialSR.sent | INT | 已发送字节数 | R | - |
| _SerialSR.received | INT | 已接收字节数 | R | - |
| _SerialSR.mutexF | DINT | 互锁标志 | R | - |
| _SerialSR.trigger | DINT | 触发标志 | R | - |
| _SerialSR.errorid | DINT | 错误信息 | R | - |
| _SerialSR.timeout | DINT | 超时时间ms | R | D8129*10 |

- Sendbuf发送缓存数据

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 | 和H3U对照 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _SerialSR.sendlen | DINT | 发送字节数 | R | - |
| _SerialSR.sendbuf | INT[256] | 发送缓冲区 | R | - |
| _SerialSR.sendbuf[0] | INT | - | R | - |
| _SerialSR.sendbuf[1] | INT | - | R | - |
| _SerialSR.sendbuf[2] | INT | - | R | - |
| _SerialSR.sendbuf[...] | INT | - | R | - |
| _SerialSR.sendbuf[254] | INT | - | R | - |
| _SerialSR.sendbuf[255] | INT | - | R | - |

- Recvbuf 接收缓存数据

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 | 和H3U对照 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _SerialSR.recvlen | DINT | 接收字节数 | R | - |
| _SerialSR.recvbuf | INT[256] | 接收缓冲区 | R | - |
| _SerialSR.recvbuf[0] | INT | - | R | - |
| _SerialSR.recvbuf[1] | INT | - | R | - |
| _SerialSR.recvbuf[2] | INT | - | R | - |
| _SerialSR.recvbuf[...] | INT | - | R | - |
| _SerialSR.recvbuf[254] | INT | - | R | - |
| _SerialSR.recvbuf[255] | INT | - | R | - |

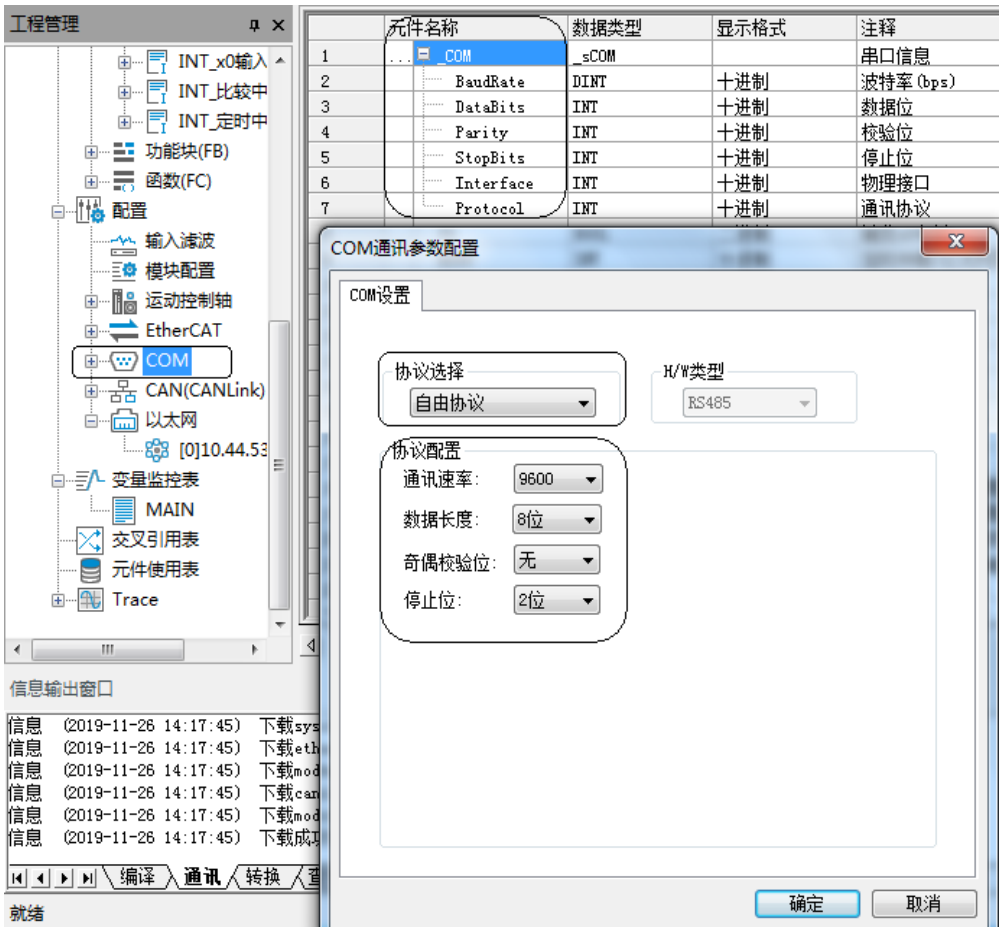
- 串口自由协议指令配置数据
  上表内容描述串口使用自由协议配合串口自由协议指令时的信息。每个串口对应独立的系统变量，_SerialSR对应COM0，_SerialSR1 ~ _SerialSR15对应COM1 ~ COM15。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 | 和H3U对照 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _SerialSR.abort | INT | 串口自由协议取消操作 | R/W | - |
| _SerialSR.startchar_en | INT | 接收起始符使能（0~4） | R/W | - |
| _SerialSR.startchar | BYTE[4] | 接收起始符 | R/W | - |
| _SerialSR.startchar[0] | BYTE | - | R/W | - |

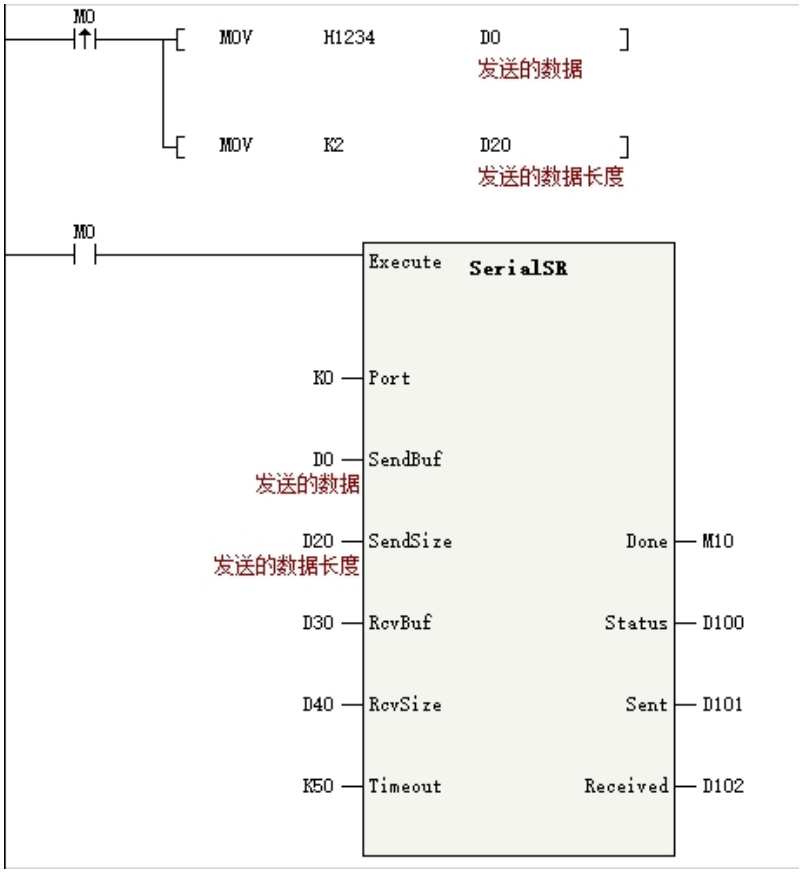
| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 | 和H3U对照 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _SerialSR.startchar[1] | BYTE | - | R/W | - |
| _SerialSR.startchar[2] | BYTE | - | R/W | - |
| _SerialSR.startchar[3] | BYTE | - | R/W | - |
| _SerialSR.endchar_en | INT | 接收结束符使能（0~4） | R/W | - |
| _SerialSR.endchar | BYTE[4] | 接收结束符 | R/W | - |
| _SerialSR.endchar[0] | BYTE | - | R/W | - |
| _SerialSR.endchar[1] | BYTE | - | R/W | - |
| _SerialSR.endchar[2] | BYTE | - | R/W | - |
| _SerialSR.endchar[3] | BYTE | - | R/W | - |
| _SerialSR.Bytetimeout_en | BOOL | 接收空闲断帧使能 | R/W | - |
| _SerialSR.Bytetimeout | INT | 接收空闲断帧判断时间ms | R/W | - |

**程序示例**

1. COM配置信息，如下图所示。




2. SerialSR指令数据发送，如下图所示。




| _SerialSR | _sSerial_SR | | | 串口自由协议信息 |
|---|---|---|---|---|
| port | INT | 十进制 | 0 | 串口号/端口号 |
| states | INT | 十进制 | 0 | 运行状态 |
| sent | INT | 十进制 | 0 | 已发送字节数 |
| received | INT | 十进制 | 0 | 已接收字节数 |
| mutexF | DINT | 十进制 | 0 | 互锁标志 |
| trigger | DINT | 十进制 | 0 | 触发标志 |
| errorid | DINT | 十进制 | 0 | 错误信息 |
| timeout | DINT | 十进制 | 50 | 超时时间ms |
| sendlen | DINT | 十进制 | 2 | 发送长度字节数 |
| sendbuf | INT[256] | | | 发送缓冲区 |
| sendbuf[0] | INT | 十六进制 | 0x1234 | |
| sendbuf[1] | INT | 十进制 | 0 | |
| sendbuf[2] | INT | 十进制 | 0 | |
| sendbuf[3] | INT | 十进制 | 0 | |

## 6.7.4 _SYS_COM_SAVE 串口参数设置

**设置COMSet串口参数**

下表为COM口的参数设置，每个串口对应独立的系统变量，_COMSet对应COM0，_COM1Set ~ _COM15Set对应COM1 ~ COM15，参数设置完成后不会立即生效，需要切换PLC “run”、“stop”或重新上下电后生效。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 | 和H3U对照 |
|---|---|---|---|---|
| _COMSet.SetFlag | DINT | 参数设置使能标志位<br>0：不使能<br>非0：使能 | R/W | - |
| _COMSet.BaudRate | DINT | 波特率(bps) | R/W | - |
| _COMSet.DataBits | INT | 数据位 | R/W | - |
| _COMSet.Parity | INT | 校验位 | R/W | - |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 | 和H3U对照 |
|---|---|---|---|---|
| _COMSet.StopBits | INT | 停止位 | R/W | - |
| _COMSet.Interface | INT | 物理接口 | R/W | - |
| _COMSet.Protocol | INT | 通信协议 | R/W | - |

**设置COMProtocolSet串口参数**

下表为COM口的不同协议的参数设置，每个串口对应独立的系统变量，_COMProtocolSet对应COM0，_COM1ProtocolSet ~ _COM15ProtocolSet对应COM1 ~ COM15，参数设置完成后不会立即生效，需要切换PLC “run” 、 “stop” 或重新上下电后生效。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 | 和H3U对照 |
|---|---|---|---|---|
| _COMProtocolSet.port | INT | 串口号 | R | - |
| _COMProtocolSet.AddressSetFlag | INT | 是否设置从站站号或地址 | R/W | - |
| _COMProtocolSet.Address | INT | 从站的站号或地址 | R/W | - |

## 6.7.5 _SYS_ECAT_MASTER运行状态

EtherCAT主站的信息包含主站运行、最大循环时间等，具体信息如下表所示。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
|---|---|---|---|
| _ECATMaster.bMasterRunState | BOOL | 监视主站运行状态（ON：运行；OFF：停止） | R |
| _ECATMaster.bLinkState | BOOL | 监视主站连接状态<br>ON：正常<br>OFF：网线断开 | R |
| _ECATMaster.bHeartBeat | BOOL | EtherCAT实时任务心跳 | R |
| _ECATMaster.bBlockHeartBeat | BOOL | EtherCAT非实时任务心跳 | R |
| _ECATMaster.dMaxCycleTime | DINT | 最大循环时间（μs） | R |
| _ECATMaster.dMinCycleTime | DINT | 最小循环时间（μs） | R |
| _ECATMaster.dCycleTime | DINT | 循环时间（μs） | R |
| _ECATMaster.dMaxExeTime | DINT | 最大执行时间（μs） | R |
| _ECATMaster.dMinExeTime | DINT | 最小执行时间（μs） | R |
| _ECATMaster.dExeTime | DINT | 执行时间（μs） | R |

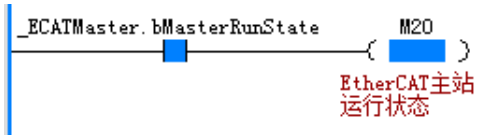
| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _ECATMaster.dtx_frames | DINT | 发送总帧数（帧） | R |
| _ECATMaster.drx_frames | DINT | 接收总帧数（帧） | R |
| _ECATMaster.dtx_frame_rates | DINT | 发送数据帧速度（帧/秒） | R |
| _ECATMaster.drx_frame_rates | DINT | 接收数据帧速度（帧/秒） | R |
| _ECATMaster.dtx_bytes_rate | DINT | 发送字节速度（字节/秒） | R |
| _ECATMaster.drx_bytes_rate | DINT | 接收字节速度（字节/秒） | R |
| _ECATMaster.dloss_frames | DINT | 丢失EtherCAT数据帧（帧） | R |
| _ECATMaster.bResetTime | BOOL | 复位执行时间和循环时间 | R/W |
| _ECATMaster.bStartMaster | BOOL | 启动主站（系统变量为ON，重启EtherCAT主站，重启成功后自动OFF） | R/W |
| _ECATMaster.bStopMaster | BOOL | 停止主站（系统变量为ON，停止EtherCAT主站，停止后自动OFF） | R/W |
| _ECATMaster.bClearFrameCounter | BOOL | 复位发送与接收数据帧统计计数器 | R/W |
| _ECATMaster.bDisableMaster | BOOL | 禁用主站使能 | R/W |
| _ECATMaster.iSlavesState | INT | 监视全部从站在线状态（1：所有从站在线；0：部分从站不在线） | R |
| _ECATMaster.iFirstErrorSlave | INT | 第一个故障从站 | R |
| _ECATMaster.dLibVersion | DINT | EtherCAT 库版本 | R |
| _ECATMaster.dMstVersion | DINT | EtherCAT 主站版本 | R |
| _ECATMaster.dDriveVersion | DINT | EtherCAT 网卡驱动版本 | R |
| _ECATMaster.dtx_error_cnt | DINT | EtherCAT 发送错误次数 | R |
| _ECATMaster.drx_timeout_cnt | DINT | EtherCAT 接收帧超时次数 | R |
| _ECATMaster.drx_corrupt_cnt | DINT | EtherCAT 接收无效帧次数 | R |
| _ECATMaster.drx_unmach_cnt | DINT | EtherCAT 接收不匹配帧次数 | R |
| _ECATMaster.dRxPDOLength | DINT | EtherCAT 接收PDO总数 | R |
| _ECATMaster.dTxPDOLength | DINT | EtherCAT 发送PDO总数 | R |
| _ECATMaster.dConfigureState | DINT | EtherCAT 配置状态 | R |
| _ECATMaster.dDelay | DINT | EtherCAT 同步调节器 | R |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _ECATMaster.iSlaveLinkState | INT | 全部从站连接状态<br>0：有从站处于非op状态或存在异常<br>1：全部从站处于op状态且没有异常 | R |
| _ECATMaster.iUnμsed1 | INT | 保留1 | R |
| _ECATMaster.iUnμsed2 | INT | 保留2 | R |
| _ECATMaster.iDisableState | INT | 主站禁用状态 | R |

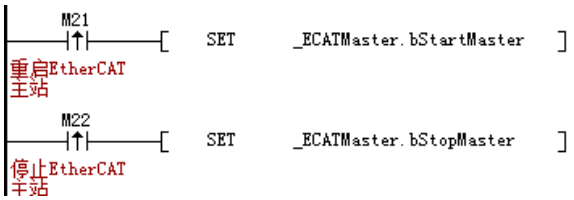
上表描述EtherCAT主站的信息，例如主站运行、最大循环时间等。

**示例程序**

1. EtherCAT主站运行状态监视，如下图所示。




2. EtherCAT主站重启，如下图所示。




> **说明**
>
> 指令使能上升沿触发 。

## 6.7.6 _SYS_ECAT_SLAVE运行状态

GL20-RTU-ECAT参数信息如下表所示。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _RTU_ECT_INFO | _sRTU_ECT_INFO[72] | GL20ECAT耦合器参数信息 | - |
| _RTU_ECT_INFO[0] | _sRTU_ECT_INFO | - | - |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _RTU_ECT_INFO[0].Runstate | BYTE | 运行状态<br>0：通信接口模块未在线<br>1：通信接口模块处于INIT状态<br>2：通信接口模块处于PREOP状态<br>4：通信接口模块处于SFAEOP状态<br>8：通信接口模块处于OP状态 | R |
| _RTU_ECT_INFO[0].LinkState | BYTE | 从站连接状态<br>0：模块异常或通信接口模块处于非op状态<br>1：通信接口模块处于OP状态，且所有模块都正常 | R |
| _RTU_ECT_INFO[0].FaultID | INT | SDO 0XF100 FaultID | R |
| _RTU_ECT_INFO[0].SoftwareVersion | DINT | SDO 0X100A 软件版本 | R |
| _RTU_ECT_INFO[0].ErrorSlot1 | DINT | SDO 0XF110 0x01 ErrorSlot1，slot0～slot31 | R |
| _RTU_ECT_INFO[0].ErrorSlot2 | DINT | SDO 0XF110 0x02 ErrorSlot2，slot32～slot63 | R |

EtherCAT从站运行状态信息如下表所示。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _ECATSlave | _sECTSLV_INFO[125] | EtherCAT 从站运行状态 | - |
| _ECATSlave[0] | _sECTSLV_INFO | - | - |
| _ECATSlave[0].bSlaveRunState | BOOL | 从站运行状态（ON：当从站处于OP模式；OFF：当从站处于非OP模式） | R |
| _ECATSlave[0].bSetAliasState | BOOL | 从站写入站点别名状态，ON表示忙 | R |
| _ECATSlave[0].bSetAliasError | BOOL | 从站写入站点别名失败 | R |
| _ECATSlave[0].bMatchState | BOOL | 从站类型不匹配 | R |
| _ECATSlave[0].bConfigError | BOOL | 从站配置错误 | R |
| _ECATSlave[0].bSetAlias | BOOL | 设置从站站点别名，上升沿有效（AutoShop配置界面调试使用） | R/W |

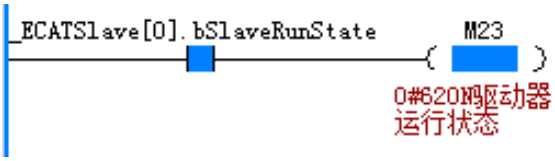
| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _ECATSlave[0].bDisableEnable | BOOL | 禁用从站使能<br>OFF：从站未禁用<br>ON：从站禁用 | R/W |
| _ECATSlave[0].wALState | INT | EtherCAT状态机状态（1/2/4/8） | R |
| _ECATSlave[0].wAlCode | INT | 故障码 | R |
| _ECATSlave[0].wActAlias | INT | 实际的站点别名 | R |
| _ECATSlave[0].wTarAlias | INT | 要写入的站点别名（AutoShop配置界面调试使用） | R/W |
| _ECATSlave[0].wStationAddress | INT | 实际的站点正名 | R |
| _ECATSlave[0].wSlaveRingPos | INT | 组态地址 | R |
| _ECATSlave[0].wSDOErrCnt | INT | 启动参数配置错误数量 | R |
| _ECATSlave[0].dCfgErrorCode | DINT | 配置错误码 | R |
| _ECATSlave[0].wDisableState | INT | 组态状态 | R |

**说明**

_ECATSlave是数组，例如[0]表示组态地址0，如下图所示 。

**程序示例**

EtherCAT从站运行状态的监视如下图所示。




## 6.7.7 _SYS_EncAxis 编码器轴信息

EncAxis 编码器轴信息如下表所示。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
|---|---|---|---|
| _EncAxis[0] | _sENC_AXIS | – | R |
| _EncAxis[0].Axis | INT | 轴号 | R |
| _EncAxis[0].Reserced0 | INT | 预留 | R |
| _EncAxis[0].Unit | REAL | 单位 | R |
| _EncAxis[0].UpperPosition | REAL | 上限位置 | R |
| _EncAxis[0].LowerPosition | REAL | 下限位置 | R |
| _EncAxis[0].Position | REAL | 位置 | R |
| _EncAxis[0].Velocity | REAL | 速度 | R |
| _EncAxis[0].Reserced1 | DINT[2] | 预留 | R |
| _EncAxis[0].Reserced1[0] | DINT | – | R |
| _EncAxis[0].Reserced1[1] | DINT | – | R |

EncAxis[0].Counter计数器信息如下表所示。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
|---|---|---|---|
| _EncAxis[0].Counter | _sENC_CNT | 计数器 | R |
| _EncAxis[0].Counter.ID | INT | 计数器ID | R |
| _EncAxis[0].Counter.DecodeMode | INT | 解码模式<br>1：AB相1倍频<br>2：AB相2倍频<br>3：AB相4倍频<br>4：CW/CCW<br>5：脉冲+方向<br>6：单相计数 | R |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _EncAxis[0].Counter.Source | INT | 信号源<br>1：X0X1<br>2：X2X3<br>3：X0<br>4：X1<br>5：X2<br>6：X3<br>7：内部1ms<br>8：内部1us<br>9：X4X5<br>10：X6X7<br>11：X4<br>12：X5<br>13：X6<br>14：X7 | R |
| _EncAxis[0].Counter.CountMode | INT | 计数模式<br>0：线性模式<br>1：旋转模式 | R |
| _EncAxis[0].Counter.ControlWord | INT | 控制字 | R |
| _EncAxis[0].Counter.StatusWord | INT | 状态字 | R |
| _EncAxis[0].Counter.CountValue | DINT | 计数值 | R |
| _EncAxis[0].Counter.Frequency | REAL | 频率 | R |

EncAxis[0].Reset复位信息如下表所示。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _EncAxis[0].Reset | _sENC_RST | 复位 | R |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _EncAxis[0].Reset.Pin | INT | 复位引脚<br>0：无外部端子复位功能<br>1：X0<br>2：X1<br>3：X2<br>4：X3<br>5：X4<br>6：X5<br>7：X6<br>8：X7 | R |
| _EncAxis[0].Reset.Edge | INT | 复位边沿<br>1：上升沿有效<br>2：下降沿有效<br>3：上升沿、下降沿均有效 | R |

EncAxis[0].Preset预置如下表所示。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _EncAxis[0].Preset | _sENC_PRESET | 预置<br>0：无外部端子预置功能<br>1：X0<br>2：X1<br>3：X2<br>4：X3<br>5：X4<br>6：X5<br>7：X6<br>8：X7 | R |
| _EncAxis[0].Preset.Pin | INT | 预置引脚 | R |
| _EncAxis[0].Preset.Edge | INT | 预置边沿（脉冲单位位置） | R |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _EncAxis[0].Preset.Value | DINT | 预置值<br>1：上升沿有效<br>2：下降沿有效:<br>3：上升沿、下降沿均有效 | R |
| _EncAxis[0].Preset.Position | REAL | 预置位置 | R |

EncAxis[0].Probe探针如下表所示。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _EncAxis[0].Probe | _sENC_PROBE[2] | 探针 | R |
| _EncAxis[0].Probe[0] | _sENC_PROBE | - | R |
| _EncAxis[0].Probe[0].Pin | INT | 引脚 | R |
| _EncAxis[0].Probe[0].Edge | INT | 探针边沿 | R |
| _EncAxis[0].Probe[0].PositiveValue | DINT | 探针上升沿值 | R |
| _EncAxis[0].Probe[0].NegativeValue | DINT | 探针下降沿值 | R |
| _EncAxis[0].Probe[0].PositivePosition | REAL | 探针上升沿位置 | R |
| _EncAxis[0].Probe[0].NegativePosition | REAL | 探针下降沿位置 | R |
| _EncAxis[0].Probe[1] | _sENC_PROBE | - | R |
| _EncAxis[0].Probe[1].Pin | INT | 引脚 | R |
| _EncAxis[0].Probe[1].Edge | INT | 探针边沿 | R |
| _EncAxis[0].Probe[1].PositiveValue | DINT | 探针上升沿值 | R |
| _EncAxis[0].Probe[1].NegativeValue | DINT | 探针下降沿值 | R |
| _EncAxis[0].Probe[1].PositivePosition | REAL | 探针上升沿位置 | R |
| _EncAxis[0].Probe[1].NegativePosition | REAL | 探针下降沿位置 | R |

EncAxis[0].Match比较中断如下表所示。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _EncAxis[0].Match | _sENC_MATCH[2] | 比较 | R |
| _EncAxis[0].Match[0] | _sENC_MATCH | - | R |
| _EncAxis[0].Match[0].Value | DINT | 数值 | R |
| _EncAxis[0].Match[0].Position | REAL | 位置 | R |
| _EncAxis[0].Match[0].Enable | BOOL | 使能 | R |
| _EncAxis[0].Match[0].InterruptEnable | BOOL | 中断使能 | R |
| _EncAxis[0].Match[0].OutputEnable | BOOL | 输出使能 | R |
| _EncAxis[0].Match[0].InterruptMap | INT | 中断关联 | R |
| _EncAxis[0].Match[0].OutputPin | INT | 输出引脚 | R |
| _EncAxis[0].Match[0].OutputMode | INT | 输出模式 | R |
| _EncAxis[0].Match[0].OutputWidth | REAL | 输出宽度 | R |
| _EncAxis[0].Match[1] | _sENC_MATCH | - | R |
| _EncAxis[0].Match[1].Value | DINT | 数值 | R |
| _EncAxis[0].Match[1].Position | REAL | 位置 | R |
| _EncAxis[0].Match[1].Enable | BOOL | 使能 | R |
| _EncAxis[0].Match[1].InterruptEnable | BOOL | 中断使能 | R |
| _EncAxis[0].Match[1].OutputEnable | BOOL | 输出使能 | R |
| _EncAxis[0].Match[1].InterruptMap | INT | 中断关联 | R |
| _EncAxis[0].Match[1].OutputPin | INT | 输出引脚 | R |
| _EncAxis[0].Match[1].OutputMode | INT | 输出模式 | R |
| _EncAxis[0].Match[1].OutputWidth | REAL | 输出宽度 | R |

## 6.7.8 _SYS_ETHERNET以太网信息

### Ethernet网口信息

可在变量表中监视本机的IP、MAC等信息。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _Ethernet.MACAddress | INT[3] | 物理地址 | R |
| _Ethernet.MACAddress[0] | INT | - | R |
| _Ethernet.MACAddress[1] | INT | - | R |
| _Ethernet.MACAddress[2] | INT | - | R |
| _Ethernet.IPAddress | DINT | 本机IP地址 | R/W |
| _Ethernet.Mask | DINT | 子网掩码 | R/W |
| _Ethernet.Gateway | DINT | 网关 | R/W |
| _Ethernet.IPCommand | INT | IP命令 | R/W |
| _Ethernet.EthName | STRING<16> | 网卡名称 | R |
| _Ethernet.EthIndex | INT | 网卡序号 | R |

**ModbusTCP主站协议**

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _MbTcpMst[0] | _sMB_TCP_MST | - | R |
| _MbTcpMst[0].IPAddress | DINT | IP地址(从站的IP) | R |
| _MbTcpMst[0].Port | INT | 端口号(从站的端口号) | R |
| _MbTcpMst[0].Timeout | INT | 超时时间，ms | R |
| _MbTcpMst[0].Number | INT | 组态编号 | R |
| _MbTcpMst[0].Enable | BOOL | 使能状态 | R |
| _MbTcpMst[0].Connected | BOOL | 连接状态 | R |
| _MbTcpMst[0].Busy | BOOL | 忙碌状态 | R |
| _MbTcpMst[0].Error | BOOL | 错误状态 | R |
| _MbTcpMst[0].ResponseTime | INT | 应答时间，ms | R |
| _MbTcpMst[0].ErrorSlvAddr | INT | 通信异常的TCP从站站号 | R |
| _MbTcpMst[...] | _sMB_TCP_MST | - | R |

**ModbusTCP从站**

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _MbTcpSlv.Port | INT | 端口号 | R |
| _MbTcpSlv.SlaveAddress | INT | 从站地址 | R |
| _MbTcpSlv.Connected | BOOL | 连接状态 | R |
| _MbTcpSlv.Connections | INT | 连接数量 | R |
| _MbTcpSlv.IPAddress | DINT[32] | 客户端IP地址列表 | R |
| _MbTcpSlv.IPAddress[0] | DINT | - | R |
| _MbTcpSlv.IPAddress[1] | DINT | - | R |
| _MbTcpSlv.IPAddress[2] | DINT | - | R |
| _MbTcpSlv.IPAddress[...] | DINT | - | R |
| _MbTcpSlv.IPAddress[30] | DINT | - | R |
| _MbTcpSlv.IPAddress[31] | DINT | - | R |

**EthIP扫描器信息**

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _EthIPScanner[0].Instance | DINT | 标签实例ID | R |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _EthIPScanner[0].Connected | DINT | 连接状态，含义如下：<br>0：初始化<br>1：连接成功<br>2：无效的网络路径<br>3：无回应<br>4：回应错误<br>5：超时<br>6：连接关闭<br><br>100：收到请求响应<br>101：请求失败，无效的网络路径<br>102：请求超时<br>103：收到客户端对象请求<br>104：新的class3响应 | R |
| _EthIPScanner[0].GeneralStatus | INT | 通用错误状态，含义如下：<br>0：请求成功<br>其他值：请求失败 | R |
| _EthIPScanner[0].ExtendedStatus | INT | 扩展错误状态 | R |
| _EthIPScanner [0].Reserved | DINT[6] | 预留字段R | R |
| ..... | ..... | ..... | ..... |
| _EthIPScanner[255].Instance | DINT | 标签实例ID | R |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _EthIPScanner[255].Connected | DINT | 连接状态，含义如下：<br>0：初始化<br>1：连接成功<br>2：无效的网络路径<br>3：无回应<br>4：回应错误<br>5：超时<br>6：连接关闭<br>100：收到请求响应<br>101：请求失败，无效的网络路径<br>102：请求超时<br>103：收到客户端对象请求<br>104：新的class3响应 | R |
| _EthIPScanner[255].GeneralStatus | INT | 通用错误状态 | R |
| _EthIPScanner[255].ExtendedStatus | INT | 扩展错误状态 | R |
| _EthIPScanner [255].Reserved | DINT[6] | 预留字段R | R |

- _EthIPScanner[n-1]表示实例值为n的标签数据，_EthIPScanner[n-1].Instance取值为n，数组下标与Instance是一一对应的，差值为1。
- 判断“实例值为n的标签是通信正常”是系统变量_EthIPScanner[n-1]要满足以下条件：
  - CLASS1类型标签: Connected==1 && GeneralStatus==0 && ExtendedStatus==0
  - CLASS3类型标签: Connected==104 && GeneralStatus==0 && ExtendedStatus==0
  - UCMM 类型标签: Connected==100 && GeneralStatus==0 && ExtendedStatus==0

**Modbus TCP 主站扩展信息**

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _MbTcpMstEx[0].SlvDisableSetFlag | DINT | 是否启用从站禁用功能 | R/W |
| _MbTcpMstEx[0].SlvDisable | BOOL[256] | 从站禁用标志位 | R/W |
| _MbTcpMstEx[0].Reserved | INT[14] | 保留字段 | R/W |
| …… | …… | …… | …… |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _MbTcpMstEx[61].SlvDisableSetFlag | DINT | 是否启用从站禁用功能 | R/W |
| _MbTcpMstEx[61].SlvDisable | BOOL[256] | 从站禁用标志位 | R/W |
| _MbTcpMstEx[0].Reserved | INT[14] | 保留字段 | R/W |

**EthIP任务统计**

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _EthIPTask.RunningState | DINT | 运行状态：<br>0：停止<br>1：运行 | R |
| _EthIPTask.MaxCycleTime | DINT | 最大循环时间（μs） | R |
| _EthIPTask.MinCycleTime | DINT | 最小循环时间（μs） | R |
| _EthIPTask.CycleTime | DINT | 循环时间（μs） | R |
| _EthIPTask.MaxExeTime | DINT | 最大执行时间（μs） | R |
| _EthIPTask.MinExeTime | DINT | 最小执行时间（μs） | R |
| _EthIPTask.ExeTime | DINT | 执行时间（μs） | R |
| _EthIPTask.Reserved | DINT[6] | 预留 | R |

**FinsSlv TCP/UDP从站**

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _FinsSlv.Port | INT | 端口号 | R |
| _FinsSlv.TcpErrorCode | INT | FINS TCP错误码 | R |
| _FinsSlv.UdpErrorCode | INT | FINS UDP错误码 | R |
| _FinsSlv.LogEnable | BOOL | FINS日志信息开关 | w |

**OpcUA服务器信息**

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _OpcUAServer.Enable | BOOL | OpcUA服务器使能状态 | R |
| _OpcUAServer.RunState | BYTE | OpcUA服务器运行状态 | R |
| _OpcUAServer.ServerURL | STRING<128> | OpcUA服务器URL | R |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _OpcUAServer.SessionNum | INT | 当前会话数 | R |
| _OpcUAServer.subscriptionNum | INT | 当前订阅数 | R |
| _OpcUAServer.ServerViewCount | DINT | 在服务器中创建的视图的数量 | R |
| _OpcUAServer.CurrentSessionCount | DINT | 当前在服务器上建立的客户端会话数 | R |
| _OpcUAServer.CumulatedSessionCount | DINT | 客户端会话的累计数量，包括CurrentSessionCount | R |
| _OpcUAServer.SecurityRejectedSessionCount | DINT | 由于安全约束而被拒绝的客户端会话请求数量 | R |
| _OpcUAServer.RejectedSessionCount | DINT | 被拒绝的客户端会话建立请求数里，包括SecurityRejectedSessionCount | R |
| _OpcUAServer.SessionTimeoutCount | DINT | 由于超时而关闭的客户端会话数 | R |
| _OpcUAServer.SessionAbortCount | DINT | 由于错误而关闭的客户端会话数 | R |
| _OpcUAServer.CurrentSubscriptionCount | DINT | 当前在服务器上建立的订阅数 | R |
| _OpcUAServer.CumulatedSubscriptionCount | DINT | 在服务器中建立的订阅的累计数量，包括CurrentSubscriptionCount | R |
| _OpcUAServer.PublishingIntervalCount | DINT | 服务器当前支持的发布间隔数 | R |
| _OpcUAServer.SecurityRejectedRequestsCount | DINT | 由于安全约束而被拒绝的请求数里,包括所有服务以及创建会话请求 | R |
| _OpcUAServer.RejectedRequestsCount | DINT | 被拒绝的请求数，包括所有服务以及创建会话请求,包括SecurityRejetedRequestsCount | R |
| _OpcUAServer.SysTime | DINT | 系统当前时间 | R |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _OpcUAServer.ServerStartupTime | DINT | 服务器启动时间 | R |

**以太网诊断**

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _EthernetDiag[0] | _SETHERNET_DIAG | - | R |
| _EthernetDiag[0].interfaceState | INT | 网络接口状态 | R |
| _EthernetDiag[0].linkStatus | INT | 链路链接状态 | R |
| _EthernetDiag[0].duplex | INT | 双工模式 | R |
| _EthernetDiag[0].autonegotiateStatus | INT | 自协商模式 | R |
| _EthernetDiag[0].speed | DINT | 速度，Mbps | R |
| _EthernetDiag[0].mediaFcsErrors | DINT | 循环冗余校验 | R |
| _EthernetDiag[0].mediaFrameTooLong | DINT | 数据帧过长 | R |
| _EthernetDiag[0].interfaceRcvMbps | REAL | 接收流量，Mbps | R |
| _EthernetDiag[0].interfaceSendMbps | REAL | 发送流量，Mbps | R |
| _EthernetDiag[0].interfaceDiscards | DINT | 接收丢弃包数 | R |
| _EthernetDiag[0].interfaceErrors | DINT | 接收错误包数 | R |
| _EthernetDiag[0].lLinkDownCounter | DINT | 网络断连统计 | R |
| _EthernetDiag[0].Reserved | DINT[20] | 预留字段 | R |
| _EthernetDiag[...] | _SETHERNET_DIAG | - | R |

**EthIP扫描器诊断**

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _EthIPSysDiag | _sETHIP_SYS_DIAG | - | R |
| _EthIPSysDiag.iNumFailedSentIOMessages | INT | 失败发送IO消息数 | R |
| _EthIPSysDiag.iNumFailedRecvIOMessages | INT | 失败接收IO消息数 | R |
| _EthIPSysDiag.iNumCurrentIOConnections | DINT | class1连接数 | R |
| _EthIPSysDiag.iNumCurrentExplicitConnections | DINT | class3连接数 | R |
| _EthIPSysDiag.iAllLostPacket | DINT | 所有IO丢包数 | R |
| _EthIPSysDiag.lRcvdPPS | DINT | 接收PPS数（每秒包数） | R |
| _EthIPSysDiag.lSendPPS | DINT | 发送PPS数（每秒包数） | R |
| _EthIPSysDiag.fRecvSpeed | REAL | 接收速度，Mbps | R |
| _EthIPSysDiag.fSendSpeed | REAL | F发送速度，Mbps | R |

**EthIP连接诊断**

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _EthIPConnDiag[0] | _sETHIP_CONN_DIAG | - | - |
| _EthIPConnDiag[0].nConnInstance | DINT | 连接实例 | - |
| _EthIPConnDiag[0].lMaxSendDelay | DINT | 任意连续发送报文最大延迟，ms | - |
| _EthIPConnDiag[0].lMaxRcvdDelay | DINT | 任意连续发送报文的最大延迟，ms | - |
| _EthIPConnDiag[0].lLostPackets | DINT | 丢包数 | - |
| _EthIPConnDiag[0].lAverSendinterval | DINT | 发送帧间隔平均值，ms | - |
| _EthIPConnDiag[0].lAverRcvdinterval | DINT | 接收帧间隔平均值，ms | - |
| _EthIPConnDiag[0].Reserved | DINT[6] | 预留字段 | - |
| _EthIPConnDiag[...] | _sETHIP_CONN_DIAG | - | R |

### SFTP服务器诊断

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _SftpServerDiag | _sSFTP_SERVER_DIAG | SFTP服务器诊断信息 | R |
| _SftpServerDiag.iState | INT | 服务器状态 | R |
| _SftpServerDiag.iErrorCode | INT | 错误码 | R |
| _SftpServerDiag.diSDCard TotalSize | DINT | SD卡存储空间总大小 | R |
| _SftpServerDiag.diSDCardFreeSize | DINT | SD卡可用存储空间大小 | R |

固件版本：V6.11.0.0及以上、软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上支持SFTP服务器诊断对应系统变量。

### Web服务器

- **Web服务器信息**

| 系统变量 | 数据类型 | 功能 | R/W |
| --- | --- | --- | --- |
| _WebServer.Enable | BOOL | 服务器使能状态 | R |
| _WebServer.OnlyHttps | BOOL | 只启用HTTPS | R |
| _WebServer.Reserved1 | BOOL[14] | 保留域1 | R |
| _WebServer.HttpPort | INT | HTTP端口号 | R |
| _WebServer.HttpsPort | INT | HTTPS端口号 | R |
| _WebServer.SessionNum | INT | 当前会话数 | R |
| _WebServer.SessionHistoryCnt | DINT | 历史创建会话数 | R |
| _WebServer.SessionTimeoutCnt | DINT | 历史过期会话数 | R |
| _WebServer.SessionLogoutCnt | DINT | 历史登出会话数 | R |
| _WebServer.SessionAccessCnt | DINT | 访问次数 | R |
| _WebServer.MaxSessionAccessCntPS | DINT | 每秒最大访问次数（全局） | R |
| _WebServer.ServerStartupTime | DINT | 服务器启动时间 | R |
| _WebServer.Reserved2 | DINT[12] | 预留域2 | R |

- **Web服务器诊断信息**

| 系统变量 | 数据类型 | 功能 | R/W |
|---|---|---|---|
| _WebSession[0] | _sWEB_SESSION | - | R |
| _WebSession[0].SessionId | DINT | 会话ID | R |
| _WebSession[0].UserId | INT | 用户ID | R |
| _WebSession[0].HostIpv4Address | DINT | 服务端IPV4地址 | R |
| _WebSession[0].ClientIpv4Address | DINT | 客户端IPV4地址 | R |
| _WebSession[0].ClientPort | INT | 客户端源端口号 | R |
| _WebSession[0].CreateTimeS | DINT | 会话创建时间，s | R |
| _WebSession[0].ExpiredTimeS | DINT | 会话过期时间，s | R |
| _WebSession[0].SpendTimeS | DINT | 会话已存活时间，s | R |
| _WebSession[0].AccessCnt | DINT | 访问次数 | R |
| _WebSession[0].MaxAccessCntPS | DINT | 每秒最大访问次数 | R |
| _WebSession[0].Reserved | DINT[6] | 预留域 | R |
| _WebSession[..] | _sWEB_SESSION | - | R |

Web服务器对应系统变量支持版本：

- PLC：Easy511、Easy321、Easy500系列、Easy300系列等支持网口的PLC
- 固件版本：V6.12.0.x及以上
- 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上

## 6.7.9 _SYS_INFO PLC运行信息

_DevInfo：设备信息如下表所示。获取PLC生产设备信息。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 | 和H3U对照 |
|---|---|---|---|---|
| _DevInfo.Device | INT | 设备型号ID | R | - |
| _DevInfo.Vender | INT | 制造商ID | R | - |
| _DevInfo.HWVersion | DIN | 硬件版本 | R | - |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 | 和H3U对照 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _DevInfo.SWVersion | DINT | 软件版本 | R | D8100,D8101 |
| _DevInfo.FPGAVersion | DINT | FPGA版本 | R | D8104,D8105 |
| _DevInfo.NSTDVersion | DINT | 非标版本 | R | - |
| _DevInfo.KernelVersion | DINT | 内核版本 | R | - |

_DevInfoExtend：设备信息如下表所示。获取PLC生产设备信息，该区域为_DevInfo的扩充区域。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _DevInfoExtend.SN | STRING | 整机编码，与PLC设备机身的铭牌信息S/N一致。<br>**注意**：固件烧录/固件升级时该变量不会被清除。 | R |
| _DevInfoExtend.Name | STRING | 设备名称，该变量不可直接修改，只能通过单击“工具>通讯设置”界面的“修改IP/设备名称”选项修改，如下图所示。<br> <br><br>**注意**：固件烧录时该变量会初始化为空，固件升级不会被清除。 | R |

**说明**

- _DevInfoExtend支持版本：
  - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
  - 固件版本：V6.12.0.x及以上
- 监控改变量出现乱码情况的解决方法请参见28.10.2 FAQ说明。

_OSM：系统监视器如下表所示。获取CPU和内存的使用率，诊断CPU性能。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _OSM.CPU | INT | CPU使用率 | R |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _OSM.Memory | INT | 内存使用率 | R |

_Program：用户程序信息如下表所示。获取程序和任务的执行周期时间，以此可判断程序执行逻辑的复杂程度。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 | 和H3U对照 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _Program.TotalSize | DINT | 总程序容量 | R | - |
| _Program.UsedSize | DINT | 已用程序容量 | R | - |
| _Program.Interval | DINT | Reserve | R | - |
| _Program.CurPeriod | DINT | 当前程序任务周期，μs | R | D8010 |
| _Program.MinPeriod | DINT | 最小程序任务周期，μs | R | D8011 |
| _Program.MaxPeriod | DINT | 最大程序任务周期，μs | R | D8012 |
| _Program.CurRunTime | DINT | 当前程序运行时间，μs | R | - |
| _Program.MinRunTime | DINT | 最小程序运行时间，μs | R | - |
| _Program.MaxRunTime | DINT | 最大程序运行时间，μs | R | - |
| _Program.AveRunTime | DINT | 平均程序运行时间，μs | R | - |
| _Program.Reset | BOOL | 复位周期时间 | R/W | - |

_CurErrLst：当前错误列表信息如下表所示。记录PLC的错误日志记录，最大32组记录，可以在Autoshop故障记录中查看详细信息，错误代码含义请参见 27.3 错误代码。

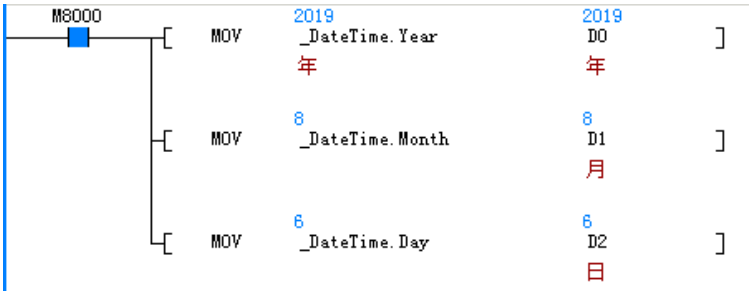
| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _CurErrLst.Quantity | INT | 当前错误数量 | R |
| _CurErrLst.ErrorInfo | _sERR_INFO[42] | 当前错误信息列表 | R |
| _CurErrLst.ErrorInfo[0] | _sERR_INFO | - | R |
| _CurErrLst.ErrorInfo[0].ErrorCode | INT | 错误代码 | R |
| _CurErrLst.ErrorInfo[0].ComponentID | INT | 组件ID | R |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _CurErrLst.ErrorInfo[0].Location | DINT | 错误产生位置 | R |
| _CurErrLst.ErrorInfo[0].Timestamp | DINT | 时间戳，1970年01月01日00时00分00秒起至错误产生的总秒数 | R |
| _CurErrLst.ErrorInfo[1] | _sERR_INFO | - | R |
| _CurErrLst.ErrorInfo[1].ErrorCode | INT | 错误代码 | R |
| _CurErrLst.ErrorInfo[1].ComponentID | INT | 组件ID | R |
| _CurErrLst.ErrorInfo[1].Location | DINT | 错误产生位置 | R |
| _CurErrLst.ErrorInfo[1].Timestamp | DINT | 时间戳，1970年01月01日00时00分00秒起至错误产生的总秒数 | R |
| CurErrLst.ErrorInfo[…] | | | |
| _CurErrLst.ErrorInfo[30] | _sERR_INFO | - | R |
| _CurErrLst.ErrorInfo[30].ErrorCode | INT | 错误代码 | R |
| _CurErrLst.ErrorInfo[30].ComponentID | INT | 组件ID | R |
| _CurErrLst.ErrorInfo[30].Location | DINT | 错误产生位置 | R |
| _CurErrLst.ErrorInfo[30].Timestamp | DINT | 时间戳，1970年01月01日00时00分00秒起至错误产生的总秒数 | R |
| _CurErrLst.ErrorInfo[31] | _sERR_INFO | - | R |
| _CurErrLst.ErrorInfo[31].ErrorCode | IN | 错误代码 | R |
| _CurErrLst.ErrorInfo[31].ComponentID | INT | 组件ID | R |
| _CurErrLst.ErrorInfo[31].Location | DINT | 错误产生位置 | R |
| _CurErrLst.ErrorInfo[31].Timestamp | DINT | 时间戳，1970年01月01日00时00分00秒起至错误产生的总秒数 | R |

_DateTime：RTC时钟如下表所示。获取RTC时钟。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 | 和H3U对照 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _DateTime.Second | INT | 秒，取值区间为[0,60]，60为闰秒 | R | D8013 |
| _DateTime.Minute | INT | 分，取值区间为[0,59] | R | D8014 |
| _DateTime.Hour | INT | 时， 取值区间为[0,23] | R | D8015 |
| _DateTime.Day | INT | 日，一个月中的日期，取值区间为[1,31] | R | D8016 |
| _DateTime.Month | INT | 月份，取值区间为[1,12] | R | D8017 |
| _DateTime.Year | INT | 年份 | R | D8018 |
| _DateTime.WeekDay | INT | 星期，取值区间为[0,6]，其中0代表星期天，1代表星期一 | R | D8019 |
| _DateTime.YearDay | INT | 从每年的1月1日开始的天数，取值区间为[0,365]，其中0代表1月1日 | R | - |
| _DateTime.Timestamp | DINT | 1970年01月01日00时00分00秒起至现在的总秒数 | R | - |
| _DateTime.Millisecond | INT | 毫秒，取值区间为[0,999] | R | - |

程序示例如下图所示。




M8000/D8000元件如下表所示。保留少部分常用的M8000/D8000元件。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| M8000 | BOOL | 用户程序运行时置为ON状态 | R |
| M8001 | BOOL | M8000状态取反 | R |
| M8002 | BOOL | 用户程序开始运行的第一个周期为ON | R |
| M8003 | BOOL | M8002状态取反 | R |
| M8011 | BOOL | 10ms时钟周期的振荡时钟 | R |
| M8012 | BOOL | 100ms时钟周期的振荡时钟 | R |
| M8013 | BOOL | 1s时钟周期的振荡时钟 | R |
| M8014 | BOOL | 1min时钟周期的振荡时钟 | R |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| M8020 | BOOL | 计算零位标志 | R |
| M8021 | BOOL | 计算借位标志 | R |
| M8022 | BOOL | 计算进位标志 | R |
| M8029 | BOOL | 多周期指令执行完成标志位，适用于RAMP、SORT、SORT2指令 | R |
| M8040 | BOOL | SFC STL状态禁止转移 | R |
| M8161 | BOOL | OFF-16位模式，ON-8位模式；<br>ASCII / HEX / CCD / LRC / CRC / RS的位处理模式 | R |
| M8163 | BOOL | BINDA指令输出字符切换标志，保持还是切换为0000h | R |
| M8165 | BOOL | SORT2指令降序排序使能标志 | R |
| M8168 | BOOL | SMOV指令数据格式设置，OFF-BCD模式，ON-HEX模式 | R |
| M8333 | BOOL | BKCMP指令矩阵比较结果全为1标志 | R |
| D8066 | INT | 用户程序和指令的严重错误（触发式，不复位） | R |
| D8067 | INT | 用户程序和指令的一般错误（触发式，不复位） | R |

_LemStation：本地模块扩展主站如下表所示。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _LemStation | _sLEM_STATION | 本地模块扩展主站 | - |
| _LemStation.State | INT | 运行状态，0：停止，1：运行 | R |
| _LemStation.MC_State | INT | 模块控制、器状态，0x01：INIT，0x02：PreOP，0x08：OP，0x80：ERROR | R |
| _LemStation.ErrorCode | DINT | 错误代码 | R |
| _LemStation.ConfigNumber | INT | 用户配置模块数量 | R |
| _LemStation.ModuleNumber | INT | 实际挂载模块数量 | R |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _LemStation.SlotMonitor | INT | 运行中监测到模块插槽变化时停止运行，监测周期时间，单位：秒；0：不监测 | R/W |
| _LemStation.MsgMonitor | INT | 模块控制器日志监控，1：开启日志；0：关闭日志 | R/W |

_ExtSlt：GL10本地扩展模块信息如下表所示 。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _ExtSlt[0] | _sEXT_SLT | - | R |
| _ExtSlt[0].ConfigModule | INT | 配置模块类型（Autoshop组态的模块类型） | R |
| _ExtSlt[0].MountedModule | INT | 已经安装模块类型（实际电气安装的模块类型） | R |
| _ExtSlt[0].LogicVersion | DINT | 逻辑器版本（模块的版本号） | R |
| _ExtSlt[0].SWVersion | DINT | 软件版本（模块的版本号） | R |
| _ExtSlt[0].Error | BOOL | 错误状态（ON：故障，OFF：正常） | R |
| _ExtSlt[0].bDisableSlot | BOOL | 模块禁用（ON：禁用模块，OFF：未禁用模块） | R |
| _ExtSlt[1] | _sEXT_SLT | - | R |
| _ExtSlt[1].ConfigModule | INT | 配置模块类型 | R |
| _ExtSlt[1].MountedModule | INT | 已经安装模块类型 | R |
| _ExtSlt[1].LogicVersion | DINT | 逻辑器版本 | R |
| _ExtSlt[1].SWVersion | DINT | 软件版本 | R |
| _ExtSlt[1].Error | BOOL | 错误状态 | R |
| _ExtSlt[1].bDisableSlot | BOOL | 模块禁用（ON：禁用模块，OFF：未禁用模块） | R |
| _ExtSlt[...] | _sEXT_SLT | - | - |
| _ExtSlt[15] | _sEXT_SLT | - | R |
| _ExtSlt[15].ConfigModule | INT | 配置模块类型 | R |
| _ExtSlt[15].MountedModule | INT | 已经安装模块类型 | R |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _ExtSlt[15].LogicVersion | DINT | 逻辑器版本 | R |
| _ExtSlt[15].SWVersion | DINT | 软件版本 | R |
| _ExtSlt[15].Error | BOOL | 错误状态 | R |
| _ExtSlt[15].bDisableSlot | BOOL | 模块禁用（ON：禁用模块，OFF：未禁用模块） | R |

_GL20_ExtSlt：GL20本地扩展模块信息如下表所示 。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _GL20_ExtSlt[0].ConfigModule | DINT | 用户配置模块类型 | R |
| _GL20_ExtSlt[0].MountedModule | DINT | 实际安装配置模块类型 | R |
| _GL20_ExtSlt[0].LogicVersion | DINT | 逻辑器版本 | R |
| _GL20_ExtSlt[0].SWVersion | DINT | 软件版本 | R |
| _GL20_ExtSlt[0].Error | BOOL | 错误状态 | R |
| _GL20_ExtSlt[0].bDisableSlot | BOOL | 模块禁用 | R/W |

_ExtCard：GE20本地扩展卡信息如下表所示 。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _ExtCard[0].ConfigModule | INT | 配置扩展卡类型 | R |
| _ExtCard[0].MountedModule | INT | 已经安装扩展卡类型 | R |
| _ExtCard[0].LogicVersion | INT | 逻辑器版本 | R |
| _ExtCard[0].SWVersion | INT | 软件版本 | R |
| _ExtCard[0].Error | BOOL | 错误状态 | R |
| _ExtCard[0].DI0 | BOOL | 4DI扩展卡DI0位 | R/W |
| _ExtCard[0].DI1 | BOOL | 4DI扩展卡DI1位 | R/W |
| _ExtCard[0].DI2 | BOOL | 4DI扩展卡DI2位 | R/W |
| _ExtCard[0].DI3 | BOOL | 4DI扩展卡DI3位 | R/W |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _ExtCard[0].DO0 | BOOL | 4DO扩展卡DO0位 | R/W |
| _ExtCard[0].DO1 | BOOL | 4DO扩展卡DO1位 | R/W |
| _ExtCard[0].DO2 | BOOL | 4DO扩展卡DO2位 | R/W |
| _ExtCard[0].DO3 | BOOL | 4DO扩展卡DO3位 | R/W |
| _ExtCard[0].AD0 | INT | 模拟量扩展卡AD0通道 | R/W |
| _ExtCard[0].AD1 | INT | 模拟量扩展卡AD1通道 | R/W |
| _ExtCard[0].DA0 | INT | 模拟量扩展卡DA0通道 | R/W |
| _ExtCard[0].ConfigData | INT[16] | 扩展卡配置数据 | R |

_LemStationLFR：本地模块扩展主站如下表所示 。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _LemStationLFR | _sLEMSTATION_LFR | 本地扩展模块丢帧率 | R |
| _LemStationLFR.ReqErrCnt | DINT | 请求错误计数器 | R |
| _LemStationLFR.ResErrCnt | DINT | 应答错误计数器 | R |
| _LemStationLFR.LossFramesRate | REAL | 丢帧率 | R |
| _LemStationLFR.Debug | _sLBμs_DEBUG | 本地扩展模块调试接口 | R |

- 在AutoShop界面配置扩展卡时添加的扩展卡类型务必和实际安装的扩展卡类型一致。
- 4DI为输入类型的扩展卡默认映射地址；4DO为输出类型默认映射的地址；AD、DA为模拟量类型的扩展卡默认映射地址，其程序控制的用法与模块相同。
- 变量禁用在程序运行的第一个周期生效，在程序运行过程中请勿改变禁用状态。

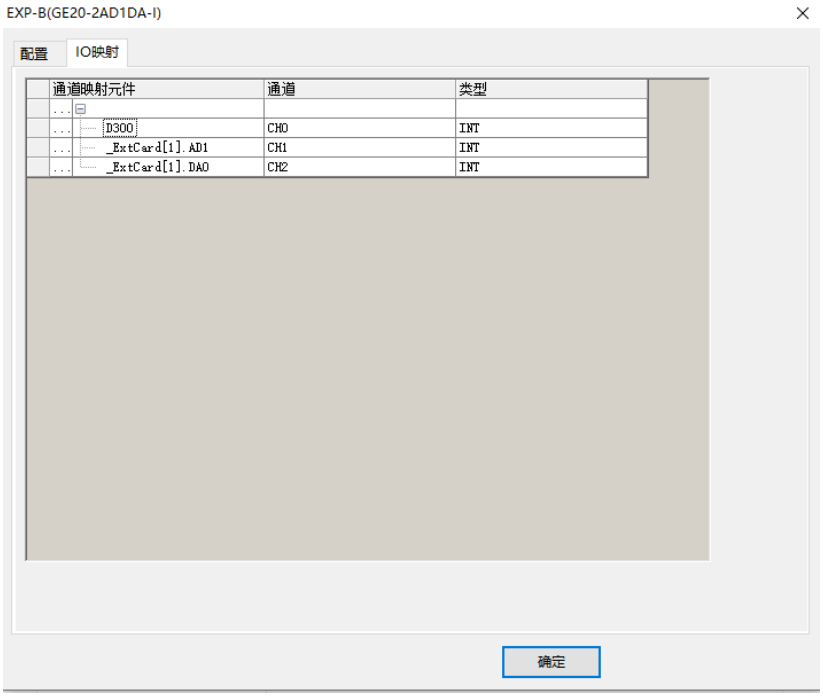
**程序示例**

- RTC时钟示例：监控表中监视RTC时钟，如下图所示。

| | 元件名称 | 数据类型 | 显示格式 | 当前值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _DateTime | _sDATE_TIME | | | 日期与时间 |
| | Second | INT | 十进制 | 8 | 秒，取值区间为[0,60]，60为闰秒 |
| | Minute | INT | 十进制 | 1 | 分，取值区间为[0,59] |
| | Hour | INT | 十进制 | 2 | 时， 取值区间为[0,23] |
| | Day | INT | 十进制 | 6 | 日，一个月中的日期，取值区间为[1,31] |
| | Month | INT | 十进制 | 8 | 月份，取值区间为[1,12] |
| | Year | INT | 十进制 | 2019 | 年份 |
| | WeekDay | INT | 十进制 | 2 | 星期，取值区间为[0,6]，其中0代表星期天，1代表星期一 |
| | YearDay | INT | 十进制 | 217 | 从每年的1月1日开始的天数，取值区间为[0,365]，其中0代表1月1日 |
| | Timestamp | DINT | 十进制 | 1565056868 | 1970年01月01日00时00分00秒起至现在的总秒数 |

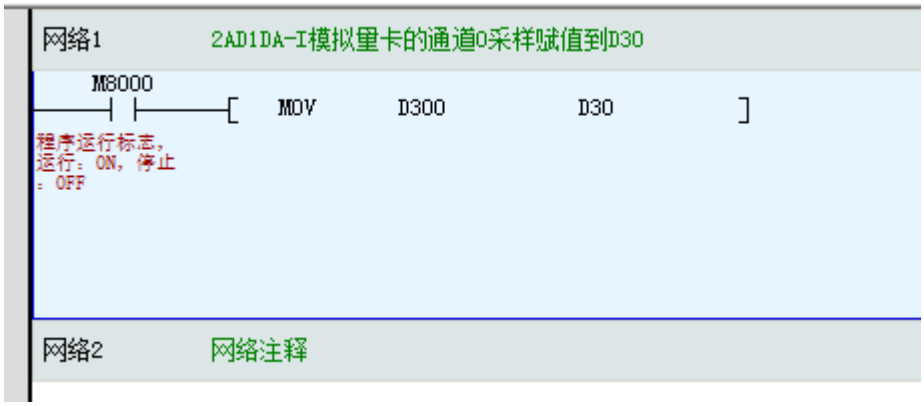
- GL20本地模块示例：通过程序使能GL20本地模块1和禁用GL20本地模块2，程序编译下载生效，如下图所示。

- GE20本地扩展卡示例：配置GE20-2AD1DA-I IO映射，如下图所示。




> **说明**
>
> AutoShop V4.8.1.0版本以下支持修改GE20-2AD1DA-I/GE20-2AD1DA-V通道映射元件，AutoShop V4.8.1.0版本及以上不支持修改 。

采用梯形图编程语言对GE20-2AD1DA-I采样进行编程，将CH0的电压采样值由D300赋值给D30，编译下载运行，如下图所示 。




## 6.7.10 _SYS_MC_Axis 运动控制轴的信息

McAxis轴运行状态如下表所示。

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
|---|---|---|---|
| _McAxis[0] | _sMCAXIS_INFO | – | – |
| _McAxis[0].bPowerState | BOOL | 轴使能状态 | R |
| _McAxis[0].bDebugState | BOOL | 轴调试状态 | R |
| _McAxis[0].fSetPosition | REAL | 设置位置 | R |
| _McAxis[0].fSetVelocity | REAL | 设置速度 | R |
| _McAxis[0].fSet_Acc_Dec | REAL | 设置加速度_减速度 | R |
| _McAxis[0].fSetTorque | REAL | 设置力矩 | R |
| _McAxis[0].fActPosition | REAL | 当前位置 | R |
| _McAxis[0].fActVelocity | REAL | 当前速度 | R |
| _McAxis[0].fAct_Acc_Dec | REAL | 当前加速度_减速度 | R |
| _McAxis[0].fActTorque | REAL | 当前力矩 | R |
| _McAxis[0].wPLCOpenState | INT | PLCOpen状态机<br>0：Disabled，去使能<br>1：ErrorStop，故障停机<br>2：Stopping，停止<br>3：StandStill，使能<br>4：DiscreteMotion，点位运动<br>5：ContinuousMotion，连续运动<br>7：Homing，原点回归<br>8：SynchronizedMotion，同步运动 | R |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _McAxis[0].wConfigState | INT | 配置状态<br>0：Init，轴处于初始化状态<br>1：Configure finish，读取配置数据完成<br>2：Sync finish，与ethercat任务完成同步<br>3：Wait Communication，与伺服驱动器建立通信<br>4：Slave ready，轴控制的伺服驱动器初始化完成<br>5：Axis ready，通信建立完成 | R |
| _McAxis[0].wAxisError | INT | 轴故障[1] | R |
| _McAxis[0].wServoError | INT | 驱动器故障[1] | R |
| _McAxis[0].bEnterDebug | BOOL | 进入监控模式（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].bPowerOn | BOOL | 使能（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].bStop | BOOL | 停止（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].bReset | BOOL | 复位（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].bJogP | BOOL | Jog+（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].bJogN | BOOL | Jog-（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].bHome | BOOL | 原点回归（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].bSetPos | BOOL | 设置当前位置（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].bAbsPos | BOOL | 绝对定位（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].bRevPos | BOOL | 往复运动（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].bRelPos | BOOL | 相对定位（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].bVelocity | BOOL | 连续运动（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].bTorque | BOOL | 力矩模式（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].wDebugMotionType | INT | 调试运动类型（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].fJogVelocity | REAL | 点动速度（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].fPositionOffser | REAL | 原点回归偏移（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _McAxis[0].fPresetPosition | REAL | 预设位置（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].fTarPosition1 | REAL | 目标位置1（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].fTarVelocity1 | REAL | 目标速度1（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].fTarAcceleration1 | REAL | 目标加速度1（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].fTarDecelaration1 | REAL | 目标减速度1（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].wCurveType1 | INT | 曲线类型1（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].fTarPosition2 | REAL | 目标位置2（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].fTarVelocity2 | REAL | 目标速度2（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].fTarAcceleration2 | REAL | 目标加速度2（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].fTarDecelaration2 | REAL | 目标减速度2（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].wCurveType2 | INT | 曲线类型2（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].dUnused | DINT | 保留 | R |
| _McAxis[0].fTarTorque | REAL | 目标力矩（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].fTarTorqueSlop | REAL | 力矩斜坡（Autoshop轴在线调试模式） | R/W |
| _McAxis[0].fLimitVelocity | REAL | 限制速度 | R/W |
| _McAxis[0].bSingleSyncMode | BOOL | 单轴同步控制模式 | R/W |
| _McAxis[0].wControlWord | INT | 控制字（PDO数据，0x6040） | R |
| _McAxis[0].wStatusword | INT | 状态字（PDO数据，0x6041） | R |
| _McAxis[0].dSetPosition | DINT | 目标位置（PDO数据，0x607A） | R |
| _McAxis[0].dActPosition | DINT | 当前位置（PDO数据，0x6064） | R |
| _McAxis[0].dSetVelocity | DINT | 设置速度（PDO数据，0x60ff） | R |
| _McAxis[0].dActVelocity | DINT | 当前速度（PDO数据，0x606c） | R |
| _McAxis[0].dSetTorque | INT | 设置力矩（PDO数据，0x6071） | R |
| _McAxis[0].dActTorque | INT | 当前力矩（PDO数据，0x6077） | R |
| _McAxis[0].dDO | DINT | 数字量输出（PDO数据，0x60fe:1） | R |
| _McAxis[0].dDI | DINT | 数字量输入（PDO数据，0x60fd） | R |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _McAxis[0].wModesOfOperation | INT | 控制模式（PDO数据，0x6060）<br>1：轮廓位置模式<br>3：轮廓速度模式<br>4：轮廓力矩模式<br>6：原点回归模式<br>8：同步位置模式<br>9：同步速度模式<br>10：同步力矩模式 | R |
| _McAxis[0].wModesOfOperation Display | INT | 当前控制模式（PDO数据，0x6061）<br>1：轮廓位置模式<br>3：轮廓速度模式<br>4：轮廓力矩模式<br>6：原点回归模式<br>8：同步位置模式<br>9：同步速度模式<br>10：同步力矩模式 | R |
| _McAxis[0].wTouchFunction | INT | 探针功能设置（PDO数据，0x60b8） | R |
| _McAxis[0].wTouchStatus | INT | 探针状态（PDO数据，0x60b9） | R |
| _McAxis[0].dTouch1PPos | DINT | 探针1上升沿位置（PDO数据，0x60ba） | R |
| _McAxis[0].dTouch2PPos | DINT | 探针2上升沿位置（PDO数据，0x60bc） | R |
| _McAxis[0].dTouch1NPos | DINT | 探针1下降沿位置（PDO数据，0x60bb） | R |
| _McAxis[0].dTouch2NPos | DINT | 探针2下降沿位置（PDO数据，0x60bd） | R |
| _McAxis[0].dMaxVelocity | DINT | 最大速度（PDO数据，0x607f） | R |
| _McAxis[0].wErrorCode | INT | 故障类型[1]（PDO数据，0x603f） | R |
| _McAxis[0].dProfileVelocity | DINT | 轮廓速度（PDO数据，0x6081） | R |
| _McAxis[0].dProfileAcceleration | DINT | 轮廓加速度（PDO数据，0x6083） | R |
| _McAxis[0].dProfileDeceleration | DINT | 轮廓减速度（PDO数据，0x6084） | R |
| _McAxis[0].dTarTorqueSlope | DINT | 目标转矩斜坡（PDO数据，0x6087） | R |
| _McAxis[0].dMechActPoslow | DINT | 机械绝对位置低32位（PDO数据，0x200B.3B） | R |
| _McAxis[0].dMechActPosHigh | DINT | 机械绝对位置高32位（PDO数据，0x200B.3D） | R |
| _McAxis[0].dManufacturorErrorCode | DINT | 伺服故障辅助码（PDO数据，0x203F） | R |

| 名称 | 数据类型 | 描述 | R/W类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| _McAxis[0].wAxisRingPos | INT | 轴组态位置 | R |
| _McAxis[0].wAxisID | INT | 轴ID | R |
| _McAxis[0].fUnits | REAL | 轴齿轮比 | R |
| _McAxis[0].fFilter | REAL | 设置主轴的滤波系数 | R/W |
| _McAxis[0].bMotionState | BOOL | 运动状态，表示轴是否在运动中 | R |
| _McAxis[0].bphlimit | BOOL | 硬件正限位输入状态 | R |
| _McAxis[0].bnhlimit | BOOL | 硬件负限位输入状态 | R |
| _McAxis[0].bhomestate | BOOL | 硬件原点开关输入状态 | R |
| _McAxis[0].bpslimit | BOOL | 软件正限位是否到达 | R |
| _McAxis[0].bnslimit | BOOL | 软件负限位是否到达 | R |
| _McAxis[0].dLocialAxisSetPos | DINT | 本地脉冲轴设置位置 | R |
| _McAxis[...] | _sMCAXIS_INFO | - | R |
| _McAxis[0].fCurrentBacklash | REAL | 当前间隙补偿量 | R，监控用 |
| _McAxis[0].iCompensateState | INT | 间隙补偿状态 | R，监控用 |
| _McAxis[0].bBacklashEnable | BOOL | 间隙补偿使能 | - |
| _McAxis[0].fBacklash | REAL | 设置的间隙补偿量 | - |
| _McAxis[0].fBacklashVelocity | REAL | 设置的间隙补偿速度 | - |
| _McAxis[0].iHomeDirection | INT | 设置绝对回零方向 | - |
| _McAxis[0].sConfig | _sMCAXIS_CONFIG | 配置参数 | R/W |

**说明**

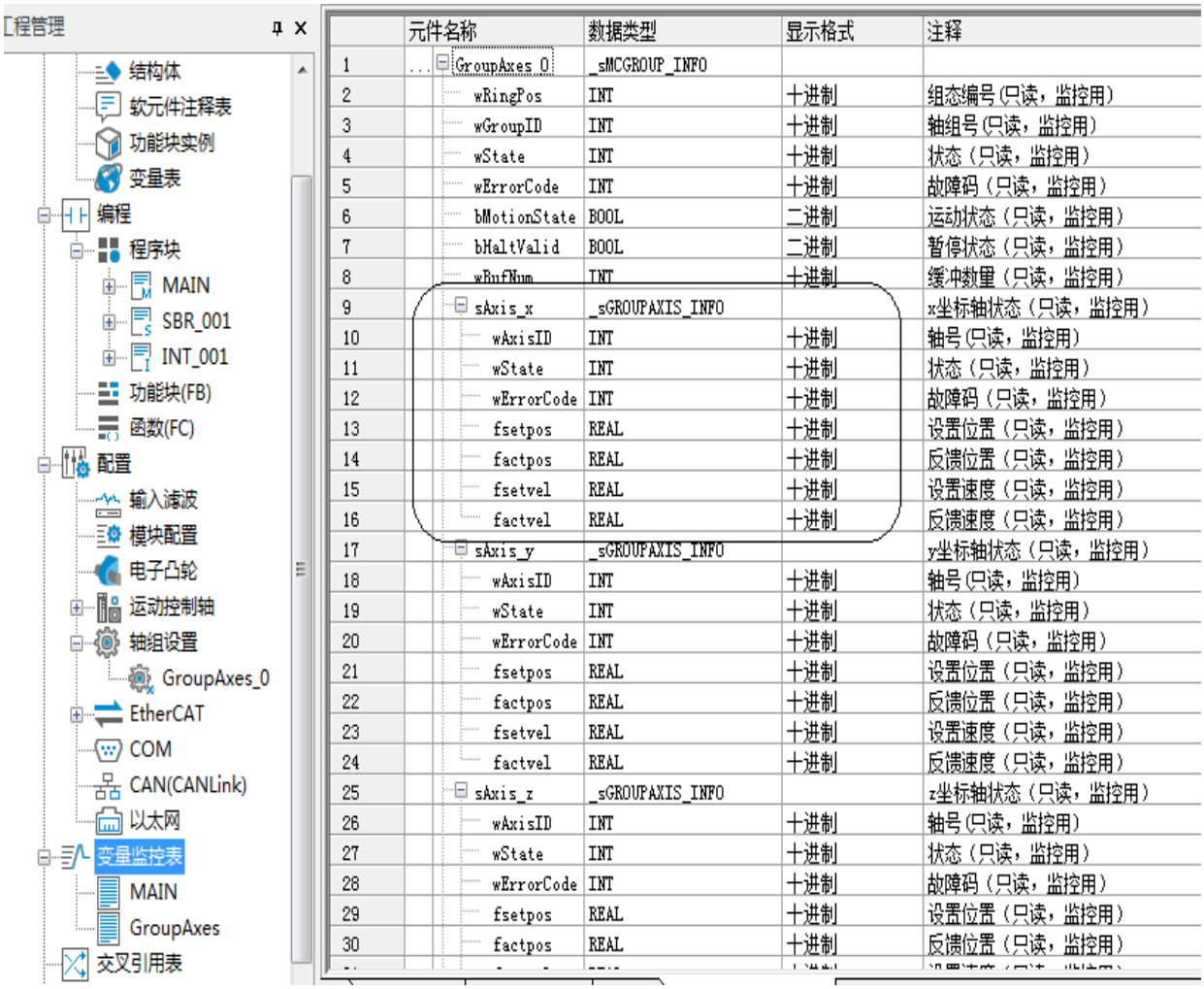
[1]：轴故障和驱动器故障请参见 故障类别 。

> **说明**
>
> _McAxis[0].fCurrentBacklash、_McAxis[0].iCompensateState、_McAxis[0].bBacklashEnable、_McAxis[0].fBacklash、_McAxis[0].fBacklashVelocity、_McAxis[0].iHomeDirection系统变量支持版本：
>
> - PLC：H5U系列、Easy500系列、Easy300系列、Easy51X、Easy321、Easy321S
> - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上

## 6.7.11 _sGROUPAXIS_INFO轴组内坐标轴的状态

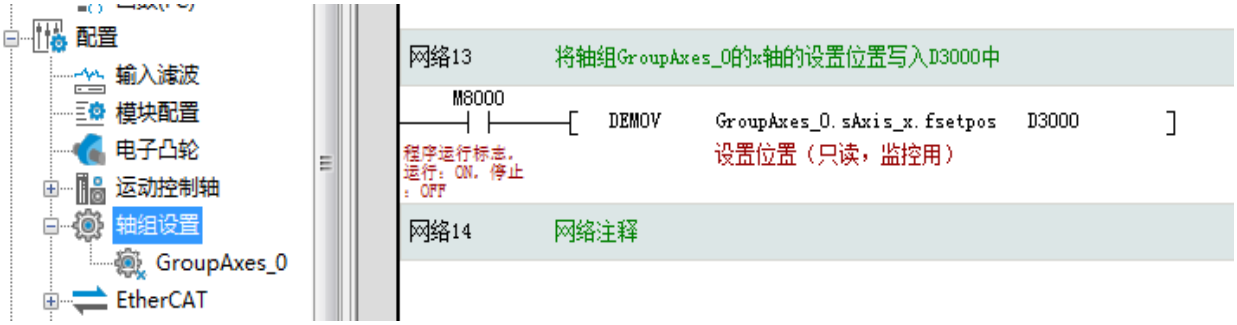
| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| wAxisID | INT16 | 轴ID |
| wState | INT16 | 轴的PLCopen状态机的状态<br>0：Disabled，去使能<br>1：ErrorStop，故障停机<br>2：Stopping，停止<br>3：StandStill，使能<br>4：DiscreteMotion，点位运动<br>5：ContinuousMotion，连续运动<br>7：Homing，原点回归<br>8：SynchronizedMotion，同步运动 |
| wErrorCode | INT16 | 轴的故障码 |
| fsetpos | REAL | 设置位置 |
| factpos | REAL | 反馈位置 |
| fsetvel | REAL | 设置速度 |
| factvel | REAL | 反馈速度 |

该系统变量存在于轴组_sMCGROUP_INFO中，用于表示轴组内单个坐标轴的状态。




| | 元件名称 | 数据类型 | 显示格式 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GroupAxes_0 | _sMCGROUP_INFO | | |
| 2 | wRingPos | INT | 十进制 | 组态编号(只读，监控用) |
| 3 | wGroupID | INT | 十进制 | 轴组号(只读，监控用) |
| 4 | wState | INT | 十进制 | 状态（只读，监控用） |
| 5 | wErrorCode | INT | 十进制 | 故障码（只读，监控用） |
| 6 | bMotionState | BOOL | 二进制 | 运动状态（只读，监控用） |
| 7 | bHaltValid | BOOL | 二进制 | 暂停状态（只读，监控用） |
| 8 | wBufNum | INT | 十进制 | 缓冲数量（只读，监控用） |
| 9 | sAxis_x | _sGROUPAXIS_INFO | | x坐标轴状态（只读，监控用） |
| 10 | wAxisID | INT | 十进制 | 轴号(只读，监控用) |
| 11 | wState | INT | 十进制 | 状态（只读，监控用） |
| 12 | wErrorCode | INT | 十进制 | 故障码（只读，监控用） |
| 13 | fsetpos | REAL | 十进制 | 设置位置（只读，监控用） |
| 14 | factpos | REAL | 十进制 | 反馈位置（只读，监控用） |
| 15 | fsetvel | REAL | 十进制 | 设置速度（只读，监控用） |
| 16 | factvel | REAL | 十进制 | 反馈速度（只读，监控用） |
| 17 | sAxis_y | _sGROUPAXIS_INFO | | y坐标轴状态（只读，监控用） |
| 18 | wAxisID | INT | 十进制 | 轴号(只读，监控用) |
| 19 | wState | INT | 十进制 | 状态（只读，监控用） |
| 20 | wErrorCode | INT | 十进制 | 故障码（只读，监控用） |
| 21 | fsetpos | REAL | 十进制 | 设置位置（只读，监控用） |
| 22 | factpos | REAL | 十进制 | 反馈位置（只读，监控用） |
| 23 | fsetvel | REAL | 十进制 | 设置速度（只读，监控用） |
| 24 | factvel | REAL | 十进制 | 反馈速度（只读，监控用） |
| 25 | sAxis_z | _sGROUPAXIS_INFO | | z坐标轴状态（只读，监控用） |
| 26 | wAxisID | INT | 十进制 | 轴号(只读，监控用) |
| 27 | wState | INT | 十进制 | 状态（只读，监控用） |
| 28 | wErrorCode | INT | 十进制 | 故障码（只读，监控用） |
| 29 | fsetpos | REAL | 十进制 | 设置位置（只读，监控用） |
| 30 | factpos | REAL | 十进制 | 反馈位置（只读，监控用） |

例如要在PLC中将x轴的设置位置写入D3000中：



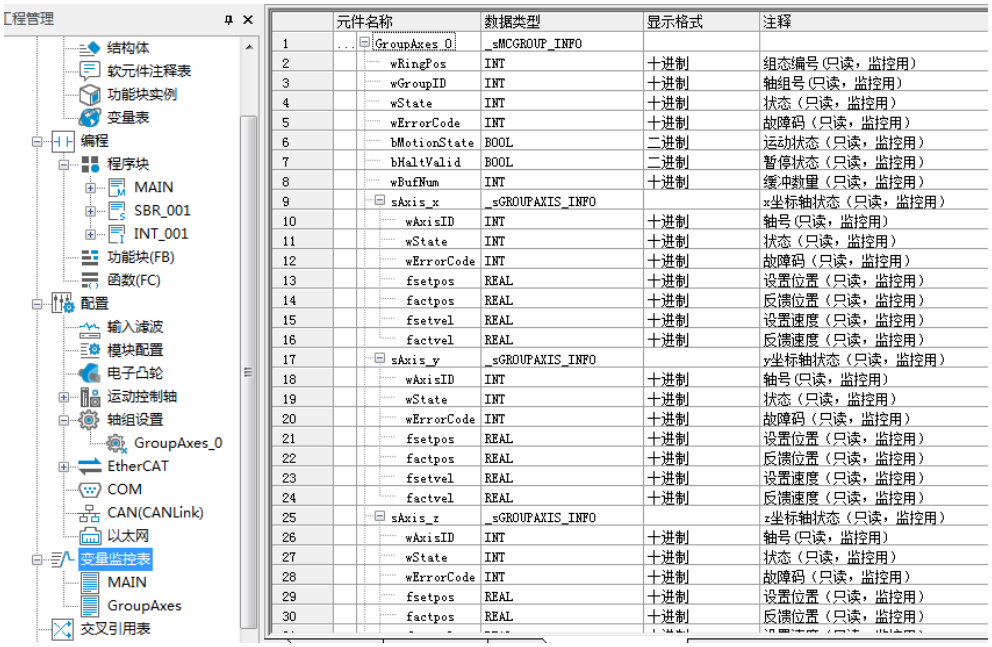

## 6.7.12 _sMCGROUP_INFO轴组状态

| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| wRingPos | INT16 | 组态编号 |
| wGroupID | INT16 | 轴组号 |

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| wState | INT16 | 轴组状态<br>0：初始化（Init）<br>轴组中的轴配置没有完成<br>1：去使能（Disabled）<br>轴组内的轴没有全部使能<br>2：单轴停止（Single Stop）<br>轴组中有轴调用了MC_Gtop指令<br>3：单轴原点回归（Single Homing）<br>轴组中有轴调用了MC_Home指令<br>4：单轴运动（Single Motion）<br>轴组中有轴调用了MC_MoveAbsolute等单轴运动指令<br>5：故障停机（ErrorStop）<br>轴组中有轴处于故障状态<br>6：使能（StandStill）<br>轴组中的轴全部处于StandStill状态<br>7：停止（Stopping）<br>调用了MC_GroupStop指令<br>8：同步运行（Synchronous Motion）<br>调用了直线插补或圆弧插补指令 |
| wErrorCode | INT16 | 故障码 |
| bMotionState | BOOL | 运动状态<br>TRUE：运动中<br>FALSE：未运动 |
| bHaltValid | BOOL | 暂停状态<br>TRUE：暂停有效<br>FALSE：暂停无效 |
| wBufNum | INT16 | 缓冲的曲线数量 |
| sAxis_x | _sGROUPAXIS_INFO | x坐标轴的状态 |
| sAxis_y | _sGROUPAXIS_INFO | y坐标轴的状态 |
| sAxis_z | _sGROUPAXIS_INFO | z坐标轴的状态 |
| sAxis_a | _sGROUPAXIS_INFO | 辅助轴的状态 |

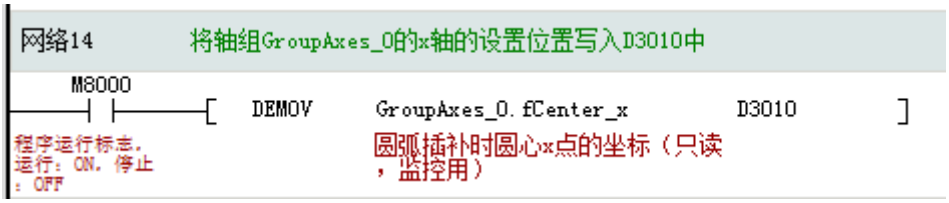
| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| fSetvel | REAL | 设置速度<br>直线插补表示空间直线的插补速度<br>圆弧插补表示圆弧的线速度 |
| fSetacc_dec | REAL | 设置加（减）速度<br>表示setvel的变化率 |
| fSetvel_buf | REAL | 缓冲曲线设置速度<br>直线插补表示空间直线的插补速度<br>圆弧插补表示圆弧的线速度 |
| fSetacc_dec_buf | REAL | 缓冲曲线设置加（减）速度<br>表示fSetvel_buf的变化率 |
| fSetdis | REAL | 设置距离<br>直线插补表示空间直线从指令开始执行后运动的距离<br>圆弧插补表示圆弧从指令开始后运动的圆弧长度 |
| fLeftdis | REAL | 剩余距离<br>直线插补表示空间直线从指令开始执行后本段直线剩余的距离<br>圆弧插补表示空间圆弧开始后剩余的圆弧长度 |
| fCenter_x | REAL | 圆弧插补时圆心x点的坐标 |
| fCenter_y | REAL | 圆弧插补时圆心y点的坐标 |
| fCenter_z | REAL | 圆弧插补时圆心z点的坐标 |
| fRadius | REAL | 圆弧插补时圆的半径 |
| fStartAng | REAL | 圆弧插补起始角度 |
| fSetAng | REAL | 圆弧插补移动角度 |
| fSetpos_x | REAL | 轴组合成点x方向坐标，只读 |
| fSetpos_y | REAL | 轴组合成点y方向坐标，只读 |
| fSetpos_z | REAL | 轴组合成点z方向坐标，只读 |
| fSetpos_a | REAL | 轴组合成点a方向坐标，只读 |

该系统变量用于表示整个轴组的状态：




| | 元件名称 | 数据类型 | 显示格式 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GroupAxes_0 | _sMCGROUP_INFO | | |
| 2 | wRingPos | INT | 十进制 | 组态编号（只读，监控用） |
| 3 | wGroupID | INT | 十进制 | 轴组号（只读，监控用） |
| 4 | wState | INT | 十进制 | 状态（只读，监控用） |
| 5 | wErrorCode | INT | 十进制 | 故障码（只读，监控用） |
| 6 | bMotionState | BOOL | 二进制 | 运动状态（只读，监控用） |
| 7 | bHaltValid | BOOL | 二进制 | 暂停状态（只读，监控用） |
| 8 | wBufNum | INT | 十进制 | 缓冲数量（只读，监控用） |
| 9 | sAxis_x | _sGROUPAXIS_INFO | | x坐标轴状态（只读，监控用） |
| 10 | wAxisID | INT | 十进制 | 轴号（只读，监控用） |
| 11 | wState | INT | 十进制 | 状态（只读，监控用） |
| 12 | wErrorCode | INT | 十进制 | 故障码（只读，监控用） |
| 13 | fsetpos | REAL | 十进制 | 设置位置（只读，监控用） |
| 14 | factpos | REAL | 十进制 | 反馈位置（只读，监控用） |
| 15 | fsetvel | REAL | 十进制 | 设置速度（只读，监控用） |
| 16 | factvel | REAL | 十进制 | 反馈速度（只读，监控用） |
| 17 | sAxis_y | _sGROUPAXIS_INFO | | y坐标轴状态（只读，监控用） |
| 18 | wAxisID | INT | 十进制 | 轴号（只读，监控用） |
| 19 | wState | INT | 十进制 | 状态（只读，监控用） |
| 20 | wErrorCode | INT | 十进制 | 故障码（只读，监控用） |
| 21 | fsetpos | REAL | 十进制 | 设置位置（只读，监控用） |
| 22 | factpos | REAL | 十进制 | 反馈位置（只读，监控用） |
| 23 | fsetvel | REAL | 十进制 | 设置速度（只读，监控用） |
| 24 | factvel | REAL | 十进制 | 反馈速度（只读，监控用） |
| 25 | sAxis_z | _sGROUPAXIS_INFO | | z坐标轴状态（只读，监控用） |
| 26 | wAxisID | INT | 十进制 | 轴号（只读，监控用） |
| 27 | wState | INT | 十进制 | 状态（只读，监控用） |
| 28 | wErrorCode | INT | 十进制 | 故障码（只读，监控用） |
| 29 | fsetpos | REAL | 十进制 | 设置位置（只读，监控用） |
| 30 | factpos | REAL | 十进制 | 反馈位置（只读，监控用） |

例如将轴组的圆心的x轴坐标写入D3010中：




## 6.7.13 _sGROUPPOS_INFO轴组内坐标轴的目标位置

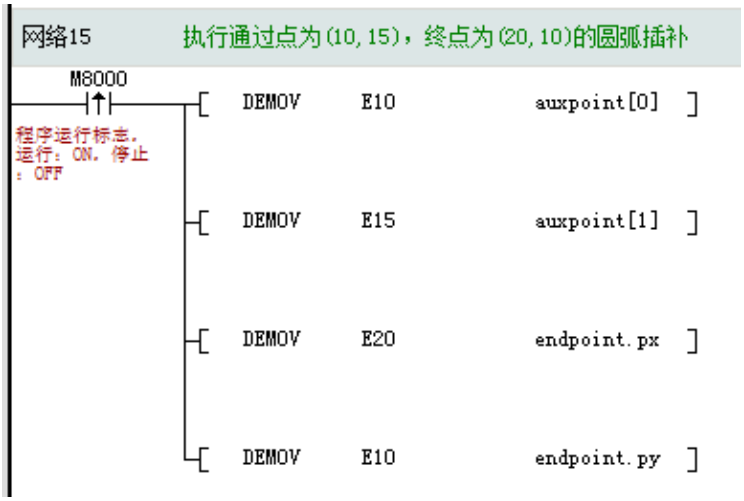
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| px | REAL | X坐标轴的位置 |
| py | REAL | Y坐标轴的位置 |
| pz | REAL | Z坐标轴的位置 |
| pa | REAL | 辅助轴的位置 |

该结构体作为MC_MoveCircular的输入参数设置圆弧的目标位置。

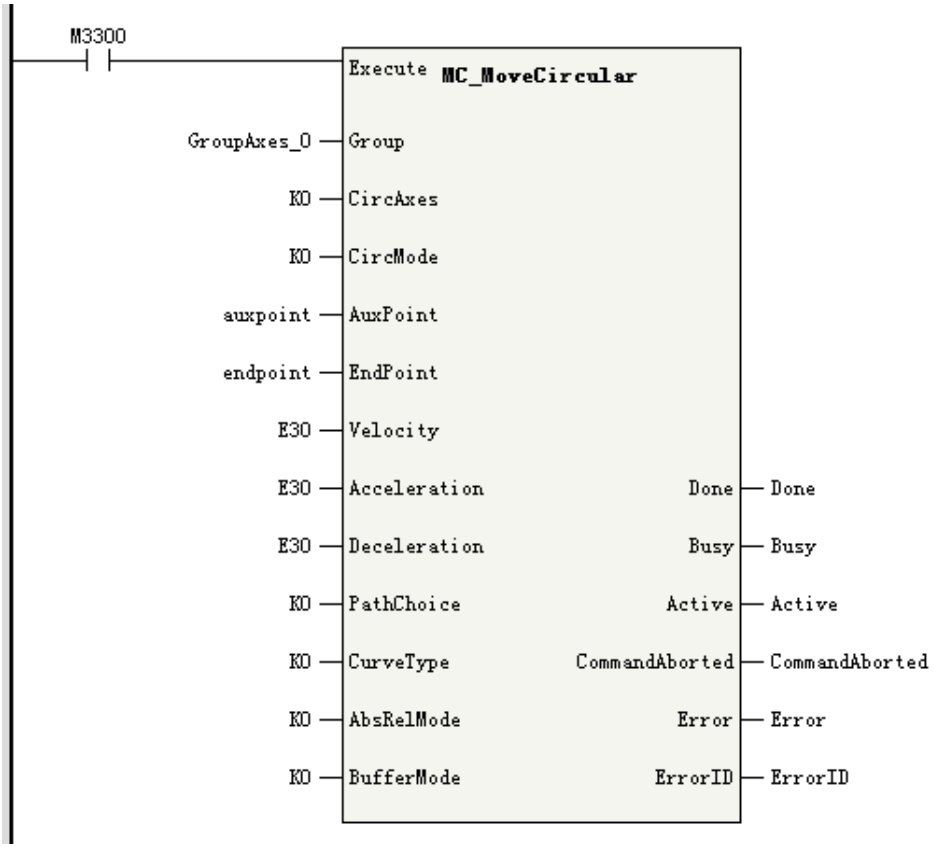
1. 新建全局变量

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 | 软元件地址 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auxpoint | REAL[4] | ... | 不保持 | | | nBitLen:128 |
| 2 | endpoint | _sGROUPPOS_INFO | ... | 不保持 | | | nBitLen:128 |
| 3 | | | | | | | |

2. 为全局变量赋值




3. 调用MC_MoveCircular指令




## 6.7.14 _SYS_PN PN运行状态

> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - 固件版本：V6.11.0.0及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上

**简介**

_tagPNStack变量信息如下表所示。

| 名称 | 数据类型 | R/W类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| _tagPNStack | _sPNStack | - | PN Stack运行参数 |
| _tagPNStack._connected | Bool | R | PN与主站连接状态 |
| _tagPNStack._enable | Bool | R | PN功能使能状态 |

# 6.8 定时器

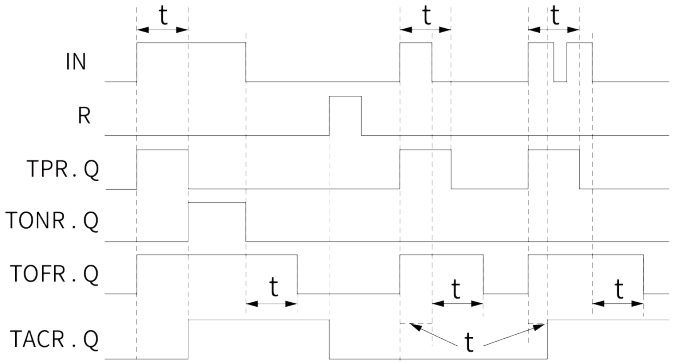
## 6.8.1 概述

参考IEC61131-3标准的定时器，并增加复位功能，分为脉冲定时器（TPR）、接通延时定时器（TONR）、关断延时定时器（TOFR）和时间累加定时器 。

定时器的时间基准为1ms，执行定时器指令时更新定时器计数值和状态，程序中最大支持4096条定时器指令。这4种定时器指令参数相同，参数如下表所示。

| 名称 | 定义 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| IN | 指令执行输入 | - | 启动输入 |
| PT | 输入变量 | DINT | 延时时间 |
| R | 输入变量 | BOOL | 复位输入 |
| Q | 输出变量 | BOOL | 定时器输出 |
| ET | 输出变量 | DINT | 当前定时时间 |

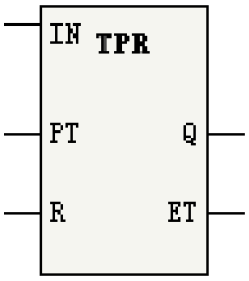
**定时器时序动作**




## 6.8.2 脉冲定时器 (TPR)

定时器指令IN输入能流从OFF变为ON时，定时器启动计时，输出Q变为ON，此时无论IN输入能流如何变化，在PT参数指定的时间内，Q保持为ON。定时时间到达PT参数指定的时间后，Q变为OFF。

在定时器计时运行期间，ET输出当前的计时时间。定时器计时时间到达PT参数指定的时间后，若IN输入能流为ON，ET值保持；若IN输入能流为OFF，则ET值为0。



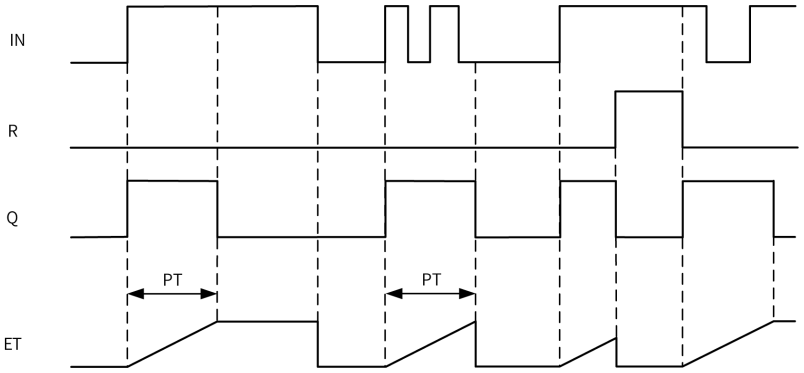

定时器计时过程中，如果复位输入R从OFF变为ON，TPR定时器定时时间复位为0，输出Q变为OFF。复位输入R变为OFF后，如果IN输入能流有效，即可恢复定时器计时。

参数说明：

PT：设定值范围0-2147483647ms（最大约24天）；若PT设定值小于等于0，按照0定时。

**时序图**

参数IN、R、Q、ET时序图如下。



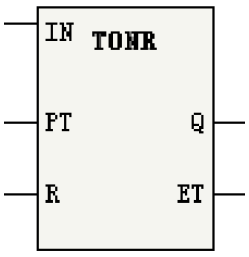

> **说明**
>
> 输出参数“ET”和“Q”在执行本指令时更新 。 因此“Q”的状态变化不是定时器启动后的经过时间等于“PT”的时刻，而是定时器启动后的经过时间到达“PT”后，首次执行本指令的时刻 。 即输出参数会发生最大1个扫描周期的延迟 。

## 6.8.3 接通延时定时器 (TONR)

定时器指令IN输入能流从OFF变为ON时，定时器启动计时，输出Q为OFF。在IN输入能流保持为ON期间，定时器的运行时间是PT参数指定的时间，定时时间达到PT参数指定的时间后，Q变为ON。在定时过程中或定时完成后，IN输入能流变为OFF，定时结束，Q变为OFF。

IN输入能流为ON时，在定时器计时运行期间，ET输出当前的计时时间，定时器计时时间到达PT参数指定的时间后，ET值保持；若IN输入能流为OFF，则ET值为0。

定时器计时过程中，如果复位输入R从OFF变为ON，TONR定时器定时时间复位为0，输出Q变为OFF。复位输入R变为OFF后，要恢复定时器计数，需将IN输入能流重新从OFF变为ON。



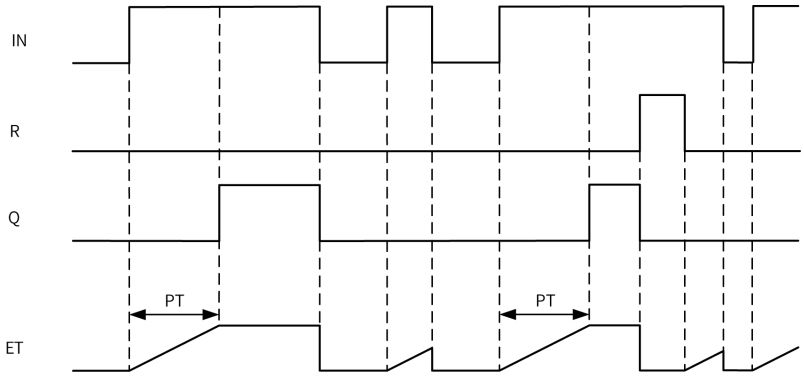

定时器计时过程中，如果复位输入R从OFF变为ON，TONR定时器定时时间复位为0，输出Q变为OFF。复位输入R变为OFF后，如果IN输入能流有效，可恢复定时器计时。

参数说明：

PT：设定值范围0-2147483647ms（最大约24天）；若PT设定值小于等于0，按照0定时。

**时序图**

参数IN、R、Q、ET时序图如下。



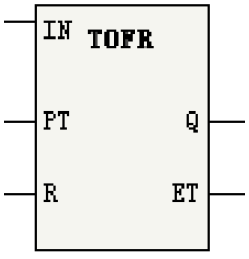

**说明**

输出参数“ET”和“Q”在执行本指令时更新 。 因此“Q”的状态变化不是定时器启动后的经过时间等于“PT”的时刻，而是定时器启动后的经过时间到达“PT”后，首次执行本指令的时刻 。 输出参数会发生最大1个扫描周期的延迟 。

## 6.8.4 关断延时定时器 (TOFR)

定时器指令IN输入能流从OFF变为ON时，定时器启动计时，输出Q为ON，IN输入能流从ON变为OFF时，在IN保持为OFF期间，定时器的运行时间是PT参数指定的时间，定时器定时时间达到PT参数指定的时间后，Q变为OFF。

IN输入能流为ON时，ET输出值为0，IN从ON变为OFF时，在定时器计时运行期间，ET输出当前的计时时间，定时器计时时间到达PT参数指定的时间后，ET值保持。



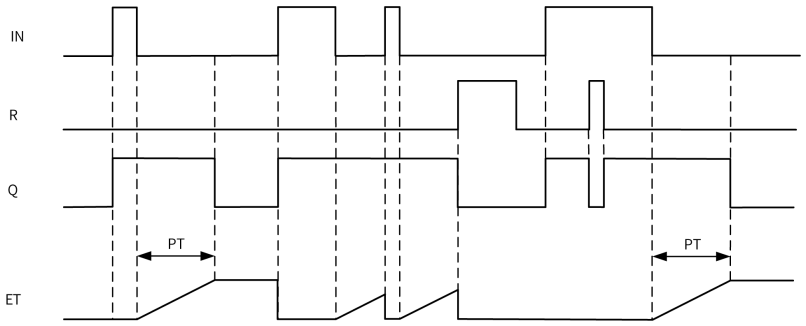
IN输入能流为ON时，如果复位输入R从OFF变为ON，输出Q变为OFF，如果R恢复为OFF，输出Q恢复为ON。IN输入能流从ON变为OFF时，TOFR定时器在定时过程中或定时完成后，如果复位输入R从OFF变为ON，输出Q变为OFF，ET复位为0。复位输入R变为OFF后，要恢复定时器计时，需将IN输入能流重新从ON变为OFF。

参数说明：

PT：设定值范围0-2147483647ms（最大约24天）；若PT设定值小于等于0，按照0定时。

**时序图**

参数IN、R、Q、ET时序图如下。

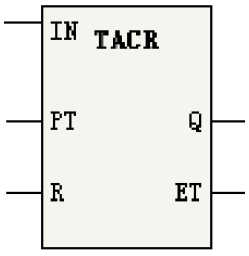



> **说明**
>
> 输出参数“ET”和“Q”在执行本指令时更新 。 因此“Q”的状态变化不是定时器启动后的经过时间等于“PT”的时刻，而是定时器启动后的经过时间到达“PT”后，首次执行本指令的时刻 。 即，输出参数会发生最大1 个扫描周期的延迟 。

## 6.8.5 时间累加定时器 (TACR)

定时器指令IN输入能流为ON时，若定时器计时值未达到PT参数所指定的时间，定时器持续计数，输出Q为OFF，定时器定时时间达到PT参数指定的时间后，Q变为ON。在IN为ON且定时器计时期间，若IN变为OFF，定时器计时保持不变，IN重新变为ON后，定时器从当前保持值开始计数，达到PT参数指定的时间后，Q变为ON。

IN输入能流为ON时，ET输出当前计时值，计时时间到达PT参数指定的时间后，ET值保持。IN输入能流为OFF时，ET保持不变。



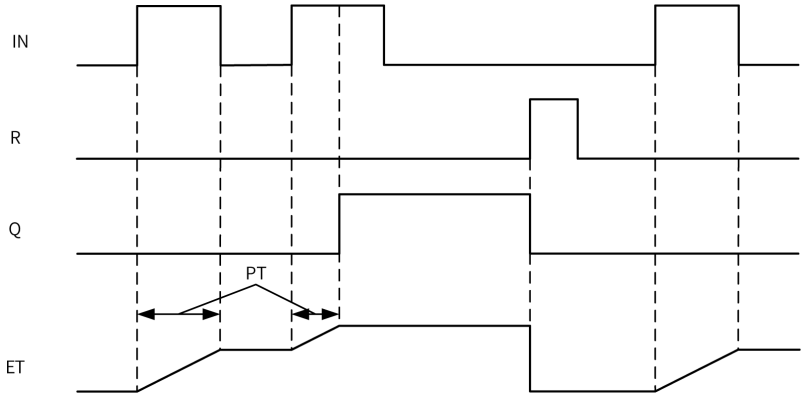

定时器在定时过程中或定时完成后，如果复位输入R从OFF变为ON，输出Q变为OFF，ET复位为0。复位输入R变为OFF后，如果IN输入能流有效，即可恢复定时器计时。

参数说明：

PT：设定值范围0-2147483647ms（最大约24天）；若PT设定值小于等于0，按照0定时。

**时序图**

参数IN、R、Q、ET时序图如下。

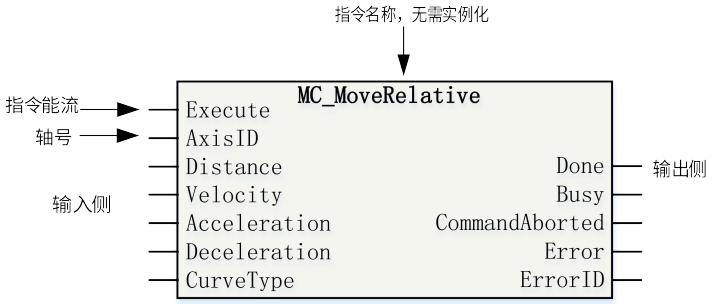



> **说明**
>
> 输出参数“ET”和“Q”在执行本指令时更新 。 因此“Q”的状态变化不是定时器启动后的经过时间等于“PT” 的时刻，而是定时器启动后的经过时间到达“PT”后，首次执行本指令的时刻 。 即，输出参数会发生最大1 个扫描周期的延迟 。

# 6.9 图形块指令

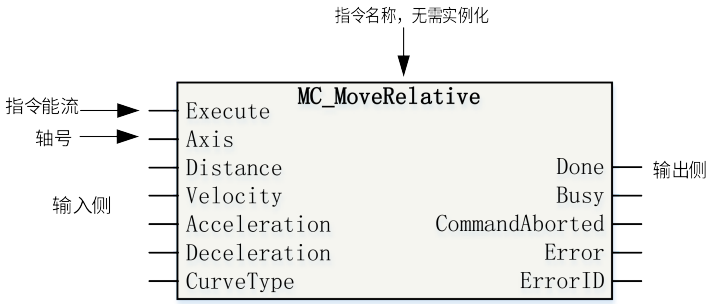
## 6.9.1 指令构成

部分指令支持图形块编程，图形块指令由指令名称 、 能流信号 、 输入侧和输出侧构成 。 以运动控制轴图形块指令为例，具体构成如下图所示。




指令中目标位置和目标速度等浮点数采用的是单精度浮点型，因此在PLC程序中处理时，指令的值要符合单精度浮点型的范围和精度，即其数值范围为-3.4e38～3.4e38，精度位7位有效数字，如果某个数的有效数字位数超过7位，超出的部分自动四舍五入。

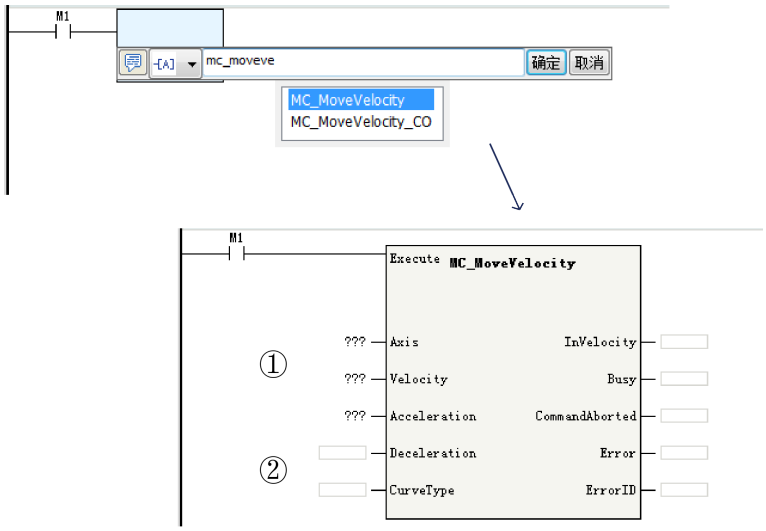
从AutoShop 4.0.0.0版本搭配单板软件 3.0.0.0开始，图形块的运动控制轴控指令（EtherCAT\脉冲输出、脉冲输入）新增支持通过轴名称的方式访问，其中的AxisID改成Axis，更改后原有的通过轴号访问的方式仍然支持，如下图所示。




## 6.9.2 指令编程

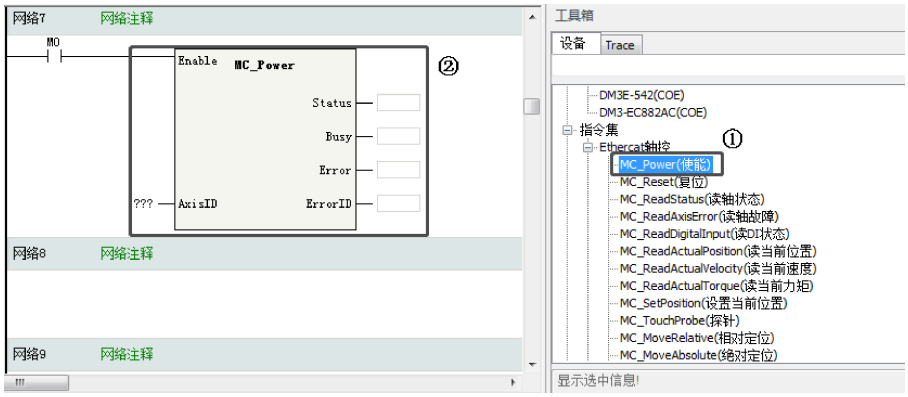
用户编程时，输入图形块指令名后，只需按回车键即可将图形块指令加入程序网络中，图形块支持直接编辑指令参数 。

- 在梯形图编辑中，输入指令名或根据指令提示选择指令名后确定，梯形图网络中接入图形块指令，如下图所示。




- 在图形块指令中输入参数，可以完成图形块指令的编辑。
  指令中①显示“???”为必须使用参数，②可选择是否使用参数，如未使用参数，指令输入由指令自动默认参数值，指令输出在程序中或监控调试时不能获取指令状态 。

- 工具箱指令集节点下的所有指令为图形块模式，编程时可以直接双击工具箱指令集节点下的指令，将指令添加到梯形图当前焦点位置，如下图所示。



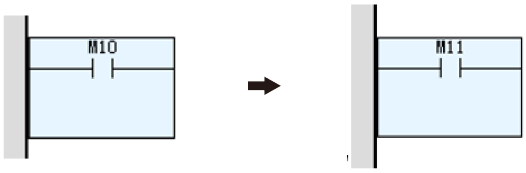

①：双击指令添加到梯形图中；②：指令添加成功 。

## 6.9.3 标号功能

图形块可以快速增减标号并实现增量粘贴 。

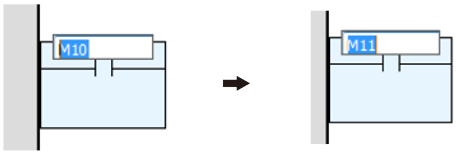
### 快速增减标号

梯形图编辑过程中可以使用Alt键+↑/↓键对软元件标号或数组下标进行快速增减操作，如下图所示。

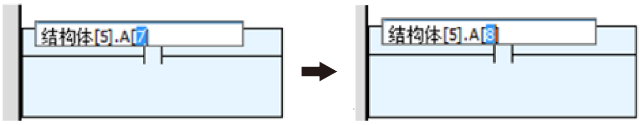



选中“M10”后使用Alt键+上键，将“M10”改为“M11”。

- 支持在命令编辑过程中使用，如下图所示。

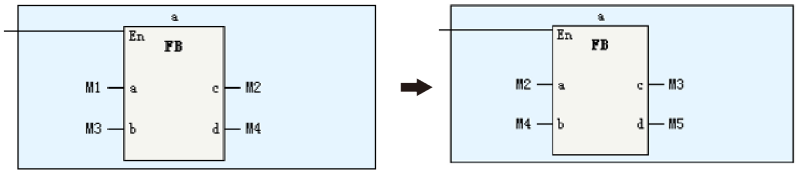



- 对复杂的数组变量可通过选择需要增减的数组下标进行操作，如下图所示。




单击“A”的下标则对数字“7”进行操作 。

- 选中功能块进行操作时会对所有引脚进行操作，如下图所示。




**增量粘贴**

> **说明**
>
> 支持软元件/常量增量粘贴（1～99粘贴数）功能版本：
>
> - PLC：全系列全机型（不包含H3U系列）
> - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上

梯形图编辑过程中，可以使用增量粘贴功能对复制的元件/常量进行多次连续粘贴操作。同时在粘贴的过程中可以对软元件号或数组下标进行指定操作。

1. 首先选中梯形图中需要增量粘贴的元件，执行复制操作（Ctrl+C或者右键“复制”），如下图所示。

2. 选中需要增量粘贴的位置，在右键菜单中选择“增量粘贴”或者使用快捷键Ctrl + Shift + V键，如下图所示。

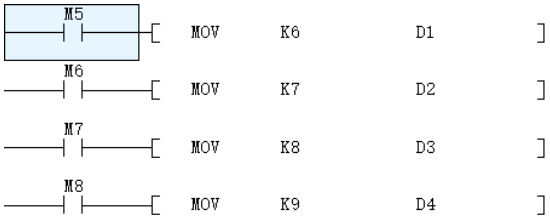
3. 在自动弹出的配置窗口中修改增量值和粘贴次数，如下图所示。

- 增量粘贴数(1~99)：设置粘贴次数。
- 增量后初值：支持编辑，可输入期望增量后的值，根据增量后的值自动计算“增量数”。

> **说明**
>
> 若“增量后初值”和“增量后终值”后显示红色“?”，可能原因是当前目标元件增量后为无效变量。

- 增量数：支持编辑，可设置每次粘贴需要对目标元件进行增量的值。
- 位操作增量：当目标元件为软元件/常量位操作时，此处选中后增量操作将对目标元件的位操作进行增量。
- 批量设置增量数：可以批量设置“增量数”。

4. 单击“确定”后根据弹窗的配置结果进行粘贴操作，如下图所示。




# 6.10 子程序

## 6.10.1 概述

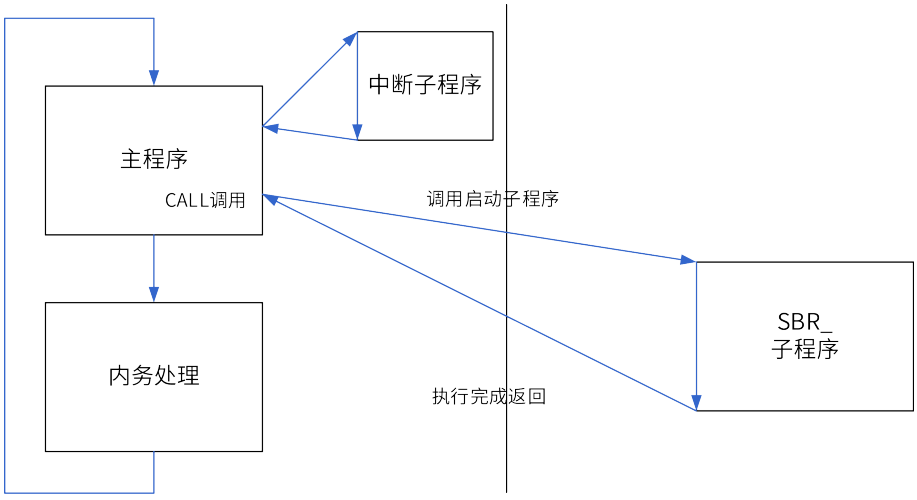
### 6.10.1.1 子程序概述

子程序分类和相关含义如下表所示：

| 标志 | 含义 | 概述 |
|---|---|---|
| SBR | 子程序 | 最多支持1024个子程序；其中子程序属性可设置为普通子程序、加密子程序；<br>加密子程序与普通子程序容量一样不受限制，共同占用系统200K步的容量。 |
| INT | 中断子程序 | 外部中断：X000-X003输入中断，包括上升沿、下降沿及上升下降沿。 |
| | | 定时中断：4 点 (时基=1ms) |
| | | 比较中断：1~16，共16点 |

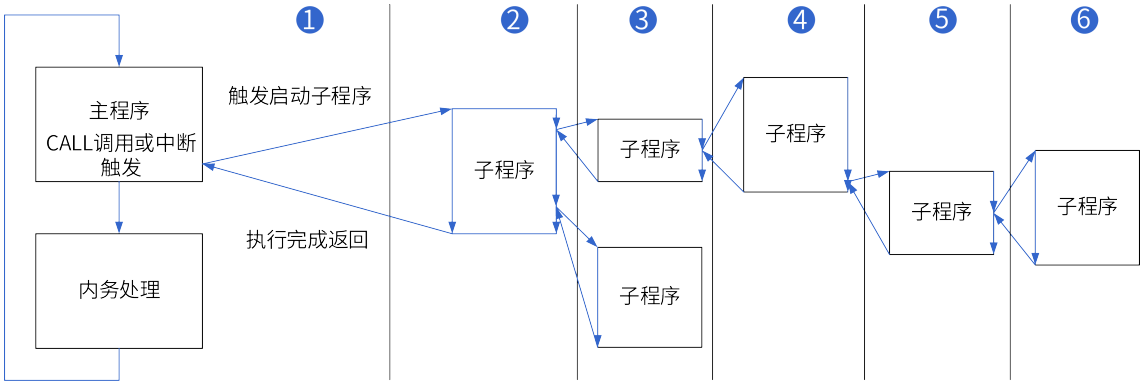
### 6.10.1.2 子程序执行机制

主程序、子程序的执行逻辑与循环扫描方式如下图所示：




子程序嵌套层级

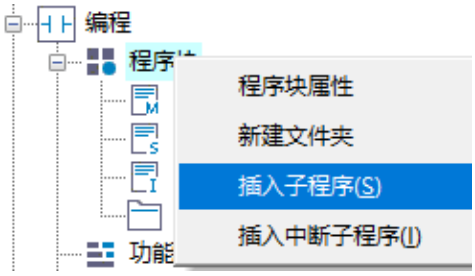
子程序最多支持6层嵌套，以主程序调用该子程序作为第1层。每调用一次，增加一层嵌套。如果已经嵌套返回，则不增加嵌套层级。如下图所示：



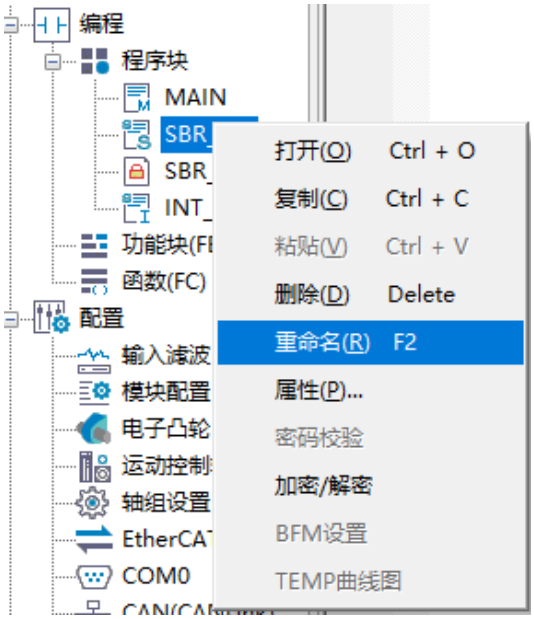

## 6.10.2 通用子程序应用

### 6.10.2.1 新建通用子程序

在工程管理区“编程”节点下，右键单击“程序块”，或右键单击“程序块”下的文件夹，选择“插入子程序”，在“程序块”下即可看到新建的子程序。

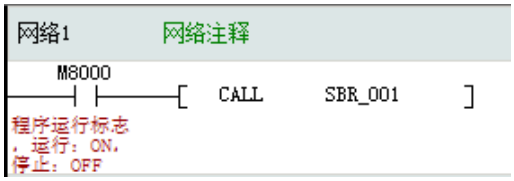



子程序命名规则：SBR_序号，其中子程序序号可通过重命名或属性修改来更改。




### 6.10.2.2 调用通用子程序

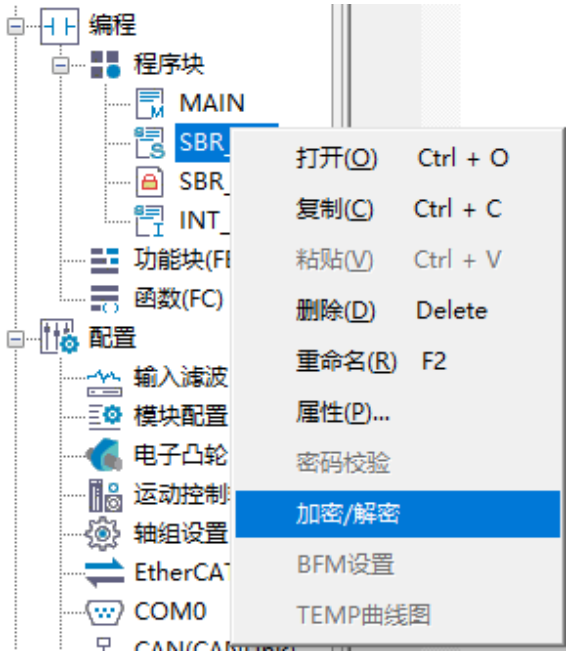
通用子程序的调用方式如下图所示。



## 6.10.3 加密子程序应用

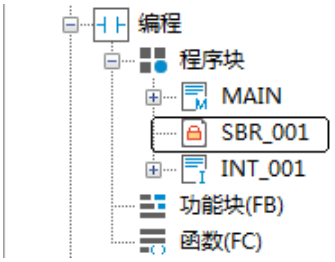
### 6.10.3.1 加密通用子程序

1. 以加密SBR_001通用子程序为例，右击SBR_001，选择“加密/解密”。



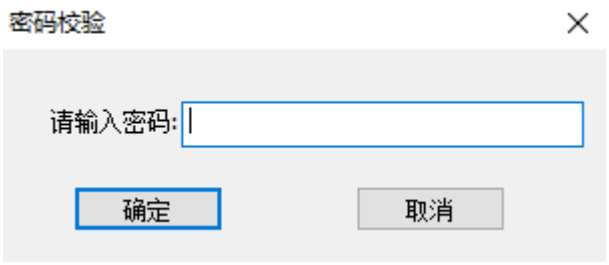

2. 在打开的“加密”界面输入SBR_001通用子程序的加密密码。

加密完成后，SBR_001通用子程序显示如下图所示。




对加密通用子程序再执行上述操作，则对加密通用子程序解密，恢复为未加密状态。

若需要打开加密通用子程序，您可通过鼠标双击加密节点或者在加密节点上单击鼠标右键，在右键菜单选择“密码校验”，在弹出的对话框中输入正确的密码即可。




### 6.10.3.2 调用加密子程序

加密子程序的调用方法与通用子程序一致。

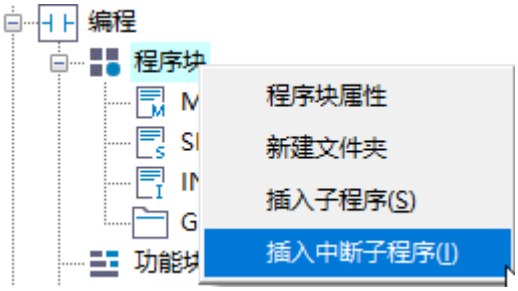
## 6.10.4 中断子程序应用

### 6.10.4.1 外部中断子程序

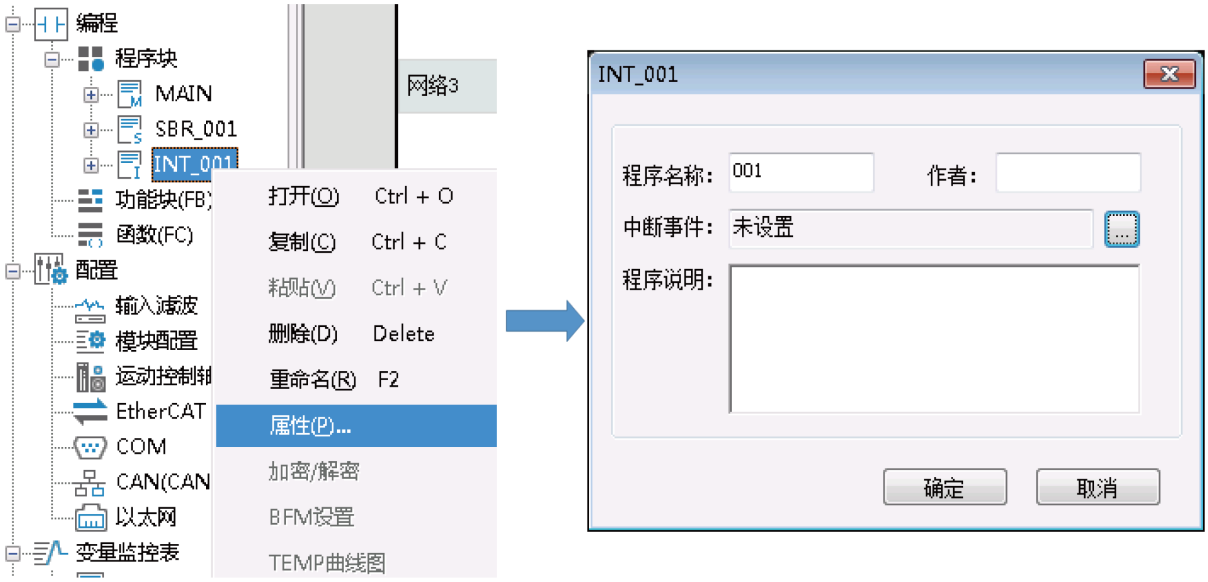
外部中断子程序适用于当外部输入信号触发时，需要立即执行程序予以响应的场合 。 外部中断子程序不受扫描周期影响 。

**操作步骤**

1. 在工程管理区“编程”节点下，右击“程序块”，或右键单击“程序块”下的文件夹，选择“插入中断子程序”。

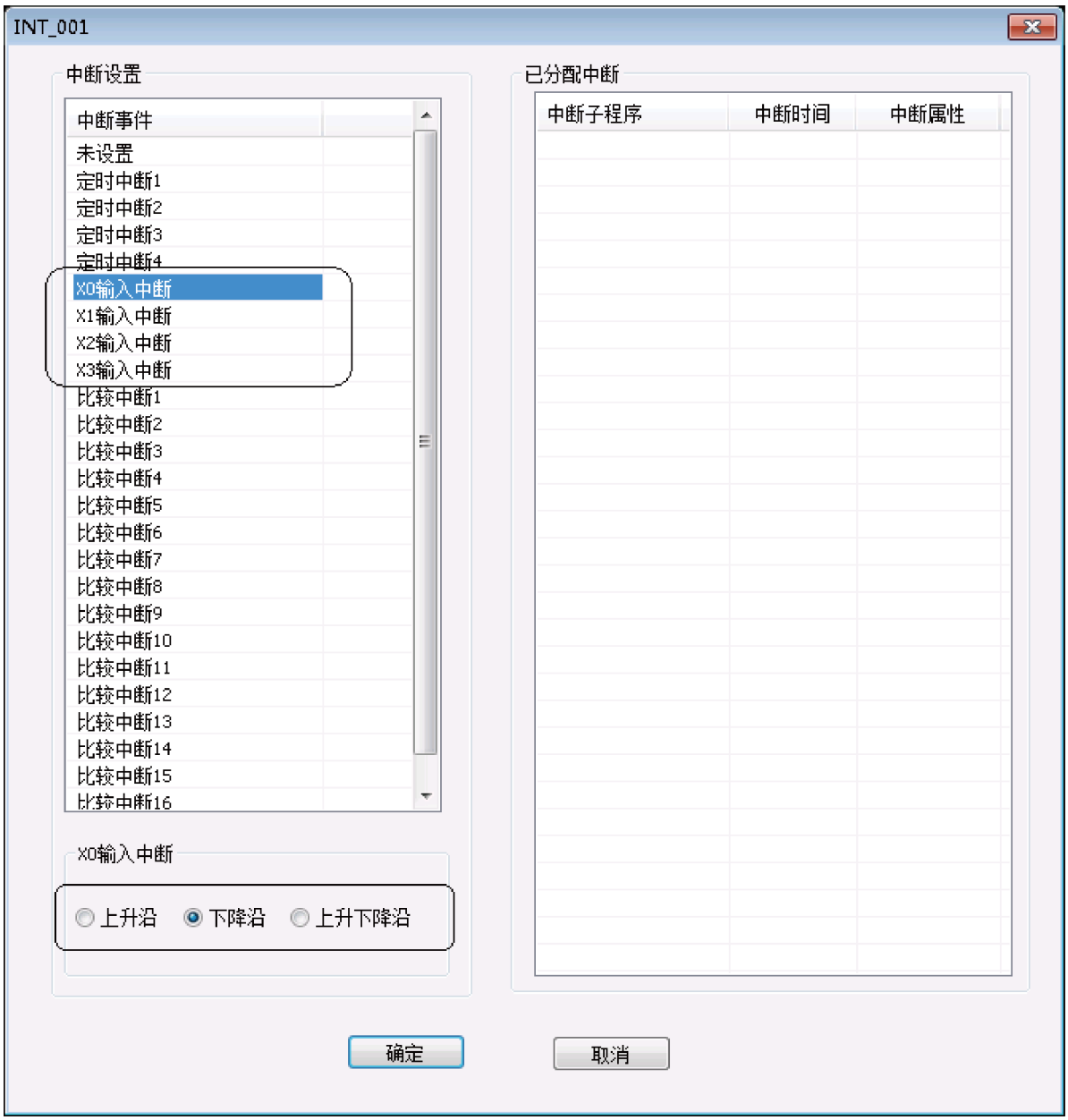



2. 右击插入的中断子程序（如图中的INT_001），选择“属性”即可打开如下图所示的中断子程序设置页面。

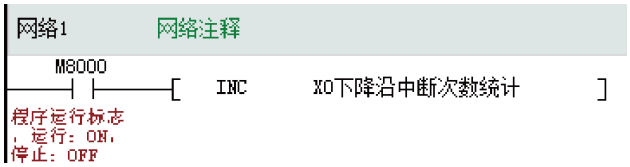



3. 单击“中断事件”字段后的图标 ，进入中断选择界面。

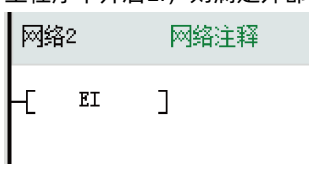
4. 选择相应的外部中断，如选择X0输入中断后，需要选择中断的属性，包括上升沿、下降沿、上升下降沿（上升沿和下降沿均触发）。




5. 之后即可在INT_001中编写中断子程序。




6. 主程序中开启EI，则满足外部中断条件时，就会触发执行对应的中断子程序。

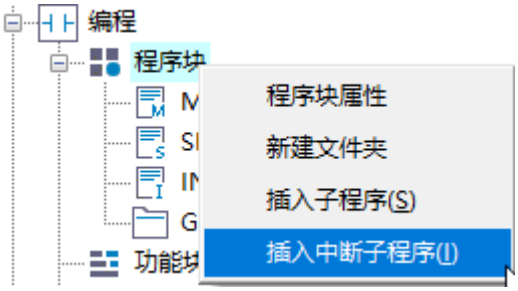



### 6.10.4.2 定时中断子程序

定时中断子程序适用于精确的定时执行设定程序块的场合 。 定时中断子程序不受扫描周期影响 。

**操作步骤**

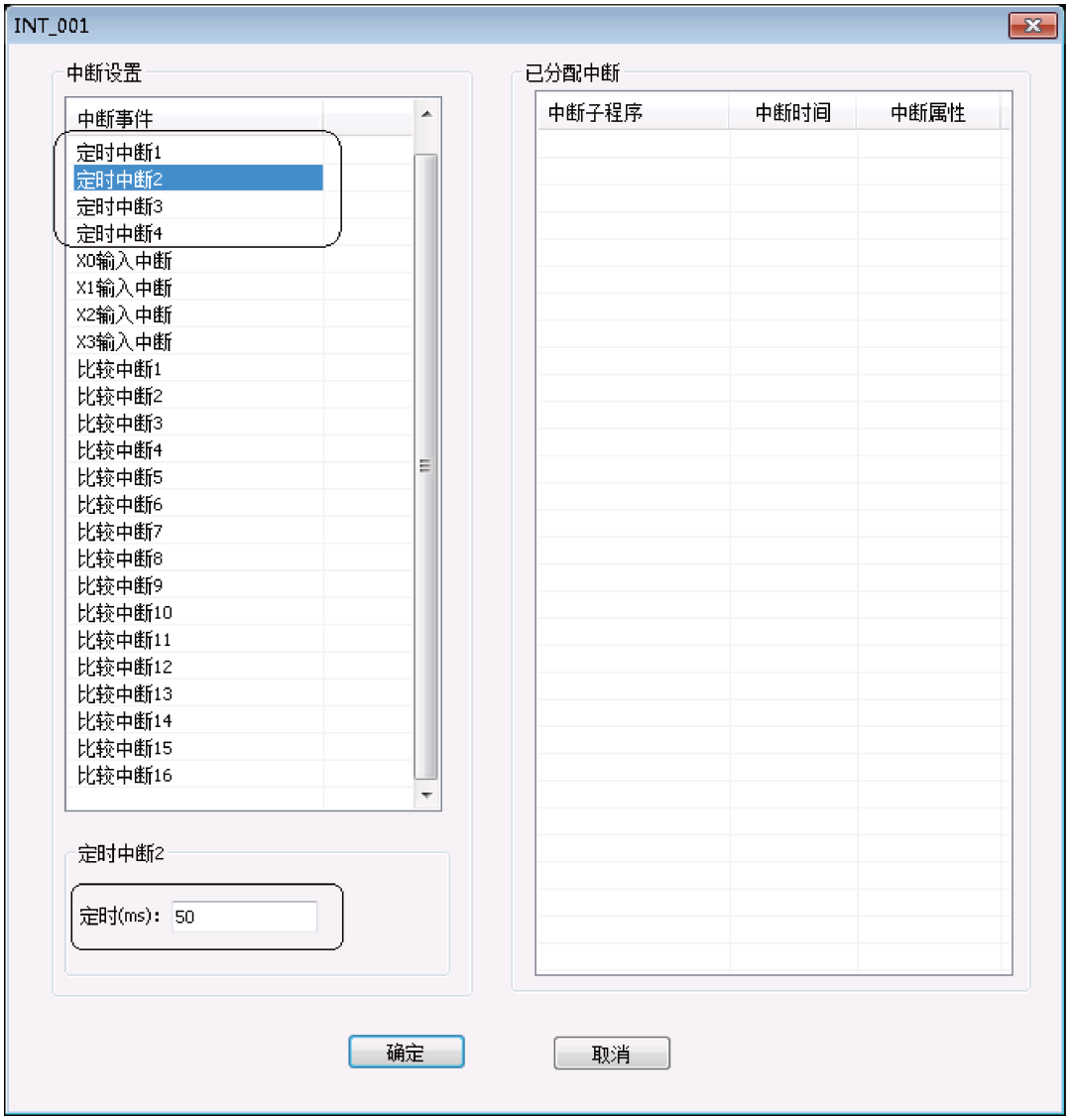
1. 在工程管理区的“编程”节点下，右键单击“程序块“，或右键单击“程序块”下的文件夹，选择“插入中断子程序”。



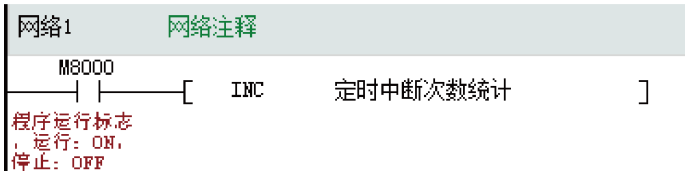

2. 右击插入的中断子程序（如图中的INT_001），选择“属性”即可打开如下图所示的中断子程序设置页面。

3. 单击“中断事件”字段后的图标 ，进入中断选择界面。

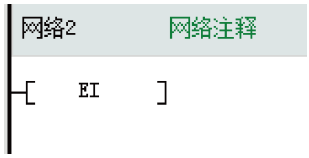
4. 选择定时中断，并选择定时中断的定时时长，单位ms，范围1ms-1000ms。




5. 之后即可在INT_001中编写中断子程序。




6. 主程序中开启EI，则满足定时中断条件时，就会触发执行对应的中断子程序。




### 6.10.4.3 比较中断子程序

比较中断子程序适用于当计数器轴达到设定值时，需要立即执行程序予以响应的场合 。 比较中断子程序不受扫描周期影响 。

详细应用步骤请参见19.6.7 比较中断 。

## 6.10.4.4 通讯中断子程序

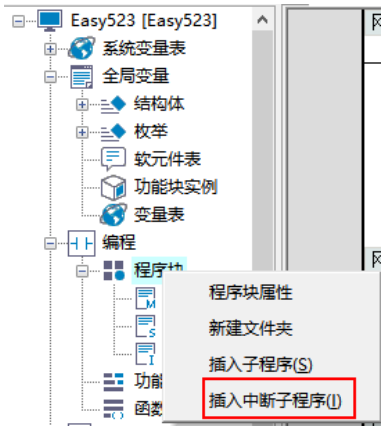
> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - PLC：Easy5X系列
> - 固件版本：V6.11.0.0及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上

### 简介

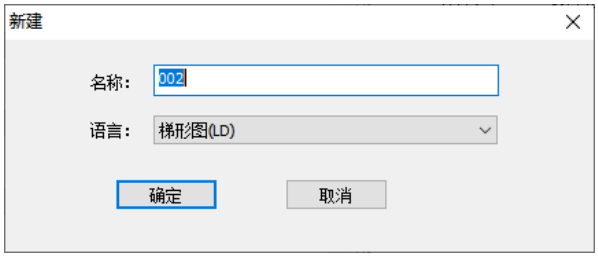
通讯中断子程序适用于指定通讯周期完成时，需要立即执行程序予以响应的场合。通讯中断子程序不受扫描周期影响。

### 操作步骤

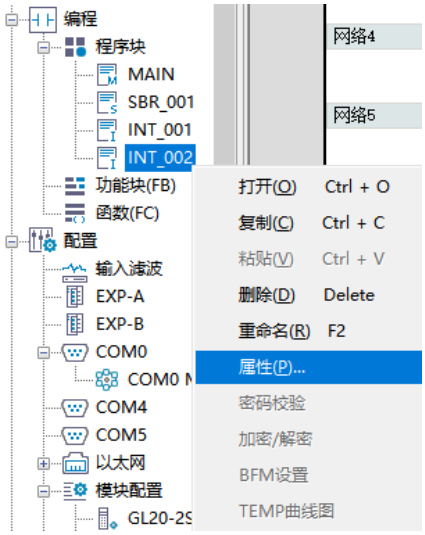
1. 右击工程管理的“编程>程序块”，选择“插入中断子程序”。



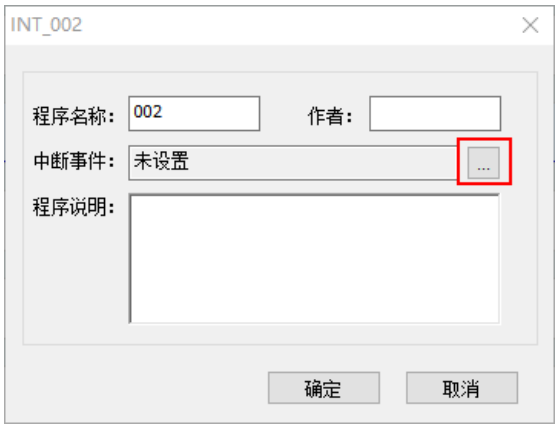

2. 在弹出的“新建”对话框中设置“名称”、“语言”，单击“确定”。



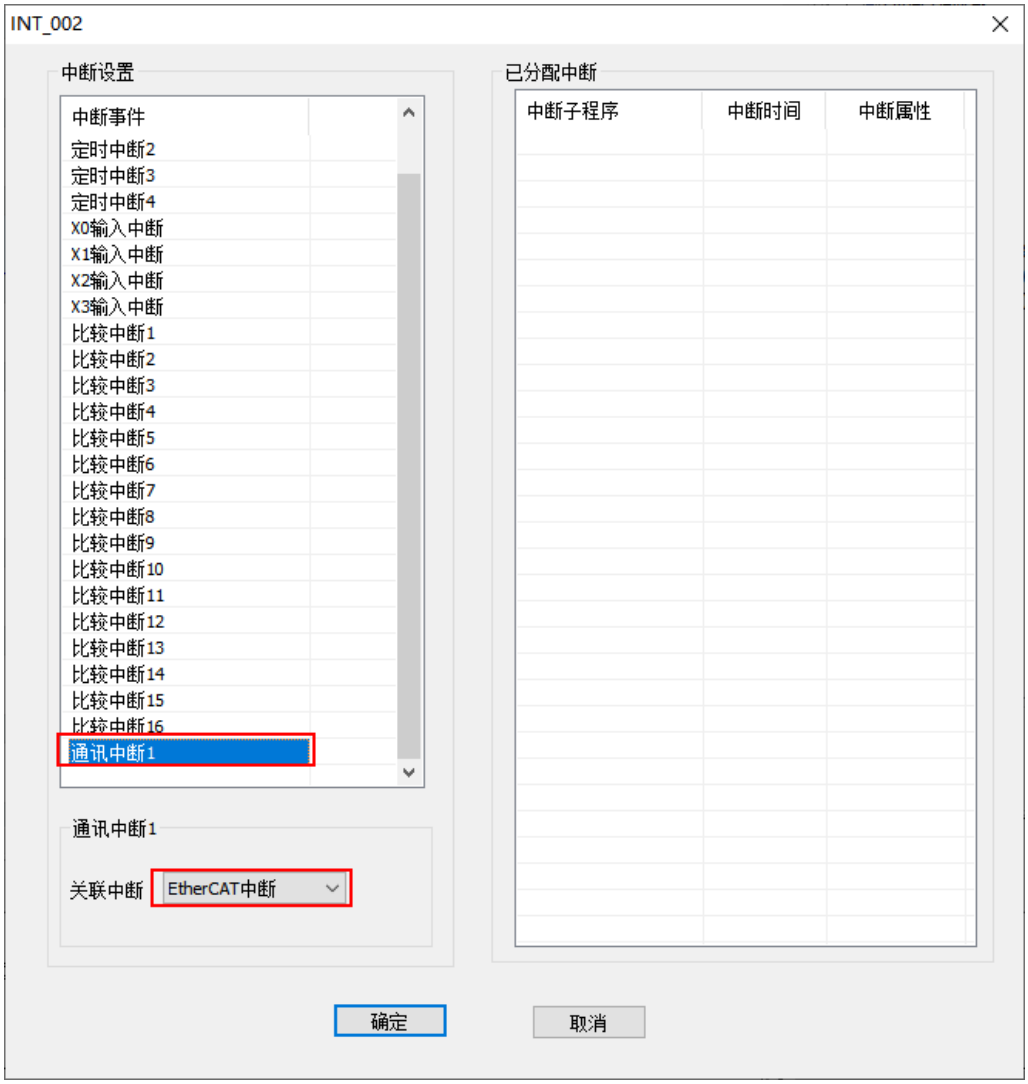
3. 右键程序块下插入的中断子程序（如INT_002），选择“属性”，进入中断子程序设置页面。



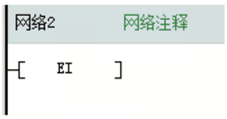

4. 单击“中断事件”后的图标，打开中断选择界面。



5. 在打开的中断事件设置页面选择“通讯中断1”，设置“关联中断”类型（默认EtherCAT中断），单击“确定”即可在INT_002中编写中断子程序。

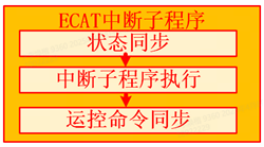



6. 主程序中开启EI，则满足定时中断条件时，关联的通讯在每个通讯周期（关联EtherCAT中断及为EtherCAT任务周期）执行完成会发送中断信号，触发执行对应的中断子程序。



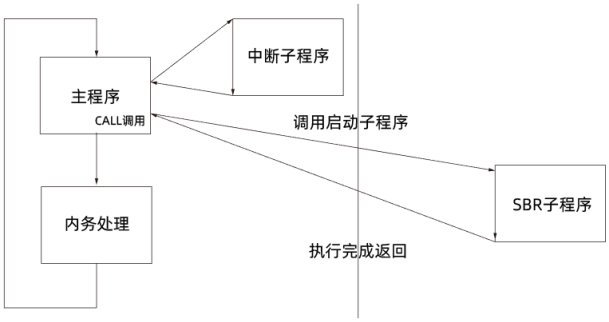

### 关联EtherCAT中断影响

- EtherCAT中断子程序除了执行中断子程序中的程序逻辑，同时还会与EtherCAT轴控任务进行状态获取及命令下发，因此在主任务周期大于EtherCAT任务周期的情况下，一个扫描周期内可进行多次命令同步，以提升运控指令触发的节拍。




> **注意**
>
> EtherCAT中断命令同步的命令参数不包含更新凸轮表MC_GenerateCamTable、凸轮挺杆MC_DigitalCamSwitch以及在线调试的命令参数。

- 因轴控系统变量主任务每周期仅更新一次，因此后台监控到的轴控系统变量会存在延迟。
- 启用通讯中断（EtherCAT中断）子程序会使主任务扫描周期执行时间增大。




**EtherCAT中断适用范围**

- EtherCAT中断适用于主任务扫描周期较大且EtherCAT周期较小的情况（例如扫描周期8ms、EtherCAT周期2ms）；当主任务扫描周期≤EtherCAT周期，不建议使用EtherCAT中断子程序，响应性提升不明显且会增大主任务执行时间。
- 建议EtherCAT中断子程序执行时间 < EtherCAT任务周期。
  当EtherCAT中断子程序中代码量较大使中断子程序执行时间 > EtherCAT任务周期，会使EtherCAT中断信号堆积，进而导致命令同步延迟。

# 6.11 功能块与函数（FB&FC）

## 6.11.1 功能块

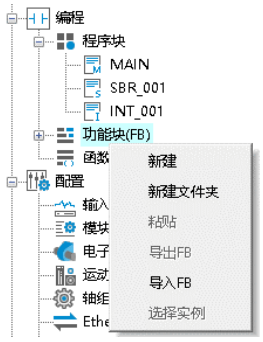
功能块 (FB) 可以把程序中重复使用的部分抽象封装成一个通用程序块，在程序中可以被重复调用 。 在编程中使用封装的功能块，可提高程序的开发效率，减少编程错误，改善程序质量 。

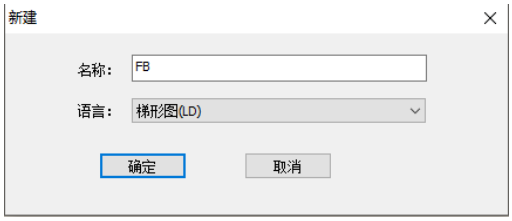
功能块在执行时能够产生一个或多个值，功能块保留有自己特殊的内部变量，控制器执行系统给功能块内部状态变量分配内存，这些内部变量构成自身的状态特征。对于相同参数的输入变量值，可能存在不同的内部状态变量，会得到不同的计算结果。

功能块的基本使用步骤为：新建功能块 > 功能块编程 > 功能块实例化 > 运行功能块 > 封装功能块 > 导入功能块。

**新建功能块**

在工程管理区展开“编程”节点，右击“功能块（FB）”，或右击“功能块（FB）”下的文件夹，选择“新建”，在弹出的对话框中输入功能块名和设置功能块语言，单击“确定”，完成功能块新建，如下图所示。






## 功能块编程

在“功能块（FB）”节点下鼠标双击新建的功能块，进入功能块程序编辑界面。功能块程序编辑界面与普通程序编辑相比，多了一个输入输出和局部变量定义窗口，如下图所示。

| 序号 | 类别 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IN | CU | BOOL | FALSE | 不保持 | |
| 2 | IN | RESET | BOOL | FALSE | 不保持 | |
| 3 | IN | PV | INT | 0 | 不保持 | |
| 4 | OUT | Q | BOOL | FALSE | 不保持 | |
| 5 | OUT | CV | INT | 0 | 不保持 | |
| 6 | VAR<br>IN<br>OUT<br>INOUT | | | | | |

①：输入输出和局部变量定义窗口

- 类别：功能块变量的属性。

| 变量类别 | 类别说明 | 描述 |
|---|---|---|
| IN | 输入变量 | 由调用它的功能块提供参数，输入传递给功能块的指令。 |
| OUT | 输出变量 | 向调用它的功能块提供参数，即从功能块输出结构数据。 |
| INOUT | 输入输出变量 | 输入输出变量不仅可以传入被调用的功能块内，还可以在被调用的功能块内部修改。<br>◦ 小型PLC：INOUT变量的值会被复制到功能块内部使用，执行完复制出去，不操作同一块内存。<br>◦ 中型PLC：INOUT变量通过指针指向外部内存地址，直接操作同一块内存。 |
| VAR | 局部变量 | 仅在本功能块中有效，不能被外部访问。 |

- 名称：变量的名称。
- 数据类型

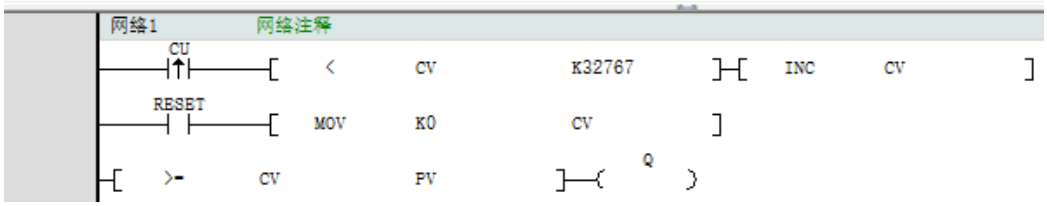
  变量数据类型支持BOOL、INT、DINT、REAL、BYTE、IP和STRING，可以定义数组变量、结构体、枚举类型和其他FB实例。如使用结构体变量，需在全局变量的结构体中建立结构体成员。

- 初始值
  设置变量执行开始时的初始数据。
- 掉电保持
  掉电保持属性可将变量设置为保持或非保持属性。
  - “非保持”，上电后变量恢复为初始值中设定的值。
  - “保持”，如在系统参数中勾选“下载时，初始化掉电保持型变量”，程序下载时变量恢复为初始值中设定的值，否则保持上一次运行值。

在功能块程序里面，可以调用函数（FC）或功能块（FB），最大支持8级嵌套调用；功能块程序除使用变量外，可将支持的软元件作为全局变量使用，如M8000。

示例1：用FB封装增计数-梯形图（LD）

| 序号 | 类别 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IN | CU | BOOL | OFF | 不保持 | |
| 2 | IN | RESET | BOOL | OFF | 不保持 | |
| 3 | IN | PV | INT | 0 | 不保持 | |
| 4 | OUT | Q | BOOL | OFF | 不保持 | |
| 5 | OUT | CV | INT | 0 | 不保持 | |




示例2：用FB封装增计数-结构化文本（LiteST）

| 序号 | 类别 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IN | In1 | INT | 0 | 不保持 | | 1 |
| 2 | OUT | Out1 | INT | 0 | 不保持 | | 2 |
| 3 | | | | | | | |

```
1  Out1 := In1 + 1;
```

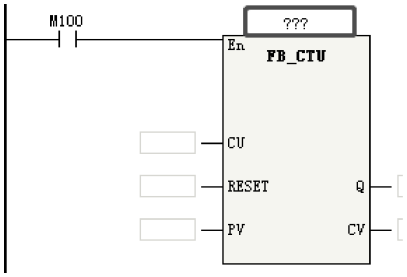
> **注意**
>
> FB/FC内部定义总大小的限制为100K。

### 功能块实例化调用

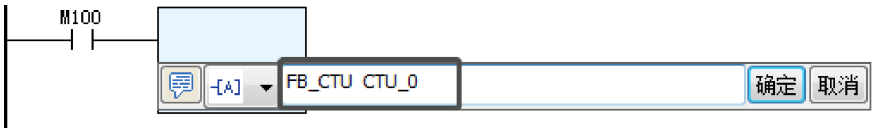
编写FB程序完成后，在梯形图或结构化文本应用程序中使用，需要对功能块实例化调用。

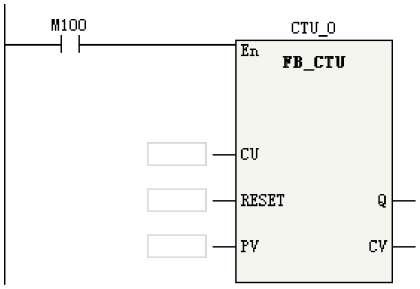
**梯形图（LD）**

- 方法一：在梯形图应用程序中，直接输入FB名称，在功能块指令顶部的“???”中输入实例化名，单击“确定”，如下图所示，完成功能块实例化。




- 方法二：在梯形图应用程序中，直接输入FB名+实例化名，单击“确定”，如下图所示，完成功能块实例化。




完成实例化后，在FB指令中根据程序需要编辑指令参数，完成功能块的实例化调用 。

- 方法三：在工具箱的“FB”节点下，双击FB指令，可以将FB指令添加到梯形图选中的位置，如下图所示，添加后在图形块指令中输入实例化名称完成实例化定义。

- 方法四：在左侧“工程管理”树中双击“全局变量>功能块实例”，打开的变量表中添加FB实例化名称，具体方法请参见6.11.3 功能块实例化数组。

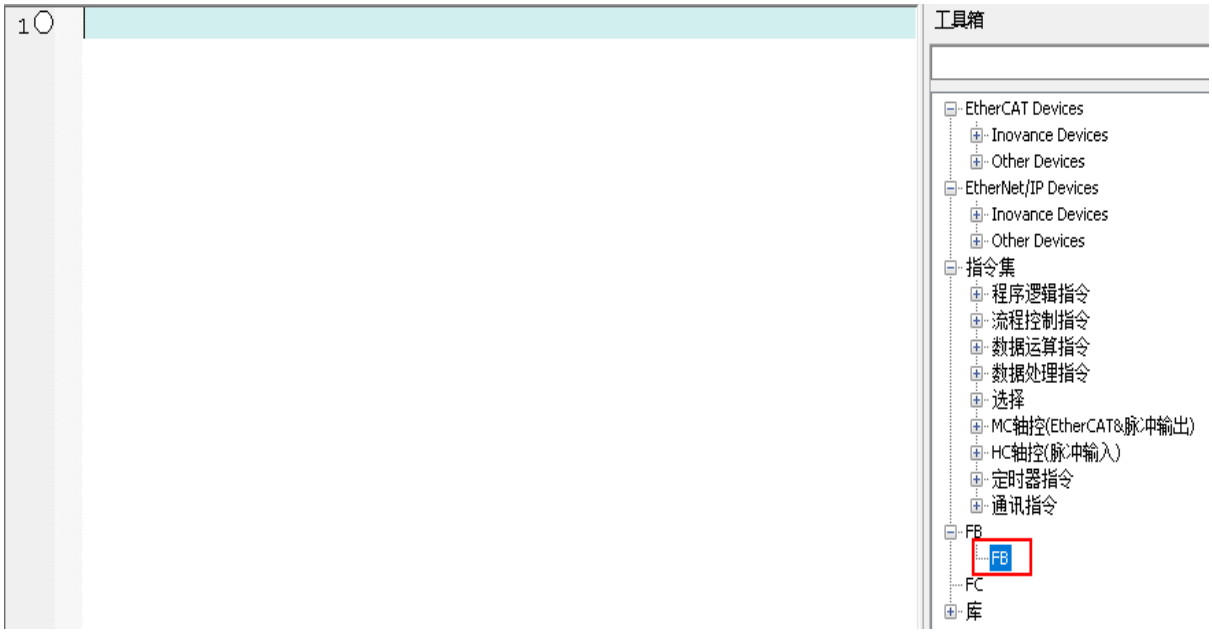
**结构化文本（LiteST）**

- 方法一：在功能块实例表中声明功能块实例后，在结构化文本应用程序中直接输入FB实例名称，按键盘Tab键，如下图所示。

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 注释 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FB_001 | FB | ... | | nBitLen:48 |
| 2 | | | | | |

```
1  FB_001(In1 := ,Out1 => );
```

- 方法二：在工具箱的“FB”节点下，双击FB指令，在打开的对话框中输入需要声明的FB实例名称，单击“确定”后可将FB指令添加到结构化文本应用程序选中的位置，如下图所示，。



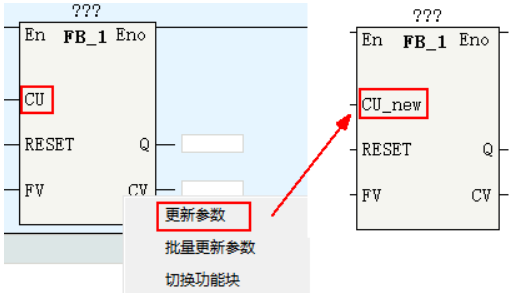
### 更新参数/批量更新参数

1. 在功能块程序编辑界面修改FB参数。

- 

| NO. | I/O Type | Name | Data Type | Initial Value | Power Down Hold | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IN | CU_new | BOOL | OFF | Non Retained | |
| 2 | IN | RESET | BOOL | OFF | Non Retained | |
| 3 | IN | FV | INT | 0 | Non Retained | |
| 4 | OUT | Q | BOOL | OFF | Non Retained | |
| 5 | OUT | CV | INT | 0 | Non Retained | |
| 6 | | | | | | |

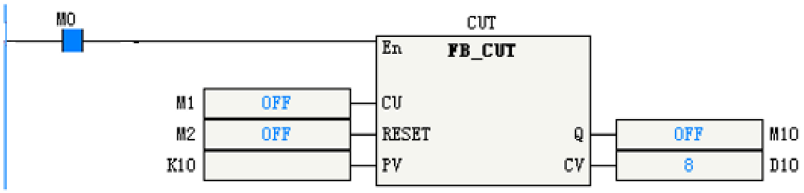
2. 在程序区右击选择“更新参数”或“批量更新参数”，可同步更新参数。



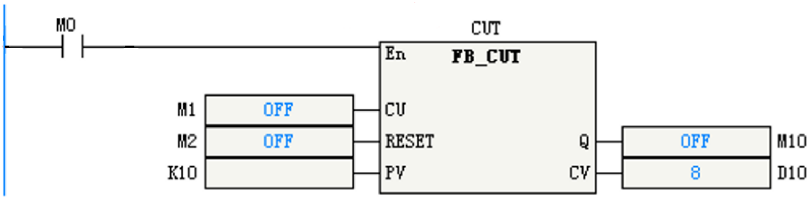

### 运行功能块

#### 梯形图（LD）

功能块实例化后，功能块的En连接梯形图网络。En网络能流有效（ON）时，功能块程序被执行，功能块的输出根据输入状态和内部变量状态刷新变化。En网络能流有效（OFF）时，功能块程序不执行，功能块输出不刷新，如下图所示。




计数器功能块CUT能流条件为ON，功能块执行，输入条件CU上升沿变化时，输出CV加1，如下图所示。




计数器功能块CUT能流条件为OFF，功能块不执行，输入条件CU上升沿变化时，输出CV不刷新。

**结构化文本（LiteST）**

当程序执行到结构化文本应用程序中功能块时会执行功能块中的内容。

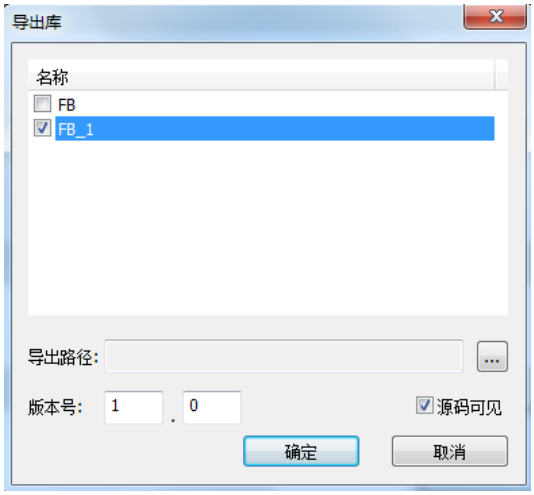
## 封装功能块

编辑调试完成的功能块可以封装成库。封装成库的功能块，可以通过AutoShop的库管理，实现在不同程序中复用。

1. 右击“功能块(FB)”，选择“导出FB”，如下图所示。

2. 在打开的“导出库”对话框中，勾选需要封装的功能块，设置导出路径、版本号和是否勾选源码可见，单击“确定”即可将该FB导出到指定位置，生成.fe格式的功能块。
   - 选择是否源码可见：如选择源码可见，在工程中导入后，可打开调试或修改功能块程序。
   - 如不选择源码可见，则在库导入后，在工程中试无法查看修改功能块程序，只能调用。

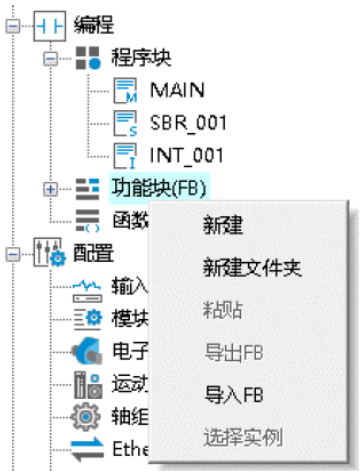
> **注意**
>
> - 加密功能块、调用加密功能块的功能块以及调用加密函数的功能块不可勾选导出。
> - 勾选的功能块中包含其他功能块或结构体时，被包含的功能块及结构体将一并导出。




### 导入功能块

功能块作为库导出后，可以通过导入的方式，在其他程序中调用，可通过以下两种方法导入功能块库。

- 方法一：右击工程管理树的“功能块（FB）”节点，选择“导入FB”，作为工程导入使用，如下图所示。




这种方法仅对源码可见的功能块进行导入，导入后的功能块程序可以双击打开，可以编辑调试功能块程序 。 这种方法导入的功能块库随工程管理，新建工程后如需调用这些功能块，需要重新导入 。

- 方法二：右击工具箱的“库 > 自定义库”节点，选择“导入库”，作为库导入使用。
这种方式可对源码可见或源码不可见方式导入，导入后作为用户自定义库管理，新建工程后这些库里面的功能块都可以直接使用，不需要重新导入 。 在工具箱导入的功能块库，双击后作为指令可直接添加到梯形图程序或LiteST程序中，如需要查看或修改源码可见的功能块程序，需要在工程管理中导入 。

> **说明**
>
> 工具箱导入的库包含其他功能块或结构体时，被包含的功能块或结构体可以在变量表及实例表中选择并使用 。

## 6.11.2 函数

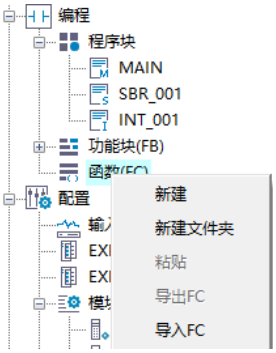
函数（FC）是独立封装的程序块，程序块可以定义输入/输出类型参数，可以定义非静态内部变量，即使用相同的输入参数调用某一函数时，得到的输出结果是相同的 。 函数的重要特点是他的内部变量是静态的，没有内部状态存储，相同的输入参数能得到相同的输出，这是函数（FC）与功能块（FB）之间的主要区别 。

函数（FC）作为基本算法单元，常用于各种数学运算函数，比如sin(x)、sqrt(x)等就是典型的函数类型。

函数的基本使用步骤为：新建函数 -> 函数编程 -> 调用函数 -> 运行函数 -> 封装函数。

### 新建函数

在工程管理区展开“编程”节点，右键单击“函数（FC）”，或右键单击“函数（FC）”节点下文件夹，选择“新建”，在弹出的对话框中输入函数名和设置函数语言，单击“确定”，完成函数新建。



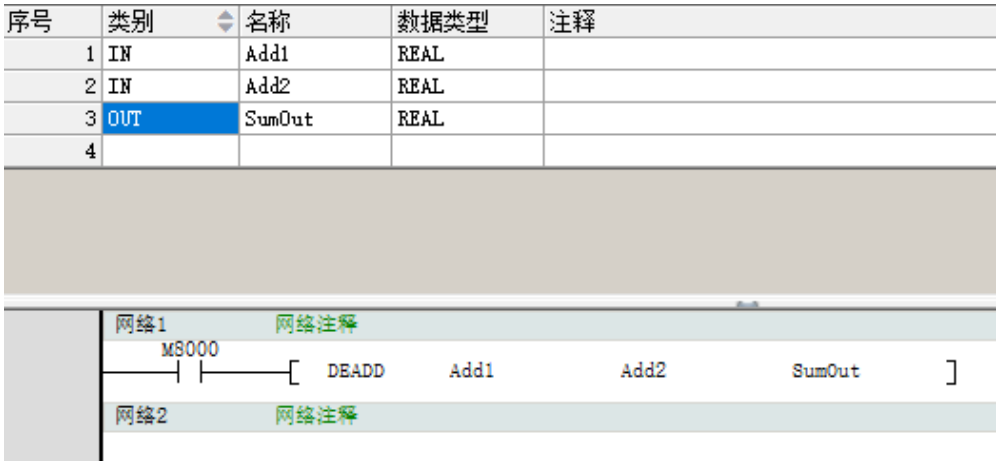

### 函数编程

在“函数（FC）”节点下鼠标双击新建的函数，进入函数程序编辑界面。函数程序编辑界面与功能块类似，和普通程序编辑相比，多了一个输入输出和局部变量定义窗口。

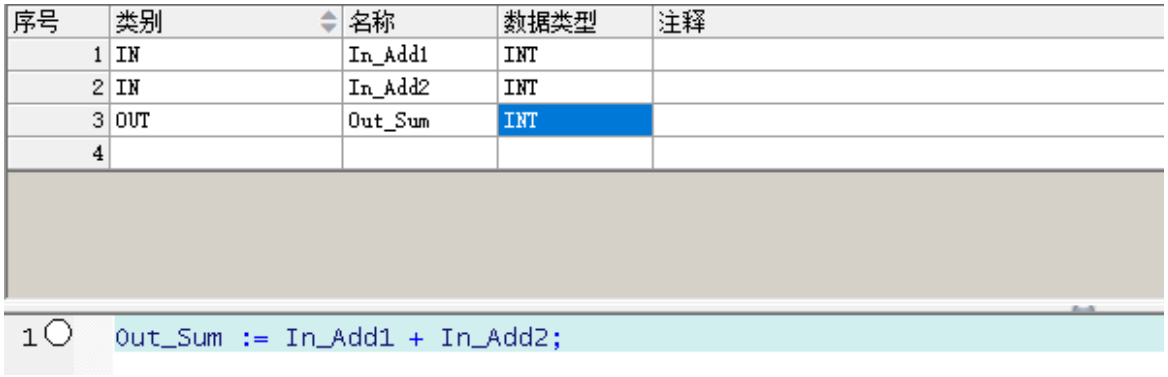
在输入输出和局部变量定义窗口，可以定义功能块的输入（IN）、输出（OUT）、输入输出（INOUT）和局部变量（VAR）。变量数据类型支持BOOL、INT、DINT、REAL、BYTE、IP和STRING，可以定义数组变量和结构体。如使用结构体变量，需在全局变量的结构体中建立结构体成员。

- 与功能块的变量相比，函数变量不能定义初始值，且所有局部变量都是非保持型的。
- 函数程序使用梯形图编程，在函数程序里面，可以调用函数（FC）。函数本身可以被其它函数、功能块、程序调用。
- 函数程序除使用变量外，可将M8000作为常ON变量使用。
- 函数程序中，不能使用和状态相关或多周期执行的指令，如LDP、MC_Power等指令。

示例1：用FC封装加法函数-梯形图（LD）




示例2：用FC封装加法函数-结构化文本（LiteST）




> **注意**
>
> FB/FC内部定义总大小的限制为100K。

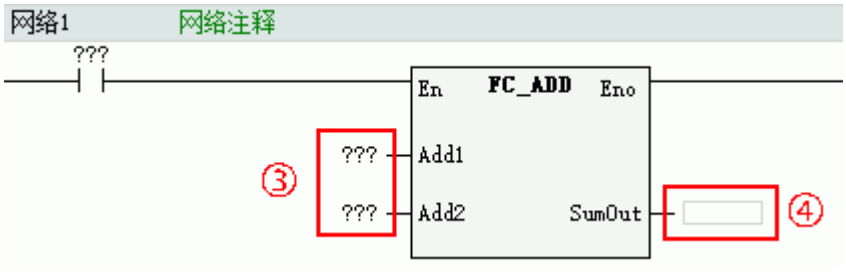
### 调用函数

编写完成FC程序后，可在梯形图或结构化文本应用程序中使用，也可以直接调用使用。

> **说明**
>
> FC的INOUT类型引脚必须关联变量。

#### 梯形图（LD）

- 方法一：在梯形图应用程序中，直接输入FC名称，回车确定，然后在图形块指令中编辑输入输出参数。

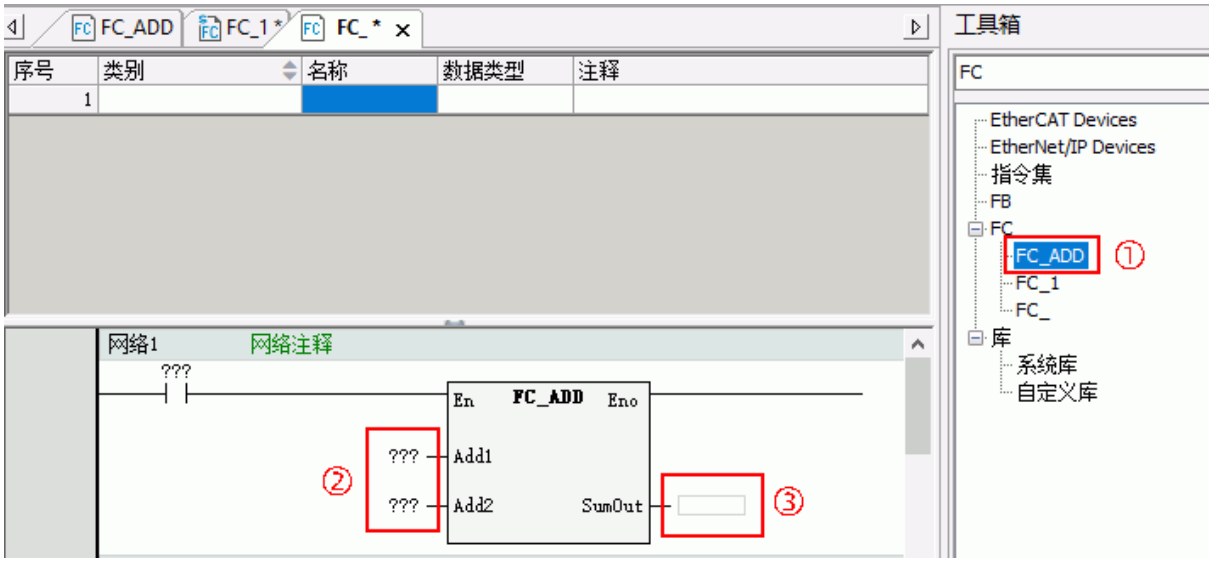



①：输入调用的FC名称 。

②：确定 。

③/④：添加输入输出变量 。

- 方法二：新建FC程序后，在工具箱的FC节点下会生成相应的指令，直接双击工具箱FC节点中的FC指令，可以将FC指令添加到梯形图选中的位置 。




①：双击添加。

②：添加输入参数 。

③：添加输出参数 。

**结构化文本（LiteST）**

- 在结构化文本应用程序中，直接输入FC名称，按键盘Tab键即可。

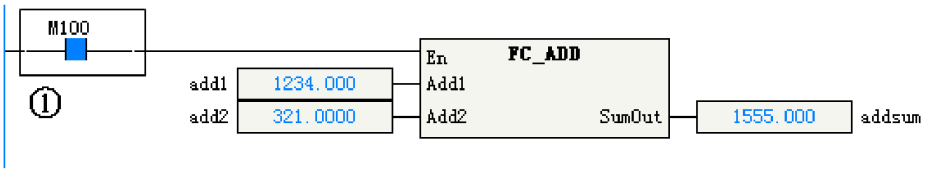
```
1  FC(In_Add1 := ???,In_Add2 := ???,Out_Sum => );
```

- 新建FC程序后，在工具箱的“FC”节点下会生成相应的指令，直接双击工具箱FC节点中的FC指令， 可以将FC指令添加到结构化文本应用程序选中的位置。

## 运行函数

### 梯形图（LD）

函数调用后，函数的En连接梯形图网络。En网络能流有效（ON）时，函数程序被执行，函数的输出根据输入状态运算刷新输出结果。En网络能流无效（OFF）时，函数程序不执行，功能块输出不刷新。




①：ON时函数执行

**结构化文本（LiteST）**

当程序执行到结构化文本应用程序中函数时会执行函数中的内容。

### 封装函数

函数的封装步骤与功能块类似，请参考6.11.1 功能块封装功能块章节。

### 导入函数

函数的导入步骤与功能块类似，请参考6.11.1 功能块导入功能块章节。

## 6.11.3 功能块实例化数组

> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - PLC：Easy500系列、Easy300系列、H5U系列、Easy51X、Easy321、Easy321S
> - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上

### 简介

支持通过FB实例类型对一维数组进行实例化，具体规格如下所示：

- 只支持参数属性为非掉电保持型的FB，含掉电保持型、指针类型参数、实例化数组的FB不支持创建实例化数组。
- FB实例化数组下标支持枚举、枚举成员、表达式。

> **说明**
>
> FB内部数组下标不允许使用全局变量。

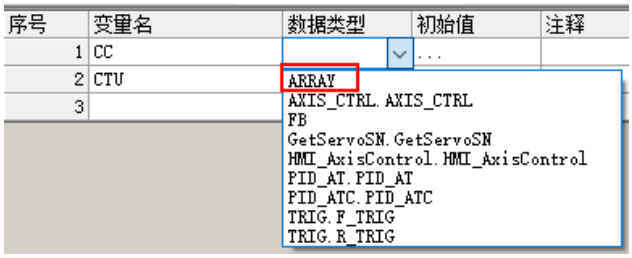
- 单个FB大小为64K。
- 实例化数组长度限制为128。
- 支持功能块实例单独监控FB块。

### 操作步骤

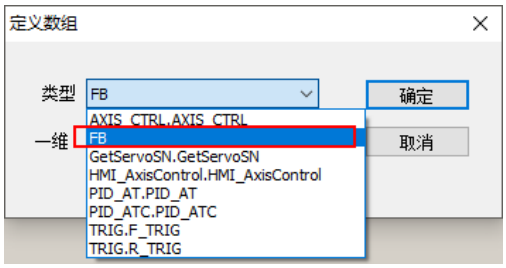
FB程序编写完成后，在功能块实例表中声明功能块实例。

1. 单击左侧“工程管理”处的“全局变量>功能块实例”，进入“功能块实例”界面。

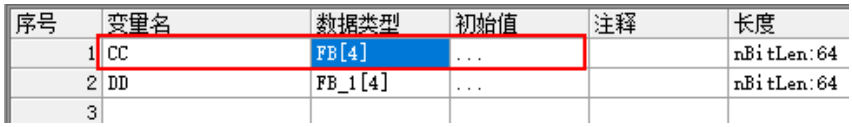
2. 在变量区域新增变量，如“CC”，在“数据类型”下选择“ARRAY”。



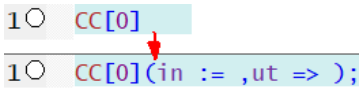

3. 弹出“定义数组”对话框，在“类型”后选择定义好的功能块“FB”，设置“一维”数量，单击“确定”。




即定义好一个数据类型为功能块数组的变量。

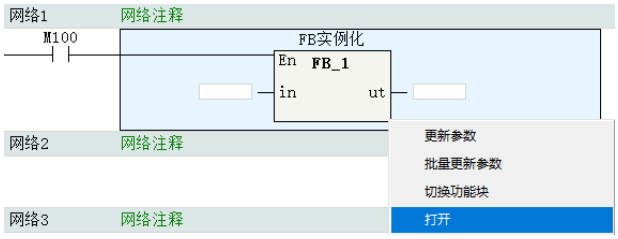



4. 在结构化文本应用程序中直接输入FB实例名称及下标，接着按键盘Tab键补齐，如下图所示。




5. 监控FB实例数组。

a. 在程序中选中要监控的实例化数组，右键打开（或双击打开）切换到功能块FB节点下。

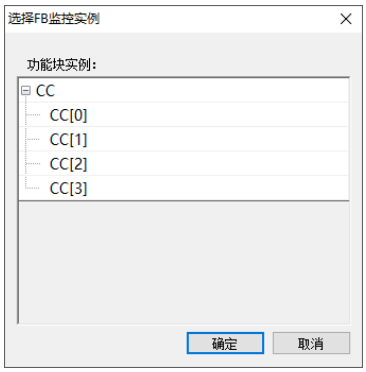



b. 右键已经实例化的FB节点，在弹出的菜单栏中选择“选择实例”。

c. 弹出“选择FB监控实例”弹窗，选择实例。

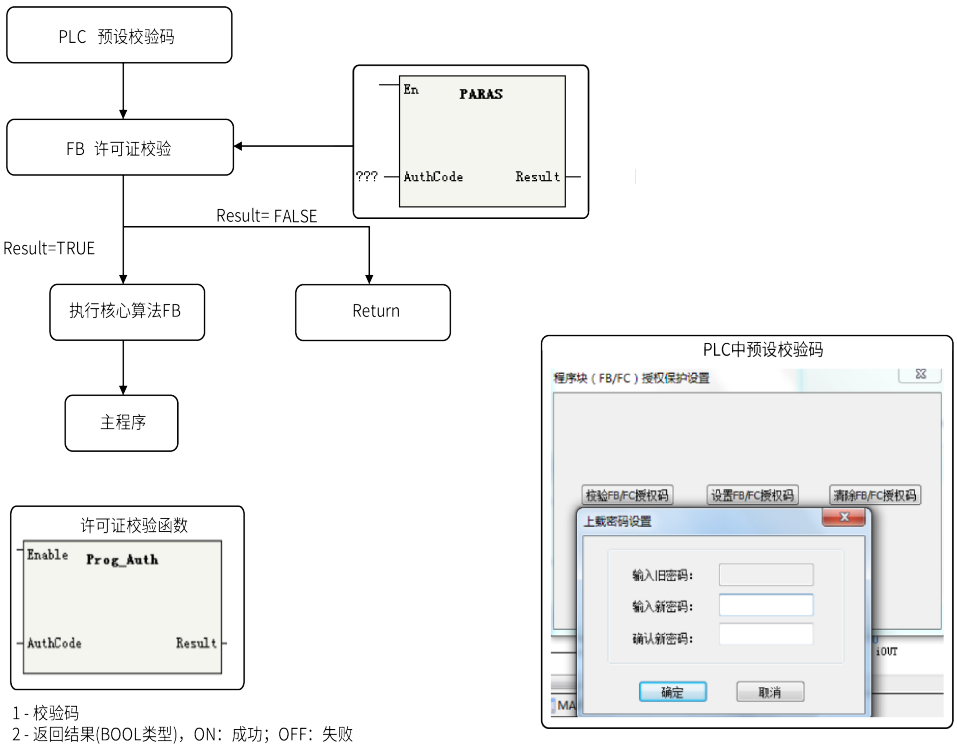
- 离线状态下单击“确定”进入具体实例页面。

- 在线状态下单击“确定”进入监控FB实例页面。




## 6.11.4 授权功能块

通过Prog_Auth或PARAS函数，将核心的算法功能块通过此函数输出控制，编译生成库文件，只有授权的PLC通过校验后才能使用此库文件，保护设备厂商知识产权，如下图所示 。

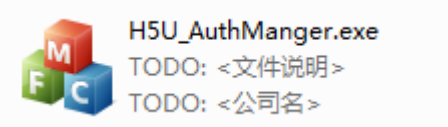



Prog_Auth函数与PARAS函数区别：

- Prog_Auth函数由触点触发，校验授权码通过后，Result引脚控制执行FB内的用户程序。
- PARAS函数不需要触点触发，校验授权码通过，执行FB内的用户程序，若校验不通过则直接返回。

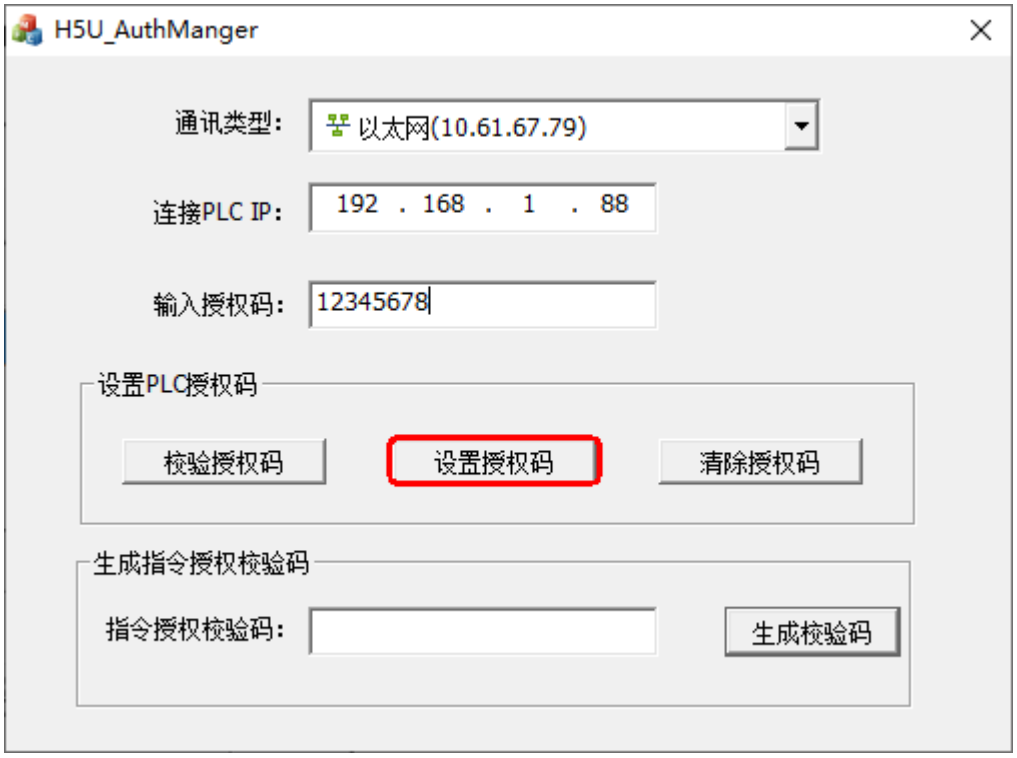
**使用工具设置授权码**

1. 在软件安装目录下找到“H5U_AuthManger.exe”，双击打开，如下图所示。

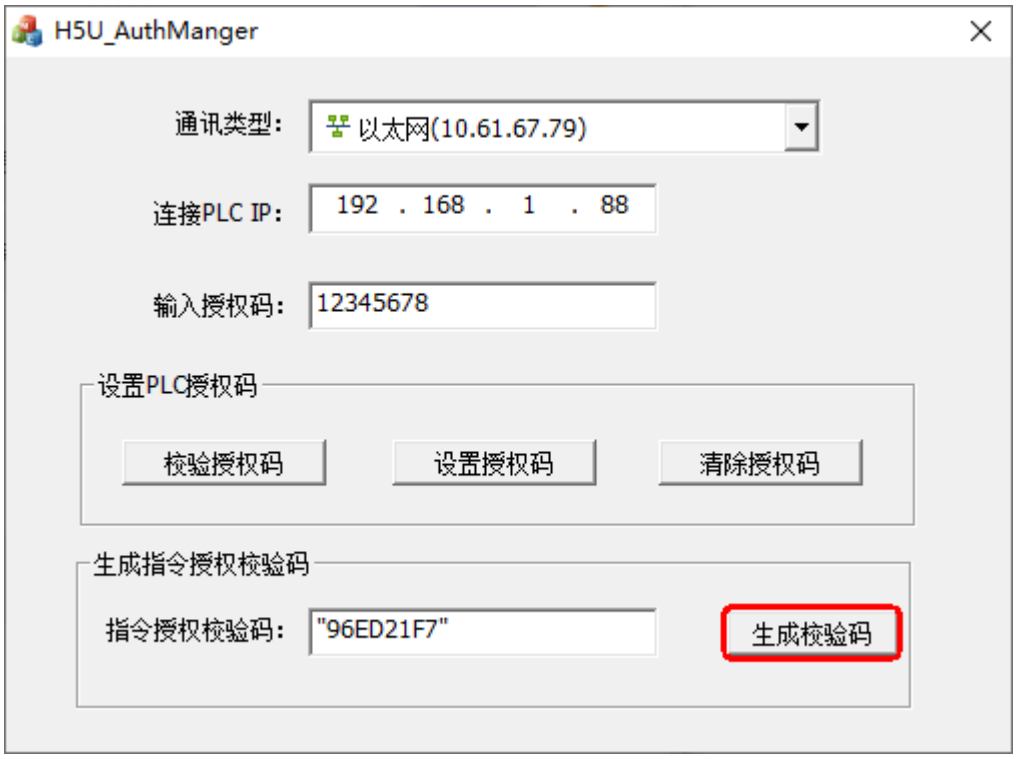



2. 在“通信类型”中选择以太网IP地址。

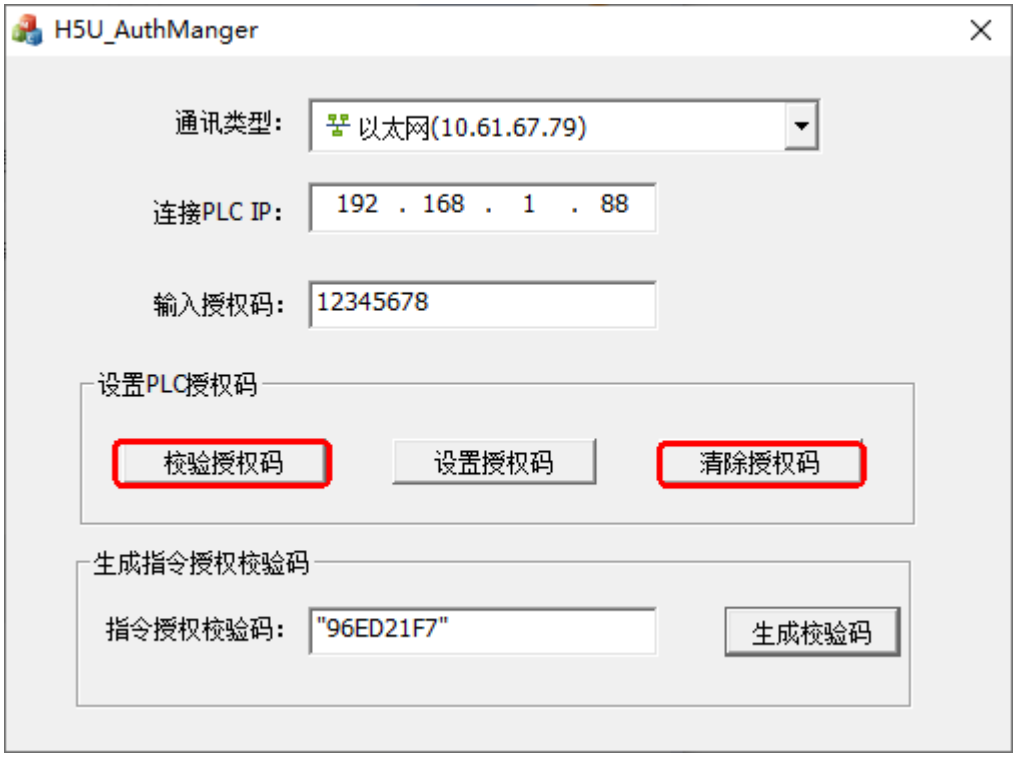
3. 在“连接PLC IP”处输入需要设置授权码的PLC的IP地址，并输入8位授权码，单击“设置授权码”，如下图所示。




4. 单击“生成校验码”，即可生成指令授权校验码，如下图所示。

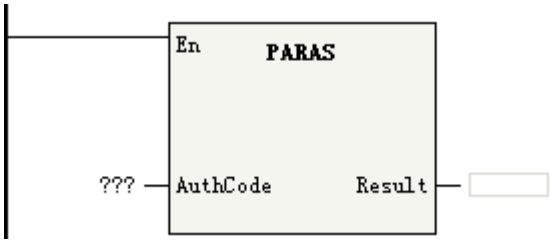



5. 单击“校验授权码”或“清除授权码”（需输入授权码方可操作），如下图所示。




**PLC添加程序块**

1. 打开需要设置授权的功能块，添加PARAS功能块，如下图所示。

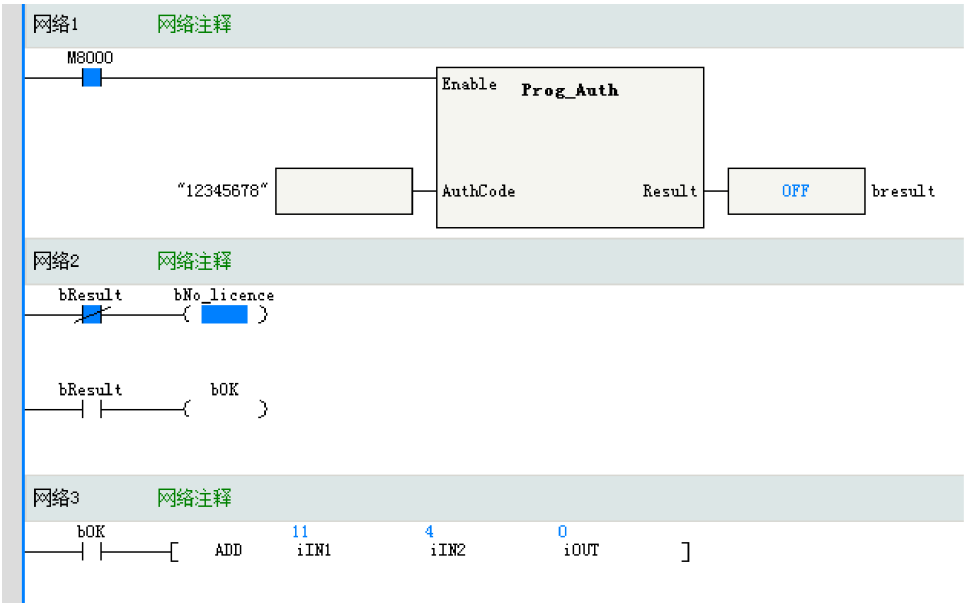



2. 在AuthCode处输入软件生成的指令授权校验码，如下图所示。

3. 功能块授权设置完成，此时，如果PLC与功能块中的授权码不一致，则功能块中的程序不会运行。

### 示例

由于通过函数Prog_Auth获取的校验码和PLC中预设校验码不一致，返回值=OFF，所以下列程序ADD指令没有执行，如下图所示。




## 6.11.5 功能块设置初始值

FB设置初始值可以通过FB类型或FB实例这两种途径进行修改 。

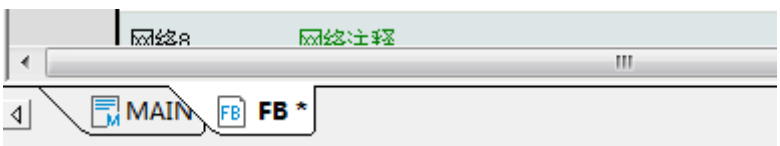
- 如果是通过FB类型修改初始值，则修改类型的初始值。
- 如果是通过FB实例修改初始值，则修改实例的初始值。
- 如果修改实例初始值，则FB实例成员变量将显示修改后的值，且单元格背景颜色为黄色。
- 如果实例初始值没有修改，则FB实例成员变量显示默认值，单元格背景颜色为白色。

FB类型的初始值就是实例的默认值。将实例初始值从修改值改为默认值，单元格背景颜色会从黄色变为白色。

### FB无嵌套时修改初值

修改FB类型的初始值（从0修改为10），FB实例初始值取默认值，即取FB类型的初始值10，如下图所示。

| 序号 | 类别 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAR | param_1 | INT | 10 | 不保持 | | 1 |
| 2 | | | | | | | |




| | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 注释 | 分配地址 | 保持区地址 | 指针地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | var_1 | FB | ... | | | | |
| 2 | | | | | | | |

工具箱

| 变量名 | 初始值 | 类型 | 注释 | 分配地址 |
|---|---|---|---|---|
| var_1 | | FB | | |
| param_1 | 10 | INT | | |

修改FB实例的初始值（从10修改为100），FB实例取修改值100。此时尝试再次修改FB类型的初始值为11，会发现FB实例初始值没有变化，还是100，如下图所示。

工具箱

| 变量名 | 初始值 | 类型 | 注释 | 分配地址 |
|---|---|---|---|---|
| var_1 | | FB | | |
| param_1 | 100 | INT | | |

如下图所示。梯形图中，双击FB进入FB实例，此时FB视图中显示的是FB实例的初始值而不是FB类型的初始值。同样，如果变量初始值被修改为与FB不一致，则背景颜色为黄色，该界面修改初始值和在功能块实例表中修改实例初始值效果一样。

| 序号 | 类别 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAR | param_1 | INT | 100 | 不保持 | | 1 |
| 2 | | | | | | | |

**FB嵌套时修改初始值**

在FB类型中添加一个变量fb1，其数据类型为FB_1。修改FB_1中成员变量的初始值（从1000修改为1001），则FB类型成员变量fb1初始值自动取默认值1001，FB实例对应成员变量fb1初始值也自动取默认值1001，如下图所示。

| 序号 | 类别 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAR | param_1 | INT | 11 | 不保持 | | 1 |
| 2 | VAR | fb1 | FB_1 | ... | 不保持 | | 2 |
| 3 | | | | | | | |

工具箱

| 变量名 | 初始值 | 类型 | 注释 | 分配地址 |
|---|---|---|---|---|
| fb1 | | FB_1 | | |
| param_1 | 1001 | INT | | |

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 注释 | 分配地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | var_1 | FB | ... | | |
| 2 | | | | | |

工具箱

| 变量名 | 初始值 | 类型 | 注释 | 分配地址 |
|---|---|---|---|---|
| var_1 | | FB | | |
| param_1 | 100 | INT | | |
| fb1 | | FB_1 | | |
| param_1 | 1001 | INT | | |

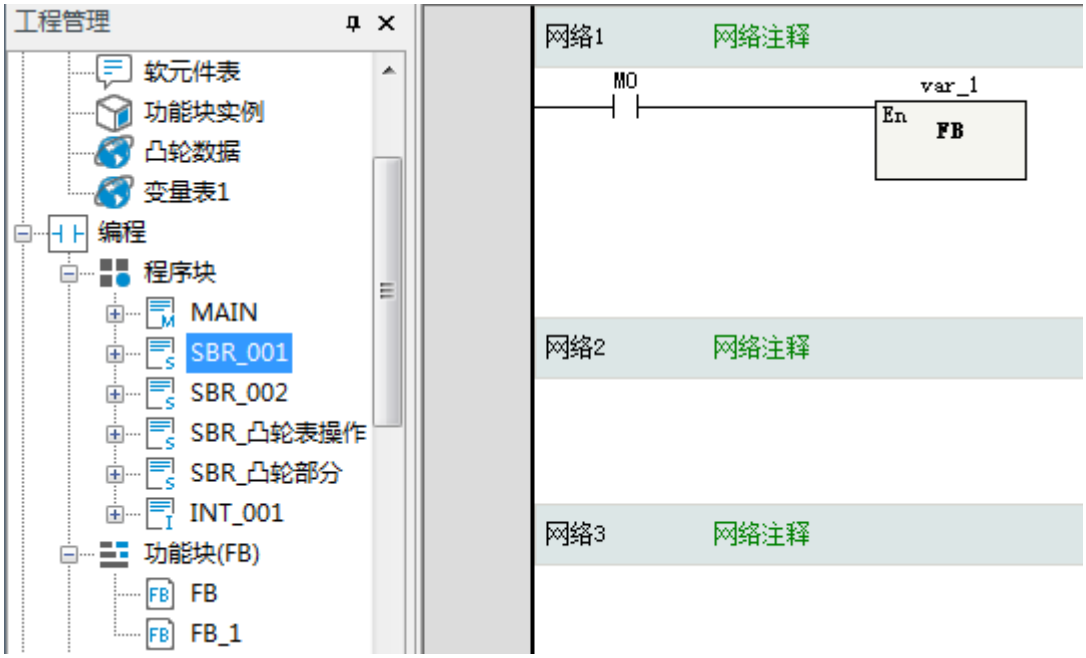
FB为实例和FB_1的中间层，在FB类型界面修改FB_1的初始值为1500，则FB类型初始值的设置值修改为1500，背景色变为黄色。此时FB实例的FB_1初始值也为1500，但底色是白色，相当于取的是默认值，如下图所示。

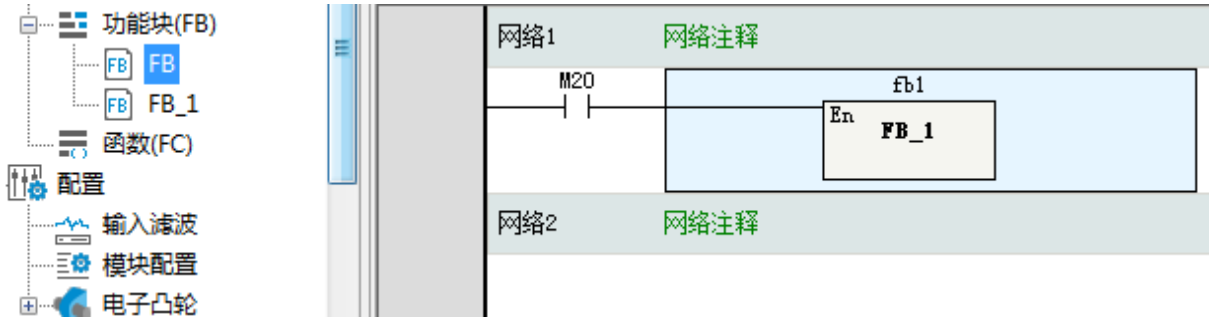
| 序号 | 类别 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAR | param_1 | INT | 11 | 不保持 |
| 2 | VAR | fb1 | FB_1 | ... | 不保持 |
| 3 | | | | | |

工具箱

| 变量名 | 初始值 | 类型 | 注释 | 分配地址 |
|---|---|---|---|---|
| fb1 | | FB_1 | | |
| param_1 | 1500 | INT | | |

- 从主程序中进入实例界面，显示的是功能块实例的初始值，再双击FB_1进入FB_1实例界面，修改初始值为2000。此时再打开FB_1类型观察到初始值还是1001，打开功能块实例FB_1的初始值为2000，如下图所示。




| 序号 | 类别 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAR | param_1 | INT | 2000 | 不保持 | | 1 |
| 2 | | | | | | | |

此时，页面标签名称显示为FB_1(var_1.fb1) 。

- 从工程树中双击FB进入FB类型，此时可以看到FB类型界面中FB_1的初始值是1500。同样从FB类型界面梯形图中双击FB_1进入FB_1实例界面，可以看到FB_1实例的初始值为1500，修改为2500，再回到FB类型界面查看FB_1的初始值，已经改为2500，如下图所示。

| 序号 | 类别 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAR | param_1 | INT | 2500 | 不保持 | | 1 |
| 2 | | | | | | | |

此时，页面标签名称显示为FB_1(fb1) 。

| 序号 | 类别 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAR | param_1 | INT | 11 | 不保持 | |
| 2 | VAR | fb1 | FB_1 | ... | 不保持 | |
| 3 | | | | | | |

工具箱

| 变量名 | 初始值 | 类型 | 注释 | 分配地址 |
|---|---|---|---|---|
| fb1 | | FB_1 | | |
| param_1 | 2500 | INT | | |

**FB视图底部标签**

视图底部显示的标签包含三种信息，从左到右分别是节点名称，实例名称，未保存标志。其中节点名称是指工程树节点的名称，实例名称是指括号内的实例名，如下图所示。

上图示例中，FB为节点名称，var_1.fb1为实例名称，*表示未保存。

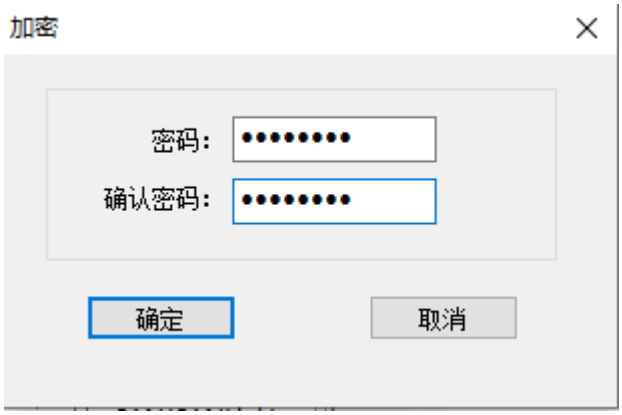
由于需要解析标签，FB和结构体重命名禁止使用.（英文句号），*（星号），（（左括号），）（右括号）字符。

## 6.11.6 加密功能块或函数

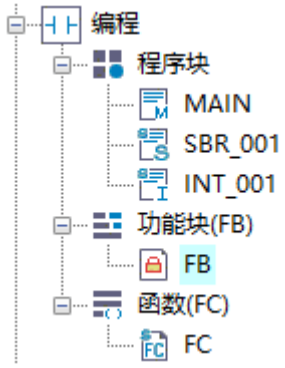
以对功能块（FB）加密为例，对函数(FC)加密同对功能块（FB）操作。加密完成后，调用方法与调用通用功能块（FB）/函数（FC）一致。

1. 在工程管理区展开“编程 > 功能块（FB）”，右击“FB”，选择“加密/解密”。

2. 在打开的“加密”对话框中，输入密码和确认密码。

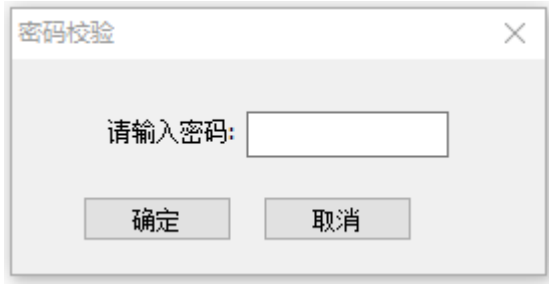



功能块（FB）加密后显示如下图所示。



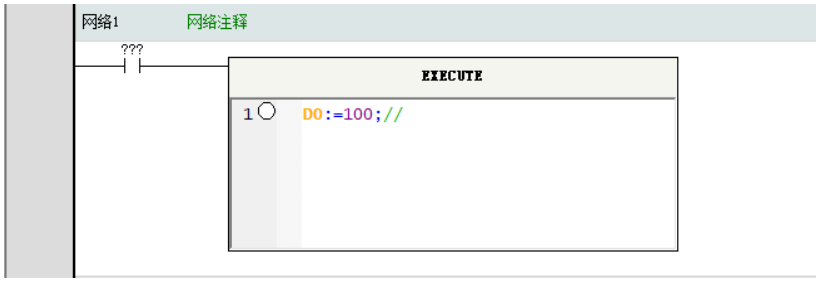

对功能块（FB）再执行上述操作，则对功能块（FB）解密，恢复为未加密状态。

若需要打开加密功能块（FB），您可通过鼠标双击加密节点或者在加密节点上单击鼠标右键，在右键菜单选择“密码校验”，在弹出的对话框中输入正确的密码即可。




# 6.12 执行块

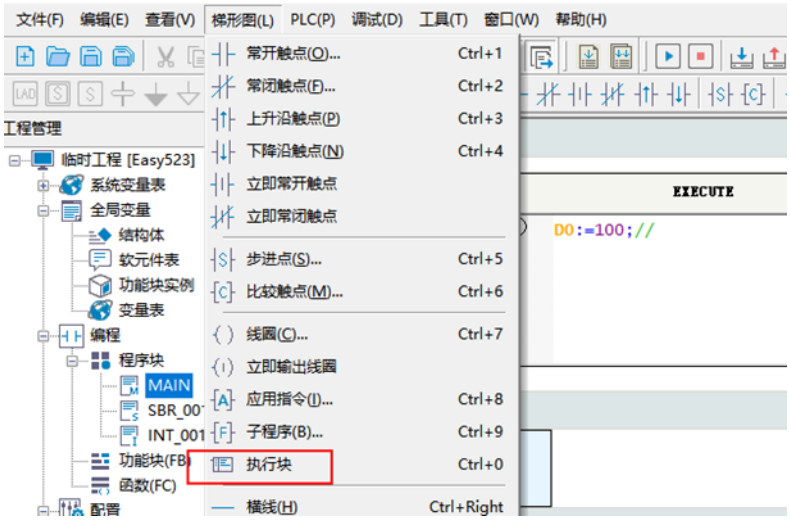
梯形图语言中支持插入执行块，用于插入ST语言程序段。主程序、子程序和FB/FC均支持插入执行块。



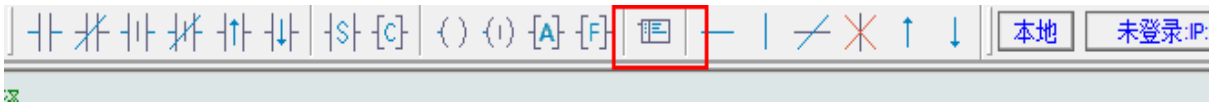

### 插入执行块

执行块支持多种插入方式。

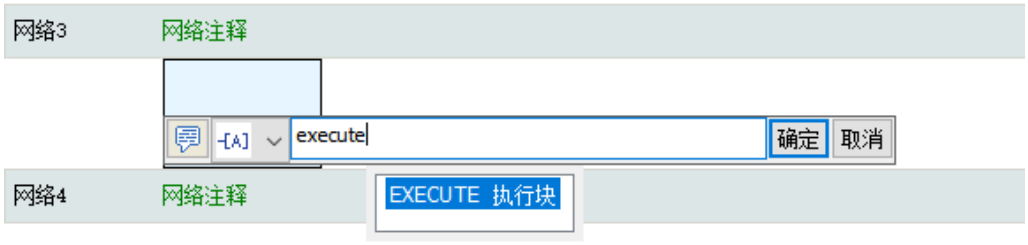
- 在主菜单选择“梯形图>执行块”或者按快捷键“Ctrl+0”，插入执行块。



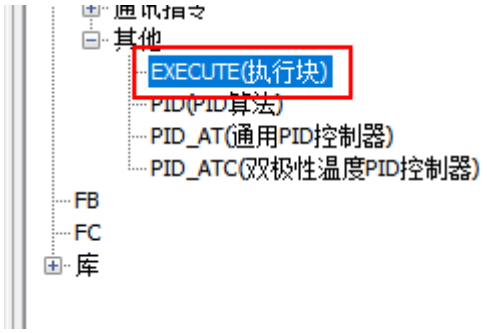

- 在工具栏单击 ，插入执行块。




- 通过输入指令“EXECUTE”，插入执行块。

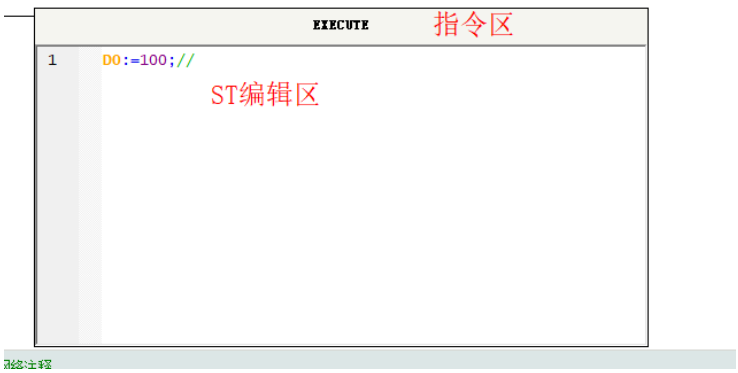



- 在工具箱双击“EXECUTE(执行块)”指令，插入执行块。




### 编辑执行块

执行块支持复制和粘贴，撤销和恢复，剪切和删除等基本编辑操作，如下图所示。



双击“指令区”可修改指令，单击“编辑区”可编辑ST语句，也可在选中执行块时，按“Enter”编辑ST编辑，按“Esc”退出ST编辑。

选中执行块后，允许拖拽放大或缩小，最大占用9行12列，最小2行2列。监控时禁止放大缩小，在线修改允许放大缩小。

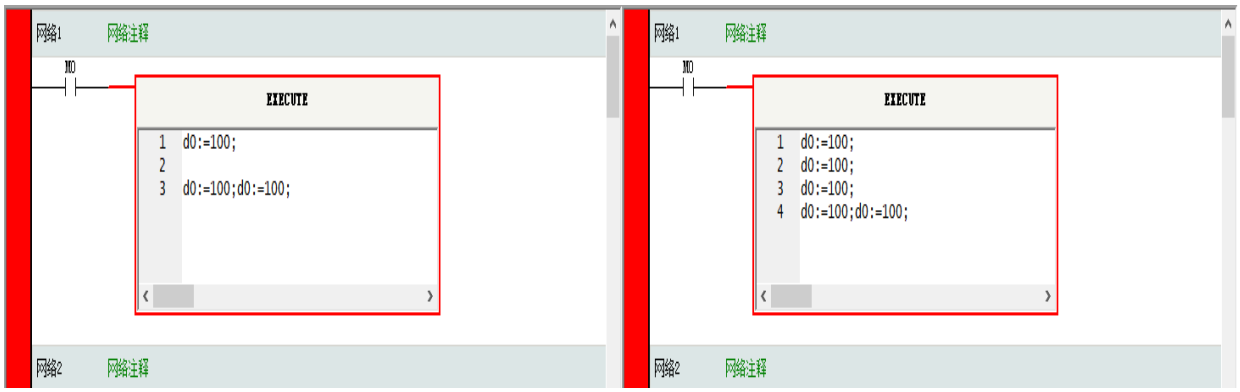
### 命名执行块

新建执行块时，会自动命名一个全局唯一的名称，由“_STB+数字”组成。

- 可通过查找执行块的名称找到相应的执行块。
- 可通过查找“_STB”可以找到所有的执行块。
- 在信息输出窗口双击查找到的信息可以跳转到相应的执行块。

### 工程比较-执行块

工程比较支持单独比较执行块，存在差异处会标红显示；双击执行块，进入执行块内部可详细比较ST语句，更多信息，请参见 26.1 工程比较。



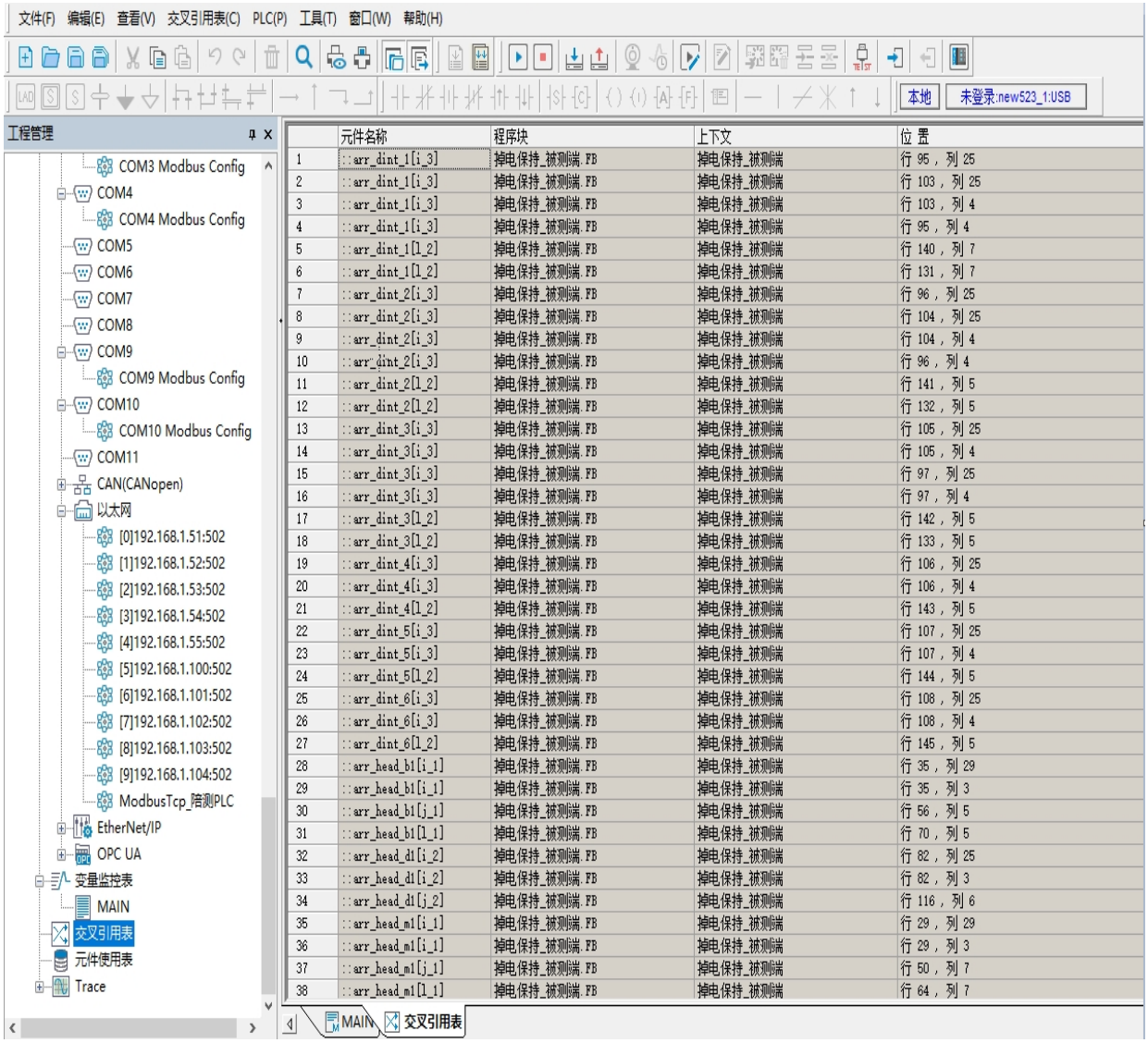

# 6.13 交叉引用

## 6.13.1 交叉引用表

交叉引用表标识程序中使用的所有操作数，并标识元件名称、程序块和使用操作数的上下文以及在程序块中的具体行列位置 。 使用交叉引用表，可以更清晰地了解程序中是否使用以及在何处使用某一符号名称或存储器的分配 。

### 使用交叉引用表

在工程管理双击“交叉引用表”，或右击“交叉引用表”然后选择“打开”，打开交叉引用表界面，如下图所示。

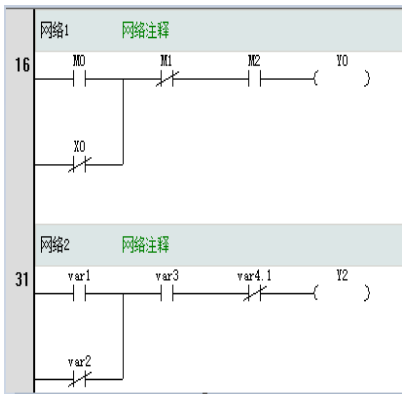
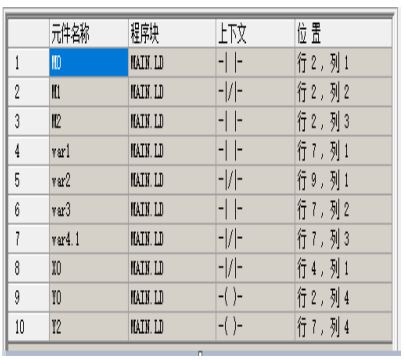



| | 元件名称 | 程序块 | 上下文 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ::arr_dint_1[i_3] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 95，列 25 |
| 2 | ::arr_dint_1[i_3] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 103，列 25 |
| 3 | ::arr_dint_1[i_3] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 103，列 4 |
| 4 | ::arr_dint_1[i_3] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 95，列 4 |
| 5 | ::arr_dint_1[l_2] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 140，列 7 |
| 6 | ::arr_dint_1[l_2] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 131，列 7 |
| 7 | ::arr_dint_2[i_3] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 96，列 25 |
| 8 | ::arr_dint_2[i_3] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 104，列 25 |
| 9 | ::arr_dint_2[i_3] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 104，列 4 |
| 10 | ::arr_dint_2[i_3] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 96，列 4 |
| 11 | ::arr_dint_2[l_2] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 141，列 5 |
| 12 | ::arr_dint_2[l_2] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 132，列 5 |
| 13 | ::arr_dint_3[i_3] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 105，列 25 |
| 14 | ::arr_dint_3[i_3] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 105，列 4 |
| 15 | ::arr_dint_3[i_3] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 97，列 25 |
| 16 | ::arr_dint_3[i_3] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 97，列 4 |
| 17 | ::arr_dint_3[l_2] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 142，列 5 |
| 18 | ::arr_dint_3[l_2] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 133，列 5 |
| 19 | ::arr_dint_4[i_3] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 106，列 25 |
| 20 | ::arr_dint_4[i_3] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 106，列 4 |
| 21 | ::arr_dint_4[l_2] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 143，列 5 |
| 22 | ::arr_dint_5[i_3] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 107，列 25 |
| 23 | ::arr_dint_5[i_3] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 107，列 4 |
| 24 | ::arr_dint_5[l_2] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 144，列 5 |
| 25 | ::arr_dint_6[i_3] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 108，列 25 |
| 26 | ::arr_dint_6[i_3] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 108，列 4 |
| 27 | ::arr_dint_6[l_2] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 145，列 5 |
| 28 | ::arr_head_b1[i_1] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 35，列 29 |
| 29 | ::arr_head_b1[i_1] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 35，列 3 |
| 30 | ::arr_head_b1[j_1] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 56，列 5 |
| 31 | ::arr_head_b1[l_1] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 70，列 5 |
| 32 | ::arr_head_d1[i_2] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 82，列 25 |
| 33 | ::arr_head_d1[i_2] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 82，列 3 |
| 34 | ::arr_head_d1[j_2] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 116，列 6 |
| 35 | ::arr_head_m1[i_1] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 29，列 29 |
| 36 | ::arr_head_m1[i_1] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 29，列 3 |
| 37 | ::arr_head_m1[j_1] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 50，列 7 |
| 38 | ::arr_head_m1[l_1] | 掉电保持_被测端.FB | 掉电保持_被测端 | 行 64，列 7 |

交叉引用表的表头含义如下所述。

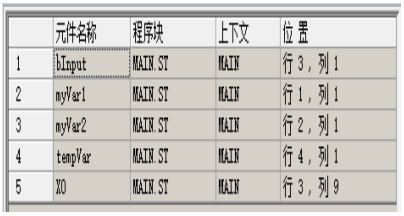
- 元件名称：程序中使用的操作数名称。
- 程序块：使用操作数的POU。
- 上下文：使用操作数的程序指令。
- 位置：使用操作数的程序指令的行和列。

### 使用示例

| 类型 | 程序 | 交叉引用表 |
|---|---|---|
| LD语言 |  |  |



| | 元件名称 | 程序块 | 上下文 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M0 | MAIN.LD | -\| \|- | 行 2，列 1 |
| 2 | M1 | MAIN.LD | -\|/\|- | 行 2，列 2 |
| 3 | M2 | MAIN.LD | -\| \|- | 行 2，列 3 |
| 4 | var1 | MAIN.LD | -\| \|- | 行 7，列 1 |
| 5 | var2 | MAIN.LD | -\|/\|- | 行 9，列 1 |
| 6 | var3 | MAIN.LD | -\| \|- | 行 7，列 2 |
| 7 | var4.1 | MAIN.LD | -\|/\|- | 行 7，列 3 |
| 8 | X0 | MAIN.LD | -\|/\|- | 行 4，列 1 |
| 9 | Y0 | MAIN.LD | -( )- | 行 2，列 4 |
| 10 | Y2 | MAIN.LD | -( )- | 行 7，列 4 |

| 类型 | 程序 | 交叉引用表 |
| --- | --- | --- |
| LiteST语言 | 1 myVar1:=20;<br>2 myVar2:=TRUE;<br>3 bInput:=X0;<br>4 tempVar:=2555; |  <br>元件名称 程序块 上下文 位置<br>1 bInput MAIN.ST MAIN 行 3，列 1<br>2 myVar1 MAIN.ST MAIN 行 1，列 1<br>3 myVar2 MAIN.ST MAIN 行 2，列 1<br>4 tempVar MAIN.ST MAIN 行 4，列 1<br>5 X0 MAIN.ST MAIN 行 3，列 9 |

打开交叉引用表界面，菜单栏将新增“交叉引用表”菜单。

- 在交叉引用表中选中一条记录，然后在菜单栏选择“交叉引用表>元件定位”将跳转至元件被引用的具体程序位置。
- 在交叉引用表中双击一条记录，将跳转至元件被引用的具体程序位置。

> 说明
>
> - 对于FB、FC和INT程序块，仅实例在程序中被调用的情况下，交叉引用表才会统计程序块内部变量、元件等引用情况。
> - 对于SBR子程序，在未被调用的情况下，也会统计程序块内部变量、元件等引用情况。

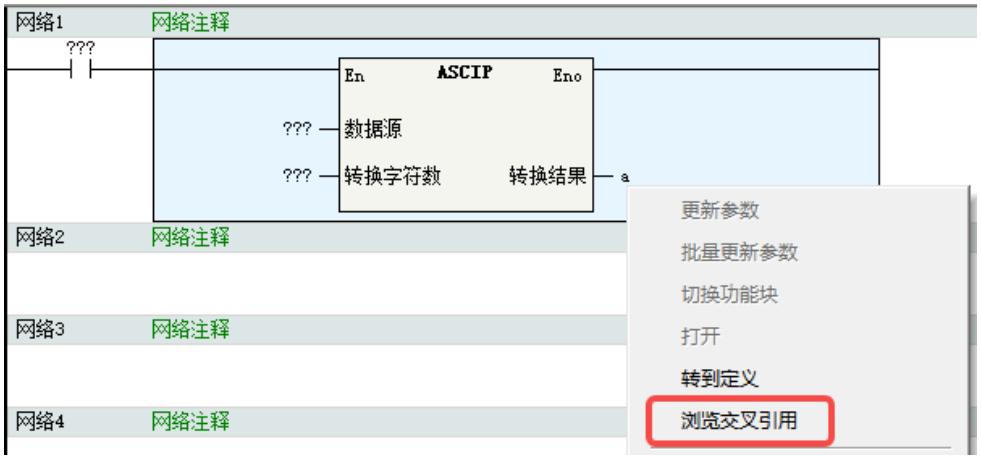
## 6.13.2 浏览交叉引用

ST、LD和变量表中浏览指定变量的交叉引用情况。

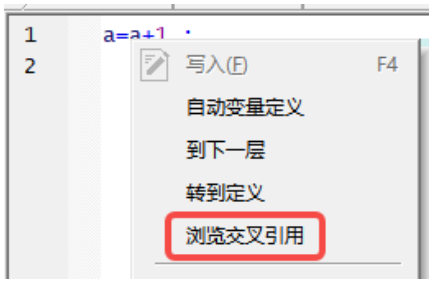
> 说明
>
> 支持版本：
>
> - PLC：Easy500系列、Easy300系列、H5U系列、Easy51X、Easy321、Easy321S
> - 固件版本：V6.11.0.0及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上

**操作步骤**

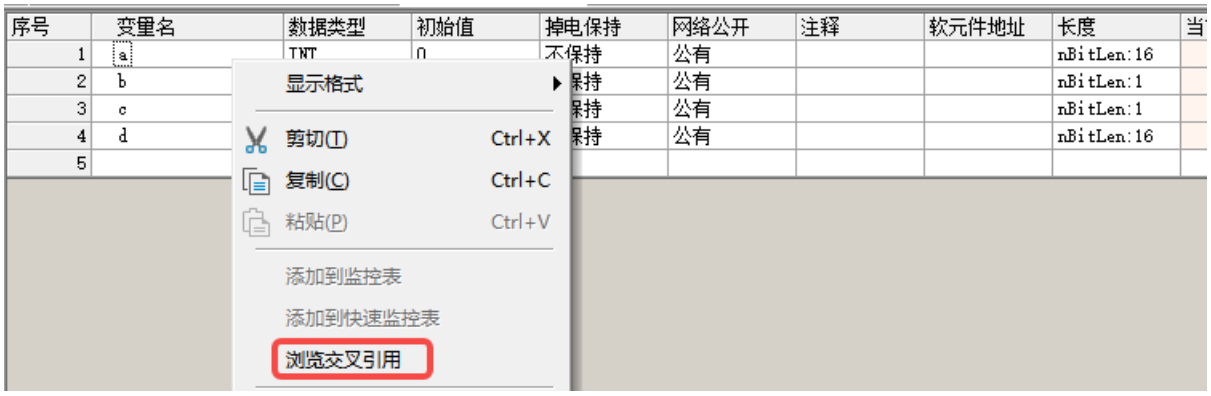
1. 在LD程序、ST程序和变量表视图区域右击交叉引用的变量，选择“浏览交叉引用”，
   - LD程序区域



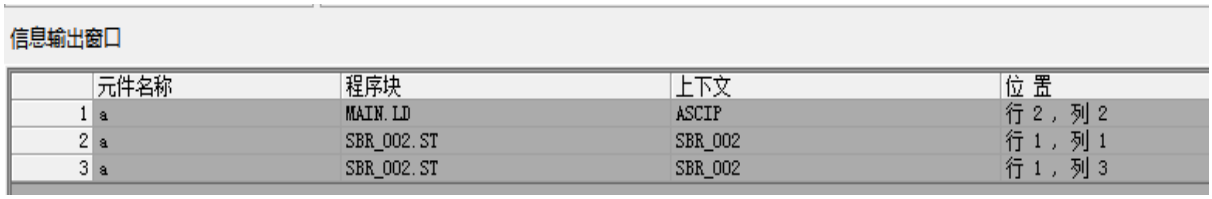

◦ ST程序区域




◦ 变量表区域




2. 界面下方的“信息输出窗口”显示交叉引用结果，包括元件名称、引用的程序块、上下文和位置，双击元件所在行将跳转至元件被引用的具体程序位置。




# 6.14 文件夹

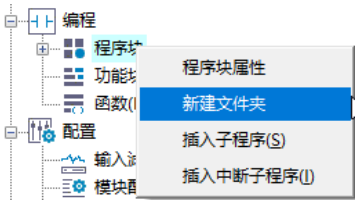
## 6.14.1 程序区文件夹

### 简介

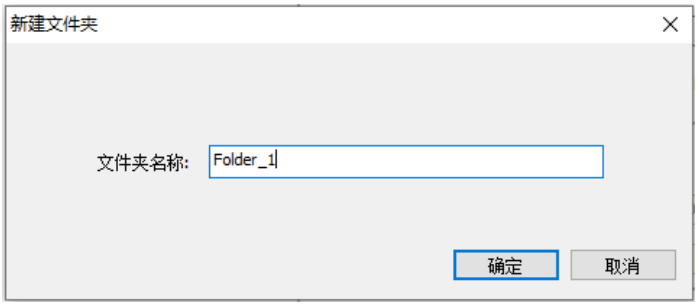
用户可使用文件夹功能对程序块/功能块/函数进行分类或批量操作。

### 新建文件夹

1. 右击程序块/功能块/函数，在弹出的菜单中选择“新建文件夹”，以“程序块”为例，如下图所示。

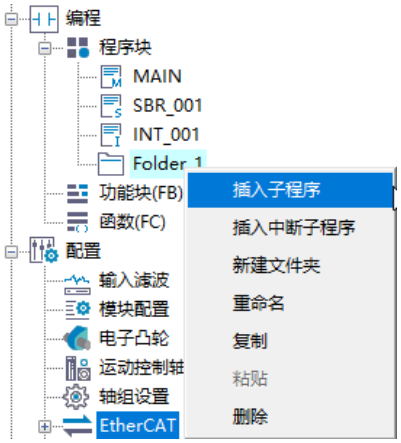



2. 在打开的对话框中输入文件夹名称后，单击“确定”即可新建文件夹。



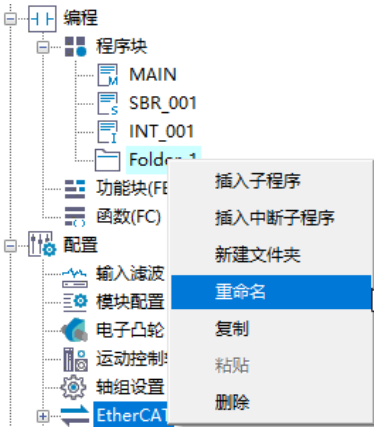

> **说明**
>
> 文件夹最大支持4层，文件夹名称须遵循以下规则：
>
> - 名称不能为空。
> - 不能包含“空格、*、|、\、:、"、<、>、？、/、.、(、)”等字符，不能以“_、数字、SYS_、_SYS_”开头。
> - 不能与“软元件形式、标准数据类型、指令、常数”重名。
> - 不能为“ARRAY、TRUE、FALSE、ON、OFF、NULL”等关键字。
> - 不能与同一层的文件及文件夹同名。
> - FBFC文件名不能以“SBR_、INT_”开头或命名为“MAIN”。

3. 右击新建的文件夹，选择“插入子程序”，添加新建的子程序文件。
   支持将其他文件夹中的程序文件拖动至指定文件夹中。

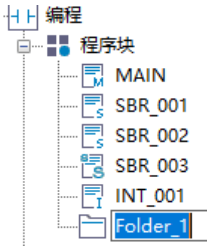



### 重命名文件夹

1. 右键单击待重命名的文件夹，选择“重命名”，如下图所示。

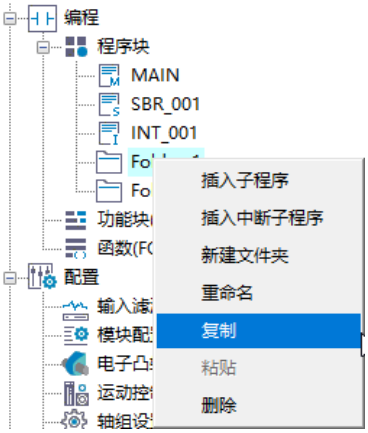



2. 在文件夹名称文本框中输入新的文件夹名称，按“Enter”键确定，如下图所示。



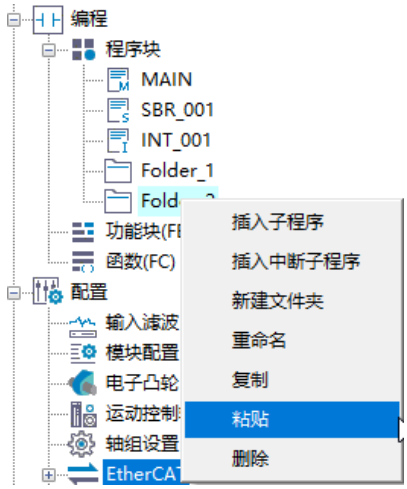

### 复制粘贴文件夹

1. 右击待复制的文件夹，在弹出的右键菜单中选择“复制”，即可将选中文件夹及其内部的子文件和子文件夹复制至剪贴板，如下图所示。




> **注意**
>
> 当文件夹中存在加密程序时无法复制。

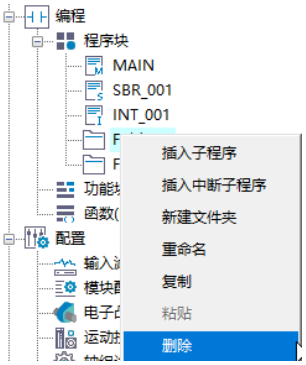
2. 当剪贴板中存在有效的文件夹内容时，右键单击需要粘贴文件夹的节点，在弹出的右键菜单中选择“粘贴”，即可将剪贴板中的文件夹粘贴至指定节点下，如下图所示。




> **注意**
>
> - 当粘贴目标节点下存在剪贴板中文件夹同名的文件或文件夹时无法粘贴。
> - 当粘贴目标节点与剪贴板中文件夹的文件夹层数相加 > 4层时无法粘贴。

**删除文件夹**

1. 右击待删除的文件夹，在弹出的右键菜单中选择“删除”，如下图所示。




> **注意**
>
> 当文件夹中存在加密程序时无法删除。

2. 在打开的对话框中单击“确定”，即可删除选中文件夹及其内部的子文件和子文件夹。

## 6.14.2 变量区文件夹

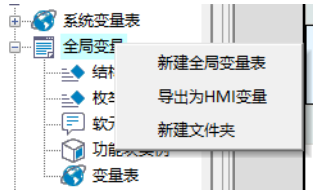
**简介**

可通过文件夹功能对全局变量表进行分类或批量操作。

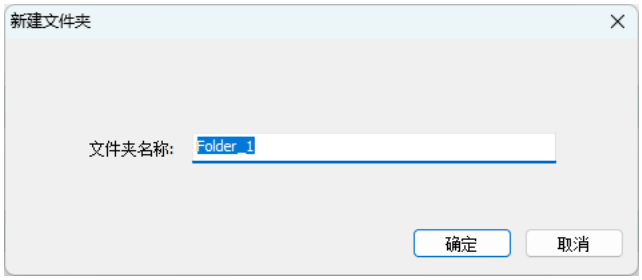
> **说明**
>
> - 该文件夹结点只能存放“变量表”，不能存放“结构体表”、“枚举表”、“软元件表”、“功能块实例”等。
> - 文件夹结点位置不允许在“结构体表”、“枚举表”、“软元件表”、“功能块实例”结点上方。
> - 支持版本：软件版本 AutoShop V4.12.0.0及以上

### 新建文件夹

1. 右键单击“全局变量”节点，在弹出的菜单中选择“新建文件夹”。

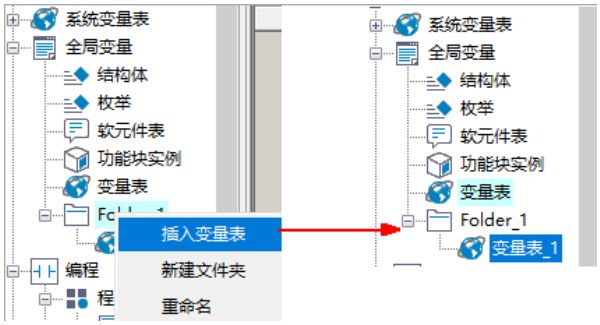



2. 在打开的“新建文件夹”对话框中设置文件夹名称，单击“确定”即可新建文件夹。



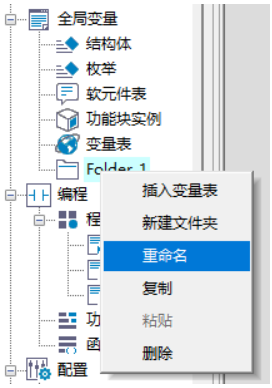

> **说明**
>
> 文件夹最大支持4层，文件夹名称须遵循以下规则：
>
> - 名称不能为空。
> - 不能包含“空格、*、|、\、:、"、<、>、？、/、.、(、)”等字符，不能以“_、数字、SYS_、_SYS_”开头。
> - 不能与“软元件形式、标准数据类型、指令、常数”重名。
> - 不能为“ARRAY、TRUE、FALSE、ON、OFF、NULL”等关键字。
> - 不能与同一层的文件及文件夹同名。
> - FBFC文件名不能以“SBR_、INT_”开头或命名为“MAIN”。

3. 右键单击新建的文件夹，在弹出的菜单中选择“插入变量表”，可添加新建的变量表文件，也支持将其他变量区文件夹中的变量表拖动到指定文件夹中。

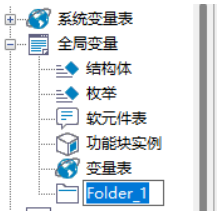


### 重命名文件夹

1. 右键单击待重命名的文件夹，在弹出的菜单中选择“重命名”。

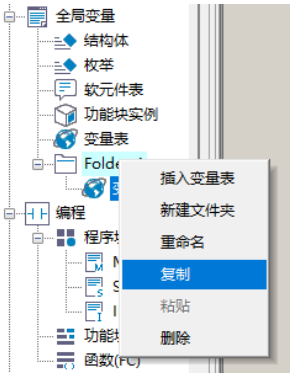



2. 在文件夹名称文本框中输入新的文件夹名称，按“Enter”键确认。

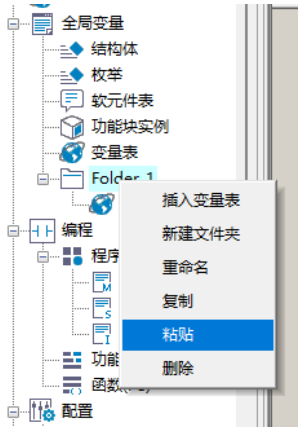



### 复制与粘贴文件夹

1. 右键单击待复制的文件夹，在弹出的菜单中选择“复制”，即可将选中文件夹及其内部的变量表和子程序文件夹复制至剪切板，如下图所示。




2. 当剪切板中存在有效的文件夹内容时，右键单击需要粘贴文件夹的节点，在弹出的右键菜单中选择“粘贴”，即可将剪切板中的文件夹粘贴至指定节点下，如下图所示。

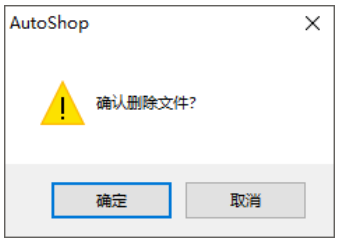


> **注意**
>
> - 当粘贴目标节点下存在剪贴板中文件夹同名的文件或文件夹时无法粘贴。
> - 当粘贴目标节点与剪贴板中文件夹的文件夹层数相加大于4层时无法粘贴。

### 删除文件夹

1. 右键单击待删除的文件夹，在弹出的菜单中选择“删除”。

2. 在弹出的弹窗中单击“确定”，即可删除选中文件夹及其内部的变量表和子文件夹。




## 6.15 元件使用表

### 简介

在调试程序时，可能需要增加 、 删除或编辑软元件，元件使用表能够清晰地查看程序中软元件的使用情况，防止重复使用软元件 。 通过查看元件使用表并修改程序，可减少程序错误，提升调试效率 。

程序编译后可以查看元件使用表，不同程序段的查看规则如下所述。

- MAIN主程序和SBR子程序使用的软元件，编译后可以直接查看。
- INT使用的软元件，需设置中断事件并开启中断后可以查看。
- FB/FC使用的软元件，需调用后可以查看。

### 前提条件

- AutoShop与PLC已连接。

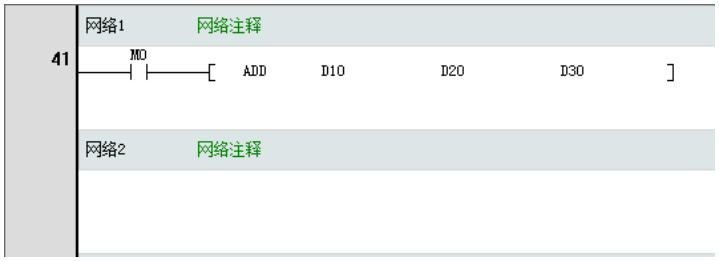
### 操作步骤

1. 编写程序并完成编译。
   以ListST程序和LD程序为例说明元件使用表的操作。

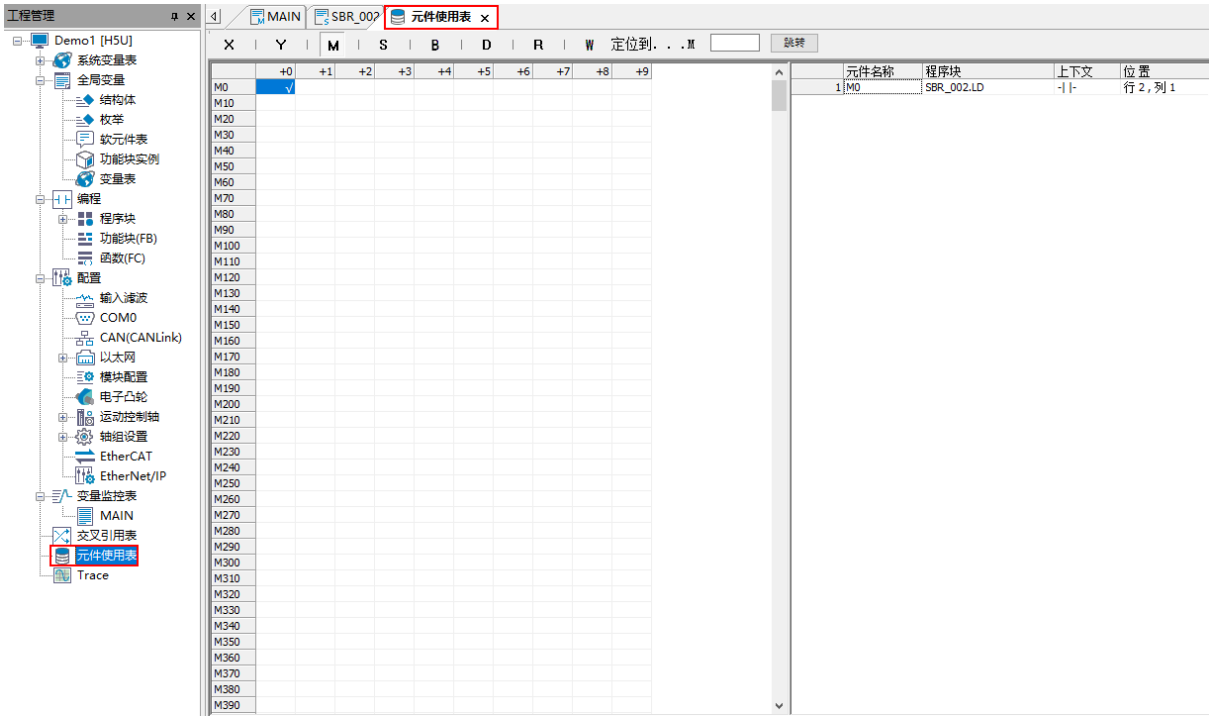
   下图为ListST程序。

```
1   D10 := 10;
2   D20 := 20;
3
```

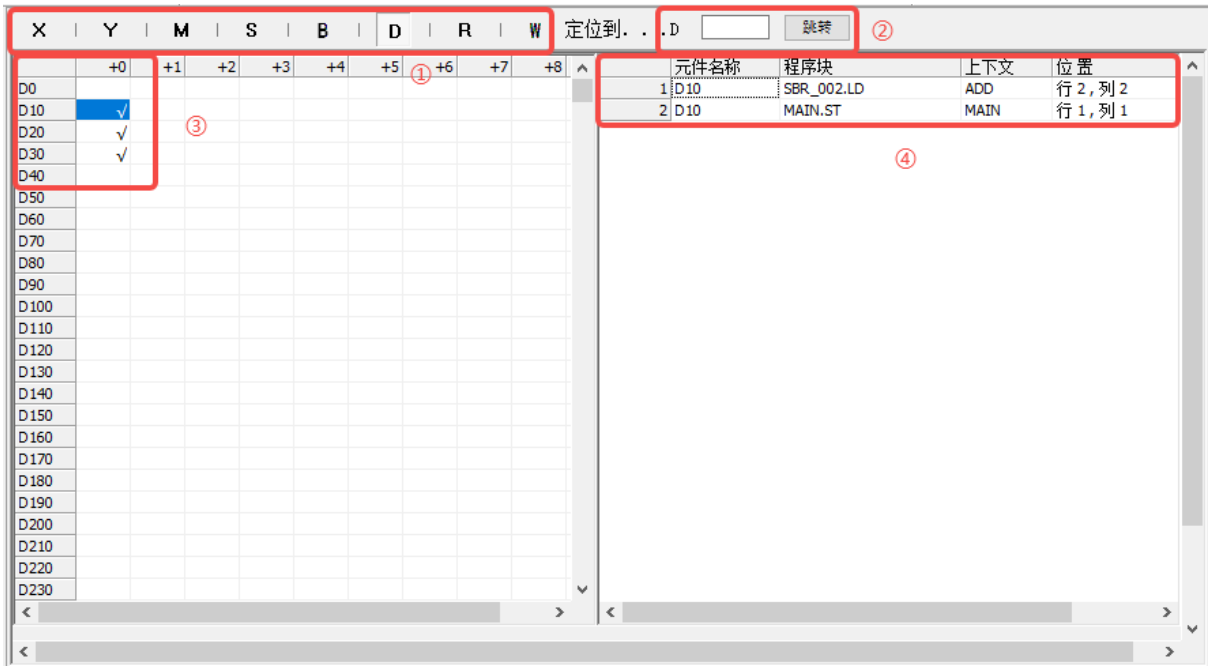
下图为LD程序。




2. 在工程管理双击“元件使用表”，或右击“元件使用表”然后选择“打开”，打开元件使用表界面，如下图所示。




3. 查看软元件的使用情况，如下图所示。

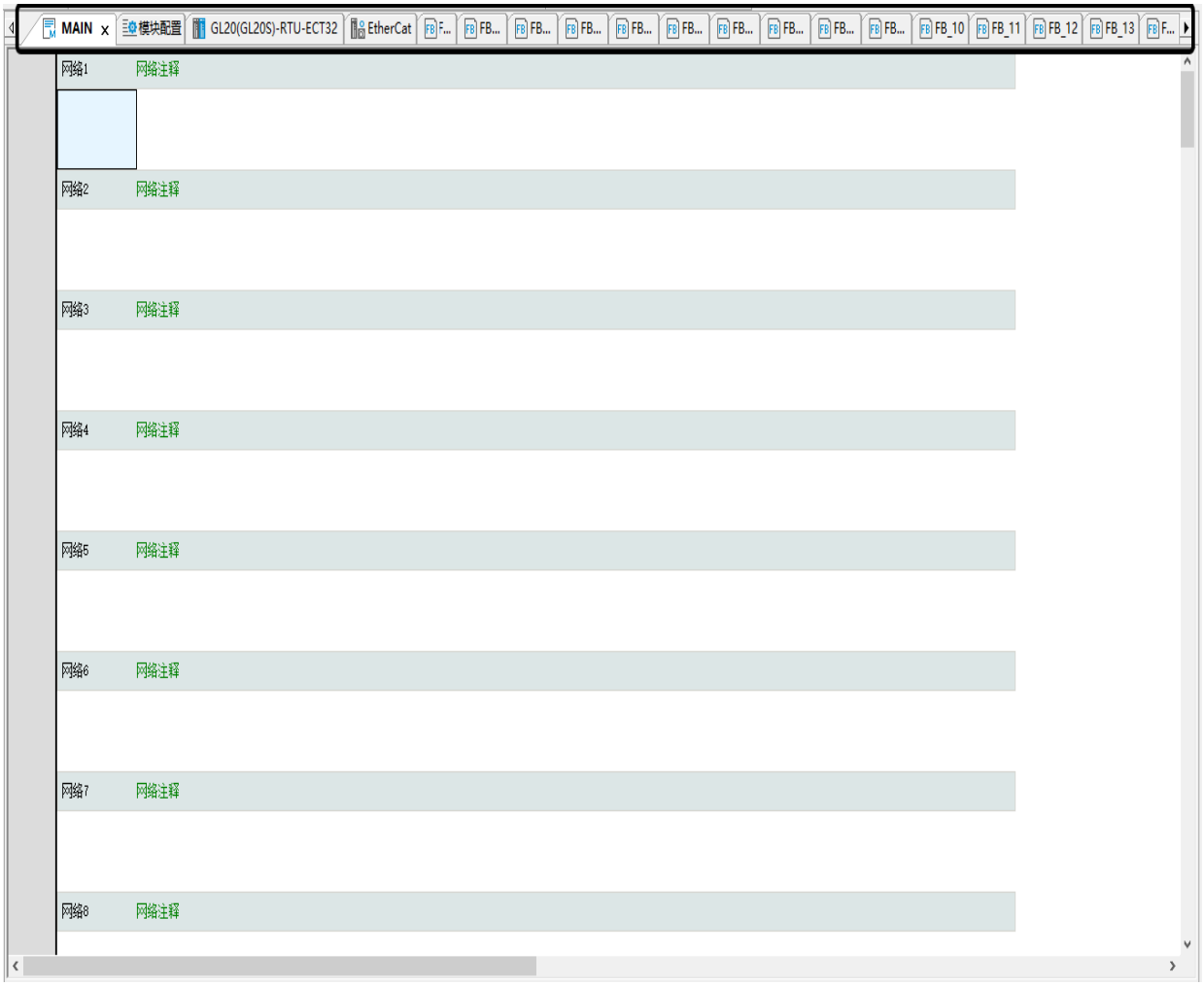



| 序号 | 操作说明 |
| --- | --- |
| ① | 查看不同软元件类型，单击可切换至对应的软元件类型 |
| ② | 输入软元件名称后，单击“跳转”，可跳转至对应软元件 |
| ③ | 已使用的软元件对应单元格内显示“✓”，单击该单元格，右侧显示该软元件的具体使用情况（图④所示）<br>**说明**<br>若某软元件仅在ZRST（批量复位）或ZSET（批量置位）指令中使用，则在元件使用表中用“*”标识，其余情况均用“✓”标识。 |
| ④ | 双击某行信息，自动跳转至该软元件在程序中的使用位置 |

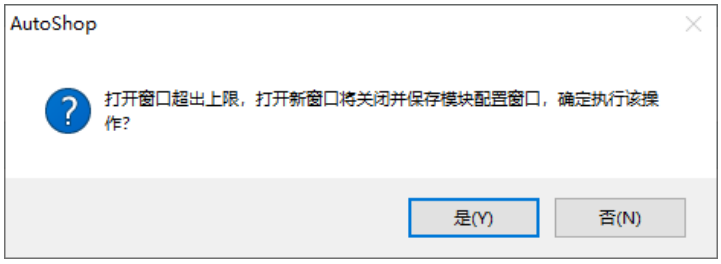
# 6.16 窗口打开数量

**操作步骤**

1. 窗口标签位于窗口顶部，可通过标签上的“x”按钮或右键菜单“关闭”选项，关闭窗口。




2. 窗口打开数量上限为32个，窗口标签超过32个后再打开新窗口，弹窗提示保存并关闭最先打开的窗口，单击“确定”后才能允许再打开新窗口。




**注 意**

如果最先打开的窗口为MAIN函数窗口，超限后再打开窗口，将提示关闭的是MAIN窗口下一个标签对应的窗口。

## 6.17 PLC时间设置

### 简介

PLC时间设置，即通过AutoShop软件对PLC的时间，包括时区信息进行设置或读取。时间信息也可通过系统变量（_DataTime）获取，时区信息也可通过LD指令（TZGET、TZSET）进行读取和设置，详见《H5U&Easy系列可编程逻辑控制器指令手册》时钟指令的“TZSET”和“TZGET”。

### 版本要求

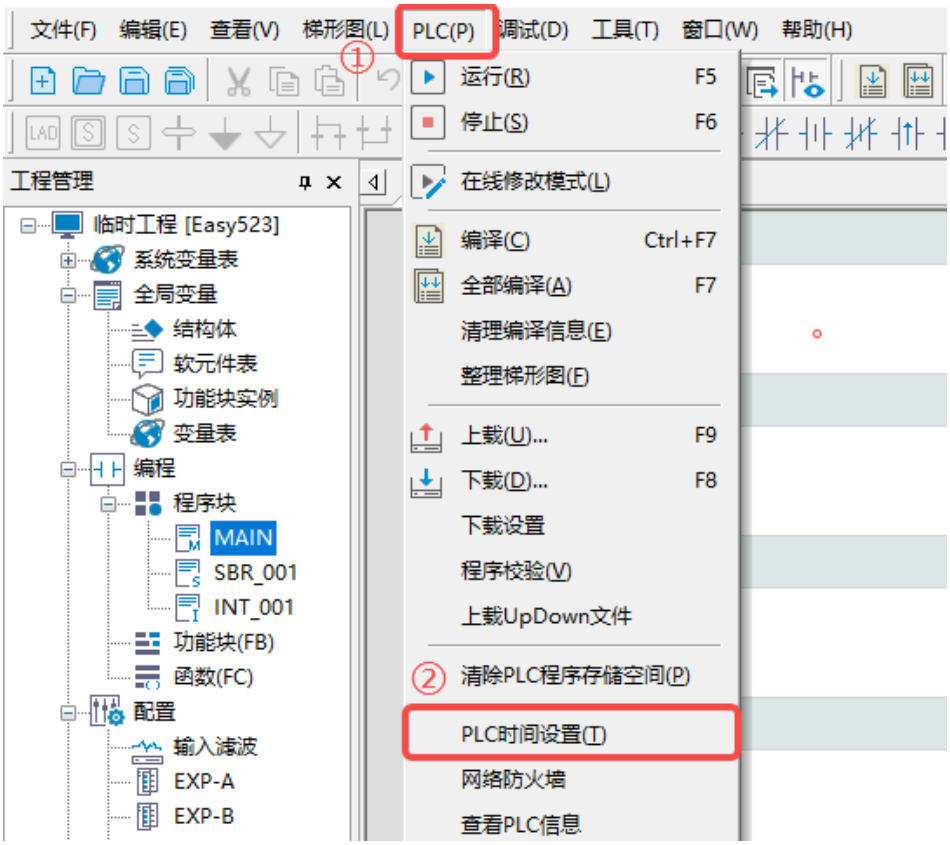
- 版本一
  - PLC：H5U系列、Easy300系列、Easy500系列
  - 固件版本：V6.4.0.0及以上
  - 软件版本：AutoShop V4.10.2.0及以上
- 版本二
  - PLC：Easy51X、Easy321、Easy321S
  - 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上
  - 固件版本：V6.11.0.0及以上

### 前提条件

AutoShop与PLC已连接。

### 操作步骤

1. 菜单栏中选择“PLC（P）>PLC时间设置（T）”，如下图所示。




2. 弹出“PLC时间设置”对话框如下图所示。

**时间设置**

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 读取 | 读取PLC当前时间，并显示在“PLC时间”文本框内。 |
| 设置 | 根据当前所选择的日期和时间，对PLC进行设置。若勾选“以PC时间同步PLC”，则日期和时间控件无法编辑，且自动开始与同步当前PC时间同步。 |

**时区设置**

- 时区：通过下拉列表的方式选择不同时区。夏令时只允许用户自定义，不随时区选择自动推荐，时区选项如下表所示。

| UTC时间 | 对应国家或地区 |
| --- | --- |
| UTC -12:00 | 埃尼威托克岛，夸贾林岛 |
| UTC -11:00 | 中途岛 |
| UTC -10:00 | 夏威夷 |
| UTC -09:00 | 阿拉斯加 |
| UTC -08:00 | 太平洋标准时间（美国、加拿大与墨西哥） |
| UTC -07:00 | 亚利桑那，拉巴斯，马萨特兰，山地标准时间(美国&加拿大) |
| UTC -06:00 | 中部标准时间（美国和加拿大），墨西哥城，中美洲 |
| UTC -05:00 | 波哥大，里约布兰克，东部标准时间（美国&加拿大），印第安纳州(东) |
| UTC -04:00 | 加拉加斯，亚松森，大西洋标准时间（加拿大），圣地亚哥，乔治敦 |
| UTC -03:30 | 纽芬兰 |

| UTC时间 | 对应国家或地区 |
| --- | --- |
| UTC -03:00 | 巴西利亚，布宜诺斯艾利斯，格陵兰，萨尔瓦多，蒙得维的亚，卡宴 |
| UTC -02:00 | 协调世界时-02，中大西洋 |
| UTC -01:00 | 亚速尔群岛，佛得角 |
| UTC | 卡萨布兰卡，都柏林，爱丁堡，伦敦，协调世界时，蒙罗维亚 |
| UTC +01:00 | 阿姆斯特丹，柏林，罗马，维也纳，布拉格，布达佩斯，西中部非洲 |
| UTC +02:00 | 雅典，贝鲁特，大马士革，基辅，耶路撒冷，开罗，东欧，索菲亚 |
| UTC +03:00 | 巴格达，莫斯科，圣彼得堡，伏尔加格勒（RTZ2），科威特，德黑兰 |
| UTC +04:00 | 阿布扎比，巴库，埃里温，路易港，第比利斯 |
| UTC +04:30 | 喀布尔 |
| UTC +05:00 | 阿什哈巴德，塔什干，伊斯兰堡，卡拉奇，叶卡捷琳堡（RTZ 4） |
| UTC +05:30 | 孟买，加尔各答，新德里，可提，金奈 |
| UTC +05:45 | 加德满都 |
| UTC +06:00 | 阿斯塔纳，达喀尔，新西伯利亚（RTZ 5） |
| UTC +06:30 | 仰光 |
| UTC +07:00 | 曼谷，河内，雅加达，克拉斯诺亚尔斯克（RTZ 6） |
| UTC +08:00 | 新加坡，北京，香港，乌鲁木齐，重庆，台北，伊尔库茨克（RTZ 7） |
| UTC +09:00 | 雅库茨克（RTZ 8），大阪，东京，首尔 |
| UTC +09:30 | 阿德莱德，达尔文 |
| UTC +10:00 | 布里斯班，堪培拉，墨尔本，悉尼，霍巴特，符拉迪沃斯托克（RTZ 9） |
| UTC +11:00 | 所罗门群岛，马加丹，新喀里多尼亚 |
| UTC +12:00 | 奥克兰，惠灵顿，斐济，协调世界时+12 |
| UTC +13:00 | 努库阿洛法，萨摩亚 |
| UTC +14:00 | 圣诞岛 |

- 夏令时：默认不激活，非激活状态时，时差、夏时制及标准时间各项不可配置；
  - 标准和夏令时之前的时差：有效范围为0~120min，超出范围弹窗报错；可手动编辑或通过数值调节钮控件调整数值大小。
  - 夏令时或标准时间配置：第几周、星期几、月份和小时配置项，以下拉列表的方式选择，小时采用24小时制。

夏令时开始时间和结束时间的月份不允许相同、不允许相邻，否则弹出“夏令时起止月份不可相同，不可相邻，请重新输入!”对话框，如下图所示。

- 设置：根据当前控件的时区值、夏令时是否激活、时差值、夏令时及标准时间等配置项数据，对PLC的时区信息进行设置。
- 读取：读取PLC的时区信息，并显示至对应控件。

# 6.18 I/O刷新

## 6.18.1 概述

I/O刷新，即PLC所能控制的输入、输出的软硬件更新时机，分为本体I/O刷新、模块I/O刷新和远程I/O刷新三种。

H5U/Easy系列PLC有两种I/O刷新方式：批量刷新、立即刷新。

- 批量刷新：在指定的时机对输入、输出进行批量访问。
- 立即刷新：在指令执行处立即刷新给定的输入、输出。

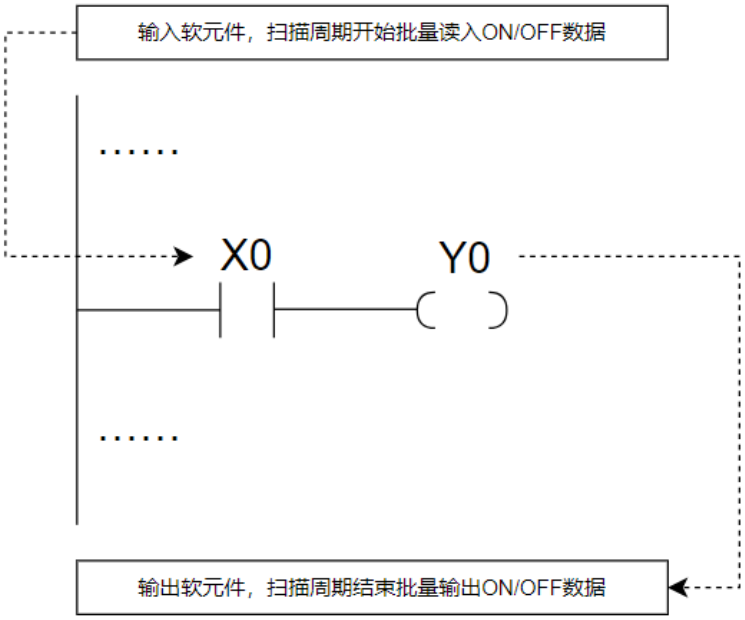
> **说明**
>
> 立即输入、输出功能版本：AutoShop V4.10.1.0及以上， PLC固件 V6.3.0.0及以上。

PLC本体I/O刷新、本地扩展模块I/O刷新以及耦合器上扩展模块I/O（远程I/O）刷新与批量刷新、立即刷新，所在任务和任务可见性的对应关系如下表所示。

| 名称 | 批量刷新 | 立即刷新 | 所在任务 | 任务可见性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本体I/O | 支持 | 支持 | 主任务 | 用户可见 |
| 模块I/O | 支持 | 不支持 | 模块任务 | 用户不可见 |
| 远程I/O | 支持 | 不支持 | EtherCAT任务 | 用户可见 |

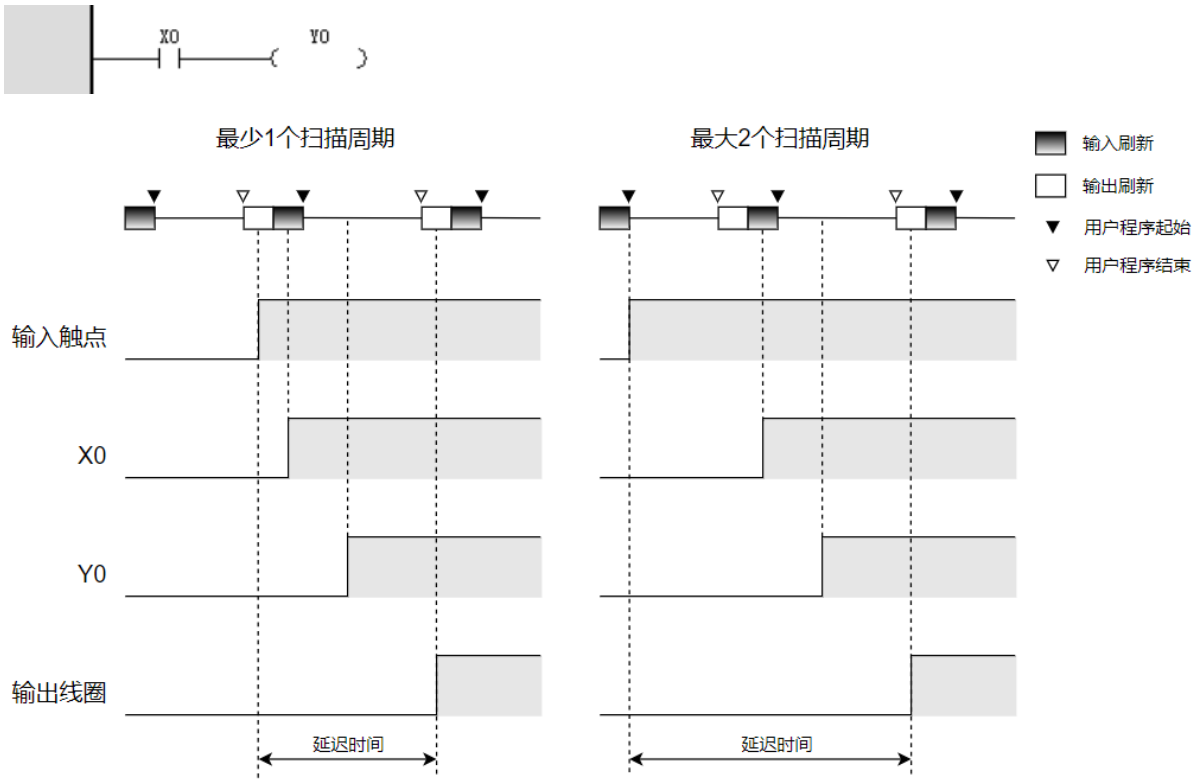
## 6.18.2 本体I/O刷新

### 本体I/O批量刷新

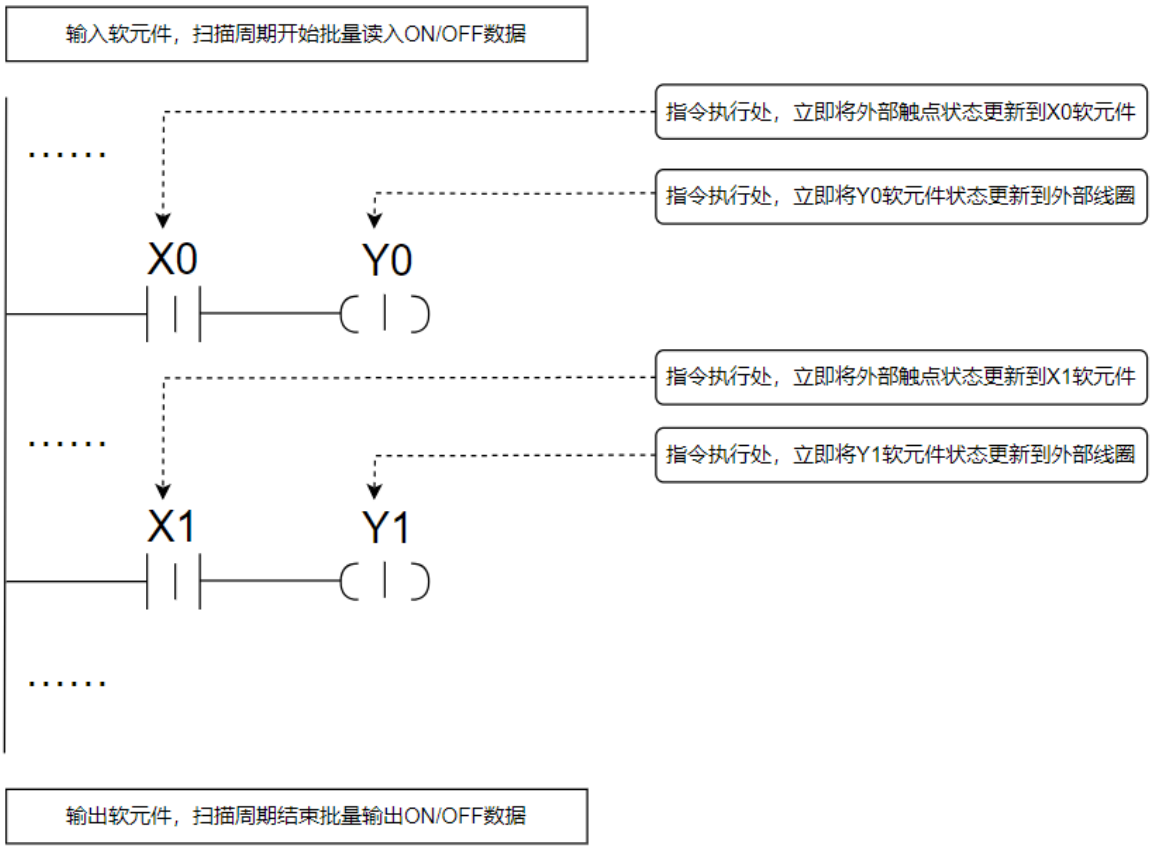



### 响应延迟

随输入触点状态变化而变化的线圈状态，跟据外部触点ON的不同时机，将有最长2个扫描周期的延迟。以输入X0为ON时输出Y0为ON的梯形图为例。

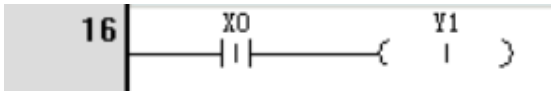


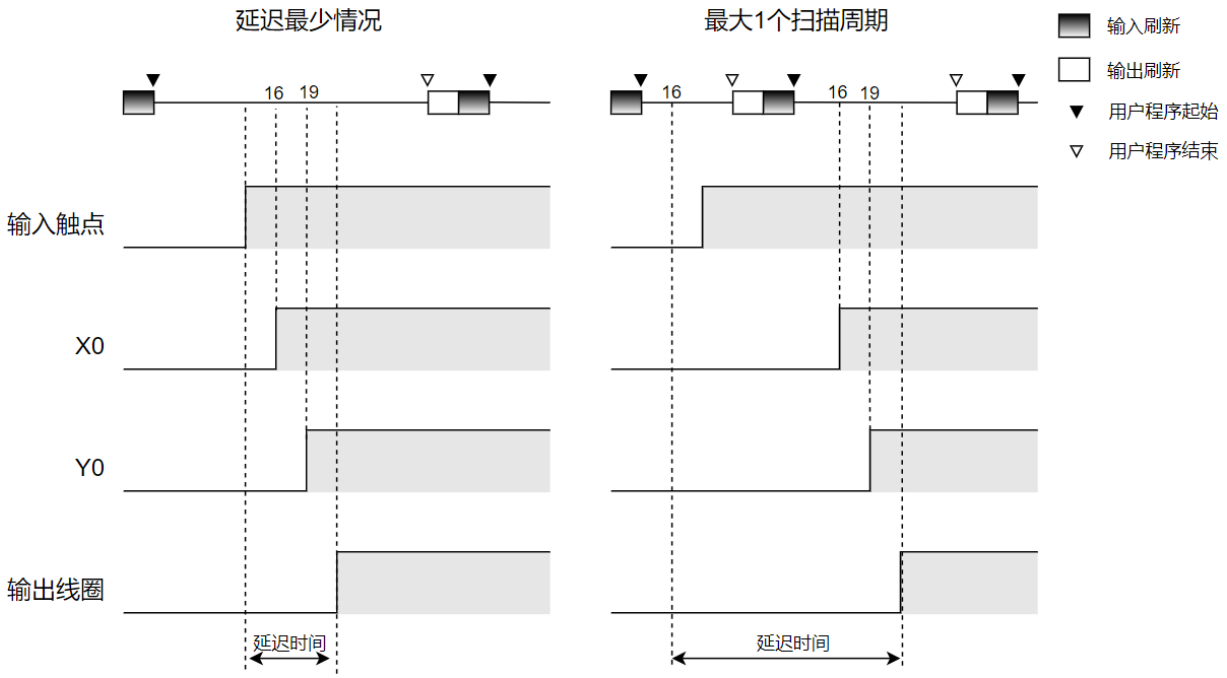
**本体I/O立即刷新**




**响应延迟**

随输入触点状态变化而变化的线圈状态，跟据外部触点ON的不同时机，将有最长1个扫描周期的延迟，以输入X0为ON时输出Y0为ON的梯形图为例，如下图所示。

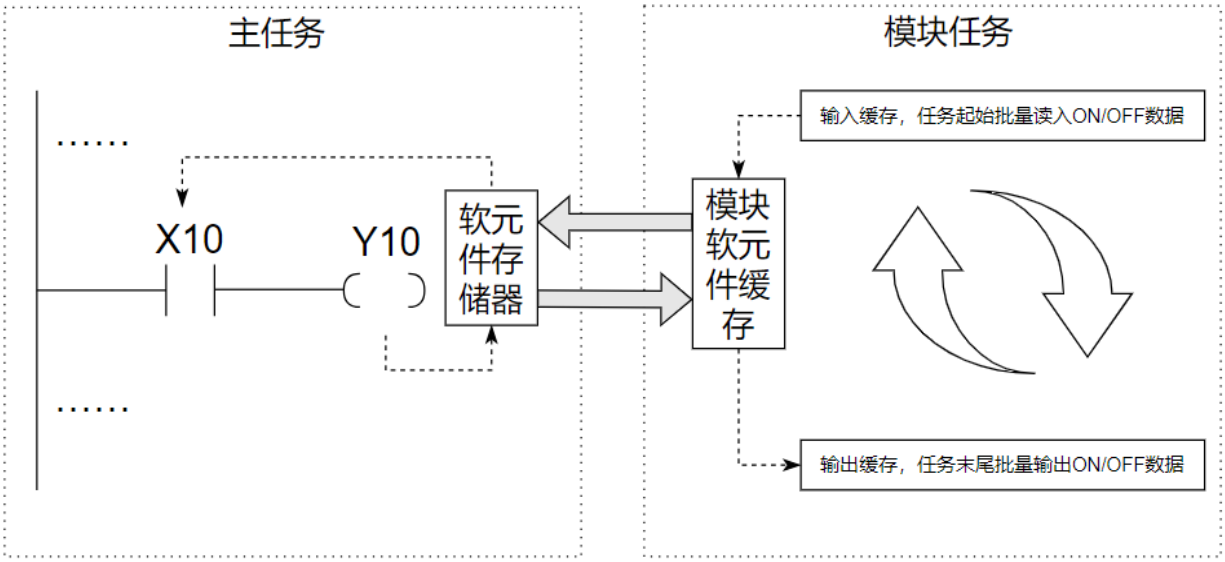


## 6.18.3 模块I/O刷新

### 简介

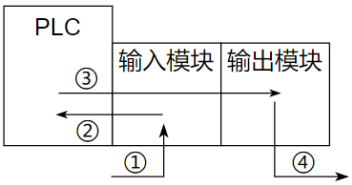
模块I/O仅支持批量刷新， 不支持立即刷新。相比于本体I/O在主任务中刷新，模块I/O在一个用户不可见的、单独的"模块任务"中刷新，且在任务的起始批量读输入、任务的末尾批量写输出，模块I/O刷新原理图如下所示。



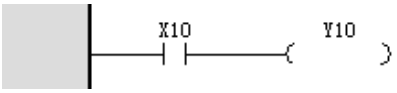

| 模块任务周期 | Easy301 | Easy302 | Easy320 | Easy501 | Easy502 | Easy521 | Easy522 | Easy523 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | – | – | – | – | – | √ | √ | √ |
| 2ms | √ | √ | √ | √ | √ | – | – | – |

### 响应延迟

如下图所示为物理组态示意图。



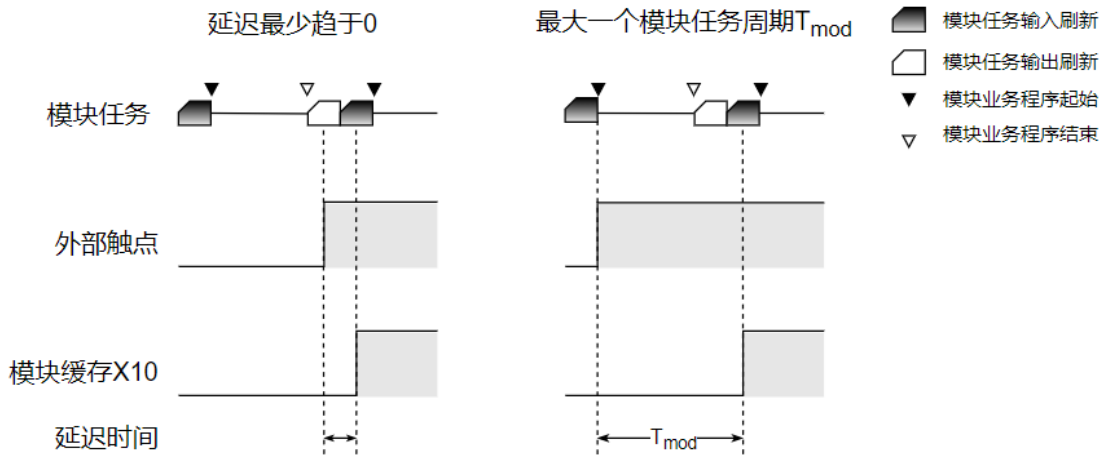

以如下图所示的输入X10为ON时输出Y10为ON梯形图为例说明模块I/O的响应延迟情况。



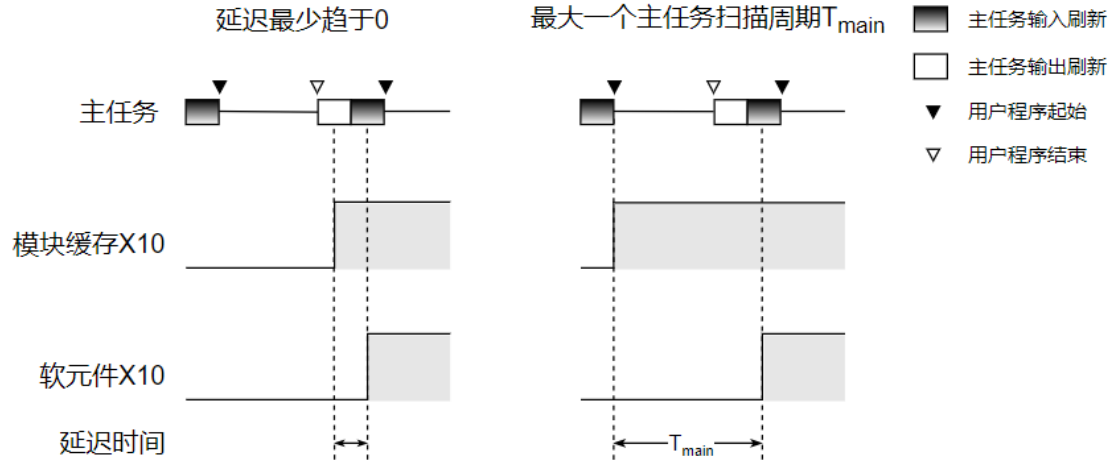

#### 输入延迟分析

输入部分由①②组成。

- 过程①表示信号状态从外部触点到模块任务，延迟情况如下图所示，最大一个模块任务周期$T_{module}$（以下$T_{module}$角标简写为$T_{mod}$）



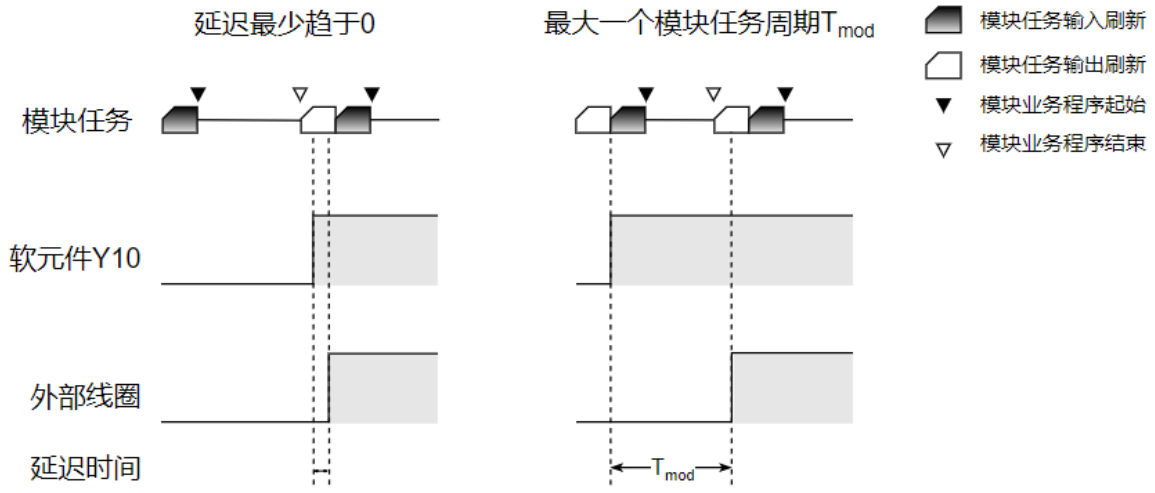

- 过程②为信号状态从模块任务到主任务，延迟情况如下图所示，最大一个主任务扫描周期$T_{main}$。




输入最大延迟时间 $T_{iMax} = T_{mod} + T_{main}$。

**输出延迟分析**

输出部分由③④组成，延迟情况如下图所示，最大一个模块任务周期$T_{mod}$。



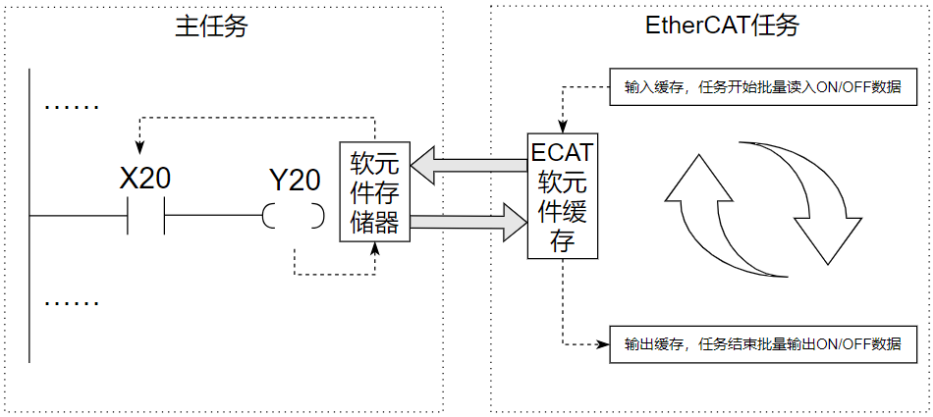

输出过程的最大延迟时间 ToMax = Tmod 。

综上所述，模块X10硬件触点ON时，模块Y10硬件线圈ON的最小延迟→0，最大延迟时间 $T_{max_mod} = T_{iMax} + T_{oMax}$。

## 6.18.4 远程I/O刷新

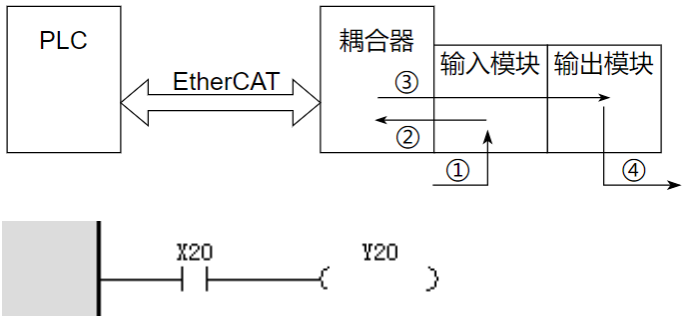
### 简介

远程I/O仅支持批量刷新， 不支持立即刷新。类似于模块I/O在一个单独的任务中刷新，远程I/O也在一个单独的“EtherCAT任务”中刷新，且同样是在任务的起始批量读输入、任务的末尾批量写输出，远程I/O刷新原理图如下所示。




### 响应延迟

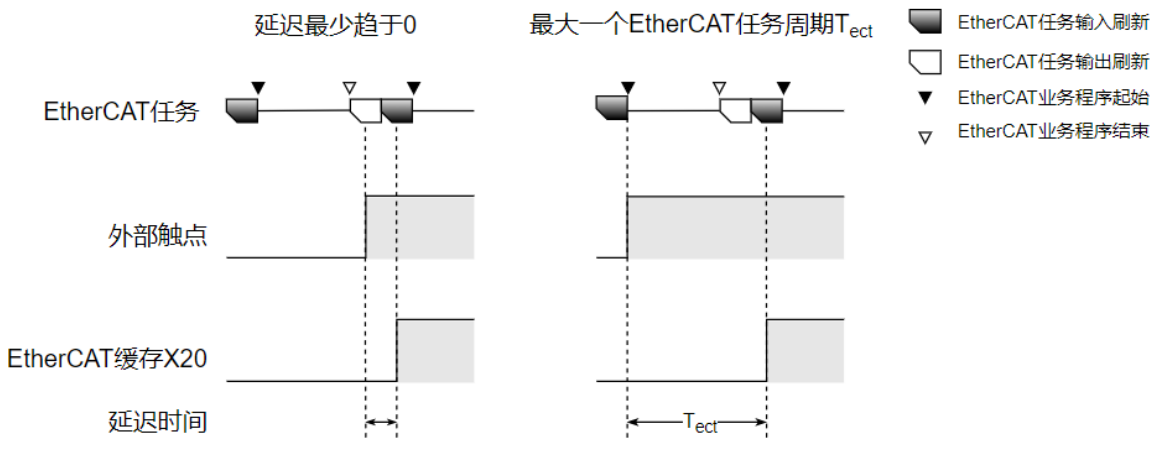
PLC挂载远程I/O模块的物理组态示意图如下所示。



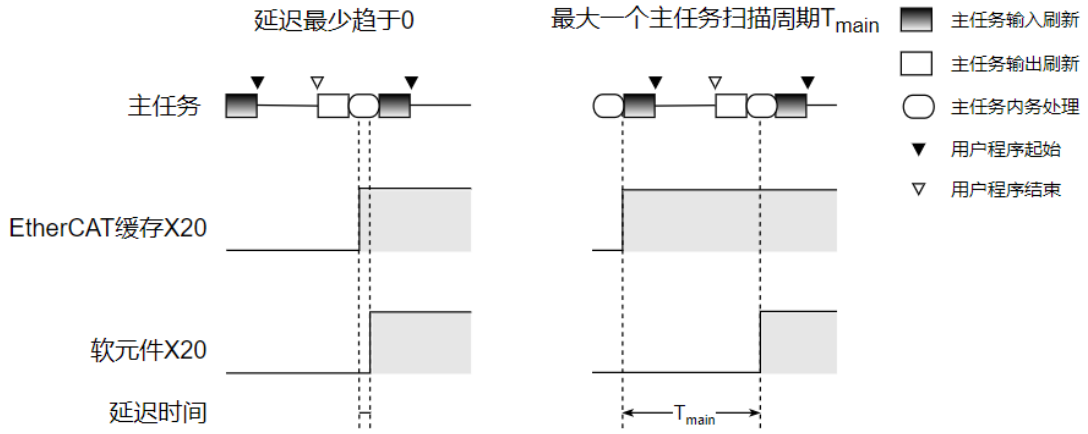

远程I/O的输入延迟包含由①②③④产生的模块I/O延迟，该延迟已在6.18.3 模块I/O刷新章节分析。接下来的分析将忽略模块I/O延迟时间，认为EtherCAT任务的输入即物理输入、输出即物理输出，在最终给出的最大延迟时间时再考虑模块I/O延迟时间。

#### 输入延迟分析

EtherCAT任务从外部触点读输入，如下图所示。

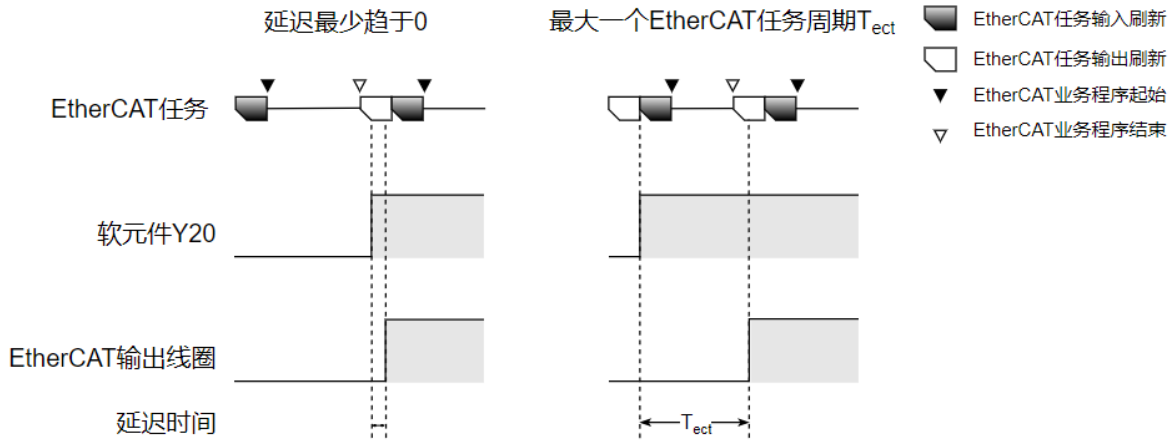



主任务从EtherCAT任务读输入，如下图所示。




输入最大延迟时间为$T_{iMax_ect} = T_{ect} + T_{main}$。

**输出延迟分析**




输出最大延迟时间为$T_{oMax_ect} = T_{ect}$。

综上所述，考虑模块I/O的总延迟时间，远程I/O X20硬件触点ON时，Y20硬件线圈ON的最小延迟→0，最大延迟时间为$T_{max_ect} = T_{iMax_ect} + T_{oMax_ect} + T_{max_mod}$。

# 7 编程语言

## 7.1 结构化文本语言（LiteST）

### 7.1.1 概述

LiteST是针对自动化系统的高级文本编程语言，语法结构与PASCAL类似 。 简单的标准结构确保快速 、 高效的编程 。 LiteST使用了高级语言的许多传统特性，包括：变量 、 操作符和控制流程语句 。 LiteST语言拥有自由的文本编辑方式，相对于IL编程方式而言，它没有固定的格式限制，通过加入额外的占位符使整个程序从外形结构上具有层次结构，这样便于阅读和理解；相对于LD等图形编程方式，全文本也便于移植和重复使用 。

例如：

```
IF A>0 THEN
   X:=10;
ELSE
   X:=0;
END_IF;
```

说明

- H5U系列固件版本5.14.0.0及以上，EASY系列固件版本5.67.0.0及以上，软件版本AutoShop4.8.1.0以上支持LiteST编程。
- LiteST编程单文本行数不能超过1000行。

### 7.1.2 表达式

如同LD编程环境，具有不同功能的方框图构成了LD编程的基本元素。在LiteST中，表达式是LiteST语言的基本元素。表达式由操作数和操作符组成。

- 操作数可以是一个常量、变量、功能调用或其它表达式。例如：
  - 常量，例如：20，1.43，16#10
  - 变量，例如：iVar，D0:E
  - 功能调用，值为调用返回值，例如：Fun1(1，2，4)
  - 其它表达式：10+3，var1 OR var2，(x+y)/z，iVar1:=iVar2+22
- 表达式按特定的操作符优先权定义的顺序对操作数进行求值。
  - 表达式中具有最高优先权的操作符应首先进行求值，接着是下一个较低优先权的操作符等，从高到低依次求值完成。优先权相等的操作符应按表达式中书写的从左到右的顺序进行。
    例如：若A、B、C和D属于类型INT，并分别具有值1、2、3、4，那么A+B-C*ABS（D）应等于-9，而（A+B-C）*ABS（D）应等于0。

- 当操作符具有两个操作数时，应首先对最左边的操作数求值。例如，在表达式SIN（X）*COS（Y）中，应先对表达式SIN（X）求值，其次对COS（Y）求值，最后是积的求值。

- ST中LD指令参数支持BOOL、BYTE、INT、DINT、REAL类型的表达式。

LiteST语言的操作符如下表所示。

| 操作类型 | 符号 | 举例 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 括号 | （表达式） | (A+B/C)，(A+B)/C，A/(B+C) | 9（最高） |
| 函数调用 | 函数名（参数列表，由逗号分隔） | LN(A)，MAX(X,Y) | 8 |
| 求反 | - | -A | 7 |
| 一元加 | + | +B | 7 |
| 取补 | NOT | NOT C | 7 |
| 乘 | * | A*B | 6 |
| 除 | / | A/B | 6 |
| 取余 | MOD | A MOD B | 6 |
| 加 | + | A+B | 5 |
| 减 | - | A-B | 5 |
| 比较 | <,>，<=，>= | A<B | 4 |
| 相等 | = | A=B | 4 |
| 不等于 | <> | A<>B | 4 |
| 逻辑与 | AND | A AND B | 3 |
| 逻辑异或 | XOR | A XOR B | 2 |
| 逻辑或 | OR | A OR B | 1（最低） |

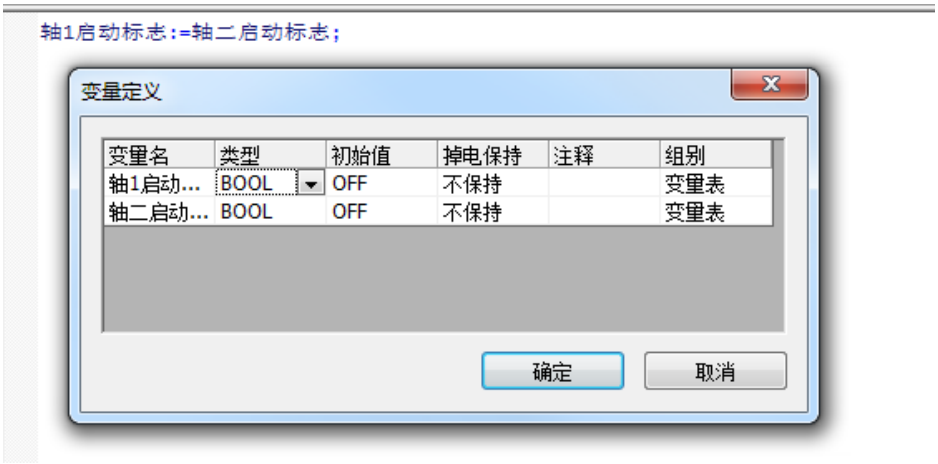
LiteST语言操作符支持的类型如下表所示。

| 操作符 | 位 | | | 字 | | | 指针 | 常数 | | | | | | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | X、Y、M、S、B | 字元件的位 | 自定义位变量 | D、R、W | 自定义字变量 | 自定义STRING变量 | 指针变量 | BYTE | INT | DINT | REAL | BOOL | STRING | |
| 求反 | - | - | - | √ | √ | | - | - | √ | √ | √ | - | - | - |
| 一元加 | - | - | - | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - |

| 操作符 | 位 | | | 字 | | | 指针 | 常数 | | | | | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X、Y、M、S、B | 字元件的位 | 自定义位变量 | D、R、W | 自定义字变量 | 自定义STRING变量 | 指针变量 | BYTE | INT | DINT | REAL | BOOL | STRING | |
| 取补 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | ✓ | - | - |
| 乘 | - | - | - | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
| 除 | - | - | - | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
| 取余 | - | - | - | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
| 加 | - | - | - | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
| 减 | - | - | - | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
| 比较 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
| 相等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
| 不等于 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
| 逻辑与 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | - |
| 逻辑异或 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | - |
| 逻辑或 | ✓ | ✓ | √ | √ | √ | - | - | √ | ✓ | ✓ | ✓ | √ | - | - |

### 7.1.3 变量

可以在LiteST程序编辑中直接编写变量，然后按Enter键或者鼠标点击程序基本块外区域自动弹出变量定义框声明。变量类型默认是INT型，调用函数、指令时可以自动识别数据类型。




LiteST程序中，橙色字体为软元件，例如X、Y、M、S、B、D、R或W；蓝色字体为指令或关键字，例如IF，FOR，AND，DINT等，如下图所示。

```
//REAL类型
D0:E:=f_Test1;
//DINT类型
D2:D:=REAL_TO_DINT(f_Test1);
```

## 7.1.4 常量

常数有3种表示方法。

1. 默认十进制值例如a:=100;
2. 带下划线分开表示a:=10#100_10;a:=16#FF_AE_12;a:=2#1100_1111_11_10，如下图所示：

```
i_Test5 42 :=2#10_10_10;
////除0保护：如果除数为0，自动将0替换为1
//i_Test2:=0;
//f_Test1:=f_Test1/i_Test2;
//
```

3. LiteST同时也支持LD的常数表达方式，即K100表示常数100，H数据表示16进制数，E表示浮点型数据。

## 7.1.5 FB、FC、子程序、中断

- FB：输入参数除了轴参数为必须输入引脚变量外，其他引脚可以不输入，所有输出引脚也可以不输入；支持输入实参为表达式，输出实参不支持。
- FC：输入参数引脚必须输入，否则编译会报错，输出参数可以为空；支持输入实参为表达式，输出实参不支持。
- 子程序： 以一个无参的函数形式调用；例：SBR_001()。
- 中断：无需像子程序一样手动调用，开启前需要调用EI()；关闭需要调用DI()。

**注意**

- FB、FC嵌套调用不能超过8层。
- SBR嵌套层数不能超过6层。

**说明**

软件版本AutoShop V4.11.0.0及以上、固件版本V6.11.0.0及以上支持FB\FC\输出指令输入实参为表达式。

## 7.1.6 语法指令

### 7.1.6.1 概述

整个LiteST程序由指令构成，指令由分号“；”分隔 。LiteST语法指令表如下所示。

| 指令 | 功能 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| := | 赋值 | A := B |
| 功能块调用 | 功能块调用和输出 | TONR(IN := b0,PT := dVar,R := b0,Q => ,ET => ); |
| IF | 选择 | IF A>0 THEN<br>X:=10;<br>ELSE<br>X:=0;<br>END_IF; |
| CASE | 多方向分支 | CASE A OF<br>1: X:=1;<br>2: X:=2;<br>3: X:=3;<br>ELSE<br>X:=0;<br>END_CASE; |
| WHILE | WHILE循环 | A := 0;<br>WHILE A <= 1000 DO<br>A := A+7;<br>END_WHILE; |

| 指令 | 功能 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| REPEAT | REPEAT循环 | A := 1;<br>TOTAL := 0;<br>REPEAT<br>TOTAL := TOTAL + A;<br>A := A+1;<br>UNTIL A>10<br>END_REPEAT; |
| FOR | FOR循环 | FOR i:=0 TO 100 DO<br>X[i]:=0;<br>END_FOR; |
| EXIT | 退出循环 | EXIT; |
| CONTINUE | 中断当前循环 | CONTINUE; |
| RETURN | 返回 | RETURN; |
| REGION | 对程序分组 | REGION CC<br>AA := AA + 33;<br>BB := BB + 44;<br>END_REGION |
| (*文本*) | 注释 | (*注释掉多行<br>IF A=3 THEN<br>A:=5;<br>END_IF;*) |
| //文本 | 单行注释 | //A:=5; |
| ; | 空语句 | ; |

### 7.1.6.2 赋值指令

赋值语句用表达式的求值结果替代单个或多个元素变量的当前值。赋值语句应包括：左侧的变量引用，接着是赋值操作符“:=”，其后是要求值的表达式。

例如：

```
A:=B*10
```

完成执行后，A的值为B的10倍。

### 7.1.6.3 功能块的调用

语法：FB 实例名(FB 输入变量 := 值, FB 输出变量 => 值,... 更多 FB 输入输出变量);

例如： 调用一个求最大值的功能块（MAXFB）的实例，传入输入参数D0 、D1和输出参数D2，功能执行后，可以把结果result 赋值到变量maxVar。

```
MYFB(VAR1 := D0,VAR2 := D1,RESULT => D2);
maxVar := MYFB.RESULT;
```

说明

myFB 为MAXFB的功能块实例 。

### 7.1.6.4 IF指令

通过IF指令，可以根据条件表达式的计算结果选择执行有关语句组。
IF选择语句中，只有条件表达式的值为布尔1(TRUE)的一组语句被执行。如果条件为0(FALSE)，则没有语句被执行或者在ELSE关键字(或ELSIF关键字)所示条件中的一组语句被执行。

1. 条件表达式只有1个时，不需要ELSIF。此外，若不满足任何条件布尔表达式，不执行任何处理时，不需要ELSE。
   如下所示：

```
IF 条件表达式 THEN
        语句;
END_IF
```

2. 一个IF选择语句中可以有多条ELSIF语句。如下所示：

```
IF 条件表达式1 THEN
        语句;
ELSIF 条件表达式2 THEN
        语句;
ELSIF 条件表达式3 THEN
        语句;
ELSIF 条件表达式4 THEN
        语句;
ELSE
        语句;
END_IF
```

3. IF选择语句可以嵌套使用。如下记述中，语句11在条件表达式1为TRUE且条件表达式11也是TRUE时执行。

```
IF 条件表达式1 THEN
IF 条件表达式11 THEN
        语句11;
ELSIF 条件表达式12 THEN
        语句12;
ELSE
        语句13;
END_IF
ELSIF 条件表达式2 THEN
        语句2;
ELSE
        语句3;
END_IF
```

示例

```
IF score <60 THEN
        bPass := FALSE;
ELSE
        bPass := TRUE;
END_IF
```

这里，当分数小于60时考试未通过，否则考试通过。

**注意事项**

- IF选择语句至少由一个IF，一个THEN和一个END_IF组成。
- 应注意关键字是ELSIF，不是ELSEIF。
- 条件表达式用后续的关键字THEN判别其是否结束。

### 7.1.6.5 CASE指令

**功能和指令说明**

根据指定整数式的值，从多个语句中选择要执行的语句。整数式可为INT型变量，DINT型变量，表达式以及函数返回值。

```
CASE 整数式 OF
  值1:语句1;
  值2:语句2;
  值3,值4:语句3;
  值5..值6:语句4;
:
  ELSE
语句5;
END_CASE;
```

如上述LiteST表现的程序中，CASE指令根据以下流程处理：

- 如果整数式的值为值1时，执行语句1；
- 如果整数式的值为值2时，执行语句2；
- 如果整数式的值为值3或者值4时，执行语句3；
- 如果整数式的值在值5到值6的范围内，执行语句4；
- 否则，执行语句5。

CASE选择语句可以嵌套使用。以下记述中，语句12在整数式1的值为1且整数式11的值为2时执行。

```
CASE 整数式1 OF
1 :
 CASE 整数式11 OF
 1 : 语句11;
 2 : 语句12;
```

```
 ELSE
 语句1m;
 END_CASE;
2 : 语句2;
3 : 语句3;
ELSE
 语句n;
END_CASE;
```

**示例**

```
CASE ERROR_CODE OF
   1: ERR_MSG := '函数缺少反括号';
   2: ERR_MSG := '无法处理变量';
   3: ERR_MSG := '变量的初始值无效';
   255: ERR_MSG := '函数缺少反括号';
   ELSE
      ERR_MSG := '未知错误';
END_CASE
```

**注意事项**

- CASE语句中，表达式的值必须是整数。
- ELSE选项是可选的，一些程序可以只有CASE...OF...END_CASE结构。

## 7.1.6.6 WHILE指令

**功能和指令说明**

指定条件表达式的计算结果为TRUE时，重复执行某语句。

在一定意义上来说，WHILE 循环和REPEAT 循环比FOR 循环功能更强大，因为不需要在执行循环之前计算循环次数。因此，在有些情况下，用WHILE 循环和REPEAT 循环两种循环就可以了。然而，如果清楚知道循环次数，那么FOR 循环更好。

**示例**

```
WHILE Counter<>0 DO
    Var1:= Var1*2;
    Counter := Counter-1;
END_WHILE
```

**注意事项**

WHILE必须与END_WHILE成对使用。

### 7.1.6.7 REPEAT指令

**功能和指令说明**

执行一次某语句，在指定条件式变为TRUE 前，重复执行该语句。REPEAT指令为先运行语句，再评估条件表达式。因此，一定会执行一次语句。

**示例**

```
A:=1;
TOTAL:=0;
REPEAT
   TOTAL:=TOTAL+A;
   A:=A+1;
UNTIL A>10
END_REPEAT;
```

1到10的数字相加，然后代入变量TOTAL 中。

**注意事项**

REPEAT、UNTIL、END_REPEAT均不可省略。

### 7.1.6.8 FOR指令

**功能和指令说明**

通过FOR循环，可以编写重复处理逻辑。

FOR 控制变量:=初值TO 终值{BY 增量值} DO

    语句；

END_FOR;

上面程序中：

{} 内的部分是可选的。

控制变量是计数器，只要计数器的值不大于终值，语句会被执行。在执行语句之前首先要检查该条件，如果初值大于终值，语句不会被执行。

当语句执行一次后, 计数器自动增加增量值。增量值可以是任意整数值，如果不写此参数，默认值为1。当计数器大于终值时，循环停止。

**示例**

```
sumResult := 0;
factorial := 1;
FOR i :=1 TO 10 BY 1 DO
      sumResult := sumResult + i;
      factorial := factorial * i;
END_FOR;
```

示例中，计算1~10的累加结果sumResult和阶乘结果factorial。

**注意事项**

FOR必须与END_FOR成对使用。

### 7.1.6.9 EXIT指令

**功能和指令说明**

EXIT指令用于退出FOR、WHILE或REPEAT循环。中断最内侧的FOR指令、WHILE指令或REPEAT指令的重复处理，同时执行该重复处理的下一步。

**示例**

```
IF A THEN
   DATA[3] := 98;
   FOR n := 1 TO 50 BY 1 DO
      DATA[n] := DATA[n] + n;
      IF DATA[n] > 100 THEN
         EXIT;
      END_IF;
   END_FOR;
   A := FALSE;
END_IF;
```

示例中，变量从n = 1开始，以1为单位直至50，不断重复，在排列指定变量DATA[n]中加n。但是，DATA[n] 超过100后，将结束。

**注意事项**

- 本指令请务必在FOR和END_FOR之间、WHILE和END_WHILE之间或REPEAT和END_REPEAT之间使用。

- 分层使用重复处理（嵌套）时，若要中断所有重复处理，本指令的数量需要与层数对应。

### 7.1.6.10 CONTINUE指令

#### 功能和指令说明

CONTINUE 指令在 FOR, WHILE 和 REPEAT 循环中使用，用于提前结束本轮循环，并重新开始下一轮循环。中断循环与退出循环不同，中断循环指忽略本次循环，即不执行当前循环语句，而直接执行下一次循环。

#### 示例

```
FOR Counter:=1 TO 5 BY 1 DO
    INT1:=INT1/2;
    IF INT1=0 THEN
        CONTINUE;
    END_IF
Var1:=Var1/UBT1L;
END_FOR;
```

#### 注意事项

本指令请务必在FOR和END_FOR之间、WHILE和END_WHILE之间或REPEAT和END_REPEAT之间使用。

### 7.1.6.11 RETURN指令

#### 功能和指令说明

强制结束正在执行的主程序、子程序、FB 或FC 时使用。

#### 示例

```
IF b=TRUE THEN
    RETURN;
END_IF;
a:=a+1;
```

如果b是TRUE，语句“a:=a+1;”不会被执行，POU会立即被返回。

**注意事项**

若经常使用本指令，处理流程将变复杂。

### 7.1.6.12 REGION指令

支持版本：

- PLC：全系列全机型（不包含H3U系列）
- 固件版本：V6.11.0.0及以上
- 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上

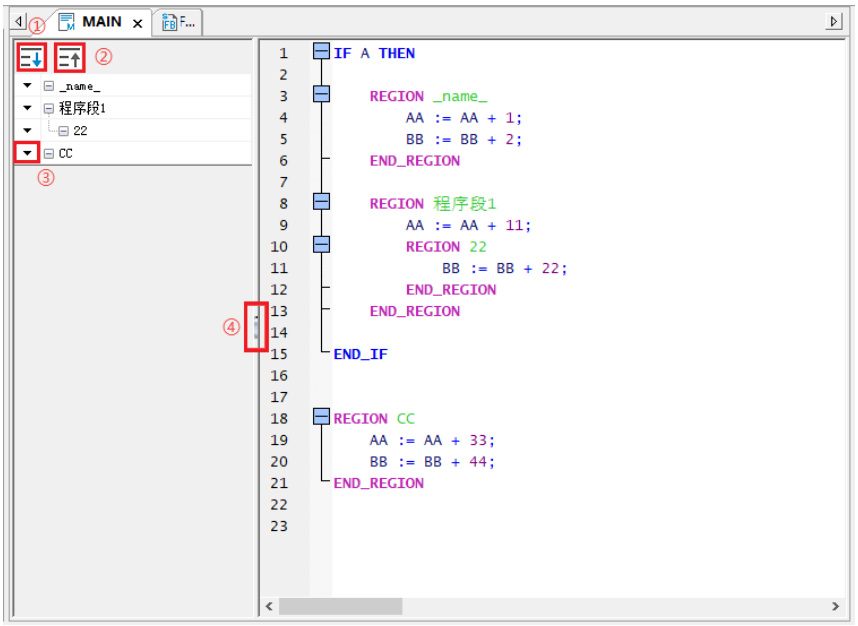
**功能和指令说明**

REGION指令用于对程序分组，对区间进行灵活展开和折叠，可嵌套。

### 示例

```
IF A THEN
   REGION _name_
     AA := AA + 1;
     BB := BB + 2;
   END_REGION

   REGION 程序段1
     AA := AA + 11;
     REGION 22
        BB := BB + 22;
     END_REGION
   END_REGION
END_IF;

REGION CC
   AA := AA + 33;
   BB := BB + 44;
END_REGION
```

### 功能说明




- 全部展开：单击图中①所示按钮，展开所有REGION指令。
- 全部折叠：单击图中②所示按钮，折叠所有REGION指令。

- 展开/折叠：单击图中③所示按钮，切换该条REGION指令的折叠状态；在右侧程序区点击“-”/“+”，同步更新该行的折叠状态至左侧REGION大纲。
- 大纲界面隐藏/显示：点击图中④所示按钮，隐藏或显示左侧REGION大纲界面。默认隐藏左侧REGION大纲界面，当在右侧程序区输入REGION指令后，REGION大纲自动显示。
- 单击左侧REGION大纲某行，右侧程序区光标跳转至该REGION段名称末尾；双击左侧REGION大纲某行，可修改该REGION段名称，并同步更新至右侧程序区。

**注意事项**

- 本指令不支持与IF、WHILE、FOR等其他关键字耦合使用，否则REGION指令不生效。
- MAIN、SBR、INT、FB、FC的ST程序支持，执行块仅支持REGION语句，无左侧大纲列表。

### 7.1.6.13 注释

在结构化文本中有两种写注释的方法。

- 单行注释：用“//”开始，行尾自动结束。例如：“// This is a comment.”
- 多行注释：用“(*”开始，用“*)”结束。例如：“(*This is a comment.*)”

注释可以在LiteST 编辑器声明或实现部分的任意地方。
注释的嵌套：注释可以放置在其他注释中。

**示例**

```
(*
a:=inst.out; //to be checked
b:=b+1;
*)
```

## 7.1.7 指令一览表

| 指令类别 | 名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 输出控制指令 | ZSET | 批量置位 |
| | ZRST | 批量复位 |
| | R_TRIG | 上升沿检测指令 |
| | F_TRIG | 下降沿检测指令 |
| 立即输出控制指令 | IZSET | 立即批量置位 |
| | IZRST | 立即批量复位 |
| 立即输入输出指令 | IRDBIT | 立即读取位指令 |
| 流程控制指令 | EI | 中断允许 |
| | DI | 中断禁止 |
| 数据转换 | GRY | 16位BIN转GRAY指令（连续型） |
| | DGRY | 32位BIN转GRAY指令（连续型） |
| | GBIN | 16位GRAY转BIN指令（连续型） |

| 指令类别 | 名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| | DGBIN | 32位GRAY转BIN指令（连续型） |
| | BITW | 16位位元件赋值给字元件指令（连续型） |
| | WBIT | 16位字元件赋值给位元件指令（连续型） |
| | MCPY | 数据复制（内存拷贝、类型变换）指令（连续型） |
| | MSET | 数据设置（内存设置和复位）指令（连续型） |
| | BOOL_TO_INT | BOOL型转为INT型 |
| | BOOL_TO_DINT | BOOL型转为DINT型 |
| | BOOL_TO_REAL | BOOL型转为REAL型 |
| | BOOL_TO_BYTE | BOOL型转为BYTE型 |
| | BOOL_TO_STRING | BOOL型转为STRING型 |
| | INT_TO_REAL | INT型转为REAL型 |
| | INT_TO_DINT | INT型转为DINT型 |
| | INT_TO_BOOL | INT型转为BOOL型 |
| | INT_TO_BYTE | INT型转为BYTE型 |
| | INT_TO_STRING | INT型转为STRING型 |
| | DINT_TO_REAL | DINT型转为REAL型 |
| | DINT_TO_INT | DINT型转为INT型 |
| | DINT_TO_BOOL | DINT型转为BOOL型 |
| | DINT_TO_BYTE | DINT型转为BYTE型 |
| | DINT_TO_STRING | DINT型转为STRING型 |
| | DINT_TO_IP | DINT型转为IP型 |
| | DINT_TO_ENUM | DINT型转为枚举型 |
| | REAL_TO_DINT | REAL型转为DINT型 |
| | REAL_TO_INT | REAL型转为INT型 |
| | REAL_TO_BOOL | REAL型转为BOOL型 |
| | REAL_TO_BYTE | REAL型转为BYTE型 |
| | REAL_TO_STRING | REAL型转为STRING型 |
| | BYTE_TO_BOOL | BYTE型转为BOOL型 |
| | BYTE_TO_INT | BYTE型转为INT型 |
| | BYTE_TO_DINT | BYTE型转为DINT型 |
| | BYTE_TO_STRING | BYTE型转为STRING型 |
| | BYTE_TO_REAL | BYTE型转为REAL型 |
| | TO_BOOL | 变量转为BOOL型 |
| | TO_INT | 变量转为INT型 |
| | TO_DINT | 变量转为DINT型 |

| 指令类别 | 名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| | TO_REAL | 变量转为REAL型 |
| | TO_BYTE | 变量转为BYTE型 |
| | StringToAry | 将字符串的每个字符编码（ASCII码）视为数值并逐个保存到BYTE数组中 |
| | AryToString | BYTE数组转换为字符串 |
| | ToAryByte | 变量转换为字节数组 |
| | AryByteTo | 结合BYTE数组元素，转换为指定的变量类型 |
| | STRING_TO_BOOL | STRING型转为BOOL型 |
| | STRING_TO_BYTE | STRING型转为BYTE型 |
| | STRING_TO_INT | STRING型转为INT型 |
| | STRING_TO_DINT | STRING型转为DINT型 |
| | STRING_TO_REAL | STRING型转为REAL型 |
| | IP_TO_DINT | IP型转为DINT型 |
| | ENUM_TO_DINT | ENUM型转为DINT型 |
| 数据移位 | SHL | 左移运算 |
| | SHR | 右移运算 |
| 四则运算 | ABS | 16位绝对值指令（连续型） |
| | MOD | 16位除法求余指令（连续型） |
| | ABS | 绝对值指令 |
| 指数运算 | SQRT | 开方运算指令 |
| | LN | 浮点以e(2.71828)为底的对数运算 |
| | LOG | 浮点数常用对数运算 |
| | EXPT | 次幂运算指令 |
| 三角函数 | SIN | 浮点SIN运算指令 |
| | COS | 浮点COS运算指令 |
| | TAN | 浮点TAN运算指令 |
| | ASIN | 浮点数SIN ¯1运算 |
| | ACOS | 浮点数COS ¯1运算 |
| | ATAN | 浮点数TAN ¯1运算 |
| 字符串指令 | LEN | 16位检出字符串的长度指令（连续型） |
| | RIGHT | 16位从字符串右侧开始取出指令（连续型） |
| | LEFT | 16位从字符串左侧开始取出指令（连续型） |
| | LEN | 检测出指定字符串的字符数（字节数）的指令 |
| | LEFT | 从指定的字符串的左侧取出指定字符数的指令 |
| | RIGHT | 从指定字符串的右侧取出指定字符数的指令 |

| 指令类别 | 名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| | CONCAT | 将输入两字符串连接并输出 |
| | DELETE | 将输入字符串中的指定位置指定长度字符串删除，输出处理后字符串 |
| | INSERT | 字符串插入 |
| | FIND | 检索目标字符串在输入源字符串中的位置 |
| | REPLACE | 字符串替换 |
| | ClearString | 清除字符串 |
| 定时器指令 | TPR | 脉冲定时器 |
| | TONR | 接通延时定时器 |
| | TOFR | 关断延时定时器 |
| | TACR | 时间累加定时器 |
| | GetSystemTimeMs | 获取系统时间，毫秒 |
| | GetSystemTimeUs | 获取系统时间，微秒 |
| 基本指令 | MC_Power | 使能控制指令 |
| | MC_Reset | 复位故障指令 |
| | MC_ReadStatus | 读取轴状态 |
| | MC_ReadAxisError | 读取轴错误指令 |
| | MC_ReadDigitalInput | 读取数字量输入指令 |
| | MC_ReadActualPosition | 读取实际位置指令 |
| | MC_ReadActualVelocity | 读取实际速度指令 |
| | MC_ReadActualTorque | 读取实际力矩指令 |
| | MC_SetPosition | 设置当前位置指令 |
| | MC_TouchProbe | 探针指令 |
| | MC_MoveRelative | 相对定位指令 |
| | MC_MoveAbsolute | 绝对定位指令 |
| | MC_MoveVelocity | 速度指令 |
| | MC_Jog | 点动运动指令 |
| | MC_TorqueControl | 力矩控制指令 |
| | MC_Home | 原点回归指令 |
| | MC_Stop | 停止指令 |
| | MC_Halt | 暂停指令 |
| | MC_SetOverRide | 超调值设定指令 |
| | MC_MoveFeed | 中断定长指令 |
| | MC_ImmediateStop | 急停指令 |
| | MC_MoveVelocityCSV | 基于CSV，脉冲宽度可调的速度指令 |

| 指令类别 | 名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| | MC_SyncMoveVelocity | 基于CSV，支持PWM波形的同步速度指令 |
| | MC_FollowVelocity | 基于CSP模式的同步速度指令 |
| | MC_MoveBuffer | 多段位置定位指令 |
| | MC_MoveSuperImposed | 运动叠加指令 |
| | MC_SyncTorqueControl | 同步力矩控制指令 |
| | MC_SetAxisConfigPara | 轴配置参数指令 |
| | MC_ResetFollowingError | 重置跟随误差指令 |
| | MC_FollowPosition | 基于CSP模式的同步位置指令 |
| | MC_BacklashCompensate | 反向间隙补偿指令 |
| | MC_HandWheelCouple | 手轮指令 |
| | MC_MoveFeedDelay | 延迟中断定长 |
| 轴组指令 | MC_MoveEllipse | 椭圆插补 |
| | MC_MoveLinear | 直线插补 |
| | MC_GroupStop | 停止轴组运行 |
| | MC_MoveCircular | 圆弧插补 |
| | MC_GroupPause | 暂停轴组运行 |
| 凸轮和齿轮指令 | MC_CamIn | 凸轮开始动作 |
| | MC_CamOut | 解除凸轮动作 |
| | MC_Phasing | 主轴相位偏移 |
| | MC_GenerateCamTable | 更新凸轮表 |
| | MC_SaveCamTable | 保存凸轮表 |
| | MC_GearIn | 齿轮动作开始 |
| | MC_GearOut | 解除齿轮动作 |
| | MC_GetCamTablePhase | 获取凸轮表相位 |
| | MC_GetCamTableDistance | 获取凸轮表位移 |
| | MC_DigitalCamSwitch | 电子凸轮挺杆控制 |
| | MC_GearInPos | 齿轮指定位置动作开始 |
| | MC_CamInV2 | 凸轮开始动作 |
| 轮廓指令 | MC_MoveAbsRelPP | 基于轮廓位置模式的定位指令 |
| | MC_MoveVelocityPV | 轮廓速度指令 |
| | MC_JogP | 基于轮廓模式的点动指令 |
| | MC_MoveBufferPP | 基于轮廓位置模式的多段定位指令 |
| | MC_TorqueControlPT | 基于轮廓转矩模式的转矩控制指令 |
| HC轴控（脉冲输入） | HC_Counter | 高速计数器使能 |
| | HC_Preset | 高速计数器预置值 |

| 指令类别 | 名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| | HC_TouchProbe | 高速计数器探针 |
| | HC_Compare | 高速计数器比较 |
| | HC_ArrayCompare | 高速计数器数组比较 |
| | HC_StepCompare | 高速计数器等间距离比较 |
| | ENC_SetUnit | 编码器轴设置齿轮比（仅本地编码器轴有效） |
| | ENC_SetLineRotationMode | 编码器轴设置线性旋转模式（仅本地编码器轴有效） |
| | ENC_Counter | 编码器轴使能 |
| | ENC_Reset | 编码器轴故障复位（仅总线编码器轴） |
| | ENC_ResetCompare | 编码器轴复位比较输出（仅总线编码器轴） |
| | ENC_Preset | 编码器轴预置值 |
| | ENC_TouchProbe | 编码器轴探针 |
| | ENC_Compare | 编码器轴比较输出（仅本地编码器轴） |
| | ENC_ArrayCompare | 编码器轴数组比较 |
| | ENC_StepCompare | 编码器轴步长比较 |
| | ENC_GroupArrayCompare | 编码器轴组数组比较（仅总线编码器轴） |
| | ENC_ReadStatus | 编码器轴读状态（仅总线编码器轴） |
| | ENC_DigitalOutput | 编码器轴数字量输出控制（仅总线编码器轴） |
| | ENC_SetCompareOutputPara | 设置比较输出配置参数（仅本地编码器轴有效） |
| ECAT通讯 | ETC_ReadParameter_CoE | EtherCAT读SDO指令 |
| | ETC_WriteParameter_CoE | EtherCAT写SDO指令 |
| | ETC_RestartMaster | 重启EtherCAT主站 |
| 串口通讯 | SerialRcv | 串口自由协议接收 |
| | SerialSR | 串口自由协议发送接收 |
| | SerialSend | 串口自由协议发送 |
| | MB_Master | 串口Modbus主站通信指令 |
| 以太网通讯 | MB_Client | 以太网Modbus主站通信指令 |
| OpcUA通讯 | OPCUA_Server_Shutdown | OpcUA服务器关闭 |
| CAN自由协议通讯 | CANBus_DevRxMsg | CAN自由协议接收数据 |
| | CANBus_DevTxMsg | CAN自由协议发送数据 |
| SFTP通讯 | SFTP_GetFile | 下载文件 |
| | SFTP_PutFile | 上传文件 |
| | SFTP_GetFileList | 获取文件信息 |
| | SFTP_DeleteFile | 删除文件 |
| | SFTP_MoveFile | 移动文件 |
| | SFTP_RenameFile | 重命名文件 |

| 指令类别 | 名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| | SFTP_CreateDir | 创建目录 |
| 选择 | SEL | 双目运算指令 |
| | MAX | 取较大值运算 |
| | MIN | 取较小值运算 |
| 数组指令 | AryMax | 数组变量的最大值检索 |
| | AryMin | 数组变量的最小值检索 |
| | ArySearch | 在1维数组中检索指定值 |
| | SizeOfAry | 获取数组元素数 |
| | AryMove | 传送多个数组元素 |
| | AryExchange | 交换2个数组的元素 |
| | CLEAR | 初始化变量 |
| | AryAnd | 对数组间各元素的每一位进行逻辑与运算 |
| | AryOr | 对数组间各元素的每一位进行逻辑或运算 |
| | AryXor | 对数组间各元素的每一位进行逻辑异或运算 |
| | AryXorN | 对数组间各元素的每一位进行逻辑同或运算 |
| | ArySHL | 一维数组左移N个元素 |
| | ArySHR | 一维数组右移N个元素 |
| | AryMean | 计算数组元素的平均值 |
| | ArySD | 计算数组元素的标准差 |
| | AryAddV | 一维数组的各元素加相同数值 |
| | ArySubV | 一维数组的各元素减相同数值 |

### 7.1.7.1 指令示例

**轴控指令使用示例**

**MC_Power使用示例**

```
MC_Power(Enable := b0, //
    Axis := Axis_0, //轴名称/轴ID
    Status => b4, //轴使能标志
    Busy => b6, //忙标志
    Error => b8, //指令故障标志
    ErrorID => d0); //故障码
```

**MC_Jog使用示例**

```
MC_Jog(Enable := b0, //
    Axis := Axis_0, //轴名称/轴ID
    JogForward := b1, //正向运动，上升沿触发电平有效
    JogBackward := b2, //反向运动，上升沿触发电平有效
    Velocity := d0:E, //目标速度
    Acceleration := d2:E, //加速度
    Deceleration := d4:E, //减速度
    CurveType := d6, //曲线类型 0：T型速度曲线 1：5段S曲线
    Busy => b3, //忙标志
    CommandAborted => b4, //终止执行
    Error => b5, //指令故障标志
    ErrorID => d8); //故障码
```

**数学运算函数使用示例**

Max使用示例

```
c:=MAX(a,b);
```

**其它指令使用示例**

**R_TRIG（上升沿）使用示例**

```
(*如果X0从FALSE变为TRUE，则上升沿触发.Q为TRUE， 执行if语句中的M0赋值语句，否则不执行*)
上升沿触发(CLK := X0,Q => );
if 上升沿触发.Q THEN
    M0:=TRUE;
END_IF;
```

**F_TRIG（下降沿）使用示例**

```
(*如果B0从TRUE变为FALSE，则下降沿触发.Q为TRUE， 执行if语句中的M0赋值语句，否则不执行*)
下降沿触发(CLK := B0,Q => );
if 下降沿触发.Q THEN
    M0:=TRUE;
END_IF;
```

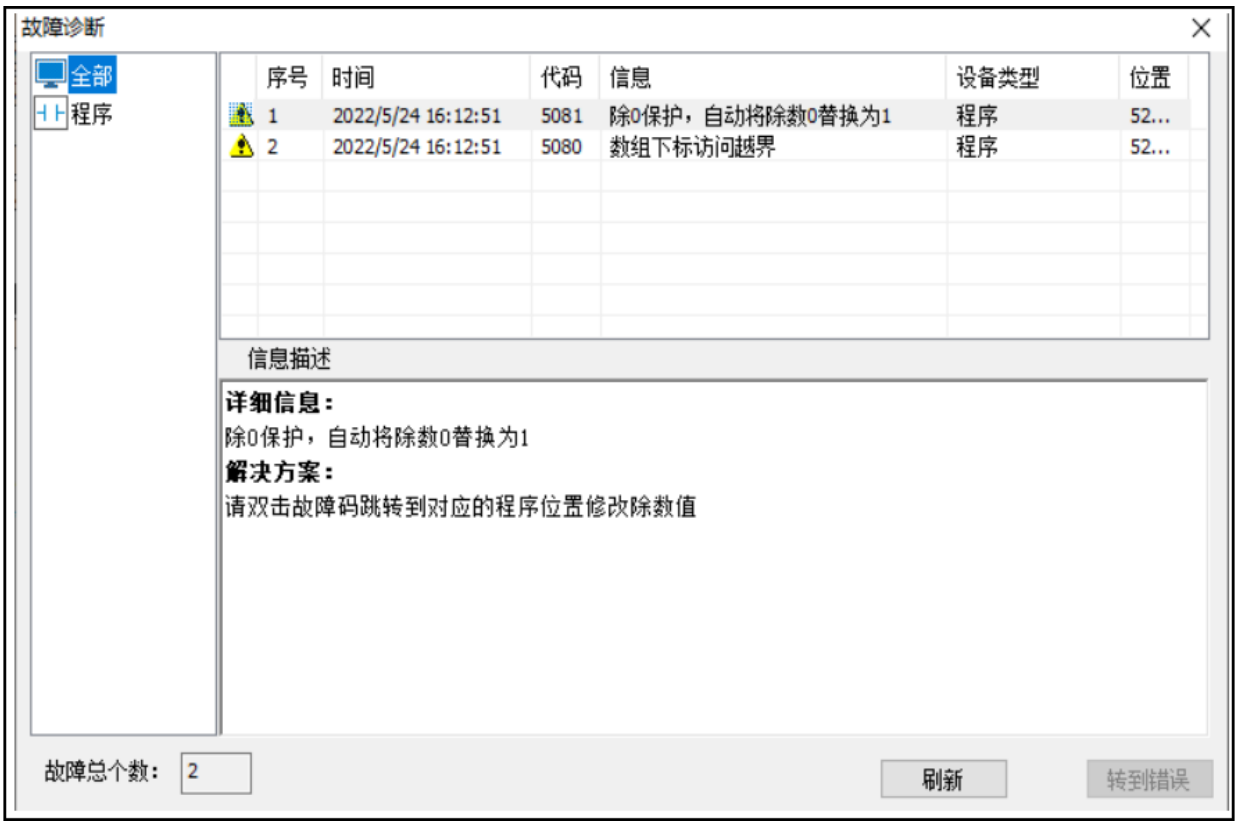
## 7.1.8 异常保护及处理

### 7.1.8.1 除0保护

如果除数为0，自动将0替换为1，如下图所示：

```
//除0保护：如果除数为0，自动将0替换为1
i_Test2 0 :=0;
f_Test1 10.12300 :=f_Test1 10.12300 /i_Test2 0 ;
```

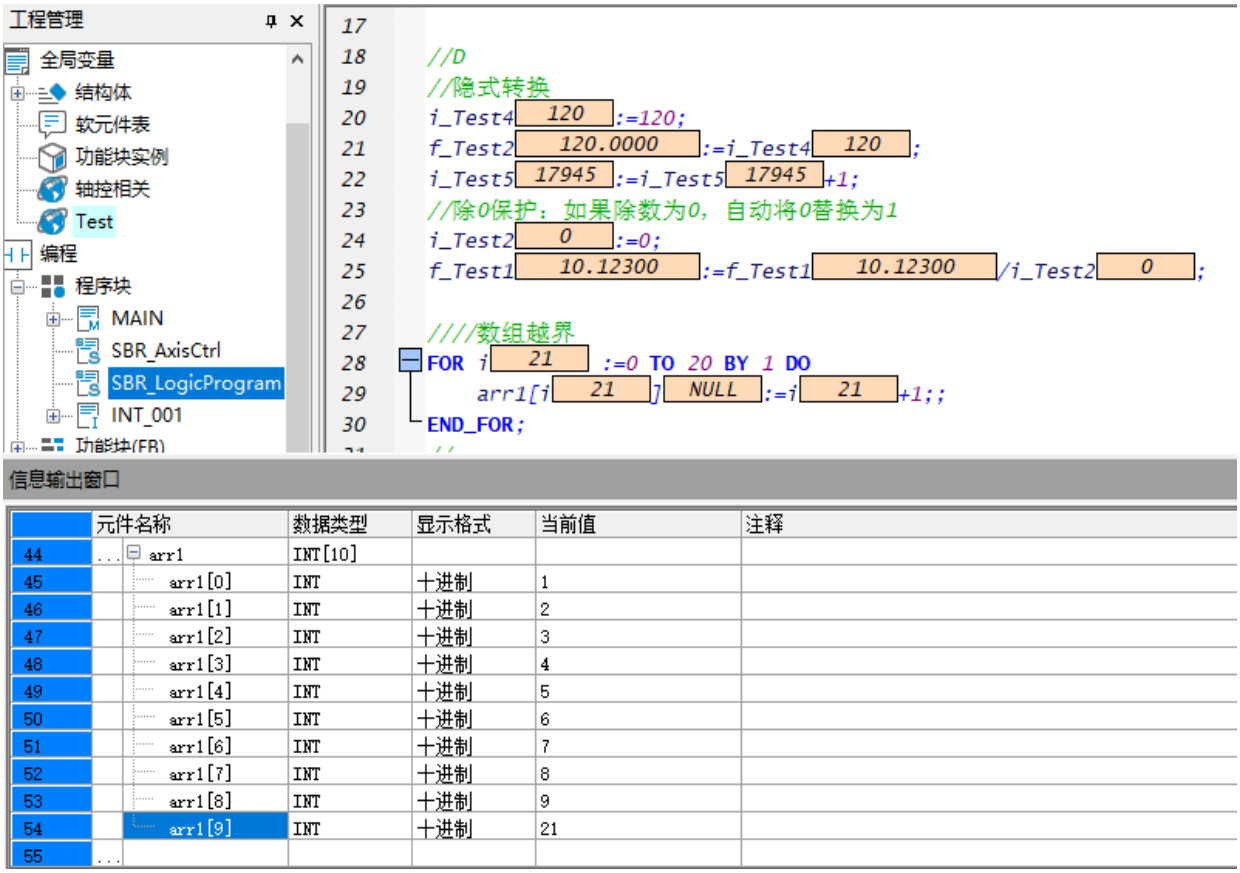
此时PLC数码管会交替闪烁“Er ”“50”“ 81”。




### 7.1.8.2 数组越界

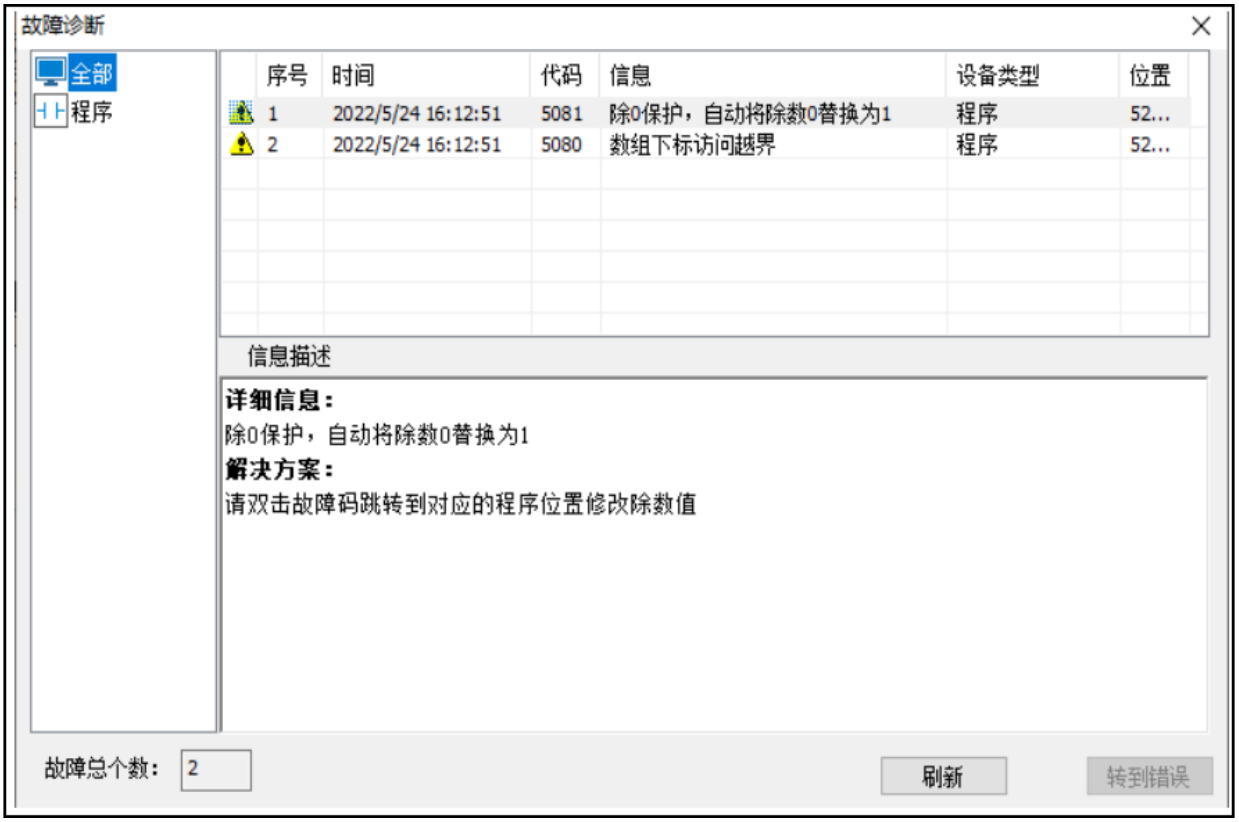
自动检查数组越界，常量在编译期间检查，变量在运行期间检查；正向越界时，越界值存储在数组中下标最大的元素里，负向越界时，越界值存储在数组中下标为0的元素里。

如下图所示：定义INT类型数组最大元素为10个，越界之后，软件报错并将越界值存储在数组中下标最大（9）的元素里。



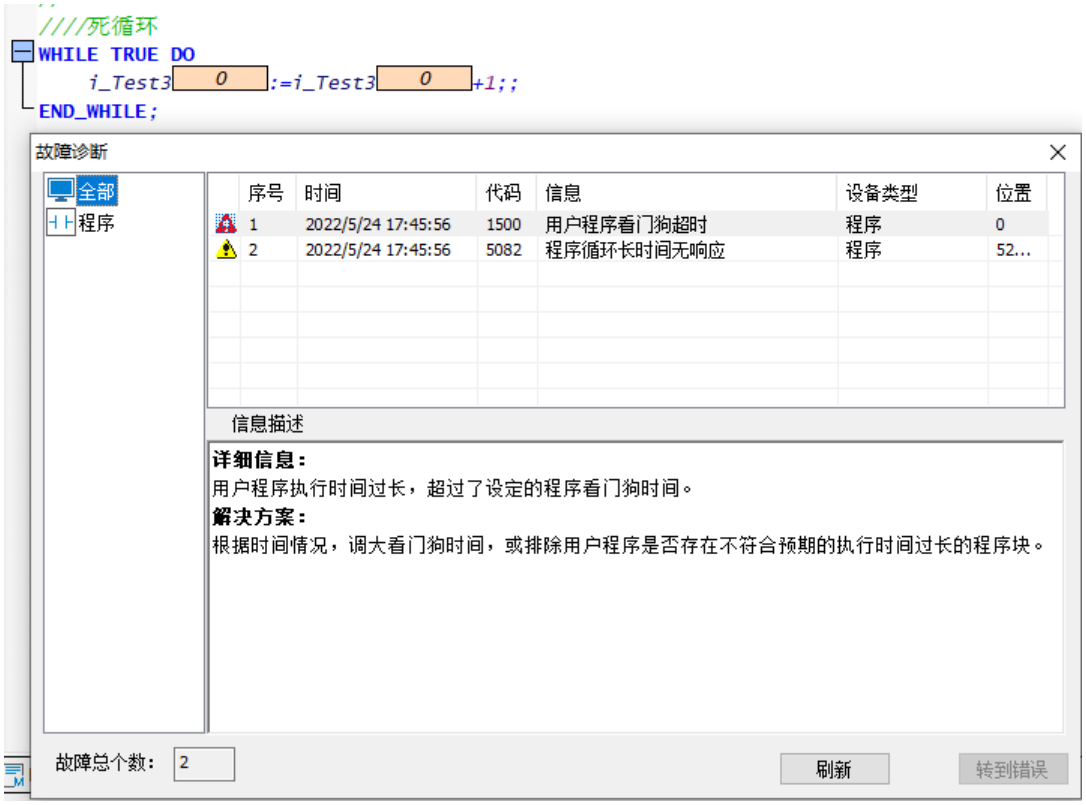

| | 元件名称 | 数据类型 | 显示格式 | 当前值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | arr1 | INT[10] | | | |
| 45 | arr1[0] | INT | 十进制 | 1 | |
| 46 | arr1[1] | INT | 十进制 | 2 | |
| 47 | arr1[2] | INT | 十进制 | 3 | |
| 48 | arr1[3] | INT | 十进制 | 4 | |
| 49 | arr1[4] | INT | 十进制 | 5 | |
| 50 | arr1[5] | INT | 十进制 | 6 | |
| 51 | arr1[6] | INT | 十进制 | 7 | |
| 52 | arr1[7] | INT | 十进制 | 8 | |
| 53 | arr1[8] | INT | 十进制 | 9 | |
| 54 | arr1[9] | INT | 十进制 | 21 | |
| 55 | | | | | |

此时PLC数码管会交替闪烁“Er ”“50”“ 80”。




### 7.1.8.3 死循环

自动检查程序死循环，死循环报错提示并自动跳出循环，程序报错并且停止运行，如下图所示，故障诊断界面会显示错误信息，并可以跳转到错误处。




此时PLC数码管会交替闪烁Er 15 00 50 82

其中Er1500为看门狗超时；Er5082为死循环报警。

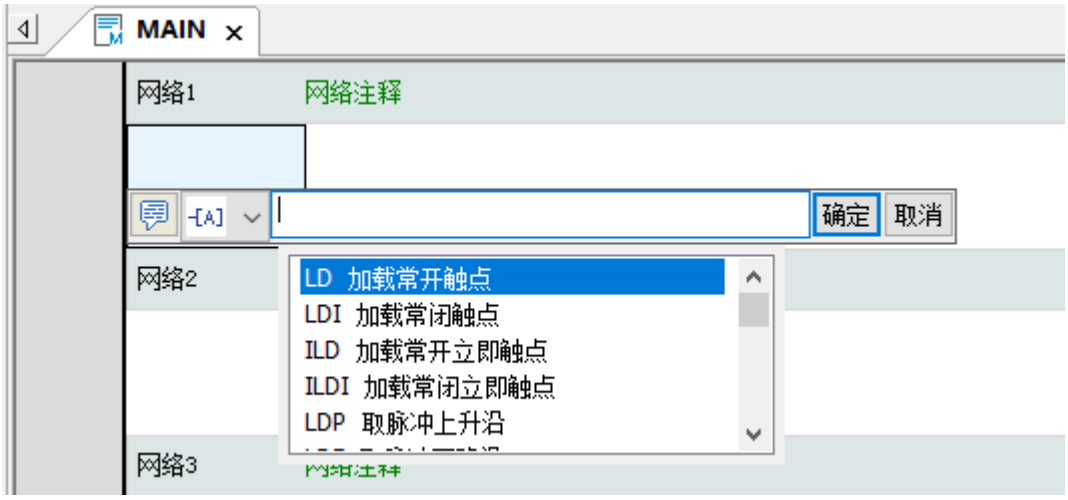
### 7.1.8.4 数组下标注意事项

- 常量数组下标大小不能超出数组本身大小。
- 数组下标不能为软元件。
- 数组下标支持表达式。
- 复杂结构的变量中不允许出现2个变量数组下标。

## 7.2 梯形图（LD）

**操作步骤**

1. 双击梯形图空白处，弹出“常用指令”选择框，离线、在线修改状态下可以双击弹出（监控状态下不可以双击），弹出选择框如下图所示。

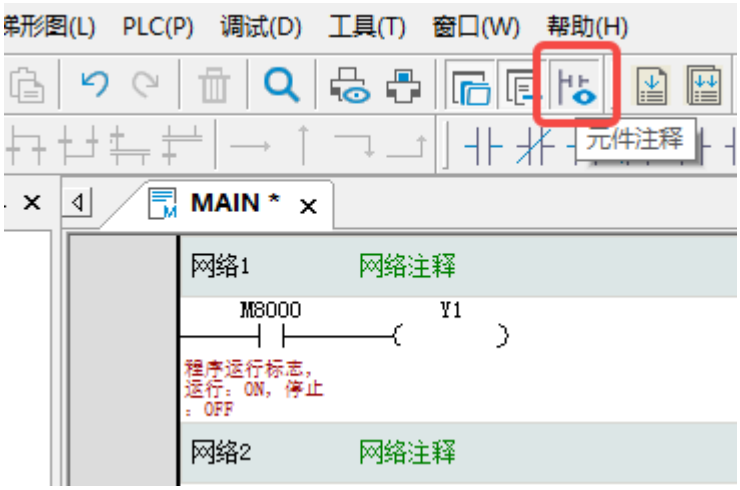



常用指令涉及触点、线圈和指令等类型，如下表所示：

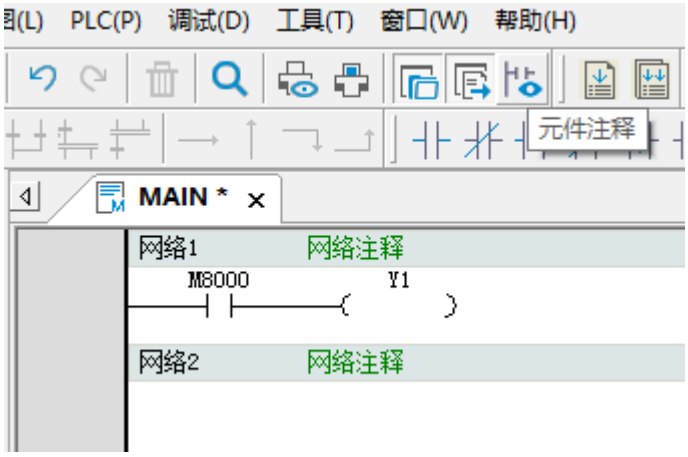
| 指令 | 指令描述 |
| --- | --- |
| LD | 加载常开触点 |
| LDI | 加载常闭触点 |
| ILD | 加载常开立即触点 |
| ILDI | 加载常闭立即触点 |
| LDP | 取脉冲上升沿 |
| LDF | 去脉冲下降沿 |
| STL | 步进梯形图开始 |
| LD& | 16位逻辑与运算指令 |
| OUT | 输出 |
| MOV | 16位传送指令 |
| DMOV | 32位传送指令 |
| LD< | 16位LD触点比较小于指令 |
| LD<= | 16位LD触点比较小于等于指令 |
| LD<> | 16位LD触点比较不等于指令 |
| LD= | 16位LD触点比较等于指令 |
| LD> | 16位LD触点比较大于指令 |
| LD>= | 16位LD触点比较大于等于指令 |
| LDD& | 32位LD逻辑与运算指令 |
| LDD< | 32位LD触点比较小于指令 |
| LDD<= | 32位LD触点比较小于等于指令 |
| LDD<> | 32位LD触点比较不等于指令 |
| LDD= | 32位LD触点比较等于指令 |
| LDD> | 32位LD触点比较大于指令 |
| LDD>= | 32位LD触点比较大于等于指令 |

2. 编辑和显示梯形图注释。

a. 梯形图主界面新增元件注释快捷图标按钮，凹陷表示注释开启，如下图所示。



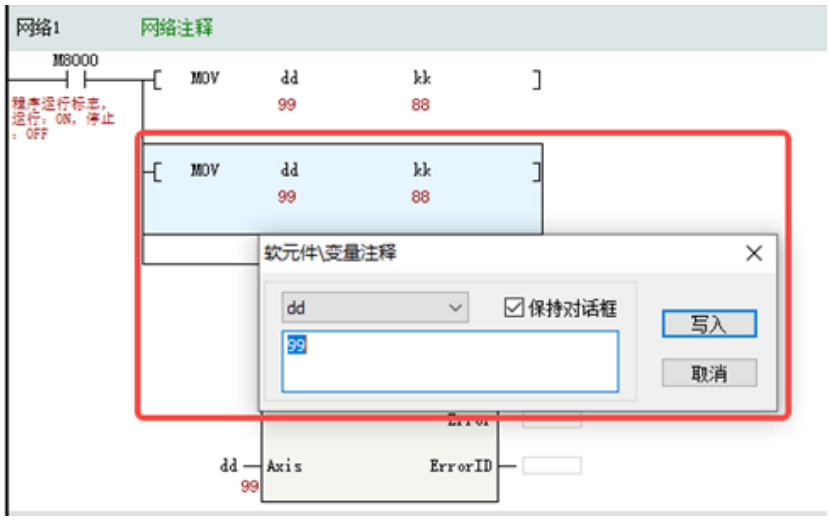

正常表示注释关闭，如下图所示。




b. 梯形图双击修改注释。

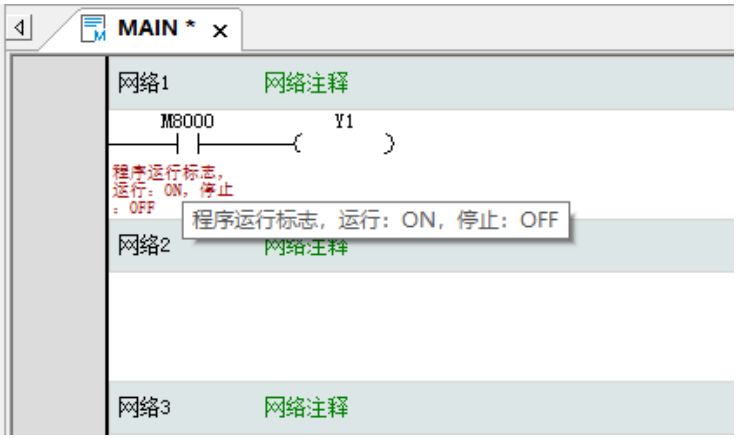
离线调试、在线修改状态支持双击修改，监控状态不支持双击修改（需开启注释）。

双击变量注释后，在变量注释处弹出“软元件\变量注释”对话框供用户修改注释。




c. 变量注释开启时，支持悬浮提示注释内容。

鼠标悬浮在变量注释区域时，提供悬浮框来显示注释，可解决变量注释过长无法完整显示的问题。




## 7.2.1 概述

### 简介

梯形图是图形化的编程语言，跟电路图的结构相近。梯形图包括一系列网络（也叫节，下文统一以“网络”代替），每个网络由左侧的竖线（电源轨，能流线）开始。一个网络由触点，线圈，运算块（函数、功能 块、程序、执行块、动作、方法）、跳转、标签和连接线等构成。

- 梯形图主要元素包括触点、线圈、运算块、分支、注释等。通过插入、拖拽、划线、复制粘贴操作在网络中添加这些元素，形成梯形图执行逻辑。
- 梯形图支持监控、写入值、强制值等在线调试功能。
- 梯形图双击空白处弹出常用指令选择框、梯形图注释的显示和编辑。
- LD编辑支持输入表达式，支持表达式校验，支持的表达式操作类型同ST语言支持的7.1.2 操作符。

LD编程语言具体介绍请参见《AutoShop.chm》，打开《AutoShop.chm》具体步骤：在AutoShop菜单栏选择“帮助>帮助手册”，在“Manual”文件夹下双击《AutoShop.chm》。

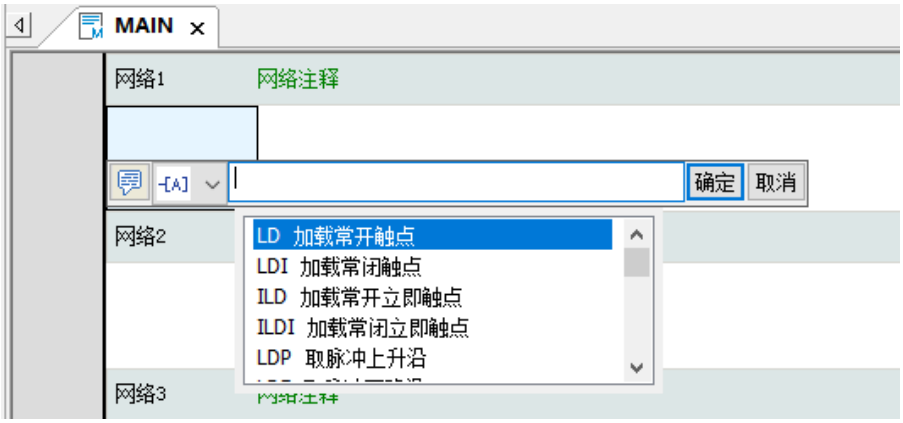
### 前提条件

- 适配机型：Easy系列、H5U系列
- 固件版本：不涉及
- 软件版本：AutoShop V4.10.2.0及以上

> **说明**
>
> 软件版本AutoShop V4.11.0.0及以上、固件版本V6.11.0.0及以上支持LD输入表达式及表达式校验。

### 操作步骤

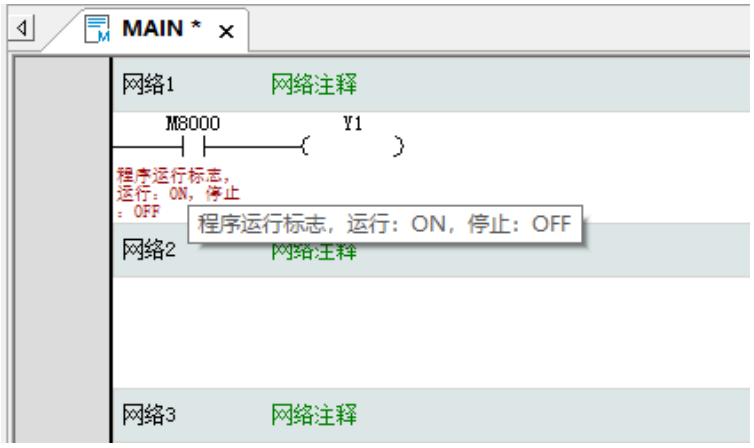
1. 双击梯形图空白处，弹出“常用指令”选择框，离线、在线修改状态下可以双击弹出（监控状态下不可以双击），弹出选择框如下图所示。



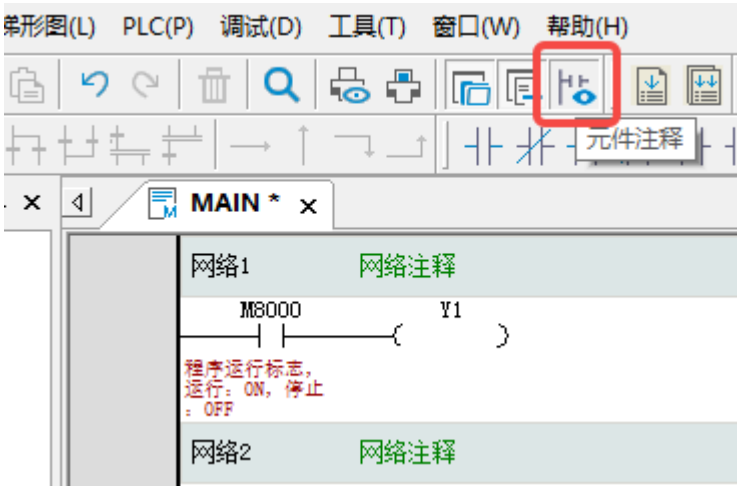

常用指令涉及触点、线圈和指令等类型，如下表所示：

| 指令 | 指令描述 |
| --- | --- |
| LD | 加载常开触点 |
| LDI | 加载常闭触点 |
| ILD | 加载常开立即触点 |
| ILDI | 加载常闭立即触点 |
| LDP | 取脉冲上升沿 |
| LDF | 取脉冲下降沿 |
| STL | 步进梯形图开始 |
| LD& | 16位LD逻辑与运算指令 |
| OUT | 输出 |
| MOV | 16位传送指令 |
| DMOV | 32位传送指令 |
| LD< | 16位LD触点比较小于指令 |
| LD<= | 16位LD触点比较小于等于指令 |
| LD<> | 16位LD触点比较不等于指令 |
| LD= | 16位LD触点比较等于指令 |
| LD> | 16位LD触点比较大于指令 |
| LD>= | 16位LD触点比较大于等于指令 |
| LDD& | 32位LD逻辑与运算指令 |
| LDD< | 32位LD触点比较小于指令 |
| LDD<= | 32位LD触点比较小于等于指令 |
| LDD<> | 32位LD触点比较不等于指令 |
| LDD= | 32位LD触点比较等于指令 |
| LDD> | 32位LD触点比较大于指令 |
| LDD>= | 32位LD触点比较大于等于指令 |

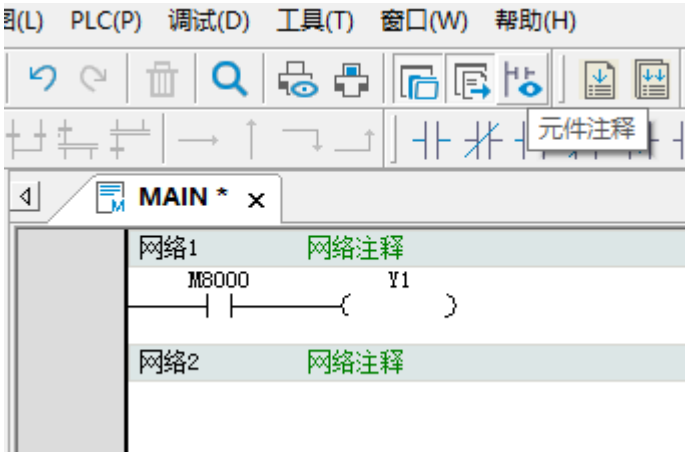
2. 编辑和显示梯形图注释。




3. 梯形图主界面新增元件注释快捷图标按钮，凹陷表示注释开启，如下图所示。



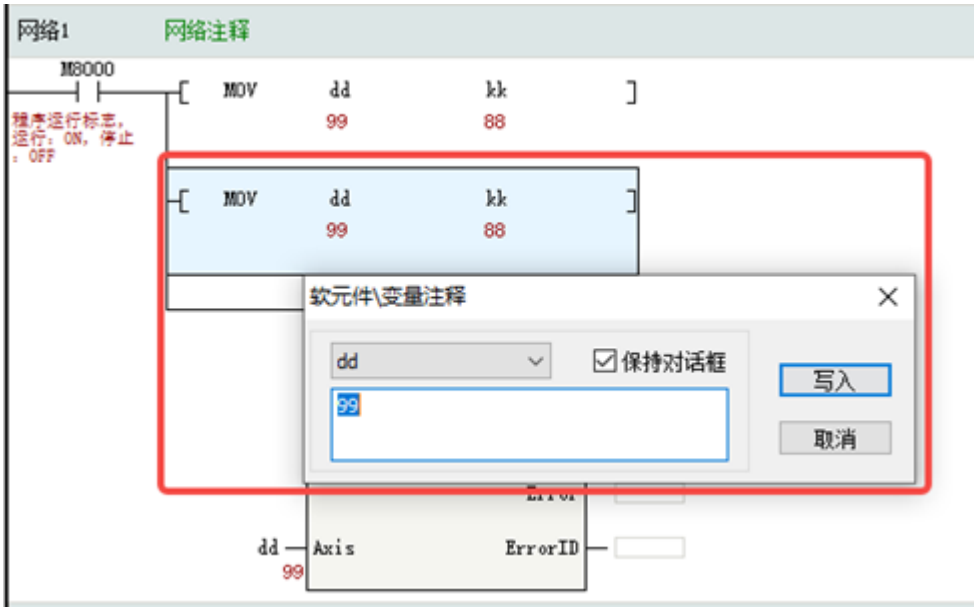

正常表示注释关闭，如下图所示。




4. 梯形图双击修改注释。

离线、在线修改状态支持双击修改，监控状态不支持双击修改（需开启注释）。

双击变量注释后，在变量注释处弹出“软元件\变量注释”对话框供用户修改注释。




变量注释开启时，支持悬浮提示注释内容。

鼠标悬浮在变量注释区域时，提供悬浮框来显示注释，可解决变量注释过长无法完整显示的问题。

## 7.2.2 En/Eno指令

> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - 固件版本：V6.11.0.0及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上

### 简介

En/Eno指令允许指令串联其他指令，通过将一维化指令转二维化，按图形块显示，增加Eno引脚以连接其他指令。

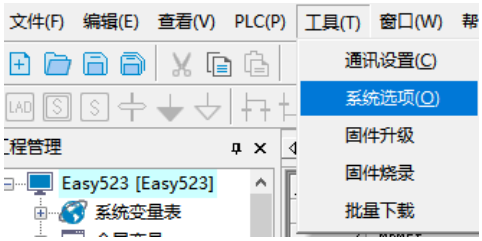
### 前提条件

以下指令类型支持“En/Eno”：

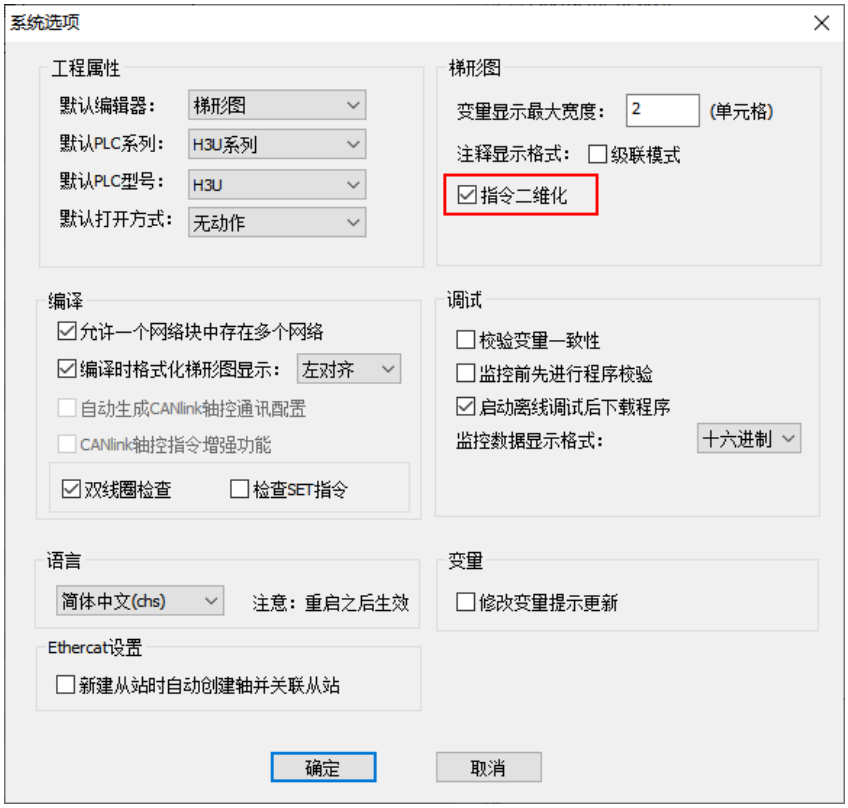
- 触点运算指令
- 数据运算指令
- 数据处理指令
- 矩阵指令
- 字符串指令
- 时钟指令
- 指针指令

## 操作步骤

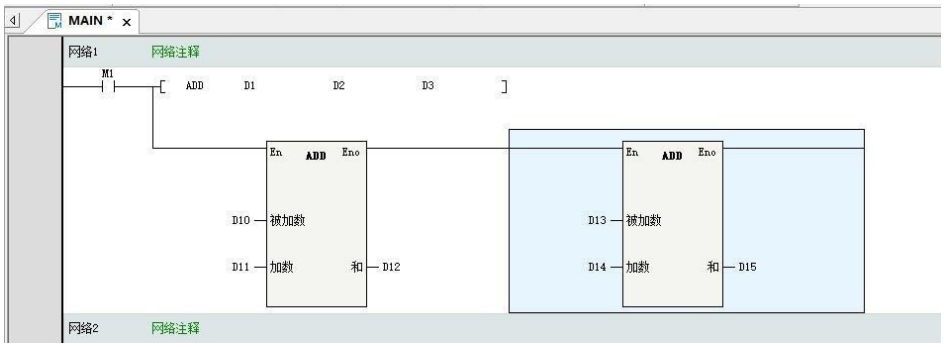
1. 选择菜单栏的“工具>系统选项”。




2. 在弹出的“系统选项”对话框勾选“梯形图”区域的“指令二维化”，LD元件可支持En/Eno功能。




打开程序界面，指令后面可接其它元件。



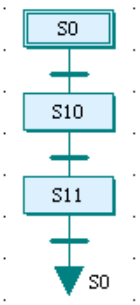
**说明**

输出元件OUT、SET、RST指令仅支持串联输出指令（不管其是否勾选二维化，其还是一维指令），后续连接的元件不允许接其他的元件，也不允许并联。

# 7.3 顺序功能图（SFC）

顺序功能图（SFC）是根据机械设备的流程或者工序，将控制分成了多个步和步到步之间转换的一种语言。一个标准的顺序功能图由初始步、一般步、步间的转换条件、跳转和重置组成、每一步就是机械设备的一个处理工序，一个步中可以有内置梯形图，也就是这一步需要完成的处理工序。转换条件就是一个工序的完成和下一个工序的启动条件，它也需要内置梯形图来表示转换的条件。

示例：




如上面的顺序功能图所示，初始状态是S0，当S0至S10的转换条件不满足时，S0工序会一直被执行，一旦转换条件满足，就停止S0的执行，开始S10的执行，以此类推，在最后完成S11并满足S11跳转S0的转移条件后，停止S11工序的执行，重新启动初始步S0的执行。

## 7.3.1 顺序功能图元件说明

### 步进符

步进符分为初始步进符和普通步进符，利用内部软元件状态S，在顺控程序上面进行工序步进控制。

- 初始步进符
  一个顺序功能图网络的执行必须由初始步进符开始。
  初始步进符对应的S软元件地址范围为S0～S9，对应图元符号 S0* ～ S9*，可以单击工具栏中的初始步进符图标来添加。
- 普通步进符
  普通步进符对应的S软元件地址范围为S10～S1000，对应图元符号 S10* 及以后，可以通过单击工具栏中的普通步进符图标来添加。

#### 梯形图块

梯形图块对应的图元符号是 ，可以单击工具栏中的梯形图块图标 添加。
梯形图块包含一个内置梯形图，可以在顺序功能图网络之外执行用户定义的代码。

#### 转移符

转移符对应的图元符号是 ，可以单击工具栏中的转移符图标 来添加。
转移符中包含一个内置梯形图，用户可以自定义其中的代码，决定是否将与转移符连接的S软元件状态置位。

#### 重置符

重置符对应的图元符号是 ，可以单击工具栏中的重置图标 来添加。
重置符的作用是将指定的S软元件复位。

#### 跳转符

跳转符对应的图元符号是 ，可以单击工具栏中的跳转图标 来添加。
跳转符的作用是将指定的S软元件状态置位，使其包含的内置梯形图代码得以执行。

#### 连接线

连接线将上面所述的顺序功能图元件按自上而下的顺序连接在一起。连接线除起连接作用之外，还包含选择分支、选择汇合、并行分支、并行汇合四种条件连接关系。

- 选择分支

  选择分支对应的图元符号是 ，可以单击工具栏中的选择分支图标 添加选择分支连接线。
  选择分支必须从一个步进符开始，到转移符结束，表示如果步进符执行成功，则根据转移符中规定的条件，选择一条支路继续向下执行。

- 选择汇合

  选择汇合对应的图元符号是 ，可以单击工具栏中的选择汇合图标 来添加汇合连接线。
  选择汇合必须从多个转移符开始，到一个普通步进符、跳转符、重置符结束，表示只要有一个转移符的条件满足，就运行下面连接的元件。

- 并行分支

  并行分支对应的图元符号是 ，可以单击工具栏中的并行分支符号图标 来添加并行分支连线。
  并行分支必须从一个转移符开始，到普通步进符、跳转符、重置符结束，表示如果转移符中的条件被满足，则与并行分支连接的元件将被一同执行。

- 并行汇合

  并行汇合对应的图元符号是 ，可以单击工具栏中的并行汇合图标 来添加并行汇合连接线。
  并行汇合必须从普通步进符开始，到一个转移符结束，表示并行汇合连接的步全部执行并且转移条件达成，才会转移到下一步的元件。

## 7.3.2 编写顺序功能图程序

#### 输入顺序功能图元件

顺序功能图工具栏和顺序功能图菜单中显示顺序功能图元件对应的图标或菜单项。用户可单击特定的图标输入所需元

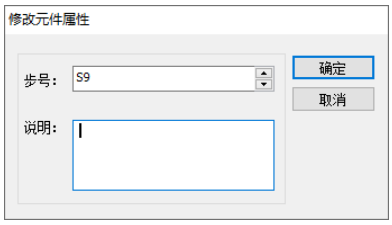
件，并在“修改元件属性”对话框中输入对应元件的属性。 同时，在顺序功能图工具栏和顺序功能图菜单中还提供了添加连接线的快捷方式（ ）， 用户可以根据程序需要自行在顺序功能图元件中间建立连接关系。

### 修改顺序功能图元件

针对不同的顺序功能图元件有不同的属性修改范围。

- 初始步进符、普通步进符、跳转符、重置符元件可以修改的属性包括步号、注释。
- 梯形图块元件可以修改的属性有元件名。
- 转移符元件可以修改的属性有元件注释。

双击指定的元件，界面显示“修改元件属性”对话框，在修改对话框中修改元件属性，如下图所示：

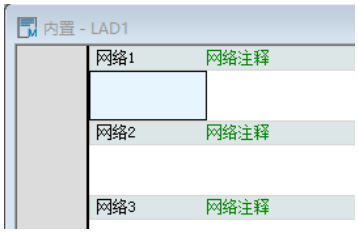



### 修改顺序功能图的内置梯形图

在梯形图块、步进符、转移符这三种元件中可以添加自定义的内置梯形图，在打开的内置梯形图编辑器：

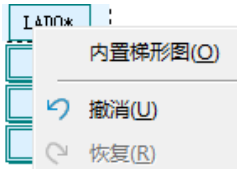
- 方法一

  鼠标单击梯形图块、步进符、转移符，打开“内置梯形图”编辑器。




- 方法二

  选中梯形图块、步进符、转移符，单击鼠标右键在弹出的菜单中执行“内置梯形图”菜单项，打开内置梯形图编辑器。




### 使用复制/粘贴功能

选中某个单元格或选中某个区域后，右键选择“复制” 或者按CTRL+C组合键，可以将所选的元件拷贝到系统剪切板，在要粘贴的单元格右键选择“粘贴”或者按CTRL+V组合键，粘贴这些元件中。

### 添加/删除行

- 添加行

  在要插入的行选中任一单元格，右键选择“行插入”，在当前行上方插入一行空行。

- 删除行

  在要删除的行上选中任一单元格，右键菜选择“行删除”，将删除此行。

## 7.3.3 查找、替换和定位

顺序功能图提供标准的查找/替换/定位功能，详细功能介绍请参见5.5 查找/替换/定位。

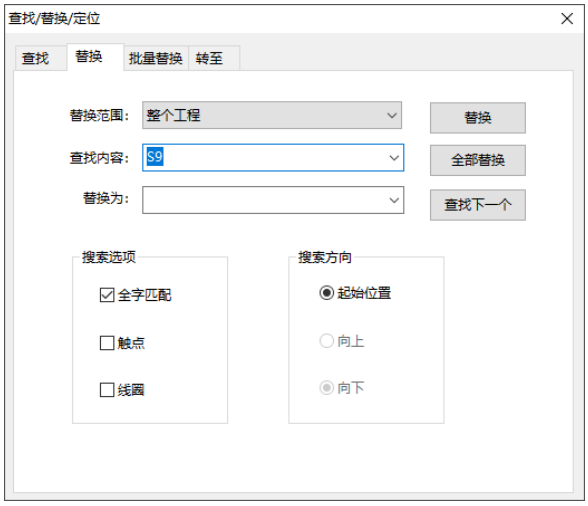
### 查找

用标准快捷键Ctrl+F或者在菜单栏选择“编辑>查找”，系统会显示如下的查找窗口：

在“查找内容”输入框中输入需要查找的字符串，单击“查找下一个”按钮即可开始查找，被查找到的内容会以高亮显示，其他选项和标准的查找窗口中对应项的含义是一致的，此处不再赘述，点击“取消”按钮关闭查找窗口。

### 替换

使用标准快捷键Ctrl+H或者用鼠标单击“编辑”菜单中的“替换”菜单项，系统会显示如下的替换窗口：




在“查找内容”中输入要查找的字符串，在“替换为”文本框中输入要替换的字符串，单击“替换”按钮，系统自动查找下一个符合“查找内容”的字符串并将该字符串替换为“替换为”文本框中的内容；单击“全部替换”按钮，系统自动查找所有符合查找条件的字符串并全部替换为指定的字符串。

### 定位

使用定位功能，可以将程序的光标直接设置到需要的行上，使用标准快捷键Ctrl+G或者用鼠标单击“编辑”菜单中的“转至”菜单项，系统会显示如下的定位窗口：

在“行号”文本框中输入想要定位的行序号，单击“转至”按钮后即可将光标定位到指定的行上。

### 7.3.4 顺序功能图的编译

编辑完成顺序功能图程序后，单击工具栏上的编译按钮， 检查当前顺序功能图程序中是否有错误，如果无错通过编译，则输出窗口中显示编译成功信息。

## 7.4 小技巧

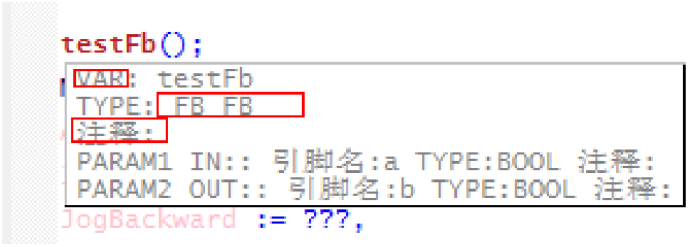
### 7.4.1 ST快捷输入

输入指令名后按下TAB键补全指令引脚，如果引脚后面默认参数为“？？？”，则必须强制输入参数，否则，可以根据实际情况决定是否输入。

```
MC_Jog(Enable := ???,
       Axis := ???,
       JogForward := ???,
       JogBackward := ???,
       Velocity := ???,
       Acceleration := ???,
       Deceleration:= ,
       CurveType:= ,
       Busy => ,
       CommandAborted => ,
       Error => ,
       ErrorID => );
```

## 7.4.2 ST鼠标悬浮提示

- 变量：显示变量名，类型，注释。
- FB/FC/指令：显示函数名称，函数类型，函数注释，输入输出参数，引脚名 类型 及注释。




## 7.4.3 ST自动补全括号

> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - 固件版本：V6.11.0.0及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上

**简介**

在ST编程中输入左括号时，系统自动补全右括号。

## 7.4.4 程序区进制切换

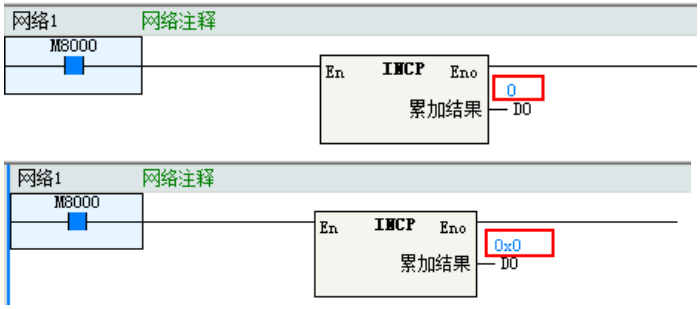
**前提条件**

- PLC：Easy500系列、Easy300系列、H5U系列、H3U系列、Easy51X、Easy321、Easy321S
- 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上

## 简介

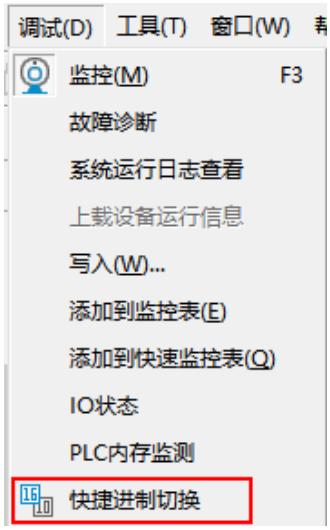
程序区进制切换功能可以通过以下三种方式实现。

- 方式一：打开程序界面后，单击工具栏按钮，程序区进制自动在十进制和十六进制之间切换。

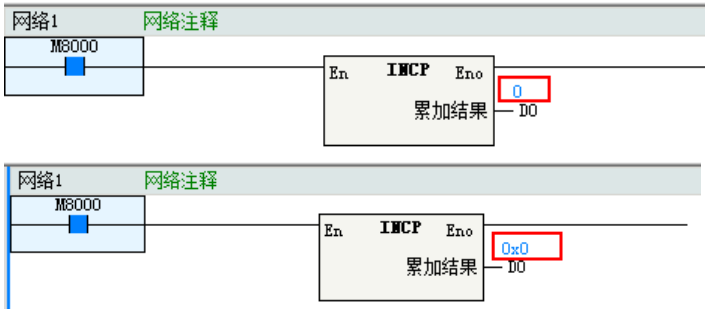



> **说明**
>
> - 监控和在线修改状态下可以使用。
> - 支持INT、DINT、BYTE类型数值切换。

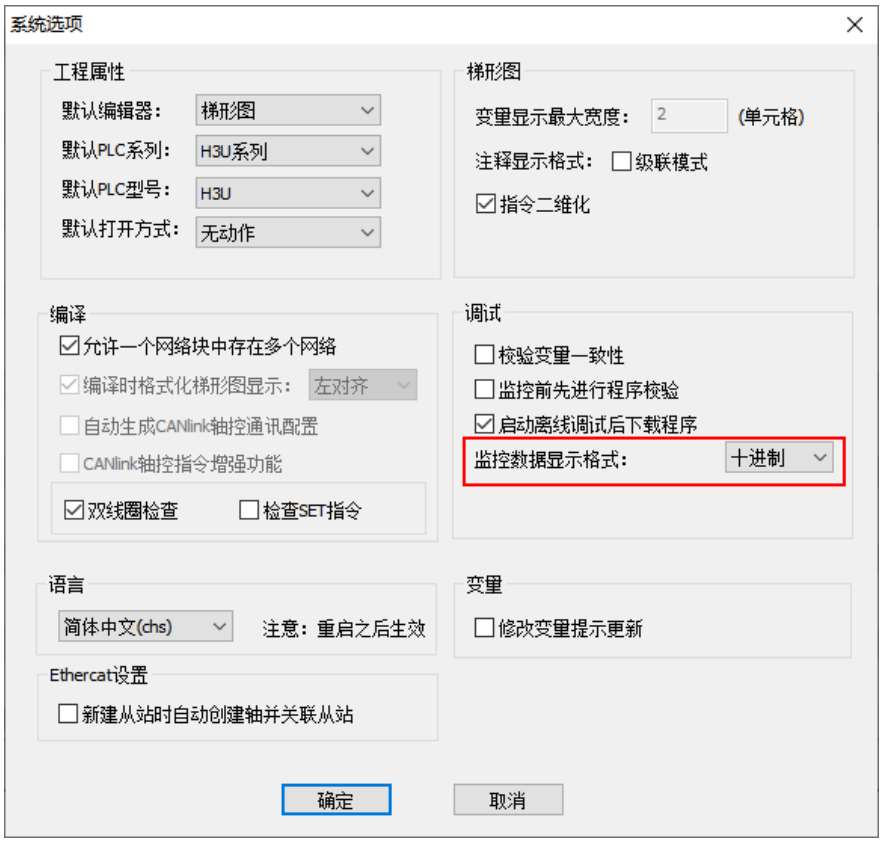
- 方式二：在菜单栏选择“调试>快捷进制切换”。




程序区进制自动在十进制和十六进制之间切换。



- 方式三：在菜单栏选择“工具>系统选项”，修改“系统选项”的“监控数据显示格式”进行进制转换。



# 8 扩展模块

## 8.1 H5U扩展模块配置

### 8.1.1 概述

H5U最多可以带16个本地扩展模块，并且通过模块组态实现对本地扩展的访问 。

H5U连接本地扩展模块的硬件配置示意如下图所示。

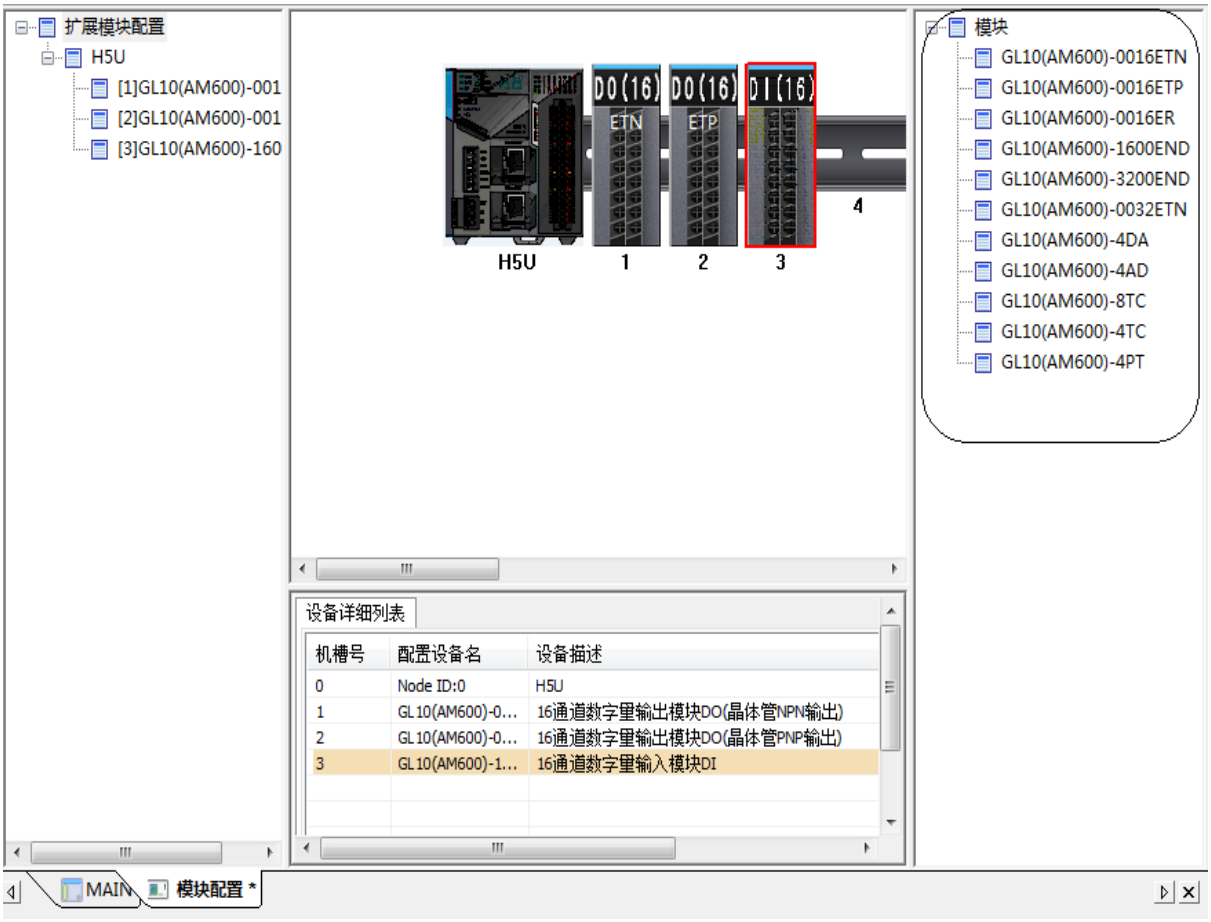
支持的本地扩展模块型号如下表所示。

| 产品名称 | 描述 |
| --- | --- |
| GL10-0016ETP | 16路数字量晶体管输出模块-PNP |
| GL10-0016ETN | 16路数字量晶体管输出模块-NPN |
| GL10-0016ER | 16路数字量继电器输出模块 |
| GL10-1600END | 16路数字量输入模块 |
| GL10-3200END | 32路数字量输入模块 |
| GL10-0032ETN | 32路数字量输出模块 |
| GL10-4AD | 4路模拟量输入模块 |
| GL10-4DA | 4路模拟量输出模块 |
| GL10-4PT | 4路输入热电阻温度检测模块 |
| GL10-4TC | 4路输入热电偶温度检测模块 |
| GL10-8TC | 8路输入热电偶温度检测模块 |

### 8.1.2 配置硬件组态

本地扩展模块采用硬件组态方式实现，请按以下步骤配置所需的硬件组态。

1. 在工程管理区“配置”节点下，双击“模块配置”，进入“扩展模块配置”界面。



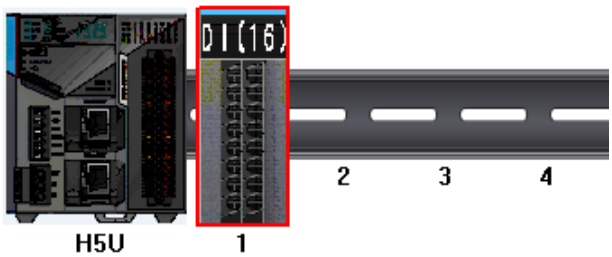

2. 根据扩展模块实际安装位置在导轨上单击位置序号，双击右侧模块或按住鼠标左键拖动模块至导轨上，组态扩展模块。

## 8.1.3 扩展模块配置

### 8.1.3.1 配置数字量输入模块

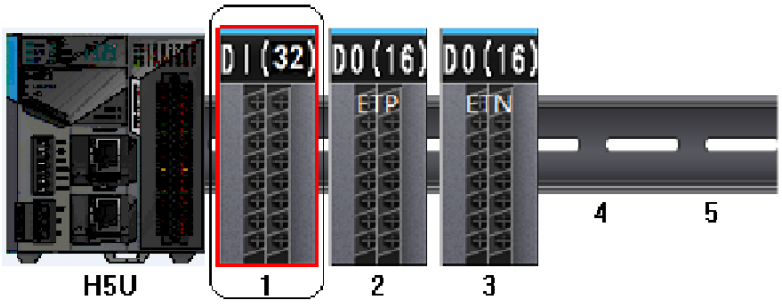
数字量输入模块包含GL10-1600END与GL10-3200END。作为本地扩展模块时，具体的使用方法如下：

1. 在模块列表中，选中要添加的模块，双击模块可以自动在扩展架上扩展，或者采用鼠标左键拖拽到扩展架。

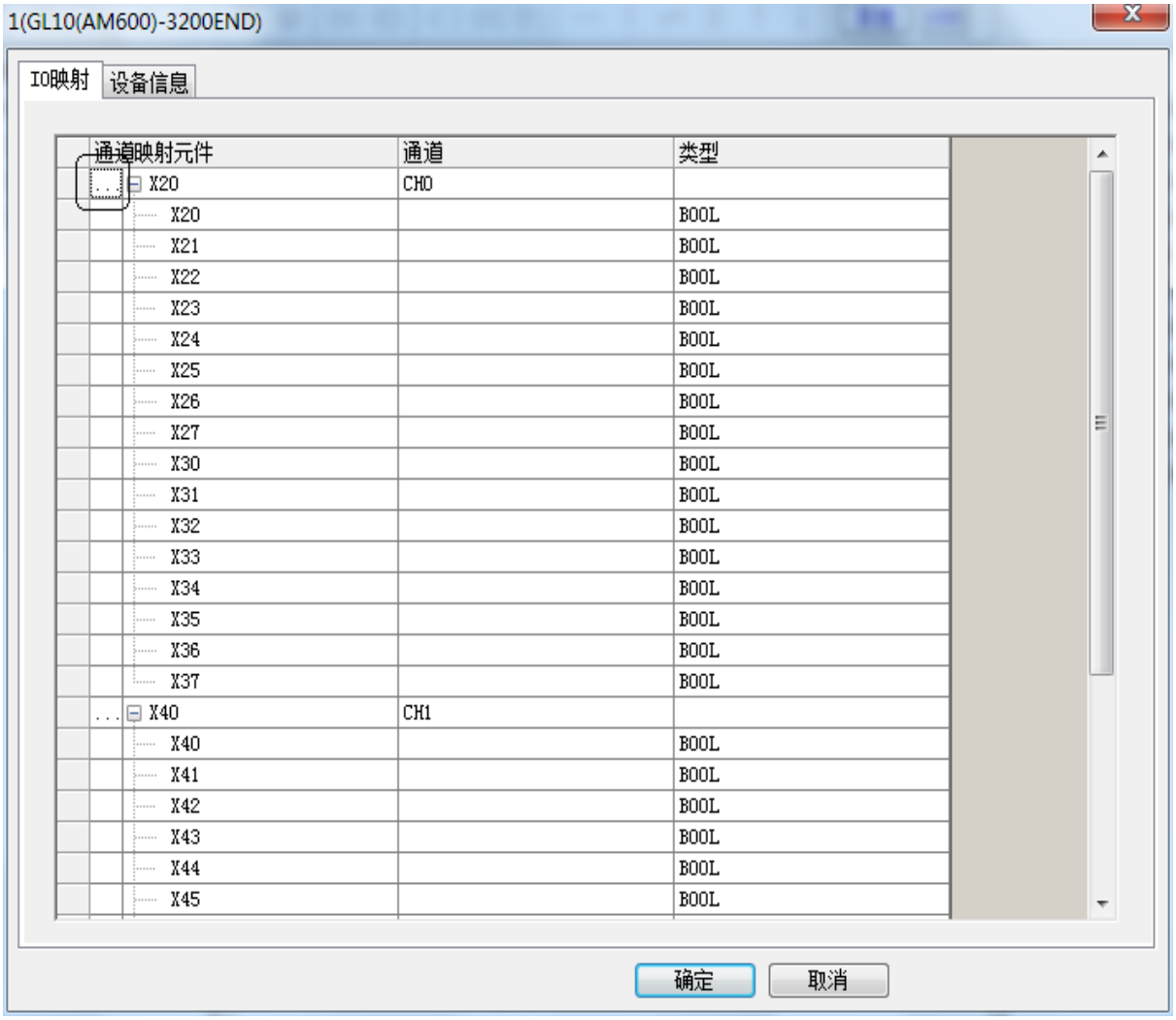



2. 当本地数字量输入扩展模块接入主模块后，如用户未手动配置端口号，则扩展模块上的输入X端口编号紧接着主模块上X端口的编号，依次向后编号。
   例如主模块为H5U通用机型，接入扩展模块GL10-1600END后，主模块上最后的X端口编号为X37，则扩展模块上的16个输入X端口在编程时的访问编号是X40 ~ X47和X50 ~X57，往后的数字量输入扩展模块以此类推。

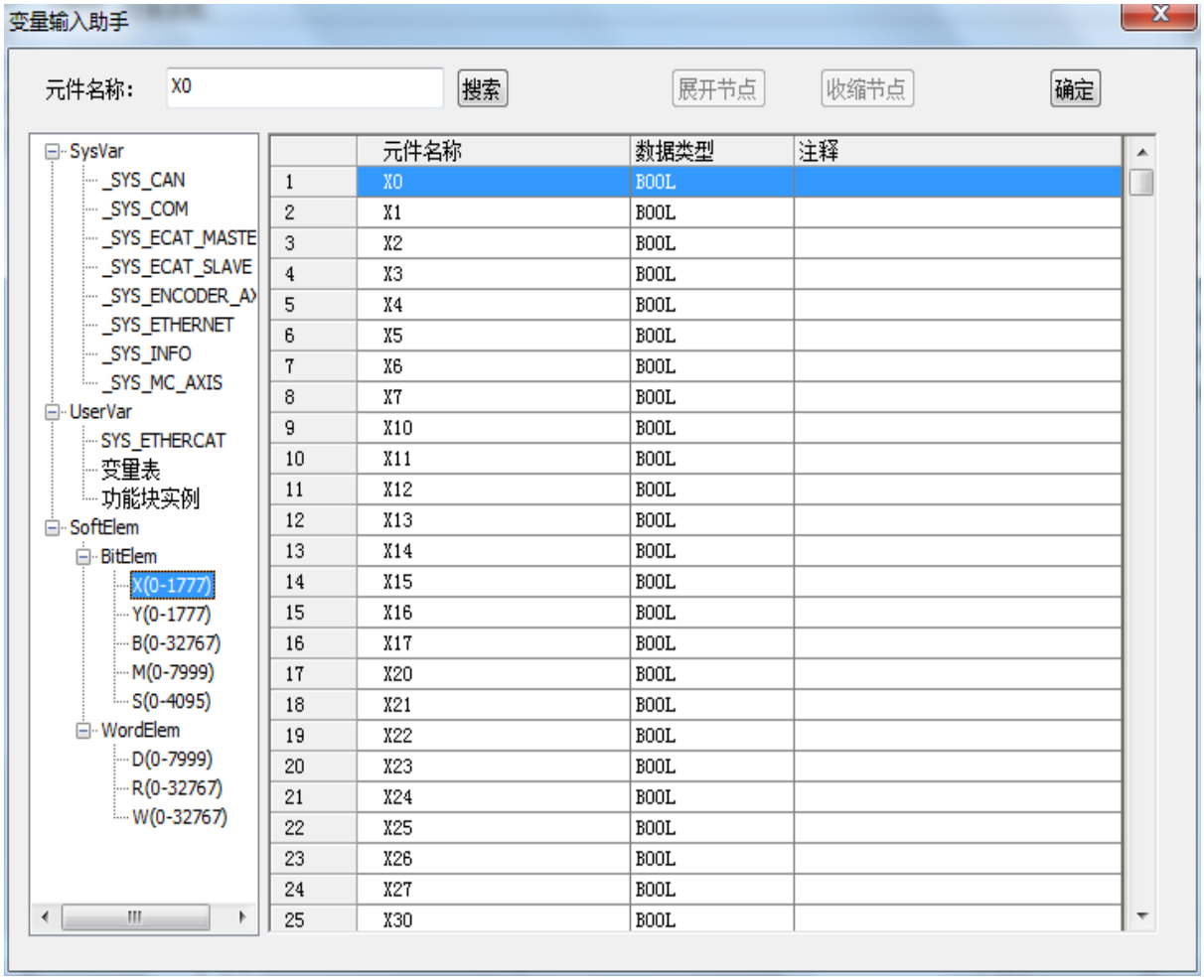
   H5U系列PLC支持用户手动配置端口号，用户可通过双击模块配置界面的对应模块，进入端口配置界面。




以模块1为例，双击模块1，可进入模块配置界面；




单击“...”即可配置用户需要的端口号；



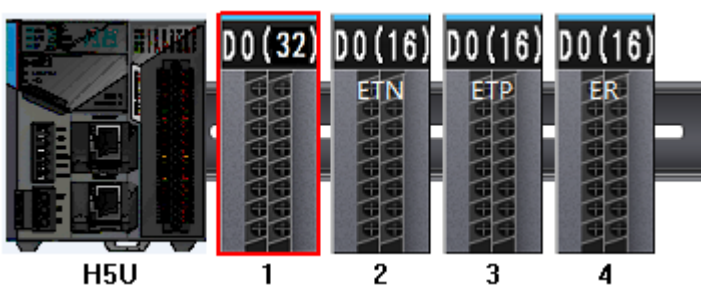

**说明**

- H5U模块的端口映射由配置决定，如无特殊配置，则软件会按顺序编排端口映射，且当完成配置之后，即使前置模块删除，后面的模块也不会改变原有的端口映射 。
- 继电器输出扩展模块可以接到继电器或者晶体管主模块上面；同样，晶体管输入扩展模块也可以接到晶体管或者继电器主模块上面 。

### 8.1.3.2 配置数字量输出模块

数字量输出模块包含GL10-0016ETP、GL10-0016ETN、GL10-0016ER与GL10-0032ETN。作为本地扩展模块时，具体的使用方法如下：

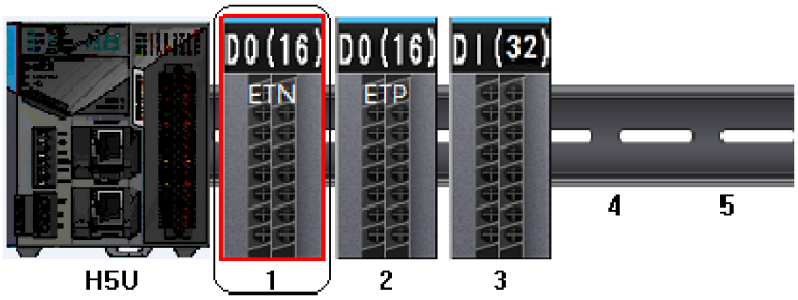
1. 在模块列表中，选中要添加的模块，双击模块可以自动在扩展架上扩展，或者采用鼠标左键拖拽到扩展架。



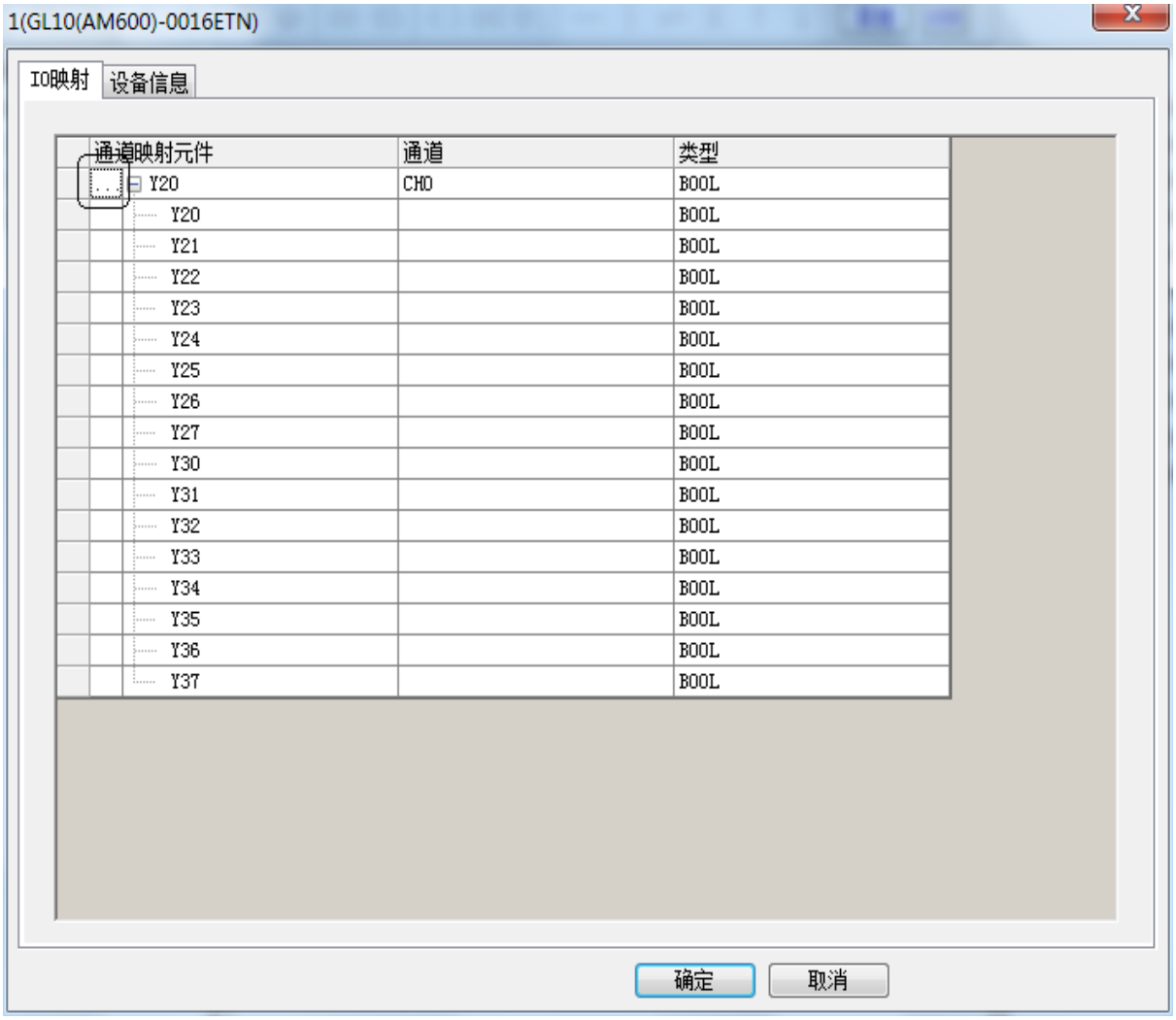
2. 当本地数字量输出扩展模块接入主模块后，扩展模块上的输出Y端口编号紧接着主模块上Y端口的编号，依次向后编号。

例如主模块为H5U通用机型，接入扩展模块GL10-0016END后，主模块上最后的Y端口编号为Y37，则扩展模块上的16个输入Y端口在编程时的访问编号是Y40 ~ Y47和Y50 ~Y57，往后的数字量输出扩展模块以此类推。

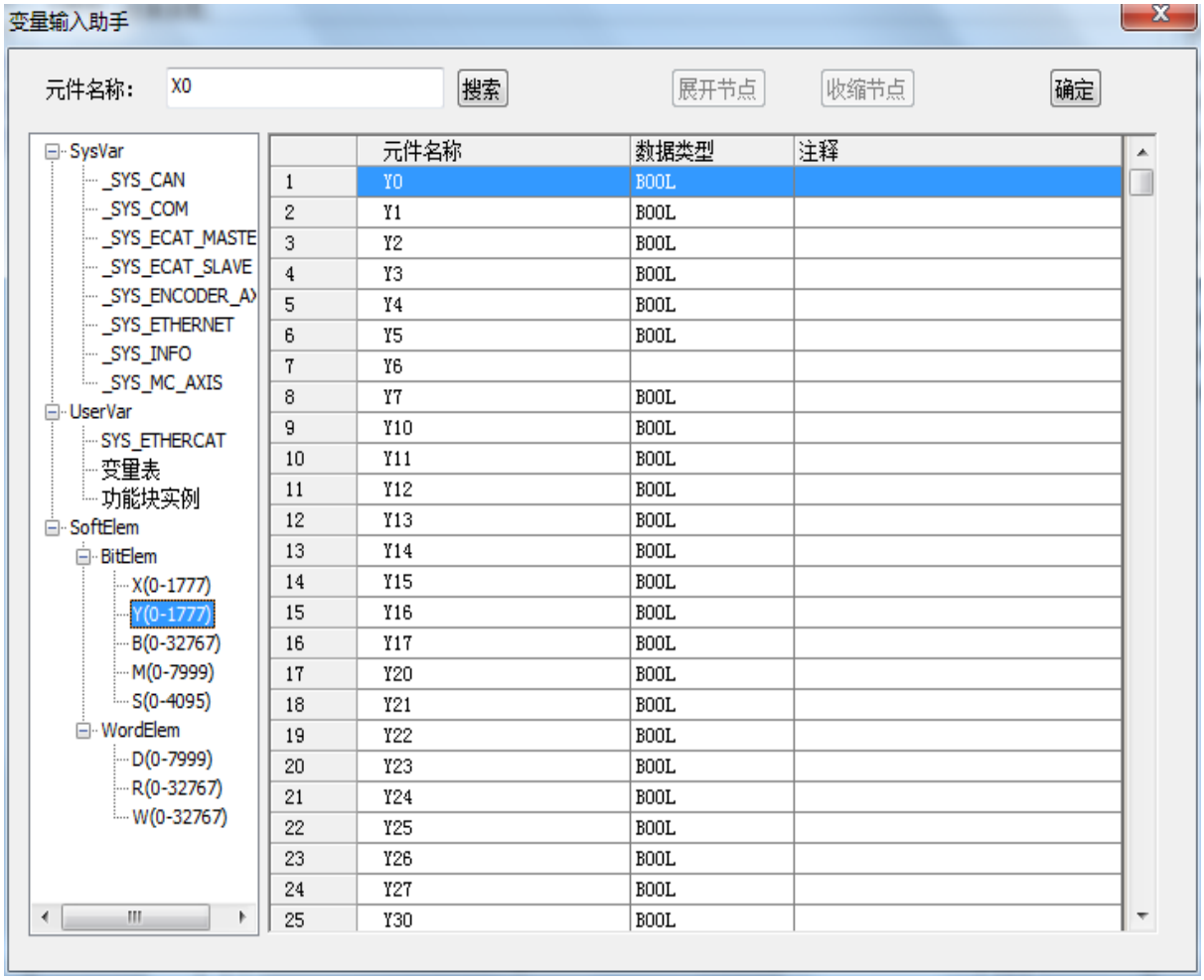
H5U系列PLC支持用户手动配置端口号，用户可通过双击模块配置界面的对应模块，进入端口配置界面。




以模块1为例，双击模块1，可进入模块配置界面；




单击“...”即可配置用户需要的端口号；



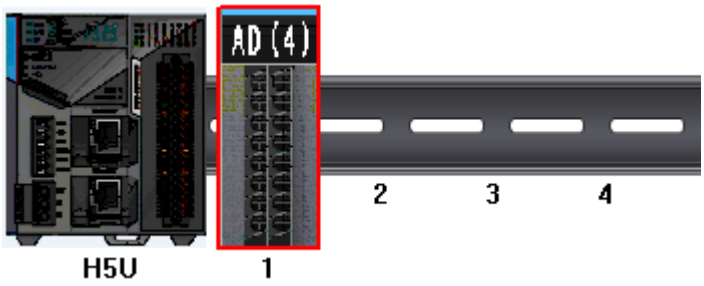

**说明**

- H5U模块的端口映射由配置决定，如无特殊配置，则软件会按顺序编排端口映射，且当完成配置之后，即使前置模块删除，后面的模块也不会改变原有的端口映射 。
- 继电器输出扩展模块可以接到继电器或者晶体管主模块上面；同样，晶体管输入扩展模块也可以接到晶体管或者继电器主模块上面 。

### 8.1.3.3 配置模拟量输入模块

模拟量输入模块 GL10-4AD 作为本地扩展模块时，具体的使用方法如下：

1. 在模块列表中，选中要添加的模块，双击模块可以自动在扩展架上扩展，或者采用鼠标左键拖拽到扩展架。




2. 双击机架上的GL10-4AD模块，弹出配置界面（如下）。

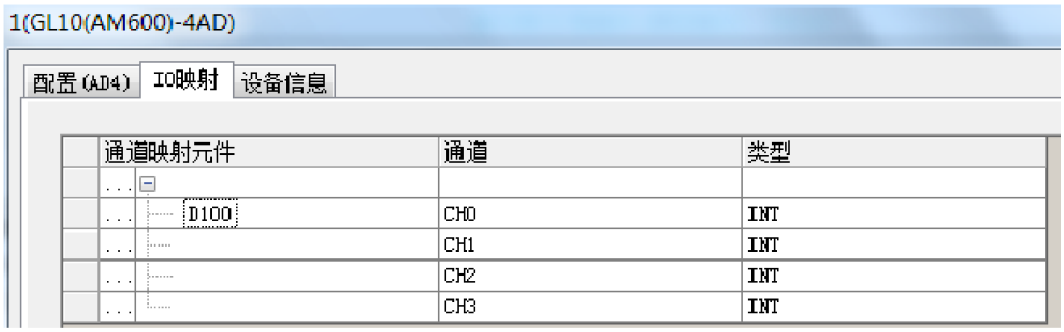
① 是否使能该通道，如不需要可以不勾选以节省扫描时间。

② 选择对应的量程及分辨率。

③ 设置滤波参数，设定范围1ms-255ms。

④ 辅助功能，一般无需选择。

3. 在IO映射界面将4AD模块的CH0映射为D元件D100，在H5U中，用户也可映射到自定义变量，如下图所示。

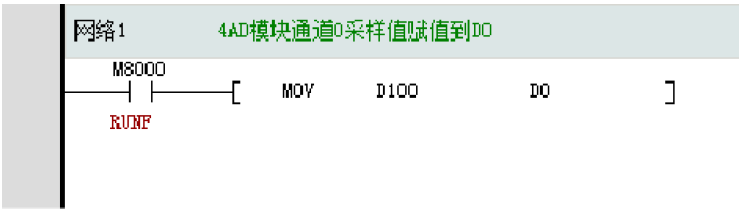



其中映射与实际输入模拟量值对应关系如下表所示。

| 输入类型 | 输入额定范围 | 额定对应数字量 | 输入极限范围 | 极限对应数字量 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟电压输入 | -10V~10V | -20000~20000 | -11V~11V | -22000~22000 |

| 输入类型 | 输入额定范围 | 额定对应数字量 | 输入极限范围 | 极限对应数字量 |
|---|---|---|---|---|
| | 0V~10V | 0~20000 | -0.5V~10.5V | -1000~21000 |
| | -5V~5V | -20000~20000 | -5.5V~5.5V | -22000~22000 |
| | 0V~5V | 0~20000 | -0.25V~5.25V | -1000~21000 |
| | 1V~5V | 0~20000 | 0.8V~5.2V | -1000~21000 |
| 模拟电流输入 | -20mA~20mA | -20000~20000 | -22mA~22mA | -22000~22000 |
| | 0mA~20mA | 0~20000 | -1 mA~21mA | -1000~21000 |
| | 4mA~20mA | 0~20000 | 3.2mA~20.8mA | -1000~21000 |

4. 采用梯形图编程语言对AD采样进行编程，将CH0的电压采样值由D100赋值给D0，如下图所示。

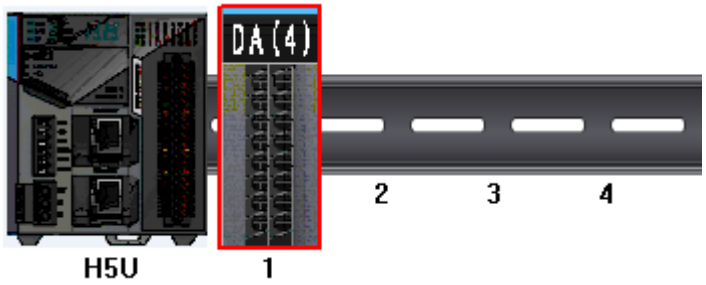



5. 编译通过后，下载工程并运行。

### 8.1.3.4 配置模拟量输出模块

模拟量输出模块 GL10-4DA 作为本地扩展模块时，具体的使用方法如下：

1. 在模块列表中，选中要添加的模块，双击模块可以自动在扩展架上扩展，或者采用鼠标左键拖拽到扩展架。



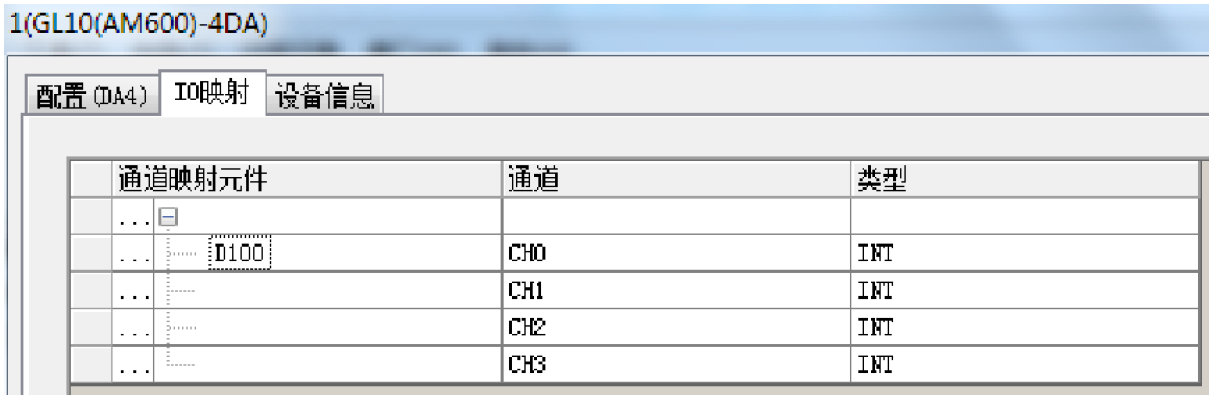

2. 双击机架上的GL10-4DA模块，弹出配置界面（如下）。

① 是否使能该通道，如不需要可以不勾选以节省扫描时间；

② 选择输出的类型及范围；

③ 选择停止后输出状态，可以设置PLC处于Stop状态时，模块的输出情况，输出可以清零、保持或输出预设值。

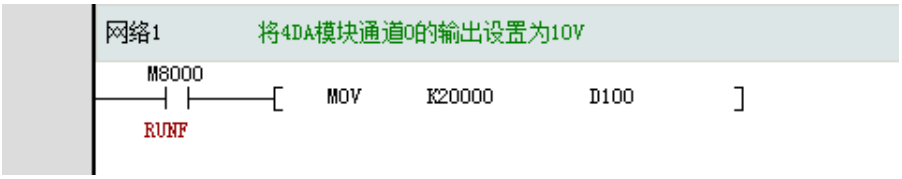
3. 在IO映射界面将4DA模块的CH0映射为D元件D100，在H5U中，用户亦可映射到自定义变量；




其中映射与实际输出模拟量值对应关系如下：

| 输出类型 | 输出额定范围 | 额定对应数字量 | 输出极限范围 | 极限对应数字量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟电压输出 | -10V~10V | -20000~20000 | -11V~11V | -22000~22000 |
| | 0V~10V | 0~20000 | -0.5V~10.5V | -1000~21000 |
| | -5V~5V | -20000~20000 | -5.5V~5.5V | -22000~22000 |
| | 0V~5V | 0~20000 | -0.25V~5.25V | -1000~21000 |
| | 1V~5V | 0~20000 | 0.8V~5.2V | -1000~21000 |
| 模拟电流输出 | 0mA~20mA | 0~20000 | 0 mA~21mA | 0~21000 |
| | 4mA~20mA | 0~20000 | 3.2mA~20.8mA | -1000~21000 |

4. 采用梯形图编程语言对DA输出进行编程，由于-10V~10V对应数字量为-20000~20000，所以给D0赋值为20000，模块通道0输出为+10V电压；

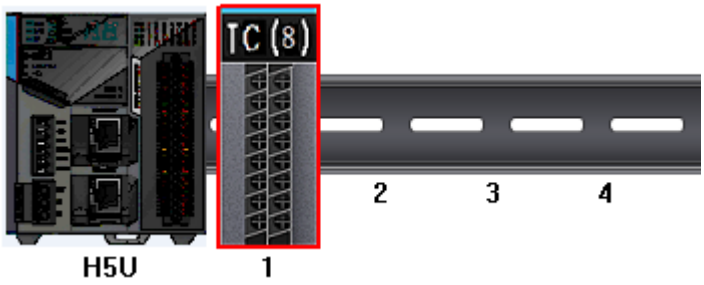



5. 编译通过后，下载工程并运行。

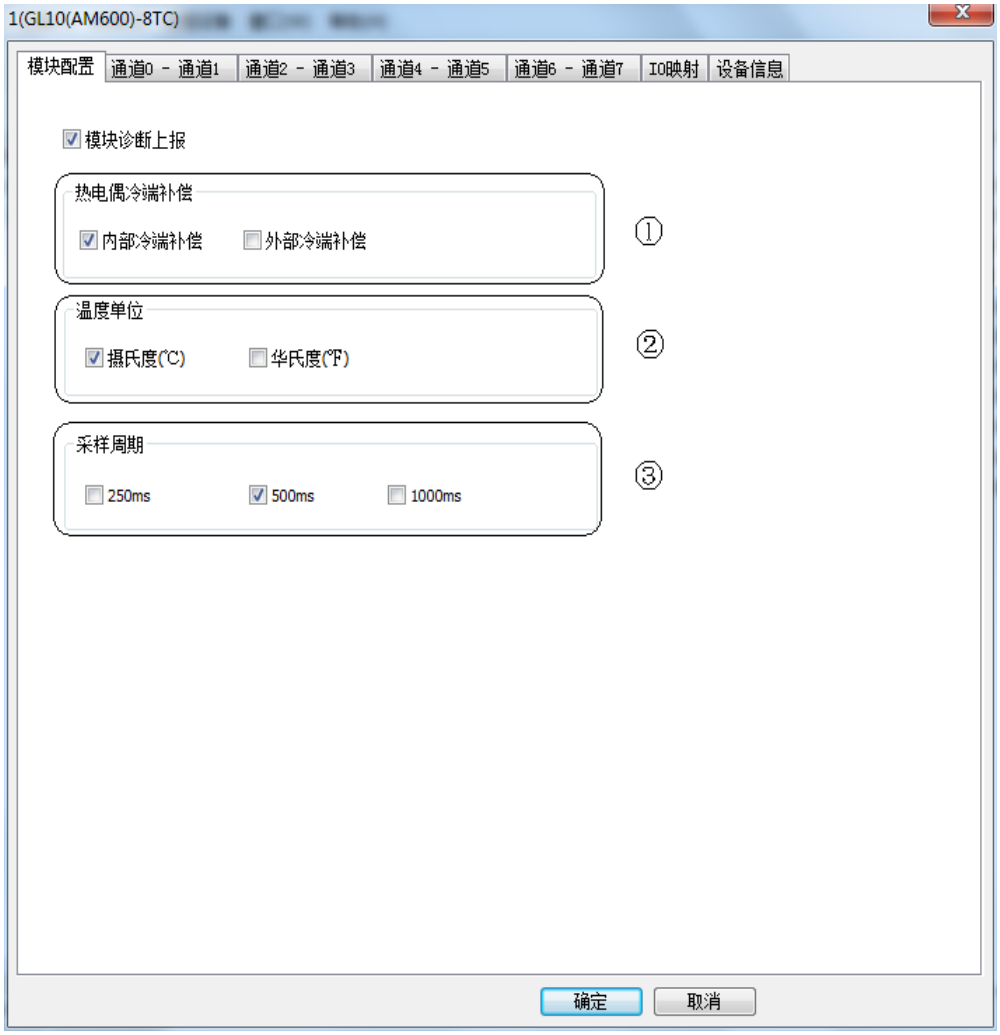
### 8.1.3.5 配置温度检测模块

采用H5U做控制主模块,GL10-8TC模块通道0采样K型热电偶，并将采样值赋值给相应变量，具体的使用方法如下：

1. 在模块列表中，选中要添加的模块，双击模块可以自动在扩展架上扩展，或者采用鼠标左键拖拽到扩展架。




2. 双击机架上的GL10-8TC模块，打开配置界面。




① 如果需要使用外部冷端补偿，则勾选“外部冷端补偿”；使用外部冷端补偿时，8TC模块的通道7将不能用热电偶测温，而是作为外部冷端补偿传感器（PT100）输入；

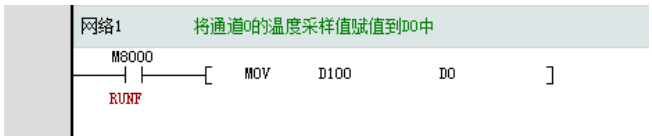
② 选择对应的温度单位；

③ 选择采样周期。

3. 在“通道0 –通道1”界面将通道0使能，传感器类型选K型热电偶；

4. 在IO映射界面将8TC模块的CH0映射为D元件D100，在H5U中，用户亦可映射到自定义变量；

5. 采用梯形图编程语言对8TC采样进行编程，将通道0的温度采样值由D100赋值给D0；




6. 编译通过后，下载工程并运行。

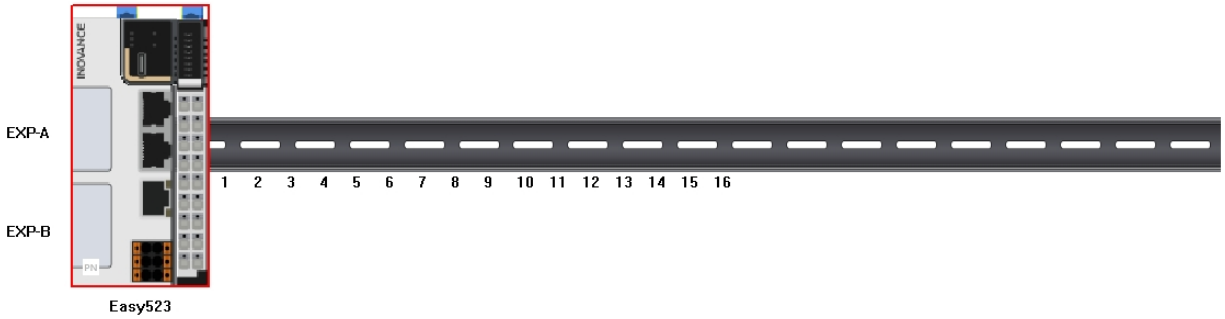
# 8.2 Easy扩展模块&扩展卡配置

## 8.2.1 概述

## Easy扩展模块

Easy系列主机最多可扩展16个模块，通过模块组态实现对本地模块的访问。

Easy系列主机连接本地模块的示意图如下图所示。




支持的扩展模块如下表所示。

| 型号 | 描述 | 软件版本 | 固件版本 |
|---|---|---|---|
| GL20(GL20S)-1600END | 16路数字量输入模块 | - | - |
| GL20(GL20S)-1600END-5V | 16路数字量输入模块 | AutoShop V4.12.0.0及以上 | V6.12.0.x及以上 |
| GL20-0800END | 8路数字量输入模块 | - | - |
| GL20(GL20S)-3200END | 32路数字量输入模块 | - | - |
| GL20(GL20S)-0016ETN | 16路数字量输出模块 | - | - |
| GL20(GL20S)-0016ETP | 16路数字量输出模块 | - | - |
| GL20-0008ETN | 8路数字量输出模块 | - | - |
| GL20-0008ETP | 8路数字量输出模块 | - | - |
| GL20(GL20S)-0008ER | 8路数字量输出模块 | - | - |
| GL20(GL20S)-0032ETN | 32路数字量输出模块 | AutoShop V4.10.2.0及以上 | V6.4.0.0及以上 |
| GL20(GL20S)-0032ETP | 32路数字量输出模块 | - | - |
| GL20(GL20S)-0004ER | 4位数字量输出模块 | AutoShop V4.10.2.0及以上 | V6.4.0.0及以上 |
| GL20(GL20S)-0004ETP-2A | 4位数字量输出模块 | AutoShop V4.10.2.0及以上 | V6.4.0.0及以上 |
| GL20-0808ETN | 8路数字量输入、8路数字量输出模块 | - | - |
| GL20-3232ETN | 32路数字量输入、32路数字量输出模块 | - | - |
| GL20-0404ETP-5V | 5V电源输入输出模块 | - | - |
| GL20(GL20S)-4AD | 4通道模拟量输入模块 | AutoShop V4.10.2.0及以上 | V6.4.0.0及以上 |

| 型号 | 描述 | 软件版本 | 固件版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| GL20-8ADV | 8通道模拟量输入模块（电压型） | AutoShop V4.10.2.0及以上 | V6.4.0.0及以上 |
| GL20-8ADI | 8通道模拟量输入模块（电流型） | AutoShop V4.10.2.0及以上 | V6.4.0.0及以上 |
| GL20(GL20S)-4DA | 4通道模拟量输出模块 | AutoShop V4.10.2.0及以上 | V6.4.0.0及以上 |
| GL20(GL20S)-8DAV | 8通道数模转换模块(支持电压输出) | AutoShop V4.10.2.0及以上 | V6.4.0.0及以上 |
| GL20(GL20S)-8DAI | 8通道数模转换模块(支持电流输出) | AutoShop V4.10.2.0及以上 | V6.4.0.0及以上 |
| GL20(GL20S)-4PT | 4路输入热电阻温度检测模块 | - | - |
| GL20(GL20S)-4TC | 4路输入热电偶温度检测模块 | - | - |
| GL20(GL20S)-8TC | 8路热电偶输入温度检测模块 | AutoShop V4.12.0.0及以上 | V6.12.0.x及以上 |
| GL20(GL20S)-4TC-ISO | 通道隔离型4路输入热电偶温度检测模块 | AutoShop V4.12.0.0及以上 | V6.12.0.x及以上 |
| GL20(GL20S)-4LC-PID | 4路集成PID算法的热电阻/热电偶混合温控模块 | AutoShop V4.12.0.0及以上 | V6.12.0.x及以上 |
| GL20-2SCOM | 2路串口通信模块（RS232、RS422、RS485可配置） | - | - |
| GL20-2S485 | 2路RS485串口通信模块 | - | - |
| GL20-2CAN | 2路CAN通信模块 | AutoShop V4.12.0.0及以上 | V6.12.0.x及以上 |
| GL20-2SSI | 2路SSI模块 | - | - |
| GL20-2HC | 2通道高速计数模块 | AutoShop V4.10.2.0及以上 | V6.4.0.0及以上 |
| GL20(GL20S)-PS2 | 电源模块 | AutoShop V4.10.2.0及以上 | V6.4.0.0及以上 |

### Easy扩展卡

Easy系列主机最多可扩展2个扩展卡，不同扩展卡支持的扩展卡槽不同，扩展卡类型如下表所示。

| 序号 | 名称（型号） | 功能 | EXP-A扩展卡槽 | EXP-B扩展卡槽 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GE20-232/485-RTC | • 提供RS232、RS485扩展接口二选一<br>• 提供RTC时钟扩展 | 不支持 | 支持 |
| 2 | GE20-232/485 | 提供RS232、RS485扩展接口二选一 | 支持 | 支持 |
| 3 | GE20-CAN-485 | 提供CAN扩展接口和RS485扩展接口 | 支持 | 不支持 |
| 4 | GE20-2AD1DA-I | 提供2路AD输入、1路DA输出（电流）扩展接口 | 支持 | 支持 |

| 序号 | 名称（型号） | 功能 | EXP-A扩展卡槽 | EXP-B扩展卡槽 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | GE20-2AD1DA-V | 提供2路AD输入、1路DA输出（电压）扩展接口 | 支持 | 支持 |
| 6 | GE20-4DI | 提供4路输入IO扩展接口 | 支持 | 支持 |
| 7 | GE20-4DO-TN | 提供4路输出IO扩展接口 | 支持 | 支持 |
| 8 | GE20-RTC | 提供RTC时钟扩展 | 不支持 | 支持 |
| 9 | GE20-TF | 提供SD卡扩展接口 | 不支持 | 支持 |
| 10 | GE20-TF-RTC | 提供RTC时钟扩展和SD卡扩展接口 | 不支持 | 支持 |

Easy321与Easy511产品支持扩展卡类型如下表所示。

| 序号 | 名称（型号） | 功能 | EXP-A扩展卡槽 | EXP-B扩展卡槽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GE21-EN | Easy511产品A卡槽出厂标配GE21-EN以太网卡 | Easy511：A卡槽标配<br>Easy321：不支持 | 不支持 |
| 2 | GE21-CAN-485 | 提供CAN扩展接口和RS485扩展接口 | 支持 | 不支持 |
| 3 | GE21-4AD1DA-I | 提供4路AD输入、1路DA输出（电流）扩展接口 | 支持 | 支持 |
| 4 | GE21-4AD1DA-V | 提供4路AD输入、1路DA输出（电压）扩展接口 | 支持 | 支持 |
| 5 | GE21-8DI | 提供8路输入IO扩展接口 | 支持 | 支持 |
| 6 | GE21-8DO-TN | 提供8路数字量漏型晶体管输出IO扩展接口 | 支持 | 支持 |
| 7 | GE21-8DO-TP | 提供8路数字量源型晶体管输出IO扩展接口 | 支持 | 支持 |
| 8 | GE21-232/485-RTC | • 提供RS232或RS485通信接口<br>• 集成RTC时钟 | 不支持 | 支持 |
| 9 | GE21-232/485 | 提供RS232或RS485通信接口 | 支持 | 支持 |
| 10 | GE21-RTU | 提供耦合器配置接口 | 不支持 | 支持 |
| 11 | GE21-TF-RTC | • 提供TF卡扩展接口<br>• 集成RTC时钟 | 不支持 | 支持 |

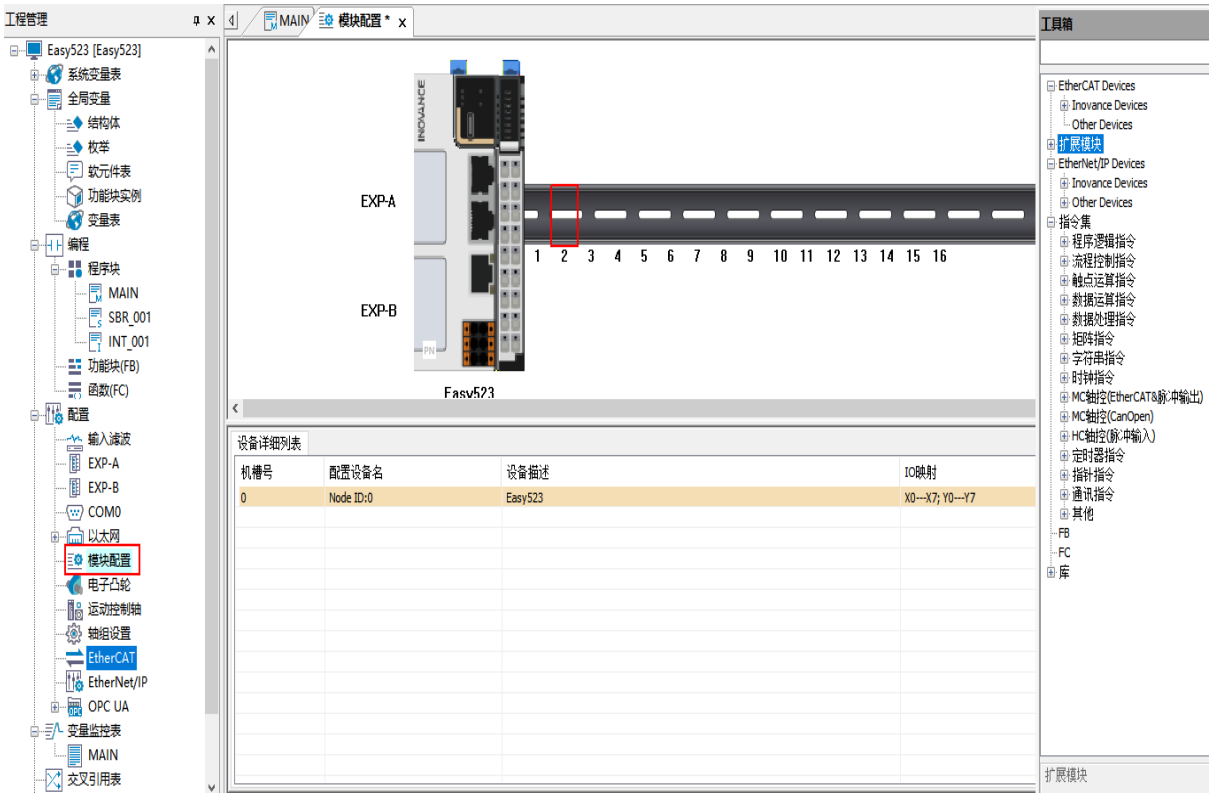
| 序号 | 名称（型号） | 功能 | EXP-A扩展卡槽 | EXP-B扩展卡槽 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | GE21-SX | 提供485扩展接口<br>**版本说明：**<br>• PLC：Easy321-2416ER、Easy321-3624ER<br>• 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上<br>• 固件版本：V6.12.0.x及以上 | 支持 | 支持 |

## 8.2.2 扩展模块配置

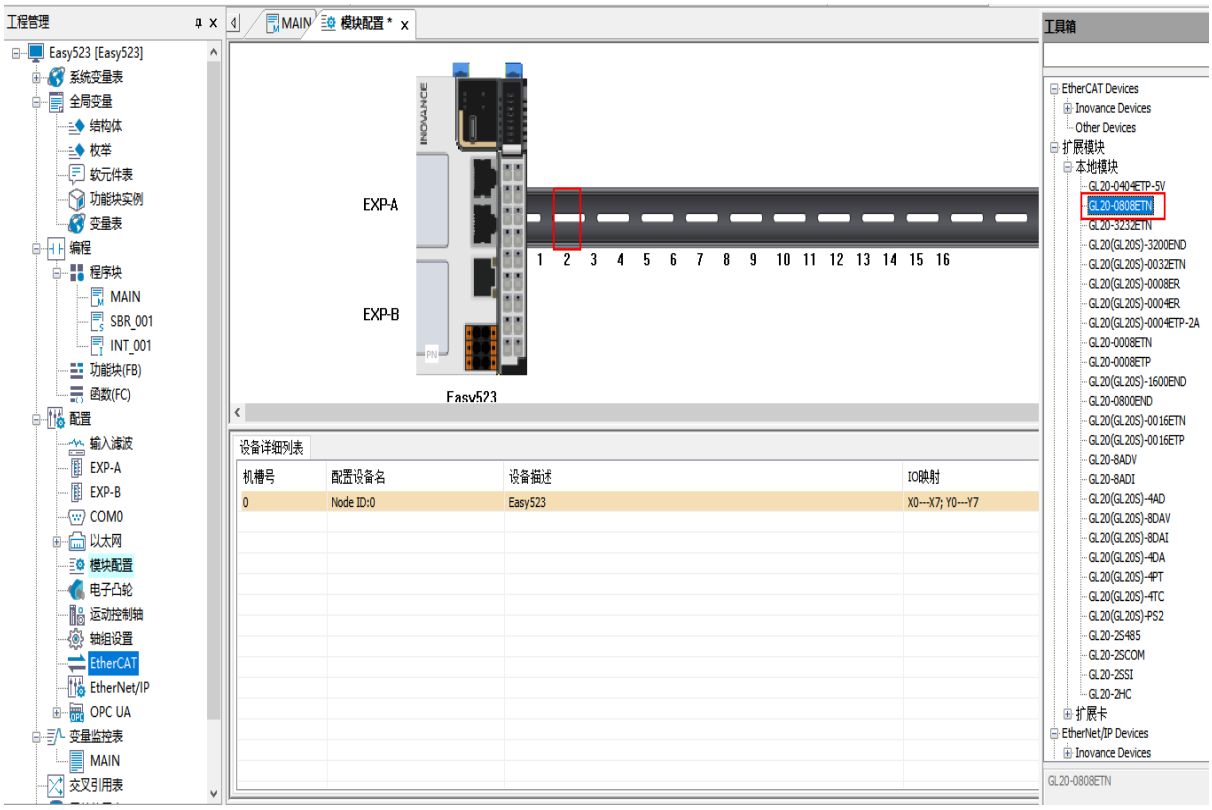
### 8.2.2.1 配置硬件组态

本地扩展模块采用硬件组态方式实现，请按以下组态步骤执行所需的硬件组态。

1. 在左侧工程管理树中双击“模块配置”，进入“模块配置”界面。




2. 在右侧工具箱中展开“扩展模块 > 本地模块”节点，双击待添加的模块，以GL20-0808ETN模块为例，模块将自动添加到对应的组态位置上。




> **说明**
>
> V4.10.1.0及以上版本支持模块功耗检测，当添加的模块功耗总和超过最大功耗时，将进行弹框提示。模块功耗信息可双击模块图片，在打开的对话框中“设备信息”查看。

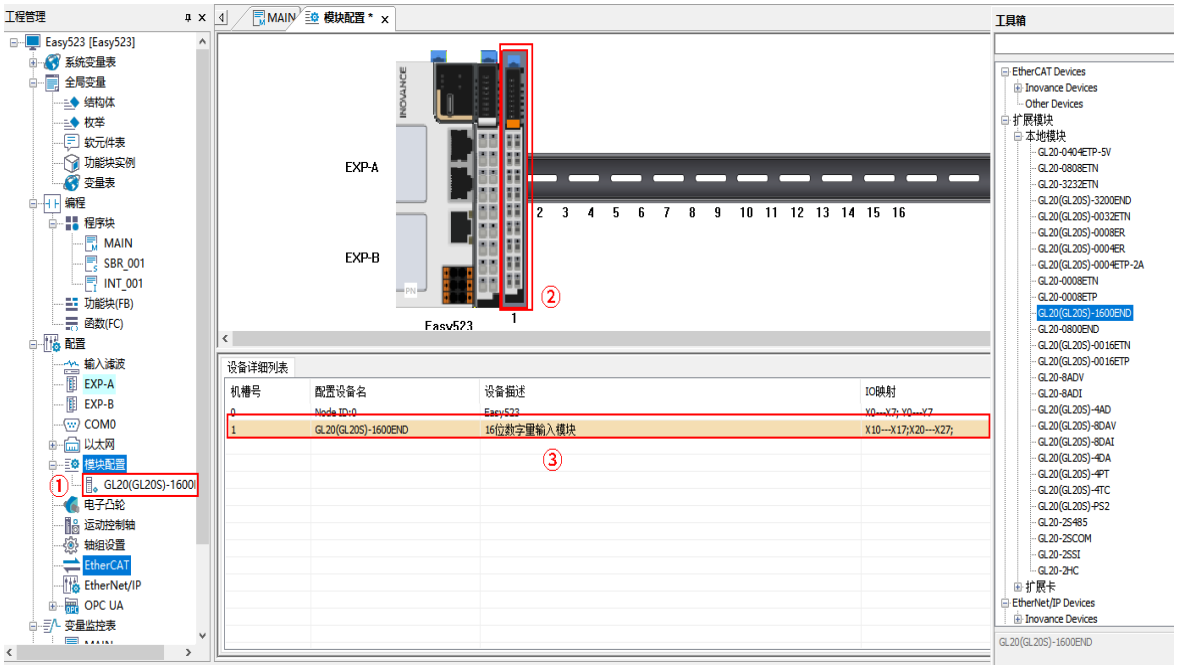
## 8.2.2.2 配置扩展模块

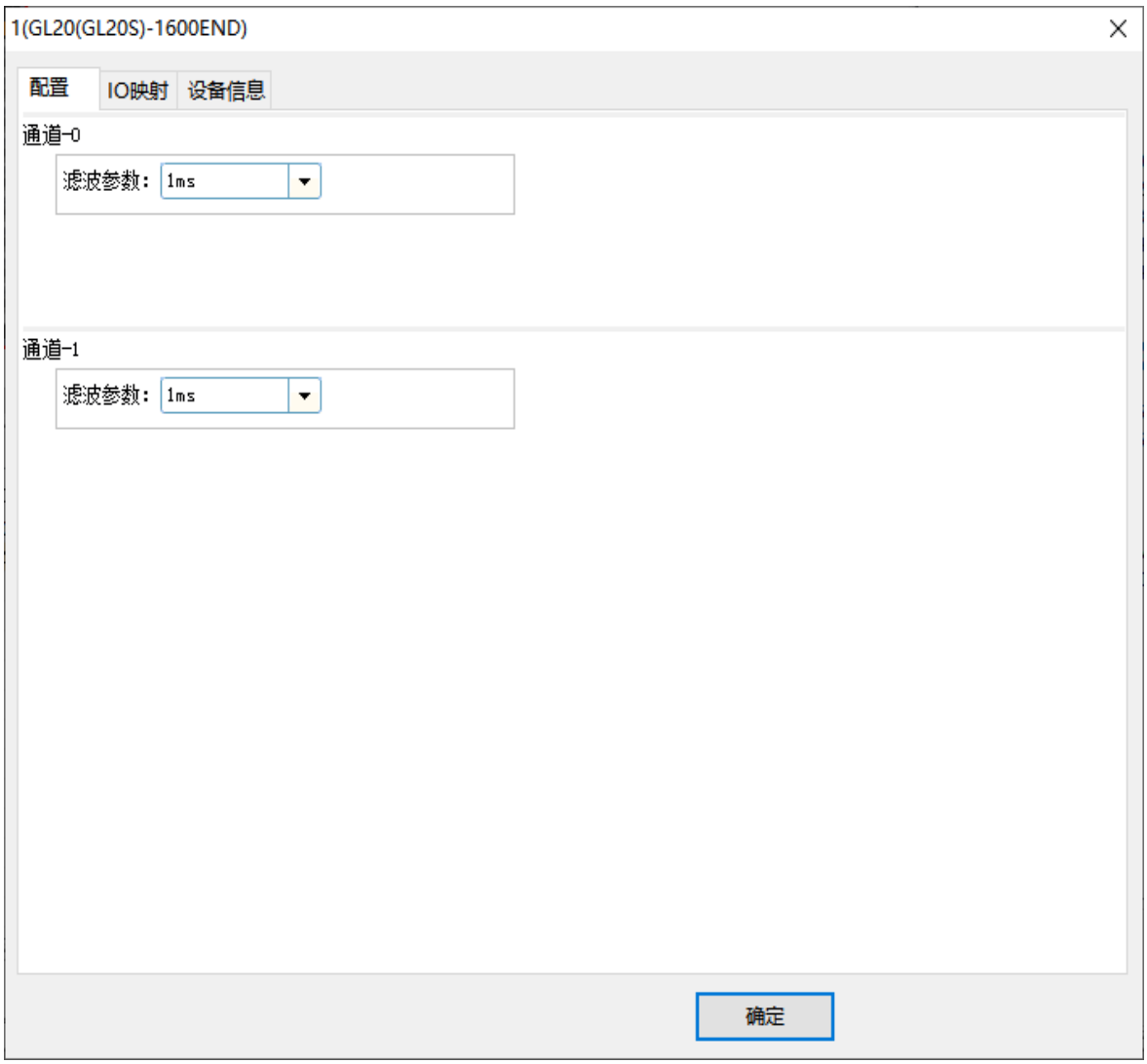
### 8.2.2.2.1 配置数字量输入模块

数字量输入模块包括GL20(GL20S)-1600END、GL20(GL20S)-1600END-5V、GL20-0800END、GL20(GL20S)-3200END等，配置操作类似，以GL20-1600END系列16路数字量输入模块为例，具体的使用方法如下：

1. 通过以下三种方式进入配置界面，进入模块配置界面，如下图所示。
   - 在左侧工程管理树“模块配置”节点下双击“GL20(GL20S)-1600END”。
   - 在组态界面中双击GL20(GL20S)-1600END模块。

◦ 在“设备详细列表”中双击GL20(GL20S)-1600END模块所在行。



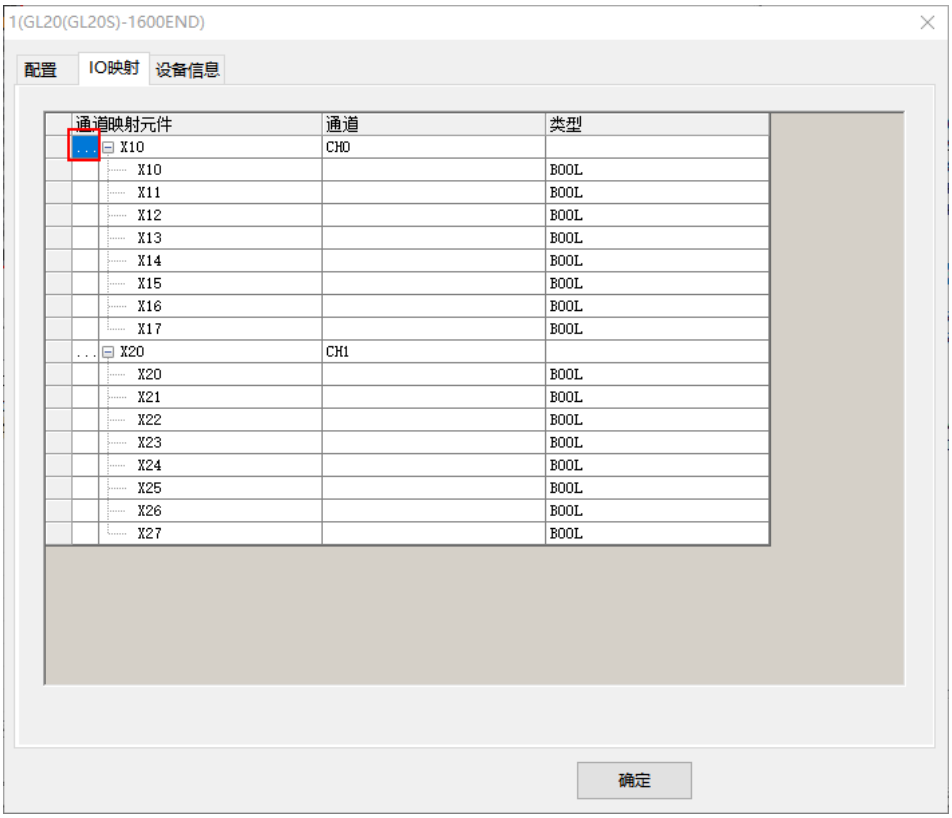

◦ 配置模块参数。

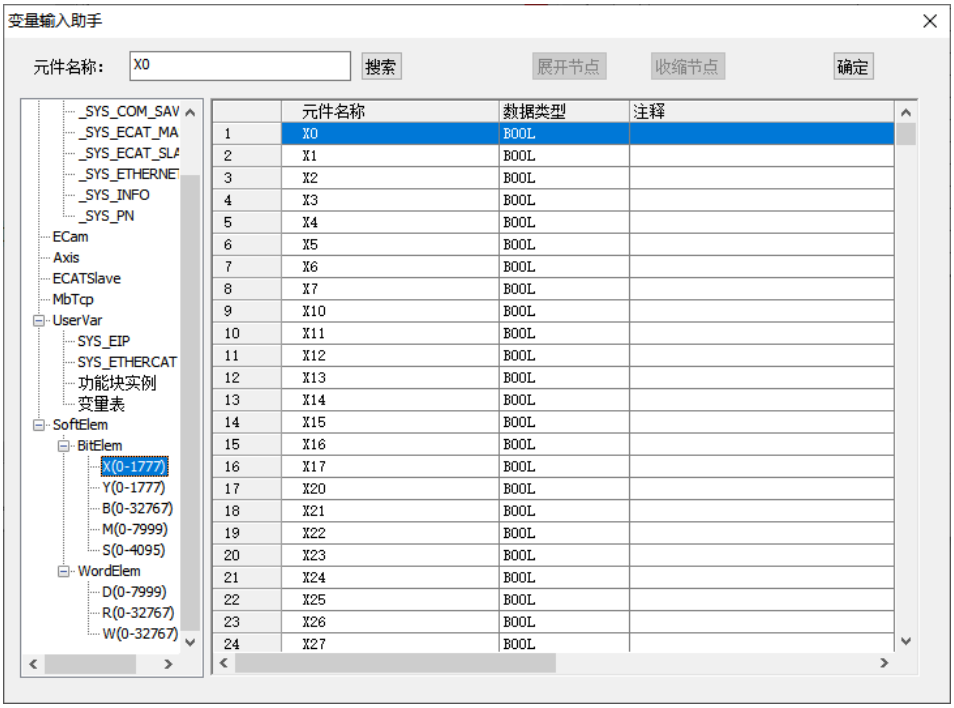
GL20(GL20S)-1600END模块一共有2个通道，每个通道的配置方法相同。

- 在“配置”界面配置滤波参数，可选择对应的滤波时间进行滤波。
- 单击“IO映射”，配置通道映射元件。

当本地数字量输入扩展模块接入主模块后，如用户未手动配置端口号，则扩展模块上的输入X端口编号紧接着主模块上X端口的编号，依次向后编号 。 以接入扩展模块GL20(GL20S)-1600END为例，PLC主机上最后的X端口编号为X7，则扩展模块上的16个输入X端口在编程时的访问编号是X10 ~ X17和X20 ~X27，往后的数字量输入扩展模块以此类推 。

“IO映射”界面如下图所示，单击“...”，打开“变量输入助手”对话框，选择待修改的映射元件，单击“确定”，即可更改为对应元件的映射 。



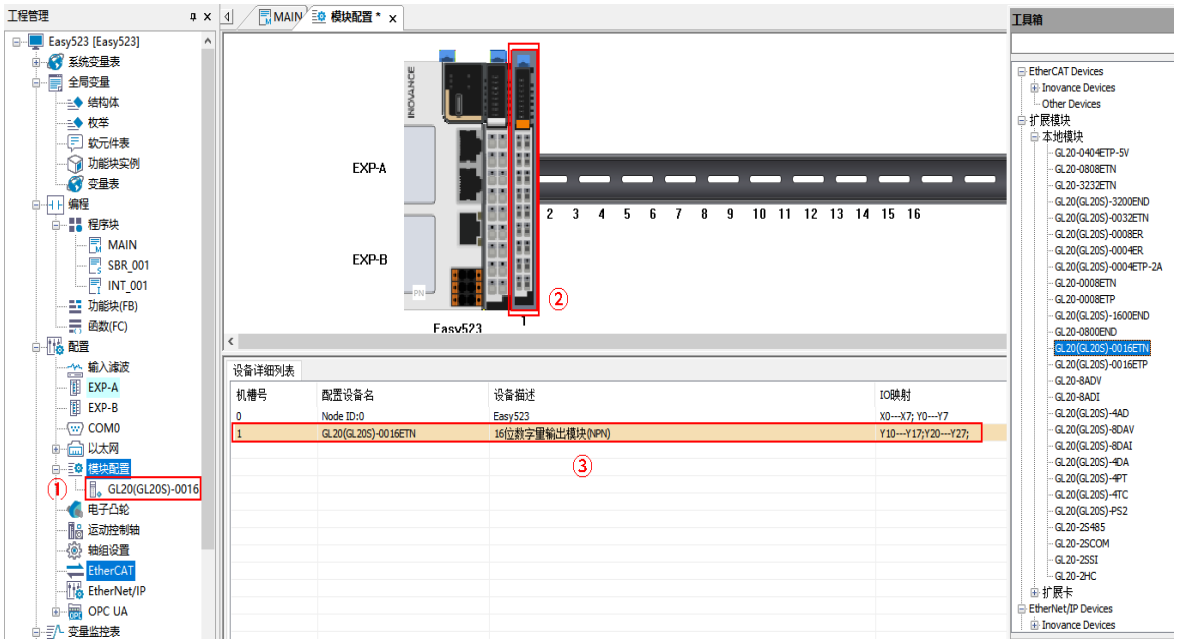




配置完成后单击“确定”。

### 8.2.2.2.2 配置数字量输出模块

数字量输出模块包括GL20(GL20S)-0016ETN、GL20(GL20S)-0016ETP、GL20-0008ETN、GL20-0008ETP、GL20(GL20S)-0008ER、GL20(GL20S)-0032ETN、GL20(GL20S)-0032ETP、GL20(GL20S)-0004ER、GL20(GL20S)-0004ETP-2A，配置操作类似，以GL20(GL20S)-0016ETN系列16路数字量输出模块为例，具体的使用方法如下：

1. 通过以下三种方式进入模块配置界面，如下图所示。
   - 在左侧工程管理树“模块配置”节点下双击“GL20(GL20S)-0016ETN”。
   - 在组态界面中双击GL20(GL20S)-0016ETN模块。
   - 在“设备详细列表”中双击GL20(GL20S)-0016ETN模块所在行。



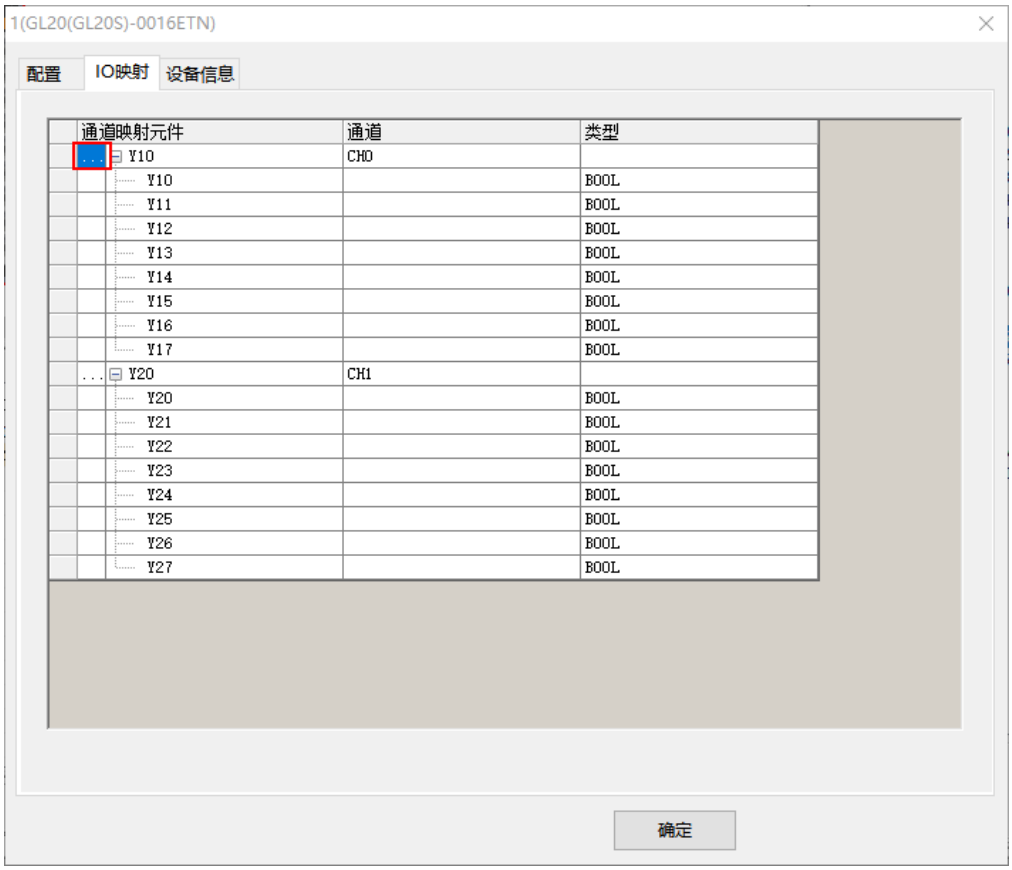

2. 配置模块参数。

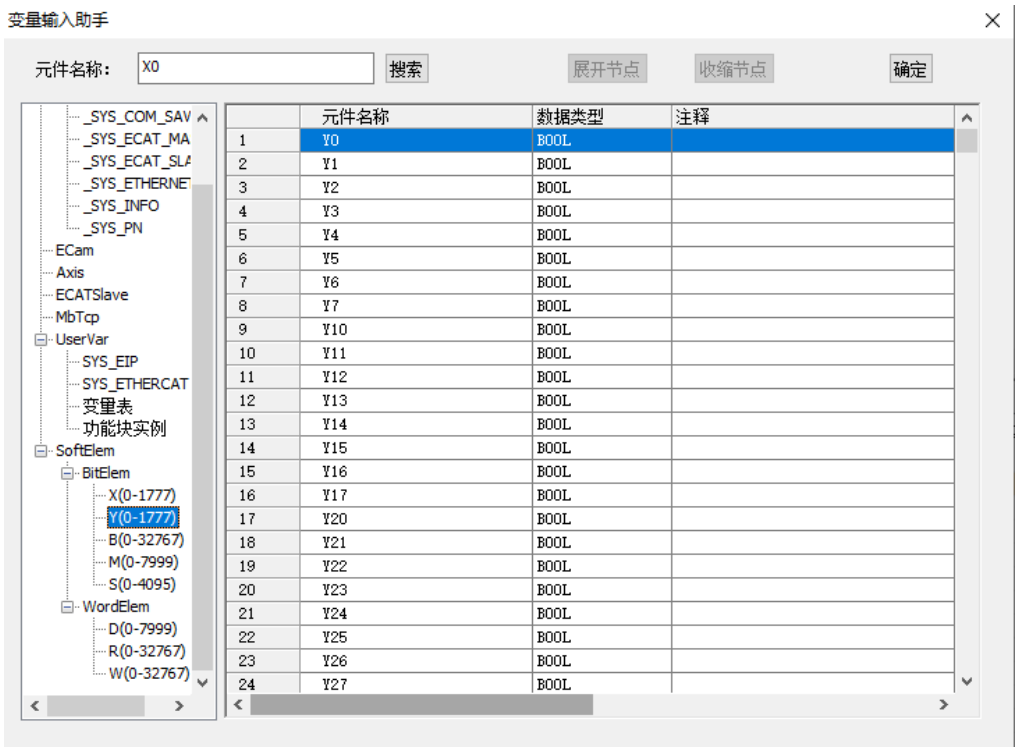
   GL20(GL20S)-0016ETN模块一共有2个通道，每个通道的配置方法相同。

   - 在“配置”界面配置8路IO的断网、停止输出方式，可在PLC断网或者停止状态下，设置或者保持IO端口的输出值。
   - 单击“IO映射”，配置通道映射元件。

当本地数字量输出扩展模块接入主模块后，如用户未手动配置端口号，则扩展模块上的输出Y端口编号紧接着主模块上Y端口的编号，依次向后编号 。 以接入扩展模块GL20(GL20S)-0016ETN为例，PLC主机上最后的Y端口编号为Y7，则扩展模块上的16个输出Y端口在编程时的访问编号是Y10 ~ Y17和Y20 ~Y27，往后的数字量输出扩展模块以此类推 。

“IO映射”界面如下图所示，单击“...”，打开“变量输入助手”对话框，选择待修改的映射元件，单击“确定”，即可更改为对应元件的映射 。




配置完成后单击“确定”。

#### 8.2.2.2.3 配置数字量输入输出模块

数字量输入输出模块包括GL20-0808ETN、GL20-3232ETN和GL20-0404ETP-5V。 GL20-0808ETN包含两个通道，一个通道连续映射8路IO，分别映射8路输入IO和8路输出IO，其用法可理解为数字量输入模块和数字量输出模块的组合，GL20-3232ETN和GL20-0404ETP-5V同理 。

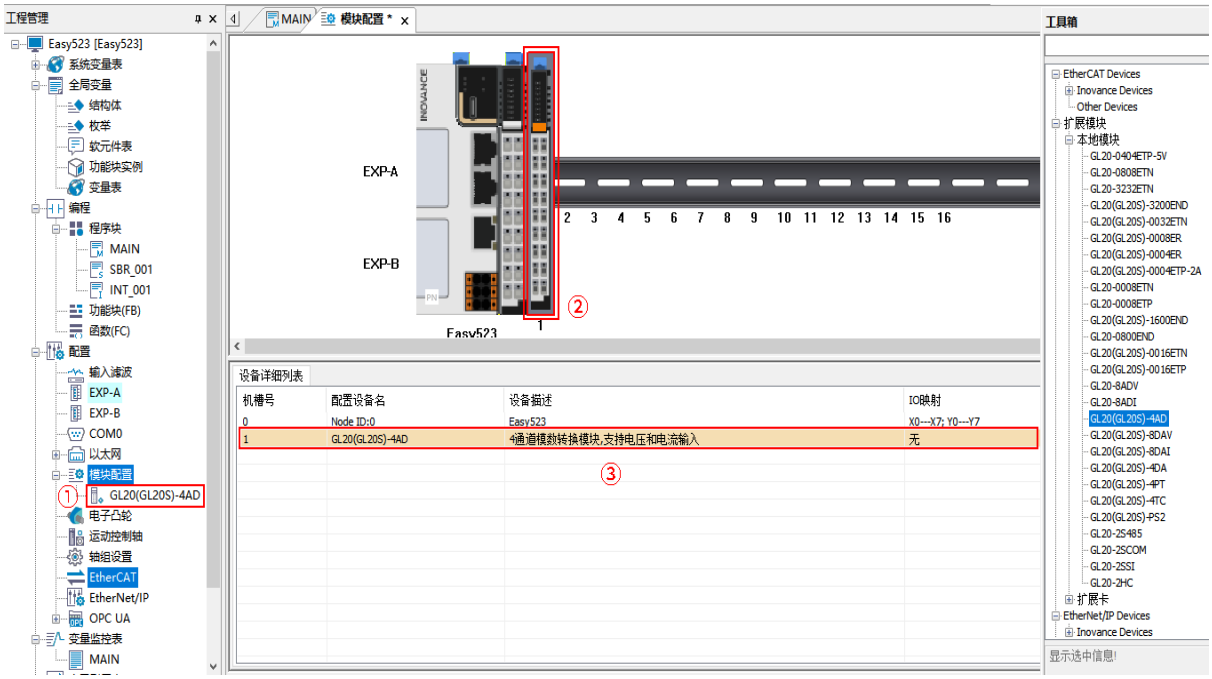
配置操作请参见 8.2.2.2.1 配置数字量输入模块或 8.2.2.2.2 配置数字量输出模块。

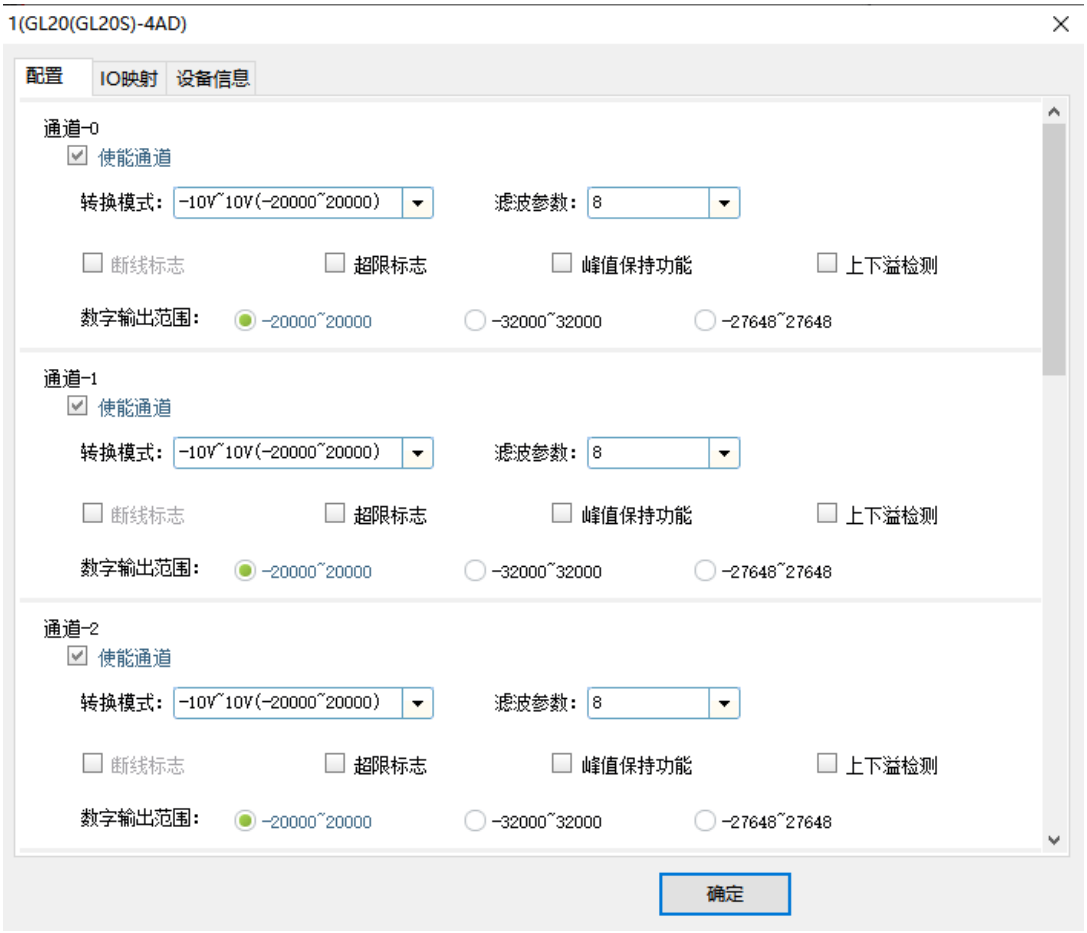
#### 8.2.2.2.4 配置模拟量输入模块

> **说明**
>
> 扩展模拟量模块时新增“数字输出范围”选项支持版本：
>
> - 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上
> - 固件版本：V6.11.0.0及以上
> - PLC：Easy500系列、Easy300系列、Easy51X、Easy321、Easy321S

模拟量输入模块包括GL20(GL20S)-4AD、GL20-8ADV和GL20-8ADI，配置操作类似，以GL20(GL20S)-4AD为例进行说明，具体的使用方法如下。

1. 通过以下三种方式进入模块配置界面，如下图所示。
   - 在左侧工程管理树“模块配置”节点下双击“GL20(GL20S)-4AD”。
   - 在组态界面中双击GL20(GL20S)-4AD模块。
   - 在“设备详细列表”中双击GL20(GL20S)-4AD模块所在行。






2. 配置模块参数。

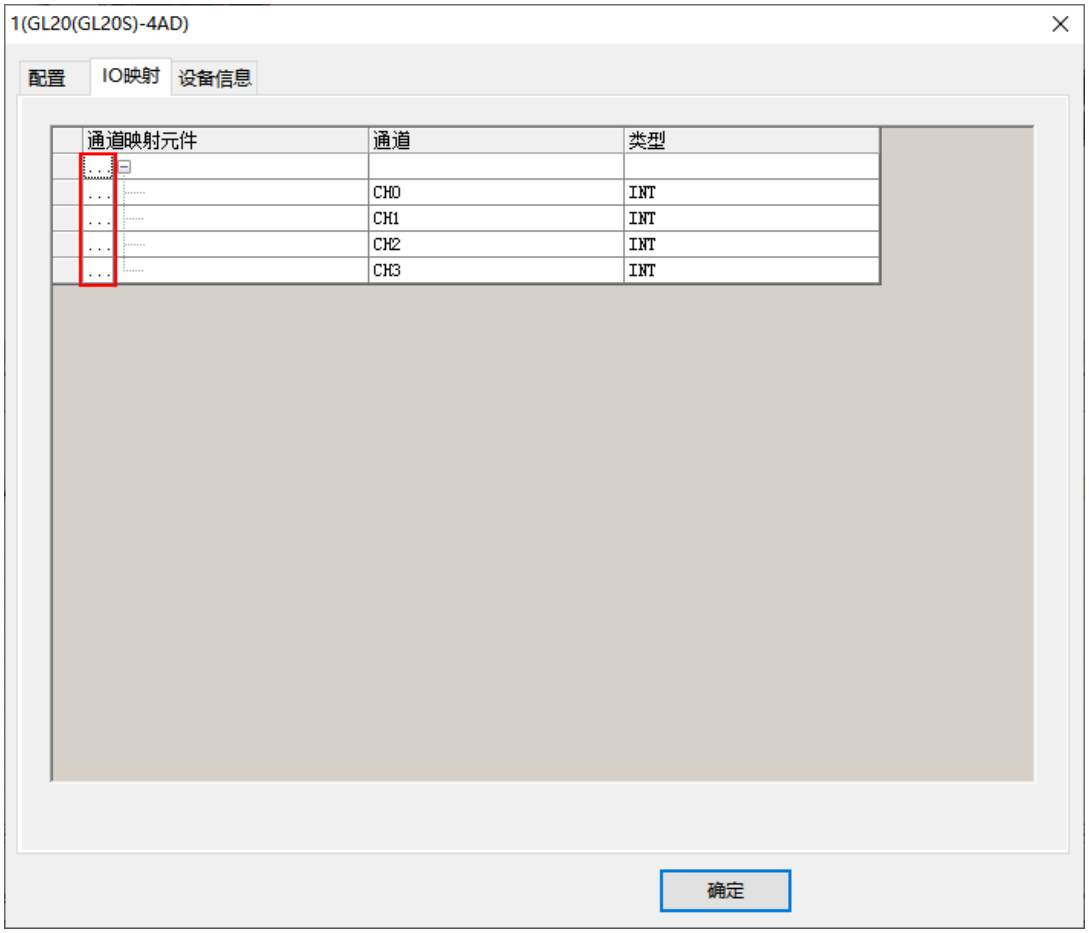
   GL20(GL20S)-4AD模块一共有4个通道，每个通道的配置方法相同。

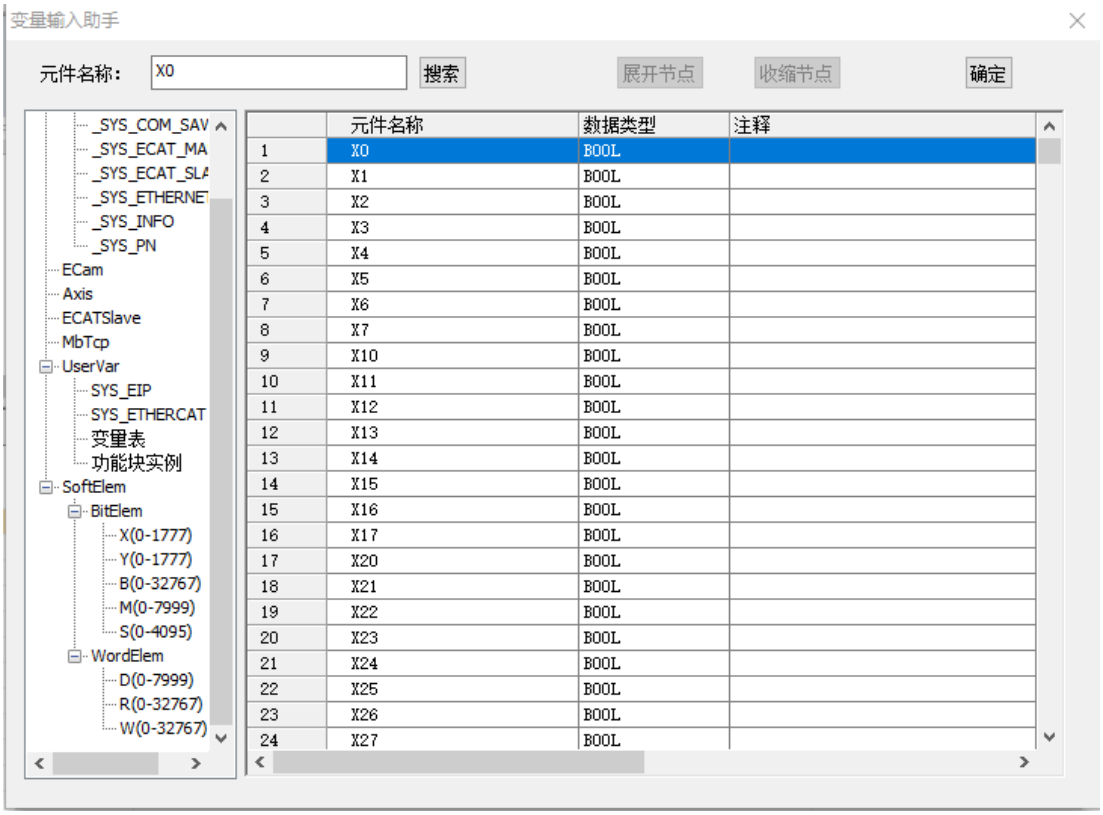
   ◦ 在“配置”界面配置相关参数，模块参数说明如下表所示。

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 使能通道 | 使能该通道，如不需要可以不勾选复选框以节省扫描时间，默认勾选“使能通道”复选框。 |
| 转换模式 | 选择对应的量程及分辨率。 |
| 滤波参数 | 设置滤波参数，范围为0ms~255ms。 |
| 断线标志 | 检测到无接线输入则报警，1V~5V和4mA~20mA支持该功能，默认不使能此功能。 |
| 超限标志 | 检测到超过额定量程则报警，勾选使能（0V~10V，0V~5V，1V~5V ,0mA~20mA，4mA~20mA除外，小于-200才判定为超下限，大于20000判定为 超上限），默认不使能此功能。 |
| 峰值保持功能 | 当前采集的最大数值，若以后数值不超过当前值则不更新，默认不使能此功能。 |
| 上下溢检测 | 检测到超过极限量程则报警，默认不使能此功能。 |
| 数字输出范围 | 设置模拟量输出量程，决定此通道输出转换值的范围，“转化模式”选项范围与数字输出范围的量程对应。 |

   ◦ 单击“IO映射”，配置通道映射元件。

   GL20(GL20S)-4AD模块IO映射支持连续映射，也支持单独映射，可在父节点单击“...”映射进行连续映射，也可以单击每个通道前“...”进行单独映射；打开“变量输入助手”对话框，选择待修改的映射元件，单击“确定”，即可更改为对应元件的映射 。




在IO映射页面将4AD模块的CH0映射为D元件D100，在Easy系列主机中，用户可映射到自定义变量；其中映射与实际输入模拟量值对应关系如下，EtherCAT总线通信接口模块支持-20000~20000/-32000~32000/-27648~27648三种数字量量程的转换，本地总线只支持-20000~20000的量程转换 。

| 输入类型 | 输入额定范围 | 额定对应数字量 | 输入极限范围 | 极限对应数字量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟电压输入 | -10V~10V | -20000~20000/-32000~32000/-27648~27648 | -11V~11V | -20400~20400/-32640~32640/-28200~28200 |
| | 0V~10V | 0~20000/0~32000/-0~27648 | -0.5V~10.5V | -1000~20400/-1600~32640/-1382~28200 |
| | -5V~5V | -20000~20000/-32000~32000/-27648~27648 | -5.5V~5.5V | -20400~20400/-32640~32640/-28200~28200 |
| | 0V~5V | 0~20000/0~32000/0~27648 | -0.25V~5.25V | -1000~20400/-1600~32640/-1382~28200 |
| | 1V~5V | 0~20000/0~32000/0~27648 | 0.8V~5.2V | -1000~20400/-1600~32640/-1382~28200 |
| 模拟电流输入 | -20mA~20mA | -20000~20000/-32000~32000/-27648~27648 | -22mA~22mA | -20400~20400/-32640~32640/-28200~28200 |
| | 0mA~20mA | 0~20000/0~32000/0~27648 | -1mA~21mA | -1000~20400/-1600~32640/-1382~28200 |
| | 4mA~20mA | 0~20000/0~32000/0~27648 | 3.2mA~20.8mA | -1000~20400/-1600~32640/-1382~28200 |

配置完成后单击“确定”。

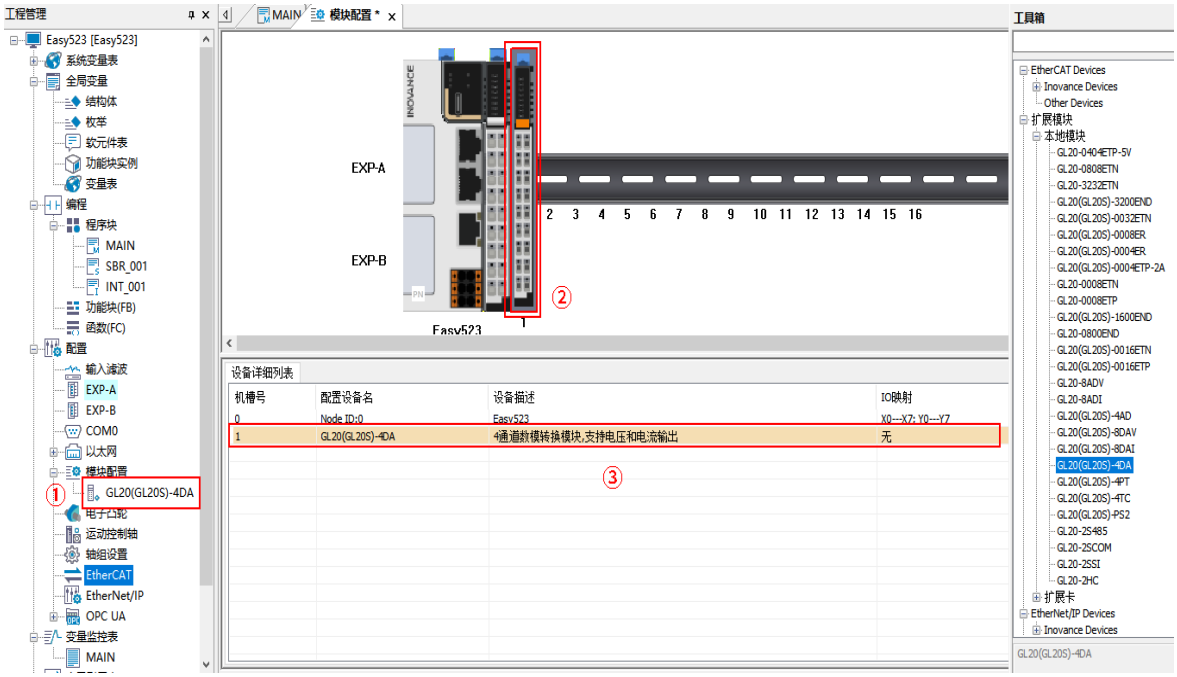
3. 采用梯形图编程语言对AD采样进行编程，将CH0的电压采样值由D100赋值给D0，可编译下载运行。

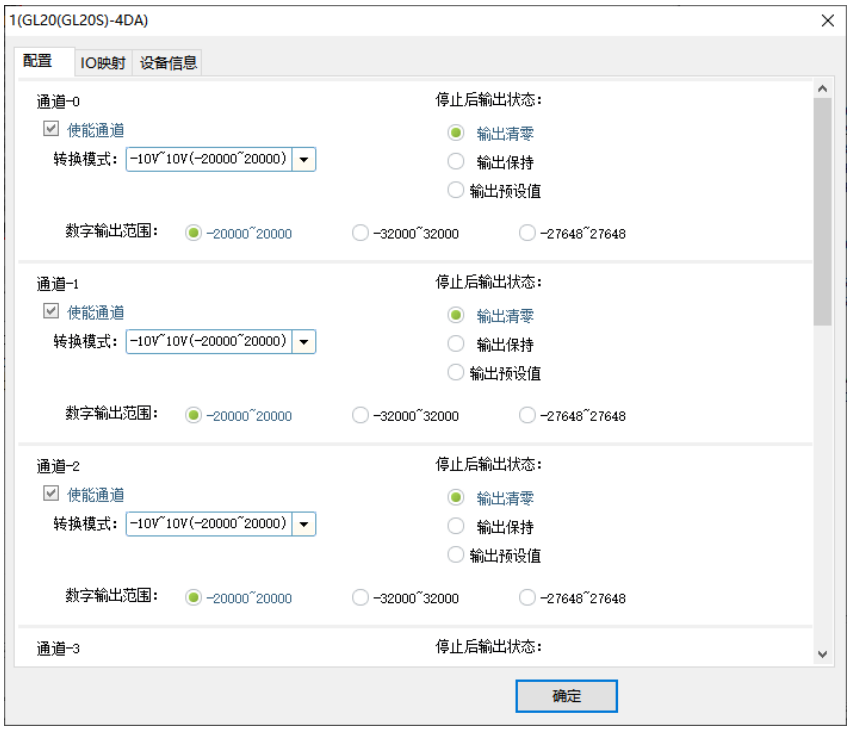
### 8.2.2.2.5 配置模拟量输出模块

> **说明**
>
> 模拟量扩展模块新增“数字输出范围”选项支持版本；
>
> - PLC：Easy500系列、Easy300系列、Easy51X、Easy321、Easy321S
> - 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上
> - 固件版本：V6.11.0.0及以上

模拟量输出模块包括GL20(GL20S)-4DA、GL20(GL20S)-8DAV和GL20(GL20S)-8DAI，配置操作类似，以GL20(GL20S)-4DA为例进行说明，具体的使用方法如下：

1. 通过以下三种方式进入模块配置界面，如下图所示。
   - 在左侧工程管理树“模块配置”节点下双击“GL20(GL20S)-4DA”。
   - 在组态界面中双击GL20(GL20S)-4DA模块。
   - 在“设备详细列表”中双击GL20(GL20S)-4DA模块所在行。



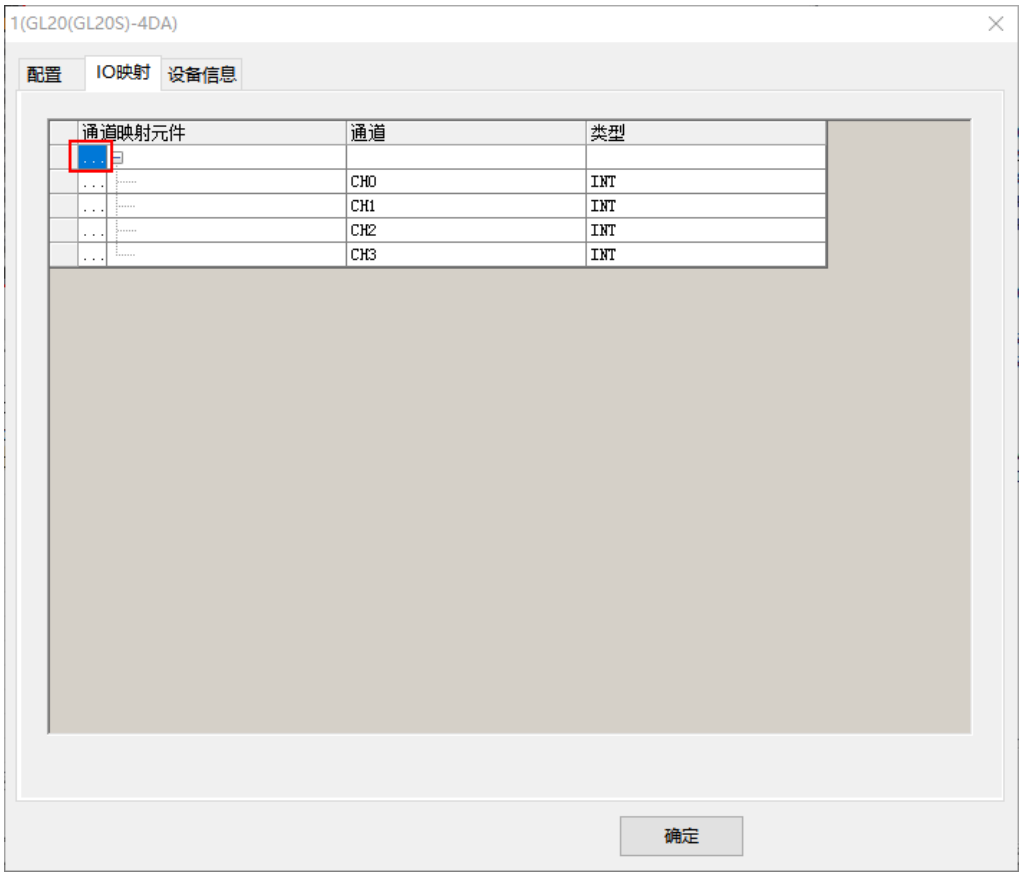

2. 在“配置”界面配置相关参数，模块参数说明如下表所示。

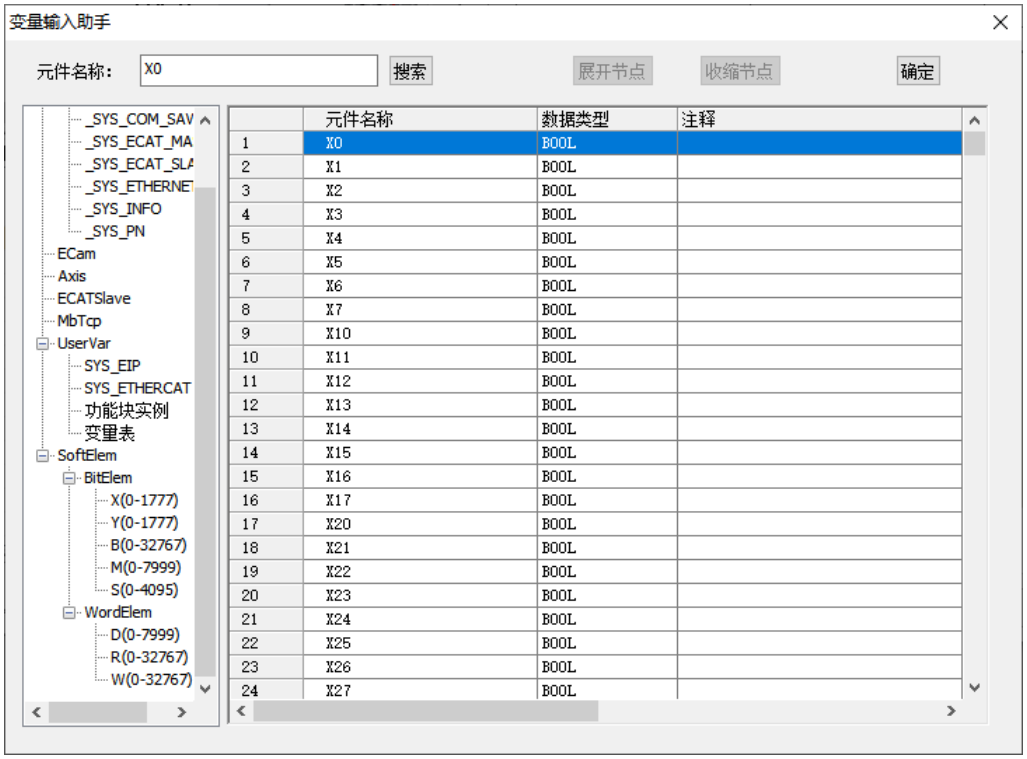
| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 使能通道 | 使能该通道，如不需要可以不勾选复选框以节省扫描时间。<br>默认勾选“使能通道”复选框。 |
| 转换模式 | 选择输出对应的类型及范围。 |

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 停止后输出状态 | PLC停止运行时模块的输出状态。<br>输出清零：输出值清零。<br>输出保持：输出保持原来的值。<br>输出预设值：输出预设的值。 |
| 数字输出范围 | 设置模拟量输出量程，决定此通道输出转换值的范围，“转化模式”选项范围与数字输出范围的量程对应。 |

◦ 单击“IO映射”，配置通道映射元件。

GL20(GL20S)-4DA模块IO映射支持连续映射，也支持单独映射，可在父节点单击“...”映射进行连续映射，也可以单击每个通道前“...”进行单独映射；打开“变量输入助手”对话框，选择待修改的映射元件，单击“确定”，即可更改为对应元件的映射 。






在IO映射页面将GL20(GL20S)-4DA模块的CH0映射为D元件D200，在Easy系列主机中，用户可映射到自定义变量；其中映射与实际输出模拟量值对应关系如下，EtherCAT总线和本地通信接口模块均支持-20000~20000/-32000~32000/-27648~27648三种数字量量程的转换 。

| 输出类型 | 输出额定范围 | 额定对应数字量 | 输出极限范围 | 极限对应数字量 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟电压输出 | -10V~10V | -20000~20000/-32000~32000/-27648~27648 | -11V~11V | -22000~22000/-32767~32767/-29030~29030 |
| | 0V~10V | 0~20000/0~32000/0~27648 | -0.5V~10.5V | -1000~21000/-1600~32767/-1382~29030 |
| | -5V~5V | -20000~20000/-32000~32000/-27648~27648 | -5.5V~5.5V | -22000~22000/-32767~32767/-29030~29030 |
| | 0V~5V | 0~20000/0~32000/0~27648 | -0.25V~5.25V | -1000~21000/-1600~32767/-1382~29030 |
| | 1V~5V | 0~20000/0~32000/0~27648 | 0.8V~5.2V | -1000~21000/-1600~32767/-1382~29030 |
| 模拟电流输出 | 0mA~20mA | 0~20000/0~32000/0~27648 | 0 mA~21mA | 0~21000/0~32767/0~29030 |
| | 4mA~20mA | 0~20000/0~32000/0~27648 | 3.2mA~20.8mA | -1000~21000/-1600~32767/-1382~29030 |

配置完成后单击“确定”，配置模块参数。

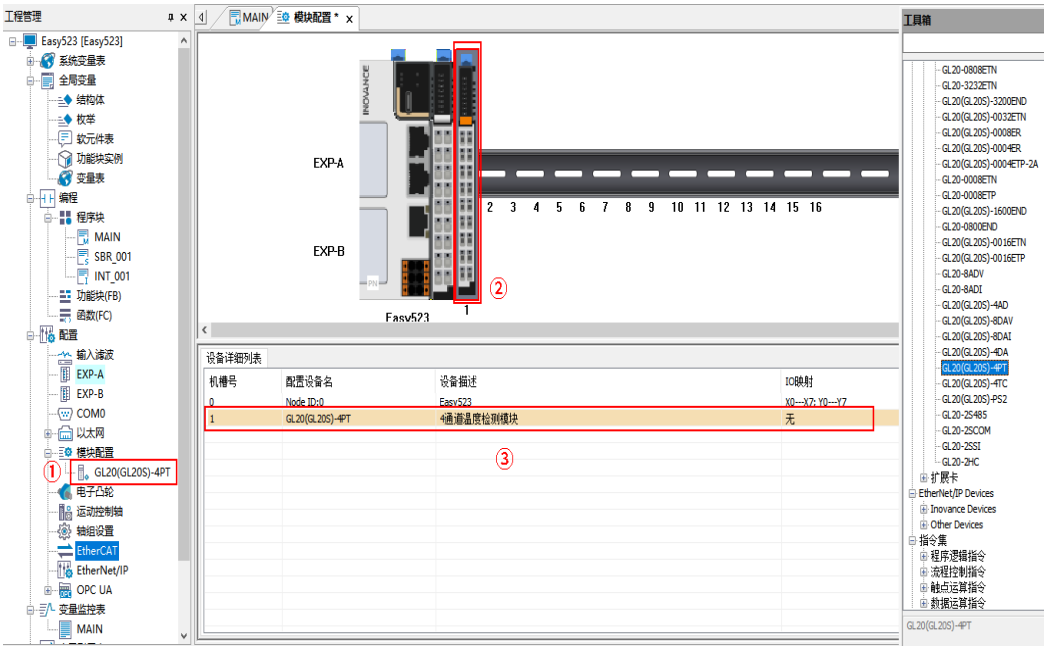
GL20(GL20S)-4DA模块一共有4个通道，每个通道的配置方法相同。

3. 采用梯形图编程语言对DA采样进行编程，将CH0的电压采样值由D100赋值给D0，可编译下载运行。

### 8.2.2.2.6 配置温度检测模块

温度检测模块包括GL20(GL20S)-4PT、GL20(GL20S)-4TC和GL20(GL20S)-8TC，配置操作类似，以GL20(GL20S)-4PT为例进行说明，具体的使用方法如下：

1. 通过以下三种方式进入配置界面，进入模块配置界面，如下图所示。
   - 在左侧工程管理树“模块配置”节点下双击“GL20(GL20S)-4PT”。
   - 在组态界面中双击GL20(GL20S)-4PT模块。
   - 在“设备详细列表”中双击GL20(GL20S)-4PT模块所在行。



2. 配置模块参数。

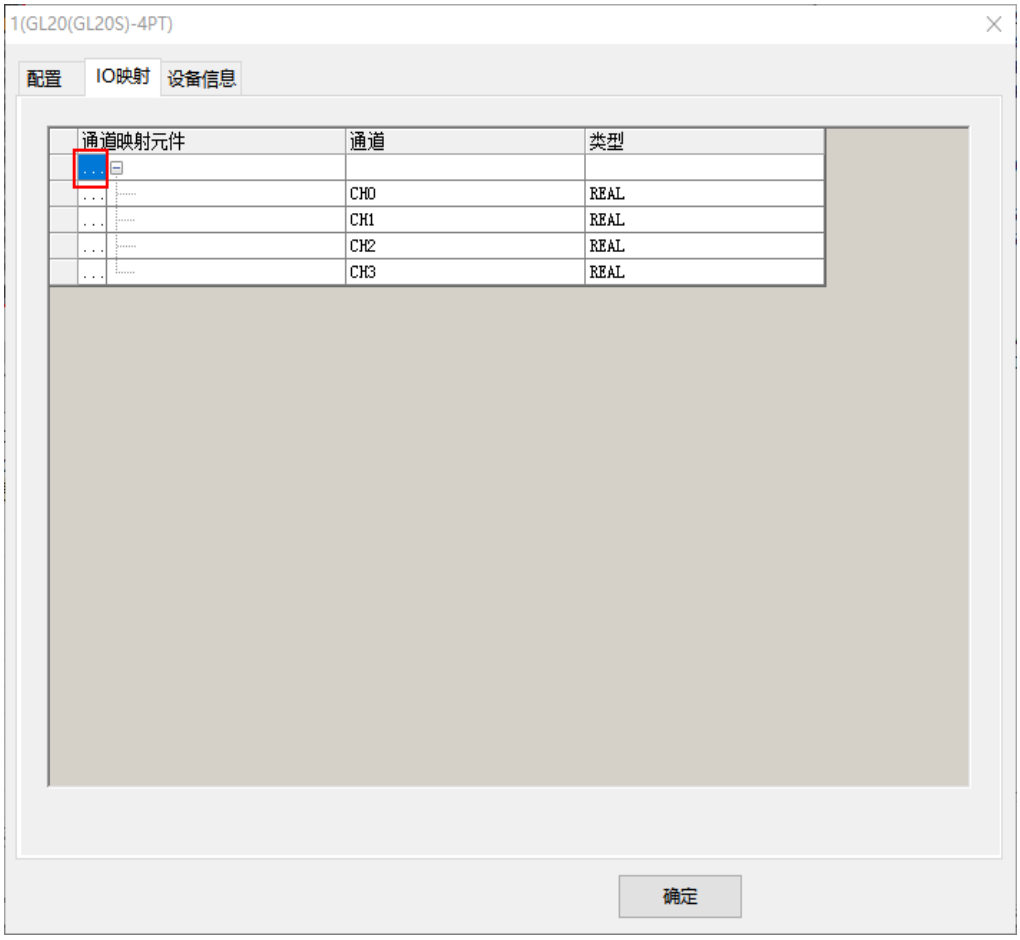
GL20(GL20S)-4PT模块一共有4个通道，每个通道的配置方法相同。

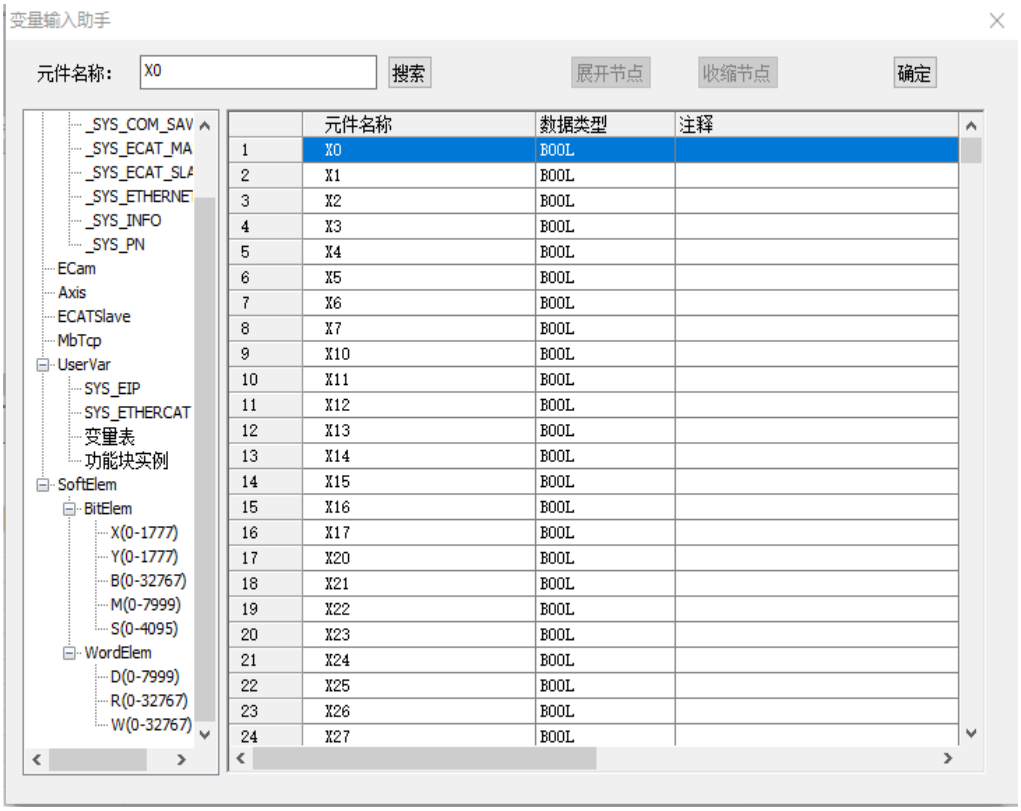
◦ 在“配置”界面配置相关参数，模块参数说明如下表所示。

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 温度单位 | 温度单位包括摄氏度（℃）和华氏度（℉），根据实际情况设置。 |
| 采样周期 | 采样周期包括250ms，500ms和1000ms，根据实际情况设置。 |
| 使能通道 | 使能该通道，如不需要可以不勾选复选框以节省扫描时间，默认勾选“使能通道”复选框。 |
| 传感器类型 | - |
| 滤波时间 | - |
| 超限检测 | 检测到超过温度上限和温度下限则报警，勾选使能，默认不使能此功能。 |
| 温度偏移 | 温度偏移值，默认不使能此功能。 |
| 传感器断线检测 | 检测到传感器断线则报警，默认不使能此功能。 |
| 上下溢检测 | 检测到超过极限量程则报警，默认不使能此功能。 |

◦ 单击“IO映射”，配置通道映射元件。

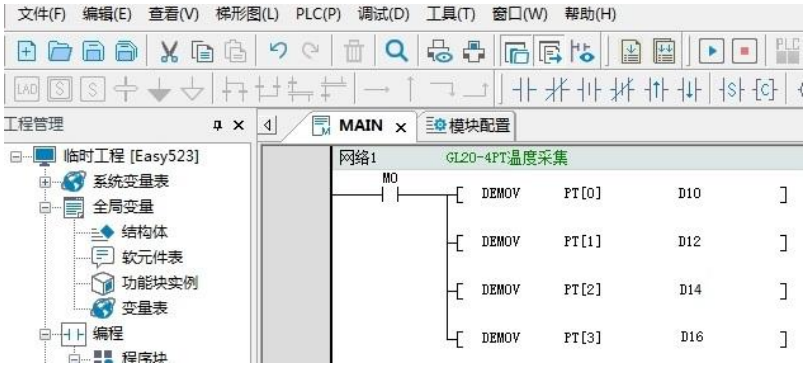
GL20(GL20S)-4PT模块每个通道可映射软元件或者REAL型变量，支持连续映射，也支持单独映射，可在父节点单击“...”映射进行连续映射，也可以单击每个通道前“...”进行单独映射；打开“变量输入助手”对话框，选择待修改的映射元件，单击“确定”，即可更改为对应元件的映射 。




配置完成后单击“确定”。

3. 采用梯形图编程语言对GL20(GL20S)-4PT模块的温度进行采样编程，将CH0~CH3依次映射到REAL型数组PT上，通过D10、D12、D14、D16对温度进行采集，可编译下载运行。



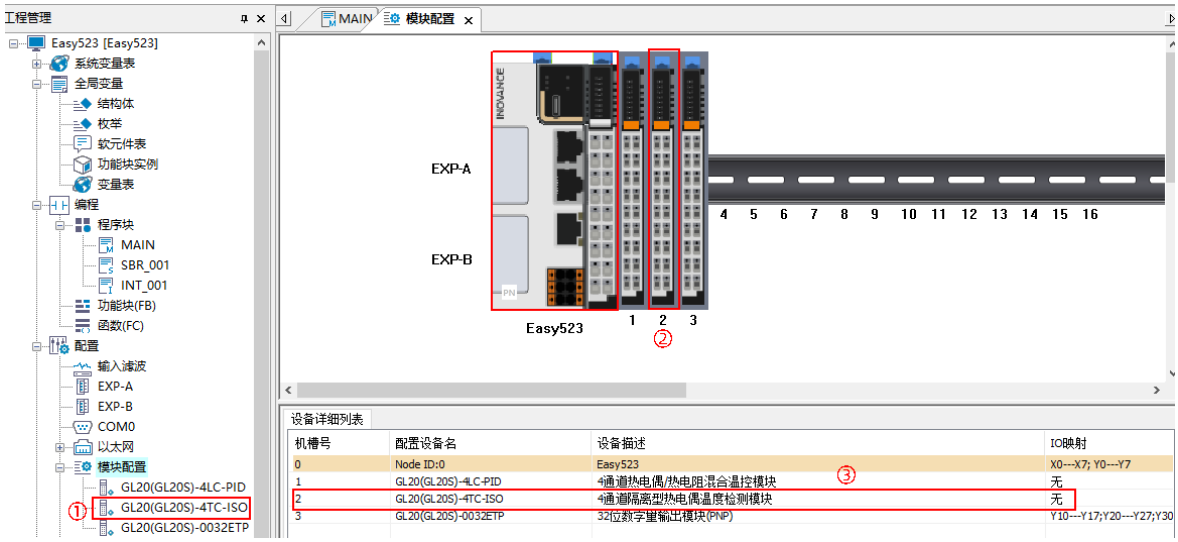

### 8.2.2.2.7 配置热电偶温度检测模块

> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - PLC：Easy300系列、Easy500系列、Easy321、Easy511
> - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上

#### 操作步骤

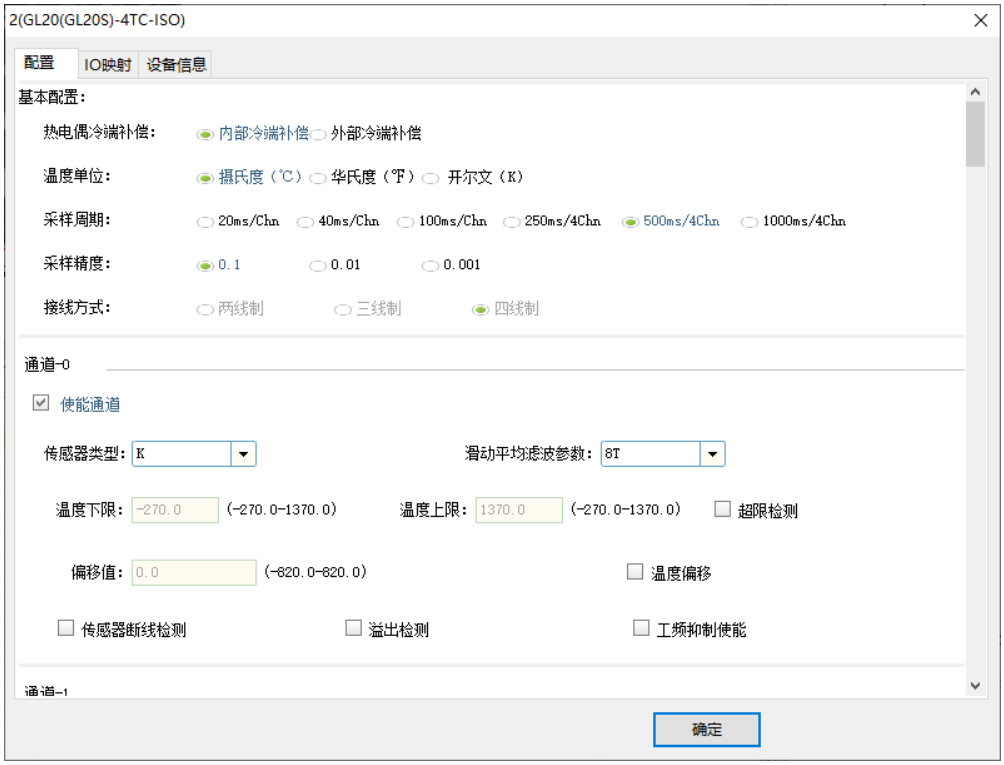
温度检测模块包括GL20(GL20S)-4TC-ISO，具体的使用方法如下：

1. 通过以下三种方式进入模块配置界面，如下图所示。
   - 在左侧工程管理树“模块配置”节点下双击“GL20(GL20S)-4TC-ISO”。
   - 在组态界面中双击GL20(GL20S)-4TC-ISO模块。
   - 在“设备详细列表”中双击GL20(GL20S)-4TC-ISO模块所在行。

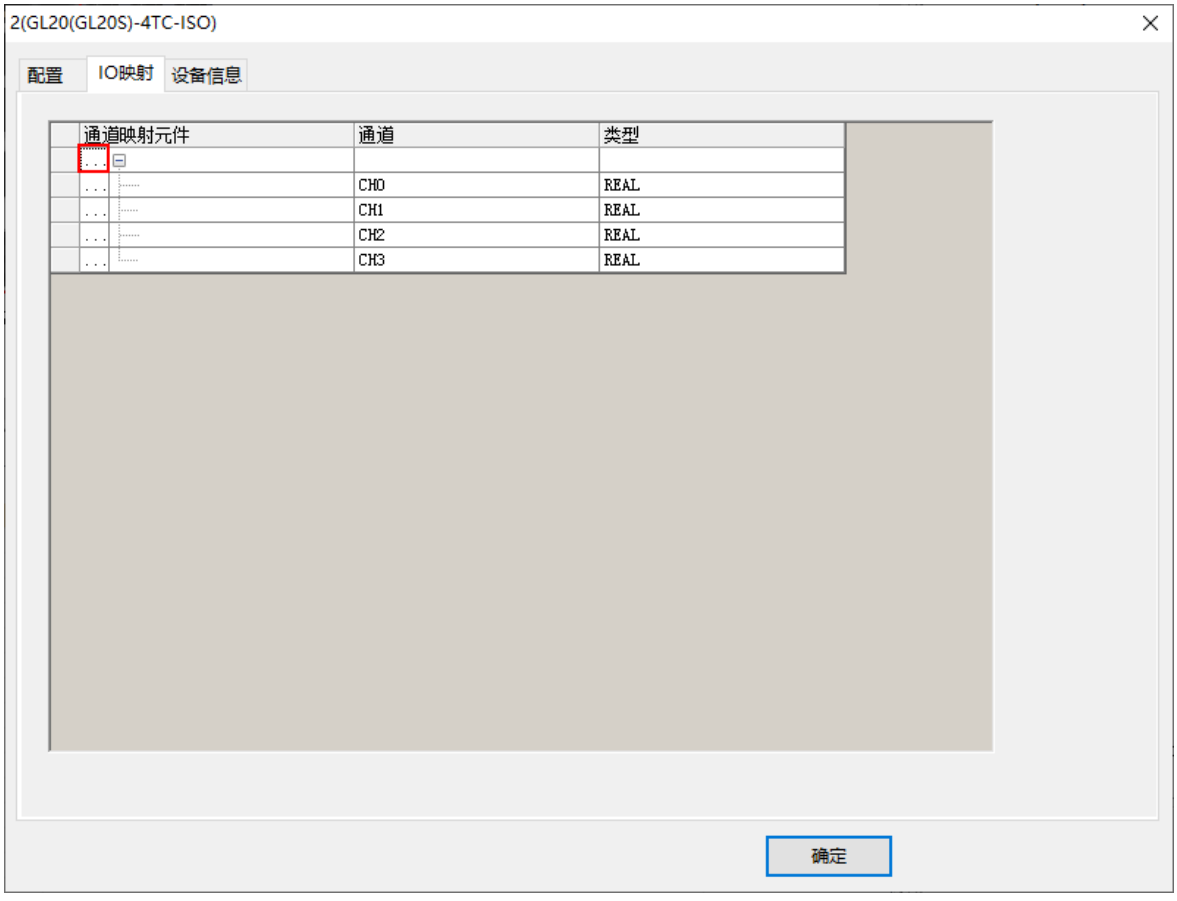


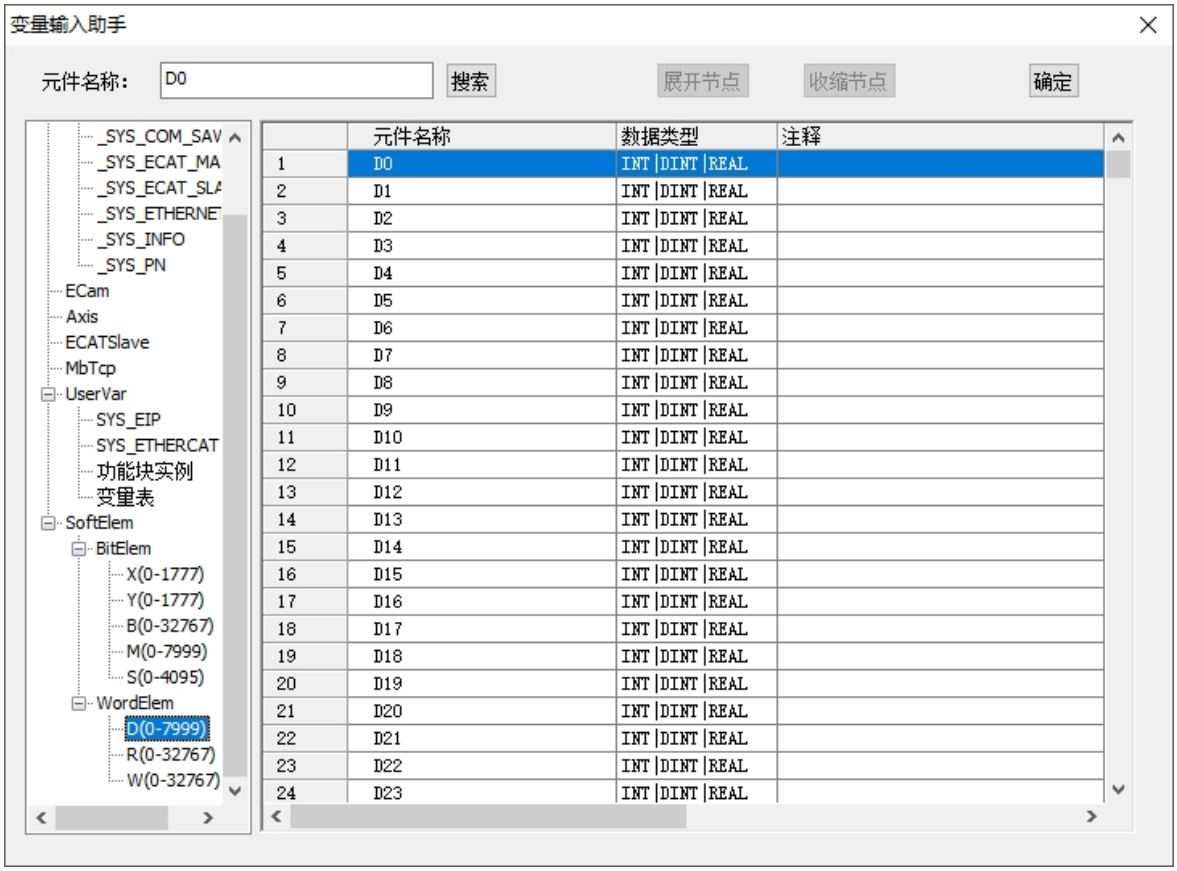

2. 配置模块参数。

   GL20(GL20S)-4TC-ISO模块一共有4个通道，每个通道的配置方法相同。




- 在“配置”界面配置相关参数，具体参数和配置介绍请参见《GL20-4TC-ISO通道隔离型热电偶温度检测模块用户手册》。
- 单击“IO映射”，配置通道映射元件。
  GL20(GL20S)-4TC-ISO模块每个通道可映射软元件或者REAL型变量，支持连续映射，也支持单独映射，可在父节点单击“...”映射进行连续映射，也可以单击每个通道前“...”进行单独映射；打开“变量输入助手”对话框，选择待修改的映射元件，单击“确定”，即可更改为对应元件的映射，配置完成后单击“确定”。






#### 8.2.2.2.8 配置热电偶/热电阻混合温控模块

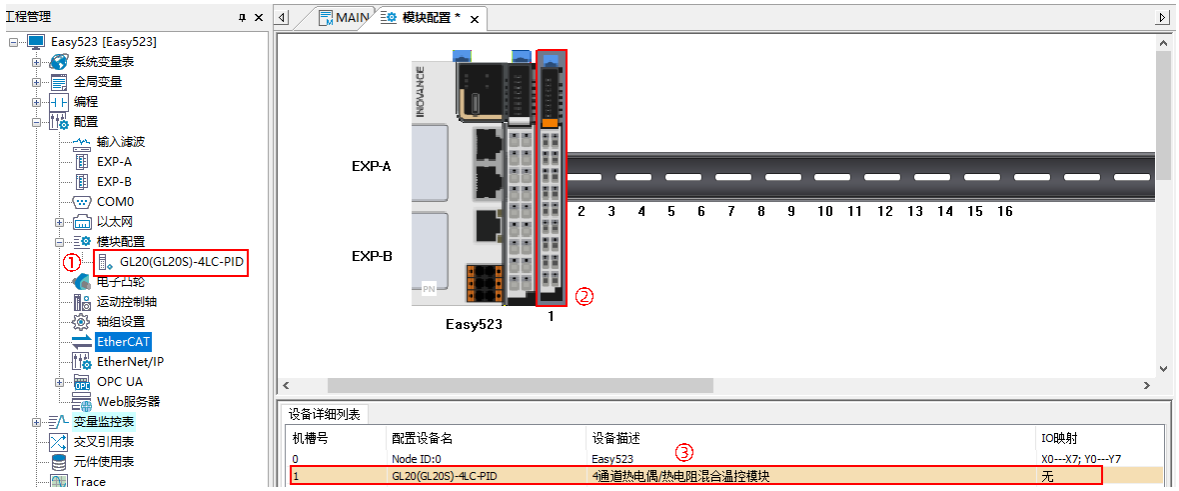
> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - PLC：Easy300系列、Easy500系列、Easy321、Easy511
> - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上

**操作步骤**

温控模块包括GL20(GL20S)-4LC-PID，具体的使用方法如下：

1. 通过以下三种方式进入配置界面，进入模块配置界面，如下图所示。
   - 在左侧工程管理树“模块配置”节点下双击“GL20(GL20S)-4LC-PID”。
   - 在组态界面中双击GL20(GL20S)-4LC-PID模块。

◦ 在“设备详细列表”中双击GL20(GL20S)-4LC-PID模块所在行。



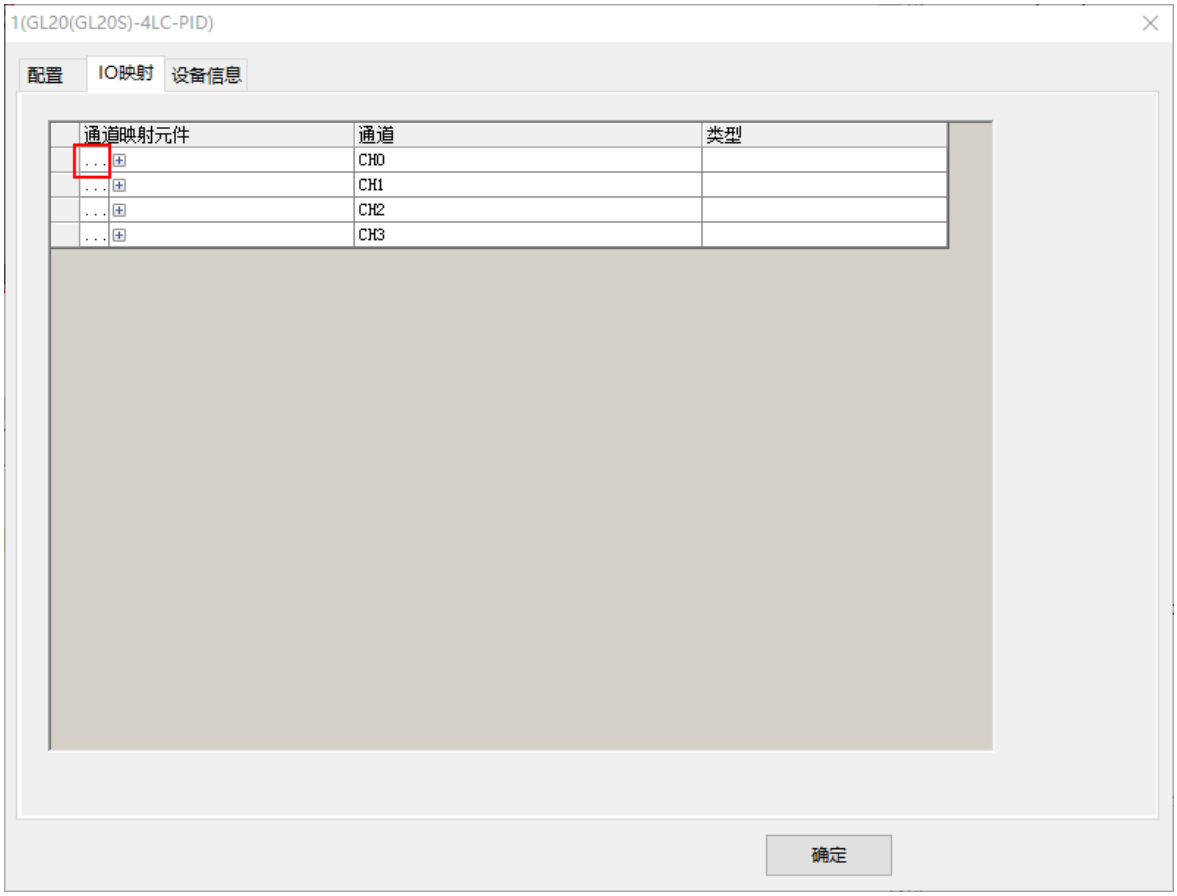

2. 配置模块参数。

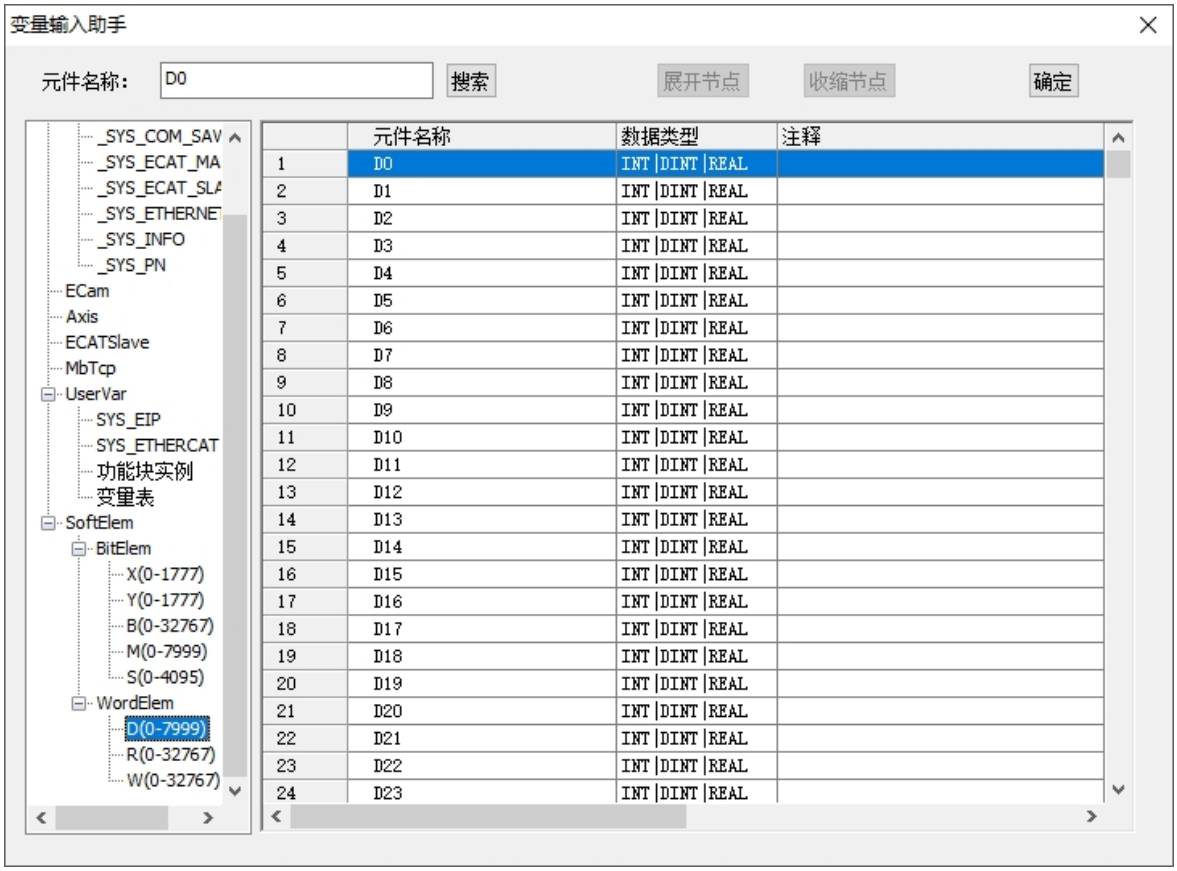
GL20(GL20S)-4LC-PID模块一共有4个通道，每个通道的配置方法相同。

◦ 在“配置”界面配置相关参数，具体参数和配置说明请参见《GL20-4LC-PID热电偶/热电阻混合温控模块用户手册》。

◦ 单击“IO映射”，配置通道映射元件。

GL20(GL20S)-4LC-PID模块每个通道可映射软元件或者REAL型变量，支持连续映射，也支持单独映射，可在父节点单击“...”映射进行连续映射，也可以单击每个通道前“...”进行单独映射；打开“变量输入助手”对话框，选择待修改的映射元件，单击“确定”，即可更改为对应元件的映射 。配置完成后单击“确定”。



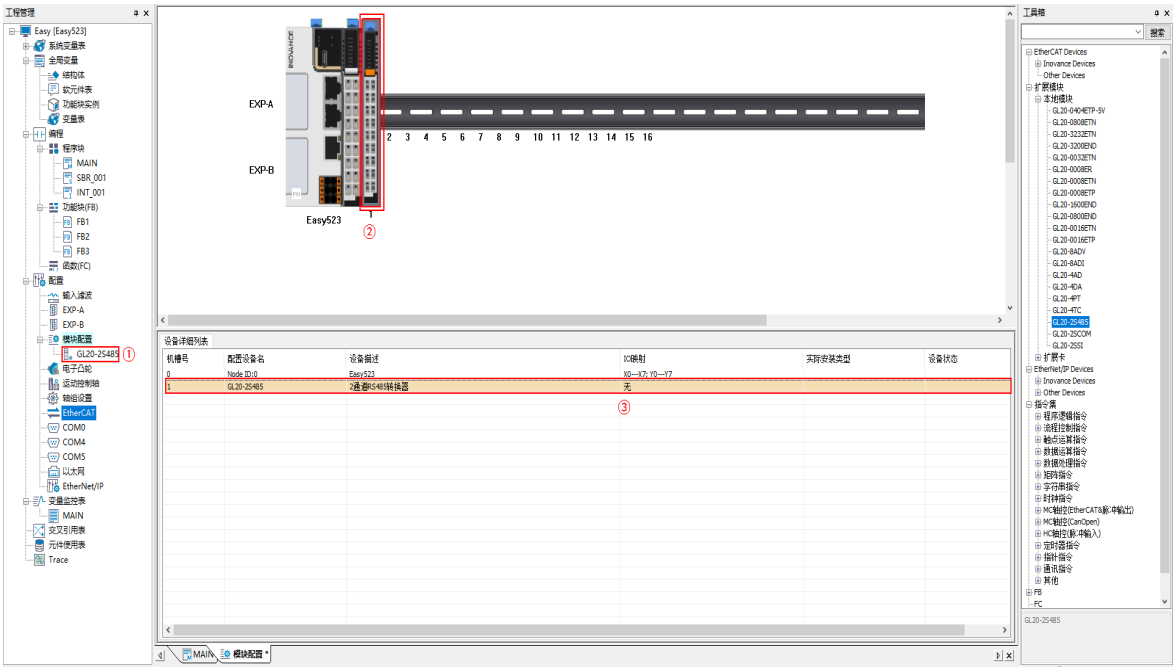

### 8.2.2.2.9 配置通信模块

通信模块包括GL20-2SCOM、GL20-2S485和GL20-2CAN，配置操作类似，以GL20-2S485为例进行说明，具体的使用方法如下：

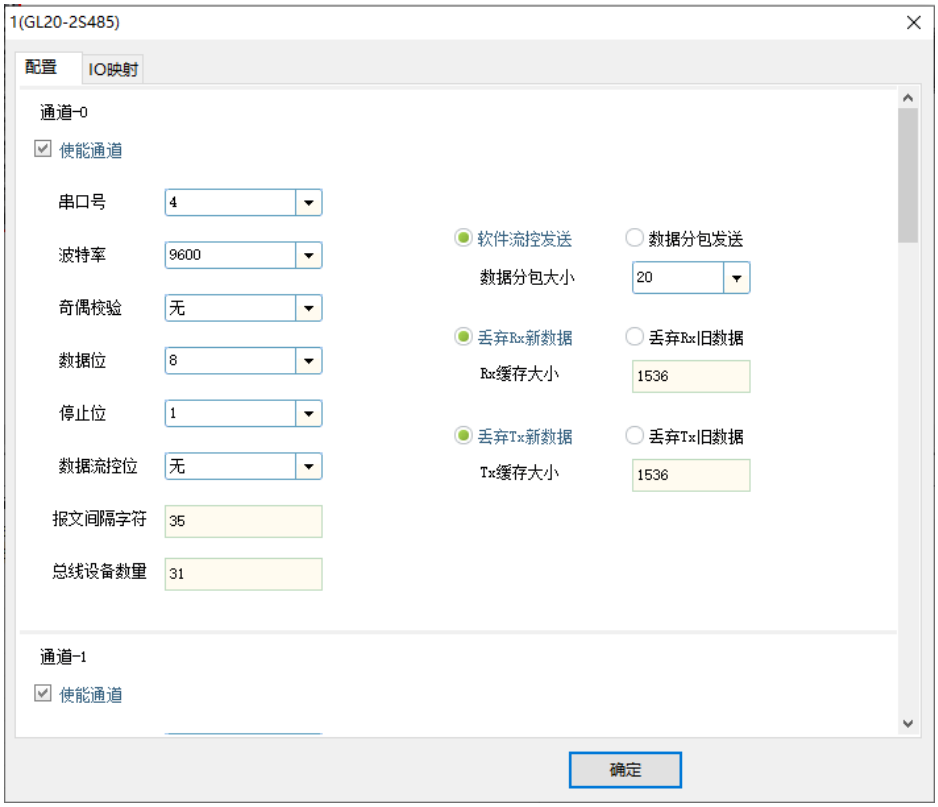
**说明**

- GL20-2SCOM、GL20-2S485模块务必安装在扩展槽位的前4个槽位。
- GL20-2CAN模块配置注意事项：
  - 务必安装在扩展槽位的前2个槽位。
  - 本地模块组态中挂载GL20-2CAN模块时，会影响其他模块的响应时间。
  - 仅支持Easy52X机型。

1. 通过以下三种方式进入配置界面，进入模块配置界面，如下图所示。
   - 在左侧工程管理树“模块配置”节点下双击“GL20-2S485”。
   - 在组态界面中双击GL20-2S485模块。
   - 在“设备详细列表”中双击GL20-2S485模块所在行。



2. 配置模块参数。




GL20-2S485模块一共有2个通道，每个通道的配置方法相同。

在“配置”界面配置相关参数，每个通道包含基本的串口参数设置和数据传输设置，其中使能通道表示当前通道参数是否生效，部分参数单击无效表示该参数不可设置，如串口号和数据位等不可进行设置，模块参数说明如下表所示。

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 串口号 | 通信连接的串口号。<br>不可修改，需要通过配置COM口通信参数修改，具体请参见步骤3。 |
| 波特率 | 通信时的速率。<br>下拉选项：9600，19200，38400，57600，115200<br>缺省值：9600 |
| 奇偶校验 | 通信帧的校验方式。<br>下拉选项：无，奇校验，偶校验<br>缺省值：无 |
| 数据位 | 通信帧包含的实际数据位。<br>不可修改，需要通过配置COM口通信参数修改，具体请参见步骤3。 |
| 停止位 | 通信时标识单个包的最后位。<br>下拉选项：1，2<br>缺省值：1 |

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 数据流控位 | 通信时控制数据流传输的位。<br>下拉选项：无，只接收，只发送<br>缺省值：无 |
| 报文间隔字符 | 两个报文之间的空闲字符最小值。<br>缺省值：35 |
| 总线设备数量 | RS485总线上的最大设置数。<br>缺省值：31<br>说明：仅GL20-2S485模块显示该参数。 |
| 软件流控发送 | 根据帧长度自动分包组包发送。<br>缺省为软件流控发送模式。 |
| 数据分包发送 | 按照固定长度发送，固定长度由“数据分包大小”设置。 |
| 数据分包大小 | 当“数据分包发送”开启时该参数有效，按照该参数值进行发送。 |
| 丢弃Rx新数据 | 接收缓存满时的策略，丢弃新接收的数据。<br>缺省为丢弃Rx新数据。 |
| 丢弃Rx旧数据 | 接收缓存满时的策略，丢弃缓存队列队首的旧数据。 |
| 丢弃Tx新数据 | 发送缓存满时的策略，丢弃新发送的数据。<br>缺省为丢弃Tx新数据。 |
| 丢弃Tx旧数据 | 发送缓存满时的策略，丢弃缓存队列队首的旧数据。 |

3. 配置COM口通信参数。

添加模块完成后，在工程管理树中默认生成两个COM口（范围4～15），如步骤1中图所示，COM4和COM5分别对应通道0和通道1。

a. 以配置COM4口通信参数为例，在工程管理树中双击“COM4”，打开“COM通信参数配置”对话框。

b. 设置通信协议和串口基本参数信息（此处可设置串口号和数据位）。

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 协议选择 | 选择通信协议。<br>下拉选项：无，自由协议，MODBUS-RTU主站，MODBUS-RTU从站 |
| H/W类型 | 与模块通信的其他设备硬件类型。<br>下拉选项：RS232，RS485，RS422 |
| 端口号 | 通信连接的串口号。 |
| 通信速率 | 通信时的速率。<br>下拉选项：9600，19200，38400，57600，115200<br>缺省值：9600 |
| 数据长度 | 通信帧包含的实际数据位。 |
| 奇偶校验位 | 通信帧的校验方式。<br>下拉选项：无，奇校验，偶校验<br>缺省值：无 |

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 停止位 | 通信时标识单个包的最后位。<br>下拉选项：1，2<br>缺省值：1 |
| 站号 | MODBUS-RTU从站站号。<br>说明：仅“协议选择”设置为“MODBUS-RTU从站”时显示该参数。 |
| 帧间隔 | 接收数据帧到下一个发送数据帧之间的时间间隔。 |

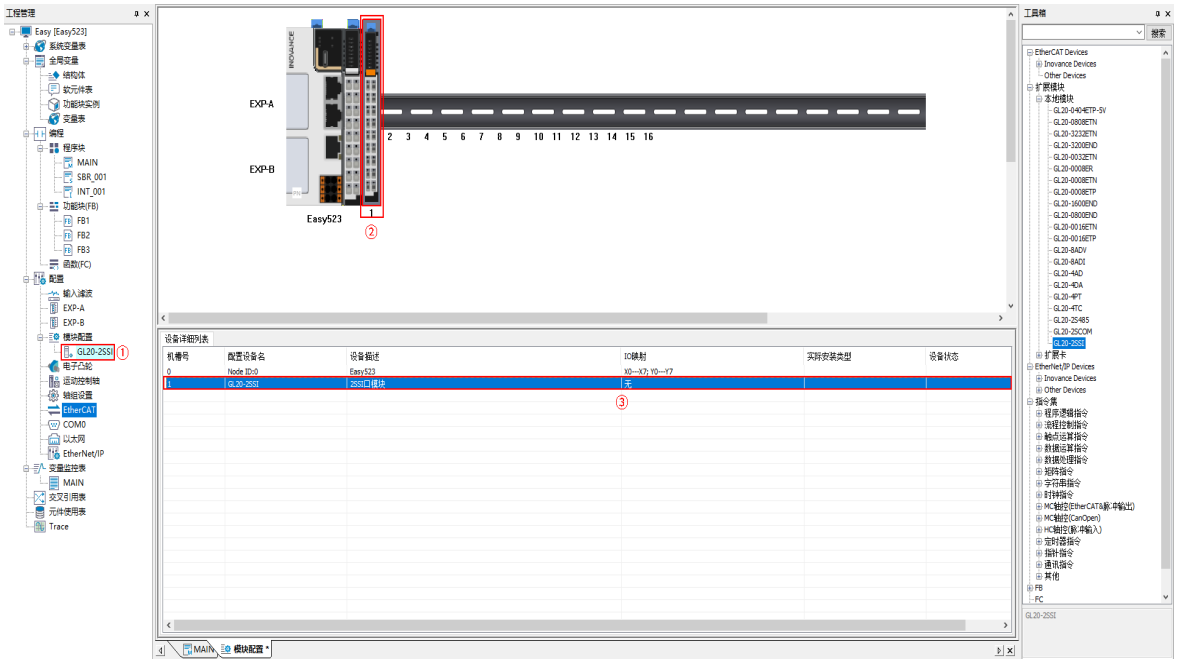
c. 单击“确定”。

4. （可选）“协议选择”设置为“MODBUS-RTU主站”时需要进行Modbus配置，在工程管理树中右键单击“COM x”，选择“添加Modbus配置”进行Modbus配置，配置方法同COM0口。

### 8.2.2.2.10 配置2通道编码器输入模块

GL20-2SSI 2通道编码器输入模块具体的使用方法如下：

1. 通过以下三种方式进入配置界面，进入模块配置界面，如下图所示。
   - 在左侧工程管理树“模块配置”节点下双击“GL20-2SSI”。
   - 在组态界面中双击GL20-2SSI模块。
   - 在“设备详细列表”中双击GL20-2SSI模块所在行。



2. 配置模块参数。

   GL20-2SSI模块一共有2个通道，每个通道的配置方法相同。

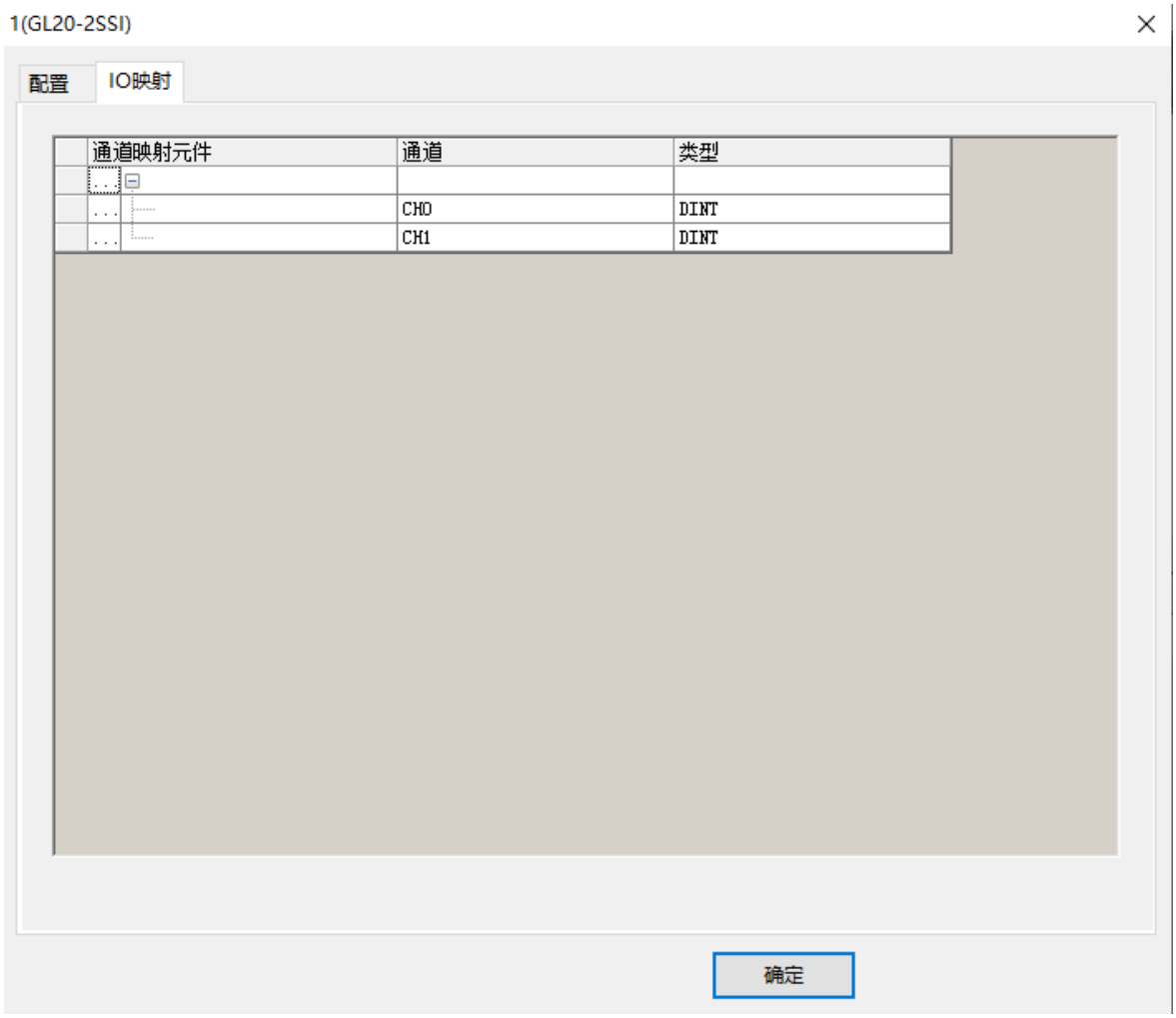
   ◦ 在“配置”界面配置相关参数，模块参数说明如下表所示。

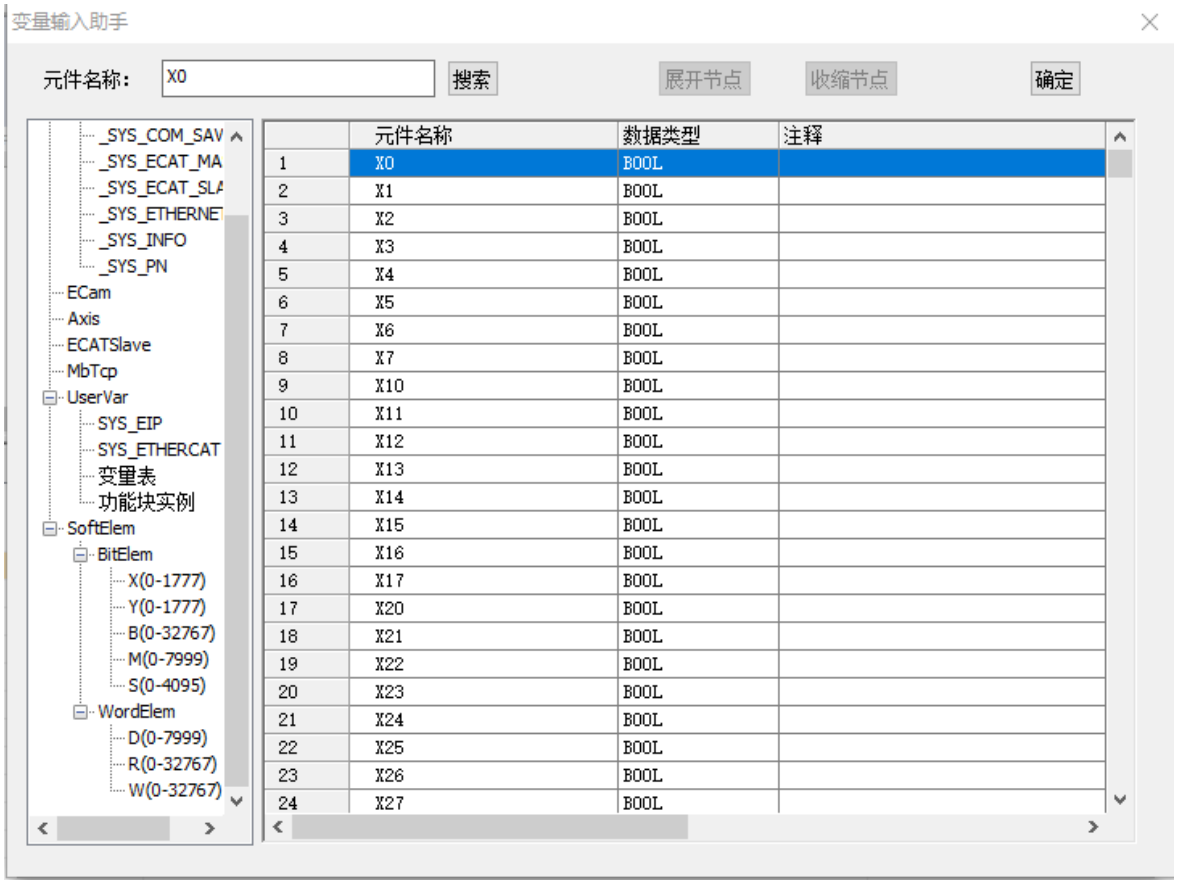
| 参数名称 | 参数说明 | 参数值选项/范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使能通道 | 勾选使能通道时该通道才有效。 | ▪ 勾选<br>▪ 取消勾选 | 勾选使能通道 |
| 编码格式 | 根据编码器类型进行选择。 | ▪ 格雷码<br>▪ 二进制 | 格雷码 |
| 多次采样模式 | 可对编码器位置值的有效性进行判断，若无效，则会发送故障码至主机。<br>注意：多次采样模式只在帧间隔设置为512或1024时才可以进行手动使能。 | ▪ 禁用<br>▪ 使能 | 禁用 |
| 数据格式转换 | 编码器“编码格式”为“格雷码”时，如需要作为二进制上传，则需要对该参数进行配置。<br>编码器“编码格式”为“二进制”时，使用默认值即可。 | ▪ 无<br>▪ 格雷码->二进制 | 无 |
| 奇偶检验 | 如果所分配的奇偶校验是25位编码器，则可从编码器读取26位。最低位之后的位将被判断为奇偶校验位，奇偶校验错误将以故障码的形式发送至主机。 | ▪ 无<br>▪ 奇校验<br>▪ 偶校验 | 无 |

| 参数名称 | 参数说明 | 参数值选项/范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脉冲发送间隔 | 脉冲发送间隔时间需要根据编码器的技术规范进行设置，如需提高编码器的响应速度，则可根据编码器的性能对该参数进行调整。<br>该参数与编码器性能强相关。 | 16/32/48/64/512/1024 | 1024 |
| 帧数据最高有效位设置 | 当“数据帧类型”选择“可变”时，该参数才可设置。 | 0～32 | 25 |
| 波特率 | 波特率影响编码器的精度以及位置更新的速率，以编码器实际传输速率以及性能进行调整。<br>该参数与编码器性能强相关。 | 100K/200K/300K/400K/500K/1000K/1250K/1500K/2000K | 500K |
| 数据帧类型 | 当编码器位数中存在状态位时，建议选择“可变”。<br>该参数需与“帧数据最高有效位设置”和“帧数据长度”组合使用。 | ▪ 单圈-13Bit<br>▪ 多圈-25Bit<br>▪ 可变 | 多圈-25Bit |
| 编码器反转标识 | 反向功能可以将绝对值编码器的运动方向调整至运动轴的运动方向，从而适应轴的运转方向。 | 无转向标志<br>转向标志 | 无转向标志 |
| 帧数据长度 | 当“数据帧类型”选择“可变”时，该参数才可设置。 | 0～32 | - |

◦ 单击“IO映射”，配置通道映射元件。

GL20-2SSI模块映射支持连续映射，也支持单独映射，可在父节点单击“...”映射进行连续映射，也可以单击每个通道前“...”进行单独映射；打开“变量输入助手”对话框，选择待修改的映射元件，单击“确定”，即可更改为对应元件的映射 。




配置完成后单击“确定”。

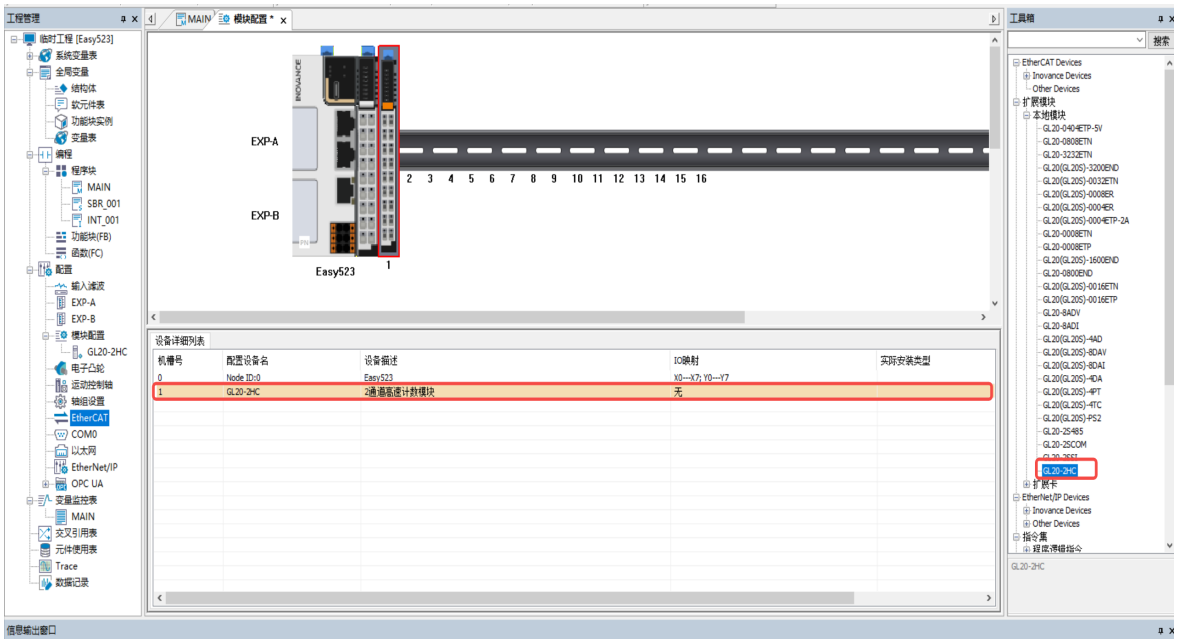
3. 编译通过后下载工程并运行。

#### 8.2.2.2.11 配置2通道高速计数模块

GL20-2HC 2通道高速计数模块具体的使用方法如下：

1. 通过以下三种方式进入配置界面，进入模块配置界面，如下图所示。
   - 在左侧工程管理树“模块配置”节点下双击“GL20-2HC”。
   - 在组态界面中双击GL20-2HC模块。

◦ 在“设备详细列表”中双击GL20-2HC模块所在行。



2. 配置模块参数

GL20-2HC模块一共有2个通道，每个通道的配置方法相同。

- 在“配置”界面配置相关参数，模块参数说明如下表所示。

| 参数名称 | 参数说明 | 参数值/范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 休眠控制 | 设置通道是否休眠 | • 开启<br>• 关闭 | 关闭 |
| 计数器类型 | • 每通道支持32位计数范围,用户可通过设置最大值和最小值进行改变<br>• 线性:在最大值和最小值之间进行计数，到达限值后可按照超出计数限值时的设置进行相应<br>• 环形:在最大值和最小值之间进行计数，正向计数超过最大值之后跳转到最小值，反向计数时小于最小值则跳转到最大值 | • 线型<br>• 环型 | 线型 |
| 计数方向 | 设置计数器增加方向 | • 正向<br>• 反向 | 正向 |
| 接线类型 | 根据实际情况进行选择接线类型 | • 差分接口<br>• 单端接口 | 差分接口 |
| 断线检测 | 该功能仅支持差分接口的断线检测 | • 开启<br>• 关闭 | 关闭 |
| 脉冲输入方式 | • 根据实际的计数器输入信号进行设置<br>• AB相:可连接支持AB相信号的增量编码器,A相信号和B相信号的相位差需为90°<br>• 脉冲+方向:可连接支持脉冲+方向信号的增量编码器<br>• CW/CCW:可连接支持CW/CCW信号的增量编码器<br>• 单相A:可连接不带方向信号的脉冲编码器<br>• 单相B:可连接不带方向信号的脉冲编码器 | • AB相1倍频<br>• AB相2倍频<br>• AB相4倍频<br>• 脉冲+方向<br>• CW/CCW<br>• 单相计数(A)<br>• 单相计数(B) | AB相1倍频 |
| 计数器最大值 | 计数器计数最大值 | 设置范围-2147483647~2147483647 | 2147483647 |
| 计数器最小值 | 计数器计数最小值 | 设置范围-2147483648~2147483646 | -2147483648 |
| 超出计数限值的响应 | • 该参数和计数器类型配置有关。<br>线型：选择停止计数时，当到达计数限值后，停止计数并产生计数值溢出报警,要重新开始计数，必须重新使能计数器；选择继续计数时，正向计数超过最大值之后跳转到最小值，反向计数时小于最小值则跳转到最大值。<br>• 环型：无效参数 | • 停止计数<br>• 继续计数 | 停止计数 |

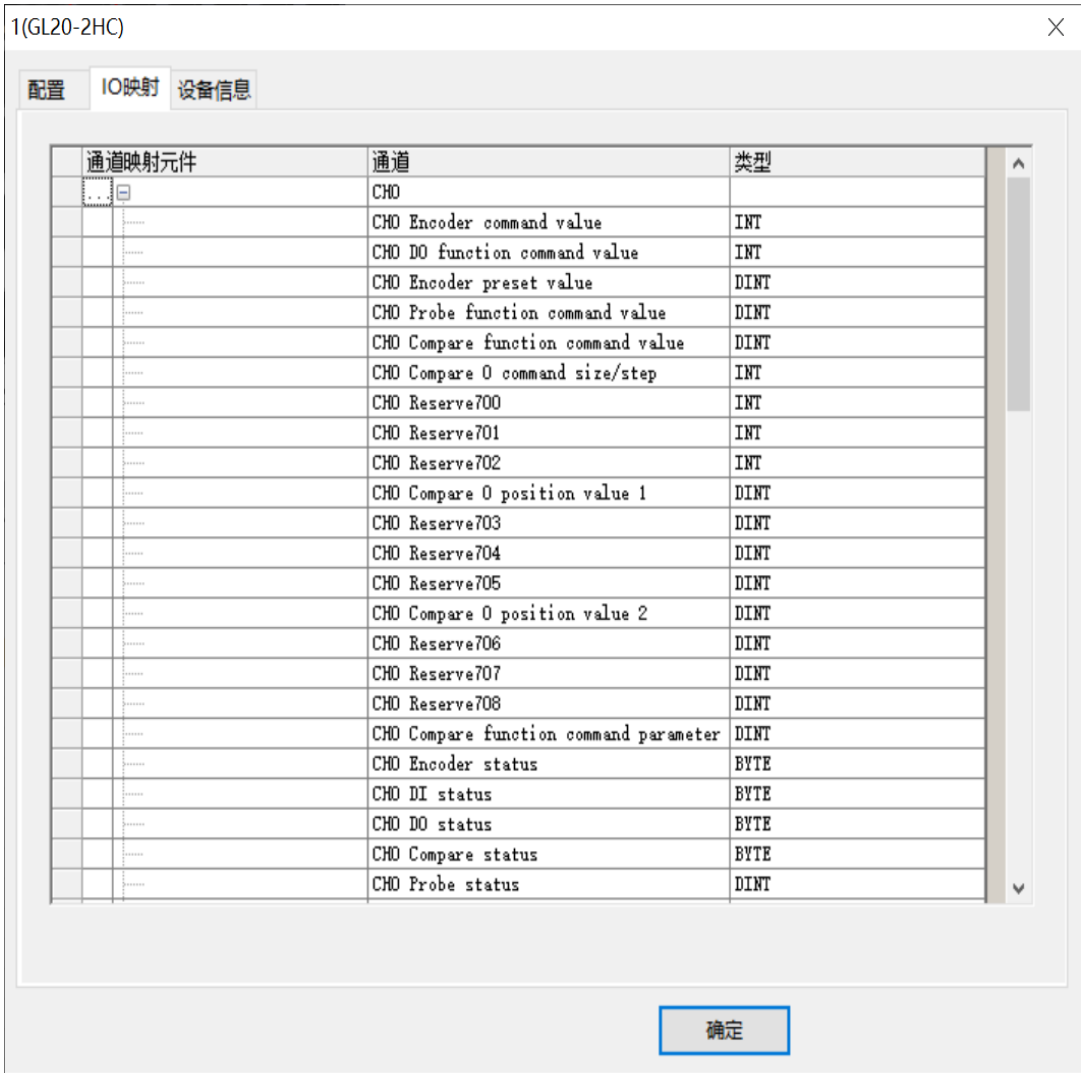
| 参数名称 | 参数说明 | 参数值/范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计数信号滤波参数 | 通过该参数,可以有效抑制计数输入A相和B相处的干扰，对保持时间小于设置时间的信号产生抑制作用<br>滤波参数的选取应介于有效信号的40%到60%之间。 | • 50ns<br>• 100ns<br>• 200ns<br>• 500ns<br>• 1μs<br>• 2μs<br>• 5μs<br>• 10μs<br>• 20μs<br>• 50μs<br>• 100μs<br>• 200μs<br>• 500μs<br>• 1ms<br>• 2ms<br>• 5ms<br>• 10ms<br>• 20ms<br>• 50ms<br>• 100ms | 100ns |
| 测量值 | 外部输入信号的最大频率受接线方式的影响,选用差分接口时，最大输入频率支持4MHz,选用单端接口时,最大输入频率支持500KHz<br>• 不测量:信号测量功能和其它相关配置参数均无效<br>• 频率:计数器输入信号频率,单位为Hz<br>• 周期:计数器输入信号周期,单位为ms<br>• 转速:计数器输入信号转速,单位取决于速度测量时间基数 | • 不测量<br>• 频率<br>• 周期<br>• 转速 | 不测量 |
| 单位脉冲增量 | 该参数和测量值配置有关。<br>• 转速:编码器旋转一圈输出的脉冲数<br>• 不测量、频率、周期:此参数无效 | 设置范围1~65535 | 1 |

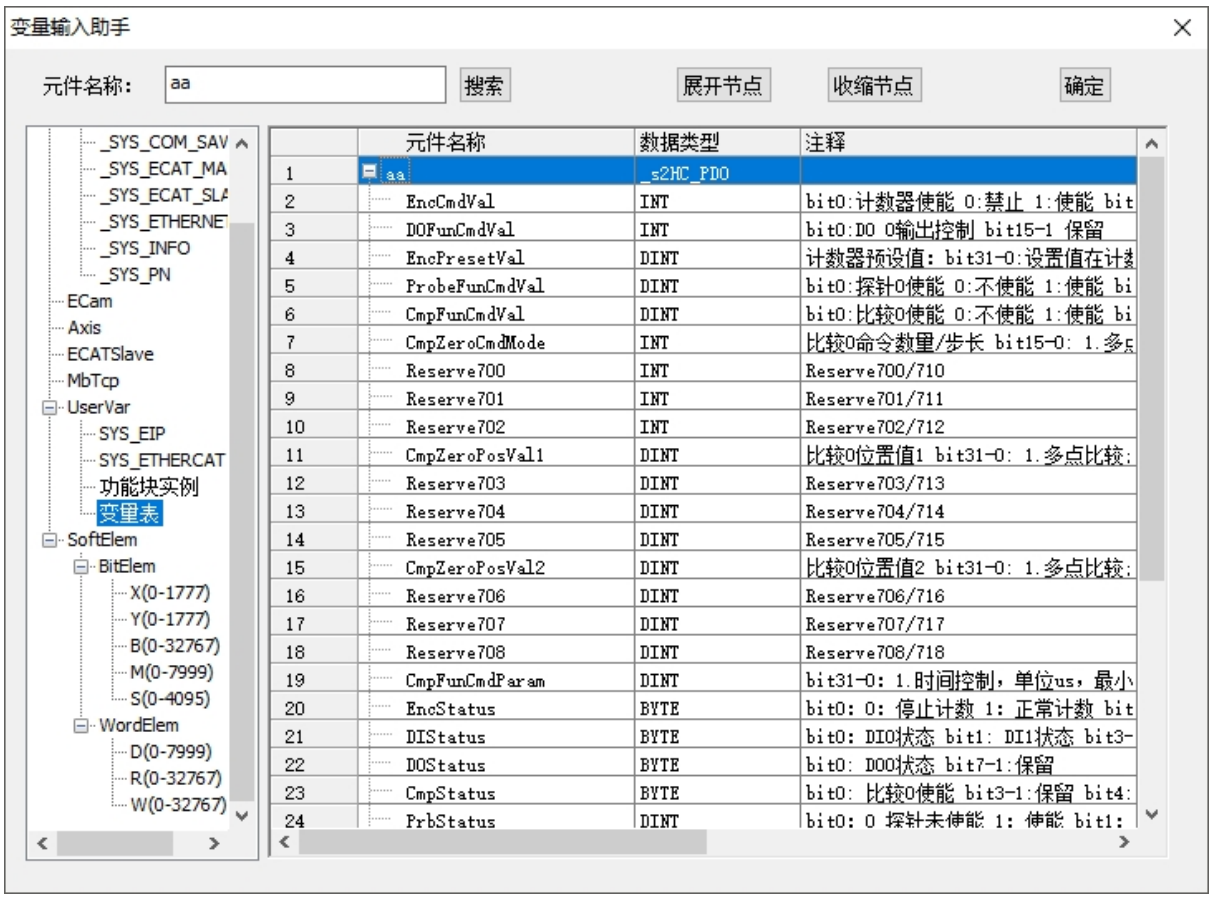
| 参数名称 | 参数说明 | 参数值/范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转速测量的时间基数 | 该参数和测量值配置有关<br>• 转速:该参数决定转速的单位，默认转每分钟<br>• 不测量、频率、周期:此参数无效 | • 1ms<br>• 10ms<br>• 100ms<br>• 1s<br>• 60s | 60s |
| 脉冲频率采样时间 | • 不测量:此参数无效<br>• 频率、周期、转速:周期和转速的测量基于信号频率，此参数和频率计算强相关，在设置时间范围内统计输入脉冲信号数量，从而计算出信号频率，使用时应选择适当的参数，采样时间的选择应满足输入信号的周期小于采样时间的条件，在条件允许的情况下,该参数设置的越大，获取到的测量值越准确 | • 500μs<br>• 1ms<br>• 2ms<br>• 5ms<br>• 10ms<br>• 20ms<br>• 50ms<br>• 100ms<br>• 200ms<br>• 500ms<br>• 1s<br>• 2s<br>• 5s<br>• 10s<br>• 20s<br>• 25s | 100ms |
| DI信号滤波类型 | 设置DI信号滤波类型 | 不滤波<br>滤波类型1<br>滤波类型2 | 滤波类型1 |

| 参数名称 | 参数说明 | 参数值/范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- |
| DI信号滤波参数 | 通过该参数,可以有效抑制输入处的干扰，对保持时间小于设置时间的信号产生抑制作用<br>滤波参数的选取应介于有效信号的40%到60%之间<br>针对DI信号，设置的两种不同的滤波类型，可以根据实际情况,选用不同的类型 | • 100ns<br>• 500ns<br>• 1μs<br>• 100μs<br>• 250μs<br>• 500μs<br>• 1ms<br>• 2ms<br>• 3ms<br>• 8ms<br>• 16ms<br>• 32ms | 1ms |
| DI0功能选择 | 设置DI0口功能选择，该参数和接线方式配置有关<br>• 单端接线:对应相的DI0口应配置为计数功能,否则计数器无法工作<br>• 差分接线:无效参数 | • 普通输入<br>• 探针功能<br>• 计数<br>• 清0<br>• 预设<br>• 门控 | 普通输入 |
| DI0电平逻辑 | 设置DI0口电平逻辑，该参数和接线方式配置有关<br>• 单端接线:可设置DI0信号的电平逻辑<br>• 差分接线:无效参数 | • 正逻辑<br>• 反逻辑 | 正逻辑 |
| DI1功能选择 | 设置DI1口功能选择，该参数和接线方式配置有关<br>• 单端接线:对应相的DI1口应配置为计数功能,否则计数器无法工作<br>• 差分接线:无效参数 | • 普通输入<br>• 探针功能<br>• 计数<br>• 清0<br>• 预设<br>• 门控 | 普通输入 |
| DI1电平逻辑 | 设置DI1口电平逻辑，该参数和接线方式配置有关<br>• 单端接线:可设置DI1信号的电平逻辑<br>• 差分接线:无效参数 | • 正逻辑<br>• 反逻辑 | 正逻辑 |
| DO0功能选择 | 用作比较功能时，DO0端子需要配置为比较功能,否则比较功能无法使用 | • 普通输出<br>• 比较输出 | 普通输出 |

| 参数名称 | 参数说明 | 参数值/范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- |
| DO0电平逻辑 | 设置DO0信号的电平逻辑 | • 正逻辑<br>• 反逻辑 | 正逻辑 |
| 模块非运行状态时输出 | 此参数可以设置DO0在模块处于非运行状态时的输出状态 | • 输出0<br>• 输出1<br>• 保持 | 输出0 |

- 单击“IO映射”，配置通道映射元件。
  GL20-2HC模块映射支持连续映射，可在父节点单击“...”映射进行连续映射；打开“变量输入助手”对话框，选择_s2HC_PDO类型结构体变量，单击“确定”，即可更改为对应元件的映射。


1(GL20-2HC)
配置
IO映射
设备信息
通道映射元件
通道
类型
CH0
CH0 Encoder command value INT
CH0 DO function command value INT
CH0 Encoder preset value DINT
CH0 Probe function command value DINT
CH0 Compare function command value DINT
CH0 Compare 0 command size/step INT
CH0 Reserve700 INT
CH0 Reserve701 INT
CH0 Reserve702 INT
CH0 Compare 0 position value 1 DINT
CH0 Reserve703 DINT
CH0 Reserve704 DINT
CH0 Reserve705 DINT
CH0 Compare 0 position value 2 DINT
CH0 Reserve706 DINT
CH0 Reserve707 DINT
CH0 Reserve708 DINT
CH0 Compare function command parameter DINT
CH0 Encoder status BYTE
CH0 DI status BYTE
CH0 DO status BYTE
CH0 Compare status BYTE
CH0 Probe status DINT
确定


变量输入助手
元件名称:
aa
搜索
展开节点
收缩节点
确定
_SYS_COM_SAV
_SYS_ECAT_MA
_SYS_ECAT_SLA
_SYS_ETHERNET
_SYS_INFO
_SYS_PN
ECam
Axis
ECATSlave
MbTcp
UserVar
SYS_EIP
SYS_ETHERCAT
功能块实例
变量表
SoftElem
BitElem
X(0-1777)
Y(0-1777)
B(0-32767)
M(0-7999)
S(0-4095)
WordElem
D(0-7999)
R(0-32767)
W(0-32767)
元件名称
数据类型
注释
1 aa _s2HC_PDO
2 EncCmdVal INT bit0:计数器使能 0:禁止 1:使能 bit
3 DOFunCmdVal INT bit0:DO 0输出控制 bit15-1 保留
4 EncPresetVal DINT 计数器预设值: bit31-0:设置值在计
5 ProbeFunCmdVal DINT bit0:探针0使能 0:不使能 1:使能 bi
6 CmpFunCmdVal DINT bit0:比较0使能 0:不使能 1:使能 bi
7 CmpZeroCmdMode INT 比较0命令数里/步长 bit15-0: 1.多
8 Reserve700 INT Reserve700/710
9 Reserve701 INT Reserve701/711
10 Reserve702 INT Reserve702/712
11 CmpZeroPosVal1 DINT 比较0位置值1 bit31-0: 1.多点比较:
12 Reserve703 DINT Reserve703/713
13 Reserve704 DINT Reserve704/714
14 Reserve705 DINT Reserve705/715
15 CmpZeroPosVal2 DINT 比较0位置值2 bit31-0: 1.多点比较:
16 Reserve706 DINT Reserve706/716
17 Reserve707 DINT Reserve707/717
18 Reserve708 DINT Reserve708/718
19 CmpFunCmdParam DINT bit31-0: 1.时间控制，单位us，最小
20 EncStatus BYTE bit0: 0: 停止计数 1: 正常计数 bit
21 DIStatus BYTE bit0: DI0状态 bit1: DI1状态 bit3-
22 DOStatus BYTE bit0: DO0状态 bit7-1:保留
23 CmpStatus BYTE bit0: 比较0使能 bit3-1:保留 bit4:
24 PrbStatus DINT bit0: 0 探针未使能 1: 使能 bit1:

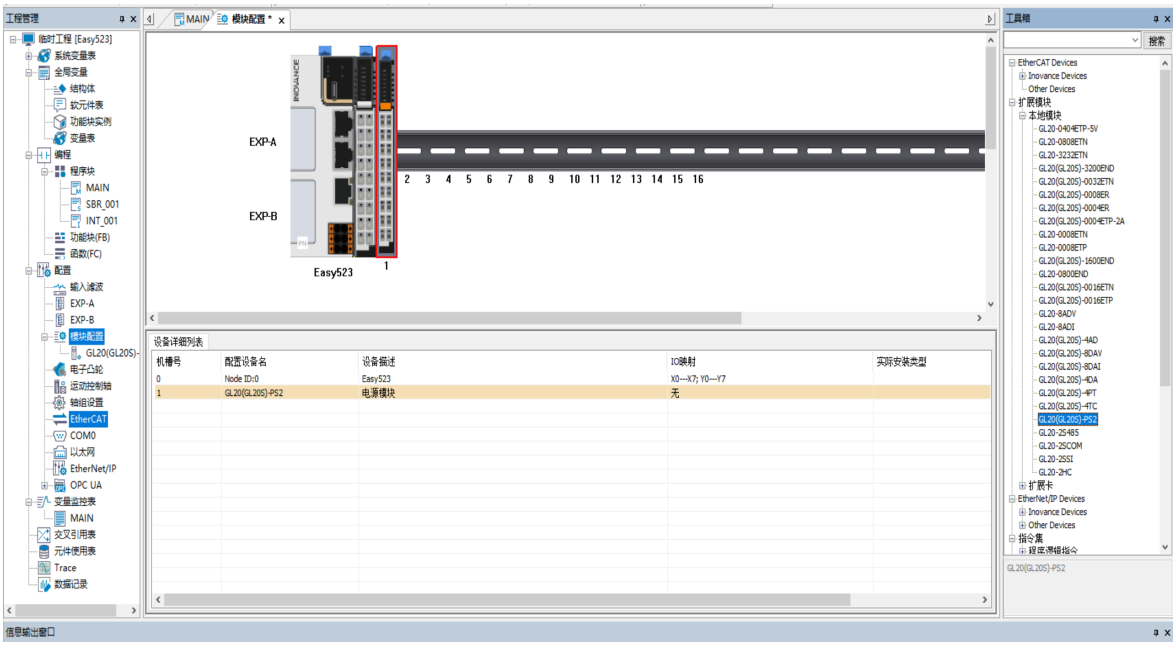
配置完成后单击“确定”。

3. 编译通过后，下载工程并运行。

### 8.2.2.2.12 配置电源模块

GL20(GL20S)-PS2电源模块具体的使用方法如下：

1. 通过以下三种方式进入配置界面，进入模块配置界面，如下图所示。
   - 在左侧工程管理树“模块配置”节点下双击“GL20(GL20S)-PS2”。
   - 在组态界面中双击GL20(GL20S)-PS2模块。
   - GL20(GL20S)-PS2电源模块无配置界面，接入实际组态即可使用。



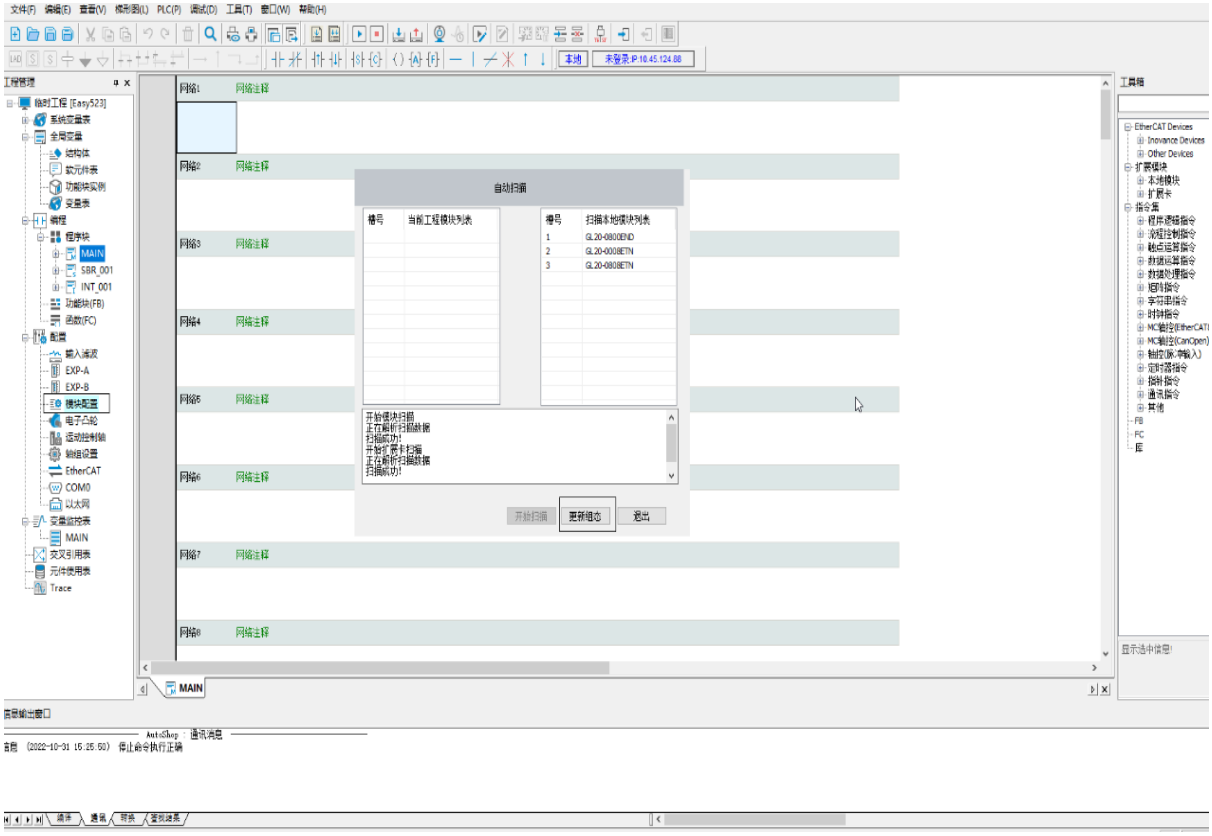

2. GL20(GL20S)-PS2电源模块在组态中，可为配置在该模块后的其他模块提供2A的电流输出。当组态实际电流功耗总值超过PLC本体可供电流功耗上限时，需要接入电源模块。

> **注意**
>
> GL20(GL20S)-PS2电源模块不能配置在组态的最后位置，若放置到组态最后，编译工程时会有报错提示。

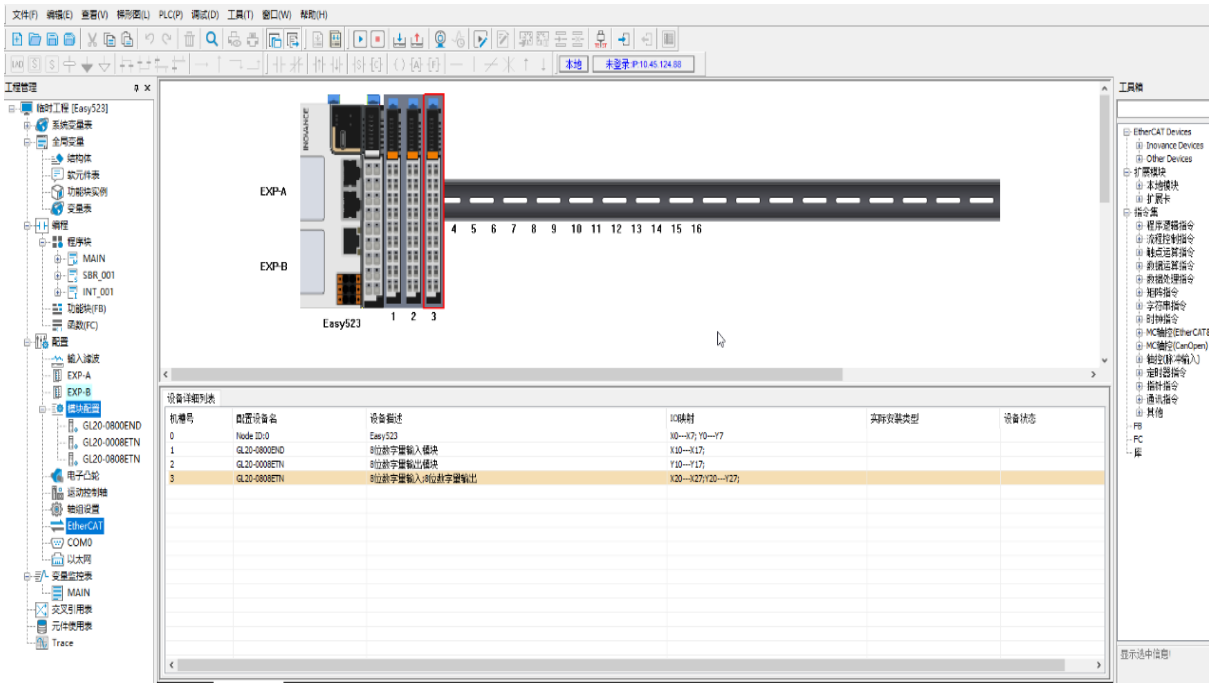
### 8.2.2.2.13 应用示例

以实际主机上接入GL20-0800END 、 GL20-0008ETN和GL20-0808ETN三个模块为例 。

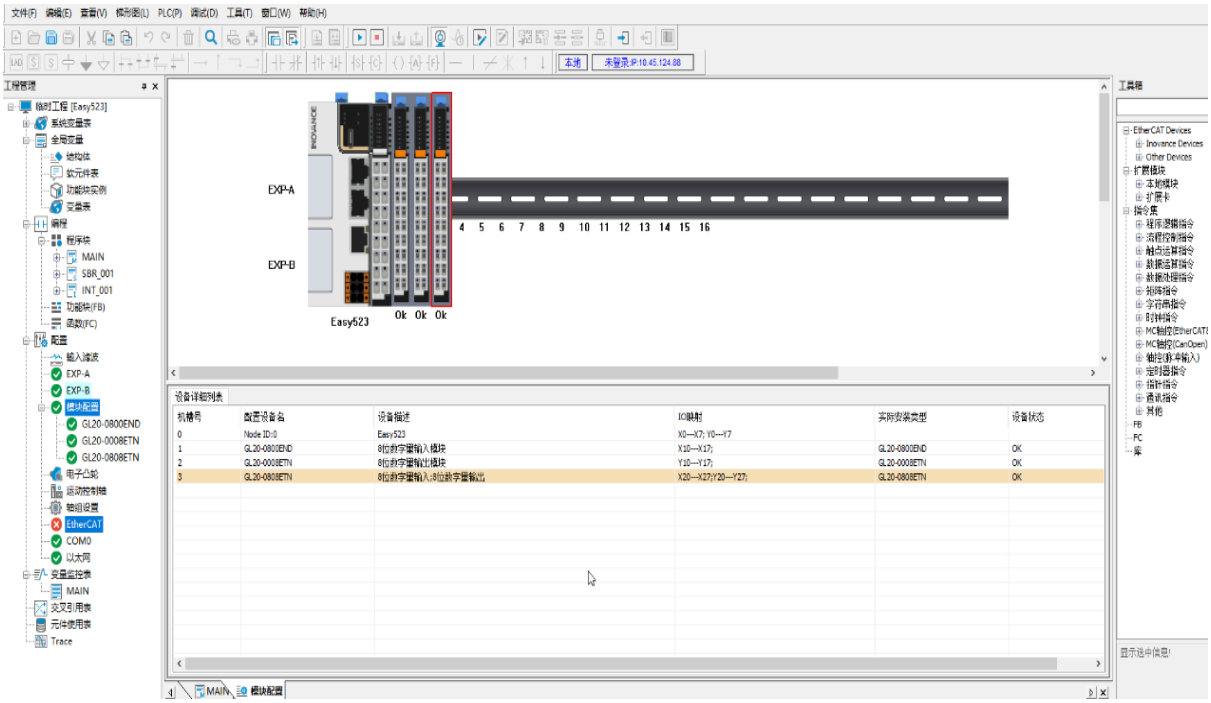
1. 在工程管理树中右击“模块配置”，选择“自动扫描”，开始扫描，可得到扫描结果如下图所示，或者通过手动添加三个对应的模块。



2. 单击“更新组态”，即可将挂载的模块添加到组态当中，模块默认添加的是默认配置。



3. 下载运行可看到模块的工程树节点呈现绿色，组态界面呈现OK，代表模块正确的运行状态。

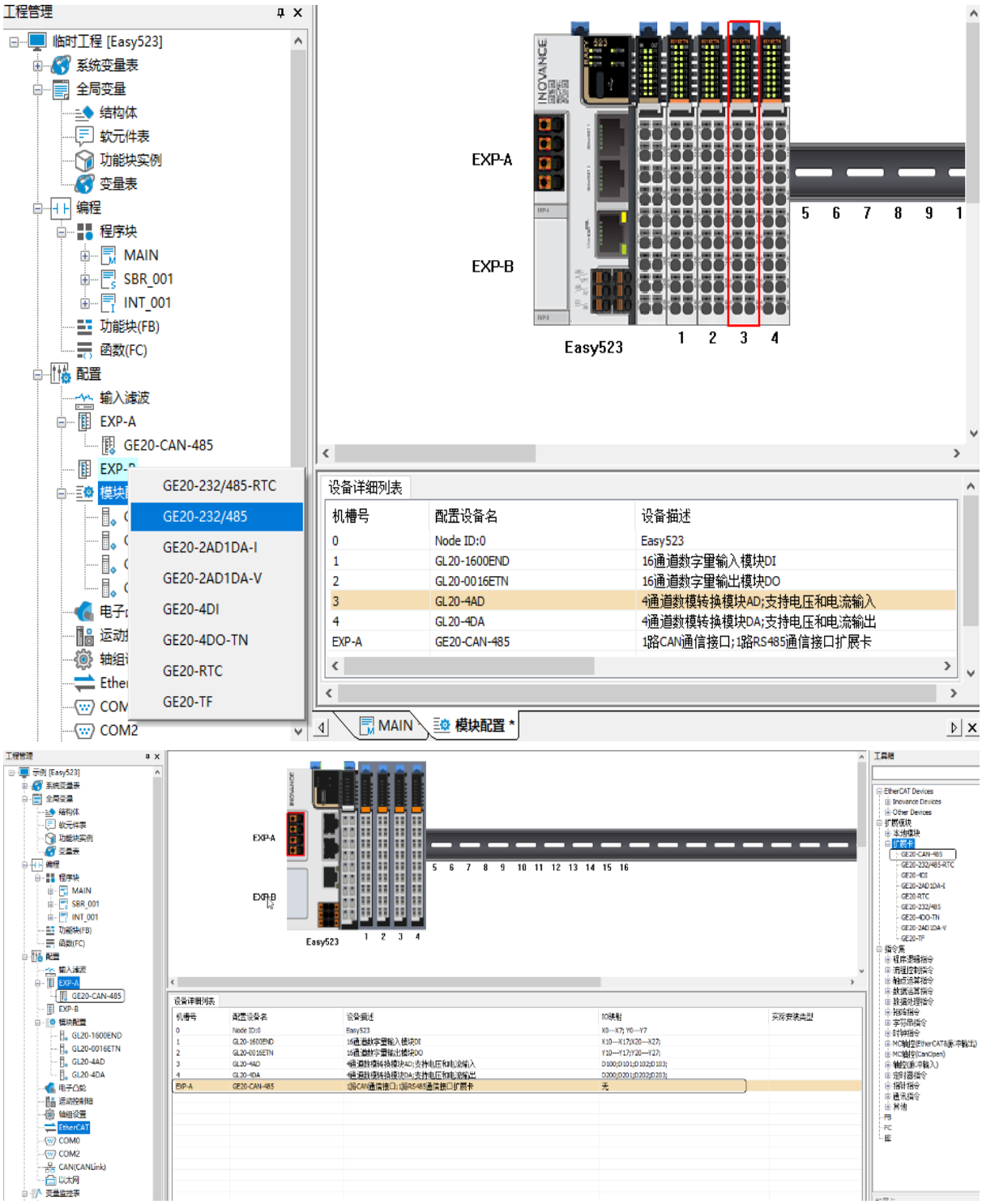


## 8.2.3 扩展卡配置

### 8.2.3.1 配置硬件组态

配置硬件组态有两种方式：

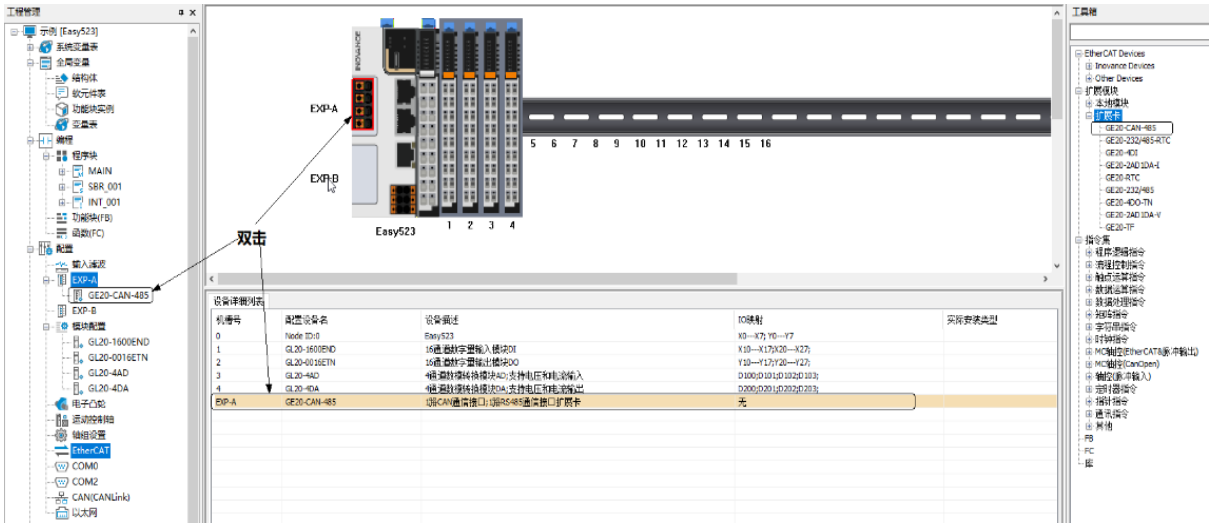
- 从工具箱上单击展开扩展模块/扩展卡的节点，直接进行双击添加对应的扩展卡。
- 右击工程管理树的“EXP-A”或者“EXP-B”节点，在右键菜单中选中扩展卡，默认打开组态界面并添加对应的扩展卡。



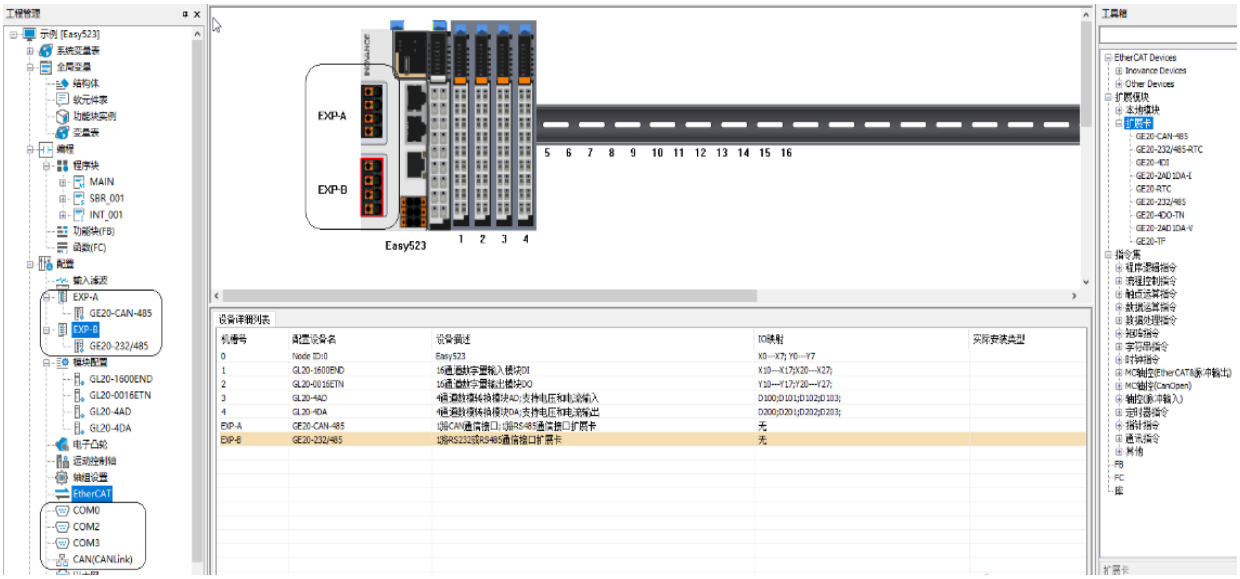

## 8.2.3.2 配置扩展卡

扩展卡可通过三种方式进入配置页面。

- 通过双击EXP-A或者EXP-B的子节点；
- 双击组态页面的EXP-A或者EXP-B组态；
- 双击设备详细列表，如下图所示。

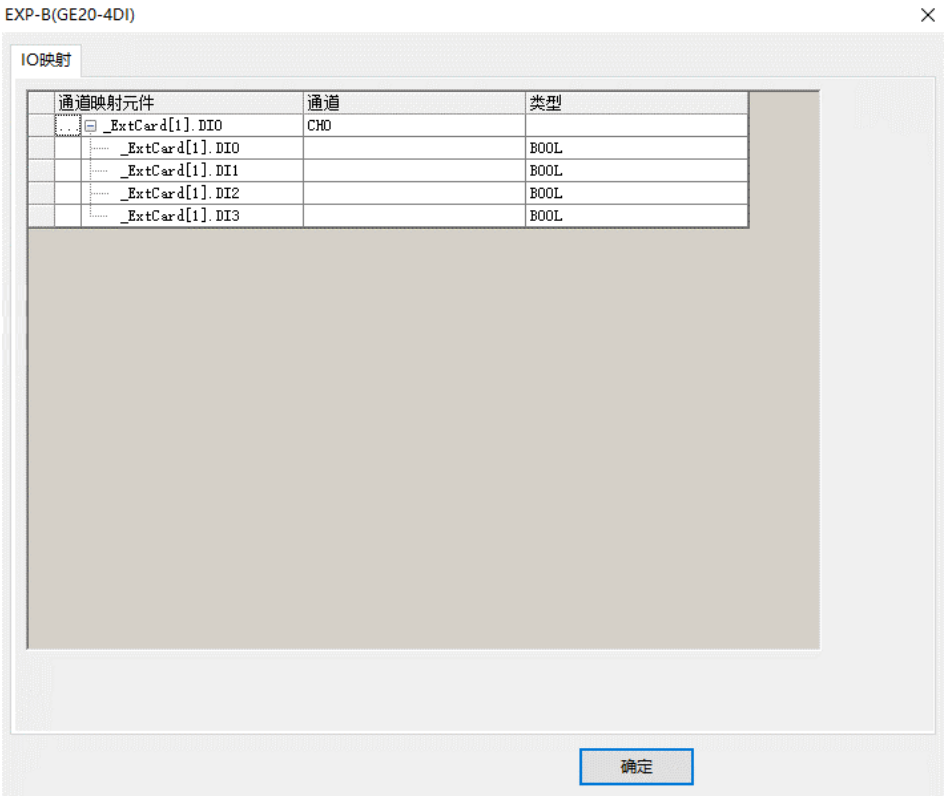



其中带有COM口的卡，如GE20-CAN-485、GE20-232/485-RTC、GE20-232/485、GE21-232/485、GE21-232/485-RTC会产生可配置的COM节点，EXP-A对应的COM2，EXP-B对应的是COM3，如EXP-A添加GE20-CAN-485，则会生成CAN节点以及COM2节点；EXP-B添加GE20-232/485，则会生成COM3节点，可通过双击节点进行参数配置如下图所示。




GE20-2AD1DA-I、GE20-2AD1DA-V、GE21-4AD1DA-I、GE21-4AD1DA-V的扩展卡，为电流电压混合类型扩展卡，其在EXP-A添加默认会添加生成COM2节点，EXP-B添加会默认生成COM3节点，同时生成3条Modbus指令，用户不可编辑COM口参数以及Modbus参数。

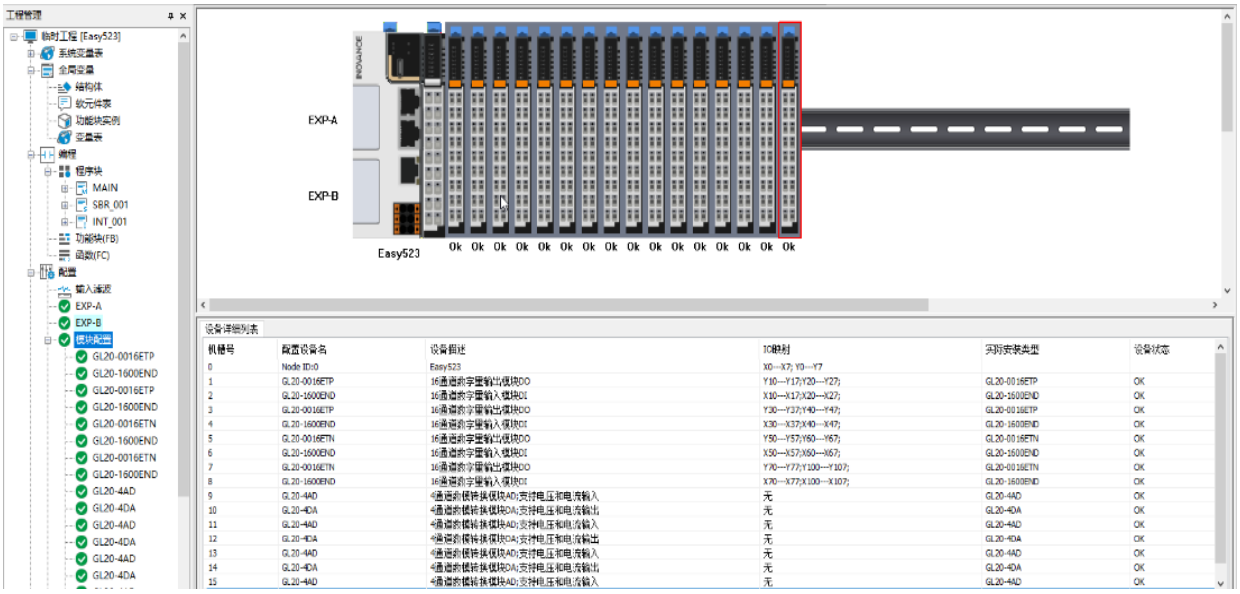
GE20-4DI、GE20-4DO、GE21-8DI、GE21-8DO-TN、GE21-8DO-TP的扩展卡，与数字量输入、输出模块的使用方式一致，其默认提供映射到系统变量，用户可进行自动更改。




## 8.2.4 应用示例

安装主机以及模块之后，在软件上通过右键工程管理树的模块配置节点，选择自动扫描的组态扫描功能，将模块和扩展卡扫描上来，如下图所示。

选择自动扫描页面的更新组态，将扫描出来的组态添加默认配置，进行编译下载，运行状态如下图所示。



# 8.3 GL20-RTU-ECT扩展模块配置

## 8.3.1 概述

GL20系列扩展模块除支持通过Easy系列主机本地总线的方式进行扩展，还可通过GL20-RTU-ECT和GL20(GL20S)-RTU-ECT32通信接口模块远程总线的方式进行扩展 。

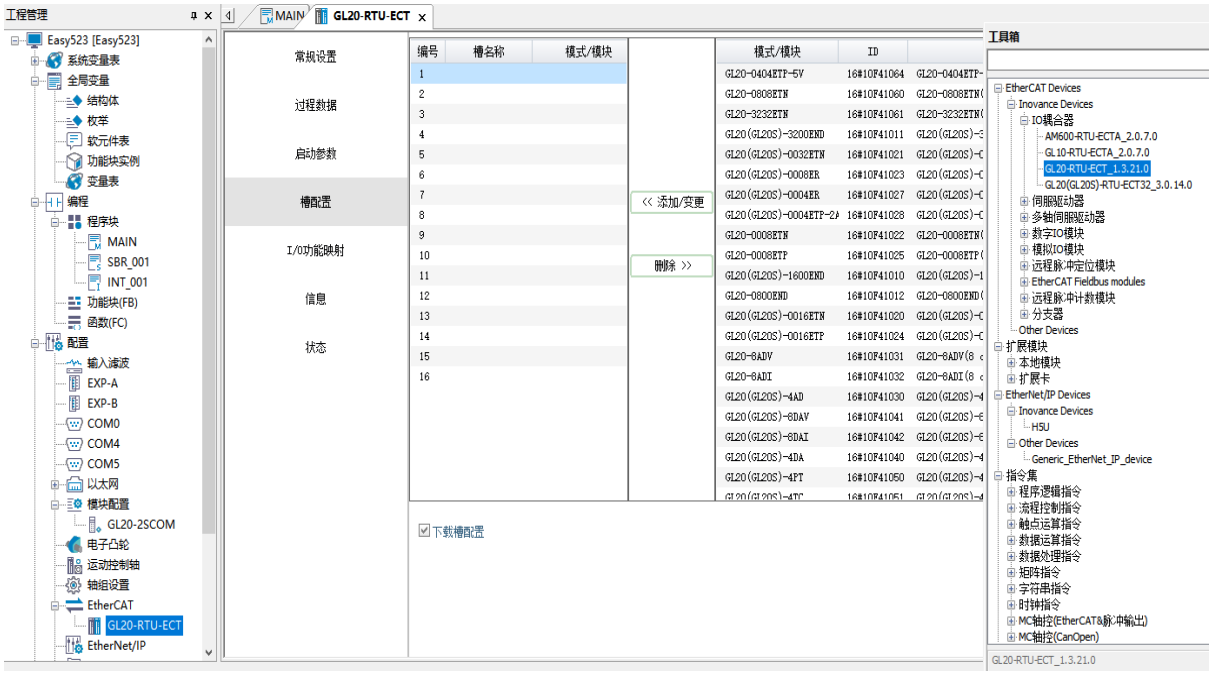
GL20-RTU-ECT和GL20(GL20S)-RTU-ECT32通信接口模块支持的模块如下表所示。

| 型号 | 描述 |
|---|---|
| GL20(GL20S)-1600END | 16路数字量输入模块 |
| GL20-0800END | 8路数字量输入模块 |
| GL20(GL20S)-3200END | 32路数字量输入模块 |
| GL20(GL20S)-0016ETN | 16路数字量输出模块 |
| GL20(GL20S)-0016ETP | 16路数字量输出模块 |
| GL20-0008ETN | 8路数字量输出模块 |
| GL20-0008ETP | 8路数字量输出模块 |
| GL20(GL20S)-0008ER | 8路数字量输出模块 |
| GL20(GL20S)-0032ETN | 32路数字量输出模块 |
| GL20-0808ETN | 8路数字量输入、8路数字量输出模块 |
| GL20-3232ETN | 32路数字量输入、32路数字量输出模块 |
| GL20(GL20S)-4AD | 4通道模拟量输入模块 |
| GL20(GL20S)-4DA | 4通道模拟量输出模块 |
| GL20(GL20S)-4PT | 4路输入热电阻温度检测模块 |
| GL20(GL20S)-4TC | 4路输入热电偶温度检测模块 |
| GL20-2SCOM | 2路串口通信模块（RS232、RS422、RS485可配置） |
| GL20-2S485 | 2路RS485串口通信模块 |
| GL20-2SSI | 2路SSI模块 |
| GL20-0404ETP-5V | 5V电源输入输出模块 |
| GL20-8ADV | 8通道模拟量输入模块（电压型） |
| GL20-8ADI | 8通道模拟量输入模块（电流型） |
| GL20(GL20S)-8DAV | 8通道数模转换模块，支持电压输出 |
| GL20(GL20S)-8DAI | 8通道数模转换模块，支持电流输出 |
| GL20(GL20S)-0004ER | 4位数字量输出模块 |
| GL20(GL20S)-0004ETP-2A | 4位数字量输出模块(PNP) |
| GL20(GL20S)-PS2 | 电源模块 |
| GL20(GL20S)-8TC | 8通道温度检测模块 |

## 8.3.2 配置硬件组态和扩展模块

配置GL20-RTU-ECT和GL20(GL20S)-RTU-ECT32方式类型，下面以GL20-RTU-ECT配置方法说明：

1. 添加GL20-RTU-ECT模块。




a. 在右侧“工具箱”界面选择“EtherCat Devices > Inovance Devices > IO耦合器”，双击“GL20-RTU-ECT”，在工程管理树“EtherCAT”节点下生成一个“GL20-RTU-ECT”从站节点。

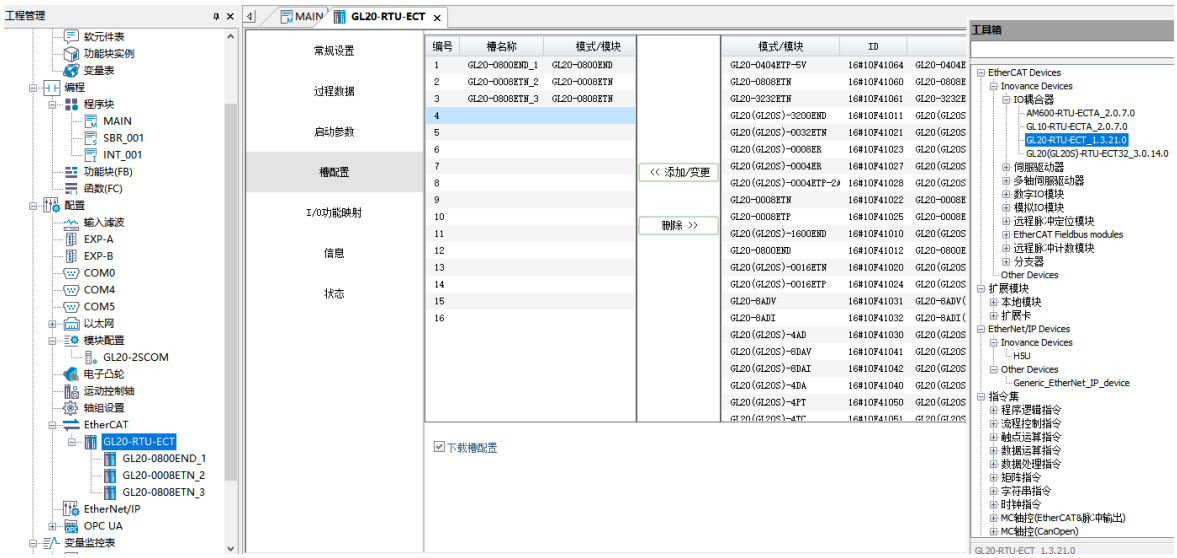
b. 双击“GL20-RTU_ECT”，打开配置界面。

2. 添加GL20系列扩展模块。

方式1：手动添加

a. 单击“槽配置”，进入“槽配置”界面。

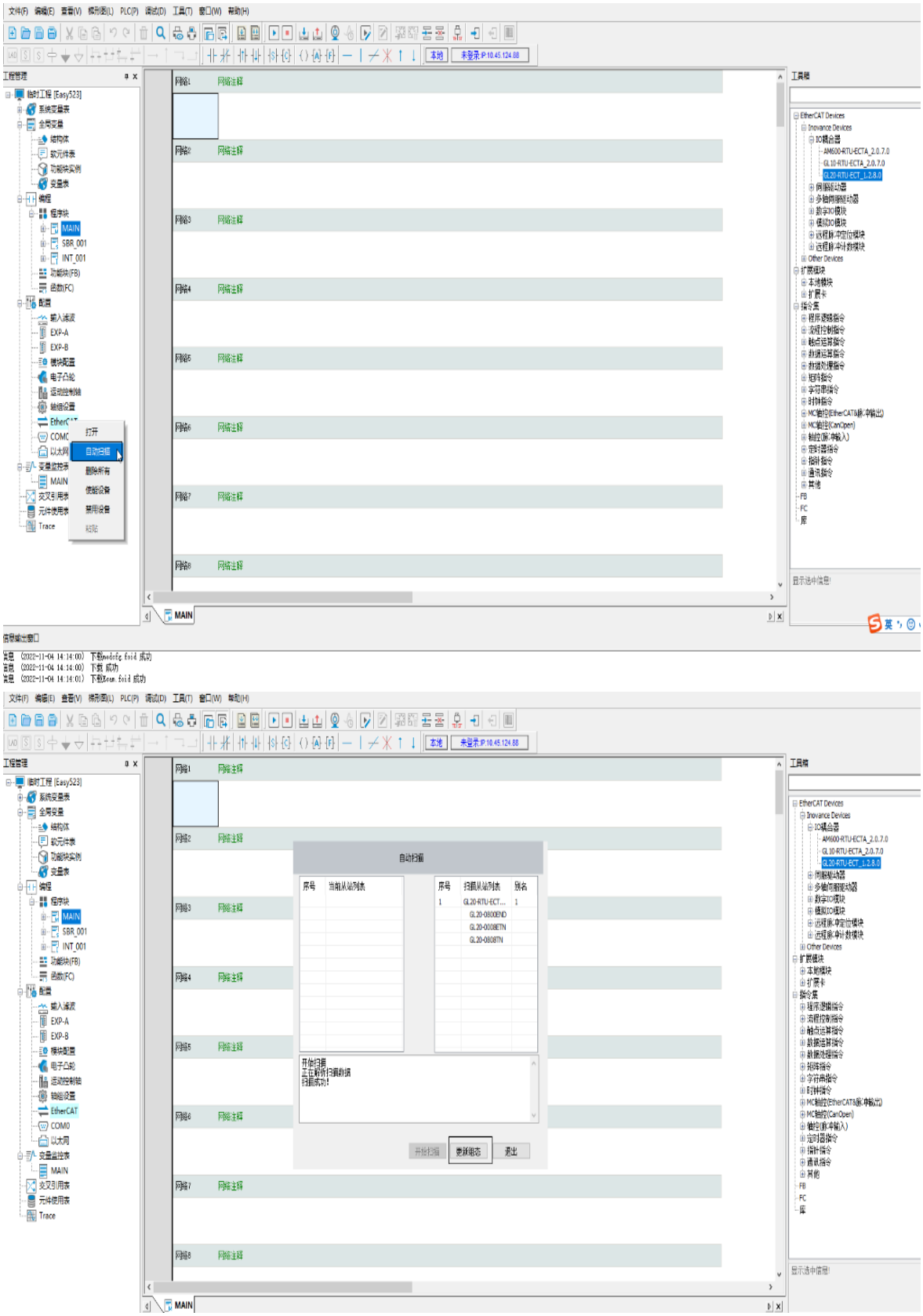
b. 可选中界面右侧的模块，单击“添加/变更”，添加GL20系列扩展模块，以实际挂载GL20-0800END、GL20-0008ETN和GL20-0808ETN三个模块为例。



> **说明**
>
> - V4.10.1.0及以上版本支持模块功耗检测，当添加的模块功耗总和超过最大功耗时，将进行弹框提示。
> - 如需删除，选中界面左侧模块，单击“删除”。

方式2：自动扫描

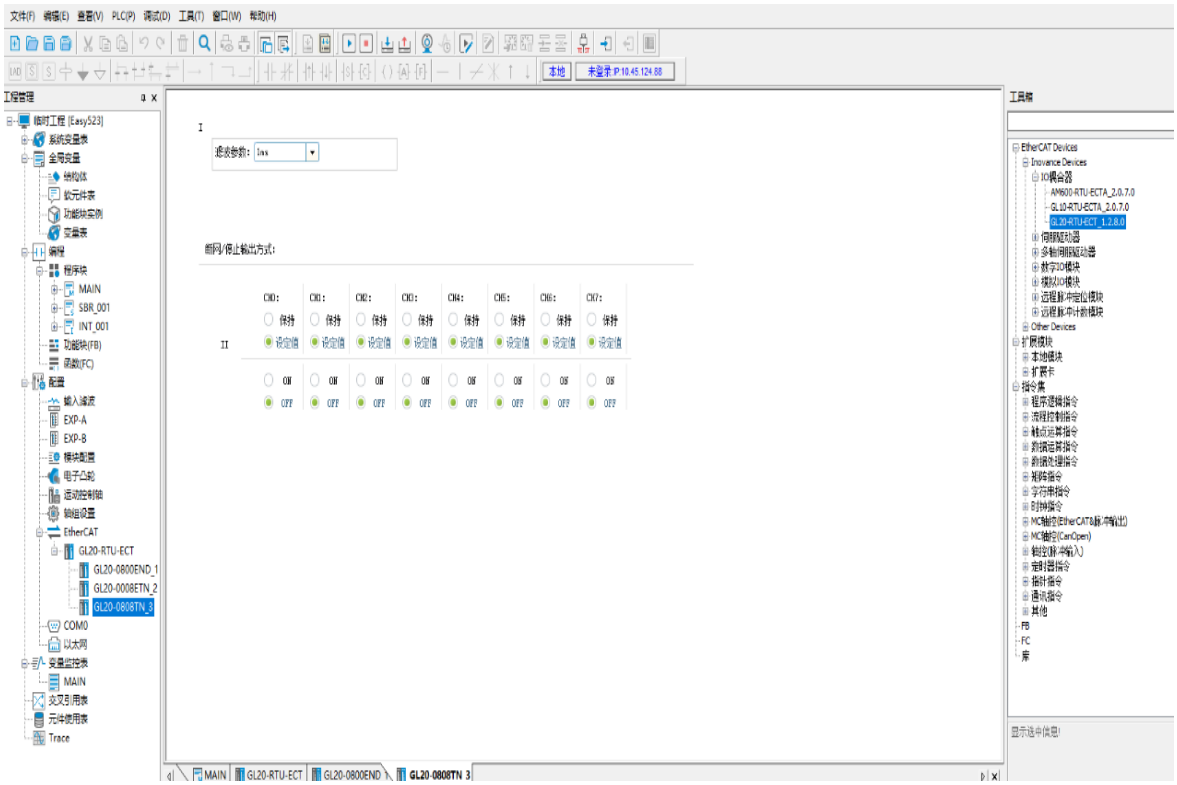
a. 将模块线缆连接完成后，将PLC上电，在工程管理树中右键单击“EtherCAT”，选择“自动扫描”。




b. 单击“开始扫描”，将显示实际挂载的GL20系列扩展模块。

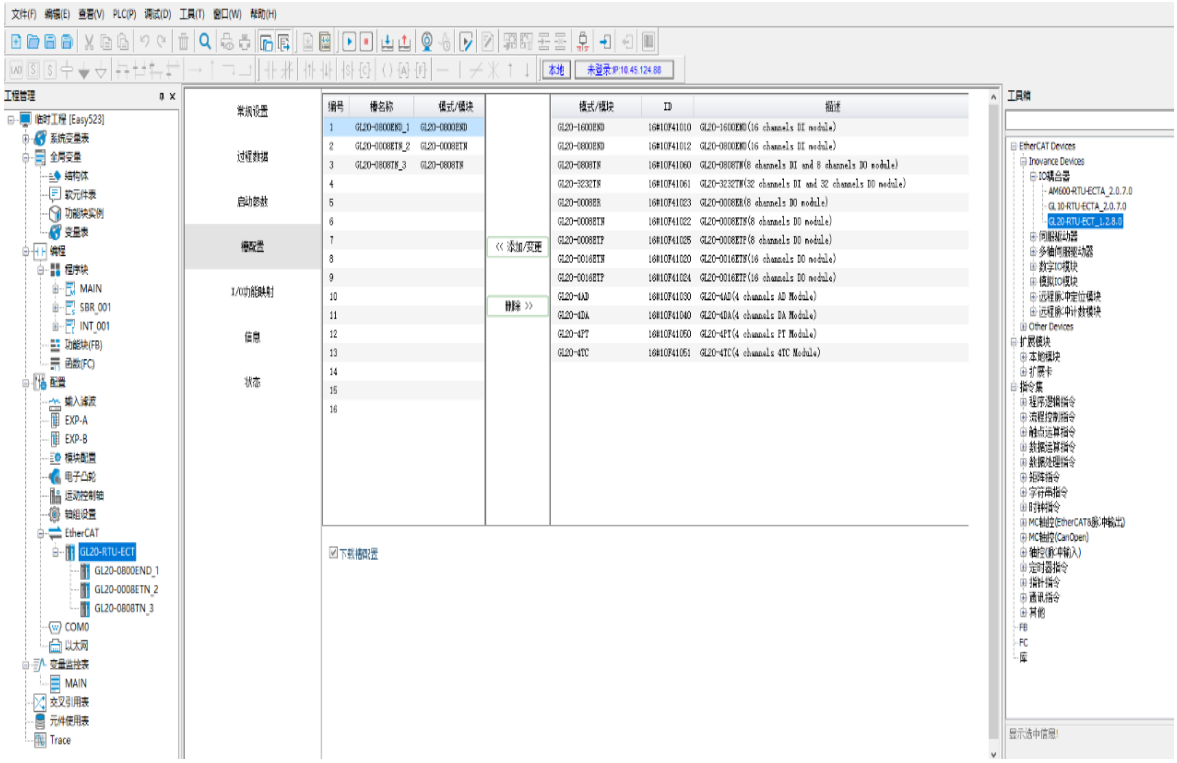
> **说明**
>
> V4.10.1.0及以上版本支持模块功耗检测，当扫描的模块功耗总和超过最大功耗时，组态可正常更新，但在编译时将显示告警信息。

c. 在工程管理树EtherCAT节点下的GL20-RTU-ECT节点下生成了三个节点，依次表示三个模块的节点，可通过双击节点，打开相应模块的配置界面，对模块参数进行配置，模块参数说明具体请参见8.2 Easy扩展模块&扩展卡配置章节。

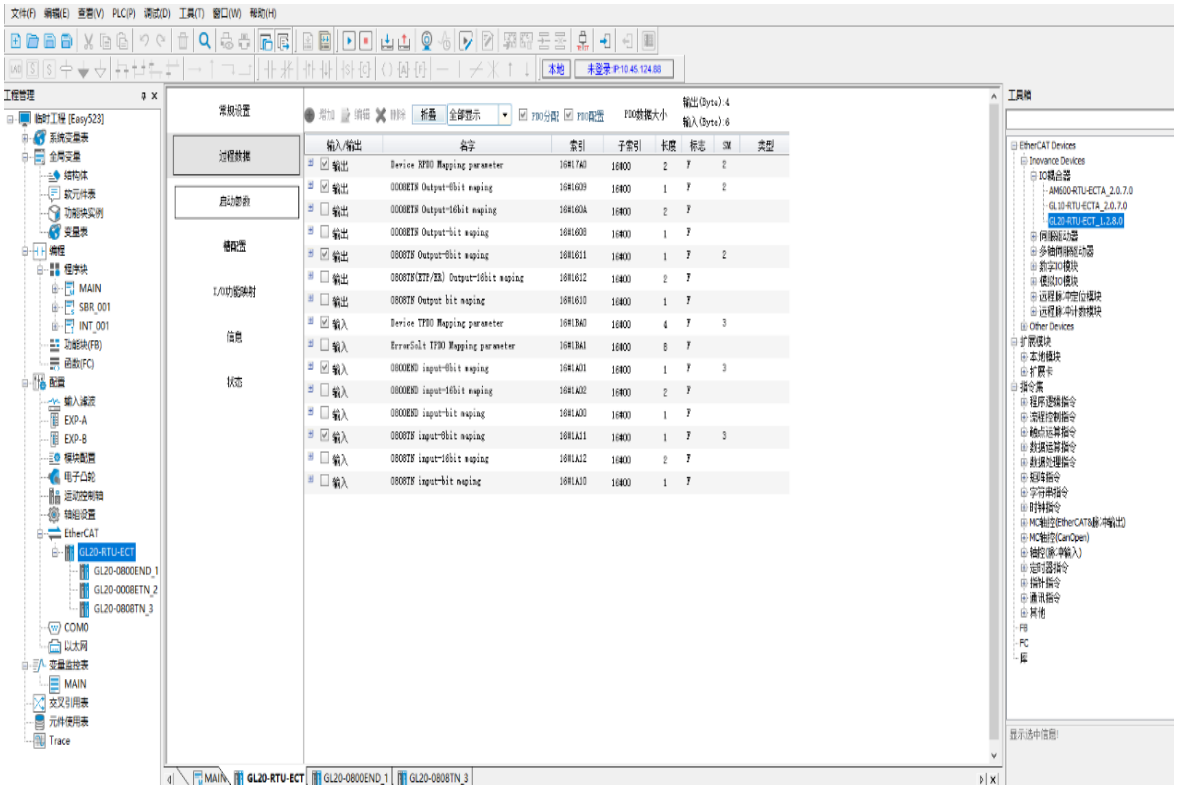


d. 单击“更新组态”，根据用户选择是否保留当前配置。

保留当前配置表示扫描到的从站配置，添加到当前已有配置的后面，可用于多次扫描添加多个从站；不保留当前配置表示删除当前已有的配置，然后重新添加扫描到的默认配置，手动添加和扫描添加得到的结果一致。

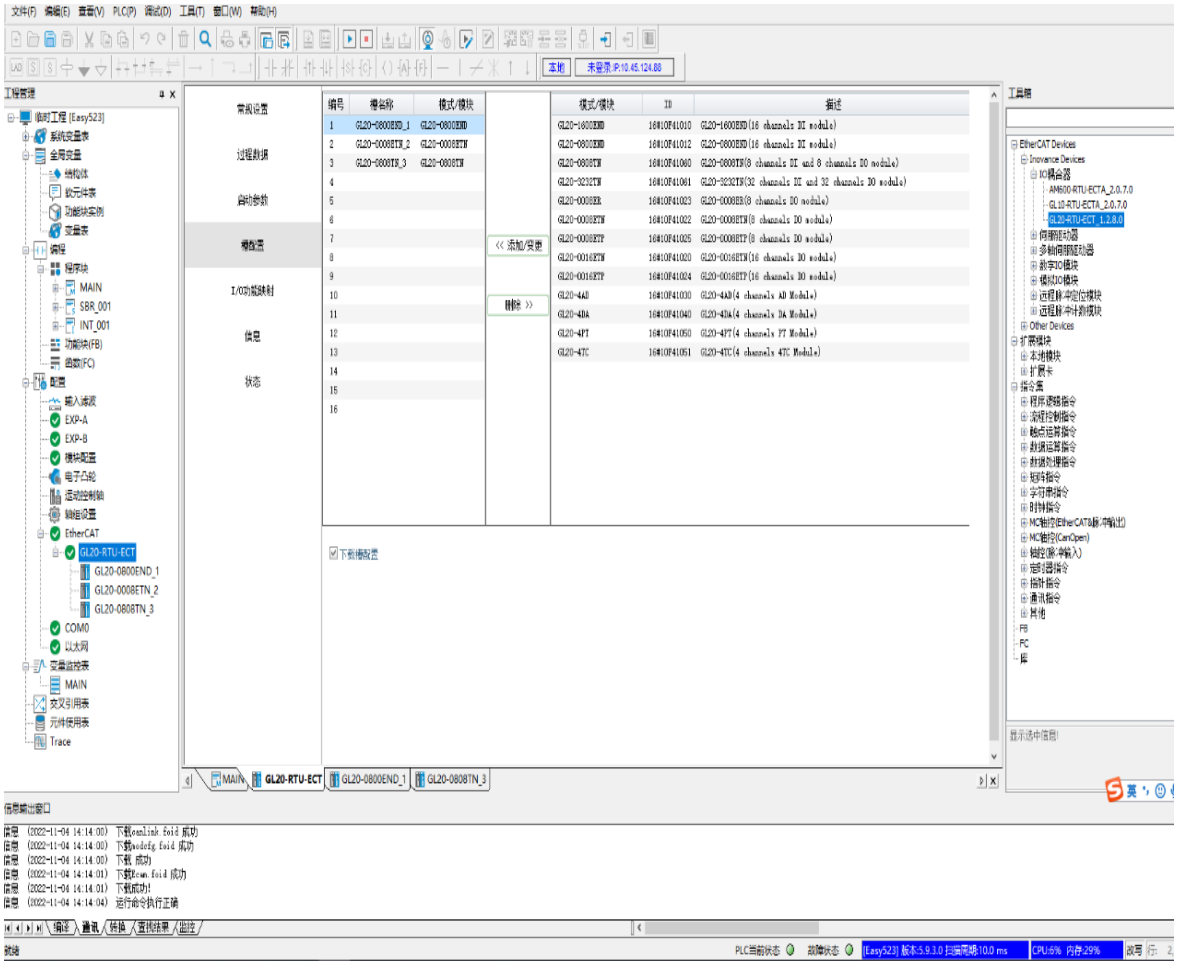


e. 在“GL20-RTU_ECT”配置界面单击“过程数据”和“启动参数”，切换至过程数据和启动参数页面进行查看。



f. 在工具栏单击 下载程序，单击 运行PLC。

EtherCAT节点以及GL20-RTC-ECT节点都是绿色图标，且PLC未报错，表示运行正常。



# 8.3.3 故障诊断

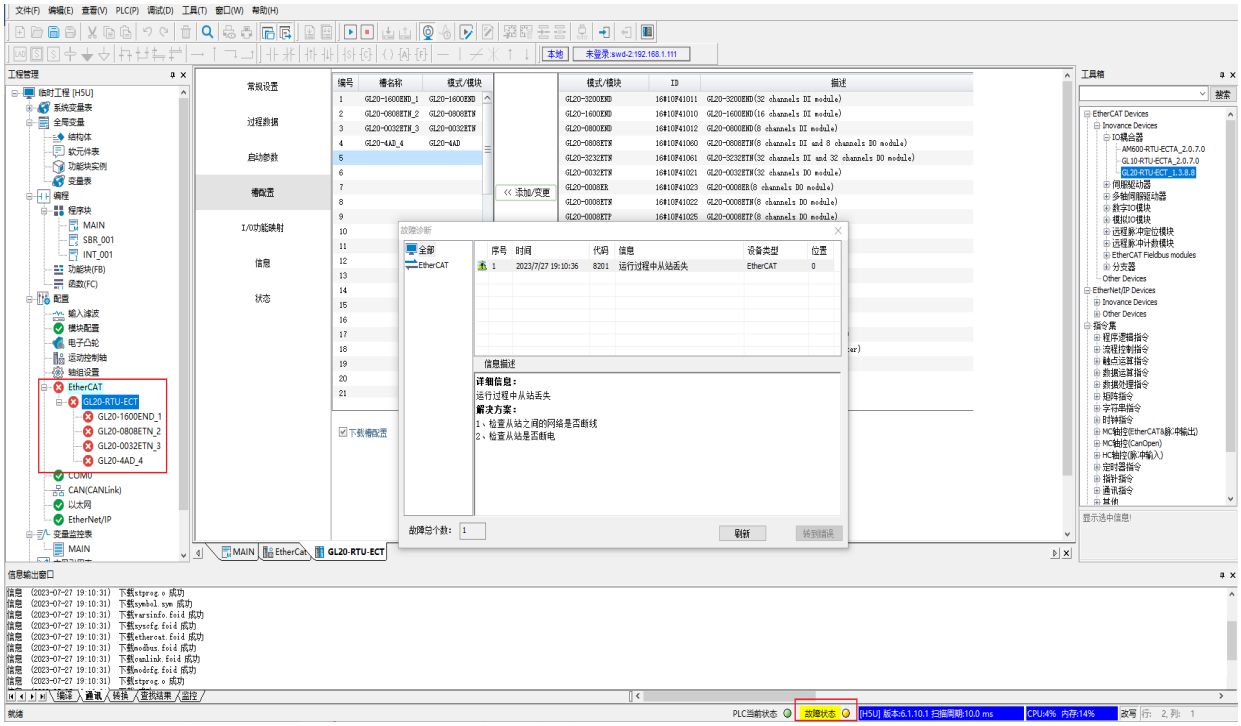
## 8.3.3.1 诊断故障

> **说明**
>
> 固件版本V6.5.0.0及以上无需参考本章节日志，仅需查看故障诊断中的报错即可。

### 简介

诊断功能用于显示所有模块产生的故障信息，并提供相关故障信息的详细说明和解决方案。

当H5U与GL20-RTU-ECT从站连接正常并运行后，如果从站产生故障信息，左侧工程管理树中“EtherCAT”节点将显示，状态栏中“故障状态”将显示黄色背景。

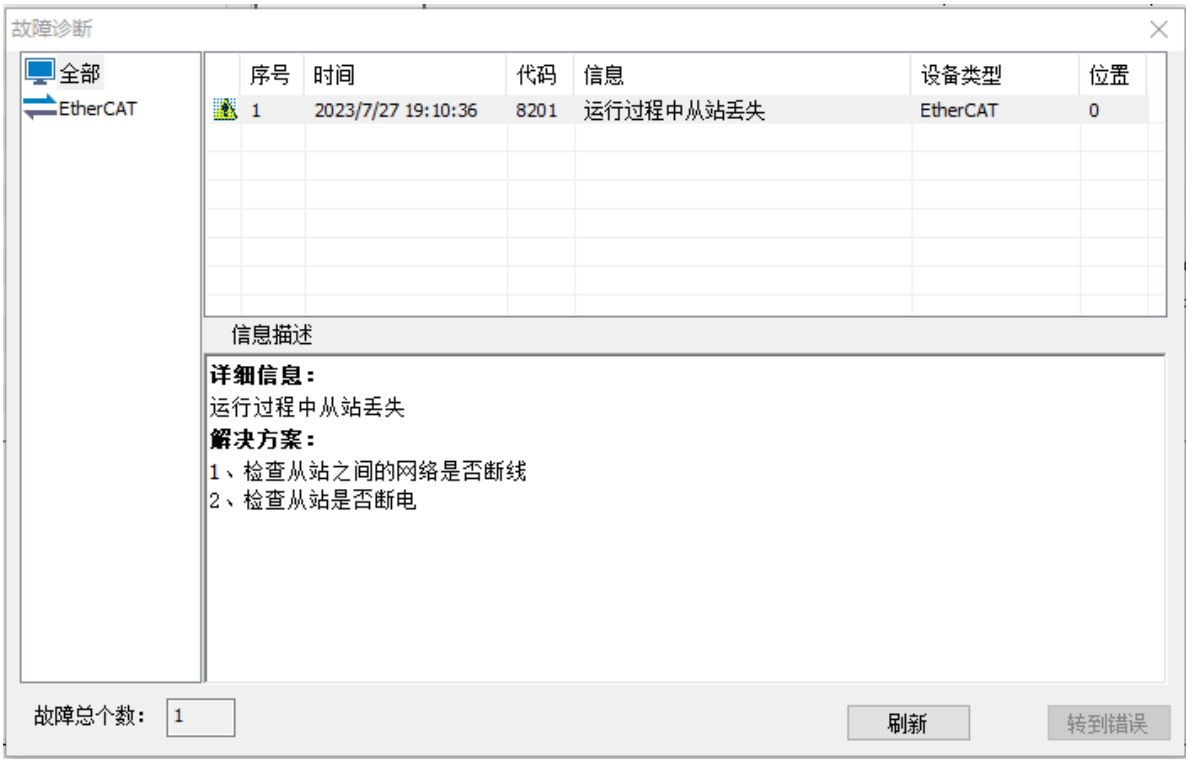


### 前提条件

- H5U固件版本6.2.0.0及以上支持此功能。
- Easy固件版本6.3.0.0及以上支持此功能。

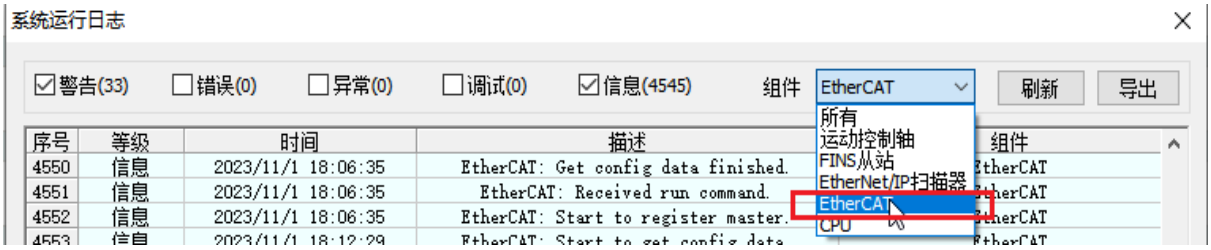
### 操作步骤

1. 在状态栏双击“故障状态”，打开“故障诊断”对话框。

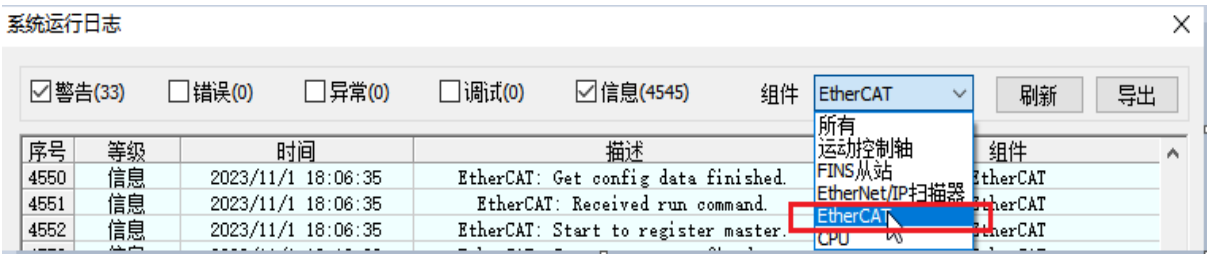



2. 单击某条故障信息，在对话框下侧将显示故障详细信息和解决方案，根据解决方案进行故障排查。

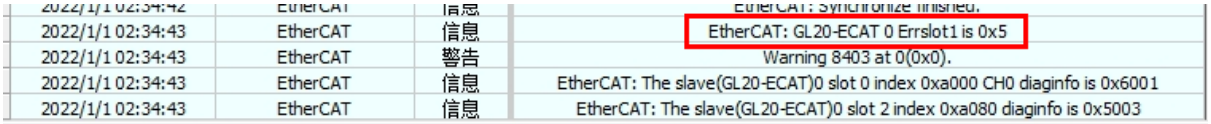
3. （可选）如需进一步查看更详细的故障信息，在菜单栏选择“调试 > 系统运行日志查看”，打开“系统运行日志”对话框。




4. “组件”选择“EtherCAT”，查看EtherCAT组件日志信息。
日志中包括故障码（FaultID），从站位置（slave），故障槽位（slot）以及诊断信息（diginfo）等信息。

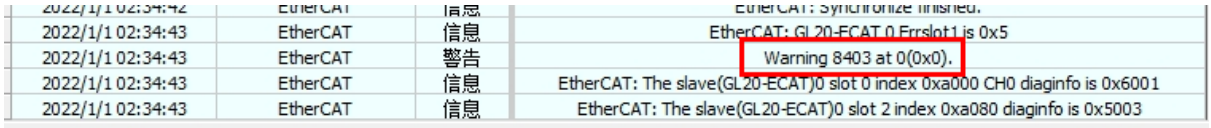



5. 以某条故障信息为例对故障信息进行解析。

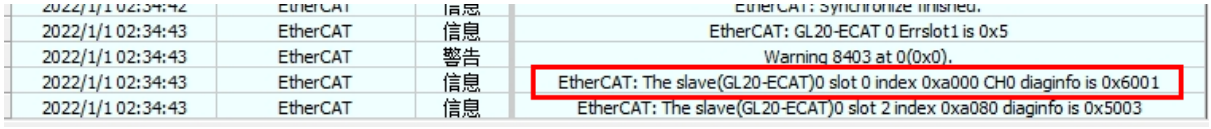



- “GL20-ECAT 0”表示故障位置在第1个从站中，其中“0”表示从0开始计算从站位置。
- “0x5”表示第1个槽位和第3个槽位的模块产生故障，“0x5”换算为二进制为“101”，其中二进制每一位代表一个扩展模块，从末尾开始计算，最后一位表示第1个扩展模块；二进制位中的数字“0”表示无故障，“1”表示有故障。

> **说明**
>
> 用户还可通过监控模式下“_RTU_ECT_INFO”系统变量中“ErrorSlot1”变量值查看对应故障模块的位置。




“Warning 8403 at 0(0x0)”表示GL20-RTU-ECT从站连接的扩展模块产生故障。




- “The slave(GL20-ECAT)0”表示故障模块在第1个从站中，其中“0”表示从0开始计算从站位置。
- “slot 0”表示第1个槽位的模块产生故障，从0开始计算模块位置。
- “CH0”表示通道0产生故障。
- “0x6001”表示模块故障码，含义为该模块通道产生通道数据超下限的故障，其他故障码含义请参见8.3.3.2 故障码。

### 8.3.3.2 故障码

常见故障分类、故障描述和故障码如下表所示。故障码具体解决方法请参见对应模块的《用户手册》。

> **说明**
>
> 下列故障码支持版本：
>
> - PLC：H5U系列、Easy300系列、Easy500系列、Easy51X、Easy321、Easy321S
> - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上

| 故障码 | 故障描述 | 产生原因 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8600 | 未扫描到模块 | • 扩展模块不存在<br>• 本地总线通讯故障，未扫描到扩展模块 | • 检查扩展模块是否正常安装并上电<br>• 检查扩展模块通讯接口接触情况或重启机架 |
| 8601 | 组态配置IO模块数多于实际扫描的IO模块数 | • 扩展模块实际槽位与组态配置情况不一致<br>• 本地总线通讯故障导致扫描到的模块与组态配置情况不一致 | • 检查扩展模块数量及安装顺序<br>• 检查扩展模块通讯接口接触情况或重启机架 |
| 8602 | 组态配置IO模块数少于实际扫描的IO模块数 | | |
| 8603 | 组态配置IO模块类型与实际扫描的IO模类型不一致 | | |

| 故障码 | 故障描述 | 产生原因 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8604 | IO模块组态配置失败 | 本地总线通讯故障，导致主站模块与扩展模块交互时出错 | 检查扩展模块通讯接口接触情况或重启机架 |
| 8605 | IO模块状态切换失败 | | |
| 8606 | IO模块掉线 | • IO模块掉电或被拔出<br>• 本地总线通讯丢帧率过高导致的报错 | • 检查相应槽位的模块是否掉电或被拔出<br>• 检查扩展模块通讯接口接触情况或重启机架 |
| 8607 | 模块类型不匹配 | 硬件组件已插入，但该组件的类型与组态模块的类型不匹配 | 检查插入的模块，必要时更正组态 |
| 8608 | 新模块插入 | 有新的硬件组件被插入，且该组件类型与组态模块的类型匹配 | 无 |
| 8609 | 通信故障：CRC错误 | 数据消息帧存在传输错误：数据不一致（CRC（循环冗余校验）错误） | 检查扩展模块通讯接口接触情况或重启机架 |
| 8610 | 通信故障：超时 | 可能的原因：<br>• 监视时间设置不正确<br>• 存在总线故障 | • 纠正故障<br>• 检查扩展模块通讯接口接触情况或重启机架 |
| 8611 | 组态配置冲突 | 同一个IO模块在多个控制器下被组态 | 检测组态，解决冲突后重新下发 |
| 8612 | 尾板故障或缺失 | 尾板故障或缺失 | 重新安装或更换尾板 |
| 20481 | 供电电源过压 | 模块供电电源不稳或电源掉电 | 1. 检查模块用户侧供电电源<br>2. 电源检查正常，故障未消除，建议更换模块 |
| 20482 | 供电电源欠压 | | |
| 20483 | 模块外部24V电源掉电 | | |
| 20485 | 模块外部5V电源掉电 | | |
| 20484 | 模块ADC配置参数故障 | 模块ADC配置参数故障 | 1. 检查模块外部24V供电电压是否稳定<br>2. 重启模块 |
| 20497 | 芯片温度过热 | 模块DAC器件温度过高 | 1. 检查模块硬件是否存在故障<br>2. 更换模块 |
| 20513 | 模块ADC器件故障 | ADC器件出现故障 | |
| 20514 | 模块DAC器件故障 | DAC器件出现故障 | |
| 20515 | ADC基准故障 | ADC基准电压故障 | |
| 20529 | 参考通道故障 | TC模块冷端采样通道故障 | 1. 检查TC模块冷端通道硬件<br>2. 更换模块 |
| 24577 | 通道断路 | 模拟量通道接线断开 | 1. 检查模块通道外部接线<br>2. 外部接线无误，建议检查模块内部硬件问题或更换模块 |
| 24578 | 通道短路 | 模拟量通道接线短路 | |
| 24579 | 通道数据超上限 | 通道数据异常，超出正常范围（根据模块手册确定正常范围） | 输入模块检查外部输入信号是否异常 |
| 24580 | 通道数据超下限 | | |
| 24581 | 通道数据上溢 | | |

| 故障码 | 故障描述 | 产生原因 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24582 | 通道数据下溢 | | |
| 24583 | 通道过流 | 该模块要求在额定负载下才能正常工作，实际检测到输出通道电流过大，触发过流保护 | 1. 检查外部接线是否有短路存在<br>2. 检查负载是否有过流产生<br>3. 检查模块是否损坏<br>4. 请注意区分通道及通道组故障，具体说明请查看用户手册 |
| 24584 | 通道ADC故障 | 通道ADC出现故障 | 1. 检查模块硬件是否存在故障<br>2. 更换模块 |
| 24585 | 通道配置数据错误 | 下发给模块的配置参数超出设定范围或者不符合要求 | 检查下发配置参数是否合理 |
| 24586 | TC-ISO模块通道冷端故障 | TC-ISO模块内部冷端采样通道故障。 | 1. 检查TC模块冷端通道硬件<br>2. 更换模块 |
| 24592 | RS485模块通道发送缓存区满 | 向485写入的发送数据间隔太短或者数据太多，导致传输处理不及 | 减小数据发送长度或者增大发送间隔，或者将波特率设置增大 |
| 24593 | RS485模块通道接收缓存区满 | 向485发送串口数据间隔太短或者数据太多，导致传输处理不及 | 减小数据发送长度或者增大发送间隔 |
| 24594 | RS485模块接收帧counter错误 | 帧counter数值与前后不匹配 | 检查帧counter数值 |
| 24595 | RS485模块接收帧segnum错误 | 帧segnum数值与前后不匹配 | 检查帧segnum数值 |
| 24596 | RS485模块通道检测到噪声 | 引脚检测到噪声 | 检查是否有干扰 |
| 24597 | RS485模块通道校验位错误 | 校验位错误 | 检查检验位设置参数和校验位是否计算正确 |
| 24608 | CAN模块通道发送缓存区满 | 向CAN发送数据间隔太短或者数据太多，导致传输处理不及 | 减小数据发送长度或者增大发送间隔，或者将波特率设置增大 |
| 24609 | CAN模块通道接收缓存区满 | 向CAN发送数据间隔太短或者数据太多，导致传输处理不及 | 减小数据发送长度或者增大发送间隔，或者将波特率设置增大 |
| 24610 | CAN模块接收帧counter错误 | 帧counter数值与前后不匹配 | 检查帧counter数值 |
| 24611 | CAN模块总线负载率过高>30% | CAN总线负载率过高>30% | 检查总线上的数据，检查负载率 |
| 24612 | CAN模块TEC发送错误计数器>127 | 与总线连接不可靠，或者通讯阻塞 | 检查发送线与总线连接情况，或者总线负载率 |
| 24613 | CAN模块REC接收错误计数器>127 | 与总线连接不可靠，或者通讯阻塞 | 检查接收线与总线连接情况，或者总线负载率 |
| 24624 | SSI模块通道24V输出故障 | 24V输出断线、超压或欠压 | 检查输出电压 |

| 故障码 | 故障描述 | 产生原因 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24625 | SSI模块Channel通信故障 | SSI模块D+与D-断线、交叉 | 检查D+与D-连接情况 |
| 24626 | SSI模块Channel数据异常 | 传输过程数据丢失 | 检查波特率设置是否匹配 |
| 24629 | 4LC_PID模块通道输出过载DO0 | DO输出短路或者过载 | 1.检查外部接线是否有短路存在<br>2.检查负载是否有过流产生<br>3.检查模块是否损坏 |
| 24630 | 4LC_PID模块通道输出过载DO1 | | |
| 24640 | 2SCOM模块通道发送缓存区满 | 向2SCOM模块写入的发送数据间隔太短或者数据太多，导致传输处理不及 | 减小数据发送长度或者增大发送间隔，或者将波特率设置增大 |
| 24641 | 2SCOM模块通道接收缓存区满 | 向2SCOM模块发送串口数据间隔太短或者数据太多，导致传输处理不及时 | 减小数据发送长度或者增大发送间隔 |
| 24642 | 2SCOM模块接收帧counter错误 | 帧counter数值与前后不匹配 | 检查帧counter数值 |
| 24643 | 2SCOM模块接收帧segnum错误 | 帧segnum数值与前后不匹配 | 检查帧segnum数值 |
| 24644 | 2SCOM/2SCOM-MDB模块通道检测到噪声 | 引脚检测到噪声 | 检查是否有干扰 |
| 24645 | 2SCOM/2SCOM-MDB模块通道校验位错误 | 校验位错误 | 检查检验位设置参数和校验位是否计算正确 |
| 24646 | 2SCOM-MDB模块通道子模块配置错误 | 添加的子模块类型与串口0/1的工作模式不匹配 | 检查子模块是否与串口0/1工作模式相匹配 |
| 24656 | 短路 | 任意某一通道，在无输出的情况下，芯片检测到输出DO与VDD之间短路 | 无 |
| 24657 | 开关on断路 | 任意某一通道，在有输出的情况下，芯片检测到输出DO没有连接负载 | 无 |
| 24658 | 开关off断路 | 任意某一通道，在无输出的情况下，芯片检测到输出DO没有连接负载 | 无 |
| 24659 | 过流 | 任意某一通道，在有输出的情况下，芯片检测到输出电流大于芯片本身的限流值（2.4A~3.2A，典型值2.8A） | 无 |
| 24660 | 过载 | 当输出电流过大但未达到过流保护值时，芯片输出通道的功耗增大且温度升高。当结温达到165℃时，会上报过载故障 | 无 |
| 24672 | M:Modbus 应答功能码不匹配 | • 收发命令（响应报文与查询报文功能码）不一致<br>• 主站不支持的命令（主站查询报文不支持的命令码） | • 检查是否存在通信错误<br>• 检查是否为主站支持的功能码 |

| 故障码 | 故障描述 | 产生原因 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24673 | M:Modbus 从站ID号不匹配 | 收发地址（响应报文与查询报文从站地址）不一致 | 检查是否存在通信错误 |
| 24674 | M:Modbus 应答地址不匹配 | 响应报文与查询报文起始地址不一致 | |
| 24675 | M:Modbus 应答数据长度不匹配 | 数据帧长度错误：接收帧长度不符合标准，或接收帧长小于5 | |
| 24676 | M:Modbus 通信超时 | 接收超时 | |
| 24677 | M:Modbus CRC校验错误 | CRC校验错误 | |
| 24678 | 非法功能码 | 非法功能码 | 从站设备不支持此功能码 |
| 24679 | 非法数据地址 | 非法数据地址 | 指定的数据地址在从站设备中不存在 |
| 24680 | 非法数据值 | 非法数据值 | 指定的数据超过范围或者不允许使用 |
| 24681 | 从站设备故障 | 从站设备故障 | 从站设备处理响应的过程中出现未知错误等 |
| 24688 | 2S485-MDB模块通道检测到噪声 | 引脚检测到噪声 | 检查是否有干扰 |
| 24689 | 2S485-MDB模块通道校验位错误 | 校验位错误 | 检查检验位设置参数和校验位是否计算正确 |
| 24690 | 2S485-MDB模块通道子模块配置错误 | 添加的子模块类型与串口0/1的工作模式不匹配 | 检查子模块是否与串口0/1工作模式相匹配 |
| 26624 | A相断线 | A相断线 | 无 |
| 26625 | B相断线 | B相断线 | 无 |
| 26626 | 频率超限 | 差分接口：频率>4M；单端接口：频率>500K | 无 |
| 26627 | 计数值上溢 | 计数值>=最大值 | 无 |
| 26628 | 计数值下溢 | 计数值<=最小值 | 无 |
| 26629 | 比较0数量/步长超范围 | 数量>1024或数量<1或步长<1 | 无 |
| 26630 | 比较1数量/步长超范围 | | 无 |
| 26631 | 比较2数量/步长超范围 | | 无 |
| 26632 | 比较3数量/步长超范围 | | 无 |
| 26633 | 比较0输出保持时间/脉冲数量配置错误 | 保持时间<10或脉冲数量<1 | 无 |
| 26634 | 比较1输出保持时间/脉冲数量配置错误 | | 无 |
| 26635 | 比较2输出保持时间/脉冲数量配置错误 | | 无 |
| 26636 | 比较3输出保持时间/脉冲数量配置错误 | | 无 |

| 故障码 | 故障描述 | 产生原因 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26637 | 比较0输出的起始位置和步长方向配置错误 | 起止位置相等；开始位置<终止位置，步长<0；开始位置>终止位置，步长>0 | 无 |
| 26638 | 比较1输出的起始位置和步长方向配置错误 | | 无 |
| 26639 | 比较2输出的起始位置和步长方向配置错误 | | 无 |
| 26640 | 比较3输出的起始位置和步长方向配置错误 | | 无 |
| 26641 | 比较0的比较值超范围 | 比较值>最大值或比较值<最小值 | 无 |
| 26642 | 比较1的比较值超范围 | | 无 |
| 26643 | 比较2的比较值超范围 | | 无 |
| 26644 | 比较3的比较值超范围 | | 无 |
| 26645 | 比较0类型错误 | 比较类型≠允许值，允许值：多点比较、等间距比较 | 无 |
| 26646 | 比较1类型错误 | | 无 |
| 26647 | 比较2类型错误 | | 无 |
| 26648 | 比较3类型错误 | | 无 |
| 26649 | 比较0输出控制模式错误 | 控制模式≠允许值，允许值：时间控制、脉冲控制、电平控制 | 无 |
| 26650 | 比较1输出控制模式错误 | | 无 |
| 26651 | 比较2输出控制模式错误 | | 无 |
| 26652 | 比较3输出控制模式错误 | | 无 |
| 26653 | DO0短路 | DO0短路 | 无 |
| 26654 | DO1短路 | DO1短路 | 无 |
| 26655 | DO2短路 | DO2短路 | 无 |
| 26656 | DO3短路 | DO3短路 | 无 |
| 65535 | 根据提示故障码，查询对应的IO模块故障手册 | 根据提示故障码，查询对应的IO模块故障手册 | 详见IO模块故障手册 |

## 8.3.4 模块禁用

### 8.3.4.1 概述

**注意事项**

- H5U及Easy固件版本6.4.0.0及以上支持远程模块禁用功能。
- 仅GL20-RTU-ECT32（产品ID为16#10F41001）支持模块禁用功能。

### 功能说明

- 支持多个耦合器的多个模块禁用，单个耦合器最大支持32模块禁用。
- 被禁用的模块必须从实际组态中移除，否则会影响GL20-RTU-ECT32耦合器的正常启动，即模块禁用后模块配置类型、个数、顺序与实际连接必须一致。
- 同一从站后台右键禁用与系统变量禁用无法同时使用，当某个从站已通过后台右键禁用时，系统变量禁用失效。
- 当使用系统变量禁用从站时，需在启动后的第一个扫描周期写系统变量_RTU_ECT_INFO[0].DisableSlotControl（即M8000置1后），模块禁用的设置方能生效，当系统启动以后，则无法写入该系统变量。
- 当组态中含有GL20-2HC模块时，无论是否其使能禁用，都必须将其置于前4个槽位，否则将影响耦合器的正常启动运行。

## 8.3.4.2 通过右键禁用

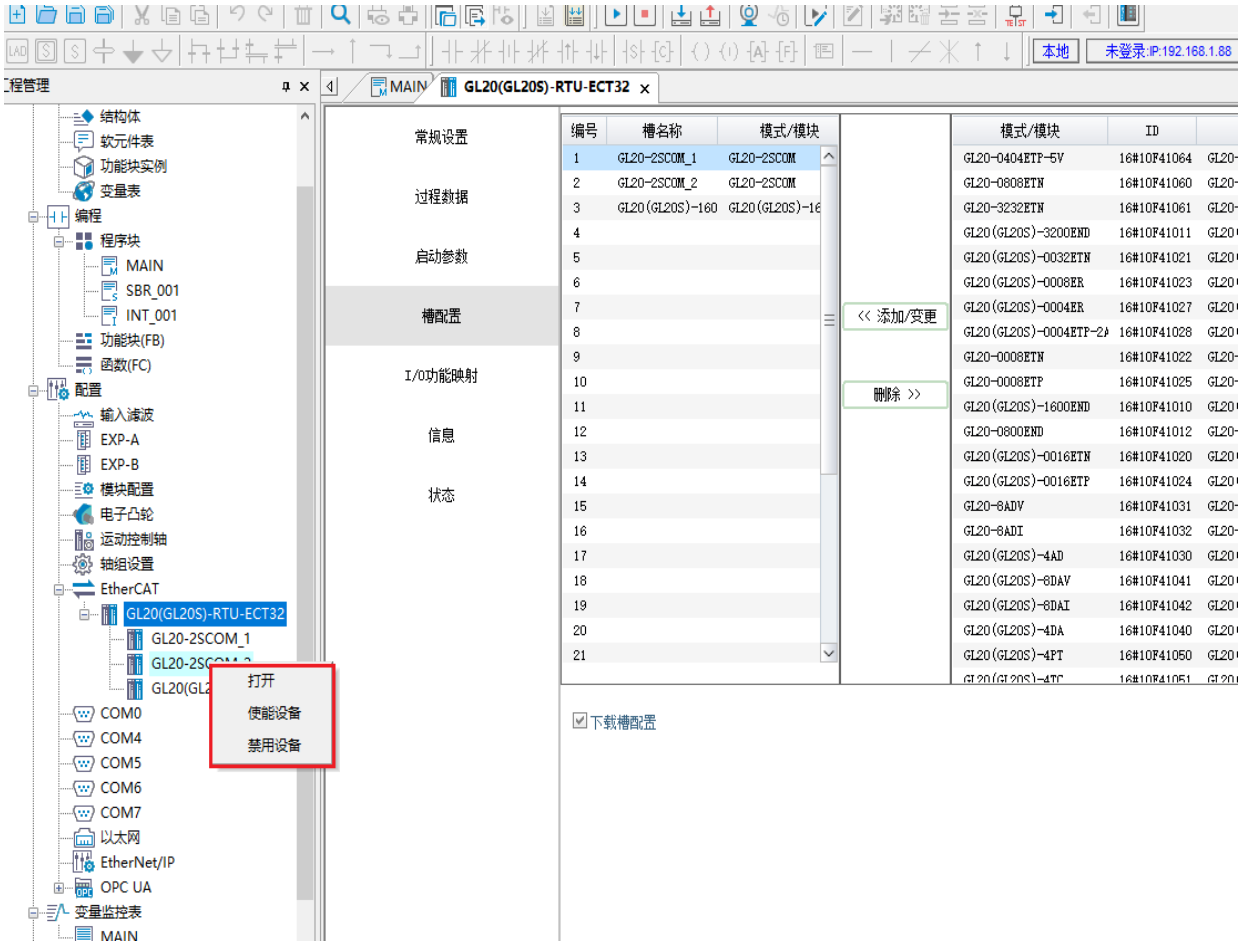
### 前提条件

- 固件版本：V6.4.0.0及以上。
- 软件版本：AutoShop V4.10.2.0及以上。
- 通信接口模块、IO扩展模块、PLC主机已与Autoshop软件建立通信。

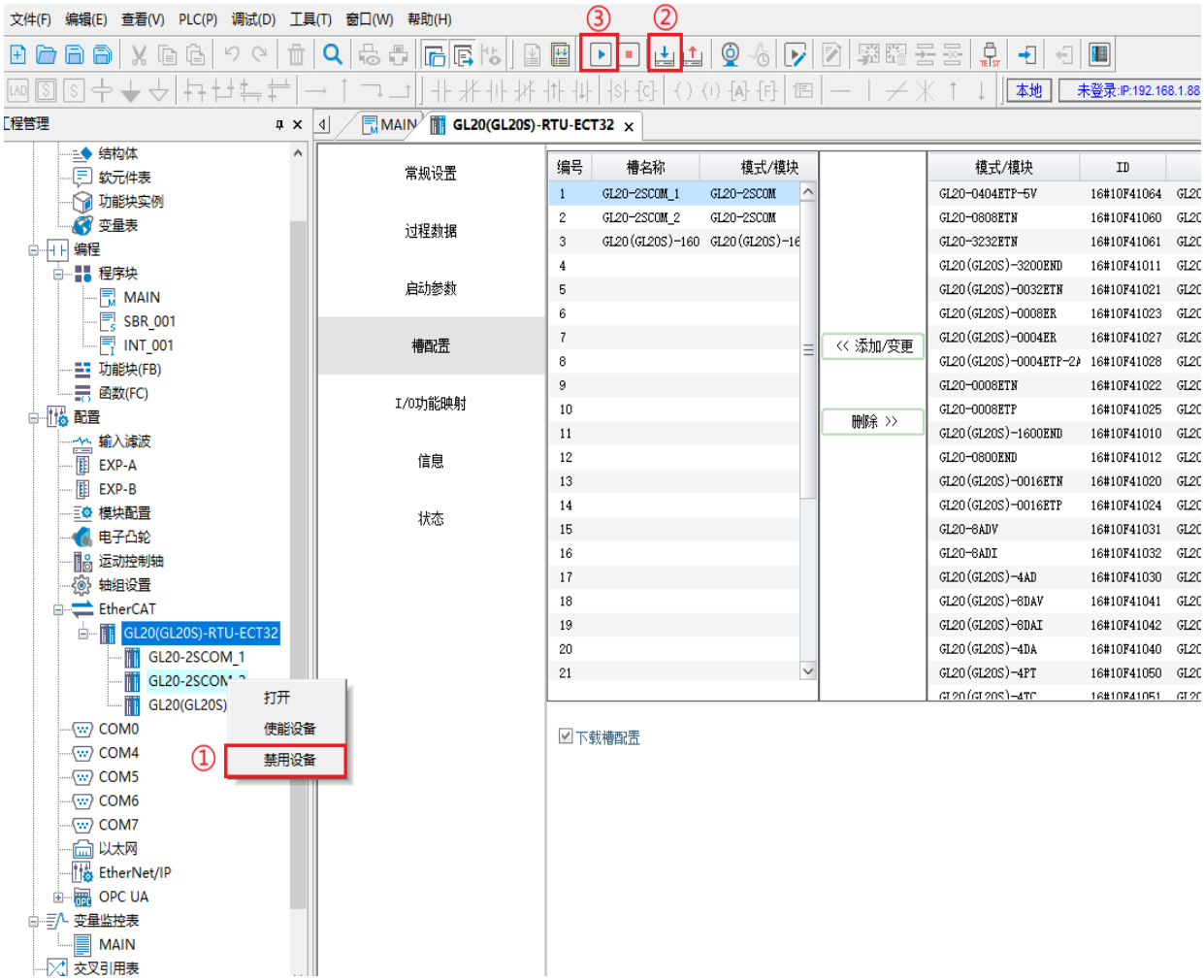
### 操作步骤

以H5U PLC 与 GL20-RTU-ECT32通信接口模块为例说明。

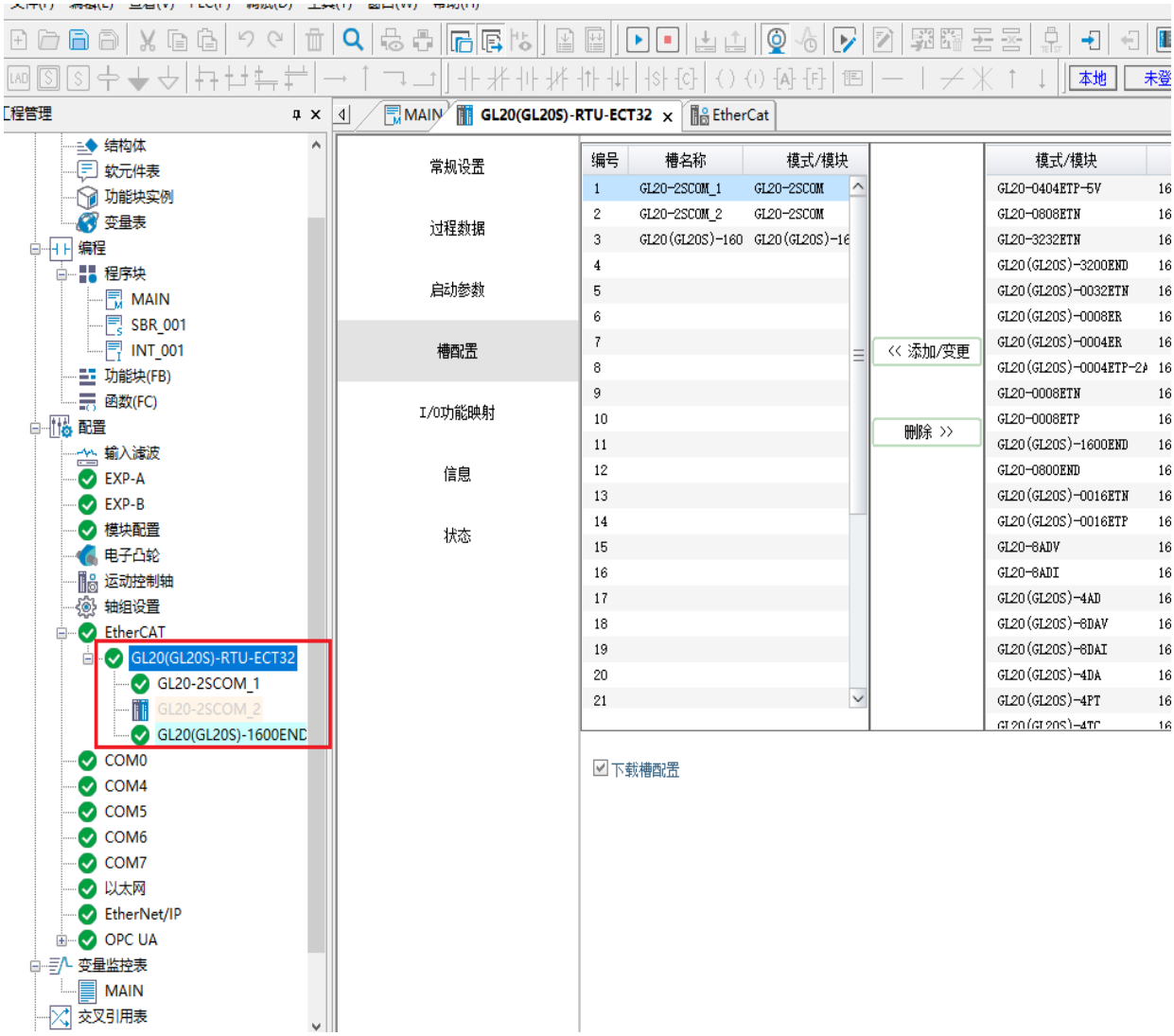
1．在模块列表中，右击 “GL20(GL20S)0016ETP-2” 模块，如下图所示。



2．选择“禁用设备”①，单击下载②将程序到PLC设备中，单击RUN③运行PLC，如下图所示。




3．单击“监控”，GL20-RTU-ECT32通信接口模块正常启动，且被禁用的模块显示灰色，表示模块禁用成功，如下图所示。




## 8.3.4.3 通过系统变量禁用

### 前提条件

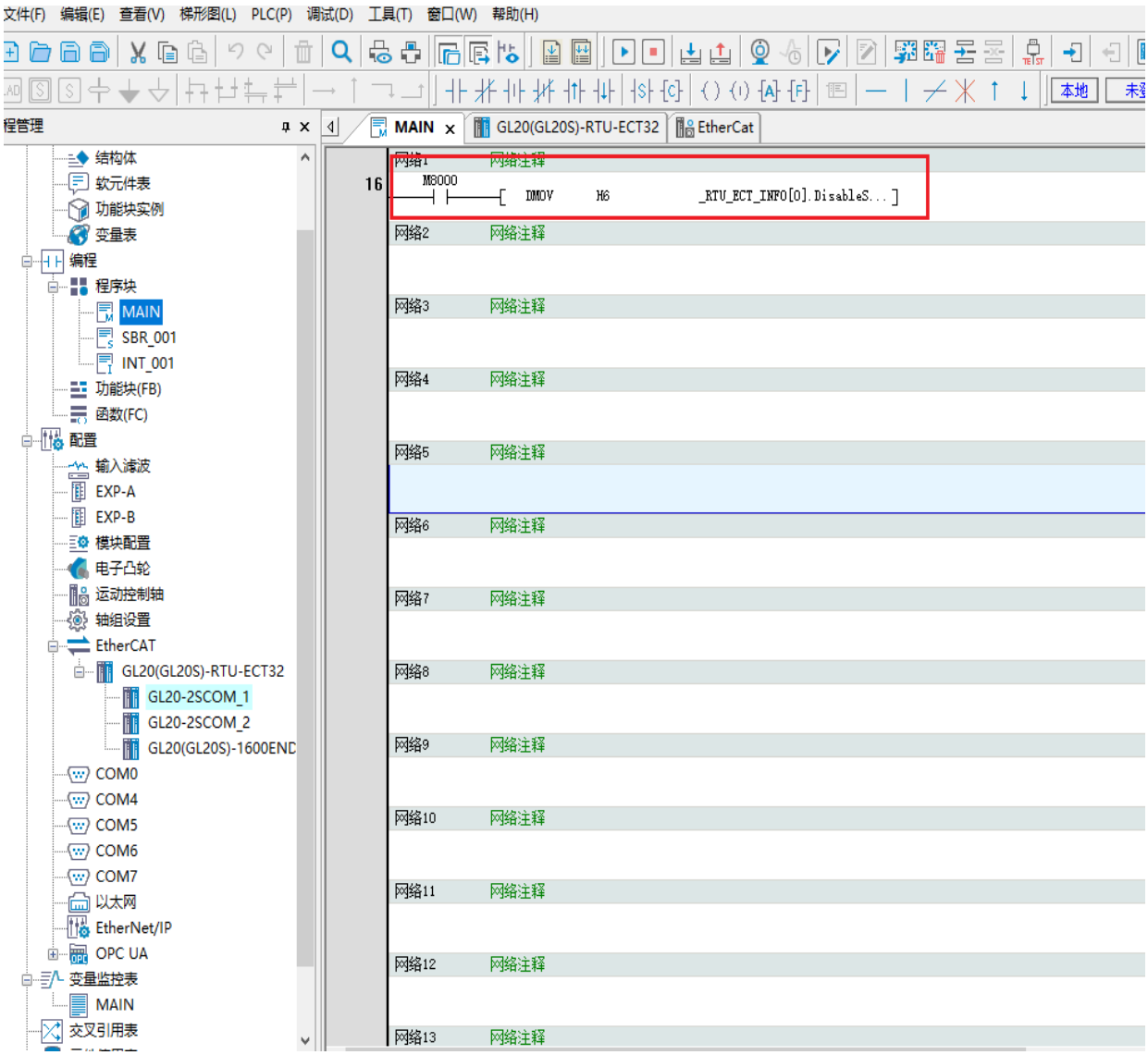
- 固件版本：V6.4.0.0及以上。
- 软件版本：AutoShop V4.10.2.0及以上。
- 通信接口模块、IO扩展模块、PLC主机已与Autoshop软件建立通信。

### 操作步骤

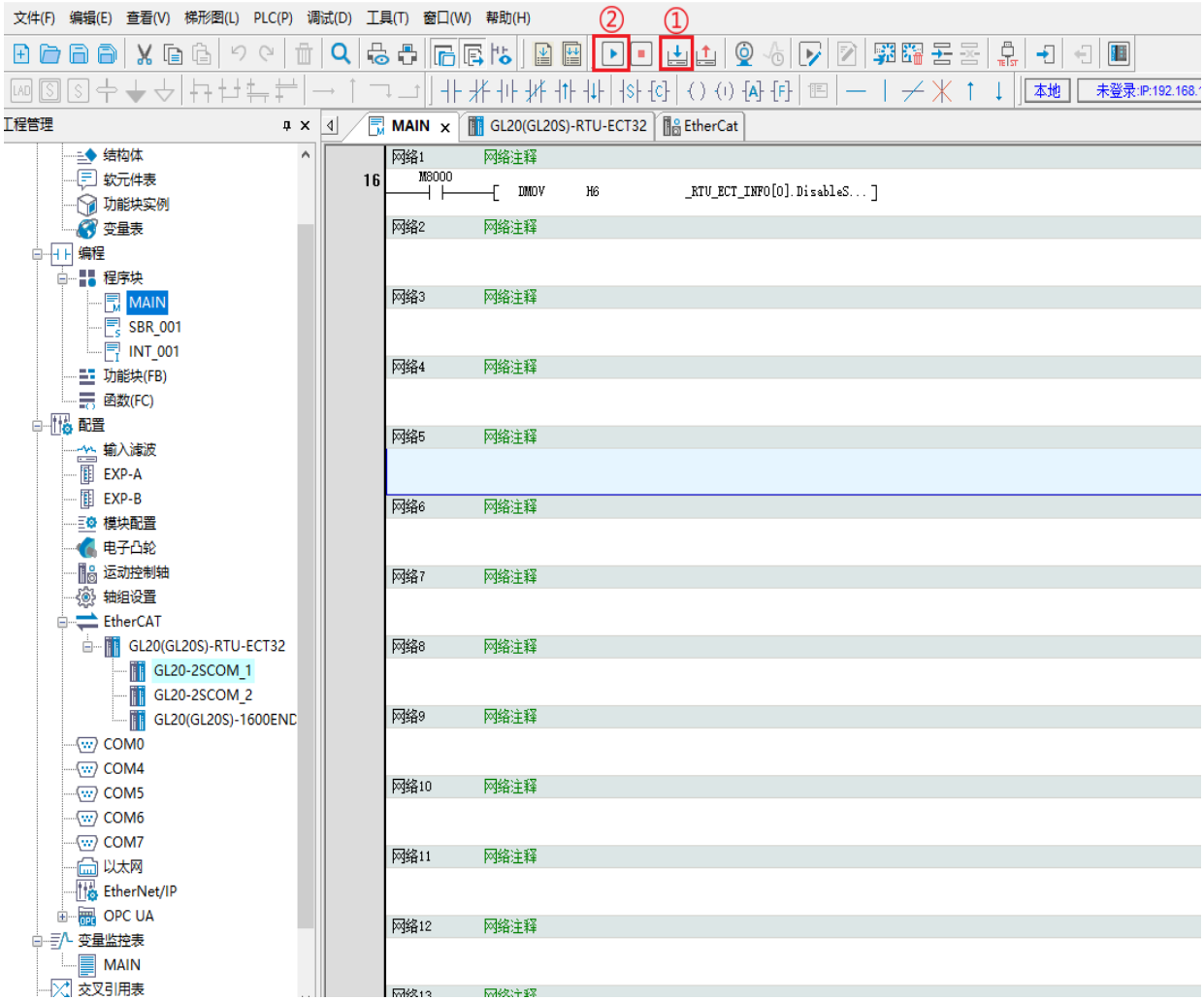
IO扩展模块禁用的系统变量为：_RTU_ECT_INFO[0].DisableSlotControl，其值中每一位bit位对应一个模块，若对应bit位为1，表示该模块被禁用；若对应bit位为0，表示该模块未被禁用。

以H5U PLC 与 GL20-RTU-ECT32通信接口模块为例说明。

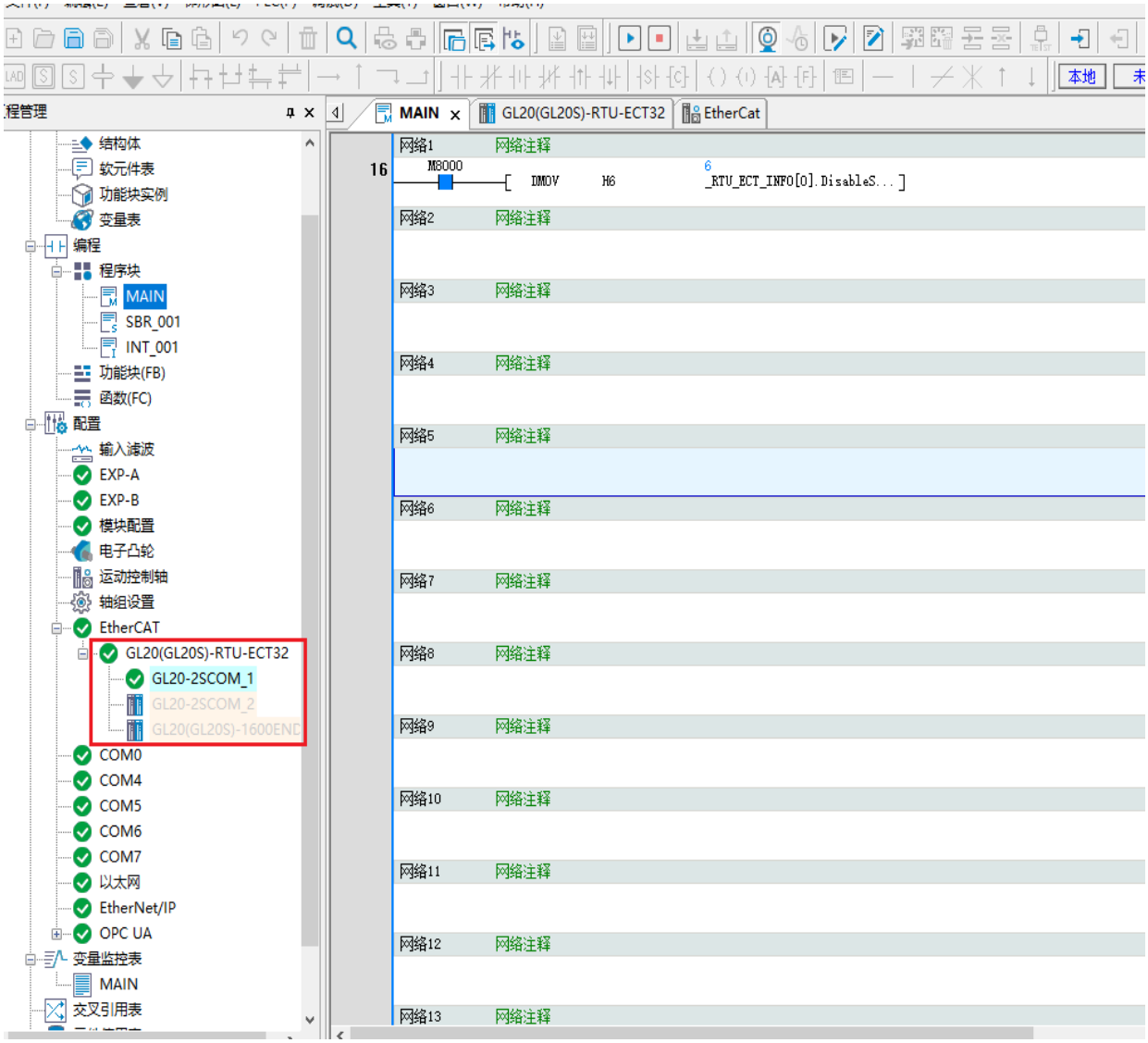
1. 在启动后的第一个扫描周期写系统变量“_RTU_ECT_INFO[0].DisableSlotControl”的值为6（十进制6对应的二进制为110，表示将第二、三个模块禁用），如下图所示。




2. 下载程序①到PLC设备中，单击RUN②运行PLC，如下图所示。




3. 单击“监控”，GL20-RTU-ECT32通信接口模块正常启动，且被禁用的IO扩展模块名称为灰色，表示模块禁用成功，如下图所示。



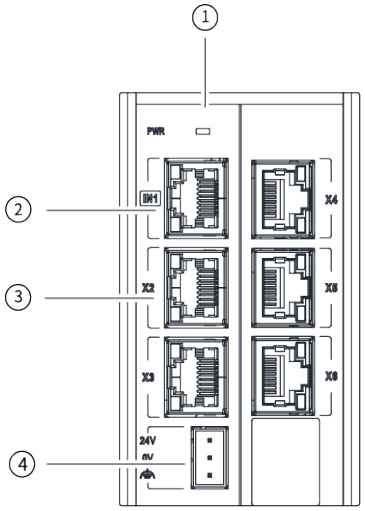

# 8.4 GR10-EC-6SW分支模块配置

## 8.4.1 概述

**说明**

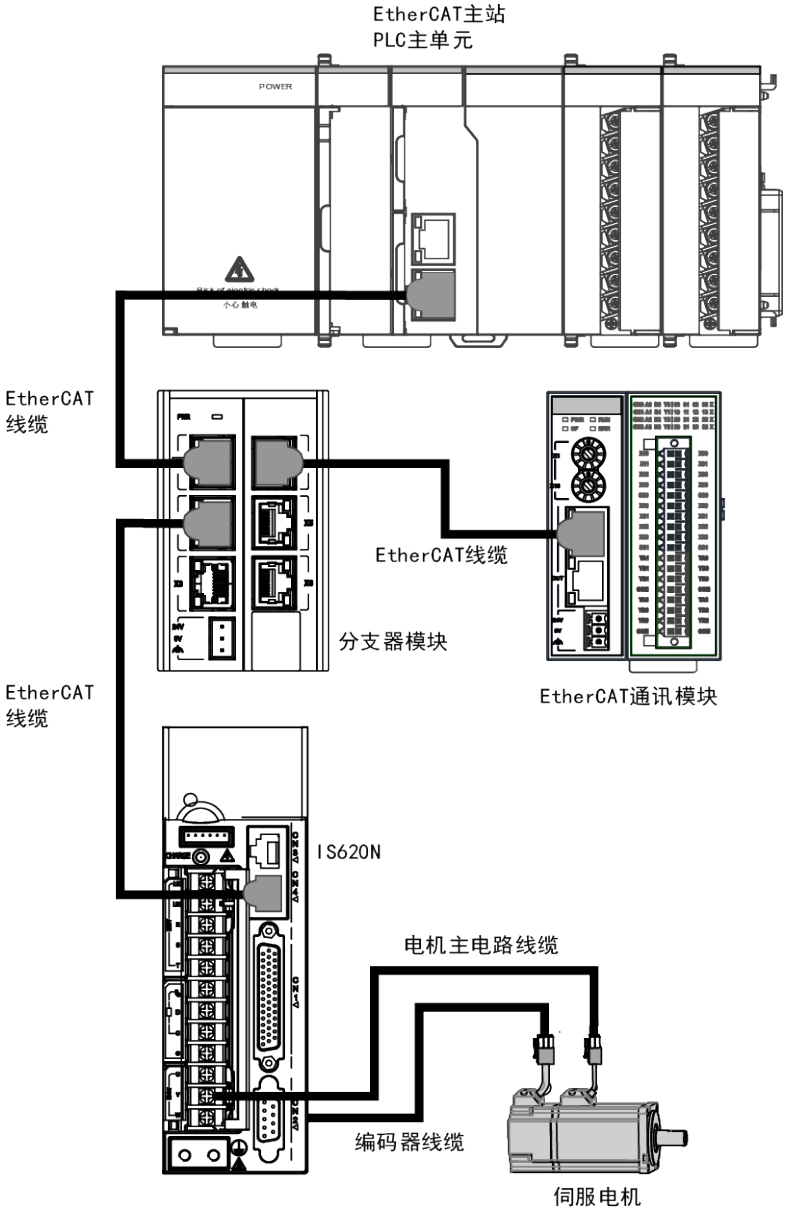
- H5U固件版本6.1.0.1及以上适配使用GR10-EC-6SW分支模块。
- Easy固件版本6.3.0.0及以上适配使用GR10-EC-6SW分支模块。

GR10-EC-6SW分支模块用于扩展EtherCAT端口，外部接口如下图所示。




| 序号 | 接口名称 | 功能定义 | | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 电源指示灯 | PWR | 绿色 | 电源接通时点亮 |
| ② | EtherCAT 输入端口 | IN | Port1，EtherCAT 输入口，连接前级 EtherCAT 主站 | |
| ③ | EtherCAT 输出端口 | X2 | Port2，EtherCAT 输出口，连接后级 EtherCAT 从站 | |
| | | X3 | Port3，EtherCAT 输出口，连接后级 EtherCAT 从站 | |
| | | X4 | Port4，EtherCAT 输出口，连接后级 EtherCAT 从站 | |
| | | X5 | Port5，EtherCAT 输出口，连接后级 EtherCAT 从站 | |
| | | X6 | Port6，EtherCAT 输出口，连接后级 EtherCAT 从站 | |
| ④ | 24V 电源输入端子 | 模块电源输入 | | |

GR10-EC-6SW分支模块可连接多个 EtherCAT 从站设备，系统接线示意如下图所示。



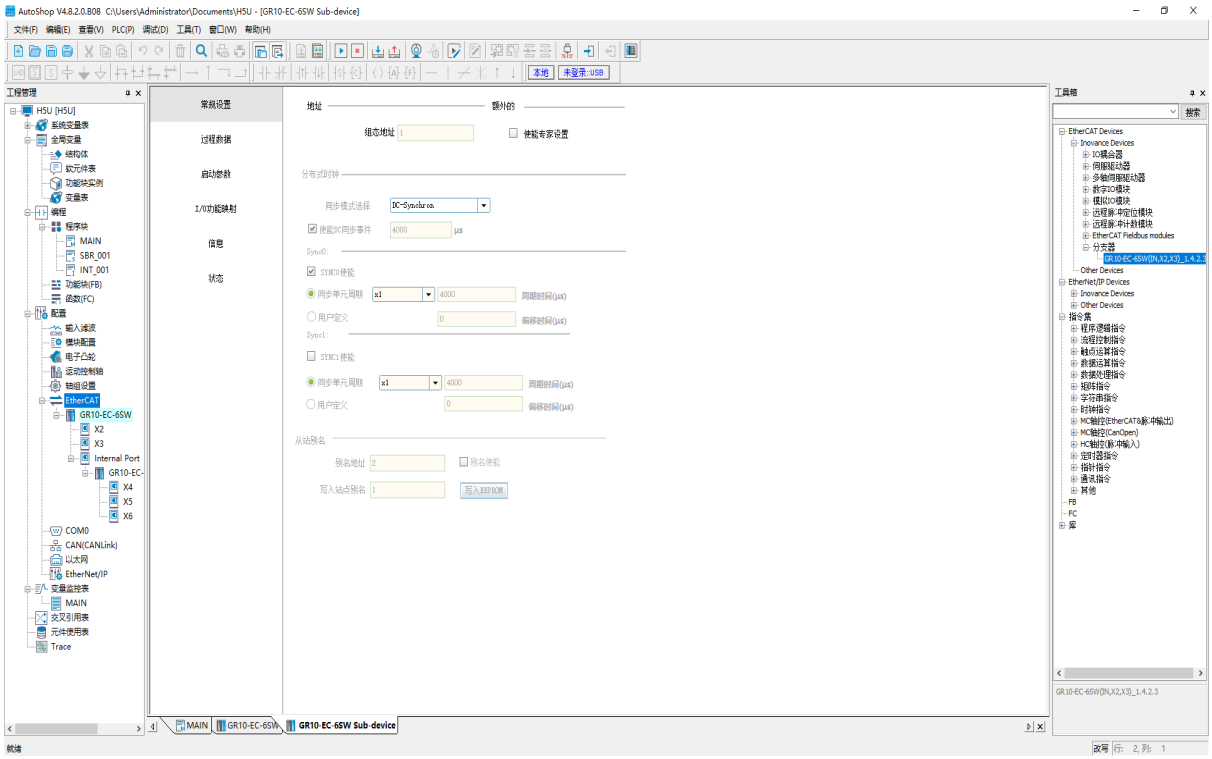

如需了解GR10-EC-6SW分支模块更多信息，请参见《GR10-EC-6SW 6路EtherCAT分支模块用户手册》。

## 8.4.2 添加分支模块及其从站设备

支持手动添加和自动扫描两种方式。

**手动添加**

1. 在工具箱展开“EtherCAT Devices > Inovance Devices >分支模块”，双击“GR10-EC-6SW”，添加GR10-EC-6SW分支模块。



2. 选择与实际物理组态一致的EtherCAT输出端口，添加分支模块或从站设备。

   以X2 EtherCAT输出端口添加分支模块，X3 EtherCAT输出端口添加从站AM600-RTU-ECTA为例，选中“X2”节点，在工具箱中双击“GR10-EC-6SW”添加分支模块；选中X3节点，在工具箱“Inovance Devices > IO耦合器”下双击“AM600-RTU-ECTA”添加AM600-RTU-ECT耦合器。

**说明**

- 分支模块添加最大支持3级分支模块。
- 分支模块EtherCAT输出端口可添加多个同级的从站或分支模块。
- 如果当前选中节点从站禁用，则当前从站下的所有分支节点全部禁用，支路节点也支持禁用，如某EtherCAT输出端口禁用，则该端口下的所有从站禁用。
- 分支模块的从站不支持复制粘贴。

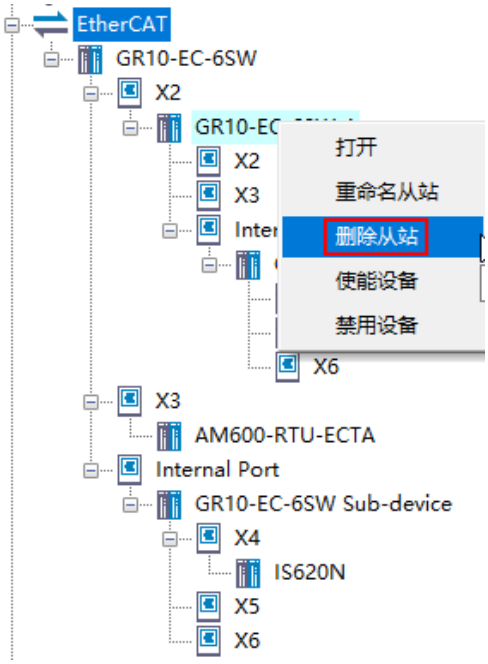
3. EtherCAT从站配置，具体请参见12.3 从站配置章节。

**自动扫描添加**

1. 在工程管理区中右键单击“EtherCAT”，选择“自动扫描”，更新组态选择不保留当前组态，添加GR10-EC-6SW分支模块及其从站设备。
2. EtherCAT从站配置，具体请参见“EtherCAT通信 > 从站配置”章节。

## 8.4.3 删除分支模块及其从站设备

在左侧工程管理树“EtherCAT”节点下，右键选择分支模块或从站设备，选择“删除从站”，删除分支模块或从站设备。从站删除后，当前从站及其所有子节点的从站数据将全部删除。




**注意**

分支模块“X2～X6”节点 、 “Internal Port”和“GR10-EC-6SW Sub-device”节点不可删除 。

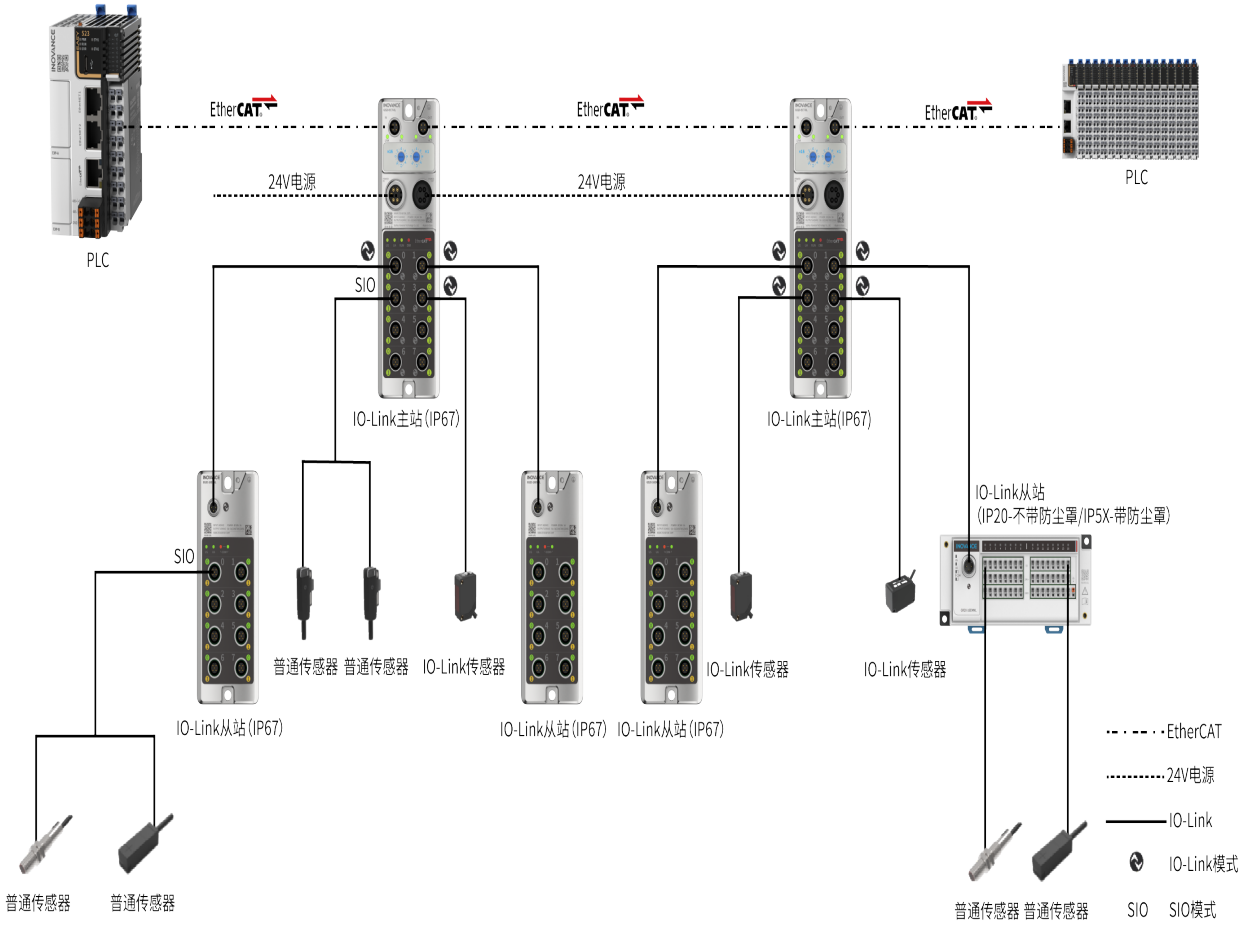
# 8.5 GS20-ECT-8L模块配置

## 8.5.1 概述

GS20-ECT-8L模块作为EtherCAT从站，通过IO-Link协议接入传感器/执行器。

IO-Link是一种将智能传感器和执行器集成在自动化系统中的串行数字通信协议，是全球首个用于与传感器和执行器通信的标准化I/O技术（IEC 61131-9），用于传感器/执行器与PLC（Programmable Logic Controller，可编程逻辑控制器）之间进行周期性的数据交换。IO-Link不是现场总线，而是开放式的点对点通信。该协议具有简单易用、稳定可靠和即插即用等特点，随着工业4.0的推进，IO-Link协议使用越来越广泛。

IO-Link拓扑由PLC、IO-Link主站（GS20-ECT-8L）、IO-Link从站（GR20-16EMNL、GR20-16EMPL、GS20-16EMNL或GS20-16EMPL）、传感器/执行器和IO-Link线缆组成，IO-Link主站与PLC以及IO-Link主站之间通过EtherCAT通信连接，IO-Link主站与IO-Link从站、IO-Link主站与传感器/执行器以及IO-Link从站与传感器/执行器之间通过IO-Link通信连接，IO-Link主/从站可以直接给传感器/执行器供电，IO-Link拓扑如下图示。




> **说明**
>
> IO-Link 端口有两种工作模式：IO-Link模式和SIO模式（Standard I/O模式，标准 I/O模式），可以在任何端口单独设置 。

## 8.5.2 配置模块

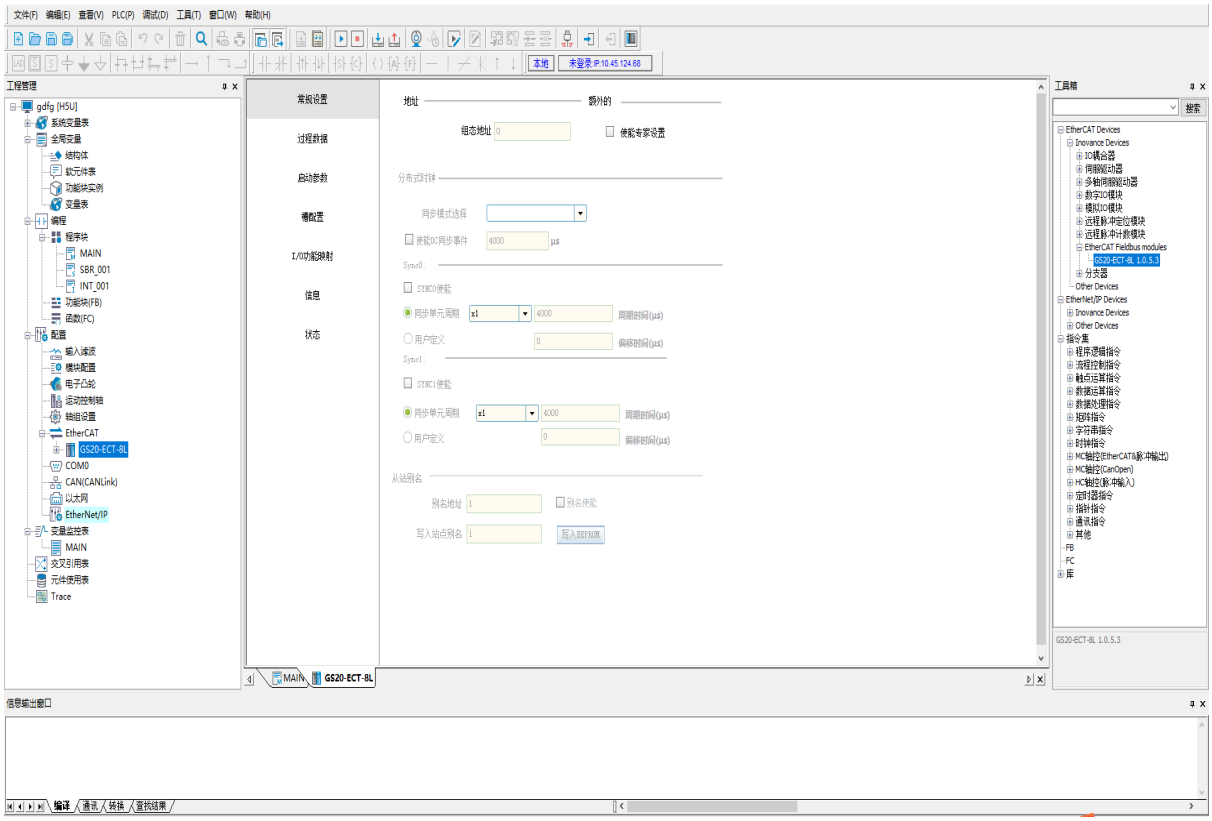
### 前提条件

PLC与GS20-ECT-8L模块已通过线缆连接并上电运行。

### 操作步骤

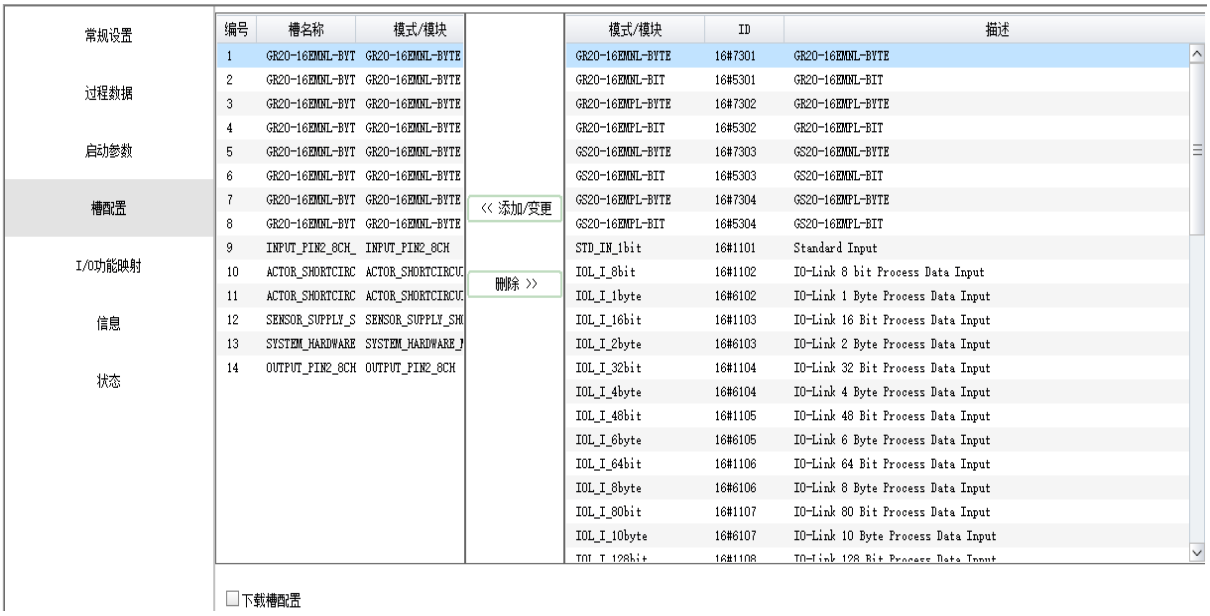
1. 添加GS20-ECT-8L模块。
   在工具箱展开“EtherCAT Devices > Inovance Devices > EtherCAT Fieldbus modules”，双击“GS20-ECT-8L”，添加GS20-ECT-8L模块；或在工程管理区中右键单击“EtherCAT”，选择“自动扫描”，扫描成功后，选择更新组态进行组态设备更新，添加GS20-ECT-8L模块。

> **说明**
>
> 若选择不保留当前组态，则先删除当前所有的从站配置，然后添加扫描的设备；如果选择保留组态，则将扫描到的从站依次添加到当前从站的后面。



2. 配置槽。

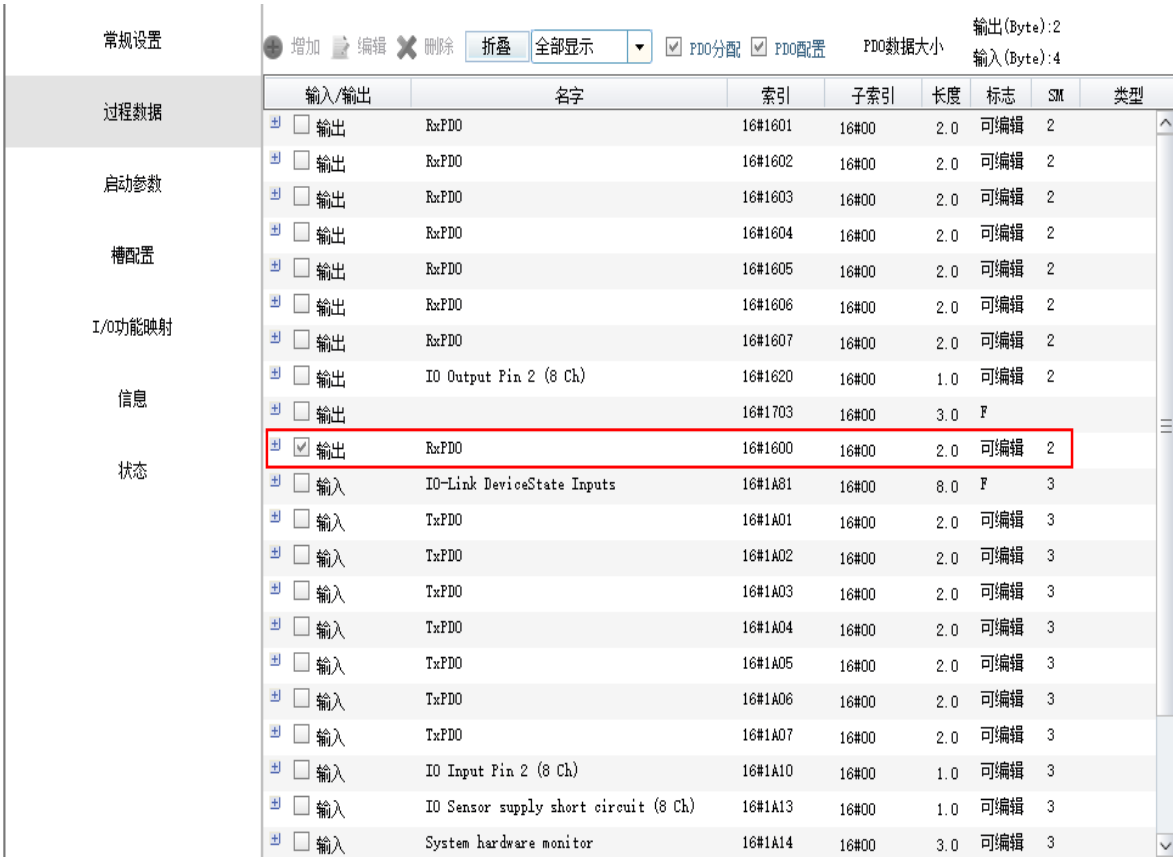
单击“槽配置”，选择对应的槽，单击“删除>>”可以对槽原有的设备进行删除；槽配置为空时，在右侧选择要插入的设备， 单击“添加/变更”，即可将对应的设备添加进槽。编号、槽名称和含义如下表所示。



| 编号 | 槽名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 1～8（对应GS20-ECT-8L模块IO-Link物理端口0～7） | GR20-16EMNL-BYTE/GR20-16EMNL-BIT/<br>GR20-16EMPL-BYTE/GR20-16EMPL-BIT/<br>GS20-16EMNL-BYTE/GS20-16EMNL-BIT/<br>GS20-16EMPL-BYTE/GS20-16EMPL-BIT | 汇川IO-Link从站模块，其中“N”为低电平有效，“P”为高电平有效 |
| | STD_IN_1bit | 标准输入 |
| | STD_OUT_1bit | 标准输出 |
| | IOL_I_ xbyte/IOL_I_ xbit | IO_Link输入，例如IOL_I_1byte，表示配置为1个字节IO_Link输入 |
| | IOL_O_ xbyte/IOL_O_ xbit | IO_Link输出，例如IOL_O_1byte，表示配置为1个字节IO_Link输出 |
| | IOL_I/O_ x/_ ybyte/IOL_I/O_ x/_ ybit | IO_Link输入输出，例如IOL_I/O_1/_1byte，表示配置为1个字节IO_Link输入和1个字节IO_Link输出 |
| 9 | INPUT_PIN2_8CH | PIN2引脚输入 |
| 10 | ACTOR_SHORTCIRCUIT_PIN2_8CH | PIN2引脚短路监控 |
| 11 | ACTOR_SHORTCIRCUIT_PIN4_8CH | PIN4引脚短路监控 |
| 12 | SENSOR_SUPPLY_SHORTCIRCUIT_8CH | PIN1引脚短路监控 |
| 13 | SYSTEM_HARDWARE_MONITOR | 硬件状态监控 |
| 14 | OUTPUT_PIN2_8CH | PIN2引脚输出 |

3. 配置过程数据与I/O功能映射。

a. 单击“过程数据”，根据使用需求勾选对应的输入输出PDO，将在“I/O功能映射”界面生成对应的IO映射数据，以输出PDO索引“16#1600”为例。




**说明**

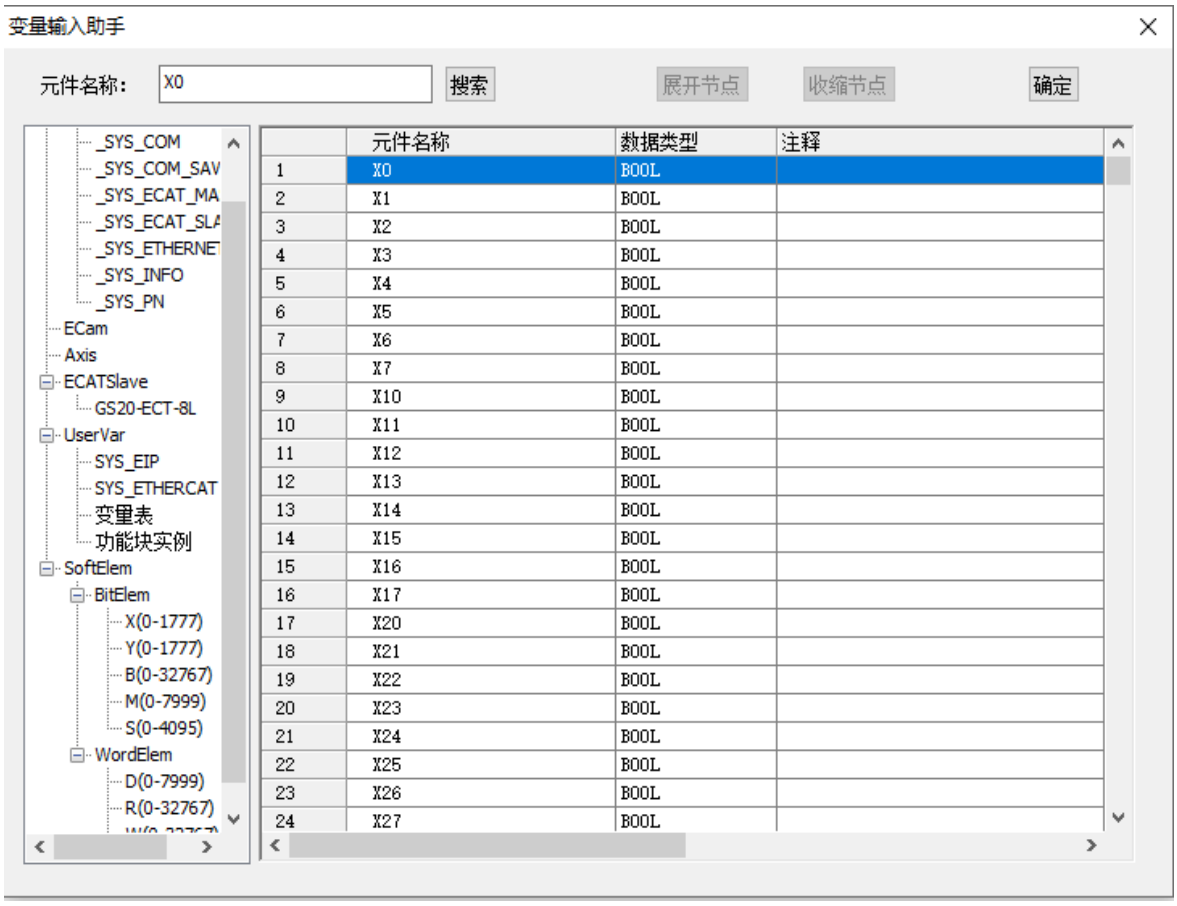
- 后台DINT类型为有符号32位，读UDINT类型数据存在错误，如果没有超过32位有符号数则可测试读到的值是否正确。如果10进制显示不全，则可使用16进制显示，16进制可显示32位无符号数，设备ID等UDINT类型可通过16进制显示查看。
- PDO数据BITARR8数据类型默认映射到BYTE类型，可根据BYTE类型按位操作，也可映射到BOOL数组进行读写。

勾选之后默认生成“GR20-16EMNL-BYTE_1 output byte 0”和“GR20-16EMNL-BYTE_1 output byte 1”的通道映射。

b. （可选）设置自定义变量。

单击 或 ...，在打开的对话框中，选择自定义变量，单击“确定”。

> **说明**
>
> 若使用默认的映射变量，可跳过此步骤。




c. 以通道0配置为GR20_16EMPL的字节操作，通道1配置为GR20_16EMPL的位操作为例，分别将其对应的输入输出变量进行映射。如果从站配置有输出，则需要将对应端口的Output_pin2_chn置位。

d. 将程序下载运行。

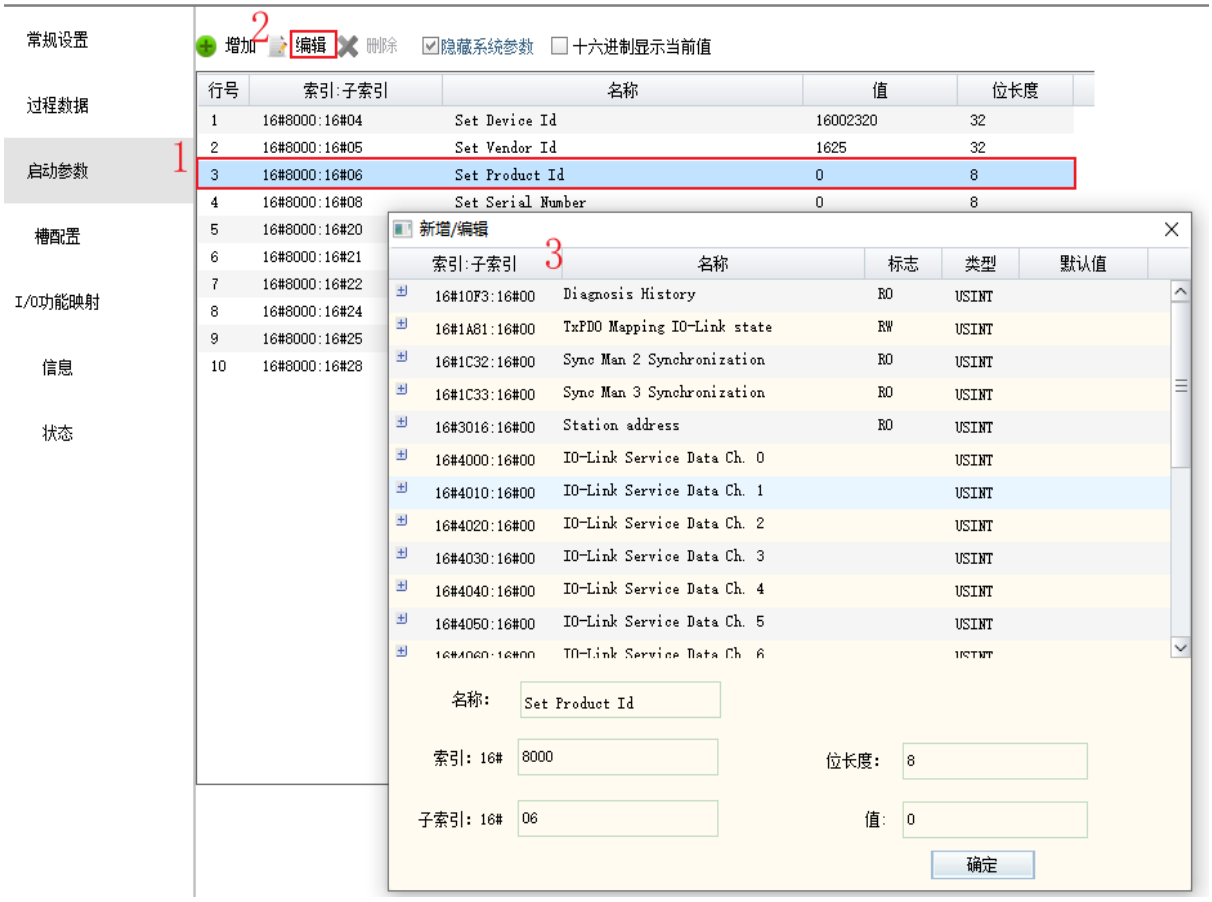
IO-Link主站RUN指示灯由绿色闪烁至绿色常亮，配置为IO-Link模式的端口上的“0”指示灯绿色闪烁。

e. 在端口0和端口1接入型号为GR20-16EMPL的IO-Link从站。

端口0和端口1上的“0”指示灯由绿色闪烁变为绿色常亮，端口0和端口1上的“1”指示灯黄色常亮（示例中Output_pin2_chn已置位）；IO-Link从站US指示绿色常亮，COM指示灯绿色闪烁。

4. （可选）修改IO-Link从站启动参数。

添加IO-Link从站后，会在“启动参数”界面生成默认的启动参数，如果需要修改可选中要修改的数据项，单击“编辑”，在打开的对话框中对该数据项进行编辑修改，再单击“确定”。




5. 配置IO-Link从站参数。

   通过索引0x40n0（n=0~7）可以配置IO-Link从站的基本参数，索引请参见 8.5.4.4 IO-Link从站配置数据，以配置IO-Link从站输入输出端口信息为例。

   a. 通过指令ETC_ReadParameter和ETC_Write_Parameter设置对应的引脚参数进行对应的索引进行读写，本节以ETC_Write_Parameter为例介绍相关操作，ETC_ReadParameter指令操作同ETC_Write_Parameter。

> **说明**
>
> - 读写不支持字符串类型。
> - 后台DINT类型为有符号32位，读UDINT类型数据存在错误，如果没有超过32位有符号数则可测试读到的值是否正确。如果10进制显示不全，则可使用16进制显示，16进制可显示32位无符号数，设备ID等UDINT类型可通过16进制显示查看。
> - ETC_ReadParameter和ETC_Write_Parameter指令支持读写的数据类型为DINT，无法支持32位BYTE数组BYTE[32]的读写。

   b. （可选）读取IO-Link从站输入输出端口配置信息。

      α. 设置“Index”参数值为“0X41”（十六进制）或“65”（十进制），汇川公司IO-Link从站“Subindex”参数值默认为“0”，无需更改。

```
ETC_WriteParameter_CoE(Execute := M0,
                       SlaveID := K0,
                       Index := H4000,
                       SubIndex := K3,
                       DstLength := K4,
                       Data := H41,
                       Done => ,
                       Busy => ,
                       AbortCode => ,
                       Error => Error,
                       ErrorID => ErrorID);

ETC_WriteParameter_CoE(Execute := M0,
                       SlaveID := K0,
                       Index := H4000,
                       SubIndex := K4,
                       DstLength := K4,
                       Data := K0,
                       Done => ,
                       Busy => ,
                       AbortCode => ,
                       Error => Error1,
                       ErrorID => ErrorID1);
```

β. 根据IO-Link从站索引对应长度设置“Length”参数值（以字节为单位），以2字节为例，具体请参见IO-Link从站手册“对象列表”章节。

```
ETC_WriteParameter_CoE(Execute := M0,
                       SlaveID := K0,
                       Index := H4000,
                       SubIndex := K5,
                       DstLength := K2,
                       Data := K2,
                       Done => ,
                       Busy => ,
                       AbortCode => ,
                       Error => Error2,
                       ErrorID => ErrorID2);
```

γ. 先设置“Control”参数值为“0”，再设置“Control”参数值为“3”，即可读取IO-Link从站输入输出端口配置信息。

```
ETC_WriteParameter_CoE(Execute := M0,
                       SlaveID := K0,
                       Index := H4000,
                       SubIndex := K1,
                       DstLength := K2,
                       Data := K0,
                       Done => ,
                       Busy => ,
                       AbortCode => ,
                       Error => Error3,
                       ErrorID => ErrorID3);

ETC_WriteParameter_CoE(Execute := M0,
                       SlaveID := K0,
                       Index := H4000,
                       SubIndex := K1,
                       DstLength := K2,
                       Data := K3,
                       Done => ,
                       Busy => ,
                       AbortCode => ,
                       Error => Error4,
                       ErrorID => ErrorID4);
```

c. 配置IO-Link从站输入输出端口信息。

α. 设置“Index”参数值为“0X41”（十六进制）或“65”（十进制），汇川公司IO-Link从站“Subindex”参数值默认为“0”，无需更改。

```
ETC_WriteParameter_CoE(Execute := M0,
                       SlaveID := K0,
                       Index := H4000,
                       SubIndex := K3,
                       DstLength := K4,
                       Data := H41,
                       Done => ,
                       Busy => ,
                       AbortCode => ,
                       Error => Error,
                       ErrorID => ErrorID);

ETC_WriteParameter_CoE(Execute := M0,
                       SlaveID := K0,
                       Index := H4000,
                       SubIndex := K4,
                       DstLength := K4,
                       Data := K0,
                       Done => ,
                       Busy => ,
                       AbortCode => ,
                       Error => Error1,
                       ErrorID => ErrorID1);
```

β. 根据IO-Link从站索引对应长度设置“Length”参数值（以字节为单位），具体请参见IO-Link从站手册“对象列表”章节。

```
ETC_WriteParameter_CoE(Execute := M0,
                       SlaveID := K0,
                       Index := H4000,
                       SubIndex := K5,
                       DstLength := K2,
                       Data := K2,
                       Done => ,
                       Busy => ,
                       AbortCode => ,
                       Error => Error2,
                       ErrorID => ErrorID2);
```

γ. 设置“Data”参数值，“1”表示配置为输出，“0”表示配置为输入，以IO-Link从站低8位配置为输出，高8位配置为输入为例，设置“Data[0]”为“255”，设置“Data[1]”为“0”。

```
ETC_WriteParameter_CoE(Execute := M0,
                       SlaveID := K0,
                       Index := H4000,
                       SubIndex := K6,
                       DstLength := K2,
                       Data := HFF,
                       Done => ,
                       Busy => ,
                       AbortCode => ,
                       Error => Error5,
                       ErrorID => ErrorID5);
```

δ. 先设置“Control”参数值为“0”，再设置“Control”参数值为“2”，即可配置IO-Link从站输入输出端口信息。

```
ETC_WriteParameter_CoE(Execute := M0,
                       SlaveID := K0,
                       Index := H4000,
                       SubIndex := K1,
                       DstLength := K2,
                       Data := K0,
                       Done => ,
                       Busy => ,
                       AbortCode => ,
                       Error => Error6,
                       ErrorID => ErrorID6);

ETC_WriteParameter_CoE(Execute := M0,
                       SlaveID := K0,
                       Index := H4000,
                       SubIndex := K1,
                       DstLength := K2,
                       Data := K2,
                       Done => ,
                       Busy => ,
                       AbortCode => ,
                       Error => Error7,
                       ErrorID => ErrorID7);
```

6. 验证配置正确性。

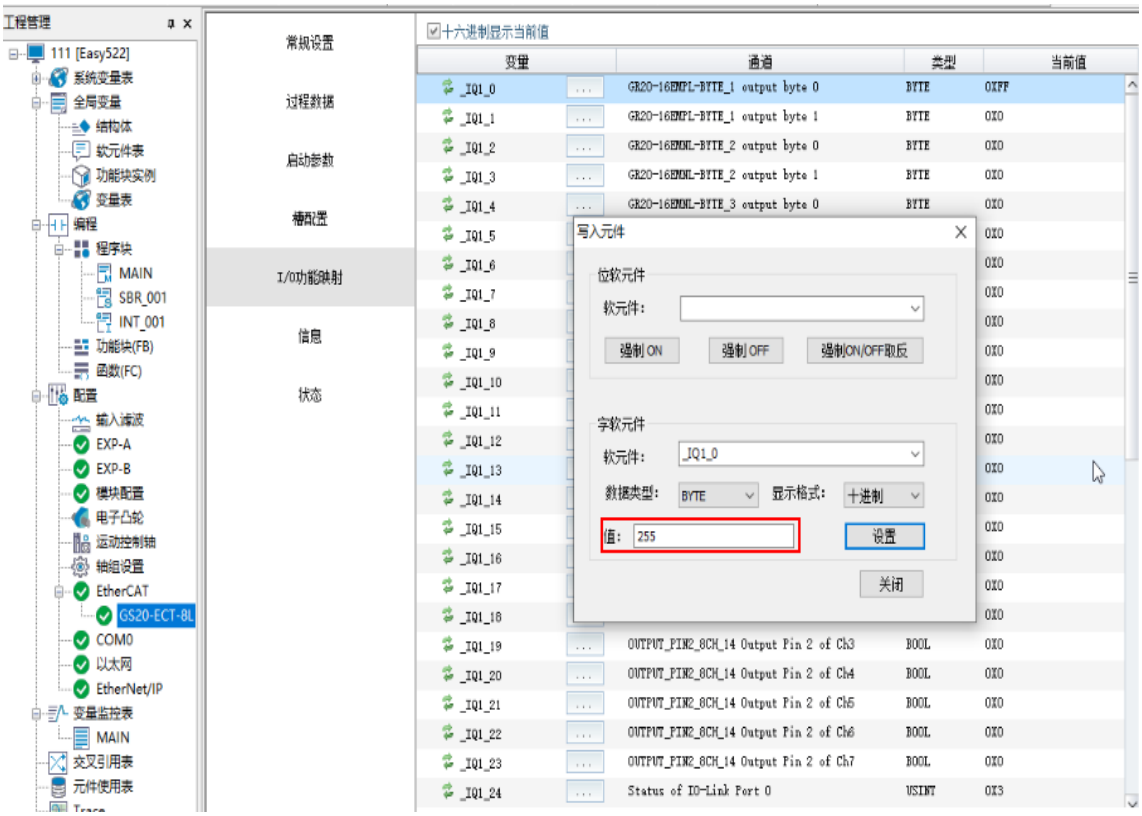
配置完成后，需要验证配置是否正确，本节以IO-Link从站GR20-16EMPL的低8位（已配置为输出）与高8位（已配置为输入）短接验证GS20-ECT-8L端口0和1相关配置是否正确。

a. 通过IO线缆将GR20-16EMPL的低8位和高8位进行短接。

b. 验证GS20-ECT-8L端口0相关配置是否正确。

α. 通过IO-Link通信线缆连接GR20-16EMPL IO-link接口至GS20-ECT-8L端口0。

β. 进入监控模式，双击“GS20-ECT-8L”，在打开的界面中单击“I/O功能映射”，双击GS20-ECT-8L端口0低8位输出数据，按字节操作设置为“255”，分别给GR20-16EMPL IO-Link从站 8个输入端口输出“1”信号。



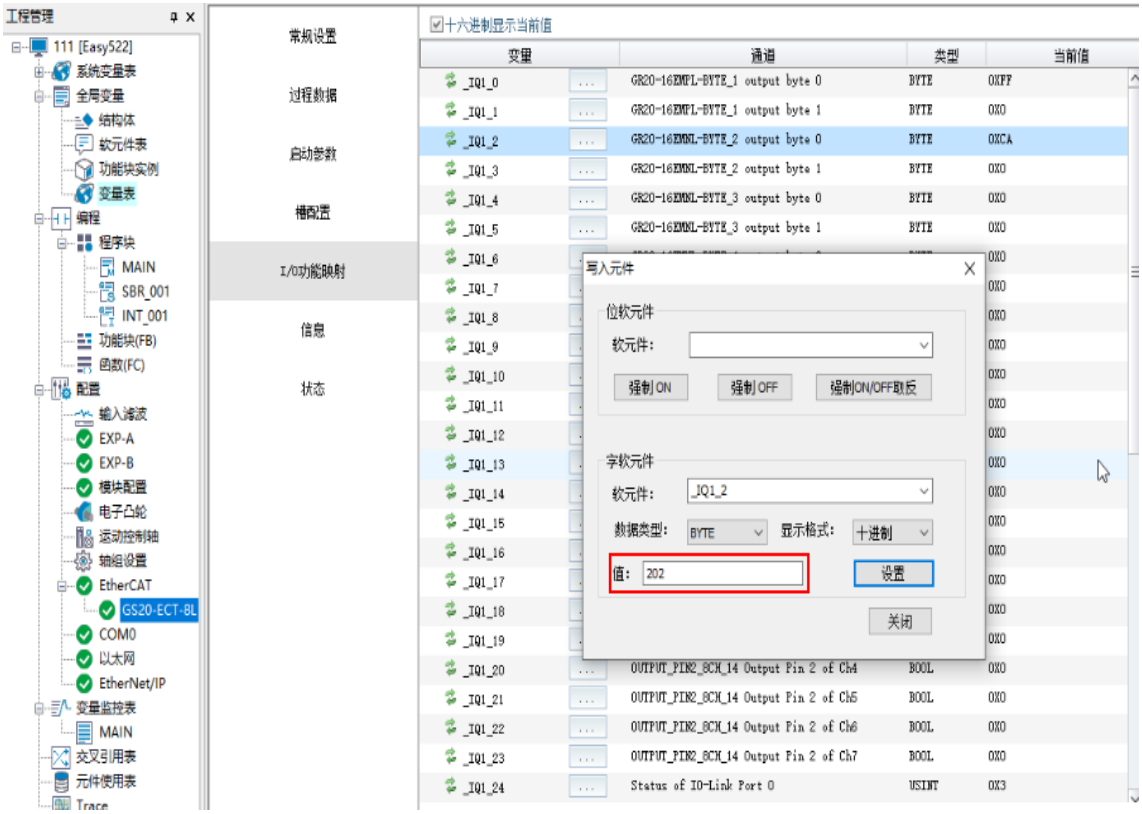

γ. 检查GS20-ECT-8L端口0高8位输入数据和GR20-16EMPL IO-Link从站IO指示灯状态。

如果GS20-ECT-8L端口0高8位输入数据为“255“和GR20-16EMPL IO-Link从站IO指示灯全点亮，说明配置正确；否则说明配置不正确，请联系汇川技术人员。

c. 验证GS20-ECT-8L端口1相关配置是否正确。

α. 通过IO-Link通信线缆连接GR20-16EMPL IO-link接口至GS20-ECT-8L端口1。

β. 双击“GS20-ECT-8L”，在打开的界面中单击“I/O功能映射”，GS20-ECT-8L端口1低8位输出数据以设置“202”为例，分别给GR20-16EMPL IO-Link从站 8个输入端口输出“TRUE”或“FALSE”信号（此处默认映射的是BYTE类型变量，202二进制为“11001010”，表示第1、3、6、7位设置为“TRUE”，其它位为“FALSE”）。




γ. 检查GS20-ECT-8L端口1高8位输入数据和GR20-16EMPL IO-Link从站IO指示灯状态。

如果GS20-ECT-8L端口1高8位输入数据和低8位输出数据相同，以及GR20-16EMPL IO-Link从站IO指示灯根据低8位输出数据相应显示，说明配置正确；否则说明配置不正确，请联系汇川技术人员。

## 8.5.3 故障诊断

### 8.5.3.1 EtherCAT诊断

| LED指示灯 | | 含义 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|---|---|
| RUN | 熄灭 | EtherCAT从站处于初始化状态 | EtherCAT主站和从站之间无连接 | 检查组态和参数分配是否正确<br>检查通信地址配置是否正确<br>检查网线规格（M12接口，超5类带屏蔽线缆）和长度（100米内）是否满足要求 |
| | 绿色闪烁 | EtherCAT从站处于预运行状态 | EtherCAT从站处于除OP以外的状态 | 检查EtherCAT从站组态是否配置正确<br>检查EtherCAT从站是否出现故障<br>检查是否存在未组态的EtherCAT从站 |
| | 绿色单闪 | EtherCAT从站处于安全运行状态 | | |

| LED指示灯 | | 含义 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ERR | 红色闪烁 | EtherCAT通信网络异常 | EtherCAT主站和从站之间没有数据交换<br>EtherCAT通信接收到无法执行的状态转换指令<br>EtherCAT同步错误<br>EtherCAT通信发生watchdog错误 | 检查M12网线插头是否已正确插入<br>检查网线是否有损坏<br>检查PDO配置是否正确<br>重启电源 |

### 8.5.3.2 IO-Link诊断

错误代码及含义请参见下表。

| 类型 | 错误代码 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 系统 | 0x0002 | US电源电压过高 |
| | 0x0003 | US电源电压过低 |
| | 0x0004 | UA电源电压过高 |
| | 0x0005 | UA电源电压过低 |
| | 0x0006 | MCU温度超过80摄氏度 |
| | 0x000c | Pin2引脚短路 |
| IO-Link主站 | 0x1800 | 端口未检测到设备 |
| | 0x1801 | 加载参数失败 |
| | 0x1802 | 无效的Vendor ID |
| | 0x1803 | 无效的DEVICE ID |
| | 0x1804 | Pin4引脚短路 |
| | 0x1805 | PHY芯片超温 |
| | 0x1806 | Pin1引脚短路 |
| | 0x1807 | Pin1引脚过流 |
| | 0x1808 | 从设备事件溢出 |
| | 0x1811 | Pin4引脚短路（DO模式） |
| | 0x1813 | Pin4引脚过流（DO模式） |
| | 0x6000 | 无效的循环时间 |
| | 0x6001 | 从站版本错误 |

## 8.5.4 对象列表

### 8.5.4.1 过程数据

IO-Link 主站的输入数据代表IO-Link 从站的 TxPDO。 如果连接了带有TxPDO 的 IO-Link 从站，则 IO-Link 主站端口必须配置为有输入数据的模式。 IO-Link 从站的 TxPDO 数据定义请参见下表，表中的条目名称和从属实现可能不同，n代表IO-Link主站端口号。

| 索引 0xF100 通道n IO-Link 通信状态 (for 0 ⩽ n ⩽ 7) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
| 0xF100:00 | 子索引 00 | 最大子索引个数 | USINT | 0x08(8dec) |
| 0xF100:01 | 子索引 01 | 主站与从站通信状态显示<br>bit 0-3：IO-Link状态<br>0：端口无效<br>1： 输入模式<br>2： 输出模式<br>3： 通信OP<br>4： 通信故障<br>bit 4-7：错误码<br>00：无错误<br>1： 看门狗错误<br>2： 缓冲区溢出<br>3： 无效的设备ID<br>4： 无效的供应商ID<br>5：无效的版本<br>6： 无效的帧功能<br>7：无效的循环时间<br>8：无效的输入过程数据长度<br>9： 无效的输出过程数据长度<br>10： 未检测到设备<br>11： 无 | USINT | 0x00 (0dec) |
| … | … | | … | … |
| 0xF100:08 | 子索引 08 | | USINT | 0x00 (0dec) |
| 索引 0x20n0 Ch.n Pin2引脚状态监控输入过程数据 (for 0 ⩽ n ⩽ 7) | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
| 0x20n0:00 | 子索引 00 | 最大子索引个数 | USINT | 0x02(2dec) |
| 0x20n0:01 | 子索引 01 | Pin2引脚输入过程数据<br>0：无效<br>1：有效 | USINT | 0x00 (0dec) |
| 0x20n0:02 | 子索引 02 | Pin2引脚配置为输出时的短路状态<br>0：无短路信息<br>1：短路 | USINT | 0x00 (0dec) |
| 索引 0x20n1 Ch.n Pin4引脚与Pin1引脚短路状态监控 (for 0 ⩽ n ⩽ 7) | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
| 0x20n1:00 | 子索引 00 | 最大子索引个数 | USINT | 0x02(2dec) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0x20n1:01 | 子索引 01 | Pin4引脚配置为输出时的短路状态<br>0：无短路信息<br>1：短路 | USINT | 0x00 (0dec) |
| 0x20n1:02 | 子索引 02 | Pin1引脚短路状态<br>0：无短路信息<br>1：短路 | USINT | 0x00 (0dec) |
| 索引 0x2A02 硬件状态监控 | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
| 0x2A02:00 | 系统硬件监视器 | 最大子索引个数 | USINT | 0x03(3dec) |
| 0x2A02:01 | 系统硬件监视器_UA状态<br>_2A02_01 | 执行器电源电压检测<br>00:18V < US < 30.2V<br>01: 1V < US < 18V<br>10: US > 30.2V<br>11: US < 11V | USINT | 0x00 (0dec) |
| 0x2A02:02 | 系统硬件监视器_US状态<br>_2A02_02 | 系统电源电压检测<br>00:18V < US < 30.2V<br>01: 1V < US < 18V<br>10: US > 30.2V<br>11: US < 11V | USINT | 0x00 (0dec) |
| 0x2A02:03 | 系统硬件监控器_温度状态<br>_2A02_03 | MCU内部温度检测<br>00：0℃ < 内部温度 <85℃<br>01: 内部温度 < 0 ℃<br>10: 内部温度 > 85℃<br>11: 保留 | USINT | 0x00 (0dec) |
| 索引 0x30n8 Ch.n Pin2引脚DO模式输出过程数据 (for 0 ⩽ n ⩽ 7) | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
| 0x30n8:00 | 子索引 00 | 最大子索引个数 | USINT | 0x01(1dec) |
| 0x30n8:01 | 子索引 01 | Pin2引脚输出过程数据<br>0：无效<br>1：有效 | BIT | 0 |
| 索引 0x60n0 Ch.n IO-link输入过程数据(for 0 ⩽ n ⩽ 7) | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
| 0x60n0:00 | 子索引 00 | 最大子索引个数 | USINT | 0x00(0dec) |
| 0x60n0:01 | TxPDO 01 | IO-LINK输入过程数据[00] | UDINT | 0x00(0dec) |
| … | … | … | … | … |
| 0x60n0:20 | TxPDO 32 | IO-LINK输入过程数据[32] | UDINT | 0x00(0dec) |
| 索引 0x70n0 Ch.n 输出过程数据 (for 0 ⩽ n ⩽ 7) | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
| 0x70n0:00 | 子索引 00 | 最大子索引个数 | USINT | 0x00(0dec) |
| 0x70n0:01 | RxPDO 01 | IO-LINK输出过程数据[00] | UDINT | 0x00(0dec) |

| … | … | … | … | … |
|---|---|---|---|---|
| 0x70n0:20 | RxPDO 32 | IO-LINK输出过程数据[32] | UDINT | 0x00(0dec) |

IO-Link端口配置数据请参见下表。

| 索引 0x20n3 Ch.n Pin4作为DO模式下的配置参数 (for 0 ⩽ n ⩽ 7) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 标志 | 默认值 |
| 0x20n3:00 | 通道1 ~ 8的IO设置 | 子索引个数 | USINT | RW | 0x1 (1dec) |
| 0x20n3:01 | Pin4安全状态 | Pin4配置为输出时安全状态预设值<br>0x00：通信错误时输出为0<br>0x01：通信错误时输出为1<br>0x02：通信错误时输出为上次输出值 | UDINT | RW | 0x00 (0dec) |
| 索引 0x20n2 Ch.n Pin2作为DO模式下的配置参数 (for 0 ⩽ n ⩽ 7) | | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 标志 | 默认值 |
| 0x20n2:00 | 通道1 ~ 8的IO设置 | 子索引个数 | USINT | RW | 0x1 (1dec) |
| 0x20n2:01 | Pin2安全状态 | Pin2配置为输出时安全状态预设值<br>0x00：通信错误时输出为0<br>0x01：通信错误时输出为1<br>0x02：通信错误时输出为上次输出值 | UDINT | RW | 0x00 (0dec) |

### 8.5.4.2 EtherCAT 对象字典数据（CoE 对象）

EtherCAT IO-Link主对象字典包含可通过SDO 服务寻址的对象，IO-Link 主站支持标准对象和制造商特定对象。ETG 标准 ETG.1000.6（应用层协议规范）中描述了标准对象，支持 ETG 标准 ETG.5001-6220中描述的模块化设备配置文件特定对象。还支持下面详细描述的制造商特定对象，使用索引和子索引的组合来寻址对象，子索引 0 表示子索引的数量或最高子索引的数量。

| 索引 0x1000 EtherCAT 从站的设备类型 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 标志 | 默认值 |
| 1000:00 | Device type | EtherCAT 从站的设备类型 | UDINT | RO | 0x1389(5001dec) |
| 索引 0x1001 错误寄存器 | | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 标志 | 默认值 |
| 1001:00 | error register | 错误寄存器 | USINT | RO | 0x00 |
| 索引 0x1001 EtherCAT 从站的设备名称 | | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 标志 | 默认值 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008:00 | device name | 设备名称 | STRING(11) | RO | GS20-ECT-8L |
| 索引 0x1008 EtherCAT从站硬件版本信息 | | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 标志 | 默认值 |
| 1009:00 | Hardware version | EtherCAT从站硬件版本号 | STRING(16) | RO | A00.01 |
| 索引 0x100A EtherCAT从站协议栈软件版本信息 | | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 标志 | 默认值 |
| 100A:00 | Slave version | EtherCAT从站协议栈软件版本号 | STRING(4) | RO | 5.13 |
| 索引 0x100B IO-LINK主站产品相关版本信息 | | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 标志 | 默认值 |
| 100B:00 | Software version | 子索引个数 | USINT | RO | 0x04 |
| 100B:01 | app version | 应用软件版本号 | UDINT | RO | 0x10100000 |
| 100B:02 | FPGA version | FPGA软件版本号 | UDINT | RO | 0x10100000 |
| 100B:03 | IOLM version | IO-LINK主站软件版本号 | UDINT | RO | 0x0305 |
| 索引 0x1018 EtherCAT从站身份信息 | | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 标志 | 默认值 |
| 1018:00 | Identity | 子索引个数 | USINT | RO | 0x04 (4dec) |
| 1018:01 | Vendor ID | EtherCAT从站 Vendor ID | UDINT | RO | 0x00100000 |
| 1018:02 | Product code | EtherCAT从站  Product code | UDINT | RO | 0x10F42EE1 |
| 1018:03 | Revision | 产品应用固件版本号 | STRING(11) | RO | 1.1.0.0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1018:04 | Serial number | 生产序列号 | UDINT | RO | 0x15FA66 |
| 索引 0x10F3诊断历史 | | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 标志 | 默认值 |
| 10F3:00 | Diagnosis History | 子索引个数 | USINT | RO | 0x16 |
| 10F3:01 | Maximum Message | 最大诊断信息个数 | USINT | RO | 0x14 (20dec) |
| 10F3:02 | Newest Message | 最新诊断消息的子索引 | USINT | RO | 0x00000000 (0dec) |
| 10F3:03 | Newest Acknowledged Message | 最新确认消息 | USINT | RW | 0x00000000 (0dec) |
| 10F3:04 | New Message Available | 有新诊断信息 | BOOL | RO | 0 |
| 10F3:05 | Flags | 用于发送和存储诊断消息的设置 | UINT | RW | 0x00000000 (0dec) |
| 10F3:06 | Diagnosis Message 01 | 诊断信息1 | ARRAY [0..27] OF BYTE | RO | 0x00000000 (0dec) |
| … | … | … | … | … | … |
| 10F3:40 | Diagnosis Message 64 | 诊断信息64 | ARRAY [0..27] OF BYTE | RO | 0x00000000 (0dec) |
| 索引 0x3010 ESC 端口0 错误计数器 | | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 标志 | 默认值 |
| 3010:00 | Port0 error counter | 子索引个数 | USINT | RO | 0x04 (4dec) |
| 3010:01 | Port0 invalid frame counter | ESC 端口0无效帧个数 | USINT | RO | 0x00 (0dec) |
| 3010:02 | Port0 Rx error counter | ESC 端口0错误帧个数 | USINT | RO | 0x00 (0dec) |
| 3010:03 | Port0 forwarded Rx error counter | ESC 端口0环回错误帧个数 | USINT | RO | 0x00 (0dec) |
| 3010:04 | Port0 lost link counter | ESC 端口0丢失帧个数 | USINT | RO | 0x00 (0dec) |

| 索引 0x3011 ESC端口0错误计数器 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 标志 | 默认值 |
| 3011:00 | Port1 error counter | 子索引个数 | USINT | RO | 0x04 (4dec) |
| 3011:01 | Port1 invalid frame counter | ESC 端口1无效帧个数 | USINT | RO | 0x00 (0dec) |
| 3011:02 | Port1 Rx error counter | ESC 端口1错误帧个数 | USINT | RO | 0x00 (0dec) |
| 3011:03 | Port1 forwarded Rx error counter | ESC 端口1环回错误帧个数 | USINT | RO | 0x00 (0dec) |
| 3011:04 | Port1 lost link counter | ESC 端口1丢失帧个数 | USINT | RO | 0x00 (0dec) |
| 索引 0x3012 ESC 错误计数器 | | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 标志 | 默认值 |
| 3012:00 | ESC error counter | 子索引个数 | USINT | RO | 0x04 (4dec) |
| 3012:01 | ECAT Processing unit error counter | ESC 处理单元错误计数器 | USINT | RO | 0x00 (0dec) |
| 3012:02 | PDI error counter | PDI错误计数器 | USINT | RO | 0x00 (0dec) |
| 3012:03 | Watchdog counter process data | 过程数据看门狗个数 | USINT | RO | 0x00 (0dec) |
| 3012:04 | Watchdog counter PDI | PDI看门狗个数 | USINT | RO | 0x00 (0dec) |
| 索引 0x3016 站地址 | | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 标志 | 默认值 |
| 3016:00 | Station Address | 子索引个数 | USINT | RO | 0x04 (4dec) |
| 3016:01 | Rotary switchs value | 拨码开关值 | USINT | RO | 0x00 (0dec) |
| 3016:02 | Configured station address | 配置的站地址 | USINT | RO | 0x00 (0dec) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3016: 03 | Configured station alias | 配置的站别名 | USINT | RO | 0x00 (0dec) |
| 3016: 04 | Alias in EEPROM | EEPROM中的别名 | USINT | RO | 0x00 (0dec) |

IO-Link端口配置数据请参见下表。

| 索引 0x80n0 Ch.n IO-Link端口配置数据 (for 0 ⩽ n ⩽ 7) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 标志 | 默认值 |
| 0x80n 0:00 | IO Settings Ch.1- 8 | 子索引个数 | USINT | RW | 0x28 (40dec) |
| 0x80n 0:04 | Device ID | IO-Link 设备的设备 ID | UDINT | RW | 0x00000000 (0dec) |
| 0x80n 0:05 | VendorID | IO-Link 设备的供应商 ID | UDINT | RW | 0x00000000 (0dec) |
| 0x80n 0:06 | Product ID | IO-Link 设备的产品 ID | USINT | RW | 0x00000000 (0dec) |
| 0x80n 0:08 | Serial Number | IO-Link 设备的序列号 | USINT | RW | 0x00000000 (0dec) |
| 0x80n 0:20 | IO-Link Revision | IO-Link设备通讯所依据的规范版本<br>bit 0-3: 小版本<br>bit 4-7: 主版本 | USINT | RW | 0x00 (0dec) |
| 0x80n 0:21 | Frame capability | 保留 | USINT | RW | 0x00 (0dec) |
| 0x80n 0:22 | Min cycle time | IO-Link主站与从站之间的循环时间①，该值以最小周期的IO-Link数据帧传输。<br>bit 6 und 7: 时基<br>bit 0 to 5: 倍率<br>0x00: IO-Link 主站自动使用IO-Link 设备的更新时间 | USINT | RW | 0x00 (0dec) |
| 0x80n 0:23 | Offset time | 保留 | USINT | RW | 0x00 (0dec) |
| 0x80n 0:24 | Process data in length | IO-Link数据帧传输的输入过程数据长度，按位计算，256位按照255写入 | USINT | RW | 0x00 (0dec) |
| 0x80n 0:25 | Process data out length | IO-Link数据帧传输的输出过程数据长度，按位计算，256位按照255写入 | USINT | RW | 0x00 (0dec) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x80n 0:26 | Compatible ID | 保留 | UINT | RW | 0x0000 (0dec) |
| 0x80n 0:27 | Reserved | 保留 | UINT | RW | 0x0000 (0dec) |
| 0x80n 0:28 | Master Control | bit 0-3:<br>0: 端口不使用<br>1: 端口配置为DI模式<br>2: 端口配置为DO模式<br>3: 端口配置为IO-Link自动模式<br>4: 端口配置为IO-Link校验模式<br>bit 4-7:<br>0:断网过程数据无效<br>1:断网输出置0<br>2:断网输出上一周期<br>bit 8-15：<br>0: 不校验设备参数信息<br>1: V1.0校验Vendor ID DEVICE ID<br>2: V1.1校验Vendor ID DEVICE ID<br>3: 使能备份和恢复从站配置数据<br>4: 仅使能恢复从站配置数据<br>*V1.0和V1.1表示IO-Link从站协议栈版本<br>*如使用3和4模式，必须将端口配置为校验模式 | UINT | RW | 0x0000 (0dec) |

索引 0x90n0 Ch.n IO-Link端口配置数据 (for 0 ⩽ n ⩽ 7)

| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 标志 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x90n 0:00 | IO Settings Ch.1- 8 | 子索引个数 | USINT | R | 0x28 (40dec) |
| 0x90n 0:04 | Device ID | 获取的IO-Link从站设备 ID | UDINT | R | 0x00000000 (0dec) |
| 0x90n 0:05 | VendorID | 获取的IO-Link从站供应商 ID | UDINT | R | 0x00000000 (0dec) |
| 0x90n 0:06 | Product ID | 获取的IO-Link从站产品 ID（该功能暂不支持） | USINT | R | 0x00000000 (0dec) |
| 0x90n 0:08 | Serial Number | 获取的IO-Link从站序列号（该功能暂不支持） | USINT | R | 0x00000000 (0dec) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x90n 0:20 | IO-Link Revision | IO-Link设备通讯所依据的规范版本<br>bit 0-3: 小版本<br>bit 4-7: 主版本 | USINT | R | 0x00 (0dec) |
| 0x90n 0:21 | Frame capability | 保留 | USINT | R | 0x00 (0dec) |
| 0x90n 0:22 | Min cycle time | IO-Link主站与从站之间的循环时间①，该值以最小周期的IO-Link数据帧传输。<br>bit 6 und 7: 时基<br>bit 0 to 5: 倍率 | USINT | R | 0x00 (0dec) |
| 0x90n 0:23 | Offset time | 保留 | USINT | R | 0x00 (0dec) |
| 0x90n 0:24 | Process data in length | 获取的IO-Link从站数据帧传输的输入过程数据长度，按位计算，256位按照255显示 | USINT | R | 0x00 (0dec) |
| 0x90n 0:25 | Process data out length | 获取的IO-Link从站IO-Link数据帧传输的输出过程数据长度，按位计算，256位按照255显示 | USINT | R | 0x00 (0dec) |
| 0x90n 0:26 | Compatible ID | 保留 | UINT | R | 0x0000 (0dec) |
| 0x90n 0:27 | Reserved | 保留 | UINT | R | 0x0000 (0dec) |

①循环时间请参见下表。

| 时间基线编码 | 时间基线值 | 计算方式 | 循环时间 |
|---|---|---|---|
| 00 | 0.1 ms | 乘数× 时间基线 | 0.4 ms ~ 6.3 ms |
| 01 | 0.4 ms | 6.4 ms + 乘数 × 时间基线 | 6.4 ms ~ 31.6 ms |
| 10 | 1.6 ms | 32.0 ms + 乘数 × 时间基线 | 32.0 ms ~ 132.8 ms |
| 11 | 保留 | 保留 | 保留 |

### 8.5.4.3 过程数据通信配置数据

在EtherCAT的PDO通信中采用 PDO分配、PDO映射和过程数据对象字典3个部分管理，下面对PDO映射和PDO分配做详细描述并举例说明。

#### PDO 分配（ASSIGNENT）

PDO分配（PDO assignment）用于配置PDO映射（PDO mapping），PDO分配（PDO assignment）分为接收PDO分配和发送PDO分配两个对象字典，两者的索引分别为0x1C12和0x1C13。

| |
|---|
| 索引 0x1C12 RxPDO 分配 |

| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1C12:00 | 子索引 00 | 输出过程数据分配 | USINT | 0x08(8dec) |
| 0x1C12:01 | 子索引 01 | 索引1输出过程数据分配 | DT1C12ARR | 0x1600 (5632dec) |
| 0x1C12:02 | 子索引 02 | 索引2输出过程数据分配 | DT1C12ARR | 0x1601 (5633dec) |
| 0x1C12:03 | 子索引 03 | 索引3输出过程数据分配 | DT1C12ARR | 0x1602 (5634dec) |
| 0x1C12:04 | 子索引 04 | 索引4输出过程数据分配 | DT1C12ARR | 0x1603 (5633dec) |
| 0x1C12:05 | 子索引 05 | 索引5输出过程数据分配 | DT1C12ARR | 0x1604 (5634dec) |
| 0x1C12:06 | 子索引 06 | 索引6输出过程数据分配 | DT1C12ARR | 0x1605 (5635dec) |
| 0x1C12:07 | 子索引 07 | 索引7输出过程数据分配 | DT1C12ARR | 0x1606 (5634dec) |
| 0x1C12:08 | 子索引 08 | 索引8输出过程数据分配 | DT1C12ARR | 0x1607 (5635dec) |
| 索引 0x1C13 TxPDO分配 | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
| 0x1C13:00 | 子索引 00 | 输入过程数据分配 | USINT | 0x08(8dec) |
| 0x1C13:01 | 子索引 01 | 索引1输入过程数据分配 | DT1C13ARR | 0x1A00 (6656dec) |
| 0x1C13:02 | 子索引 02 | 索引2输入过程数据分配 | DT1C13ARR | 0x1A01 (6657dec) |
| 0x1C13:03 | 子索引 03 | 索引3输入过程数据分配 | DT1C13ARR | 0x1A02 (6657dec) |
| 0x1C13:04 | 子索引 04 | 索引4输入过程数据分配 | DT1C13ARR | 0x1A03 (6658dec) |
| 0x1C13:05 | 子索引 05 | 索引5输入过程数据分配 | DT1C13ARR | 0x1A04 (6658dec) |
| 0x1C13:06 | 子索引 06 | 索引6输入过程数据分配 | DT1C13ARR | 0x1A05 (6659dec) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0x1C13:07 | 子索引 07 | 索引7输入过程数据分配 | DT1C13ARR | 0x1A06 (6659dec) |
| 0x1C13:08 | 子索引 08 | 索引8输入过程数据分配 | DT1C13ARR | 0x1A07 (6660dec) |

**PDO 映射（MAPPING）**

PDO映射（PDO mapping）用来映射需要通信的过程数据对象字典。映射类型分为接收PDO映射（RxPDO mapping）和发送PDO映射（TxPDO mapping），两者的索引范围分别为0x1600-0x17FF和0x1A00-0x1BFF。

用于进行PDO映射的对象字典，其值为需要进行PDO通信的过程数据对象字典索引、子索引和对象字典数据长度，基本组成如下：

| Bit(位) | 31 | …… | 16 | 15 | …… | 8 | 7 | …… | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 含义 | 索引 | | | 子索引 | | | 对象长度 | | |

| 索引 0x1A0n Ch.n输入过程数据映射 (for 0 ⩽ n ⩽ 7) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
| 0x1A0n:00 | 子索引 00 | 输入过程数据映射 | USINT | 0x00(0dec) |
| 0x1A0n:01 | 子索引 01 | 1. 输入过程数据映射 | UDINT | 0x70n0:01,08 |
| … | … | … | … | … |
| 0x1A0n:40 | 子索引 64 | 64. 输入过程数据映射 | UDINT | 0x70n0:40,08 |
| 索引 0x1A10 Pin2输入过程数据映射 (8 Ch) | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
| 0x1A10:00 | 子索引 00 | Pin2引脚输入过程数据映射 | USINT | 0x08(8dec) |
| 0x1A10:01 | 子索引 01 | 通道0 Pin2引脚输入过程数据映射 | BIT | 0x2000:01,01 |
| 0x1A10:02 | 子索引 02 | 通道1 Pin2引脚输入过程数据映射 | BIT | 0x2010:01,01 |
| 0x1A10:03 | 子索引 03 | 通道2 Pin2引脚输入过程数据映射 | BIT | 0x2020:01,01 |
| 0x1A10:04 | 子索引 04 | 通道3 Pin2引脚输入过程数据映射 | BIT | 0x2030:01,01 |
| 0x1A10:05 | 子索引 05 | 通道4 Pin2引脚输入过程数据映射 | BIT | 0x2040:01,01 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0x1A10:06 | 子索引 06 | 通道5 Pin2引脚输入过程数据映射 | BIT | 0x2050:01,01 |
| 0x1A10:07 | 子索引 07 | 通道6 Pin2引脚输入过程数据映射 | BIT | 0x2060:01,01 |
| 0x1A10:08 | 子索引 08 | 通道7 Pin2引脚输入过程数据映射 | BIT | 0x2070:01,01 |
| 索引 0x1A13 Pin1引脚短路状态过程数据映射 (8 Ch) | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
| 0x1A13:00 | 子索引 00 | Pin1引脚短路状态过程数据映射 | USINT | 0x08(8dec) |
| 0x1A13:01 | 子索引 01 | 通道0 Pin1引脚短路状态过程数据映射 | BIT | 0x2001:02,01 |
| 0x1A13:02 | 子索引 02 | 通道1 Pin1引脚短路状态过程数据映射 | BIT | 0x2011:02,01 |
| 0x1A13:03 | 子索引 03 | 通道2 Pin1引脚短路状态过程数据映射 | BIT | 0x2021:02,01 |
| 0x1A13:04 | 子索引 04 | 通道3 Pin1引脚短路状态过程数据映射 | BIT | 0x2031:02,01 |
| 0x1A13:05 | 子索引 05 | 通道4 Pin1引脚短路状态过程数据映射 | BIT | 0x2041:02,01 |
| 0x1A13:06 | 子索引 06 | 通道5 Pin1引脚短路状态过程数据映射 | BIT | 0x2051:02,01 |
| 0x1A13:07 | 子索引 07 | 通道6 Pin1引脚短路状态过程数据映射 | BIT | 0x2061:02,01 |
| 0x1A13:08 | 子索引 08 | 通道7 Pin1引脚短路状态过程数据映射 | BIT | 0x2071:02,01 |
| 索引 0x1A14 系统硬件状态监控过程数据映射 | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
| 0x1A14:00 | 子索引 00 | 系统硬件监控状态过程数据映射 | USINT | 0x03(3dec) |
| 0x1A14:01 | 子索引 01 | 系统电源电压监控状态过程数据映射 | UDINT | 0x2A02:01,08 |
| 0x1A14:02 | 子索引 02 | 执行器电源电压监控状态过程数据映射 | UDINT | 0x2A02:02,08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0x1A14:03 | 子索引 03 | MCU内部温度监控状态过程数据映射 | UDINT | 0x2A02:03,08 |
| 索引 0x1A80 主从站通信状态监控过程数据映射 | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
| 0x1A81:00 | 子索引 00 | 主从站通信状态监控过程数据映射 | USINT | 0x08(8dec) |
| 0x1A81:01 | 子索引 01 | CH0主从站通信状态监控过程数据映射 | UDINT | 0xF100:01,08 |
| 0x1A81:02 | 子索引 02 | CH1主从站通信状态监控过程数据映射 | UDINT | 0xF100:02,08 |
| 0x1A81:03 | 子索引 03 | CH2主从站通信状态监控过程数据映射 | UDINT | 0xF100:03,08 |
| 0x1A81:04 | 子索引 04 | CH3主从站通信状态监控过程数据映射 | UDINT | 0xF100:04,08 |
| 0x1A81:05 | 子索引 05 | CH4主从站通信状态监控过程数据映射 | UDINT | 0xF100:05,08 |
| 0x1A81:06 | 子索引 06 | CH5主从站通信状态监控过程数据映射 | UDINT | 0xF100:06,08 |
| 0x1A81:07 | 子索引 07 | CH6主从站通信状态监控过程数据映射 | UDINT | 0xF100:07,08 |
| 0x1A81:08 | 子索引 08 | CH7主从站通信状态监控过程数据映射 | UDINT | 0xF100:08,08 |
| 索引 0x160n Ch.n输出过程数据映射 (for 0 ⩽ n ⩽ 7) | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
| 0x160n:00 | 子索引 00 | 输出过程数据映射 | USINT | 0x00(0dec) |
| 0x160n:01 | 子索引 01 | 1. 输出过程数据映射 | UDINT | 0x60n0:01,08 |
| … | … | … | … | … |
| 0x160n:20 | 子索引 32 | 32. 输出过程数据映射 | UDINT | 0x60n0:40,08 |
| 索引 0x1620 Pin2引脚输出过程数据映射 (8 Ch) | | | | |
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
| 0x1620:00 | 子索引 00 | Pin2引脚输出过程数据映射 | USINT | 0x08(8dec) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0x1620:01 | 子索引 01 | 通道0 Pin2引脚输出过程数据映射 | BIT | 0x3008:01,01 |
| 0x1620:02 | 子索引 02 | 通道1 Pin2引脚输出过程数据映射 | BIT | 0x3018:01,01 |
| 0x1620:03 | 子索引 03 | 通道2 Pin2引脚输出过程数据映射 | BIT | 0x3028:01,01 |
| 0x1620:04 | 子索引 04 | 通道3 Pin2引脚输出过程数据映射 | BIT | 0x3038:01,01 |
| 0x1620:05 | 子索引 05 | 通道4 Pin2引脚输出过程数据映射 | BIT | 0x3048:01,01 |
| 0x1620:06 | 子索引 06 | 通道5 Pin2引脚输出过程数据映射 | BIT | 0x3058:01,01 |
| 0x1620:07 | 子索引 07 | 通道6 Pin2引脚输出过程数据映射 | BIT | 0x3068:01,01 |
| 0x1620:08 | 子索引 08 | 通道7 Pin2引脚输出过程数据映射 | BIT | 0x3078:01,01 |

### 8.5.4.4 IO-Link从站配置数据

| 索引 0x40n0 Ch.n IO-LINK端口从站配置参数读写(for 0 ⩽ n ⩽ 7) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 索引 | 名称 | 含义 | 数据类型 | 标志 | 默认值 |
| 0x40n0:00 | subindex0 | 子索引个数 | USINT | RO | 0x07 (7dec) |
| 0x40n0:01 | Control | 0: 无操作<br>0→2: 写参数<br>0→3: 读参数 | UDINT | RW | 0x00 (0dec) |
| 0x40n0:02 | Status | 0x00: 无错误<br>0x02: 读成功<br>0x40: 错误 | UDINT | RW | 0x00 (0dec) |
| 0x40n0:03 | Index | 从站索引号 | USINT | RW | 0x00 (0dec) |
| 0x40n0:04 | Subindex | 从站子索引号 | USINT | RW | 0x00 (0dec) |
| 0x40n0:05 | Length | 数据长度（单位为Byte） | UINT | RW | 0x00 (0dec) |
| 0x40n0:06 | Data | 数据 | ARRAY [0..31] OF BYTE | RW | 0x00 (0dec) |

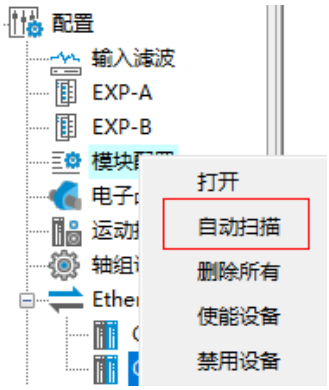
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x40n0:07 | Error Code | 0x1：不支持的操作<br>0x3：设备不能访问<br>0x4：非法的操作<br>0x5：从设备不在OP态<br>0x34：长度错误<br>0x36：操作无效，主站忙<br>0x39：端口未使能 | UINT | RO | 0x00 (0dec) |

# 8.6 扩展模块基本功能

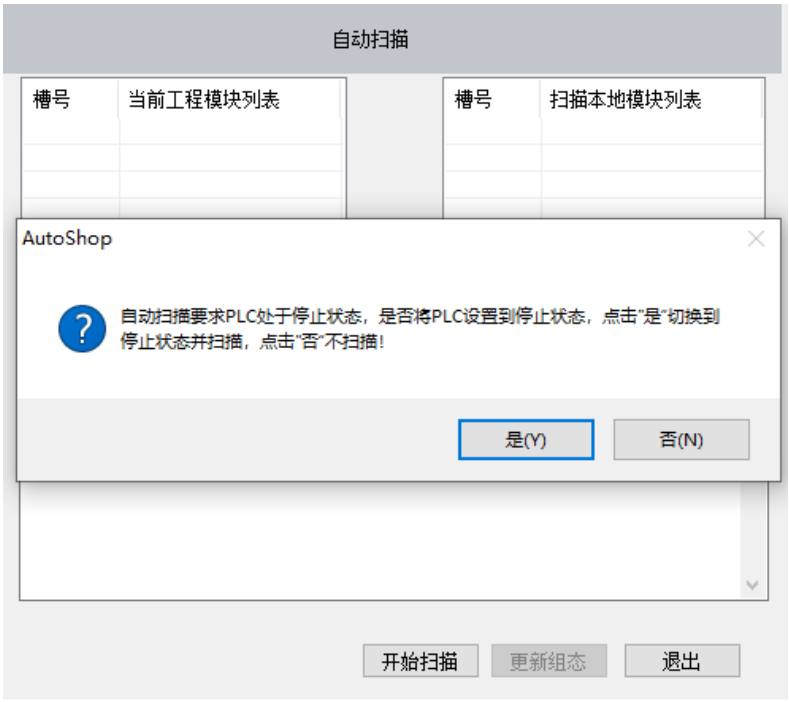
## 8.6.1 自动扫描（Easy）

1. 在左侧工程管理树中右击“模块配置”，选择“自动扫描”。

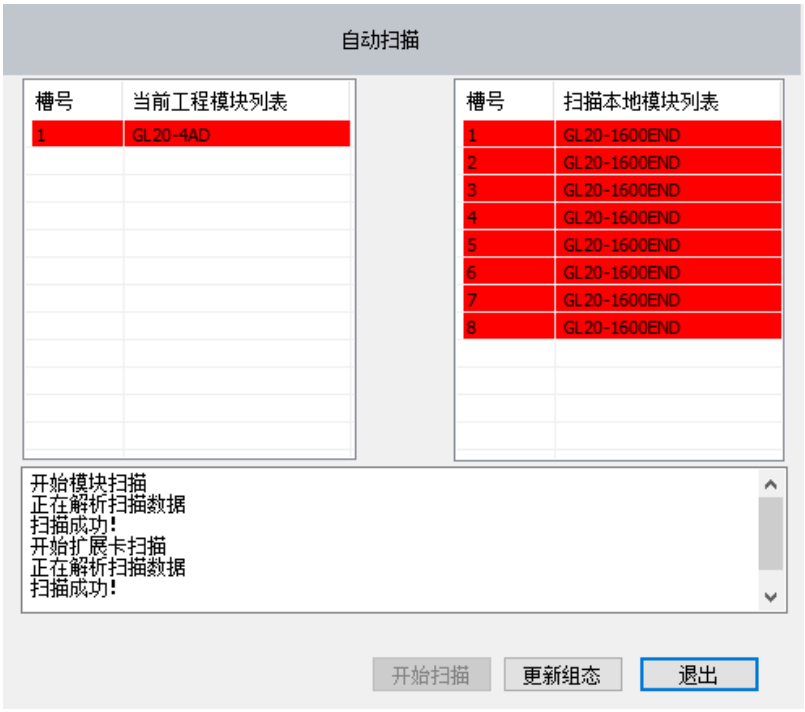
> **说明**
>
> 扫描时会同时扫描模块和扩展卡，模块和扩展卡的扫描规格一致。



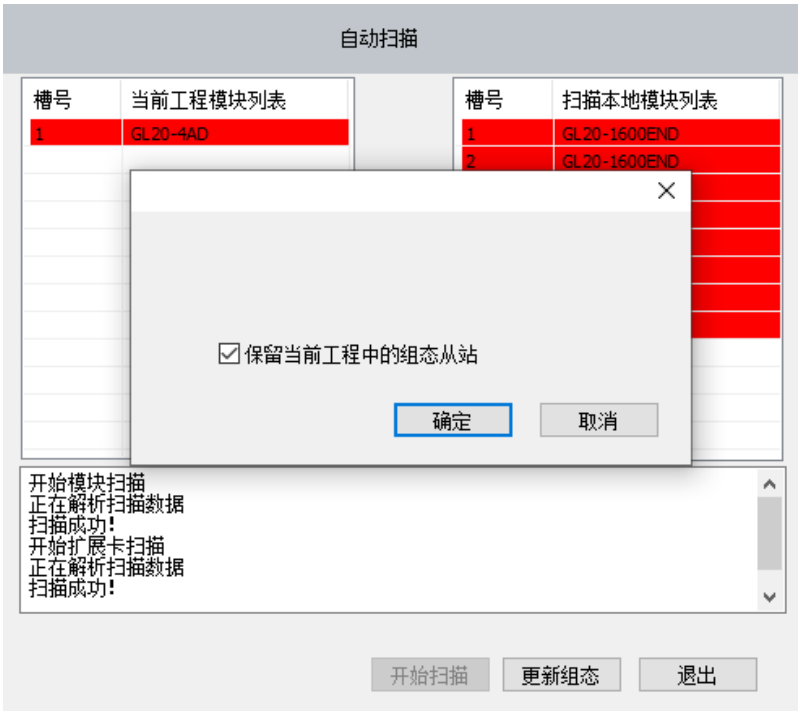

2. 在弹出的对话框中选择“自动扫描”，如果PLC处于运行状态，需要单击“是”先切换到停止状态。




3. 单击“开始扫描”，扫描完成后可以看到扫描到的模块列表，如果实际挂载模块和后台配置模块不一致则会显示红色的标记。



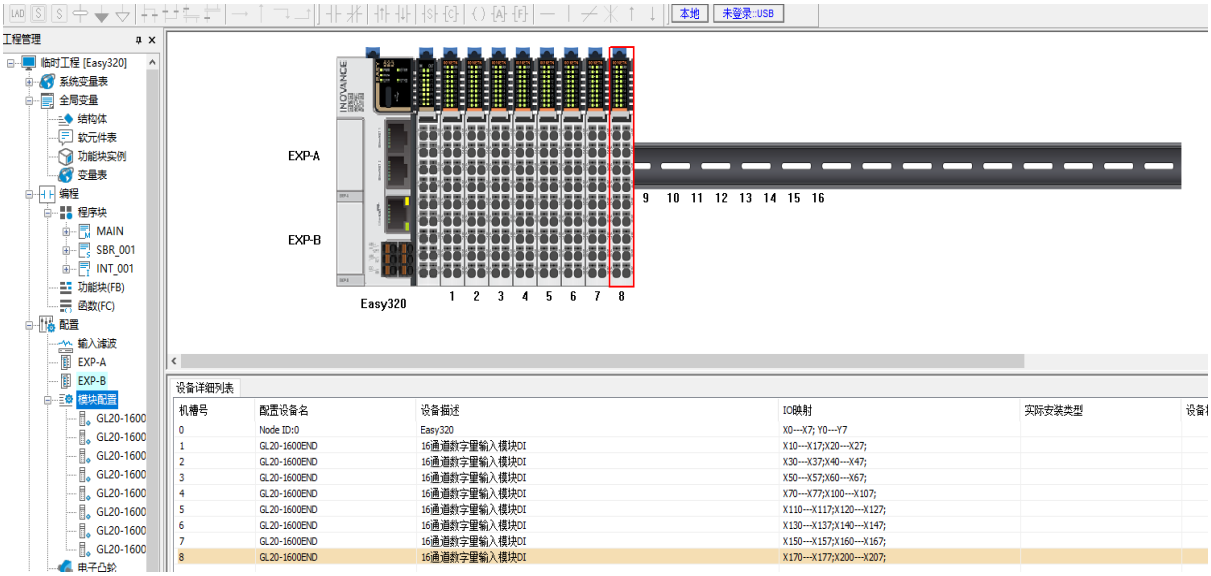

4. 单击“更新组态”。




是否勾选保留当前工程中的组态从站配置，说明如下：

- 不勾选：将当前后台的模块配置全部删除，根据扫描的结果，添加扫描模块的默认配置。
- 勾选：对比实际挂载的模块和后台配置的模块，当实际挂载的模块和配置的模块一致时，不进行替换更新，否则删除后台对应槽的配置模块，删除后添加默认的配置模块，每个模块的槽位依次进行对比。

单击“确定”，添加扫描的结果如下图所示。

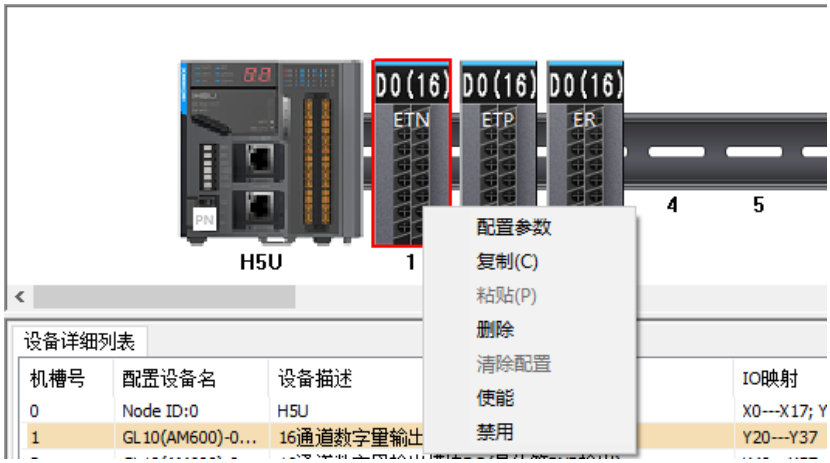



## 8.6.2 禁用（H5U&Easy）

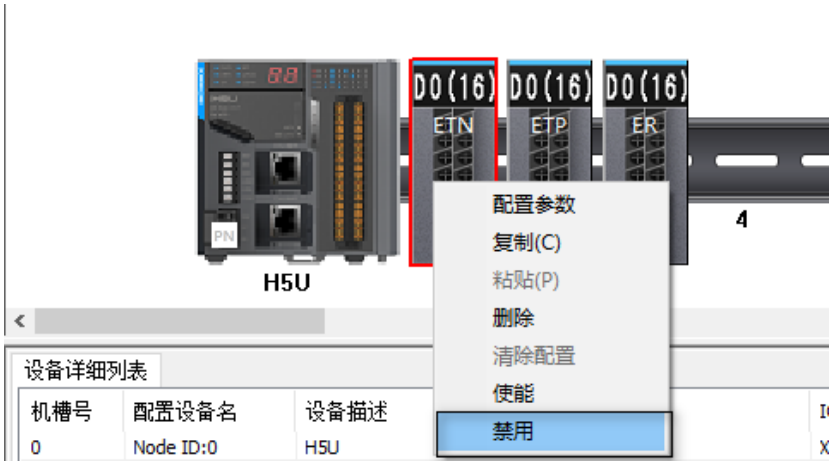
### 8.6.2.1 通过右键禁用

作为本地扩展模块禁用功能时，要确保实际移除的物理扩展模块与软件上模块列表里要禁用的模块保持一致。以H5U的扩展模块为例，操作步骤如下：

1. 在模块列表中，选中需要禁用的模块，右击模块，弹出右键菜单。




2. 选择“禁用”，再进行下载程序到PLC设备中。




3. 下载成功后，需要断电重启PLC设备后生效。

### 8.6.2.2 通过系统变量禁用

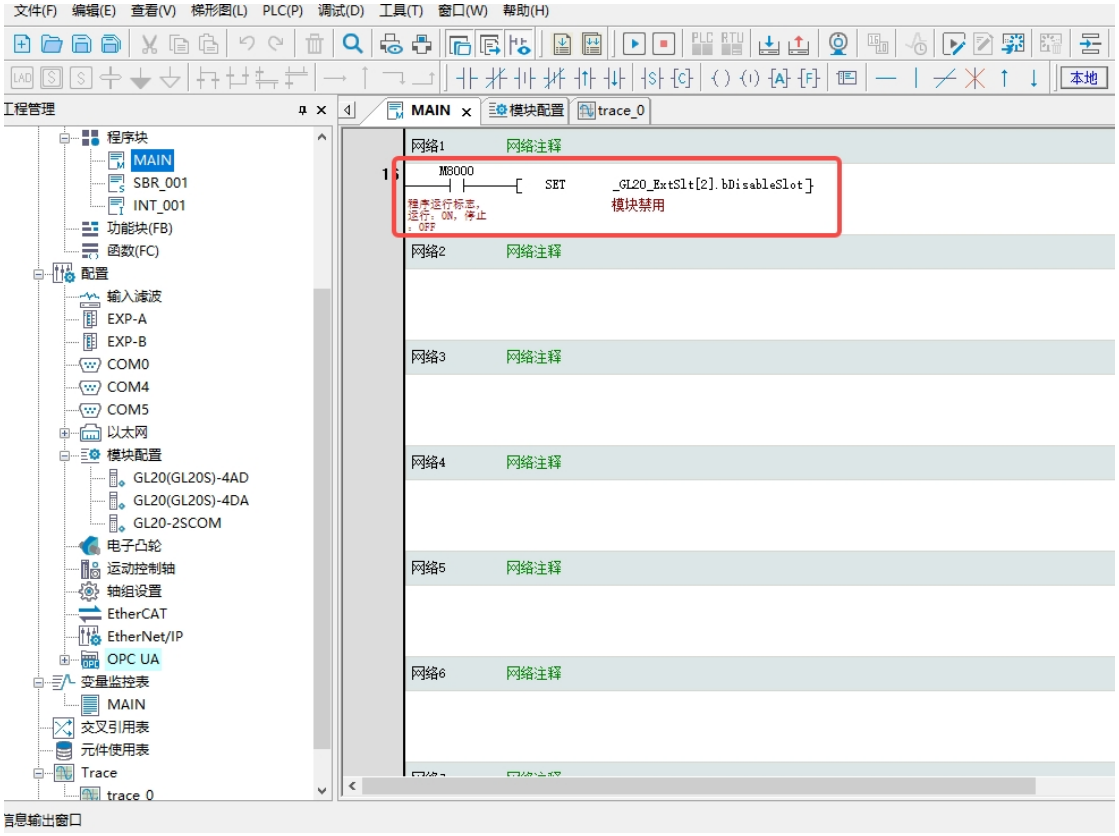
**操作步骤**

Easy系列本地扩展模块禁用的系统变量为：_GL20_ExtSlt[i].bDisableSlot；H5U本地模块禁用的系统变量为：_ExtSlt[i].bDisableSlot。以上两个系统变量均为BOOL型变量，其值为ON时表示禁用该模块，为OFF时表示未禁用该模块，其中i从0开始，0表示第1个模块，以此类推。

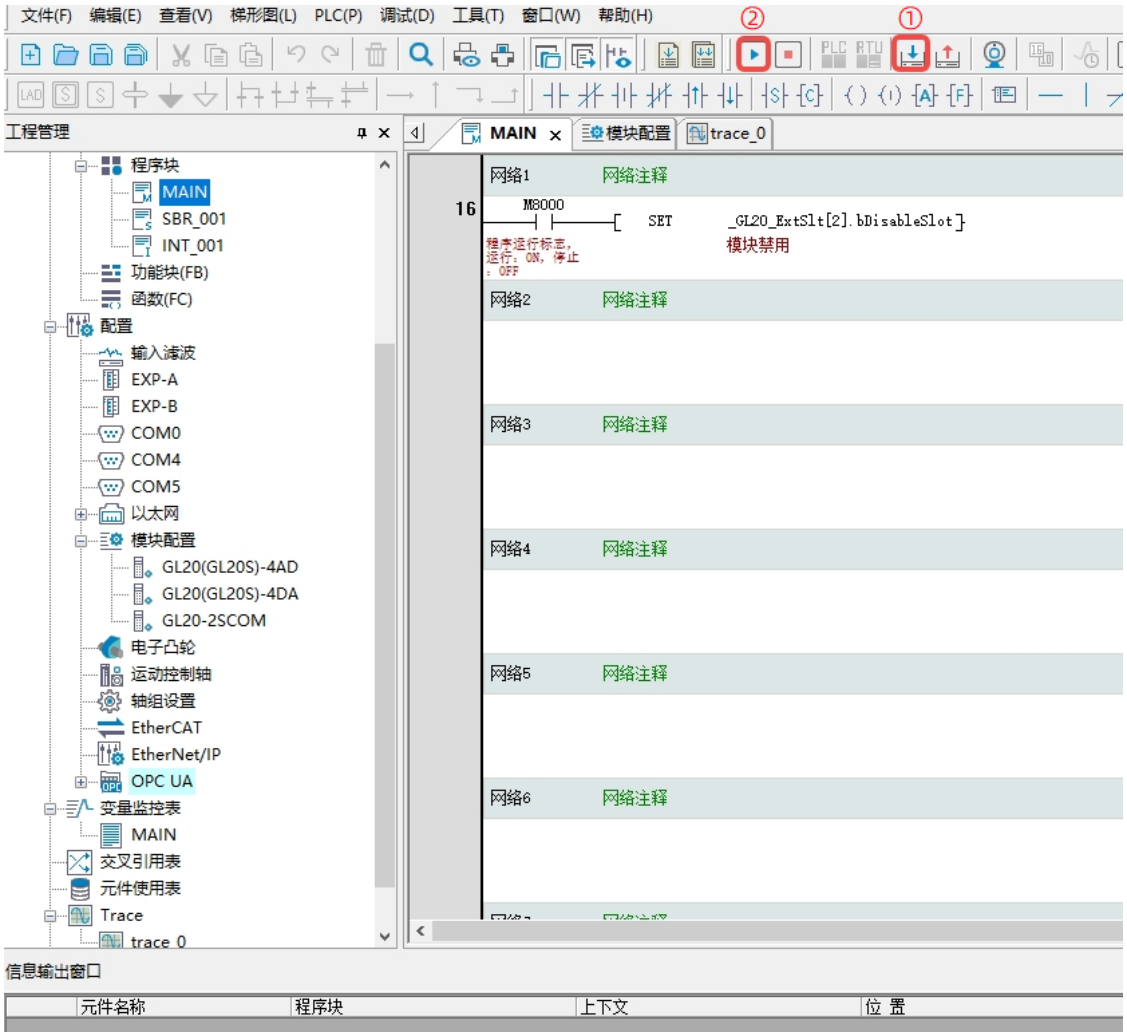
> **注意**
>
> 禁用模块的系统变量仅在PLC运行的第一个扫描周期生效。

以Easy523与 GL20-2SCOM通信接口模块为例说明。

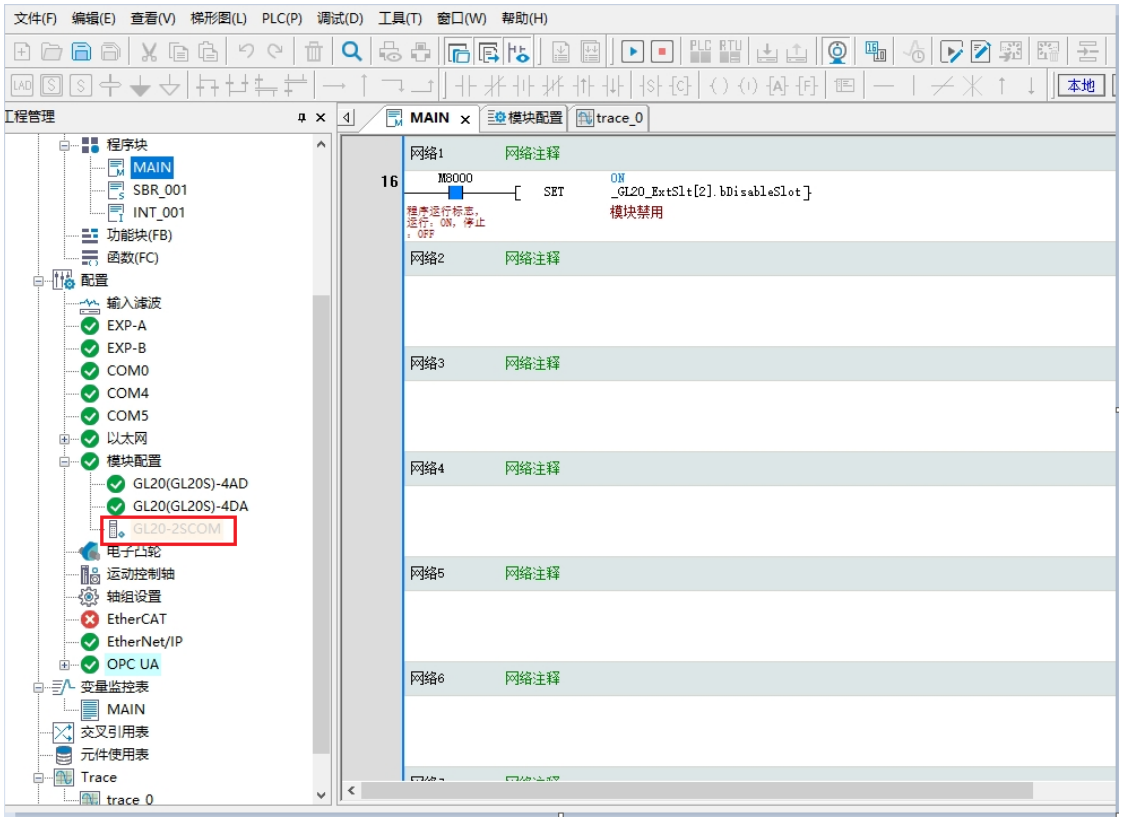
1. 禁用第三个模块，在启动后的第一个扫描周期给系统变量“_GL20_ExtSlt[2].bDisableSlot”，赋ON（ON为禁用，OFF为未禁用），如下图所示。



2. 单击①下载程序到PLC设备中，单击②运行PLC，如下图所示。



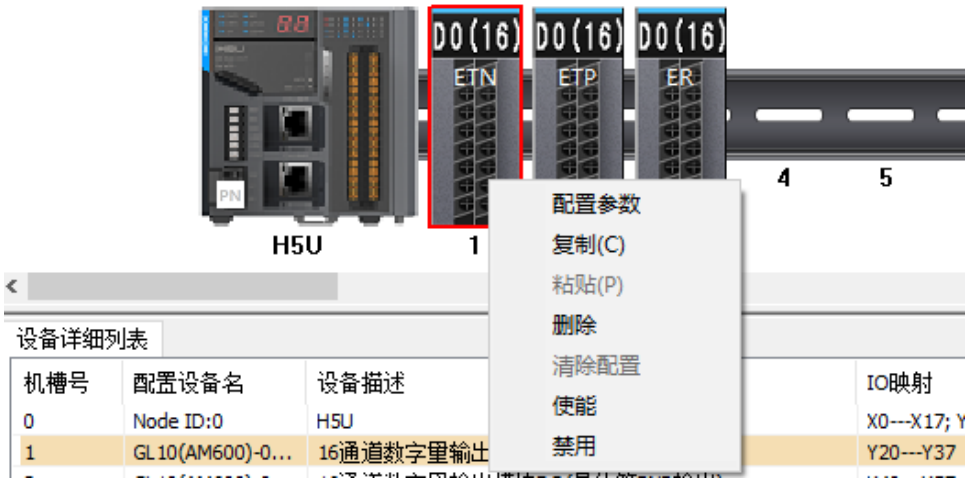

3. 单击“监控”，GL20-2SCOM模块被禁用后名称为灰色，表示模块禁用成功，其余模块正常启动，如下图所示。



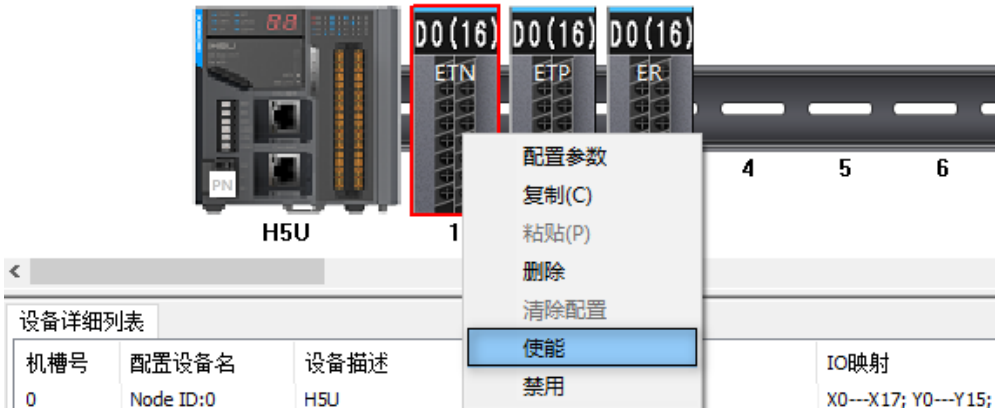
## 8.6.3 使能（H5U&Easy）

作为本地扩展模块使能功能时，要确保实际安装的物理扩展模块与软件上模块列表里要使能的模块保持一致。以H5U的扩展模块为例，操作步骤如下。

1. 在模块列表中，选中需要使能的模块，右击模块，弹出右键菜单。




2. 选择“使能”，再进行下载程序到PLC设备中。




3. 下载成功后，需要断电重启PLC设备后生效。

# 9 串口通信

## 9.1 概述

H5U集成一路串行通信接口，支持9600bps、19200bps、38400bps，57600bps、115200bps波特率。

Easy系列支持的串口如下表所示。

| 类型 | 产品 | 串口通信 |
| --- | --- | --- |
| Easy300系列 | Easy301 | 本机自带1路RS232 + 1路RS485，扩展模块可扩展8路RS232/485，支持串口自由协议、Modbus ASCII协议（主从站）、Modbus RTU协议（主从站）。 |
| | Easy302 | 本机自带1路RS232+1路RS485，最大可扩展9路RS232/485（扩展卡1路+扩展模块8路），支持串口自由协议、Modbus ASCII协议（主从站）、Modbus RTU协议（主从站）。 |
| | Easy320 | 1路RS485，最大可扩展10路RS232/485（扩展卡2路+扩展模块8路），支持串口自由协议、Modbus ASCII协议（主从站）、Modbus RTU协议（主从站）。 |
| Easy500系列 | Easy501 | 本机自带1路RS485，最大可扩展10路RS232/485（扩展卡2路+扩展模块8路），支持串口自由协议、Modbus ASCII协议（主从站）、Modbus RTU协议（主从站）。 |
| | Easy502 | |
| | Easy521 | |
| | Easy522 | |
| | Easy523 | |
| Easy321 | Easy321-3624ER | 本机自带1路RS485，最大可扩展10路RS232/485（扩展卡2路+扩展模块8路），支持串口自由协议、Modbus ASCII协议（主从站）、Modbus RTU协议（主从站）。 |
| | Easy321-2416ER | |
| | Easy321-1812ERX | |
| | Easy321-3624TN/TP | |
| | Easy321-2416TN/TP | |
| | Easy321-1812TNX/TPX | |
| Easy321S | Easy321S-2416ER | 本机自带1路RS485，扩展卡可扩展2路RS232/485，支持串口自由协议、Modbus ASCII协议（主从站）、Modbus RTU协议（主从站）。 |
| | Easy321S-3624ER | |
| | Easy321S-1812ERX | |
| | Easy321S-2416TP-WL | |
| | Easy321S-2416TP/TN | |
| | Easy321S-3624TP/TN | |
| | Easy321S-1812TPX/TNX | |
| Easy511 | Easy511-3624TN/TP | 本机自带1路RS485，最大可扩展9路RS232/485（B卡槽扩展卡1路+本地扩展模块8路），支持串口自由协议、Modbus ASCII协议（主从站）、Modbus RTU协议（主从站）。 |
| | Easy511-2416TN/TP | |
| | Easy511-1812TNX | |

| 类型 | 产品 | 串口通信 |
| --- | --- | --- |
| Easy510 | Easy510-2416TN | 本机自带1路RS485，最大可扩展9路RS232/485（B卡槽扩展卡1路+本地扩展模块8路），支持串口自由协议、Modbus ASCII协议（主从站）、Modbus RTU协议（主从站）。 |
| | Easy510-3624TN | |

ITU7000系列支持的串口如下表所示。具体操作请参见《ITU7070S-AC系列显控一体机用户手册》（手册编码：PS00019168）中的“组态”章节。

| 类型 | 产品 | 串口通信 | 支持版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| ITU7000系列 | TU7x | 3路RS485，支持串口自由协议和ModBus协议 | AutoShop V4.12.0.0及以上 |
| | ITU7x-KS | | |

通信协议及其说明如下表所示：

| 通信协议 | 说明 |
| --- | --- |
| 自由协议 | 配合SerialSR、SerialSend、SerialRcv指令，实现自由发送/接收数据 |
| Modbus-RTU主站 | 标准Modbus-RTU主站，通过Modbus配置读写从站数据 |
| Modbus-RTU从站 | 标准Modbus-RTU从站 |
| Modbus-ASCII主站 | 标准Modbus-ASCII主站，通过Modbus配置读写从站数据 |
| Modbus-ASCII从站 | 标准Modbus-ASCII从站 |

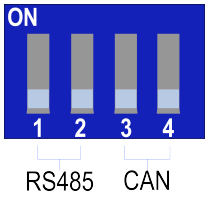
## 9.2 串口通信网络

RS485总线推荐使用带屏蔽双绞线连接，485+、485-采用双绞线连接；总线两端分别连接120Ω终端匹配电阻防止信号反射；所有节点485信号的参考地GND连接在一起。最多连接31个节点，每个节点支线的距离要小于3m。

### H5U系列

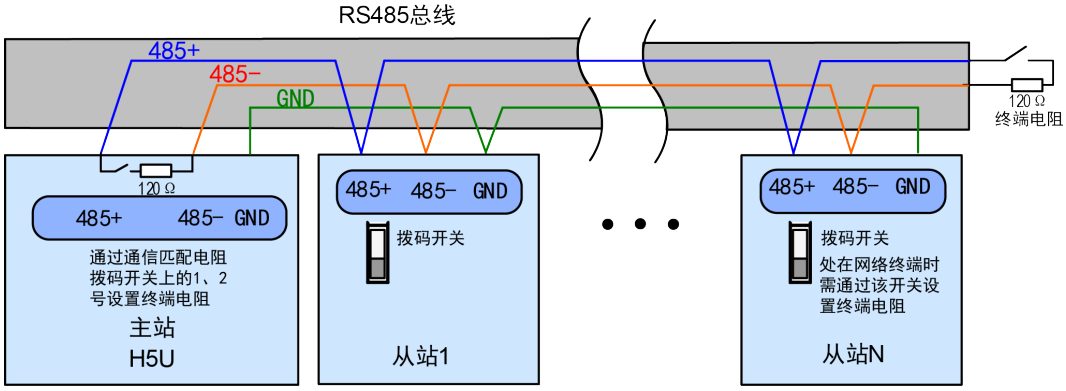
通信匹配电阻拨码开关

通信匹配电阻拨码开关位于电池卡座内，ON表示匹配电阻接入(出厂默认全为OFF)，开关示意图如下：1和2用于RS485通信，3和4用于CAN通信：




RS485串口通信组网

RS485总线连接拓扑结构如下图所示。

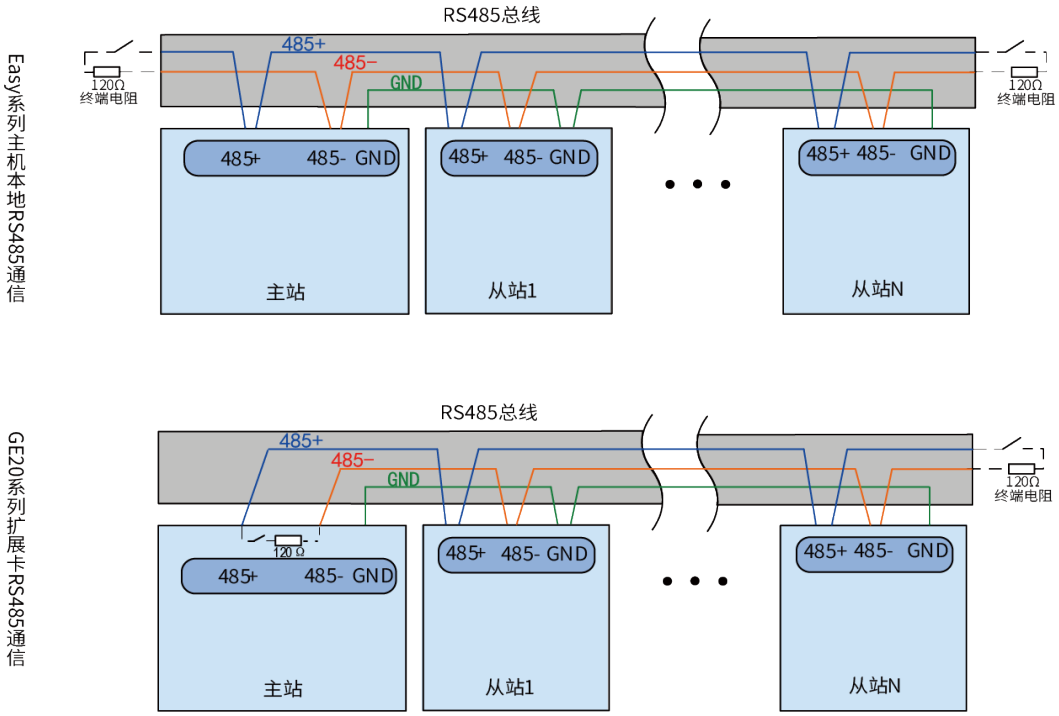



H5U 的RS485接口内置120Ω终端电阻，可通过拨码开关选择是否使用终端电阻。

**Easy系列**

- Easy系列主机本体不带终端电阻，需外接。
- GE20/GE21系列485通信扩展卡带终端电阻，可通过拨码开关设置，开关默认为OFF。

RS485总线连接拓扑结构如下图所示。

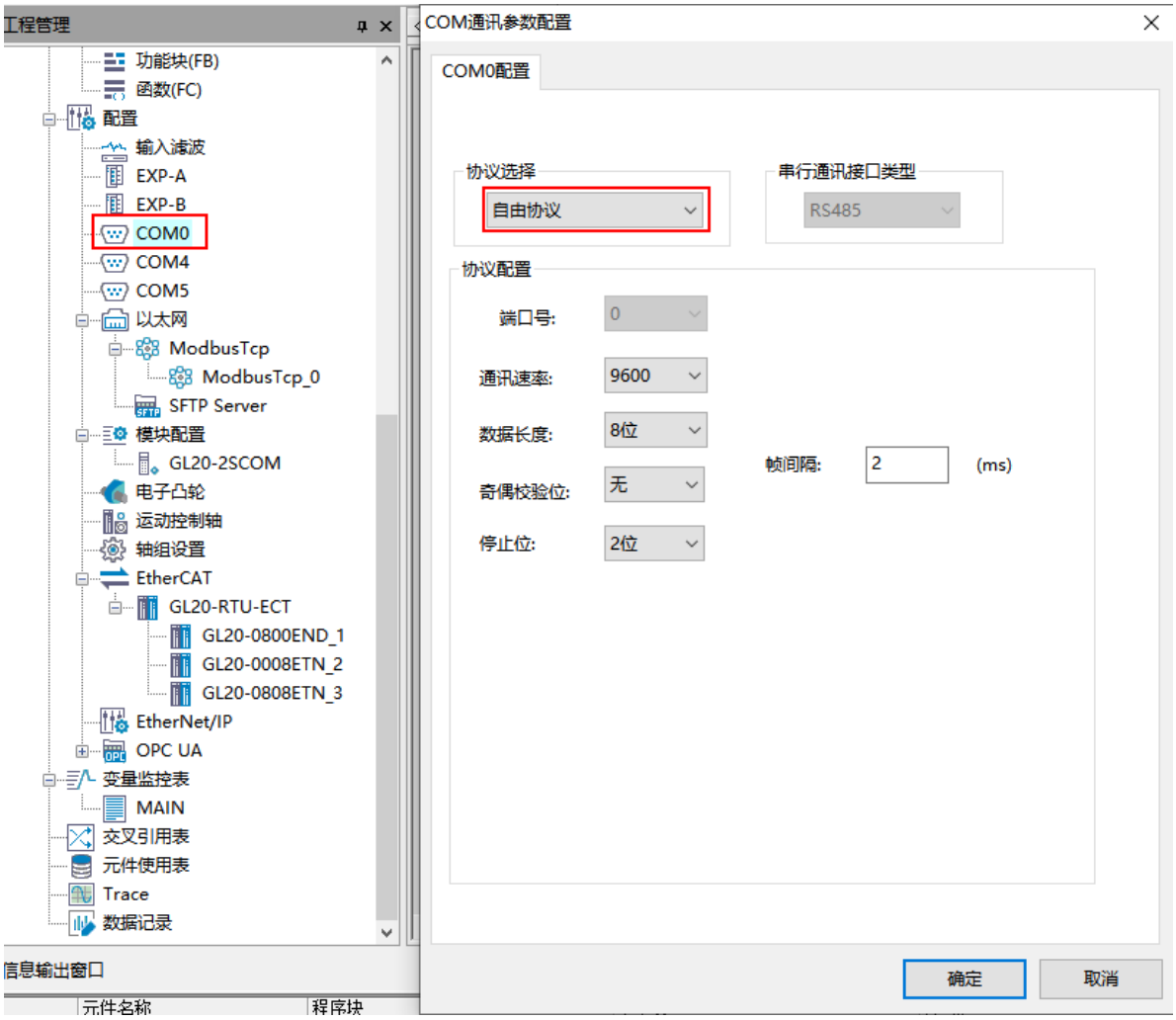



# 9.3 自由协议配置

## 9.3.1 配置自由协议

协议配置为自由协议后，可在用户程序中可使用SerialSR指令进行收发数据。

1. 在左侧工程管理树中双击 "COM0"，在打开的对话框中“协议选择”选择“自由协议”。




2. 设置相应串口参数，单击“确定”。

此时在用户程序中可使用SerialSR指令进行收发数据。

通信协议和串口基本参数说明如下表所示。

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 协议选择 | 选择通信协议。<br>下拉选项：无，自由协议，MODBUS-RTU主站，MODBUS-RTU从站/HMI下载协议，MODBUS-ASC主站，MODBUS-ASC从站 |
| 串行通讯接口类型 | 与模块通信的其他设备硬件类型。<br>下拉选项：RS232，RS485，RS422 |
| 端口号 | 通信连接的串口号。 |
| 通信速率 | 通信时的速率。<br>下拉选项：600，1200，2400，4800，9600，19200，38400，57600，115200<br>缺省值：9600 |
| 数据长度 | 通信帧包含的实际数据位。<br>◦ MODBUS-RTU主站：支持8位。<br>◦ MODBUS-ASC主站：支持7位（默认）或8位。 |
| 奇偶校验位 | 通信帧的校验方式。<br>下拉选项：无，奇校验，偶校验<br>缺省值：无 |

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 帧间隔 | 接收数据帧到下一个发送数据帧之间的时间间隔。 |
| 停止位 | 通信时标识单个包的最后位。<br>下拉选项：1，2<br>缺省值：2 |

**说明**

支持“600bps、1200bps、2400bps、4800bps”低波特率版本如下：

- PLC：Easy500系列、Easy300系列机型、Easy51X、Easy321、Easy321S
- 扩展卡：GE20-232/485、GE21-232/485等
- 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上
- 固件版本：V6.11.0.0及以上

### 9.3.2 (可选)取消自由协议

当COM口设置为自由协议时，可使用SerialSR指令进行自由协议发送接收 。 如需取消自由协议，通过设置系统变量_SerialSR.abort终止自由协议发送/接收进程，参数修改后立即生效，如下图所示 。

| 变量名 | 初始值 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⊟ _SerialSR | | _sSerial_SR | 串口自由协议信息 |
| port | 0 | INT | 串口号/端口号 |
| states | 0 | INT | 运行状态 |
| sent | 0 | INT | 已发送字节数 |
| received | 0 | INT | 已接收字节数 |
| mutexF | 0 | DINT | 互锁标志 |
| trigger | 0 | DINT | 触发标志 |
| errorid | 0 | DINT | 错误信息 |
| timeout | 0 | DINT | 超时时间ms |
| sendlen | 0 | DINT | 发送长度字节数 |
| ⊞ sendbuf | | INT[256] | 发送缓冲区 |
| recvlen | 0 | DINT | 接收长度字节数 |
| ⊞ recvbuf | | INT[256] | 接收缓冲区 |
| abort | 0 | INT | 串口自由协议取消操作 |

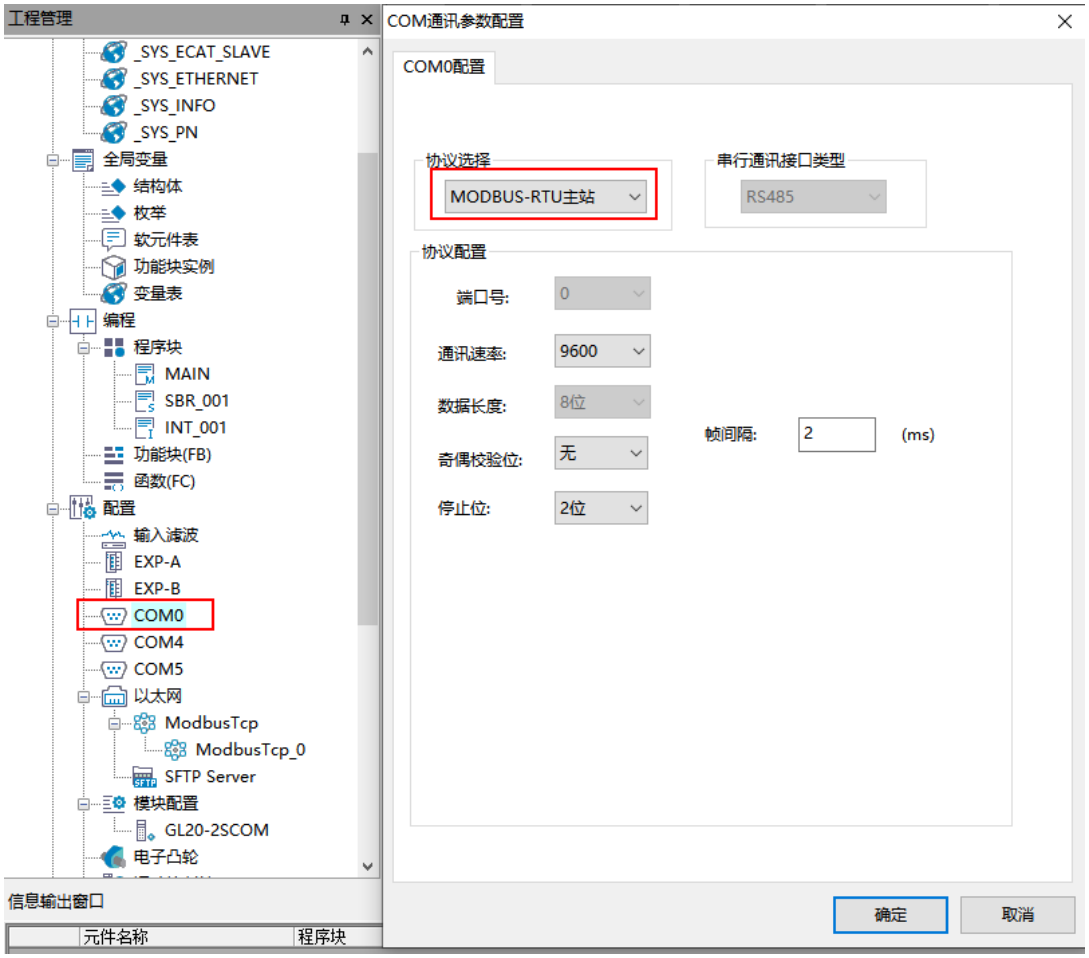
_SerialSR.abort非0时，在超时时间有效的范围内，abort可以终止发送和接收进程，终止后，states状态为16-完成，Done信号为ON。

## 9.4 主站配置

### 9.4.1 配置Modbus RTU&ASCII主站

1. 配置串口协议。

在左侧工程管理树中双击“COM0”，在打开的对话框中根据要求选择“MODBUS-RTU主站”或“MODBUS-ASC主站”，并相应设置串口参数，如下图所示。




**说明**

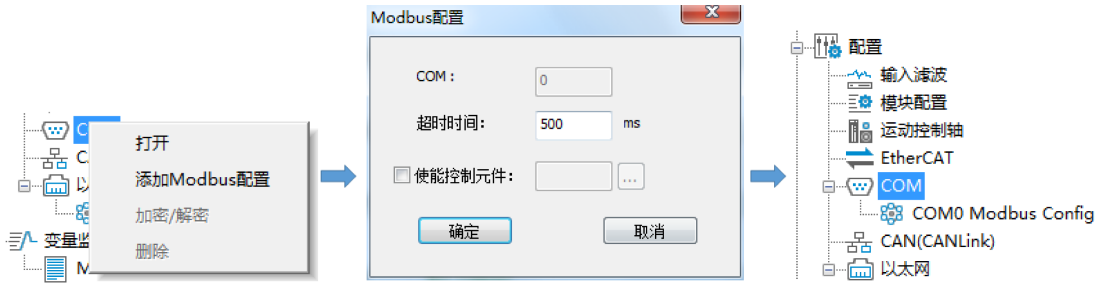
- 支持“600bps、1200bps、2400bps、4800bps”低波特率版本如下：
  - PLC：Easy500系列、Easy300系列、Easy51X、Easy321、Easy321S
  - 扩展卡：GE20-232/485、GE21-232/485等
  - 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上
  - 固件版本：V6.11.0.0及以上
- MODBUS-ASC主站支持8位数据长度的版本如下：
  - PLC：Easy500系列、Easy300系列、H5U系列、Easy51X、Easy321、Easy321S
  - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
  - 固件版本：V6.12.0.x及以上

通信协议和串口基本参数说明如下表所示。

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 协议选择 | 选择通信协议。<br>下拉选项：无，自由协议，MODBUS-RTU主站，MODBUS-RTU从站/HMI下载协议，MODBUS-ASC主站，MODBUS-ASC从站 |

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 串行通讯接口类型 | 与模块通信的其他设备硬件类型。<br>下拉选项：RS232，RS485，RS422 |
| 端口号 | 通信连接的串口号。 |
| 通信速率 | 通信时的速率。<br>下拉选项：600，1200，2400，4800，9600，19200，38400，57600，115200<br>缺省值：9600 |
| 数据长度 | 通信帧包含的实际数据位。<br>◦ MODBUS-RTU主站：支持8位。<br>◦ MODBUS-ASC主站：支持7位（默认）或8位。 |
| 奇偶校验位 | 通信帧的校验方式。<br>下拉选项：无，奇校验，偶校验<br>缺省值：无 |
| 帧间隔 | 接收数据帧到下一个发送数据帧之间的时间间隔。 |
| 停止位 | 通信时标识单个包的最后位。<br>下拉选项：1，2<br>缺省值：2 |

2. 添加Modbus配置，如下图所示。




a. 右击“COM”，选择“添加Modbus”配置。

b. 在打开的对话框中设置超时时间和使能控制元件。

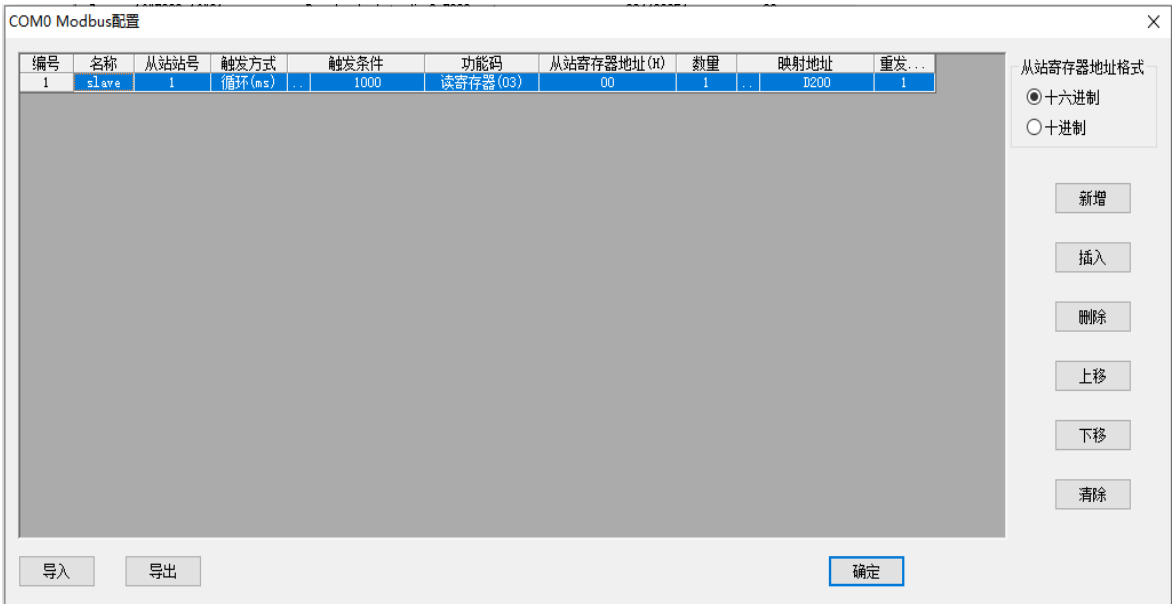
| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 超时时间 | Modbus RTU&ASCII主站等待Modbus RTU&ASCII主站从站应答的超时时间，设置范围为：50ms～10000ms，超过该时间系统将上报故障，仅能设置为50的倍数。<br>缺省值：500 ms。 |
| 使能控制 | 用于控制连接使能/禁用，支持使用自定义变量。<br>请根据需要确定是否设置该功能。<br>说明：如不设置该功能，则Modbus RTU&ASCII主站默认为使能状态。 |

c. 单击“确定”。

> **说明**
>
> 将系统串口端口号所对应的系统变量的CompatMode参数设置为1，使PLC能够解析H0U的非标modbus帧。(例如将COM0的_MbMst.CompatMode设置为1)

3. 添加并配置Modbus RTU&ASCII从站。

a. 在工程管理树中双击 “COM0 Modbus Config”，打开“COM0 Modbus配置”窗口，如下图所示。



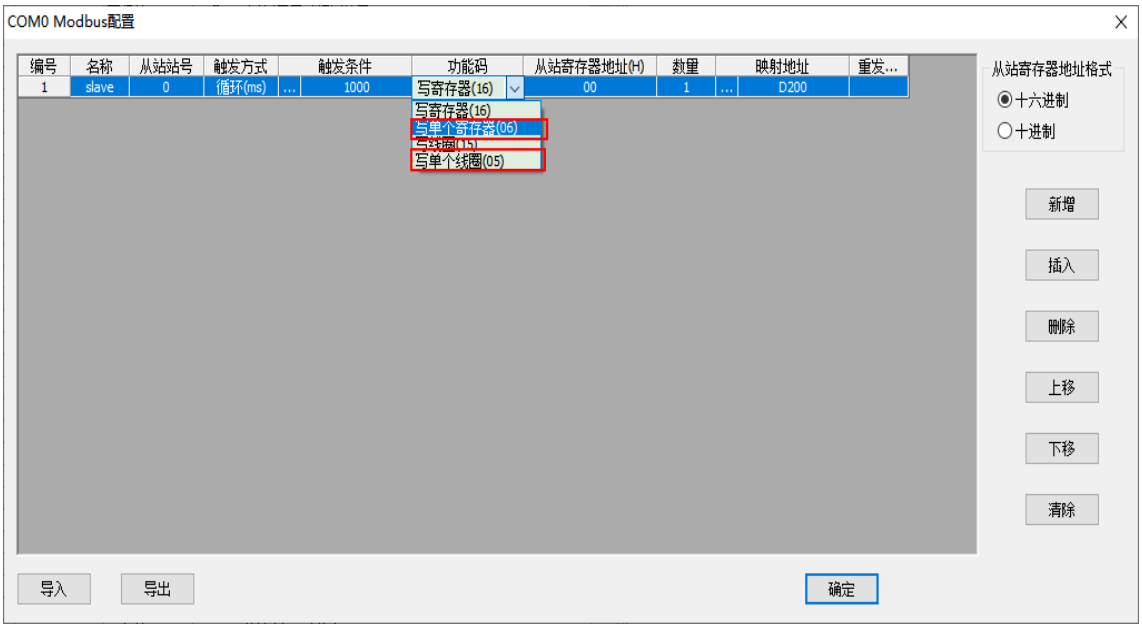

b. 在打开的对话框中配置Modbus从站和Modbus主站的地址映射关系等。

- 名称

  用于标注该条件配置的名称 。

- 从站站号：用于标识从站

  指定需要访问的从站站号，范围0～255 。当将Modbus的从站站号配置为0的时候，功能码支持05、06读写功能码，且重发次数不可编辑。



> **说明**
>
> H5U以及Easy机型、固件版本V6.11.0.0及以上、软件版本AutoShop V4.11.0.0及以上支持支持05、06功能。

- 触发方式与触发条件

  通信方式支持“循环”和“触发”两种方式 。

  使用“循环”时，“触发条件”用于设置循环周期时间，单位：ms 。配置按指定的周期执行 。触发条件为空时，等效0，表示以最快速度循环。

> **说明**
>
> 当设置的循环周期小于通信需要的时间时，配置将按通信需要的时间执行 。 例如，设置的循环周期为10ms，而实际从站应答需要20ms，则实际执行的周期为20ms 。

  使用“触发”时，“触发条件”用于设置触发条件变量/元件 。 在该方式下，通过置位触发条件触发一次通信，当通信完成（从站正常应答）后，触发条件将自动复位，否则触发条件保持不变 。 如果使用同一个触发变量/元件触发多条配置，触发条件置位后，所触发的配置全部执行完成，才会自动复位，已经触发的配置不会重复执行 。

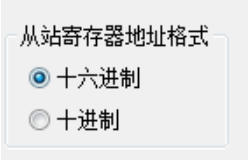
- 功能码

| 功能码 | 定义 |
| --- | --- |
| 0x01 (01) | 读线圈 |
| 0x02 (02) | 读输入离散量 |
| 0x03 (03) | 读寄存器 |
| 0x04 (04) | 读输入寄存器 |
| 0x05 (05) | 单个线圈 |
| 0x06 (06) | 单个寄存器 |
| 0x0f (15) | 写多个线圈 |
| 0x10 (16) | 写多个寄存器 |

- 从站寄存器地址

  需要访问的从站寄存器地址 。

  通过选择从站寄存器地址格式可以修改显示格式（十六进制或十进制） 。




- 数量

  访问线圈/离散量/寄存器的数量 。

| 功能码 | 名称 | 最大数量 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 (01) | 读线圈 | 2000 |
| 0x02 (02) | 读输入离散量 | 2000 |
| 0x03 (03) | 读寄存器 | 125 |
| 0x04 (04) | 读输入寄存器 | 125 |
| 0x05 (05) | 单个线圈 | 1 |
| 0x06 (06) | 单个寄存器 | 1 |
| 0x0f (15) | 写多个线圈 | 1968 |
| 0x10 (16) | 写多个寄存器 | 123 |

- 映射地址

  从站线圈/离散量/寄存器在主站中的映射地址 。 支持使用自定义变量 。

- 重发次数

  等待从站应答超时后的重试次数，取值范围为0～15，默认为1 。

c. 单击“确定”。

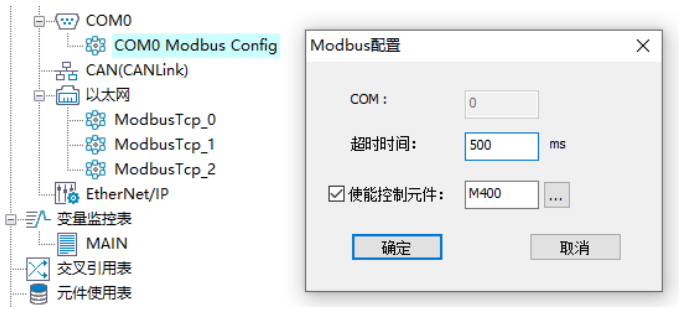
> **说明**
>
> 如需配置多个Modbus从站，请重复执行子步骤a～子步骤c（当系统负载极高时（CPU占用大于80%），通信稳定性可能受到影响，建议增大重发次数）。

## 9.4.2 (可选)禁用Modbus RTU从站

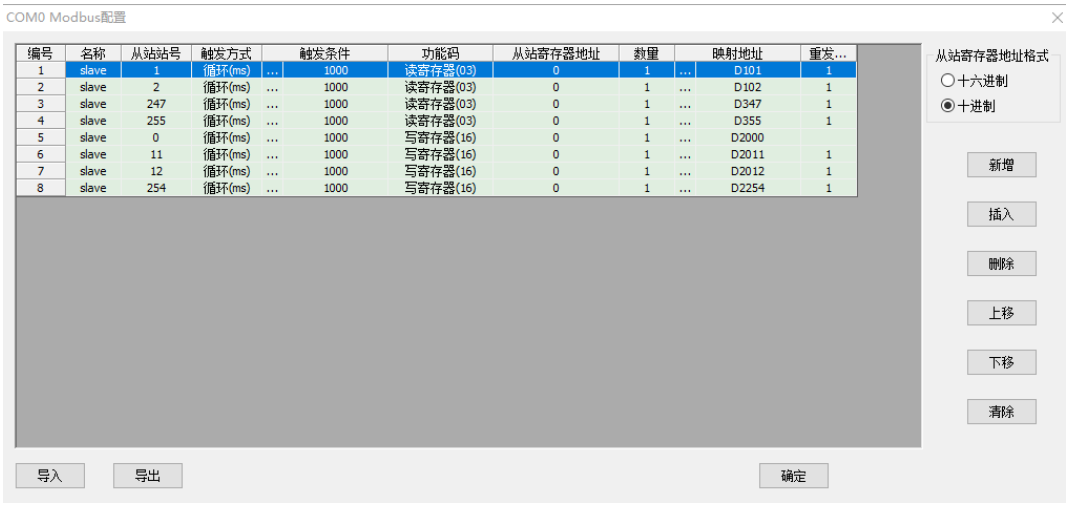
当PLC做Modbus RTU主站时，使能系统变量开启从站禁用功能。

### 操作步骤

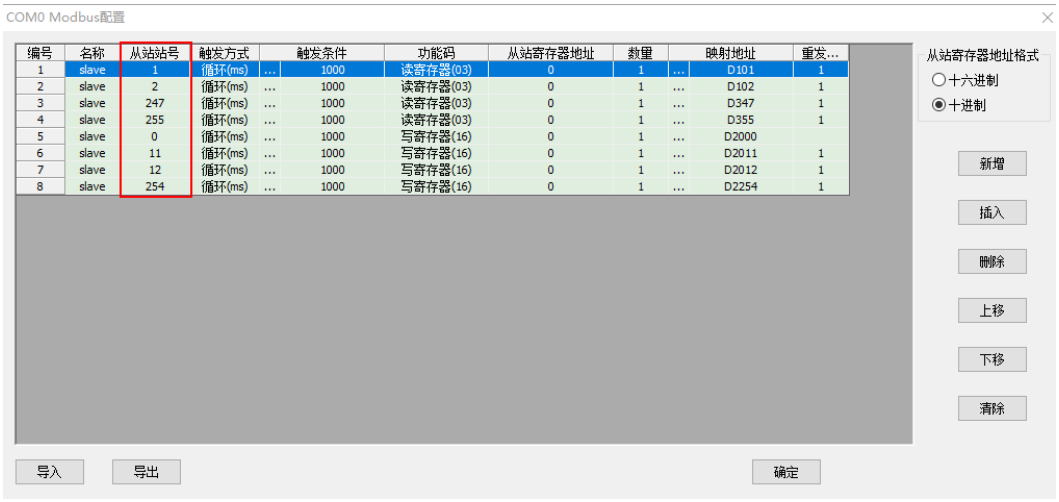
1. 配置PLC做Modbus RTU主站。



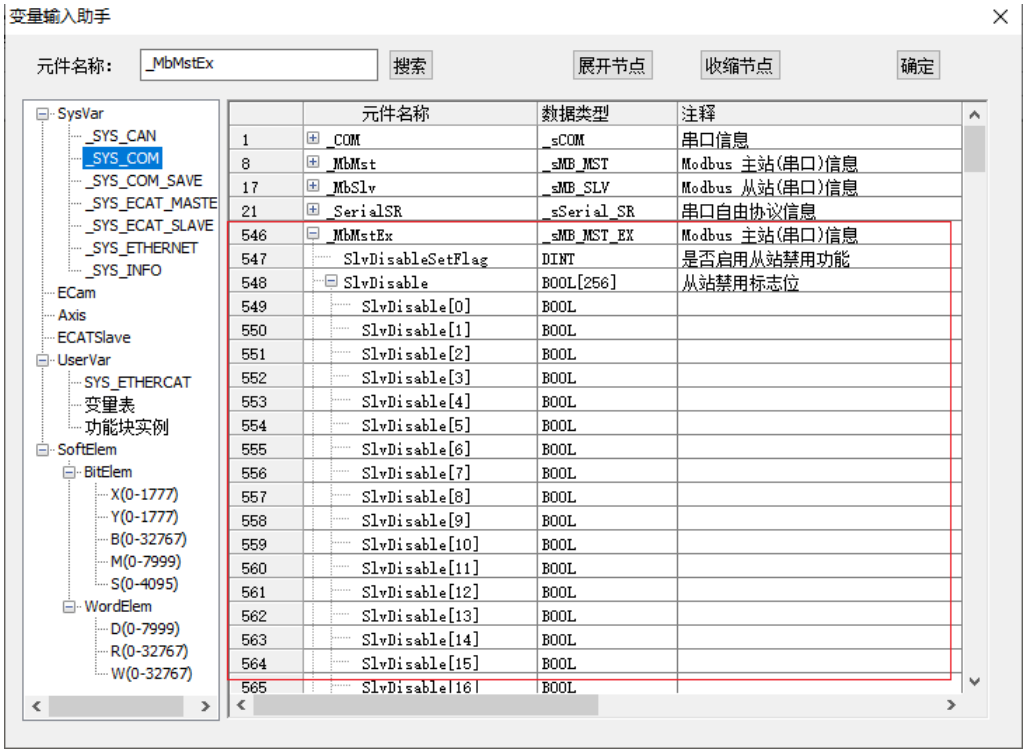
2. 添加配置表，以COM0为例（下同）。




3. 通过从站站号（槽位号）确定需要被禁用的从站站号。



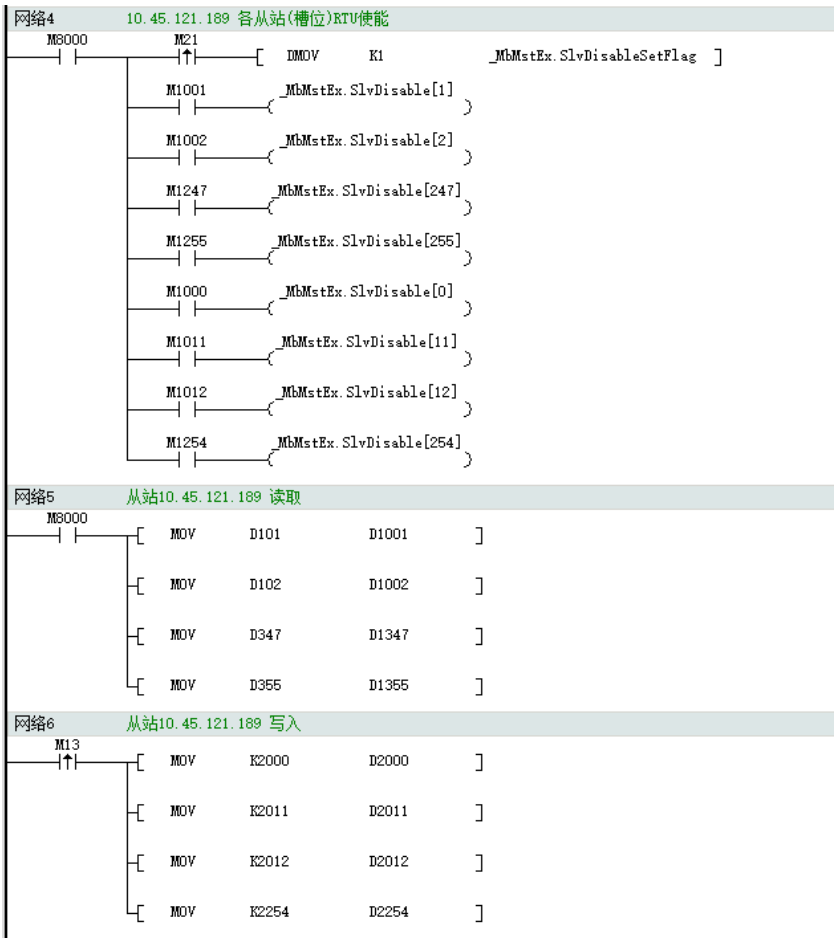

4. 配置_MbMstEx结构体数组，开启对应从机下的从站禁用。




**说明**

- _MbMstEx [N] 结构体数组中对应COM[N]的配置，掉电不保存；
- _MbMstEx.SlvDisableSetFlag，为从站禁用功能使能，非0时开启从站禁用功能；
- _MbMstEx.SlvDisable[M]，M为第三步中从站站号所对应的从站禁用标志位，当_MbMstEx.SlvDisableSetFlag使能后有效。

**程序示例**




**注意**

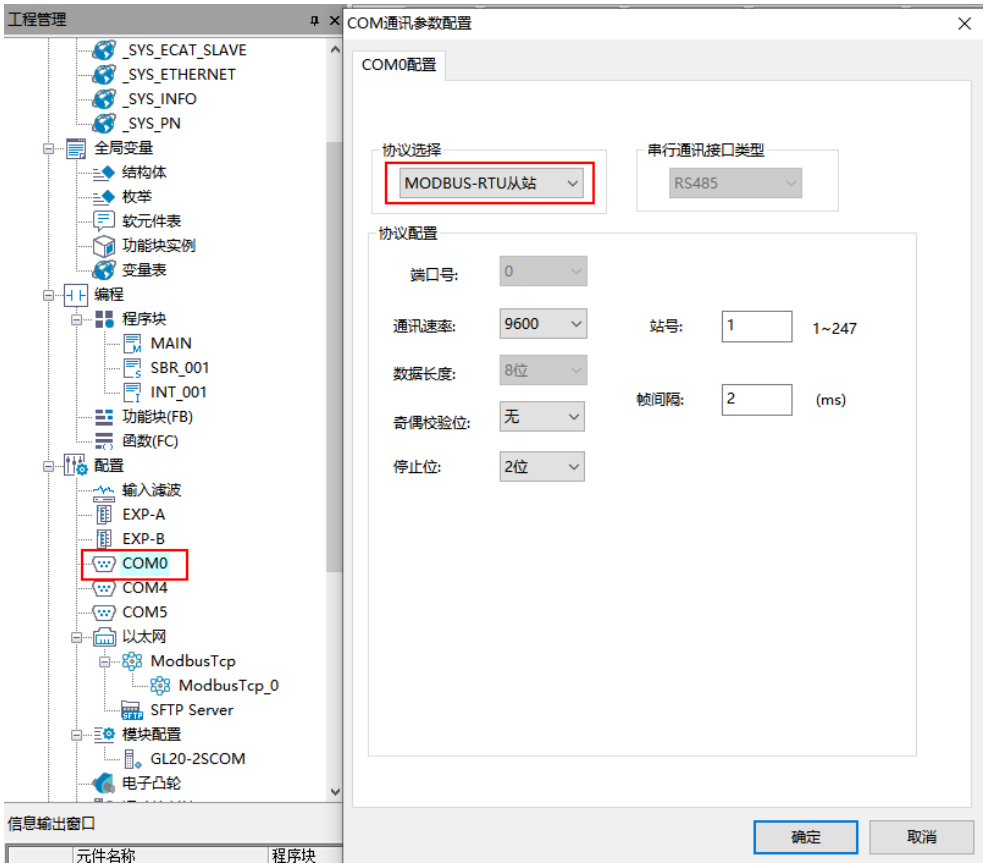
当通过M1001 M1002....M1254使能单个从站的禁用功能，对该从站的读取和写入将无效 。

# 9.5 从站配置

## 9.5.1 配置Modbus RTU&ASCII从站

**操作步骤**

1. 在左侧工程管理树中双击"COM"，打开“COM通信参数配置”对话框。




**说明**

- 支持“600bps、1200bps、2400bps、4800bps”低波特率版本如下：
  - Easy500系列、Easy300系列、Easy51X、Easy321、Easy321S
  - 扩展卡：GE20-232/485、GE21-232/485等
  - 软件版本AutoShop V4.11.0.0及以上
  - 固件版本V6.11.0.0及以上
- MODBUS-ASC从站支持8位数据长度的版本如下：
  - PLC：Easy51X、Easy321、Easy321S、Easy500系列、Easy300系列、H5U系列
  - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
  - 固件版本：V6.12.0.x及以上

通信协议和串口基本参数说明如下表所示。

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 协议选择 | 选择通信协议。<br>下拉选项：无，自由协议，MODBUS-RTU主站，MODBUS-RTU从站/HMI下载协议，MODBUS-ASC主站，MODBUS-ASC从站 |
| 串行通讯接口类型 | 与模块通信的其他设备硬件类型。<br>下拉选项：RS232，RS485，RS422 |
| 端口号 | 通信连接的串口号。 |

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 通信速率 | 通信时的速率。<br>下拉选项：600，1200，2400，4800，9600，19200，38400，57600，115200<br>缺省值：9600 |
| 数据长度 | 通信帧包含的实际数据位。<br>◦ MODBUS-RTU主站：支持8位。<br>◦ MODBUS-ASC主站：支持7位（默认）或8位。 |
| 奇偶校验位 | 通信帧的校验方式。<br>下拉选项：无，奇校验，偶校验<br>缺省值：无 |
| 帧间隔 | 接收数据帧到下一个发送数据帧之间的时间间隔。 |
| 停止位 | 通信时标识单个包的最后位。<br>下拉选项：1，2<br>缺省值：2 |

2. 根据需求选择“MODBUS-RTU从站”或"MODBUS-ASC从站”，设置相应串口参数与从站站号后单击“确定”。

3. 下载工程至PLC设备中。

**功能码与地址**

- 作为从站使用时，支持以下功能码：

| 功能码 | 定义 |
| --- | --- |
| 0x01 | 读线圈 |
| 0x02 | 读离散量（同0x01） |
| 0x03 | 读寄存器 |
| 0x04 | 读输入寄存器（同0x03） |
| 0x05 | 写单个线圈 |
| 0x06 | 写单个寄存器 |
| 0x0f | 写多个线圈 |
| 0x10 | 写多个寄存器 |
| 0x80-0xFF | 标准Modbus错误功能码 |

- 作为从站使用时，可以被ModBus访问的线圈地址如下：

| 变量名称 | 数量 | 地址范围定义 |
| --- | --- | --- |
| M0-M7999 | 8000 | 0x0000-0x1F3F（0-7999） |
| B0-B32767 | 32768 | 0x3000-0xAFFF（12288-45055） |
| S0-S4095 | 4096 | 0xE000-0xEFFF（57344-61439） |

| 变量名称 | 数量 | 地址范围定义 |
| --- | --- | --- |
| X0-X1777 (8进制) | 1024 | 0xF800-0xFBFF（63488-64511） |
| Y0-Y1777 (8进制) | 1024 | 0xFC00-0xFFFF（64512-65535） |

- 作为从站使用时，可以被ModBus访问的寄存器地址如下：

| 变量名称 | 数量 | 起始地址 |
| --- | --- | --- |
| D0-D7999 | 8000 | 0x0000-0x1F3F（0-7999） |
| R0-R32767 | 32768 | 0x3000-0xAFFF（12288-45055） |

> **说明**
>
> 不支持W元件，不支持Pointer变量 。

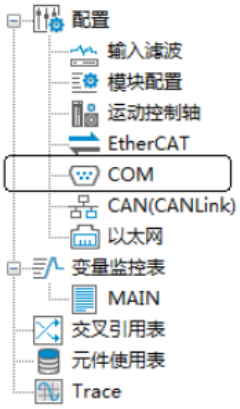
## 9.6 应用示例

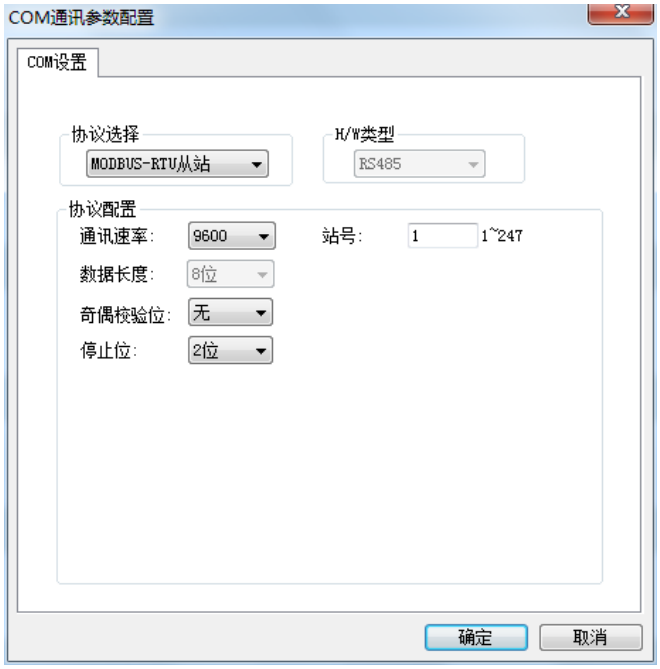
### 示例要求

本示例使用两台H5U设备进行串口连接，并通过Modbus RTU协议进行通信，主站PLC配置为每10ms读取从站PLC D100寄存器里面的数值，从站D100里面的值每一秒加一。

### 从站配置

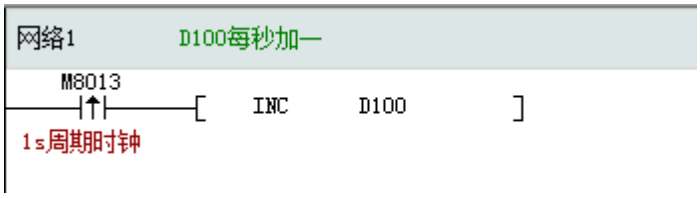
1. 在左侧工程管理树中双击“COM”，打开“COM通信参数配置”界面。






2. 设置串口通信协议和通信参数，此例使用Modbus-RTU协议，通信参数为9600-8N2，设置完成后单击“确定”，保存设置。

3. 编辑程序，让从站D100的值，每秒加一。



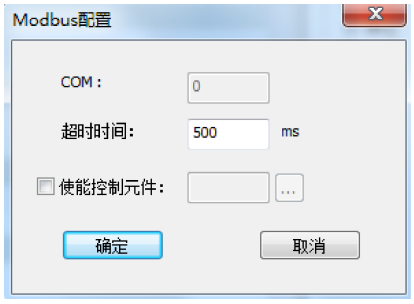

4. 编辑完成后单击，将程序下载到PLC中。

## 主站配置

1. 在左侧工程管理树中双击“COM”，设置通信协议为MODBUS-RTU主站，配置通信参数与从站通信参数一致。

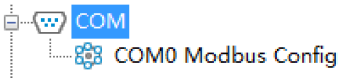
2. 右击“COM”，选择“添加Modbus配置”。

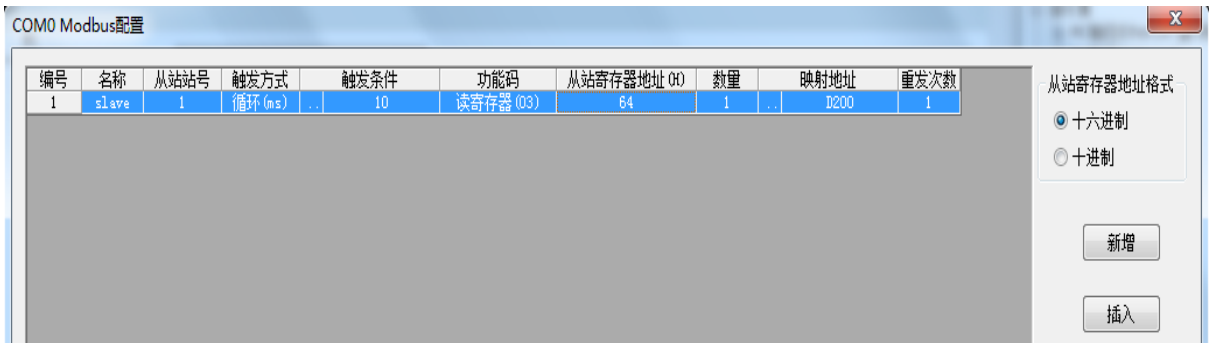
3. 在打开对话框中配置超时时间和使能控制元件，此例选择默认配置，即超时时间为500ms，不使用使能控制元件。




4. 单击“确定”，即生成主站配置。

5. 双击“COM0 Modbus Config”，打开“COM0 Modbus配置”界面，单击“新增”，即可添加配置，此例将从站D100的值存放到主站D200中。

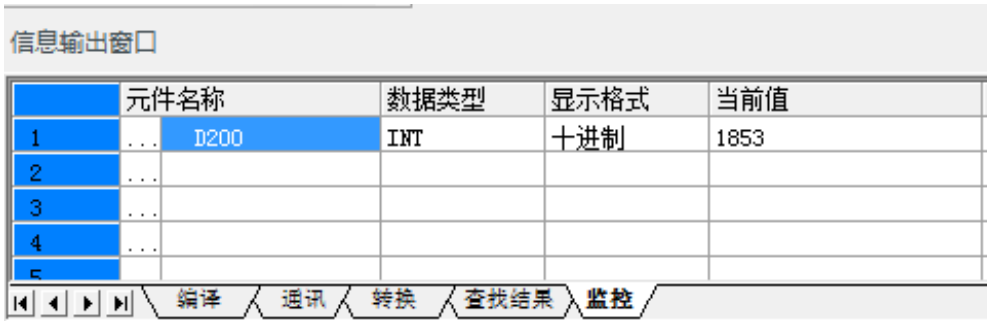



6. 单击，将程序下载到PLC中。

**监控Modbus RTU主站“D200”软元件**

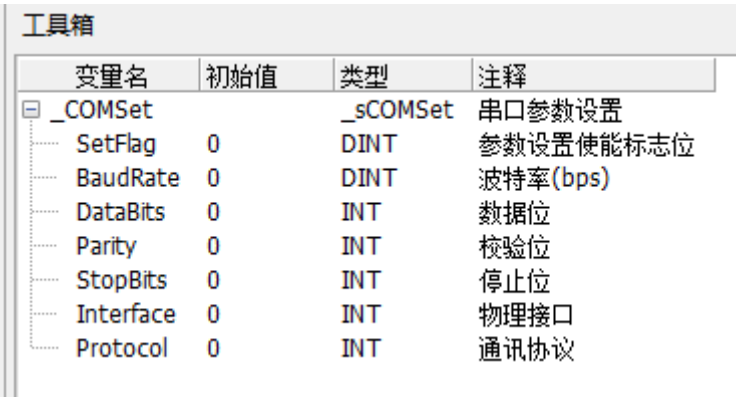
1. 在工具栏单击进入监控模式，Modbus RTU主站进入监控状态。
2. 在“信息输出窗口”界面“元件名称”列中空白行右键单击，选择“添加行”，添加D200软元件进入监控。添加完成后，查看“D200”软元件读取到Modbus RTU从站“D100”软元件的值。




# 9.7 修改串口参数

## 9.7.1 修改COM口参数

当COM口设置为自由协议 、 Modbus RTU/Modbus ASC主从站时，都可以通过设置系统变量_COMSet修改COM口参数，生效后的_COMSet参数会同步到_COM参数中，参数如下图所示 。



工具箱

| 变量名 | 初始值 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|---|
| _COM | | _sCOM | 串口信息 |
| BaudRate | 0 | DINT | 波特率(bps) |
| DataBits | 0 | INT | 数据位 |
| Parity | 0 | INT | 校验位 |
| StopBits | 0 | INT | 停止位 |
| Interface | 0 | INT | 物理接口 |
| Protocol | 0 | INT | 通讯协议 |

**操作步骤**

1. _COMSet .SetFlag非0时，COM口参数在线修改功能有效。
2. 只支持波特率、数据位、校验位、停止位的修改，物理接口与通信协议参数为只读参数，修改无效。
3. 参数修改后，需要PLC执行STOP –RUN，方能生效，生效后的参数在_COM系统变量监控。

> **说明**
>
> 当设定波特率、数据位、校验位、停止位参数无效时，该无效参数将被系统重置为系统后台配置参数。

4. PLC做Modbus RTU/Modbus ASC主站时，需要添加Modbus配置，否则_COMSet参数修改将不会同步到_COM。
5. PLC的COM参数修改后，与之相联的通信设备参数请自行修改，保持统一。

## 9.7.2 修改从站地址参数

当COM口设置为Modbus RTU/Modbus ASC从站时，都可以通过设置系统变量_COMProtocolSet修改COM口从站地址参数SlaveAddress，参数修改生效后，Address参数会同步到_MbSlv参数中的SlaveAddress中，如下图所示。

| 变量名 | 初始值 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|---|
| _COMProtocolSet | | _sCOMProtocolSet | 串口不同协议的参数设置 |
| port | 0 | INT | 串口号 |
| Reserved0 | 0 | INT | 保留0 |
| AddressSetFlag | 0 | INT | 是否设置从站站号或地址 |
| Address | 0 | INT | 从站的站号或地址 |
| SlvDisableSetFlag | 0 | DINT | 是否启用从站禁用功能 |
| SlvDisable | | BOOL[256] | 从站禁用标志位 |

**操作步骤**

1. _COMProtocolSet .AddressSetFlag非0时，Address参数在线修改有效。

> **说明**
>
> _COMProtocolSet只支持Address参数修改，其它参数修改无效。

2. 参数修改后，需要PLC执行STOP –RUN，方能生效，生效后的参数在_COM系统变量可以监控到。

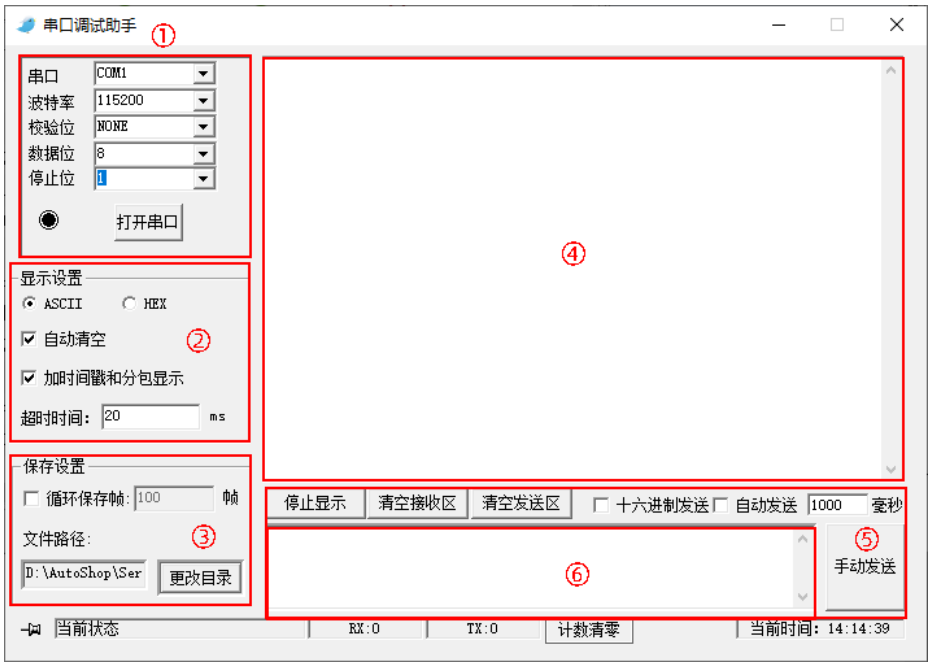
## 9.8 串口助手

> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - PLC：Easy52X系列、Easy51X
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上

### 简介

AutoShop内部集成串口调试助手，方便进行串口抓帧。

在菜单栏选择“工具>串口助手”，打开“串口调试助手”窗口，包括串口参数设置、显示设置、保存设置以及其他设置区域，如下图所示。




界面参数如下表所示。

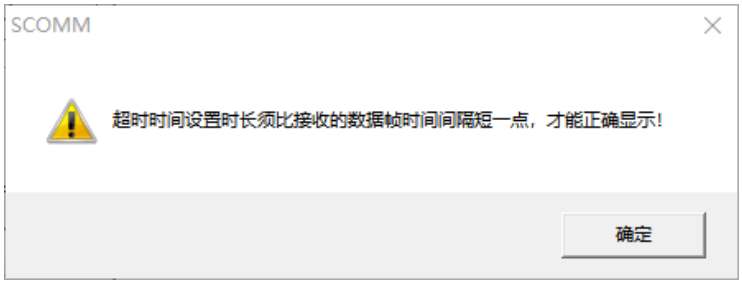
| 序号 | | 参数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ① | 串口参数设置 | 串口 | 显示并可选择当前本地电脑可用COM口，默认值为COM1 |
| | | 波特率 | 1200～1382400共18种波特率，默认值为115200 |

| 序号 | | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 校验位 | NONE（无校验）、ODD（奇校验）、EVEN（偶校验）3种，默认值为NONE |
| | | 数据位 | 可设5、6、7、8共4个数据位，默认值为8 |
| | | 停止位 | 可设1、1.5、2共3个停止位，默认值为1 |
| | | 打开串口 | 开启或关闭串口开关 |
| ② | 显示设置 | ASCII、HEX | 设置接收区的字符显示格式，默认勾选ASCII |
| | | 自动清空 | 接收区字符超过400行时，自动清空页面，默认勾选 |
| | | 加时间戳和分包显示 | 每包数据前添加时间戳显示，并根据超时时间对接收数据进行分包换行显示，默认勾选 |
| | | 超时时间 | • 设置接收每字节之间的超时时间，超过该时间则分包<br>• 该设置项勾选“加时间戳和分包显示”选项后使能，默认值为20ms，设置范围为1~10000ms |
| ③ | 保存设置 | 循环保存帧 | 接收或发送帧数量达到预定值，将保存相应的数据至指定路径的文件夹下，默认不勾选<br>勾选后可根据设置的帧数循环保存至文件，文件格式为txt，文件大小上限为5M（文件保存满5M后，新建文件继续保存，新保存的文件命名为“指定文件名_时间”）<br>个数：10~10000帧 |
| | | 文件路径：更改目录 | 单击“更改目录”可以选择文件保存的路径 |
| ④ | 接收区 | - | 显示数据收发日志信息 |
| ⑤ | 发送接收设置 | 停止显示 | 单击后接收区不显示接收或发送的数据 |
| | | 清空接收区 | 单击后接收区数据清空 |
| | | 清空发送区 | 单击后发送区数据清空 |
| | | 十六进制发送 | 勾选后将发送的字符转换成十六进制格式后再发送；默认不勾选 |
| | | 自动发送 | 勾选后根据设定的自动发送时间间隔，定时将发送区域内的数据发送到串口；默认不勾选 |
| | | 手动发送 | 单击后将发送区内的数据发送至串口，发送一帧数据 |
| | | 计数清零 | 单击后将RX和TX数量清零 |
| ⑥ | 发送区 | - | 输入和显示需发送的数据 |

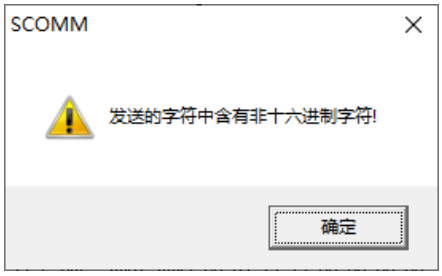
### 异常处理

- 单击“打开串口”失败后弹出弹窗报错提示。请检查串口是否连接正常或已占用，确保串口连接正常或释放。

- 修改“显示设置”区域“超时时间”会弹出以下提示，明确提示信息后单击“确定”。



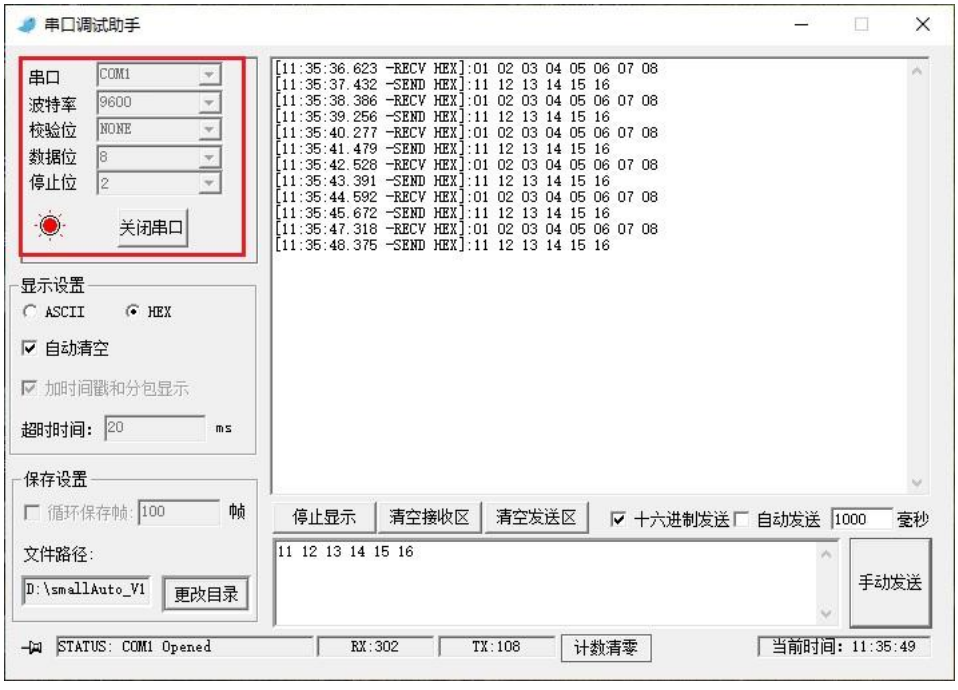

- 勾选“十六进制发送”后，在发送区输入非十六进制字符，会弹出报错提示。



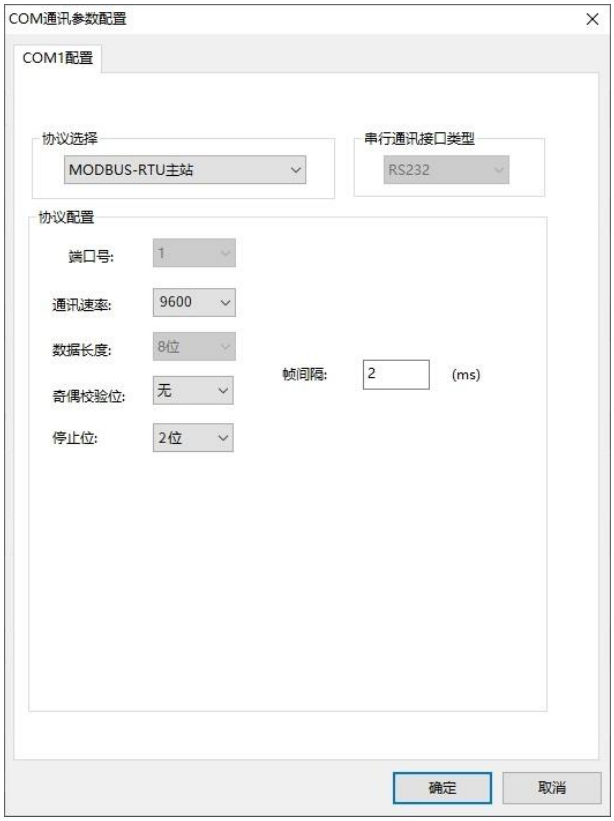

### 模拟通信

1. PLC接收数据。

   打开“串口调试助手”，配置串口通信参数。要求与后台串口自由协议参数配置保持一致，后台参数波特率=9600、校验方式=NONE、数据位=8、停止位=2，则对应串口参数配置如下图所示。




   后台参数如下：

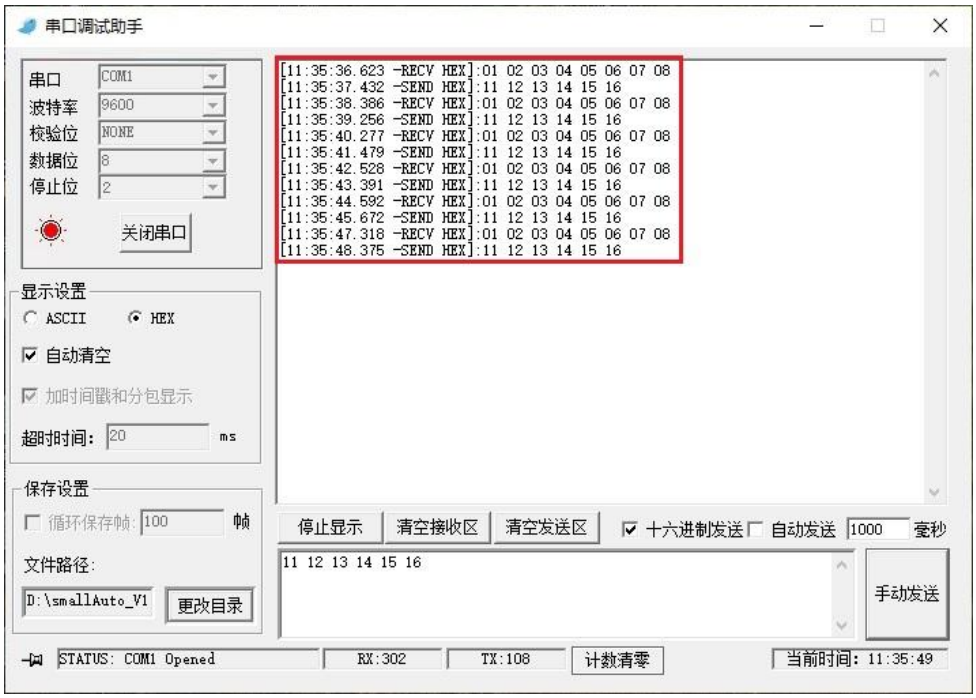



参数配置完成后单击“打开串口”即可在发送区输入需发送的内容。

2. PLC发送数据。

在发送区输入十六进制“11 12 13 14 15 16”，单击“手动发送”。

右上方接收区显示数据收发日志信息，勾选“加时间戳和分包显示”后日志中会自动添加时间戳和数据收发方向的信息，且在两帧数据之间换行，提高数据可读写性。



# 10 以太网通信

## 10.1 概述

H5U、Easy320和Easy52X系列集成了Modbus TCP协议、FINS TCP/UDP协议和SFTP，包括服务器与客户端，可轻松实现与支持Modbus TCP、FINS TCP/UDP和SFTP的设备进行通信与数据交互。对于不支持Modbus TCP、FINS TCP/UDP的设备，提供了套接字（socket）指令，通过套接字指令可方便实现任意基于TCP/UDP的应用协议。具体使用方法请参见《H5U&Easy系列可编程逻辑控制器指令手册》中的“套接字指令使用说明”。

H5U集成1路以太网口；Easy320和Easy52X系列集成2路以太网口；Easy511产品本体自带一路EtherCAT口，支持EtherNet切换，且出厂标配GE21-EN以太网卡支持扩展一路以太网，支持ModbusTCP。使用Autoshop可以通过以太网方便、快捷对PLC进行行监控、下载、上载以及调试等操作，同时也可以通过以太网与网络中的其他设备进行数据交互。

H5U、Easy320和Easy52X系列采用RJ45接口，接口规格如下表所示。

| 项目 | 以太网接口 |
| --- | --- |
| 传输速度 | 10Mbps：10BASE-T<br>100Mbps：100BASE-TX<br>10Mbps/100Mbps自适应 |
| 调制 | 基带 |
| 拓扑 | 星形 |
| 传送介质 | 5类以上双绞线或者带铝箔和编织网的屏蔽双绞线 |
| 传送距离 | 节点间的距离：100m或以下 |
| 连接数 | 31 |

## 10.2 设置IP地址

### 恢复为默认IP地址（H5U）

H5U出厂默认IP地址为“192.168.1.88”，可以通过面板的【MFK】键恢复到默认IP。

1. 将H5U切换到停止状态。
2. 长按【MFK】键不放，当数码管显示"IP"后短按（按下时间小于2秒）【MFK】键。
   此时数码管开始倒计时，倒计时到“0”后IP地址恢复到默认值。

> **说明**
>
> 倒计时期间可再短按【MFK】键来取消操作。

**通过USB设置IP地址（H5U&Easy）**

通过USB设置IP地址的详细信息，具体请参见 USB连接。

**通过以太网设置IP地址（H5U&Easy）**

通过以太网设置IP地址的详细信息，具体请参见 以太网连接。

**通过系统变量设置IP地址（H5U&Easy）**

通过系统变量的设置，可在运行状态下修改IP地址。需设置的变量为Ethernet，具体操作步骤如下。

1. 修改“_Ethernet.IPCommand”变量为“1”。
2. 修改“_Ethernet.IPAddress”变量为目标IP，该变量为16进制数，例如“192.168.1.88”，则输入“C0A80158”。
3. 输入IP后，修改“_Ethernet.IPCommand”变量为“2”。
   写入成功后，该变量会自动变为“0”，即显示模式。

> **说明**
>
> 此变量只能用于修改IP地址，无法修改其他变量 。

| 元件名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| _Ethernet | _sETHERNET | 网口信息 |
| MACAddress | INT[3] | 物理地址 |
| MACAddress[0] | INT | |
| MACAddress[1] | INT | |
| MACAddress[2] | INT | |
| IPAddress | DINT | IP地址 |
| Mask | DINT | 子网掩码 |
| Gateway | DINT | 网关 |
| IPCommand | INT | IP命令，0：显示，1：编辑/修改，2 |

# 10.3 Modbus TCP通信配置

## 10.3.1 配置Modbus TCP主站

Modbus TCP主站即Modbus TCP客户端，Modbus TCP主站最多支持同时与31个Modbus TCP从站（Modbus TCP服务器）进行通信 。

**操作步骤**

1. 设置PLC的IP地址，具体操作请参见 设置IP地址。

2. 添加Modbus TCP从站。

a. 在左侧工程管理树中右击“以太网”，选择“添加以太网配置”。

b. 在打开的对话框中设置IP地址、端口号、超时时间和使能控制元件。

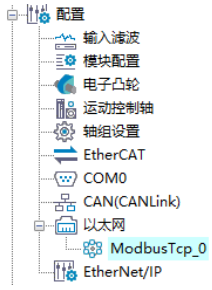
| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| IP地址 | Modbus TCP从站的IP地址。<br>请根据Modbus TCP从站的实际IP地址填写。 |
| 端口号 | Modbus TCP从站的端口号。<br>建议使用缺省值。<br>缺省值：502 |
| 超时时间 | Modbus TCP主站等待Modbus TCP从站应答超时时间，设置的时间范围为：100ms～10000ms，超过该时间系统将上报故障。<br>缺省值：500 ms |
| 使能控制 | 用于控制连接使能/禁用，支持使用自定义变量。<br>请根据需要确定是否设置该功能。<br>说明：如不设置该功能，则Modbus TCP从站默认为使能状态。 |

c. 单击“确定”。

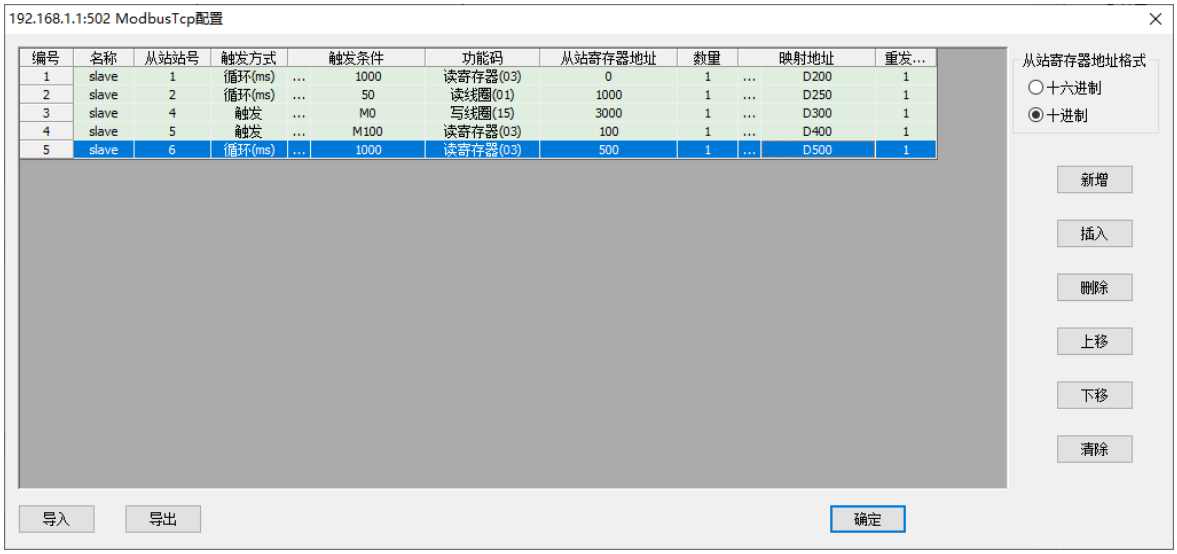
> **说明**
>
> 如需添加多个Modbus TCP从站，请重复执行子步骤a～子步骤c（当系统负载极高时（CPU占用大于80%），通信稳定性可能受到影响，建议增大重发次数）。

3. 配置添加的Modbus TCP从站。

a. 在工程管理树中双击已添加的Modbus TCP从站。




b. 在打开的对话框中配置Modbus从站和Modbus主站的地址映射关系等。




- 名称

  用于标注该条件配置的名称 。

- 从站站号：标识从站

  指定需要访问的从站站号，范围0～255 。

  Modbus TCP通信通过IP地址来确定从站，不对从站站号做检查，从站站号可以使用默认地址，无需修改 。

- 触发方式与触发条件

  通信方式支持“循环”和“触发”两种方式 。

  使用“循环”时，“触发条件”用于设置循环周期时间，单位：ms 。 配置按指定的周期执行 。触发条件为空时，等效0，表示以最快速度循环。

> **说明**
>
> 当设置的循环周期小于通信需要的时间时，配置将按通信需要的时间执行 。 例如，设置的循环周期为10ms，而实际从站应答需要20ms，则实际执行的周期为20ms 。

使用“触发”时，“触发条件”用于设置触发条件变量/元件 。 在该方式下，通过置位触发条件触发一次通信，当通信完成（从站正常应答）后，触发条件将自动复位，否则触发条件保持不变 。 如果使用同一个触发变量/元件触发多条配置，触发条件置位后，所触发的配置全部执行完成，才会自动复位，已经触发的配置不会重复执行 。

- 功能码

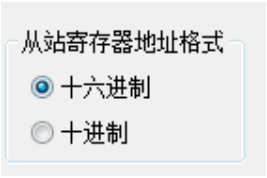
| 功能码 | 定义 |
| --- | --- |
| 0x01 (01) | 读线圈 |
| 0x02 (02) | 读输入离散量 |
| 0x03 (03) | 读寄存器 |
| 0x04 (04) | 读输入寄存器 |
| 0x05 (05) | 写单个线圈 |
| 0x06 (06) | 写单个寄存器 |

| 功能码 | 定义 |
| --- | --- |
| 0x0f (15) | 写多个线圈 |
| 0x10 (16) | 写多个寄存器 |

- 从站寄存器地址

  需要访问的从站寄存器地址 。

  通过选择从站寄存器地址格式可以修改显示格式（十六进制或十进制） 。




- 数量

  访问线圈/离散量/寄存器的数量 。

| 功能码 | 名称 | 最大数量 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 (01) | 读线圈 | 2000 |
| 0x02 (02) | 读输入离散量 | 2000 |
| 0x03 (03) | 读寄存器 | 125 |
| 0x04 (04) | 读输入寄存器 | 125 |
| 0x05 (05) | 写单个线圈 | 1 |
| 0x06 (06) | 写单个寄存器 | 1 |
| 0x0f (15) | 写多个线圈 | 1968 |
| 0x10 (16) | 写多个寄存器 | 123 |

- 映射地址

  从站线圈/离散量/寄存器在主站中的映射地址 ， 支持使用自定义变量 。

- 重发次数

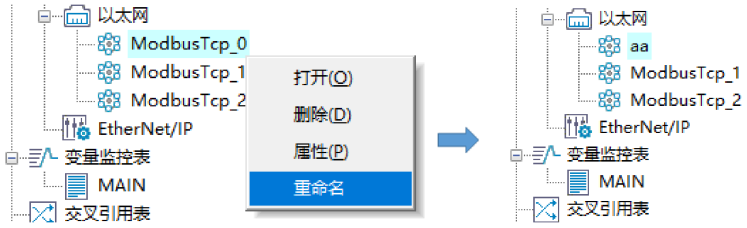
  等待从站应答超时后的重试次数，取值范围为0～15，默认为1 。

c. 单击“确定”。

> **说明**
>
> 如需配置多个Modbus TCP从站，请重复执行子步骤a～子步骤c。

4. （可选）重命名Modbus TCP从站。

   a. 在左侧工程管理树中右键单击已添加的Modbus TCP从站，选择“重命名”。



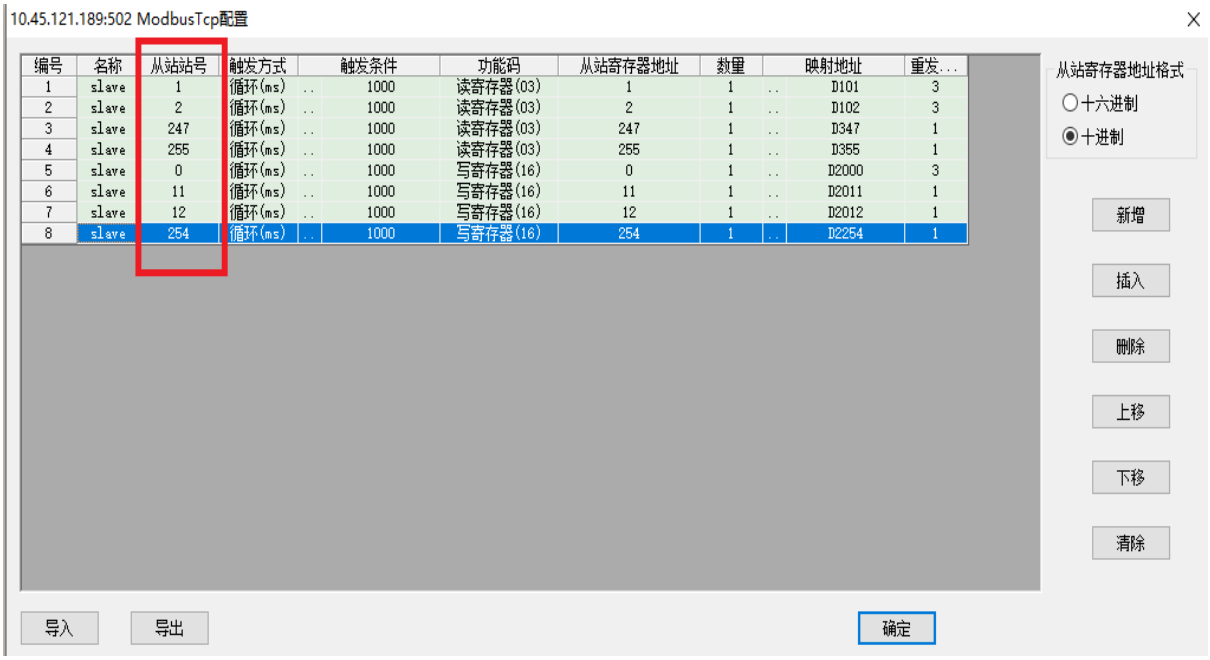

b. 在打开的对话框中重新输入Modbus TCP从站名称。

> **说明**
>
> Modbus TCP从站名可作为变量使用，该变量绑定了系统变量_MbTcpMst[i]，记录该从站连接的状态信息。程序中可使用该变量访问从站的状态信息，如aa.Enable、ModbusTcp_1.Error等，该变量只有读属性，_MbTcpMst结构体信息请参见 _SYS_Ethernet以太网信息。

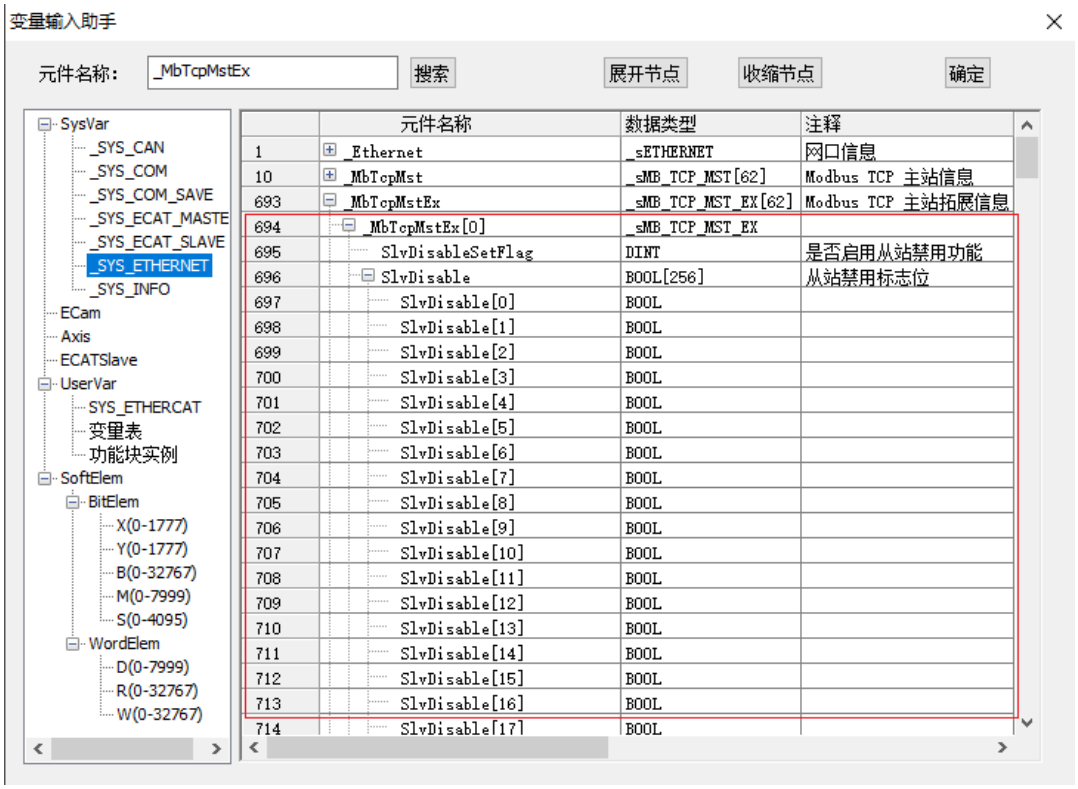
## 10.3.2 （可选）禁用Modbus TCP从站

### 操作步骤

1. 在左侧管理树中双击待禁用的Modbus TCP从站，在打开的对话框中查看并记录待禁用的从站站号。

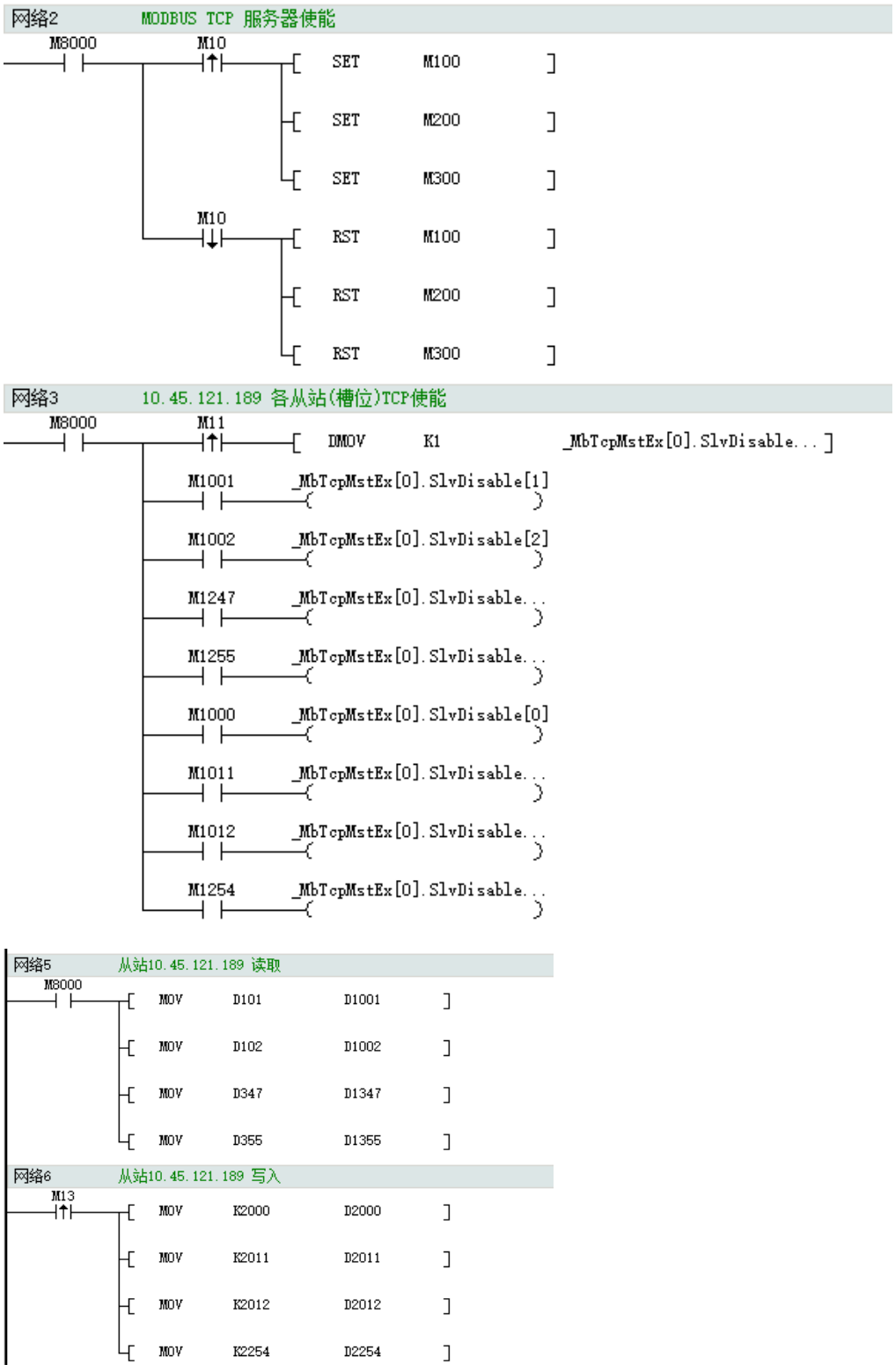



2. 编程配置_MbTcpMstEx结构体数组，开启对应从机下的从站禁用。




- “_MbTcpMstEx[N]”中“N”对应服务器编号，本例中N=0。
- “_MbTcpMstEx[N].SlvDisableSetFlag”为从站禁用功能使能，非0时开启从站禁用功能。
- “_MbTcpMstEx[N].SlvDisable[M]”中“M”为步骤1中从站站号所对应的从站禁用标志位，当“_MbTcpMstEx[N].SlvDisableSetFlag”使能后有效。

**程序示例**




**注意**

当通过M1001 M1002....M1254使能单个从站的禁用功能，对该从站的读取和写入将无效 。

## 10.3.3 配置Modbus TCP从站

Modbus TCP从站即Modbus TCP服务器，默认开启Modbus TCP服务，无需设置通信协议，端口号为“502”。
Modbus TCP从站最多支持31个Modbus TCP客户端（Modbus TCP主站）同时连接。

设置PLC的IP地址、端口号和Modbus TCP主站侧配置Modbus TCP从站IP地址和端口号一致，具体操作请参见 设置IP地址。

### 功能码与地址

- 作为Modbus TCP从站使用时，支持以下功能码。

| 功能码 | 定义 |
| --- | --- |
| 0x01 | 读线圈 |
| 0x02 | 读离散量（同0x01） |
| 0x03 | 读寄存器 |
| 0x04 | 读输入寄存器（同0x03） |
| 0x05 | 写单个线圈 |
| 0x06 | 写单个寄存器 |
| 0x0f | 写多个线圈 |
| 0x10 | 写多个寄存器 |
| 0x80-0xFF | 标准Modbus错误功能码 |

- 作为Modbus TCP从站使用时，可以被Modbus TCP访问的线圈地址如下表所示。

| 变量名称 | 数量 | 地址范围定义 |
| --- | --- | --- |
| M0-M7999 | 8000 | 0x0000-0x1F3F（0-7999） |
| B0-B32767 | 32768 | 0x3000-0xAFFF（12288-45055） |
| S0-S4095 | 4096 | 0xE000-0xEFFF（57344-61439） |
| X0-X1777 (8进制) | 1024 | 0xF800-0xFBFF（63488-64511） |
| Y0-Y1777 (8进制) | 1024 | 0xFC00-0xFFFF（64512-65535） |

- 作为Modbus TCP从站使用时，可以被ModBus TCP访问的寄存器地址如下表所示。

| 变量名称 | 数量 | 起始地址 |
| --- | --- | --- |
| D0-D7999 | 8000 | 0x0000-0x1F3F（0-7999） |
| R0-R32767 | 32768 | 0x3000-0xAFFF（12288-45055） |

> **说明**
>
> 不支持W元件，不支持Pointer变量 。

## 10.3.4 应用示例

### 示例要求

本示例使用两台H5U设备进行以太网连接，并通过Modbus TCP协议进行通信，主站PLC配置为每10ms读取从站PLC D100寄存器里面的数值，从站D100里面的值每1秒加1。

> **说明**
>
> 固件版本：V6.11.0.0及以上、软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上支持DHCP功能。

### 操作步骤

1. 配置Modbus TCP从站

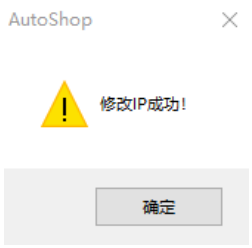
a. 在菜单栏选择“工具> 通信设置”或在工具栏单击，打开“通信设置”对话框。

b. 单击“修改IP/设备名”。

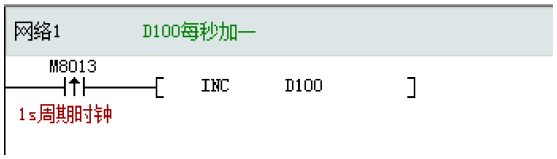
c. 打开“网络/设备名设置”对话框，设置Modbus TCP从站新IP地址、子网掩码和默认网关，设置完成后单击“设置”。

以Modbus TCP从站IP地址“192.168.1.100”，子网掩码“255.255.255.0”，默认网关“192.168.1.1”为例。

d. 修改成功后系统将打开“修改IP成功！”提示框，单击“确定”即可。




e. 在左侧工程管理树中双击“MAIN”，进入程序编辑界面，编写Modbus TCP从站D100的值每秒加1的程序。




f. 编辑完成后单击，将程序下载到PLC中。

2. 配置Modbus TCP主站

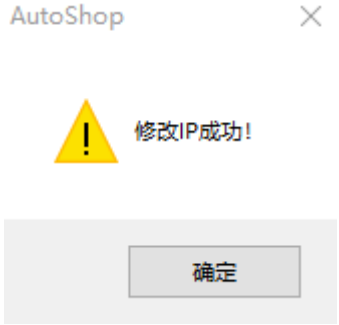
a. 在菜单栏选择“工具> 通信设置”或在工具栏单击，打开“通信设置”对话框。

b. 单击“修改IP/设备名”。

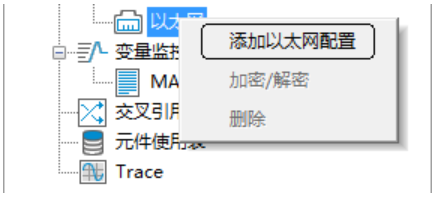
c. 打开“网络/设备名设置”对话框，设置Modbus TCP主站新IP地址、子网掩码和默认网关，设置完成后单击“修改IP”。

以Modbus TCP主站IP地址“192.168.1.99”，子网掩码“255.255.255.0”，默认网关“192.168.1.1”为例。

d. 修改成功后系统将弹“修改IP成功！”提示框，单击“确定”即可。

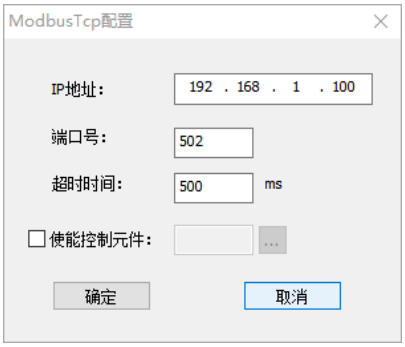



e. 在左侧工程管理树中右键单击“以太网”，选择“添加以太网配置”。

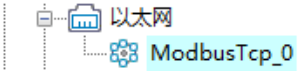



f. 在打开对话框中配置Modbus TCP从站IP地址、端口号、超时时间和使能控制元件。

此例Modbus TCP从站IP地址为“192.168.1.100”，其他配置使用默认配置，即端口号为“502”，超时时间为“500” ms，不使用使能控制元件。

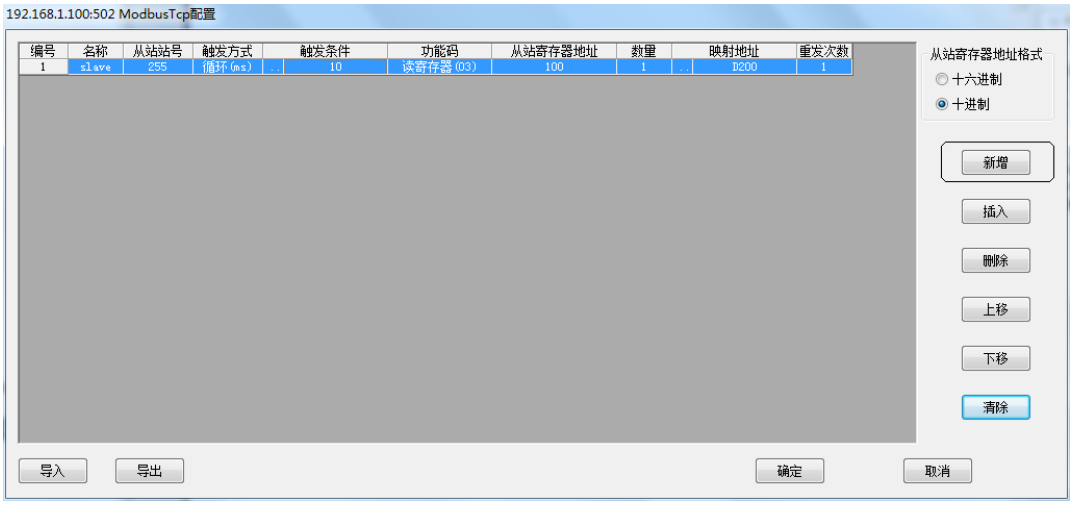



g. 单击“确定”即生成Modbus TCP主站配置，Modbus TCP从站默认名为“ModbusTcp_0”。




h. 双击“ModbusTcp_0”，打开配置界面，单击“新增”，修改配置信息，再单击“确定”。

此例将Modbus TCP从站“D100”的值存放到Modbus TCP主站“D200”中。




i. 单击，将程序下载到PLC中。

3. 监控Modbus TCP主站“D200”软元件。

a. 在工具栏单击进入监控模式，Modbus TCP主站进入监控状态。

b. 在“信息输出窗口”界面“元件名称”列中空白行右键单击，选择“添加行”，添加D200软元件进入监控。

添加完成后，查看“D200”软元件读取到Modbus TCP从站“D100”软元件的值。

# 10.4 FINS TCP&UDP通信配置

## 10.4.1 配置FINS TCP&UDP

> **注意**
>
> H5U&Easy只能作为FINS TCP&UDP从站使用 。

FINS TCP/UDP从站即FINS TCP/UDP服务器，默认开启FINS TCP/UDP服务，无需设置通信协议，端口号为“9600”。FINS TCP从站最多支持32个FINS TCP主站（FINS TCP客户端）同时连接。

### 配置FINS TCP&UDP从站

设置PLC的IP地址，具体操作请参见 设置IP地址。

### 配置FINS TCP&UDP主站

在FINS TCP/UDP主站侧配置FINS TCP/UDP从站IP地址、9600端口号、读/写地址和读写数量，即可与FINS TCP/UDP从站进行通信。

**功能码与地址**

- 作为FINS TCP&UDP从站使用时，通过FINS协议命令访问PLC的I/O存储区域DM区（X/Y/M/D/R软元件），主要包括以下通信命令码。

| 类型 | 一级命令 | 二级命令 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O存储区域读写(DM区) | 0x01 | 0x01 | 内存读取 | 读取连续I/O内存区域数据 |
| | 0x01 | 0x02 | 内存写入 | 写入连续I/O内存区域数据 |

- 作为FINS TCP&UDP从站使用时，将PLC软元件映射在DM区，在DM区的编址范围“0~32767”内以字元件形式访问，支持FINS协议访问的软元件地址映射表。

| 变量名称 | 地址范围 | 软元件数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| D0~D7999 | 0x0000 ~ 0x1F3F(0~7999) | 8000 | 16位寄存器 |
| R0~R19999 | 0x2000 ~ 0x6E1F(8192~28191) | 20000 | 16位寄存器 |
| X0~X1777 | 0x6F00 ~ 0x6F3F(28416~28479) | 1024 | 位元件 |
| Y0~Y1777 | 0x6F50 ~ 0x6F8F(28496~28559) | 1024 | 位元件 |
| M0~M7999 | 0x7000 ~ 0x71F3(28672~29171) | 8000 | 位元件 |

**说明**

- 对于地址区0x6F00~0x71F3(X/Y/M)之间的位元件，仍采用WORD方式访问，即每个FINS地址包含16个位元件。例如，当读写0X7000地址时，实际读写的是M0~M15。
- X 和Y 变量名称（X0~X1777/ Y0~Y1777）对应的线圈数量是8 进制，不是10 进制。例如，当读写0X6F50这个地址时，实际读写的是Y0~Y7，Y10~Y17。
- 各元件的FINS协议地址不完全连续，使用时请勿夸区访问，读写元件较多时，建议分多帧数据进行读写。
- FINS TCP/UDP网络节点数（IP最后一位）限制为254。
- FINS UDP通信需要PLC为Run状态时才可使用。
- 作为FINS TCP/UDP从站时允许最大连续读/写元件数量限制2000个（按word计算），读/写软元件数量由FINS TCP/UDP主站侧配置。

## 10.4.2 应用示例

本示例使用一台H5U设备和一台IT7100E HMI设备进行以太网连接，并通过FINS TCP协议进行通信，HMI作为主站读取从站寄存器D0~D2数值，循环周期为100ms。

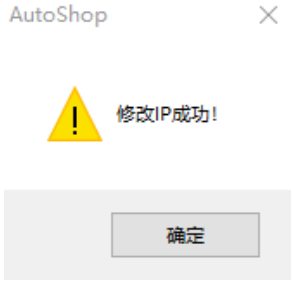
1. 配置FINS TCP从站。
   a. 在菜单栏选择“工具> 通信设置”或在工具栏单击，打开“通信设置”对话框。

   b. 单击“修改IP/设备名”。

c. 打开“网络/设备名称设置”对话框选择“手动分配IP”或者“自动分配（DHCP）”来设置FINS TCP从站IP地址、子网掩码和默认网关，设置完成后单击“设置”。

以FINS TCP从站IP地址“192.168.1.67”，子网掩码“255.255.255.0”，默认网关“192.168.1.1”为例。

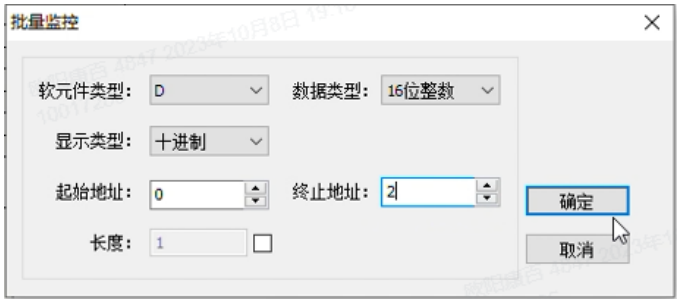
d. 修改成功后系统将弹出“修改IP成功！”提示框，单击“确定”即可。



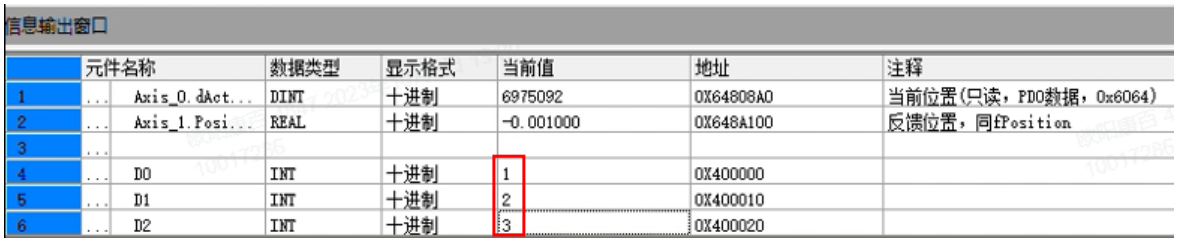

e. 在工具栏单击 进入监控模式，FINS TCP从站进入监控状态。

f. 在“信息输出窗口”界面“元件名称”列中空白行右键单击，选择“批量添加”。

g. 在打开对话框中“软元件类型”选择“D”，“起始地址”输入“0”，“终止地址”输入“2”，单击“确定”，添加D0～D2软元件进入监控。




h. 在“当前值”列分别写入“D0”、“D1”和“D2”软元件的值为“1”、“2”和“3”。

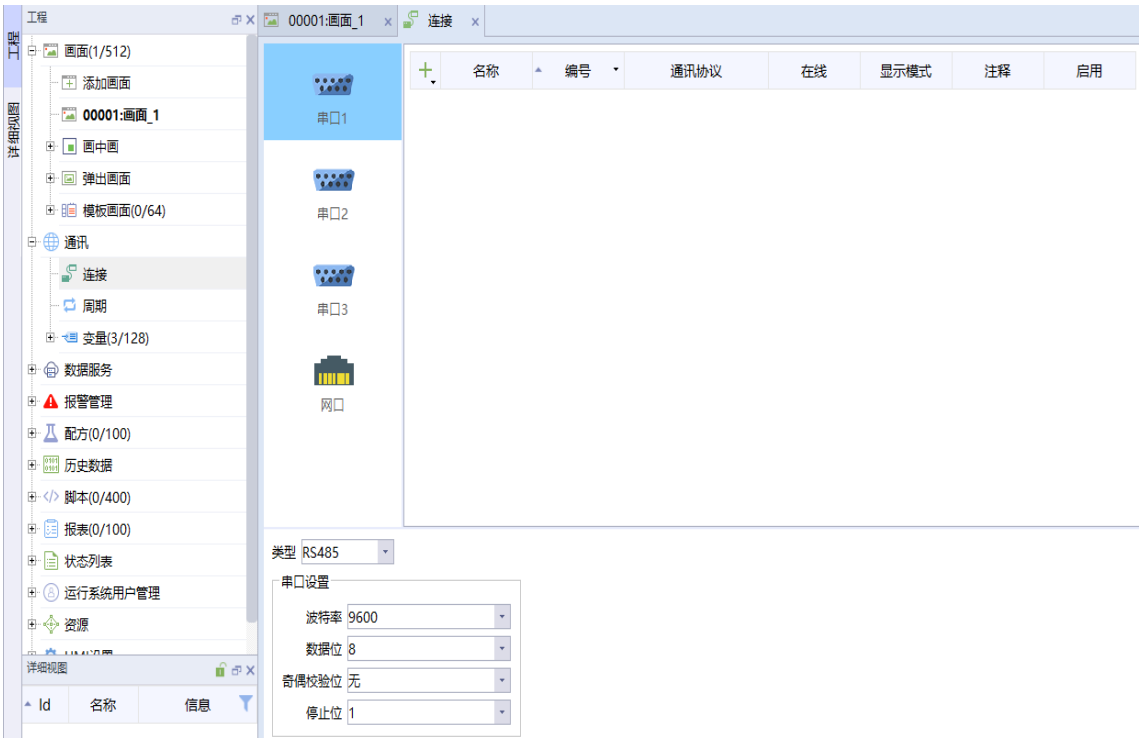



| | 元件名称 | 数据类型 | 显示格式 | 当前值 | 地址 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axis_0.dAct... | DINT | 十进制 | 6975092 | 0X64808A0 | 当前位置(只读，PDO数据，0x6064) |
| 2 | Axis_1.Posi... | REAL | 十进制 | -0.001000 | 0X648A100 | 反馈位置，同fPosition |
| 3 | | | | | | |
| 4 | D0 | INT | 十进制 | 1 | 0X400000 | |
| 5 | D1 | INT | 十进制 | 2 | 0X400010 | |
| 6 | D2 | INT | 十进制 | 3 | 0X400020 | |

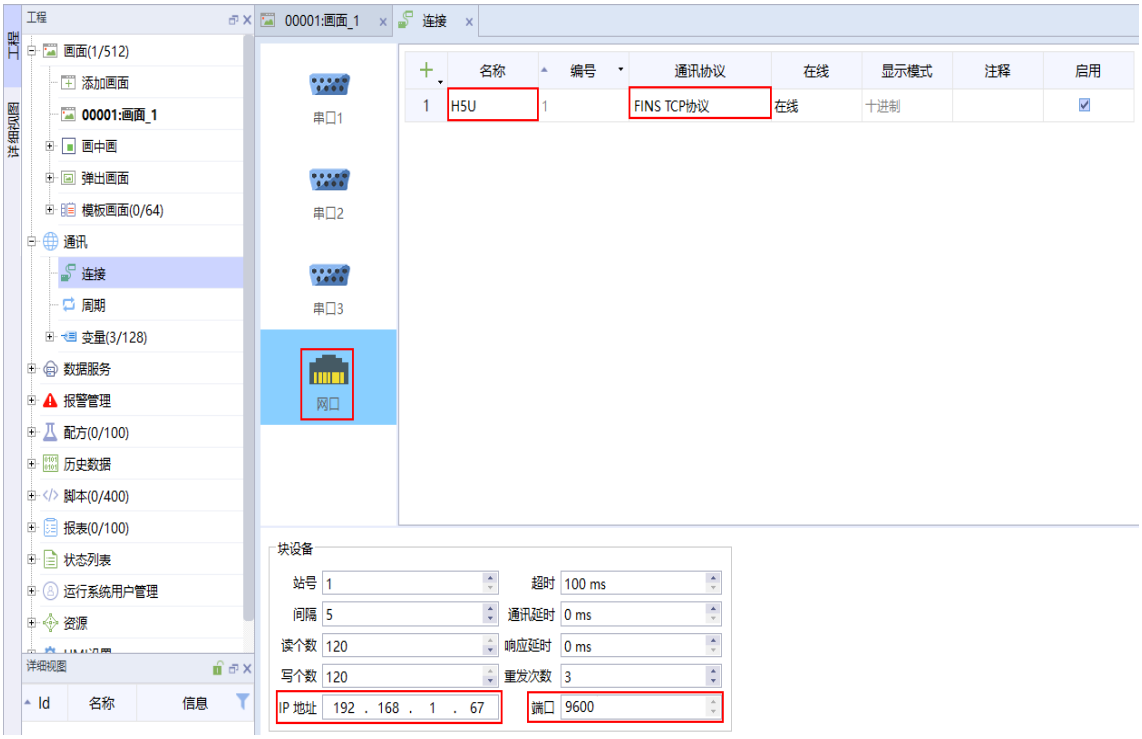
2. 配置FINS TCP主站。

a. 创建连接。

α. 在InoTouchPad工程树中展开“通信”节点，双击“连接”或右击“连接”，选择“打开编辑器”，打开“连接”界面。

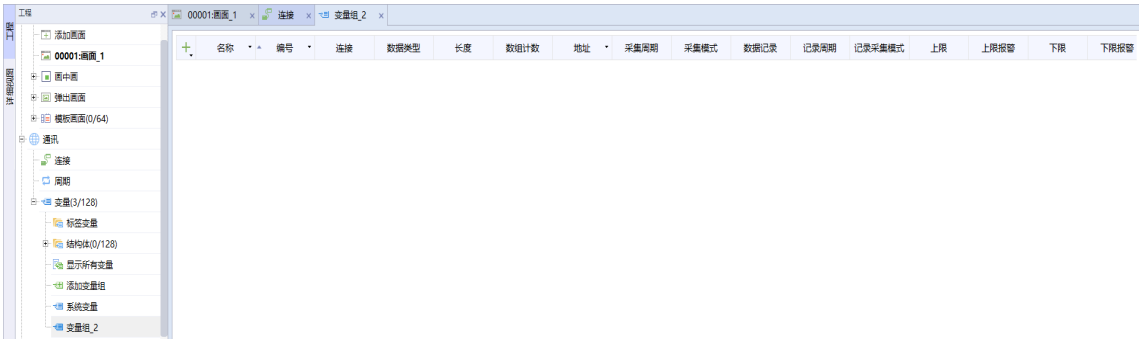



β. 单击“网口”，单击 ，输入连接自定义名称，“通信协议”选择“FINS TCP协议”，设置FINS TCP从站IP地址为“192.168.1.67”和端口为“9600”。



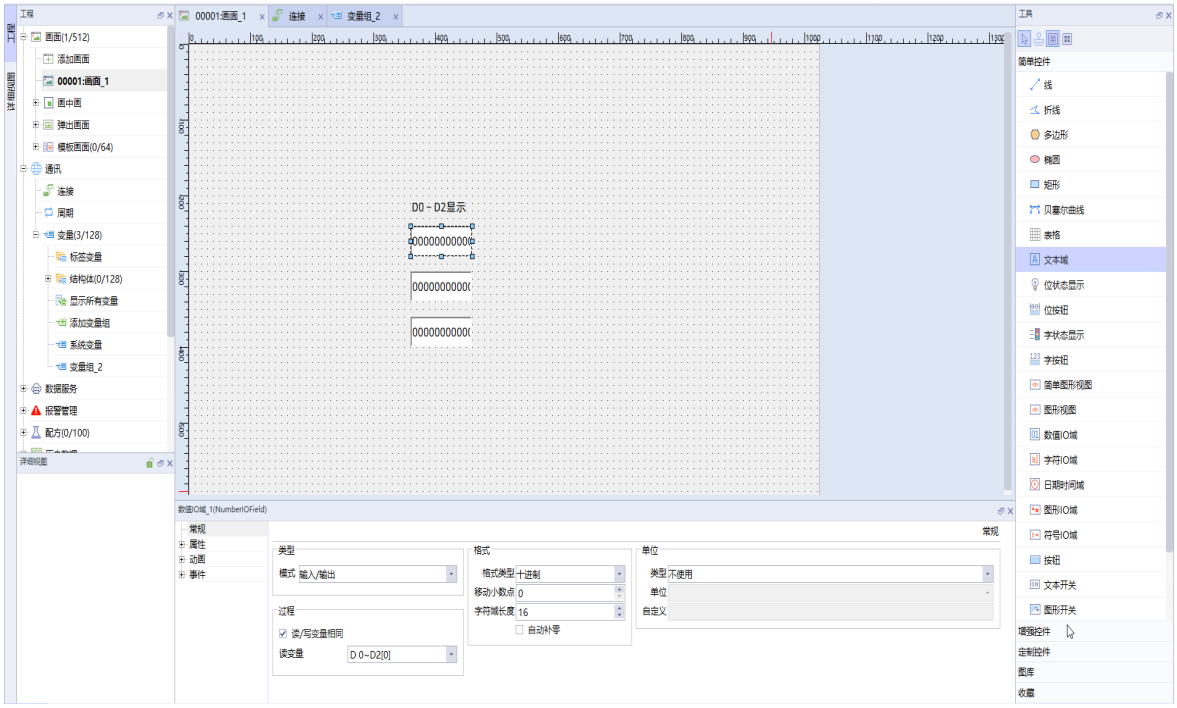

b. 创建变量。

α. 在“通信”节点下展开“变量”，双击“变量组_2”或右键单击“变量组_2”，选择“打开编辑器”，打开“变量组_2”界面。



β. 单击 ，输入名称，“数组计数”设置为“3”，“采集周期”设置为“100ms”。

c. 组态画面。




α. 在工程树中展开“画面”，双击“画面_1”，进入“画面_1”界面。

β. 在“工具”区拖入“文本域”至编辑区中，命名为“D0～D2显示”。

γ. 在“工具”区拖入“数值IO域”3次至编辑区中，并垂直对齐，“读变量”分别关联“D0”、“D1”和“D2”。

d. 编译并下载工程至HMI中运行。

α. 在菜单栏选择“编译(M) > 编译(M)”，或在工具栏单击 ，或按快捷键F5，编译工程。

β. 在菜单栏选择“编译(M) > 下载工程...”，或在工具栏单击 ，或按快捷键F7，下载工程至HMI中运行。

3. 在HMI显示屏中查看画面“数值I/O域”显示框中数值分别为“1”、“2”和“3”，读取FINS TCP从站“D0”、“D1”和“D2”的值成功。

## 10.4.3 错误码

在程序中可以通过FINS TCP/UDP从站信息系统变量的错误码排查通信过程中的常见错误，由于FINS错误码只在通信异常时才会显示，因此需要通过Trace监控查看相应错误码。

FINS TCP/UDP从站信息系统变量信息如下图所示。

| 变量名 | 初始值 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|---|
| _FinsSlv | | _sFINS_SLV | FINS TCP/UDP 从站信息 |
| Port | 0 | INT | 端口号 |
| TcpErrorCode | 0 | INT | FINS TCP错误码 |
| UdpErrorCode | 0 | INT | FINS UDP错误码 |
| LogEnable | OFF | BOOL | FINS日志信息开关 |
| Reserved | | DINT[40] | 预留字段 |

FINS TCP/UDP错误码如下表所示。

| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| 1 | FINS TCP数据帧帧头错误 |
| 2 | FINS TCP握手命令帧错误(Error Code不为0) |
| 3 | FINS客户端节点（IP最后一位）超限 |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| 4 | FINS TCP客户端与服务端握手失败 |
| 5 | FINS命令帧固定值部分校验不通过 |
| 6 | 读/写访问的I/O存储区地址错误（非DM区） |
| 7 | FINS命令帧Parameter部分长度错误 |
| 8 | FINS连续读/写数量超限 |
| 9 | FINS访问地址范围错误 |
| 10 | FINS功能请求码错误 |

当通信异常时，若Trace监控TcpErrorCode/UdpErrorCode没有显示错误码，可通过LogEnable开启FINS日志信息的打印功能，进一步排查通信异常问题。

**注意**

由于通信异常时，FINS日志信息可能会被频繁打印而影响PLC正常运行，正常使用时不建议开启 。

## 10.5 SFTP配置

**说明**

支持版本：

- PLC： Easy系列
  - Easy511仅支持本地网口配置，不支持扩展网口配置
  - 不支持无以太网网口的Easy系列机型
- 固件版本：V6.11.0.0及以上
- 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上

**简介**

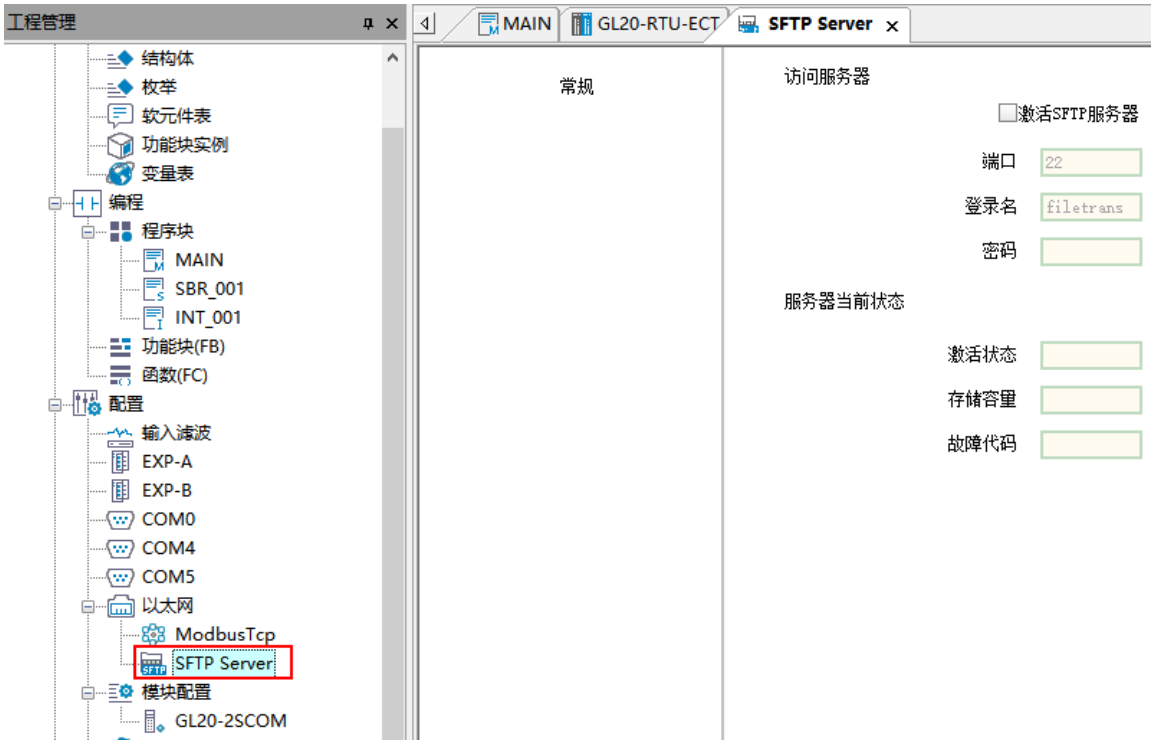
SFTP通讯功能是一种基于SSH（Secure Shell）协议的安全文件传输服务，主要用于在客户端和服务器之间加密传输文件。

**注意**

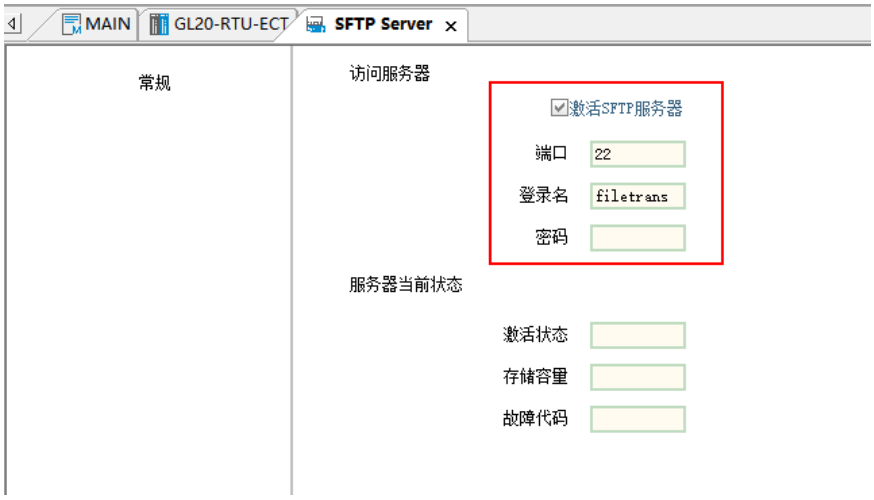
- SFTP功能必须搭配SD卡（GE20-TF-RTC扩展卡）使用，不允许使用和访问PLC本地的存储空间。
- 使用SFTP功能时，挂载的SD卡容量必须大于256M。
- 最大允许10个连接。

## 操作步骤

1. 在左侧工程管理树中双击“配置>以太网>SFTP Server”，进入SFTP服务器配置界面。




2. 勾选“激活SFTP服务器”，配置“端口”、“登录名”、“密码”。




参数说明如下表所示：

| 参数名 | | 说明 |
|---|---|---|
| 访问服务器 | 激活SFTP服务器 | 勾选复选框后启动SFTP服务器，默认不勾选。 |
| | 端口 | 访问SFTP服务器的端口号。<br>端口号范围为：22、1024～49151，不可设置成2222、9600、12939、12940、34980、44818，默认值22。 |
| | 登录名 | 访问PLC的SFTP服务时用来验证的账号名，支持长度8位的数字与字母组合，默认filetrans，不可更改。 |
| | 密码 | 访问PLC的SFTP服务时用来验证账号所对应的密码，由数字或字母自由组合，不支持特殊字符，长度必须为8位。 |

| 参数名 | | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 服务器当前状态 | 激活状态 | ◦ 未激活，表示没有启动SFTP服务。<br>◦ 已激活，表示SFTP服务已经被激活。<br>◦ 版本不支持，表示所连接的PLC不支持SFTP服务器功能。 |
| | 存储容量 | ◦ 无SD卡，表示没有插入GE20的SD卡扩展模块。<br>◦ 显示可用容量/总容量的数值。<br>▪ 可用容量是指定当前SFTP服务还有多少可用空间。<br>▪ 总容量是指PLC分配给SFTP服务器的存储空间。 |
| | 故障代码 | ◦ 正常时显示“无错误”，表示SFTP服务运行无异常。<br>◦ 异常时显示以下故障信息：<br>▪ 获取配置参数错误<br>▪ 端口号错误<br>▪ 用户名错误<br>▪ 修改密码失败<br>▪ 增加新用户失败<br>▪ SD卡异常<br>▪ 挂载SD卡失败<br>▪ SFTP服务器启动失败<br>▪ SFTP服务器异常退出<br>▪ SFTP服务器修改配置失败<br>▪ SFTP服务器配置错误 |

3. 下载工程后启动SFTP服务器，“服务器当前状态”显示在线监控信息。

# 10.6 （可选）网络防火墙

## 10.6.1 网络防火墙

网络防火墙功能通过识别以太网中指定IP地址或MAC地址设备，筛选或限制不明设备访问PLC，从而保证PLC的数据和运行安全 。

## 10.6.2 配置网络防火墙

在AutoShop软件的网络防火墙配置界面，通过设置访问设备的白名单和黑名单，并下载防火墙配置信息至PLC，实现指定设备访问PLC的功能 。

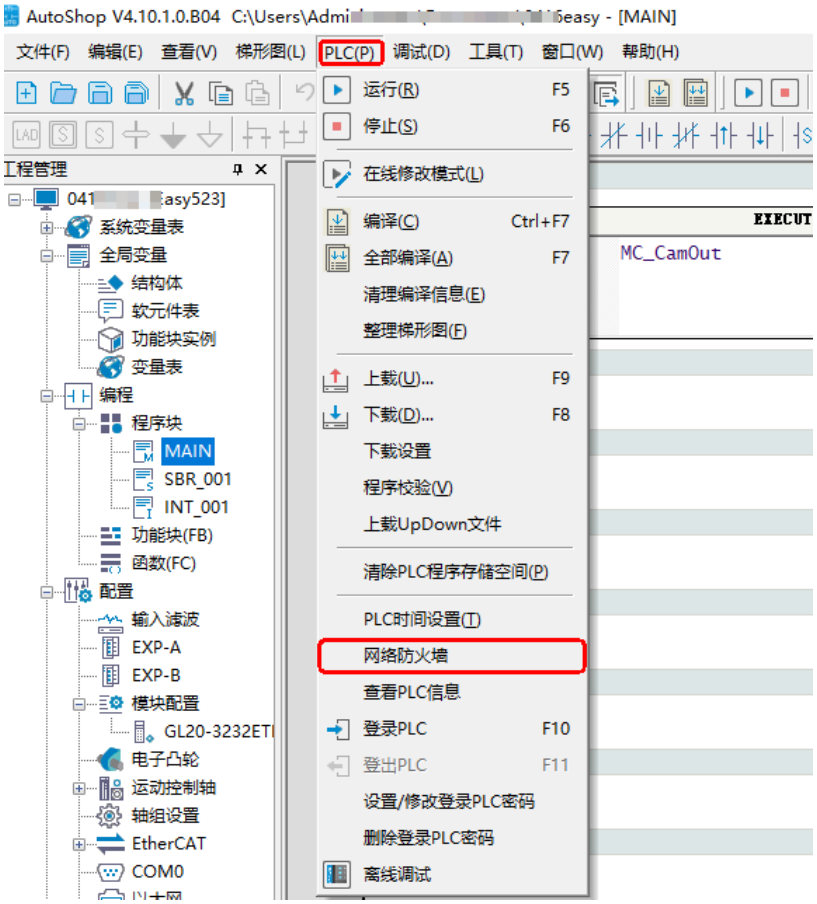
> **说明**
>
> 网络防火墙功能支持版本：
>
> - PLC：Easy320、Easy521、Easy522、Easy523、Easy511、Easy321
> - Easy51x和Easy321机型固件版本：V6.11.0.0及以上；其余机型固件版本：V6.3.0.0及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上
>
> 新增Easy510机型支持版本：
>
> - PLC：Easy510
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.12.0.x及以上

**前提条件**

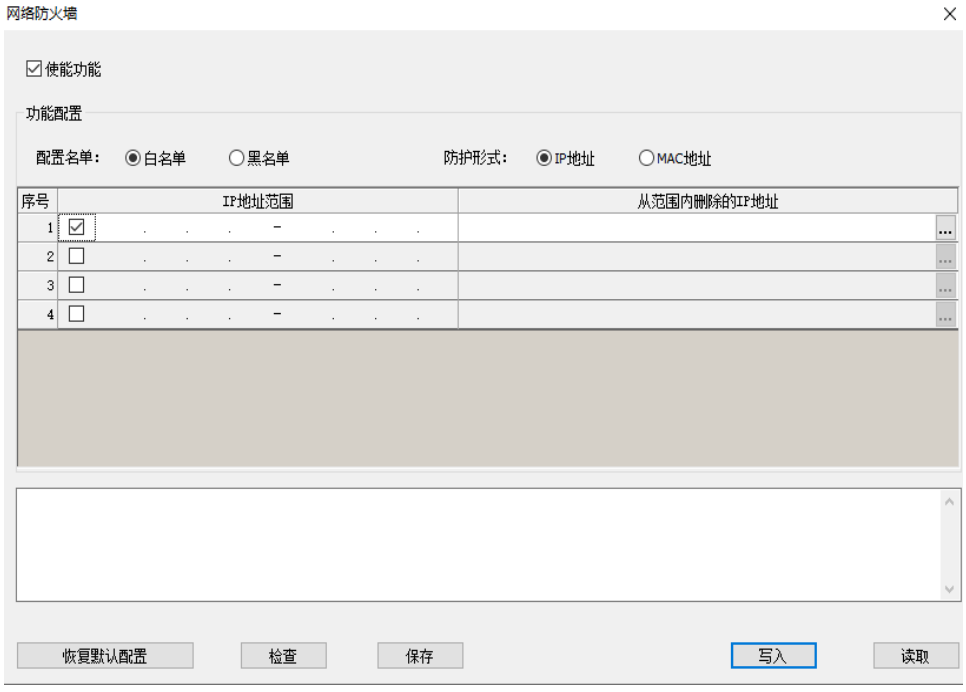
请确保后台与PLC连接正常，以防对PLC读写防火墙配置数据时出现失败。

**操作步骤**

1. 在菜单栏，选择“PLC>网络防火墙”，进入网络防火墙配置界面。
   不支持网络防火墙功能的工程，单击菜单项无效。




2. 在“网络防火墙”对话框，勾选“使能功能”，即开启该功能且可编辑相关配置。




3. 在“配置名单”处选择“白名单”或“黑名单”。白名单为PLC信任访问的设备网络信息；黑名单为PLC拦截访问的设备网络信息。

4. 配置防护形式。
   - IP地址防护：在“防护形式”处选择“IP地址”，在下方列表勾选条目，即可编辑信息。
     - 在“IP地址范围”列设置起始IP地址和终止IP地址，支持设置跨网段的IP范围。
     - 在“从范围内删除的IP地址”列设置剔除该项IP地址范围内的指定IP地址，双击该列或单击右侧按钮，进入设置界面。
       最多支持设置16个除外IP地址，且可修改对象IP地址范围 。

设置完成后单击“确定”，配置信息将更新至主设置界面对应编辑项中；单击“取消”则放弃该次设置的数据 。

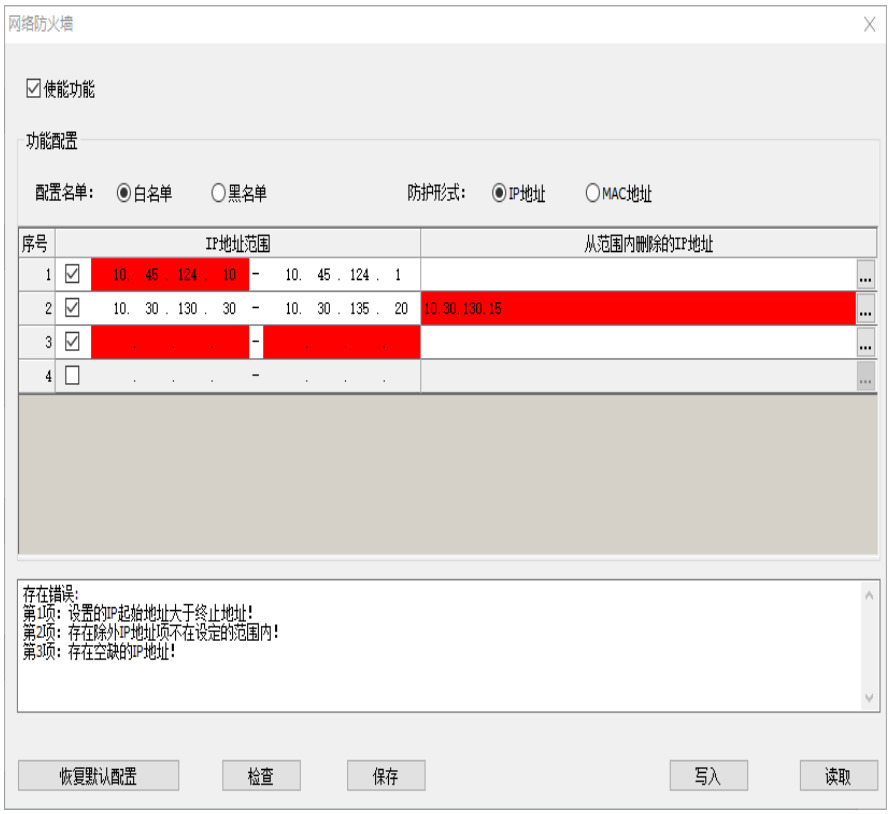
- MAC地址防护：在“防护形式”处选择“MAC地址”，在下方列表勾选条目，即可编辑信息。
  最多支持设置100个指定设备的MAC地址，不支持跨网段MAC地址 。

右键单击列表，可以操作列表，包括复制、粘贴等基本操作，同时支持导出和导入功能。

- 选择“导出”会将“IP地址配置表”或“MAC地址配置表”以csv文件格式导出。
- 选择“导入”会清空当前表格且无法撤销恢复。如果导入的数据存在错误信息，则信息输出窗口报错且不导入该数据。导入完成后，配置界面信息将被覆盖更新。

5. 单击“恢复默认配置”，在弹出的对话框单击“确定”，配置界面的所有数据将被清空，并恢复成未使能的状态。
6. 单击“检查”将检查配置界面数据的合法性，并提示错误信息，防止不合法的配置信息写入至PLC。
   - IP地址检查如下所述。
     - 起始IP地址须小于等于终止IP地址，否则报错。
     - 除外IP地址不在设置的对象IP地址的范围内则报错。
     - 不同的IP地址范围存在重叠则报错。
     - 使能的编辑项存在未设置的起始IP或终止IP地址则报错。

   下图为IP地址检查示例 。

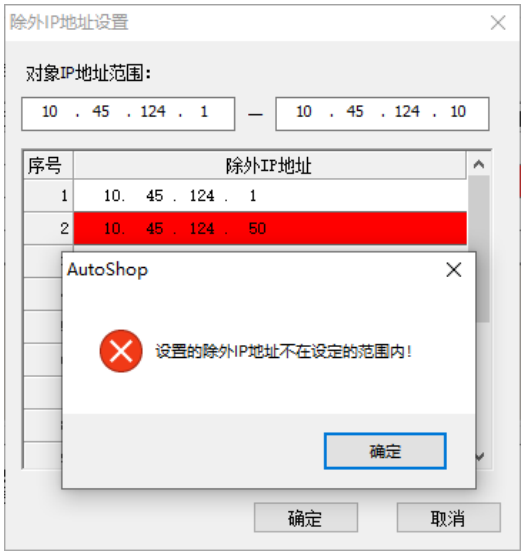



   - MAC地址检查如下所述。
     - MAC地址格式必须合法，由12位十六进制数组成，每两位十六进制数之间用“:”隔开。
     - 使能的编辑项不能为空。
     - 设置的MAC地址间不重复。

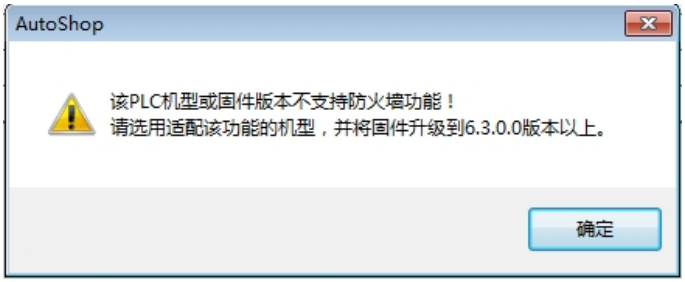
   下图为MAC地址检查示例 。

- 除外IP地址检查如下所述。
  - 在除外IP界面修改的对象IP起始地址须小于终止地址，并且不为空。
  - 除外IP地址须设置在对象IP地址范围内，超出范围则不合法。
  - 设置的除外IP地址不重复。

  如下图所示，在“除外IP地址设置”对话框单击“确定”则会检查设置的数据，错误信息将标红并提示 。




7. 单击“写入”或“读取”，对PLC实时读写网络防火墙的设置数据。
   - 在对PLC写入数据前，会检查当前IP地址或MAC地址配置界面的内容合法性，防止非法信息写至PLC。如果将数据写至不兼容网络防火墙功能的PLC或固件版本，提示以下信息 。

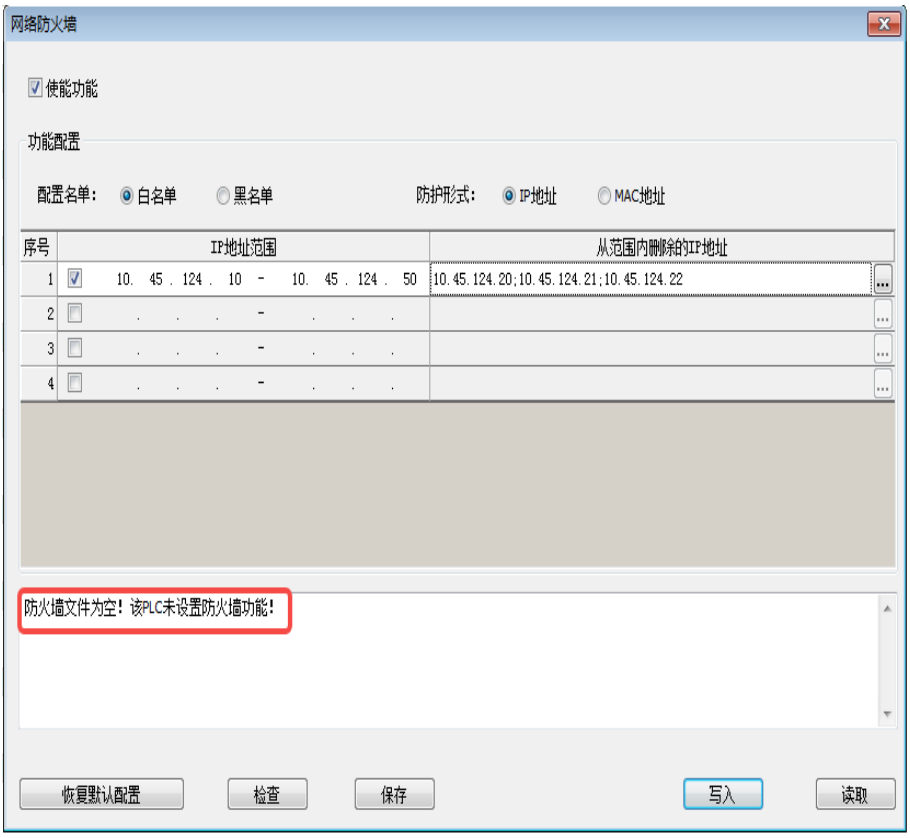



写入数据成功后，网络防火墙功能立即生效 。 如果配置的是白名单，将允许名单中的IP地址或MAC地址对应设备通过以太网访问PLC，名单外的设备则不允许访问；如果配置的是黑名单，将过滤名单内的设备访问，允许名单外的设备访问 。

- 读取PLC中网络防火墙的配置数据，提示以下信息。

单击”是”，读取数据成功后当前界面的配置将被清空，配置数据会被覆盖更新；选择“否”，将取消该操作 。

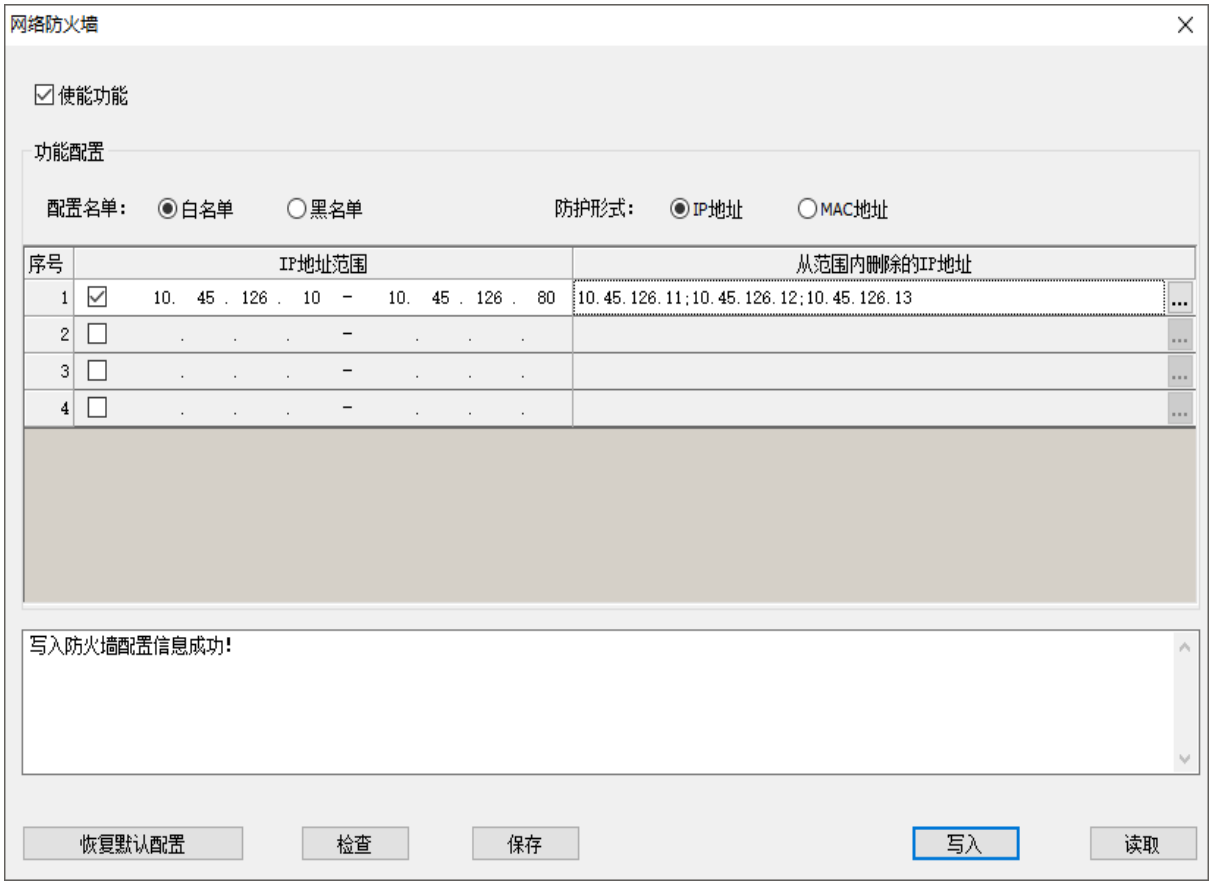
如果PLC中未配置网络防火墙功能或固件烧录后配置数据被清除，此时提示“防火墙文件为空！该PLC未设置防火墙功能！”，界面配置数据会被保留，如下图所示 。




8. 网络防火墙功能被使能情况下，可通过快捷键或右键弹出菜单实现“复制”、“粘贴”、“剪切”、“删除”、“全选”、“撤销”和“恢复”的功能。
9. 生成down或updown文件时，会打包网络防火墙配置信息。通过SD卡向PLC下载配有网络防火墙的down或updown文件，将覆盖更新网络防火墙的配置数据。
   生成下载文件前，会检查配置信息的合法性，错误信息将会在信息输出窗口输出提示。

## 10.6.3 应用示例

- 配置IP地址白名单
  网络防火墙配置如下图所示，并写入至PLC 。 写入成功后，在10.45.126.10至10.45.126.80范围内，但除了10.45.126.11 、 10.45.126.12和10.45.126.13IP地址对应的设备，可以通过以太网访问该PLC，其他设备将被限制访问 。




- 配置MAC地址黑名单
  网络防火墙配置如下图所示，并写入至PLC 。 写入成功后，与PLC在同一网段内，MAC地址为50:EB:F6:55:26:90和33:F3:B6:22:50:18的设备将被限制访问，其他设备可正常访问 。 在该MAC地址防护形式下，跨网段的设备不受防火墙的限制 。

网络防火墙
使能功能
功能配置
配置名单：
白名单
黑名单
防护形式：
IP地址
MAC地址
序号
MAC地址
序号
MAC地址
1
50:EB:F6:55:26:90
2
33:F3:B6:22:50:18
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
写入防火墙配置信息成功!
恢复默认配置
检查
保存
写入
读取

# 11 CAN通信

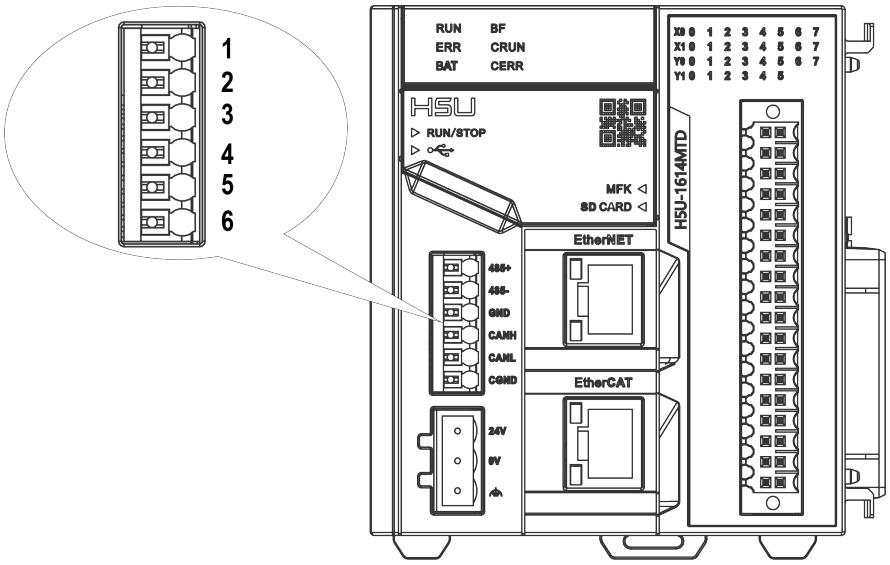
## 11.1 概述

- H5U集成一路CAN通信接口，支持CANlink通信协议与CANopen通信协议。使用CANlink通信协议最多可扩展62个从站，使用CANopen通信协议最多可扩展30个从站。
- Easy系列（Easy302/Easy320/Easy501/Easy502/Easy521/Easy522/Easy523）支持CANlink通信协议与CANopen通信协议。通过扩展卡可支持1路主站，使用CANlink通信协议最多可扩展62个从站，使用CANopen通信协议最多可扩展30个从站。

> **说明**
>
> Easy302、Easy320、Easy501、Easy502固件版本5.65.2.0及以上，软件版本4.6.5.0及以上支持该功能。
>
> Easy521、Easy522、Easy523固件版本5.66.0.0及以上，软件版本4.8.0.0及以上支持该功能 。

## 11.2 硬件接口

H5U的CAN通信端口与RS485集成在一个6PIN端口中 。 Easy系列CAN扩展卡采用RJ45网口，具体请参见 《 GE20-CAN-485通信扩展卡用户手册 》。




6Pin端口引脚定义如下表所示

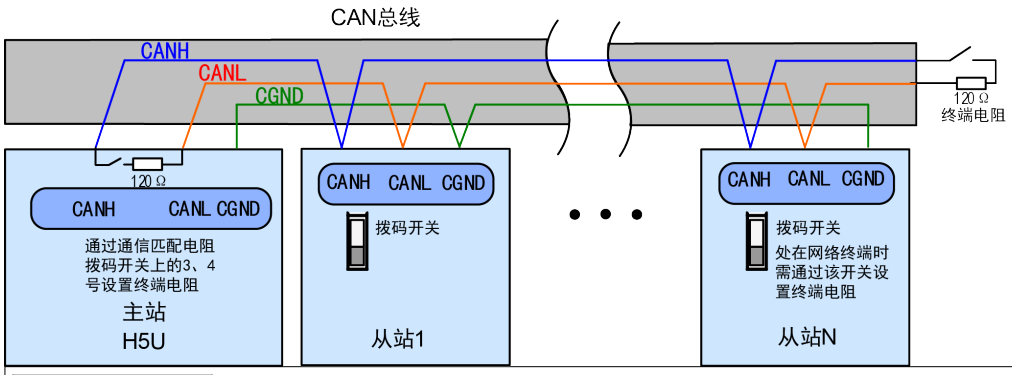
| 引脚 | 信号定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 485+ | COM0的RS485差分对正信号 |
| 2 | 485- | COM0的RS485差分对负信号 |
| 3 | GND | COM0的电源地 |
| 4 | CANH | CAN通信接收数据端 |
| 5 | CANL | CAN通信发送数据端 |
| 6 | CGND | CAN通信接地端 |

# 11.3 CAN网络

## 11.3.1 CAN通信组网

组成CAN网络时，所有设备的三根线均要一一对应连在一起 。 总线的两端均要加120欧姆的CAN总线匹配电阻（H5U内置电阻，可通过拨码选择是否接入；CAN扩展卡内置电阻，可通过拨码选择是否接入，默认为ON） 。

以H5U为例，多台设备组成CAN网络接线图如下图所示。




**说明**

所有设备的CGND需连接在一起 。

## 11.3.2 CAN通信距离与波特率的关系

CAN通信支持的波特率与通信距离关系如下表所示。

| 波特率（kbps） | 距离（m） | 最小线径（$mm^2$） | 最大接入点数 |
|---|---|---|---|
| 1000 | 20 | 0.3 | 18 |
| 500 | 80 | 0.3 | 31 |
| 250 | 150 | 0.3 | 31 |
| 125 | 300 | 0.5 | 31 |
| 100 | 500 | 0.5 | 31 |
| 50 | 1000 | 0.7 | 31 |

## 11.3.3 CAN接口系统变量

H5U提供名为“_CAN”的系统变量，用于查看或监控CAN接口状态。“_CAN”是一个数据类型为“_sCAN”的结构体变量，其成员定义如下表所示。

| 成员 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| BaudRate | INT | 波特率，单位：kbps |
| LoadRate | INT | 网络负载率，单位：% |

| 成员 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RxPexSec | INT | 每秒接收的报文数量，单位：FPS |
| TxPexSec | INT | 每秒发送的报文数量，单位：FPS |
| RxErrCnt | INT | CAN控制器接收错误计数器 |
| TxErrCnt | INT | CAN控制器发送错误计数器 |
| Protocol | INT | 通信协议，0：CANLink，1：CANOpen |

# 11.4 CANlink通信

## 11.4.1 CANlink3.0通信原理

CANlink3.0的通信应用编程，是以“CAN网络配置”方式，将需要进行的通信交互内容事先配置好，在下载用户程序时，同时将“CAN网络配置”下载到PLC中。
先理解CANlink3.0网络配置的原理，有助于正确填写“CAN网络配置”表：
CANlink3.0网络中，必须只有一个通信主站和一个或多个通信从站。
CANlink3.0网络中的主站从站设备，均采用主动发送“通信写”数据的方式，而非询问应答方式。
例如：

- 主站要将数据发送给从站，实现方法是主站依据CANlink通信配置，在满足触发条件时，将指定寄存器的数据“写入”到指定从站的寄存器中；
- 主站需要向从站读取的数据，是从站依据CANlink通信配置，自动向主机发送数据，将数据通信“写入”到主站的接收单元中的方式实现；
- 从站之间要交互的信息，是通过从站依据CANlink通信配置，自动向指定从站发送数据，将数据通信“写入”到指定从站的接收单元中的方式实现；
- 站点要向多个站点发送的信息，是依据CANlink通信配置，自动向自己发送“写操作”数据（等效于广播），而其它站点将这些数据有选择性的接收，自动保持到预设的接收单元中的方式实现；
- 为了提高网络通信中数据交互的效率，主站、从站都可以将“听到”的其他站号发出的广播数据保存下来，主站、从站中需要设置“接收配置”，将所需接收从站的站号地址事先设置好，对来自站号设置以外站点的广播数据，无需处理。

因CANlink3.0从站不需配置，而是通过主站PLC向从站转达CANlink配置，故在主站的CANlink3.0通信配置项中，有对主站的配置、有分别对各从站的配置，这些对从站的配置项，是由CANlink主站通过配置帧进行转发的。
在主站每次开始运行时，都会向CANlink从站发送一次配置帧，将各从站的“通信任务清单”布置下去，一旦运行起来，各从站按照该任务清单，主动对外发送各项数据；
CANlink3.0配置项内容包括：待发送数据的寄存器地址、目标接收从站地址、数据个数、接收寄存器地址、通信发送的时间间隔、触发条件等等，这些都是一般的通信指令中必需的内容。与一般通信不同的是，这些“通信写”操作默认为不需要操作是否成功的应答的。
对于需要多个从机同时响应的通信应用，例如伺服驱动的多轴同步控制和位置控制的高速运动应用，主站配置中需要采用“同步写”选项进行设置。在实际运行时，主站首先分别向各从站写入数据，然后发送一个同时生效的广播命令帧，以使各从站能够同时执行操作。

## 11.4.2 CANlink指示灯

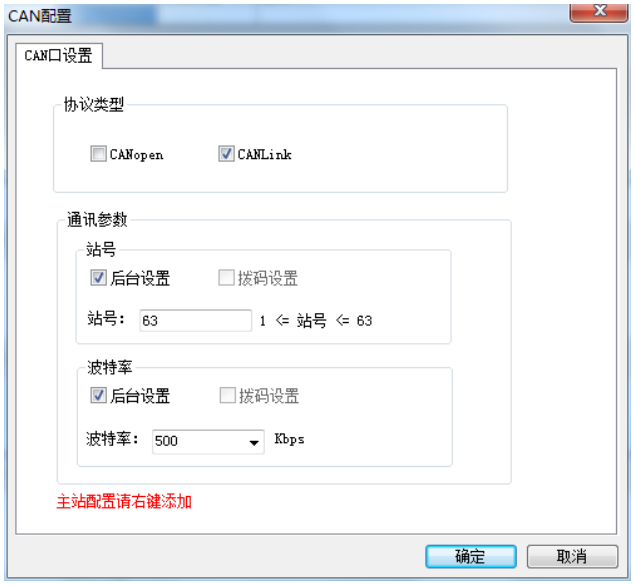
CANlink通信时，用户可根据CANlink指示灯判定工作状态，如下表所示 。

| 指示灯 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 通信（绿） | 灭 | CANlink总线未连接或掉线 |
| | 亮 | CANlink建立连接成功（节点收到远程帧） |
| | 闪烁（≤3Hz） | CANlink通信中，总线数据收/发1帧闪烁1次 |
| | 闪烁（5Hz） | 标识监测器 |
| 故障（红） | 灭 | 无故障 |
| | 亮 | 监测器超时（节点），无节点（监测器） |
| | 闪烁（0.5Hz） | CANlink配置出错（配置器专用） |
| | 闪烁（1Hz） | 节点超时指某网络节点丢失或死机（监测器专用） |
| | 闪烁（5Hz） | CANlink地址设置冲突 |

## 11.4.3 配置CANlink

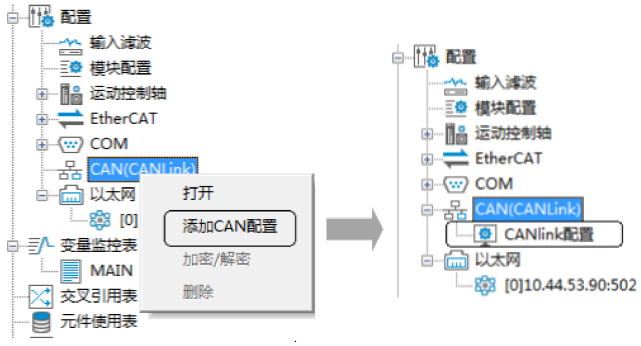
通过以下步骤完成CANlink网络的配置：

1. 通过AutoShop完成CANlink网络组态，定义需要交换的数据。
2. 把配置信息下载到H5U系列PLC中。
3. 建立工程后，在“工程管理”的“配置”中双击“CAN”弹出如下窗口，当通信协议选择为“CANlink”时，系统会自动根据是否有CANlink配置，决定本机是做为CANlink主站还是CANlink从站。




4. 勾选CANlink，并根据需求设置好站号和波特率后点击“确定”按钮。
   此时，CAN被配置为CANlink从站，通过在“工程管理”的“配置”中右击“CAN”弹出菜单中选择“添加CAN配

置”将其配置为为CANlink主站，如下图：




**CANlink3.0配置向导界面说明**

1. 双击“CANlink配置”将弹出“CANlink3.0配置向导”界面，如下图：

- 波特率（必选）

  波特率有20Kbps 、 50Kbps 、 100Kbps 、 125Kbps 、 250Kbps 、 500Kbps 、 800Kbps 、 1M 共八种，以满足不同使用场合的需求，可通过下拉选择需要的波特率，配置下载到主站即可生效（参数仅对主站生效，从站仍需手动修改）用户可以根据总线负载情况以及实际通信距离选择适当的波特率 。

- 网络心跳（可选）

  所有站点以该时间间隔发送心跳给主站，主站通过心跳机制监控网络中各站点的状态（不在线 、 在线），从站通过主站心跳监控主站状态（建议设置时间大于200ms） 。 如果将网络心跳前的勾选去掉，则网络心跳功能将取消，将无法对网络进行监控 。

- 主站号（必选）

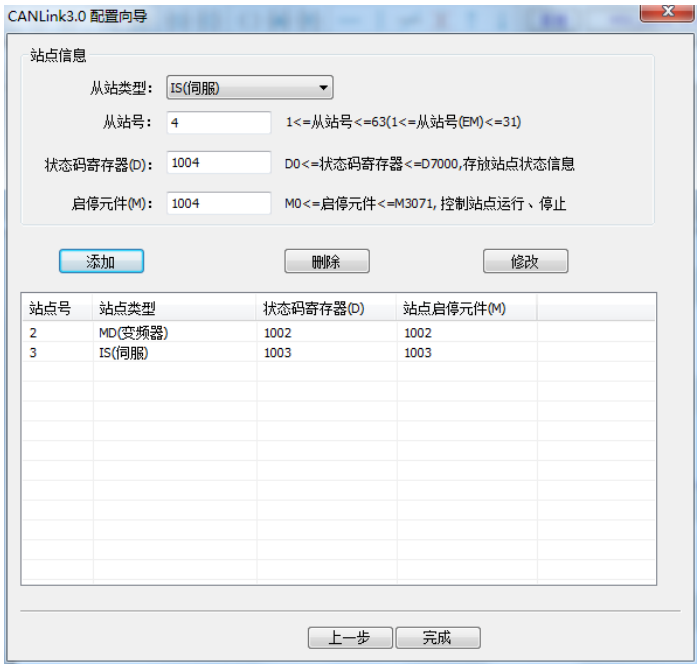
  主站号是整个网络中的主站站号，及下载配置的 PLC 主站站号（这里需填写作为主站的PLC 的站号），仅配置用，不能在这里改变主机站号，如果这里填写的站号与实际站号不一致，则即使配置下载到PLC，PLC 也不会执行，而是把它当做无效配置处理 。

  例如，后台配置中主站号填写为7，那该配置下载到除了7 号站外的其它PLC 中都不能执行，只有下载到7 号站 PLC 才会有效，7 号站再下发给网络中其他站号完成配置 。 整个CANlink网络配置下载到主站后分发到从站，后台可通过主站监控 、 管理整个网络 。

- 主站同步写配置触发元件（可选）

  主站“同步写”配置的触发元件，触发元件（M）置位则对应触发配置有效，发送完成自动复位 。

2. 单击“下一步”，弹出从站添加窗口如下图所示。




站点信息界面说明

- 添加

  设置好从站信息后，单击添加，站点列表中将会添加相应的从站 。

- 删除

  列表中选择站点后单击“删除”按钮，在提示“是否删除”时单击“确定”即可删除（可同时选中多个删除）；

- 修改

  列表中选中单个从站，在“站点信息”中修改相应信息，单击“修改”按钮即可（站点类型不能修改）；

- 从站站号

  设置将要访问的CANlink从站站号 。

- 状态寄存器（D）

  保存用从站心跳帧反馈的从站运行状态 。

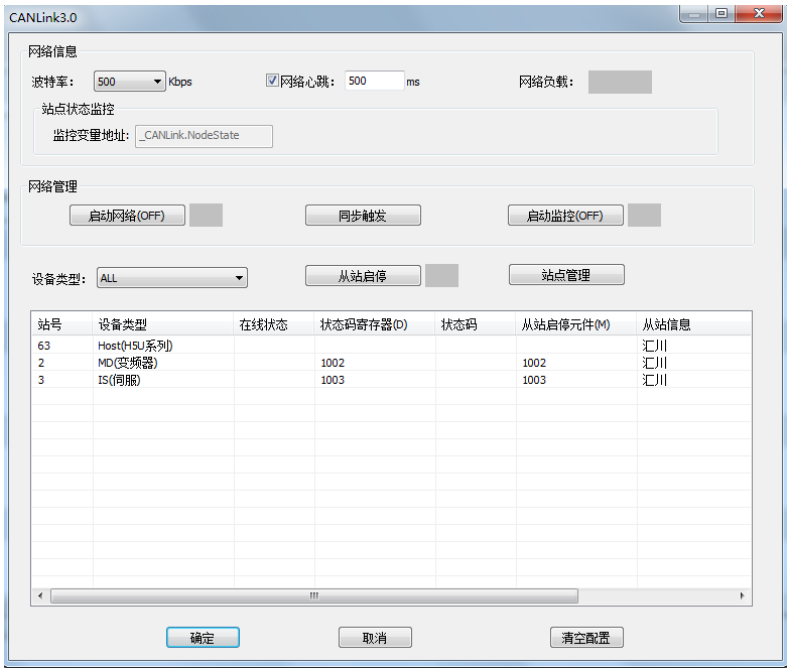
- 启停元件（M）

  控制从站通信启动或者停止的M元件 。 当M = ON时，该从站通信启动；当M = OFF时，该从站通信停止 。

**说明**

在配置向导窗口中，单击“完成”按钮可保存向导中修改并退出；单击窗口右上角“X”则取消修改操作并退出 。

3. 添加站点后单击“完成”将弹出下面窗口，如下图所示。




- 网络信息

  波特率：主站波特率 。

  网络心跳：勾选后网络的心跳功能将被使能 。

  网络负载：计算网络的实时负载（只有在运行中监控才可以显示）

  - 网络负载 ≤ 50：绿色（良好）；
  - 50 < 网络负载 ≤75：黄色（警告）；
  - 75 < 网路负载≤ 90：红色（严重警告）；
  - 网络负载 > 90：Err 红底（错误）；

- 站点状态监控

  站点的在线状态将被更新到_CANlink.NodeState[64]系统变量中，其中_CANlink.NodeState[0]为本机状态，_CANlink.NodeState[站号]为对应的从站状态 。

| 状态值 | 定义 |
| --- | --- |
| 1 | 有从站配置信息 |
| 2 | 当前从站运行 |
| 5 | 当前从站掉线 |

> **说明**
>
> 如果心跳功能未使能，则站点监控功能没有意义 。

- 网络管理

  启动/关闭网络（启动监控状态下可用）：控制整个网络通信的启动与停止 。

  同步发送：同步配置将被触发，用户程序也可以通过置位_CANlink.SyncTrigger实现此功能，当同步数据帧发送完成后_CANlink.SyncTrigger会自动复位 。

启动/停止监控：控制网络监控的启动与停止 。

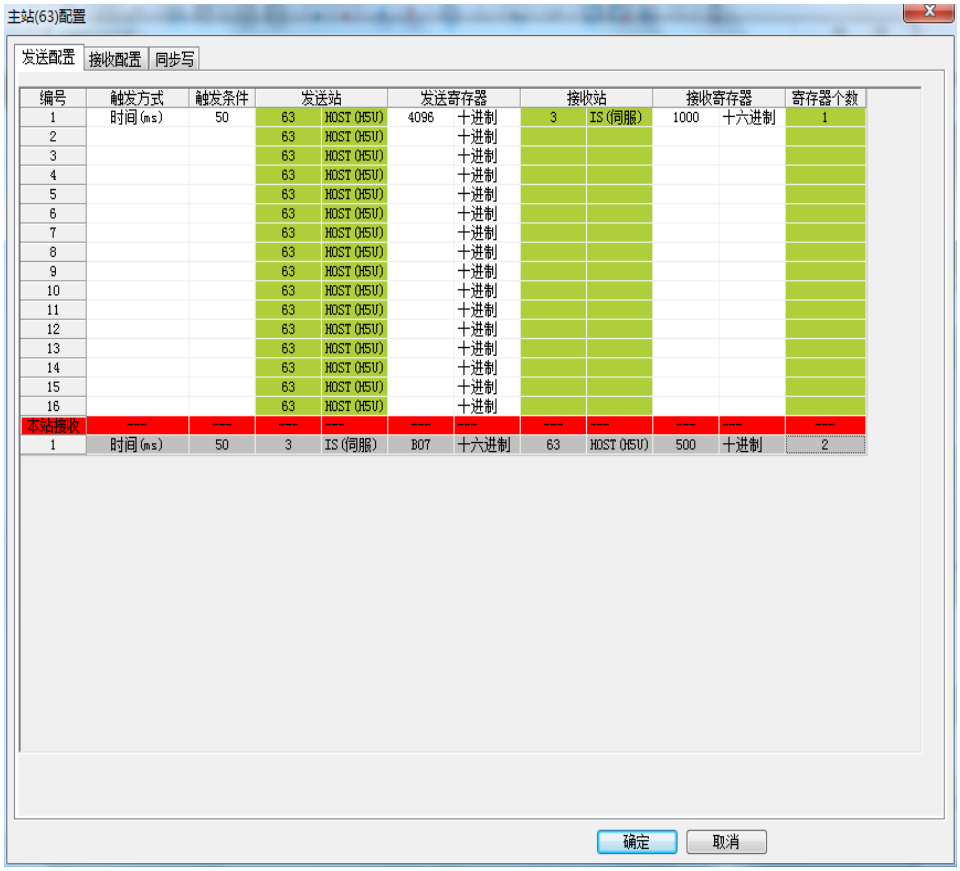
设备类型：筛选显示的站点 。

从站启停：在从站列表中选择任一从站后，单独控制此从站的通信启动与停止 。

站点管理：点击后将出现初始设置向导，可以对主/从站相关参数进行修改 。

站点配置：在“主界面”中双击任一站点，即可打开站点的通信配置窗口 。 通信配置包括三部分：发送配置 、接收配置 、 同步配置（仅主站） 。

发送配置如图：




| 编号 | 触发方式 | 触发条件 | 发送站 | | 发送寄存器 | | 接收站 | | 接收寄存器 | | 寄存器个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间(ms) | 50 | 63 | HOST(H5U) | 4096 | 十进制 | 3 | IS(伺服) | 1000 | 十六进制 | 1 |
| 2 | | | 63 | HOST(H5U) | | 十进制 | | | | | |
| 3 | | | 63 | HOST(H5U) | | 十进制 | | | | | |
| 4 | | | 63 | HOST(H5U) | | 十进制 | | | | | |
| 5 | | | 63 | HOST(H5U) | | 十进制 | | | | | |
| 6 | | | 63 | HOST(H5U) | | 十进制 | | | | | |
| 7 | | | 63 | HOST(H5U) | | 十进制 | | | | | |
| 8 | | | 63 | HOST(H5U) | | 十进制 | | | | | |
| 9 | | | 63 | HOST(H5U) | | 十进制 | | | | | |
| 10 | | | 63 | HOST(H5U) | | 十进制 | | | | | |
| 11 | | | 63 | HOST(H5U) | | 十进制 | | | | | |
| 12 | | | 63 | HOST(H5U) | | 十进制 | | | | | |
| 13 | | | 63 | HOST(H5U) | | 十进制 | | | | | |
| 14 | | | 63 | HOST(H5U) | | 十进制 | | | | | |
| 15 | | | 63 | HOST(H5U) | | 十进制 | | | | | |
| 16 | | | 63 | HOST(H5U) | | 十进制 | | | | | |
| 本站接收 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间(ms) | 50 | 3 | IS(伺服) | B07 | 十六进制 | 63 | HOST(H5U) | 500 | 十进制 | 2 |

◦ 触发方式

时间（ms）：适用所有设备，本站以固定间隔时间（触发条件）执行本条通信配置，设置范围1ms~30000ms 。

事件（M）：适用HOST 、 PLC，本站触发条件（M 元件）置位时执行本条通信配置，允许使用相同M元件触发多条配置，完成发送后自动复位 。 用户程序中需要使用沿触发指令操作相应的M元件，否则将导致网络负载过大 。

同步：适用所有设备，主站系统变量_CANlink.SyncTrigger 置位时执行本条通信配置，发送完毕后自动复位

事件（ms）：适用IS 、 MD 、 远程扩展模块（TCM/NTCM），本站检测到发送寄存器的值发生改变且满足禁止时间（触发条件）执行本条通信配置 。

禁止时间：同一配置相邻两次发送的最小间隔时间 。

发送配置允许单站最大条数：HOST 主站256 条，单个从站16 条，且从站总条数256条 。

选择一条配置，按“Insert”，会在这条配置后增加一条空配置行 。 同样，选择一条配置后按“Delete”会删除这条配置；另外可通过快捷键或右键弹出菜单实现“复制” 、 “粘贴” 、 “删除” 、 “行插入” 、 “行删除” 。

◦ 寄存器

HOST 、 PLC中寄存器值为对应D元件；IS 、 MD 中寄存器值为对应功能码；TCM/NTCM对应BFM 区 。

◦ 寄存器个数

表示发送 、 接收的连续D元件或功能码的个数 。

◦ 点对多配置

发送 、 接收站相同时为点对多配置，该配置不指定接收站；任何将该发送站站号配置到“接收配置”的站点都可以接收该配置发送的数据，接收寄存器为接收站点对应的D 元件或功能码 。

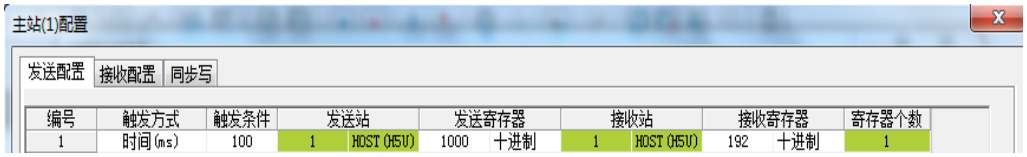
◦ 本站接收

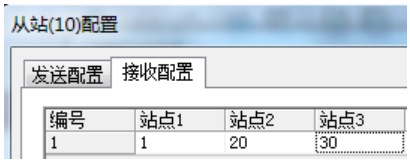
红色分割线下的灰色部分，是其它站点发送给本站的数据，包括点对点 、 点对多两种数据 。 用户可以通过这部分直观的查看哪些站的哪些元件或功能码会访问本站 。

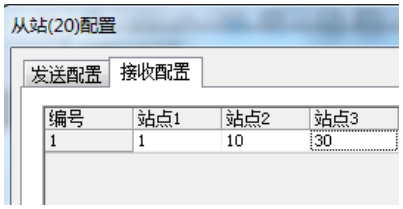
◦ 接收配置

接收配置主要用于该站点接收其他站点的点对多数据，每个站点可以接收其它8 个站点的点对多数据 。

例如以下配置：



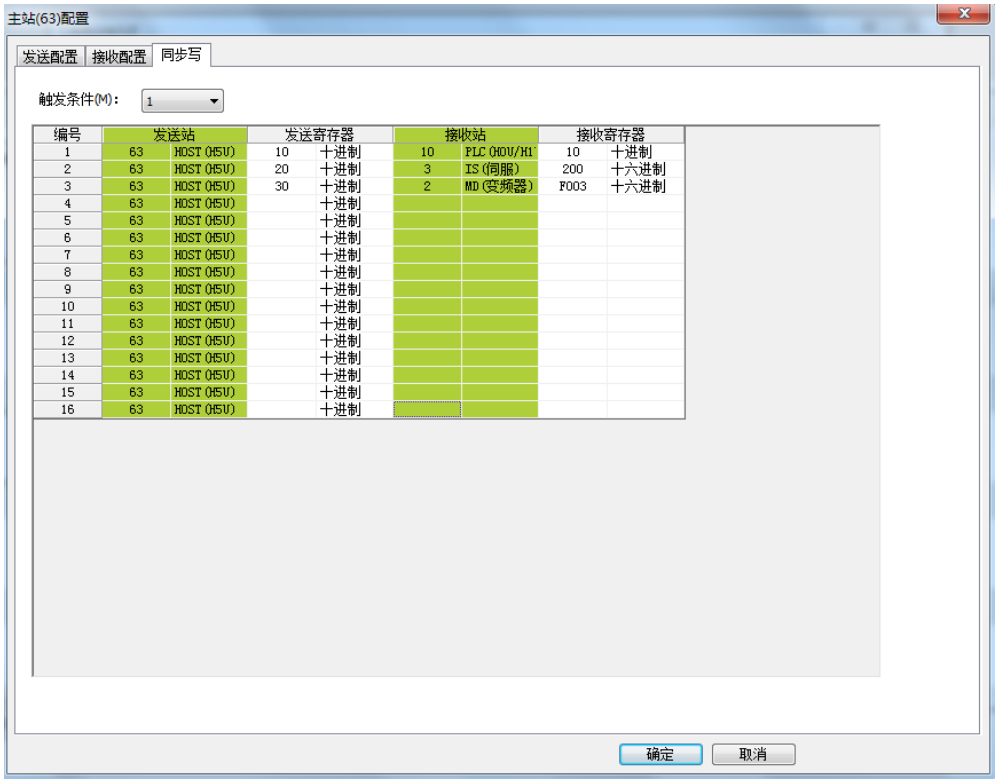



该例中，主站1号每100ms将D1000的值以点对多数据帧的格式发往接收站的D192，按照从站10号 、 20号 、 30号的接收配置的情况，10号 、 20号和30号站将接收该数据帧并写入D192中 。

> **说明**
>
> 点对多可以实现数据的同时生效，相当于主站同步配置，但已不局限于主站才能发送 。 每站最多可以接收8 个不同站点的点对多数据，但每个站发出的点对多数据不局限接收站的数目，即网络中所有除了发出站自身外都可以接收，只有接收配置里配置了接收该站点才会生效 。

◦ 主站同步写配置




触发条件M 置位时对应主站同步发送配置起效。选择不同“触发条件（M）”即可查看、添加、修改、删除该触发元件对应的主站同步配置信息。同步配置主要适用于需要同时启动某一操作的场合。

在图中，当主站的M1=1时，将会把上述三条配置依次发出，从站收到该配置后会将数据存放到缓存区中，并向主站发送响应，主站将最后一条配置发送成功后，会自动发送1个生效命令，所有在网从站收到该命令后自动将缓冲区中的数据写到相应的元件或功能码中，在图中，10号PLC 将前面接收到的主站D10的值写入D10，20号伺服将前面接收到的主站D20的值写入H200，30号变频器将前面接收到的主站的D30的值写入HF003，即上述所有的值在收到生效命令后同时写入。生效命令成功发出后，主站将自动复位触发元件M1。用户程序中需要使用沿触发指令操作相应的M元件，否则将导致网络负载过大。

触发条件（M）相关注意事项:

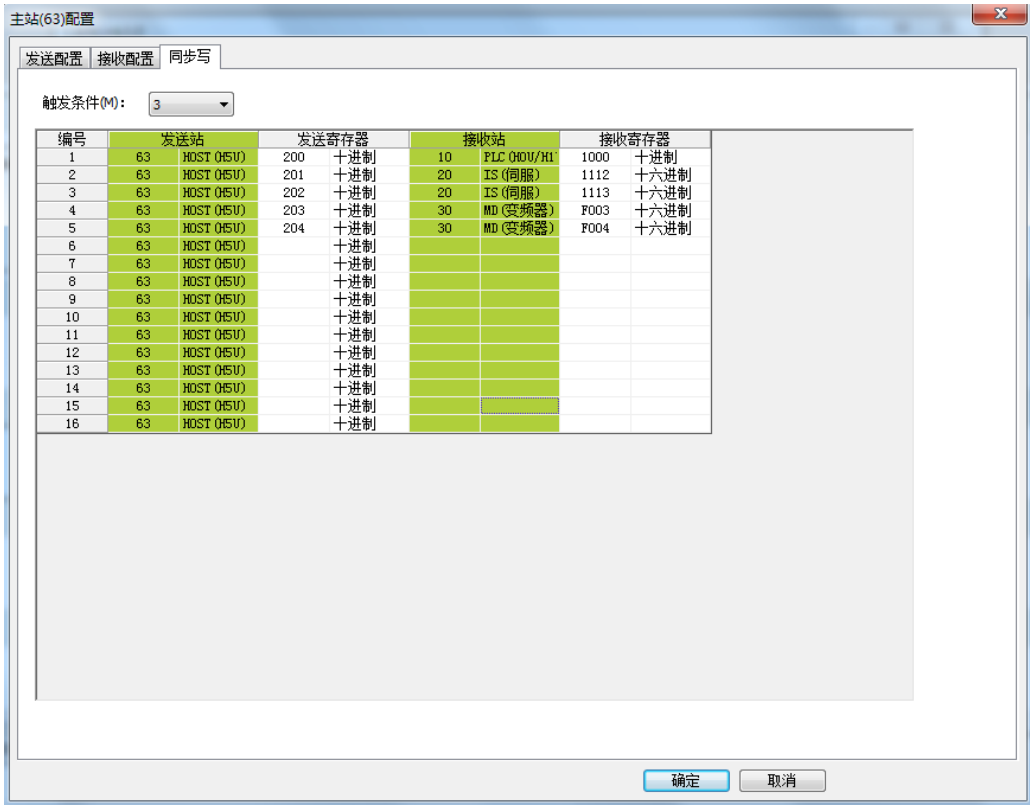
◦ 每个触发条件最多关联16 条配置，该“触发条件（M）”可决定其关联的主站同步配置是否有效，整个网络允许最多8个不同的触发条件（M）。

◦ 点击触发元件（M）即可下拉切换不同的触发元件。

◦ 如需对伺服的32位寄存器进行同步配置，请在同一触发元件将数据和地址分为高16位和低16位进行操作，即在同一触发元件下写两条，一条对应伺服32位功能码的低地址位，一条对应高地址位，如只写一条或将两条分在两个不同触发元件下，伺服将报错而不能进行相关操作。

主站写伺服32位寄存器同步配置举例：

下图中H1112 是伺服的32位功能码，如要对该功能码进行设置，则需设置两条，分别对应其高低地址位。当M3置位时，主站将D201、D202 的值写入伺服的H1112这个32位功能码中，当M3下的五条全部发送后主站会发送生效命令使能各从站同时生效这些配置，然后M3自动复位。




如对32位功能码操作时只在单个触发元件下对一个地址进行操作，伺服将会返回错误导致同步不能继续执行，该错误记录在主站的D8307中。错误代码请参见 故障码。

- 主站错误代码及处理

  配置出错及其原因如下表所示，查看系统变量为_CANlink.ConfigErr。

| 错误代码 | 出错原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| XX00 | 保留 | 无配置错误 |
| XX01 | 配置编码错误 | 内部定义出错 |
| XX02 | 配置索引错误 | 检查配置机器类型选择是否正确 |
| XX03 | 配置信息错误 | 检查配置地是否有效及读写属性 |
| XX04 | 保留 | 保留 |
| XX05 | 配置数据长度错误 | 请确认配置长度是否超出范围 |
| XX06 | 配置帧在指定时间未响应 | 请检查连接是否正常 |

运行过程中出现的异常代码及其原因如下表所示，查看系统变量为_CANlink.SyncWrErr：

| 错误代码 | 出错原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| XX00 | 保留 | 保留 |
| XX01 | 非法命令码 | 内部定义出错 |
| XX02 | 地址异常 | 检测地址是否异常或地址是否禁止访问 |
| XX03 | 数据异常 | 检查数据是否在规定的范围内 |

| 错误代码 | 出错原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| XX04 | 操作无效 | 查看当前状态下操作是否禁止 |
| XX05 | 长度无效 | 请确认数据长度是不是超出范围 |
| XX06 | 回复超时 | 请检查连接是否正常 |

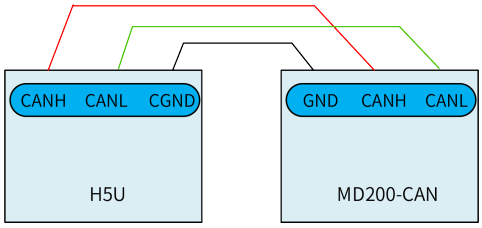
**说明**

- 十进制显示，XX表示站号，即配置XX站或向XX站发命令时出错。
- PLC从站的错误代码与主站相比，只有编号，没有站号，其它部分无差异。

## 11.4.4 CANlink应用示例

由一台H5U和一台MD200-CAN变频器，实现CANLink总线控制变频器的启停和改写频率等功能 。

1. CANlink总线拓扑连接如下图所示。




2. 配置从站MD200变频器功能码如下表所示。

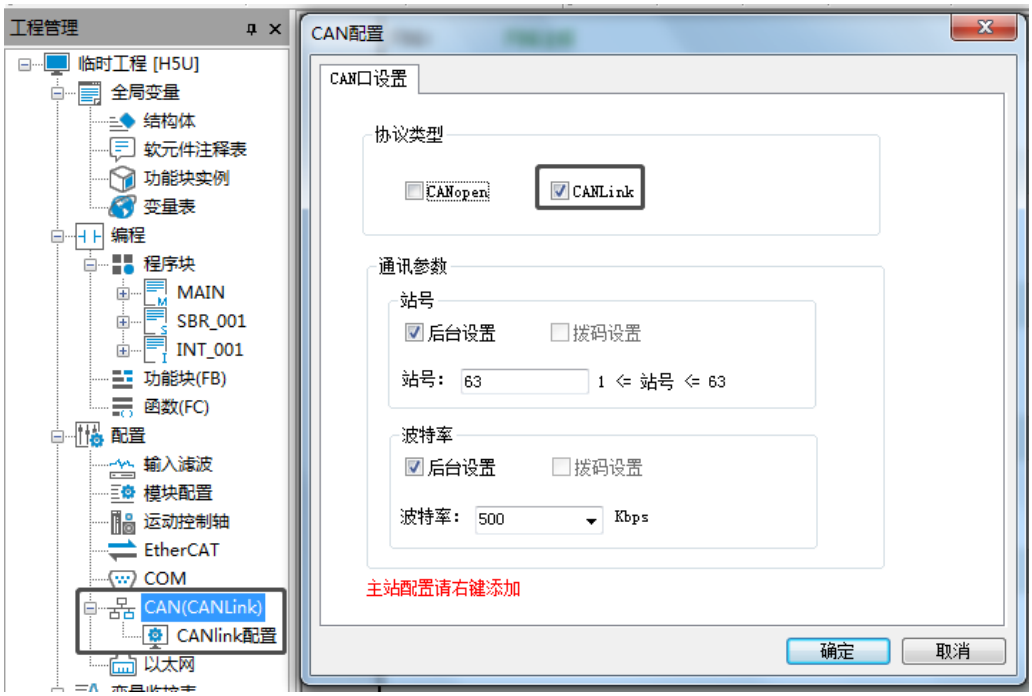
| 功能码 | 名称 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| FD-00 | 波特率 | 5005 | CANLink波特率：500K |
| FD-02 | 本机地址 | 1 | 本机站号=1 |
| F0-02 | 命令源选择 | 2 | 通信给定 |
| F0-03 | 主频率源选择 | 9 | 通信给定 |

MD200-CAN用于上位机PLC通信控制参数部分地址说明：

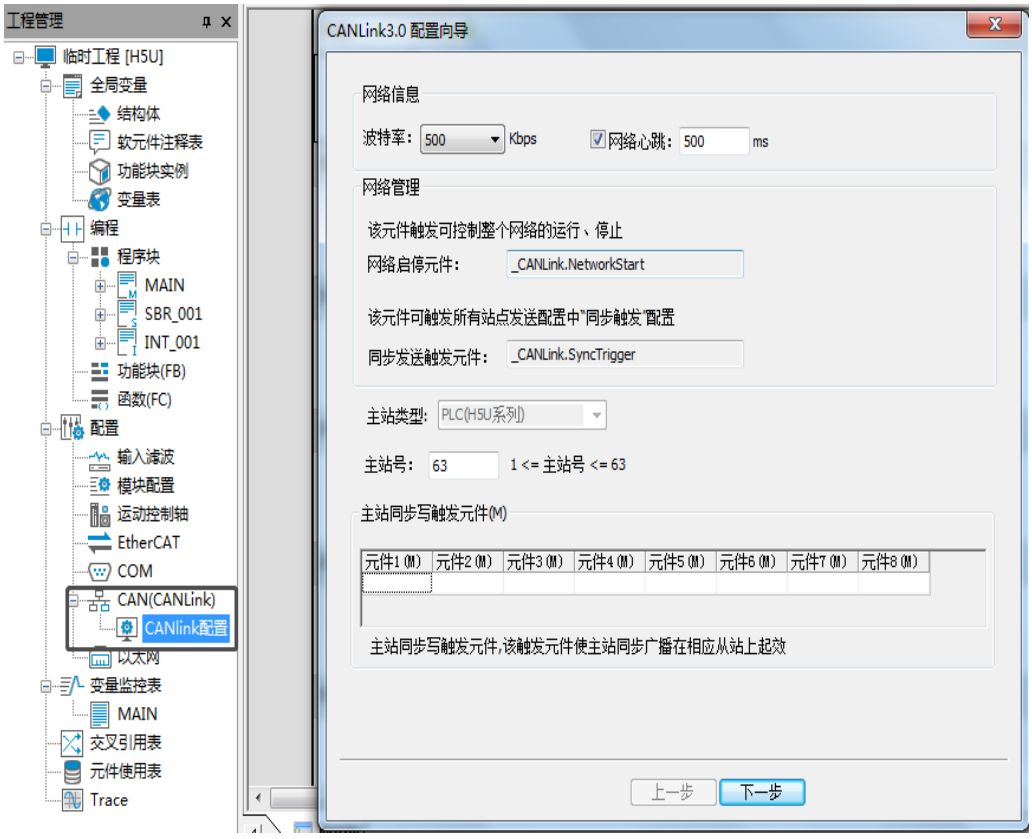
| 参数地址 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| H1000 | 通信频率给定 | -10000~10000（十进制） |
| H1001 | 反馈当前运行频率 | -- |

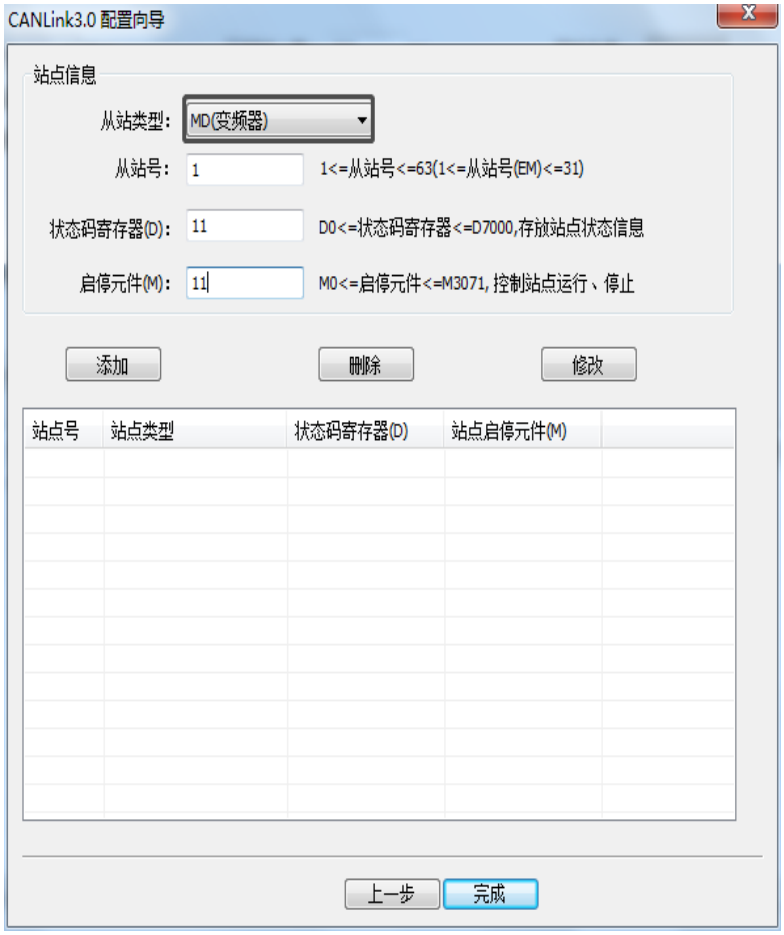
| 参数地址 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| H2000 | 控制命令 | 0001：正转运行<br>0002：反转运行<br>0003：正转点动<br>0004：反转点动<br>0005：自由停机<br>0006：减速停机<br>0007：故障复位 |

3. 配置H5U主站
   - AutoShop中右键添加选择CANLink，配置H5U主站的站号：63，波特率500kbps，如下图所示。



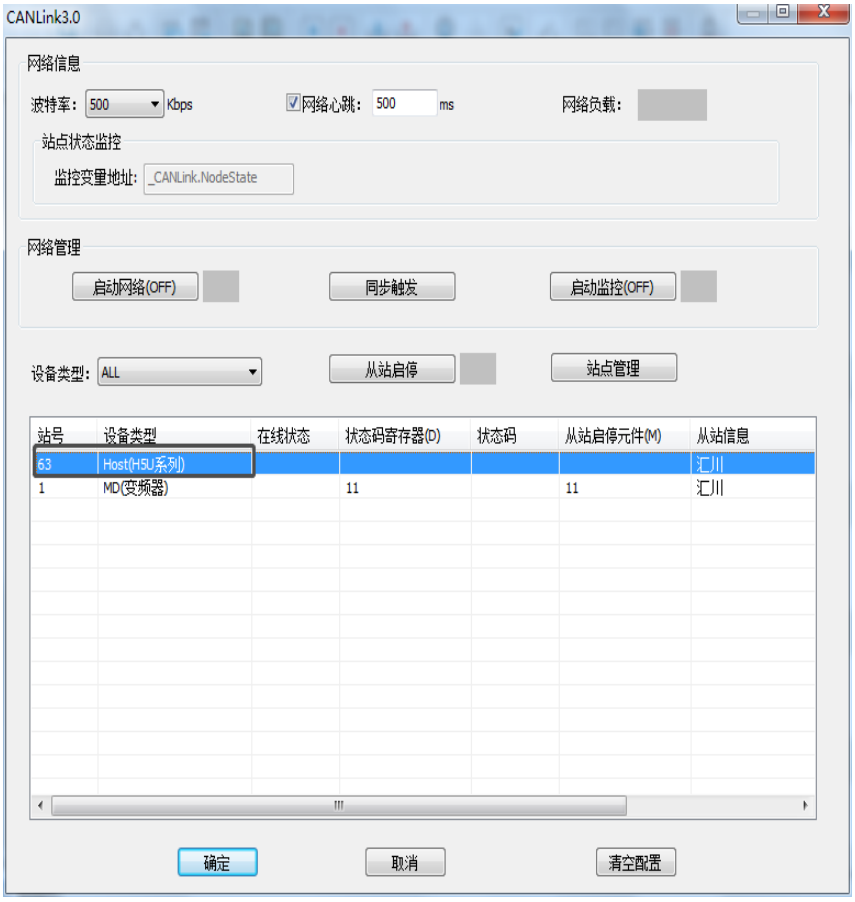

   - 添加MD变频器如下图所示。

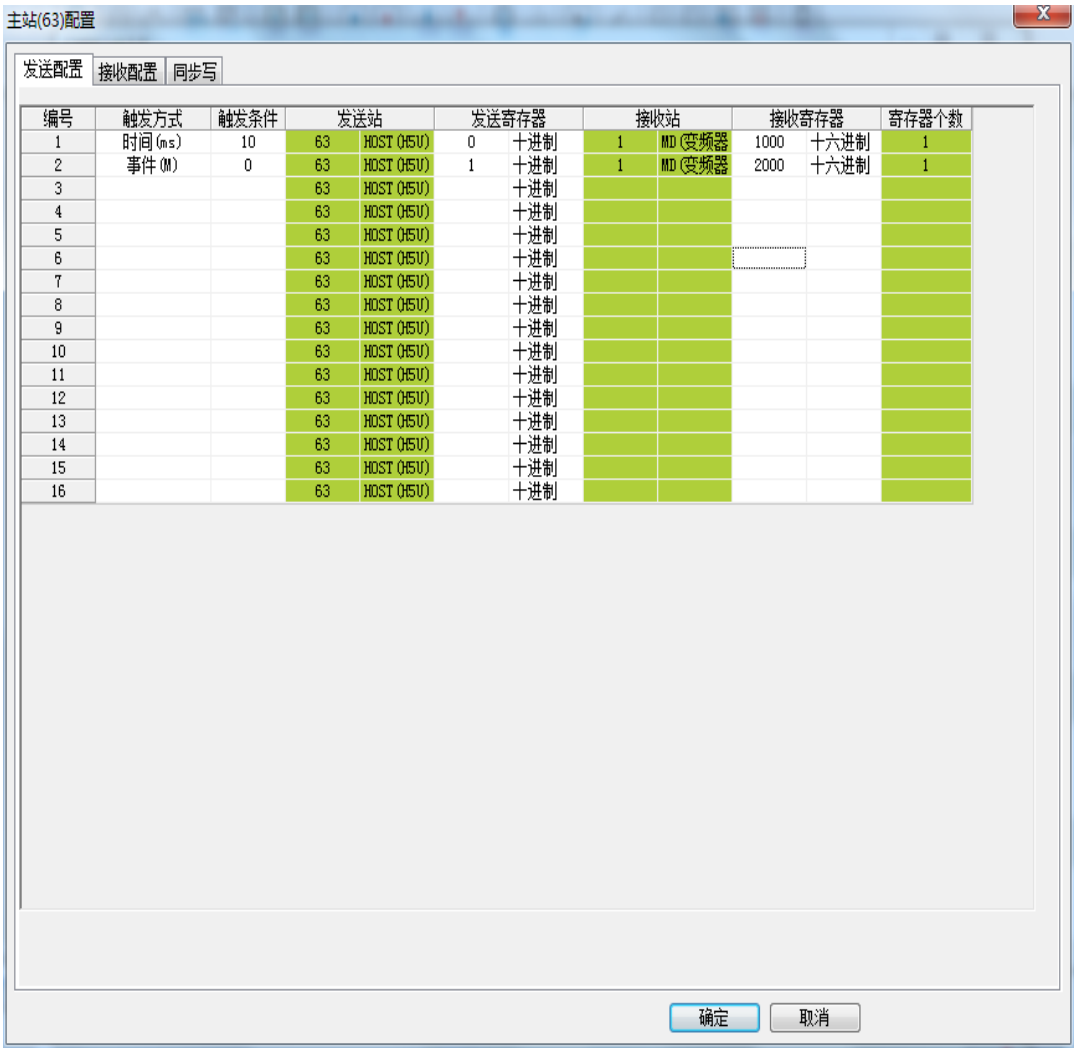



从站的站号要求与变频器FD-02一致 。

◦ 配置主站数据发送如下图所示。


CANLink3.0
网络信息
波特率: 500 Kbps
网络心跳: 500 ms
网络负载:
站点状态监控
监控变量地址: _CANLink.NodeState
网络管理
启动网络(OFF)
同步触发
启动监控(OFF)
设备类型: ALL
从站启停
站点管理
站号 设备类型 在线状态 状态码寄存器(D) 状态码 从站启停元件(M) 从站信息
63 Host(H5U系列) 汇川
1 MD(变频器) 11 11 汇川
确定
取消
清空配置

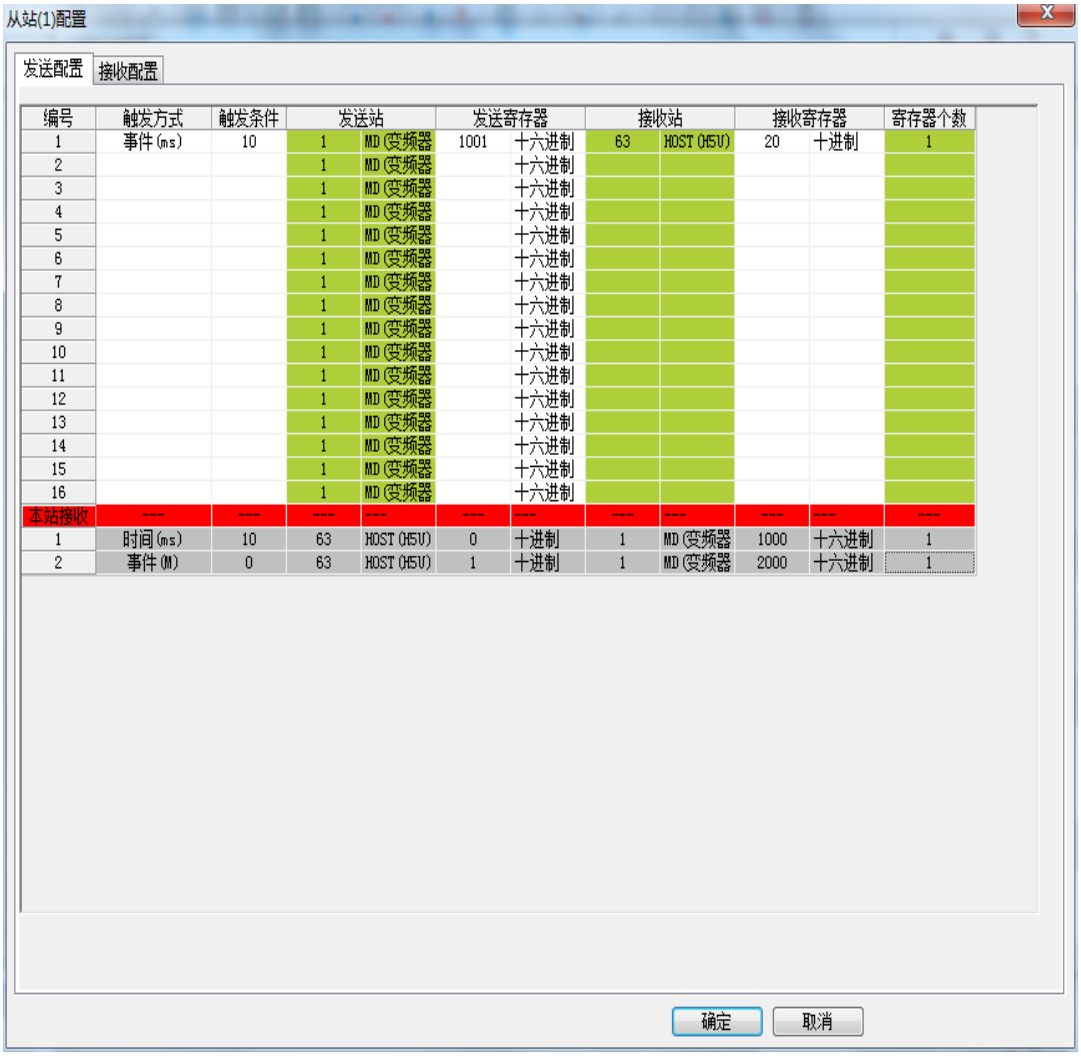

主站(63)配置
发送配置
接收配置
同步写
编号 触发方式 触发条件 发送站 发送寄存器 接收站 接收寄存器 寄存器个数
1 时间(ms) 10 63 HOST(H5U) 0 十进制 1 MD(变频器 1000 十六进制 1
2 事件(M) 0 63 HOST(H5U) 1 十进制 1 MD(变频器 2000 十六进制 1
3 63 HOST(H5U) 十进制
4 63 HOST(H5U) 十进制
5 63 HOST(H5U) 十进制
6 63 HOST(H5U) 十进制
7 63 HOST(H5U) 十进制
8 63 HOST(H5U) 十进制
9 63 HOST(H5U) 十进制
10 63 HOST(H5U) 十进制
11 63 HOST(H5U) 十进制
12 63 HOST(H5U) 十进制
13 63 HOST(H5U) 十进制
14 63 HOST(H5U) 十进制
15 63 HOST(H5U) 十进制
16 63 HOST(H5U) 十进制
确定
取消

上述配置描述：

H5U主站将D0元件中的数值每间隔10ms写入1#从站的1000（设定频率）地址寄存器中.

H5U主站在M0元件=ON时候，将D1元件数值写入1#从站的2000（变频器控制字）地址寄存器中 。

- 配置从站发送数据如下图所示。

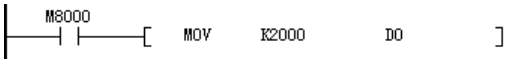



| 编号 | 触发方式 | 触发条件 | 发送站 | | 发送寄存器 | | 接收站 | | 接收寄存器 | | 寄存器个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 事件(ms) | 10 | 1 | MD(变频器 | 1001 | 十六进制 | 63 | HOST(H5U) | 20 | 十进制 | 1 |
| 2 | | | 1 | MD(变频器 | | 十六进制 | | | | | |
| 3 | | | 1 | MD(变频器 | | 十六进制 | | | | | |
| 4 | | | 1 | MD(变频器 | | 十六进制 | | | | | |
| 5 | | | 1 | MD(变频器 | | 十六进制 | | | | | |
| 6 | | | 1 | MD(变频器 | | 十六进制 | | | | | |
| 7 | | | 1 | MD(变频器 | | 十六进制 | | | | | |
| 8 | | | 1 | MD(变频器 | | 十六进制 | | | | | |
| 9 | | | 1 | MD(变频器 | | 十六进制 | | | | | |
| 10 | | | 1 | MD(变频器 | | 十六进制 | | | | | |
| 11 | | | 1 | MD(变频器 | | 十六进制 | | | | | |
| 12 | | | 1 | MD(变频器 | | 十六进制 | | | | | |
| 13 | | | 1 | MD(变频器 | | 十六进制 | | | | | |
| 14 | | | 1 | MD(变频器 | | 十六进制 | | | | | |
| 15 | | | 1 | MD(变频器 | | 十六进制 | | | | | |
| 16 | | | 1 | MD(变频器 | | 十六进制 | | | | | |
| 本站接收 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间(ms) | 10 | 63 | HOST(H5U) | 0 | 十进制 | 1 | MD(变频器 | 1000 | 十六进制 | 1 |
| 2 | 事件(M) | 0 | 63 | HOST(H5U) | 1 | 十进制 | 1 | MD(变频器 | 2000 | 十六进制 | 1 |

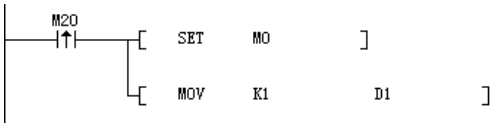
1#从站变频器将1001（运行频率）地址寄存器中的数值，变化后间隔10ms传入63#主站的D20元件中 。

- PLC编程

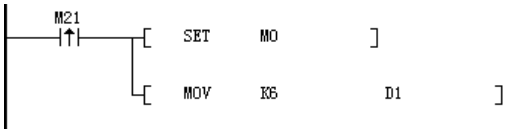
设定变频器运行频率=20Hz，如下图所示 。




M20=ON启动变频器正转，如下图所示 。

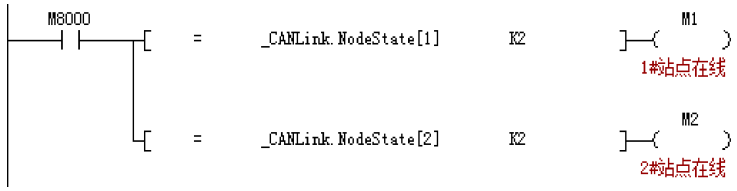



M21=OFF停止变频器运行，如下图所示 。




判断CANlink从站在线状态

站点的在线状态将被更新到_CANLink.NodeState[64]系统变量中，其中_CANLink.NodeState[1]为1号站点的装态，如下图所示 。




### 11.4.5 CANlink故障排除

CANlink通信发生故障时，按以下条目排除故障 。

- 检查匹配电阻
  所有设备断电，用万用表测量网络任一端的CANH与CANL之间的阻值，应在60Ω 左右，如果过小，则说明网络中不只是两端接入了匹配电阻，在其它位置还有错误接入，将错误接入的匹配电阻断开即可 。 如果只接入一个配备电阻，则会为120Ω 左右，网络会通信质量很差 。 完全不接入配备电阻，网络无法通信 。 请接入网络首尾两个站点的匹配电阻 。
- 检查波特率
  检查波特率是否正常，网络中所有站点波特率需设置一致才能正常通信 。 设备波特率需要重新上下电或停止再运行后才可以生效 。
- 其他
  如果现场干扰很大，在没有办法排除故障时，请尝试降低通信波特率 。

## 11.5 CANopen通信

### 11.5.1 CANopen通信协议

H5U支持CANopen通信标准协议DS301 。

| 软件功能模块 | 从站 | 主站 |
| --- | --- | --- |
| 支持协议 | DS301 V4.02 | DS301 V4.02 |
| 最大TPDO数目 | 8 | 64 |
| 最大RPDO数目 | 8 | 64 |
| 从站节点数 | / | 30 |
| 波特率与通信距离 | 1Mbps/25m<br>800kbps/50m<br>500kbps/100m<br>250kbps/250m<br>125kbps/500m<br>50kbps/1000m<br>20kbps/2500m<br>100kbps<br>10kbps | 1Mbps/25m<br>800kbps/50m<br>500kbps/100m<br>250kbps/250m<br>125kbps/500m<br>50kbps/1000m<br>20kbps/2500m<br>100kbps<br>10kbps |
| 数据交互软件元件 | W300~W363 | D0~D7999(可配置) |

### 11.5.2 CANopen轴控指令列表

H5U支持的CANopen 轴控指令列表如下，相关指令的详细用法请参见《H5U系列可编程逻辑控制器指令手册》。

| 指令名称 | 功能 |
| --- | --- |
| MC_Power_CO | 通信控制伺服轴使能 |
| MC_Reset_CO | 通信控制伺服轴故障复位 |
| MC_ReadActualPosition_CO | 通信控制读取轴当前实际位置 |
| MC_ReadActualVelocity_CO | 通信控制读取轴当前实际速度 |
| MC_Halt_CO | 通信控制伺服轴终止运动 |
| MC_Stop_CO | 通信控制伺服轴停止 |
| MC_MoveAbsolute_CO | 通信控制轴绝对定位 |
| MC_MoveRelative_CO | 通信控制轴相对定位 |
| MC_MoveVelocity_CO | 通信控制轴速度运行模式 |
| MC_Jog_CO | 通信控制轴点动 |
| MC_Home_CO | 通信控制轴原点回归 |
| MC_WriteParameter_CO | 通信控制写入轴参数 |
| MC_ReadParameter_CO | 通信控制读取轴参数 |

## 11.5.3 CANopen相关术语

- NMT：Network Management
  网络管理服务，应用层管理 、 网络状态管理和节点ID分配管理等 。 服务模式为主从通信模式：在CAN网络中，只能有一个NMT主站及一个或多个从站 。 主要用于控制从站状态 。
- SDO：Server Data Object
  服务数据对象，可以通过索引和子索引访问从站设备对象字典中的数据 。 这个主要用于从站配置过程 。 每一帧SDO都需要回复确认 。
- PDO：Process Data Object
  过程数据对象，主要用来传输实时数据 。 数据传送限制在1到8个字节 。 PDO数据的传输分为同步和异步两种方式 。 PDO帧是在从站启动后主要的数据交互帧 。
- SYNC：SynchrONous
  同步服务，采用主从通信模式，由SYNC主节点定时发送SYNC对象，SYNC从节点收到后同步执行任务 。 这个帧主要用于PDO的同步方式传输 。
- COB-ID：CommunicatiON Object Identifier
  每个CANopen帧以一个COB-ID开头，COB-ID作为CAN帧的通信对象标识符 。 COB-ID不等于从站站号 。 但一般默认初始化为与从站站号关联 。

## 11.5.4 CANopen指示灯

CANopen通信时，用户可根据CANopen指示灯判定工作状态，如下表所示 。

| 指示灯 | 含义 |
| --- | --- |
| CAN RUN（绿色） | 常灭：无<br>常亮：工作状态<br>慢闪（周期0.8秒）：预运行状态<br>单闪（周期1.2秒）：停止状态<br>双闪（周期1.6秒）：无 |
| CAN ERR（红色） | 常灭：没有错误<br>常亮：总线关闭<br>慢闪（周期0.8秒）：预运行状态<br>单闪（周期1.2秒）：CAN控制器至少有一个错误计数器到达或者超出警戒值（错误帧太多）<br>双闪（周期1.6秒）：错误控制事件（节点保护或心跳超时） |

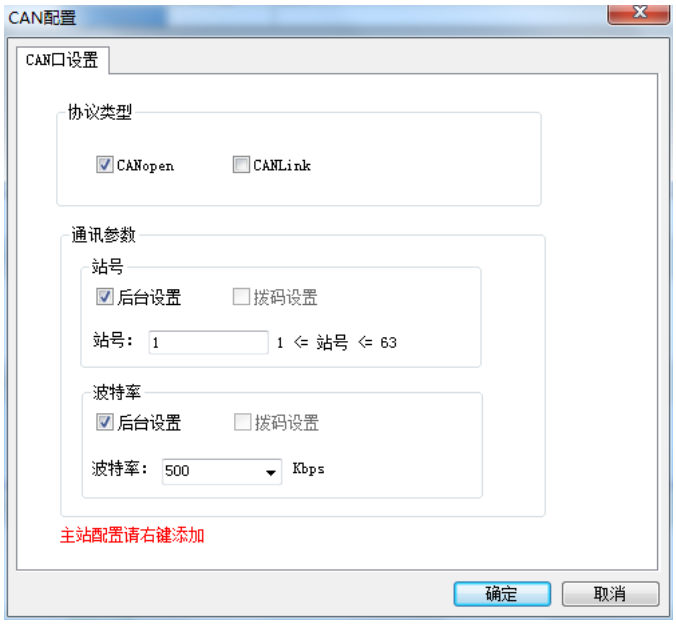
## 11.5.5 CANopen配置

### 11.5.5.1 配置主站

#### 操作步骤

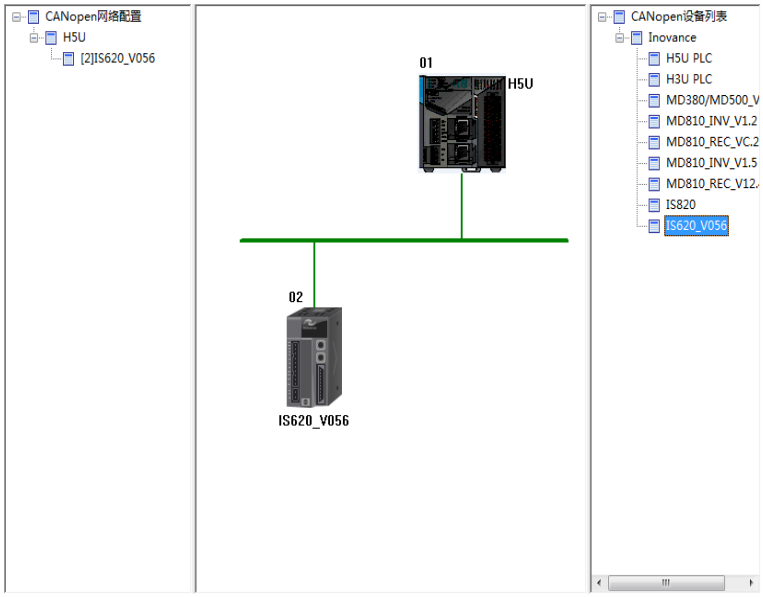
当通信协议选择为“CANopen”时，系统会自动根据是否有CANopen配置，决定本机是作为CANopen主站还是CANopen从站。

1. 建立工程后，在“工程管理”的“配置”中双击“CAN”弹出如下窗口：

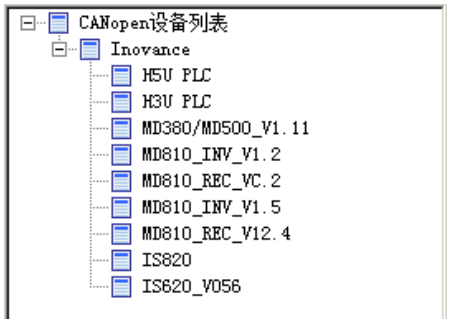



2. 勾选CANopen，并根据需求设置好站号和波特后点击“确定”按钮。
   此时CAN被配置为CANopen从站，通过在“工程管理”的“配置”中右击“CAN”，在弹出菜单中选择“添加CAN配置”将其配置为CANopen主站，如下图：

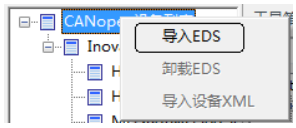
3. 双击“CANopen配置”打开CANopen组态界面，如下图：




4. 在设备列表双击或者拖动添加CANopen从站：




5. 如果从站设备不在列表中，可以在CANopen设备列表上鼠标右键，单击导入EDS文件(EDS文件可从设备供应商处获取)




**主站信息界面**

设置主站参数，双击网络中的H5U主站，出现如下窗口：

- 网络管理

  节点ID：设置网络主站站号 。 当此站号与PLC本身站号相同时，此PLC被初始化成CANopen主站 。 不相同时，被初始化为CANopen从站 。

  波特率：主站生效的通信波特率 。

  程序运行过程中禁止SDO，NMT访问：勾选此功能后，运行过程中将不能使用在线调试功能 。 此功能仅针对后台软件的限制 。

  所有SDO错误继续配置：勾选此功能后，如果出现SDO配置错误（校验错误除外），将继续进行配置 。 此功能对所有从站都有效 。 不勾选此功能，发生SDO错误时，主站将广播复位从站 。

- 同步

  使能同步生产：勾选此项，本站将会按照“同步周期(ms)”设置的时间循环发送同步帧 。

  COB-ID：同步帧发送ID，此项使用默认值0x80，不允许设置 。

  同步周期(ms)：发送同步帧的循环周期 。 默认200，单位ms 。

  窗口长度(ms)：此项默认为0，不允许设置 。

  > **说明**
  >
  > 一个网络里面只可以存在一个同步帧发送 。

- 心跳

  使能心跳生产：勾选此项，本站将按照“生产时间(ms)”设置的时间循环发送心跳帧 。

  生产时间(ms)：发送心跳的循环周期 。 默认300，单位ms 。

> **说明**
>
> 主站的默认心跳监控消费时间为2.5倍心跳生产时间 。 (心跳监控超时时间为2.5倍心跳产生时间)。

- SDO超时时间

  超时时间：SDO等待时间 。 默认500，单位ms 。 SDO帧主要作为网络配置 。 SDO在重发3次没有按时收到返回帧，主站判定配置超时 。 每帧的等待间隔时间为此时间 。

- 节点状态监控

  站点的在线状态将被更新到_CANOpen.NodeState[64]系统变量中，其中_CANOpen.NodeState[0]为本机状态，_CANOpen.NodeState[站号]为对应的从站状态 。

| 数值 | 状态 |
| --- | --- |
| 0 | 初始化状态 |
| 4 | 停止状态 |
| 5 | 运行状态 |
| 127 | 预运行状态 |
| 255 | 掉线状态 |

> **说明**
>
> 如果相应的从站不存在，那么相应的寄存器也不会被更新 。 例如，3号站不存在，_CANOpen.NodeState[3]的数据不会被更新 。
>
> 从站需设置心跳或者节点保护功能，此功能才有意义 。 因为此状态是由从站的心跳或者节点保护帧反馈 。

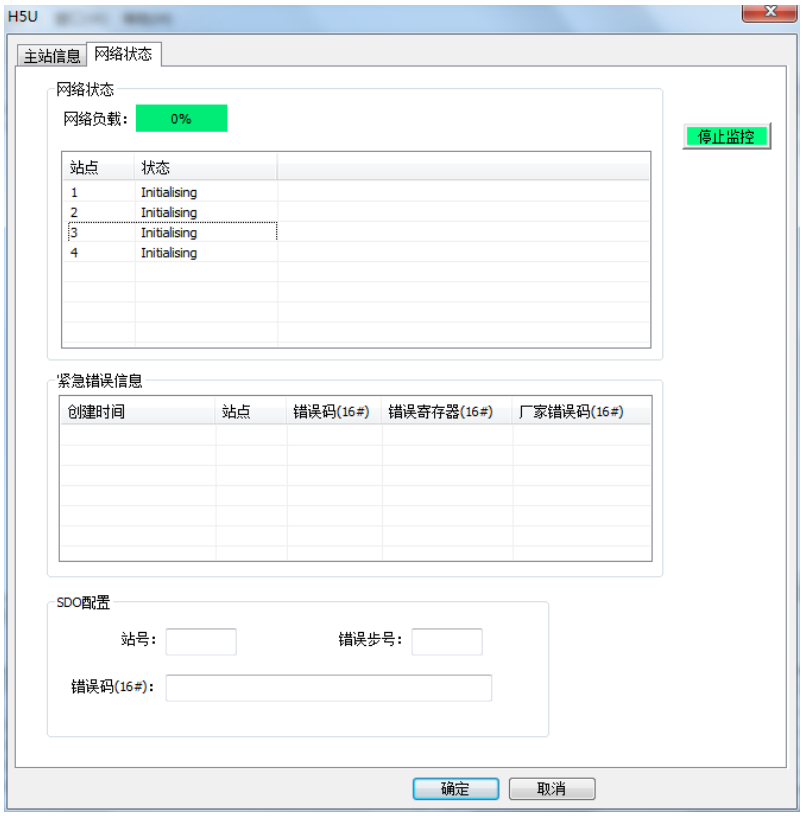
- 自动分配映射寄存器

  自动分配：勾选此功能，主从站数据交互的寄存器地址将自动分配；不勾选此功能，用户需手动设置数据交互的起始地址（单独设置每一个PDO的起始地址），此功能默认勾选 。

  从站接收映射寄存器起始地址：自动分配主站发送的数据起始地址（勾选自动分配才有意义） 。

  从站发送映射寄存器起始地址：自动分配主站接收数据的起始地址（勾选自动分配才有意义） 。

### 网络状态




启动监控/停止监控：单击此项后，启动本页的信息监控。启动监控的情况下，点击停止监控，退出网络监控。

网络负载：实时监控网络负载状况。

网络状态表：显示当前网络站点运行状态。仅监控主站有意义，此状态值来自节点状态监控寄存器。

- 紧急错误信息
  显示当前网络中的紧急错误信息 。 仅监控主站有意义 。 PLC主站仅缓存最新的一条错误信息 。 如果不关闭后台，后台将最多缓存5条信息 。
- SDO配置
  站号：SDO配置错误站号 。

  错误步号：SDO错误的编号 。 相应参数错误的从站 “服务数据对象” 选项卡查看相应编号信息 。

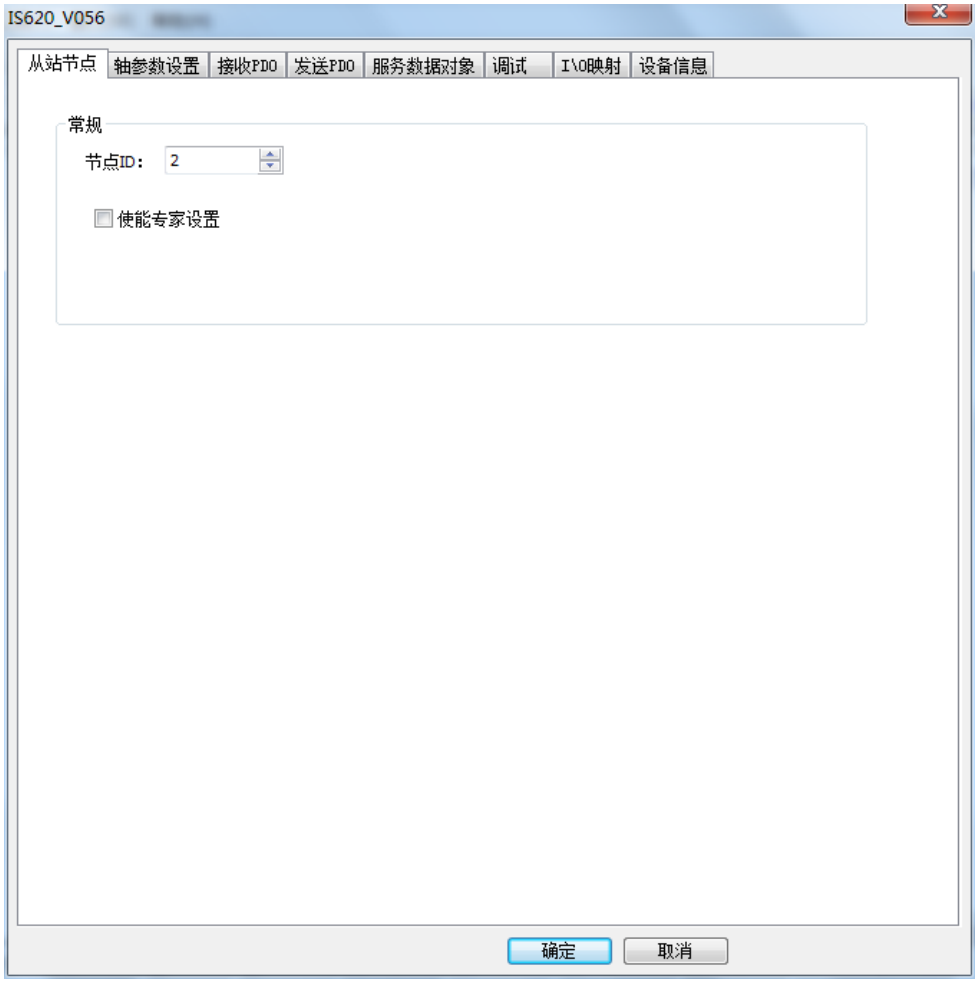
  错误码：SDO错误码 。 (CANopen标准错误码)

## 11.5.5.2 配置从站

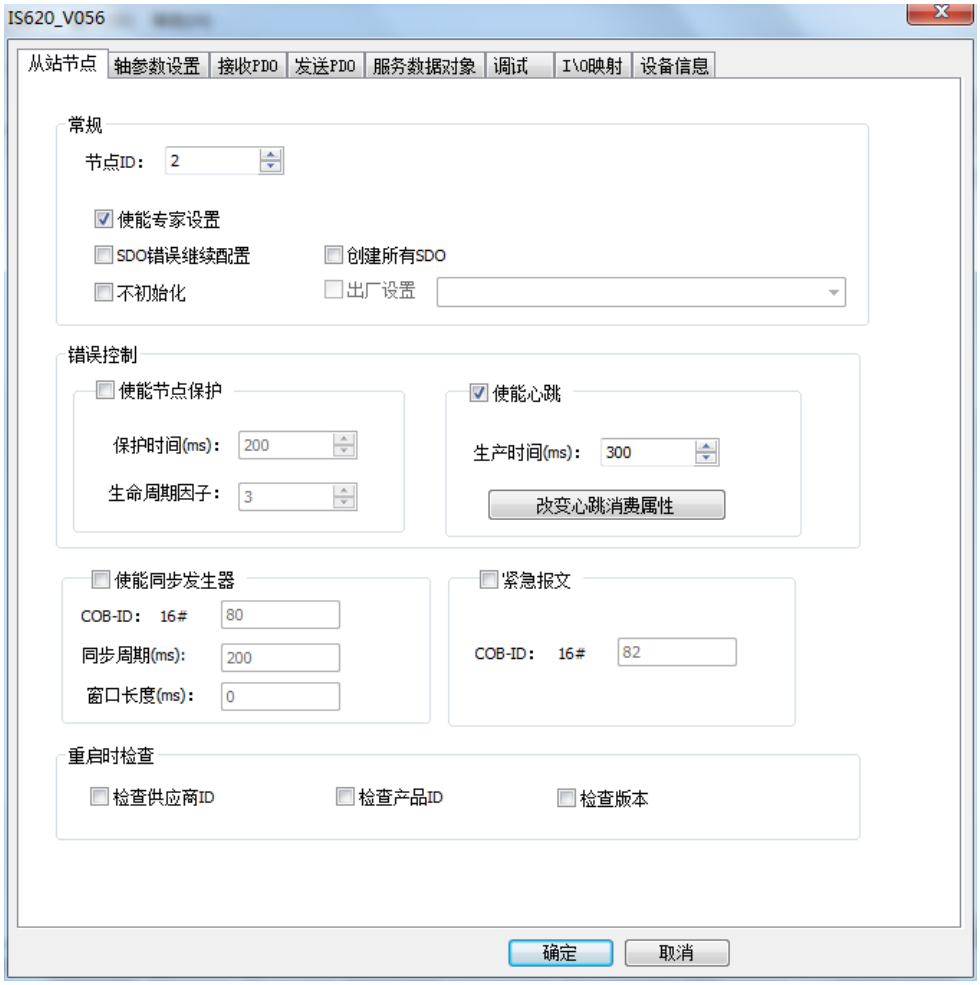
本节以IS620从站为例，介绍CANopen从站的配置过程和相关参数。

### 从站节点设置

1. 双击网络中的从站，打开对话框。




2. 勾选“使能专家设置”，设置界面参数。（默认情况下，此功能不被勾选）



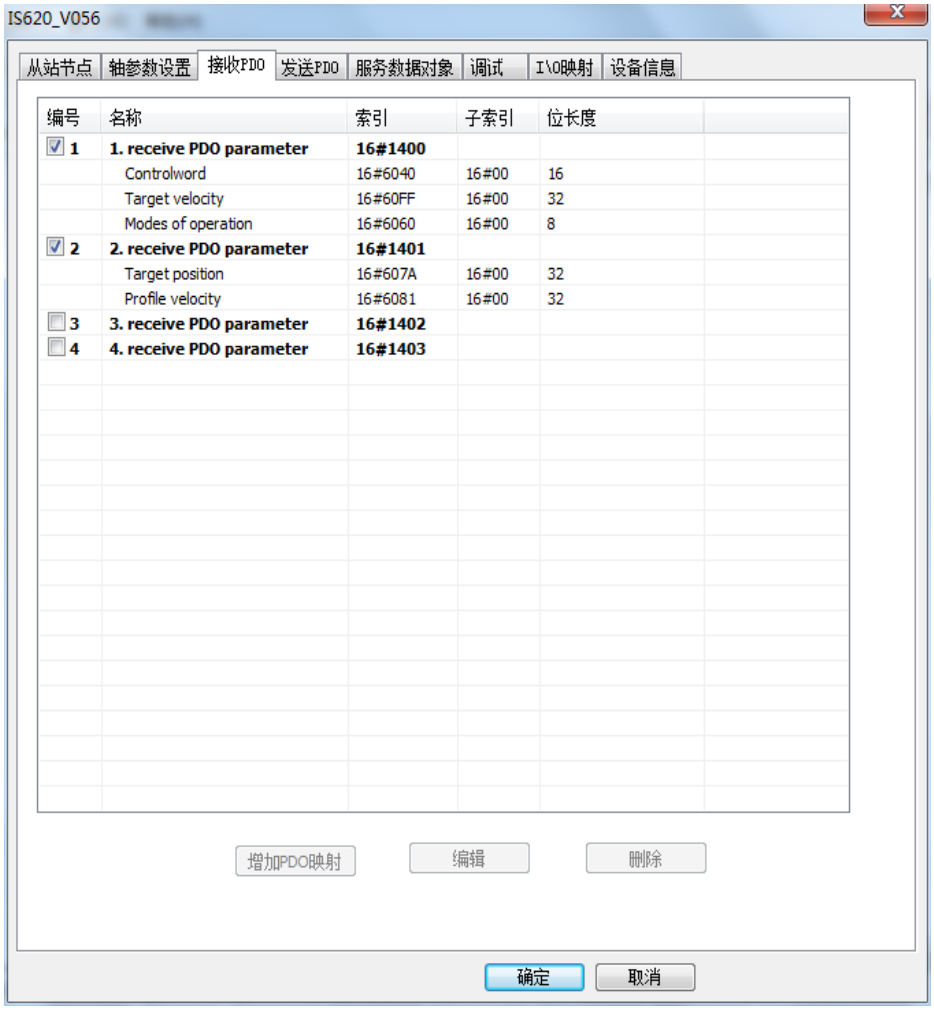
| 参数名称 | | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 常规 | 节点ID | 将要配置的从站节点站号。 |
| | 使能专家设置 | 勾选此功能将出现详细的从站配置。<br>此选项默认不勾选。 |
| SDO错误继续配置 | | ◦ 勾选：出现配置错误将继续配置下一条配置（校验类型错误除外）。<br>◦ 不勾选：出现配置错误主站将不继续进行配置，并且在网络启动的情况下会停止整个网络。<br>此选项默认为不勾选。 |
| 创建所有SDO | | 勾选后，将添加所有EDS中可写的对象字典，在配置过程中初始化。<br>此选项默认不勾选。 |
| 不初始化 | | 勾选后，此从站将不进行初始化配置（在使用默认配置情况下才可以选择）。<br>此选项默认不勾选。 |
| 出厂设置 | | 勾选后，将可以选择后面的相应操作。<br>此选项默认不勾选（此功能需所选从站支持相应功能才可以勾选）。 |
| 错误控制 | 使能节点保护 | 使能节点保护：勾选此功能后，从站的节点保护功能将被设置，默认不勾选。<br>节点保护超时时间 = 保护时间 * 生命周期因子。<br>节点保护是一种有回帧的主站与从站间互相监控的网络评估功能。心跳和节点保护功能仅可以选择其中一种。<br>保护时间(ms)：节点保护时间，默认200ms。<br>生命周期因子：节点保护因子，默认为3。 |
| | 使能心跳 | 使能心跳：勾选功能后，从站将会产生心跳。默认勾选。从站勾选心跳后，主站默认监控此从站心跳状态。<br>生产时间(ms)：心跳循环发送的时间。<br>改变心跳消费属性：此功能用于设置本从站将要监控的其他站点心跳。此功能默认不选择。此功能还需要从站支持心跳监控功能。 |
| | 使能同步发生器 | 使能同步发生器：勾选此项，本站将会按照“同步周期(ms)”设置的时间循环发送同步帧。<br>COB-ID：同步帧发送ID，此项使用默认值0x80，不允许设置。<br>同步周期(ms)：发送同步帧的循环周期。默认200，单位ms。<br>窗口长度(ms)：此项默认为0，不允许设置。<br>说明：一个网络里面只可以存在一个同步帧发送。 |
| | 紧急报文 | 紧急报文：勾选此功能，在配置过程中将进行紧急报文COB-ID设置。默认不勾选。 |

| 参数名称 | | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| | 重启时检查 | 检测供应商ID，检测产品ID，检测版本：勾选相应的功能，在从站开始配置前将进行相应的校验。如果校验不通过，网络将无法启动。 |

### 接收PDO/发送PDO

接收PDO表示主站发送给从站的数据，发送PDO表示从站发送给主站的数据。

1. 单击“接收PDO”或“发送PDO”，进入相应界面。



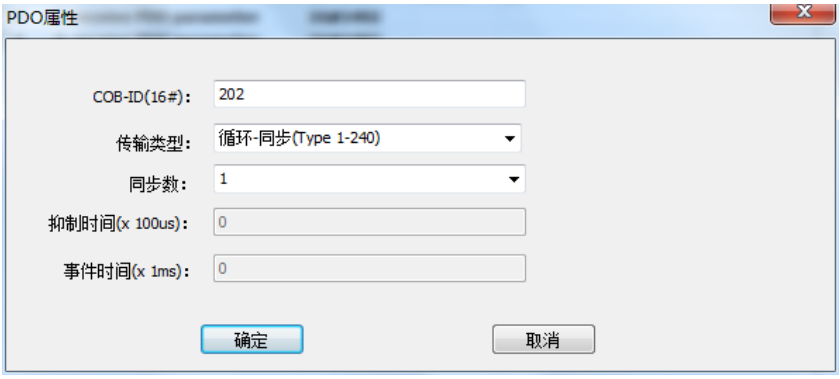

2. 使能PDO。

   勾选复选框表示使能PDO，该从站EDS文件中默认生效的PDO已默认勾选。

3. 增加/编辑PDO映射。

   单击“增加PDO映射”或“编辑”，增加/编辑PDO映射。

> **说明**
>
> 如需删除，勾选待删除的PDO。




- COB-ID

  PDO发送使用的ID号 。 根据CANopen DS301协议的规定，前4条PDO有默认的COB-ID初始值，其他的需要用户自行设置（如果从站支持） 。 设置原则为整个网络不可以出现重复的COB-ID，设置范围为0x180-0x57F 。

- 传输类型

| 类型 | 数据发送条件 | 数据生效条件 |
| --- | --- | --- |
| 循环-同步(Type 0) | 数据发生变化，并且接收到一帧同步帧 | 接收到数据后不立即生效，需接收到一帧同步才生效 |
| 循环-同步(Type 1-240) | 在接收到相应的“同步数”帧同步后数据发送 | 接收到数据后不立即生效，需接收到一帧同步才生效 |
| 异步-只有RTR(Type252) | 不支持 | 不支持 |
| 异步-只有RTR(Type253) | 不支持 | 不支持 |
| 异步-生产厂商指定(Type 254) | 由各个厂家自定义 | 由各个厂家自定义 |
| 异步-设备配置文件指定(Type 255) | 数据变化或满足事件时间，并且变化频率小于抑制时间 | 立即生效 |

> **说明**
>
> 使用同步类型时需要使能某一站点的同步生产，通常使能主站的同步生产 。

- 同步数

  选择循环-同步(Type 1-240)后有效，设置同步数 。

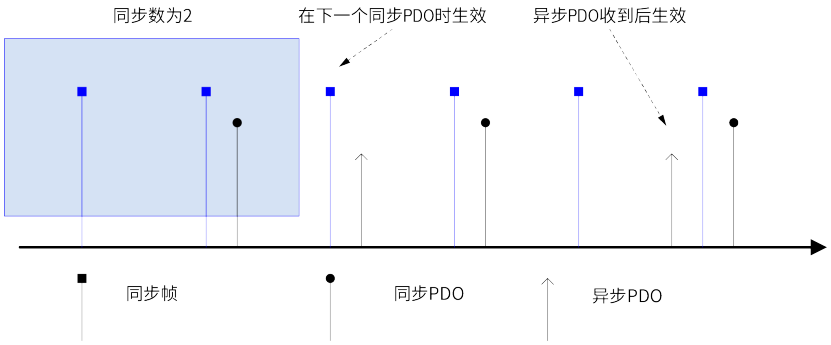
- 抑制时间

  选择异步-设备配置文件指定(Type 255)后可以设置，为0时表示此功能无效 。 不为0时为帧发送的最小间隔 。

- 事件时间

  选择异步-设备配置文件指定(Type 255)后可以设置，为0时此功能无效 。 不为0时，表示定时发送的周期 。（此发送情况也要受抑制时间的限制）

下图以同步循环-同步类型为2举例




## 服务数据对象（SDO）

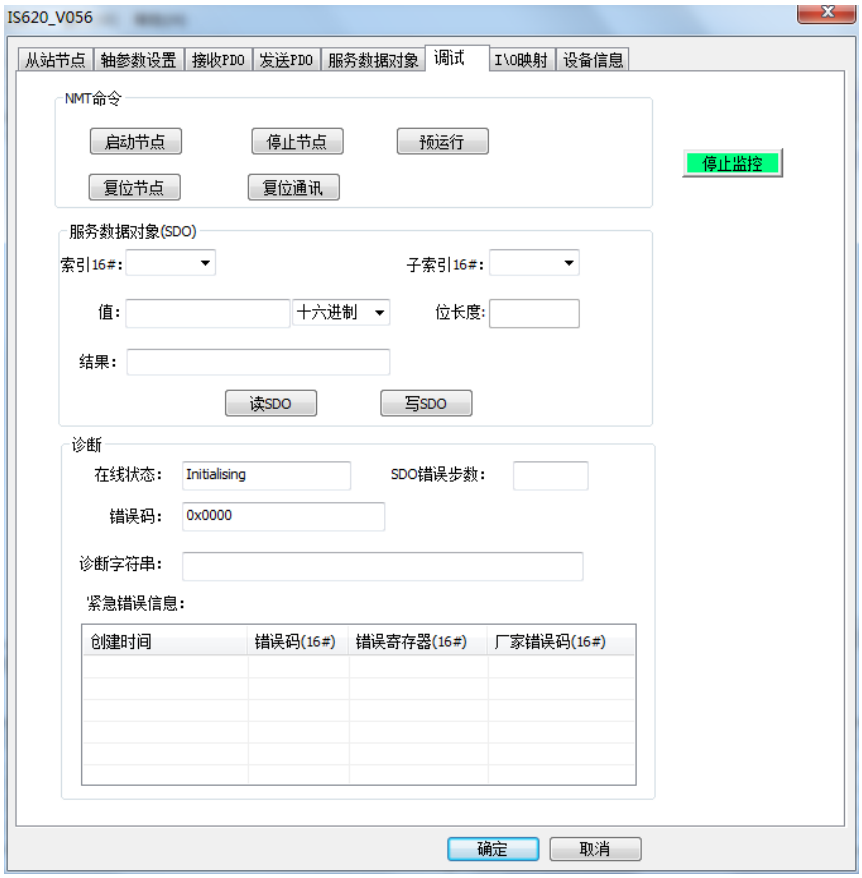
1. 单击“服务数据对象”，进入“服务数据对象”界面。
   此界面信息是根据用户的设置自动生成的SDO配置数据。

2. 单击“增加”，添加用户配置。主要作用为给从站对象字典赋初始值。

> **说明**
>
> - 编辑：编辑用户配置。
> - 删除：删除用户配置。

### 调试

1. 单击“调试”，进入“调试”界面。




| 参数名称 | | 参数说明 |
|---|---|---|
| NMT命令 | 启动节点 | 向本从站发送启动节点命令。 |
| | 停止节点 | 向本从站发送停止节点命令。 |
| | 预运行 | 向本节点发送预运行命令。 |
| | 复位节点 | 向本节点发送复位节点命令。 |
| | 复位通信 | 向本节点发复位通信命令。 |
| 服务数据对（SDO） | 索引与子索引 | 仅可以选择从站EDS中提供的对象字典。 |
| | 值 | 发送或返回的数据。 |
| | 位长度 | 根据EDS中对象字典自动生成，不可以修改。 |
| | 结果 | 异常信息。 |
| | 读SDO、写SDO | 执行相应的对象字典读写操作。 |
| 诊断 | 在线状态 | 当前从站的状态（根据心跳或节点保护反馈）。 |
| | SDO错误步数 | 配置过程中发生SDO的错误编号。此编号为“服务数据对象”选项卡相应的编号。 |

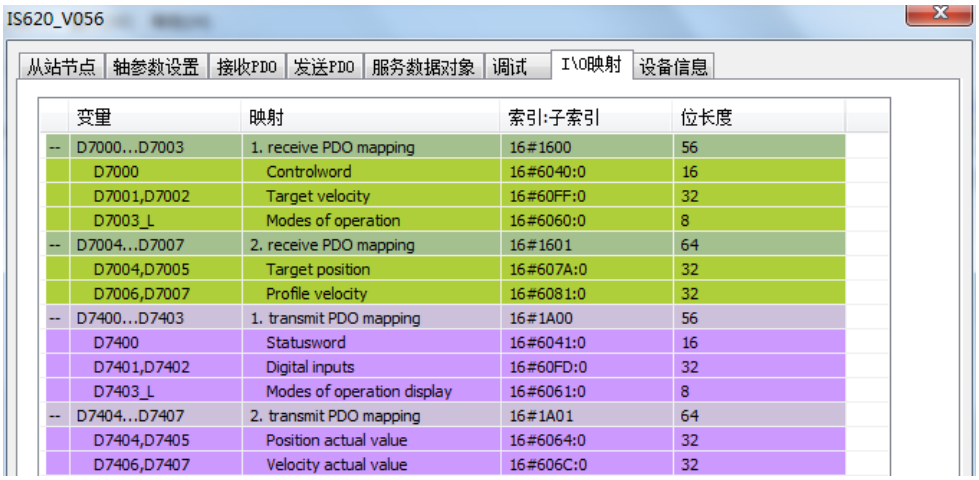
| 参数名称 | | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| | 诊断字符串 | 当前的错误信息（SDO错误）。 |
| | 紧急错误信息 | 网络中产生的紧急错误帧（监控实时产生的错误，通过后台可以缓存5条错误，PLC仅可以保持最近的一条错误信息）（紧急错误）。 |

如果在主站中已选择“程序运行中禁制SDO,NMT访问”，则此功能将无法使用。

### IO映射

1. 单击“I\O映射”，进入“I\O映射”界面。

   此选项卡用来设置主站与从站PDO的数据通信关系。




2. 如果主站设置中没有勾选自动分配，双击其中一条映射，打开“设置映射参数”界面。

3. 自行设置主站中对应从站每个PDO的寄存器起始地址。

### 设备信息

单击“设备信息”，进入“设备信息”界面。

本从站的设备信息，此信息由从站的EDS文件获得。

## 11.5.6 排除CANopen故障

### 11.5.6.1 故障排除方法

- 检查匹配电阻
  所有设备断电，用万用表测量网络任一端的CANH与CANL之间的阻值，应在60Ω 左右，如果过小，则说明网络中不仅两端接入匹配电阻，在其它位置还有错误接入，将错误接入的匹配电阻断开即可 。 如果只接入一个配备电阻，则为120Ω 左右，网络会通信质量很差 。 完全不接入配备电阻，网络无法通信 。 请接入网络首尾两个站点的匹配电阻 。
- 检查波特率
  检查波特率是否正常，网络中所有站点波特率设置一致才能正常通信 。 设备波特率需要重新上下电或停止再运行后才可以生效 。

  通信距离与波特率的关系请参见 CAN通信距离与波特率的关系 。
- 检查接线
  必须把所有CAN设备的CGND 端连接在一起，从而保持所有设备共CAN 通信电源CGND端 。

  检查通信线 、 屏蔽线 、 电源间是否有短路现象 。
- 其他
  如果现场干扰很大，在没有办法排除故障时，请尝试降低通信波特率 。

### 11.5.6.2 故障码

**SDO错误码**

| 中止代码 | 代码功能描述 | 中止代码 | 代码功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0503 0000 | 触发位没有交替改变 | 0601 0002 | 试图写只读对象 |
| 0504 0000 | SDO协议超时 | 0602 0000 | 对象字典中对象不存在 |
| 0504 0001 | 非法或未知的Client/Server命令字 | 0604 0041 | 对象不能映射到PDO |
| 0504 0002 | 无效的块大小（仅Block Transfer模式） | 0604 0042 | 映射的对象的数目和长度超出PDO长度 |

| 中止代码 | 代码功能描述 | 中止代码 | 代码功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0504 0003 | 无效的序号（仅Block Transfer模式） | 0604 0043 | 一般性参数不兼容 |
| 0503 0004 | CRC错误（仅Block Transfer模式） | 0604 0047 | 一般性设备内部不兼容 |
| 0503 0005 | 内存溢出 | 0606 0000 | 硬件错误导致对象访问失败 |
| 0601 0000 | 对象不支持访问 | 0606 0010 | 数据类型不匹配，服务参数长度不匹配 |
| 0601 0001 | 试图读只写对象 | 0606 0012 | 数据类型不匹配，服务参数长度太大 |
| 0601 0002 | 试图写只读对象 | 0606 0013 | 数据类型不匹配，服务参数长度太短 |
| 0602 0000 | 对象字典中对象不存在 | 0609 0011 | 子索引不存在 |
| 0604 0041 | 对象不能映射到PDO | 0609 0030 | 超出参数的值范围(写访问时) |
| 0503 0000 | 触发位没有交替改变 | 0609 0031 | 写入参数数值太大 |
| 0504 0000 | SDO协议超时 | 0609 0032 | 写入参数数值太小 |
| 0504 0001 | 非法或未知的Client/Server命令字 | 0609 0036 | 最大值小于最小值 |
| 0504 0002 | 无效的块大小（仅Block Transfer模式） | 0800 0000 | 一般性错误 |
| 0504 0003 | 无效的序号（仅Block Transfer模式） | 0800 0020 | 数据不能传送或保存到应用 |
| 0503 0004 | CRC错误（仅Block Transfer模式） | 0800 0021 | 由于本地控制导致数据不能传送或保存到应用 |
| 0503 0005 | 内存溢出 | 0800 0022 | 由于当前设备状态导致数据不能传送或保存到应用 |
| 0601 0000 | 对象不支持访问 | 0800 0023 | 对象字典动态产生错误或对象字典不存在（例如，通过文件生成对象字典，但由于文件损坏导致错误产生） |
| 0601 0001 | 试图读只写对象 | | |

**紧急错误码**

主表1（16进制）

| 紧急错误码 | 描述 | 紧急错误码 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00xx | 无错误 | 50xx | 设备硬件 |
| 10xx | 一般错误 | 60xx | 设备软件 |
| 20xx | 电流 | 61xx | 内部软件 |

| 紧急错误码 | 描述 | 紧急错误码 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21xx | 设备输入端电流 | 62xx | 用户软件 |
| 22xx | 设备内部电流 | 63xx | 数据设置 |
| 23xx | 设备输出端电流 | 70xx | 附加模块 |
| 30xx | 电压 | 80xx | 监控 |
| 31xx | 电源电压 | 81xx | 通信 |
| 32xx | 设备内部电压 | 82xx | 协议错误 |
| 33xx | 输出电压 | 90** | 外部错误 |
| 40xx | 温度 | F0** | 附加功能 |
| 41xx | 环境温度 | FF** | 设备特殊 |
| 42xx | 设备温度 | | |

主表2（16进制）

| 紧急错误码 | 描述 | 紧急错误码 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 错误复位或无错误 | 6300 | 数据设置 |
| 1000 | 一般错误 | 7000 | 附加模块错误 |
| 2000 | 电流错误 | 8000 | 监控错误 |
| 2100 | 设备输入电流 | 8100 | 一般通信错误 |
| 2200 | 设备内部电流 | 8110 | CAN通信过载 |
| 2300 | 设备输出电流 | 8120 | CAN被动方式错误 |
| 3000 | 电压错误 | 8130 | 节点保护或心跳错误 |
| 3100 | 电源电压 | 8140 | 总线关闭恢复 |
| 3200 | 设备内部电压 | 8150 | CAN-ID冲动 |
| 3300 | 输出电压 | 8200 | 协议错误 |
| 4000 | 温度错误 | 8210 | PDO长度错误 |
| 4100 | 环境温度 | 8220 | PDO长度超限 |
| 4200 | 设备温度 | 8240 | 不能识别的SYNC数据长度 |
| 5000 | 设备硬件错误 | 8250 | RPDO超时 |
| 6000 | 设备软件错误 | 9000 | 外部错误 |

| 紧急错误码 | 描述 | 紧急错误码 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6100 | 内部软件 | F000 | 附加功能错误 |
| 6200 | 用户软件 | FF00 | 特殊设备错误 |

# 12 EtherCAT通信

## 12.1 概述

EtherCAT是一种基于以太网的开放式工业现场技术，具有通信刷新周期短 、 同步抖动小 、 硬件成本低等特点 。 如需了解EtherCAT原理和相关技术，请参考书籍 《 工业以太网现场总线EtherCAT驱动程序设计和应用 》 ，或者登录EtherCAT技术委员会官网，网址： https://www.EtherCAT.org.cn 。

H5U、Easy500系列和Easy51X支持标准EtherCAT接口（1路RJ45接口），最多支持72个EtherCAT从站，采用线性拓扑结构，EtherCAT总线周期最小可以设置为1ms。

EtherCAT接口规格如下表所示。

| 条目 | 规格 |
| --- | --- |
| 传输速度 | 100Mbps：100BASE-TX |
| 调制 | 基带 |
| 拓扑 | 线、菊花链 |
| 传送介质 | 5类以上双绞线或者带铝箔和编织网的屏蔽双绞线 |
| 传送距离 | 节点间的距离：100m或以下 |
| 连接数 | 72 |

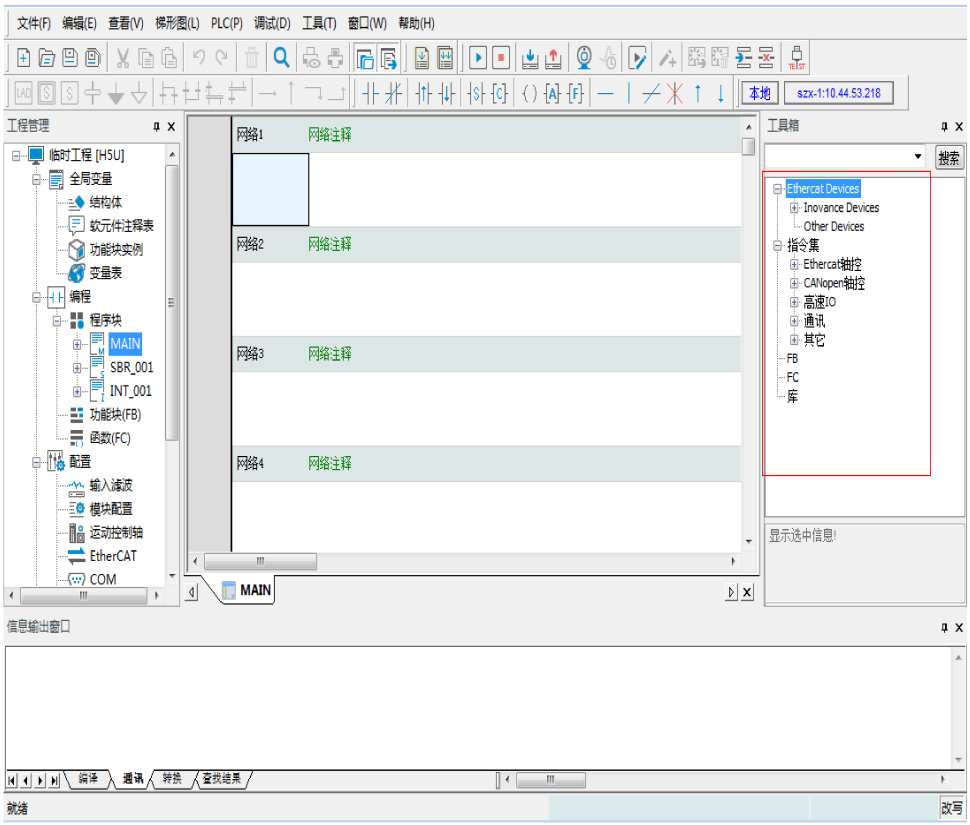
## 12.2 主站配置

### 12.2.1 导入设备XML

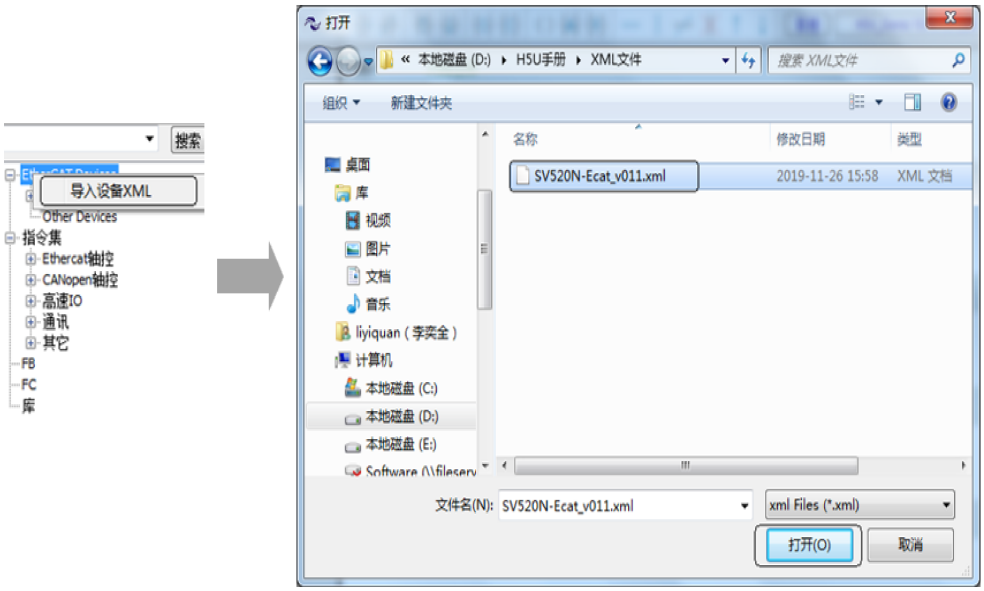
导入设备XML是指将符合ETG（EtherCAT技术委员会）标准的设备描述文件（后缀名为 “.XML” ）导入到编程软件AutoShop，经过软件的文件解析处理后生成可供用户添加 、 删除等操作的EtherCAT组态设备 。

编程软件AutoShop内部集成汇川常用的EtherCAT从站设备，无需单独安装。如需使用第三方EtherCAT设备，必须先安装该设备的描述文件。以导入汇川直线电机驱动器SV520N为例。

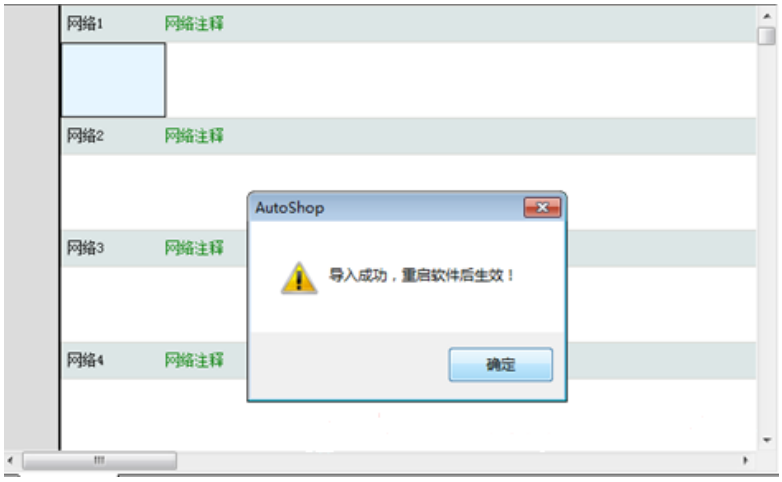
1. 新建工程，打开 “工具箱” ，找到 “EtherCAT Devices” 列表。




2. 右键“EtherCAT Devices”，在弹出的对话框中，选择需要添加的XML文件并导入。

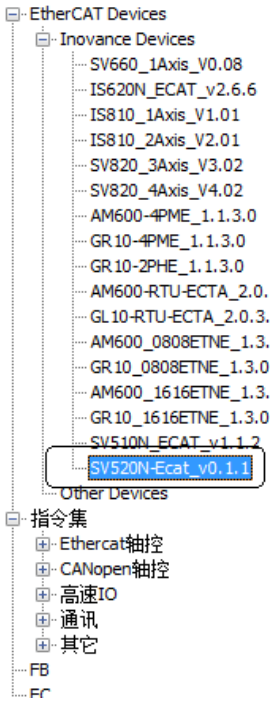



3. 新导入的xml需要重启软件生效，如果需要导入多个设备，可以重复步骤2全部导入后再重启软件。




单击“确定”后，需手动重启软件才能使新添加的设备生效。

4. 重新打开软件后可以看到新添加的设备。



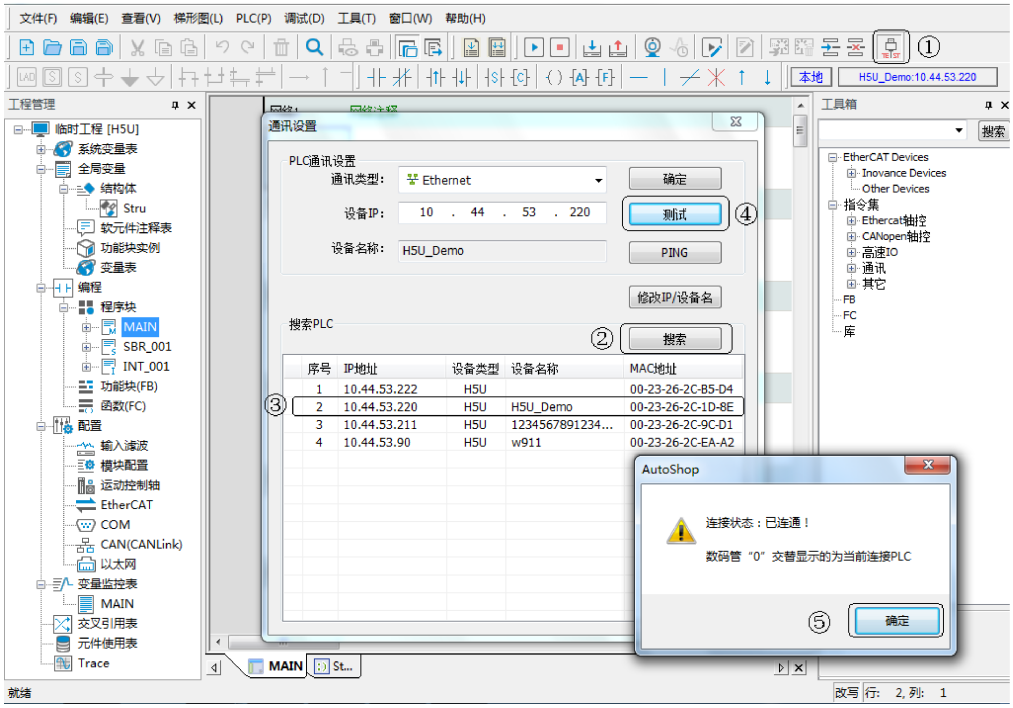

## 12.2.2 扫描设备

### 12.2.2.1 离线扫描设备

下面以通信类型为以太网模式举例。

> **说明**
>
> 在PLC处于停止模式下，才可以扫描EtherCAT从站 。

1. 选择目标主机。

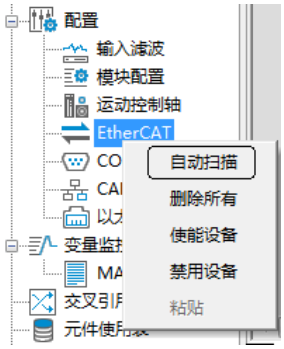



| 序号 | 操作说明 |
| --- | --- |
| ① | 单击，以测试通信状态 |
| ② | 在弹出发的界面，单击“搜索” |
| ③ | 选择目标主机 |
| ④ | 单击“测试” |
| ⑤ | 确认连通后，单击“确定” |

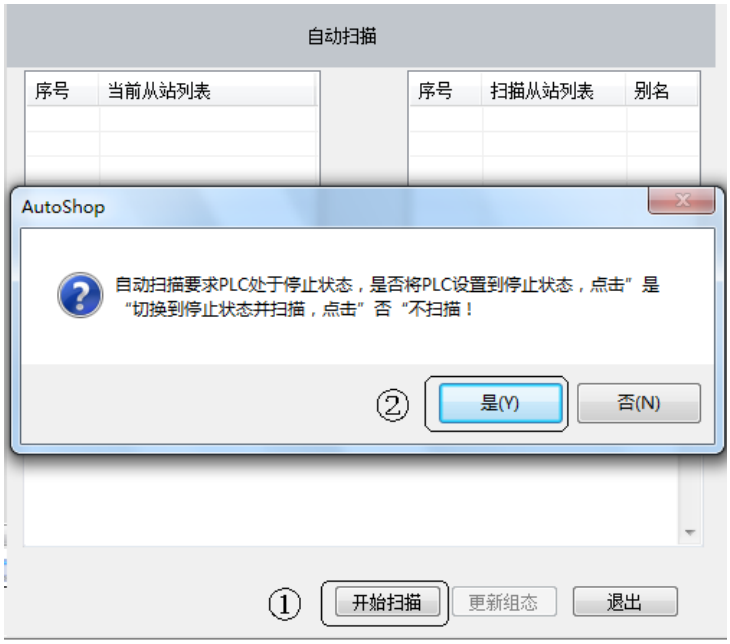
2. 根据需要设置是否要自动关联运动控制轴。

   勾选时，每添加一个驱动器类型（如IS620N）的EtherCAT从站，将自动添加一个运动控制轴；不勾选时则不会自动添加，本例选择“勾选”。

3. 选中EtherCAT标签，单击鼠标右键在弹出菜单中选择“自动扫描”。

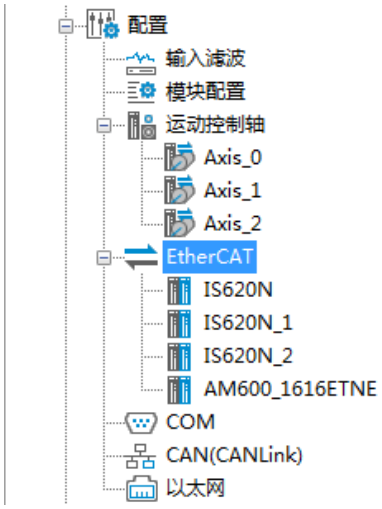



4. 在弹出的对话框中选择①“开始扫描”，如果PLC处于运行状态，需要单击②“是”先切换到停止状态。




5. 等待扫描完成后可以查看扫描的从站设备，单击“更新组态”，将扫描到的设备更新至组态列表，单击“退出”不更新至组态列表。

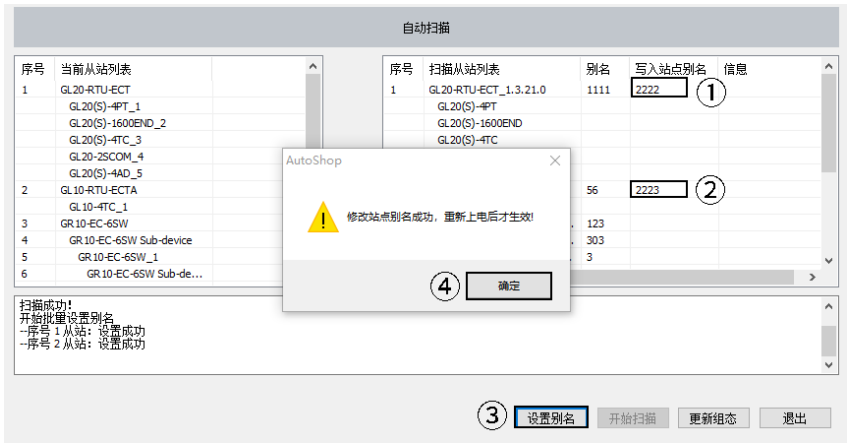
更新至组态列表后如下图所示，组态中的IS620N将自动关联运动控制轴。




当扫描到从站IN/OUT插反时，将在信息列显示“IN/OUT port connection error”，此时，更新组态按钮状态为灰色，即不允许更新到组态，需要用户手动检查实际物理链路的连接并重新扫描。

> **说明**
>
> - H5U固件版本 6.1.0.1及以上支持IN/OUT插反检测。
> - Easy固件版本6.3.0.0及以上支持IN/OUT插反检测。

6. 在自动扫描完成后，可以批量设置站点别名。




| 序号 | 操作说明 |
| --- | --- |
| ① | 双击“写入站点别名”对应从站的单元格，写入要设置的别名地址 |
| ② | 依次写入所有需要设置的从站 |
| ③ | 单击“设置别名”，开始设置<br>若“写入站点别名”列为空，则该按钮置灰 |
| ④ | 写入结束后，提示修改成功，单击“确定”<br>若提示修改失败，请根据提示信息，重试设置别名 |

设置完成后需要重启对应的从站设备以生效。

**说明**

- H5U固件版本6.3.0.0及以上及Easy固件版本6.3.0.0及以上支持批量设置站点别名功能。
- 若自动扫描完成后无EtherCAT从站设备，该批量设置别名功能不可用。
- 写入站点别名单元格，其值默认为空，仅支持数字输入，有效范围为1～65535。
- 如果两个从站“写入站点别名”相同，在别名模式下程序编译下载会报错。

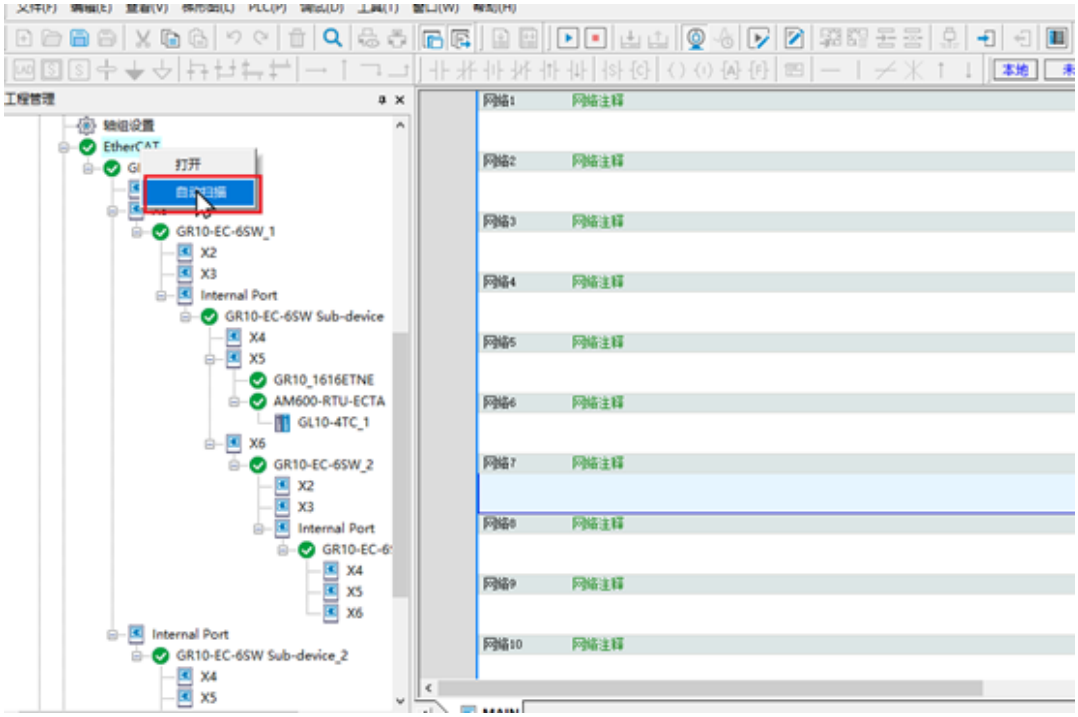
## 12.2.2.2 在线扫描设备

### 前提条件

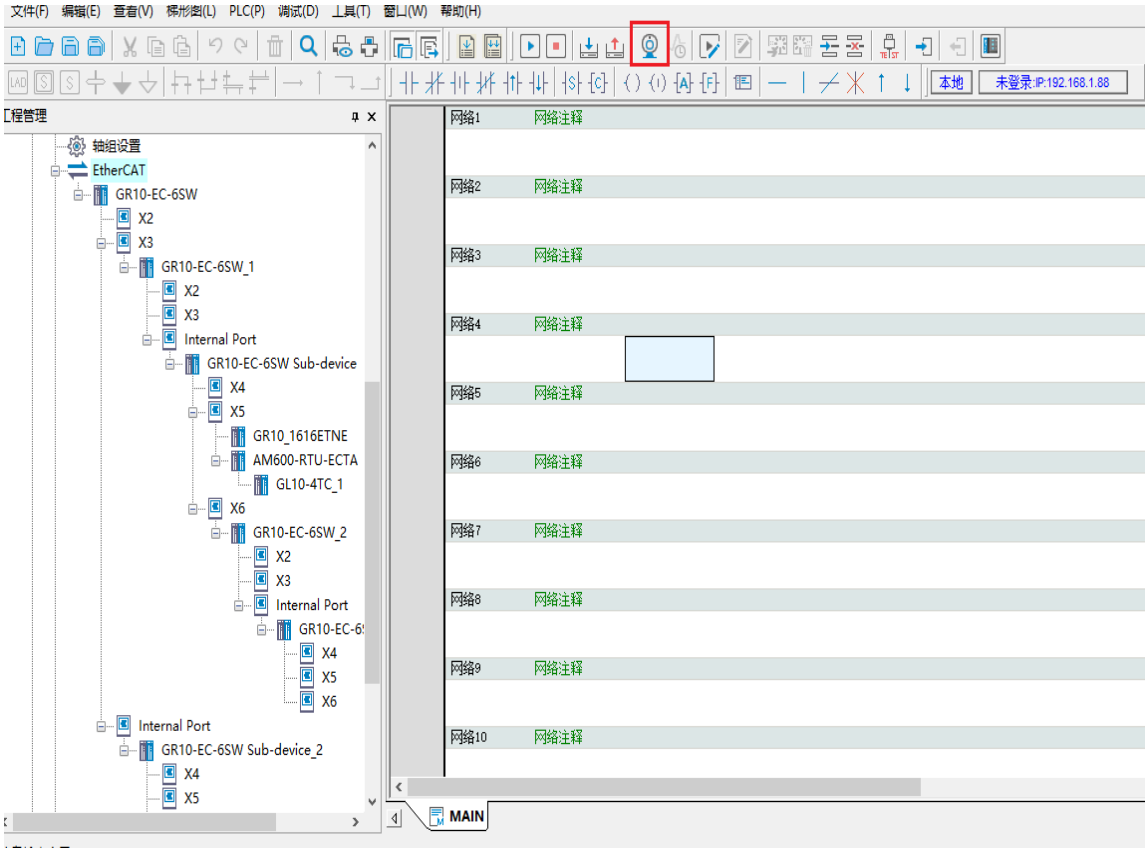
- Easy固件版本在6.4.0.0及以上。
- 在线扫描无法更新组态，无法使用批量设置别名功能。

### 操作步骤

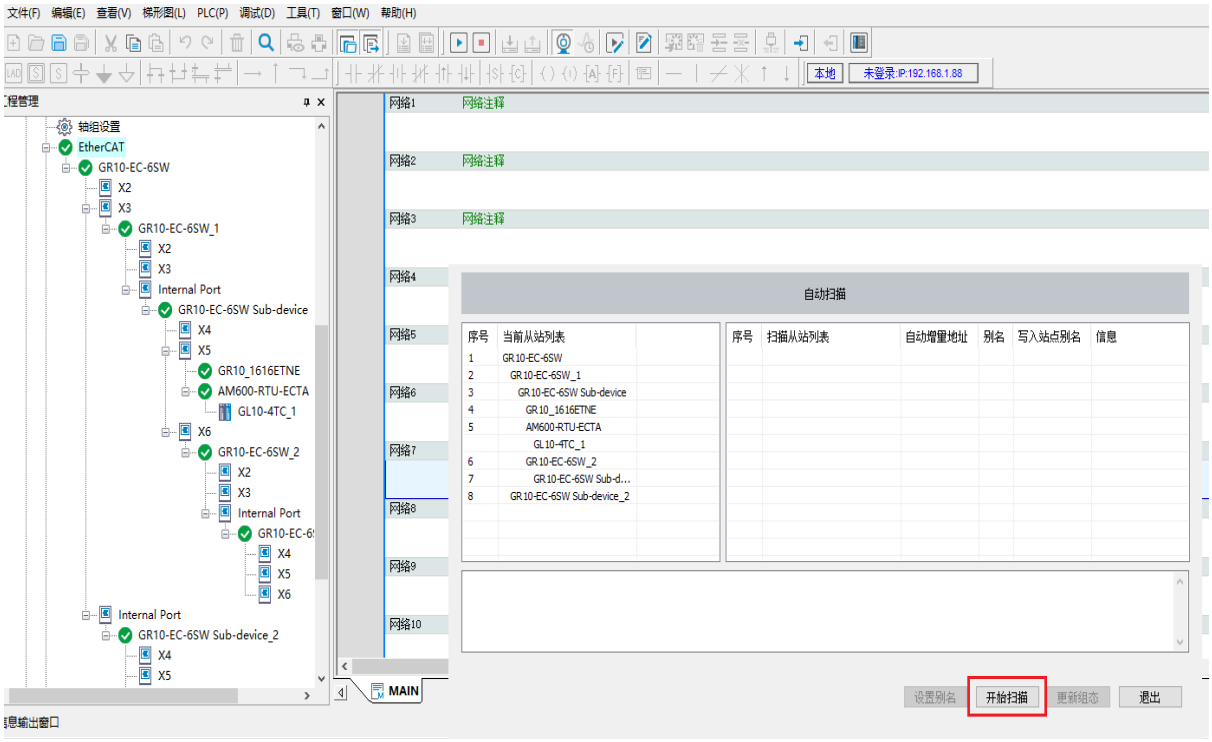
1. 当PLC处于运行状态时，单击“监控”进入监控状态。



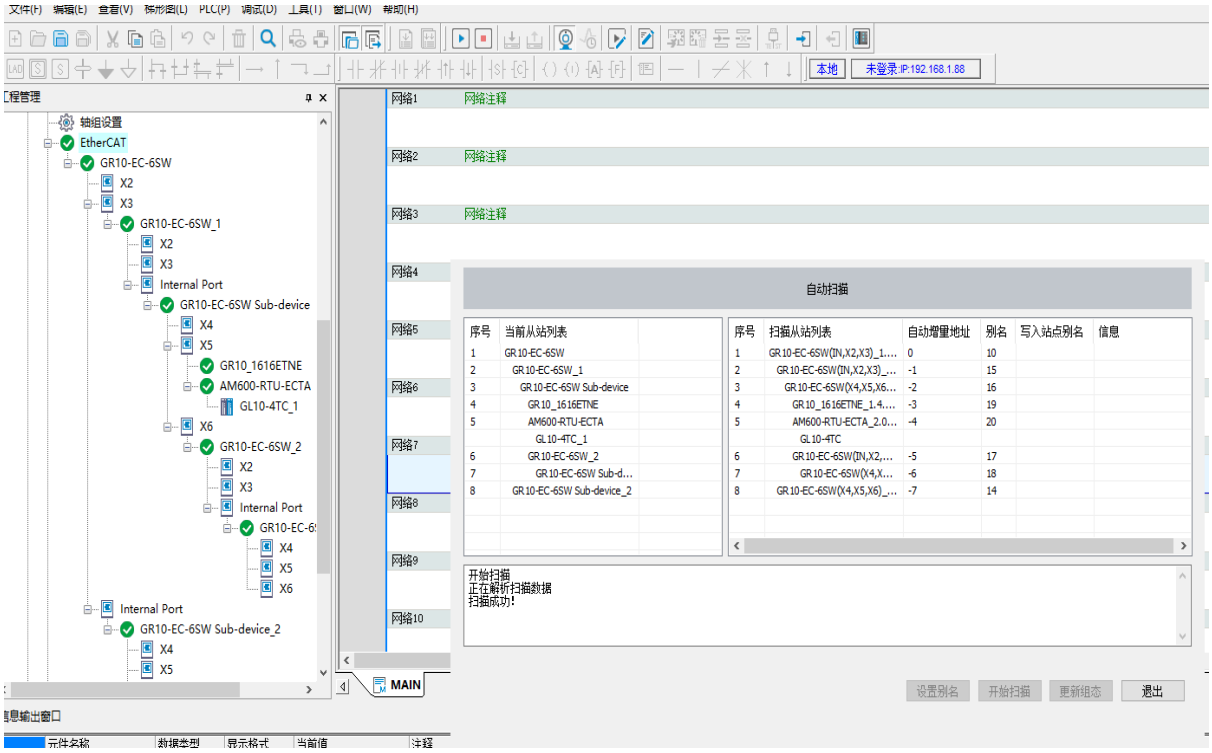
2. 在“工程管理”中，右击“EtherCAT”，选择“自动扫描”，如下图所示。



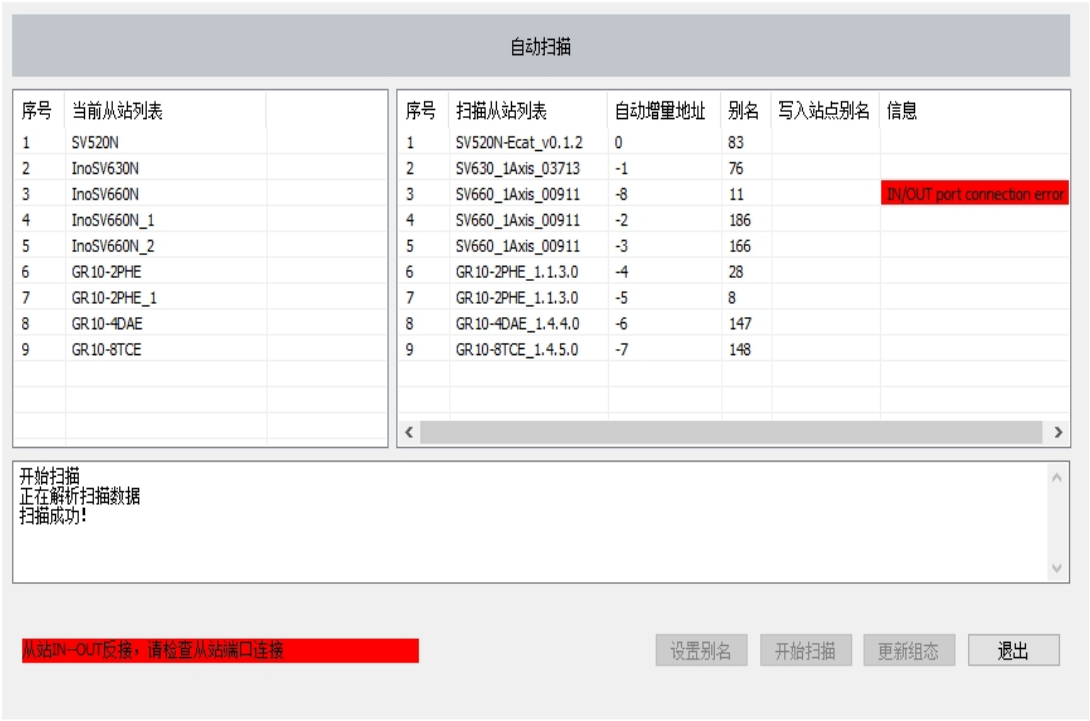

3. 在弹出的对话框中选择“开始扫描”，如下图所示。



4. 扫描完成后可以查看扫描的从站设备，单击“退出”退出在线扫描，如下图所示。




- 当扫描到“in/out”插反检测时，将在对应从站处的信息栏提示“IN/OUT port connection error”，如下图所示。



> **说明**
>
> Easy固件版本6.4.0.0及以上支持in/out 插反检测。

- 当扫描到链路中有持续丢帧时，将在对应从站处的信息栏提示持续丢帧的端口，如下图所示。

> **说明**
>
> Easy固件版本6.4.0.0及以上支持持续丢帧检测。

## 12.2.3 配置主站

> **说明**
>
> EoE功能支持版本信息如下：
>
> - PLC：Easy52X系列、Easy51X
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
> - 伺服：STD60N、SV600EN、SV630N

操作步骤

1. 在工程管理区双击“EtherCAT”，选择“常规设置”页签，设置EtherCAT主站的EoE、循环时间、同步偏移和别名使能等，如下图所示。

| 参数名称 | | 参数说明 |
|---|---|---|
| EoE设置 | 使能 | 勾选后可以设置主站EoE |
| | 网关地址 | 主站网关地址 |
| | 子网掩码 | 主站子网掩码 |
| | 同步从站网关 | 单击后可将主站EoE信息同步至从站，具体同步操作请参见12.3.4 从站EoE设置 |
| 分布式时钟 | 循环时间 | EtherCAT数据帧发送间隔和EtherCAT任务的循环时间 |
| | 同步偏移 | EtherCAT任务相对于从站的Sync0中断的相对偏移的百分比 |
| | 使用LRW代替LWR/LRD | 默认不勾选此选项，即采用逻辑读和逻辑写分开读写的方式；若勾选此选项，采用逻辑读写的方式<br>对于部分从站只支持逻辑读、逻辑写分开的方式，无需勾选此选项<br>**说明**：H5U/Easy固件版本6.3.0.0及以上版本支持该参数 |
| | 自动重启从站 | 勾选该选项后，EtherCAT从站在掉线重新接入网络时可自动重启从站<br>**说明**：AutoShop 4.0.0.0及以上版本版本、单板软件3.0.0.0及以上版本支持该功能 |
| 别名模式 | 别名使能 | 勾选该选项后，一键开启EtherCAT所有从站使用别名模式，即使部分从站没有勾选“别名使能”，依然按照别名启动，在使用分支模块组网时，建议勾选该选项<br>若主站未勾选“别名使能”，在各个从站下勾选“别名使能”，则只配置了该从站为别名模式，容易造成别名与正名的混用情况，出现通信异常 |

2. 在工程管理区双击“EtherCAT”，选择“总览”页签，可以修改从站的别名，如下图所示。

| 序号 | 从站设备 | 别名地址 |
|---|---|---|
| 0 | GL20-RTU-ECT | 1111 |
| 1 | GL10-RTU-ECTA | 56 |
| 2 | GR10-EC-6SW | 123 |
| 3 | GR10-EC-6SW Sub-device | 303 |
| 4 | GR10-EC-6SW_1 | 3 |
| 5 | GR10-EC-6SW Sub-device_1 | 888 |
| 6 | GR10-EC-6SW_2 | 1 |
| 7 | GR10-EC-6SW Sub-device_2 | 2 |
| 8 | GR10_1616ETNE | 11 |
| 9 | GR10-4PME | 222 |
| 10 | GR10_0808ETNE | 333 |
| 11 | GR10-2HCE | 555 |
| 12 | GR10-4DAE | 103 |
| 13 | GR10-2PHE | 666 |

此界面显示后台配置组态中从站序号、从站设备和别名地址等信息，“序号”和“从站设备”无法编辑。当在“常规设置”页签勾选“别名使能”后可编辑“别名地址”，且仅支持数字输入，有效范围为1～65535，超出该范围则会自动修改为65535。

**注意**

- 在“总览”页签编辑从站别名即修改当前工程下EtherCAT从站的别名地址，不涉及设置从站设备的实际别名（实际别名存储于从站设备EEPROM），若在“总览”设置的从站别名地址与从站设备的实际别名不一致，则在PLC运行时该从站设备无法正常启动。
- 从站处于监控、在线修改和离线仿真状态时，无法编辑别名地址。
- 在“总览”页签编辑别名后，信息会同步更新至对应从站界面；在从站界面修改别名后，信息会同步更新至总览界面。在从站界面右侧的工程树增加、删除、移动从站设备后，同步更新至总览界面。

## 12.2.4 启停&禁用&使能

### 启停控制

支持启动和停止EtherCAT总线，不支持停止和启动单个从站，相关操作如下。

- 在PLC由STOP状态切换到RUN状态时，EtherCAT主站自动启动运行。
- 在PLC由RUN状态切换到STOP状态时，EtherCAT主站自动停止运行。
- 在PLC运行期间可以通过系统变量停止和启动EtherCAT主站。

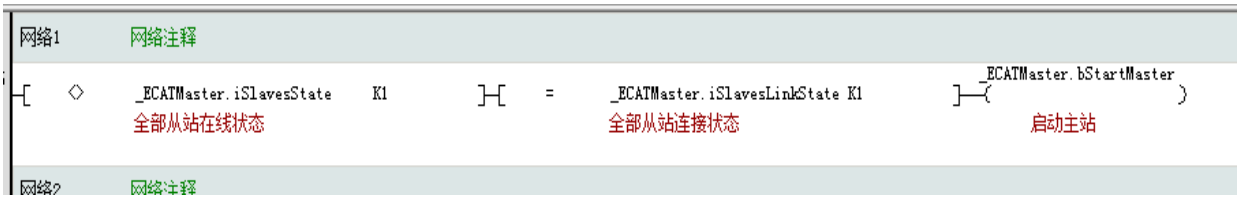
**说明**

仅支持启动和停止EtherCAT总线，不支持停止和启动单个从站 。

| 系统变量 | 数据类型 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| bStopMaster | BOOL | 停止EtherCAT主站的运行。<br>在变量输入的上升沿停止EtherCAT主站，停止完成后变量自动复位。 |
| bStartMaster | BOOL | 启动EtherCAT主站的运行。<br>当EtherCAT总线故障或者EtherCAT总线处于停止模式时，在变量输入的上升沿重启EtherCAT主站，启动完成后自动复位。 |

### 自动重启

对于AutoShop 4.0.0.0版本适配单板软件3.0.0.0之前的版本，可以通过PLC程序搭配使用系统变量iSlavesState、iSlavesLinkState和bStartMaster自动重启整个EtherCAT总线。

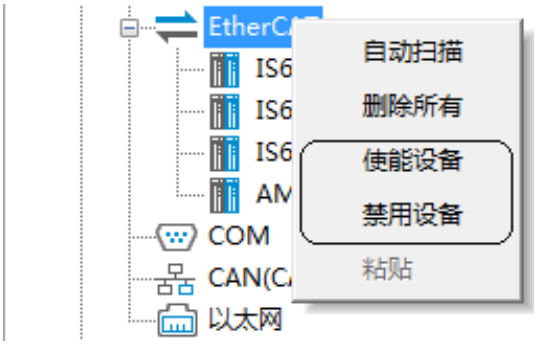



自AutoShop 4.0.0.0版本适配单板软件3.0.0.0版本开始，可以通过勾选配置界面中自动重启从站选项实现自动重启从站的功能。

### 禁用与使能

在勾选运动控制轴-虚轴模式前提下，对EtherCAT主站进行禁用（将禁用该总线下的所有主从站），可继续通过程序对运动控制轴进行控制，详细请参见运动控制轴虚轴模式相关内容。需要注意的是，当禁用EtherCAT主站后，所有的EtherCAT从站被禁用掉，与从站关联的总线伺服轴将不再运行。

选中EtherCAT主站，单击鼠标右键，选择“使能设备”或“禁用设备”。




## 12.2.5 监控主站状态

在状态页面中可以查看EtherCAT总线的运行信息，如下图所示：

- 左边两栏用于显示EtherCAT任务的执行信息，参数说明如下表所示：

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 最大循环时间 | EtherCAT任务的最大循环周期 |
| 最小循环时间 | EtherCAT任务的最小循环周期 |
| 循环时间 | EtherCAT任务的上一周期的循环周期 |
| 最大执行时间 | EtherCAT任务的最大执行时间 |
| 最小执行时间 | EtherCAT任务的最小执行时间 |
| 执行时间 | EtherCAT任务在上一周期的执行时间 |

- 右边一栏用于显示当前EtherCAT总线数据收发的状态，参数说明如下表所示：

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 丢帧次数 | EtherCAT丢帧次数 |
| 发送错误次数 | EtherCAT发帧时发生的错误次数 |
| 接收帧超时次数 | EtherCAT接收帧时超时次数 |
| 接收无效帧次数 | EtherCAT接收到无效帧的次数 |
| 接收不匹配帧次数 | EtherCAT接收到不匹配帧的次数 |

单击“复位”，可将上述监控指标清零，重新开始统计。左边两栏和右边栏的“复位”按钮分别作用于各自对应的区域。

## 12.2.6 系统变量一览表

EtherCAT通信相关系统变量如下表所示。

| 系统变量 | 数据类型 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| bMasterRunState | BOOL | EtherCAT主站运行状态<br>当EtherCAT主站接收到运行命令且所有从站启动完成后变成TRUE<br>注意：在EtherCAT运行期间如果有部分从站掉线，该变量仍然为TRUE |

| 系统变量 | 数据类型 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| bLinkState | BOOL | 主站连接状态<br>只要有一个从站跟主站物理连接正常，变量变为ON，否则为OFF |
| bHeartBeat | BOOL | EtherCAT实时任务心跳<br>每一个EtherCAT实时任务周期翻转一次 |
| bBolckHeartBeat | BOOL | EtherCAT非实时任务心跳<br>每一个EtherCAT非实时任务周期翻转一次 |
| dMaxCycleTime | DINT | EtherCAT任务的最大循环周期 |
| dMinCycleTime | DINT | EtherCAT任务的最小循环周期 |
| dCycleTime | DINT | EtherCAT任务的上一周期的循环周期 |
| dMaxExeTime | DINT | EtherCAT任务的最大执行时间 |
| dMinExeTime | DINT | EtherCAT任务的最小执行时间 |
| dExeTime | DINT | EtherCAT任务在上一周期的执行时间 |
| dtx_frames | DINT | 发送总帧数 |
| drx_frames | DINT | 接收总帧数 |
| dtx_frames_rates | DINT | 发送数据帧速度（帧/秒） |
| drx_frames_rates | DINT | 接收数据帧速度（帧/秒） |
| dtx_bytes_rate | DINT | 发送数据帧速度（字节/秒） |
| drx_bytes_rate | DINT | 接收数据帧速度（字节/秒） |
| dloss_frames | DINT | EtherCAT丢失数据帧次数 |
| bResetTime | BOOL | 复位执行时间和循环时间 |
| bStopMaster | BOOL | 停止EtherCAT主站的运行。<br>在变量输入的上升沿停止EtherCAT主站，停止完成后变量自动复位 |
| bStartMaster | BOOL | 启动EtherCAT主站的运行<br>当EtherCAT总线故障或者EtherCAT总线处于停止模式时，在变量输入的上升沿重启EtherCAT主站，启动完成后自动复位 |
| bClearFrameCounter | BOOL | 复位EtherCAT数据帧统计寄存器 |
| bDisableMaster | BOOL | 禁用主站使能 |
| iSlavesState | INT | 全部从站在线状态<br>当组态里面的全部从站处于运行状态时为1，只要有一个从站处于非运行状态时为0 |
| iFirstErrorSlave | INT | 组态中有从站故障（状态机切换到非OP状态或掉线）时该变量用于显示第一个掉线的从站的组态位置 |
| dLibVersion | DINT | EtherCAT系统库软件版本 |
| dMstVersion | DINT | EtherCAT主站软件版本 |
| dDriveVersion | DINT | EtherCAT网卡驱动软件版本 |
| dtx_error_cnt | DINT | EtherCAT数据帧发送错误次数 |
| drx_timeout_cnt | DINT | EtherCAT数据帧接收超时次数 |

| 系统变量 | 数据类型 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| drx_corrupt_cnt | DINT | EtherCAT接收无效帧次数 |
| drx_unmatch_cnt | DINT | EtherCAT接收不匹配帧次数 |
| dRxPDOLength | DINT | 组态中接收PDO的总长度（字节） |
| dTxPDOLength | DINT | 组态中发送PDO的总长度（字节） |
| dConfigureState | DINT | 配置状态内部使用 |
| dDelay | DINT | EtherCAT主站同步调节器调节值 |
| iSlavesLinkState | INT | 全部从站的物理连接状态<br>当组态里面的全部从站物理连接正常时该变量为1，否则为0 |
| iUnused1 | INT | 保留1 |
| iUnused2 | INT | 保留2 |
| iDisableState | INT | 主站禁用状态 |
| drx_error_cnt | DINT | EtherCAT数据帧接受错误次数 |
| ichange_finished | INT | 所有从站状态切换完成 |

# 12.3 从站配置

## 12.3.1 常规设置

**组态地址**

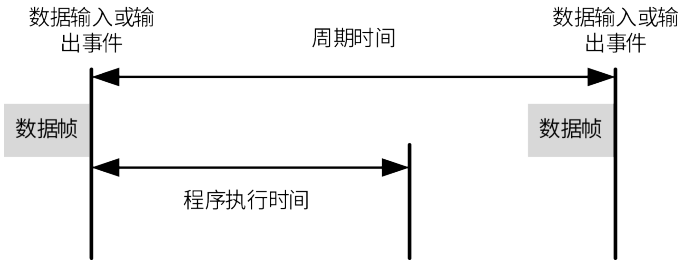
从站的组态地址指在AutoShop设备树中的顺序地址，从0开始，顺序递增。该地址可以作为从站系统变量数组的下标，也可以作为读写SDO指令的从站地址。

**分布式时钟**

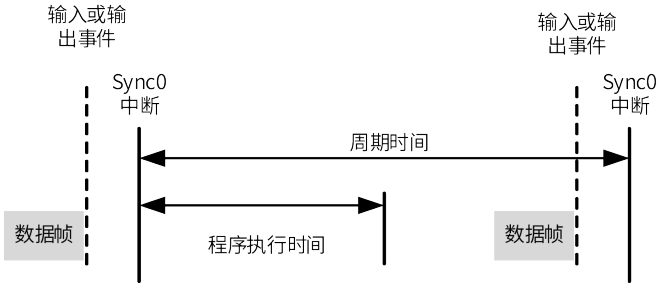
该部分用于设置从站的同步运行模式，界面如下：

同步模式选择：通常来讲EtherCAT从站可选项有自由运行模式（FreeRun）、同步于输入输出事件的运行模式（SM-Synchron）和同步于分布时钟的运行模式（DC-Synchron）。选择的从站不同，同步模式支持的选项会有不同。

以GL10-RTU-ECTA模块为例，本模块只支持SM-Synchron模式，SYNC0和SYNC1均不可设置。时钟从站内部仅有数据输入输出事件一个中断，从站内部处理逻辑如下图所示：




以GR10-4PME模块为例，本模块只支持DC-Synchron模式，在该模式下，从站的Sync中断可以配置，默认使能DC同步事件，SYNC0中断使能，SYNC0中断的周期与EtherCAT主站循环时间相同，SYNC1中断不使能。



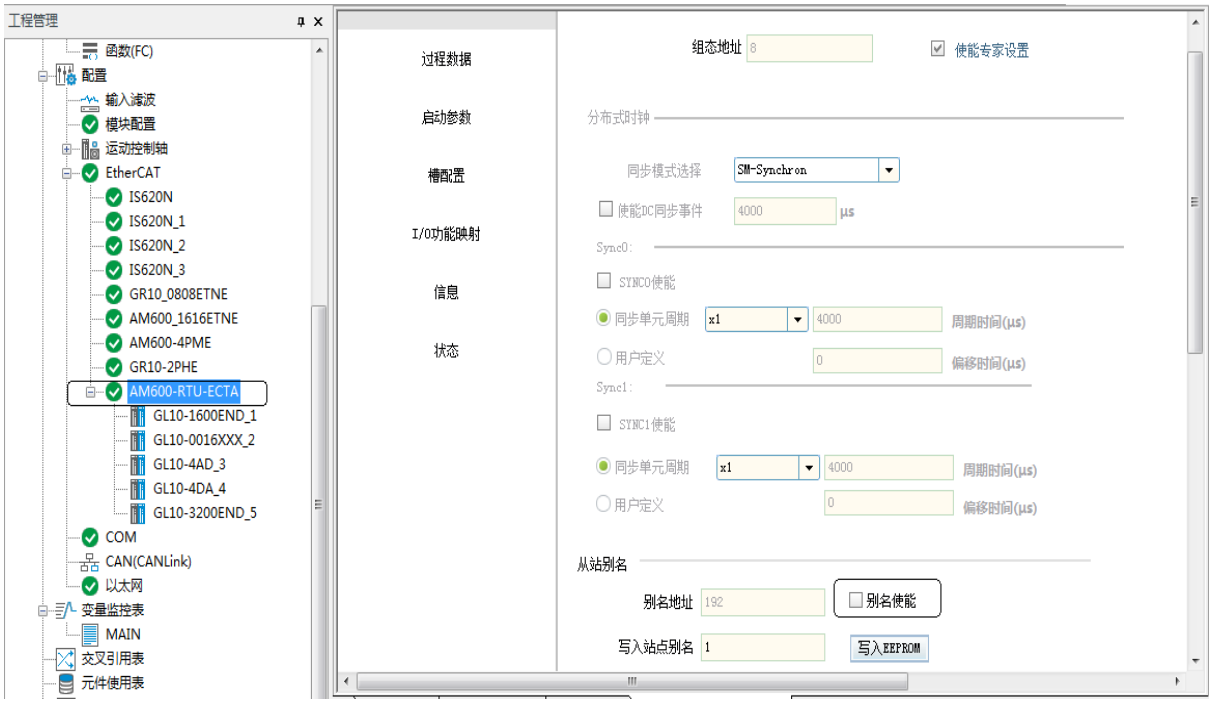

**说明**

除非对EtherCAT通信原理比较了解，DC-Synchron模式下不建议客户修改默认配置。

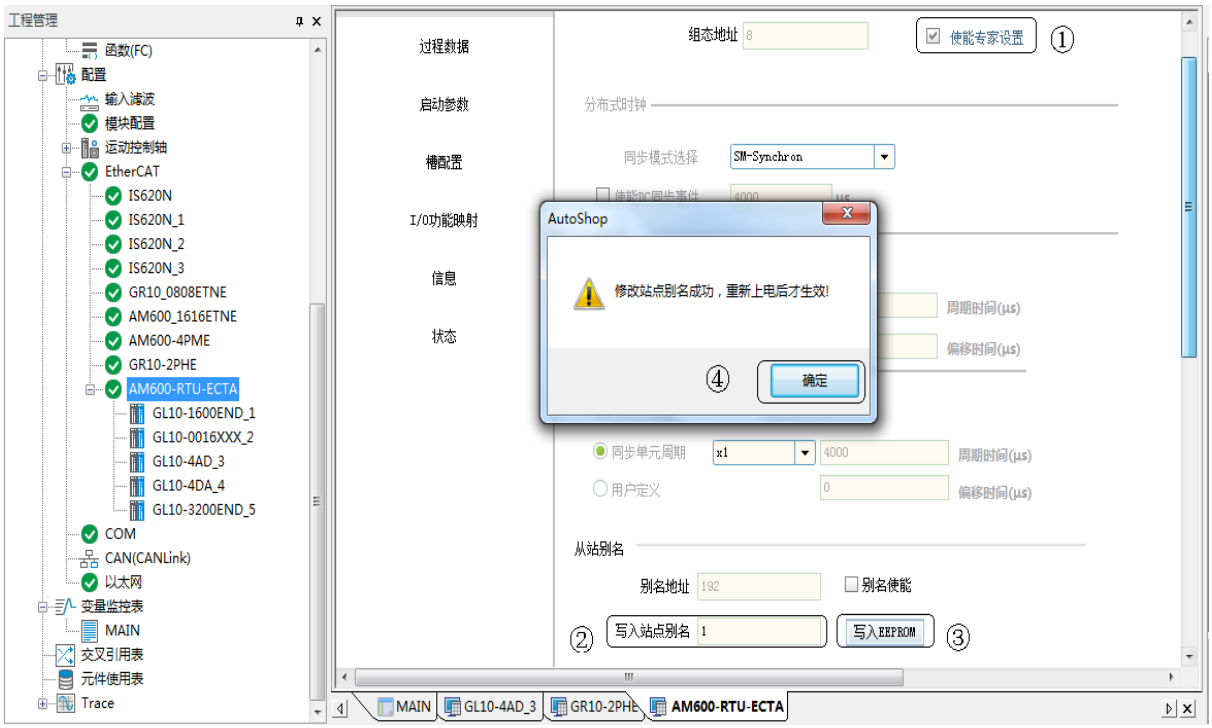
### 设置站点别名

只有使能专家模式后才可以设置从站的站点别名。要正确使用站点别名功能首先需要设置从站的站点别名，汇川伺服可以通过功能码设置，GR10-0808ETNE模块可以通过拨码设置，GL10-RTU-ECTA需要通过EtherCAT主站设置。通过设置ECTA模块的站点别名，需要遵循以下步骤：

1. 建立组态，不勾选“别名使能”，下载程序后等待从站正常启动。




2. 勾选“使能专家设置”①，在写入站点别名②，进入监控状态，单击“写入EEPROM”③，写入完成后，单击“确定”④，重启主站。本例程以写入1为例。




3. 将从站重新上电，可以通过自动扫描的方式查看别名是否真的写入成功。

4. 在组态中勾选“使能专家设置”①，然后勾选“别名使能”②，在“别名地址”输入框中输入当前从站的实际站点别名③，重新下载程序后生效，如下图所示。

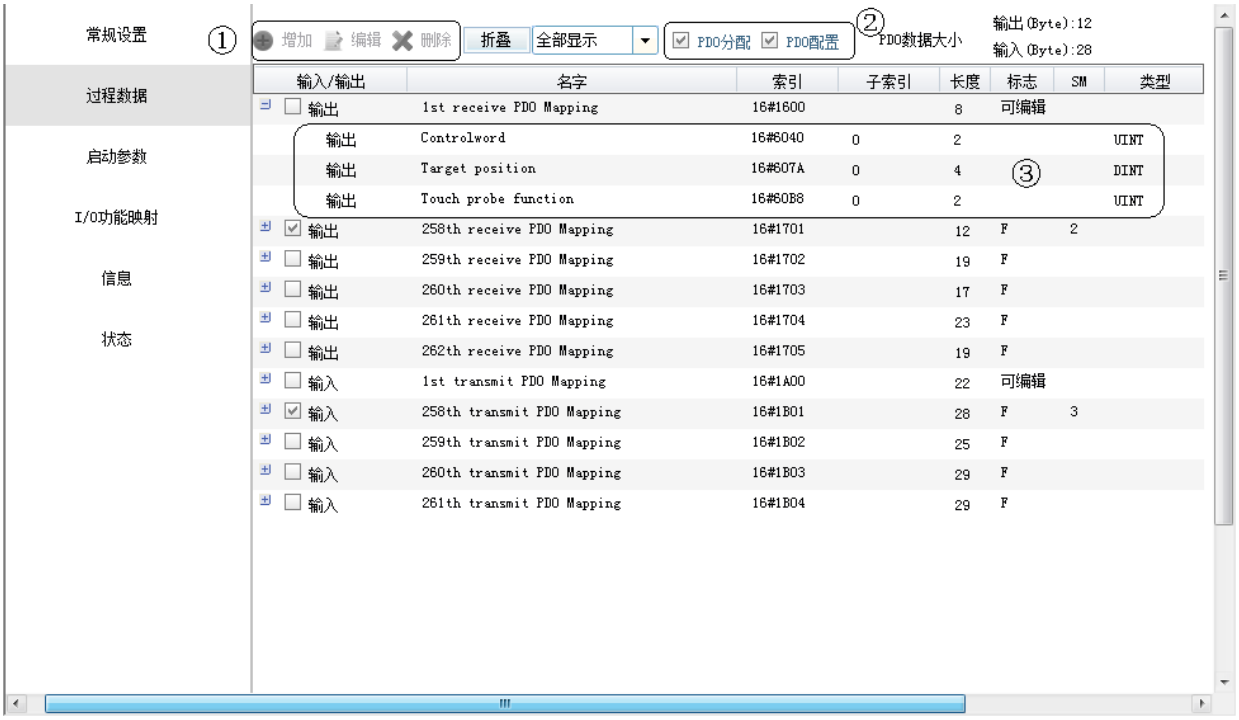
> **说明**
>
> - 不建议站点别名和站点正名混合使用，使用别名时应防止别名冲突。
> - 分支模块组网时，建议所有从站使用别名功能。
> - 在使用站点别名功能后，读写SDO的功能块和访问从站的系统变量仍然采用组态地址。

5. 只有勾选“使能专家模式”后才可以设置从站看门狗相关配置。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 设置看门狗倍数 | 设置看门狗定时器的倍频数，以确定其计时的最小增量单位。默认值：2498。 |
| 设置PDI看门狗 | 激活PDI看门狗，当EtherCAT从站的PDI（物理设备接口）通讯时间超过设置值，则会触发看门狗。默认值：100ms。 |
| 设置PD看门狗 | 激活PD看门狗，当EtherCAT从站的PD（过程数据）通讯时间超过设置值，则会触发看门狗。默认值：100ms。 |

## 12.3.2 过程数据

过程数据界面用于编辑PDO ，过程数据界面显示如下图所示。



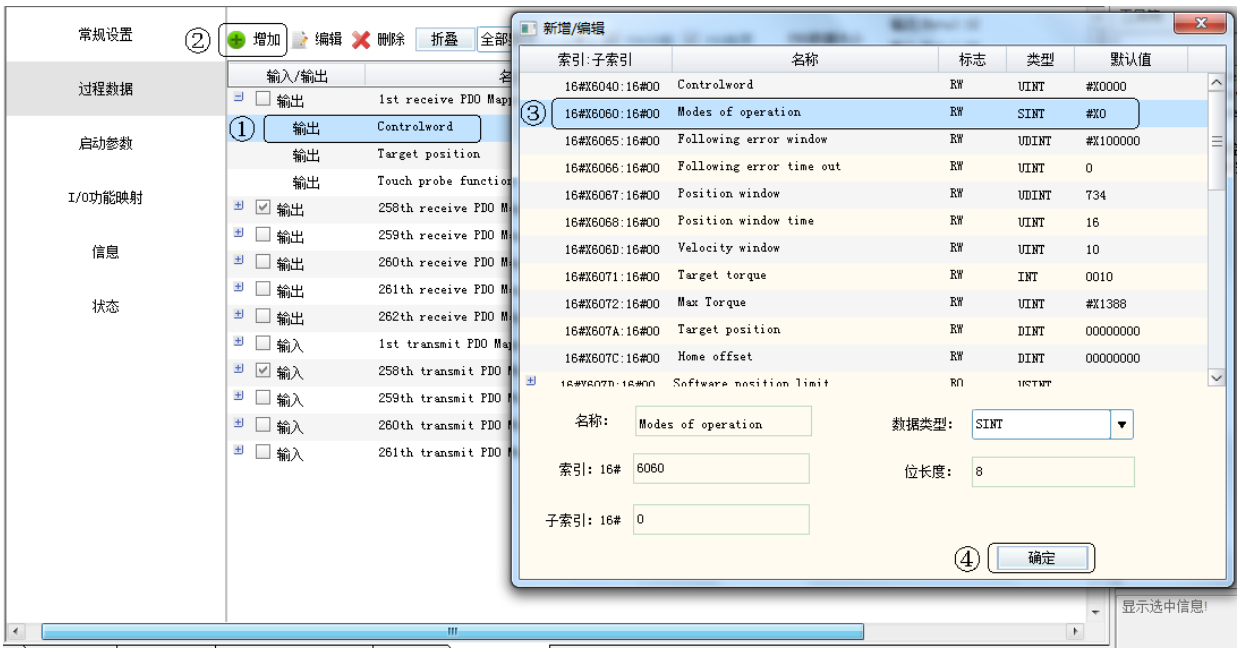

| 序号 | 说明 |
| --- | --- |
| ① | PDO编辑按钮 |
| ② | PDO下载配置选择区 |
| ③ | PDO显示区 |

PDO按照数据流向分为输出组PDO和输入组PDO。输出组PDO表示EtherCAT主站发送给EtherCAT从站的过程数据，例如控制字0x6040，输入组PDO表示EtherCAT从站发送给主站的过程数据。

每一个从站可能有多组PDO或单组PDO，其中如上图所示，第一组输入PDO和第一组输出PDO可以被编辑，从而进行增加、编辑、删除等操作。

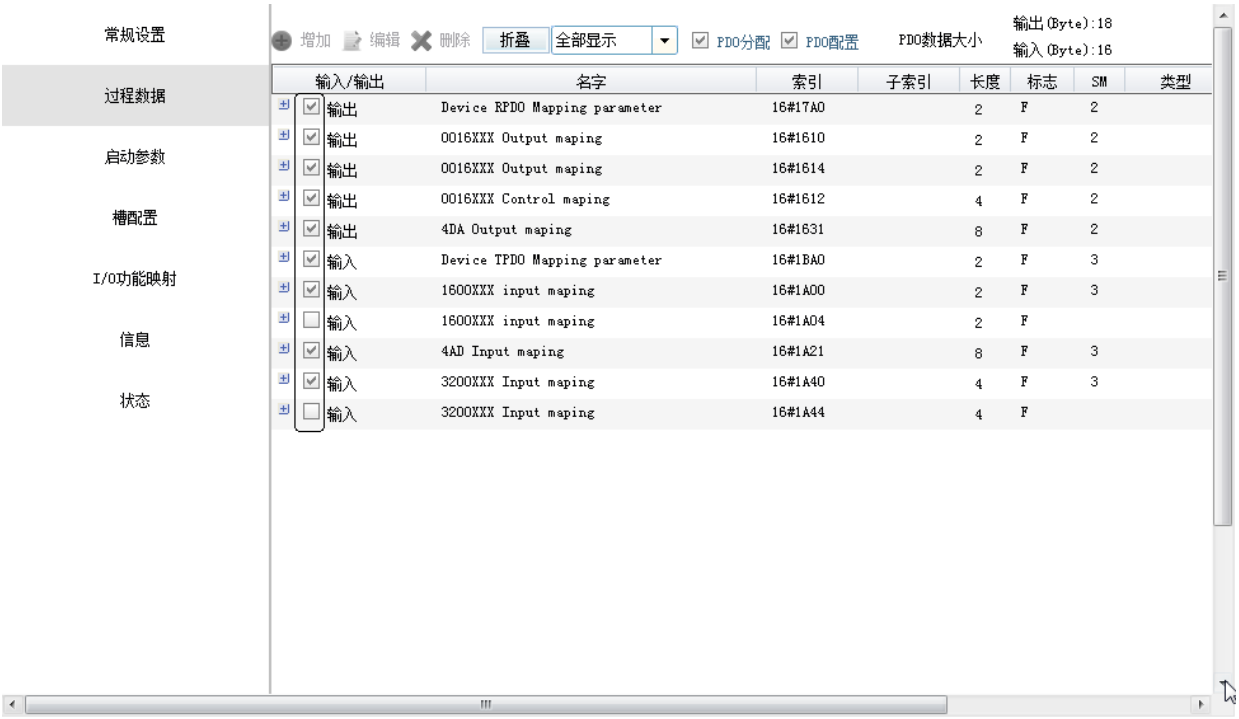
以新增PDO为例：

选中第一组内的一个PDO①，单击“增加”②，选中“6060”③， 单击“确定”④，如下图所示。




当一个从站有多组PDO时，PDO的组与组之间可能有互斥关系，例如IS660N。每一次只能选择一组。

这种互斥关系是随从站不同而不同的，例如GL10-RTU-ECTA允许勾选多组。



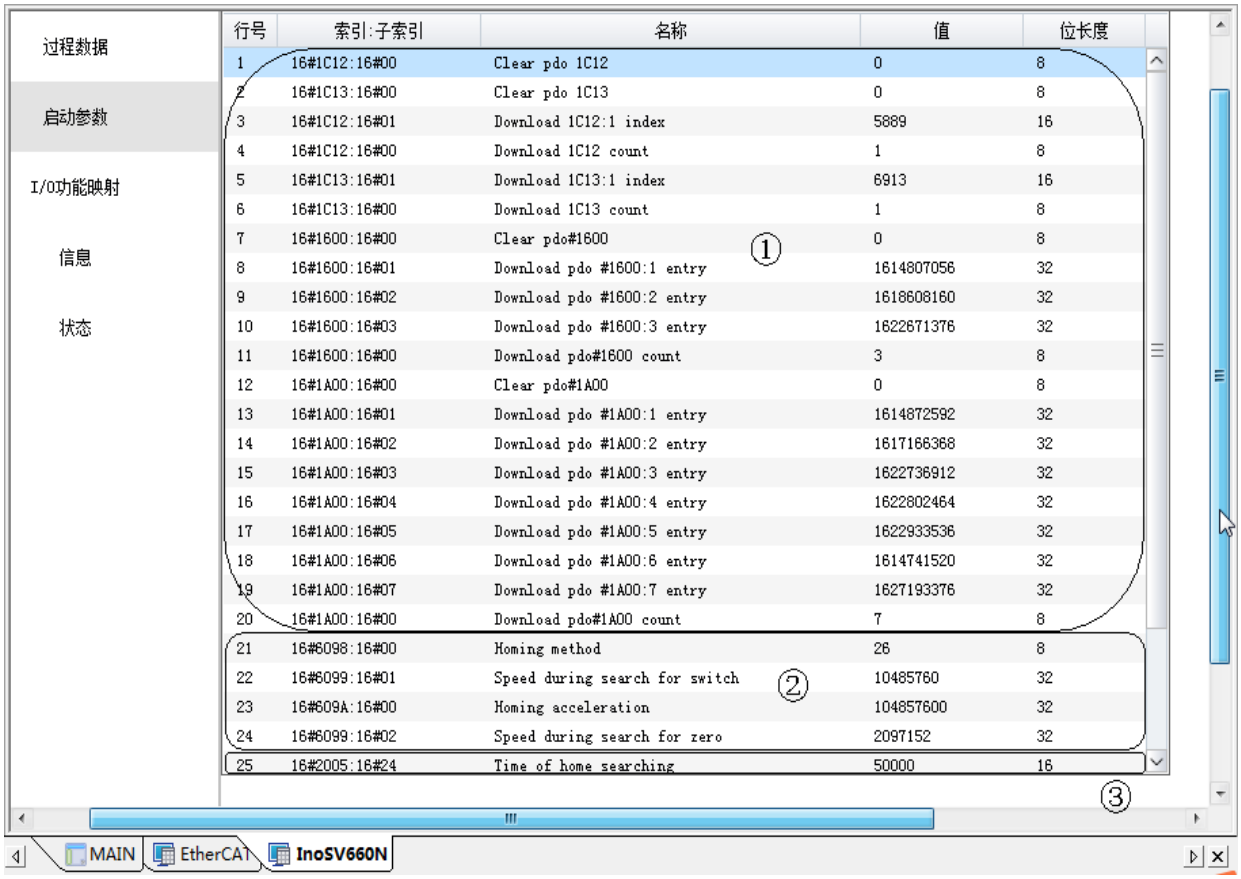

主站通过PDO分配和PDO映射将PDO配置关系通过启动参数的形式下载到EtherCAT从站里面。

“PDO分配”用于选中PDO的组号下载到从站，“PDO配置”用于将可编辑的一组内部的PDO下载到从站。当更改PDO而不勾选这两项有可能导致从站启动失败。在启动参数列表中可以查看这些配置信息。

## 12.3.3 启动参数

启动参数是将从站的PDO配置信息 、 厂家设置参数和一些协议（例如402协议）规定的参数在从站处于PreOP状态时通过写SDO的形式写入从站 。

以IS620N为例：



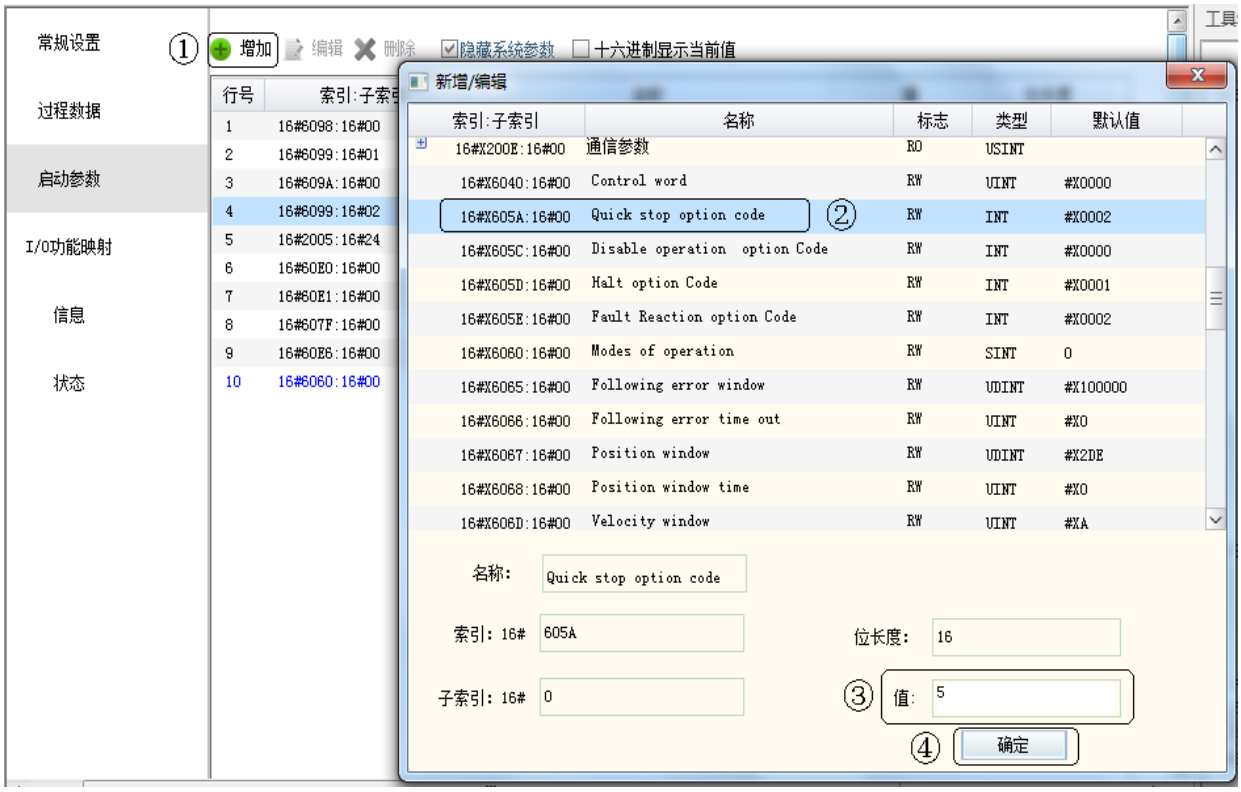

① – PDO配置参数

② – 402协议参数

③ – 厂家参数

在本界面中用户可以根据需要增加启动参数，例如增加对象字典0x605a并将值修改为5。

单击“添加”①， 选择“605A”，将值修改为5， 单击“确定”例如增加对象字典0x605a并将值修改为5。




## 12.3.4 EoE设置

> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - PLC：Easy52X系列、Easy51X
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
> - 伺服：STD60N-XH、SV600EN-XH、SV630N-XH

**简介**

在工程管理区双击“EtherCAT”节点下的伺服从站，选择“EoE设置”页签，EoE界面用于设置从站EoE，界面显示如下图所示。

| 参数 | | 说明 |
|---|---|---|
| 虚拟以太网端口 | | 勾选后使能从站EoE |
| 虚拟MacID | | 从站EoE虚拟Mac地址 |
| 交换机接口（暂不支持） | | 从站EoE通过交换机的指定接口进行通信 |
| IP站 | | 从站EoE以独立IP站点的形式接入网络，通过IP地址进行通信 |
| IP设置 | IP地址 | 从站EoE IP地址 |
| | 子网掩码 | 从站EoE子网掩码 |
| | 默认网关 | 从站EoE网关地址 |
| | DNS服务 | 从站EoE DNS地址 |
| | DNS名称 | 从站EoE DNS域名 |

## 操作步骤

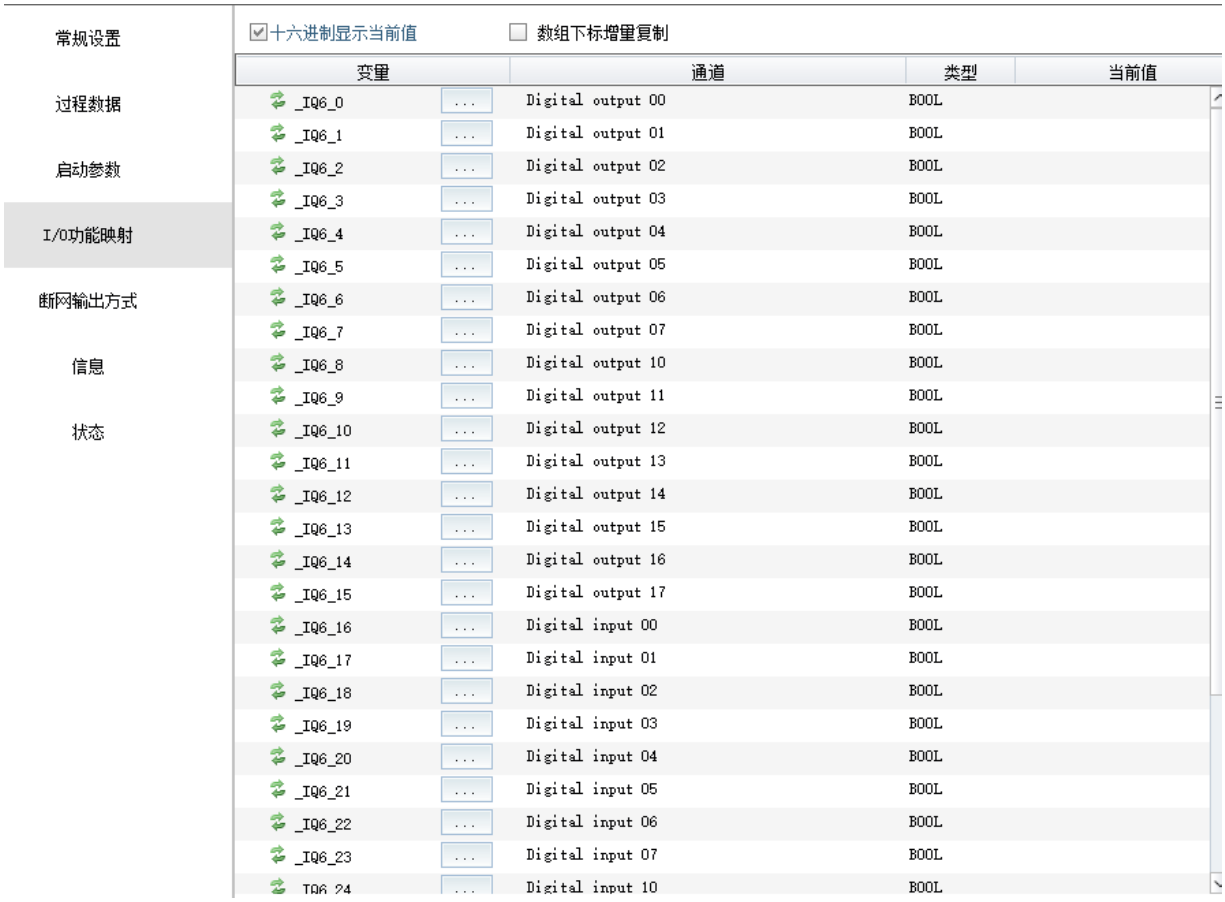
1. 在工程管理区双击“EtherCAT”节点，选择“常规设置”页签，在“EoE设置”区域勾选“使能”后，单击“同步从站网关”按钮。

2. 在工程管理区双击“EtherCAT”节点下的伺服从站，选择“EoE设置”页签。主站配置页面单击“同步从站网关”后，有以下两种情况：
   - 主站的网关地址和子网掩码会同步至从站的“子网掩码”和“默认网关”，每个从站“IP地址”以主站"网关地址"为基础依次加1。
   - 勾选“虚拟以太网端口”和“IP站”后，下载工程到PLC后主站的EoE信息生效。

## 12.3.5 IO功能映射

只有将PDO数据连接到PLC内部变量，才可以通过操作变量控制EtherCAT从站模块 。

I/O功能映射界面如下图所示：




每添加一个从站，会自动建立一组内部变量连接到从站的PDO中，例如其中的IQ2_0。

> **说明**
>
> - 自动生成的这一组变量会随着模块位置的改变和PDO的增删改而更改 。
> - 如果一个从站关联一个运动控制轴如SV660N，则这些变量只能通过轴指令控制 。

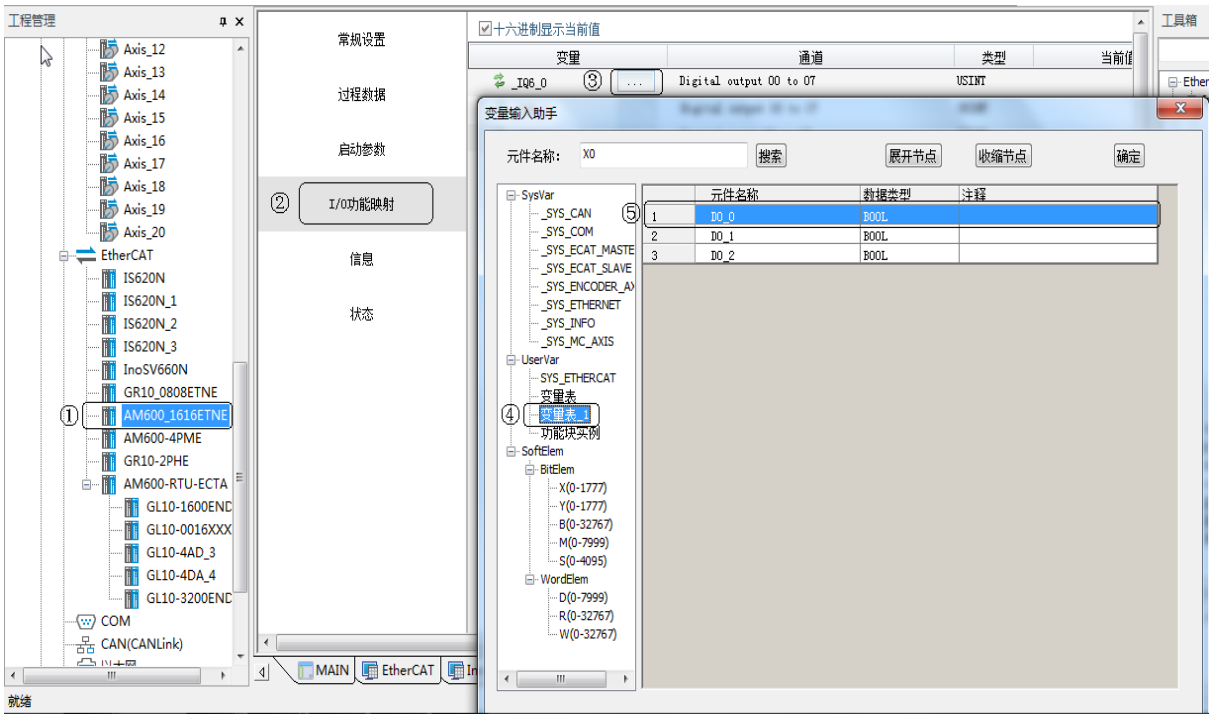
## 关联变量

如需修改关联的变量，请按照如下步骤操作（以GR10-1616ETNE模块为例）。

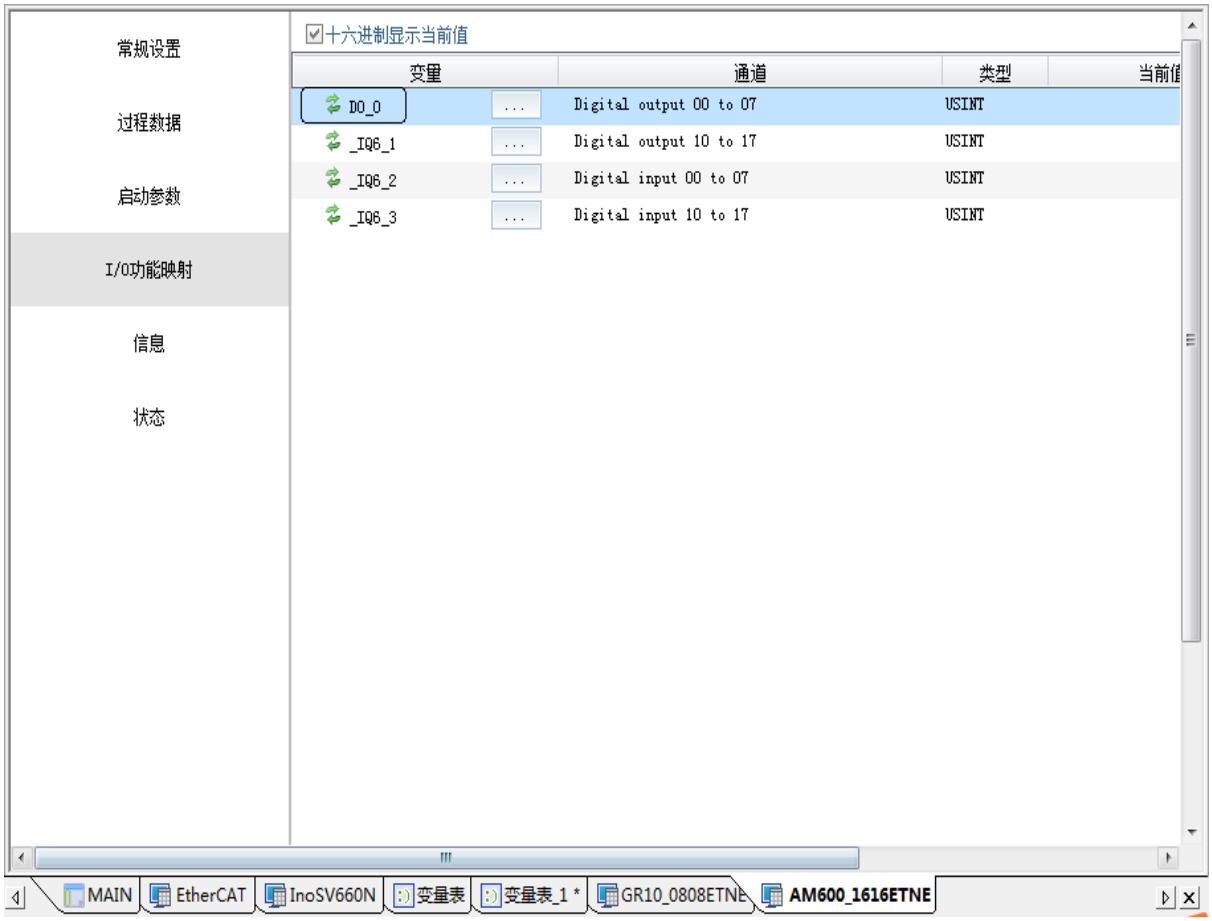
1. 打开变量表，新增变量。

2. 在I/O功能映射界面关联变量。

   打开从站设备①，选择“I/O功能映射”，单击“...”，选择指定变量，并单击“确定”，如下图所示。




3. 关联完成后界面如下图所示：




**说明**

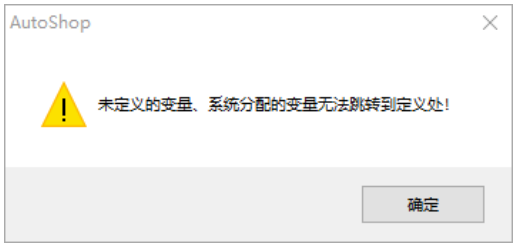
变量名过长显示不全时，可将鼠标放置在具体变量上1s会弹出悬浮窗口。

4. 通过PLC程序控制DO_0每一秒闪烁一次。

5. 单击变量前链接按钮，跳转到变量表的变量定义处。

**说明**

只有自定义变量才支持跳转，若当前映射变量为系统自动分配的变量（如“_IQ1_1”）则不支持跳转，单击跳转按钮会提示无法跳转。



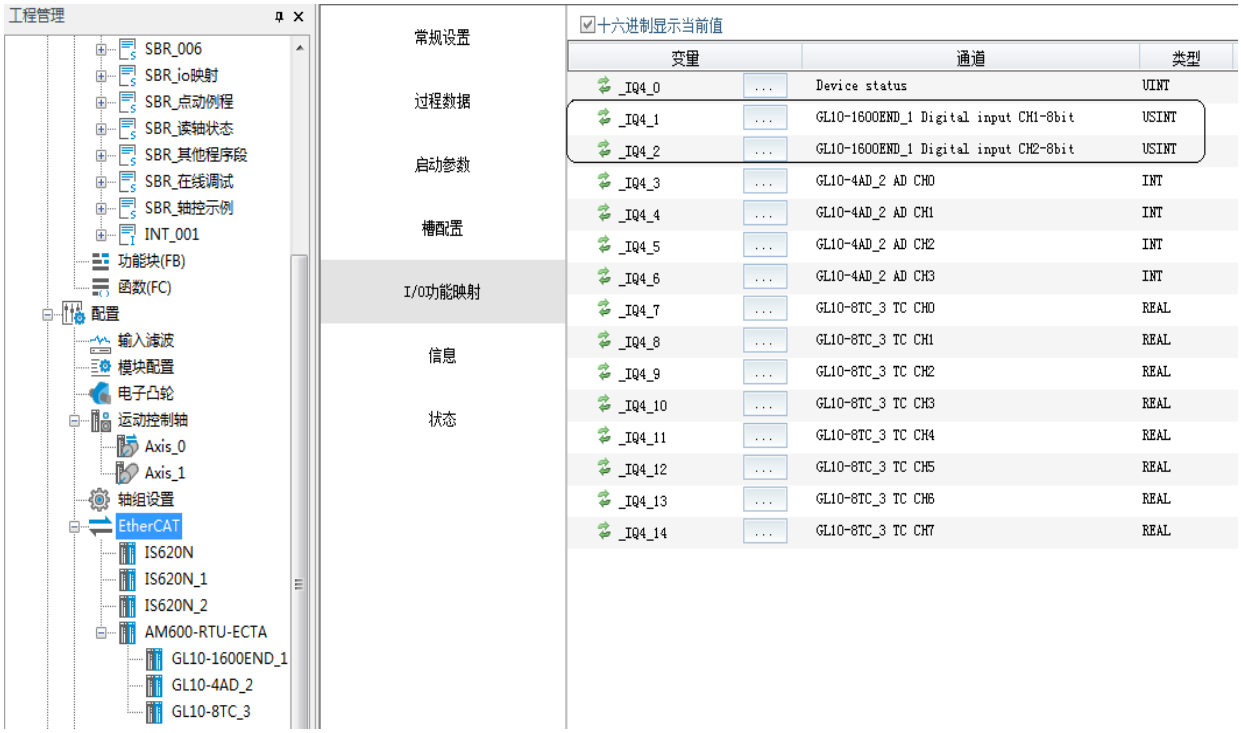

**映射规则**

自定义变量的数据类型只有BOOL、BYTE、INT、DINT、REAL五种基本数据类型，而EtherCAT从站的PDO变量数据类型比较多，因此，在IO映射界面中映射规则如下：

| EtherCAT从站类型 | 位长度 | 映射规则 |
| --- | --- | --- |
| BOOL | 1 | BOOL |
| BYTE | 8 | • INT：低八位有效，高八位保留<br>• BOOL[8]：采用8位BOOL型数组<br>• BYTE：采用8位BYTE（字节）型映射 |
| SINT | 8 | • INT：低八位有效，高八位保留<br>• BOOL[8]：采用8位BOOL型数组<br>• BYTE：采用8位BYTE（字节）型映射 |
| USINT | 8 | • INT：低八位有效，高八位保留<br>• BOOL[8]：采用8位BOOL型数组<br>• BYTE：采用8位BYTE（字节）型映射 |
| BITARR8 | 8 | • INT：低八位有效，高八位保留<br>• BOOL[8]：采用8位BOOL型数组<br>• BYTE：采用8位BYTE（字节）型映射 |
| BIT8 | 8 | • INT：低八位有效，高八位保留<br>• BOOL[8]：采用8位BOOL型数组<br>• BYTE：采用8位BYTE（字节）型映射 |
| INT | 16 | INTBOOL[16]：16位BOOL型数组 |
| UINT | 16 | INTBOOL[16]：16位BOOL型数组 |
| WORD | 16 | INT<br>BOOL[16]：16位BOOL型数组 |

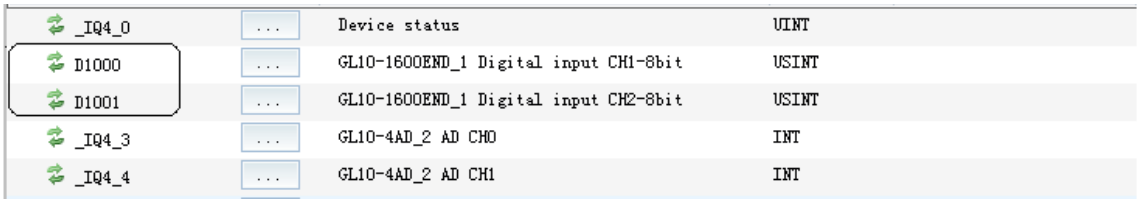
| EtherCAT从站类型 | 位长度 | 映射规则 |
| --- | --- | --- |
| BITARR16 | 16 | INT<br>BOOL[16]：16位BOOL型数组 |
| DINT | 32 | DINTBOOL[32]：32位BOOL型数组 |
| UDINT | 32 | DINTBOOL[32]：32位BOOL型数组 |
| DWORD | 32 | DINT<br>BOOL[32]：32位BOOL型数组 |
| BITARR32 | 32 | DINT<br>BOOL[32]：32位BOOL型数组 |
| REAL | 32 | REAL |

以USINT类型的数据为例，组态如下图。

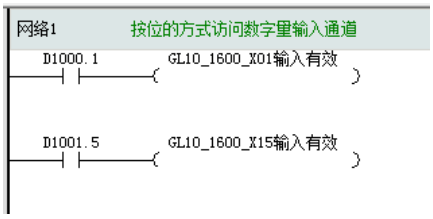



要检测GL10-1600END模块的数字量输入通道，必须给GL10-1600END_1 Digital input CH1-8bit和GL10-1600END_1 Digital input CH2-8bit分别分配一个变量，才可以在程序中进行使用（也可以用系统默认分配的IQ4_1、IQ4_2，但是这样不利于扩展和维护）。下面通过三种方案来显示。

- **方案1：关联D原件**
  1. 建立映射关系（建立映射关系指的是在两个集合之间创建一种对应关系，使得每个输入元素与一个唯一的输出元素相关联）。



2. 在程序中进行调用。




- **方案2：关联INT类型的自定义变量**

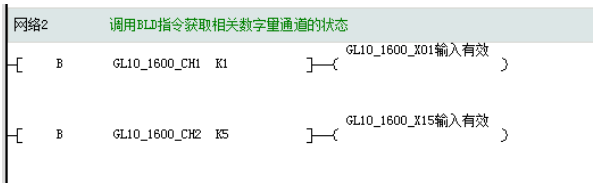
1. 新建全局变量。

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 | 软元件地址 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GL10_1600_CH1 | INT | 0 | 不保持 | | | nBitLen:16 |
| 2 | GL10_1600_CH2 | INT | 0 | 不保持 | | | nBitLen:16 |
| 3 | | | | | | | |

2. 建立映射关系。

| 变量 | | 通道 | 类型 | 当前值 |
|---|---|---|---|---|
| _IQ4_0 | ... | Device status | UINT | |
| GL10_1600_CH1 | ... | GL10-1600END_1 Digital input CH1-8bit | USINT | |
| GL10_1600_CH2 | ... | GL10-1600END_1 Digital input CH2-8bit | USINT | |
| _IQ4_3 | ... | GL10-4AD_2 AD CH0 | INT | |
| _IQ4_4 | ... | GL10-4AD_2 AD CH1 | INT | |

3. 在程序中调用。




- **方案3：关联BOOL型数组**

1. 建立全局变量数组。

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 | 软元件地址 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GL10_1600_CH1 | INT | 0 | 不保持 | | | nBitLen:16 |
| 2 | GL10_1600_CH2 | INT | 0 | 不保持 | | | nBitLen:16 |
| 3 | GL10_1600_A_CH1 | BOOL[8] | ... | 不保持 | | | nBitLen:8 |
| 4 | GL10_1600_A_CH2 | BOOL[8] | ... | 不保持 | | | nBitLen:8 |
| 5 | | | | | | | |

2. 建立映射关系。

| 变量 | | 通道 | 类型 | 当前值 |
|---|---|---|---|---|
| _IQ4_0 | ... | Device status | UINT | |
| GL10_1600_A_CH1 | ... | GL10-1600END_1 Digital input CH1-8bit | USINT | |
| GL10_1600_A_CH2 | ... | GL10-1600END_1 Digital input CH2-8bit | USINT | |
| _IQ4_3 | ... | GL10-4AD_2 AD CH0 | INT | |
| _IQ4_4 | ... | GL10-4AD_2 AD CH1 | INT | |

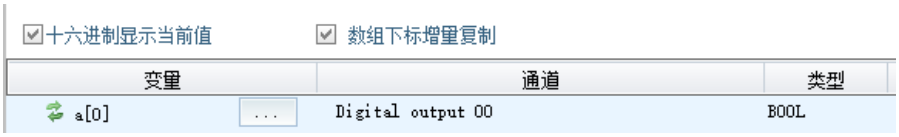
3. 在程序中调用。

**映射变量增量复制**

1. 在变量表中新建数组变量。

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 |
|---|---|---|---|
| 1 | a | INT[5] | ... |
| 2 | a[0] | INT | 0 |
| 3 | a[1] | INT | 0 |
| 4 | a[2] | INT | 0 |
| 5 | a[3] | INT | 0 |
| 6 | a[4] | INT | 0 |

2. 在EtherCAT从站中建立数组变量映射关系，勾选“数组下标增量复制”复选框。




3. 复制粘贴该从站，映射的变量会进行增量粘贴。

> **说明**
>
> 跳转到变量定义、悬浮窗口显示完整变量名、数组下标增量复制功能支持的版本：
>
> - PLC：H5U系列、Easy500系列、Easy511
> - 软件版：AutoShop V4.12.0.0及以上
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上

## 12.3.6 启停&禁用&使能

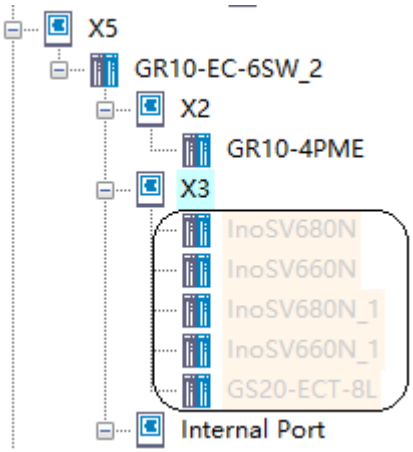
对于AutoShop 4.0.0.0版本适配单板软件3.0.0.0版本之前的版本，不支持单独启停控制单个从站，仅支持启停控制整个EtherCAT总线。

从AutoShop 4.0.0.0版本配合单板软件3.0.0.0版本开始，可以勾选EtherCAT主站配置界面中的“自动重启从站”功能实现自动重启单个从站的功能。

当组态中的从站多于实际接入的设备时，可以通过禁用组态中不存在的从站达到匹配的目的。

禁用或使能操作方法：选中目标从站，单击鼠标右键，选择“禁用设备”或“使能设备”。

分支模块组网时，禁用某分支端口，将禁用该端口下挂载的所有从站。




**注 意**

被禁用的从站必须从实际物理链路中移除，否则，会影响该从站后续所有从站的启动 。

## 12.3.7 系统变量一览表

EtherCAT从站相关的系统变量如下表所示。

| 系统变量 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| bSlaveRunState | BOOL | 从站的运行状态<br>当从站处于OP模式为ON，否则为OFF |
| bSetAliasState | BOOL | 设置站点别名状态（后台专用）<br>ON：设置忙<br>OFF：空闲或设置完成 |
| bSetAliasError | BOOL | 设置站点别名失败（后台专用）<br>ON：设置站点别名失败<br>OFF：无故障 |
| bMatchState | BOOL | 从站类型匹配状态<br>ON：实际组态中该位置的从站与后台组态中该位置的从站类型不一致<br>OFF：从站类型一致 |

| 系统变量 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| bConfigError | BOOL | 从站配置状态<br>ON：该位置从站配置错误<br>OFF：该位置从站配置正确 |
| bSetAlias | BOOL | 设置站点别名（后台专用）<br>在变量的上升沿，将wTarAlias的值写入从站 |
| bDisableEnable | BOOL | 禁用使能<br>OFF：禁用无效<br>ON：禁用使能 |
| wALState | INT | 从站EtherCAT状态机的状态<br>1：INIT<br>2：PreOP<br>4：SafeOP<br>8：OP |
| wAlCode | INT | 从站状态机转换失败故障码，详见从站手册 |
| wActAlias | INT | 从站的实际站点别名，上电初始化一次，修改不生效 |
| wTarAlias | INT | 要写入的站点别名（后台专用） |
| wStationAddress | INT | 从站的顺序地址，上电初始化一次，修改不生效 |
| wSlaveRingPos | INT | 组态地址，从0开始 |
| wSDOErrcnt | INT | 启动参数配置错误数量 |
| dCfgErrorCode | DINT | 配置错误码，错误码含义见参见 故障码 |
| wDisableState | INT | 组态状态<br>0：保留<br>1：使能<br>2：禁用 |

## 12.3.8 通过指令禁用从站

用户在编程过程中，可通过使用ETC_RestartMaster指令和相关系统变量来禁用EtherCAT从站 。

**相关系统变量**

- EtherCAT从站系统变量，用于设定是否启用指定从站。

| 名称 | 单位 | 描述 | 掉电保存 |
| --- | --- | --- | --- |
| bDisableEnable | BOOL | 禁用使能<br>OFF：禁用无效<br>ON：禁用使能 | 否 |

| 名称 | 单位 | 描述 | 掉电保存 |
| --- | --- | --- | --- |
| wDisableState | INT | 组态状态<br>0：保留<br>1：使能<br>2：禁用 | 否 |

- EtherCAT主站系统变量，用于禁用整个EtherCAT总线。

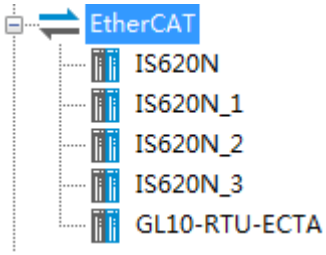
| 名称 | 单位 | 描述 | 掉电保存 |
| --- | --- | --- | --- |
| bDisableMaster | BOOL | 禁用使能<br>OFF：禁用无效<br>ON：禁用使能 | 否 |
| iDisableState | INT | 组态状态<br>0：保留<br>1：使能<br>2：禁用 | 否 |

**使用方法**

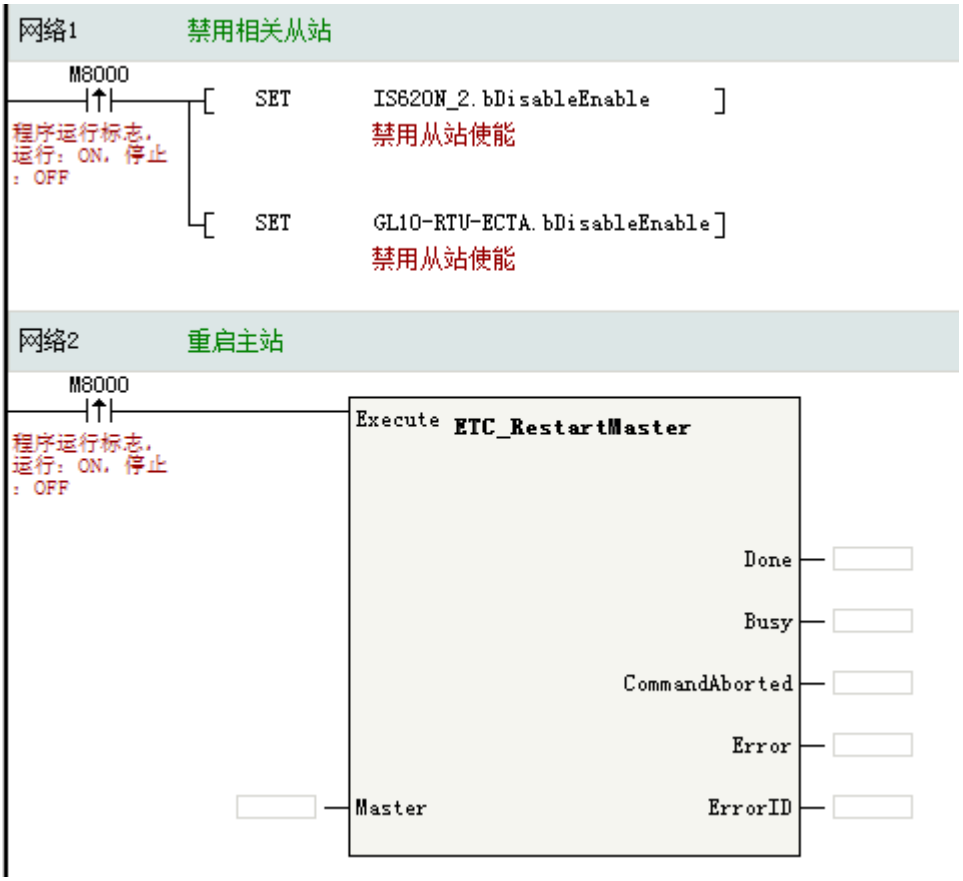
1. 在PLC上电启动时，PLC根据后台配置的组态初始化bDisableEnable变量，然后根据从站的bDisableEnable变量禁用使能状态更新组态列表，启动主站，将从站的实际禁用状态写入变量wDisableState中。
2. 等待PLC解析程序配置。
3. 通过PLC程序重新设置bDisableEnable变量的值。
4. 设置完成后通过ETC_RestartMaster指令重启EtherCAT主站。
5. 在重启主站时，通过bDisableEnable变量更新组态列表，并将从站禁用使能状态写入wDisableState中。

**示例**

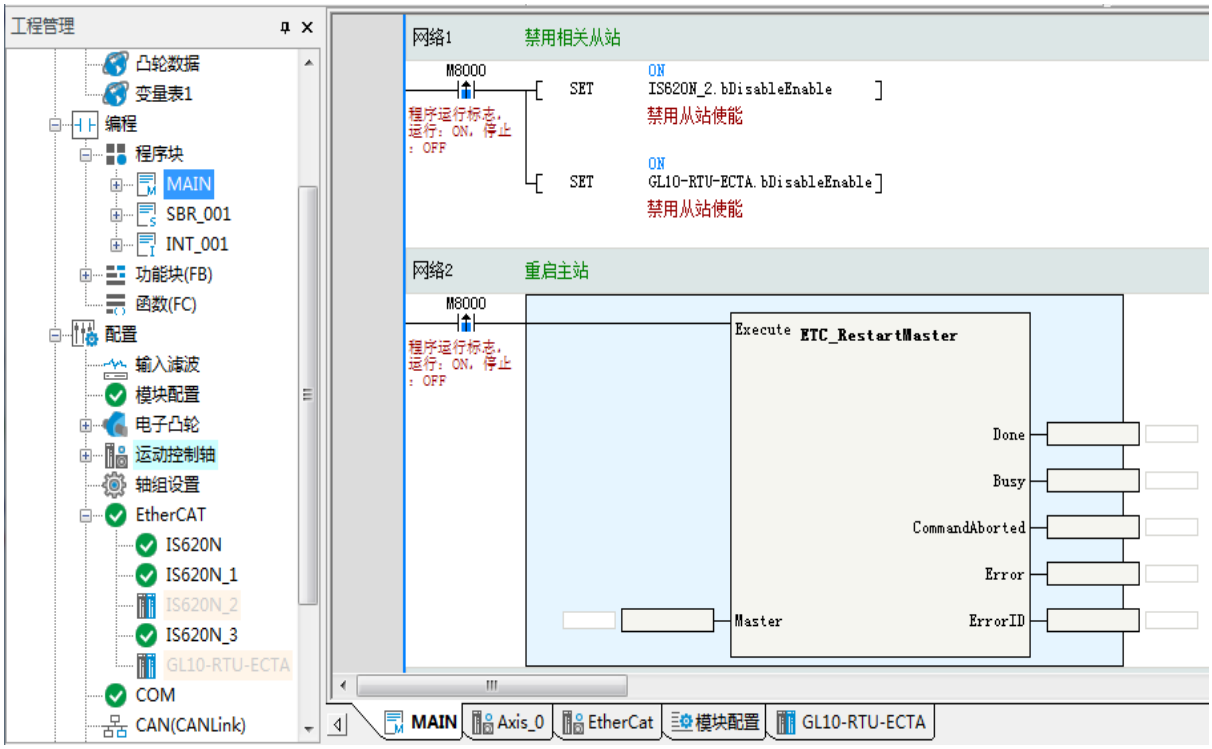
1. 通过后台软件建立组态，启动EtherCAT通信，配置4个IS620N从站和一个AM600-RTU-ECTA从站。




2. 设置系统变量_DisableEnable和bDisableEnable来禁用IS620N_2和AM600-RTU-ECTA两个从站，使用指令ETC_RestartMaster来重启主站。




3. 将既有工程下载到控制器中，启动后的IS620N_2和AM600-RTU-ECTA两个从站即为禁用状态。



# 12.3.9 伺服调试工具

## 12.3.9.1 驱动器控制

> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - PLC：Easy52X系列、Easy51X
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
> - 伺服：STD60N-XH、SV600EN-XH、SV630N-XH

### 前提条件

单击工具栏按钮，进入在线监控。

### 简介

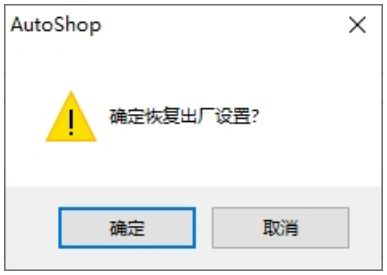
在线监控状态下进入伺服“调试工具”下方各功能页面后，界面弹出“驱动器控制”悬浮窗，包括软件复位、恢复参数、急停三个按钮，离开页面后则隐藏。

- 软件复位

  伺服发生故障时，可通过软件复位恢复状态。单击“软件复位”弹出确认窗口，单击“是”进行复位。

- 恢复参数

  需要将功能码参数恢复成默认参数时，单击“恢复参数”按钮，在确认弹窗中单击“确定”恢复出厂参数，成功后提示恢复参数成功。



- 急停
  有突发状况或者需要急停时，单击“急停”按钮后下发急停伺服功能码指令到伺服驱动器，伺服急停成功后该按钮切换为取消急停状态，单击“取消急停”按钮可恢复伺服驱动器正常使用。

## 12.3.9.2 伺服功能码

**说明**

支持版本：

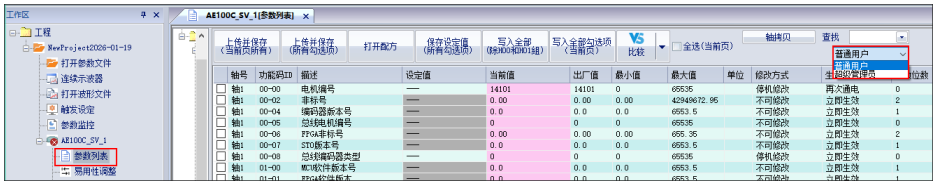
- PLC：Easy52X系列、Easy51X
- 固件版本：V6.12.0.x及以上
- 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
- 伺服：STD60N-XH、SV600EN-XH、SV630N-XH

### 简介

在工程管理区双击“EtherCAT”节点下的伺服从站，选择“伺服功能码”页签，用于显示和编辑伺服相关功能码，界面显示如下图所示，包括工具栏和功能码信息表。

**说明**

- 未连接PLC或连接但未登录PLC时，只能查看或增加具有“普通用户”访问权限的功能码。
- 连接并登录PLC，可以查看或增加具有“普通用户”或“超级管理员”访问权限的功能码。
  不同访问权限的功能码可在InoDriverShop软件中的“参数列表”区域进行查看，详细使用方法请参见InoDriverShop的帮助文件。



| 序号 | 说明 |
| --- | --- |
| ① | 功能码编辑按钮区 |
| ② | 功能码信息显示区 |

### 增加功能码

1. 单击“增加”按钮，进入“新增/编辑”对话框。
2. 在对话框中选择需要新增的功能码（可勾选复选框进行多选），单击“确定”。

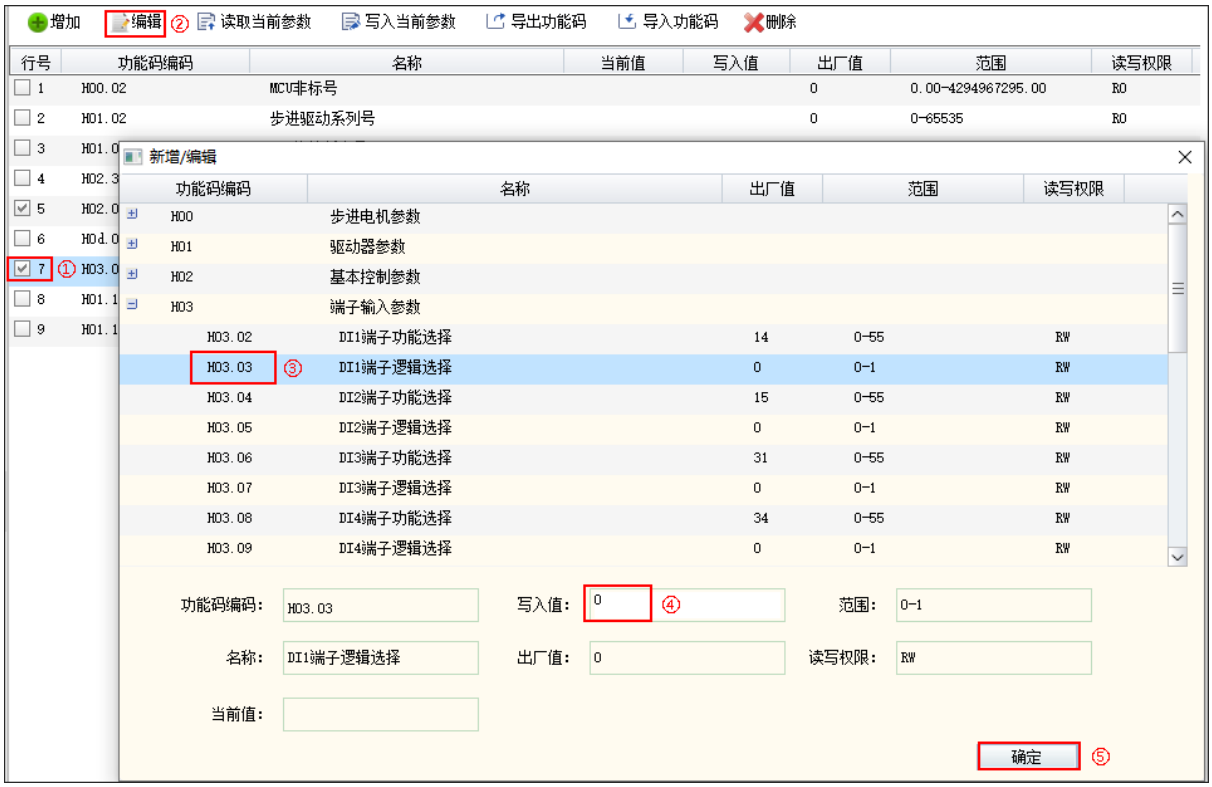
> **说明**
>
> “伺服功能码”界面最多可显示32个伺服功能码。

3. 在“伺服功能码”界面修改具有写权限的功能码写入值。

### 编辑功能码

1. 勾选需要编辑的功能码。
2. 单击“编辑”按钮，进入编辑对话框。
3. （可选）选择需要切换的功能码。
4. 在对话框中编辑“写入值”。

5. 单击“确定”。



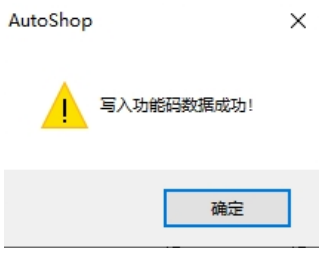

## 读取/写入当前参数

> **说明**
>
> 功能码“读写权限”为“RO”时，只能读取值，不支持编辑“写入值“和“写入当前参数”功能。

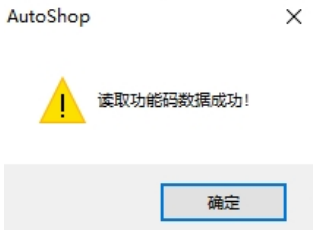
1. 参考“增加功能码”或“编辑功能码”章节设置功能码“写入值”，设置后如下图所示。

| 行号 | 功能码编码 | 名称 | 当前值 | 写入值 | 出厂值 | 范围 | 读写权限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H00.02 | MCU非标号 | | | 0 | 0.00-4294967295.00 | RO |
| 2 | H01.02 | 步进驱动系列号 | | | 0 | 0-65535 | RO |
| 3 | H01.00 | MCU软件版本号 | | | 0 | 0.0-6553.5 | RO |
| 4 | H02.31 | 系统参数初始化 | | 1 | 0 | 0-2 | RW |
| 5 | H02.02 | 旋转方向选择 | | | 0 | 0-1 | RW |
| 6 | H0d.01 | 故障复位 | | | 0 | 0-1 | RW |
| 7 | H03.03 | DI1端子逻辑选择 | | 0 | 0 | 0-1 | RW |
| 8 | H01.13 | 给定峰值电流 | | | 2.1 | 0.0-H01.18 | RW |
| 9 | H01.18 | 驱动器最大输出电流 | | | 5.6 | 0.0-12.0 | RO |

2. 单击“写入当前参数”按钮，弹出写入成功提示，单击“确定”。

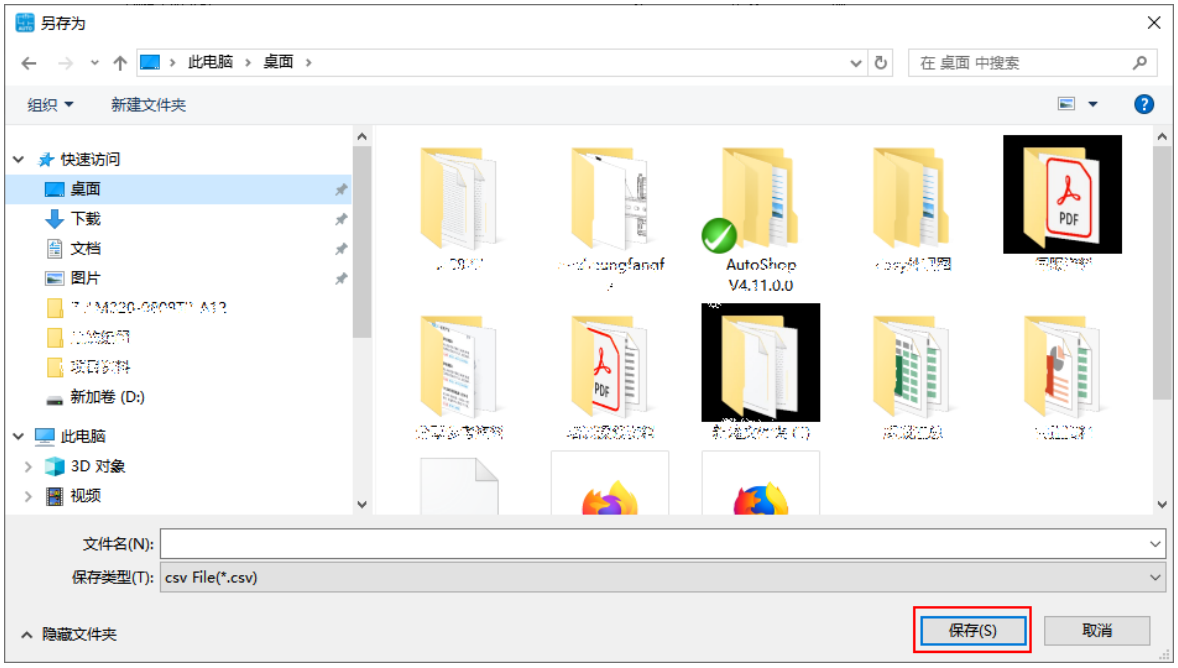


3. 单击“读取当前参数”按钮，读取当前值，弹出读取成功提示，单击“确定”后功能码列表的“当前值”列会刷新数据。

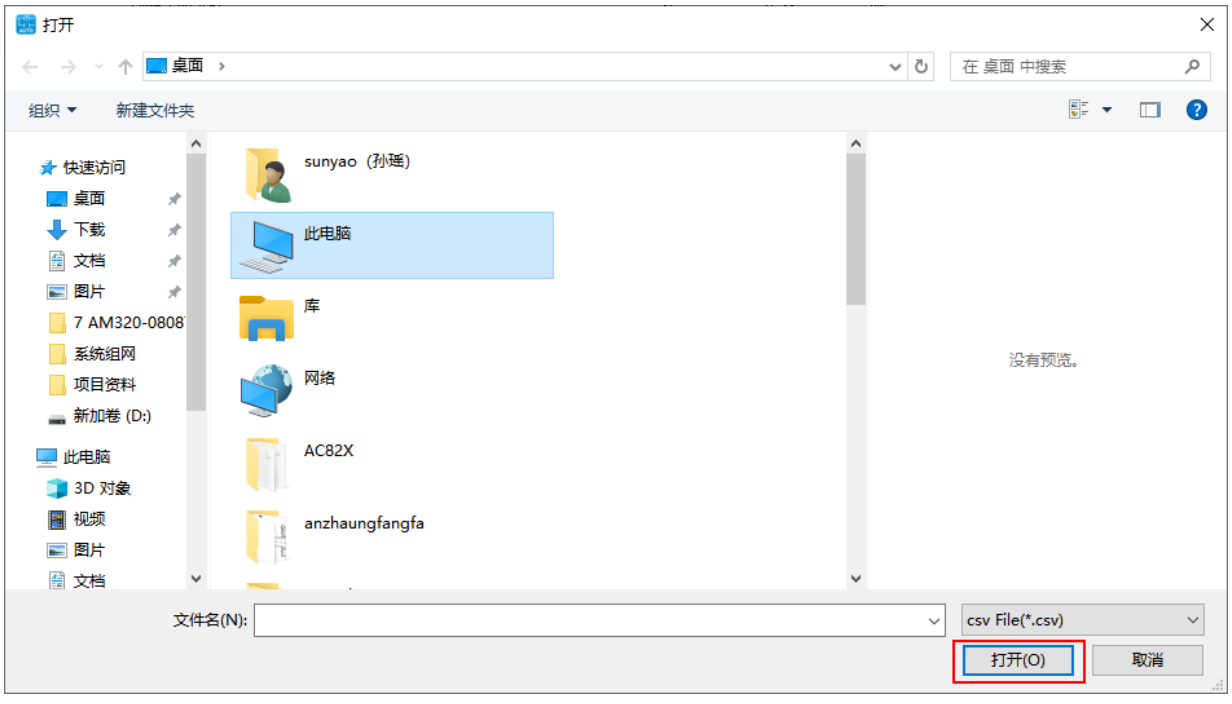



## 导出/导入功能码

- 单击“导出功能码”按钮，弹出“另存为”对话框，选择需要保存的路径，单击“保存”，将导出功能码列表中所有功能码数据。




- 单击“导入功能码”按钮，弹出“打开”对话框，选择准备好的文件，单击“打开”。



**注 意**

- 导入的文件格式为.CSV文件，内容需符合导入规则，可参考下图所示内容格式，修改红框部分。

| Version=20002 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Count=2 | | | | | | |
| **功能码编号** | **名称** | **当前值** | **写入值** | **出厂值** | **范围** | **读写权限** |
| H00.02 | MCU非标号 | | | 0 | 0-4294967295 | RO |
| H04.00 | DO1端子功能选择 | | | 1 | 0-65535 | RW |

- 导入后CSV文件中的数据会替换当前界面中已有的伺服功能码列表。

### 删除功能码

勾选需要删除的功能码，单击“删除”按钮，即可删除功能码。

| 行号 | 功能码编码 | 名称 | 当前值 | 写入值 | 出厂值 | 范围 | 读写权限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H00.02 | MCU非标号 | | | 0 | 0.00-4294967295.00 | RO |
| 2 | H01.02 | 步进驱动系列号 | | | 0 | 0-65535 | RO |
| 3 | H01.00 | MCU软件版本号 | | | 0 | 0.0-6553.5 | RO |
| 4 | H02.31 | 系统参数初始化 | | 1 | 0 | 0-2 | RW |
| 5 | H02.02 | 旋转方向选择 | | | 0 | 0-1 | RW |
| 6 | H0d.01 | 故障复位 | | | 0 | 0-1 | RW |
| 7 | H03.03 | DI1端子逻辑选择 | | 0 | 0 | 0-1 | RW |
| 8 | H01.13 | 给定峰值电流 | | | 2.1 | 0.0-H01.18 | RW |
| 9 | H01.18 | 驱动器最大输出电流 | | | 5.6 | 0.0-12.0 | RO |

### 复制/粘贴功能码

在功能码信息显示区右击，弹出功能码复制粘贴菜单栏，选择功能后可进行功能码操作。

- 批量复制功能码：复制当前页所有功能码。
- 复制功能码：复制所选中的蓝色行的单条功能码。
- 粘贴功能码：粘贴当前复制/批量复制的功能码数据，可跨伺服粘贴，粘贴后会校验伺服功能码是否存在重复、不支持及数量超上限的情况。

| 行号 | 功能码编码 | 名称 | 当前值 | 写入值 | 出厂值 | 范围 | 读写权限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H00.02 | MCU非标号 | | | 0 | 0.00-4294967295.00 | RO |
| 2 | H01.02 | 步进驱动系列号 | | | 0 | 0-65535 | RO |
| 3 | H01.00 | MCU软件版本号 | | | 0 | 0.0-6553.5 | RO |
| 4 | H02.31 | 系统参数初始化 | | 1 | 0 | 0-2 | RW |
| 5 | H01.18 | 驱动器最大输出电流 | | | 5.6 | 0.0-12.0 | RO |

## 12.3.9.3 黑匣子调试

> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - PLC：Easy52X系列、Easy51X
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
> - 伺服：STD60N-XH、SV600EN-XH、SV630N-XH

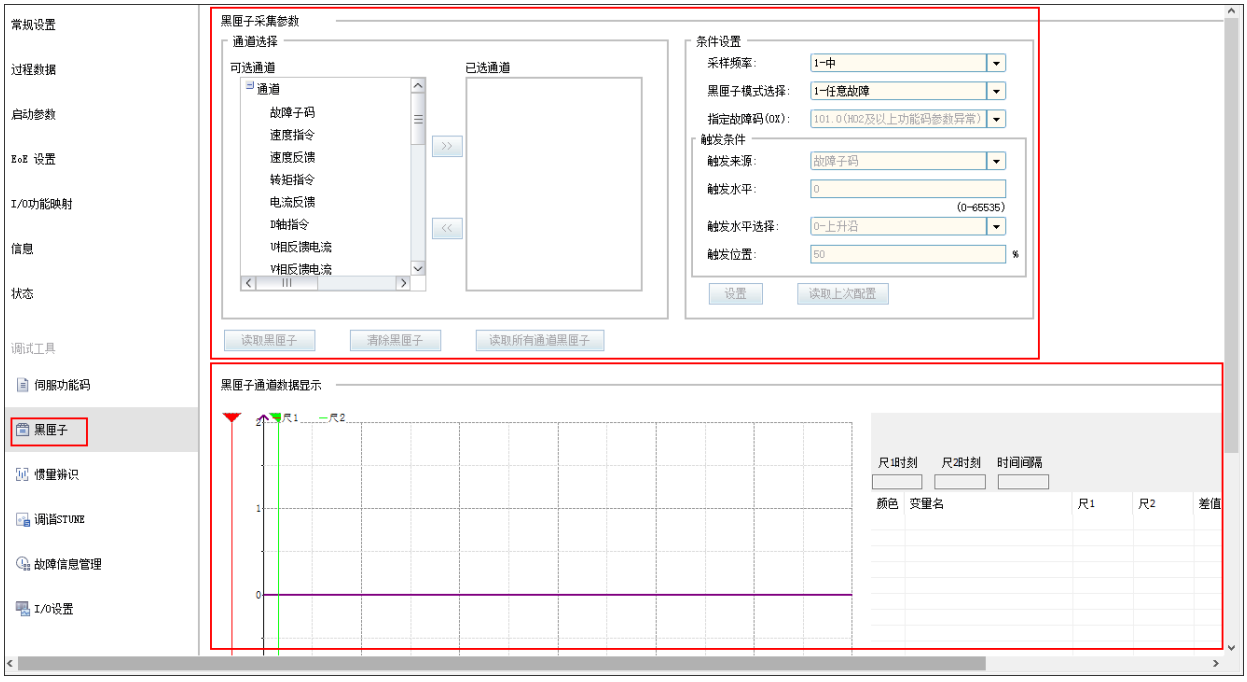
### 前提条件

- 已配置EoE，配置步骤请参见EoE设置。
- 单击工具栏按钮，进入在线监控。

### 简介

黑匣子功能通过分析已经记录的相关设备信息，发现设备的运行情况和故障产生原因，以提升设备可维护性。

单击左侧工程管理“配置>EtherCAT”节点下的伺服节点，选择“黑匣子”页签，进入黑匣子调试设置，黑匣子界面包括黑匣子采集参数设置、黑匣子通道数据显示，如下图所示。




界面参数说明如下表所示：

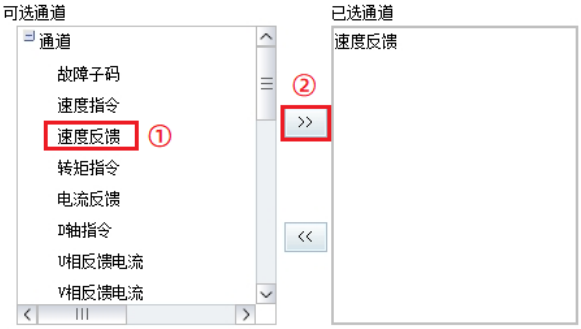
| 参数 | | | 说明 |
|---|---|---|---|
| 黑匣子采集参数 | 通道选择 | 可选通道 | 选择需要采集的数据 |
| | | 已选通道 | 已经选择的数据 |

| 参数 | | | | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| | 条件设置 | 采样频率 | | 选择采样频率，可选项如下：<br>0-快<br>1-中<br>2-慢 |
| | | 黑匣子模式选择 | | 选择黑匣子模式，可选项如下：<br>0-不开启<br>1-任意故障<br>2-指定故障<br>3-指定条件触发 |
| | | 指定故障码（OX） | | 选择故障码<br>仅当黑匣子模式为“2-指定故障”时可用 |
| | | 触发条件 | 触发来源 | 设置触发来源<br>仅当黑匣子模式为“3-指定条件触发”时可用 |
| | | | 触发水平 | 设置触发水平，输入范围由“触发来源”决定<br>仅当“黑匣子模式选择”为“3-指定条件触发”时可用 |
| | | | 触发水平选择 | 设置触发水平选择，可选项如下：<br>0-上升沿<br>1-等于<br>2-下降沿<br>3-沿变化<br>仅当“黑匣子模式选择”为“3-指定条件触发”时可用 |
| | | | 触发位置 | 设置触发位置，输入范围：0~100% |
| | | 设置 | | 设置已选择的采集条件 |
| | | 读取上次设置 | | 从驱动器中读取配置并显示在当前页 |
| | 读取黑匣子 | | | 单击“读取黑匣子”按钮后，后台将读取黑匣子数据并显示在波形展示区 |
| | 清除黑匣子 | | | 清除黑匣子数据 |
| | 读取所有通道黑匣子 | | | 读取全部通道黑匣子数据 |
| 黑匣子通道数据显示 | | | | 显示黑匣子波形数据 |

**操作步骤**

1. 选择通道。
   a. 在“通道选择”区域的“可选通道”下选择需要采集的通道。

b. 单击 >> 按钮，添加到“已选通道”区域。

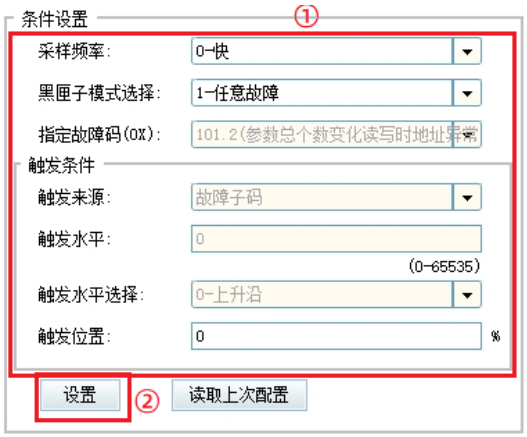



2. 通过以下两种方式设置采集条件。

◦ 自行设置。

a. 在“条件设置”区域设置采样频率、黑匣子模式、指定故障码、触发条件等参数。

b. 单击“设置”按钮。

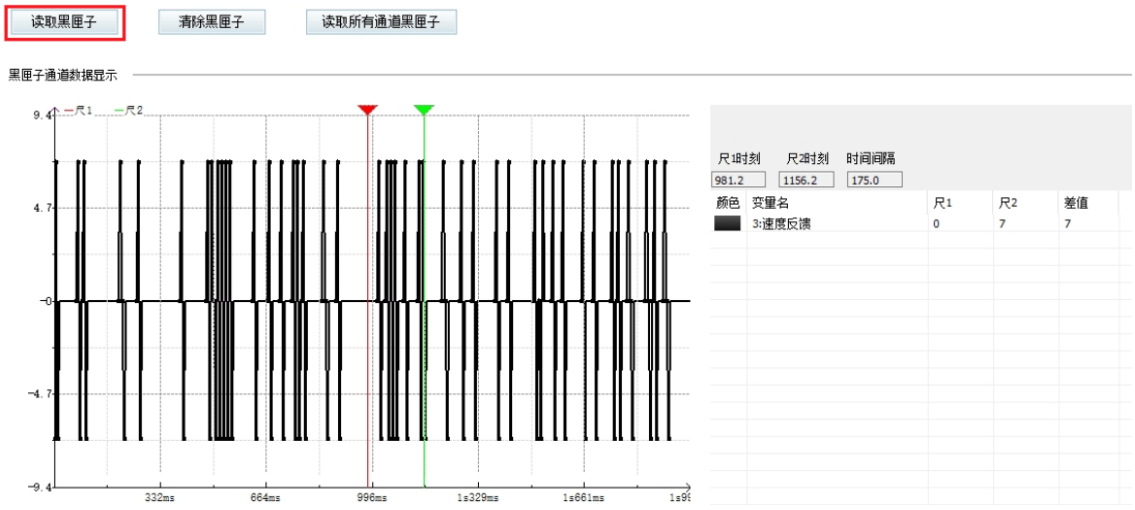



◦ 读取上次配置。单击“条件设置”区域的“读取上次配置”按钮，读取上次的条件配置。

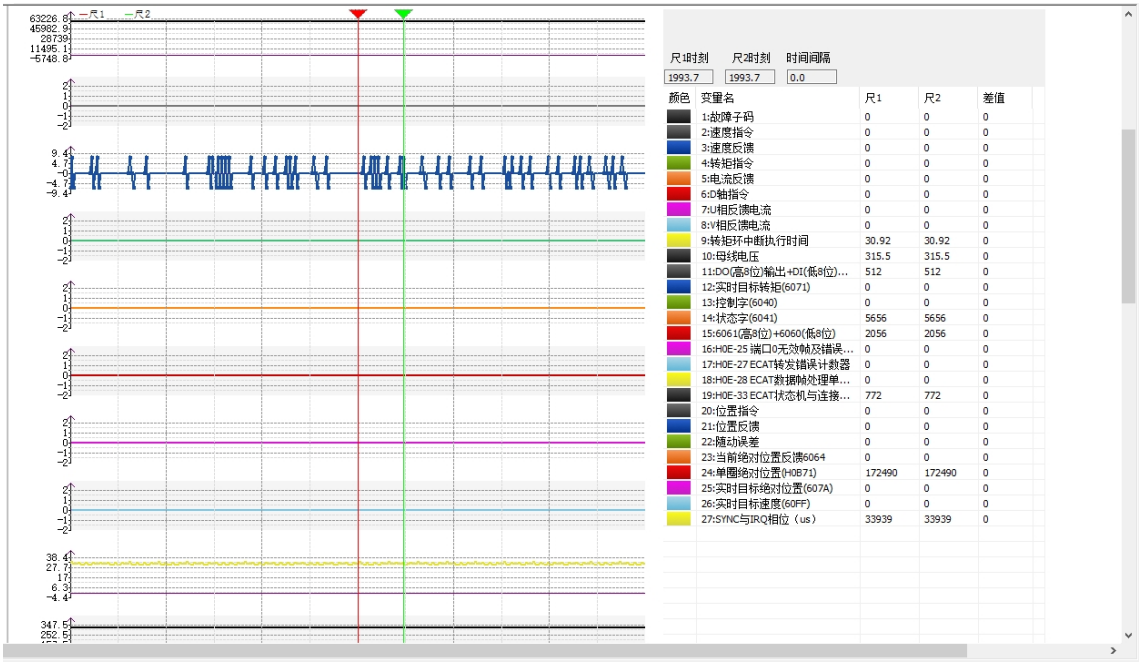
3. 读取与保存黑匣子数据。

a. 读取数据。

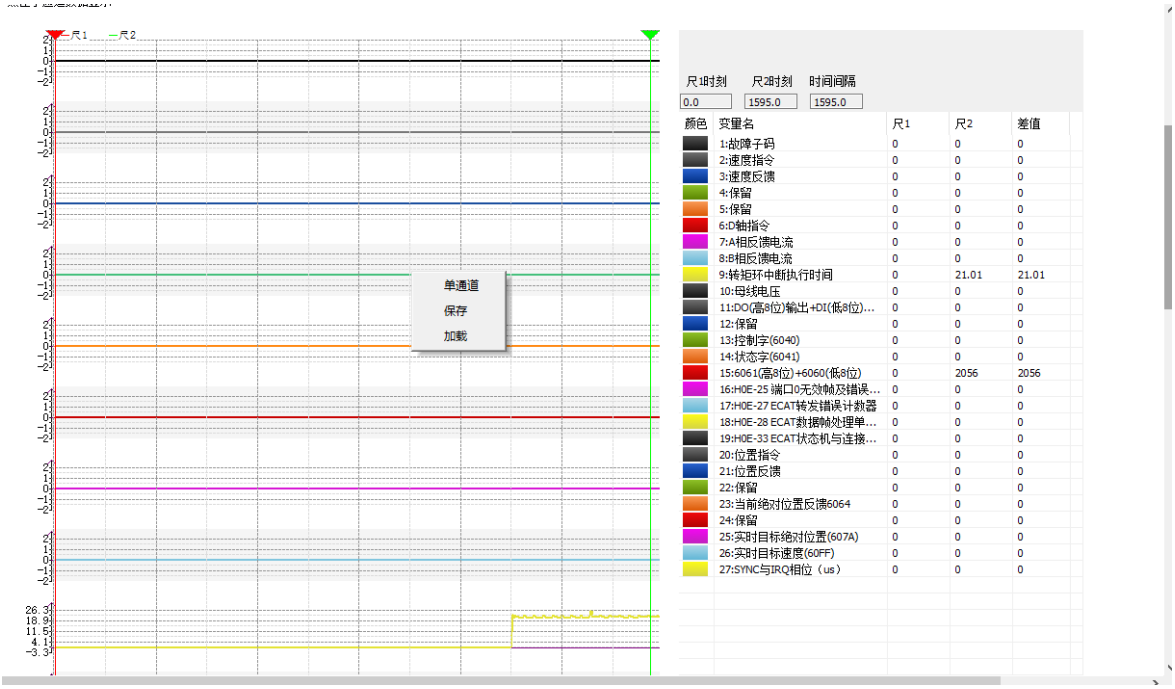
- 单击“读取黑匣子”按钮，伺服数据会显示在“黑匣子通道数据显示”区域中。




- 单击“读取所有通道黑匣子”按钮，所有通道的伺服数据会显示在“黑匣子通道数据显示”区域中。



b. 在“黑匣子通道数据显示”区域右击可切换显示单通道与所有通道数据，也可以保存或加载波形数据。




## 12.3.9.4 惯量辨识

> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - PLC：Easy52X系列、Easy51X
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
> - 伺服：SV630N-XH

### 前提条件

- 已配置EoE，配置步骤请参见12.3.4 EoE设置。
- 单击工具栏按钮，进入在线监控。

### 简介

惯量辨识是伺服自动增益调整的重要组成部分，通过惯量辨识功能，伺服驱动器将自动设置参数。主要是指通过正确的设置负载惯量比，有助于快速完成调试，负载惯量比是伺服系统的重要参数。界面由“参数设置”、“惯量辨识”和“运行调试”三个部分组成。

参数说明如下表所示：

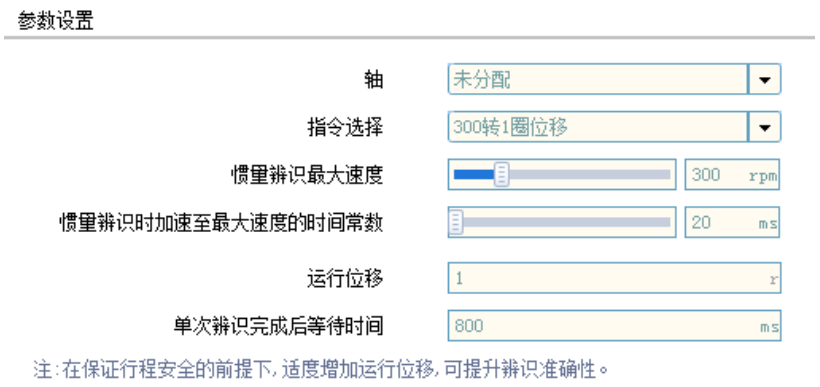
| 参数 | | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 参数设置 | 轴 | 选择当前设备的轴号<br>**说明：**开启使能后无法配置 |
| | 指令选择 | 选择电机指令<br>**说明：**开启使能后无法配置 |
| | 惯量辨识最大速度 | 通过滑动条设置电机最大速度<br>**说明：**<br>• 未使能且“指令选择”为“自定义”时可设置<br>• 每次使能开启时，将会下发至伺服驱动器<br>• 整数型，输入范围：[100，1000]，单位：rpm（转每分） |
| | 惯量辨识时加速至最大速度时间常数 | 通过滑动条设置加速至最高速时间常数<br>**说明：**<br>• 使能时禁用<br>• 每次使能开启时，将会下发至伺服驱动器<br>• 输入范围[20，800]，且为整数，单位：ms（毫秒） |

| 参数 | | 说明 |
| --- | --- | --- |
| | 运行位移 | 设置电机位移<br>**说明：**<br>• 未使能且“指令选择”为“自定义”时可设置<br>• 每次使能开启时，将会下发至伺服驱动器<br>• 最多两位小数，输入范围：[0，100]，单位：r（转） |
| | 单次惯量辨识完成后等待时间 | 设置单次惯量辨识完成后等待时间<br>**说明：**输入范围：[50，10000]，单位：ms |
| 惯量辨识 | 离线辨识模式 | 选择惯量辨识模式<br>**说明：**<br>• 每次下载时，将会下发至伺服驱动器<br>• 使能时禁用 |
| | 推定前惯量比 | 显示推定前的惯量比，不可编辑 |
| | 推定惯量比 | 显示推定惯量比，不可编辑 |
| | 下载 | 单击后将推定惯量比下发至伺服驱动器<br>**说明：**使能时禁用 |
| 运行调试 | 使能 | 单击后开启或关闭使能 |
| | 反转 | 单击后控制电机反转<br>**说明：**<br>• 关闭使能后禁用<br>• 可长按或单击一次 |
| | 正转 | 单击后控制电机正转<br>**说明：**<br>• 关闭使能后禁用<br>• 可长按或单击一次 |

**操作步骤**

1. 在“参数设置”区域设置“惯量辨识最大速度”、“惯量辨识时加速至最大速度的时间常数”、“运行位移”等参数，在“惯量辨识”区域设置“离线辨识模式”。

> 说明
>
> 此时需保证驱动器当前轴处于RDY状态，非RDY状态下将使能失败，弹框提示错误。




2. 单击界面下方“使能”按钮，使能辨识功能。

3. 鼠标左键长按“正转”或者“反转”进行惯量辨识，实时显示当前辨识结果，当辨识结果值变动幅度不大时， 可判断为辨识结束，单击“推定惯量比”右侧的“下载”按钮将辨识结果写入驱动器。

## 12.3.9.5 调谐STUNE

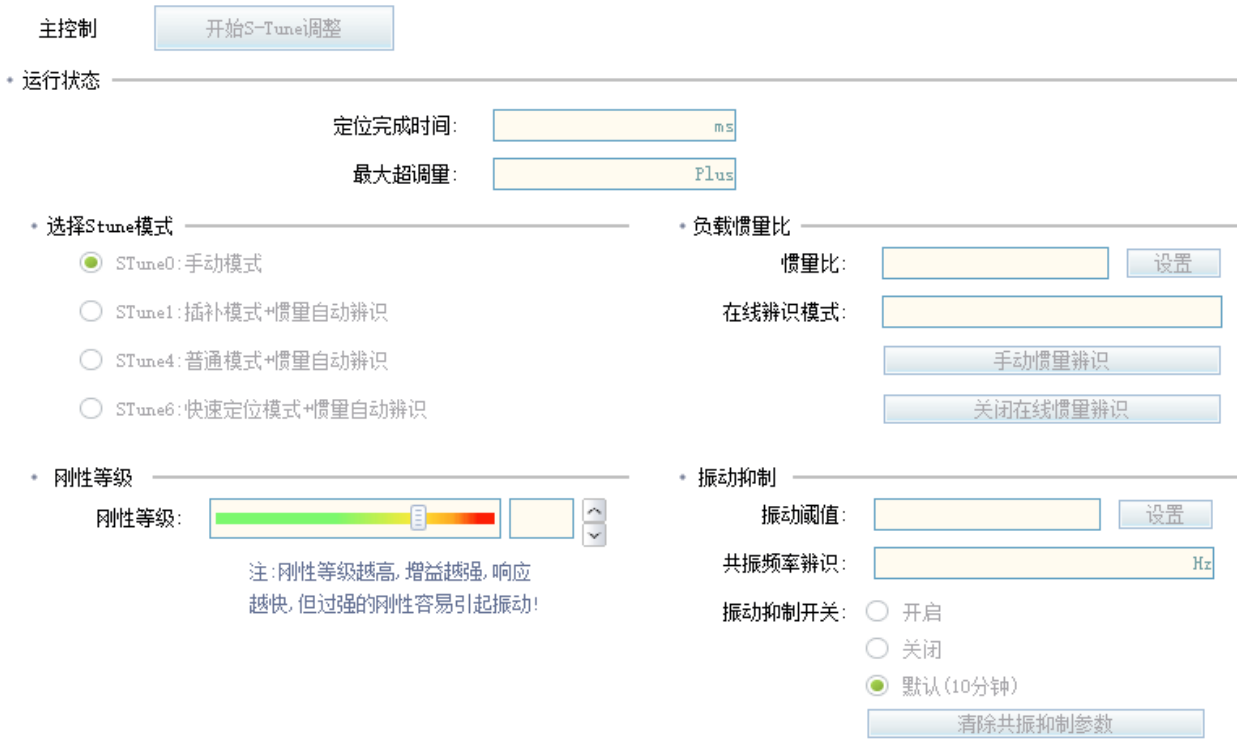
> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - PLC：Easy52X系列、Easy51X
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
> - 伺服：SV600EN-XH、SV630N-XH

### 前提条件

单击工具栏按钮，进入在线监控。

### 简介

调谐STune用于在伺服接收指令时对增益进行简单手动调整。界面包括主控制按钮和运行状态监控区域，可进行上载调整模式、刚性等级等参数配置。




参数说明如下表所示：

| 参数 | | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主控制 | 开始/结束S-Tune调整 | 单击按钮后使能或关闭调整状态<br>**说明：**若在调整状态下切换从站页面或关闭从站窗口，则自动结束调整 |
| 运行状态 | 定位完成时间 | 开始调整后，实时监控定位完成时间 |
| | 最大超调量 | 开始调整后，实时监控最大超调量 |
| 选择S-Tune模式 | | 开始调整后可用，用于从伺服设备中上载调整模式，可选项如下：<br>• STune0：手动模式<br>• STune1：插补模式+惯量自动辨识<br>• STune4：普通模式+惯量自动辨识<br>• STune6：快速定位模式+惯量自动辨识<br>**说明：**模式选择后即时生效 |
| 负载惯量比设置 | 惯量比 | 开始调整后可用<br>单击“设置”按钮将惯量比下发至伺服驱动器中 |
| | 在线惯量辨识模式 | 开始调整后监控在线惯量辨识模式，值如下：<br>• 值为0：关闭在线辨识<br>• 值为1：开启在线辨识，缓慢变化<br>• 值为2：开启在线辨识，一般变化<br>• 值为3：开启在线辨识，快速变化 |
| | 手动惯量辨识 | 开始调整后可用，单击后切换至惯量辨识界面 |

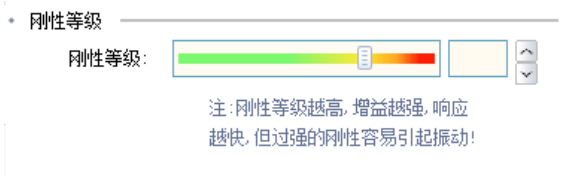
| 参数 | | 说明 |
| --- | --- | --- |
| | 关闭在线惯量辨识 | 开始调整后可用，点击后关闭在线惯量辨识 |
| 刚性等级 | 显示 | 开始调整后可用，可通过两种方式设置刚性等级：<br>• 可通过滑动条设置刚性等级<br>• 单击Λ按钮/V按钮一次，刚性等级加1/减1，并下载至伺服驱动器中<br>**说明：**刚性等级越高，增益越强，响应也越快，但过强的刚性容易引起振动 |
| | 编辑框 | 显示设置的刚性等级<br>范围：[0，41]，不可编辑 |
| 振动抑制 | 振动阈值 | 开始调整后可用，用于设置振动阈值的百分比<br>输入范围：0%～100%<br>单击“设置”按钮后将输入的振动阈值写入到伺服驱动器 |
| | 共振频率辨识 | 开始调整后，监控共振频率辨识结果<br>不可编辑，单位为Hz |
| | 振动抑制开关 | 用于控制抑制振动，可选项如下：<br>• 开启<br>• 关闭<br>• 默认（10分钟） |
| | 清除共振抑制参数 | 开始调整后可用，单击清除共振抑制参数 |

**操作步骤**

1. 单击“开始S-Tune调整”按钮，使能调整。
2. 在“选择Stune模式”区域选择自调整模式。

3. 在“负载惯量比”区域设置负载惯量比。

4. 在“刚性等级”区域通过滑动条或降低上调按钮设置刚性等级。




## 12.3.9.6 故障信息管理

> **说明**
>
> 支持版本:
>
> - PLC:Easy52X系列、Easy51X
> - 固件版本:V6.12.0.x及以上
> - 软件版本:AutoShop V4.12.0.0及以上
> - 伺服:STD60N-XH、SV600EN-XH、SV630N-XH

### 前提条件

单击工具栏按钮,进入在线监控。

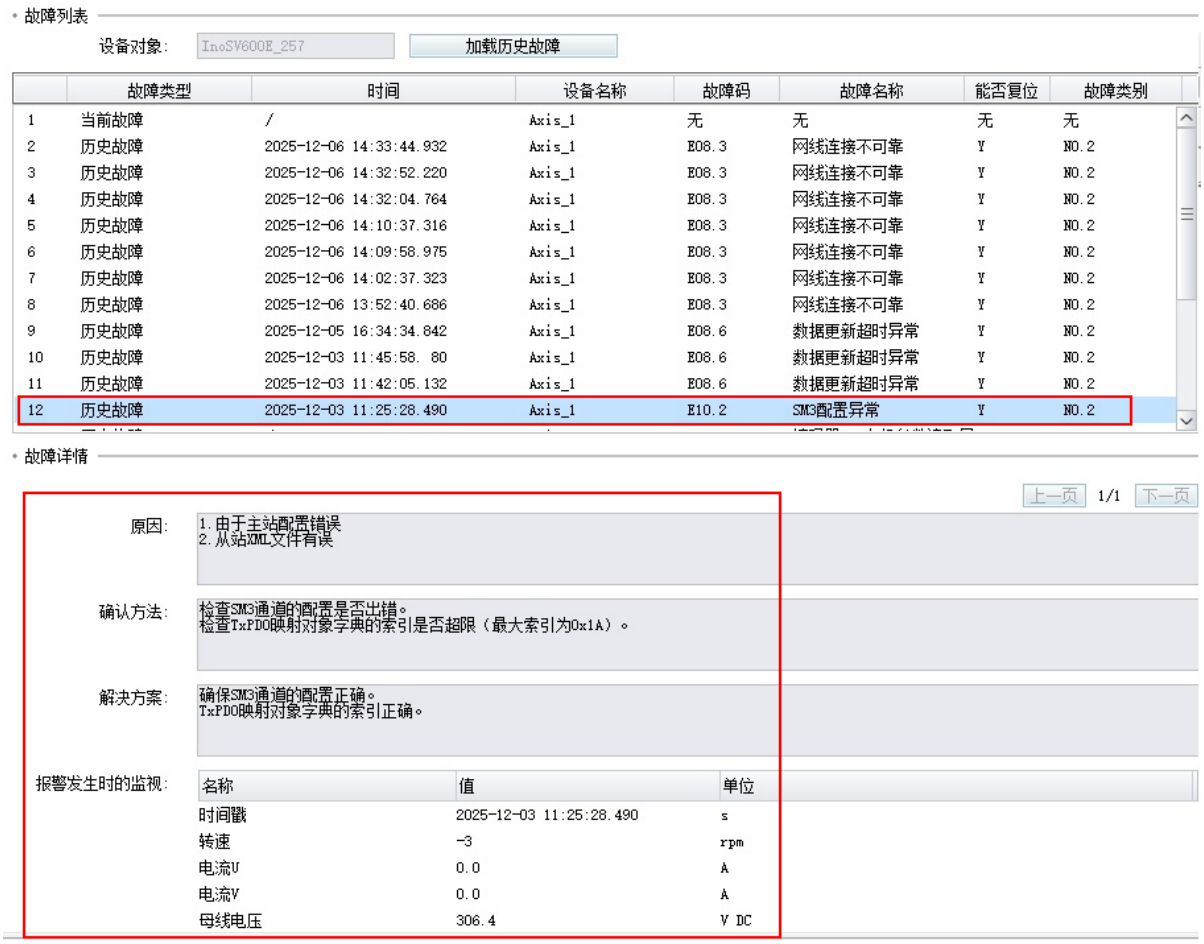
### 简介

故障信息管理用于定时从伺服驱动器中上载当前故障信息,进行故障处理,该页面展示发生故障的设备、故障类型、故障原因及解决方法等信息。

界面包含故障列表和故障详情两部分,故障列表显示故障类型、时间、设备名称、故障码、故障名称等,默认显示伺服当前故障信息,单击“加载历史故障”将加载当前故障和历史故障;故障详情显示具体的故障原因、解决方法等。

> **说明**
>
> 单击右下角驱动器控制的“软件复位”后会清除所有故障信息。

在故障列表中选择具体故障行,下方“故障详情”区域显示对应故障的故障原因、确认方法、解决方法和报警时发生的监视信息,根据提示进行故障排查。




## 12.3.9.7 I/O设置

支持版本：

- PLC：Easy52X系列、Easy51X
- 固件版本：V6.12.0.x及以上
- 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
- 伺服：STD60N-XH、SV600EN-XH、SV630N-XH

### 简介

I/O设置主要用于对DI和DO功能进行设置和监控，以及对虚拟IO功能进行设置。

**I/O监控与配置**

I/O监控与配置用于对伺服驱动器的物理IO和虚拟IO的功能、电平极性及强制功能进行设置，界面包括物理DI/DO端子设置、虚拟IO端子设置两个部分。

- **物理IO**

物理IO区域参数说明如下表所示：

| 功能 | | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 打开强制功能 | | 控制物理IO强制功能的使能与关闭<br>**说明：** 离开界面则自动关闭强制 |
| 关闭强制功能 | | 单击后关闭所有物理IO的强制功能，默认为关闭状态 |
| 输入/输出端子表格 | DI/DO端子 | IO的名称，根据对应伺服的引脚和功能显示 |
| | 引脚 | 实际物理连接器的引脚，根据对应伺服的引脚和功能显示 |
| | 功能 | 设置与监控IO对应端口的功能，用于在“DI/DO功能监视”区域监控实时状态，可在下拉列表中切换功能选项<br>**说明：** 在非强制状态下可设置 |
| | 逻辑电平 | 设置与监控物理IO对应端口的逻辑电平状态，可选项如下：<br>◦ 常开<br>◦ 闭合<br>**说明：** 非强制状态下可用 |
| | 状态 | 根据伺服驱动器的实际状态实时更新物理IO各端口的实际状态 |
| | 强制 | 强制改变IO端口的当前状态值<br>**说明：** 仅当强制使能按钮为开启状态时可手动设置 |

- **虚拟IO**

> **说明**
>
> 仅STD60N-XH伺服设备具有虚拟IO功能。

虚拟IO区域参数说明如下表所示：

| 参数 | | 说明 |
|---|---|---|
| 打开/关闭强制功能 | | 控制虚拟IO强制使能功能的开启与关闭<br>**说明：**离开界面则自动关闭强制 |
| 扩展VDI/扩展VDO | | 打开虚拟IO对应的输入/输出的通信使能 |
| 输入/输出 | | 对应的扩展VDI/VDO功能开启时可单击切换输入/输出界面 |
| 虚拟IO输入/输出端子表格 | VDI端子/VDO端子 | 虚拟IO的名称，根据对应伺服的引脚和功能显示，不可编辑 |
| | Hxx.xx | Hxx.xx的bit0～bit15代表VDI1～VDI16/VDO1～VDO16，不可编辑<br>STD60N-XH机型参数：输入：H1D.00，输出H17.32 |
| | 功能 | 设置与监控虚拟IO对应端口的功能，可在下拉列表中切换功能选项<br>**说明：**<br>◦ 根据伺服驱动器的实际状态进行实时更新<br>◦ 非强制状态下可选 |
| | 逻辑电平 | 设置与监控虚拟IO对应端口的逻辑电平，可在下拉列表中切换功能选项<br>**说明：**<br>◦ 根据伺服驱动器的实际状态进行实时更新;<br>◦ 非强制状态下可选 |
| | 状态 | 根据伺服驱动器的实际状态进行实时更新虚拟IO各端口的实际状态 |

| 参数 | | 说明 |
| --- | --- | --- |
| | 强制 | 强制改变虚拟IO端口的当前状态值<br>**说明：**仅当强制使能按钮为开启状态时可手动设置 |

**DI/DO功能监视**

DI/DO功能监视能根据伺服驱动器的实际状态实时更新DI/DO端口的状态。

- 状态：IO各端口的实际状态。
- 描述：IO对应端口设置的功能。

## 12.3.9.8 轴调试

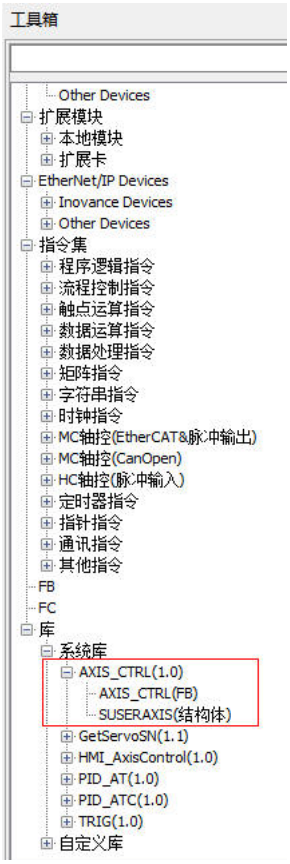
说明

支持版本：

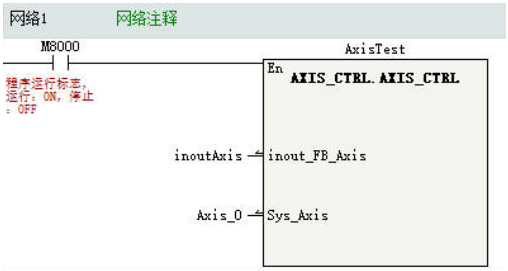
- PLC：Easy52X系列、Easy51X
- 固件版本：V6.12.0.x及以上
- 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
- 伺服：STD60N、SV600EN、SV630N（均为星火版本）

**简介**

右侧“工具箱”区域“系统库”中添加“AXIS_CTRL(FB)”功能块，可支持PLC与HMI、伺服联动进行轴调试等功能，详细操作步骤见《InoTouchPad在线帮助手册》“控件>空间分类>收藏>系统模块>应用轴调试模版”。




该FB功能块可绑定对应的轴引脚以及轴控变量的结构体，用来实现读写轴的状态。




使用时需将AXIS_CTRL的结构体对应变量“网络公开”属性设置为“公有”，将其公开属性变量生成的“LabelConfig.Xml”导入到HMI的InoTouchPad软件。

MAIN * | InoSV660N | 变量表 * ×

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 网络公开 | 注释 | 软元件地址 | 分配地址 | 长度 | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inoutAxis | AXIS_CTRL... | ... | 不保持 | 公有 | | | | nBitLen:480 | 1 |
| 2 | bPowerState | BOOL | OFF | | | 轴使能状态 | | | | 1 |
| 3 | bDebugState | BOOL | OFF | | | 轴调试状态 | | | | 1 |
| 4 | wPLCOpenState | INT | 0 | | | PLCOpen状态机 | | | | 1 |
| 5 | wServoError | INT | 0 | | | 驱动器故障 | | | | 1 |
| 6 | bhomestate | BOOL | OFF | | | 原点开关状态 | | | | 1 |
| 7 | bnslimit | BOOL | OFF | | | 软件负限位状态 | | | | 1 |
| 8 | bpslimit | BOOL | OFF | | | 软件正限位状态 | | | | 1 |
| 9 | fActPosition | REAL | 0.000000 | | | 当前位置 | | | | 1 |
| 10 | fActVelocity | REAL | 0.000000 | | | 当前速度 | | | | 1 |
| 11 | fActTorque | REAL | 0.000000 | | | 当前力矩 | | | | 1 |
| 12 | bMotionState | BOOL | OFF | | | 运动状态 | | | | 1 |
| 13 | wStatusword | INT | 0 | | | 驱动器运行状态 | | | | 1 |
| 14 | AxisError | INT | 0 | | | 轴故障码 | | | | 1 |
| 15 | wErrorCode | INT | 0 | | | 伺服故障码 | | | | 1 |
| 16 | fJogVelocity | REAL | 0.000000 | | | 点动速度 | | | | 1 |
| 17 | bJogP | BOOL | OFF | | | 正向点动+ | | | | 1 |
| 18 | bJogN | BOOL | OFF | | | 反向点动- | | | | 1 |
| 19 | fTarPosition1 | REAL | 0.000000 | | | 寸动距离 | | | | 1 |
| 20 | bPowerOn | BOOL | OFF | | | 使能 | | | | 1 |
| 21 | bStop | BOOL | OFF | | | 停机 | | | | 1 |
| 22 | bHome | BOOL | OFF | | | 回原 | | | | 1 |
| 23 | bReset | BOOL | OFF | | | 故障复位 | | | | 1 |
| 24 | wDebugMotio... | INT | 0 | | | 调试运动类型 | | | | 1 |
| 25 | bRelPos | BOOL | OFF | | | 相对定位 | | | | 1 |
| 26 | bEnterDebug | BOOL | OFF | | | 进入监控模式 | | | | 1 |
| 27 | fTarVelocity1 | REAL | 0.000000 | | | 目标速度1 | | | | 1 |
| 28 | fTarAcceler... | REAL | 0.000000 | | | 目标加速度1 | | | | 1 |
| 29 | fTarDecelar... | REAL | 0.000000 | | | 目标减速度1 | | | | 1 |
| 30 | dManufactur... | DINT | 0 | | | 伺服故障辅助码 | | | | 1 |
| 31 | | | | | | | | | | |

# 12.4 伺服固件升级

**说明**

支持版本：

- PLC：Easy52X系列、Easy51X
- 固件版本：V6.12.0.x及以上
- 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
- 伺服：STD60N-XH、SV630N-XH

### 简介

可以通过Autoshop对伺服进行固件升级。

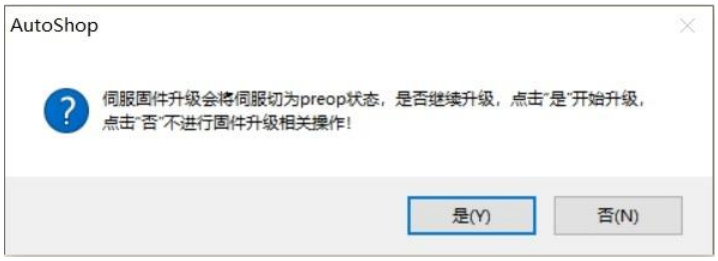
### 操作步骤

1. 在左侧工程管理中右击“EtherCAT”，选择“固件批量更新”，打开“EtherCAT设备固件升级”对话框。

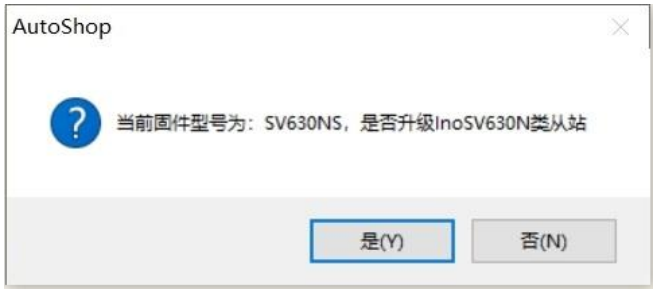
2. 选择需要升级的产品型号和固件路径。

3. 勾选需要升级的从站设备

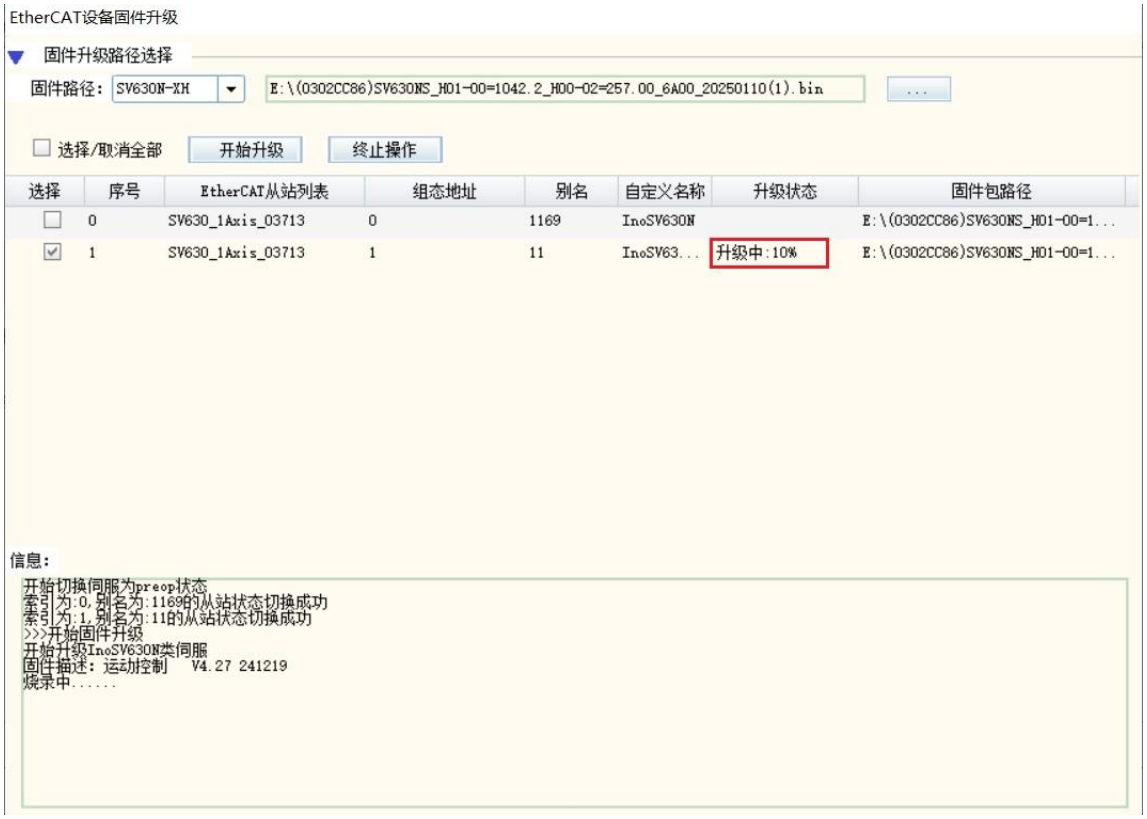
4. 单击“开始升级”，弹出将从站切为preOP状态的弹窗提示，单击“是”。




5. 弹出固件型号和待升级机型型号确认提示，确认无误后单击“是”。




界面“升级状态”列显示固件升级进度。




升级完成后从站切回OP状态。

> **说明**
>
> 同种类伺服固件并行升级/多种类伺服同时升级遵循以下规则：
>
> - 多选同种类伺服进行升级时，可并行升级。
> - 多选不同种类伺服进行升级时，根据伺服的规则先升级一种伺服，结束后升级另一种伺服。
> - 多选不同种类伺服进行升级时，若过程中单击“终止操作”，当前种类伺服的升级操作不会被打断，后续排队中的伺服升级被终止。

## 12.5 伺服资料一键导出

> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - PLC：Easy52X系列、Easy51X
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
> - 伺服：STD60N、SV600EN、SV630N

**简介**

一键导出功能支持EtherCAT组态资料的导出。

- **支持导出的设备类型**

| SV600N | SV630N | STD60N |
|---|---|---|
| SV600E-S2R8 (0.4kw) | SV630N-S1R6 (0.2kw) | STD60N-55R6 |
| SV600E-S5R5 (0.75kw) | SV630N-S2R8 (0.4kw) | STD60N-88RI |
| SV600E-S7R6 (1.1kw) | SV630N-S5R5 (0.75kw) | - |
| SV600E-S012 (1.5kw) | SV630N-S7R6 (1.0kw) | - |
| SV600E-T3R5 (0.85kw) | SV630N-S012 (1.5kw) | - |
| SV600E-T5R4 (1.5kw) | SV630N-T3R5 (0.85kw) | - |
| SV600E-T8R4 (2.5kw) | SV630N-T5R4 (1.5kw) | - |
| - | SV630N-T8R4 (2.5kw) | - |
| - | SV630N-T012 (3.0kw) | - |
| - | SV630N-T017 (4.4kw) | - |

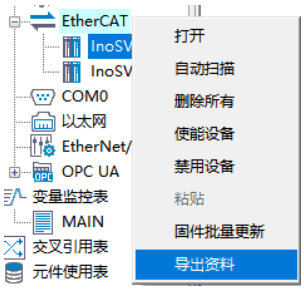
| SV600N | SV630N | STD60N |
| --- | --- | --- |
| - | SV630N-T021 (5.5kw) | - |
| - | SV630N-T026 (7.5kw) | - |

- **支持导出的数据类型**

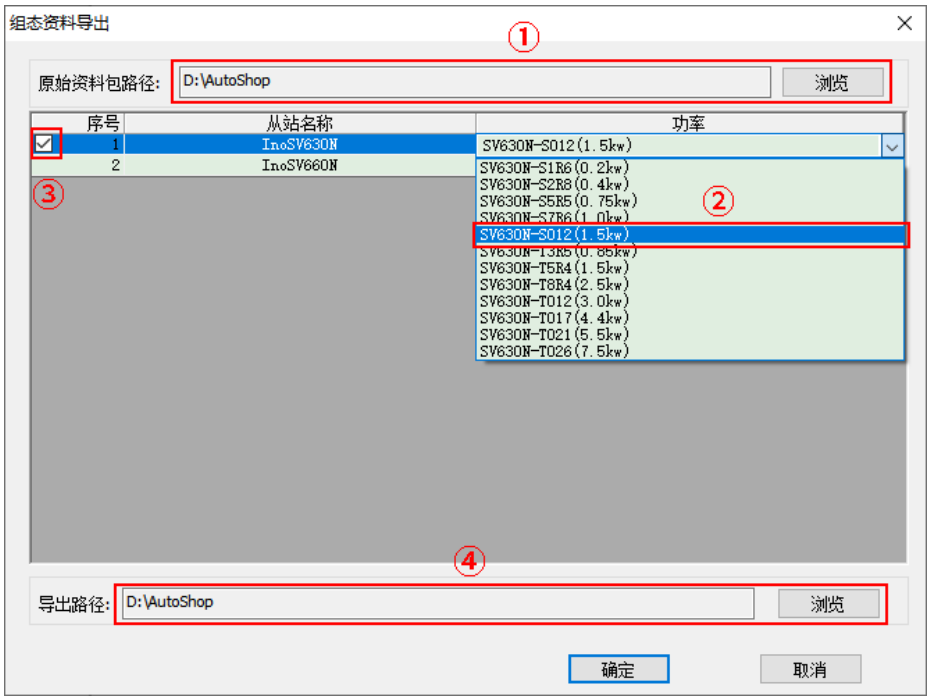
  每种数据导出的资料包括2D图、3D模型、EPLAN文件。

## 操作步骤

1. 向汇川技术人员获取EtherCAT组态资料包，下载完成后安装，推荐使用默认安装路径。
2. 在左侧工程管理的“EtherCAT”节点右击，在弹出的菜单栏选择“导出资料”。

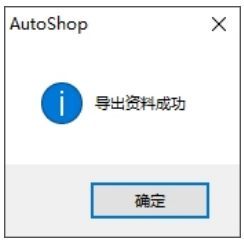



3. 弹出“组态资料导出”界面，选择需要导出的设备。
   a. 若AutoShop安装路径下存在原始资料包，则“原始资料包路径”中自动显示原始资料包路径，否则需要单击“浏览”自行选择安装路径。
   b. 单击“功率”列的下拉按钮，选择需要导出的功率型号。
   c. 勾选需要导出资料的设备行。
   d. 选择“导出路径”右侧“浏览”按钮，选择资料保存路径。



> **注 意**
>
> - 导出时如果勾选了重复型号，只导出该型号的一份资料。
> - 若“导出路径”不正确和或者数据被破坏，会提示错误。
> - 导出路径里若存在将要导出的资料数据，先清空之前的数据，再写入。

4. 单击“确定”进入资料导出流程，成功后弹出“导出资料成功”提示。




# 12.6 故障诊断调试

## 12.6.1 诊断In/out反接

### 前提条件

- 适配机型：Easy523
- 固件版本：V6.4.0.0及以上
- 软件版本：AutoShop V4.10.2.0及以上

### 现象描述

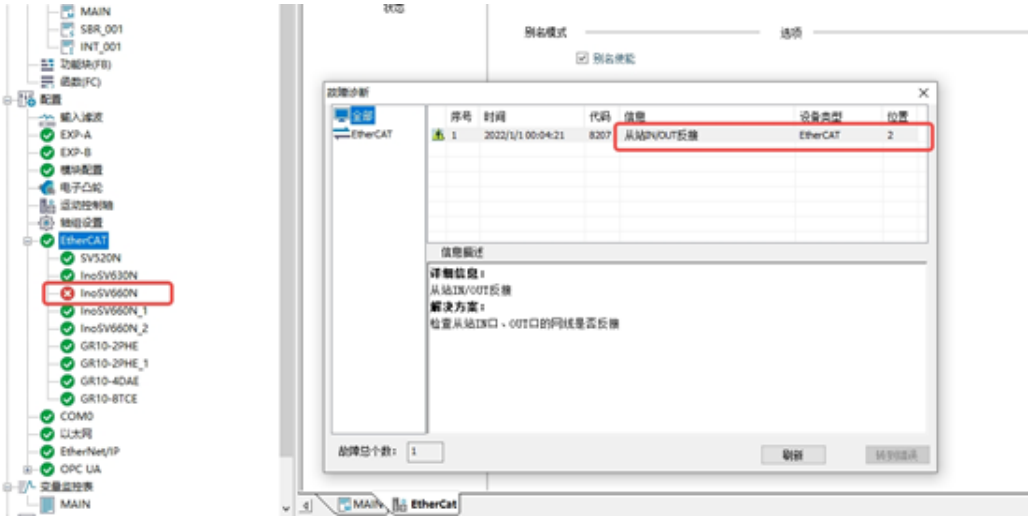
在扫描过程中，信息一栏中对应的从站处显示“IN/OUT port connection error”，并且在自动扫描界面的左下角处提示从站IN/OUT反接，如下图所示。

### 可能原因

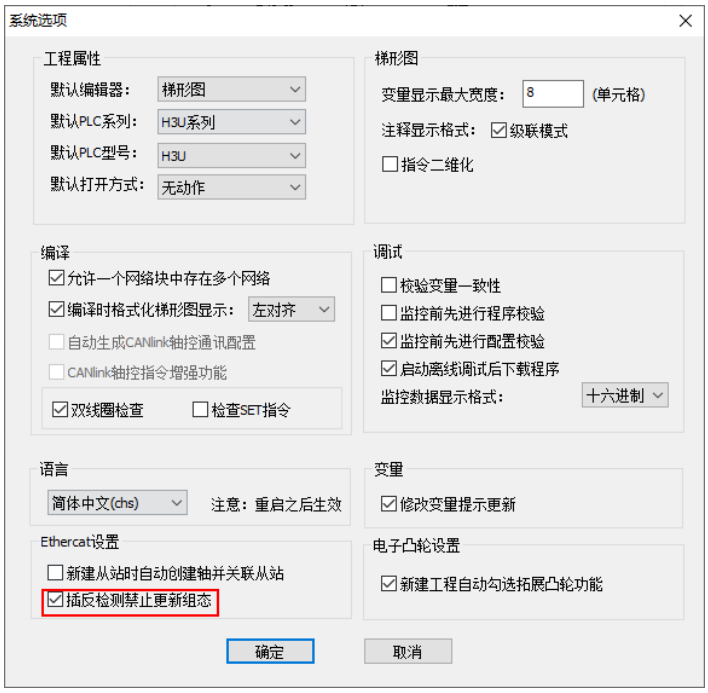
在扫描过程中，从站in口和out口网线接反。

**解决措施**

1. 根据提示的信息将对应从站的in/out接到正确的位置，EtherCAT总线方可正常运行，如下图所示。




2. 在菜单栏选择“工具>系统选项”，打开的系统选项弹窗中自动勾选“插反检测禁止更新组态”，表示从站in口和out口网线接反时不允许扫描更新组态，取消勾选后在“自动扫描”弹窗勾选“更新组态”即可更新。



插反检测禁止更新组态选项支持版本：

- 固件版本：V6.12.0.x及以上
- 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上

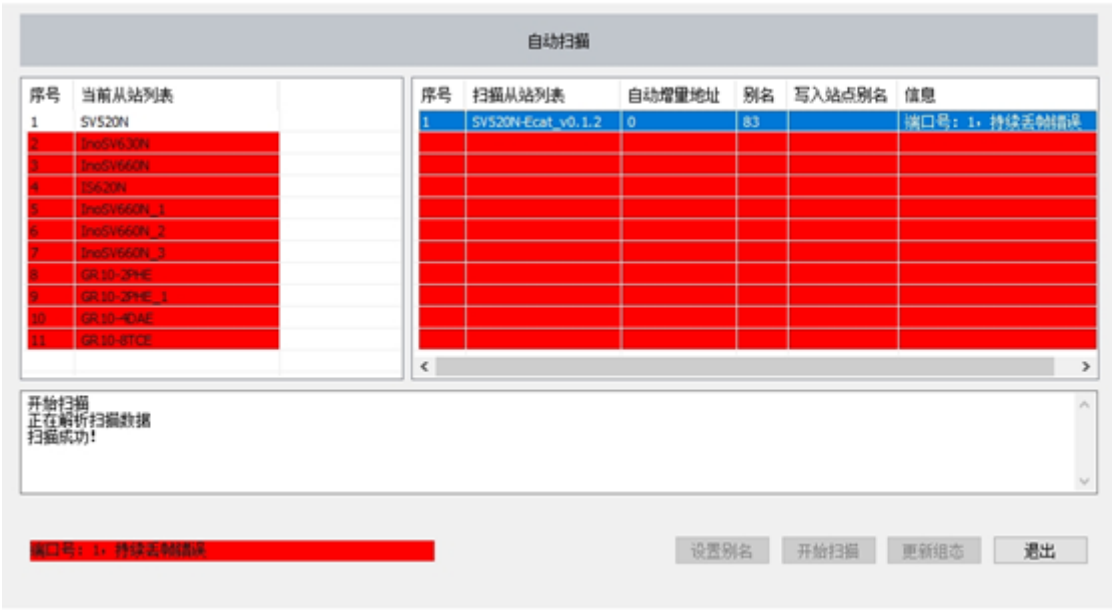
## 12.6.2 诊断持续丢帧

### 前提条件

- 适配机型：Easy523
- 固件版本：V6.4.0.0及以上
- 软件版本：AutoShop V4.10.2.0及以上

### 现象描述

在扫描过程中，当扫描到链路中有持续丢帧时，将在对应从站处的信息栏提示持续丢帧的端口，如下图所示。

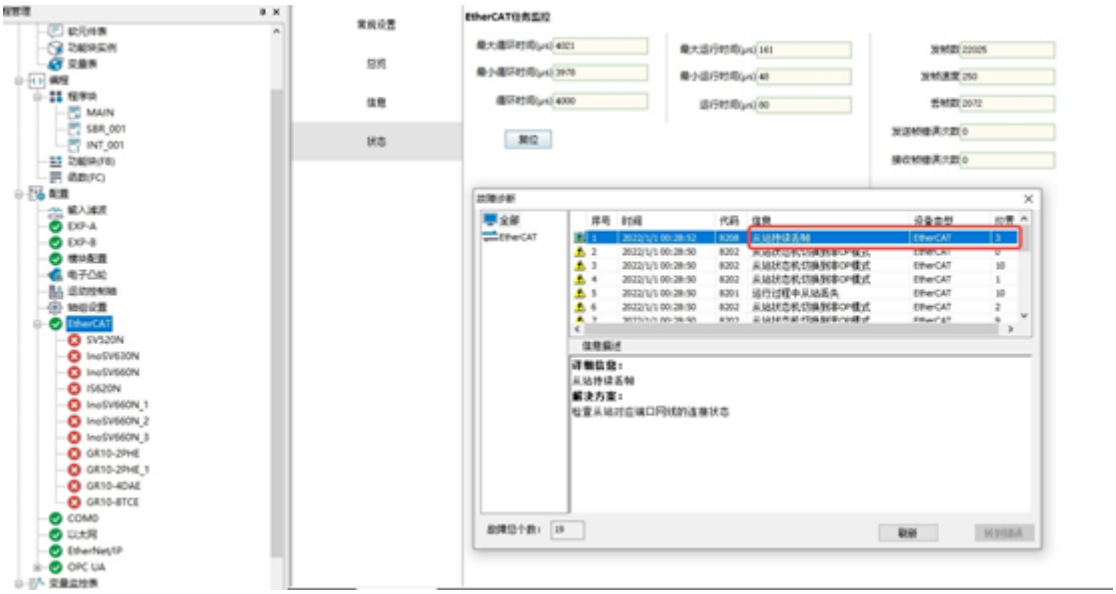



### 可能原因

组态链路中存在持续丢帧的情况。

### 解决措施

根据提示的信息检测对应的端口及网线情况，确保其正常后EtherCAT总线方可正常运行，如下图所示。



在运行过程中，若组态链路中存在持续丢帧的情况，则在故障状态中显示持续丢帧的从站。

此时需根据提示的信息检测对应的端口及网线情况，确保其正常后EtherCAT总线可正常运行。

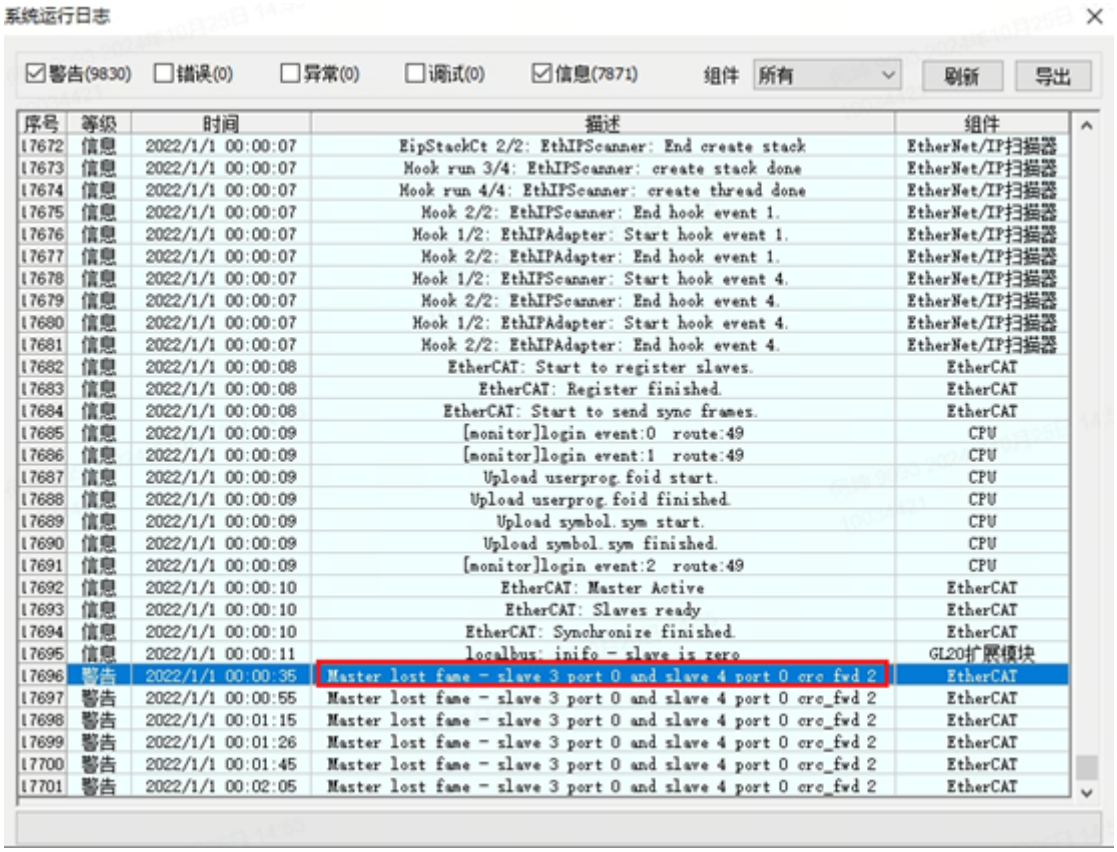
## 12.6.3 诊断偶发丢帧

### 前提条件

- 适配机型：Easy523
- 固件版本：V6.4.0.0及以上
- 软件版本：AutoShop V4.10.2.0及以上

### 现象描述

在运行过程中，在日志中显示偶发丢帧的从站、端口及丢帧数，如下图所示。




| 序号 | 等级 | 时间 | 描述 | 组件 |
|---|---|---|---|---|
| 17672 | 信息 | 2022/1/1 00:00:07 | EipStackCt 2/2: EthIPScanner: End create stack | EtherNet/IP扫描器 |
| 17673 | 信息 | 2022/1/1 00:00:07 | Hook run 3/4: EthIPScanner: create stack done | EtherNet/IP扫描器 |
| 17674 | 信息 | 2022/1/1 00:00:07 | Hook run 4/4: EthIPScanner: create thread done | EtherNet/IP扫描器 |
| 17675 | 信息 | 2022/1/1 00:00:07 | Hook 2/2: EthIPScanner: End hook event 1. | EtherNet/IP扫描器 |
| 17676 | 信息 | 2022/1/1 00:00:07 | Hook 1/2: EthIPAdapter: Start hook event 1. | EtherNet/IP扫描器 |
| 17677 | 信息 | 2022/1/1 00:00:07 | Hook 2/2: EthIPAdapter: End hook event 1. | EtherNet/IP扫描器 |
| 17678 | 信息 | 2022/1/1 00:00:07 | Hook 1/2: EthIPScanner: Start hook event 4. | EtherNet/IP扫描器 |
| 17679 | 信息 | 2022/1/1 00:00:07 | Hook 2/2: EthIPScanner: End hook event 4. | EtherNet/IP扫描器 |
| 17680 | 信息 | 2022/1/1 00:00:07 | Hook 1/2: EthIPAdapter: Start hook event 4. | EtherNet/IP扫描器 |
| 17681 | 信息 | 2022/1/1 00:00:07 | Hook 2/2: EthIPAdapter: End hook event 4. | EtherNet/IP扫描器 |
| 17682 | 信息 | 2022/1/1 00:00:08 | EtherCAT: Start to register slaves. | EtherCAT |
| 17683 | 信息 | 2022/1/1 00:00:08 | EtherCAT: Register finished. | EtherCAT |
| 17684 | 信息 | 2022/1/1 00:00:08 | EtherCAT: Start to send sync frames. | EtherCAT |
| 17685 | 信息 | 2022/1/1 00:00:09 | [monitor]login event:0 route:49 | CPU |
| 17686 | 信息 | 2022/1/1 00:00:09 | [monitor]login event:1 route:49 | CPU |
| 17687 | 信息 | 2022/1/1 00:00:09 | Upload userprog.foid start. | CPU |
| 17688 | 信息 | 2022/1/1 00:00:09 | Upload userprog.foid finished. | CPU |
| 17689 | 信息 | 2022/1/1 00:00:09 | Upload symbol.sym start. | CPU |
| 17690 | 信息 | 2022/1/1 00:00:09 | Upload symbol.sym finished. | CPU |
| 17691 | 信息 | 2022/1/1 00:00:09 | [monitor]login event:2 route:49 | CPU |
| 17692 | 信息 | 2022/1/1 00:00:10 | EtherCAT: Master Active | EtherCAT |
| 17693 | 信息 | 2022/1/1 00:00:10 | EtherCAT: Slaves ready | EtherCAT |
| 17694 | 信息 | 2022/1/1 00:00:10 | EtherCAT: Synchronize finished. | EtherCAT |
| 17695 | 信息 | 2022/1/1 00:00:11 | localbus: inifo - slave is zero | GL20扩展模块 |
| 17696 | 警告 | 2022/1/1 00:00:35 | Master lost fame - slave 3 port 0 and slave 4 port 0 crc_fwd 2 | EtherCAT |
| 17697 | 警告 | 2022/1/1 00:00:55 | Master lost fame - slave 3 port 0 and slave 4 port 0 crc_fwd 2 | EtherCAT |
| 17698 | 警告 | 2022/1/1 00:01:15 | Master lost fame - slave 3 port 0 and slave 4 port 0 crc_fwd 2 | EtherCAT |
| 17699 | 警告 | 2022/1/1 00:01:26 | Master lost fame - slave 3 port 0 and slave 4 port 0 crc_fwd 2 | EtherCAT |
| 17700 | 警告 | 2022/1/1 00:01:45 | Master lost fame - slave 3 port 0 and slave 4 port 0 crc_fwd 2 | EtherCAT |
| 17701 | 警告 | 2022/1/1 00:02:05 | Master lost fame - slave 3 port 0 and slave 4 port 0 crc_fwd 2 | EtherCAT |

### 可能原因

组态链路中存在偶发丢帧的情况。

### 解决措施

以上图信息为例，表示从站3的端口0到从站4的端口0之间存在偶发丢帧，且丢帧数为2，此时需检测从站3端口0到从站4端口0之间的网线及端口，排查丢帧现象。

# 12.7 故障排除

## 12.7.1 获取故障

BF灯用于显示EtherCAT总线的故障状态，对应的说明如下所示。

| LED灯状态 | 说明 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 灭 | 无故障 | / |
| 闪烁 | EtherCAT总线异常 | 请根据界面故障码显示，参考 故障码故障码进行排查。 |
| 亮 | 主站申请失败 | 请根据界面故障码显示，参考 故障码故障码进行排查。 |

EtherCAT指令故障可以通过指令的ErrorID获取故障码。

EtherCAT总线的故障可以通过故障诊断界面获取。

## 12.7.2 排除故障

当EtherCAT总线有从站发生故障时，需先确认当前的软件版本是否支持该从站。

- H5U固件版本6.1.0.1及以上支持GR10-EC-6SW分支模块、简单从站（如汇川GR20T-ECT-1616EMN、汇川GR20T-ECT-0808EMN等）。
- Easy固件版本6.3.0.0及以上支持GR10-EC-6SW分支模块、简单从站（如汇川GR20T-ECT-1616EMN、汇川GR20T-ECT-0808EMN等）。

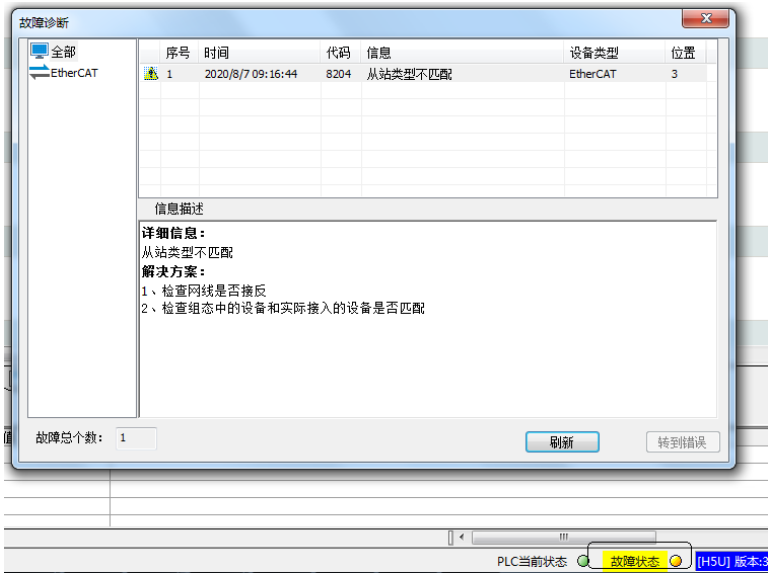
## 12.7.3 故障码

| 故障码 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 8001 | 申请主站失败 | • 单板软件版本与后台版本不匹配（升级后台版本可恢复）<br>• 重启PLC |
| 8002 | 获取从站配置参数失败 | 查看单板软件和后台版本是否匹配 |
| 8003 | 主站启动超时 | 查看网络是否接好 |
| 8004 | 申请主站失败 | • 重启PLC<br>• ECAT加载异常，重新升级正确的固件版本 |
| 8005 | EtherCAT配置数据格式版本不一致 | 请升级对应的后台版本或单板版本 |
| 8006 | EtherCAT主站初始化失败 | 重启PLC |
| … | - | - |

| 故障码 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 8200 | 启动参数写入失败 | • 检查启动参数列表中是否有从站不支持的对象字典<br>• 检查对象字典的值是否超范围 |
| 8201 | 运行过程中从站丢失 | • 检查从站之间的网络是否断线<br>• 检查从站是否断电 |
| 8202 | 运行过程中从站进入非OP状态 | • 检查从站之间的网络是否断线<br>• 检查从站是否断电 |
| 8203 | 保留 | - |
| 8204 | 从站类型不匹配 | • 检查网线是否接反<br>• 检查组态中的设备和实际接入的设备是否匹配 |
| 8205 | PDO地址错误 | • 检查内存是否用尽<br>• 确认后台和单板软件的版本是否匹配<br>• 断电重启 |
| 8206 | PDO长度错误 | 确认后台和单板软件的版本是否匹配 |
| 8301 | 切换到INIT状态失败 | 确认从站状态机是否支持状态转换 |
| 8302 | 切换到PerOP状态失败 | 确认从站是否支持CoE协议 |
| 8304 | 切换到SafeOP状态失败 | 确认PDO通信配置是否正确 |
| 8308 | 切换到OP状态失败 | • 确认网络通信质量<br>• 确认EtherCAT任务周期是否合理 |
| 8310 | FMMU单元配置错误 | 确认从站是否支持FMMU单元 |
| 8311 | 邮箱配置错误 | 确认从站是否支持SM单元 |
| 8400 | ECTA组态错误 | 确认组态中扩展模块和实际接入的扩展模块是否相同 |
| 8401 | ECTA硬件错误 | • 确认ECTA和扩展模块之间的是否松动<br>• 更换ECTA |
| 8402 | ECTA挂载的扩展模块错误 | 根据ECTA手册进一步确认扩展模块的故障类型 |

| 故障码 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 8403 | ECTA扩展模块槽位错误 | • 查找Err灯点亮的扩展模块<br>• 查看日志信息中关于ECAT相关报错信息（报错位置与故障编码）<br>• 查看ECTA应用手册中扩展模块的诊断对象字典的描述确认扩展模块的故障类型并排除错误 |
| 1280 | 没有主站 | 检查是否启用EtherCAT总线通信 |
| 1281 | 没有从站 | 检查组态中是否存在该从站 |
| 1282 | 读或写的SDO长度大于4或等于0 | 检查读或写SDO函数的长度是否正确 |
| 1283 | 没有主站 | 检查主站配置参数是否正确 |
| 1284 | • 读写失败<br>• SDO读写超时<br>• SDO不存在<br>• 从站状态不允许读写SDO<br>• 读写SDO的长度不对 | • 检查从站状态机是否能执行SDO操作<br>• 检查要读或写的SDO是否存在<br>• 检查要读写的SDO的长度是否正确 |
| 1285 | 申请内存失败 | • 查看PLC内存是否用完<br>• 联系厂家 |
| 1286 | 主站处于停止状态 | 主站处于停止状态时调用本指令无效 |

当EtherCAT总线发生故障时，AutoShop软件右下角的“故障状态”指示灯变成黄色，此时双击该区域弹出“故障诊断”对话框，在该对话框中可以查看故障从站所处的组态位置、故障码和对该故障的详细解释信息。

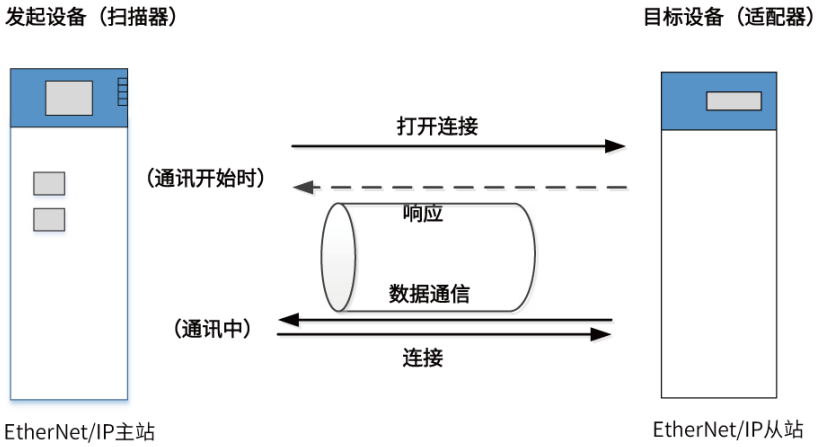


# 13 EtherNet-IP通信

## 13.1 概述

> **注意**
>
> - H5U系列在AutoShop V4.4.0.5及以上版本支持此功能。
> - Easy系列在固件V5.66.0.0及以上版本和AutoShopV4.8.0.0及以上版本支持此功能 。

打开连接的一端为EtherNet/IP主站，被打开的一端为EtherNet/IP从站，如下图所示。




EtherNet/IP通信规格如下：

- H5U、Easy320、Easy52X、Easy321、Easy511PLC 支持一路EtherNet/IP主站功能。
- 最小循环通信周期（RPI）为5ms。
- Easy单个连接通信最大数据量为1444字节，H5U单个连接通信最大数据量为500字节。
- 支持最多连接个数（消费者标签+服务者标签+从站连接）32个。
- 支持最多创建32个标签（生产者标签+服务者标签）。

> **说明**
>
> - 在同时有EtherCAT和EtherNet/IP网络的组网工程中，由于EtherCAT优先级默认为最高，会降低EtherNet/IP网络的通讯实时性。
> - 协议详情请参考EIP-CIP-V1-1.0、EIP-CIP-V2-1.0官方标准文档。

# 13.2 技术规格

## 13.2.1 EtherNet-IP传输规格

传输规格如下表所示。

| 项目 | 技术规格 | |
|---|---|---|
| | 10BASE-T | 100BASE-TX |
| 传输速率 | 10Mbit/s | 100Mbit/s |
| 传输介质 | STP 或类别 3 以上的 UTP[1] | STP 或类别 5 以上的 UTP[1] |
| 最大电缆长度[2] | 100m | 100m |

**说明**

符合标准IEEE802.3。

- [1]:STP = 屏蔽双绞线，UTP = 非屏蔽双绞线。
- [2]:最大电缆长度是指EtherNet/IP单元与网络设备间的距离。

## 13.2.2 EtherNet-IP通信规格

| 项目 | | | | H5U系列 | Easy32x系列 | Easy52x系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIP服务 | 隐式报文通信 | 发起端IO连接数量[1] | | 32 | 32 | 32 |
| | | 目标端IO连接数量[2] | | 32 | 32 | 32 |
| | | RPI（通信周期） | | 5ms ~ 50000ms | | |
| | | 隐式(I/O)报文通信允许通信带宽 | （@4 Bytes） | 12800 pps[3] | 12800 pps[3] | 12800 pps[3] |
| | | | （@250 Bytes） | 6400 pps[3] | 12800 pps[3] | 12800 pps[3] |
| | | | （@500 Bytes） | 3200 pps[3] | 12800 pps[3] | 12800 pps[3] |
| | | | （@1400 Bytes） | - | 8000 pps[3] | 12800 pps[3] |
| | | 每个连接的最大数据大小[4] | | 500 Byte | 1444 Byte | 1444 Byte |
| | | 组播过滤功能[5] | | 支持（IGMP客户端功能） | | |
| | 显式报文通信 | 发起端Class3标签数量[6] | | 32 | 32 | 32 |
| | | 目标端Class3标签数量[6] | | 32 | 32 | 32 |
| | | 发起端UCMM标签数量[6] | | 同时执行数：32 | 同时执行数：32 | 同时执行数：32 |
| | | 目标端UCMM标签数量[6] | | 同时执行数：32 | 同时执行数：32 | 同时执行数：32 |
| | 总连接数量[7] | | | 48 | 64 | |

[1]：“发起端IO连接”包括：

- 消费者标签：作为发起端，以生产者标签的名称作为连接路径，请求建立连接；
- 发起端通用IO连接：作为发起端，以目标端通用IO连接的实例ID作为连接路径，请求建立连接。

[2]：“目标端IO连接”包括：

- 生产者标签：作为目标端，以生产者标签的名称作为连接，响应建立连接的请求；
- 目标端通用IO连接：作为目标端，以目标端通用IO连接的实例ID作为连接路径，响应建立连接的请求。

[3]：通信带宽pps是Packet Per Second 的简称，pps是网络吞吐率的单位，此处表示1秒内可处理的发送和接收的分组数据包的数量总和，计算公式：通信带宽pps = 1000ms/RPI * 连接数量 * 2。

[4]：保证连接内的数据同时性。数据大小在 509 字节以上（大于509）时，所用设备支持 Large Forward Open（CIP 选项规格）。

[5]：EtherNet/IP 单元具有 IGMP 客户端功能，因此，使用支持 IGMP Snooping 的以太网交换机，可过滤掉不关注的组播数据包。

[6]：关于标签数量规格，说明如下：

- 发起端标签包括：消费者标签、发起端通用IO连接、发起端Class3标签、发起端UCMM标签，最大数量：32个。
- 目标端标签包括：生产者标签、目标端通用IO连接、目标端Class3标签、目标端UCMM标签，最大数量：32个，其中，目标端通用IO连接的最大数量为16个。

[7]：总连接数量=发起端IO连接数量+目标端IO连接数量+发起端Class3标签数量+目标端Class3标签数量。

## 13.2.3 EtherNet-IP方案速查表

EtherNet/IP提供的方案速查表，是根据 13.2.2 EtherNet-IP通信规格中提供的“隐式(I/O)报文通信允许通信带宽”生成的典型值，严格遵守相关通信带宽规定，旨在为客户提供快速查找解决方案的功能；当用户需求与方案速查表不匹配时，要以 13.2.2 EtherNet-IP通信规格中提供的“隐式(I/O)报文通信允许通信带宽”作为设计约束。

H5U系列方案速查如下表所示。

| 规格编号 | 数据大小 | 连接数量 | RPI | 通信带宽 |
|---|---|---|---|---|
| SPEC.001 | (0，4] Bytes | 32 个 | 5 ms | 12800 pps |
| SPEC.002 | (4，250] Bytes | 32 个 | 10 ms | 6400 pps |
| SPEC.003 | (4，250] Bytes | 16 个 | 5 ms | 6400 pps |
| SPEC.004 | (250，500] Bytes | 32 个 | 20 ms | 3200 pps |
| SPEC.005 | (250，500] Bytes | 16 个 | 10 ms | 3200 pps |
| SPEC.006 | (250，500] Bytes | 8 个 | 5 ms | 3200 pps |

1、推荐将用户程序扫描周期设置为RPI*2；

2、数据大小为(a，b] Bytes表示：大于a且小于等于b的整数数值；

3、当用户需求的数据大小与“方案速查表”匹配时，但连接数量和扫描周期不匹配时，要进行再平衡以达到不超过通信带宽的要求；

例如：用户需求REQ.X的数据大小与“方案速查表”SPEC.Y匹配时，用户需求REQ.X要满足以下条件：

REQ.X的RPI/ REQ.X连接数量= SPEC.Y的RPI/SPEC.Y连接数量。

Easy32X方案速查如下表所示。

| 规格编号 | 数据大小 | 连接数量 | RPI | 通信带宽 |
|---|---|---|---|---|
| SPEC.001 | (0，4] Byte | 32 个 | 5 ms | 12800pps |
| SPEC.002 | (4，250] Byte | 32 个 | 5 ms | 12800pps |
| SPEC.003 | (250，500] Byte | 32 个 | 5 ms | 12800pps |

| 规格编号 | 数据大小 | 连接数量 | RPI | 通信带宽 |
|---|---|---|---|---|
| SPEC.004 | (500，1400] Byte | 32 个 | 8 ms | 8000pps |

1、推荐将用户程序扫描周期设置为RPI*2；

2、数据大小为(a，b] Bytes表示：大于a且小于等于b的整数数值；

3、当用户需求的数据大小与“方案速查表”匹配时，但连接数量和扫描周期不匹配时，要进行再平衡以达到不超过通信带宽的要求；

例如：用户需求REQ.X的数据大小与“方案速查表”SPEC.Y匹配时，用户需求REQ.X要满足以下条件：

REQ.X的RPI/ REQ.X连接数量= SPEC.Y的RPI/SPEC.Y连接数量。

Easy52X方案速查如下表所示。

| 规格编号 | 数据大小 | 连接数量 | RPI | 通信带宽 |
|---|---|---|---|---|
| SPEC.001 | (0，4] Byte | 32 个 | 5 ms | 12800pps |
| SPEC.002 | (4，250] Byte | 32 个 | 5 ms | 12800pps |
| SPEC.003 | (250，500] Byte | 32 个 | 5 ms | 12800pps |
| SPEC.004 | (500，1444] Byte | 32 个 | 5 ms | 12800pps |

1、推荐将用户程序扫描周期设置为RPI*2。

2、数据大小为(a，b] Bytes表示：大于a且小于等于b的整数数值。

3、当用户需求的数据大小与“方案速查表”匹配时，但连接数量和扫描周期不匹配时，要进行再平衡以达到不超过通信带宽的要求。

例如：用户需求REQ.X的数据大小与“方案速查表”SPEC.Y匹配时，用户需求REQ.X要满足以下条件：

REQ.X的RPI/ REQ.X连接数量= SPEC.Y的RPI/SPEC.Y连接数量。

## 13.2.4 EtherNet-IP方案选择示例

**以具体需求REQ.A为例，说明如何使用“方案速查表”**

用户需求REQ.A

1个H5U与32个EtherNetIP设备连接；

每个连接的数据大小是500字节（输入数据大小、输出数据大小均为500字节）；

RPI是25ms；

方案

1. 以REQ.A的数据大小和连接数量为索引，在 13.2.3 EtherNet-IP方案速查表章节的“ H5U系列方案速查表”中查找到SPEC.004；
2. REQ.A扫描周期是25ms，大于等于SPEC.004给定的20ms，因此，无需减少连接数量，推荐用户程序扫描周期为50ms；
3. 可选：
   REQ.A通信带宽：1000ms/RPI * 连接数量 * 2 = 1000ms/25ms * 32 * 2 = 2560 pps

经复核： 13.2.3 EtherNet-IP方案速查表章节的“ H5U系列方案速查表”给定的通信带宽是3200 pps，2560未超过3200；因此，方案可行。

**以具体需求REQ.B.为例，说明如何使用“方案速查表”**

用户需求REQ.B

1个H5U与32个EtherNetIP设备连接

每个连接的数据大小是300字节（输入数据大小、输出数据大小均为300字节）

RPI是10ms

**方案1**

1. 以REQ.B的数据大小和连接数量为索引，在 13.2.3 EtherNet-IP方案速查表章节的“ H5U系列方案速查表”中查找到SPEC.004；
2. REQ.B的RPI是10ms，小于SPEC.004给定的数值20ms，不满足规格要求；
3. 解决方法：增加RPI

REQ.B的RPI应大于等于SPEC.004给定的数值20ms，因此，推荐将RPI设置为20ms。

**方案2**

1. 以REQ.B的数据大小和RPI为索引，在 13.2.3 EtherNet-IP方案速查表章节的“ H5U系列方案速查表”中查找到SPEC.005；
2. REQ.B的连接数量是32个，大于SPEC.005给定的数值16个，不满足规格要求；
3. 解决方法：减少连接数量

REQ.B的连接数量应该小于等于SPEC.005给定的数值16个，因此，推荐将连接数量设置为16个

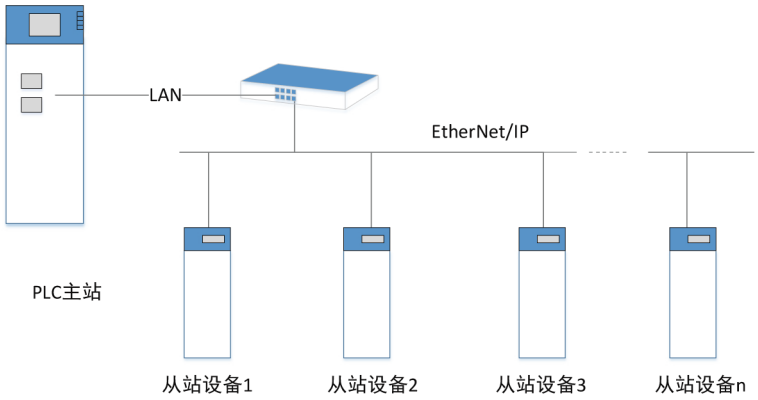
综上所述，用户需求REQ.B要做出调整，方案1和方案2都是可行方案。

# 13.3 Class1类通信

## 13.3.1 规划EtherNet-IP设备IP

EtherNet/IP支持的拓扑结构有总线型结构、星型结构和混合结构。对于星型结构，所有的节点都连接在网络集线器上，网络材料价格低廉，搭接容易，市面上可以找到很多适合设备，并且增减节点和维修都很方便，这是目前经常采用的网络结构。

同一个EtherNet/IP网络中的所有设备IP地址都需要设置在同一个网段，并且保证所有的设备的IP地址不重复，如下图星型结构所示。




EtherNet/IP主站的IP地址：192.168.1.100

EtherNet/IP从站1的IP地址：192.168.1.101

EtherNet/IP从站2的IP地址：192.168.1.102

……

EtherNet/IP从站n的IP地址：192.168.1.XXX

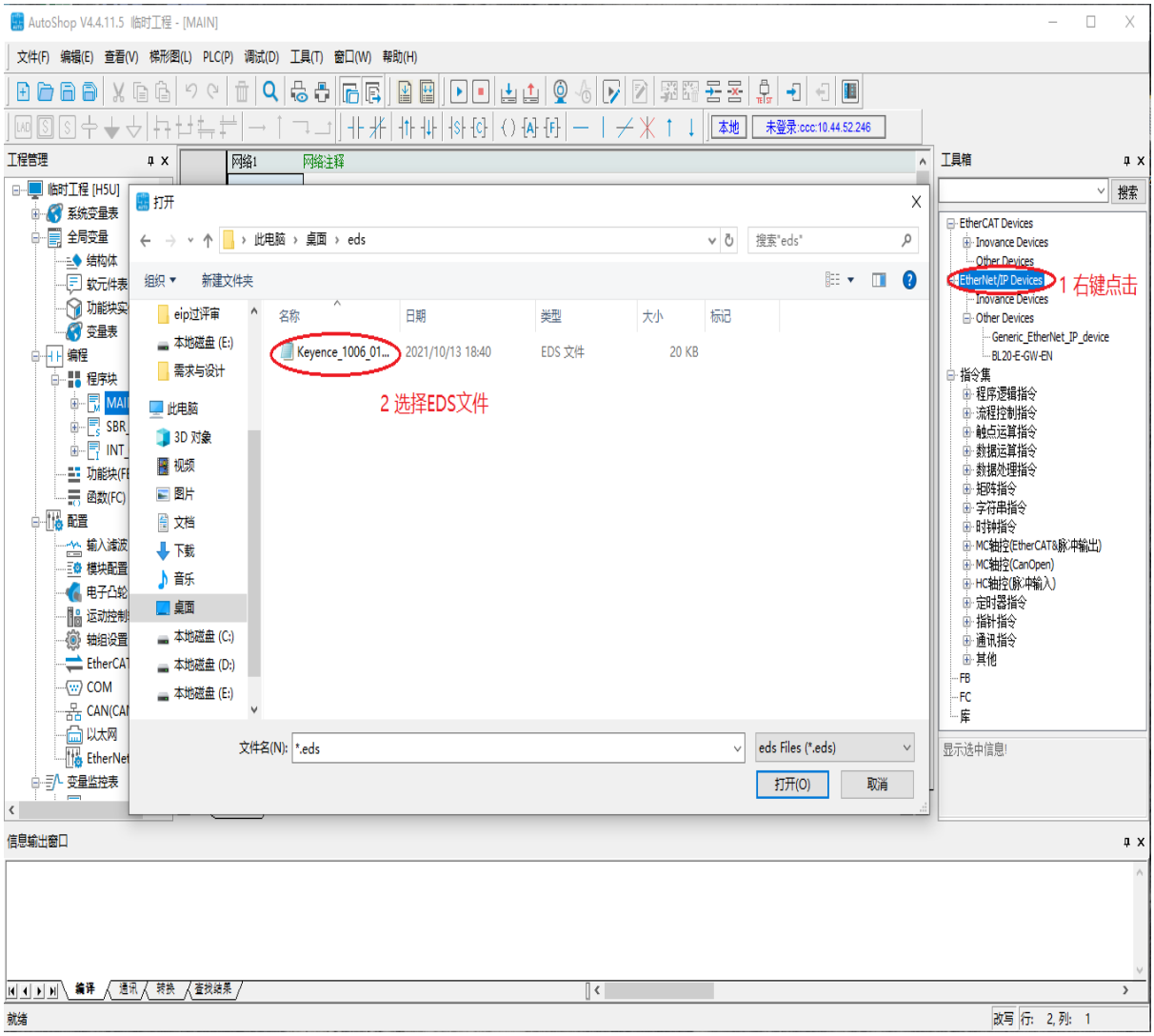
## 13.3.2 主站配置

### 13.3.2.1 添加EtherNet-IP从站

1. 连接目标PLC，具体操作请参见 5.2.3 USB连接。

2. 导入eds从站设备描述文件。

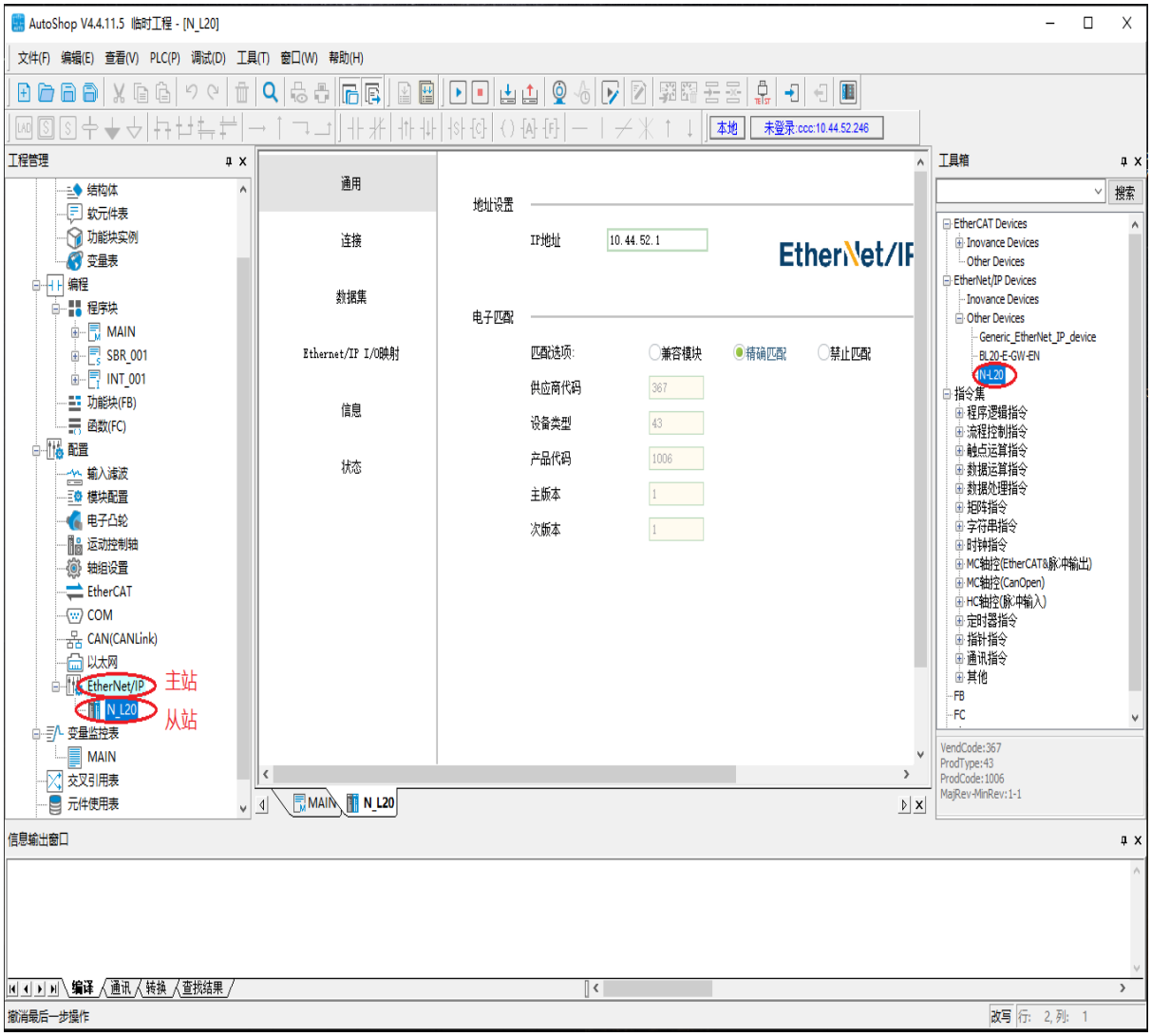
   创建主站工程后右键单击工具箱中的“EtherNet/IP Devices”节点，在弹出的菜单项中单击“导入eds”，在弹出的对话框中选择具体的eds文件打开即可。下图以导入汇川EtherNet/IP的eds文件示例。




> **说明**
>
> 如果从站eds文件有更改时，可以右键单击工具箱中“EtherNet/IP Devices”节点下具体的从站节点，在弹出的右键菜单中单击“更新eds”，同步更新从站最新的eds文件，要求从站导出eds文件时覆盖原来目录下的旧文件，具体请参见 13.3.2.2 导出EDS文件。

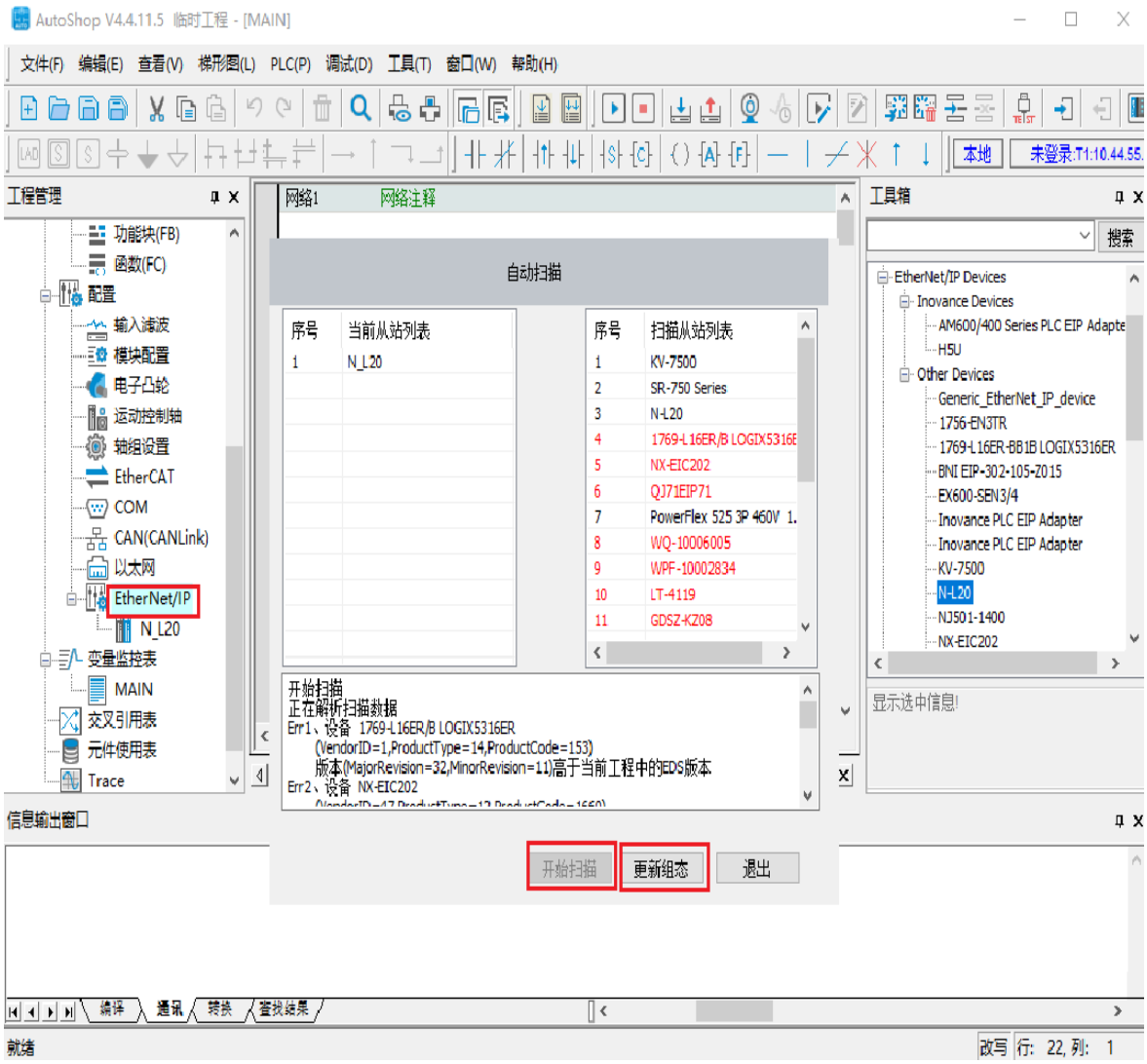
3. 组态创建。AutoShop可以通过两种方法创建组态。

   ①：找到第一步导入的设备文件，双击即可将其加入网络组态，如果有多个EtherNet/IP从站设备，可以依次进行添加。




②：通过扫描添加组态。AutoShop和PLC连接状态下，可以通过自动扫描功能扫描到当前PLC连接的EtherNet/IP设备。具体操作步骤如下：

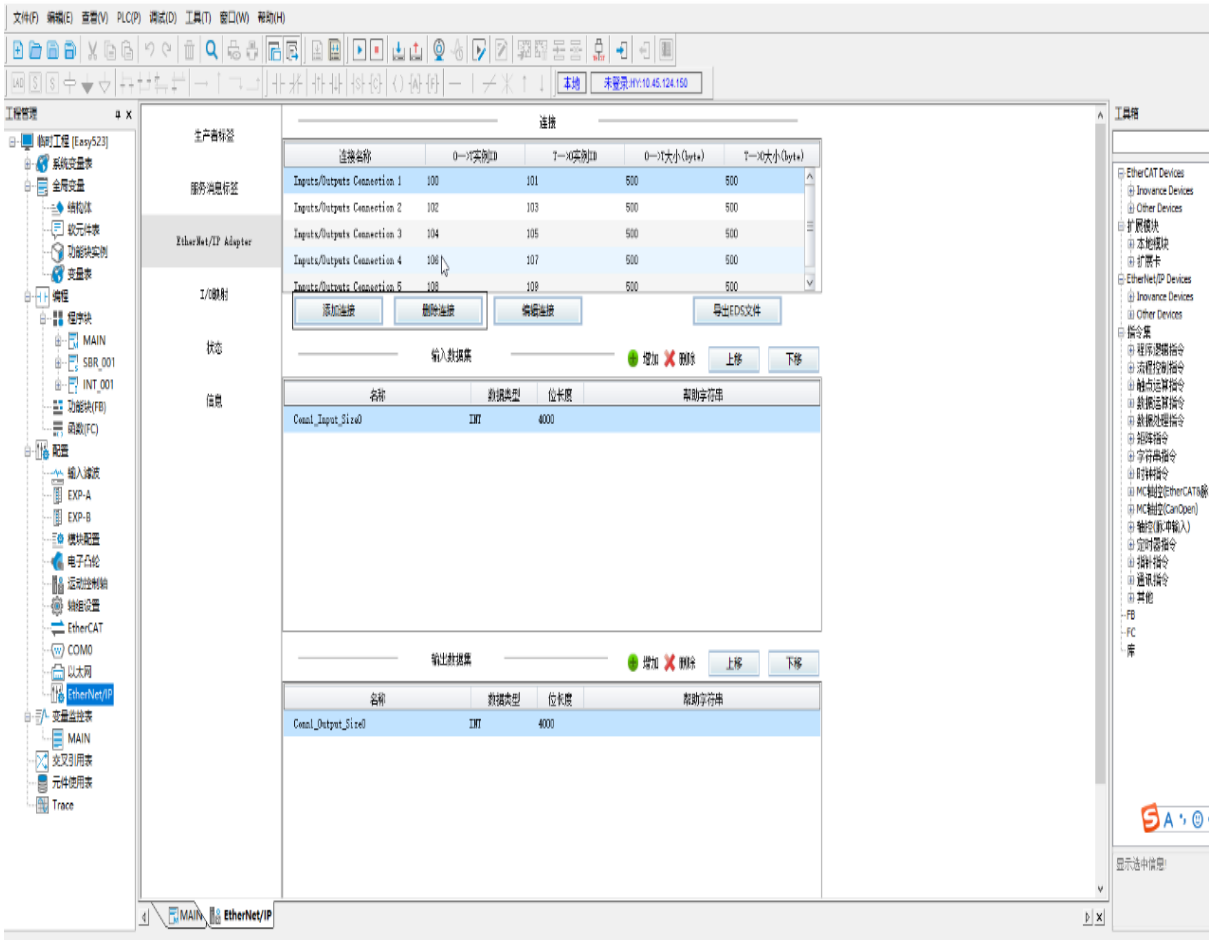
1. 右键单击工程树中“EtherNet/IP”节点，在弹出的菜单中单击自动扫描，会弹出自动扫描对话框。
2. 对话框左边显示当前工程组态的从站，在单击自动扫描后，对话框右边会显示PLC扫描到的从站设备名，其中红色从站表示该设备在AutoShop中找不到匹配的EDS设备文件，黑色从站表示可更新组态的从站。
3. 单击“更新组态”，会弹出是否保存当前组态提示框，勾选后会在当前组态后面添加可更新组态的从站，未勾选则会删除当前所有EtherNet/IP组态并添加可更新组态的从站。



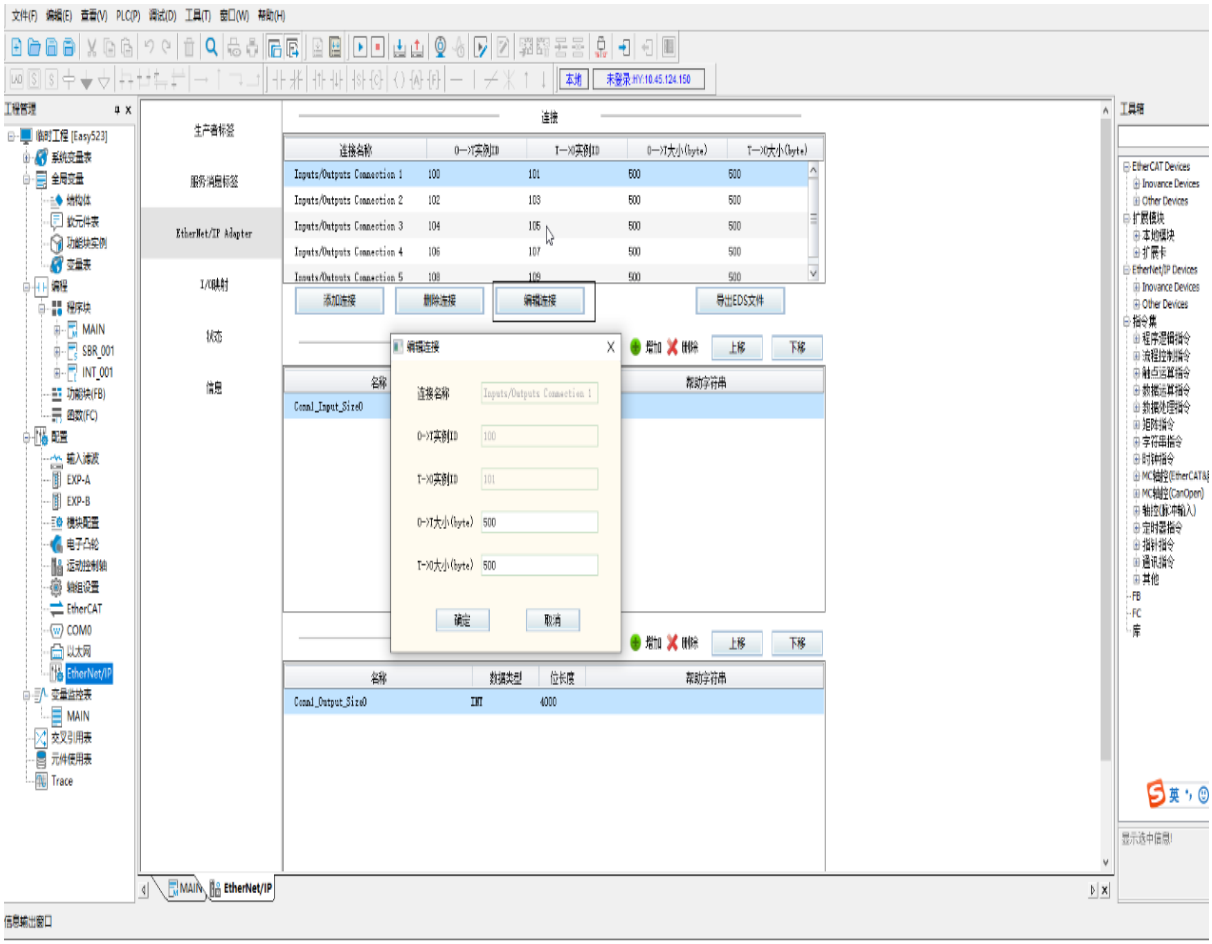

### 13.3.2.2 导出EDS文件

Easy和H5U的使用方法一致，主要区别是最大支持字节规格不同，Easy最大支持1444字节，H5U最大支持500字节 。

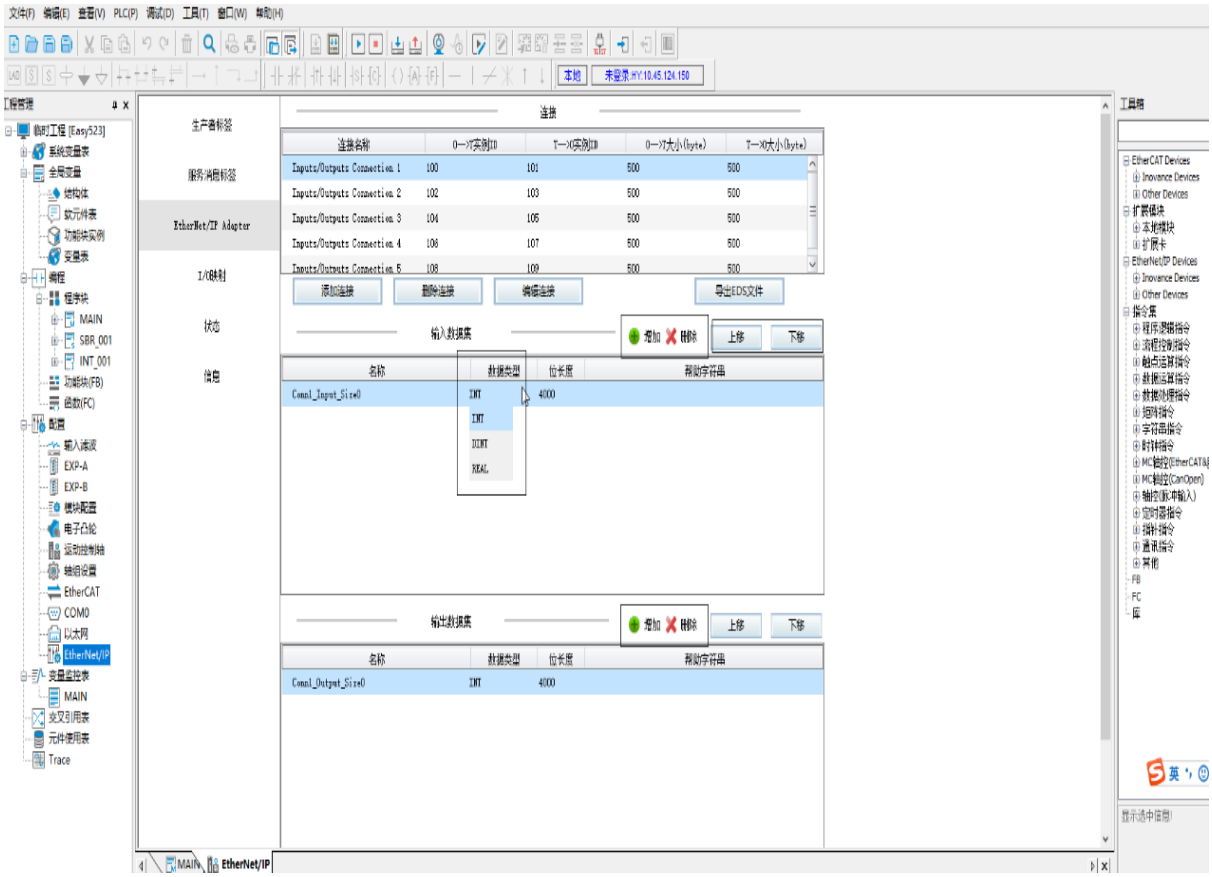
1. 双击“EtherNet/IP”节点，单击“EtherNet/IP Adapter”进入EIP从站界面，对连接进行添加/删除操作，其中连接最大支持添加16个，如下图所示。



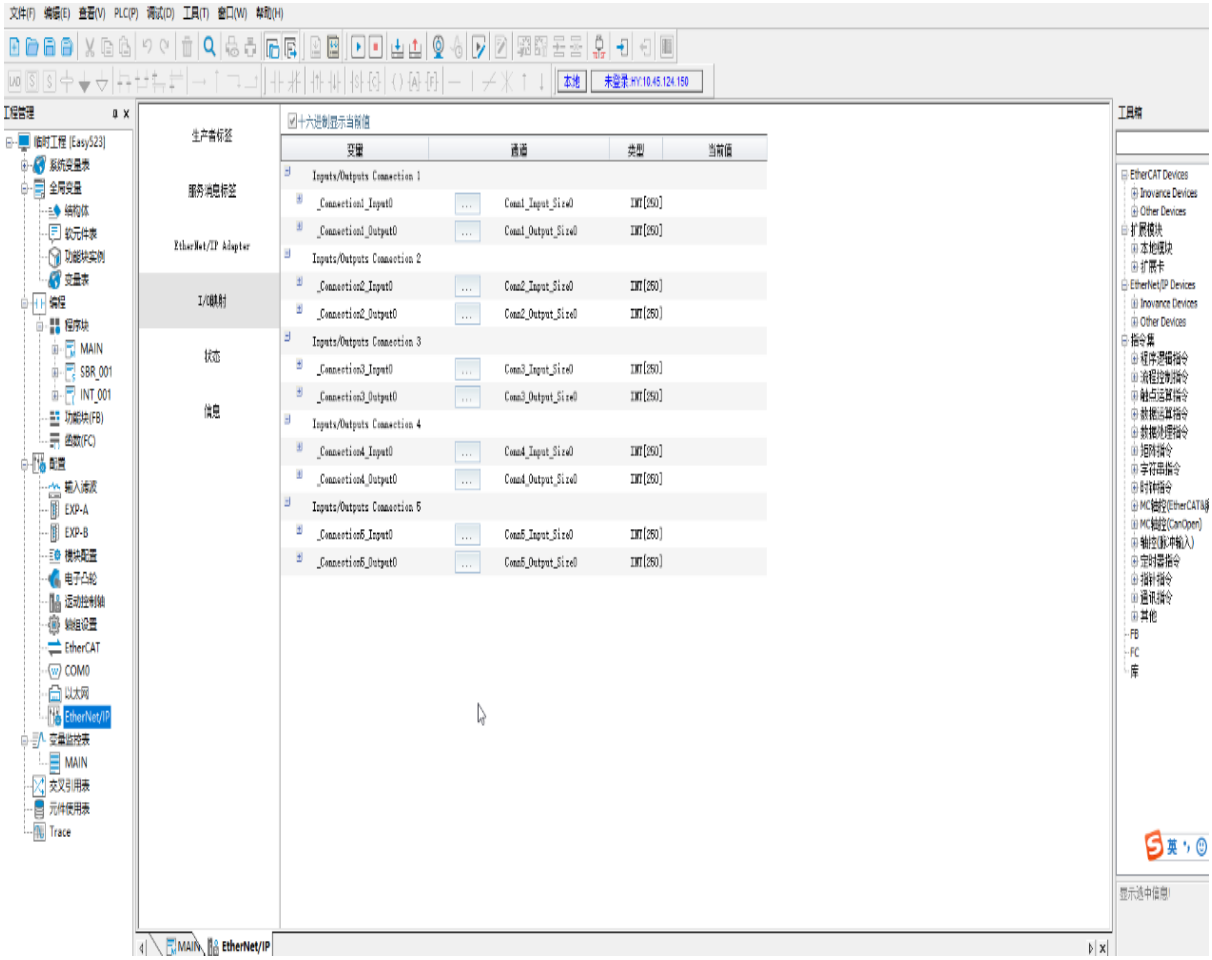
2. 单击“编辑连接”，对连接的O->T以及T->O的字节大小进行编辑，默认为500字节。



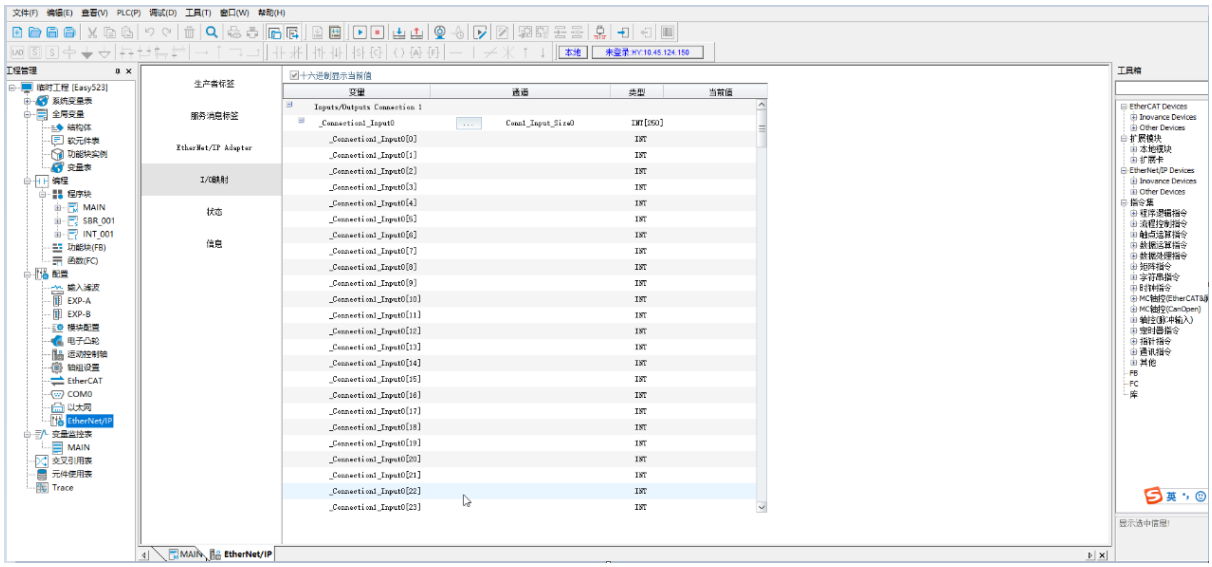
3. 同时可根据O->T以及T->O的数据集对字节的大小进行拆分，将总共的字节拆分为多个需要的字节大小的变量进行映射，可通过增加、删除对数据集的大小进行操作，上移、下移操作会改变数据集中的位置，使数据集中的行进行上下移动。



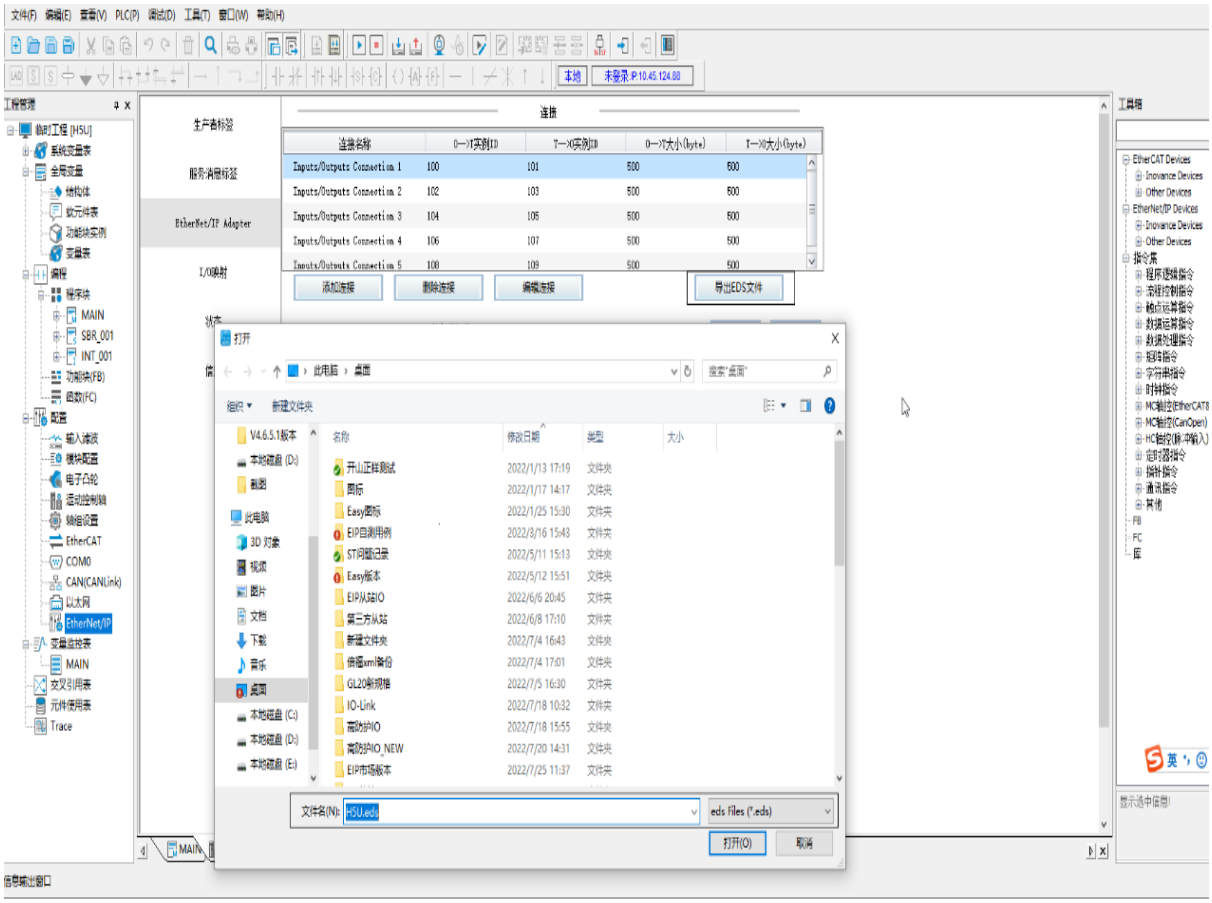

4. 其拆分的字节，就会生成多个相应的变量，可切换到IO映射界面对变量进行查看，相应的字节就会生成对应的变量数字，字节大小为连接的字节大小。



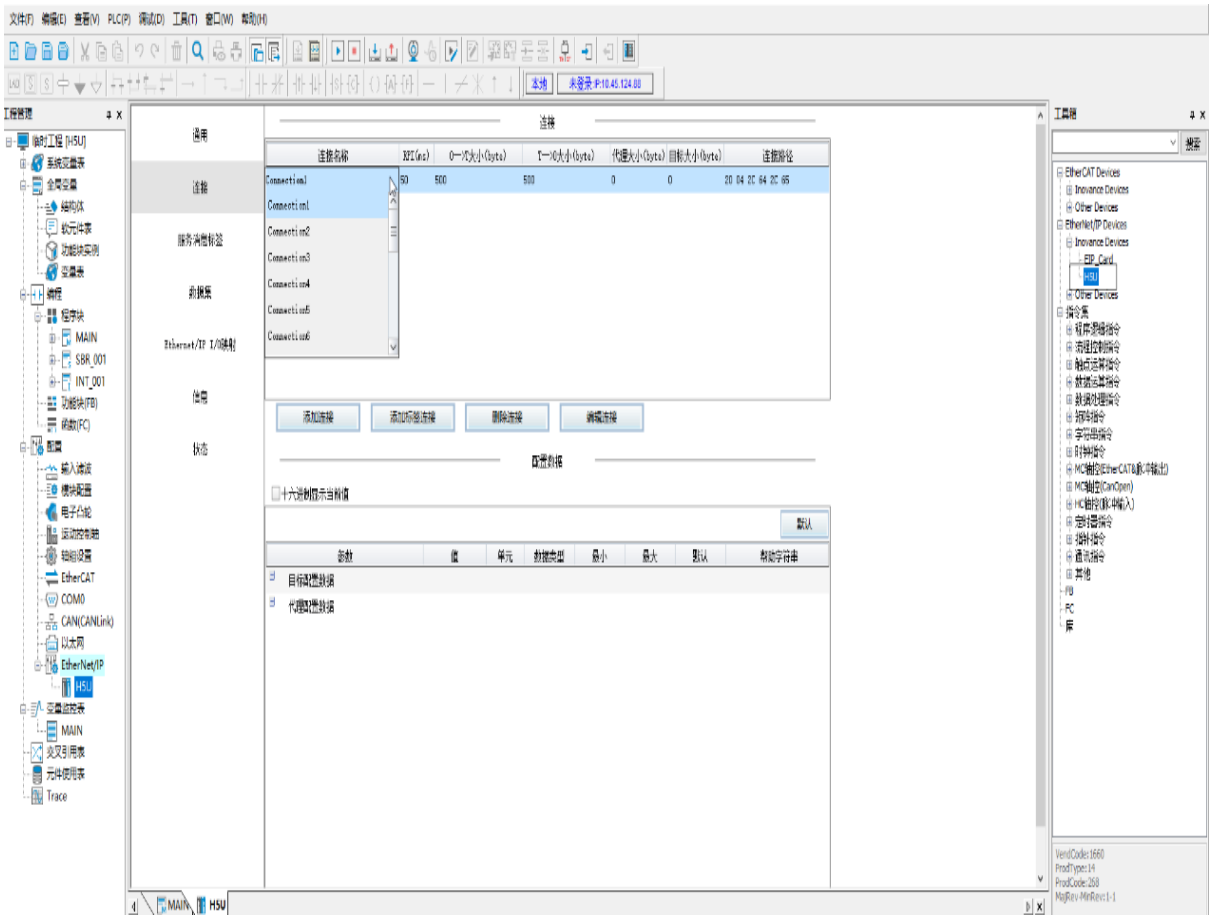
5. 可对数组进行展开查看。



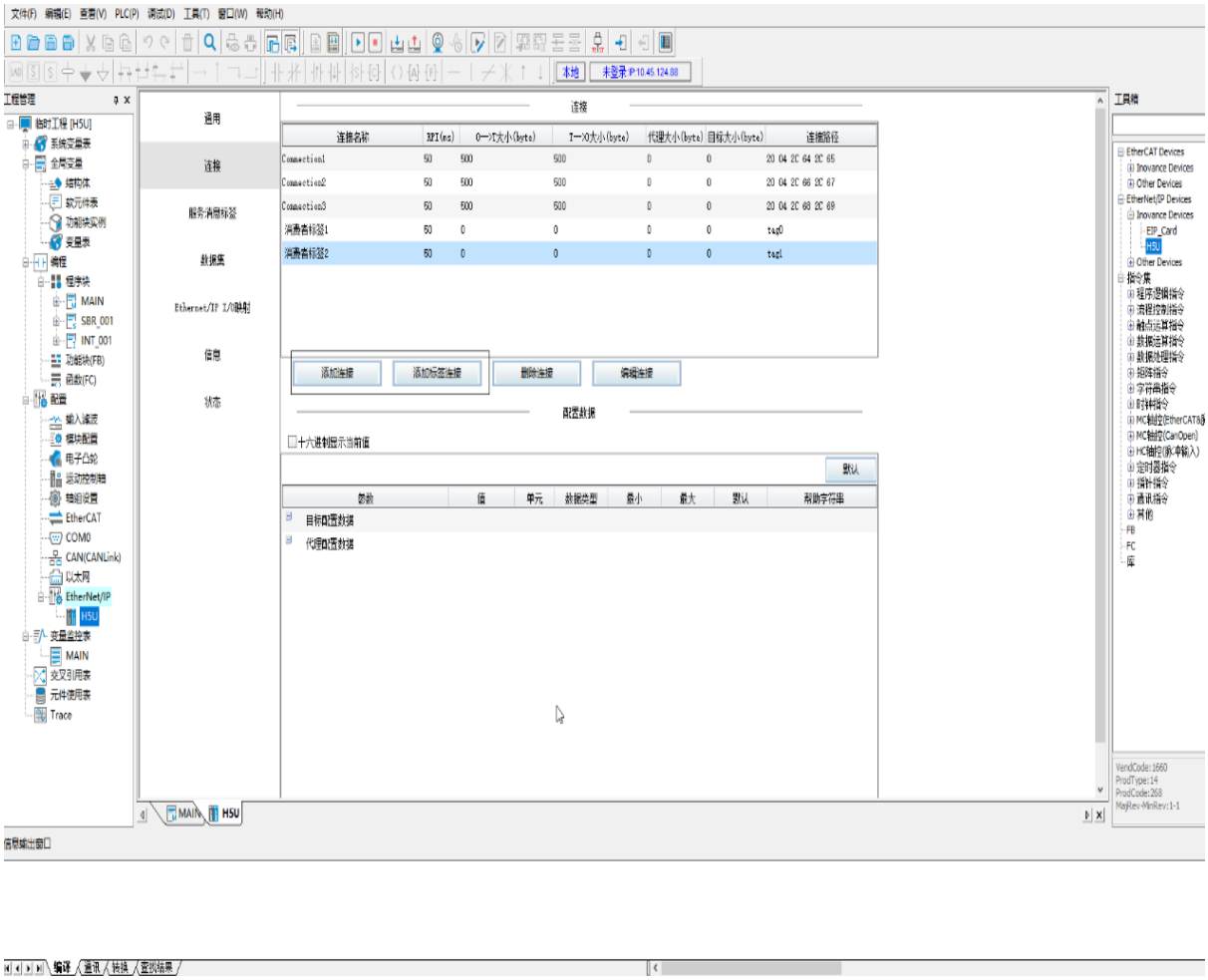
6. 选择参数后，切换到“EtherNet/IP Adapter”页面，单击“导出EDS文件”，可在任意文件夹下面导出EDS文件。



7. 导出EDS文件后，可导入后台，在工具箱上选择“EtherNet/IP Devices”节点，双击H5U.eds文件，生成从站页面如下，可通过下拉控件进行选择对应的IO连接。



8. 用户可通过添加连接以及添加标签连接按钮，添加对应需要的连接，其中添加连接主要是添加IO连接，添加标签连接主要是添加消费者连接。

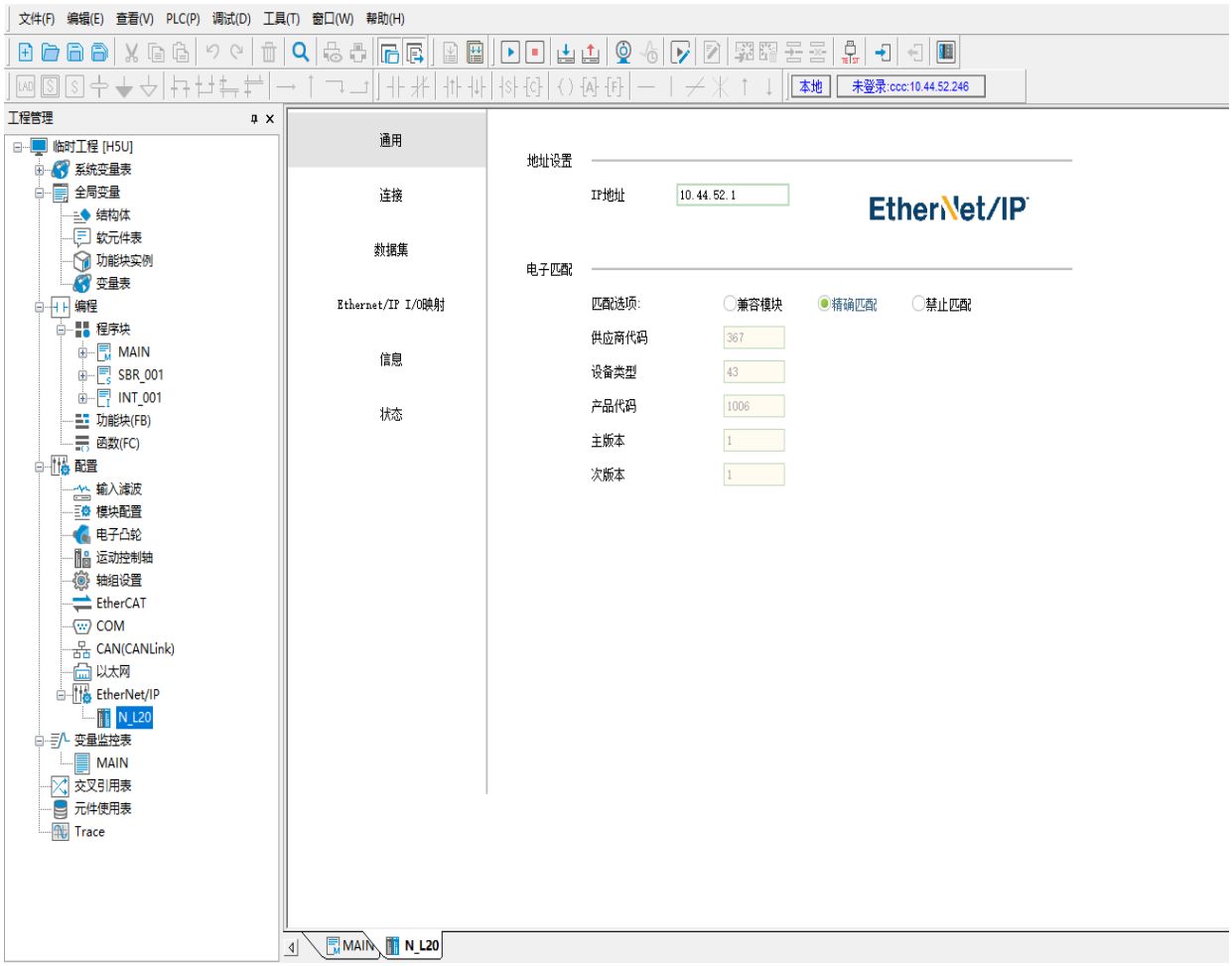



## 13.3.3 从站配置

### 13.3.3.1 通用设置

#### 单个修改

双击待设置的EtherNet/IP从站“N-L20”，进入设置界面，设置当前从站设备的IP地址和匹配选项。




电子匹配是指EtherNet/IP主站检测EtherNet/IP从站和EDS文件的“供应商代码”、“设备类型”、“产品代码”、“主版本”、“次版本”信息是否匹配，匹配选项说明如下表所示。

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 兼容模块 | 有条件匹配，“供应商代码”、“设备类型”和“产品代码信息”需要完全一致，从站设备的“主版本”和“次版本”信息大于或等于EDS文件的“主版本”和“次版本”信息时才能建立通信（即从站设备的版本号≥EDS文件的版本号，从站设备兼容旧版本的EDS文件）。 |
| 精确匹配 | 完全匹配，这些信息完全一致时EtherNet/IP主站和从站才能建立通信。 |
| 禁止匹配[1] | 不匹配，EtherNet/IP主站和从站直接建立通信。 |

**注意**

[1]：选择“禁止匹配”时应尤其谨慎，如果使用不当，可能导致人员伤亡 、 财产损失或经济损失 。 我们强烈建议您不要使用“禁止匹配”选项 。

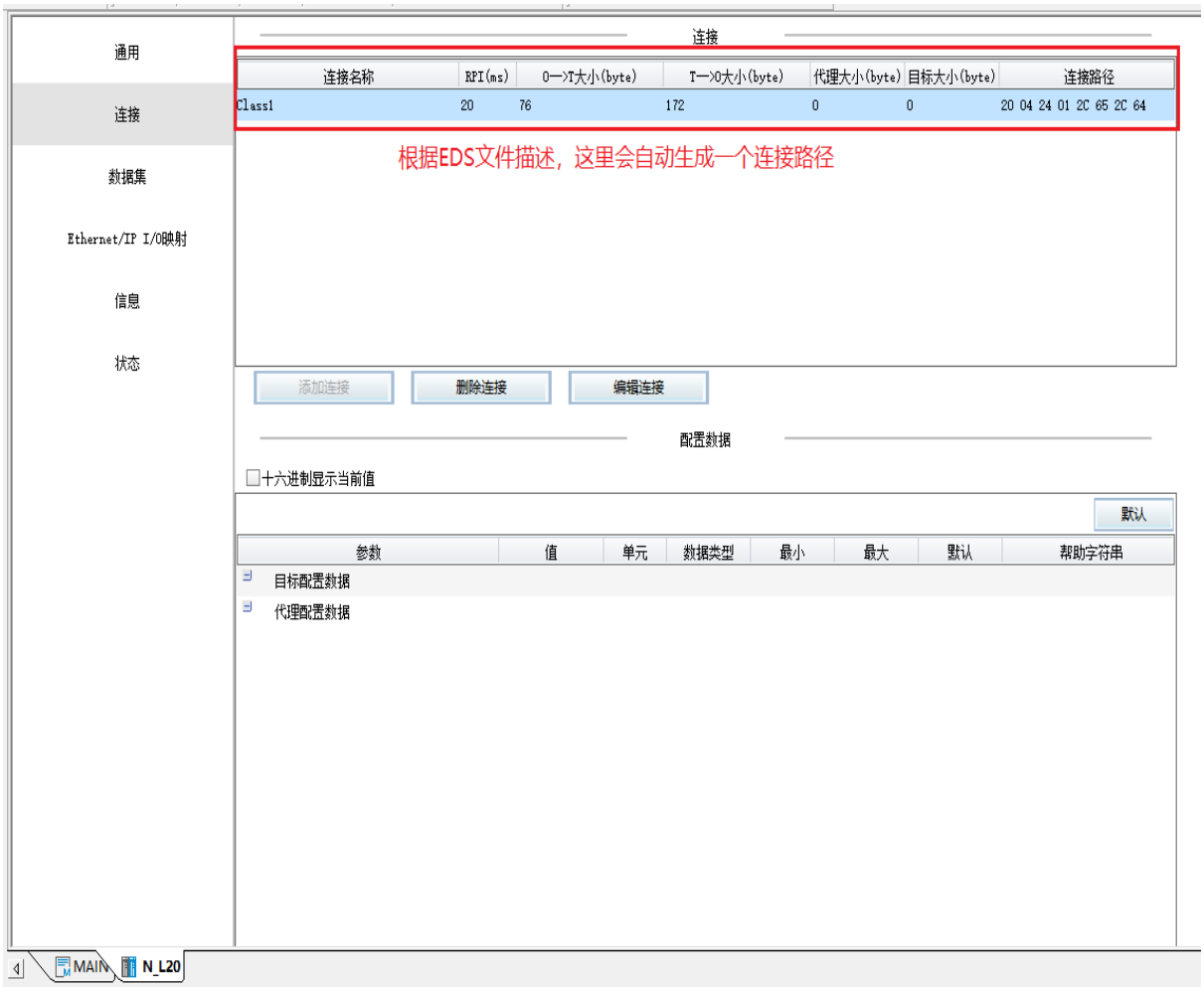
### 批量修改

当已组态多个从站时，在工程管理区中右键单击EtherNet/IP节点，在弹出的右键菜单中选择“批量配置”，打开“批量配置”对话框，批量修改从站的IP地址和匹配选项。

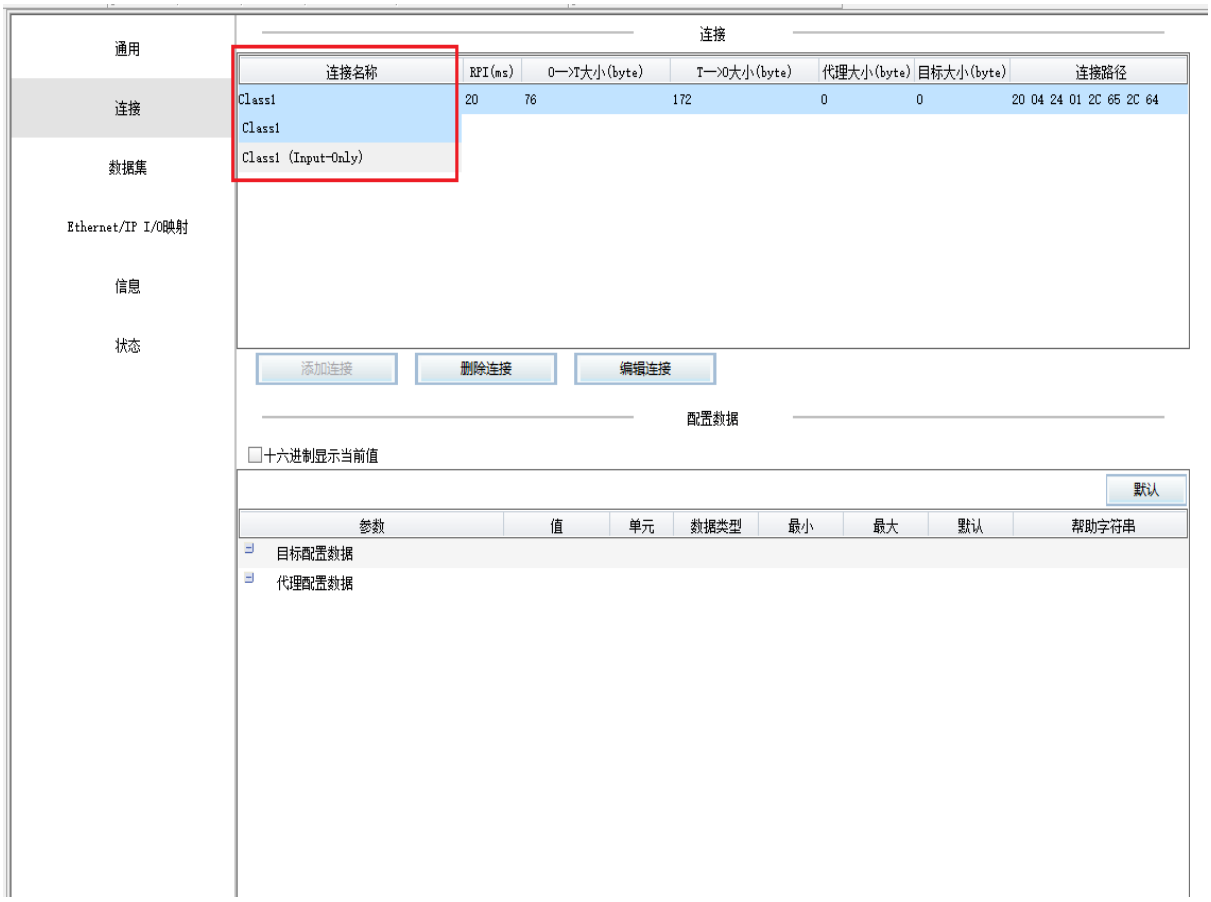
## 13.3.3.2 连接设置

1. 添加连接。

   EtherNet/IP从站eds描述文件都包含一个默认的连接路径，添加EtherNet/IP网络组态后，后台连接界面会加载该默认的连接路径，如下图所示。




   也可通过单击连接名称选择设置eds文件中默认预定义的其他连接路径。如下图所示。




在上图中单击“编辑连接”，可进入连接设置界面，一般情况下，默认路径除RPI（通讯周期）需要根据具体应用做修改，其他参数都使用默认值。

2. 通用参数配置。
   - 连接路径：该参数规定一帧字节流的格式和连接实例。
     例如连接路径：20 04 2C C6 2C 68 （详情参考EIP-CIP-V1-1.0，Appendix C: Data Management）。

     20：Logical Segment 、 ClassID 、 8bit logical address

     04：表示Assembly Object（04H）

     2C：Logical Segment 、 Connection Point 、 8bit logical address

C6：Assembly Object的实例的ID-C6H

2C：Logical Segment 、 Connection Point 、 8bit logical address

68：Assembly Object的实例的ID-68H

说明：连接路径需要根据具体的从站手册来配置！每个厂家不一样！

- 触发类型：选择为“状态改变”时，在按照RPI循环发送数据的基础上，每个PLC的扫描周期检测到数据数值发生改变时立即触发一次发送。
- RPI（ms）：Requested Packet Interval的简称，以ms为单位的通讯传输间隔周期，各个节点的RPI可单独设置，互不影响。

3. 扫描到目标。
   - 传输字节大小
     1） O->T Size（Bytes）：从生产（扫描器）到消费（目标设备）传输的数据量，以byte为单位；

     2）T->O Size（Bytes）：从消费（目标设备）到生产（扫描器）传输的数据量，以byte为单位 。
   - 传输类型（Transport Type）
     专有所有者（Exclusive Owner）：可同时设定从发起设备到目标设备的数据发送和从目标设备到发起设备的数据接收 。

     冗余所有者（Redundant Owner）：允许多个发起设备对同一个目标设备建立相对独立的 、 相同的连接 。

     只输入（Input Only）：此连接只能设定从目标设备到发起设备的数据接收 。

     只监听（Listen Only）：应用此连接类型监听组播数据而不提供配置或调度信息的 EtherNet/IP设备 。
   - 触发类型（Trigger Type）
     循环的（Cyclic）:定期触发数据传输 。

     状态改变（Change-Of-State）:检测到应用对象状态发生改变时传输数据 。

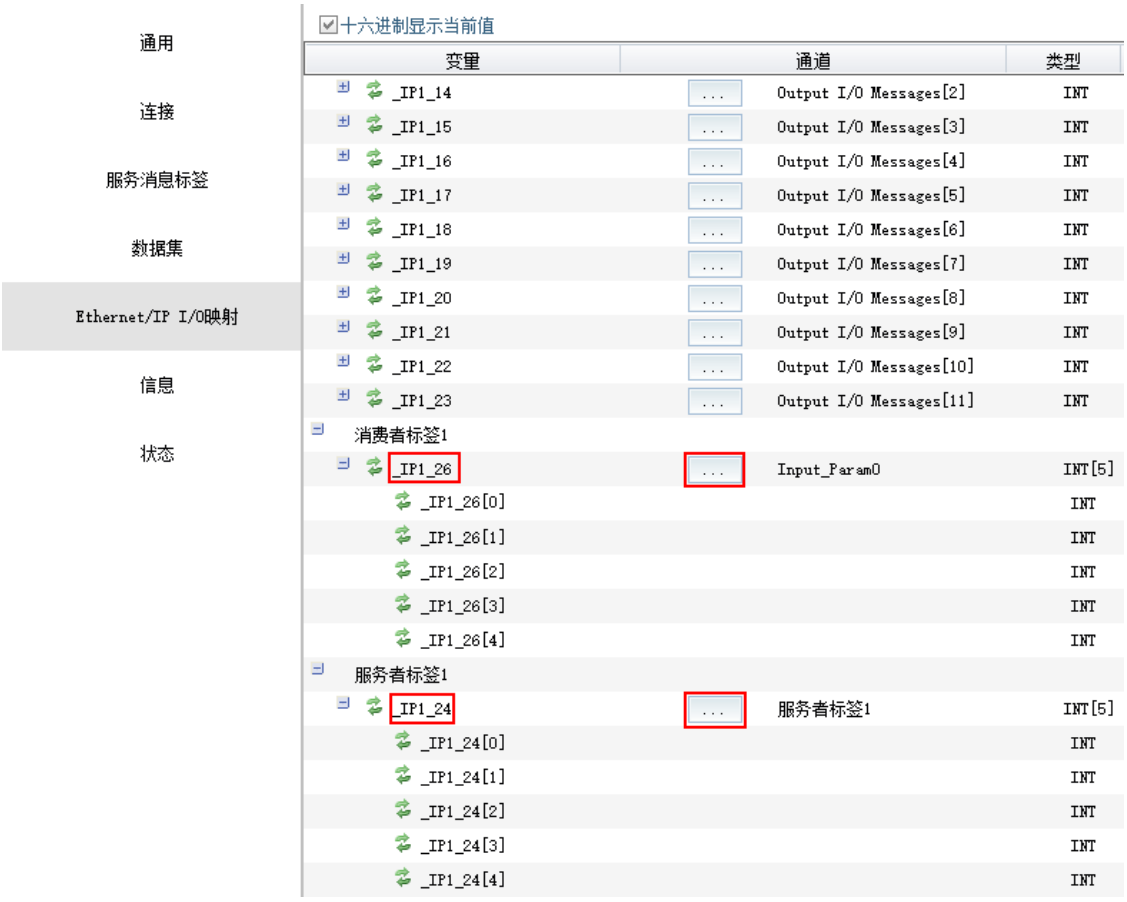
     应用程序（Application Object）:应用对象触发时传输数据 。
   - 模式（Connection Type）
     组播（Multicast）:多台扫描器同时接收一台目标设备的数据 。

     点对点（Point-to-Point）:扫描器以一对一方式接收目标设备的数据 。
   - 禁止时间(ms)：触发类型设置为“状态改变”时可配置，表示数据刷新的最小周期，数值范围0ms-2147483647ms，默认值为0ms表示不使用禁止时间。

单击“添加连接”，打开连接设置界面，选择“通用连接”，可根据需要自定义一个连接 。 需要有一定的CIP协议基础，否则建议使用默认的连接配置 。

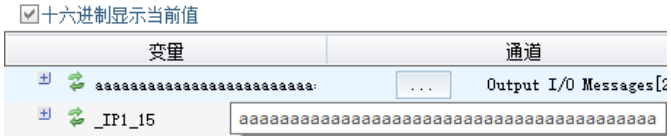
### 13.3.3.3 配置IO变量映射

修改变量的映射可进行数组展开，如建立一个消费者标签O->T大小为10以及服务者标签数量为5的连接，_IP1_26和_IP1_24为默认映射的变量，可通过单击 “...” 以及在变量名位置直接输入变量进行更改映射。



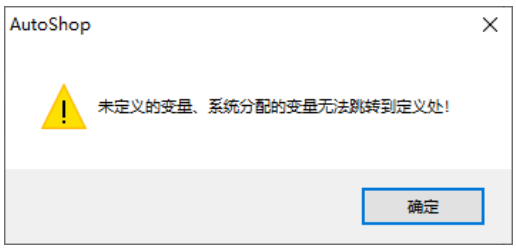

**说明**

- 此处的数据类型只显示INT、DINT、REAL三种，如果通过数据集修改了消费者标签的数据类型，则会转化为这三种数据类型进行显示，其对应关系如下。
  - INT：BYTE、INT、UINT、SINT、USINT均显示为INT类型。
  - DINT：DINT、UDINT、LINT、ULINT、LWORD、DWORD、WORD均显示为DINT类型。
  - REAL：REAL、LREAL均显示为REAL类型。
- 变量名过长显示不全时，可将鼠标放置在具体变量上1s会弹出悬浮窗口。


十六进制显示当前值
变量
通道
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Output I/O Messages[2
_IP1_15
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

**说明**

只有自定义变量才支持跳转，若当前映射变量为系统自动分配的变量（如“_IQ1_1”）则不支持跳转，单击跳转按钮会提示无法跳转。




**说明**

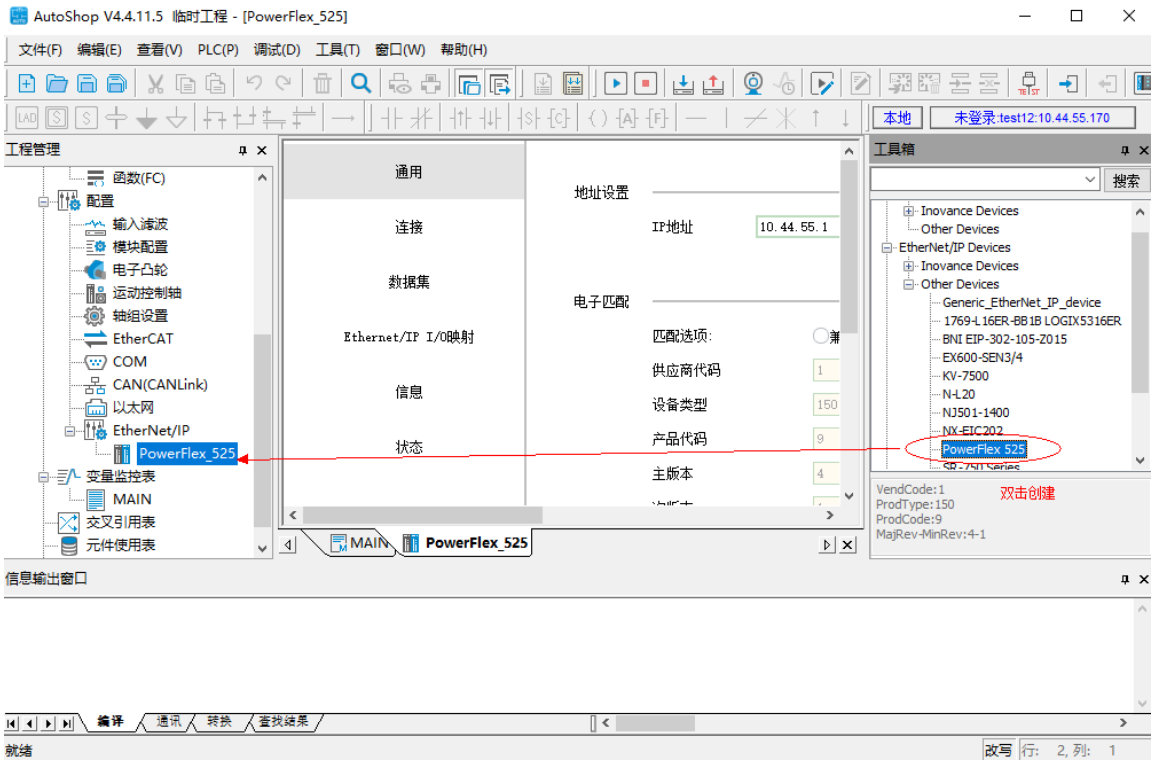
跳转到变量定义、悬浮窗口显示完整变量名功能支持的版本：

- PLC：Easy500、Easy320、H5U、Easy321、Easy511
- 软件版：AutoShop V4.12.0.0及以上
- 固件版本：V6.12.0.x及以上

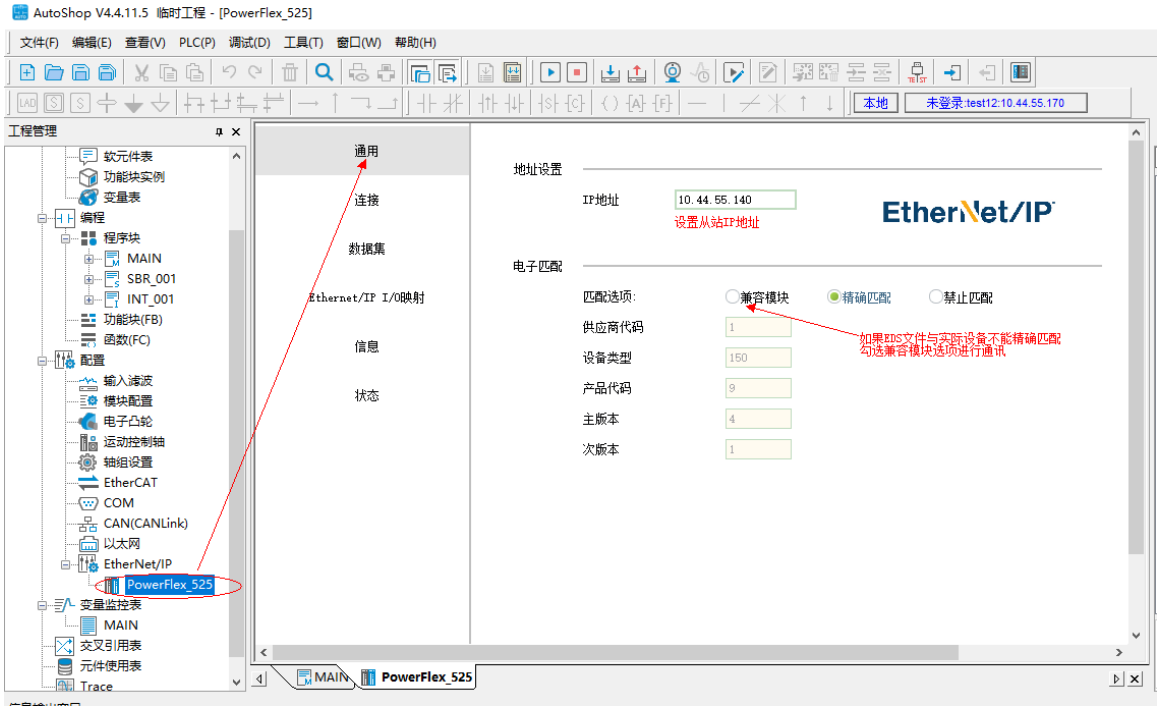
## 13.3.4 EtherNet-IP主站应用示例

本工程以H5U为主站，进行EtherNet/IP网络组态搭建。本例中从站设备选择罗克韦尔PowerFlex 525变频器进行说明。

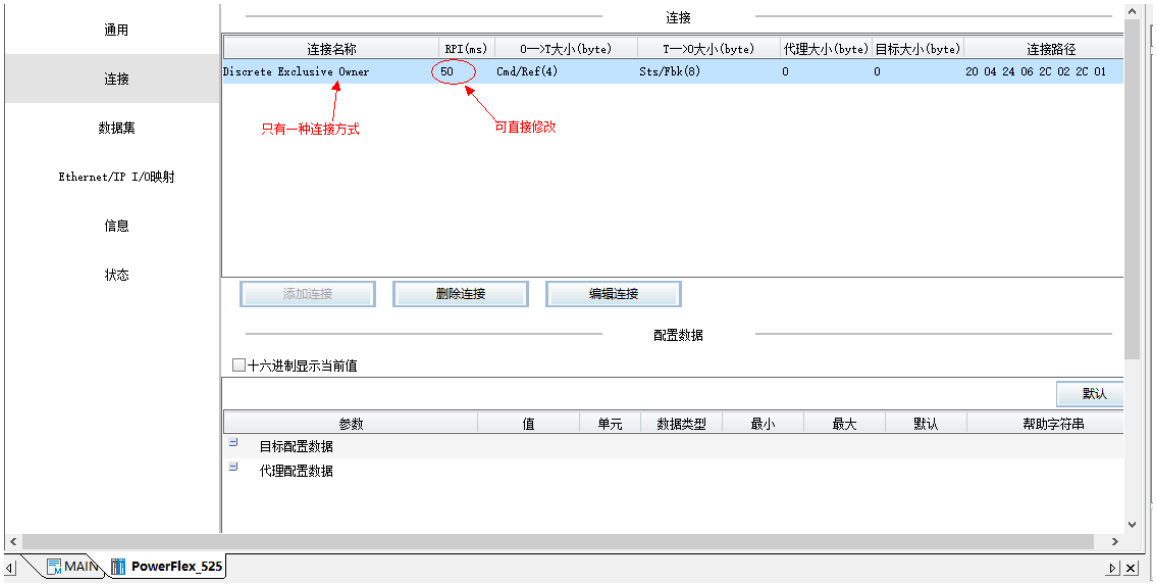
1. 在工具箱列表EtherNet/IP Devices中选择对应的从站设备进行IO通信。



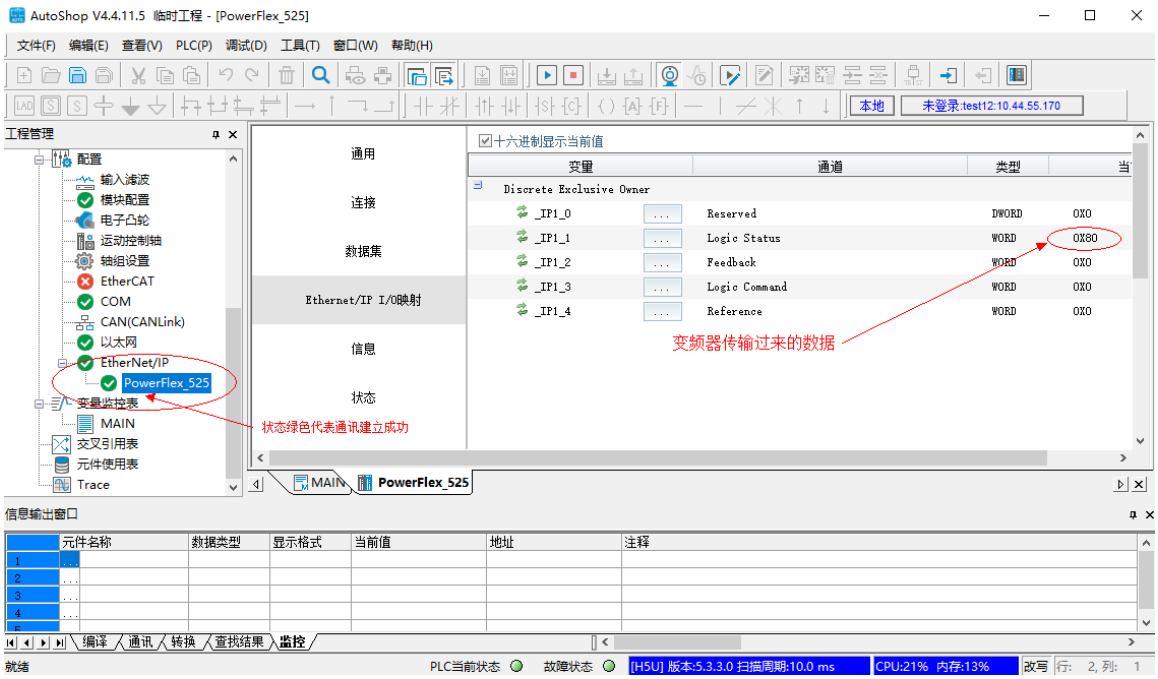

2. 设置需连接的从站模块IP地址。



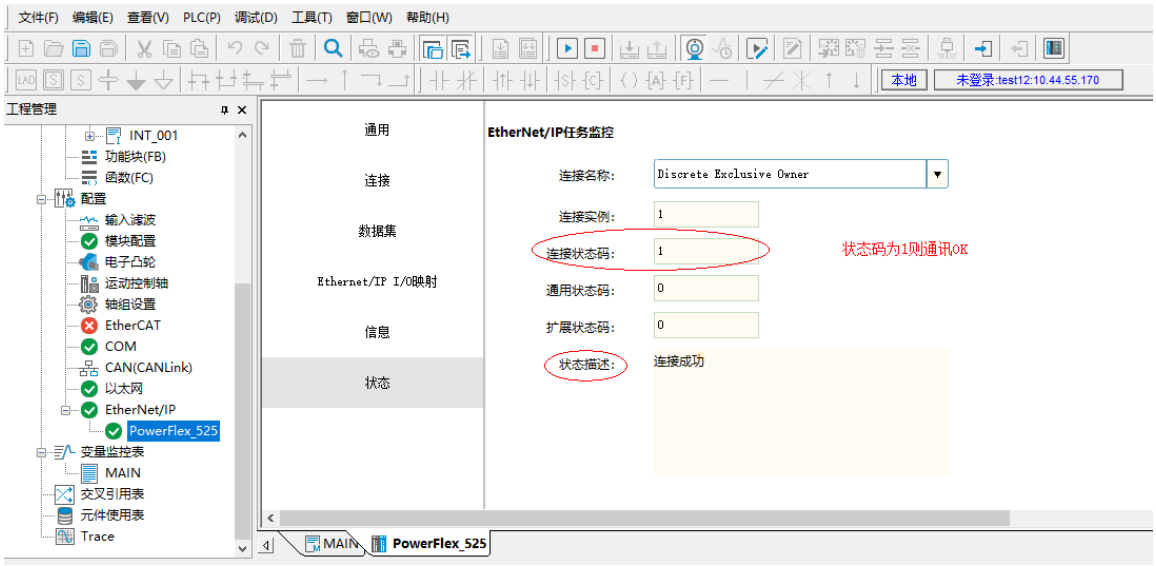

3. 连接设置，PowerFlex 525变频器只支持默认的一种连接，点击连接名称中只有一个连接，可直接更改RPI设置通信的周期时间，本例中使用默认RPI 50ms不修改。




4. 组态配置后，下载程序运行PLC，监控通信情况。




在状态界面中可查看详细通信状态。




状态参数说明如下表所示。

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 连接名称 | 当前连接的名称 |
| 连接实例 | 每个连接分配一个唯一的实例ID |
| 连接状态码 | 表示连接状态的ID |
| 通用状态码 | 结合扩展错误码使用，见下方说明 |
| 扩展状态码 | 结合通用错误码使用，见下方说明 |
| 状态描述 | 见下方说明 |

- 连接状态码及对应状态说明

| 连接状态码 | 状态码说明 | |
| --- | --- | --- |
| | 英文 | 中文 |
| 1 | New connection successfully established | 新连接已成功建立 |
| 2 | Connection establishment failed. Target is offline | 连接建立失败，目标已离线 |

| 连接状态码 | 状态码说明 | |
|---|---|---|
| | 英文 | 中文 |
| 3 | Connection establishment failed. Target is online but did not respond to the connection request | 连接建立失败，目标已联机，但未响应连接请求 |
| 4 | Connection establishment failed. Target responded with an error response | 连接建立失败，Target返回了错误响应 |
| 5 | Active connection timed out | 活动连接超时 |
| 6 | Connection closed based either on the local or remote request | 本地或远程请求关闭连接 |
| 16 | Connection establishment failed. (D)TLS handshake could not be completed | 连接建立失败，无法完成TLS握手 |
| 101 | Unable to connect to the path specified in the request | 无法连接到请求中指定的连接路径 |
| 102 | Request timed out - response never received | 请求超时，未收到响应 |

◦ 通用状态码、扩展状态码及状态描述说明

| 通用状态码 | 扩展状态码 | 状态描述 | |
|---|---|---|---|
| | | 英文 | 中文 |
| 1 | 256 | Connection in use or Duplicate Forward Open | 连接使用中或重复开启连接 |
| 1 | 259 | Transport Class and Trigger combination not supported | 传输类型或触发方式不支持 |
| 1 | 261 | A connection related service failed along the connection path. | 所有权冲突或OUNID不匹配，配置已被其他发起者拥有 |
| 1 | 262 | Connection ownership conflict | 所有权冲突，其他连接已独占该连接的部分资源，例如两个PLC同时控制IO模块的输出点 |
| 1 | 263 | Connection not found at target application | 未找到目标连接，Forward_Close请求要关闭的的连接未在目标节点中找到 |
| 1 | 264 | Invalid connection type or connection priority | 无效的网络连接参数，连接类型，连接优先级，冗余所有者或固定/可变值设备不支持 |
| 1 | 265 | Invalid connection size | 连接大小无效 |
| 1 | 272 | Device not configured | 连接目标未配置，且连接请求不包含用于配置的数据段 |
| 1 | 273 | RPI not supported or there is a problem with connection time-out multiplier or production inhibit time | RPI不支持或连接超时倍数产生的超时值设备不支持或生产禁止时间无效 |
| 1 | 274 | RPI not acceptable. | 不接受的RPI值，Forward_Open请求中的RPI值超出了目标设备所需的范围，或目标设备正在不同的周期生产 |
| 1 | 275 | Connection Manager cannot support any more connections | 超出连接限制，目标无法支持更多连接 |

| 通用状态码 | 扩展状态码 | 状态描述 | |
|---|---|---|---|
| | | 英文 | 中文 |
| 1 | 276 | Either the Vendor Id or the Product Code in the key segment did not match the device | 厂商id或产品代码不匹配 |
| 1 | 277 | Product Type in the key segment did not match the device | 产品类型不匹配 |
| 1 | 278 | Major or Minor revision information in the key segment did not match the device | 版本不匹配 |
| 1 | 279 | Invalid connection point specified in the connection path | 无效的生产或消费路径 |
| 1 | 280 | Invalid configuration format | 无效或不一致的配置路径 |
| 1 | 281 | Connection request fails since there is no controlling connection currently open | 未开启非只监听的连接，对于只监听连接没有使用相同路径的非只监听连接已开启，或当前与已开启的连接类型不是组播 |
| 1 | 282 | Target application cannot support any more connections | 目标对象超出连接限制 |
| 1 | 283 | RPI is smaller than the Production Inhibit time | 生产禁止时间大于RPI |
| 1 | 284 | The transport class requested in the Transport Type/Trigger parameter is not supported | 传输类型不支持 |
| 1 | 285 | The production trigger requested in the Transport Type/Trigger parameter is not supported | T->O触发方式不支持 |
| 1 | 286 | The direction requested in the Transport Type/Trigger parameter is not supported | 传输类型/触发方式参数中的方向不支持 |
| 1 | 287 | O->T fixed/variable flag is not supported | O->T固定/可变标志不支持 |
| 1 | 288 | T->O fixed/variable flag is not supported | T->O固定/可变标志不支持 |
| 1 | 289 | O->T priority code is not supported | O->T优先级不支持 |
| 1 | 290 | T->O priority code is not supported | T->O优先级不支持 |
| 1 | 291 | O->T connection type is not supported | O->T连接类型不支持 |
| 1 | 292 | T->O connection type is not supported | T->O连接类型不支持 |
| 1 | 293 | O->T Redundant Owner flag is not supported | O->T冗余所有者标志不支持 |
| 1 | 294 | The data segment provided in the Connection_Path parameter did not contain an acceptable number of 16-bit words for the the configuration application path requested | 配置长度不支持 |

| 通用状态码 | 扩展状态码 | 状态描述 | |
|---|---|---|---|
| | | 英文 | 中文 |
| 1 | 295 | Cannot support the size requested in the O->T Network Connection Parameter | O->T连接长度不支持 |
| 1 | 296 | Cannot support the size requested in the T->O Network Connection Parameter | T->O连接长度不支持 |
| 1 | 297 | The configuration application path specified does not correspond to a valid configuration application path | 无效的配置路径 |
| 1 | 298 | The consumed application path specified does not correspond to a valid consumed application path | 无效的消费路径(O->T) |
| 1 | 299 | The produced application path specified does not correspond to a valid produced application path | 无效的生产路径(T->O) |
| 1 | 300 | Configuration Symbol does not exist | 配置符号不存在 |
| 1 | 301 | Consuming Symbol does not exist | 消费符号不存在(O->T) |
| 1 | 302 | Producing Symbol does not exist | 生产符号不存在(T->O) |
| 1 | 303 | The combination of configuration and/or consume and/or produce application paths specified are inconsistent with each other | 配置,消费和生产应用程序路径的组合不支持 |
| 1 | 304 | Information in the data segment is not consistent with the format of the consumed data | 配置数据段中的信息与消费者数据格式不一致 |
| 1 | 305 | Information in the data segment is not consistent with the format of the produced data | 配置数据段中的信息与生产者数据格式不一致 |
| 1 | 306 | The target does not support the function requested by the Null Forward Open | 目标不支持空Forward Open请求 |
| 1 | 307 | Connection timeout multiplier value is reserved or produces a timeout value that is too large to support in the device | 不接受的超时倍数 |
| 1 | 308 | Mismatched connection size for existing multicast connection | 与现存组播连接的T->O连接大小不匹配 |
| 1 | 309 | Mismatched fixed/variable connection type for existing multicast connection | 与现存组播连接的T->O固定/可变连接类型不匹配 |
| 1 | 310 | Mismatched fixed/variable connection priority for existing multicast connection | 与现存组播连接的T->O连接优先级不匹配 |
| 1 | 311 | Mismatched transport class for existing multicast connection | 与现存组播连接的传输类型不匹配 |

| 通用状态码 | 扩展状态码 | 状态描述 | |
|---|---|---|---|
| | | 英文 | 中文 |
| 1 | 312 | Mismatched production trigger for existing multicast connection | 与现存组播连接的T->O生产触发模式不匹配 |
| 1 | 313 | Mismatched production inhibit timer for existing multicast connection | 与现存组播连接的T->O生产禁止时间不匹配 |
| 1 | 515 | Connection timed out | 连接超时 |
| 1 | 516 | Unconnected Send timed out waiting for a response | 非连接发送响应超时 |
| 1 | 517 | Parameter error in Unconnected Send service | 非连接发送服务存在参数错误 |
| 1 | 518 | Message too large for Unconnected message service | 非连接服务消息过大 |
| 1 | 519 | Unconnected acknowledge without reply | 非连接消费服务已确认但未收到响应 |
| 1 | 769 | No buffer memory available | 没有可用的的缓冲内存 |
| 1 | 770 | Network bandwidth not available for data | 无法为数据分配指定的带宽 |
| 1 | 771 | No tag filters available | 没有可用的已消费连接ID过滤器 |
| 1 | 772 | Not configured to send real-time data | 未配置为发送计划优先级数据 |
| 1 | 785 | Port specified in port segment not available | 端口不可用 |
| 1 | 786 | Link Address specified in port segment not available | 链路地址无效 |
| 1 | 789 | Invalid Segment Type or Segment Value in Path | 连接路径中存在无效的段 |
| 1 | 791 | Either segment not present or encoded value in Network segment is invalid | 计划未指定 |
| 1 | 792 | Link Address to Self invalid | 自身的链路地址无效 |
| 1 | 793 | Resources on Secondary unavailable | 备机资源不可用 |
| 1 | 794 | Connection already established | 机架连接已建立 |
| 1 | 795 | Direct connection already established | 模块连接已建立 |
| 1 | 796 | Miscellaneous | 杂项，没有其他扩展状态码可表明连接错误 |
| 1 | 797 | Redundant connection mismatch | 冗余连接不匹配 |
| 1 | 798 | No more consumer resources available in the producing object | 在生产模块中不再有可用的用户可配置链接消费者资源 |
| 1 | 799 | No connection resources exist for target path | 在生产模块中没有可用的用户可配置链接消费者资源 |

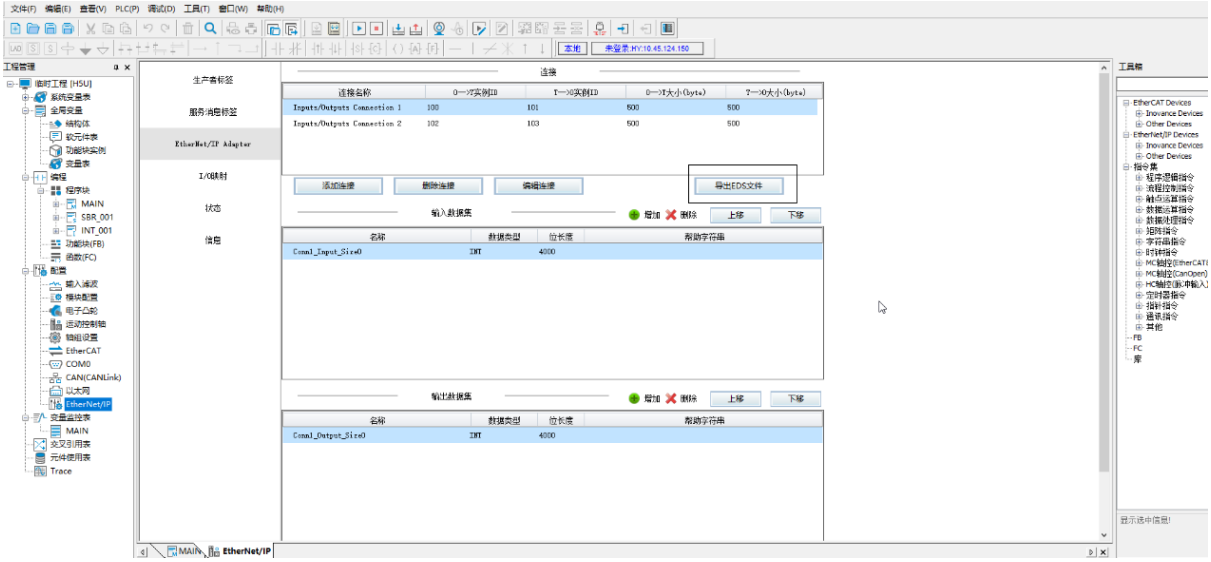
| 通用状态码 | 扩展状态码 | 状态描述 | |
|---|---|---|---|
| | | 英文 | 中文 |
| 2 | 65535 | Resources needed for the object to perform the requested service were unavailable | 资源不可用，内部处理缓冲区不可用 |
| 3 | 65535 | Invalid Parameter value | 无效的参数值 |
| 4 | 65535 | The path segment identifier or the segment syntax was not understood by the processing node | 路径格式错误 |
| 5 | 65535 | The path is referencing an object class, instance or structure element that is not known or is not contained in the processing node | 目标路径未知,请检查请求路径是否正确 |
| 6 | 65535 | Only part of the expected data was transferred | 部分传输，只传送了预期数据的一部分 |
| 7 | 65535 | The messaging connection was lost | 连接断开 |
| 8 | 65535 | The requested service was not implemented or was not defined for this object class/instance | 服务不支持 |
| 9 | 65535 | Invalid attribute data detected | 无效的属性数据 |
| 10 | 65535 | An attribute in the Get_Attribute_List or Set_Attribute_List response has a non-zero status | Get_Attribute_List或Set_Attribute_List响应中的属性具有非零状态 |
| 11 | 65535 | The object is already in the mode/state being requested by the service | 对象已处于服务请求的状态 |
| 12 | 65535 | The object cannot perform the requested service in its current mode/state | 对象无法在其当前模式/状态下执行请求的服务 |
| 13 | 65535 | The requested instance of object to be created already exists | 创建的对象请求实例已存在 |
| 14 | 65535 | A request to modify a non-modifiable attribute was received | 属性不可设置 |
| 15 | 65535 | A permission/privilege check failed | 权限/许可检测失败 |
| 16 | 65535 | The device's current mode/state prohibits the execution of the requested service | 设备的当前模式/状态禁止执行请求的服务 |
| 17 | 65535 | The data to be transmitted in the response buffer is larger than the allocated response buffer | 响应数据过大 |
| 18 | 65535 | The service specified an operation that is going to fragment a primitive data value, i.e. half a REAL data type | 基础类型被碎片化，该服务对基础数据值进行碎片化，即对REAL数据类型的一半进行分解 |
| 19 | 65535 | The service did not supply enough data to perform the specified operation | 该服务未提供足够的数据以执行指定操作 |

| 通用状态码 | 扩展状态码 | 状态描述 | |
|---|---|---|---|
| | | 英文 | 中文 |
| 20 | 65535 | The attribute specified in the request is not supported | 属性不支持 |
| 21 | 65535 | The service supplied more data than was expected | 该服务提供的数据比预期的要多 |
| 22 | 65535 | The object specified does not exist in the device | 对象实例不存在 |
| 23 | 65535 | The fragmentation sequence for this service is not currently active for this data | 在服务的碎片化处理中存在顺序相关的错误 |
| 24 | 65535 | The attribute data of this object was not saved prior to the requested service | 该属性值在请求前未保存 |
| 25 | 65535 | The attribute data of this object was not saved due to a failure during the attempt | 该属性值在尝试过程中因故障未保存 |
| 26 | 65535 | The service request packet was too large for transmission on a network in the path to the destination | 路由错误，请求包过大 |
| 27 | 65535 | The service response packet was too large for transmission on a network in the path to the destination | 路由错误，响应包过大 |
| 28 | 65535 | The service did not supply an attribute in a list of attributes that was needed by the service to perform the requested behaviour | 属性列表数据缺失 |
| 29 | 65535 | The service is returning the list of attributes supplied with status information for those attributes that were invalid | 无效的属性值列表 |
| 30 | 65535 | An embedded service resulted in an error | 嵌入式错误，多服务响应中包含错误 |
| 31 | 65535 | Vendor specific error | 厂商特定错误，请查阅目标设备手册 |
| 32 | 65535 | A parameter associated with the request was invalid | 无效的参数，参数不符合规范要求 |
| 33 | 65535 | An attempt was made to write to a write-once medium that has already been written, or to modify a value that cannot be changed once established | 尝试向已写入数据的一次性写入介质（例如WORM驱动器、PROM）进行写操作，或者修改一个一旦确定就不能改变的值 |
| 34 | 65535 | An invalid reply is received (e.g. reply service code does not match the request service code, or reply message is shorter than the minimum expected reply size). | 收到无效响应 |

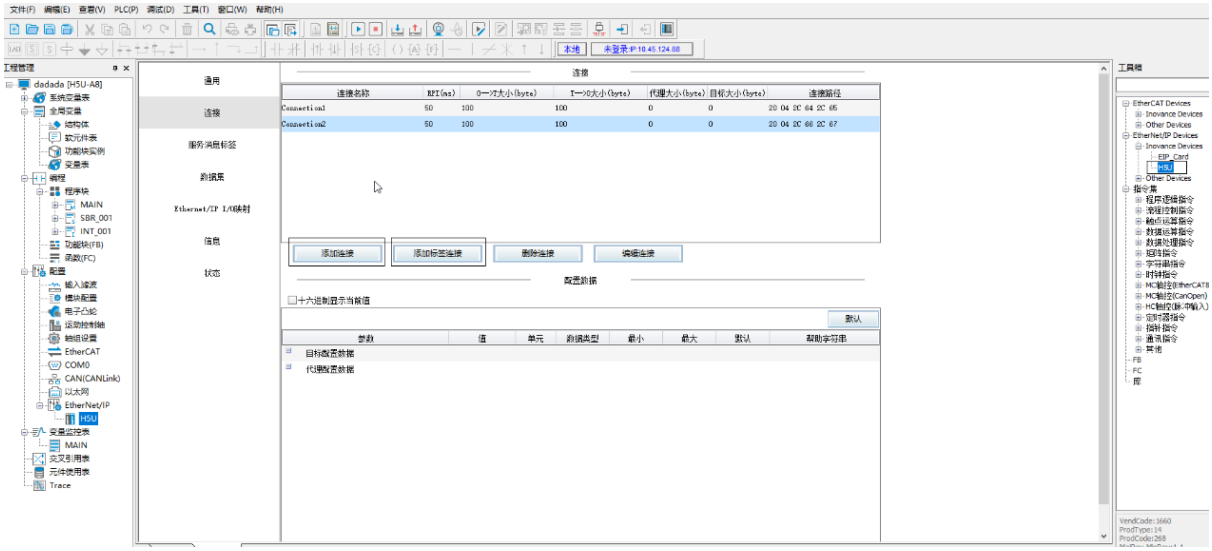
| 通用状态码 | 扩展状态码 | 状态描述 | |
|---|---|---|---|
| | | 英文 | 中文 |
| 37 | 65535 | The Key segment that was included as the first segment in the path does not match the destination module | 路径中的电子匹配项错误 |
| 38 | 65535 | The size of the path which was sent with the Service Request is either not large enough to allow the request to be routed or too much routing data was included | 路径大小无效 |
| 39 | 65535 | An attempt was made to set an attribute that is not able to be set at this time | 尝试设置目前无法设置的属性 |
| 40 | 65535 | The Member ID specified in the request does not exist in the specified Class/ Instance/Attribute | 无效的成员ID |
| 41 | 65535 | A request to modify a non-modifiable member was received | 成员不可设置 |
| 43 | 65535 | An unknown Modbus error occured | 未知的Modbus错误 |
| 106 | 65535 | An error in the encapsulation header | 封装协议头存在错误 |

## 13.3.5 EtherNet-IP从站应用示例

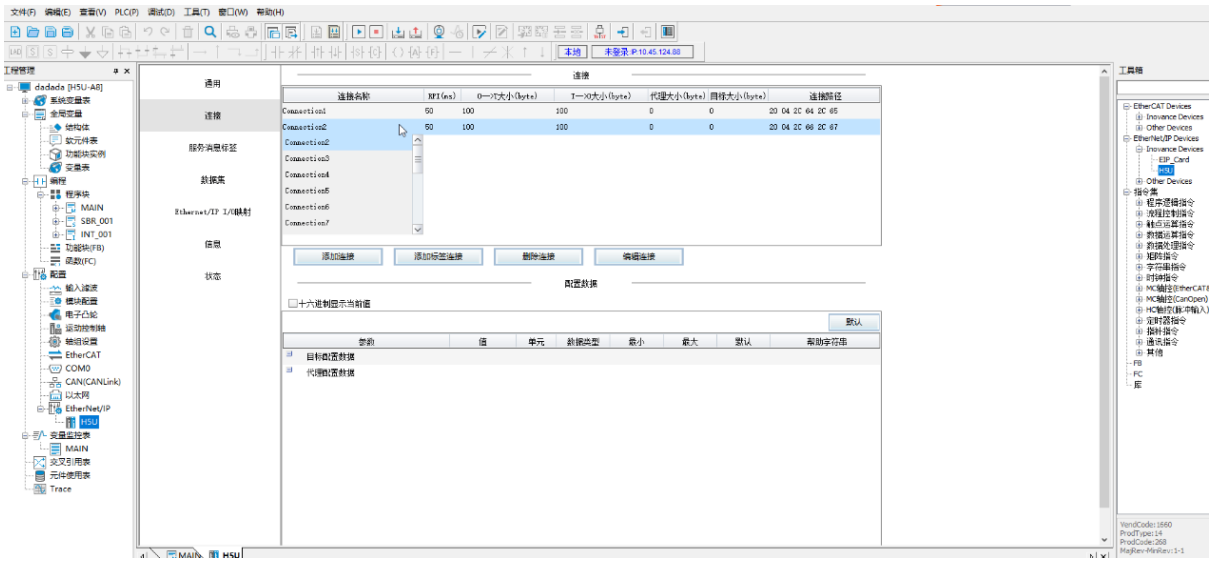
1. 首先添加两条连接，修改字节大小都为O->T的500字节，T->O的500字节，按照上述的导出步骤，导出EDS文件，设置连接的PLC的IP为：10.45.124.150，将工程编译下载运行。



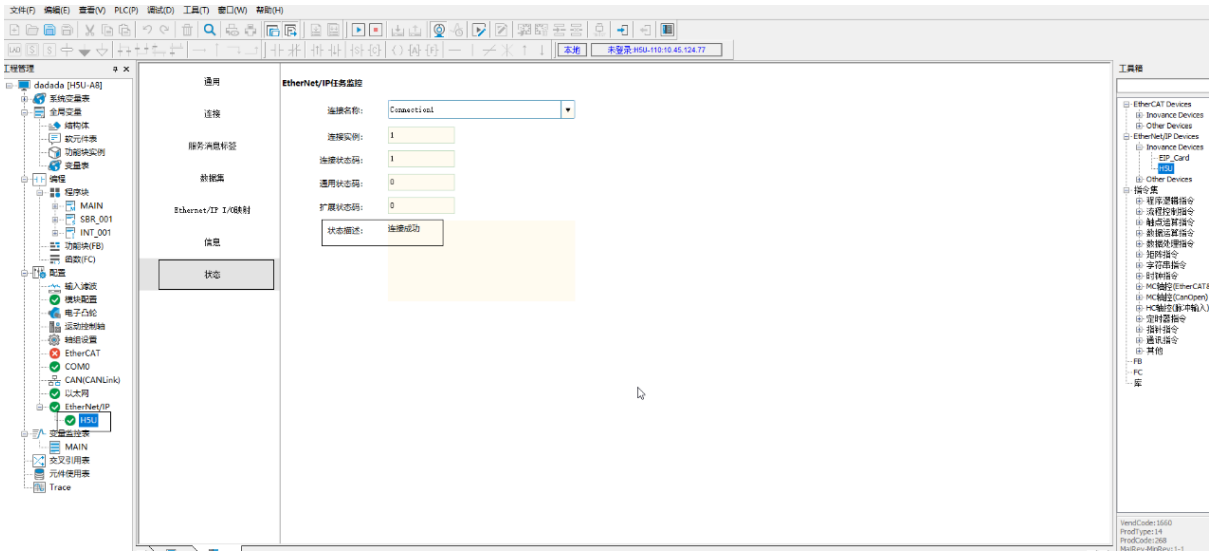
2. 将导出的EDS文件再导入，然后在工具箱上双击EtherNet/IP节点下的子节点H5U，进行添加从站，并设置连接的PLC的IP地址为：10.45.124.77。



3. 导入之后，默认选中的是Connection1连接，就是我们导出时定制的O->T和T->O的字节大小。
   用户可通过添加连接按钮，进行添加定制的IO连接，也可以通过添加标签连接，来添加消费者标签连接。连接名上面是一个下拉控件，单击可展开EDS当中定义的连接，可进行选中切换，也可进行编辑和删除等操作。



4. 在通用中将IP地址设置为“10.45.124.150”，将导出的工程下载运行。



5. 可看到工程树节点下H5U节点判断，显示绿色图标表示连接成功，也可切换到状态页面，可看到Connection1的连接状态显示连接成功。

# 13.3.6 标签通信

## 13.3.6.1 配置生产者标签数据

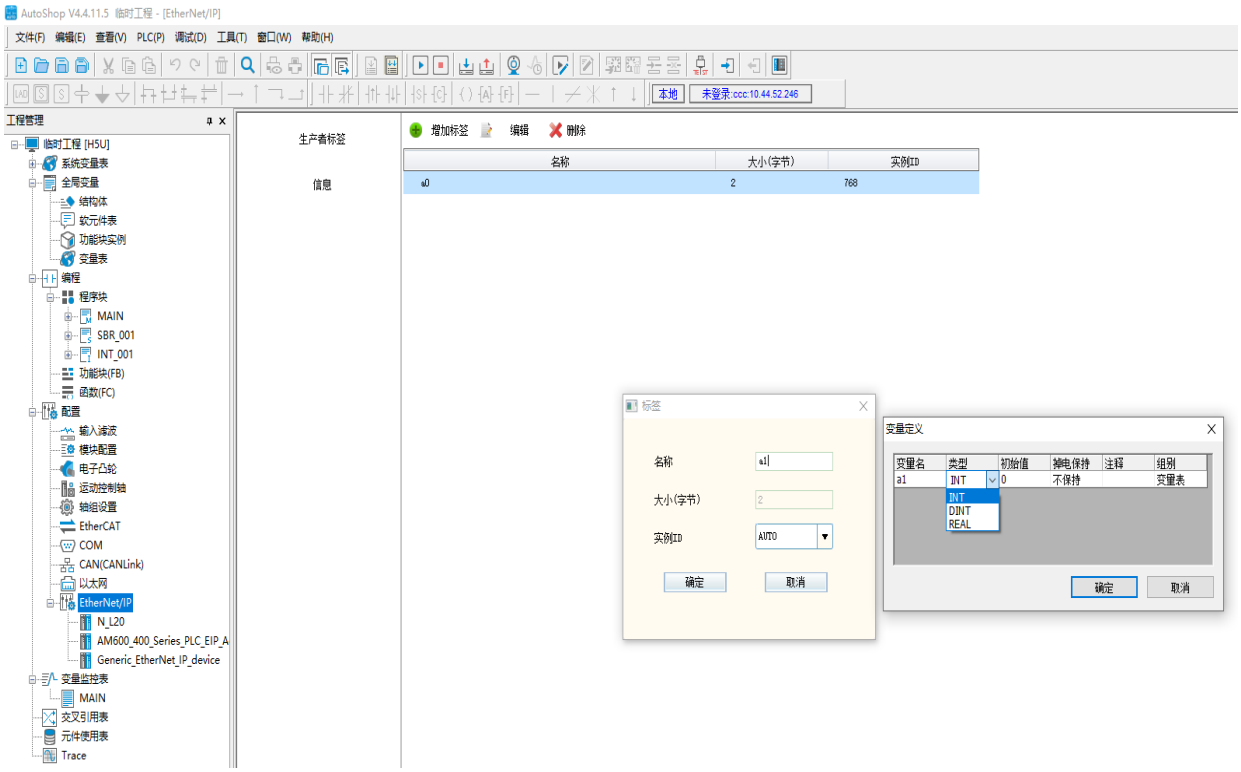
### 简介

生产者标签是基于Class 1通信模式的标签通信，请参考13.2.2 EtherNet-IP通信规格。

### 通过生产者标签界面配置

1. 在工程管理区中展开“配置”节点，双击“EtherNet/IP”，打开生产者标签界面。生产者标签支持INT，DINT，REAL和数组类型数据。
2. 创建生产者标签，在变量表中创建变量后，在生产者标签界面中单击”增加标签”，输入已经创建的变量名，单击“确定”。

对于INT，DINT，REAL类型数据，可直接在生产者标签界面输入名称创建标签，AutoShop会弹出变量创建框同步创建变量，如下图所示。




### 通过变量表直接配置

在变量表中，将变量的“网络公开”属性修改为“输入/输出”，该变量即被配置成为生产者标签。

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 网络公开 | 注释 | 软元件地址 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | intarr | INT[10] | ... | 不保持 | 输入/输出 | | | nBitLen:160 |
| 12 | | | | | | | | |

> **说明**
>
> AutoShop V4.10.1.0及后续版本通过变量表配置生产者标签时，需要在生产者标签界面点击注册才生效。工程树点击“EtherNET/IP” -> “生产者标签” -> “全部注册”，勾选相关变量，点击注册。

## 13.3.6.2 EtherNet-IP消费者标签连接

### 简介

消费者标签是基于Class 1通信模式的标签通信，请参考13.2.2 EtherNet-IP通信规格。

### 配置消费者标签连接

> **说明**
>
> 配置消费生产者之前，要添加从站，其次在从站中选定标签 。

以汇川从站EDS为例，在工具箱中导入“AM600_400 Series PLC EIP Adapter.eds”文件，添加组态，修改IP地址，进入连接界面，默认会从eds文件加载一条连接。

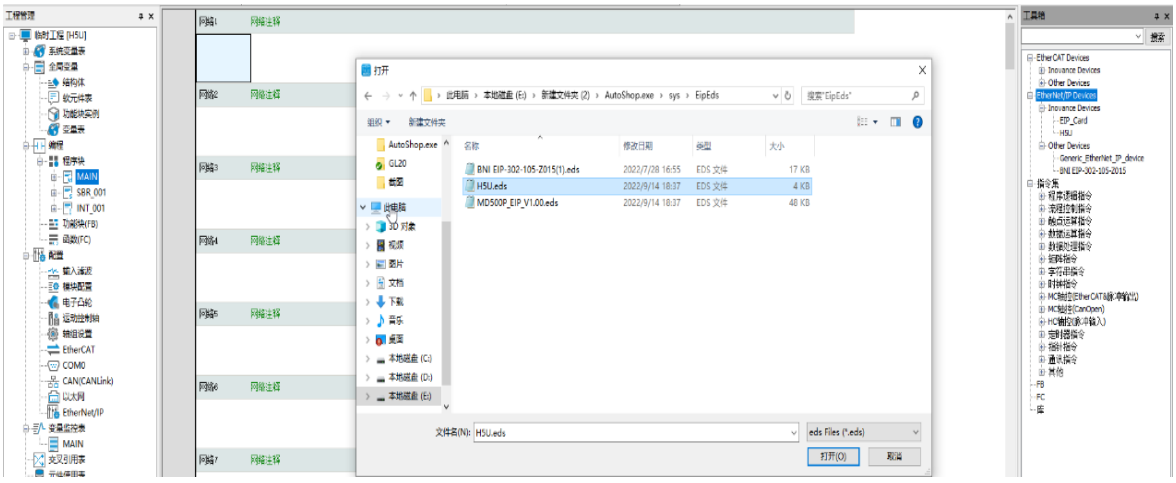
如果此连接为消费者标签连接，单击“添加连接”按钮激活，允许增加自定义消费者标签连接。可通过单击“编辑连接”修改参数为RPI、T->O大小和连接路径，其中连接路径即为消费者标签名。

### 添加从站方法

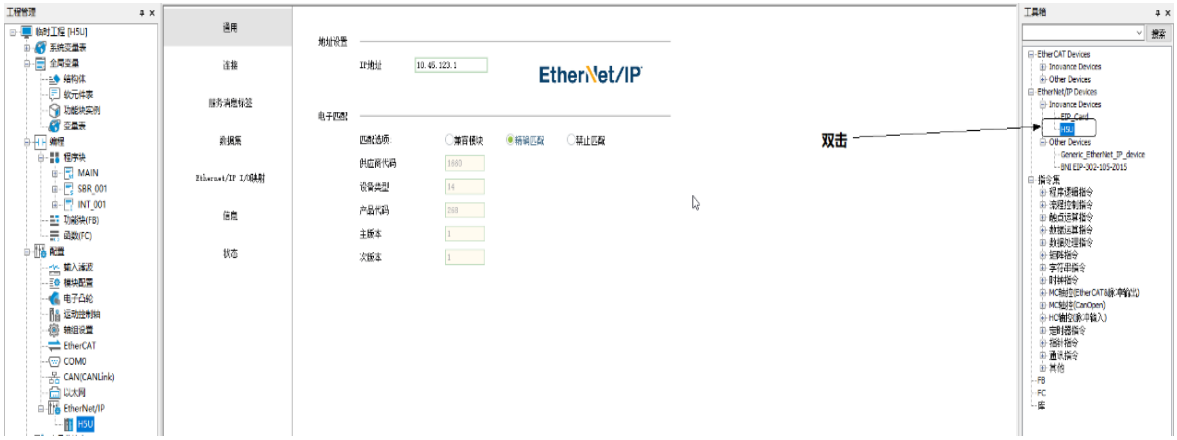
1. 导入EDS文件

以汇川从站EDS为例，操作步骤如下：

a. 右键工具箱上的EtherNet/IP Device，点击导入EDS文件，选择对应的EDS文件。



b. EDS文件导入之后双击对应的EDS文件，添加EIP的对应从站设备。



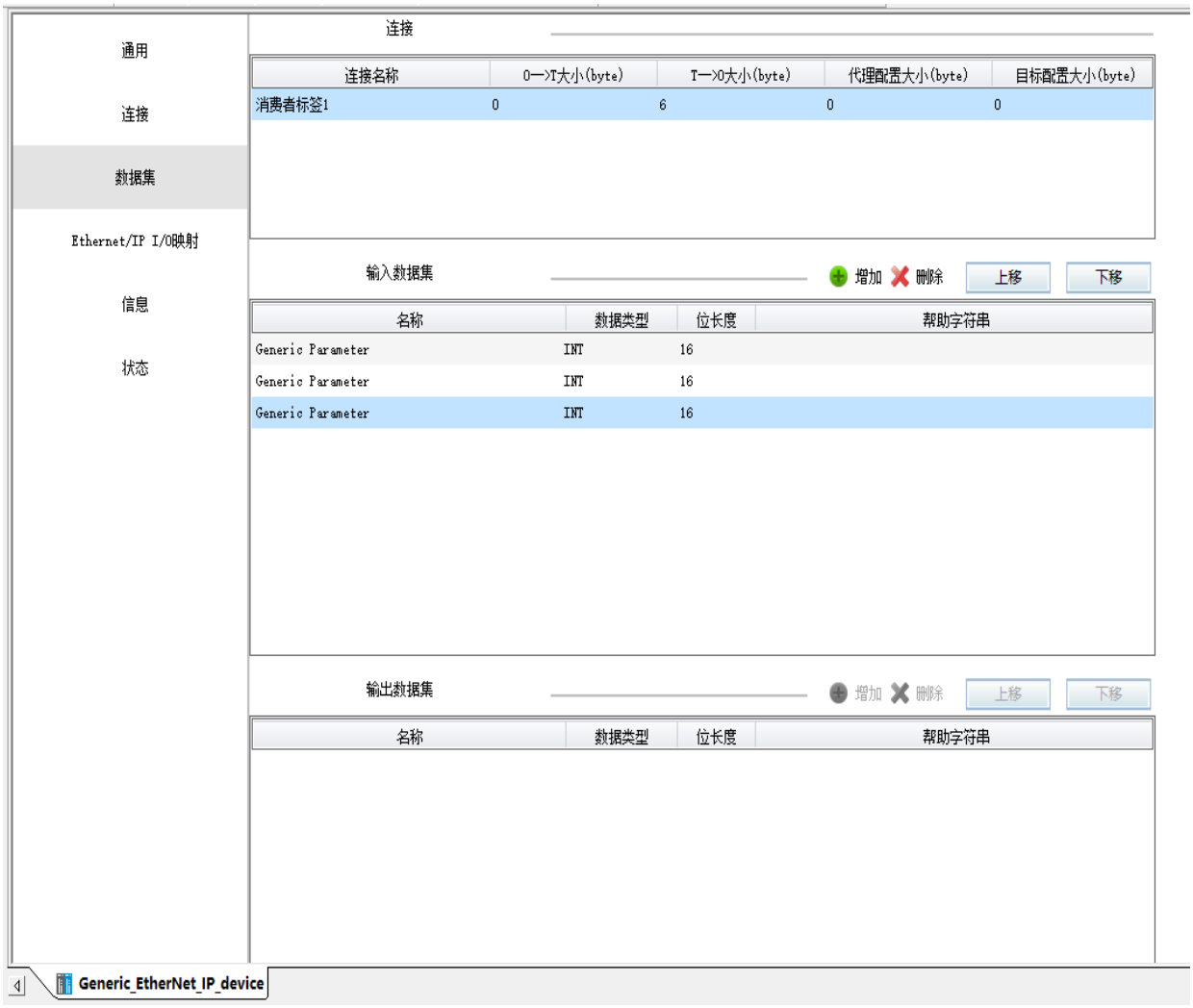

c. 选择连接，点击选择对应的连接。

2. 选择通用模板Generic_EtherNet_IP_device。

当第三方设备标签通信没有提供EDS文件，或者当前设备实际产品ID和eds描述不匹配时，可以通过添加该设备进行手动配置。可在通用设置界面，电子匹配各项值均为0,且自动选择禁止匹配，如下图所示。

### 13.3.6.3 设置标签数据集

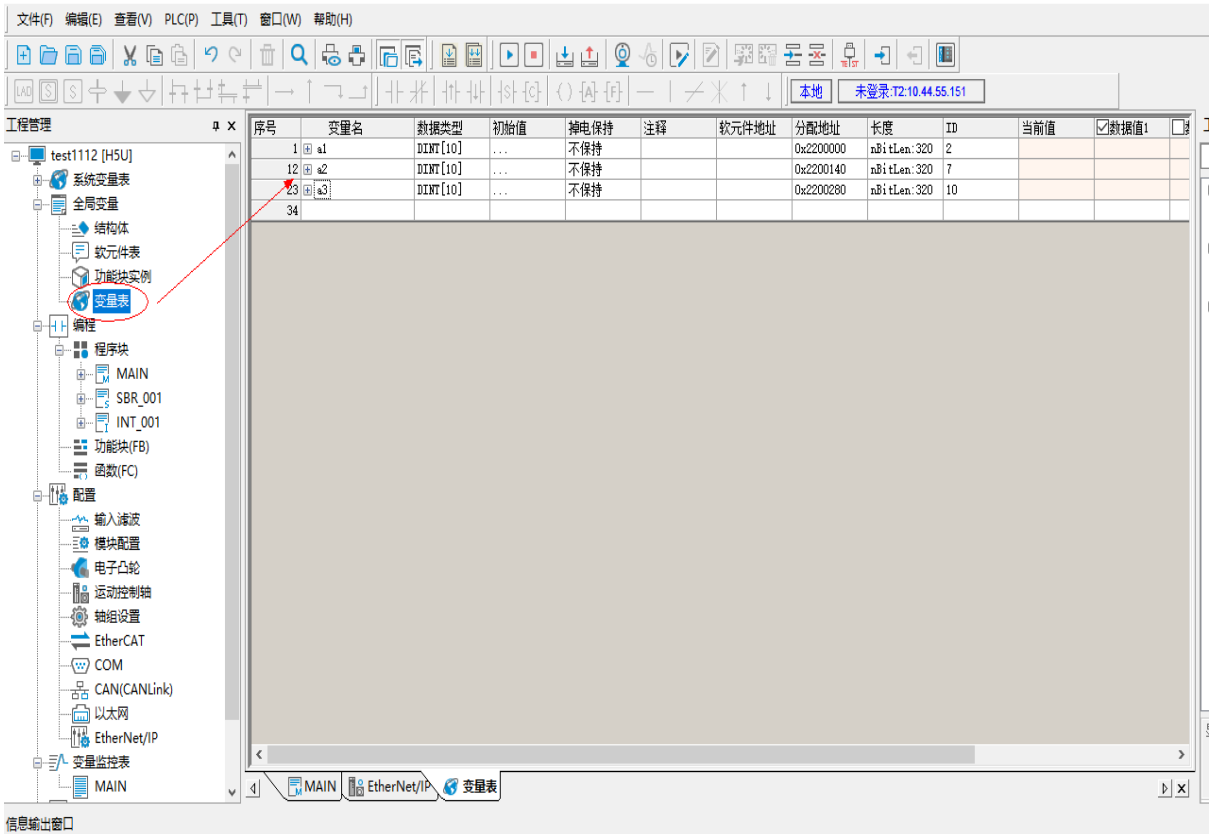
标签通信对应的数据区可以根据T->O数据大小划分参数数据类型，用户自动组合结构体变量成员，生成对应的IO映射。



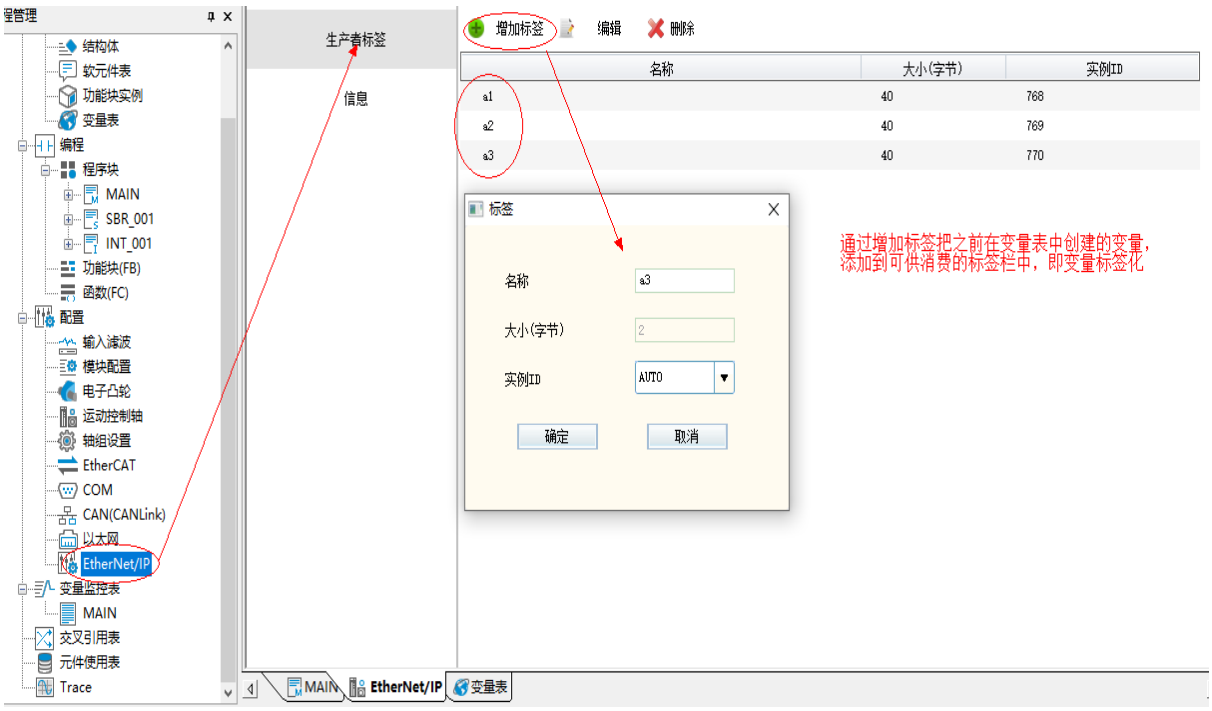

### 13.3.6.4 标签通信应用示例

以一台H5U消费另一台H5U创建的标签a1、a2、a3为例说明，配置步骤如下所示。

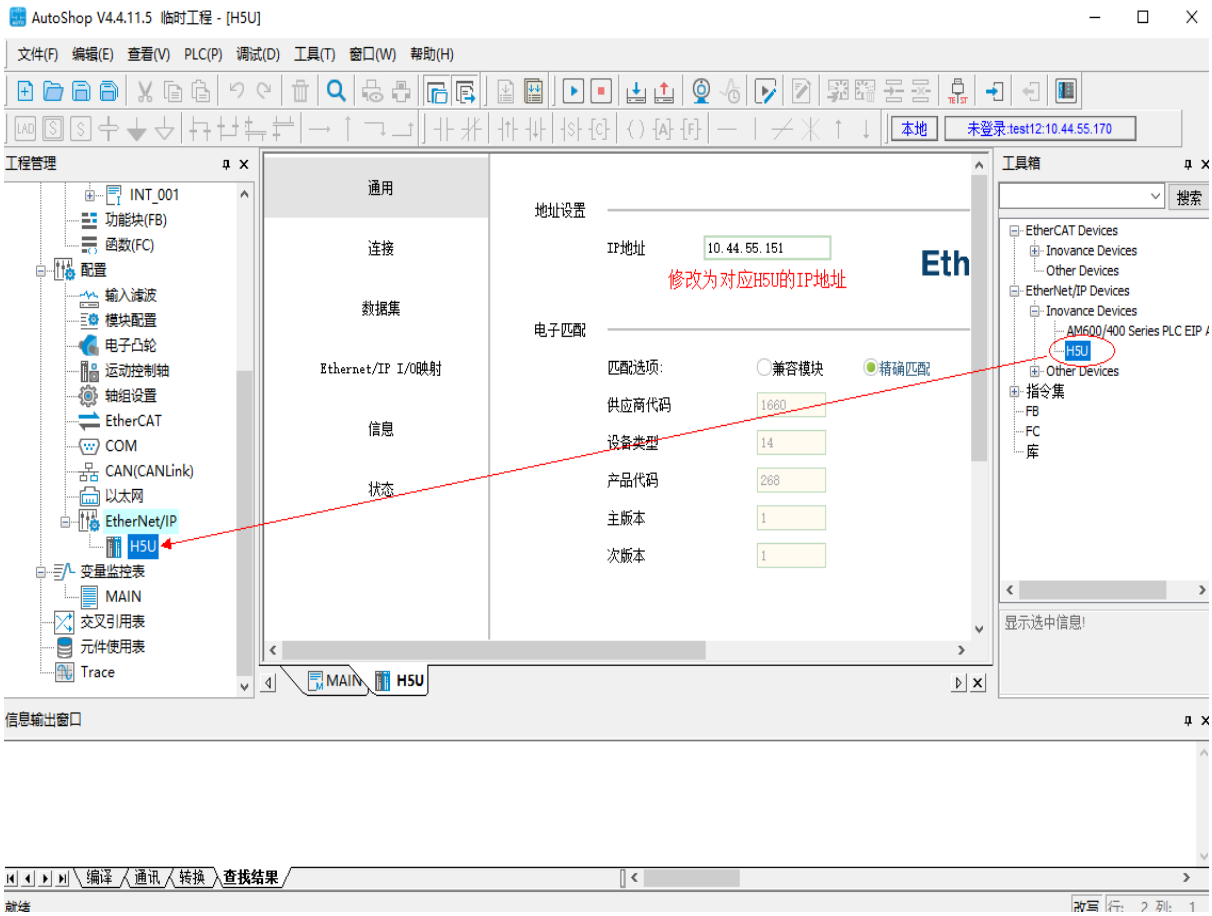
1. 在变量表中创建相应的变量（生产者），配置界面如下。



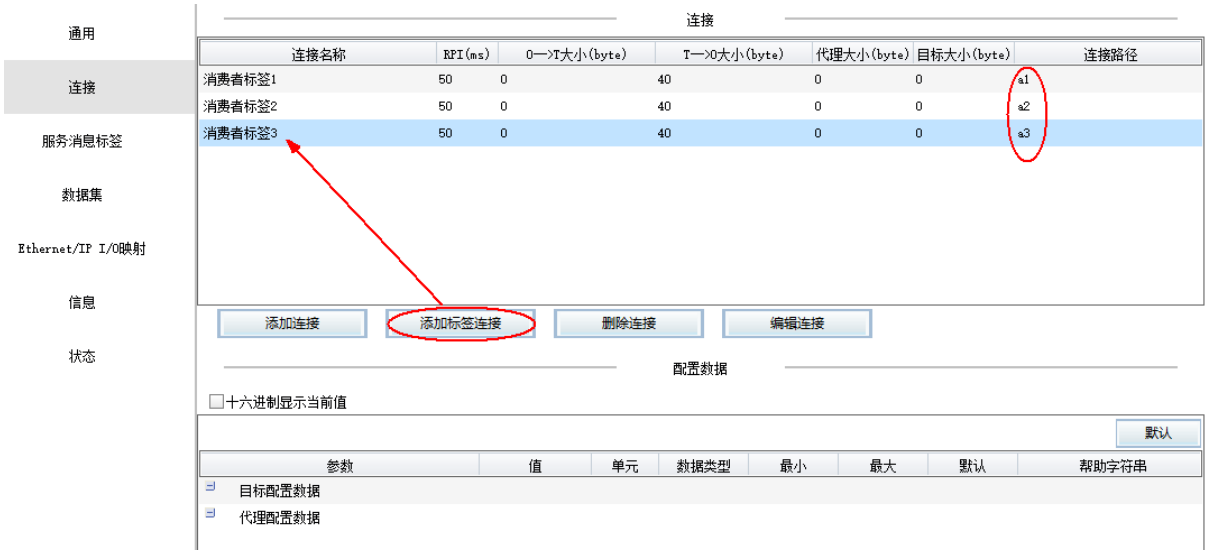

2. 变量标签化（生产者）。



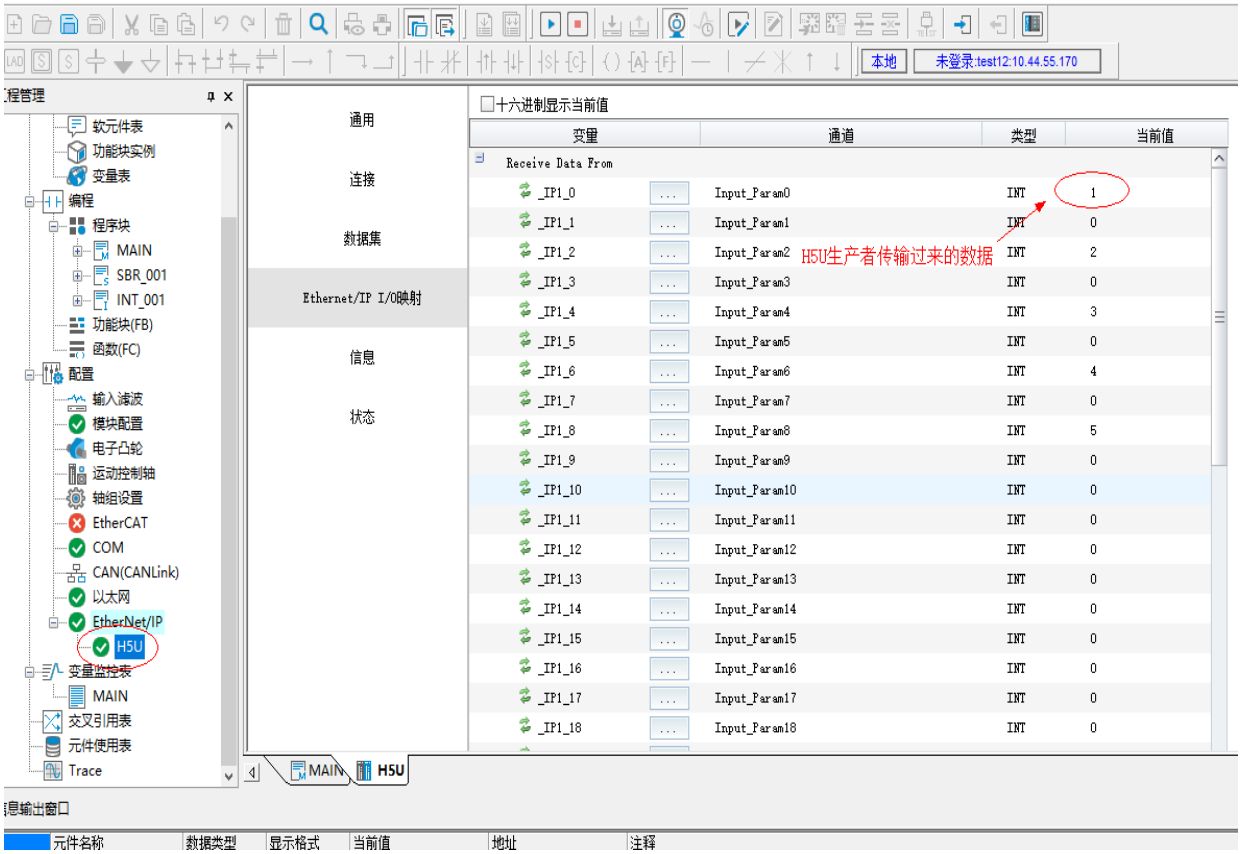

3. 组态配置界面（消费者）。




4. 连接标签配置（消费者），消费对应H5U a1、a2、a3标签，这三个标签字节数都为40Byte。




组态配置完成后，把各自工程下载进PLC中监控通信情况。




# 13.4 服务消息标签通信

## 13.4.1 服务消息标签-服务端配置

### 简介

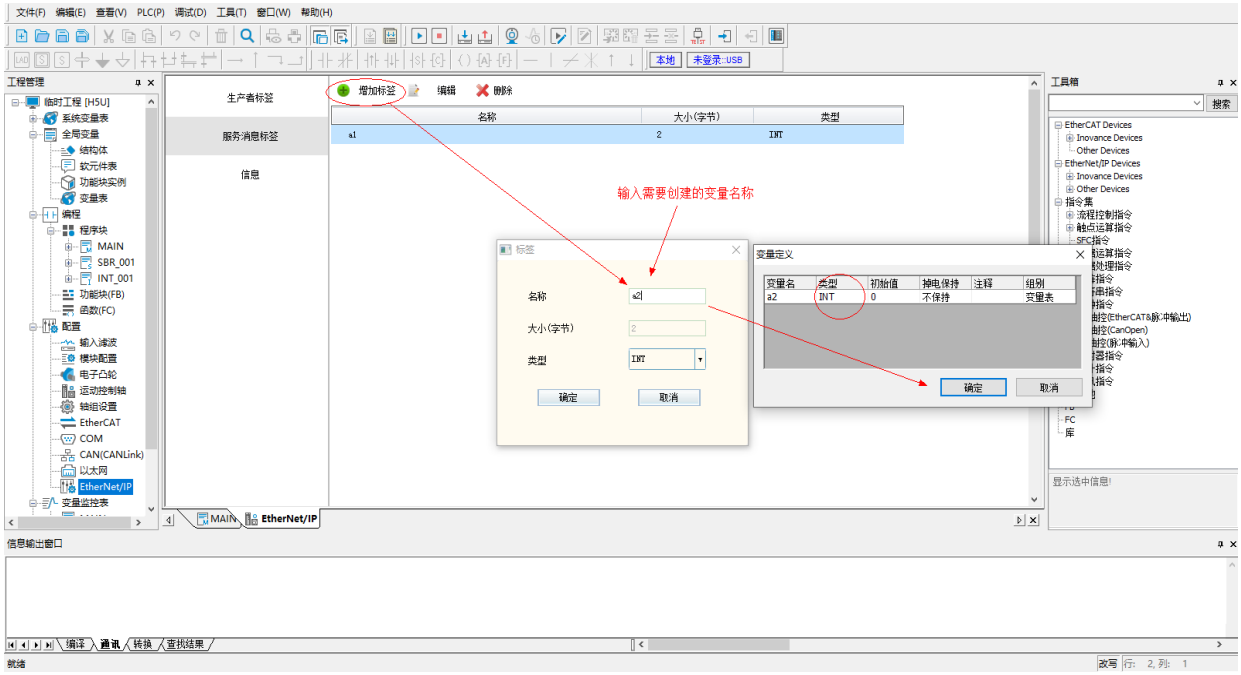
服务消息标签是基于Class 3通信模式的标签通信。

### 操作步骤

**通过服务消息标签界面配置**

1. 在工程管理区中展开“配置”节点，双击“EtherNet/IP”，打开服务消息标签界面。服务消息标签支持INT、DINT、REAL、BOOL、BYTE、STRING、Stru及其数组类型数据。
2. 创建服务消息标签，可先在变量表中创建变量后，在服务消息标签界面中单击“增加标签”，输入已经创建好的变量名，单击“确定”，创建成功。

也可通过单击“增加标签”，在服务消息标签界面输入名称创建标签，AutoShop会弹出变量创建框同步创建变量，如下图所示。（*当建立服务者标签，通过变量表修改变量之后，直接编译会报错，此时可通过点击编辑，刷新标签关联变量的数据类型*）




**通过变量表直接配置**

在“工程管理”中展开“全局变量”，选择“变量表”，将变量的“网络公开”属性修改为“公有”，该变量即被配置成为服务消息标签。

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 网络公开 | 注释 | 软元件地址 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | intarr | INT[10] | ... | 不保持 | 公有 | | | nBitLen:160 |
| 12 | | | | | | | | |

## 13.4.2 服务消息标签-客户端配置

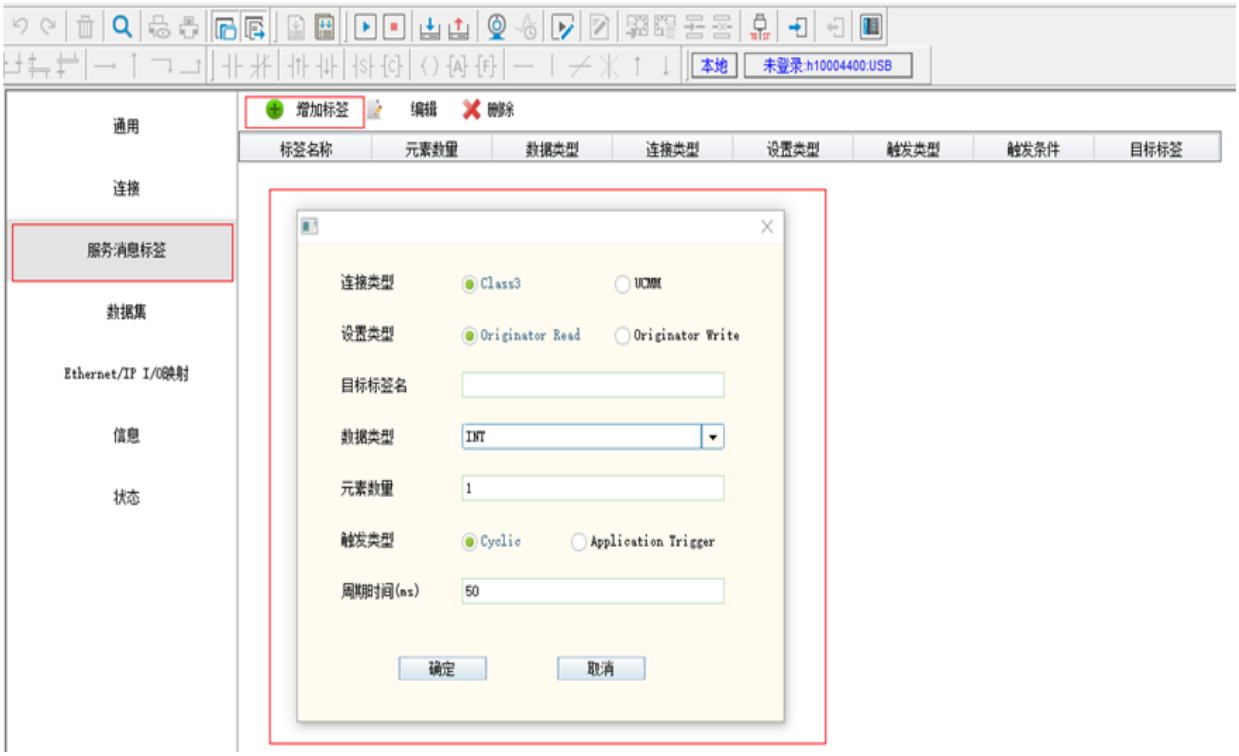
### 简介

服务消息标签是基于Class 3通信模式的标签通信。

### 操作步骤

以汇川H5U之间的服务消息标签通信为例进行说明。

1. 在工具箱中双击H5U的EDS文件，添加组态，修改IP地址，进入服务消息标签界面。
2. 单击“增加标签”，添加需要请求的服务消息标签名和数据大小，即要与之连接的对端设备创建的响应服务消息标签。




“编辑”按钮：对已经添加的服务消息标签进行修改，也可通过双击对应列表进行编辑；

“删除”按钮：对已经添加的服务消息标签进行删除。

添加服务消息标签配置界面各名词解析如下：

- 连接类型
  Class3为建立通信是要进行CIP连接的，即连接型的标签通信。

  UCMM为建立通信不需要进行CIP连接的，即无连接型的标签通信 。
- 设置类型
  Originator Read为读取目标标签数据。

  Originator Write为对目标标签写入数据 。
- 目标标签名：请求的设备创建的服务消息标签名称。
- 数据类型： 请求服务消息标签的数据类型，支持INT、DINT、REAL、BOOL、BYTE、STRING、DUT。
- 元素数量： 请求服务消息标签的数组数量，当元素数量为N（N>1）的时候，表示建立的是一个大小为N，类型为基本数据类型的数组。
- 触发类型
  Cyclic为循环触发，按周期时间请求数据，对应（ 周期时间 ），其有效范围为5-50000ms，默认值为50ms。

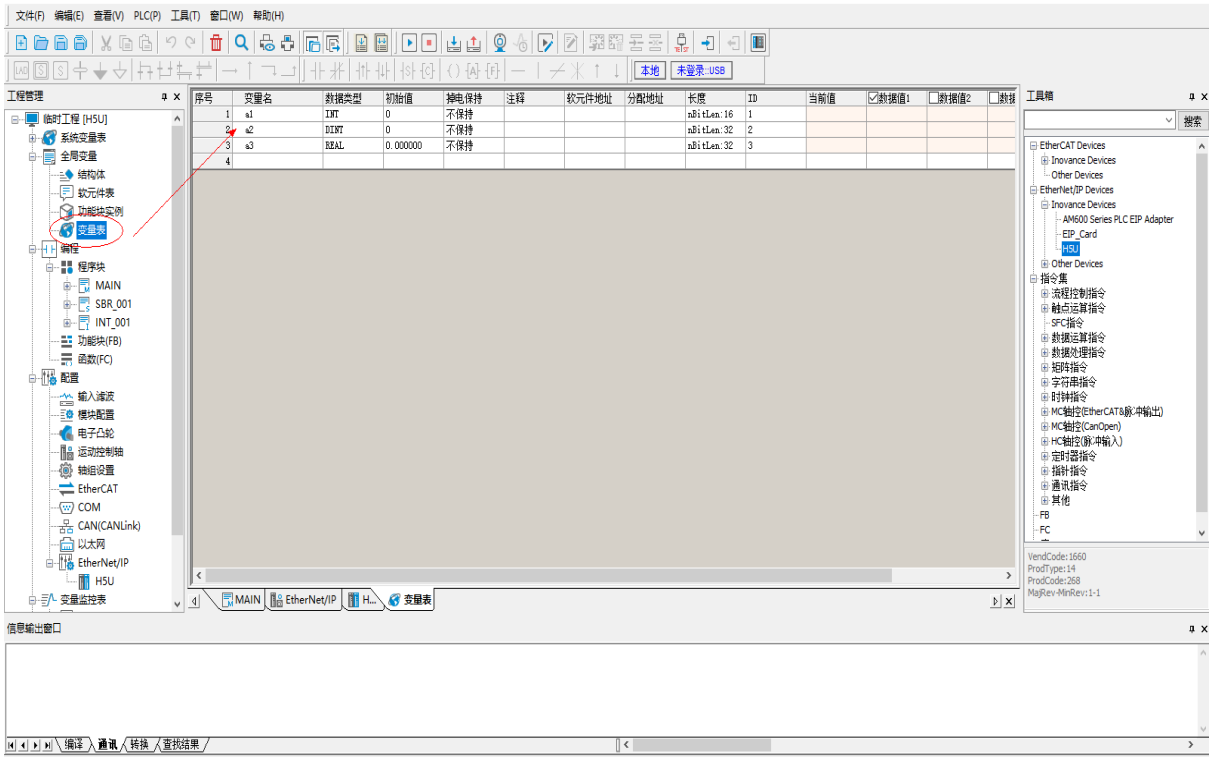
  Application Trigger为状态触发，由BOOL型变量触发请求，对应（ 输入变量 ） 。

> **说明**
>
> H5U&Easy创建的标签类型为数组类型，元素数量请求为1时，目标标签名需要加下标，以此表明请求第几个元素；当请求元素数量N大于1，下标为K（或不加下标）时，默认从下标K（或0）开始请求 N个元素 。

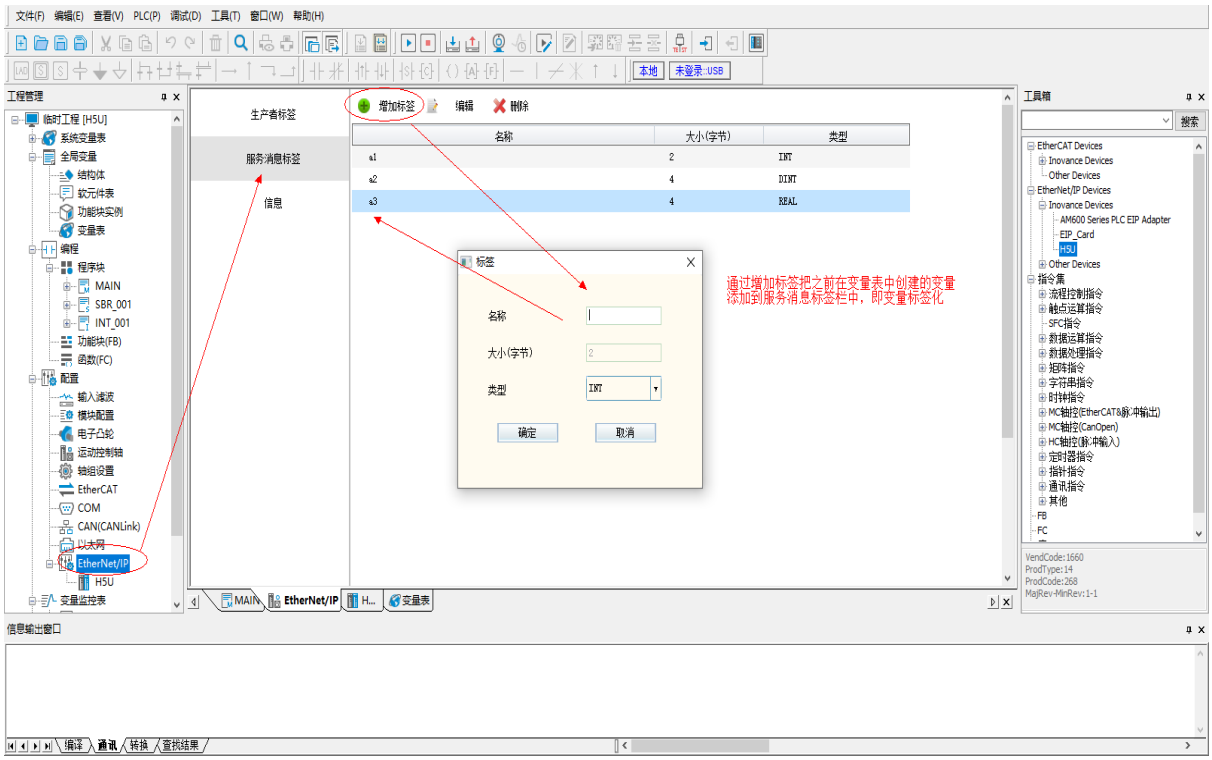
## 13.4.3 应用示例

以一台H5U-1消费另一台H5U-2创建的标签a1、a2、a3为例进行说明。

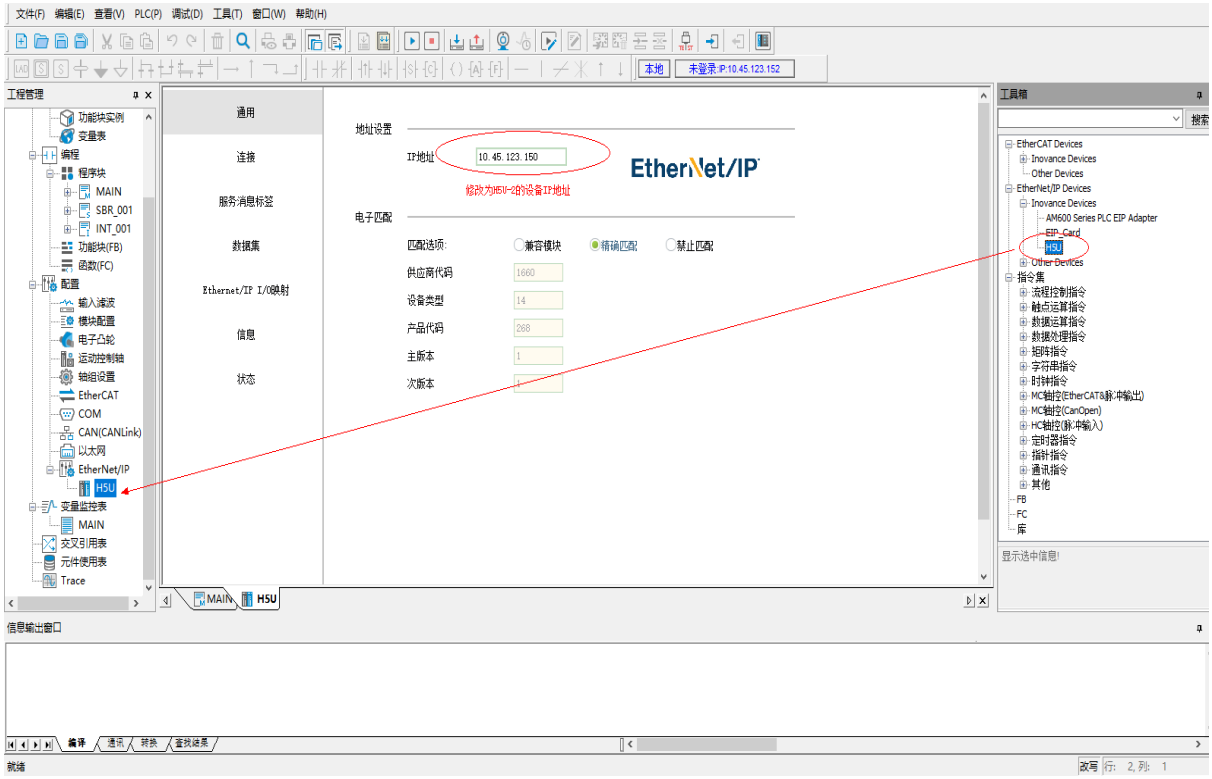
1. 响应服务消息标签：在变量表中创建相应的变量，H5U-2配置界面如下所示。

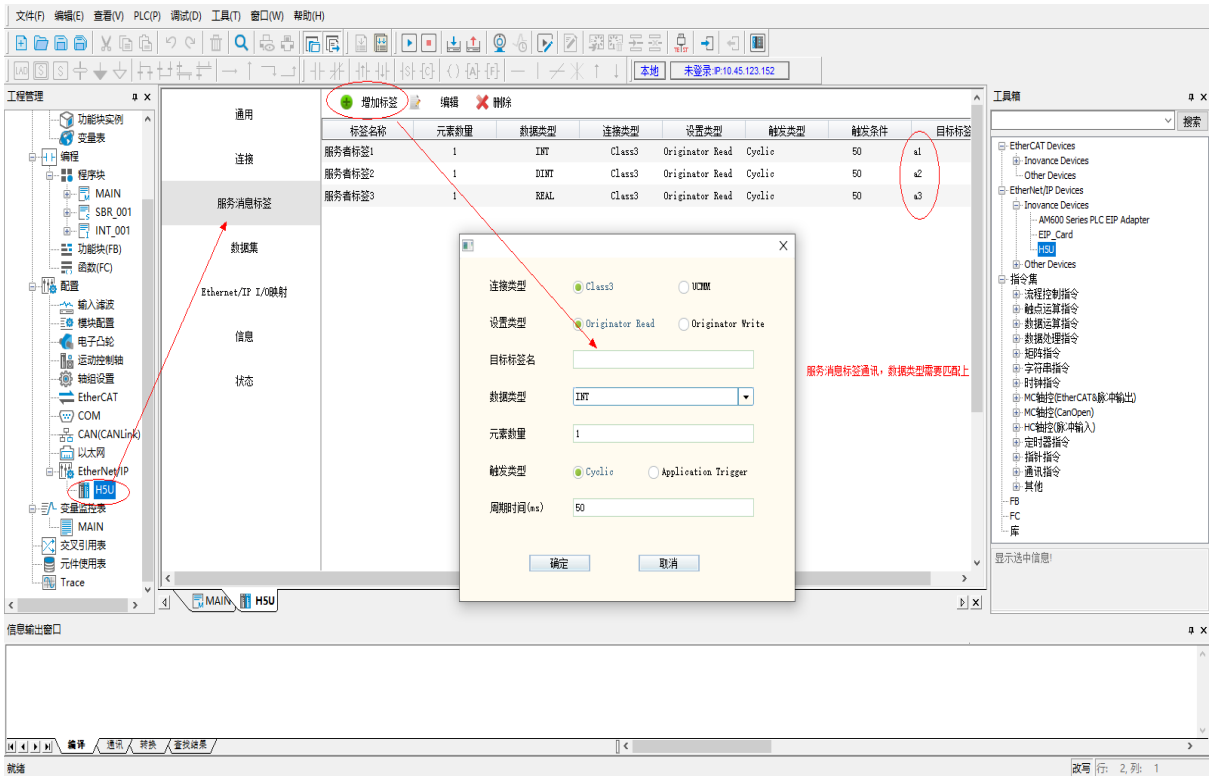


2. 响应服务消息标签：在H5U-2工程中将变量标签化。

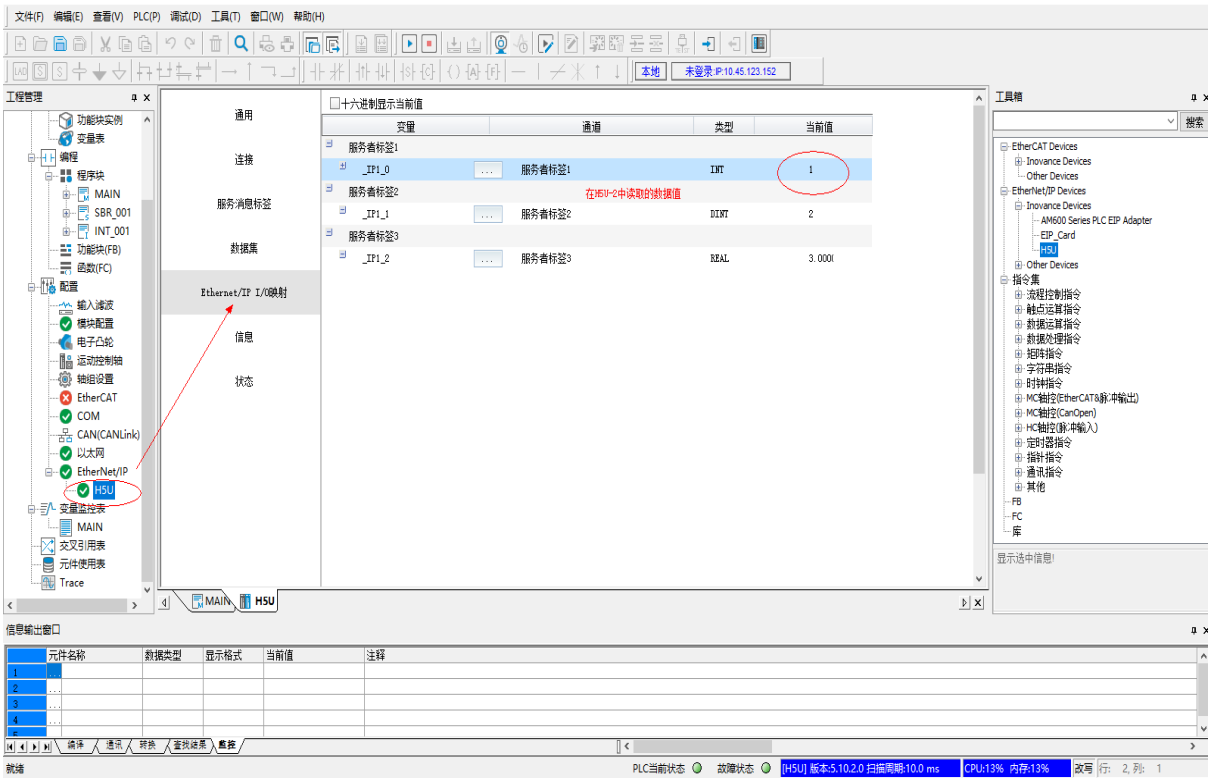



3. 请求服务消息标签：在H5U-1工程中配置服务消息标签。




4. 组态配置完成后，把工程下载进PLC中监控通讯情况，在H5U-1工程中监控请求数据情况，Ethernet/IP I/O映射界面UDT类型变量不支持成员展开，具体监控值可在快速监控表或变量监控表中查看。




# 13.5 故障诊断

## 13.5.1 检测环路

### 简介

开启环路检测功能后，在设备连接到网络后，检测设备在当前网络中是否处于环路状态。如果检测到环路状态，可在“系统诊断”窗口和“系统运行日志”窗口查看并打印相应的诊断和日志信息，提示用户出现网络环路，需要断开环路连接。

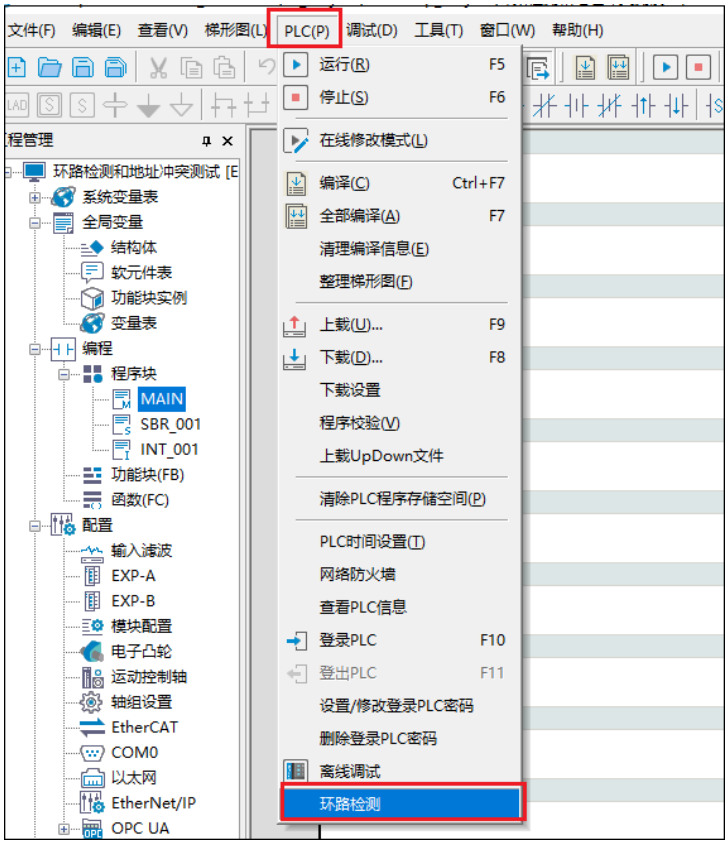
### 前提条件

- 适配机型：Easy523。
- 固件版本：V6.4.0.0及以上。
- 软件版本：AutoShop V4.10.2.0及以上

## 操作步骤

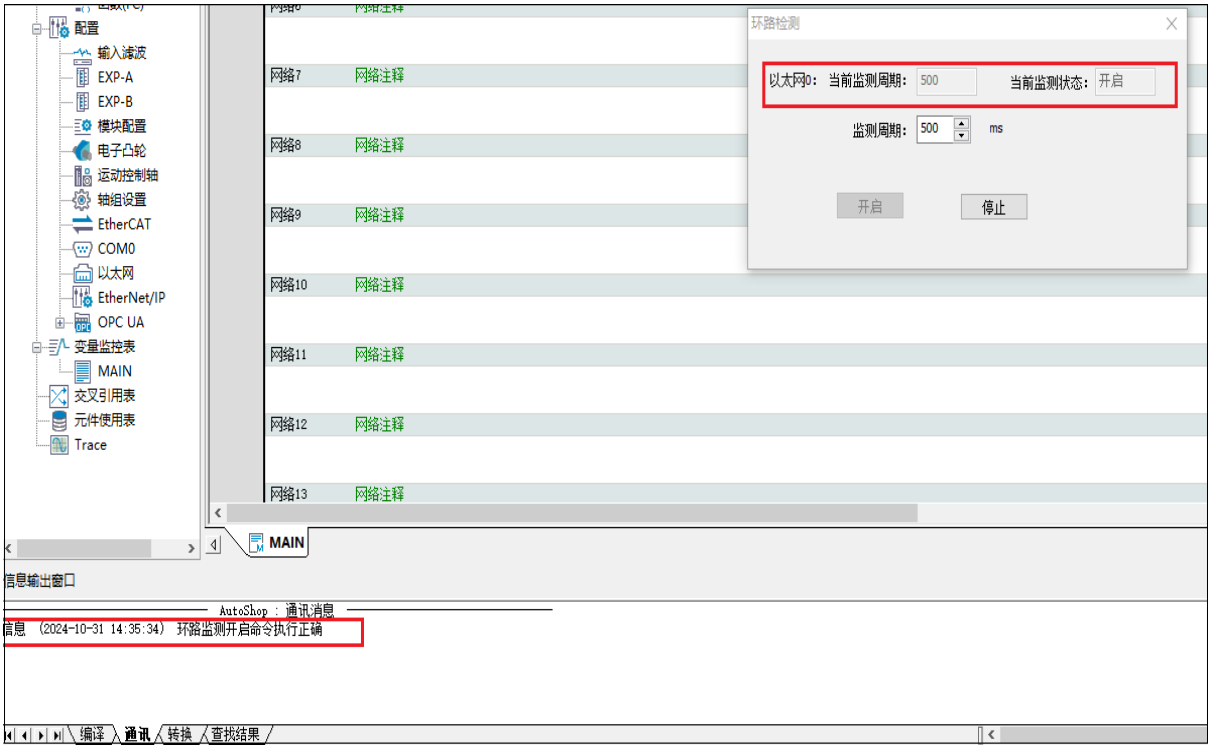
### 配置功能

1. 在菜单栏单击“PLC(P)>环路检测”进入“环路检测”配置界面，如下图所示。

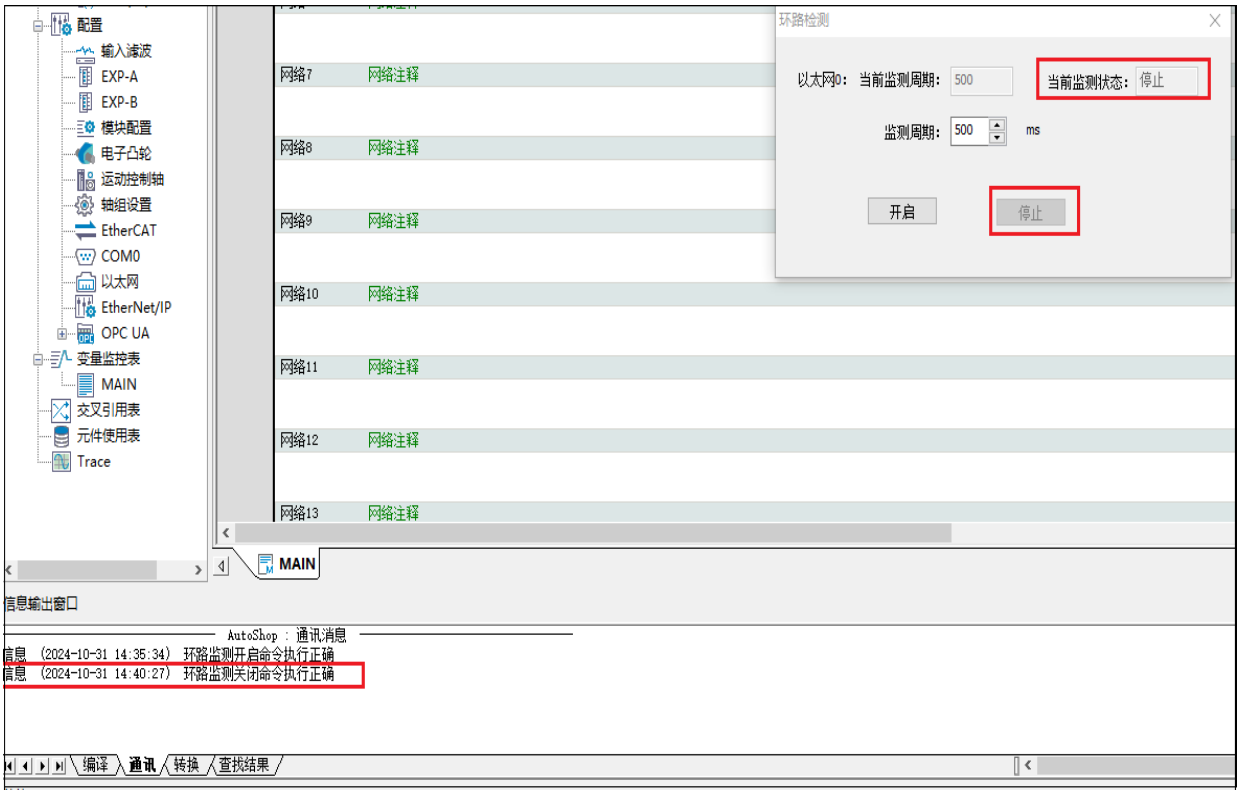



2. 在“环路检测”配置界面，可自动识别并显示“当前监测周期”和“当前监测状态”（停止/开启），并设置“监测周期”为500ms①，单击“开启”②，开启环路检测功能，如下图所示。

3. 在“信息输出”窗口打印“环路监测开启命令执行正确”，“环路检测”窗口的当前监测周期更新为所设定的监测周期，当前监测状态更新为“开启”状态，如下图所示。



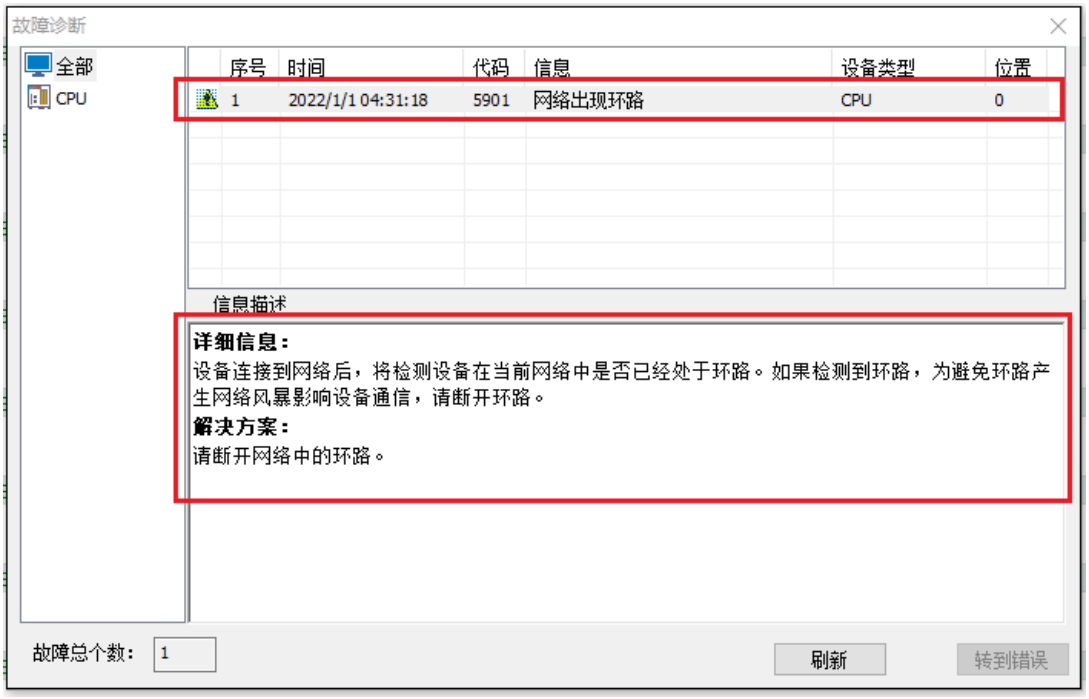

若需要关闭环路检测功能，在“环路检测”窗口单击“停止”按钮，关闭环路检测功能，此时信息输出窗口打印“环路检测关闭命令执行正确”内容，“环路检测”窗口的当前监测状态更新为“停止”状态，如下图所示。



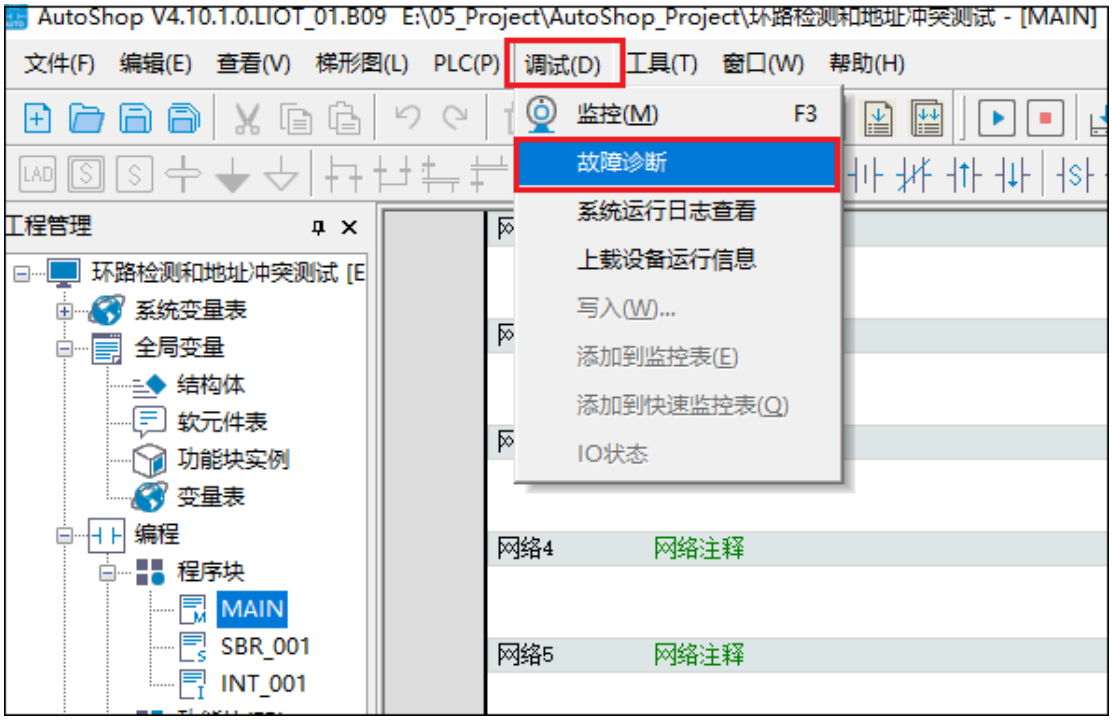

**查看报警**

查看环路报警有以下两种方式。

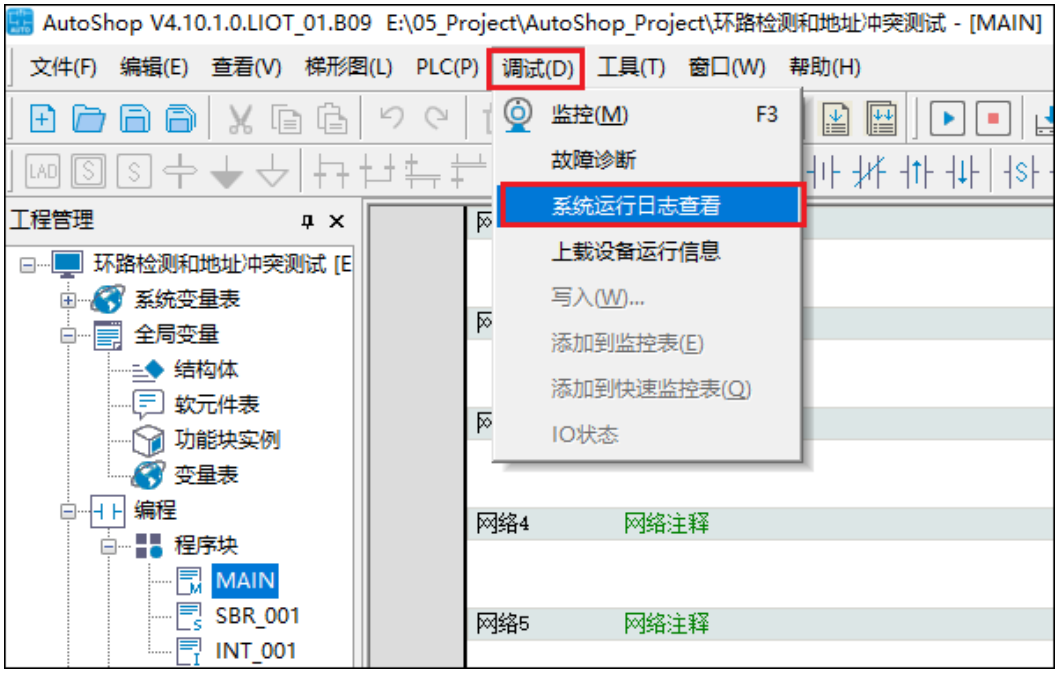
- 在菜单栏中选择“调试(D)>故障诊断”查看环路报警信息，如下图所示。

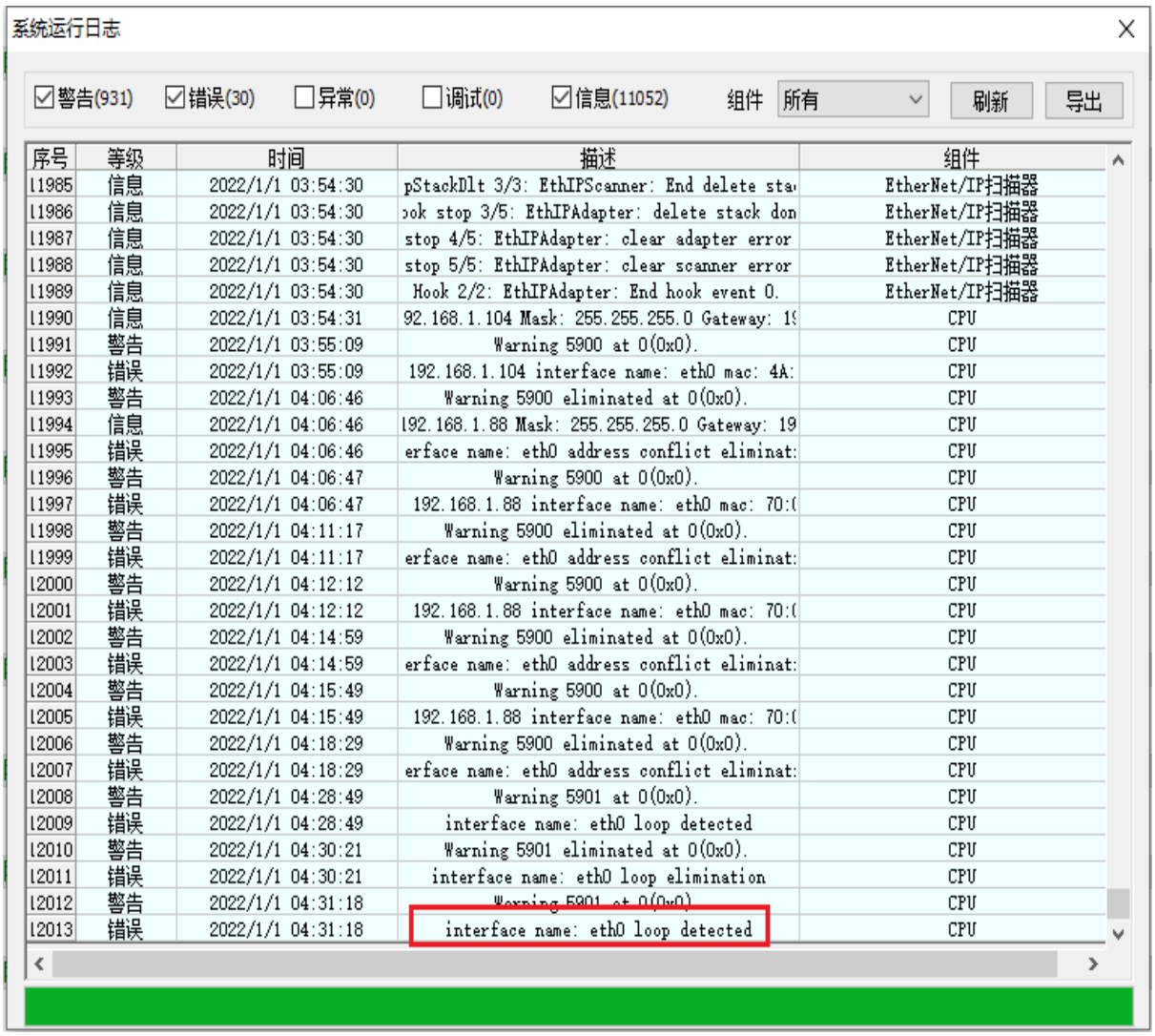



单击诊断信息可查看环路检测告警的“详细信息”和“解决方案”，如下图所示。

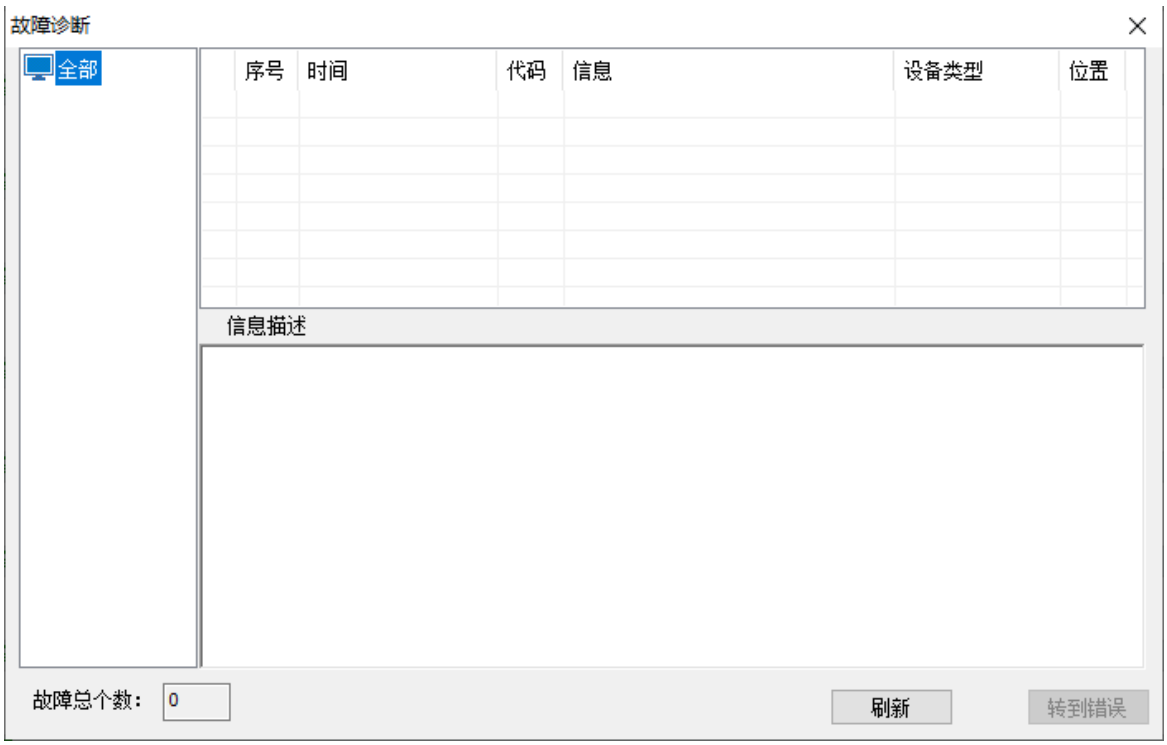


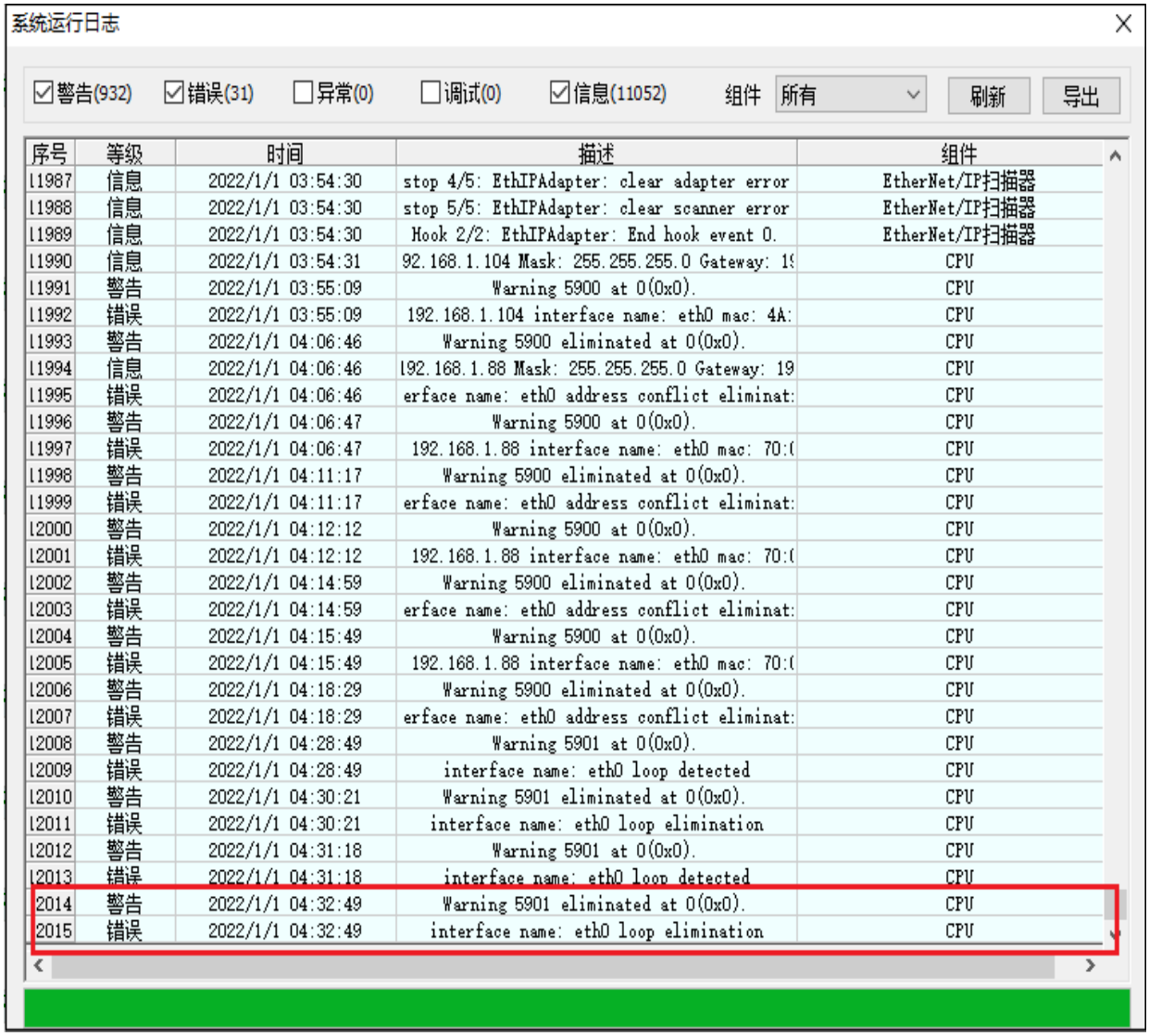

- 在菜单栏中选择“调试(D)>系统运行日志查看”查看环路报警信息，当系统网络发生环路时，打印以太网0检测到环路的报警信息日志，如下图所示。


AutoShop V4.10.1.0.LIOT_01.B09 E:\05_Project\AutoShop_Project\环路检测和地址冲突测试 - [MAIN]
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 梯形图(L) PLC(P) 调试(D) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)
监控(M) F3
故障诊断
系统运行日志查看
上载设备运行信息
写入(W)...
添加到监控表(E)
添加到快速监控表(Q)
IO状态
工程管理
环路检测和地址冲突测试 [E
系统变量表
全局变量
结构体
软元件表
功能块实例
变量表
编程
程序块
MAIN
SBR_001
INT_001
网络4 网络注释
网络5 网络注释


系统运行日志
警告(931) 错误(30) 异常(0) 调试(0) 信息(11052) 组件 所有 刷新 导出
序号 等级 时间 描述 组件
I1985 信息 2022/1/1 03:54:30 pStackDlt 3/3: EthIPScanner: End delete sta EtherNet/IP扫描器
I1986 信息 2022/1/1 03:54:30 ook stop 3/5: EthIPAdapter: delete stack don EtherNet/IP扫描器
I1987 信息 2022/1/1 03:54:30 stop 4/5: EthIPAdapter: clear adapter error EtherNet/IP扫描器
I1988 信息 2022/1/1 03:54:30 stop 5/5: EthIPAdapter: clear scanner error EtherNet/IP扫描器
I1989 信息 2022/1/1 03:54:30 Hook 2/2: EthIPAdapter: End hook event 0. EtherNet/IP扫描器
I1990 信息 2022/1/1 03:54:31 92.168.1.104 Mask: 255.255.255.0 Gateway: 19 CPU
I1991 警告 2022/1/1 03:55:09 Warning 5900 at 0(0x0). CPU
I1992 错误 2022/1/1 03:55:09 192.168.1.104 interface name: eth0 mac: 4A: CPU
I1993 警告 2022/1/1 04:06:46 Warning 5900 eliminated at 0(0x0). CPU
I1994 信息 2022/1/1 04:06:46 192.168.1.88 Mask: 255.255.255.0 Gateway: 19 CPU
I1995 错误 2022/1/1 04:06:46 erface name: eth0 address conflict eliminat: CPU
I1996 警告 2022/1/1 04:06:47 Warning 5900 at 0(0x0). CPU
I1997 错误 2022/1/1 04:06:47 192.168.1.88 interface name: eth0 mac: 70:( CPU
I1998 警告 2022/1/1 04:11:17 Warning 5900 eliminated at 0(0x0). CPU
I1999 错误 2022/1/1 04:11:17 erface name: eth0 address conflict eliminat: CPU
I2000 警告 2022/1/1 04:12:12 Warning 5900 at 0(0x0). CPU
I2001 错误 2022/1/1 04:12:12 192.168.1.88 interface name: eth0 mac: 70:( CPU
I2002 警告 2022/1/1 04:14:59 Warning 5900 eliminated at 0(0x0). CPU
I2003 错误 2022/1/1 04:14:59 erface name: eth0 address conflict eliminat: CPU
I2004 警告 2022/1/1 04:15:49 Warning 5900 at 0(0x0). CPU
I2005 错误 2022/1/1 04:15:49 192.168.1.88 interface name: eth0 mac: 70:( CPU
I2006 警告 2022/1/1 04:18:29 Warning 5900 eliminated at 0(0x0). CPU
I2007 错误 2022/1/1 04:18:29 erface name: eth0 address conflict eliminat: CPU
I2008 警告 2022/1/1 04:28:49 Warning 5901 at 0(0x0). CPU
I2009 错误 2022/1/1 04:28:49 interface name: eth0 loop detected CPU
I2010 警告 2022/1/1 04:30:21 Warning 5901 eliminated at 0(0x0). CPU
I2011 错误 2022/1/1 04:30:21 interface name: eth0 loop elimination CPU
I2012 警告 2022/1/1 04:31:18 Warning 5901 at 0(0x0) CPU
I2013 错误 2022/1/1 04:31:18 interface name: eth0 loop detected CPU

断开环路连接的网络。查看“故障诊断”网络环路诊断消息已消失，“系统运行日志”显示“以太网0的环路已被消除”，如下图所示。



## 13.5.2 检测地址冲突

### 简介

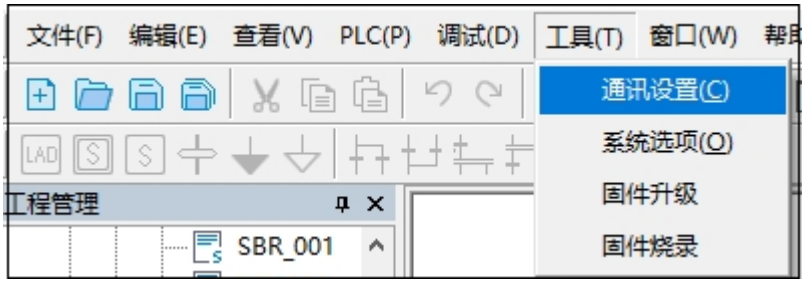
检测地址冲突可在该设备连接到网络、修改IP或者拔插以太网口后，检测设备网卡的IP地址在当前网络中是否被其他设备所使用，如果检测到设备IP已经被占用，则可通过故障诊断和系统运行日志界面查看报警信息。

### 前提条件

- 适配机型：Easy523。
- 固件版本：V6.4.0.0及以上。
- 软件版本：AutoShop V4.10.2.0及以上

### 操作步骤

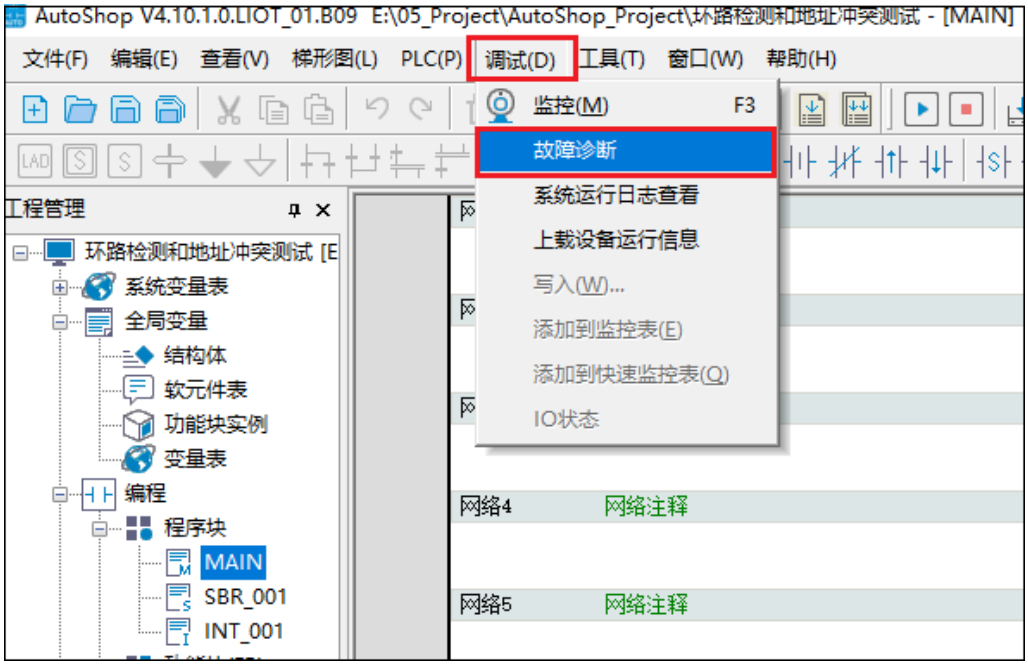
1. 单击菜单栏“工具(T)>通信设置”修改两台Easy523的IP地址都为“192.168.1.88”，此时通过以太网搜索仅能搜索出一台地址为“192.168.1.88”的设备，如下图所示。

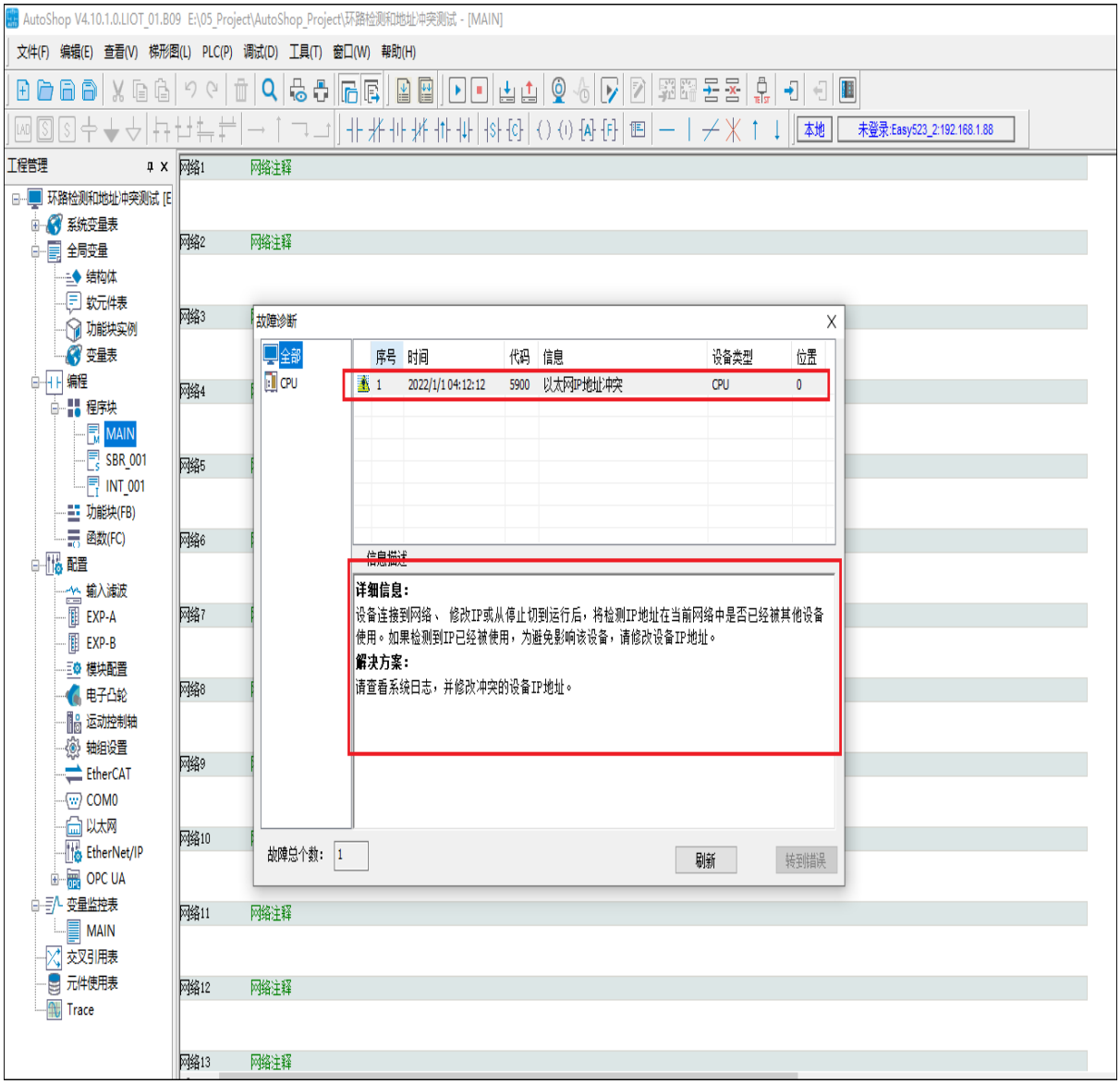


通讯设置
PLC通讯设置
通讯类型:
以太网 4(192.168.1.155)
确定
设备IP:
192 . 168 . 1 . 88
测试
设备名称:
Easy523_1
PING
修改IP/设备名
搜索PLC
搜索
序号
IP地址
设备类型
设备名称
MAC地址
1
192.168.1.88
Easy523
Easy523_1
70-CA-4D-3D-AA-...

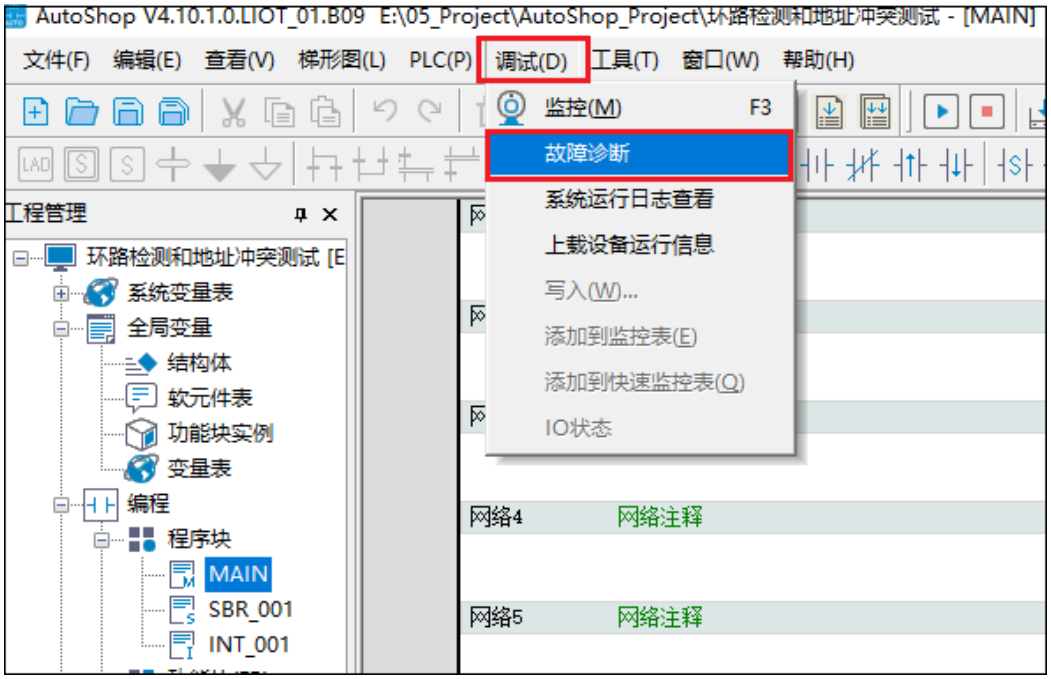
2. 查看“以太网IP地址冲突”的诊断信息，有以下两种方式。

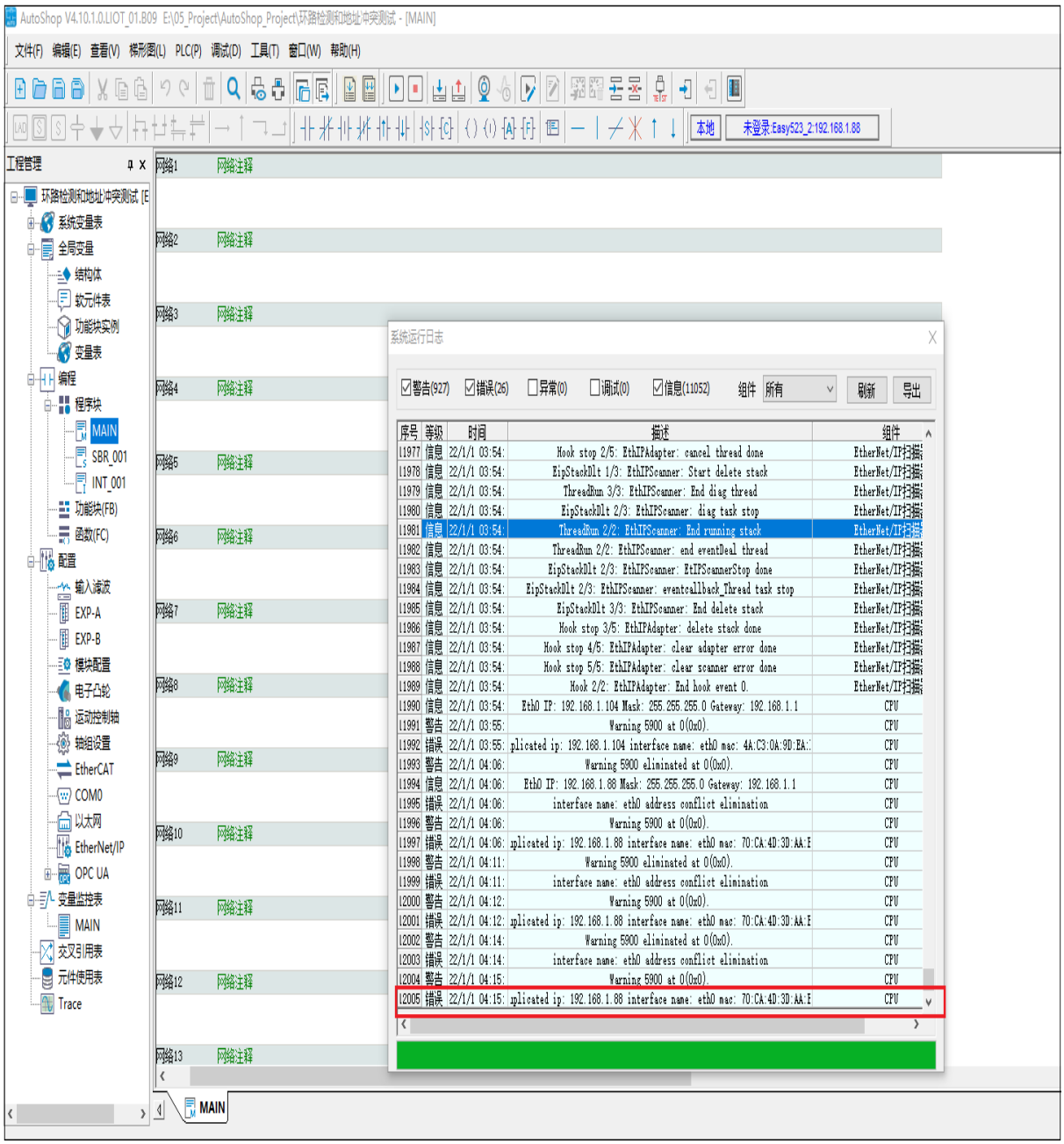
   单击菜单栏“调试(D)>故障诊断”查看“以太网IP地址冲突”的诊断信息，如下图所示。



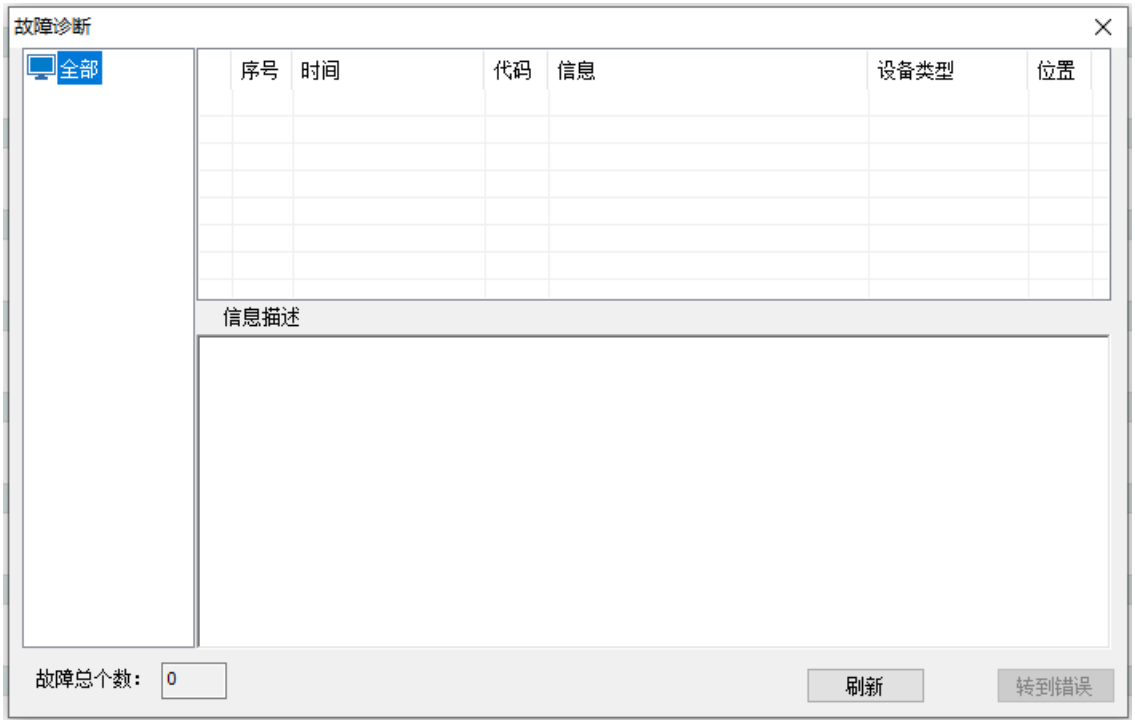


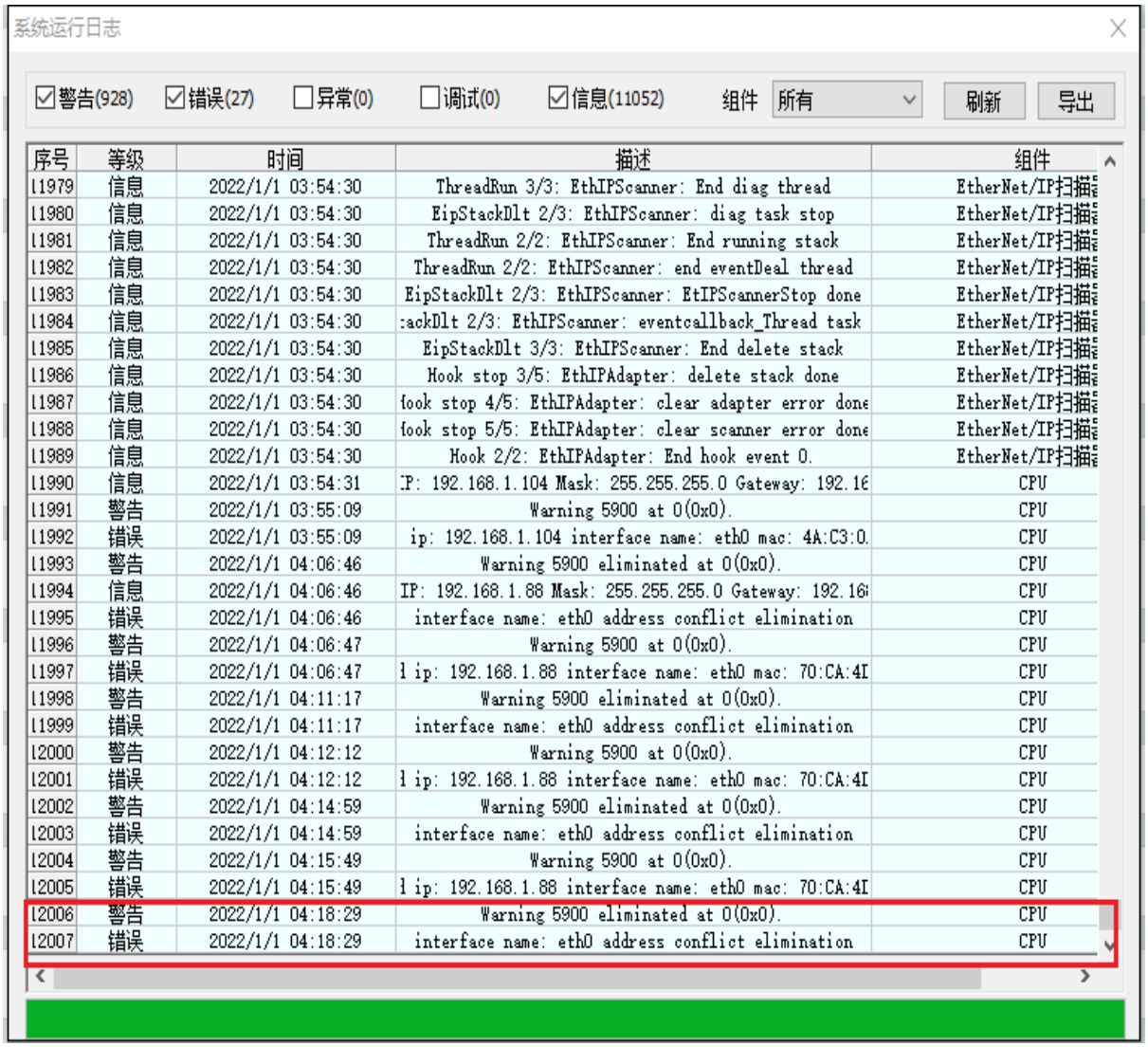

单击软件界面上侧菜单栏“调试(D)>系统运行日志查看”查看IP冲突的系统运行日志，日志描显示冲突的IP地址，网卡名称和MAC地址内容，如下图所示。


AutoShop V4.10.1.0.LIOT_01.B09 E:\05_Project\AutoShop_Project\环路检测和地址冲突测试 - [MAIN]
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 梯形图(L) PLC(P) 调试(D) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)
监控(M) F3
故障诊断
系统运行日志查看
上载设备运行信息
写入(W)...
添加到监控表(E)
添加到快速监控表(Q)
IO状态
工程管理
环路检测和地址冲突测试 [E
系统变量表
全局变量
结构体
软元件表
功能块实例
变量表
编程
程序块
MAIN
SBR_001
INT_001
网络4 网络注释
网络5 网络注释


系统运行日志
警告(927) 错误(26) 异常(0) 调试(0) 信息(11052) 组件 所有 刷新 导出
序号 等级 时间 描述 组件
I1977 信息 22/1/1 03:54: Hook stop 2/5: EthIPAdapter: cancel thread done EtherNet/IP扫描
I1978 信息 22/1/1 03:54: EipStackDlt 1/3: EthIPScanner: Start delete stack EtherNet/IP扫描
I1979 信息 22/1/1 03:54: ThreadRun 3/3: EthIPScanner: End diag thread EtherNet/IP扫描
I1980 信息 22/1/1 03:54: EipStackDlt 2/3: EthIPScanner: diag task stop EtherNet/IP扫描
I1981 信息 22/1/1 03:54: ThreadRun 2/2: EthIPScanner: End running stack EtherNet/IP扫描
I1982 信息 22/1/1 03:54: ThreadRun 2/2: EthIPScanner: end eventDeal thread EtherNet/IP扫描
I1983 信息 22/1/1 03:54: EipStackDlt 2/3: EthIPScanner: EtIPScannerStop done EtherNet/IP扫描
I1984 信息 22/1/1 03:54: EipStackDlt 2/3: EthIPScanner: eventcallback_Thread task stop EtherNet/IP扫描
I1985 信息 22/1/1 03:54: EipStackDlt 3/3: EthIPScanner: End delete stack EtherNet/IP扫描
I1986 信息 22/1/1 03:54: Hook stop 3/5: EthIPAdapter: delete stack done EtherNet/IP扫描
I1987 信息 22/1/1 03:54: Hook stop 4/5: EthIPAdapter: clear adapter error done EtherNet/IP扫描
I1988 信息 22/1/1 03:54: Hook stop 5/5: EthIPAdapter: clear scanner error done EtherNet/IP扫描
I1989 信息 22/1/1 03:54: Hook 2/2: EthIPAdapter: End hook event 0. EtherNet/IP扫描
I1990 信息 22/1/1 03:54: Eth0 IP: 192.168.1.104 Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 CPU
I1991 警告 22/1/1 03:55: Warning 5900 at 0(0x0). CPU
I1992 错误 22/1/1 03:55: plicated ip: 192.168.1.104 interface name: eth0 mac: 4A:C3:0A:9D:EA: CPU
I1993 警告 22/1/1 04:06: Warning 5900 eliminated at 0(0x0). CPU
I1994 信息 22/1/1 04:06: Eth0 IP: 192.168.1.88 Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 CPU
I1995 错误 22/1/1 04:06: interface name: eth0 address conflict elimination CPU
I1996 警告 22/1/1 04:06: Warning 5900 at 0(0x0). CPU
I1997 错误 22/1/1 04:06: plicated ip: 192.168.1.88 interface name: eth0 mac: 70:CA:4D:3D:AA:E CPU
I1998 警告 22/1/1 04:11: Warning 5900 eliminated at 0(0x0). CPU
I1999 错误 22/1/1 04:11: interface name: eth0 address conflict elimination CPU
I2000 警告 22/1/1 04:12: Warning 5900 at 0(0x0). CPU
I2001 错误 22/1/1 04:12: plicated ip: 192.168.1.88 interface name: eth0 mac: 70:CA:4D:3D:AA:E CPU
I2002 警告 22/1/1 04:14: Warning 5900 eliminated at 0(0x0). CPU
I2003 错误 22/1/1 04:14: interface name: eth0 address conflict elimination CPU
I2004 警告 22/1/1 04:15: Warning 5900 at 0(0x0). CPU
I2005 错误 22/1/1 04:15: plicated ip: 192.168.1.88 interface name: eth0 mac: 70:CA:4D:3D:AA:E CPU

3. 修改冲突的设备IP之后，重新查看“故障诊断”窗口，“以太网IP地址冲突”的诊断信息已消除，重新查看“系统运行日志”，显示“以太网IP地址冲突”已消除，如下图所示。



# 14 PROFINET通信

## 14.1 概述

### PROFINET简介

PROFINET由PROFIBUS国际组织（PROFIBUS International，PI）推出，是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准。

PROFINET为自动化通信领域提供一个完整的网络解决方案，包括如实时以太网、运动控制、分布式自动化、故障安全以及网络安全等当前自动化领域的热点话题，并且作为跨供应商的技术，可以完全兼容工业以太网和现有的现场总线（如PROFIBUS）技术。

### H5U&Easy支持的扩展模块

H5U&Easy设备支持通过PROFINET协议连接至西门子PLC， 通过TIA Portal、STEP7 MicroWIN等软件（本文仅以TIA Portal为例进行介绍）操作H5U&Easy设备的扩展模块，并将数据映射到H5U&Easy设备中。H5U&Easy设备只能作为PROFINET从站使用，支持扩展模块过程数据的读写、PLC本地点位读写。

Easy301 、 Easy302、Easy501、Easy502、Easy321S不支持PROFINET通信协议 。

- 支持AutoShop V4.8.2.0及以上版本 、 PLC固件V6.1.0.0及以上版本，H5U支持PROFINET协议 。
- 支持AutoShop V4.10.0.0及以上版本、PLC固件V6.2.0.0及以上版本，H5U&Easy支持PROFINET协议。

- H5U设备支持的扩展模块如下表所示。

| 模块名称 | 输入(Byte) | 输出(Byte) | 描述 |
|---|---|---|---|
| 0016ETN | - | 2 | 16通道数字量输出模块DO（晶体管NPN输出） |
| 0016ETP | - | 2 | 16通道数字量输出模块DO（晶体管PNP输出） |
| 0016ER | - | 2 | 16通道数字量输出模块DO（继电器输出） |
| 1600END | 2 | - | 16通道数字量输入模块DI |
| 3200END | 4 | - | 32通道输入模块 |
| 0032ETN | - | 4 | 32通道输入模块 |
| 4DA | - | 8 | 4通道数模转换模块DA，支持电压和电流输出 |
| 4AD | 8 | - | 4通道数模转换模块AD，支持电压和电流输入 |

| 模块名称 | 输入(Byte) | 输出(Byte) | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8TC | 16 | - | 8通道温度模块 |
| 4TC | 8 | - | 4通道温度模块 |
| 4PT | 8 | - | 4通道温度模块 |
| Share IN2 BOOL | 2 | - | 远程模块输入数据区 |
| Share IN32 DINT | 32 | - | 远程模块输入数据区 |
| Share IN32 INT | 32 | - | 远程模块输入数据区 |
| Share IN32 REAL | 32 | - | 远程模块输入数据区 |
| Share IN64 DINT | 64 | - | 远程模块输入数据区 |
| Share IN64 INT | 64 | - | 远程模块输入数据区 |
| Share IN64 REAL | 64 | - | 远程模块输入数据区 |
| Share OUT2 BOOL | - | 2 | 远程模块输出数据区 |
| Share OUT32 DINT | - | 32 | 远程模块输出数据区 |
| Share OUT32 INT | - | 32 | 远程模块输出数据区 |
| Share OUT32 REAL | - | 32 | 远程模块输出数据区 |
| Share OUT64 DINT | - | 64 | 远程模块输出数据区 |
| Share OUT64 INT | - | 64 | 远程模块输出数据区 |
| Share OUT64 REAL | - | 64 | 远程模块输出数据区 |

**说明**

H5U设备支持的实体扩展模块为GL10系列模块 。

- Easy设备支持的扩展模块如下表所示。

| 模块名称 | 输入(Bytes) | 输出(Bytes) | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0016ETN | - | 2 | 16通道数字量输出模块DO（晶体管NPN输出） |
| 0016ETP | - | 2 | 16通道数字量输出模块DO（晶体管PNP输出） |
| 1600END | 2 | - | 16通道数字量输入模块DI |
| 3200END | 4 | - | 32通道输入模块 |

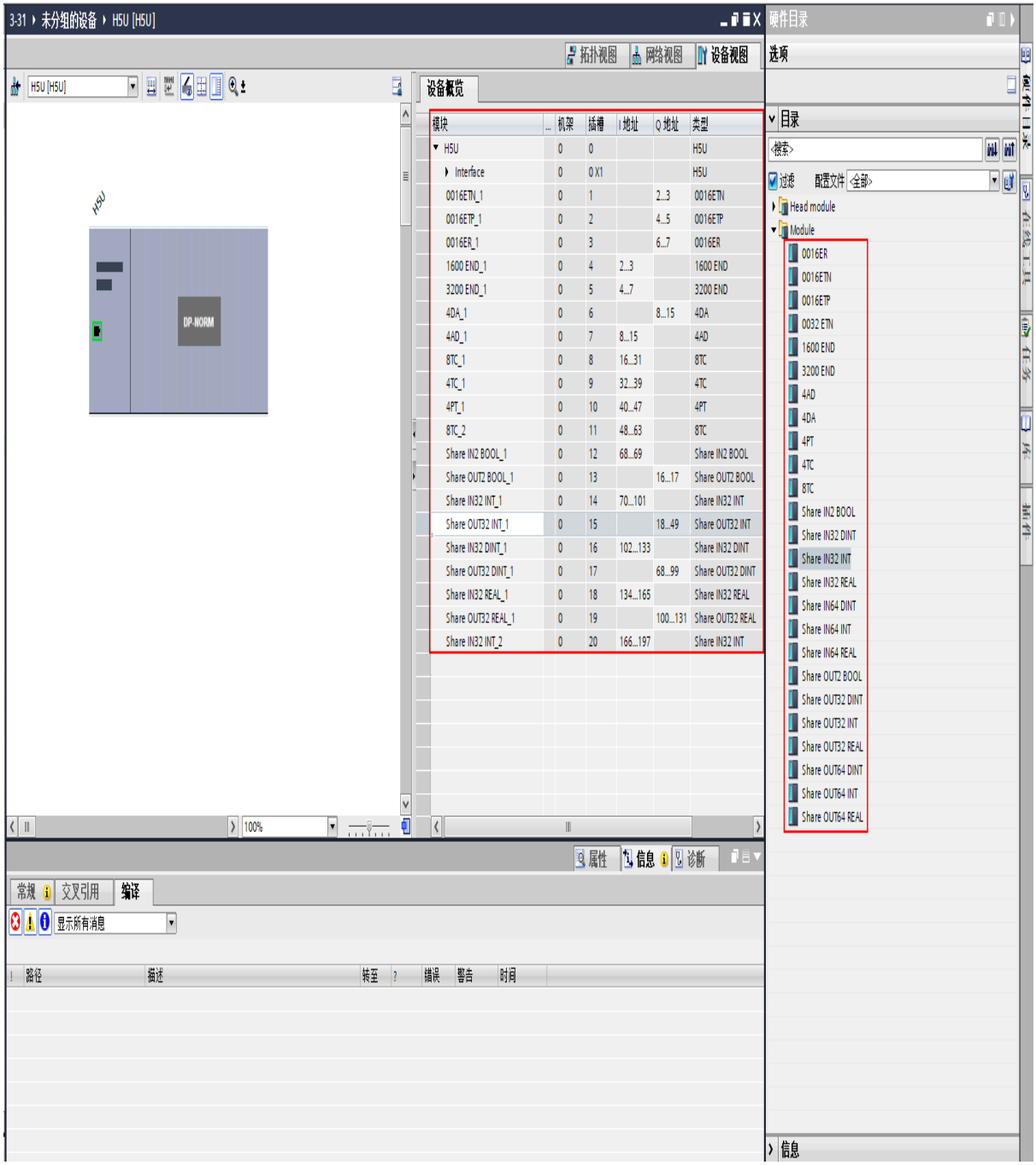
| 模块名称 | 输入(Bytes) | 输出(Bytes) | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0032ETN | - | 4 | 32通道输出模块 |
| 4DA | - | 8 | 4通道数模转换模块DA，支持电压和电流输出 |
| 4AD | 8 | - | 4通道数模转换模块AD，支持电压和电流输入 |
| 4TC | 8 | - | 4通道温度模块 |
| 4PT | 8 | - | 4通道温度模块 |
| 0008ETN | - | 1 | 8通道数字量输出模块DO（晶体管NPN输出） |
| 0008ETP | - | 1 | 8通道数字量输出模块DO（晶体管PNP输出） |
| 0008ER | - | 1 | 8通道数字量输出模块DO（继电器输出） |
| 0800END | 1 | - | 8通道数字量输入模块 |
| 0808ETN | 1 | 1 | 8通道数字量输入模块DI，8通道数字量输出模块DO |
| 3232ETN | 4 | 4 | 32通道数字量输入模块DI，32通道数字量输出模块DO |
| Share IN2 BOOL | 2 | - | 远程模块输入数据区 |
| Share IN32 DINT | 32 | - | 远程模块输入数据区 |
| Share IN32 INT | 32 | - | 远程模块输入数据区 |
| Share IN32 REAL | 32 | - | 远程模块输入数据区 |
| Share IN64 DINT | 64 | - | 远程模块输入数据区 |
| Share IN64 INT | 64 | - | 远程模块输入数据区 |
| Share IN64 REAL | 64 | - | 远程模块输入数据区 |
| Share OUT2 BOOL | - | 2 | 远程模块输出数据区 |
| Share OUT32 DINT | - | 32 | 远程模块输出数据区 |
| Share OUT32 INT | - | 32 | 远程模块输出数据区 |
| Share OUT32 REAL | - | 32 | 远程模块输出数据区 |

| 模块名称 | 输入(Bytes) | 输出(Bytes) | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Share OUT64 DINT | - | 64 | 远程模块输出数据区 |
| Share OUT64 INT | - | 64 | 远程模块输出数据区 |
| Share OUT64 REAL | - | 64 | 远程模块输出数据区 |

Easy设备支持的实体扩展模块为GL20系列模块 。

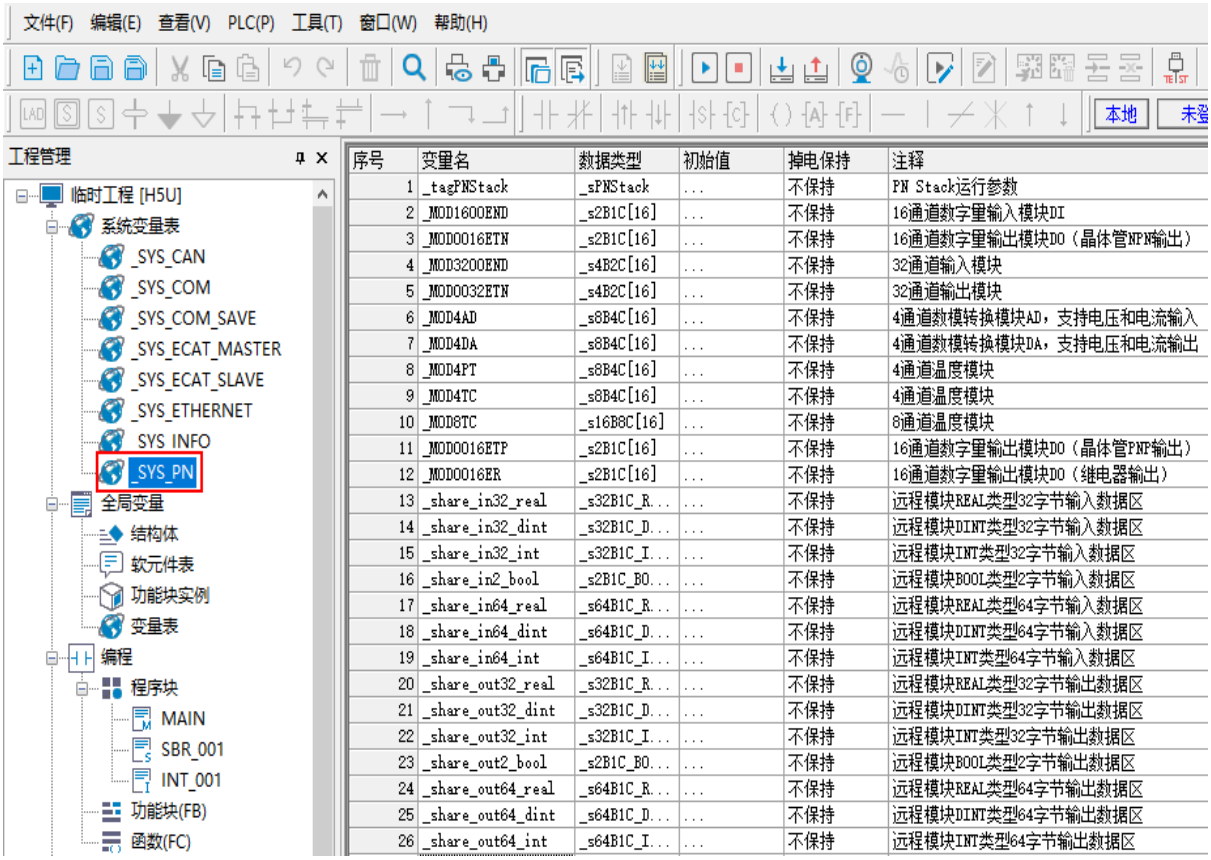
**数据映射关系**

- TIA Portal界面显示，以H5U设备为例，如下图所示。




在右侧的目录树“Module”中显示当前支持的所有扩展模块，以及Share IN XX 和Share OUT XX 共享模块 。 所有模块都可以添加到“设备概览”区域H5U&Easy设备下面的槽中，目前支持16个槽，模块添加的顺序不限，最多可添加16个模块（Share IN XX /Share OUT XX 除外，Share IN64 XX /Share OUT64 XX 最多可添加15个，其余均为20个）；在TIA Portal软件中可以操作每个模块对应的I或Q地址，最终的数据会被映射到H5U&Easy设备中，在AutoShop软件中可以查看对应模块的数据 。

- AutoShop界面显示，以H5U设备为例，如下图所示。




| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _tagPNStack | _sPNStack | ... | 不保持 | PN Stack运行参数 |
| 2 | _MOD1600END | _s2B1C[16] | ... | 不保持 | 16通道数字量输入模块DI |
| 3 | _MOD0016ETN | _s2B1C[16] | ... | 不保持 | 16通道数字量输出模块DO（晶体管NPN输出） |
| 4 | _MOD3200END | _s4B2C[16] | ... | 不保持 | 32通道输入模块 |
| 5 | _MOD0032ETN | _s4B2C[16] | ... | 不保持 | 32通道输出模块 |
| 6 | _MOD4AD | _s8B4C[16] | ... | 不保持 | 4通道数模转换模块AD，支持电压和电流输入 |
| 7 | _MOD4DA | _s8B4C[16] | ... | 不保持 | 4通道数模转换模块DA，支持电压和电流输出 |
| 8 | _MOD4PT | _s8B4C[16] | ... | 不保持 | 4通道温度模块 |
| 9 | _MOD4TC | _s8B4C[16] | ... | 不保持 | 4通道温度模块 |
| 10 | _MOD8TC | _s16B8C[16] | ... | 不保持 | 8通道温度模块 |
| 11 | _MOD0016ETP | _s2B1C[16] | ... | 不保持 | 16通道数字量输出模块DO（晶体管PNP输出） |
| 12 | _MOD0016ER | _s2B1C[16] | ... | 不保持 | 16通道数字量输出模块DO（继电器输出） |
| 13 | _share_in32_real | _s32B1C_R... | ... | 不保持 | 远程模块REAL类型32字节输入数据区 |
| 14 | _share_in32_dint | _s32B1C_D... | ... | 不保持 | 远程模块DINT类型32字节输入数据区 |
| 15 | _share_in32_int | _s32B1C_I... | ... | 不保持 | 远程模块INT类型32字节输入数据区 |
| 16 | _share_in2_bool | _s2B1C_BO... | ... | 不保持 | 远程模块BOOL类型2字节输入数据区 |
| 17 | _share_in64_real | _s64B1C_R... | ... | 不保持 | 远程模块REAL类型64字节输入数据区 |
| 18 | _share_in64_dint | _s64B1C_D... | ... | 不保持 | 远程模块DINT类型64字节输入数据区 |
| 19 | _share_in64_int | _s64B1C_I... | ... | 不保持 | 远程模块INT类型64字节输入数据区 |
| 20 | _share_out32_real | _s32B1C_R... | ... | 不保持 | 远程模块REAL类型32字节输出数据区 |
| 21 | _share_out32_dint | _s32B1C_D... | ... | 不保持 | 远程模块DINT类型32字节输出数据区 |
| 22 | _share_out32_int | _s32B1C_I... | ... | 不保持 | 远程模块INT类型32字节输出数据区 |
| 23 | _share_out2_bool | _s2B1C_BO... | ... | 不保持 | 远程模块BOOL类型2字节输出数据区 |
| 24 | _share_out64_real | _s64B1C_R... | ... | 不保持 | 远程模块REAL类型64字节输出数据区 |
| 25 | _share_out64_dint | _s64B1C_D... | ... | 不保持 | 远程模块DINT类型64字节输出数据区 |
| 26 | _share_out64_int | _s64B1C_I... | ... | 不保持 | 远程模块INT类型64字节输出数据区 |

AutoShop软件使用系统变量“_SYS_PN”来获取TIA Portal软件中映射的数据 。

TIA Portal软件中所有H5U&Easy扩展模块的数据区都会被映射至AutoShop系统变量表“_SYS_PN”对应的变量中，映射关系如下：

◦ 实体扩展模块映射关系

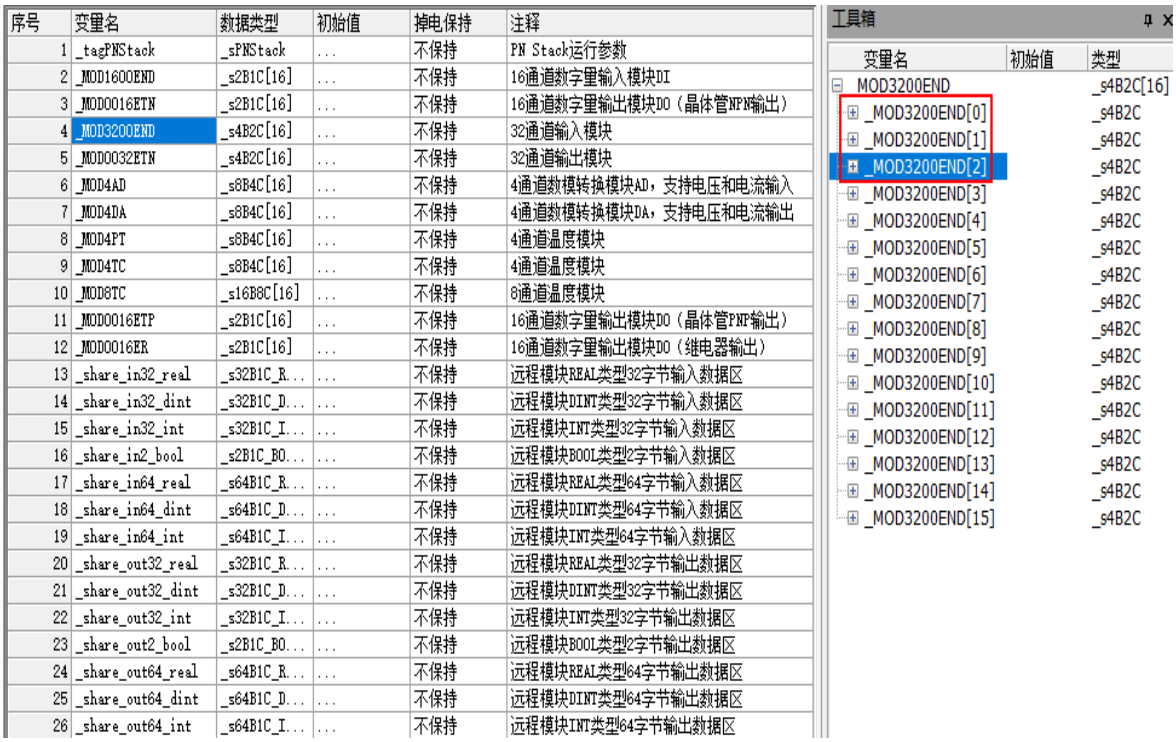
H5U设备实体扩展模块映射关系如下表所示 。

| TIA Portal模块名 | AutoShop变量名 |
|---|---|
| 0016ETN | MOD0016ETN |
| 0016ETP | MOD0016ETP |
| 0016ER | MOD0016ER |
| 1600END | MOD1600END |
| 3200END | MOD3200END |
| 0032ETN | MOD0032ETN |
| 4DA | MOD4DA |
| 4AD | MOD4AD |
| 8TC | MOD8TC |
| 4TC | MOD4TC |
| 4PT | MOD4PT |

Easy设备实体扩展模块映射关系如下表所示 。

| TIA Portal模块名 | AutoShop变量名 |
| --- | --- |
| 0016ETN | MOD0016ETN |
| 0016ETP | MOD0016ETP |
| 1600END | MOD1600END |
| 3200END | MOD3200END |
| 0032ETN | MOD0032ETN |
| 4DA | MOD4DA |
| 4AD | MOD4AD |
| 4TC | MOD4TC |
| 4PT | MOD4PT |
| 0008ETN | MOD0008ETN |
| 0008ETP | MOD0008ETP |
| 0008ER | MOD0008ER |
| 0800END | MOD0800END |
| 0808ETN | MOD0808ETN |
| 3232ETN | MOD3232ETN |

当相同模块有多个时，相同模块将按照在TIA Portal软件中添加的顺序，被映射到相应索引的数据区中 。 例如在TIA Portal软件已添加3个3200END模块，最终会被映射到“MOD3200[0]”，“MOD3200[1]”，“MOD3200[2]”中 。



| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | _tagPNStack | _sPNStack | ... | 不保持 | PN Stack运行参数 |
| 2 | _MOD1600END | _s2B1C[16] | ... | 不保持 | 16通道数字量输入模块DI |
| 3 | _MOD0016ETN | _s2B1C[16] | ... | 不保持 | 16通道数字量输出模块DO（晶体管NPN输出） |
| 4 | _MOD3200END | _s4B2C[16] | ... | 不保持 | 32通道输入模块 |
| 5 | _MOD0032ETN | _s4B2C[16] | ... | 不保持 | 32通道输出模块 |
| 6 | _MOD4AD | _s8B4C[16] | ... | 不保持 | 4通道数模转换模块AD，支持电压和电流输入 |
| 7 | _MOD4DA | _s8B4C[16] | ... | 不保持 | 4通道数模转换模块DA，支持电压和电流输出 |
| 8 | _MOD4PT | _s8B4C[16] | ... | 不保持 | 4通道温度模块 |
| 9 | _MOD4TC | _s8B4C[16] | ... | 不保持 | 4通道温度模块 |
| 10 | _MOD8TC | _s16B8C[16] | ... | 不保持 | 8通道温度模块 |
| 11 | _MOD0016ETP | _s2B1C[16] | ... | 不保持 | 16通道数字量输出模块DO（晶体管PNP输出） |
| 12 | _MOD0016ER | _s2B1C[16] | ... | 不保持 | 16通道数字量输出模块DO（继电器输出） |
| 13 | _share_in32_real | _s32B1C_R... | ... | 不保持 | 远程模块REAL类型32字节输入数据区 |
| 14 | _share_in32_dint | _s32B1C_D... | ... | 不保持 | 远程模块DINT类型32字节输入数据区 |
| 15 | _share_in32_int | _s32B1C_I... | ... | 不保持 | 远程模块INT类型32字节输入数据区 |
| 16 | _share_in2_bool | _s2B1C_BO... | ... | 不保持 | 远程模块BOOL类型2字节输入数据区 |
| 17 | _share_in64_real | _s64B1C_R... | ... | 不保持 | 远程模块REAL类型64字节输入数据区 |
| 18 | _share_in64_dint | _s64B1C_D... | ... | 不保持 | 远程模块DINT类型64字节输入数据区 |
| 19 | _share_in64_int | _s64B1C_I... | ... | 不保持 | 远程模块INT类型64字节输入数据区 |
| 20 | _share_out32_real | _s32B1C_R... | ... | 不保持 | 远程模块REAL类型32字节输出数据区 |
| 21 | _share_out32_dint | _s32B1C_D... | ... | 不保持 | 远程模块DINT类型32字节输出数据区 |
| 22 | _share_out32_int | _s32B1C_I... | ... | 不保持 | 远程模块INT类型32字节输出数据区 |
| 23 | _share_out2_bool | _s2B1C_BO... | ... | 不保持 | 远程模块BOOL类型2字节输出数据区 |
| 24 | _share_out64_real | _s64B1C_R... | ... | 不保持 | 远程模块REAL类型64字节输出数据区 |
| 25 | _share_out64_dint | _s64B1C_D... | ... | 不保持 | 远程模块DINT类型64字节输出数据区 |
| 26 | _share_out64_int | _s64B1C_I... | ... | 不保持 | 远程模块INT类型64字节输出数据区 |

- “Share IN XX” 和“Share OUT XX”模块被映射到对应变量“_share_in xx”和“_share_out xx”中，这些模块可以作为远程模块的数据映射变量（Share IN XX -> _share_in xx, Share OUT XX -> _share_out xx）。

# 14.2 配置过程

## 14.2.1 TIA Portal配置

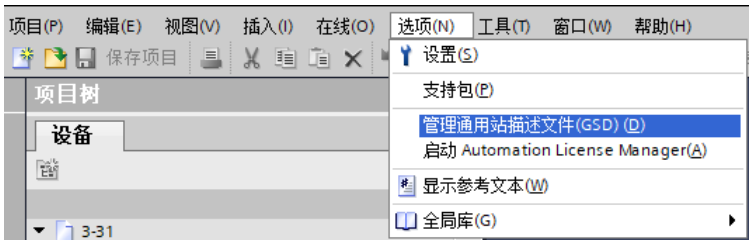
H5U设备和Easy设备配置操作类似，本节以H5U设备为例介绍 。

**前提条件**

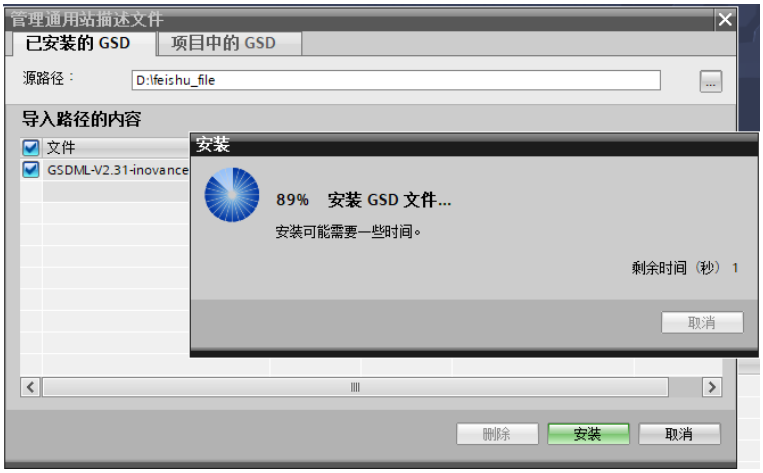
已从汇川技术官网（ www.inovance.com）产品信息页面“资料下载 > 软件与调试工具”获取H5U GSD文件或Easy GSD文件。

**操作步骤**

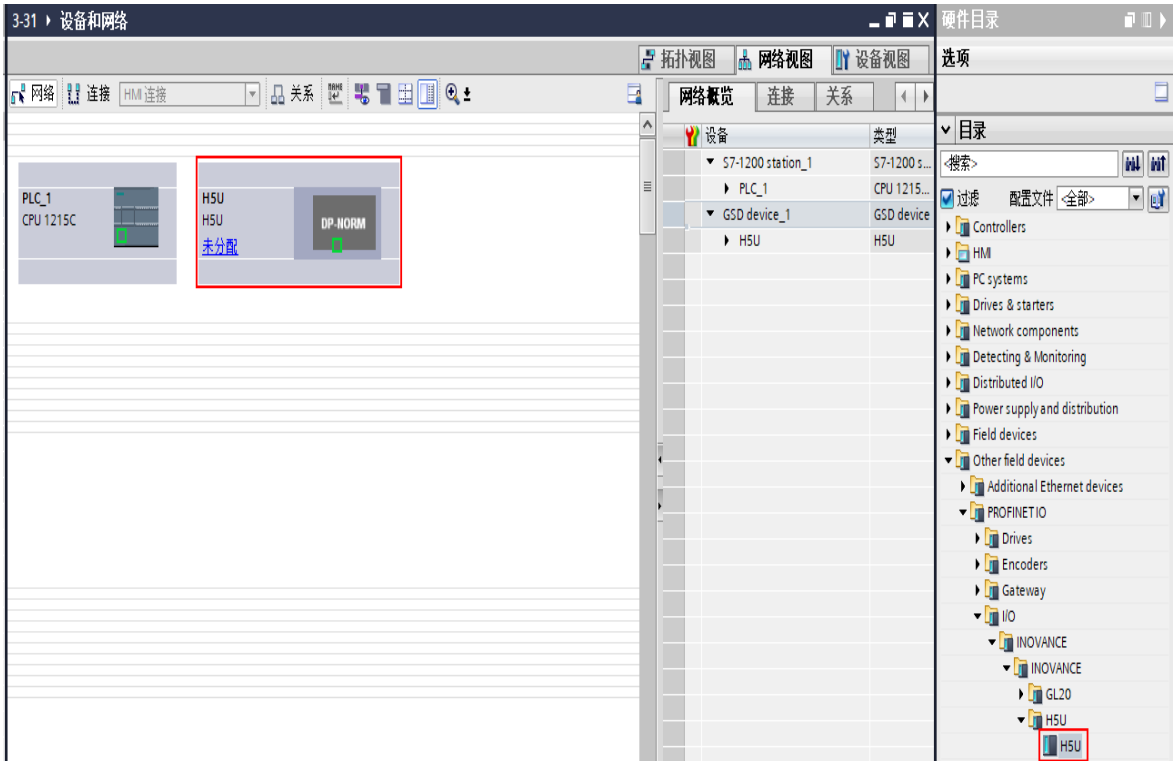
1. 导入并安装GSD文件。
   a. 在菜单栏选择“选项> 管理通用站描述文件（GSD）”，如下图所示。



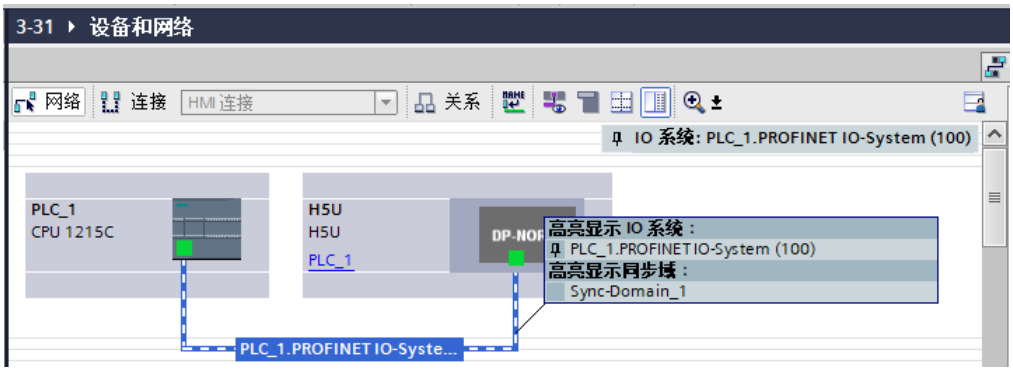

   b. 在打开的对话框中单击…，选择GSD文件所在路径（软件自动索引文件），勾选 GSD文件，单击“安装”，安装GSD文件。




2. 组态H5U设备。
   a. 在硬件目录中双击“H5U”或拖动“H5U”至网络视图中，如下图所示。



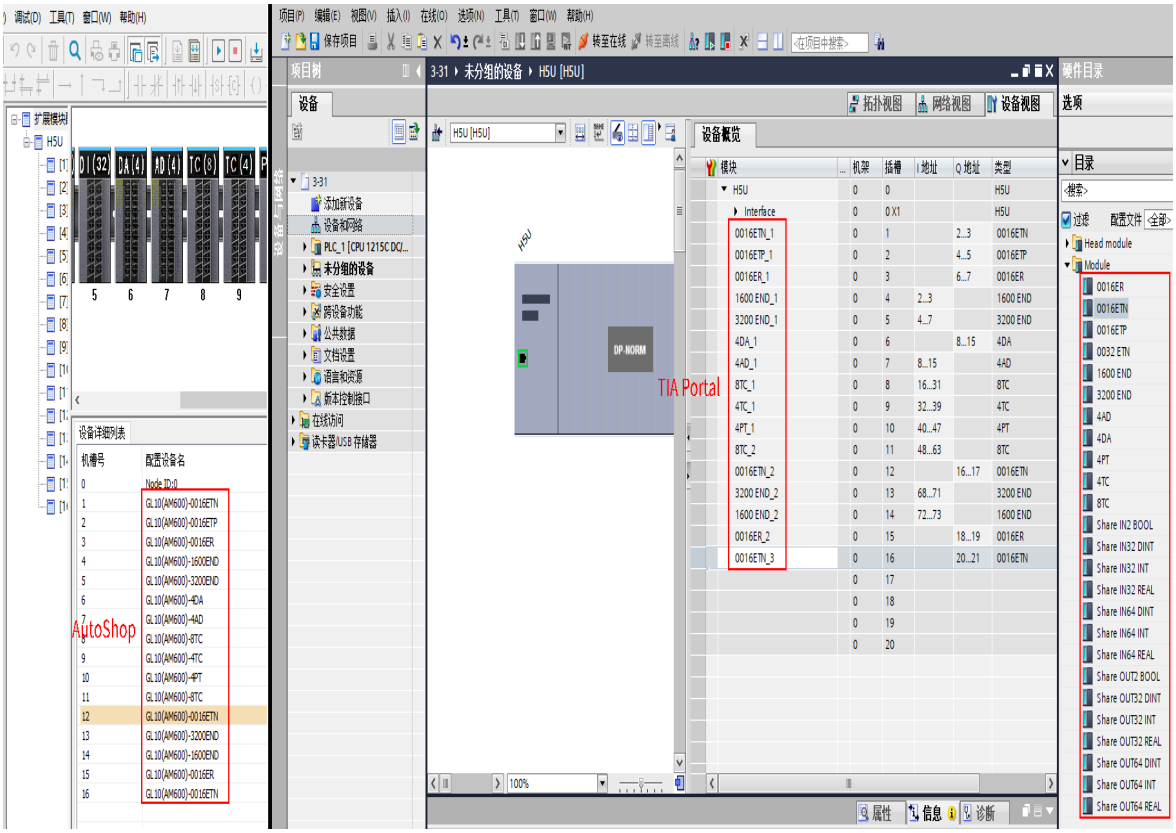

b. 按住鼠标左键拖动PLC绿色框至H5U设备绿色框，连接PLC和H5U设备，如下图所示。




**说明**

H5U设备作为PROFINET从站时，TIA Portal软件中PROFINET总线给H5U设备自动分配IP地址，TIA Portal软件分配的IP地址需要修改为与H5U本体实际的IP地址不一致，否则将出现H5U本体的实际IP地址失效。

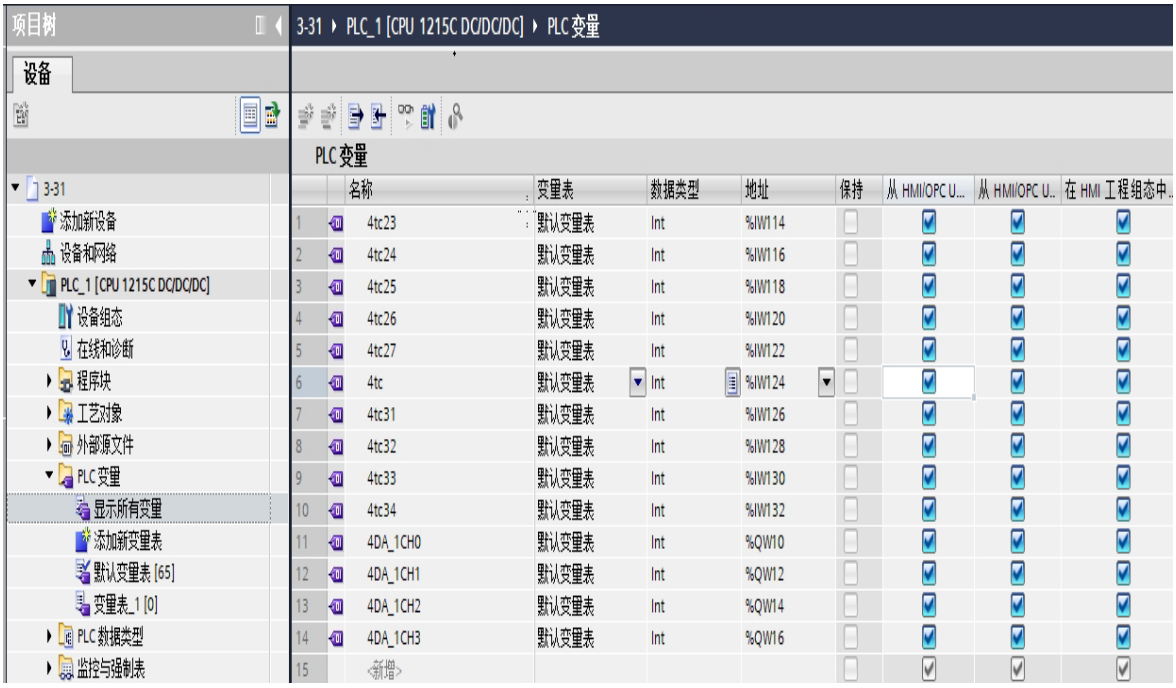
c. 双击右侧硬件目录树中的模块，添加模块并自行分配地址，如下图所示。




**说明**

- 添加的模块顺序与插槽需要与AutoShop界面保持一致，否则无法通信。
- Easy做PN从站时，输入输出最大支持960字节。

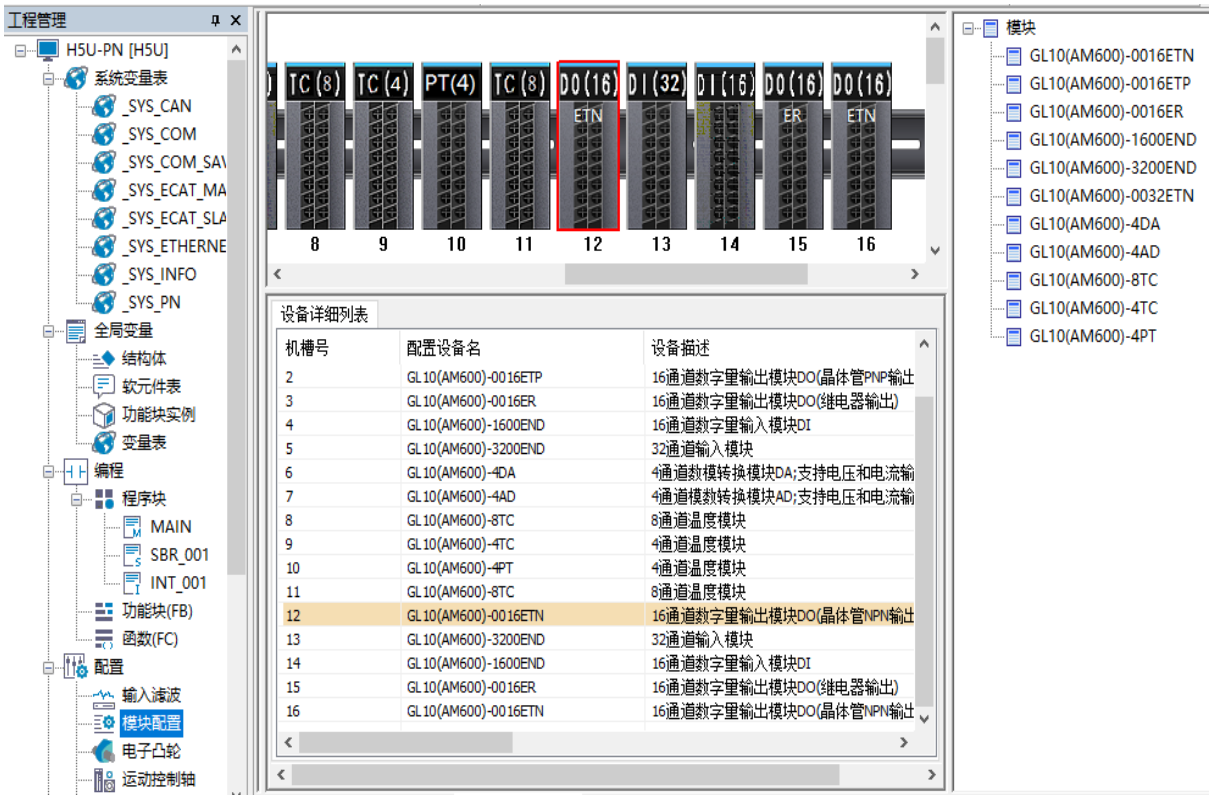
d. 单击“显示所有变量”，进入“PLC变量”界面，定义模块对应的具体地址变量，如下图所示。




## 14.2.2 AutoShop配置

H5U设备和Easy设备配置操作类似，本节以H5U设备为例介绍 。

1. 在“工程管理”区“配置”下双击“模块配置”，在右侧“模块”区域双击待添加的模块，如下图所示。



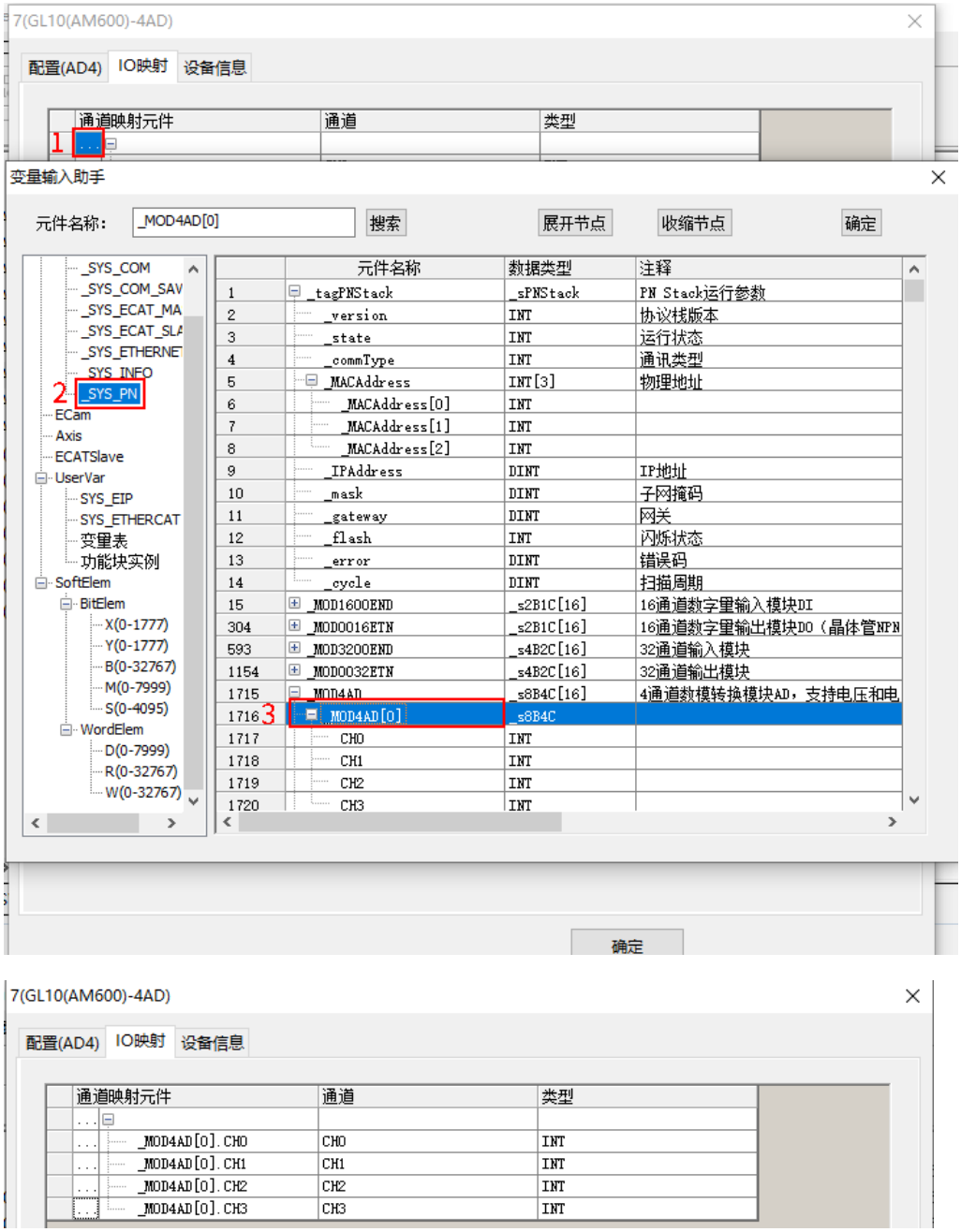

> **说明**
>
> 添加的模块顺序与机槽号需要与TIA Portal界面保持一致，否则无法通信。

2. 在“设备详细列表”中双击待配置参数的模块，配置模块参数，配置完成单击“确定”，以“GL10-4AD”为例，如下图所示。

3. 将模块I/O映射至系统变量表“_SYS_PN”对应的变量中。

a. 在“设备详细列表”中双击待配置I/O映射的模块，以“GL10-4AD”为例，如上图所示。

b. 单击“IO映射”，按如下图示操作映射“MOD4AD[0]”变量中，如下图所示。



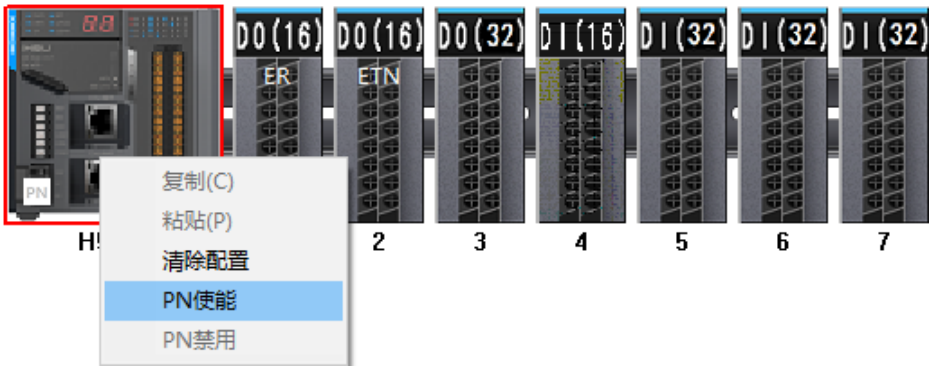

c. 映射完成单击“确定”，再单击“确定”。

## 14.3 使能与禁用

H5U PROFINET协议功能默认情况下是禁用的，若要开启该功能，需要开启使能开关 。 H5U设备和Easy设备配置操作类似，本节以H5U设备为例介绍，具体操作方式如下：

**使能**

1. 在“工程管理”中的“配置”里边选择“模块配置”界面，右键单击“H5U”，选择“PN使能”。

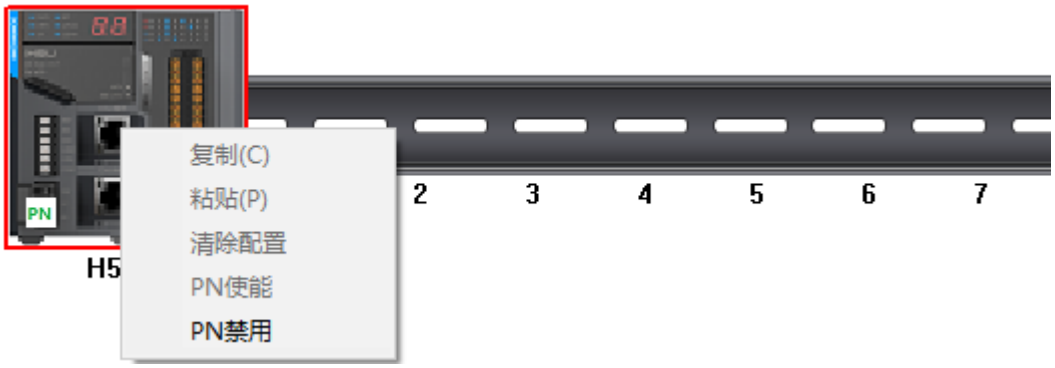



2. 下载程序至H5U设备中。

3. 下载成功后，重新运行H5U设备生效。

**禁用**

1. 在“工程管理”中的“配置”里边选择“模块配置”界面，右键单击“H5U”，选择“PN禁用”。




2. 下载程序至H5U设备中。

3. 下载成功后，重新运行H5U设备生效。

# 15 OPC UA通信

## 15.1 概述

### 简介

OPC UA（Open Platform Communications Unified Architecture）是一种工业通信协议，旨在实现不同制造商和平台的设备 、 系统以及应用程序之间的安全 、 可靠的数据交换 。 OPC UA协议由OPC Foundation制定，作为经典OPC协议（如OPC DA 、 OPC HDA和OPC A&E等）继承者和发展，解决了传统OPC依赖于微软的COM/DCOM技术并局限于Windows环境的问题 。

### 关键特征

- 跨平台：OPC UA是跨平台的协议，支持包括但不限于Windows、Linux、Mac OS以及移动设备在内的多种操作系统。
- 统一架构：将多种数据访问、报警和事件的功能整合在统一的架构内，无需要单独接口。
- 面向服务：基于面向服务的架构（SOA），允许灵活的服务导向型通信模式。
- 安全性：提供加密、身份验证和授权等安全机制，确保数据通信安全。
- 独立于厂商：不依赖于特定的供应商技术，有助于实现不同厂商设备间的互操作性。
- 信息模型：采用面向对象的信息建模方法，包含变量、事件和方法，通过引用相互关联，支持复杂数据类型的传输。
- 多种通信模式：支持客户端/服务器（C/S）模式和发布/订阅（Pub/Sub）模式，适应不同的实时性和带宽需求。
- 历史数据和时间序列：不仅支持实时数据访问，还具备存储和检索历史数据及事件的能力。
- 可扩展性：允许自定义扩展服务和数据类型，以满足不断发展的工业自动化和物联网应用需求。
- 网络独立：可以部署在局域网、广域网或互联网，适合工业4.0和工业互联网场景。

OPC UA协议是现代工业自动化和工业互联网的重要基础设施，促进了不同层级和领域（从传感器到云端）的无缝数据集成和交换。

### 功能说明

OPC UA协议分为OPC UA Server（服务器）和客户端两部分。

OPC UA服务器提供了跨平台、跨系统的标准化数据访问服务，确保了从传感器到云端的安全、可靠的数据交换。

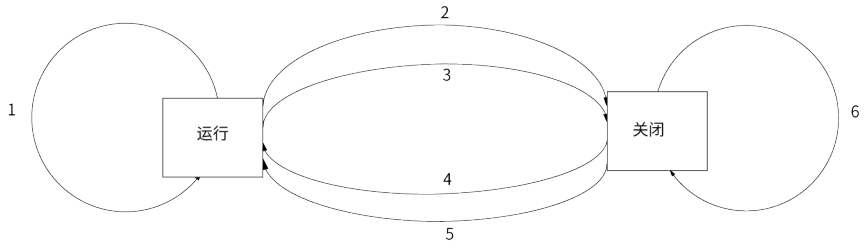
OPC UA服务器核心功能包括以下。

- 提供统一的数据模型，支持复杂的信息结构描述，能够传输实时数据、历史数据以及丰富的元数据。
- 实现安全的通信机制，支持多种身份验证和加密模式，包括匿名访问、用户名密码认证和证书认证。
- 应用场景广泛，适用于工业自动化、物联网（IoT）、智能制造等领域，可用于不同层级设备间的互操作，如PLC、SCADA系统、MES系统和ERP系统的集成。
- 允许任何设备作为数据提供者，使得不同厂商的产品能够无缝共享数据，提升整个生产流程的透明度和效率。
- 通过内置或附加在设备、控制器中，或是运行在单独计算机上，OPC UA服务器充当工业数据的核心枢纽，促进企业信息化和智能化的进程。

# 15.2 配置OPC UA

**背景信息**

- OPC UA服务器启动/停止逻辑




1. PLC切换至Stop状态后，OPC UA服务器将保持运行状态。 在PLC工程不改变的情况下，Stop/Run PLC或重新上电不会改变OPC UA服务器的运行状态。
2. 当OPC UA服务器运行时，修改PLC工程，禁用OPC UA服务器，然后下载工程到PLC中，Stop/Run PLC或重新上电后，OPC UA服务器关闭。
3. 当OPC UA服务器运行时，执行OPCUA_Server_Shutdown指令，OPC UA服务器关闭。
4. 当OPC UA服务器关闭时，但PLC内工程中OPC UA服务器配置激活时，Stop/Run PLC或重新上电后，OPC UA服务器开启。
5. 当OPC UA服务器关闭时，修改PLC工程，激活OPC UA服务器，下载工程到PLC中，Stop/Run PLC或重新上电后，OPC UA服务器开启。
6. 当OPC UA服务器关闭时，且PLC内工程中OPC UA服务器配置禁用时， Stop/Run PLC或重新上电不会改变服务器的状态。

> **说明**
>
> ◦ 当OPC UA服务器运行时，通过后台或系统变量修改PLC IP，需要重新Run/Stop PLC或重新上电，才能在OPC UA服务器上生效。
>
> ◦ 当PLC首次运行OPC UA服务器，或PLC修改IP后首次运行OPC UA服务器时，需要重新生成OPC UA服务器证书文件，需要等待1s至2s。

- OPC UA服务器变量规格
  - 注册到OPC UA服务器的变量数据类型
    - 基本变量类型

      PLC的基本数据类型对应OPC UA的数据类型，如下表所示。

| 控制器数据类型 | OPC UA数据类型 | OPC UA数据类型说明 |
| --- | --- | --- |
| BOOL | BOOLEAN | 表示两种状态的值（占用8bit） |
| BYTE | BYTE | 8 bit无符号整数 |
| INT | INT16 | 16bit有符号整数 |

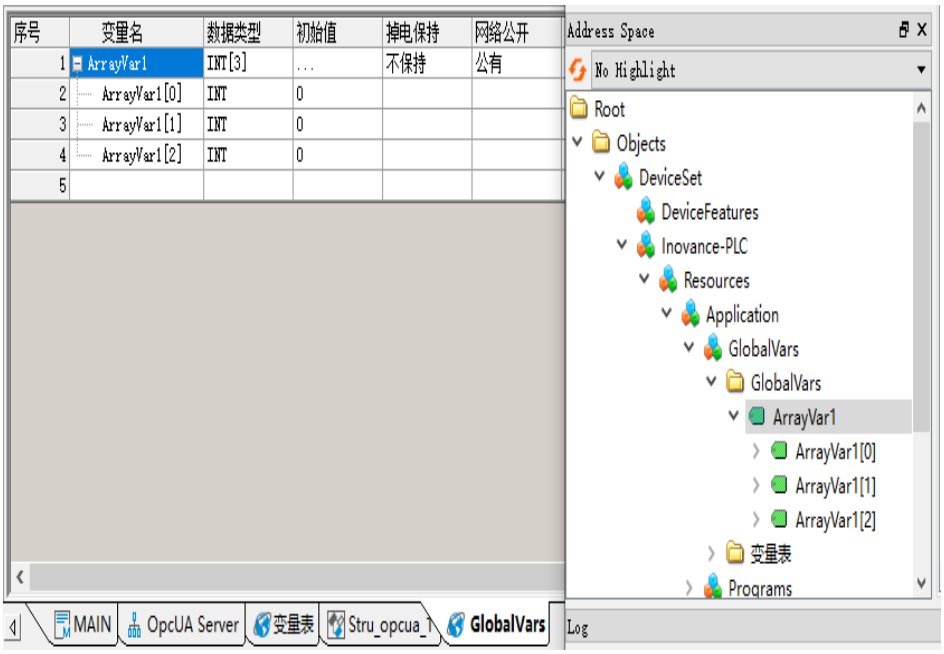
| 控制器数据类型 | OPC UA数据类型 | OPC UA数据类型说明 |
| --- | --- | --- |
| DINT | INT32 | 32bit有符号整数 |
| REAL | FLOAT | IEEE-754单精度浮点值 |
| STRING | STRING | 以NULL结尾的UTF-8字符串 |

符合PLCopen OPC UA信息模型1.00规范 。

- 数组

对于PLC的数组变量，既将整个数组变量作为一个节点注册，又会将每个数组变量成员作为节点独立注册 。

如下图所示，ArrayVar1是INT型数组变量 。

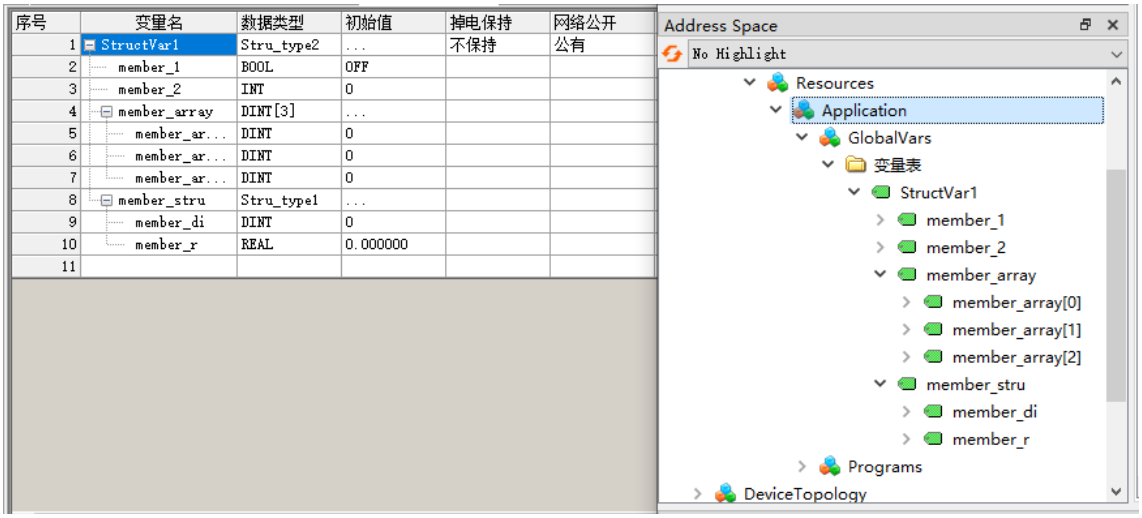



✧OPC UA客户端显示数组中的每个元素。

✧既可以对整个数组变量进行读写，也可以对数组的每个成员进行读写。

- 结构体

对于PLC的结构体变量，将整个结构体作为一个节点注册，又会将结构体的每个变量成员作为节点单独注册 。




✧OPC UA客户端显示结构体中的每个元素。

✧既可以对整个结构体变量进行读写，也可以对结构体的每个成员进行读写。

◦ 注册到OPC UA服务器的变量限制

注册到OPC UA服务器的变量受以下限制，并不是所有设置为网络公开（公有或输入/输出）属性的变量都能被注册到OPC UA服务器 。 如果有变量没有注册到OPC UA服务器，需要检查工程中的变量配置，以确保它们保持在以下限制范围内 。

| 项目 | 限制范围 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 公开变量限制 | 最大公开变量的数量 | 2000个 |
| | 最大公开变量的元素数量 | 20000个 |
| 数组规范 | 最大数组变量大小 | 100000字节 |
| | 最大数组变量元素数量 | 20000个 |
| | 数组维度 | 支持一维数组和二维数组 |
| 结构体规范 | 最大结构体变量大小 | 100000字节 |
| | 最大结构体变量元素数量 | 20000个 |
| | 最大结构体嵌套层数 | 嵌套层数不超过3 |

公开变量的元素数量是以下内容的总和 。

公开变量的元素数量 =（基本类型变量数）+（数组变量成员数）+（结构体变量成员数）

计算结构体或数组成员数量时，需要拆分到基本变量类型成员 。

**说明**

- 上表的变量限制规格支持版本：
  - 软件版本：AutoShopV4.11.0.0及以上
  - 固件版本：V6.11.0.0及以上
- OPC UA支持二维数组、结构体功能支持版本：
  - PLC：Easy500系列、Easy300系列、Easy51X、Easy321
  - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
  - 固件版本：V6.12.0.x及以上

◦ 注册到OPC UA服务器的变量的网络公开属性

将全局变量注册到OPC UA服务器由全局变量的网络公开属性决定，如下表所示 。

| 网络公开属性 | 注册到OPC UA服务器 | OPC UA客户端读写权限 |
| --- | --- | --- |
| 私有 | 否 | 不可读不可写 |
| 公有 | 是 | 可读可写 |
| 输入/输出 | 是 | 可读可写 |

不支持在线修改下对公有和输入/输出属性的变量进行增加 、 删除和修改 。

### 前提条件

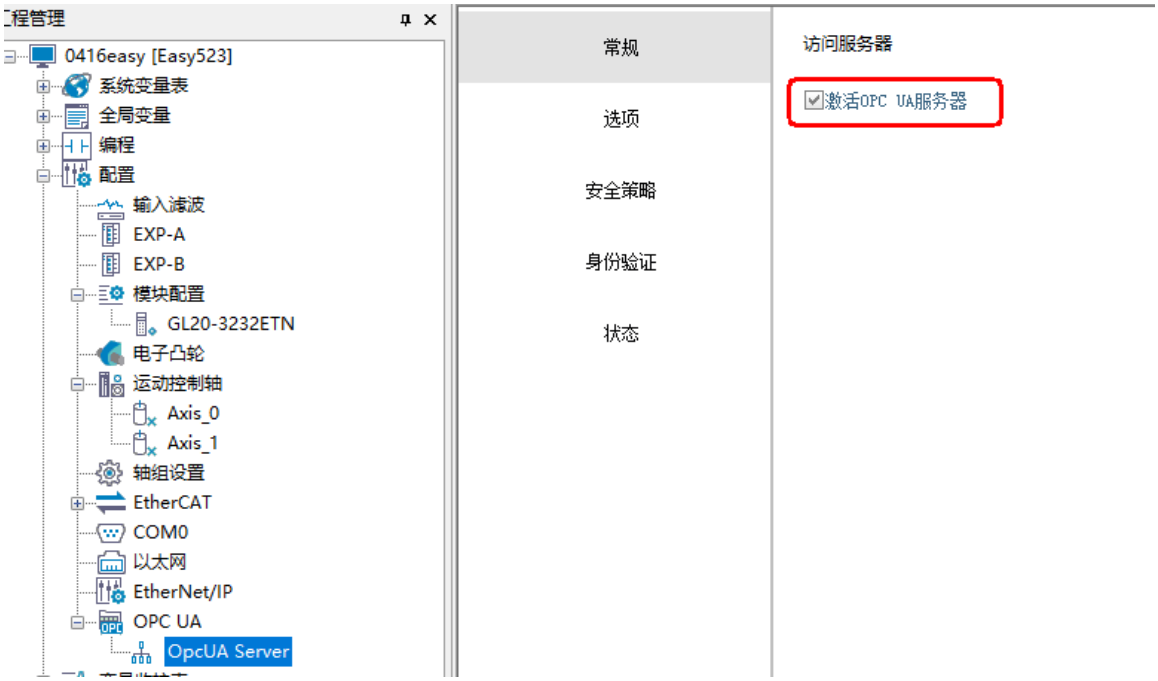
- Easy300系列、Easy500系列、Easy321、Easy511PLC支持OPC UA服务器功能。
- Easy（固件版本为6.3.0.0及以上）在AutoShop软件版本为4.10.1.0及以上支持OPC UA服务器功能。

### 注意事项

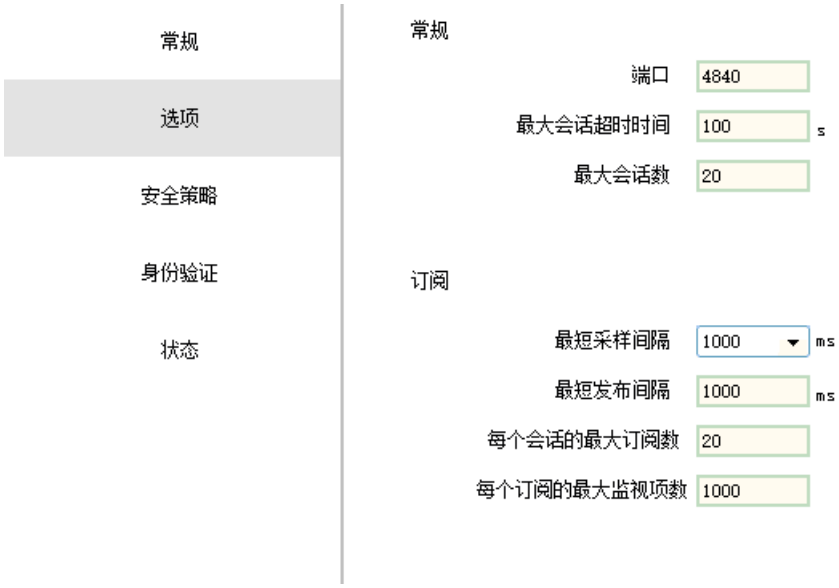
启动OPC UA 服务器后，需要监控的“输入/输出”、“公有”属性的数据变量与EtherNet/IP中的变量相同，需要在变量表中创建，在同时存在EtherNet/IP和OPC UA组网的工程中，两种通信都可读写同一个变量。

### 操作步骤

1. 配置OPC UA服务器。
   a. 在“工程管理”选择“配置>OPC UA>OpcUA Server”，然后在右侧界面，单击“常规”页签。
   b. 勾选“激活OPC UA服务器”，开启OPC UA服务器。




   c. 单击“选项”页签，配置OPC UA服务器参数。

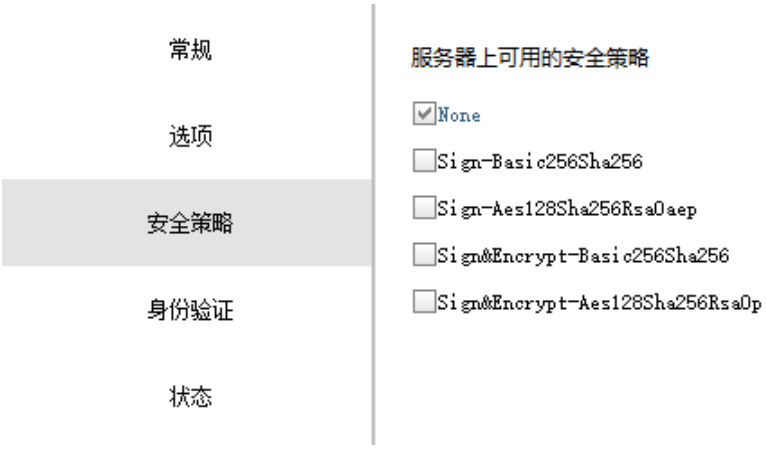


| 参数名称 | 如何理解 | 如何设置 |
| --- | --- | --- |
| 端口 | 设置OPC UA服务器的端口号 | 默认值：4840，取值范围：1024～49151<br>不可设置为以下特殊端口：<br>▪ Modbus TCP：502<br>▪ FINS：9600<br>▪ EtherNet/IP：44818、2222<br>▪ EtherCAT：34980<br>▪ 标签通信：12939、12940 |
| 最大会话超时时间 | 不进行数据交换的情况下OPC UA服务器关闭会话前的最大时长 | 默认值：10s，取值范围：5s～600000s |
| 最大会话数 | OPC UA服务器启动并同时操作的最大会话数，最大会话数取决于PLC的性能 | 最大订阅数为100<br>▪ Easy52x系列PLC固定值为20<br>▪ Easy320系列PLC固定值为10 |
| 最短采样间隔 | 设置OPC UA服务器记录PLC变量值并与以前值相比较检查是否发生变更的时间间隔 | 默认值：1000ms，取值范围：100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms和10000ms |
| 最短发布间隔 | 变量值发生改变时服务器通过新值向客户端发送消息的时间间隔 | 默认值：1000ms，取值范围：500ms～20000000ms |
| 每个会话最大订阅数 | 指定每个会话中允许的最大订阅数 | 固定值20 |
| 每个订阅最大监视项数 | 每个订阅中服务器组装到通知包中的最大监视元素数量，监视会占用资源，可监视元素的最大数量取决于PLC 性能 | 固定值1000 |

服务器所有订阅总共最大监视项数为1000。同时，可监视项数受采样间隔影响，同监视项数下，采样间隔越小，系统负载越大。为保证系统功能和执行效率，建议根据采样间隔将监视项数控制在以下数量内。

| 采样间隔 | 最大监视项数 |
| --- | --- |
| 100ms | 100 |
| 250ms | 500 |
| ≥500ms | 1000 |

d. 单击“安全策略”页签，配置OPC UA服务器的加密策略。




安全策略即OPC UA服务器与客户端之间通信时允许的消息安全机制，通过设置消息的签名、消息的加密以及签名和加密的算法实现。可以选择无安全策略（None）、选择单个或多个安全策略，具体的安全策略信息如下表所示。

| 参数名称 | 含义 |
| --- | --- |
| None | 无安全设置 |
| Sing-Basic256Sha256 | 使用签名，确保数据的完整性（防止被篡改等）<br>使用Basic256Sha256作为签名算法 |
| Sing-Aes128Sha256RsaOaep | 使用签名，确保数据的完整性（防止被篡改等）<br>使用Aes128Sha256RsaOaep作为签名算法 |
| Sing&Encrypt-Basic256Sha256 | 使用签名和加密，确保数据的完整性（防止被篡改等）和可靠性（防止被窃听等）<br>使用Basic256Sha256作为签名和加密算法 |
| Sing&Encrypt-Aes128Sha256RsaOaep | 使用签名和加密，确保数据的完整性（防止被篡改等）和可靠性（防止被窃听等）<br>使用Aes128Sha256RsaOaep作为签名和加密算法 |

建议在调试初期可使用无安全策略，调试结束后选择与设备或工厂安全概念兼容的安全策略，并禁用其他安全策略。

e. 单击“身份验证”页签，设置OPC UA客户端中用户访问服务器的认证方式。

| 参数名称 | 如何理解 | 如何设置 |
| --- | --- | --- |
| 启用匿名登录 | 用户无需证明其身份（匿名访问），OPC UA服务器不会检查客户端用户的授权 | 勾选<br>默认勾选“启用匿名登录” |
| 启用用户名和密码认证 | 用户必须证明其身份（非匿名访问），OPC UA服务器将检查客户端用户是否具备访问服务器的权限，并通过用户名和正确的密码进行身份验证 | 勾选<br>在下方“用户管理”列表编辑用户信息 |
| 增加用户 | 新增用户 | 最多可增加20个用户 |
| 编辑 | 编辑用户信息，修改用户名、密码 | 用户名和密码最长支持20个字符，可以是数字、大小写字母或英文符号 |
| 删除 | 删除选中用户 | - |

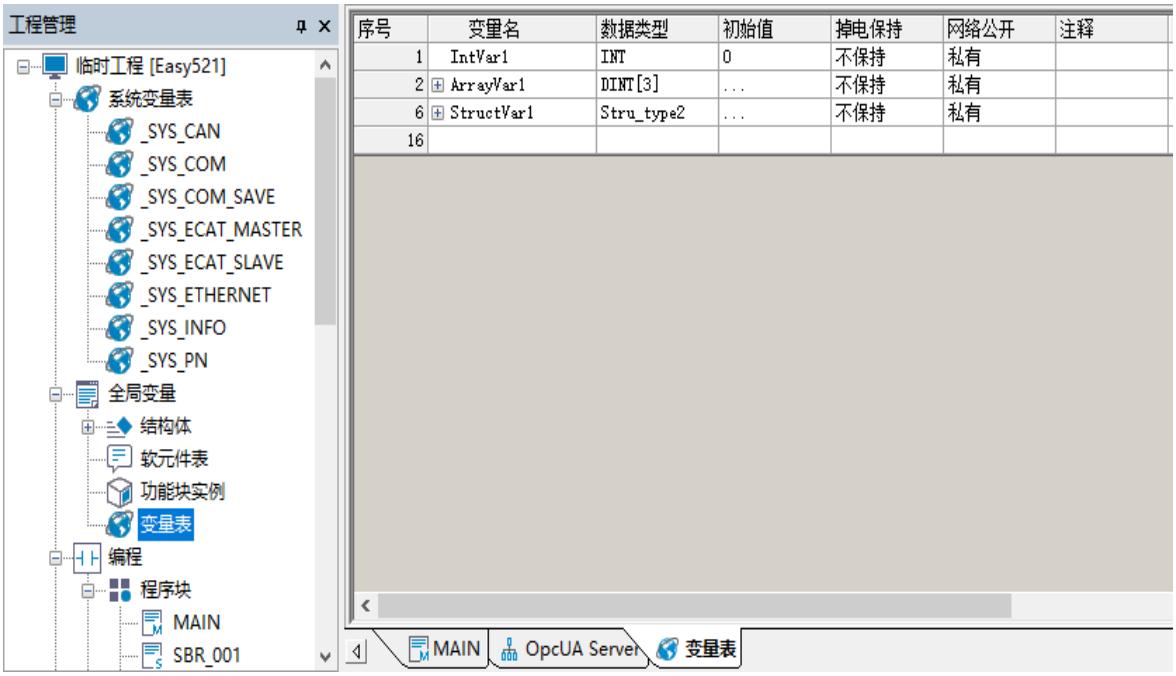
建议仅在调试初期选择“启用匿名登录”，调试结束后应启用“启用用户名和密码认证”，以确保通信安全。

f. 单击“状态”页签，查看OPC UA服务器的运行状态。

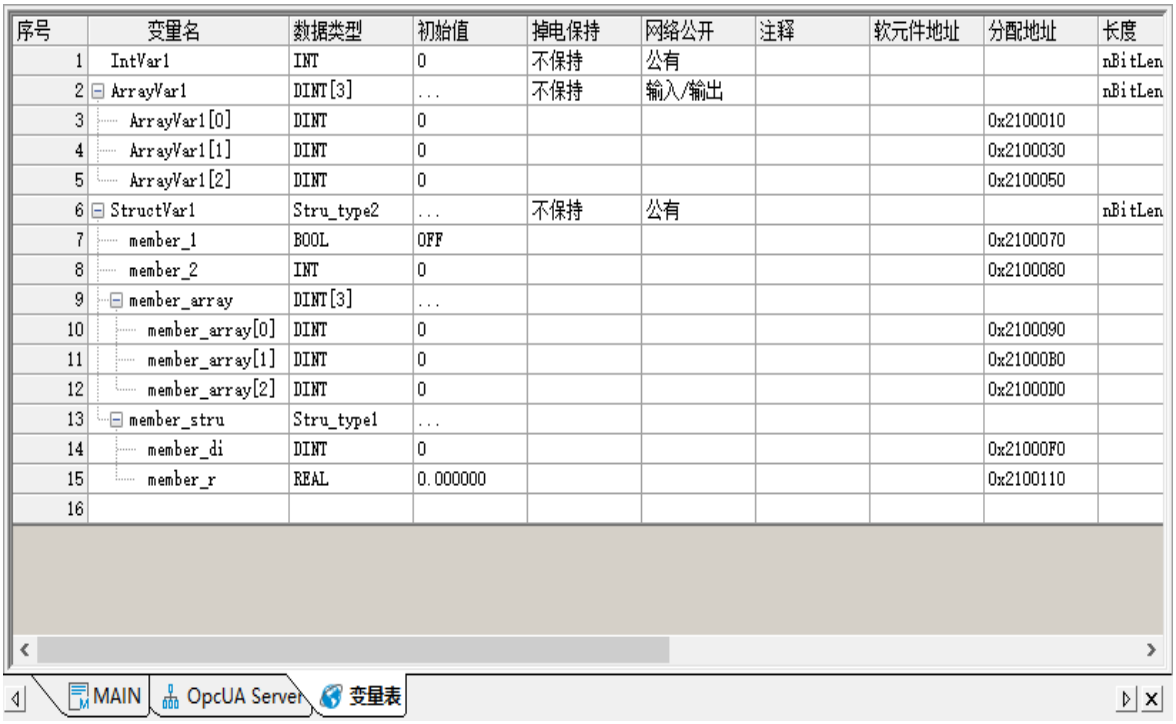
| 参数名称 | 如何理解 |
| --- | --- |
| 服务器使能状态 | 显示OPC UA服务器是否使能 |

| 参数名称 | 如何理解 |
| --- | --- |
| 服务器运行状态 | 显示OPC UA服务器的运行状态<br>状态码对应含义如下：<br>0：服务器关闭<br>1：服务器初始化<br>2：服务器预备中<br>3：服务器运行中<br>4：服务器错误停止<br>5：服务器关闭中 |
| 服务器EndpointURL | 显示服务器的地址，用于客户端访问服务器<br>服务器地址格式为：“opc:tcp://服务器IP：服务器端口号” |
| 当前会话数 | 显示当前连接到服务器的会话数 |
| 当前订阅数 | 显示当前的订阅数 |

2. 设置OPC UA服务器通信变量。
   1. 在“工程管理”选择“全局变量>变量表”，创建全局变量，如下图所示。




   2. 修改变量的“网络公开”属性，设置为公有或输入/输出，即可将变量注册到OPC UA服务器。



| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 网络公开 | 注释 | 软元件地址 | 分配地址 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IntVar1 | INT | 0 | 不保持 | 公有 | | | | nBitLen |
| 2 | ArrayVar1 | DINT[3] | ... | 不保持 | 输入/输出 | | | | nBitLen |
| 3 | ArrayVar1[0] | DINT | 0 | | | | | 0x2100010 | |
| 4 | ArrayVar1[1] | DINT | 0 | | | | | 0x2100030 | |
| 5 | ArrayVar1[2] | DINT | 0 | | | | | 0x2100050 | |
| 6 | StructVar1 | Stru_type2 | ... | 不保持 | 公有 | | | | nBitLen |
| 7 | member_1 | BOOL | OFF | | | | | 0x2100070 | |
| 8 | member_2 | INT | 0 | | | | | 0x2100080 | |
| 9 | member_array | DINT[3] | ... | | | | | | |
| 10 | member_array[0] | DINT | 0 | | | | | 0x2100090 | |
| 11 | member_array[1] | DINT | 0 | | | | | 0x21000B0 | |
| 12 | member_array[2] | DINT | 0 | | | | | 0x21000D0 | |
| 13 | member_stru | Stru_type1 | ... | | | | | | |
| 14 | member_di | DINT | 0 | | | | | 0x21000F0 | |
| 15 | member_r | REAL | 0.000000 | | | | | 0x2100110 | |
| 16 | | | | | | | | | |



3. 关闭OPC UA服务器。
   - 修改用户工程。

     在“工程管理”选择“配置>OPC UA>OpcUA Server”，然后在右侧界面，单击“常规”页签，去勾选“激活OPC UA服务器”，编译并下载工程，重新Run/Stop PLC后，即可关闭OPC UA服务器 。

   - 执行OPCUA_Server_Shutdown指令，具体操作请参考《H5U&Easy系列可编程逻辑控制器指令手册》相应指令。

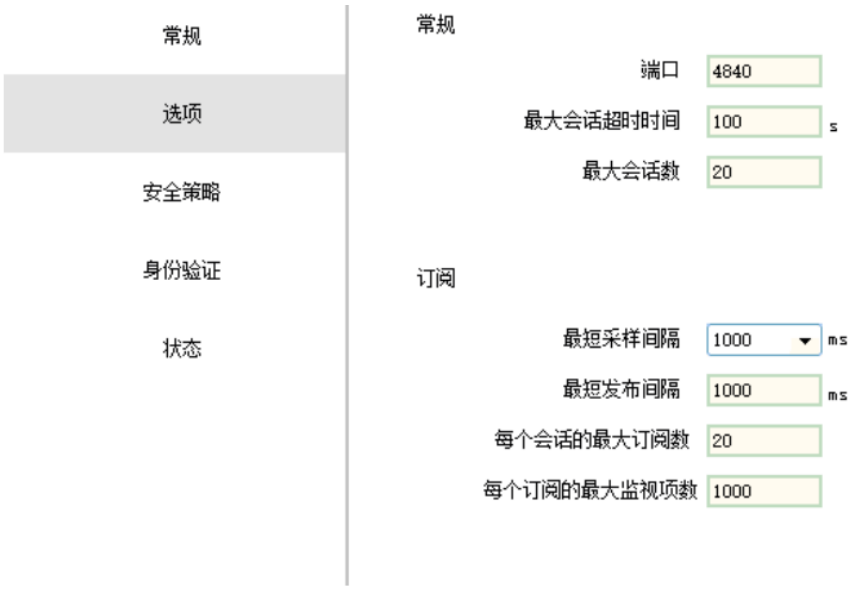
## 15.3 应用示例

使用Unified Automation提供的OPC UA客户端"UaExpert"示例 。

**配置OPC UA服务器**

1. 使能OPC UA服务器。
   1. 在“工程管理”选择“配置>OPC UA>OpcUA Server”，然后在右侧界面，单击“常规”页签。
   2. 勾选“激活OPC UA服务器”，开启OPC UA服务器。

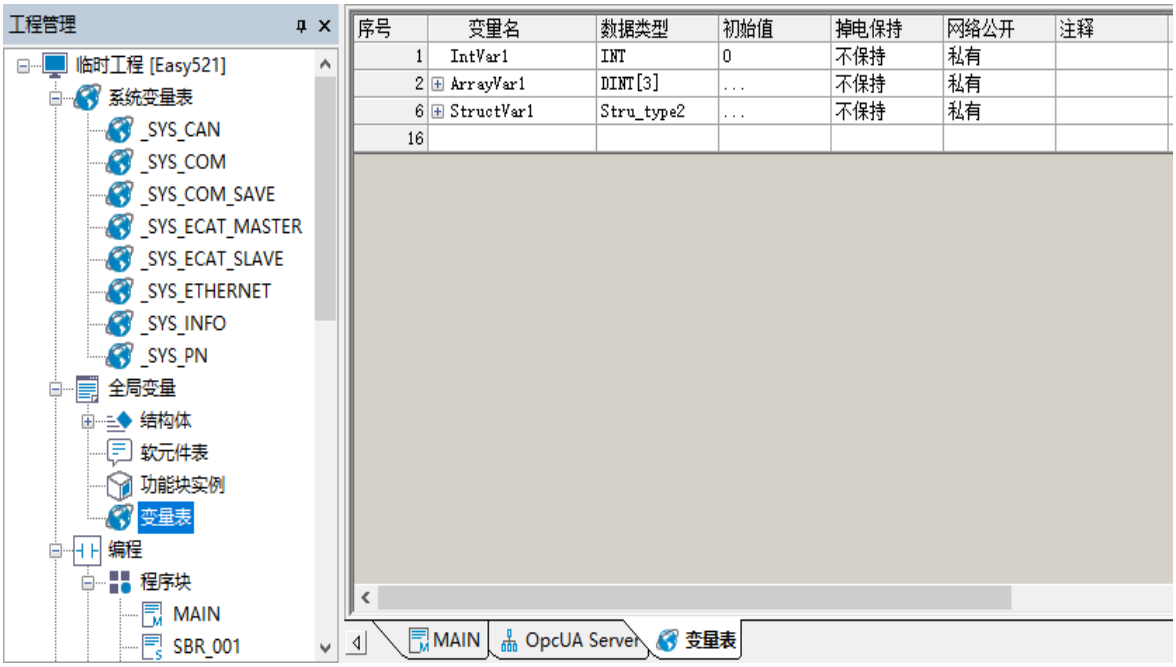
3. 单击“选项”页签，配置OPC UA服务器参数，本示例保持默认值。




4. 单击“安全策略”页签，配置OPC UA服务器的加密策略，本示例选择“None”。

5. 单击“身份验证”页签，设置OPC UA客户端中用户访问服务器的认证方式，本示例选择“启用匿名登录”。

6. 在“工程管理”选择“全局变量>变量表”，创建全局变量，如下图所示创建了IntVar1、ArrayVar1、StructVar1全局变量。




7. 修改变量的“网络公开”属性，设置为公有或输入/输出。

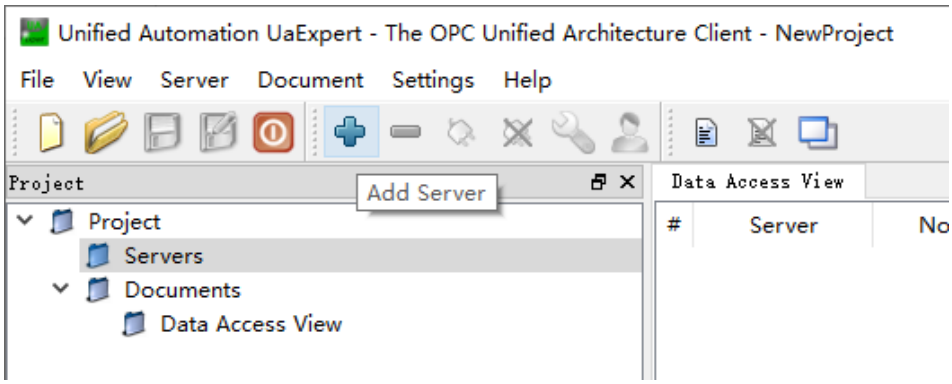
| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 网络公开 | 注释 | 软元件地址 | 分配地址 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IntVar1 | INT | 0 | 不保持 | 公有 | | | | nBitLen |
| 2 | ArrayVar1 | DINT[3] | ... | 不保持 | 输入/输出 | | | | nBitLen |
| 3 | ArrayVar1[0] | DINT | 0 | | | | | 0x2100010 | |
| 4 | ArrayVar1[1] | DINT | 0 | | | | | 0x2100030 | |
| 5 | ArrayVar1[2] | DINT | 0 | | | | | 0x2100050 | |
| 6 | StructVar1 | Stru_type2 | ... | 不保持 | 公有 | | | | nBitLen |
| 7 | member_1 | BOOL | OFF | | | | | 0x2100070 | |
| 8 | member_2 | INT | 0 | | | | | 0x2100080 | |
| 9 | member_array | DINT[3] | ... | | | | | | |
| 10 | member_array[0] | DINT | 0 | | | | | 0x2100090 | |
| 11 | member_array[1] | DINT | 0 | | | | | 0x21000B0 | |
| 12 | member_array[2] | DINT | 0 | | | | | 0x21000D0 | |
| 13 | member_stru | Stru_type1 | ... | | | | | | |
| 14 | member_di | DINT | 0 | | | | | 0x21000F0 | |
| 15 | member_r | REAL | 0.000000 | | | | | 0x2100110 | |
| 16 | | | | | | | | | |



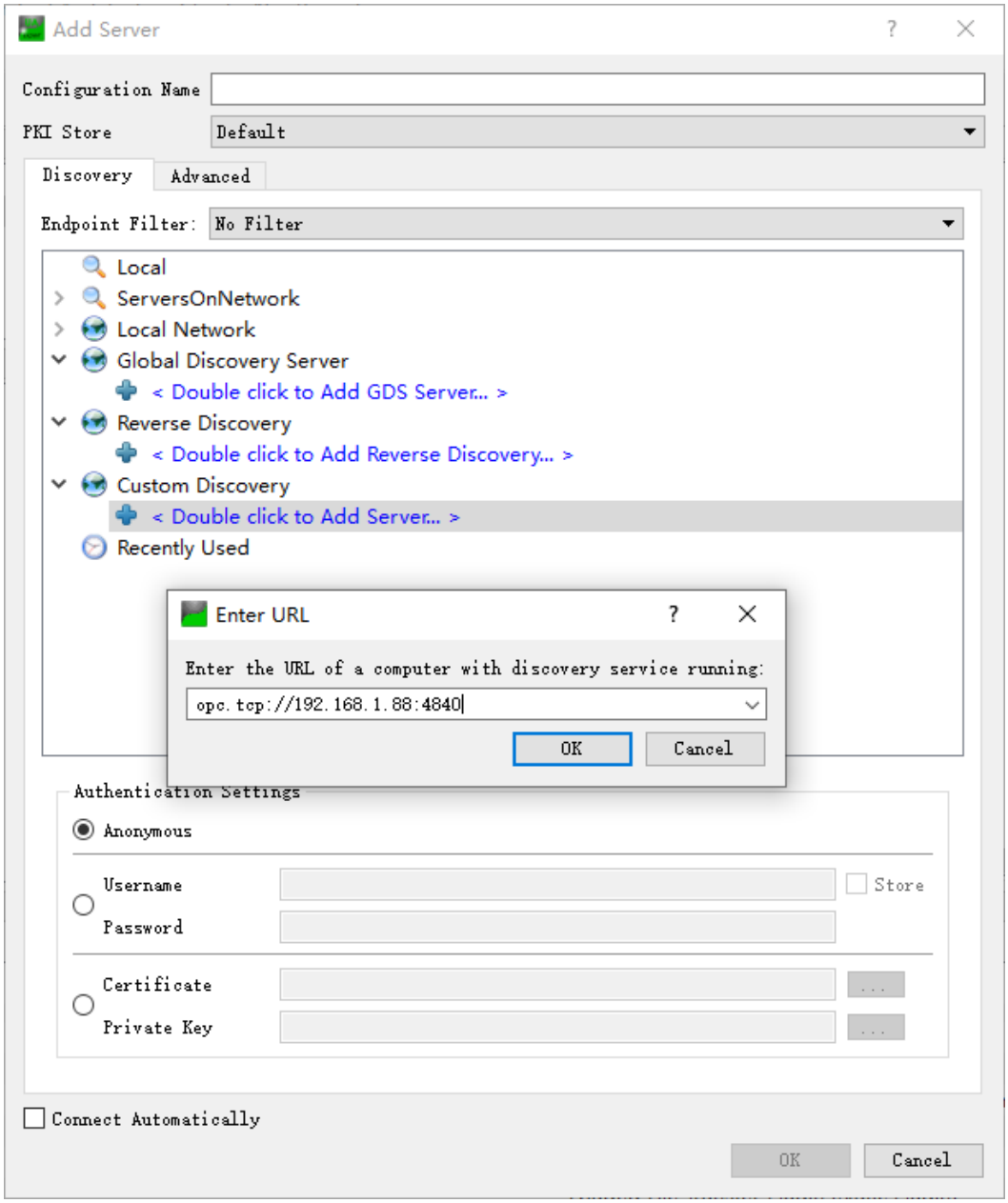
8. 编译下载工程到PLC中，并运行PLC。

**配置OPC UA客户端**

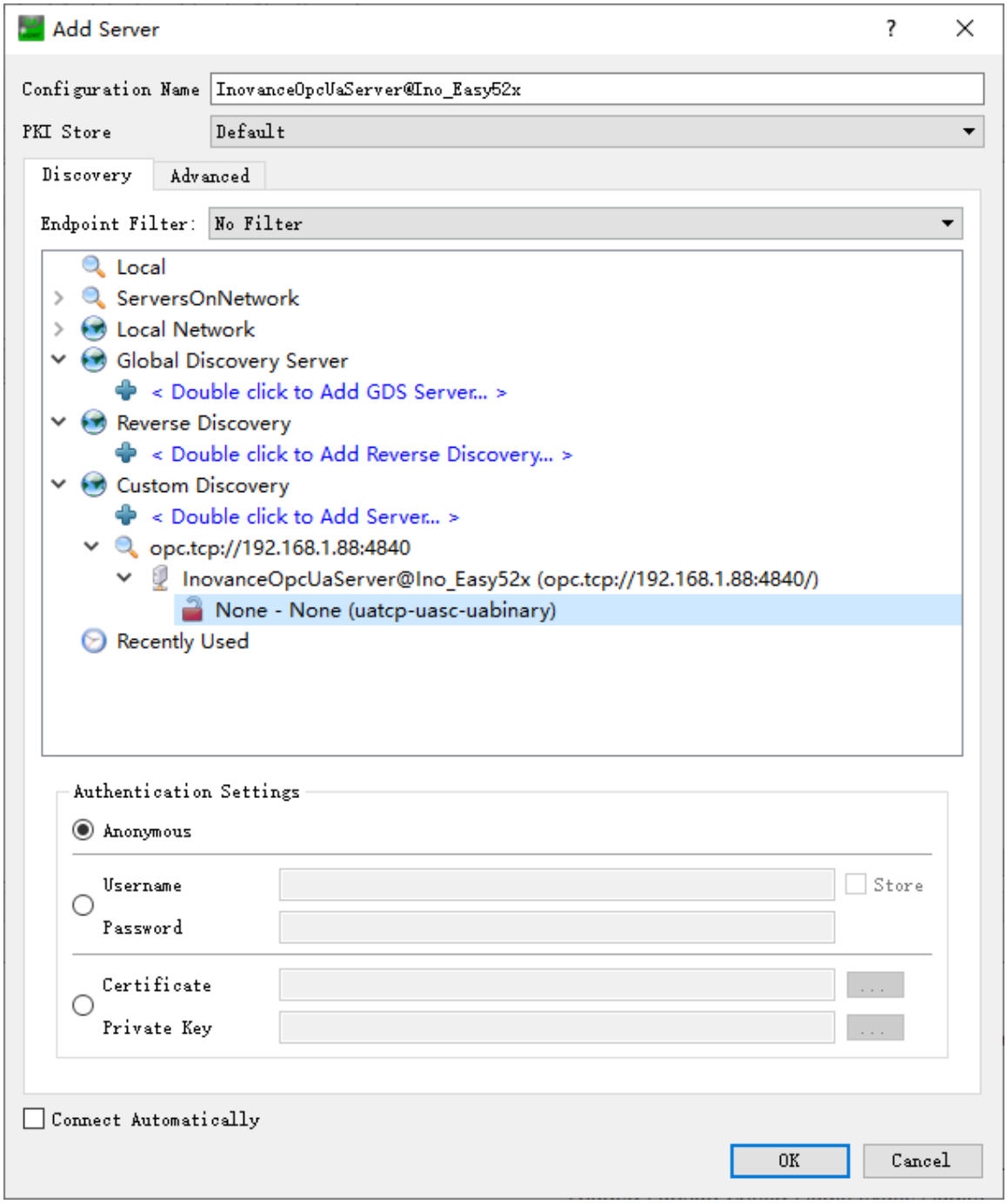
1. 添加OPC UA服务器站点。
   1. 打开UaExpert软件，在菜单栏单击 。




   2. 在“Add Server”对话框，在“Custom Discovery”处单击“Double click to Add Server”，然后在“Enter URL”对话框输入Easy PLC的OPC UA服务器地址。

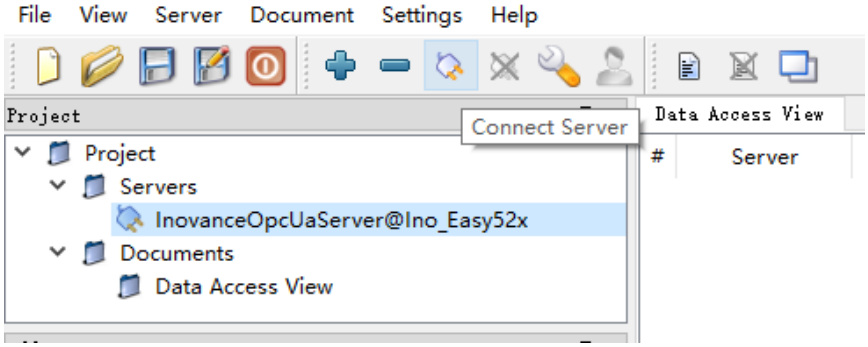



3. 添加成功后，在“Add Server”可查看Easy PLC的OPC UA服务器信息，然后选择对应的安全策略和身份验证，单击“OK”。本示例选择“None-None(uatcp-uasc-uabinary)”无安全设置以及“Anonymous”匿名访问登录。

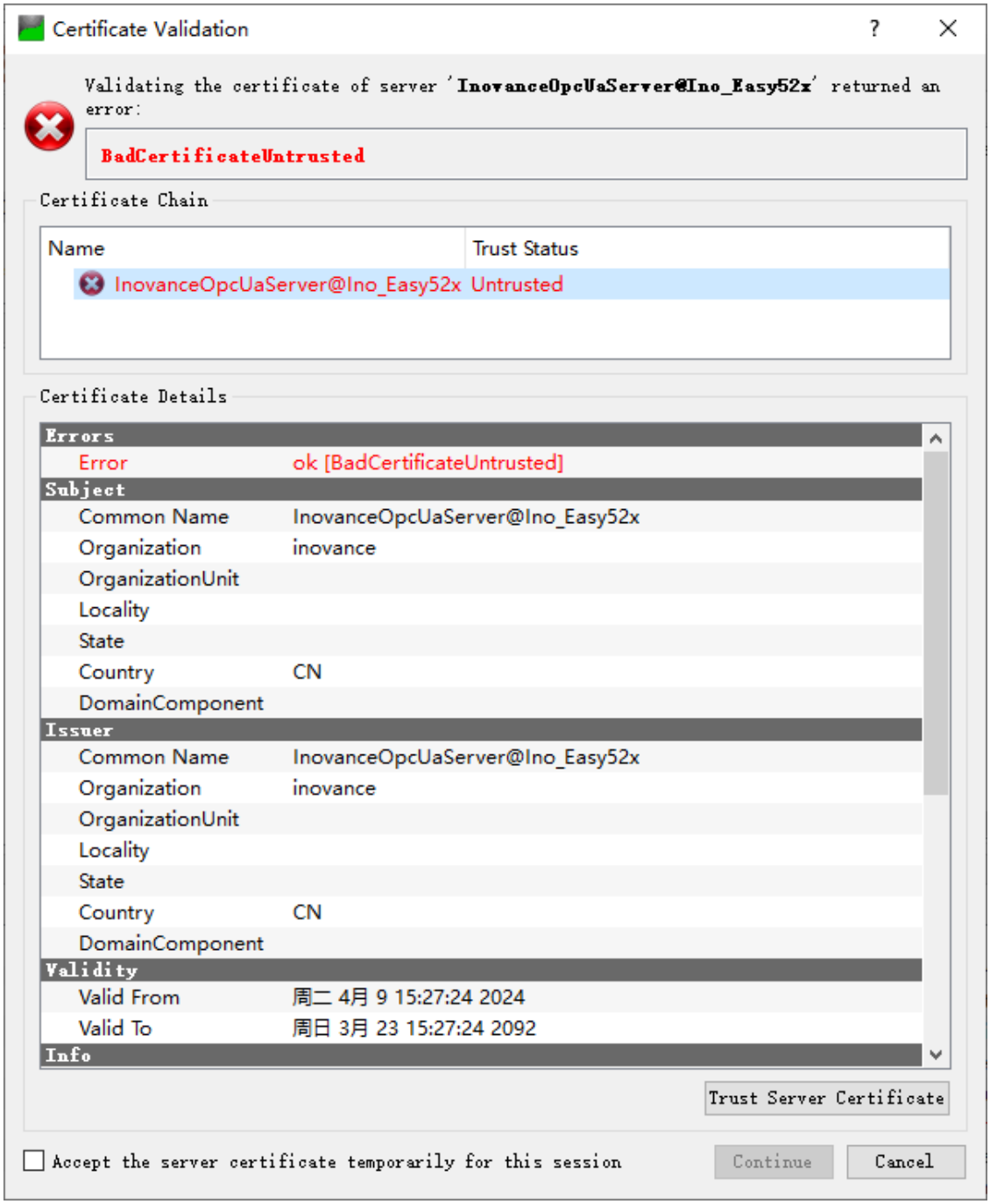



2. 连接OPC UA服务器站点。

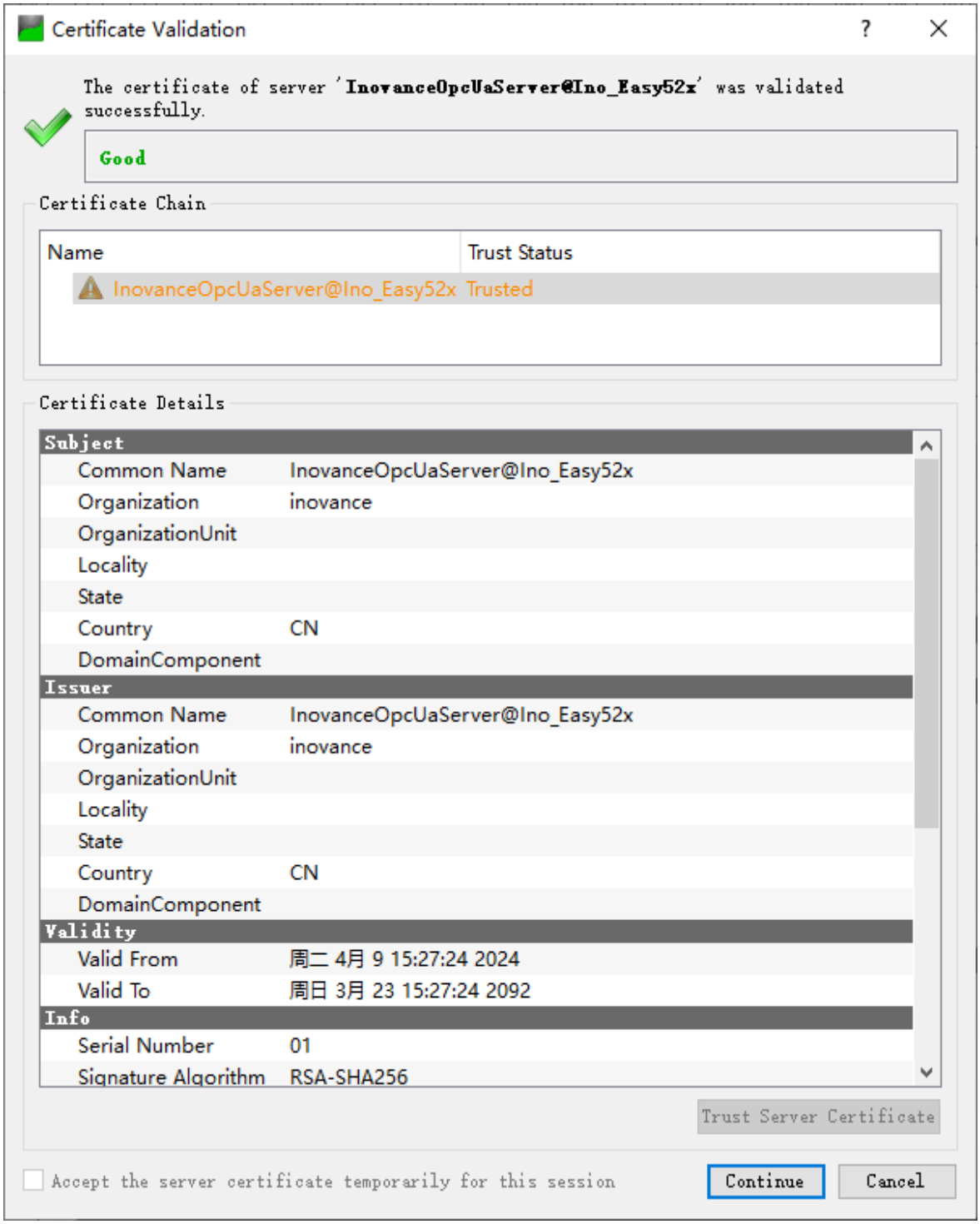
1. 选中OPC UA 服务器，在菜单栏单击 ，连接服务器。




2. 首次连接时，需要验证通信双方的证书，UaExpert会弹出证书验证对话框。

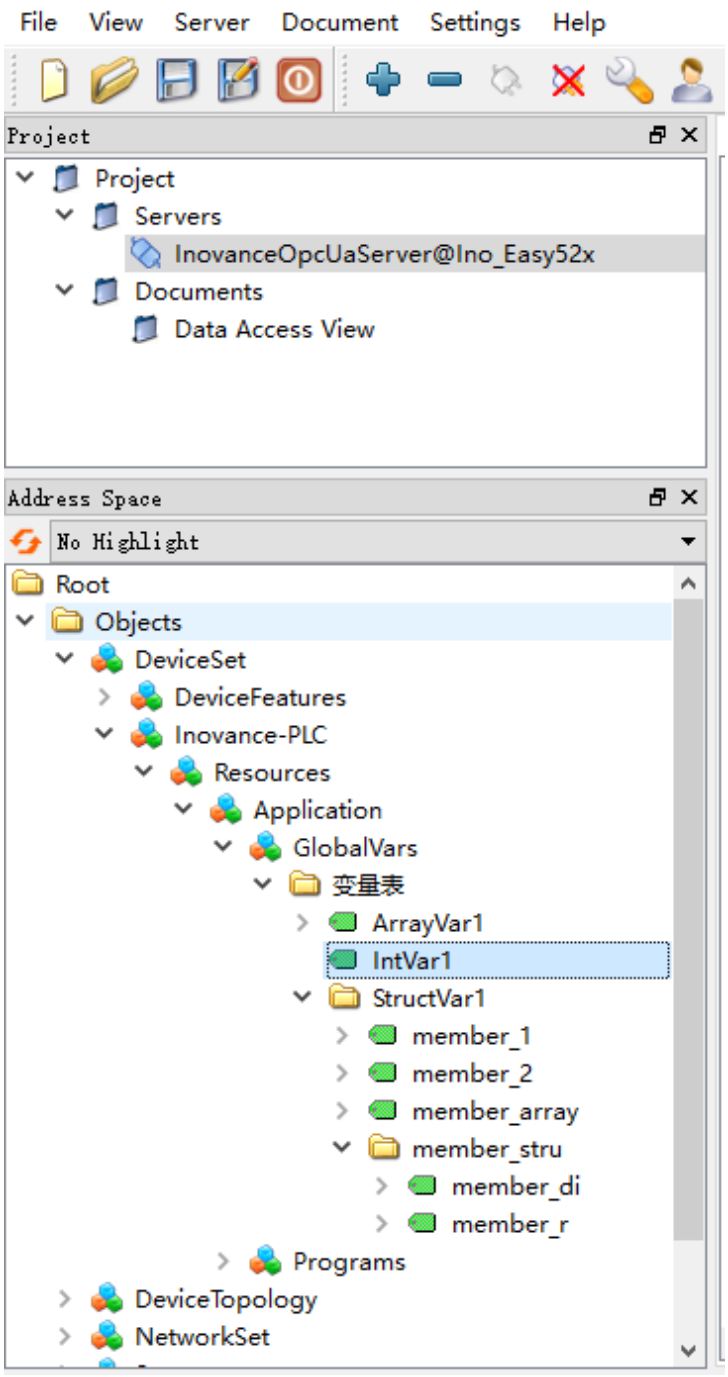



3. 单击“Trust Server Certificate”，信任服务器证书。

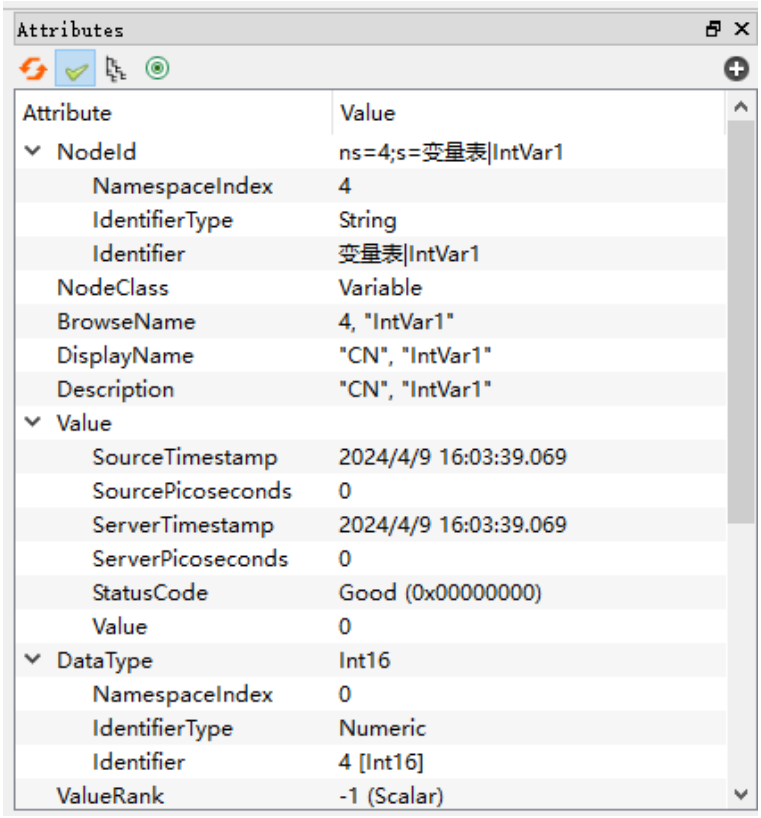



3. 访问OPC UA服务器的数据。

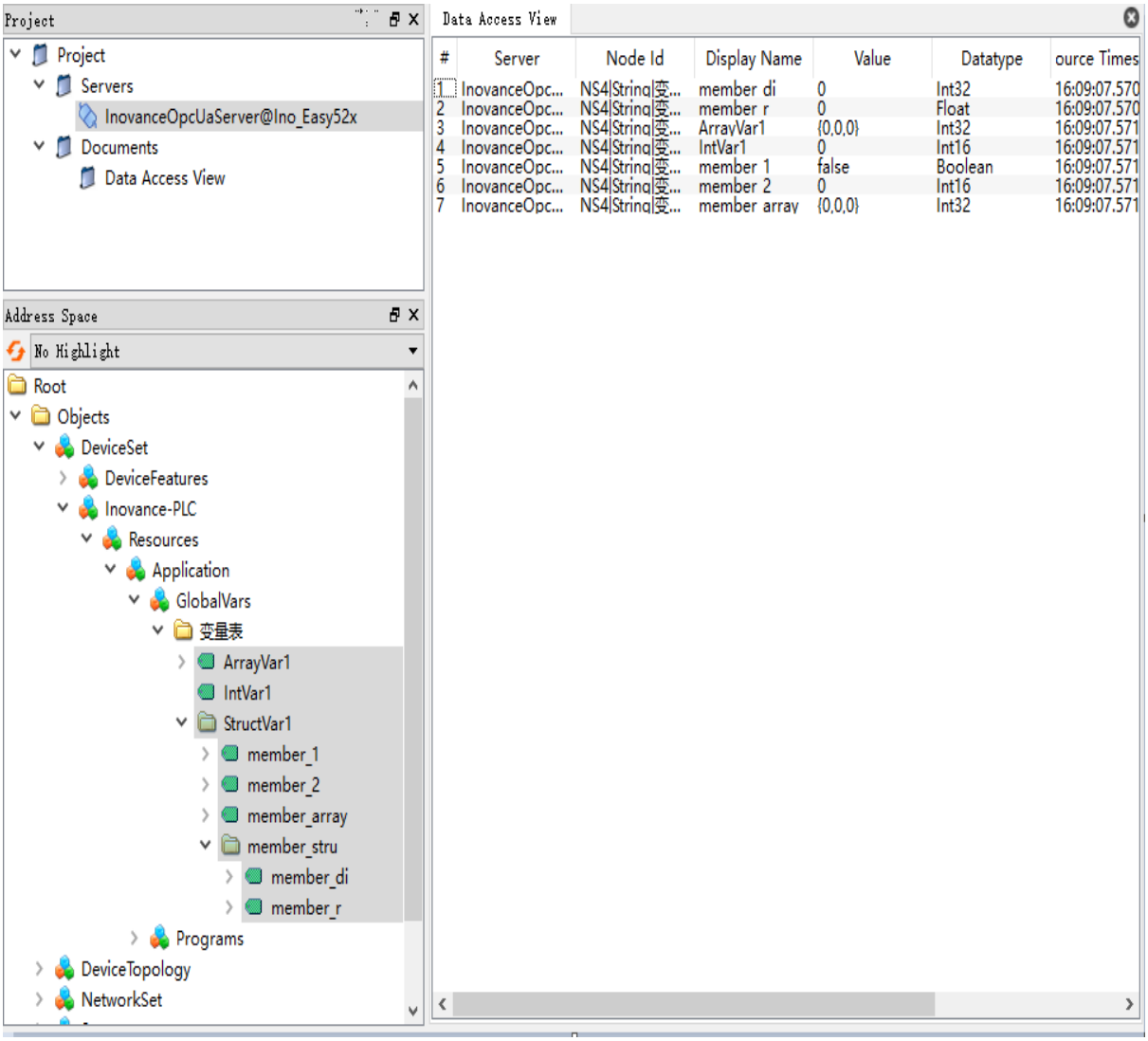
   证书验证成功后，即可在地址空间窗口浏览Easy PLC的OPC UA服务器支持的信息。




单独选择某个节点可在“Attribute”窗口查看该节点的属性。




将“Address Space”窗口的变量拖拽至“Data Access View”区域，即可订阅或读写变量，如下图所示。



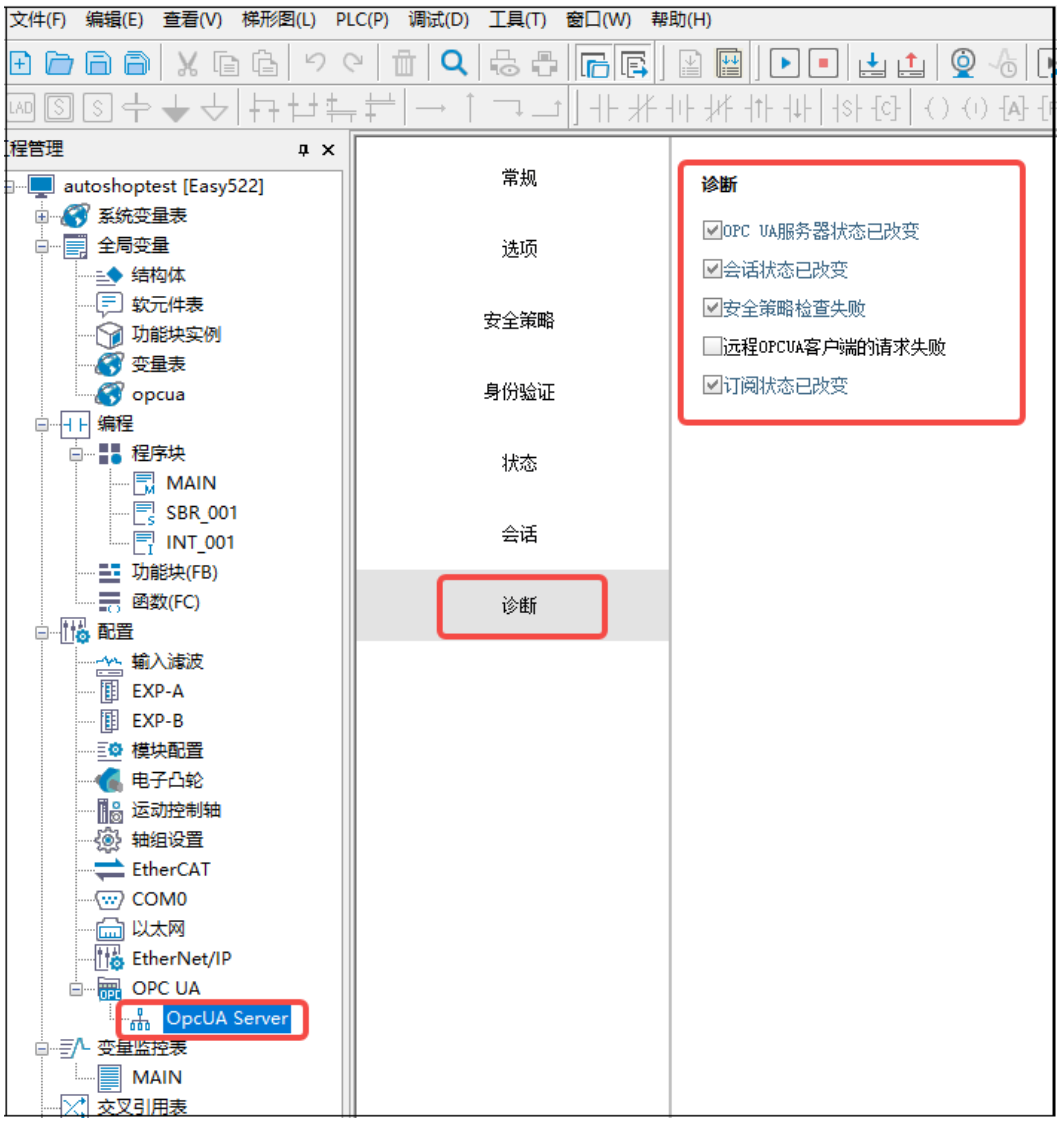
# 15.4 配置故障诊断功能

### 前提条件

- 固件版本：V6.4.0.0及以上
- 软件版本：AutoShop V4.10.2.0及以上

### 操作步骤

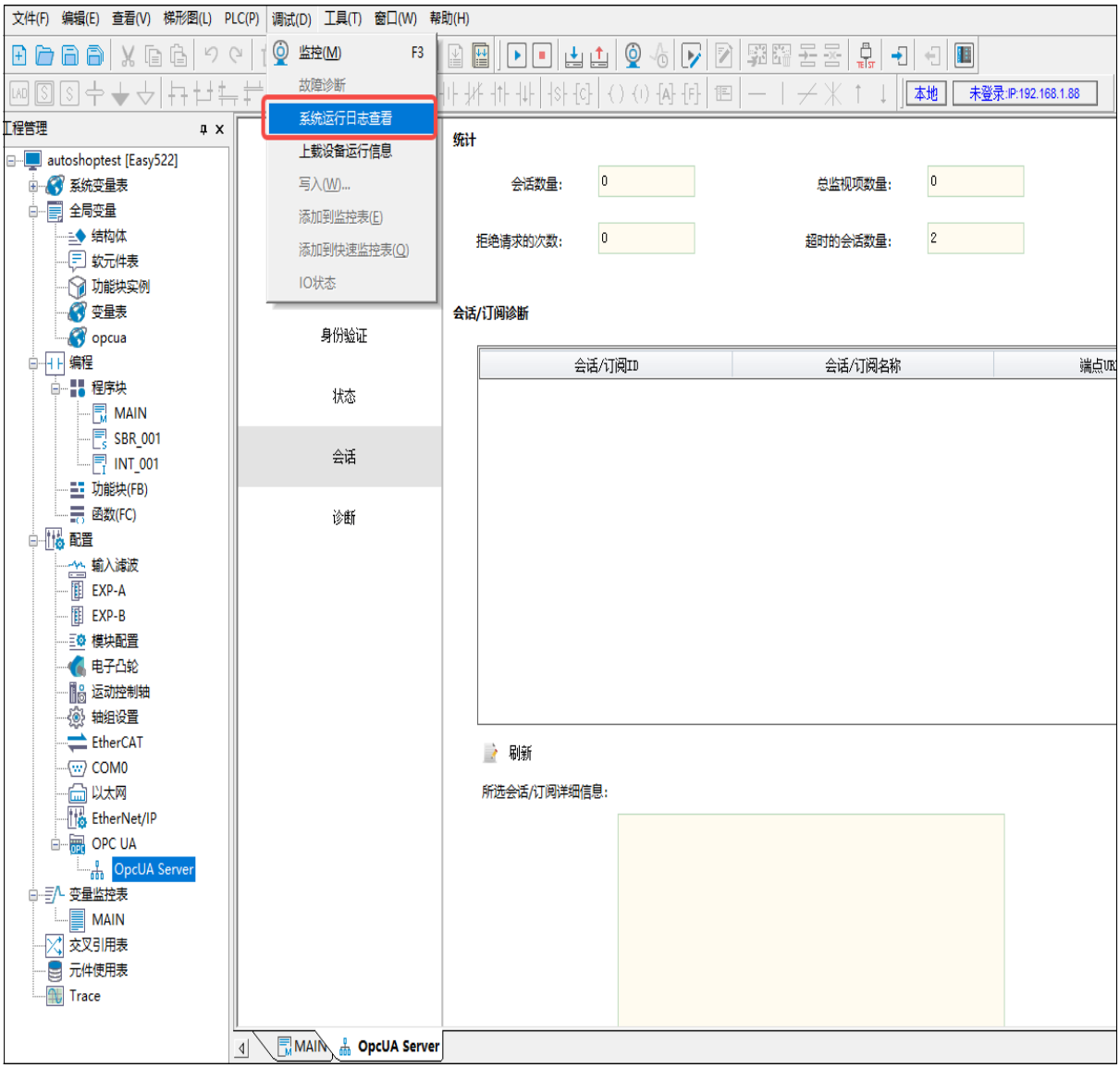
1. 配置故障诊断界面。在“工程管理”选择“配置>OPC UA>OpcUA Server”，在右侧界面，单击“诊断”页签，勾选需要支持的诊断功能，如下图所示。



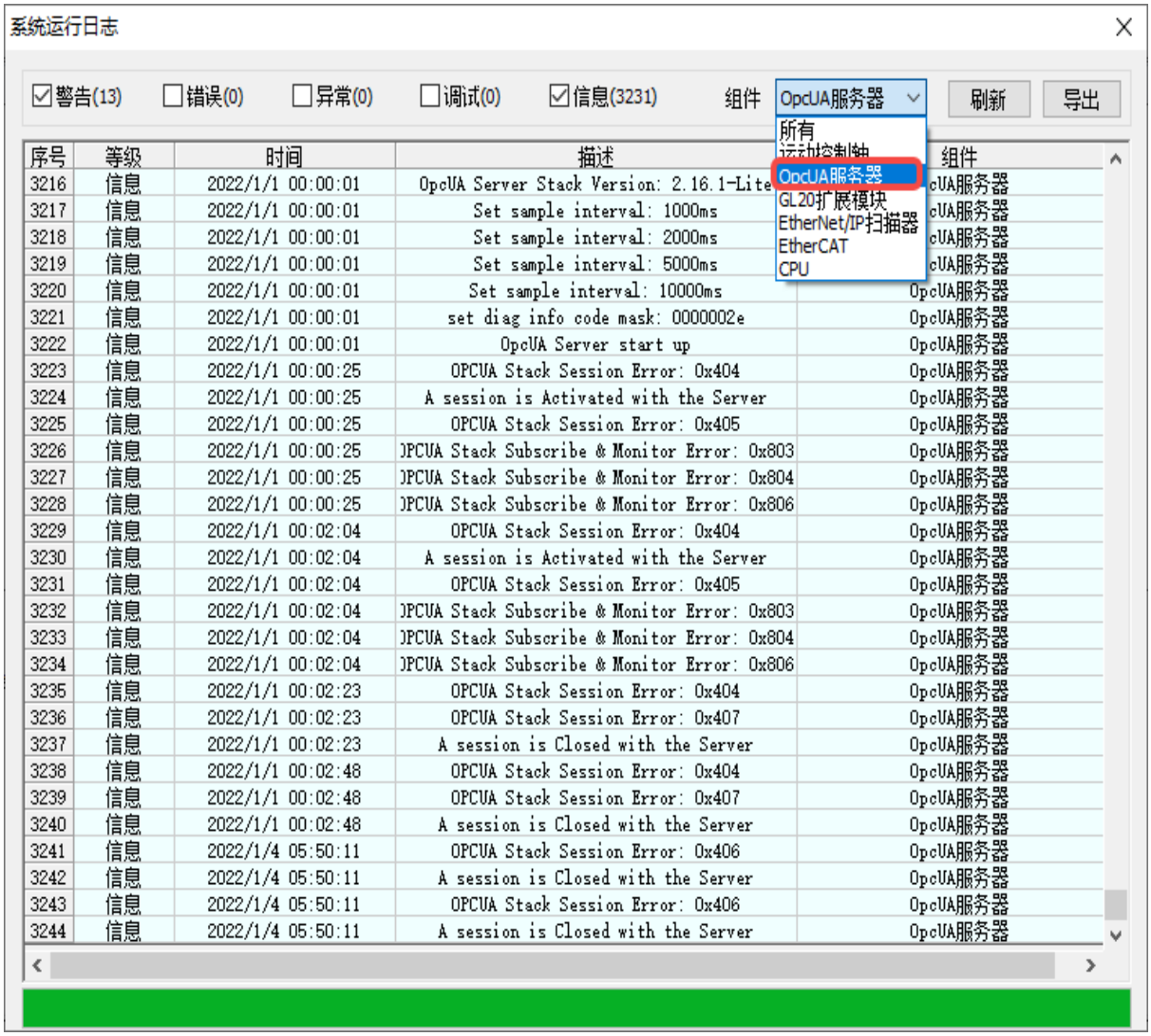

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| OPC UA服务器状态已改变 | 支持对服务器运行，停止，超时状态切换进行诊断上报，上报方式：诊断码上报 |
| 会话状态已改变 | 支持对已连接的会话状态进行诊断上报，包括创建、激活、超时、关闭 上报方式：诊断码上报 |
| 安全策略检查失败 | 支持对安全策略的检查失败情况进行上报：如账号密码错误，以不支持的安全策略进行连接，证书失效。诊断上报方式：会话页签拒绝请求次数增加，诊断码上报 |

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 远程OPCUA客户端请求失败 | 支持对OPCUA客户端请求失败进行诊断上报，诊断上报方式：会话页签拒绝请求次数增加，诊断码上报 |
| 订阅状态改变上报 | 客户端与服务器在会话过程中建立订阅，支持对会话订阅状态的诊断上报，上报方式：诊断码上报 |

2. 查看诊断码。在菜单栏单击“调试>运行日志查看”，如下图所示。




3. 在运行日志对话框中的“组件”选择“OpcUA服务器”筛选OpcUA组件日志，并显示已配置诊断上报功能的状态码，如下图所示。




诊断码定义如下表所示。

| 诊断码 | 诊断描述 | 故障原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 内存不足 | 内存不足 | 检查是否还有内存可用 |
| 0x0002 | socket打开失败 | 权限不足、系统资源不足、端口号被占用等原因 | 1. 检查网络是否正常<br>2. 检查日志查看具体的错误信息 |
| 0x0003 | 未指定IP | socket绑定时未指定IP | 检查配置的IP是否正确 |
| 0x0004 | socket绑定失败 | 权限不足、系统资源不足、IP或端口号被占用等 | ◦ 检查日志查看具体的错误信息<br>◦ 检查IP是否正确<br>◦ 检查端口号是否被占用 |
| 0x0006 | hostname过长 | hostname长度超过512个字节 | 检查配置的服务器的Url标识长度度是否超过512字节 |
| 0x0008 | EndpointUrl无效 | 设置的服务器终端Url无效 | 检查服务器的Url标识是否正常，如使用设备名请于设备名保持一致；若使用IP，请配置正确的IP |

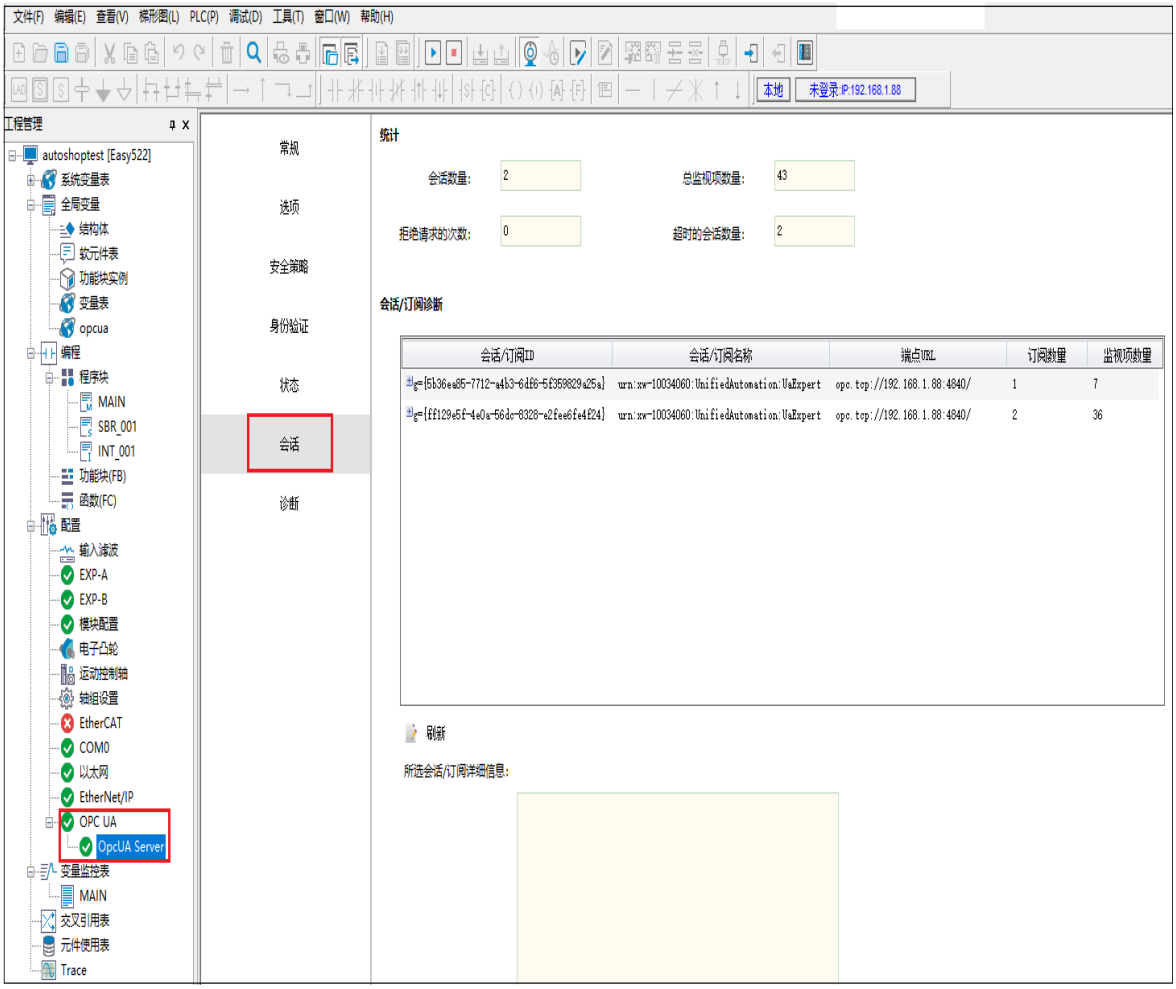
| 诊断码 | 诊断描述 | 故障原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0009 | 安全策略为空 | 未正确配置安全策略 | 检查安全配置界面是否均未勾选 |
| 0x000A | 安全策略设置失败 | 未正确配置安全策略 | 检查安全配置界面是否正确配置 |
| 0x000B | 安全模式与安全协议不匹配 | 安全模式为非None时，安全协议为None（不能为None） | 检查安全配置界面是否正确配置且生效 |
| 0x000E | 配置参数端口超限 | OPCUA使用网口断连，或远端网络不可达 | 检查IDE中端口设置是否异常超限 |
| 0x000F | 配置参数最大会话超时时间超限 | 配置参数中，端口设置超出限制范围 | 检查IDE中端口设置是否异常超限 |
| 0x0010 | 配置参数最大会话数超限 | 配置参数中，最大会话超时时间超出限制范围， | 检查IDE中端口设置是否异常超限 |
| 0x0011 | 配置参数采样间隔超限 | 配置参数中，采样间隔超出限制范围 | 检查IDE中端口设置是否异常超限 |
| 0x0012 | 配置参数发布间隔超限 | 配置参数中，发布间隔超出限制范围 | 检查IDE中端口设置是否异常超限 |
| 0x0013 | 配置参数每个会话的最大订阅数超限 | 配置参数中，每个会话的最大订阅数超出限制范围 | 检查IDE中端口设置是否异常超限 |
| 0x0014 | 配置参数每个订阅的最大监视数超限 | 配置参数中，每个订阅的最大监视数超出限制范围 | 检查设置是否超限 |
| 0x0015 | 配置文件不存在 | 设备中缺失ini配置文件 | 需要请重新刷机或者固件升级 |
| 0x0201 | （地址空间、节点管理）内存耗尽 | 内存不足 | 检查是否还有内存可用？ |
| 0x0401 | （会话服务）内存耗尽 | 内存不足 | 检查是否还有内存可用？ |
| 0x0402 | 会话数过多 | 会话连接数超过限定值 | 检查连接到服务器的会话数量是否已经达到限制规格？ |
| 0x0404 | 会话状态改变为：Created | 会话创建 | 信息提示作用 |
| 0x0405 | 会话状态改变为：Activated | 会话激活 | 信息提示作用 |
| 0x0406 | 会话状态改变为：Timeout | 会话超时 | 信息提示作用 |
| 0x0407 | 会话状态改变为：Closed | 会话关闭 | 信息提示作用 |
| 0x0601 | （读写、属性）内存耗尽 | 内存不足 | 检查是否还有内存可用？ |

| 诊断码 | 诊断描述 | 故障原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0602 | 读/写操作数量过多 | 单帧读/写请求数超过上限值 | 检查客户端单次读/写的节点数是否超过上述服务器单次读/写最大节点数是否符合产品规格 |
| 0x0603 | 节点value属性不可读 | 读变量value属性时，节点权限为不可读 | 组态界面检查变量节点是否勾选公开变量（opcua变量） |
| 0x0605 | indexRange无数据 | 读节点属性时，指定的indexRange无数据 | ◦ 检查服务器中数值变量是否为数组，数组大小是否匹配，是否有空值的情况<br>◦ 检查客户端读请求时，是否在数组的范围 |
| 0x0606 | 节点value属性不可写 | 写变量value属性时，节点权限为不可写 | ◦ 组态界面检查是否勾选公开变量（opcua变量）<br>◦ 检查变量是否可写 |
| 0x0801 | （订阅、监视）内存耗尽 | 内存不足 | 检查是否还有内存可用？ |
| 0x0802 | 订阅数量过多 | 创建订阅、转移订阅时，单个会话订阅数超过上限值 | ◦ 检查服务器对应会话订阅数是否已达到最大节订阅数？是否匹配产品规格<br>◦ 检查总订阅数量是否已达产品规格 |
| 0x0803 | 订阅状态改变为：Creating | 订阅创建 | 信息提示作用 |
| 0x0804 | 订阅状态改变为：Normal | 订阅创建 | 信息提示作用 |
| 0x0805 | 订阅状态改变为：Late | 订阅创建 | 信息提示作用 |
| 0x0806 | 订阅状态改变为：Closed | 订阅关闭 | 信息提示作用 |
| 0x0C01 | （浏览服务）内存耗尽 | 内存不足 | 检查是否还有内存可用 |

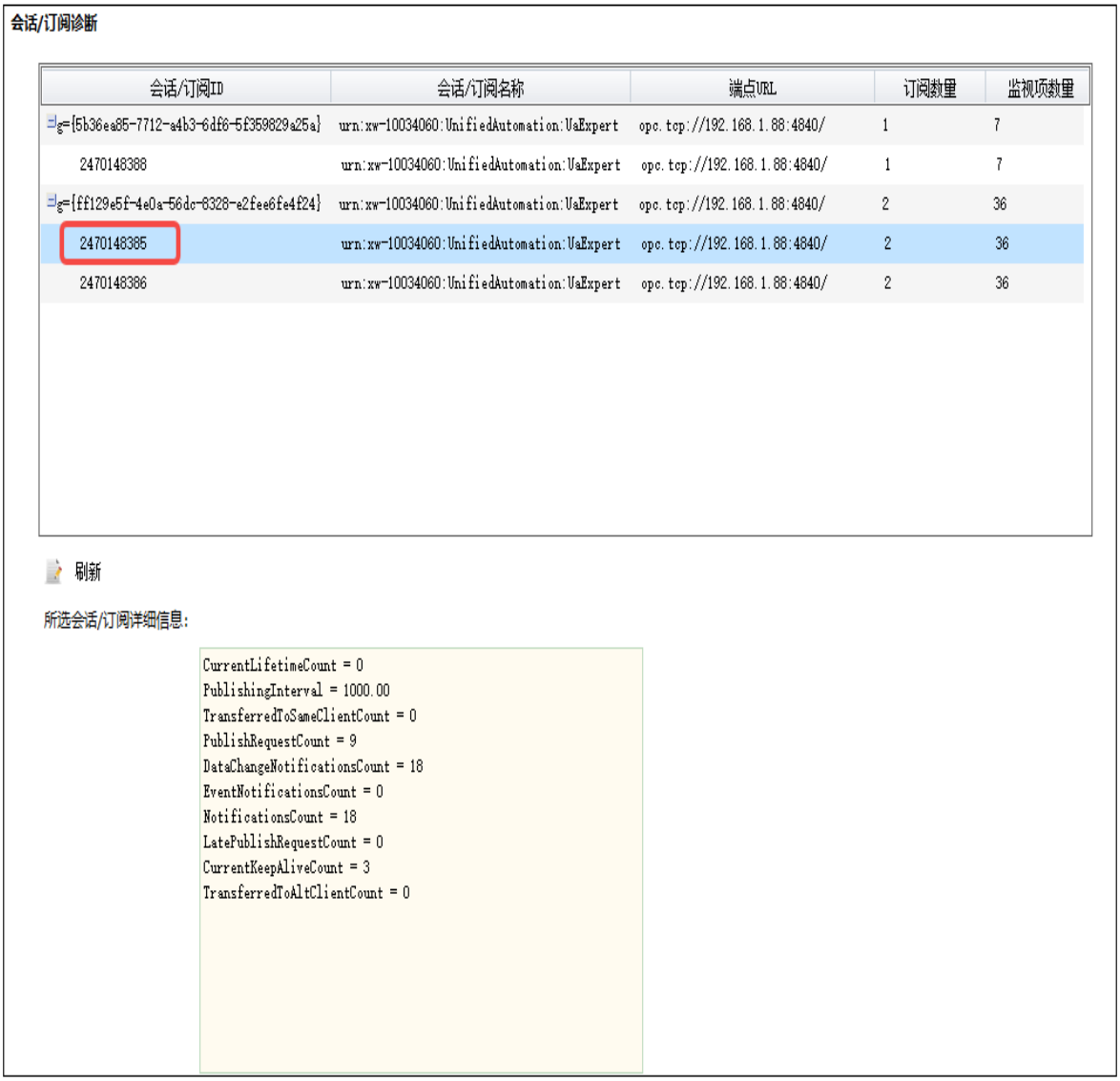
4. 查看服务器自诊断信息。

支持在界面查看服务器自诊断信息，可查看服务器诊断信息的统计数据、会话/订阅诊断信息的及会话/订阅的详细信息。

a. 在“工程管理”选择“配置>OPC UA>OpcUA Server”,在右侧界面，单击“会话”页签，如下图所示。



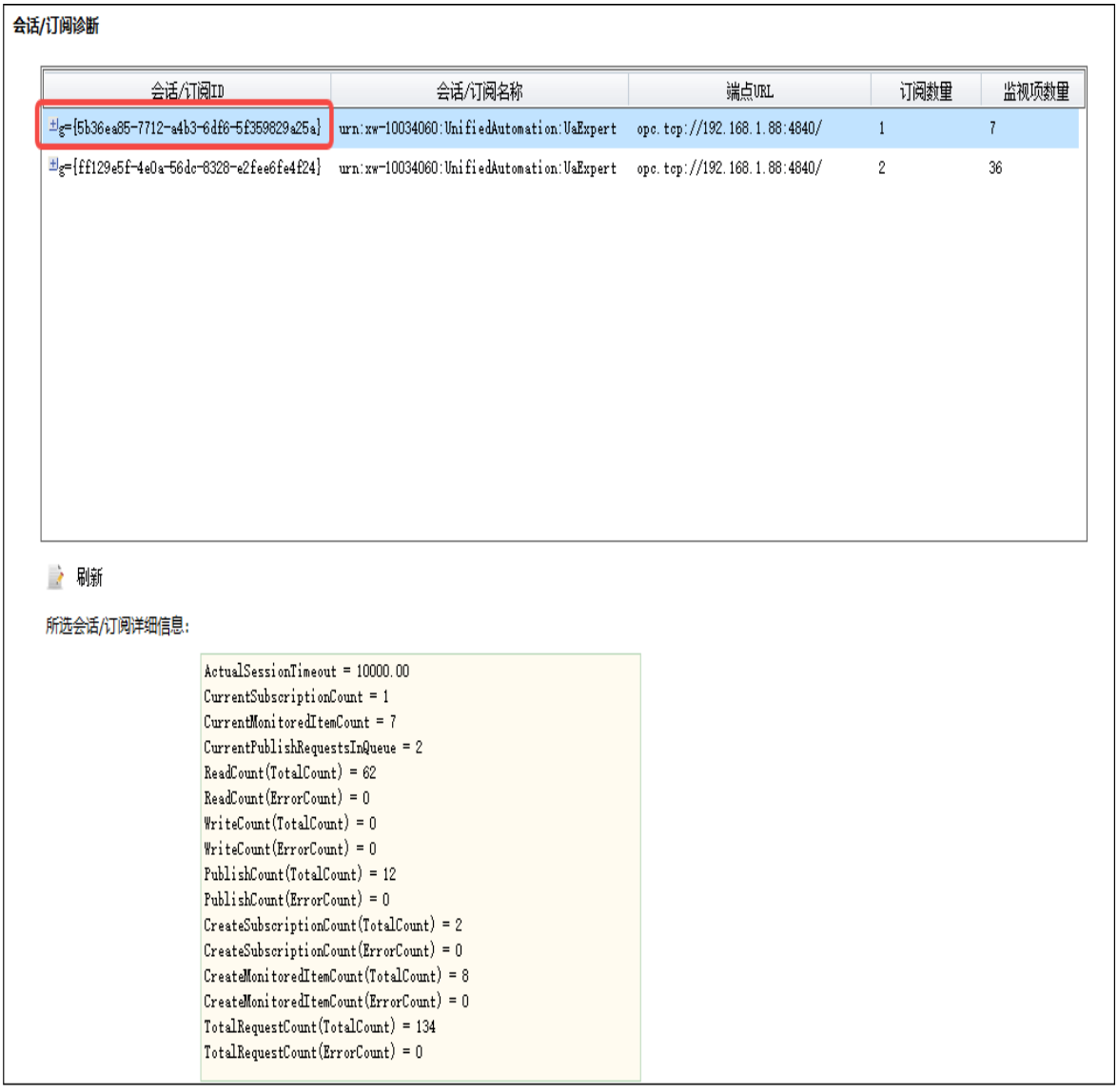

b. 单击具体会话ID，详细信息界面显示当前会话所有订阅详细信息，如下图所示。




| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| ActualSessionTimeout | 客户端在打开会话调用中指定的请求会话超时 |
| CurrentSubscriptionsCount | 会话当前使用的订阅数 |
| CurrentMonitoredItemsCount | 会话当前使用的监视的数量 |
| CurrentPublishRequestsInQueue | 当前在会话队列中的发布请求数 |
| ReadCount（TotalCount） | 当前会话读取服务的计数器，标识在会话中接收到的该服务请求的总数量 |
| ReadCount（ErrorCount） | 当前会话读取服务错误错误请求计数器，标识在会话中接收到的该服务请求的错误数量 |
| WriteCount（TotalCount） | 当前会话写服务的计数器，标识会话中收到的该服务请求的总数量 |
| WriteCount(ErrorCount) | 当前会话写服务的错误请求计数器，标识会话中收到的该服务请求的错误数量 |
| PublishCount（TotalCount） | 当前会话发布服务的计数器，标识在会话中接收到的此服务请求的总数量 |
| PublishCount(ErrorCount) | 当前会话发布服务错误请求计数器，标识在会话中接收到的此服务请求的错误数量 |

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| CreateSubscriptionCount(TotalCount) | 当前会话创建订阅服务的计数器，用于标识会话中接收到的该服务的总请求数 |
| CreateSubscriptionCount(ErrorCount) | 当前会话创建订阅服务错误请求计数器，用于标识会话中接收到的该服务的错误请求数 |
| CreateMonitoredItemsCount(TotalCount) | 当前会话创建监视服务的计数器，标识会话中接收到的该服务总请求数 |
| CreateMonitoredItemsCount(ErrorCount) | 当前会话创建监视服务错误请求计数器，标识会话中接收到的该服务错误请求数 |
| TotalRequestCount(TotalCount) | 当前会话所有服务请求的计数器，标识会话中接收到的任何服务请求的数量 |
| TotalRequestCount(ErrorCount) | 当前会话所有服务错误请求计数器，标识会话中接收到的任何服务请求的错误请求数 |

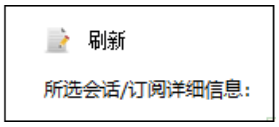
c. 单击会话左侧“+”号展开会话，单击击具体订阅，可查看对应订阅id信息，如下图所示。




| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| CurrentLifetimeCount | 当前订阅的当前生命周期计数 |
| PublishingInterval | 当前订阅的发布间隔，单位为毫秒 |

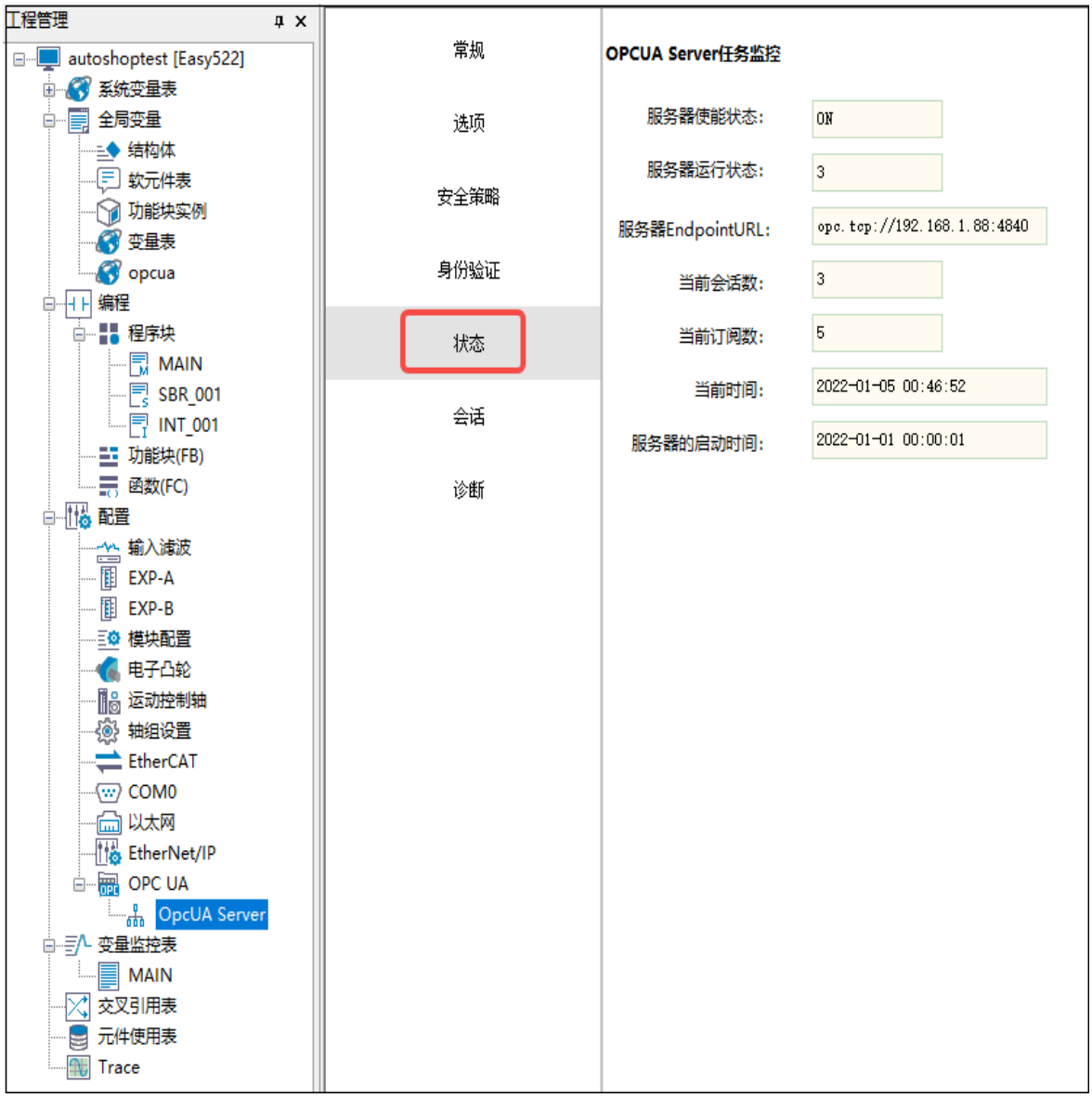
| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| TransferredToSameClientCount: | 当前订阅被转移到同一客户机的备用会话的次数 |
| PublishRequestCount | 当前订阅的发布间隔，单位为毫秒 |
| DataChangeNotificationsCount | 订阅发送的数据更改通知的数量 |
| EventNotificationsCount | 订阅发送的事件通知数量。 |
| NotificationsCount | 订阅发送的通知总数 |
| LatePublishRequestCount | 订阅进入LATE状态的次数，即发布定时器到期和未发送通知的次数 |
| CurrentKeepAliveCount | 订阅进入KeepAlive状态的次数 |
| TransferredToAltClientCount | 订阅被转移到备用客户端的次数 |

4．单击“刷新”最新诊断信息，新增会话及订阅监视，如下图所示。



5. 监控服务器状态。支持对Opcua Server状态监控。可查看服务器目前使能状态，当前会话数，当前订阅数，端点Url、当前时间与服务器启动时间。

1. 在“工程管理”选择“配置>OPC UA>Opcua Server”,在右侧界面，单击“状态”页签，如下图所示。




2. 状态更新需要打开监控功能，在上方菜单栏单击 或键盘按下F3打开监控功能。

# 16 MC通信

## 16.1 概述

> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - PLC：Easy523、Easy522、Easy521、Easy320
> - 固件版本：V6.4.0.0及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.10.0.0及以上

**简介**

三菱MC协议（Mitsubishi MC Protocol）是三菱电机公司开发的一种用于工业自动化设备通信的协议，特别是在其PLC（可编程逻辑控制器）系统中应用。该协议通常用于在以太网、RS-232、RS-485等网络环境下实现PLC之间通信，同时也支持PLC与外部设备（如计算机、触摸屏、人机界面等）之间的连接。

通信规格如下：

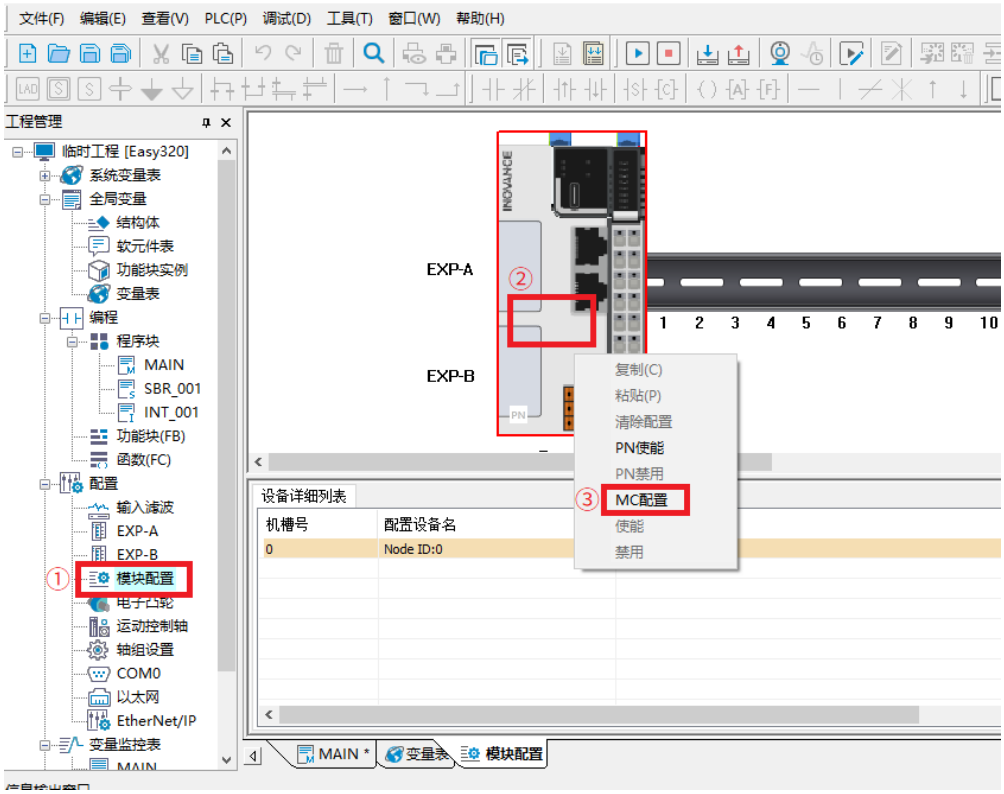
- 支持3E、4E帧。
- 支持ASCII、二进制两种数据编码类型。
- 支持基于TCP、UDP的MC通讯协议。

> **说明**
>
> TCP通信下最多支持32个主站连接（受限于PLC本身的TCP协议）

# 16.2 配置过程

### 操作步骤

1. 在左侧工程管理树中双击“配置>模块配置”，在“模块配置”界面右击PLC图片，在弹出的菜单栏选择“MC配置”。




2. 在弹出的MC配置界面勾选“使能MC协议”启动PLC的MC服务器功能，在“网络协议类型”区域设置网络通信协议和端口号，在“通信数据代码设置”区域设置MC数据的编码格式，单击“确定”。

参数说明如下表所示：

| 参数名称 | | 说明 |
|---|---|---|
| 使能MC协议 | | 设置MC服务器是否使能 |
| 网络协议类型 | TCP | 设置网络通信的协议类型为TCP |
| | UDP | 设置网络通信的协议类型为UDP |

| 参数名称 | | 说明 |
| --- | --- | --- |
| | 端口号 | 设置MC服务的端口号<br>取值范围：1025～4999、5010～49151<br>不可设置为以下端口号：<br>◦ FINS：9600<br>◦ EtherNet/IP：44818、2222<br>◦ EtherCAT：34980<br>◦ 标签通信：12939、12940 |
| 通信数据代码设置 | 二进制码通信 | 设置通信数据的编码格式为二进制码通信 |
| | ASCII码通信 | 设置通信数据的编码格式为ASCII码通信 |

3. 配置完成后，单击，将程序下载到PLC中，即可开启PLC的MC服务功能。

## 16.3 系统变量一览表

| 名称 | 含义 |
| --- | --- |
| McSlvEn | MC服务器使能状态<br>0：未启动<br>1：已启动 |
| McNetworkType | 网络通信类型<br>0：TCP<br>1：UDP |
| McEncodingType | 编码格式<br>0：二进制编码<br>1：ASCII编码 |
| McSlvPort | MC服务端口号<br>取值范围：1025～4999、5010～49151<br>不可设置为以下端口号：<br>• FINS：9600<br>• EtherNet/IP：44818、2222<br>• EtherCAT：34980<br>• 标签通信：12939、12940 |
| connected | 连接状态<br>0：无TCP连接<br>1：存在TCP连接 |
| connections | TCP客户端连接数量 |

| 名称 | 含义 |
| --- | --- |
| IPAddress | TCP客户端IP地址列表 |

## 16.4 支持规格

**支持指令码与访问点数**

| 操作名称 | 指令 | 子指令 | | 访问点数 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Q/L系列 | iQ-R系列 | ASCII | 二进制 |
| 批量读取（字） | 0401 | 0000 | 0002 | 1～960（字） | |
| 批量读取（位） | 0401 | 0001 | 0003 | 1～3584（位） | 1～7168（位） |
| 批量写入（字） | 1401 | 0000 | 0002 | 1～960（字） | |
| 批量写入（位） | 1401 | 0001 | 0003 | 1～3584（位） | 1～7168（位） |
| 随机读取（字） | 0403 | 0000 | 0002 | 1≤（字访问点数+双字访问点）≤96（字） | |
| 随机写入（字） | 1402 | 0000 | 0002 | 1≤（字访问点数×12+双字访问点×14）≤960（字） | |
| 随机写入（位） | 1402 | 0001 | 0003 | 1～94（位） | |

**支持软元件范围**

| 汇川软元件 | 类型 | 范围 | 点数 | 对应三菱软元件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 位 | X0~X1777 | 1024点，8进制编码 | X |
| Y | 位 | Y0~Y1777 | 1024点，8进制编码 | Y |
| M | 位 | M0~M7999 | 8000点 | M |
| S | 位 | S0~S4095 | 4096点 | L |
| B | 位 | B0~B32767 | 32768点 | B |
| D | 字 | D0~D7999 | 8000点 | D |
| R | 字 | R0~R32767 | 32768点 | D |
| W | 字 | W0~W32767 | 32767点 | W |

说明

- 访问点数指单次命令能操作的软元件数量。
- 若要通过MC协议访问汇川PLC的R元件，MC请求帧按照访问D元件的方式来写即可，PLC会自动将D、R元件统一编址。例如访问R0元件，则需要通过访问D8000来实现。
- 若要通过MC协议访问汇川PLC的S元件，MC请求帧按照访问L元件的方式来写即可。
- 注意三菱软元件编码与汇川软元件编码的进制转换。

## 16.5 故障码

| 故障码 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0000 | 读取/写入操作正常 | - |
| 4031 | 读取/写入的软元件超出了规定范围 | - |
| | 批量写超过规定范围 | - |
| | 要操作的软元件起始编码超出了可读写的范围 | - |
| C050 | 接收到的软元件编码不合法 | ASCII特有 |
| | 位单位操作下，写入值异常 | - |
| C051 | 要操作的长度超过了单次通信最大处理点数（批量读写-字单位） | - |
| C052 | 要操作的长度超过了单次通信最大处理点数（批量读写-位单位） | - |
| C053 | 要操作的长度超过了单次通信最大处理点数（随机写-位单位） | - |
| C054 | 要操作的长度超过了单次通信最大处理点数（批量读写-字单位） | - |
| C056 | 批量读指令软元件编码不合法 | 二进制特有 |
| C058 | 写入的长度与帧结构中请求数据长度（整帧长度）不一致 | ASCII特有 |
| C059 | 未识别的指令/子指令 | - |
| | 非法对字软元件进行位操作 | - |
| C05B | 接收到的软元件编码不合法 | 二进制特有 |
| C05C | 非法对字软元件进行位操作 | - |
| C060 | 位单位操作下，写入值异常 | 二进制特有 |
| C061 | 写入的长度与帧结构中请求数据长度（整帧长度）不一致 | - |

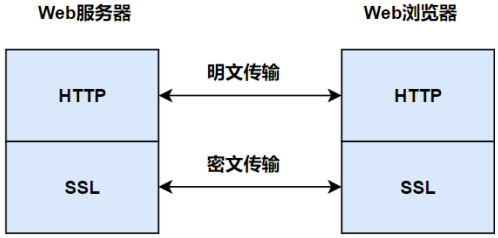
| 故障码 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| | 写入的长度与帧结构中软元件操作长度（要操作的长度）不一致 | - |
| 无响应 | 输入的副帧头不是3E/4E帧的副帧头 | - |
| | 写入的长度与帧结构中请求数据长度（整帧长度）不一致 | - |
| | 写入的长度与帧结构中软元件操作长度（要操作的长度）不一致 | - |

# 17 Web服务器

## 17.1 概述

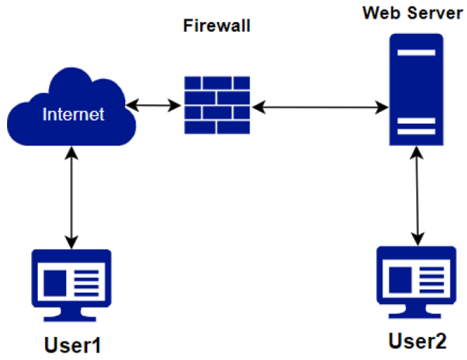
Web是一种利用设备内置的Web服务器，为授权用户提供图形化操作界面的设备管理方式。授权用户可通过HTTP或HTTPS访问Web服务器，对设备进行监视、管理、远程评估、诊断和修改。

- HTTP（Hypertext Transfer Protocol，超文本传输协议）用来在 Internet 上传递Web页面信息。
- HTTPS（Hypertext Transfer Protocol Secure，超文本传输安全协议）是基于SSL（Secure Sockets Layer，安全嵌套层）协议的HTTP协议，提供应用层数据在通信中安全传输，保证了数据的安全性和机密性，在不安全的网络上创建一个安全通道，增加数据被监听的难度。




**注意**

- 为了保证数据传输的安全性，在未受安全保护的网络或公开的网络环境中，要求使用HTTPS访问Web服务器，即URL为“https://”对数据进行加密传输。具体访问方式如下：




  - 用户User1通过Internet网络访问设备。
  - 用户User2通过局域网访问设备。
- 在公开的不安全的网络中使用Web服务器功能时，必须采取部署防火墙、限制网络访问等适当措施防止设备遭受恶意入侵。

# 17.2 Web服务器配置

> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - PLC：Easy511、Easy321、Easy500系列、Easy300系列等支持网口的PLC
> - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上

**前提条件**

- Web服务器为汇川技术Easy系列PLC设备。
- PLC已通过后台手动设置或者DHCP配置IP地址。
- PLC与客户端PC之间网络连通（可通过ping检查是否可以访问设备）。
- PC若使用了防火墙，请检查对应端口是否打开。
  - HTTP访问：TCP端口80。
  - HTTPS访问：TCP端口443。
- Web浏览器需为以下浏览器且支持JavaScript。
  - Google Chrome V85及以上版本。
  - Microsoft Edge Chromium Based V85及以上版本。
  - Mozilla Firefox V79及以上版本。

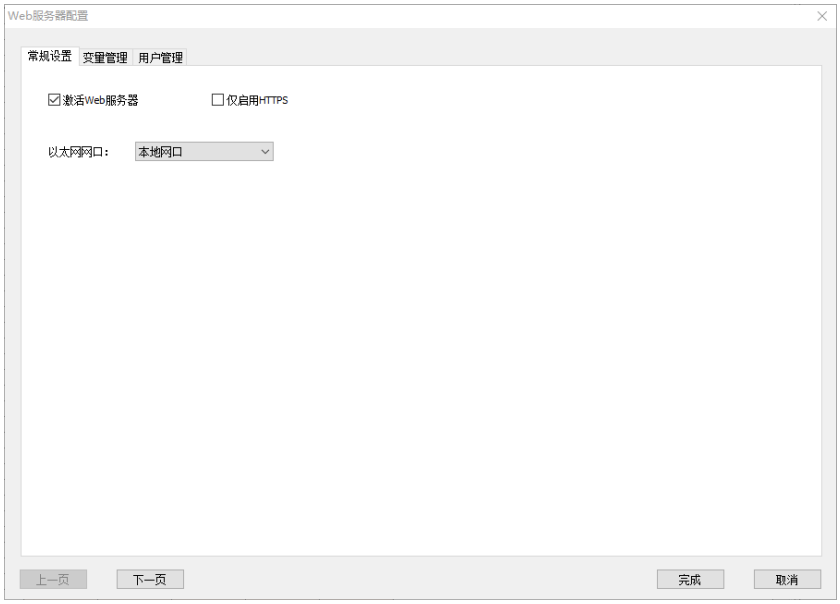
> **注意**
>
> - 设备出厂时Web服务器功能默认关闭，如果需要启用Web服务器功能，请参考如下操作步骤进行配置，激活Web服务器功能后，再通过浏览器进行访问。
> - 在使用限制外，使用未经验证的Web浏览器和版本登入Web界面，界面的表现可能出现未经定义的结果。

## 操作步骤

1. 打开或新建工程，在“工程管理”区域双击“Web服务器”，打开“Web服务器配置”对话框。

2. “Web服务器配置”对话框包括常规设置、变量管理、用户管理三部分，单击下方的“上一页”或“下一页”按钮对页签进行切换。

   a. “常规设置”页签中勾选“激活Web服务器”复选框，按需勾选“仅启用HTTPS”，在“以太网网口”下拉框中选择要使能的网口。



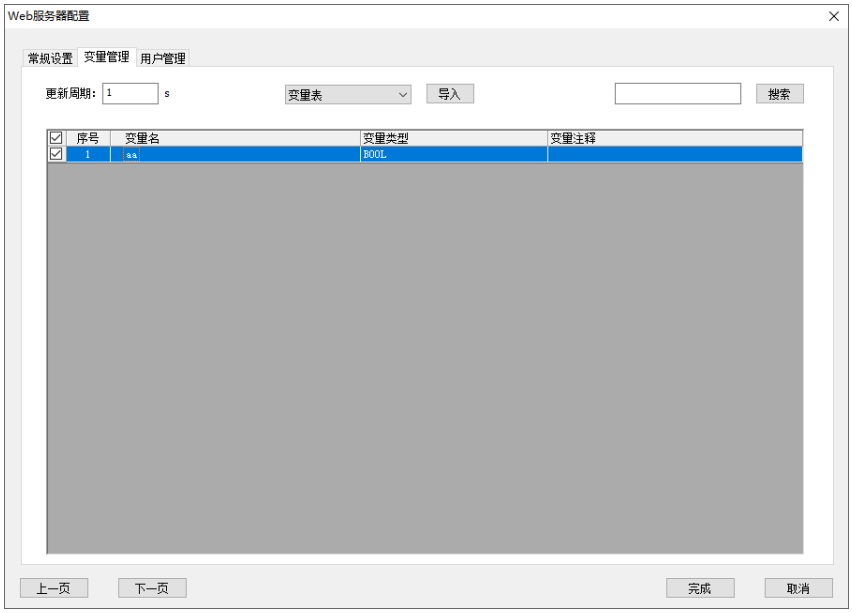

参数说明如下表所示。

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 激活Web服务器 | 勾选后，配置文件中会开启Web服务器功能。 |
| 仅启用HTTPS | 勾选后开启HTTPS协议；不勾选则默认HTTP和HTTPS都启用。 |
| 以太网网口 | 下拉选择，为当前要配置的PLC以太网网口。 |

   b. 在AutoShop变量表中新建变量，将需要在Web服务器中查看或读写的变量的“网络公开”属性设置为“公有”。

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 网络公开 | 注释 | 软元件地址 | 长度 | 当前值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | aa | BOOL | OFF | 不保持 | 公有 | | | nBitLen:1 | |
| 2 | | | | | | | | | |

   c. 在“变量管理”页签的“导入”前选择“变量表”，单击“导入”。




参数说明如下表所示。

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 更新周期 | 变量的更新周期，默认1s，支持配置1s～60s。 |
| 搜索 | 可以在当前表格中搜索变量，以查看变量是否选中。 |
| 导入 | 从选中的变量表中导入“网络公开”属性为“公有”的合法变量。 |
| 变量表 | ▪ 支持最多选中100个变量。<br>▪ 支持ARRAY、BOOL、INT、DINT、REAL、STRING、BYTE、STRUCT等类型变量。<br>▪ 数组维度仅支持一维。<br>▪ 结构体嵌套层数最大支持3层。<br>▪ 数组/结构体变量元素数量最多10000个。<br>▪ 数组/结构体变量总体容量最大100000字节。<br>▪ 单个数组或结构体变量最大为100000字节。 |

d. 配置“用户管理”页签，如下图所示。

参数说明如下表所示。

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 添加 | 添加新用户，单击后弹出“Web服务器用户管理”对话框，如下图所示，可进行用户权限管理。 |
| 删除 | 选中用户管理表某行后，单击此按钮可删除该行用户。 |
| 用户管理表 | ▪ 管理用户信息，默认包含1个账户（用户名：admin；用户密码：Admin@123456；用户权限：管理员）。<br>▪ 双击用户行可编辑该行用户信息。<br>▪ 最多允许设置20个用户。 |

参数说明如下表所示。

| 参数名称 | | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户名称 | | 必须以字母开头，仅可包含字母、数字和下划线，且长度为5～30个字符。 |
| 用户密码 | | 必须包含字母、数字和特殊字符（@、#、%、+、-、*、/），且长度为10个～30个字符。 |
| 用户权限 | 全选 | 一键勾选所有权限，管理员需全勾选。<br>**说明**：若全不勾选，则保留该账户最小权限，用户仅能查看设备首页基础信息。 |

| 参数名称 | | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| | 闪烁设备 | 勾选后可操作运行灯闪烁状态。 |
| | 变量只读 | 勾选后可读取变量信息。 |
| | 变量读写 | 勾选后可读取变量信息、修改变量值。 |
| | 启停设备 | 勾选后可操作设备启停状态。 |
| | 诊断、组态、日志查看与导出 | 勾选后可查看当前故障、运行日志、本地模块、EtherCAT从站界面。 |

3. 在“Web服务器配置”对话框中单击“完成”，在AutoShop工具栏单击下载按钮下载工程至PLC。
4. 打开Web浏览器，URL中输入“https://设备的IP地址”，使用默认账户即可登录web端查看PLC信息。

# 17.3 Web服务器使用

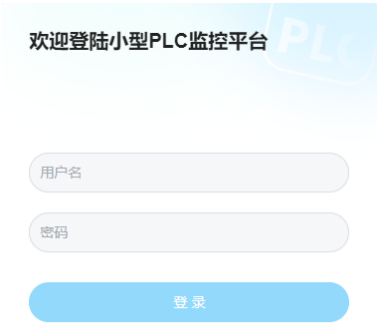
## 17.3.1 登录登出

### 前提条件

已满足17.2 配置Web服务器中的前提条件，并完成相应配置。

### 登录

在Web浏览器中输入“http://设备IP地址”或“https://设备IP地址”，在登录窗口中输入正确的用户名和密码后单击“登录”进入主页。不同类型用户拥有不同的访问权限，具体请参见17.2 配置Web服务器章节的用户配置部分。




**错误提示说明**

- **现象描述**
  输入“https://设备IP地址”后提示不是专用连接。
  **原因分析**
  由于汇川设备在证书缺省情况下使用自签名证书，在基于HTTPS访问时会弹出证书安全提示。

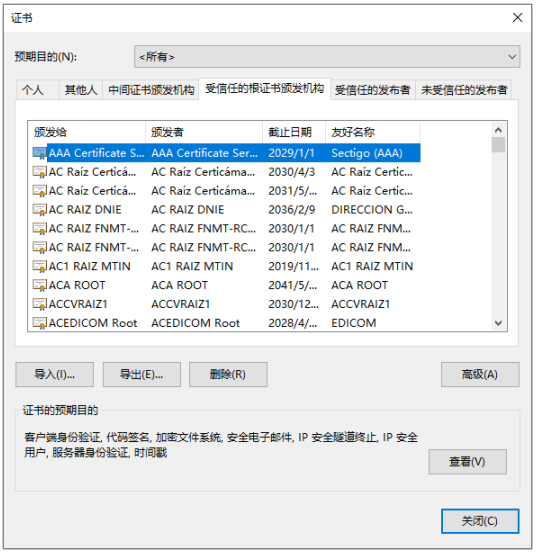
**解决方法**

可通过以下方法避免登录时弹出安全提示。

a. 导出证书。在当前安全提示界面单击右上角证书查看器，查看安全证书。

b. 在“证书查看器”中单击“导出”导出证书。

c. 导入证书。在Web浏览器中（以Google浏览器为例）选择“设置>隐私和安全>安全>管理证书”，弹出“证书”弹窗，按照提示进行证书导入和安装，将证书安装至“受信任的根证书颁发机构”目录。导入成功后，通过“https://设备IP地址”方式访问将不会出现安全提示。



- 由于Mozilla Firefox浏览器的证书管理策略限制，Firefox浏览器不支持导入服务器自签名证书。因此，如果需要避免HTTPS访问的安全提示，建议在Google Chrome和Microsoft Edge浏览器中进行上述操作。
- CPU重新启动时安全证书保持不变，如果通过手动或者DHCP自动获取方式更改了设备IP地址，证书将自动更新主题备用名称 （Subject Alternative Name，SAN）并重新生成自签名证书，届时请下载新的安全证书。SAN用于HTTPS安全通信，用于确保Web浏览器地址栏中的证书与URL来源于相同的Web服务器。

- **现象描述**

  提示“登录失败，账户或密码不正确”。

  **原因分析**

  输入的用户名或密码错误。

  **解决方法**

  请检查输入的用户名和密码是否与后台配置一致，请参见17.2 配置Web服务器章节的用户配置部分。

- **现象描述**

  提示“登录失败，当前在线会话已满，请稍后再试”。

  **原因分析**

  Web服务器最多支持20个会话同时在线，当前在线人数已达到上限，拒绝新的登录请求。

  **解决方法**

  查看登录页右上方“在线人数”，未达到上限时再登录。

- **现象描述**

  提示“登录失败，由于失败次数过多，当前账户已锁定5分钟，请5分钟后再尝试”。

  **原因分析**

  当前连续登录错误次数达到上限3次，当前账户锁定5分钟。

  **解决方法**

  查看登录界面提示的剩余锁定时间，锁定时间清零后锁定状态解除，可重新登录。

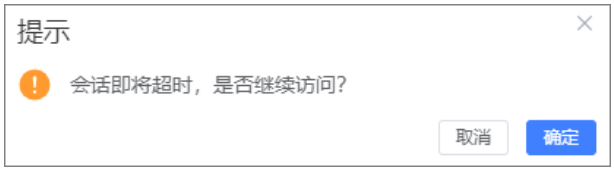
### 登出

在主页单击右上角的用户图标，在弹框中选择“退出登录”，登出成功后，界面跳转到登录页。

**会话超时**

登录成功后，Web界面将启用活动行为检测。

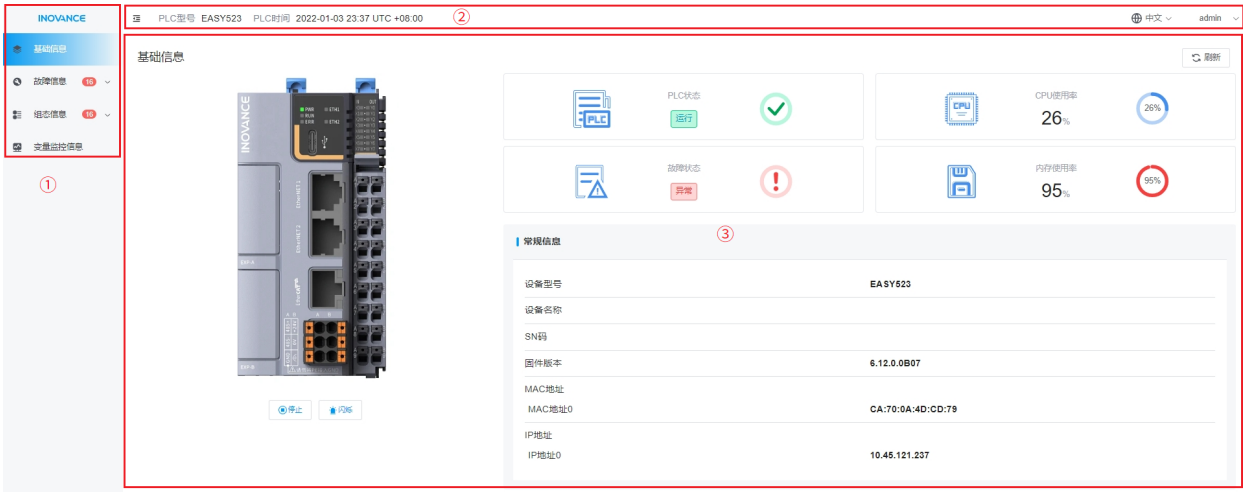
- 如果当前界面连续5分钟没有操作，用户将自动登出。会话有效时间为5分钟，当会话剩余有效时间不足1分钟，界面将进行弹窗询问是否继续访问。




  - 单击“确定”，当前会话超时将重置。
  - 单击“取消”，当前会话注销，用户将自动登出。
  - 无操作，会话过期后注销，用户将自动登出。
- 如果当前界面处于活动状态，如手动刷新或启动鼠标，当前会话超时时间将刷新，将不会过期。

## 17.3.2 简介

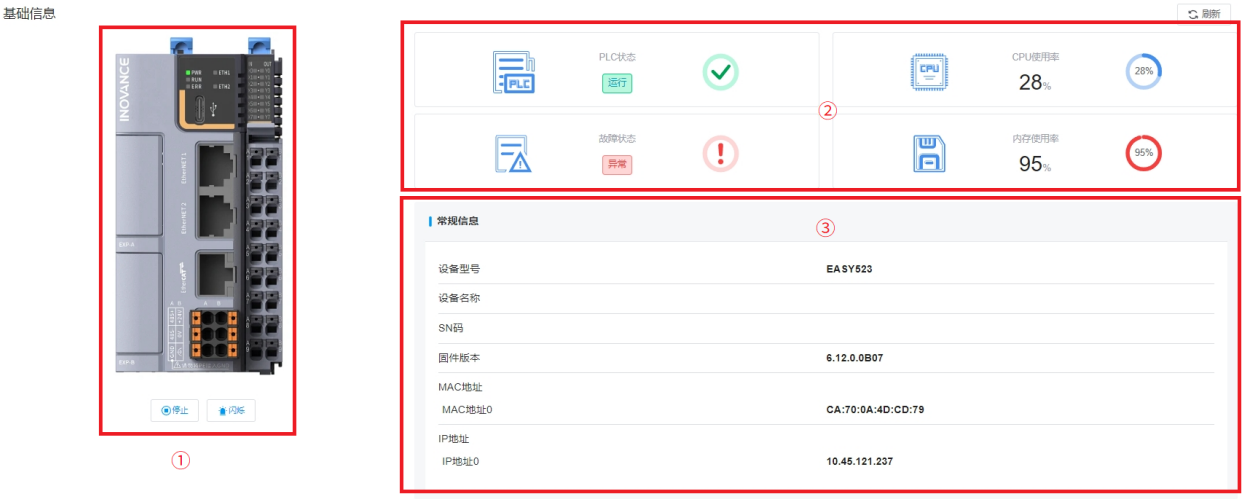
小型PLC监控平台包括基础信息、故障信息、组态信息、变量监控信息四个部分，首页包括左侧导航栏、上方基本信息栏和右侧详细信息区域。




| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ① | 导航栏 | 展示监控平台支持的各功能。 |
| ② | 基本信息栏 | 展示设备型号和本地时间、平台当前语言和用户等信息，支持切换语言、用户登录登出。 |
| ③ | 详细信息区域 | 展示设备的硬件、状态、故障、组态、变量等各功能的具体信息。 |

## 17.3.3 基础信息

在左侧导航栏选择“基础信息”，此页面展示设备系统状态、常规信息等基础信息，可进行启停操作。




| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ① | 设备启停 | 展示设备外观，进行设备启动、停止、闪烁操作。 |
| ② | 系统状态 | 展示PLC状态信息：<br>• PLC运行或停止状态。<br>• PLC故障状态。<br>• CPU使用率：以百分比形式显示当前CPU使用情况。<br>• 内存使用率信息：以百分比形式显示当前内存使用情况。 |
| ③ | 常规信息 | 展示设备型号、名称、序列号、固件版本、MAC地址和IP地址等基本信息。 |

## 设备启停/闪烁

- **设备启停**

  在设备启停区域单击“启动”或“停止”按钮，会弹出“二次认证”弹窗进行授权操作，在弹窗中输入用户名和密码，单击“确认”，设备将启动或停止。

> **说明**
>
> 在当前会话内，如果连续认证失败次数超过3次，当前会话将注销，账户自动登出。

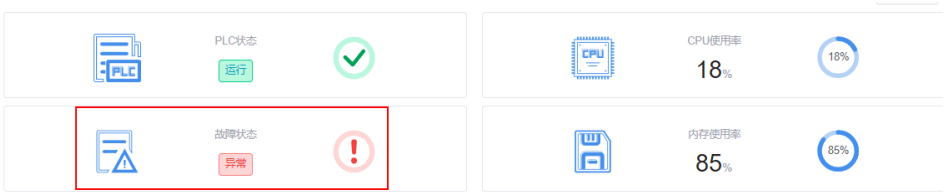
- **设备闪烁**

  单击“闪烁”按钮，所连接设备的RUN指示灯按照1Hz频率闪烁。单击“停止”按钮，闪烁动作停止。

> **说明**
>
> 闪烁操作需要“闪烁设备”权限，配置操作请参见17.2 配置Web服务器的用户配置部分。

**系统状态**

故障状态处显示“正常”或“异常”，出现“异常”时单击异常图标可跳转至“故障信息>当前故障”页，可查看具体的故障信息。



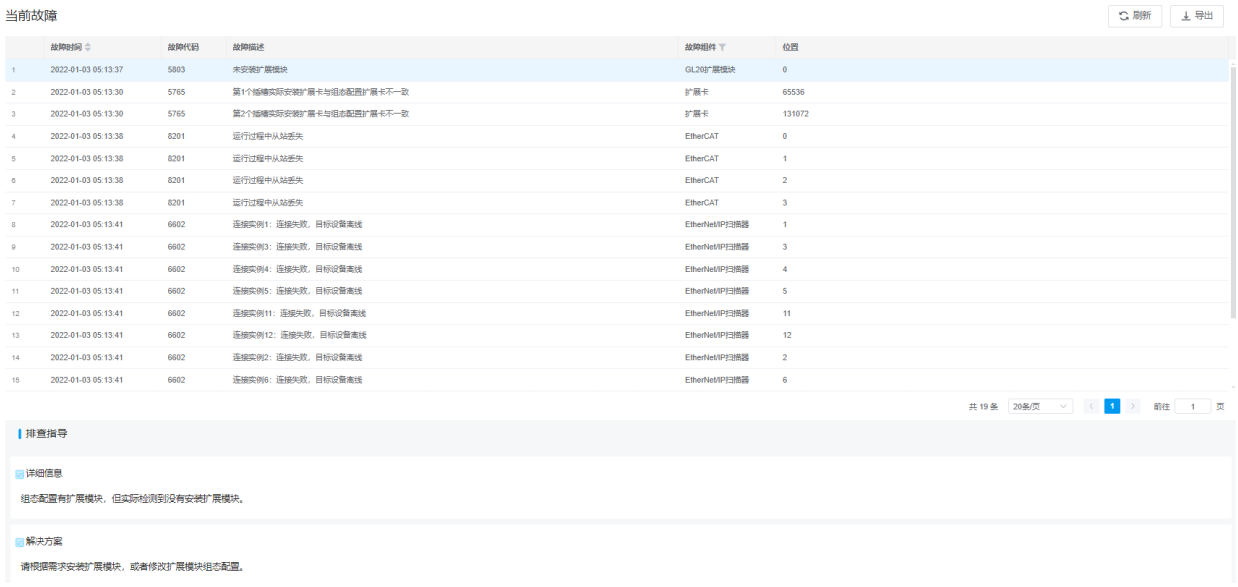

## 17.3.4 故障信息

故障信息用于查看设备故障的具体信息和运行日志，包括当前故障、运行日志两部分。

### 17.3.4.1 当前故障

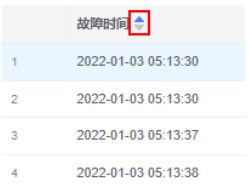
在左侧导航栏选择“故障信息>当前故障”进入当前故障页面，显示当前存在的故障信息及排查指导，界面上方故障表包括故障时间、故障代码、故障描述、故障组件、位置信息。

在故障表中选择某个具体的故障，界面下方“排查指导”区域会显示详细的故障信息和解决方案，可根据解决方案进行故障处理。




**时间排序**

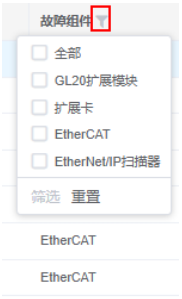
单击“故障时间”右侧排序标识，可按照“故障时间”对故障进行排序。



> **说明**
>
> 故障时间为PLC的本地时间。

### 类别筛选

单击“故障组件”右侧筛选图标，可选择需要选择要呈现的故障类别。




### 显示条目数与分页

- 单击故障表右下角的下拉框，可选择单页最大显示的条目数。
- 在页码标识处手动选择页码或输入页码进行跳页。

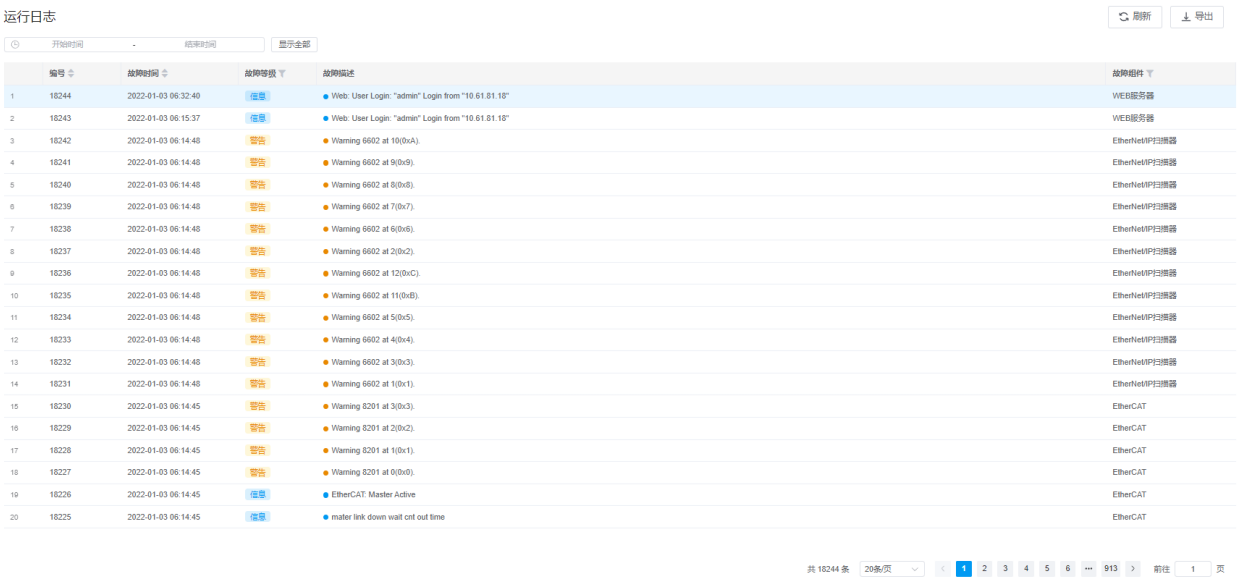
### 导出

单击界面右上角“导出”按钮，可将当前故障信息以.csv格式导出。

## 17.3.4.2 运行日志

在左侧导航栏选择“故障信息>运行日志”进入运行日志界面，显示设备的运行日志信息。日志条目包含编号、故障时间、故障等级、故障描述以及组件信息。

> **说明**
>
> - 日志时间为PLC的UTC时间，按照电脑浏览器的本地时区解析。
> - 查看日志页面需要“诊断、组态、日志查看与导出”权限，配置操作请参见17.2 配置Web服务器的用户配置部分。




## 时间过滤

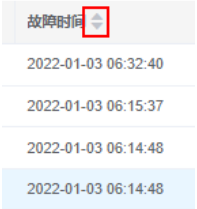
单击界面上方时间过滤输入框，在弹窗中选择开始时间和结束时间，完成后单击“完成”，可过滤特定时间段的日志条目。

**说明**

使用时间排序以及时间过滤功能，请确认设备是否获取RTC时钟扩展卡。如果未获取RTC扩展，进行时间排序或时间过滤后，无法按真实发生的先后顺序显示。

## 时间排序

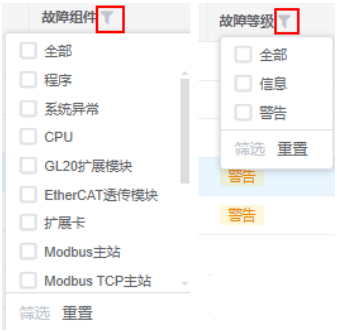
单击“故障时间”右侧排序标识，可按照“故障时间”对日志进行排序。



> **说明**
>
> 故障时间为PLC的本地时间。

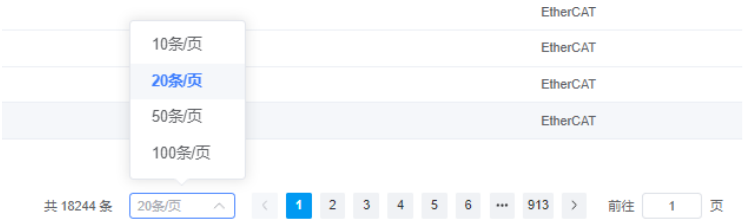
### 类别筛选

单击“故障组件”或“故障等级”右侧筛选图标，可选择需要选择要呈现的日志类别。




### 显示条目与分页

- 单击右下方显示条目下拉框，选择单页最大显示的条目数。
- 在页码标识处选择页码或输入页码进行跳页。




### 导出

单击右上角“导出”按钮，可导出当前故障信息以.csv格式导出。

## 17.3.5 组态信息

用于展示设备的本地模块和扩展卡、EtherCAT从站组态信息。

### 17.3.5.1 EtherCAT从站

在左侧导航栏选择“组态信息>EtherCAT从站”进入EtherCAT从站页面，显示如下信息：

- 远端从站拓扑信息
- 远端从站信息
- 从站和模块的故障诊断与排查指导

- 从站和模块的I/O映射变量信息

> **说明**
>
> 查看本地模块页面需要“诊断、组态、日志查看与导出”权限，配置操作请参见17.2 配置Web服务器的用户配置部分。

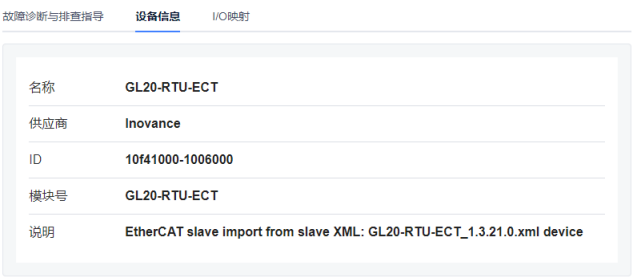
| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ① | 从站拓扑 | 显示动态扫描到的EtherCAT从站树状图，故障状态以 图标形式显示与从站或模块右侧。 |
| ② | 故障与设备信息 | 显示选中从站或模块的当前故障信息、排查指导、I/O映射信息。 |

### 故障诊断与排除指导

在左侧树状图中选中某个从站或模块，单击右侧“故障诊断与排查指导”选项卡，该区域显示所选模块当前故障时间、故障代码和故障描述，在底部显示故障的详细信息及解决方案。

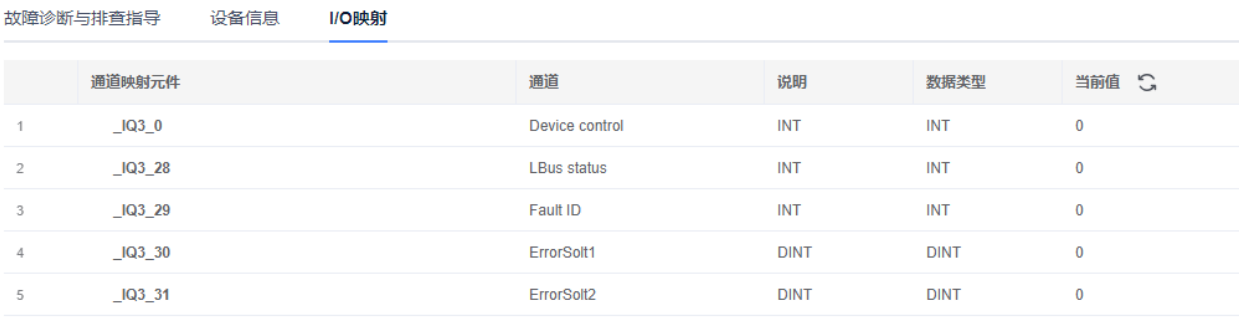
### 设备信息

在左侧树状图中选中某个从站或模块，单击“设备信息”选项卡，显示所选模块信息。




### I/O映射

选择树状图中从站或模块条目，单击“I/O映射”选项卡，显示所选模块映射的元件信息，属性为只读。单击右上角刷新按钮，局部刷新元件的当前值。




| | 通道映射元件 | 通道 | 说明 | 数据类型 | 当前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _IQ3_0 | Device control | INT | INT | 0 |
| 2 | _IQ3_28 | LBus status | INT | INT | 0 |
| 3 | _IQ3_29 | Fault ID | INT | INT | 0 |
| 4 | _IQ3_30 | ErrorSolt1 | DINT | DINT | 0 |
| 5 | _IQ3_31 | ErrorSolt2 | DINT | DINT | 0 |

## 17.3.5.2 本地模块

在左侧导航栏选择“组态信息>本地模块”进入本地模块页面，显示如下信息：

- 本地硬件组态信息
- 所有本地扩展模块的信息
- 所有扩展卡的信息
- 故障诊断与排查指导
- I/O映射变量信息

> **说明**
>
> 查看本地模块页面需要“诊断、组态、日志查看与导出”权限，配置操作请参见17.2 配置Web服务器的用户配置部分。

### 硬件组态

界面上方显示当前本地机架的硬件组态示意图。故障状态以图标形式显示与在本地模块或扩展卡上方。

### 故障诊断与排除指导

在上方硬件组态中选择某个本地模块或者扩展卡，单击“故障诊断与排查指导”选项卡，显示所选模块当前故障时间、故障代码和故障描述，底部显示故障的详细信息及解决方案。

### 设备信息

在上方硬件组态中选择某个本地模块或者扩展卡，单击“设备信息”选项卡，显示所选模块信息。

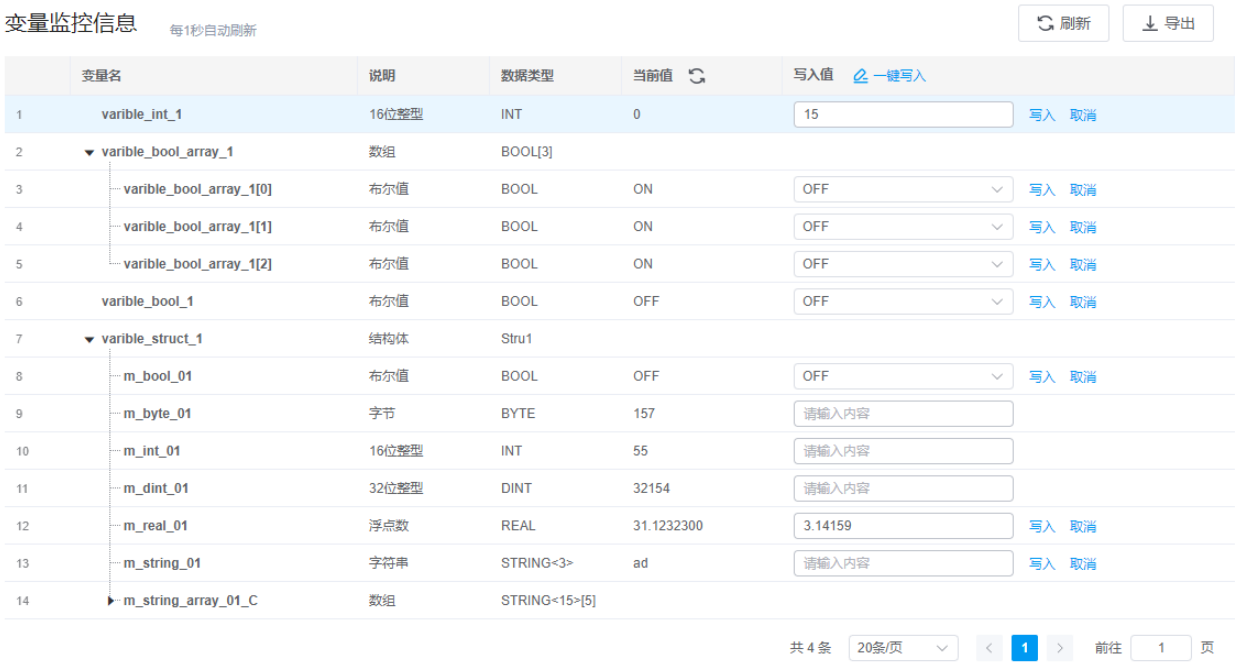
### I/O映射

在上方硬件组态中选择某个本地模块或者扩展卡，单击“I/O映射”选项卡，显示所选模块映射的元件信息，属性为只读。单击按钮刷新按钮，局部刷新元件的当前值。

## 17.3.6 变量监控信息

在左侧导航栏选择“变量监控信息”进入 变量监控页面，可在线监控变量值的变化、在线修改变量值。

> **说明**
>
> 查看监视变量页面需要“变量只读”权限，如果需要在线修改变量的值则需要“变量读写”权限，配置操作请参见17.2 配置Web服务器的用户配置部分。



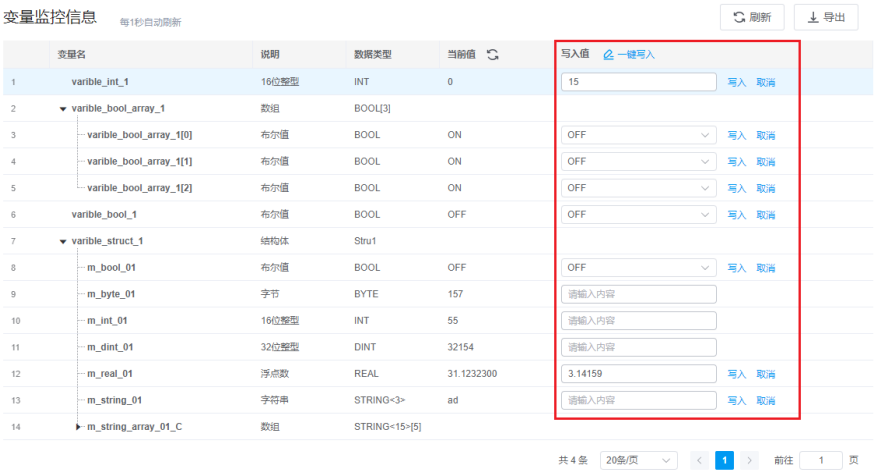

## 在线查看和修改变量值

- 有“变量只读”或“变量读写”权限

  在变量监控界面中，可以查看变量的属性以及当前值，当前值按照设置的“更新周期”自动更新（具体更新周期查看方法请参见配置Web服务器章节变量管理部分），也可以单击刷新按钮手动刷新。

- 有“变量读写”权限

  在变量监控界面中，可以修改的单个变量的写入值，修改完成后单击“写入”生效，也可以同时修改多个变量的值，单击“一键写入”后生效。




**注意**

“一键写入”只在当前页中生效，如果需要同时写入不同页的值，可以尝试增大“显示条目数”，让变量集中显示在同一页中。

变量当前值输入规则如下表所示。

| 数据类型 | 说明 |
| --- | --- |
| BOOL | 通过下拉列表选择“ON”或者“OFF”。 |
| BYTE | 输入十进制数据，配置范围“0～255”。 |
| INT | 输入十进制数据，配置范围“-32768～32767”。 |
| DINT | 输入十进制数据，配置范围“-2147483648～2147483647”。 |
| REAL | 输入浮点数、实数类型数据。<br>配置范围：-3.402823e+38～-1.175495e-38，0， +1.175495e-38～+3.402823e+38。 |
| STRING | 输入字符串数据，单引号将被限制输入，最后一个字节默认为结束符。 |

### 显示条目数与分页

- 单击右下角下拉框，选择单页最大显示的条目数。
- 手动选择页码或输入页码进行跳页。

### 导出

单击右上角“导出”按钮，可将当前监视变量信息以.csv格式导出。

## 17.4 使用限制

### 会话数限制

Web服务器最多同时支持20个在线会话。

- 若当前在线会话数已达到16个，那么当前还可以允许4个用户成功登录。（若登录后长时间不使用Web服务器，建议先手动登出当前账户，避免占用会话资源。）
- 若当前在线会话数已达到上限，后续登录将会提示“登录失败，当前在线会话已满，请稍后再试”，需要等待释放出会话资源再登录。

### 连接数限制

Web服务器最多支持30个连接，如果连接数已达到限制，新增的连接请求将受到限制，界面可能无法完全加载。
连接存在的方式取决于Web浏览器对于Web服务器的请求，这些请求包括Web界面静态文件（html文件、css文件、JavaScript文件、图片文件等）或界面数据请求。

### 浏览器JavaScript设置

Web界面基于HTML、JavaScript和cookie设计，如果Web浏览器禁用JavaScript，Web界面将无法正常运行，请启用以保证页面正常运作。

### 浏览器Cookie设置

如果Web浏览器禁用Cookie，将会有以下限制：

- 登录状态将不能在多个选项卡共享。
- 关闭浏览器后，登录状态、语言选择设置将丢失。

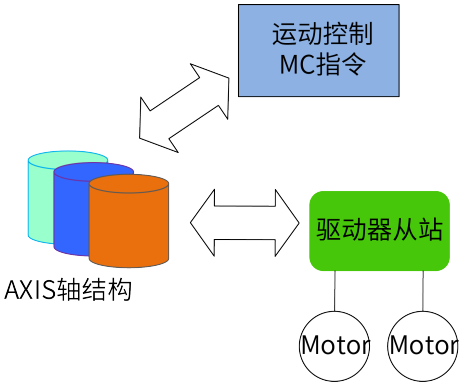
# 18 运动控制

## 18.1 运动控制轴简介

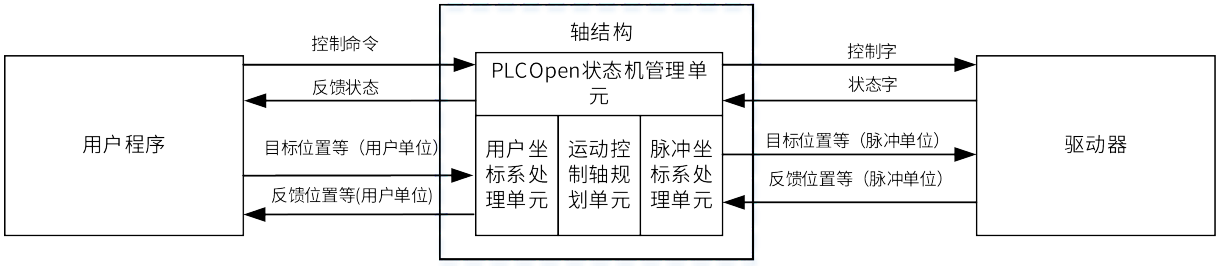
### 18.1.1 概述

#### 基本构成和控制逻辑

在运动控制系统中，将运动控制的对象称为轴。轴结构体是连接驱动器和PLC指令间的桥梁。运动控制轴用于控制符合402协议的EtherCAT总线驱动器，同时还可以控制本地高速脉冲输出和高速脉冲输入。




在PLC内部，轴的基本构成和处理逻辑如下：

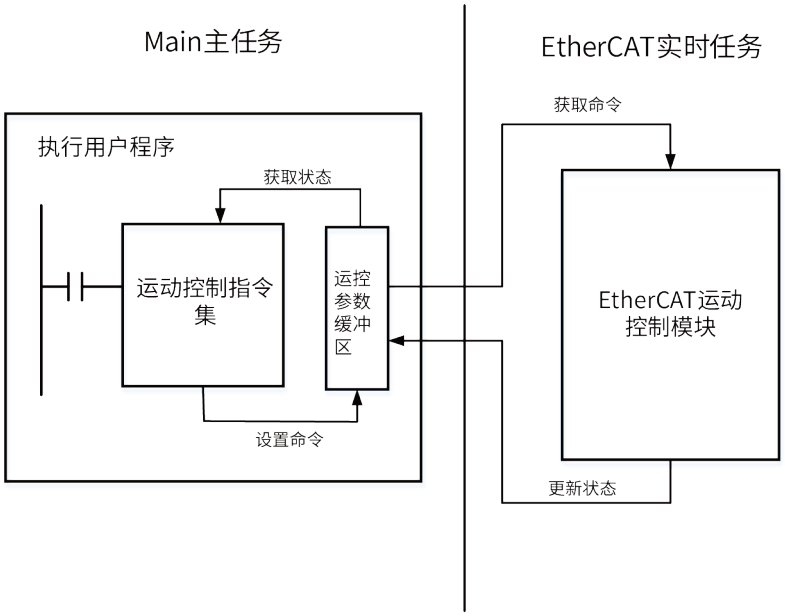



#### 运控指令的调度机制

Main主程序、通用子程序、加密子程序和中断子程序供用户编写程序，但是运动控制指令只能在Main主程序或者通讯中断子程序中调用。
EtherCAT任务属于隐藏任务，该任务并不对用户开放，因此不支持在EtherCAT任务的编程。

EtherCAT指令执行如下图所示，在Main主程序中，PLC依次扫描程序中编写的所有运动控制指令，并根据程序的打断规则将最终的结果存放在运控参数缓冲区。EtherCAT任务执行时更新运控命令。执行完成后将执行的结果放入缓冲区，Main主程序中的运控指令根据执行的结果更新指令状态。

例如程序中有两条MC_MoveAbsolute指令，第一条指令的目标位置为100，第二条指令的目标位置为200，两条指令同时用软元件M1000触发，则PLC在扫描程序时，首先扫描到第一条绝对定位指令，获取目标位置100，紧接着扫描到第二条指令，此时将目标位置更新为200，在Main主任务的结尾，最终将200的目标位置写入运控缓冲区，按照第二条绝对定位的参数执行，第一条指令被打断。EtherCAT任务获取到200的目标位置后开始执行绝对定位算法，当定位完成后设置完成标志。Main主程序中第二条绝对定位指令获取到完成标志后设置Done信号有效。




**轴类型**

支持的轴类型包括总线伺服轴、本地脉冲轴、总线编码器轴、本地编码器轴。

| 轴类型 | | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 总线伺服轴 | | • 使用EtherCAT从站伺服驱动器控制的轴。<br>• 不使能虚轴模式的情况下，本轴用于分配给实际的伺服驱动器加以使用。<br>• 总线伺服轴支持力矩，点位，速度，原点回归几种基本模式的控制。 |
| 本地脉冲轴 | Easy302<br>Easy320<br>Easy501/502<br>Easy521/522/523 | • 使用本地高速IO控制的脉冲驱动器控制的轴。<br>• 允许设置5个本地脉冲轴，分别为Y0/Y1、Y2/Y3、Y4/Y5、Y6/Y7，Y0、Y1。<br>• 其中Y0/Y1、Y2/Y3、Y4/Y5、Y6/Y7脉冲输出通道可选择设置为脉冲+方向，CW/CCW，AB相。Y0、Y1脉冲输出通道可选择设置为脉冲。<br>• 其中Y0/Y1、Y2/Y3、Y4/Y5、Y6/Y7脉冲输出通道最多可以设置两路探针端子。Y0、Y1单脉冲输出模式时不支持探针。<br>• 本地脉冲轴支持点位，速度，原点回归几种基本模式的控制，不支持力矩模式。 |
| | Easy301 | • 使用本地高速IO控制的脉冲驱动器控制的轴。<br>• 允许设置4个本地脉冲轴，分别为Y0/Y1、Y2/Y3、Y0、Y1、Y2、Y3。<br>• 其中Y0/Y1、Y2/Y3、脉冲输出通道可选择设置为脉冲+方向，CW/CCW，AB相。Y0、Y1、Y2、Y3脉冲输出通道可选择设置为脉冲。<br>• 其中Y0/Y1、Y2/Y3、Y0、Y1、Y2、Y3脉冲输出通道最多可以设置两路探针端子。<br>• 本地脉冲轴支持点位，速度，原点回归几种基本模式的控制，不支持力矩模式。 |

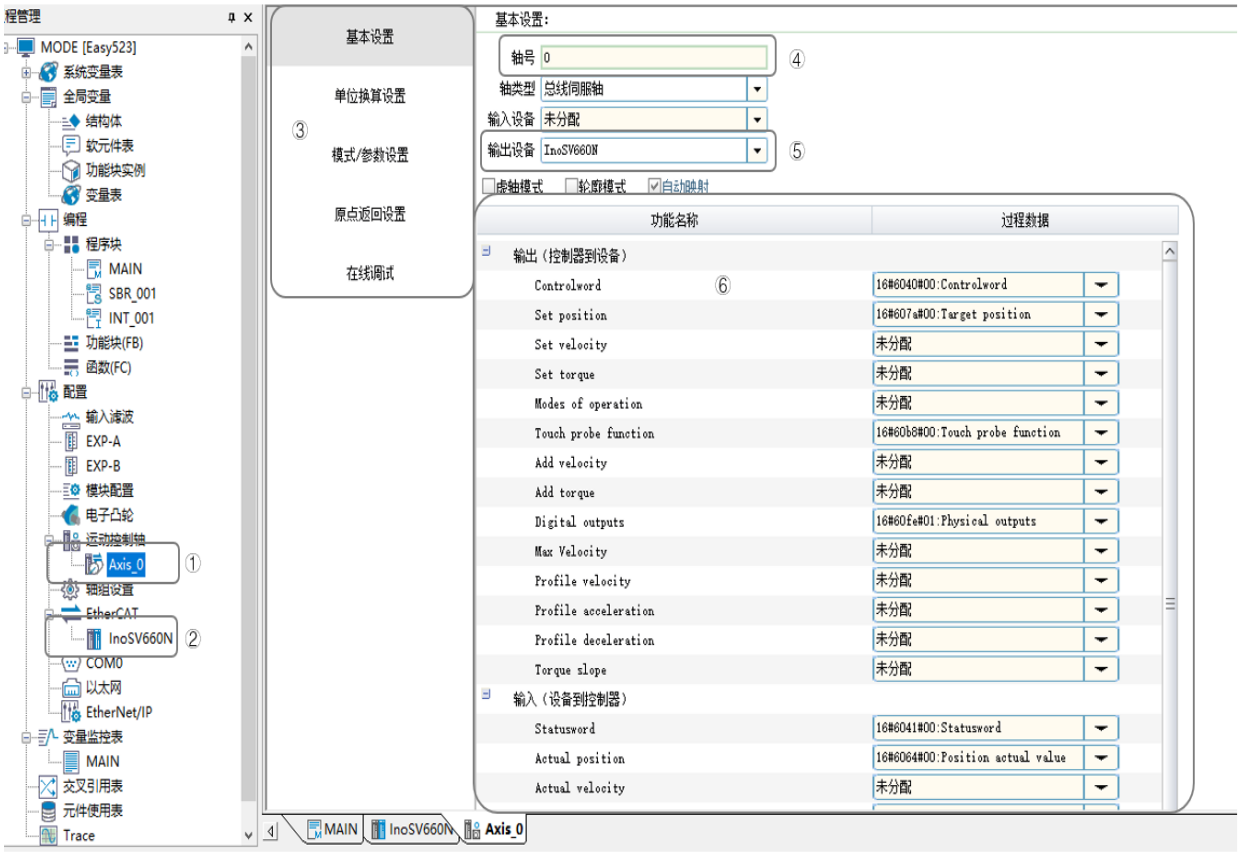
| 轴类型 | | 内容 |
| --- | --- | --- |
| | H5U | • 使用本地高速IO控制的脉冲驱动器控制的轴。<br>• 允许设置4个本地脉冲轴，分别为Y0/Y1、Y2/Y3、Y4/Y5、Y6/Y7。<br>• 每一路脉冲输出通道可选择设置为脉冲+方向，CW/CCW，AB相。<br>• 每一路脉冲输出通道最多可以设置两路探针端子。<br>• 本地脉冲轴支持点位，速度，原点回归几种基本模式的控制，不支持力矩模式。 |
| 总线编码器轴 | | 保留 |
| 本地编码器轴 | | 请参见 高速计数器轴简介。 |

为完成描述轴的属性、监控轴的状态和控制轴的运动，将轴分成三个部分：

| 轴结构 | 功能 |
| --- | --- |
| 轴配置参数 | 用于配置轴的各个参数，例如齿轮比、原点回归类型、编码器模式等。 |
| 轴系统变量 | 用于监控轴的运行状态和异常信息，例如当前位置，轴故障码等。 |
| 轴控指令 | 在用户程序中，使用MC运动控制指令执行轴运动控制。<br>轴控指令分为管理类（如MC_Power）、运动类（如MC_Jog）和状态类（MC_ReadStatus）。 |

### 配置界面

在工程中，轴的配置界面如下：

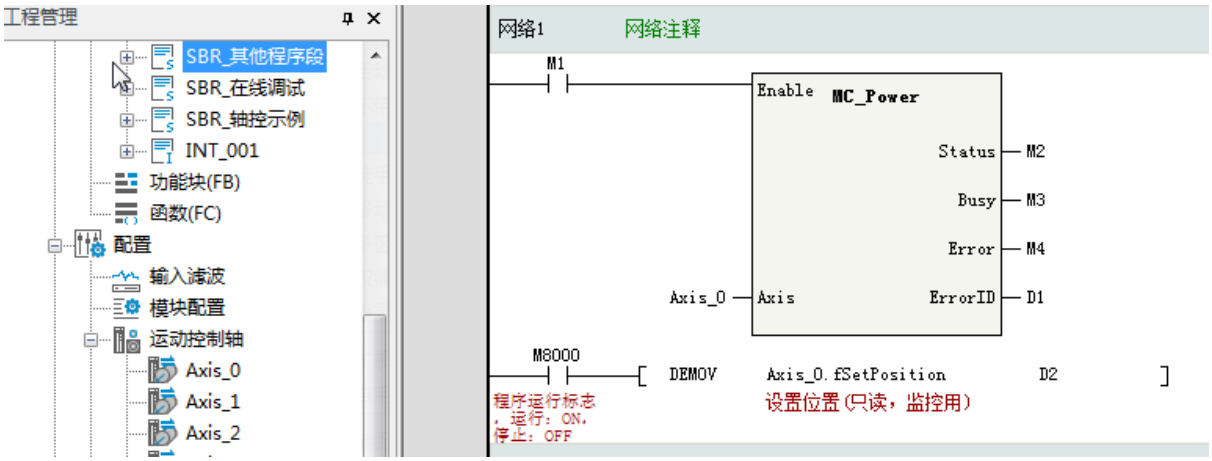



| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| ① | 运动控制轴 |
| ② | EtherCAT总线驱动器 |
| ③ | 轴配置与监控选项列表 |
| ④ | 轴号（为轴的唯一访问ID） |
| ⑤ | 关联实体驱动设备 |
| ⑥ | 详细参数设置 |

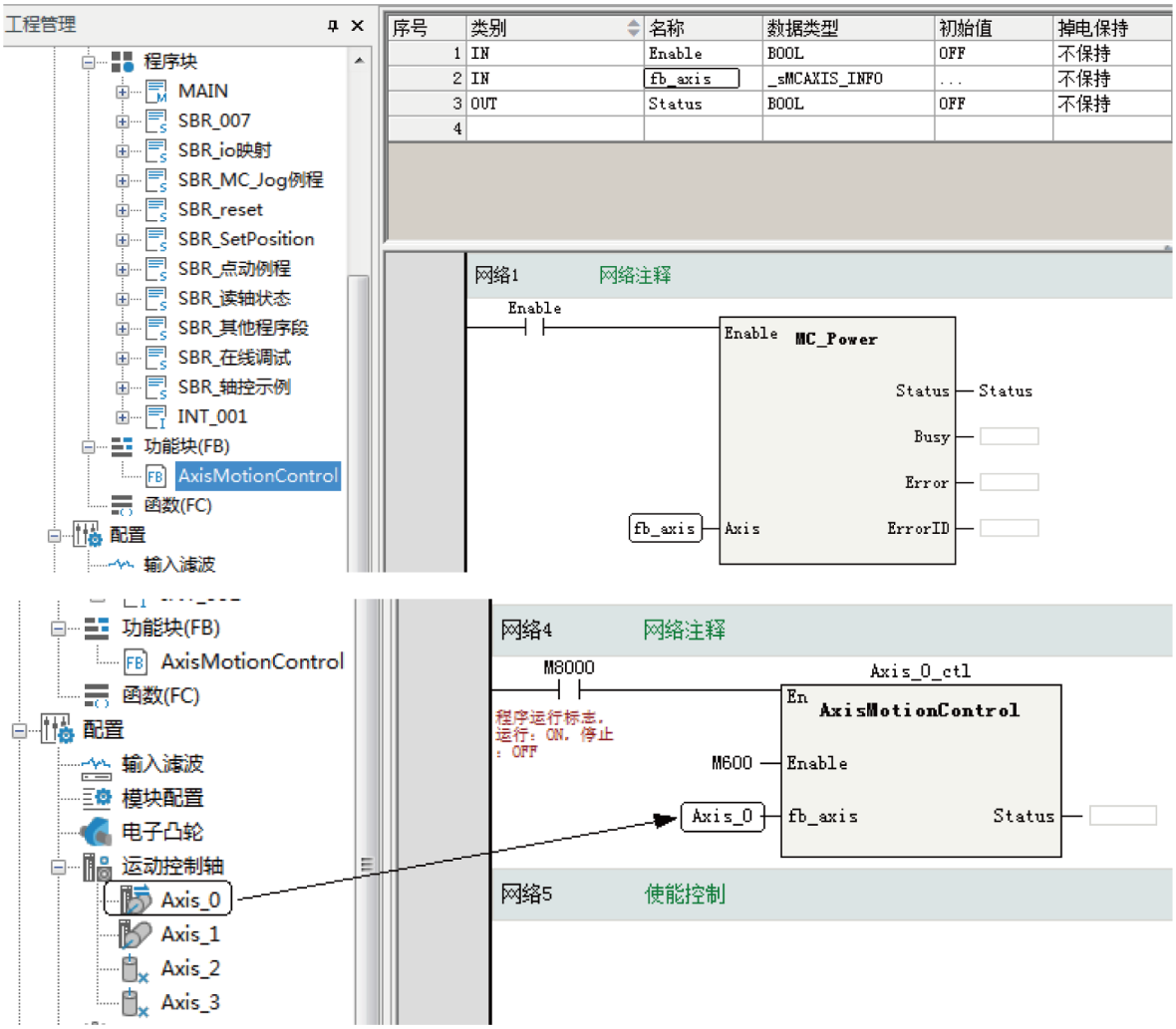
### 运动控制轴访问方式

在PLC程序中可以通过运动控制指令和系统变量两种方式访问运动控制轴。

- 从AutoShop 4.0.0.0版本搭配单板软件3.0.0.0版本开始，轴指令和轴的系统变量可以通过轴名称的方式访问，轴的名称还可以作为参数传入FB中，举例如下：



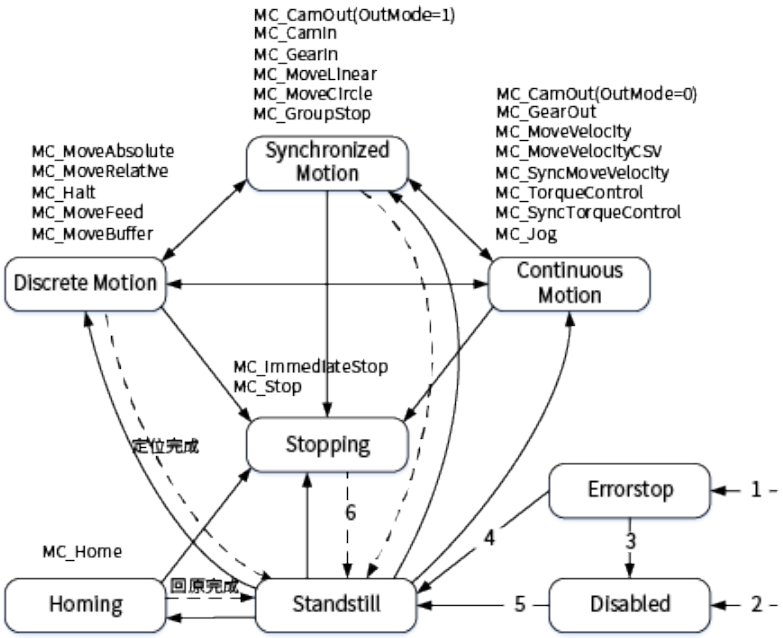

轴也可以作为参数传入FB内部。




## 18.1.2 PLCOpen状态机

基于PLCOpen状态机对轴的状态和运动进行管理，在每一个不同状态下完成不同的功能 。

状态转换图如下：




详细描述如下：

| 状态值 | 状态 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Disabled | 未使能状态 |

| 状态值 | 状态 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ErrorStop | 故障停机状态 |
| 2 | Stopping | 停止状态 |
| 3 | Standstill | 使能状态 |
| 4 | Discrete Motion | 离散运动 |
| 5 | Continuous Motion | 连续运行状态 |
| 7 | Homing | 原点回归状态 |
| 8 | Synchronized Motion | 同步运行状态 |

状态迁移条件：

| 转换 | 转换条件 |
| --- | --- |
| 1 | 当轴的故障检测逻辑检测到故障时立即进入该状态 |
| 2 | 当轴无故障且MC_Power.Enable=FALSE时 |
| 3 | 当调用MC_Reset复位轴故障且MC_Power.Status=FASLE时 |
| 4 | 当调用MC_Reset复位轴故障且MC_Power.Status=TRUE时 |
| 5 | 当MC_Power.Enable=TRUE且MC_Power.Status=TRUE时 |
| 6 | 当MC_Stop(MC_ImmediateStop).Done=TRUE且MC_Stop(MC_ImmediateStop).Execute=FALSE时 |

## 18.1.3 轴单位

在轴结构中用到两个单位，分别为用户单位和脉冲单位 。单位换算设置页面如下图所示：

### 用户单位

在指令侧用的以毫米、厘米、角度等计量单位称为用户单位。

用户坐标系根据使用工况分为线性坐标系和旋转坐标系。

线性坐标系通常包含一个零点，目标位置增大时为正向运动，目标位置减小时为反向运动。线性坐标系可以设置正负软限位。

旋转坐标系包含一个零点和一个旋转周期，一个循环周期内，目标位置增大时为顺时针运动，目标位置减小时为逆时针运动。

**脉冲单位**

在驱动器侧使用的以脉冲数为计量的单位，通常用pluse表示。

驱动器通常包含脉冲零点和电机转一周编码器的脉冲数两个参数。

## 18.1.4 轴配置参数

通过设定运动控制轴的属性以满足实际需求，轴的配置参数汇总如下：

| 分类 | 内容 | 总线伺服轴 | 本地脉冲轴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本设置 | 轴号 | √ | √ |
| | 轴类型 | √ | √ |
| | 输入设备 | × | × |
| | 输出设备 | √ | √ |
| | 自动映射 | √ | × |
| | 虚轴模式 | √ | ✓ |
| | 轮廓模式 | √ | × |
| | PDO | √ | × |
| 单位换算设置 | 用户单位设置 | √ | √ |
| | 反向 | √ | √ |
| | 电机/编码器旋转一圈的指令脉冲数 | √ | √ |
| | 后台中，工作台旋转一圈的移动量 | √ | √ |
| | 齿轮比分子 | √ | √ |
| | 齿轮比分母 | √ | √ |
| 模式/参数设置 | 编码器模式 | √ | × |
| | 线性/旋转模式设置 | √ | √ |
| | 旋转周期 | √ | √ |
| | 软件限位 | √ | √ |
| | 软件出错响应 | √ | √ |
| | 跟随误差阈值 | √ | √ |
| | 速度到达阈值 | √ | √ |
| | 轴速度设置 | √ | √ |
| | 扭矩设置 | √ | × |

| 分类 | 内容 | 总线伺服轴 | 本地脉冲轴 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 探针设置 | × | √ |
| | 输出设置 | × | √ |
| | 硬件限位逻辑 | √ | × |
| | 碰限位后不进ErrorStop状态 | √ | √ |
| | 初速度启动模式 | √ | √ |
| | 间隙补偿 | √ | √ |
| 原点返回设置 | 原点信号 | √ | √ |
| | 正限位 | √ | √ |
| | 负限位 | √ | √ |
| | Z信号 | √ | × |
| | 原点返回方向 | √ | √ |
| | 原点输入检测方向 | √ | √ |
| | 原点返回列表 | √ | √ |
| | 原点返回速度 | √ | √ |
| | 原点返回接近速度 | √ | √ |
| | 原点返回加速度 | √ | √ |
| | 原点返回超时时间 | √[1] | √ |
| | 负限位端子设置 | × | √ |
| | 正限位端子设置 | × | √ |
| | 原点信号设置 | × | √ |
| 在线调试 | 监控列表 | √ | √ |
| | 运动调试 | √ | √ |

[1]：仅汇川伺服驱动器支持该功能。

## 18.1.5 轴系统变量

在程序中可以通过轴的系统变量监控轴的当前状态。总线伺服轴/本地脉冲轴的系统变量如下表所示：

| 名称 | 数据类型 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| bPowerState | BOOL | 监控参数，轴的使能状态，只读 |
| bDebugState | BOOL | 监控参数，轴的调试状态，只读 |
| fSetPosition | REAL | 监控参数，轴的设定位置，用户单位，只读 |
| fSetVelocity | REAL | 监控参数，轴的设定速度，即设定位置的变化率，用户单位，只读 |

| 名称 | 数据类型 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| fSet_Acc_Dec | REAL | 监控参数，轴的设定加速度，即设定速度的变化率，用户单位，只读 |
| fSetTorque | REAL | 监控参数，轴的设定力矩，用户单位，只读 |
| fActPosition | REAL | 监控参数，轴的反馈位置，用户单位，只读 |
| fActVelocity | REAL | 监控参数，轴的当前速度，即反馈位置的变化率，用户单位，只读 |
| fActAcc_Dec | REAL | 监控参数，轴的当前加速度，即反馈速度的变化率，用户单位，只读 |
| fActTorque | REAL | 监控参数，轴的反馈力矩，用户单位，只读 |
| wPLCOpenState | INT | 监控参数，轴的PLCOpen 状态机，只读。<br>0:Disabled，去使能<br>1:ErrorStop，故障停机<br>2:Stopping，停止<br>3:StandStill，使能<br>4:DiscreteMotion，点位运动<br>5:ContinuousMotion，连续运动<br>7:Homing，原点回归<br>8: SynchronizedMotion，同步运动 |
| wConfigState | INT | 监控参数，轴的配置状态，只读。<br>0：Init，轴处于初始化状态<br>1：Configure finish，读取配置数据完成<br>2：Sync finish，与ethercat任务完成同步<br>3：Wait Communication，与伺服驱动器建立通信<br>4：Slave ready，轴控制的伺服驱动器初始化完成<br>5：Axis ready，通信建立完成 |
| wAxisError | INT | 监控参数，轴在errorstop状态的故障码，只读。 |
| wServoError | INT | 监控参数，驱动器或本地轴的故障码，显示0x603f的值，只读。 |
| bEnterDebug | BOOL | 调试参数，变量有效时进入调试模式 |
| bPowerOn | BOOL | 调试参数，轴使能命令 |
| bStop | BOOL | 调试参数，轴停止命令 |
| bReset | BOOL | 调试参数，轴复位命令 |
| bJogP | BOOL | 调试参数，正向点动命令 |
| bJogN | BOOL | 调试参数，反向点动命令 |
| bHome | BOOL | 调试参数，原点回归命令 |
| bSetPos | BOOL | 调试参数，设置当前位置命令 |
| bAbsPos | BOOL | 调试参数，绝对定位命令 |
| bRevPos | BOOL | 调试参数，相对定位命令 |
| bRelPos | BOOL | 调试参数，往复运动命令 |
| bVelocity | BOOL | 调试参数，连续运动命令 |
| bTorque | BOOL | 调试参数，力矩命令 |

| 名称 | 数据类型 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| wDebugMotionType | INT | 调试参数，调试方式<br>0：空闲<br>1：相对定位控制<br>2：绝对定位控制<br>3：连续运动控制<br>5：往复运动控制<br>6：力矩控制 |
| fJogVelocity | REAL | 调试参数，点动速度 |
| fPositionOffser | REAL | 调试参数，原点回归偏移 |
| fPresetPosition | REAL | 调试参数，预设位置 |
| fTarPosition1 | REAL | 调试参数，目标位置 |
| fTarVelocity1 | REAL | 调试参数，目标速度 |
| fTarAcceleration1 | REAL | 调试参数，目标加速度 |
| fTarDeceleration1 | REAL | 调试参数，目标减速度 |
| wCurveType1 | INT | 调试参数，曲线类型 |
| fTarPosition2 | REAL | 调试参数，目标位置2 |
| fTarVelocity2 | REAL | 调试参数，目标速度2 |
| fTarAcceleration2 | REAL | 调试参数，目标加速度2 |
| fTarDeceleration2 | REAL | 调试参数，目标减速度2 |
| wCurveType2 | INT | 调试参数，曲线类型2 |
| dUnused | DINT | 调试参数，保留 |
| fTarTorque | REAL | 调试参数，目标力矩 |
| fTarTorqueSlop | REAL | 调试参数，力矩斜坡 |
| fLimitVelocity | REAL | 调试参数，力矩模式下速度限制 |
| bSingleSyncMode | BOOL | 调试参数，单轴同步控制模式开关 |
| wControlWord | INT | 循环变量，控制字0x6040，只读 |
| wStatusword | INT | 循环变量，状态字0x6041，只读 |
| dSetPosition | DINT | 循环变量，目标位置0x607a，只读 |
| dActPosition | DINT | 循环变量，反馈位置0x6064，只读 |
| dSetVelocity | DINT | 循环变量，设置速度0x60ff，只读 |
| dActVelocity | DINT | 循环变量，反馈速度0x606c，只读 |
| dSetTorque | DINT | 循环变量，设置力矩0x6071，只读 |
| dActTorque | DINT | 循环变量，反馈力矩0x6077，只读 |
| dDO | DINT | 循环变量，数字量输出0x60fe:1，只读 |
| dDI | DINT | 循环变量，数字量输入0x60fd，只读 |
| wModesOfOperation | INT | 循环变量，控制模式0x6060，只读 |

| 名称 | 数据类型 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| wModesOfOperationDisplay | INT | 循环变量，当前控制模式0x6061，只读 |
| wTouchFunction | INT | 循环变量，探针功能设置0x60b8，只读 |
| wTouchStatus | INT | 循环变量，探针状态0x60b9，只读 |
| dTouch1PPos | DINT | 循环变量，探针1上升沿位置0x60ba，只读 |
| dTouch2PPos | DINT | 循环变量，探针2上升沿位置0x60bb，只读 |
| dTouch1NPos | DINT | 循环变量，探针1下降沿位置0x60bc，只读 |
| dTouch2NPos | DINT | 循环变量，探针2下降沿位置0x60bd，只读 |
| dMaxVelocity | DINT | 循环变量，最大速度0x607f，最大速度 |
| wErrorCode | INT | 循环变量，驱动器故障码0x603f，只读 |
| dProfielVelocity | DINT | 轮廓速度（只读，PDO数据，0x6081） |
| dProfielAcceleration | DINT | 轮廓加速度（只读，PDO数据，0x6083） |
| dProfielDeceleration | DINT | 轮廓减速度（只读，PDO数据，0x6084） |
| dTarTorqueSlope | DINT | 目标转矩斜坡（只读，PD0数据，0x6087） |
| dMechActPoslow | DINT | 机械绝对位置低32位（只读，PDO数据，0x200B.3B） |
| dMechActPoshigh | DINT | 机械绝对位置高32位（只读，PDO数据，0x200B.3D） |
| dManufacturorErrorCode | DINT | 伺服故障辅助码（只读，PDO数据，0x203F） |
| wAxisRingPos | INT | 配置参数，轴组态位置，上电初始化 |
| wAxisID | INT | 配置参数，轴ID号，上电初始化 |
| fUnits | REAL | 配置参数，轴齿轮比，上电初始化 |
| fFilter | REAL[3] | 设置主轴的滤波系数，上电初始化为1.0,.0.0,0.0，可修改 |
| bMotionState | BOOL | 监控参数，运动状态，表示轴是否在运动中，只读 |
| bphlimit | BOOL | 监控参数，硬件正限位输入状态，只读 |
| bnhlimit | BOOL | 监控参数，硬件负限位输入状态，只读 |
| bhomestate | BOOL | 监控参数，硬件原点开关输入状态，只读 |
| bpslimit | BOOL | 监控参数，软件正限位是否到达，只读 |
| bnslimit | BOOL | 监控参数，软件负限位是否到达，只读 |
| bTardir | BOOL | 轴目标运动方向，只读<br>OFF：负向<br>ON：正向 |
| wSlavePos | INT | 轴对应从站位置，只读 |
| dLocialAxisSetPos | DINT | 监控参数，本地脉冲轴设置位置，只读 |
| fFollowPos | REAL | 跟随误差，只读 |
| fCurrentBacklash | REAL | 当前间隙补偿量，只读 |
| iCompensateState | INT | 间隙补偿状态，只读 |

## 18.1.6 轴控指令列表

单轴控制指令列表如下，详细用法请参见《H5U&Easy系列可编程逻辑控制器指令手册》。

| 指令 | 名称 |
| --- | --- |
| MC_Power | 使能控制指令 |
| MC_Reset | 复位故障指令 |
| MC_ReadStatus | 读取轴状态 |
| MC_ReadAxisError | 读取轴错误指令 |
| MC_ReadDigitalInput | 读取数字量输入指令 |
| MC_ReadActualPosition | 读取实际位置指令 |
| MC_ReadActualVelocity | 读取实际速度指令 |
| MC_ReadActualTorque | 读取实际力矩指令 |
| MC_SetPosition | 设置当前位置指令 |
| MC_TouchProbe | 探针指令 |
| MC_MoveRelative | 相对定位指令 |
| MC_MoveAbsolute | 绝对定位指令 |
| MC_MoveVelocity | 速度指令 |
| MC_Jog | 点动运动指令 |
| MC_TorqueControl | 力矩控制指令 |
| MC_Home | 原点回归指令 |
| MC_Stop | 停止指令 |
| MC_Halt | 暂停指令 |
| MC_SetOverRide | 超调值设定指令 |
| MC_MoveFeed | 中断定长指令 |
| MC_ImmediateStop | 急停指令 |
| MC_MoveVelocityCSV | 基于CSV，脉冲宽度可调的速度指令 |
| MC_SyncMoveVelocity | 基于CSV，支持PWM波形的同步速度指令 |
| MC_FollowVelocity | 基于CSP模式的同步速度指令 |
| MC_MoveBuffer | 多段位置定位指令 |
| MC_MoveSuperImposed | 运动叠加指令 |
| MC_SyncTorqueControl | 同步力矩控制指令 |
| MC_SetAxisConfigPara | 轴配置参数指令 |
| MC_ResetFollowingError | 重置跟随误差指令 |
| MC_FollowPosition | 基于CSP模式的同步位置指令 |
| MC_BacklashCompensate | 反向间隙补偿指令 |
| MC_MoveAbsRelPP | 基于轮廓位置模式的定位指令 |

| 指令 | 名称 |
| --- | --- |
| MC_MoveVelocityPV | 轮廓速度指令 |
| MC_JogP | 基于轮廓模式的点动指令 |
| MC_MoveBufferPP | 基于轮廓位置模式的多段定位指令 |
| MC_TorqueControlPT | 基于轮廓转矩模式的转矩控制指令 |

# 18.2 运动控制轴设定步骤

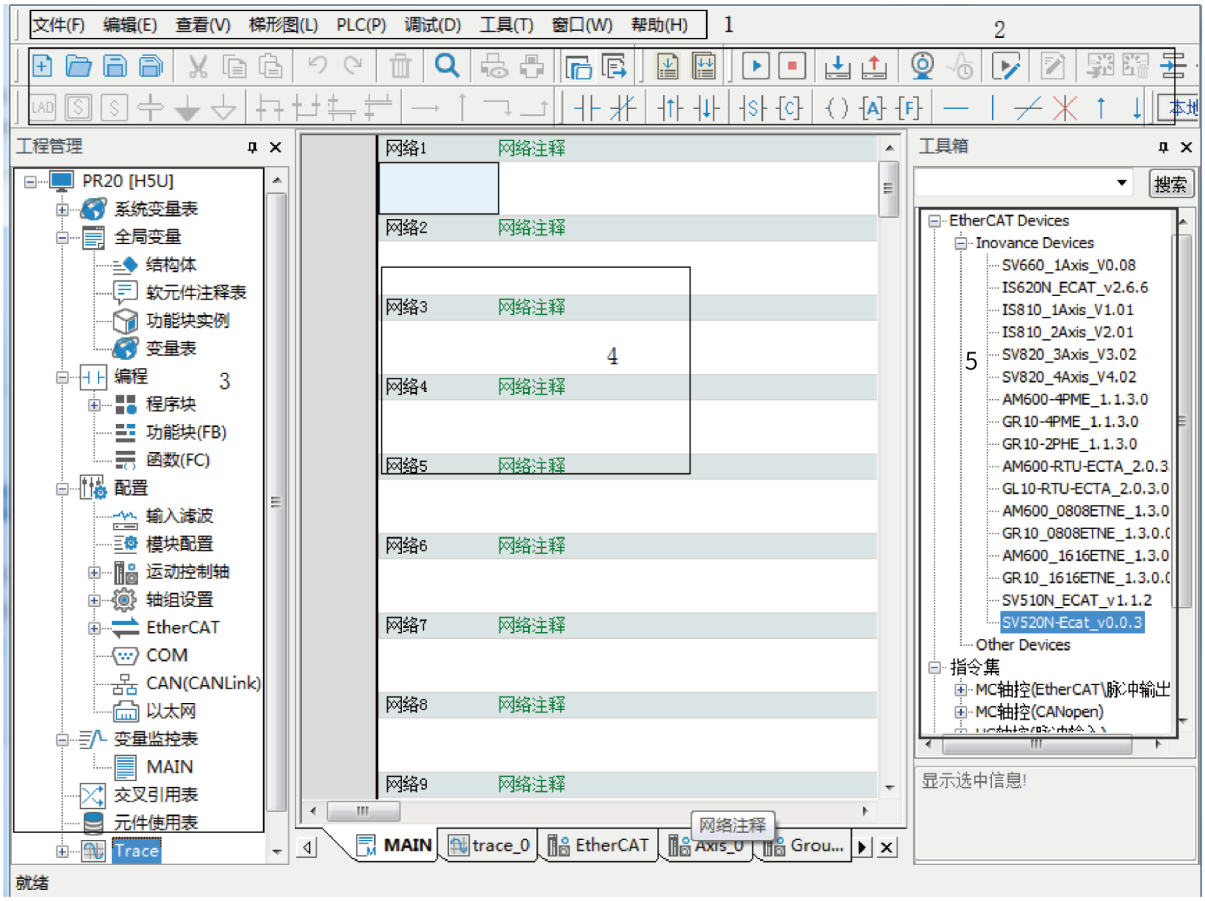
## 18.2.1 新建工程

要正确控制轴，首先根据项目需要创建组态，然后根据工况设定相关的参数，下载工程后通过在线调试进行简单的操作，判断参数设置是否合理，硬件连接是否可靠，最后编写PLC程序完成整体的控制逻辑功能。举例如下。

本例程将新建一个总线伺服轴和一个本地脉冲轴，并通过在线调试界面和指令两种方式实现简单的运动。

1. 打开Autoshop软件，新建工程，PLC类型选择H5U，如下图所示。

2. 进入主界面，如下图所示。




| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 菜单栏 |
| 2 | 工具栏 |
| 3 | 工程管理区 |
| 4 | 程序编辑区 |
| 5 | 工具箱 |

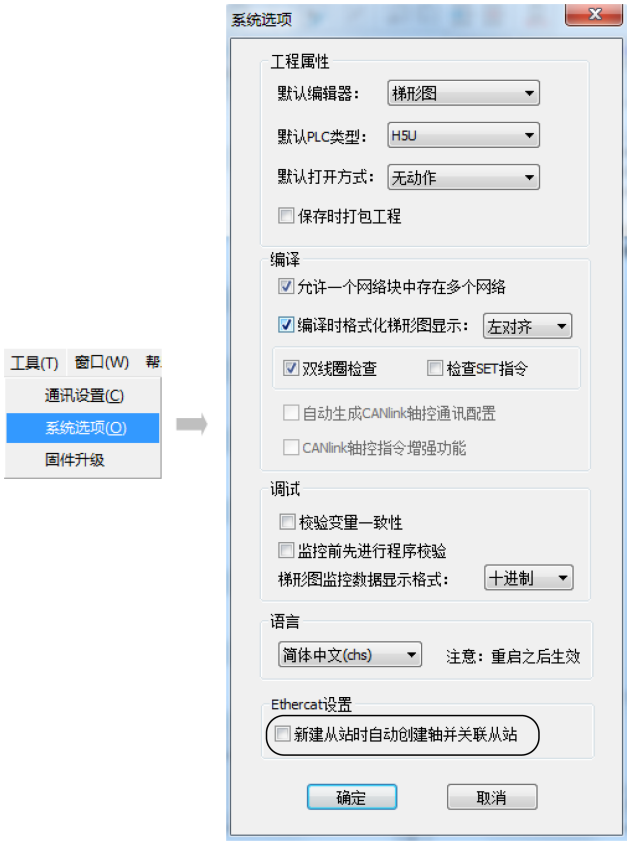
## 18.2.2 创建工程组态

控制IS620N运动，需要配置一个伺服驱动器和一个总线伺服轴，并将两者连接到一起 。 具有自动扫描和手动添加两种连接接模式 。

自动扫描模式仅用于添加总线伺服轴，本地脉冲轴需要通过手动添加方式。

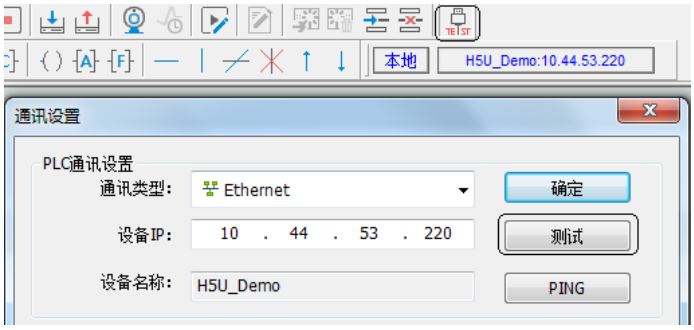
### 自动扫描

1. 检查是否已经勾选“系统选项”中的“新建从站时自动创建轴并关联从站”选项，如果没有勾选，手动勾选，如下图所示。




2. 检查电脑主机是否正常连接PLC，PLC的EtherCAT网口是否正常连接伺服驱动器。

   测试PLC连接电脑主机的方式如下图所示。




3. 查看工具箱的EtherCAT设备列表中是否存在IS620N，如不存在，请添加对应的xml文件。

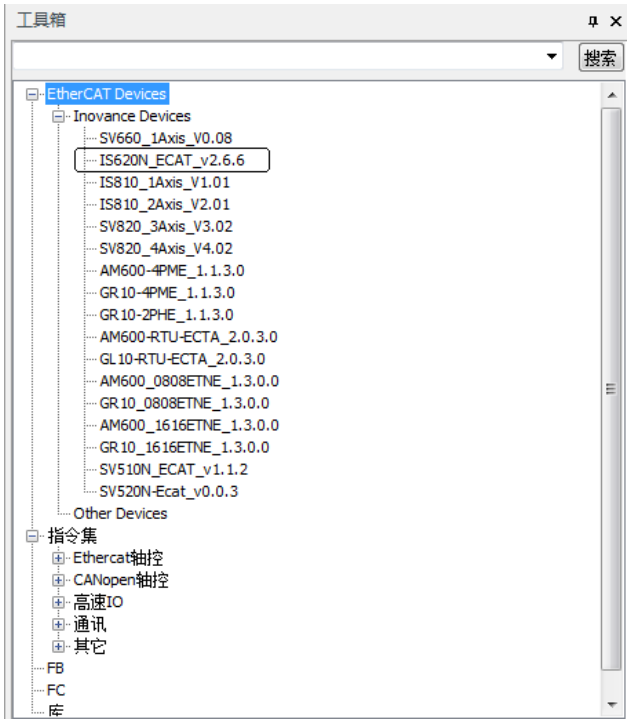
4. 选中主站，单击鼠标右键，选择自动扫描后弹出自动扫描对话框。

5. 单击开始扫描，扫描完成后单击“更新组态”完成总线伺服轴的创建，如下图所示。

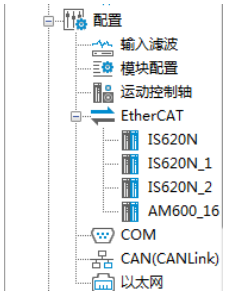
6. 扫描完成后可以在设备树中查看伺服驱动器和总线伺服轴，如下图所示。

## 手动添加

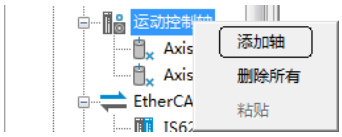
1. 打开工具箱，找到IS620N。如果没有，需要通过导入设备描述文件的方式将IS620N的ESI设备描述文件添加到工具箱中，如下图所示。



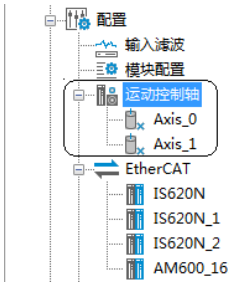

2. 双击工具箱中的IS620N，可在设备树EtherCAT组态中添加一个IS620N，如下图所示。
   如果已经勾选了系统选项中“新建从站时自动创建轴并关联从站”，则添加IS620N的同时也会添加一个总线伺服轴，否则不会自动添加总线伺服轴。本例程中假设没有勾选“新建从站时自动创建轴并关联从站”。



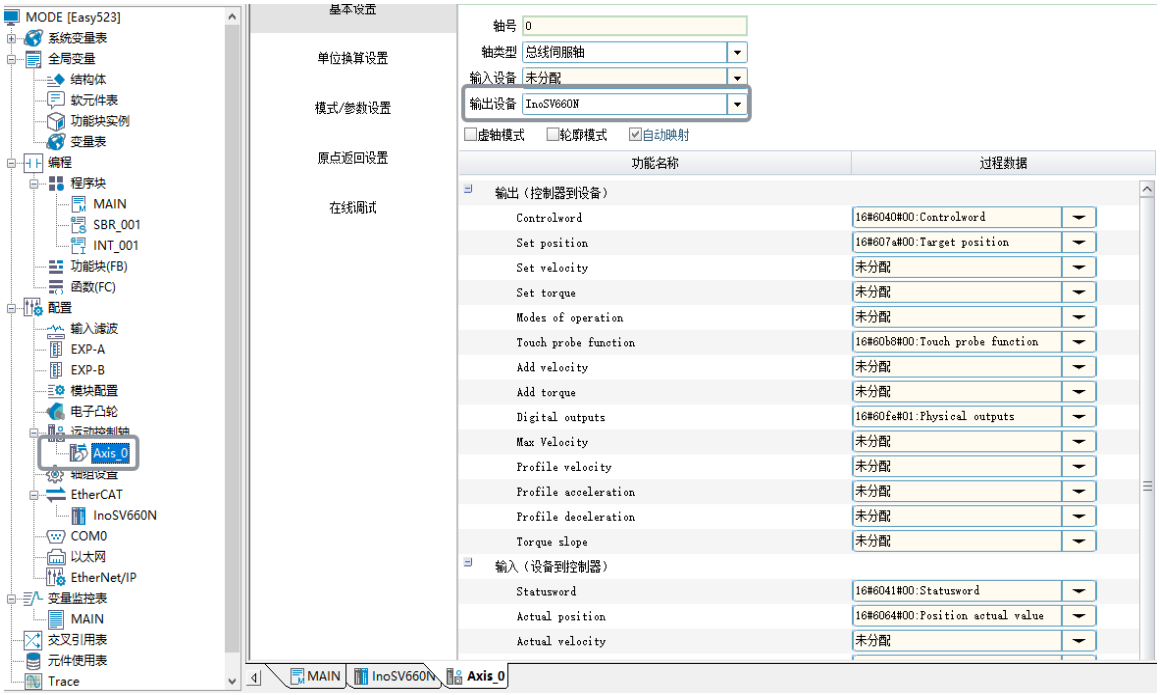

3. 选中设备树中的“运动控制轴”，右键单击鼠标选择添加轴，随即可以添加一个运动控制轴。此操作重复两次可建立两个轴，如下图所示。



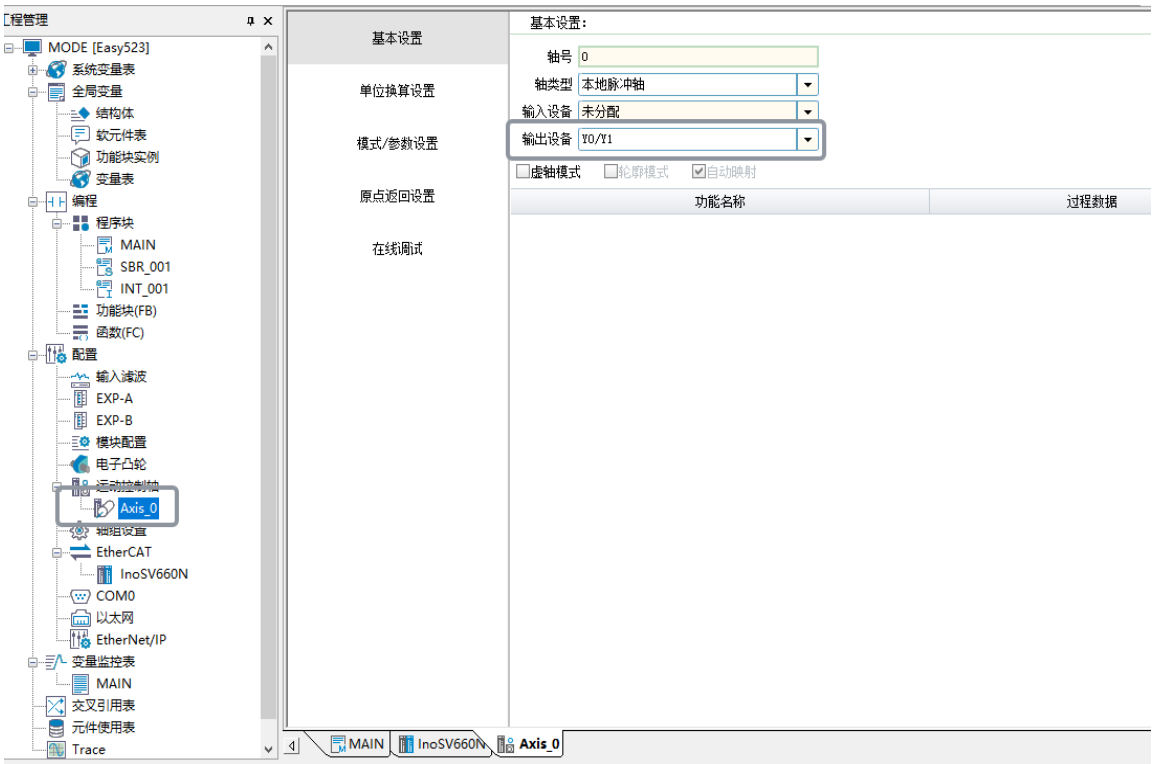

   添加两个轴后的组态如下图所示。




4. 设置第一个轴为总线伺服轴，关联IS620N；设置第二个轴为本地脉冲轴，关联Y0/Y1通道。
   添加总线伺服驱动器如下图所示。




本地输出轴如下图所示。




**轮廓模式**

> **注意**
>
> AutoShop编程软件版本V4.10.0.0及以上和Easy固件版本V6.2.0.0及以上支持该模式 。

轮廓模式主要用于点对点定位应用，AutoShop编程软件设置目标位置、运行速度和加减速后， 伺服内部的位置轨迹发生器将根据设置生成位置曲线指令，驱动器内部完成位置控制，速度控制和转矩控制。

轮廓模式相关说明如下所示。

1. 支持Easy系列机型：
   Easy501、Easy502、Easy521、Easy522、Easy523、Easy511。
2. 支持伺服驱动机型：
   SV630N、SV635N、SV660N、SV670N、SV680N、IS810N、SV660ND、SV630ND和STD60N。
3. 支持指令：
   MC_Power、MC_Reset、MC_ReadStatus、MC_ReadAxisError、MC_ReadDigitalInput、MC_ReadActualPosition、MC_ReadActualVelocity、MC_ReadActualTorque、MC_SetPosition、MC_Home，MC_Stop、MC_Halt、MC_ImmediateStop、MC_SetAxisConfigPara、MC_MoveAbsRelPP、MC_MoveVelocityPV、MC_JogP、MC_TorqueControlPT、 MC_MoveBufferPP、MC_SetOverride、MC_ResetFollowingError。
4. 支持轮廓轴数量：
   Easy523最大支持32轮廓轴、Easy502和Easy522最大支持16轮廓轴、Easy501和Easy521最大支持8轮廓轴、Easy511最大支持的4个轮廓轴。
5. 轮廓位置模式：
   AutoShop通过总线设定参数，伺服驱动器规划位置指令，并完成定位过程。
6. 轮廓速度模式：
   AutoShop通过总线设定参数，伺服驱动器规划速度指令，伺服驱动器完成速度跟踪。

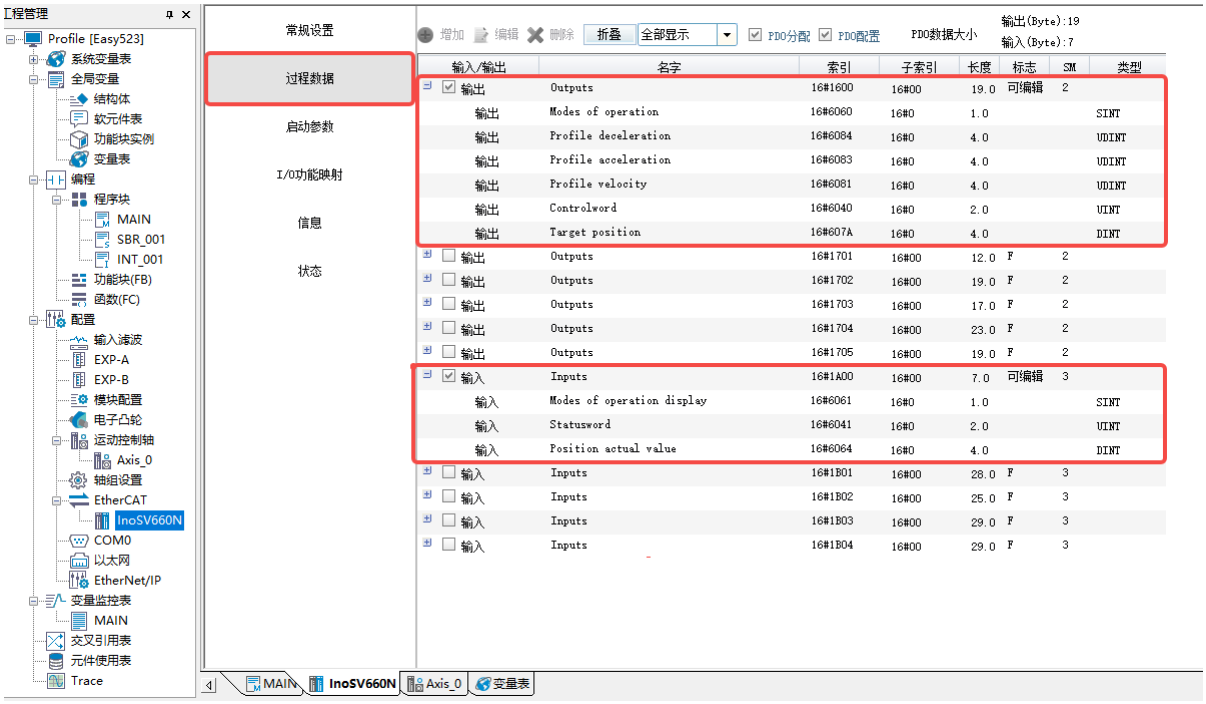
以MC_MoveAbsRelPP指令为例介绍轮廓模式。

1. 添加总线伺服轴（“轴类型”设置为“总线伺服轴”）后，勾选“轮廓模式”复选框，开启轮廓模式。

   **注 意**

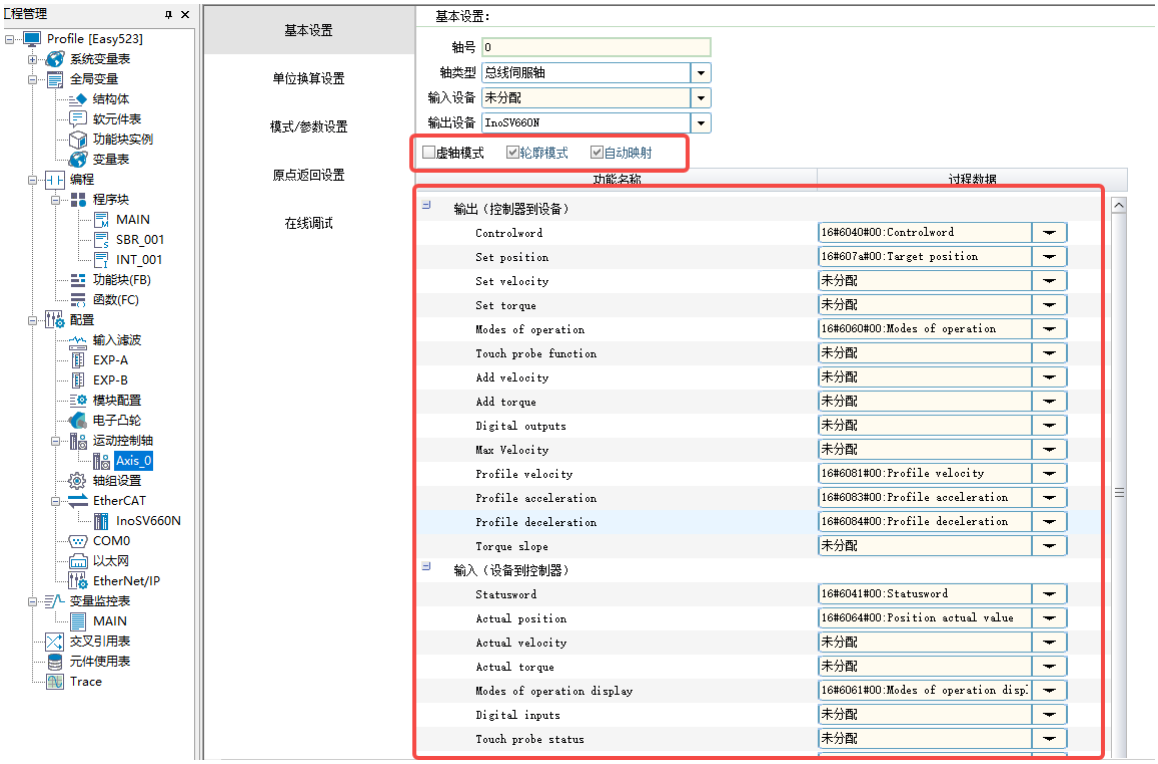
   - 该模式与虚轴模式互斥，不可同时开启。
   - 在该模式下“在线调试”界面的点动、定位、连续运动等不可用。

2. 在左侧设备树中双击“InoSV660N”，在打开的界面中单击“过程数据”，配置PDO参数，如下图所示，各索引含义如下表所示。

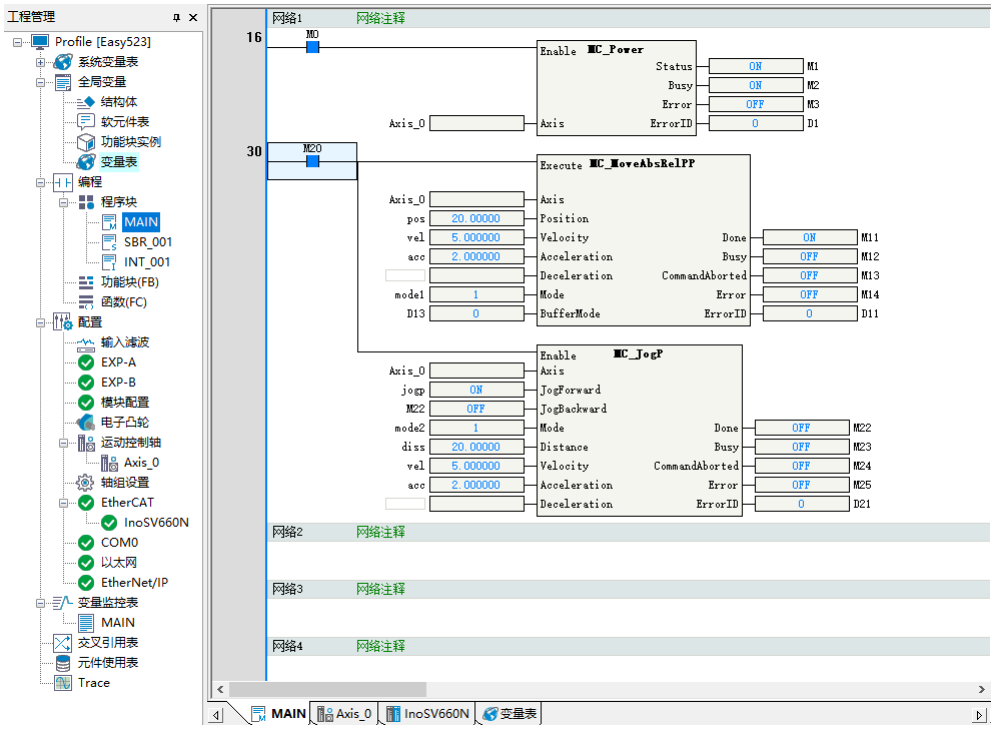



| RPDO（输出） | TPDO（输入） |
|---|---|
| 6040h：控制字 | 6041h：状态字 |
| 607Ah：目标位置 | 6064h：位置反馈 |
| 6081h：轮廓运行速度 | - |
| 6083h：轮廓加速度 | - |
| 6084h：轮廓减速度 | - |
| 6060h：模式选择 | 6061h：运行模式显示 |

3. 双击“Axis_0”，在打开的“基本设置”界面中勾选“自动映射”，自动配置输入输出过程数据。



4. 编写程序并设置参数值。




> **说明**
>
> 该指令用于控制EtherCAT总线轴实现轮廓位置模式下的绝对/相对定位功能，轴配置“基本设置”中勾选“轮廓模式”选项才可调用，上升沿有效。只有使用MC_Power指令将轴切换到使能状态才可以调用其他指令。

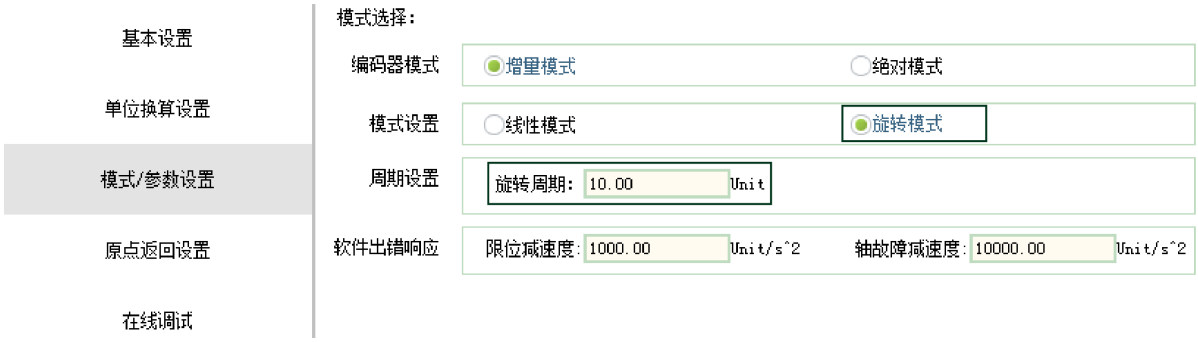
5. 此时可观察到伺服会根据所设置的参数运行，伺服驱动器面板会显示“_80rn”（详情可查阅SV660N系列伺服手册包），表示伺服驱动器运行正常。

## 18.2.3 设定轴参数

### 18.2.3.1 总线伺服轴

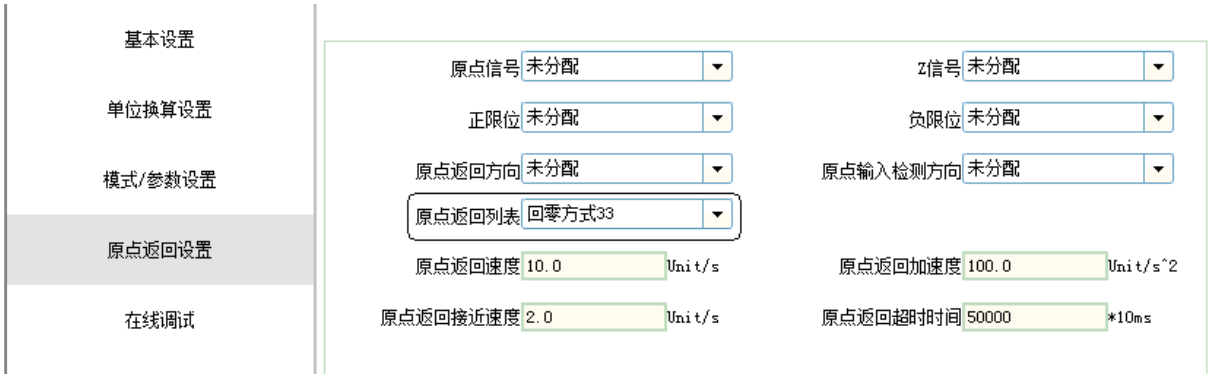
根据实际工况及需求设置轴的相关参数，在本例程中设置如下：

1. 设置为旋转模式，旋转周期为10。



> **说明**
>
> H5U系列、Easy系列PLC配置伺服时不支持设置绝对值旋转模式（H02.01=2）。

2. 设置原点回归方式为33。




### 18.2.3.2 本地脉冲轴

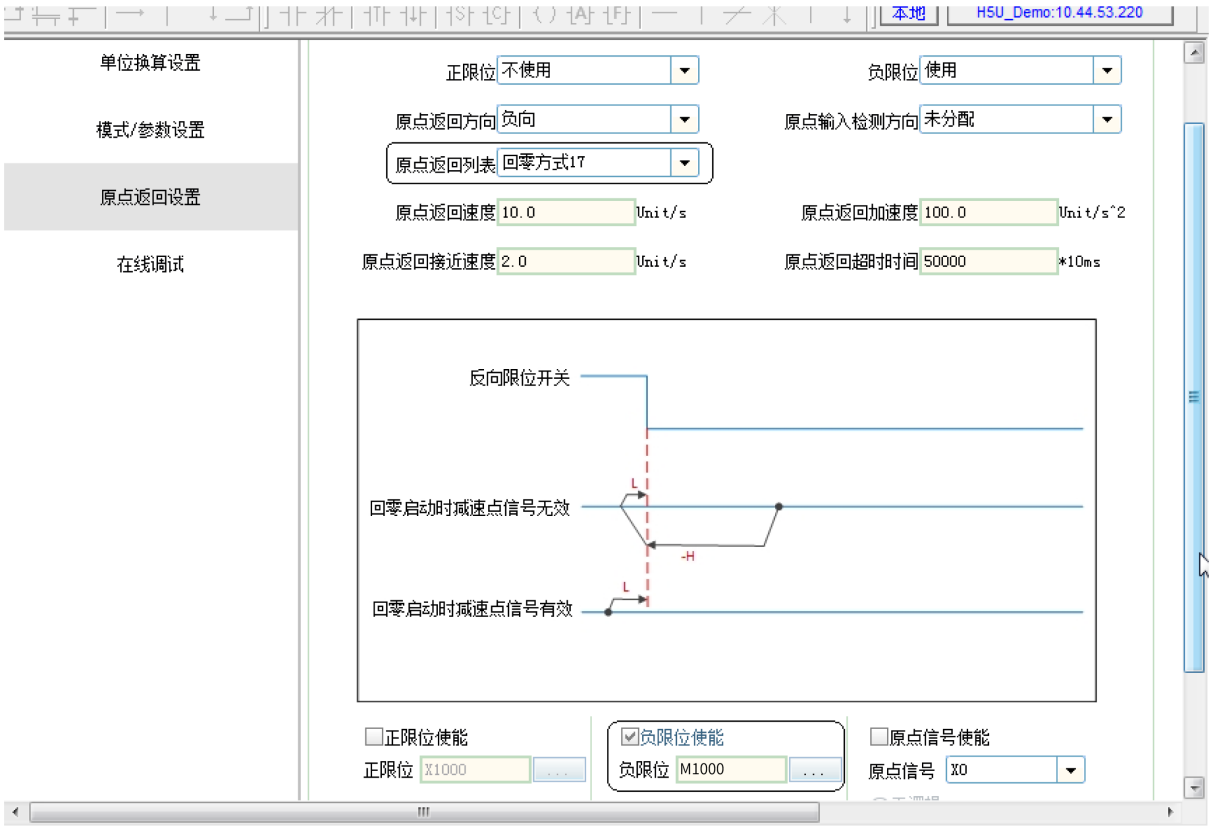
根据实际工况及需求设置轴的相关参数，在本例程中设置如下：

1. 修改脉冲输出方式为CW/CCW。

> **说明**
>
> H5U系列、Easyx系列PLC配置伺服时不支持设置绝对值旋转模式。

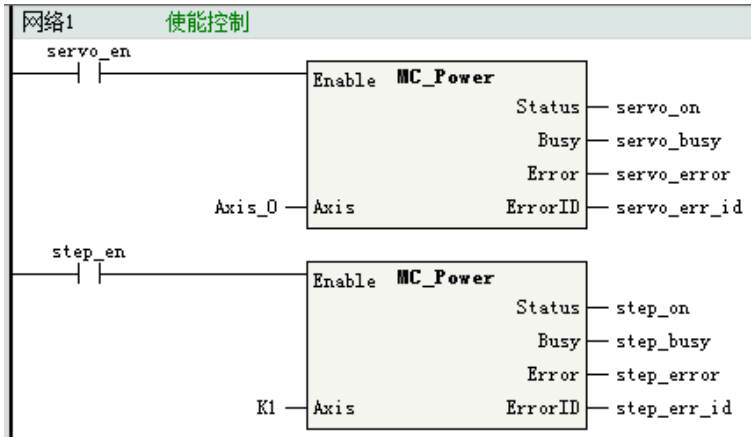
2. 修改“电机/编码器旋转一圈的指令脉冲数”为5000（16#1388）。

3. 修改原点回归方式为17，设置负向限位为M1000。

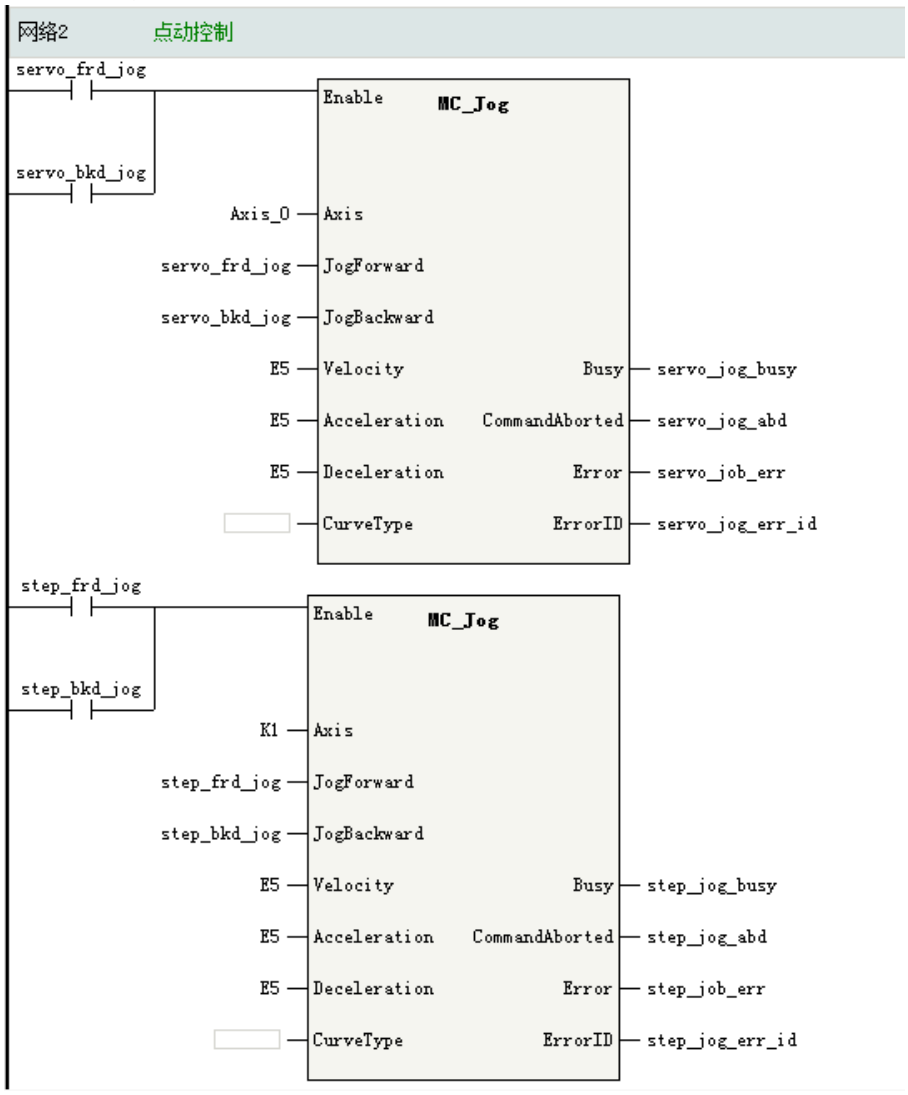



## 18.2.4 编写程序

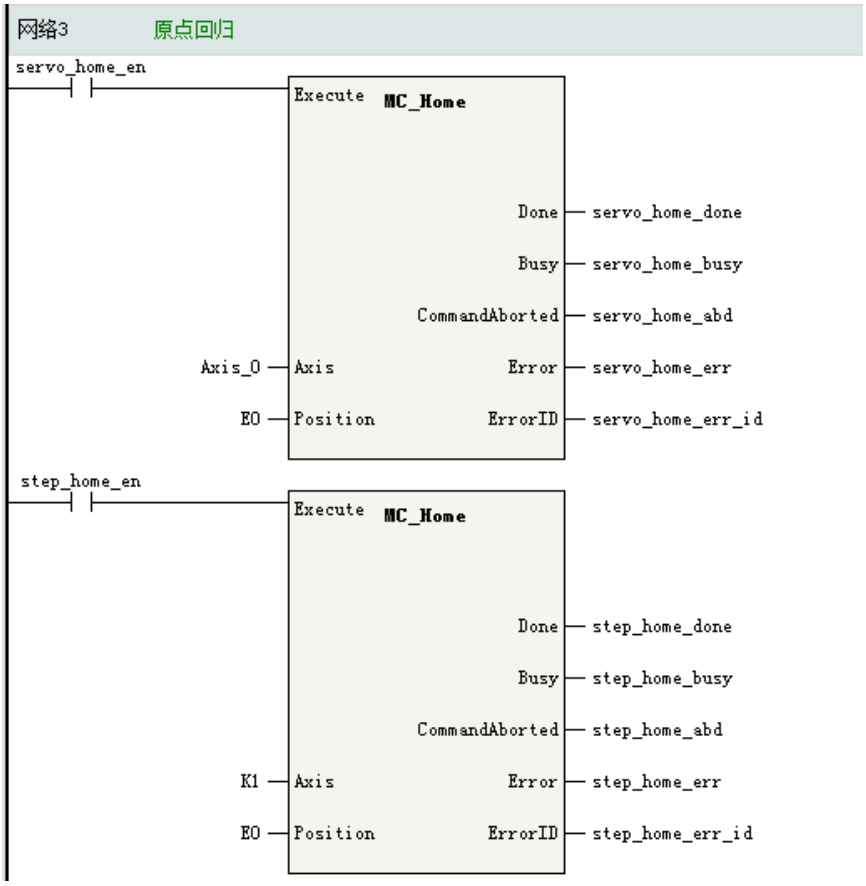
1. 采用MC_Power功能块控制轴的使能，MC_Power为指令，不需要实例化，下同。



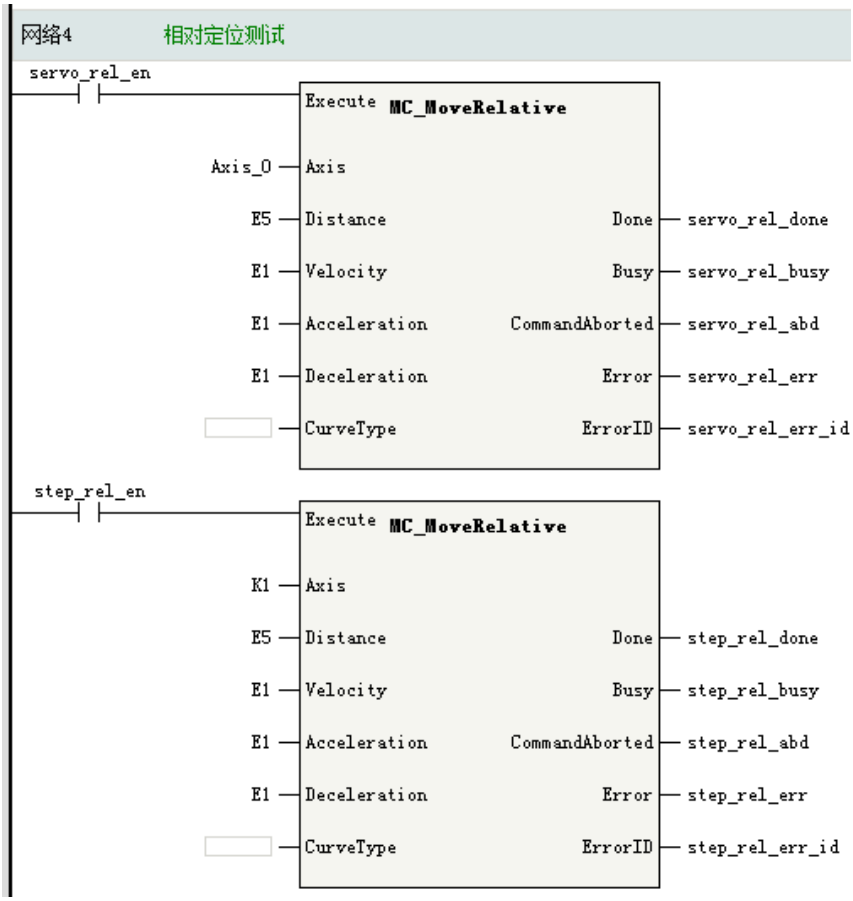

2. 调用MC_Jog指令测试。




3. 调用MC_Home指令测试。

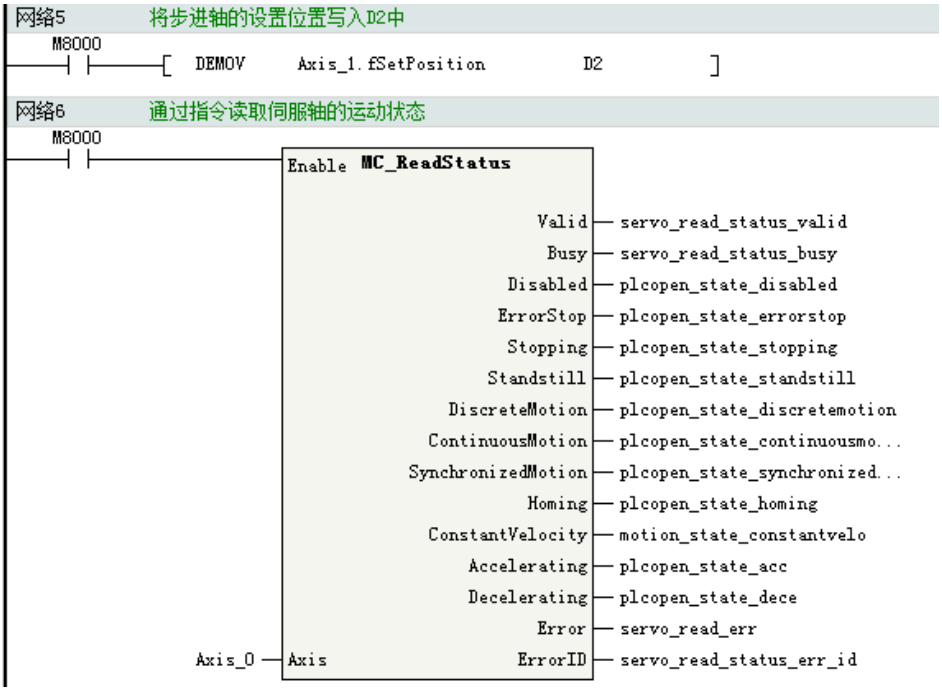



4. 调用MC_MoveRelative指令测试点位运动。




5. 监控轴状态

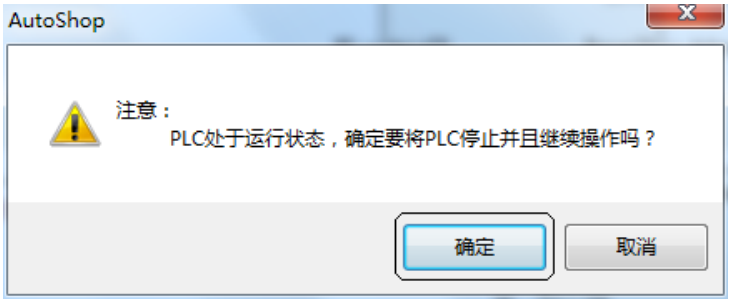
   在PLC程序中可以通过功能块或轴系统变量监控轴的状态。



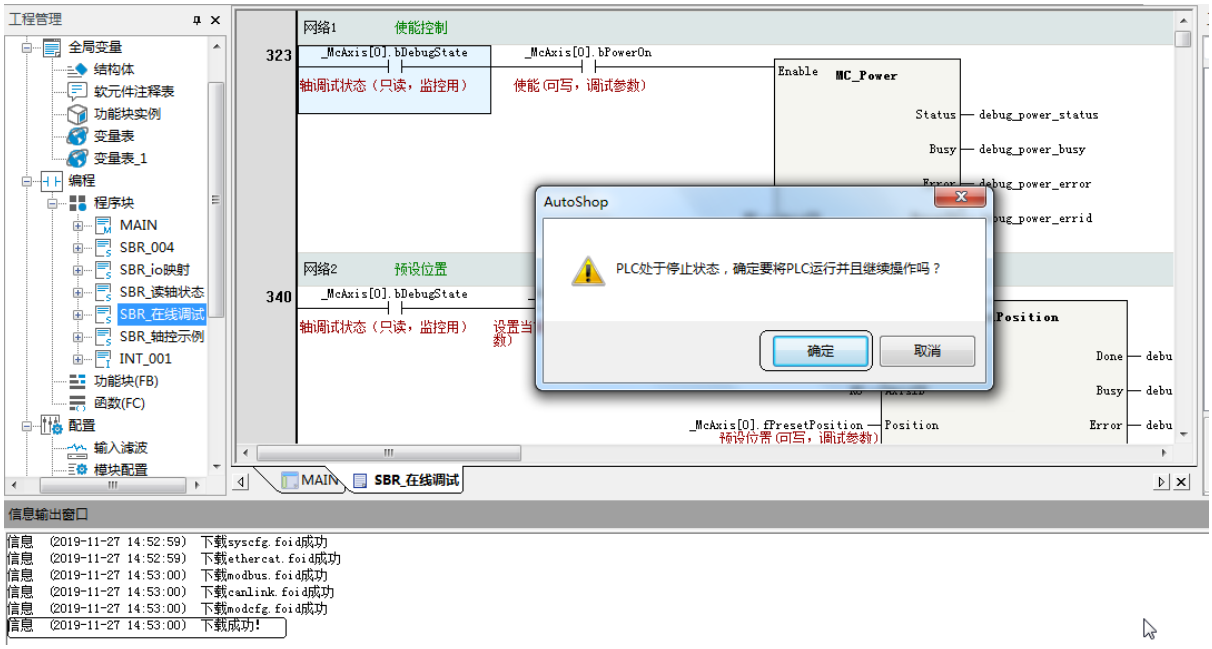

## 18.2.5 下载工程

完成编程和工程设置后，请按如下步骤执行下载操作：

1. 单击下载按钮，此时会先执行编译操作。
2. 编译完成后如果PLC处于运行状态弹出下图对话框，选择“确定”转步骤3，如果PLC处于停止状态，则直接下载，转步骤4。




3. 如果下载程序前PLC处于运行状态，则下载完成后可以看到下载完成提示，并弹出对话框，选择“确定”将PLC切换到运行状态。




4. 如果下载程序前PLC处于停止状态，则下载完成后信息输出窗口弹出下载完成提示。需要手动点击启动按钮将PLC切换到运行状态。

## 18.2.6 基本运动

### 18.2.6.1 准备条件

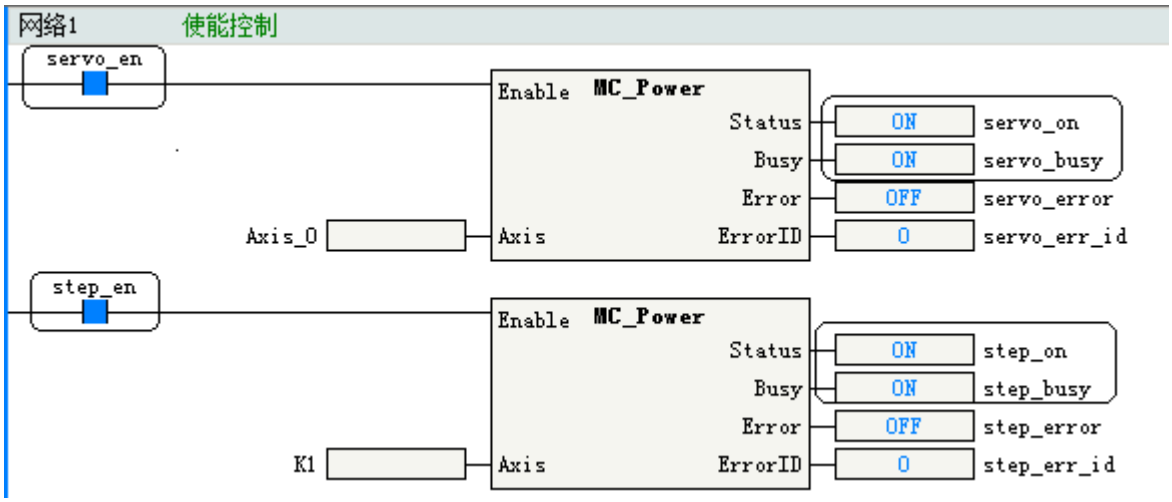
在本例程中要完成基本的动作，首先要进入监控模式，点击监控按钮，可进入监控模式。

进入监控模式后可以看到EtherCAT总线启动完成，伺服轴初始化完成。

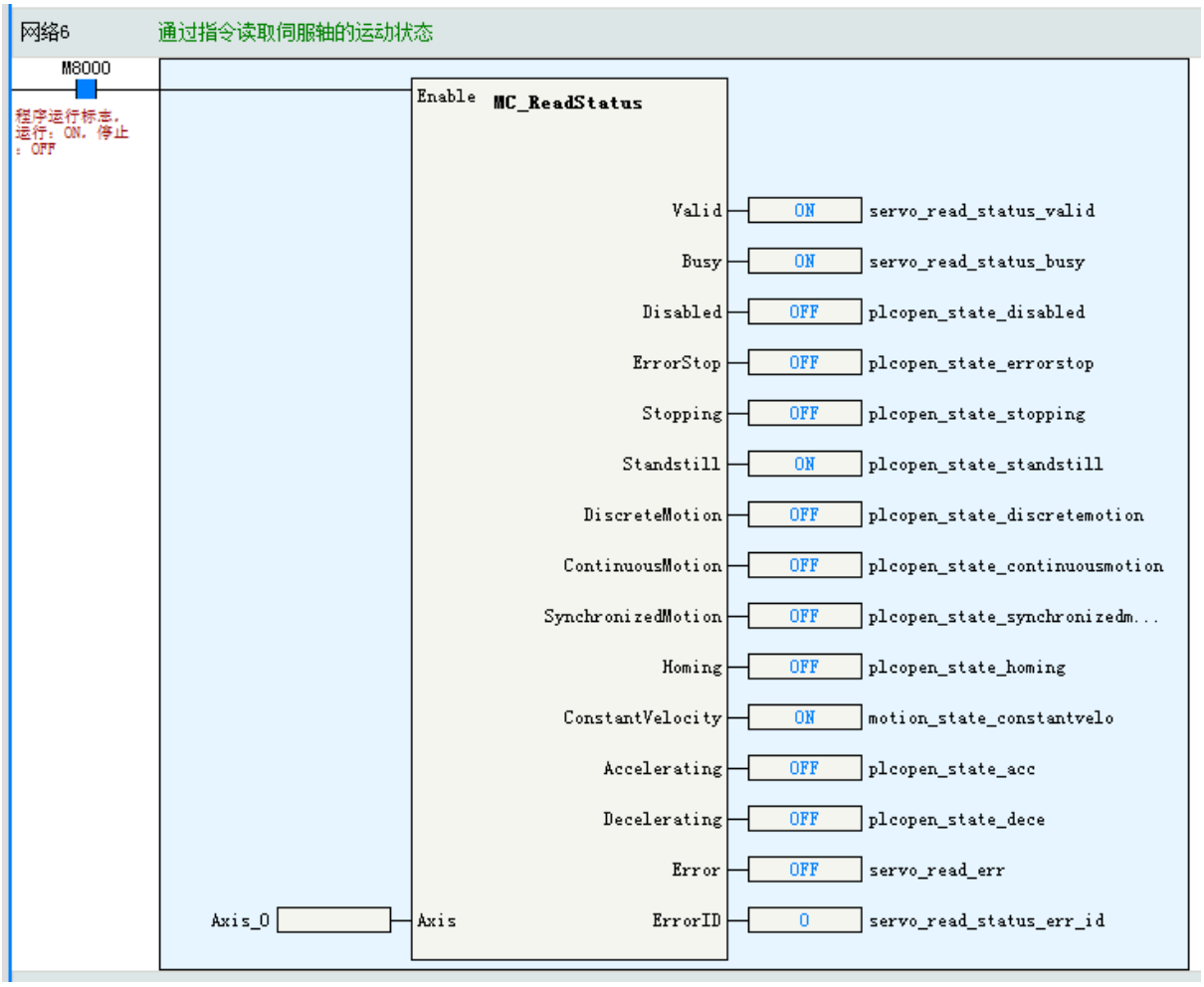
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| ① | EtherCAT初始化完成 |
| ② | 轴初始化完成 |

## 18.2.6.2 PLC程序控制

1. 使能控制，将servo_en和step_en两个BOOL型变量设置为TRUE，总线伺服轴和本地脉冲轴使能完成后servo_on和step_on两个变量输出有效。

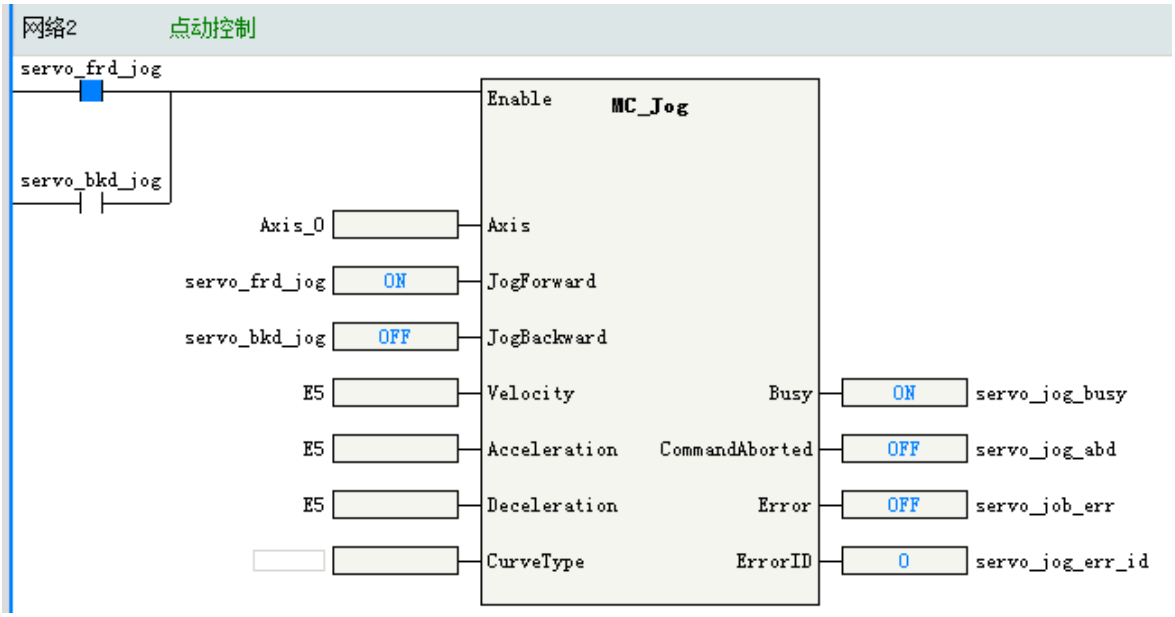



通过MC_ReadStatus指令，可以查看总线伺服轴和本地脉冲轴的状态。查看的轴使能状态Standstill引脚为ON。




也可以通过在线调试界面，看到轴进入SandStill状态。

2. 总线伺服轴点动操作
   - 将变量servo_frd_jog设置为TRUE，此时总线伺服轴按照设定速度开始正向运行，实际伺服驱动器驱动的轴为5unit/s正向运行。

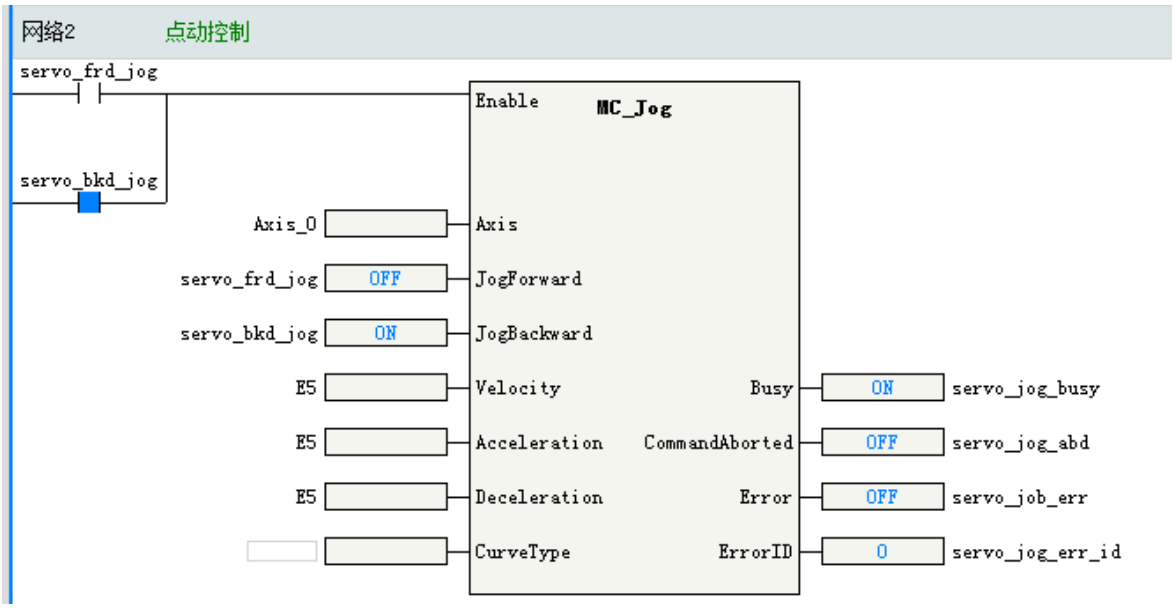



在线调试

| 变量 | 设置值 | 实际值 |
| --- | --- | --- |
| 位置 | 730.6857 | 730.4924 |
| 速度 | 5.000000 | 6.303072 |
| 加速度 | 0.000000 | 56.26678 |
| 扭矩力 | 0.000000 | 0.600000 |

状态: Continuous Motion
通讯: Axis ready
轴错误: No error
伺服错误: No Error

- 将变量servo_bkd_jog设置为TRUE，此时总线伺服轴按照设定速度开始反向运行，实际伺服驱动器驱动的轴为5unit/s反向运行。

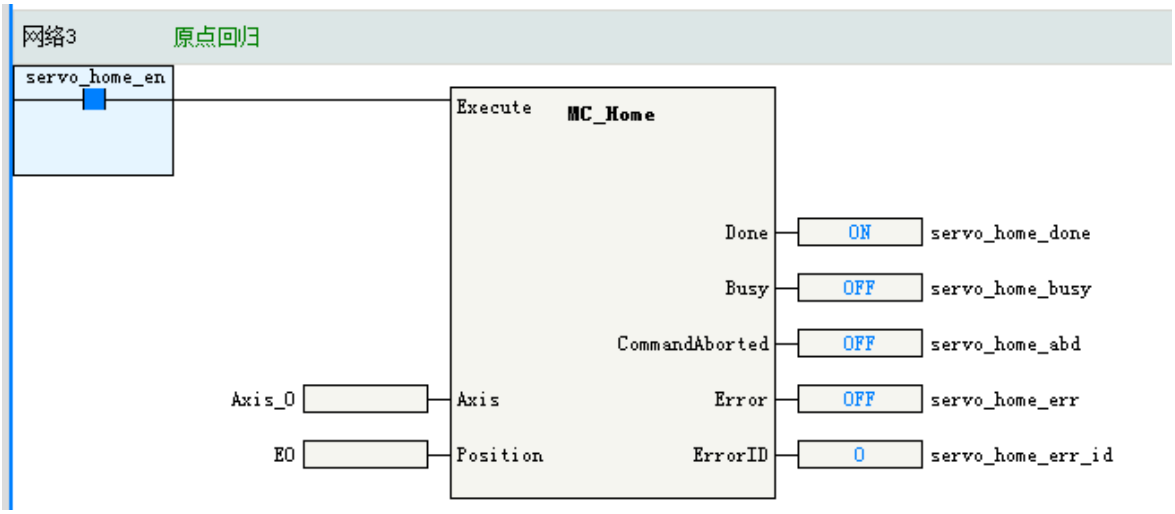



在线调试

| 变量 | 设置值 | 实际值 |
| --- | --- | --- |
| 位置 | 736.5657 | 736.7827 |
| 速度 | -5.000000 | -6.162405 |
| 加速度 | 0.000000 | -40.17353 |
| 扭矩力 | 0.000000 | -1.900000 |

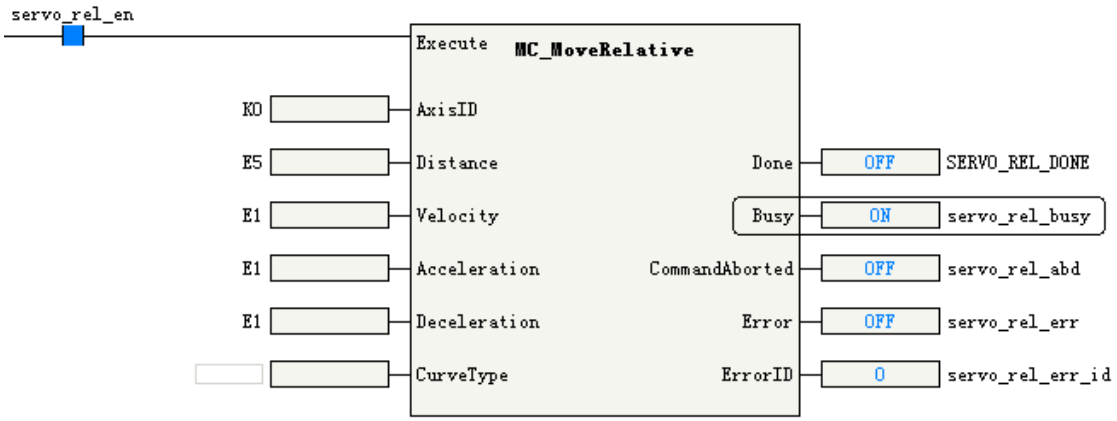
状态: Continuous Motion
通讯: Axis ready
轴错误: No error
伺服错误: No Error

3. 总线伺服轴原点回归测试
   - 将servo_home_en置ON，servo_home_busy将自动置ON。
   - 当伺服电机碰到Z信号后，原点回归自动完成，此时servo_home_done置ON，servo_home_busy将自动置OFF，表示回零完成。

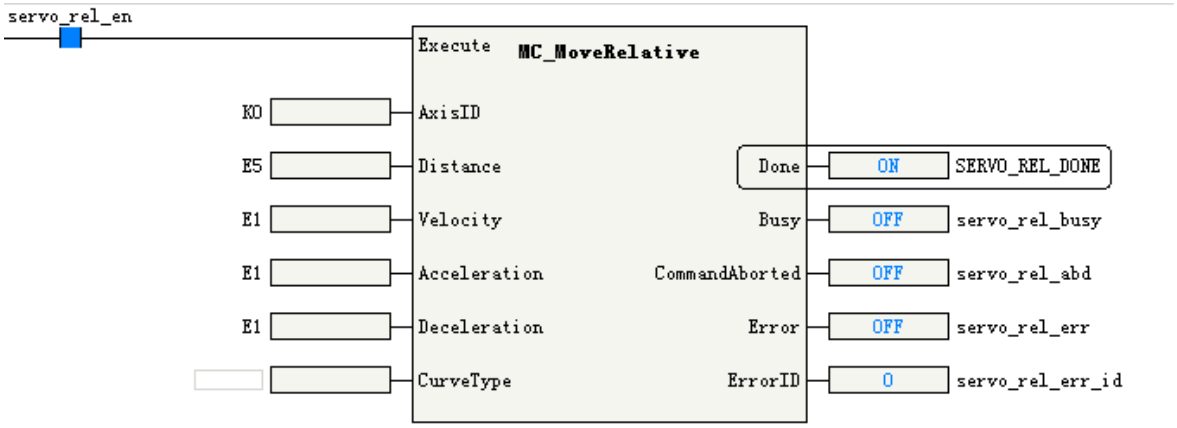



4. 总线伺服轴相对定位测试
   - 总线伺服轴当前位置如下：

   - 将变量servo_rel_en设置为TRUE，功能块输出变量servo_rel_busy输出为TRUE，此时总线伺服轴开始运动。




   - 定位完成后，servo_rel_done变量输出为TRUE。




◦ 通过在线调试界面可以看到，此时伺服的设定位置比原来增加了5个用户单位。

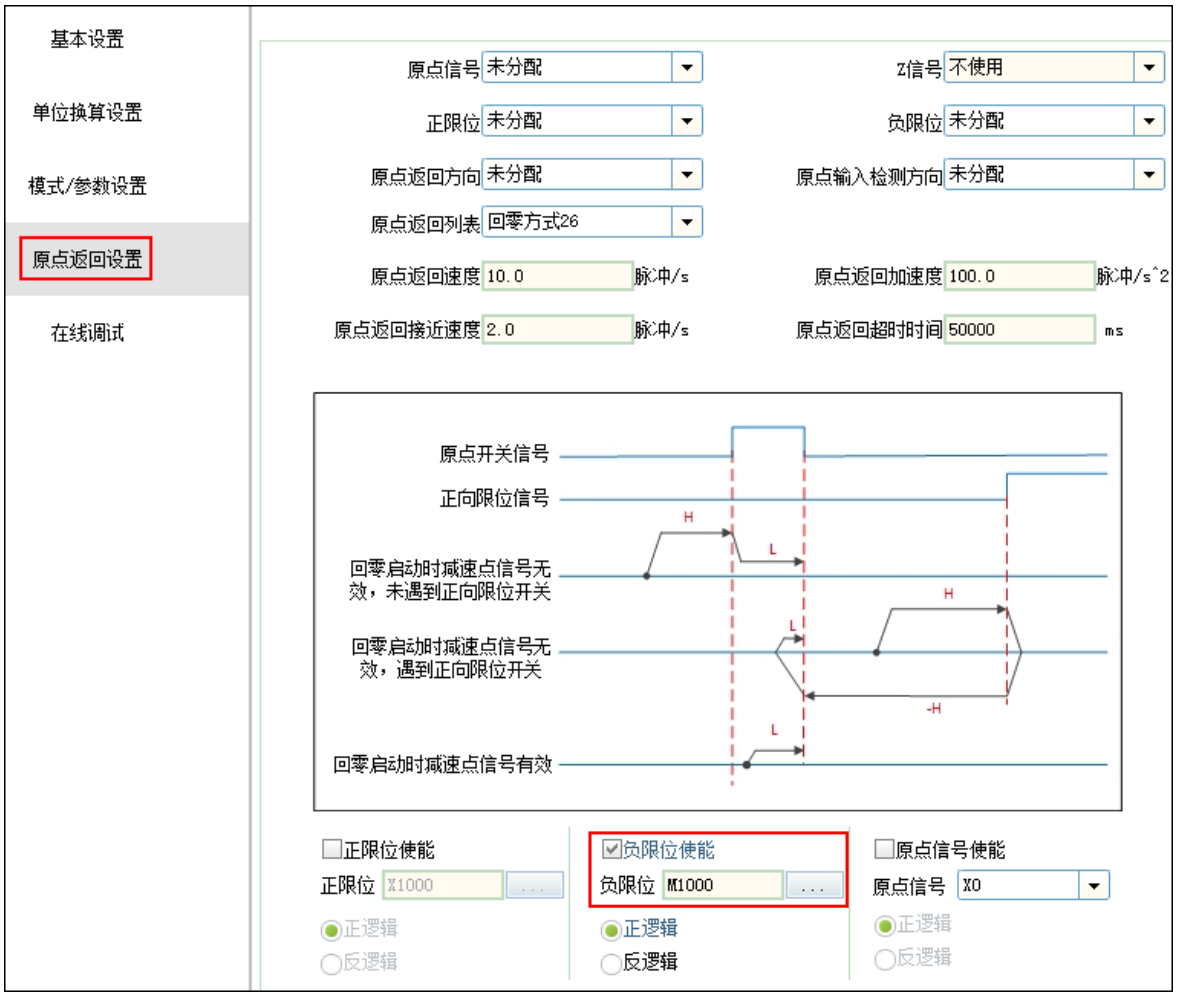
## 18.2.6.3 在线调试

1. 打开本地脉冲轴的在线调试界面，点击“进入伺服调试”按钮，进入调试模式。

2. 点击“使能”按钮将伺服驱动器使能。

3. 点击“原点回归”按钮开始原点回归，并正确操作负限位M1000变量完成原点回归动作。

负限位绑定M1000的操作步骤如下图所示：

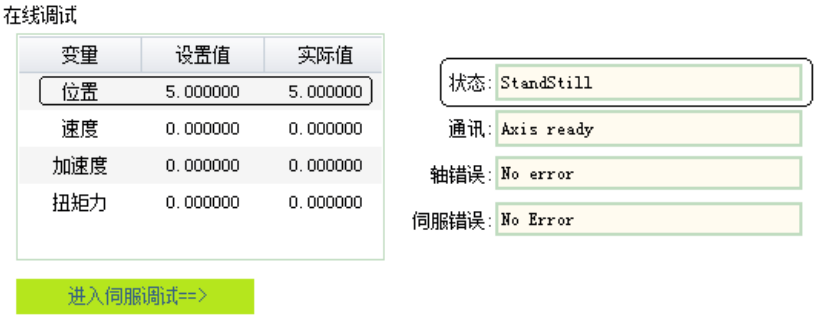



◦ M1000=FALSE时开始原点回归，轴负向运动进行原点回归

◦ 将M1000设置为TRUE，轴触发负限位，轴减速停止而后低速正向运动。

◦ 将M1000设置为FALSE，原点回归完成。

4. 打开本地轴脉冲的“模式/参数设置”选项，控制模式选择“相对定位模式”，设置参数如下，点击开始，完成相对定位测试。




# 18.3 运动控制轴配置

## 18.3.1 总线伺服轴与本地脉冲轴对比

本地脉冲输出和EtherCAT驱动器采用同一套指令进行控制，轴的设计也采用相同的结构，此处列出主要区别点。

| 项目 | 本地脉冲输出 | EtherCAT总线驱动器 |
| --- | --- | --- |
| 轴类型不同 | 需要选择本地脉冲轴 。 | 需要选择总线伺服轴 。 |
| 输出设备不同 | 需要设置本地IO端子，每两个构成一组，分别为Y0/Y1 、 Y2/Y3 、 Y4/Y5和Y6/Y7 。 以Y0/Y1组合为例，Y0为脉冲端子，Y1为方向端子 。 | 需要配置PDO并映射到轴的循环变量中 。 |
| 脉冲输出形式 | 支持脉冲+方向、CW/CCW、AB相三种脉冲形式，需要在“模式/参数设置”->“输出设置”一栏中选择 。 | 不需要设置 。 |
| 探针功能 | 支持两路探针，每一个探针端子都可以选择X0-X7中的一个 。 该功能需要在“模式/参数设置”->“探针设置”一栏中选择 。 | 需要根据EtherCAT驱动器的应用手册，配置探针端子 。 |
| 原点返回设置 | 支持402协议中规定的除了Z信号之外的回原方式 。 可以通过原点返回设置界面选择本地脉冲输出轴的限位信号和原点信号 。 | 支持402协议中规定的1-35号回零方式设置，限位和原点信号需要在驱动器侧设置（SVD60_1Axis_16001伺服支持-1、-2、-3、1～35号回零方式）。 |

## 18.3.2 基本设置

> **说明**
>
> 软件版本AutoShopV4.11.0.0及以上、固件版本V6.11.0.0及以上支持Manufacturor Error code总线伺服轴循环变量。

轴的基本设定界面用于设定轴的类型，选定实体驱动设备等功能 。

基本设定界面如下图所示。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 轴号 | 每一个轴分配一个单独的编号，不可手动修改。轴号可以作为MC指令的输入参数访问轴，具有唯一性。 |
| 轴类型 | 轴类型的选项有总线伺服轴、本地脉冲轴、总线编码器轴（4.2.0.0以前不支持）和本地编码器轴。 |
| 输入设备 | 仅用于总线编码器轴和本地编码器轴 |
| 输出设备 | 仅在总线伺服轴和本地脉冲轴模式下有效。如果是总线伺服轴，则用于选择EtherCAT伺服驱动器；如果是本地脉冲轴，则用于选择本地高速输出端子。有Y0/Y1、Y0、Y1、Y2/Y3、Y4/Y5、Y6/Y7高速输出端子可供选择。 |
| 虚轴模式 | 仅在总线伺服轴和本地脉冲轴模式下有效。在勾选虚轴模式之后，该轴将不再控制输出设备选择的驱动器（高速输出端子），而是在内部虚拟一个伺服轴执行运动控制命令。 |
| 轮廓模式 | 仅在总线伺服轴模式下有效，与虚轴模式互斥。在勾选轮廓模式之后，上位机通过总线设定参数，伺服驱动器规划位置（速度/转矩）指令，伺服驱动器完成相应输出。 |
| 循环变量 | 仅在总线编码器轴和总线伺服轴模式下有效。EtherCAT从站基于PDO进行周期性通信，轴通过循环变量连接到EtherCAT从站的对象字典。当选择自动映射后，映射过程自动分配，不可以手动配置。 |
| 自动映射 | 勾选此选项后，运动控制轴的过程数据自动映射至伺服器的过程数据（输入/输出），此功能在添加运动控制轴后默认勾选。勾选后在“基本设置”界面中轴的输入输出映射不能修改，取消勾选后则可修改，修改从站的过程数据后，自动对轴的输入输出映射进行刷新。 |

总线伺服轴循环变量

变量列表如下表所示，关于对象字典的详细含义，请参见标准402协议。

| 循环变量 | 对象字典 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| Controlword | 0x6040 | 控制字 |
| Set position | 0x607a | 对应于伺服驱动器CSP模式下目标位置 |

| 循环变量 | 对象字典 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| Set velocity | 0x60ff | 保留 |
| Set torque | 0x6071 | 对应于伺服驱动器CST模式下的目标力矩 |
| Modes of operation | 0x6060 | 控制模式，设置范围：<br>6：原点回归模式<br>8：周期性同步位置模式（CSP）<br>9：周期性同步速度模式（CSV）<br>10：周期性同步力矩模式（CST） |
| Touch probe function | 0x60b8 | 探针控制字 |
| Add velocity | 保留 | 保留 |
| Add torque | 保留 | 保留 |
| Digital outputs | 0x60fe:1 | 数字量输出 |
| Max Velocity | 0x60FF | 最大速度 |
| Profile velocity | 6081h | 轮廓运行速度 |
| Profile acceleration | 6083h | 轮廓加速度 |
| Profile deceleration | 6084h | 轮廓减速度 |
| Torque slope | 6087h | 转矩斜坡 |
| Statusword | 0x6041 | 状态字 |
| Actual position | 0x6064 | 反馈位置 |
| Actual velocity | 0x606c | 反馈速度 |
| Actual torque | 0x6077 | 反馈力矩 |
| Modes of operation display | 0x6061 | 当前控制模式 |
| Digital inputs | 0x60fd | 数字量输入端子状态，功能如下：<br>Bit2：原点开关<br>Bit1：正向限位开关<br>Bit0：反向限位开关 |
| Touch probe status | 0x60b9 | 探针状态 |
| Touch probe 1 rising edge | 0x60ba | 探针1上升沿位置 |
| Touch probe 1 falling edge | 0x60bb | 探针1下降沿位置 |
| Touch probe 2 rising edge | 0x60bc | 探针2上升沿位置 |

| 循环变量 | 对象字典 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| Touch probe 2 falling edge | 0x60bd | 探针2下降沿位置 |
| Errorcode | 0x603f | 驱动器故障码 |
| Mechanical absolute position inc(Low) | 0x200b，子索引0x3b | 编码器绝对值位置（低32位） |
| Mechanical absolute position inc(High) | 0x200b，子索引0x3d | 编码器绝对值位置（高32位） |
| Manufacturor Error code | 203Fh | 故障码的辅助故障码<br>**说明**:<br>如果PDO增加此映射到自动映射上，则可读取伺服的故障码 |

单位换算需要设置的参数如下表所示。

| 参数名称 | 功能 |
| --- | --- |
| 电机/编码器旋转一圈的脉冲数 | 根据编码器分辨率，设定电机转1圈的脉冲数 |
| 不使用变速装置 | 指定不使用变速装置 |
| 工作台旋转一圈的移动量 | 在不使用变速装置时，工作台转1圈的工件移动量 |
| 使用变速装置 | 指定使用变速装置 |
| 工作台旋转一圈的移动量 | 在使用变速装置时，工作台转1圈的工件移动量 |
| 齿轮比分子（下图中（5）的齿数） | 设定工件侧的齿轮比 |
| 齿轮比分母（下图中（4）的齿数） | 设定电机侧的齿轮比 |

总线驱动器（本地脉冲轴）控制电机时采用脉冲单位，运动控制指令侧使用例如毫米、度、英寸等常见的度量单位，称为用户单位。根据配置参数轴内部将两种单位进行相互转换。转换的模式分为以下几种情况，以用户单位“度”为例说明。

- 不使用变速装置
  当不使用变速装置时，用户单位到脉冲单位的转换公式如下 。

$$脉冲数(pulse)=\frac{电机/编码器旋转一圈的脉冲数[DINT]}{工作台旋转一圈的移动量[REAL]}*移动距离(度)$$

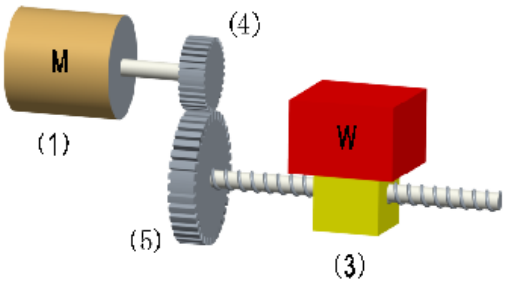
  以汇川20位编码器为例，设定参数如下:

  电机/编码器旋转一圈脉冲数 = 1048576

  电机/编码器旋转一圈的移动量 = 1

  则当相对定位指令给定的目标位移为10时，运动控制轴实际发送的脉冲量为10485760，此时电机旋转10圈 。

- 使用变速装置
  在线性模式下典型工况如下图所示 。

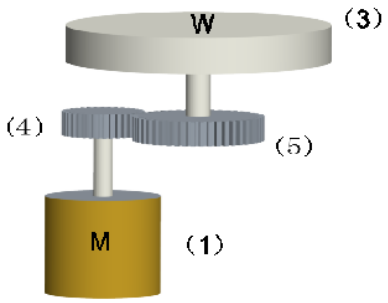



其中（1）为伺服电机，（3）为工件，（4）为齿轮比分母，（5）为齿轮比分子 。

由用户单位到脉冲单位的计算公式如下 。

$$脉冲数(pulse)=\frac{电机/编码器旋转一圈的脉冲数[DINT]*齿轮比分子[DINT]}{工作台旋转一圈的移动量[REAL]*齿轮比分母[DINT]}*移动距离(度)$$

旋转模式下典型工况如下图所示 。




其中（1）为伺服电机，（3）为工件，（4）为齿轮比分母，（5）为齿轮比分子 。

由用户单位到脉冲单位的计算公式如下 。

$$脉冲数(pulse)=\frac{电机/编码器旋转一圈的脉冲数(DINT)*齿轮比分子[DINT]}{工作台旋转一圈的移动量[REAL]*齿轮比分母[DINT]}*移动距离(度)$$

## 18.3.3 模式/参数设置

### 18.3.3.1 配置界面

基本设置界面如下，选择的轴类型不同，可见的参数列表也不同，以软件实际显示为准。

### 18.3.3.2 编码器模式

编码器模式仅在总线伺服轴模式下有效，用于搭配增量编码器型伺服驱动器和绝对值编码器型伺服驱动器使用，请根据实际使用的伺服驱动器的类型选择 。 PLC的处理方式如下：

**增量模式**

PLC侧不考虑伺服驱动器编码器32位计数器的溢出导致的圈数的增加。PLC在断电重启时不保存编码器的当前位置，重新上电后，轴内部仅根据伺服驱动器反馈的单圈的位置计算出轴的当前位置。

**绝对模式**

PLC侧考虑伺服驱动器编码器32位计数器的溢出导致的圈数的增加。PLC在断电重启时保存编码器反馈的当前位置，重新上电后，轴内部在初始化过程中读取PLC内部保存的轴的编码器位置和伺服驱动器反馈的位置，推算出轴的当前绝对位置。

**说明**

若搭配汇川伺服配置输入过程参数200B.3Bh(机械绝对位置低32位)与200B.3Dh(机械绝对位置高32位)，轴内部在初始化过程中将依据伺服驱动器反馈的64位机械绝对位置以及PLC内部保存的位置偏移量，推算轴的当前绝对位置，可有效预防32位计数器数据溢出问题 。

## 18.3.3.3 模式设置

按照实际使用的工况，运动控制轴可以设置为线性模式和环形模式 。

### 线性模式

线性模式通常用于X-Y直线坐标系下的机械动作范围的装置中使用。

线性模式下通常包含一个零点。

运动时反馈位置增大则表示正向运动，反之为反向运动。

允许设置正向软件限位和反向软件限位，当使能软件限位后轴只能在限位范围内运动。

绝对定位方式：当目标位置大于起始位置，则正向移动目标位置减去起始位置的距离；当目标位置小于起始位置时则反向移动起始位置减去目标位置的距离。

相对定位方式：当目标位移大于0时，正向移动目标位移的距离，当目标位移小于0时，反向运动“目标位移”的距离。

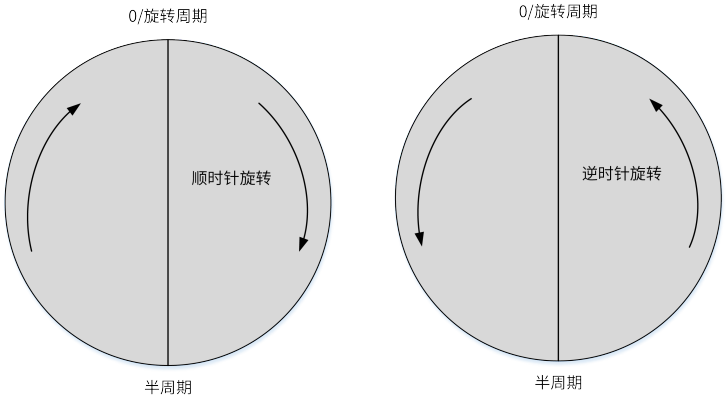
线性模式下的速度类指令处理方式：目标速度大于0则正向运动，目标速度小于0则反向运动。

### 环形模式

环形模式是在设定范围内重复无限计数的计数器形式。通常在转台或卷轴等中使用。

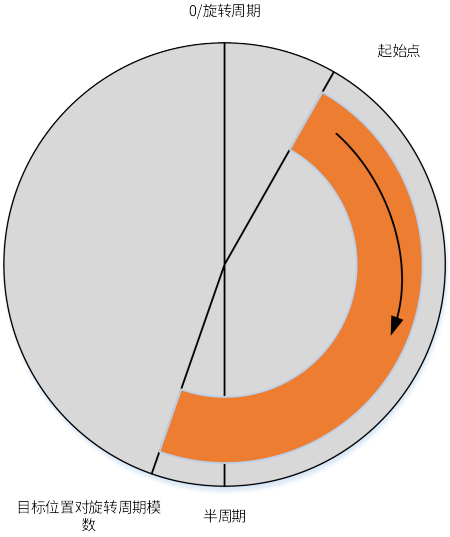
环形模式通常包含一个零点和一个旋转周期。环形计数器的反馈位置范围为0≤ 反馈位置<旋转周期。

环形模式下，如果反馈位置增大则认为是顺时针运动，如果反馈位置减小则认为是逆时针运动。

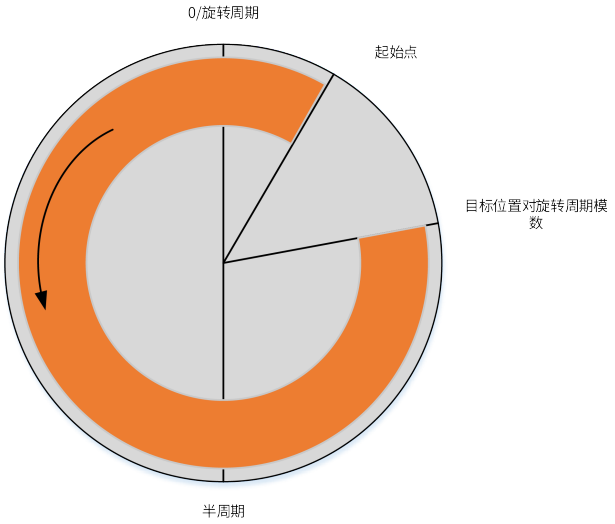



环形模式下没有软件限位。

- 相对定位处理方式：目标位移大于0则顺时针移动目标位移的距离，目标位移小于0则逆时针移动目标位移的距离。
- 绝对定位处理方式：
  正向：先将目标位置对旋转周期取模数，然后将轴从起始位置按照顺时针的方式运动到目标位置 。




反向：先将目标位置对旋转周期取模数，然后将轴从起始位置按照逆时针的方式运动到目标位置 。




最短距离：首先将目标位置对旋转周期取模得到目标位置，然后计算从起始点顺时针运动到目标位置的位移，如果该位移小于等于半周期则顺时针运动，否则采用逆时针运动到目标位置 。

当前方向：按照轴最近一次的运动方向运动到目标位置，如果是第一次上电则正向运动到目标位置 。

环形模式下的速度指令处理方式：目标速度大于0则顺时针运动，目标速度小于0则逆时针运动 。

### 18.3.3.4 软件限位

在线性模式下允许设置软限位 。
如果软限位有效，在轴的运行过程中会时刻检测从当前速度按照设定的限位减速度做T型减速到0时轴的绝对位置，如果轴的绝对位置超出限位范围，则轴将执行软限位减速算法，同时打断当前正在执行的定位或速度指令。
原点回归模式下软限位无效。

### 18.3.3.5 轴故障减速

在轴运行期间如果运动指令自身逻辑故障导致轴必须切换到errorstop状态，则轴将按照轴故障减速度设置的减速度做T型减速，直到减速到0后轴才会进入errorstop状态。

### 18.3.3.6 阈值设置

#### 跟随误差阈值

在执行定位指令和速度指令期间，伺服驱动器实际工作在CSP（周期性同步位置）模式，位置曲线的规划在PLC侧完成。PLC通过0x607A向伺服驱动器发送目标位置，伺服驱动器驱动伺服电机运动，电机编码器的位置通过0x6064反馈到PLC，由于伺服驱动器和电机本身的原因，0x607A和0x6064之间产生差值，该差值换算成用户单位后就叫做跟随误差，设置跟随误差最大值。如果轴的跟随误差的绝对值超过跟随误差最大值，则轴报跟随误差过大故障并进入errorstop状态。

本地脉冲轴跟随误差计算与总线伺服轴一致，计算0x607A和0x6064之间差值，该差值换算成用户单位后得到跟随误差。

#### 速度到达阈值

速度到达阈值用于判定轴实际速度是否达到目标给定速度的允许误差区间。

系统实时对比目标速度和实际速度，当两者的差值持续小于速度到达阈值且满足延时后，置位轴目标速度达到标志。

### 18.3.3.7 轴速度设置

允许设置最大速度、最大加速度、最大点动速度三个参数。当定位指令或速度指令中的目标速度、加速度、减速度等参数超过速度限制值，则相关指令报故障并且轴进入ErrorStop状态。

在总线伺服轴中，最大速度会通过单位换算换算成脉冲单位，通过启动参数写入伺服驱动器的对象字典0x607f中。

### 18.3.3.8 扭矩设置

扭矩设置仅用于总线伺服轴。

力矩指令中目标力矩超出最大扭矩则指令报故障且轴进入errorstop状态。

正向力矩限制值将通过启动参数写入伺服驱动器的对象字典0x60e0中，反向力矩限制值将通过启动参数写入伺服驱动器的对象字典0x60e1中。

### 18.3.3.9 探针设置

本地脉冲轴可以通过探针设置使能探针端子。

在本地脉冲轴中，每一个轴最多可以配置两个探针端子。探针端子源可以选择X0-X7。

使能探针端子后，本地脉冲轴可以使用探针指令和中断定长指令。

### 18.3.3.10 输出设置

- 本地脉冲轴允许选择Y0/Y1、Y2/Y3、Y4/Y5、Y6/Y7设置为4路本地脉冲轴。
- 本地脉冲轴允许输出脉冲+方向、Cw/CCW、AB相格式的脉冲。对于已经设置为脉冲轴的通道，注意以下要求：
  - 选择脉冲+方向时，Y0、Y2、Y4、Y6为脉冲端子，Y1、Y3、Y5、Y7为方向端子。
  - 选择CW/CCW时，Y0、Y2、Y4、Y6为CW脉冲端子，Y1、Y3、Y5、Y7为CCW端子。
  - 选择AB相时，Y0、Y2、Y4、Y6为A相端子，Y1、Y3、Y5、Y7为B相端子。
- H5U系列、Easy301、Easy511、Easy321的30XP机型和Easy511的30XP机型支持4轴脉冲输出，Easy系列其他产品支持5轴脉冲输出。

### 18.3.3.11 选项

- 碰限位后不进ErrorStop状态

> **说明**
>
> 支持版本：
>
> ◦ 软件版本：AutoShop V4.0.0.0及以上
>
> ◦ 固件版本：V3.0.0.0及以上

◦ 勾选该选项时，除同步运动模式外，当运动控制轴碰到限位后仅轴控指令报故障，运动控制轴不再进入ErrorStop状态。

◦ 不勾选该选项时，除MC_Jog和MC_JogP外，由其他运动控制指令导致的碰到限位后，运动控制轴进入ErrorStop状态，同时指令报错。

> **说明**
>
> 碰限位后不会同步位置，需调用MC_ResetFollowingError指令进行同步。

- 初速度启动模式

> **说明**
>
> 支持版本：
>
> ◦ PLC：Easy511、Easy321、Easy321S、Easy500系列、Easy300系列、H5U系列
>
> ◦ 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
>
> ◦ 固件版本：V6.12.0.x及以上

勾选改选项后，当从轴运动期间触发MC_GearInPos指令，指令的Busy信号有效且StarSync未有效期间，从轴会按照当前速度进行匀速运动，该情况下轴不会报错9303故障。

### 18.3.3.12 硬件限位逻辑

该设置选项仅在AutoShop后台4.0.0.0版本配置单板软件3.0.0.0版本及以上才可以使用。
轴的系统变量中有表示硬件限位状态的bphlimit（硬件正限位）和bnhlimit（硬件负限位）变量，当设置硬件限位逻辑为正逻辑时，它们分别对应对象字典0x60fd的bit1和bit0的值。当设置为负逻辑时，它们分别对0x60fd的bit1和bit0的值取反。
设置硬件限位逻辑仅体现在上述变量上，对伺服碰限位时的限位停机处理没有任何影响。

#### 18.3.3.13 间隙补偿

> 说明
>
> 支持版本：
>
> - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上

**简介**

执行件在运动过程中换向时，由于传动元件中存在机械间隙，执行件的运动量与理论值存在误差，最后反映为工件上的加工精度的误差。通过间隙补偿功能可以动态补偿此间隙。

勾选“使能”后可设置参数，完成后下载工程至PLC，间隙补偿功能生效，轴开始进行CSP模式下指令运动时的间隙补偿。

参数说明如下表所示。

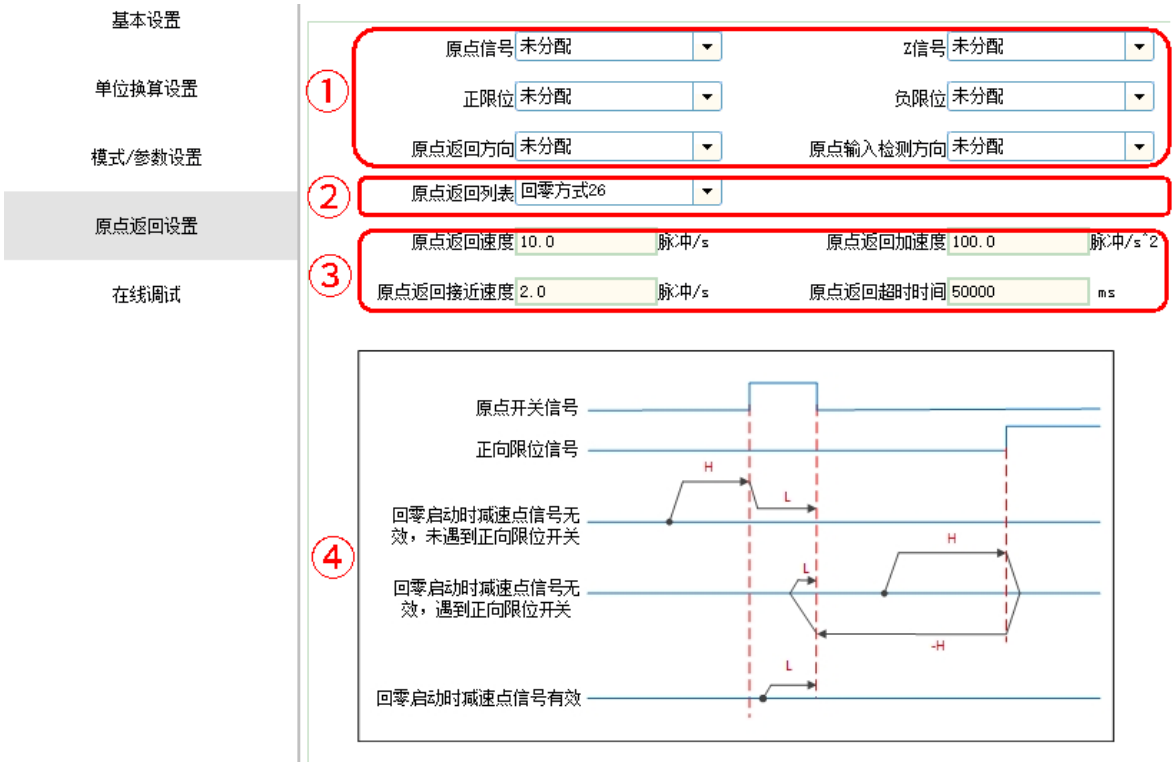
| 参数名称 | 参数含义 |
| --- | --- |
| 使能 | 勾选后间隙补偿功能生效。 |
| 间隙补偿量 | 用于设定间隙补偿量，单位根据用户单位设置显示。 |
| 间隙补偿速度 | 用于设定间隙补偿速度，单位根据用户单位设置显示。 |
| 回零方向选择 | 可选择以下回零方向：<br>自动：0（回零方式为35时无法选择）<br>正向：1<br>反向：2 |

## 18.3.4 原点返回

> 说明
>
> 支持-1、-2、-3回零方式版本：
>
> - 伺服：SVD60_1Axis_16001
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上

支持Cia402协议支持的1～35号回零方式 （SVD60_1Axis_16001伺服支持-1、-2、-3、1~35号回零方式）。

原点返回设置界面如下图所示。




| 序号 | 说明 |
| --- | --- |
| ① | 设置筛选条件 |
| ② | 选择回原模式 |
| ③ | 设置回原参数 |
| ④ | 示意图 |

配置界面中参数如下表所示。

| 设置参数 | 描述 |
| --- | --- |
| 原点信号 | 用于选择是否使用原点信号。<br>• 当选择未分配时，不作为强制筛选条件。<br>• 当选择不使用时，将除去必须使用原点信号的回原方式。<br>• 当选择使用时，将除去不支持原点信号的回原方式。 |
| 负限位 | 用于选择是否使用硬件负限位信号。<br>• 当选择未分配时，不作为强制筛选条件。<br>• 当选择不使用时，将除去必须使用负限位信号的回原方式。<br>• 当选择使用时，将除去不支持负限位信号的回原方式。 |
| 正限位 | 用于选择是否使用硬件正限位信号。<br>• 当选择未分配时，不作为强制筛选条件。<br>• 当选择不使用时，将除去必须使用正限位信号的回原方式。<br>• 当选择使用时，将除去不支持负限位信号的回原方式。 |

| 设置参数 | 描述 |
| --- | --- |
| Z信号 | 用于选择是否使用电机Z信号。<br>• 当选择未分配时，不作为强制筛选条件。<br>• 当选择不使用时，将除去必须使用Z信号的回原方式。<br>• 当选择使用时，将除去不支持Z信号的回原方式。 |
| 原点回归方向 | 用于设置在原点回归开始时的运动方向。<br>• 正向：限位（原点）信号输入无效时的运动方向为正，否则反向。<br>• 负向：限位（原点）信号输入无效时的运动方向为负，否则反向。 |
| 原点回归检测方向 | 到达原点信号时的运动方向。<br>• 正向：在正向运动过程中碰到原点信号的边沿停止。<br>• 负向：在负向运动过程中碰到原点信号的边沿停止。 |
| 原点返回列表 | 原点返回方式，设置范围是1～35，通过启动参数的形式写入对象字典0x6098。<br>SVD60_1Axis_16001伺服支持-1、-2、-3、1～35号回零方式。 |
| 回零方式 | 35号回零模式下设置相对模式或绝对模式，通过启动参数的形式写入对象字典0x60e6。 |
| 原点返回速度 | 原点返回速度，将用户单位转换为脉冲单位后通过启动参数的形式写入对象字典0x6099的1号子索引。 |
| 原点返回接近速度 | 原点返回接近速度，将用户单位转换为脉冲单位后通过启动参数的形式写入对象字典0x6099的2号子索引。 |
| 原点返回加速度 | 原点返回加速度，将用户单位转换为脉冲单位后通过启动参数的形式写入对象字典0x609A 。 |
| 原点返回超时时间 | 汇川驱动器独有，其他厂家写入无效。 |

在实际使用时通过原点信号、正限位、负限位、Z信号、原点回归方向和原点回归检测方向几个参数来限定原点回归方法，然后通过原点返回列表选项选出需要的模式。

请注意当设置完回原筛选条件后仍然有多种回原方式，此时需要通过原点返回列表选择适当的回原方式。例如当设置参数如下表格，可以筛选出两种回原方式。

| 信号 | 值 |
| --- | --- |
| 原点信号 | 使用 |
| 负限位 | 不使用 |
| 正限位 | 使用 |
| Z信号 | 使用 |
| 原点回归方向 | 正向 |
| 原点回归检测方向 | 正向 |

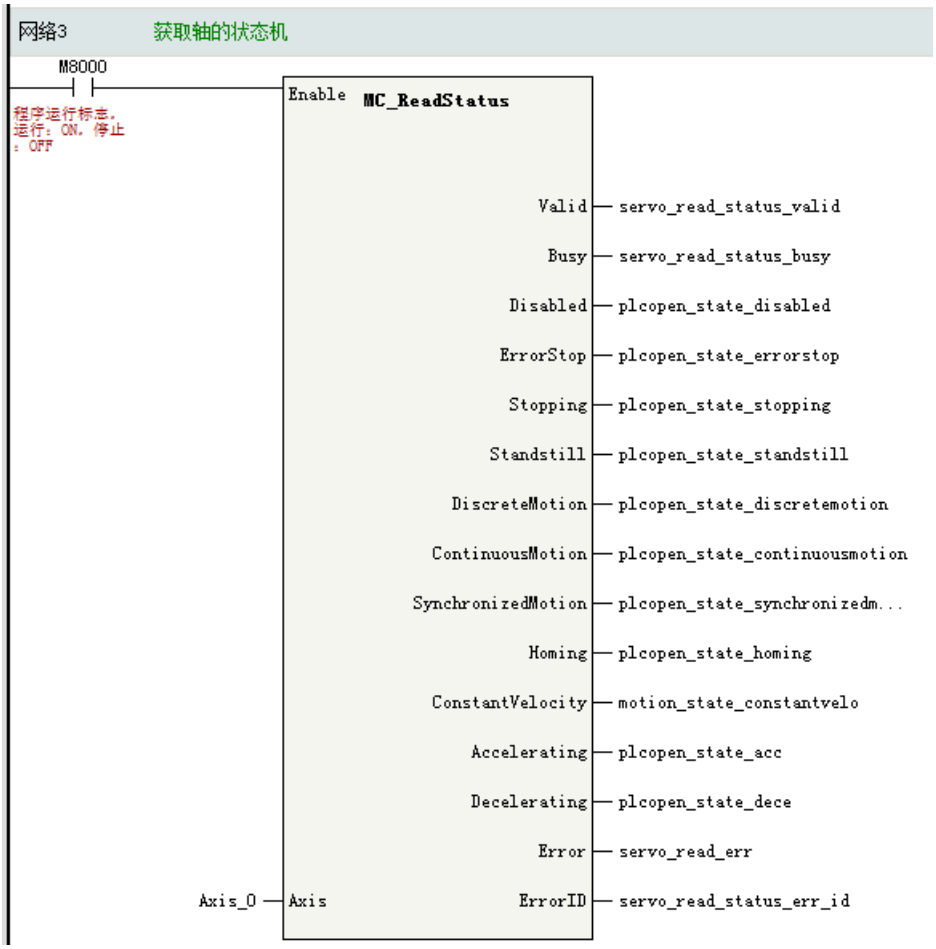
根据以上设置，可以筛选出8号和10号两种回原方式，两者的区别为在回原完成的时候，原点输入信号是否有效。

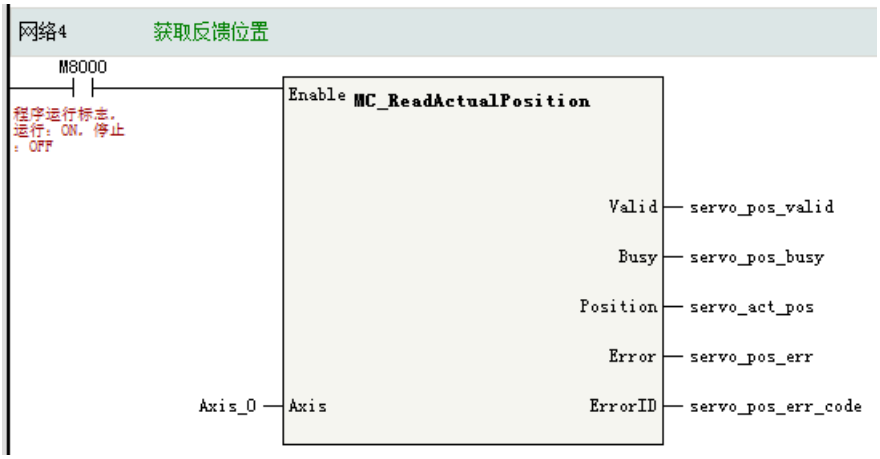
## 18.4 在线监控

通过PLC指令、轴的系统变量、后台的在线调试界面获取轴的状态。

1. 通过指令方式获取轴状态

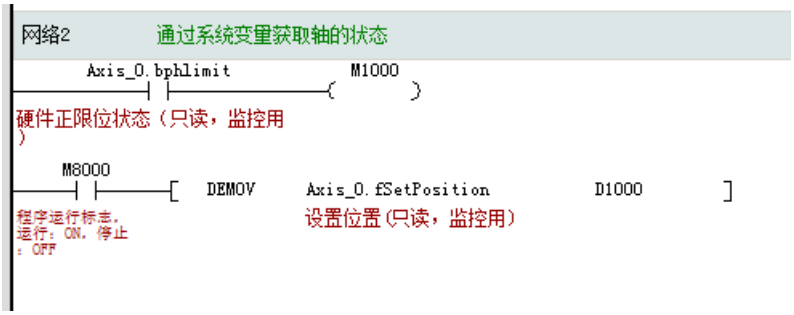
   通过MC_ReadStatus、MC_ReadPosition等状态类指令获取轴的状态。




2. 通过系统变量获取轴的状态

   通过系统变量，可以实时查看各轴运动状态。




3. 通过在线调试界面获取轴状态

通过在线调试界面，可以实时查看各轴运动状态，轴的在线监控界面如下图所示。

可供监控的数据如下表所示。

| 对象 | 对应系统变量 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 设置位置 | fSetPosition | PLC执行路径规划时的目标位置（用户单位） |
| 设置速度 | fSetVelocity | PLC执行路径规划时的目标速度（用户单位） |
| 设置加速度 | fSet_Acc_Dec | PLC执行路径规划时的目标加速度（用户单位） |
| 设置力矩 | fSetTorque | PLC执行力矩规划时的目标力矩（%） |
| 实际位置 | fActPosition | 驱动器反馈的当前位置（用户单位） |
| 实际速度 | fActVelocity | 根据实际位置计算出的速度（用户单位） |
| 实际加速度 | fAct_Acc_Dec | 根据实际速度计算出的加速度（用户单位） |
| 实际力矩 | fActTorque | 驱动器反馈的实际力矩（%） |

| 对象 | 对应系统变量 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 状态 | wPLCOpenState | PLCopen状态机的状态：<br>0：Disabled，去使能<br>1：ErrorStop，故障停机<br>2：Stopping，停止<br>3：StandStill，使能<br>4：DiscreteMotion，离散运动<br>5：ContinuousMotion，连续运动<br>7：Homing，原点回归<br>8： SynchronizedMotion，同步运动 |
| 通信 | wConfigState | 运动控制轴和驱动之间数据通信的状态<br>0：Init，轴处于初始化状态<br>1：Configure finish，读取配置数据完成<br>2：Sync finish，与ethercat任务完成同步<br>3：Wait Communication，与伺服驱动器建立通信<br>4：Slave ready，轴控制的伺服驱动器初始化完成<br>5：Axis ready，通信建立完成 |
| 轴错误 | wAxisError | 运动控制轴内部错误 |
| 伺服错误 | wServoError | 如果是本地脉冲轴为本地脉冲轴的故障码，如果是总线伺服轴则对应0x603F的值，参考使用的驱动器的手册。 |
| 运动 | bMotionState | 表示运动控制轴当前是否处于运动状态 |
| 硬件正限位 | bphlimit | 表示运动控制轴的硬件正限位输入是否有效 |
| 硬件负限位 | bnhlimit | 表示运动控制轴的硬件负限位输入是否有效 |
| 原点开关 | bhomestate | 表示运动控制轴的原点开关输入是否有效 |
| 软件正限位 | bpslimit | 表示运动控制轴是否到达软件正限位 |
| 软件负限位 | bnslimit | 表示运动控制轴是否到达软件负限位 |

# 18.5 轴控功能

## 18.5.1 概述

可通过在线调试功能实现一些基本的伺服控制，例如使能、停止、点动、点位控制等功能。在确定基本动作正常之后可以通过运动控制指令实现复杂的逻辑控制。在线调试和PLC指令控制不能同时使用，限制如下：

- 在PLC程序中调用MC_Stop指令使轴处于Stopping状态时不能通过后台进入在线调试模式。
- MC_Power指令和在线调试中的使能为或的关系，即只要有一种方式有效就可以让轴处于使能状态。

- 运动类指令如MC_MoveAbsolute优先级低于在线调试，当轴处于在线调试模式时调用运动类指令无效，指令报错，但轴不会进入故障状态。

## 18.5.2 在线调试

在线调试可实现的功能如下：

| 功能点 | 系统变量 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 进入在线调试模式 | bEnterDebug | 使轴进入在线调试模式，进入在线调试模式后，PLC运控类指令将不能继续执行。 |
| 使能 | bPowerOn | 类似调用MC_Power指令使轴处于使能或去使能状态。 |
| 复位 | bReset | 当轴发生故障后用于复位轴的故障，相当于调用MC_Reset指令。 |
| 停止 | bStop | 停止轴的运动，相当于调用MC_Stop指令。 |
| 原点回归 | bHome | 执行原点回归动作，相当于调用MC_Home指令。 |
| 设置当前位置 | bSetPos | 设置轴的当前位置，相当于调用MC_SetPosition指令。 |
| 点动 | bJogP/bJogN | 实现点动功能，相当于调用MC_Jog指令。 |
| 运动类型 | bDebugMotionType | 用于选择哪种运动模式，可选项有：<br>1：绝对定位<br>2：相对定位<br>3：连续运动<br>5：往复运动<br>6：力矩模式 |
| 相对定位 | bRelPos | 实现相对定位功能，相当于调用MC_MoveRelative指令。 |
| 绝对定位 | bAbsPos | 实现绝对定位功能，相当于调用MC_MoveAbsolute指令。 |
| 连续运动 | bVelocity | 以一定速度连续运动，相当于调用MC_MoveVelocity指令。 |
| 往复运动 | bRevPos | 实现两个绝对位置间的往复运动，相当于循环调用两条MC_MoveAbsolute指令。 |
| 力矩控制 | bTorque | 实现力矩控制功能，相当于调用MC_MoveTorque指令。 |

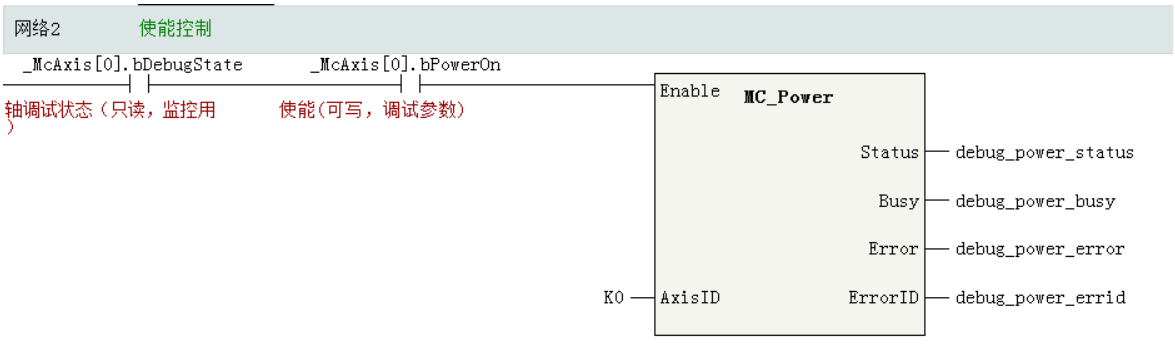
**操作步骤**

1. 进入在线调试模式
   如下图所示，单击“进入何服调试==>”按钮可以使轴进入在线调试模式。

后台在接收到进入在线调试的命令后会做以下检查：

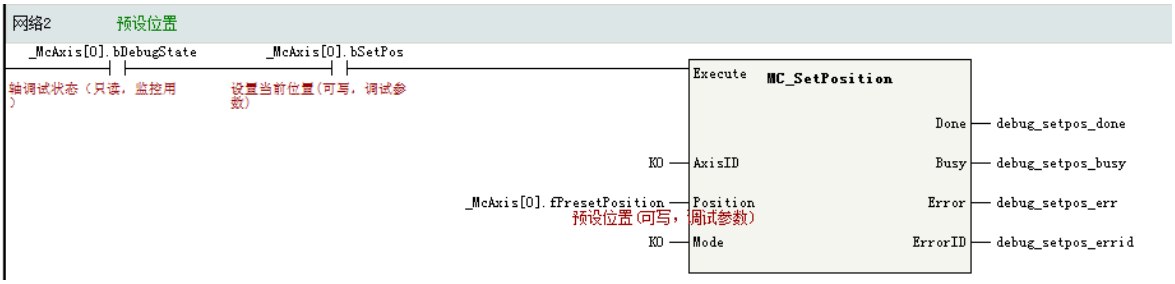
- 如果当前轴处于stopping状态，则不能进入在线调试模式。
- 如果当前轴已经处于运动状态，提示用户是否进入在线调试模式，如果强制进入在线调试模式，则打断原有的运动状态，停止轴的运动。
- 如果进入在线调试时轴已经处于使能状态，则进入在线调试模式后依然保持使能状态 。

2. 基本操作
   - 使能：进入在线调试模式后，单击“使能”按钮可以让轴进入使能状态，执行效果等同如下指令。

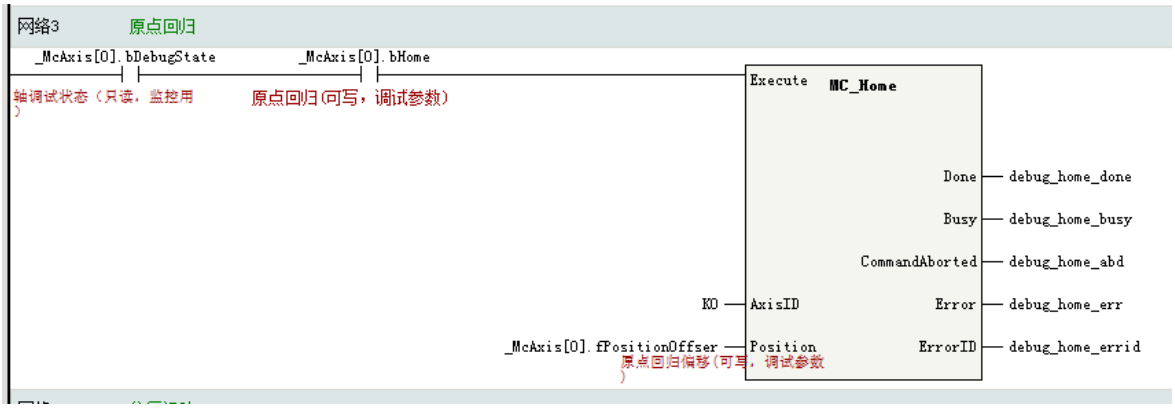



> **说明**
>
> 在线调试中的使能控制和PLC程序中调用的MC_Power指令共同控制轴的使能状态，只要一项输入有效，轴即使能 。

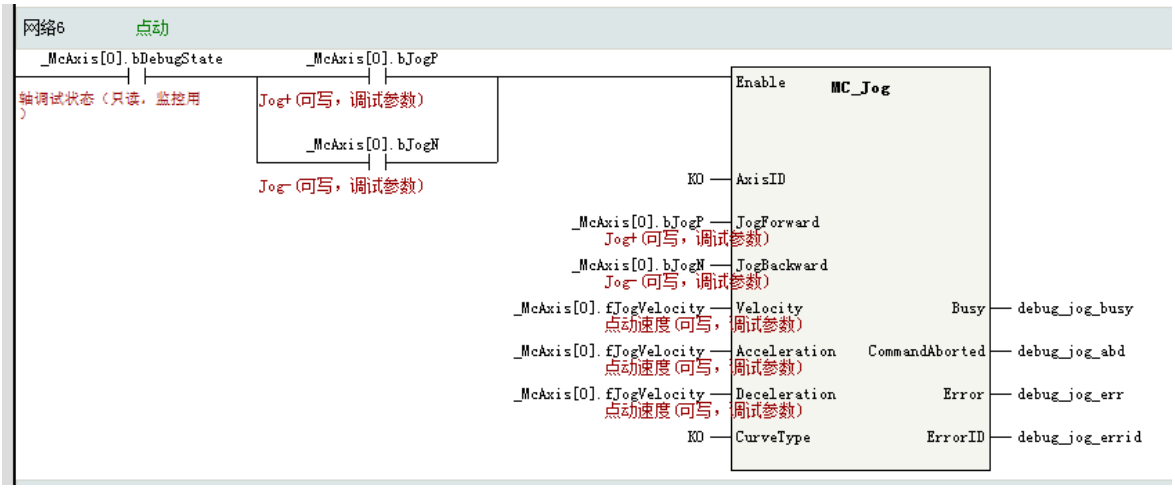
   - 预设位置：当轴处于非运动模式时，单击“设置”按钮可以将预设位置框中值写入轴中。执行逻辑如下：



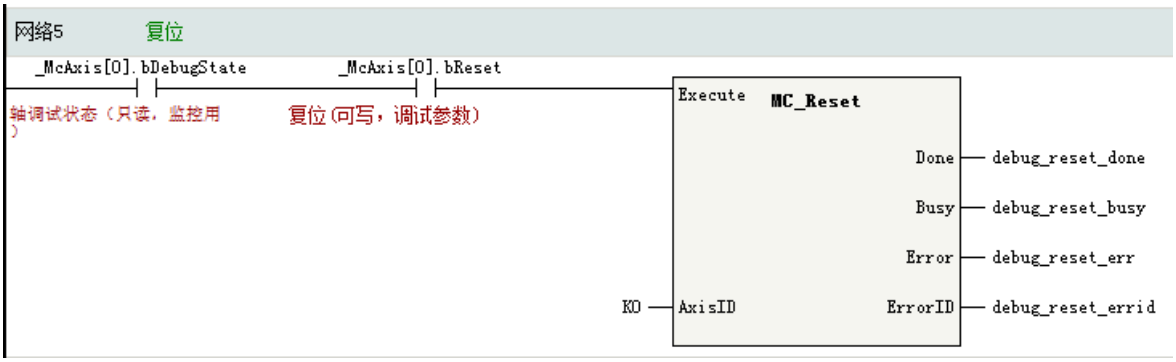

◦ 原点回归控制：当轴处于Standstill状态时，单击“原点回归”按钮，轴将控制伺服驱动器执行原点回归操作，当原点回归完成后将“原点偏移”框中设置的值写入伺服驱动器中。执行逻辑如下：



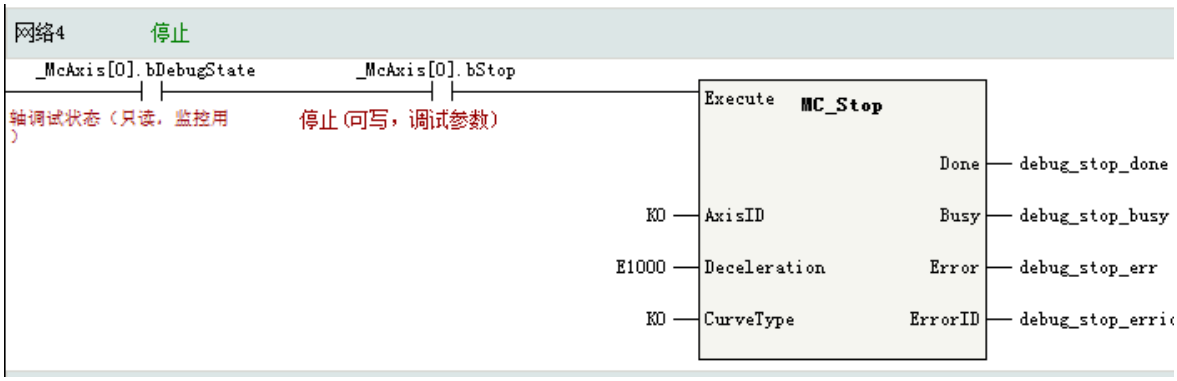

◦ 点动：当轴处于Standstill状态时，单击“Jog+”按钮轴将按照“正向点动”框设置的目标速度往正方向运动；单击“Jog-”后轴将按照“负向点动”框设置的目标速度往相反方向运动。执行逻辑如下：




◦ 复位：当轴处于Errorstop状态时，单击“复位”按钮将尝试复位轴的故障，如果伺服驱动器的故障属于不可复位故障，则有可能出现复位失败的情况。执行逻辑如下：




◦ 停止：界面中有两个停止按钮，功能相同，都是用于停止轴的运动。使用的减速度是轴的模式/参数设置里面的限位减速度。执行逻辑如下：

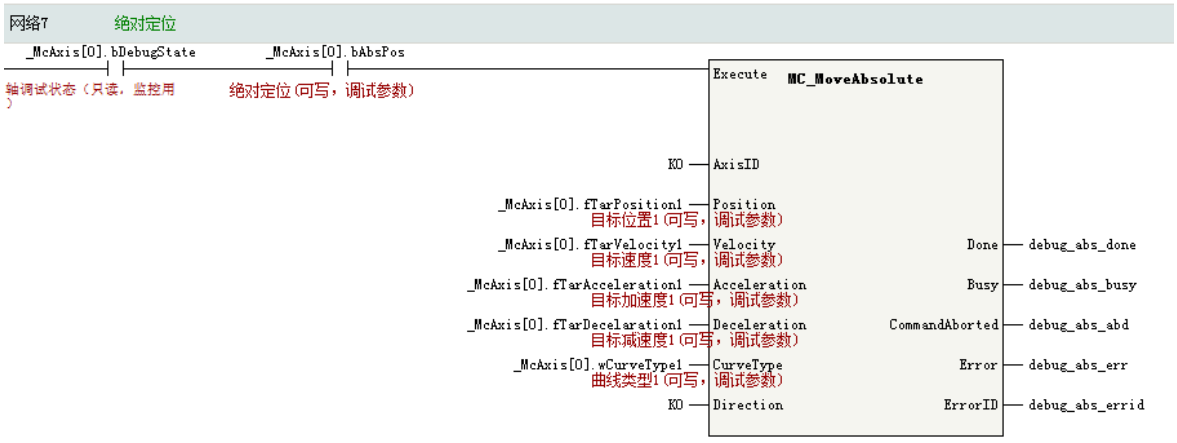



3. 控制模式

只有轴处于使能状态的情况下才可以设置控制模式。

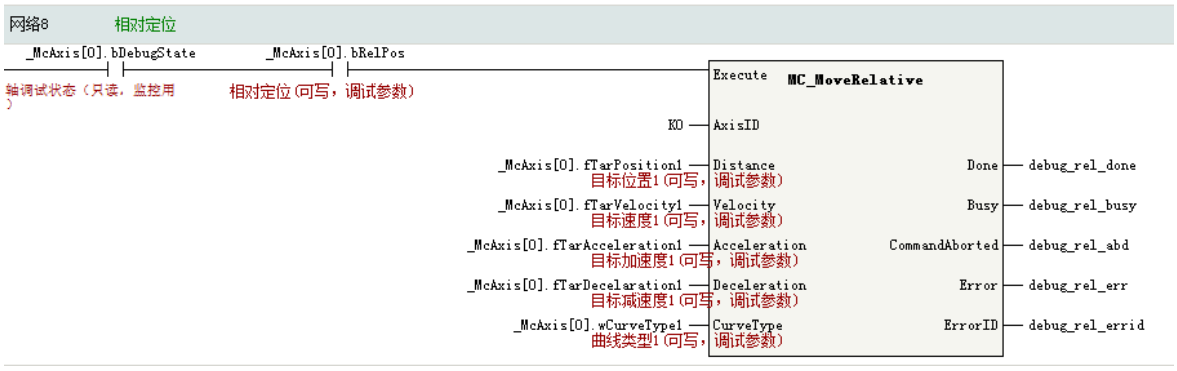
- 绝对定位

  控制模式选择绝对定位后，可以设置目标位置 、 目标速度 、 加速度 、 减速度 、 曲线类型五个参数，单击开始按钮后轴将按照以上参数做绝对定位 。 执行逻辑如下：



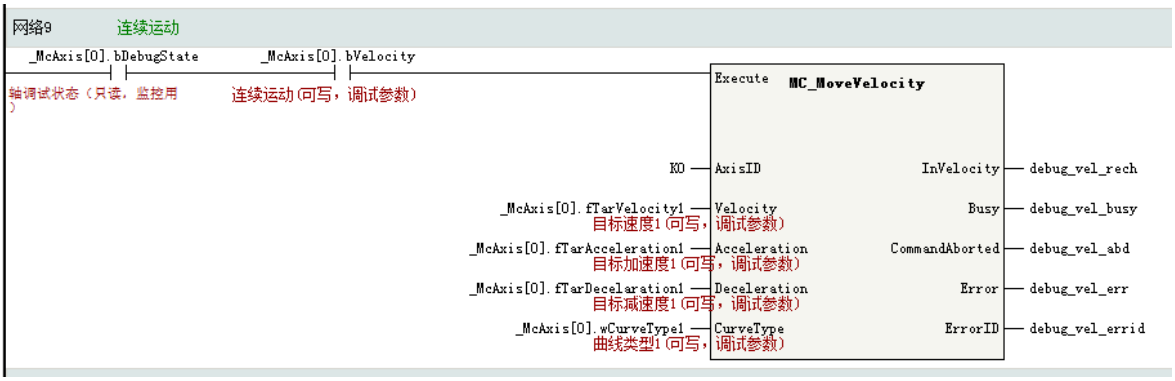

- 相对定位

  控制模式选择相对定位后，可以设置目标位置 、 目标速度 、 加速度 、 减速度 、 曲线类型五个参数，单击开始按钮后轴将按照以上参数做相对定位 。 执行逻辑如下：



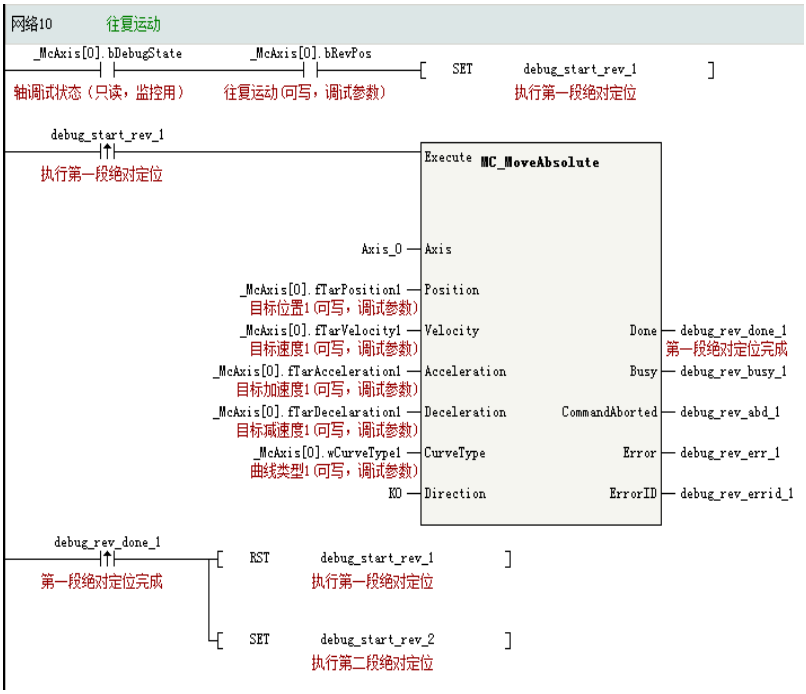

- 连续运动

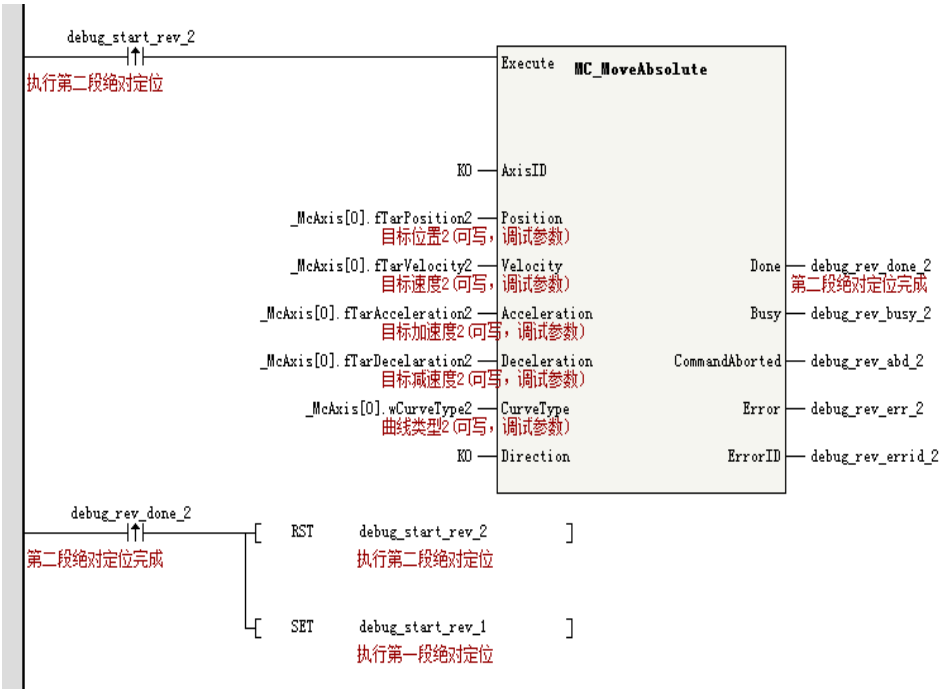
  控制模式选择连续运动后，可以设置目标速度 、 加速度 、 减速度 、 曲线类型四个参数，单击开始按钮后轴将按照以上参数做绝对定位运动。执行逻辑如下：




◦ 往复运动

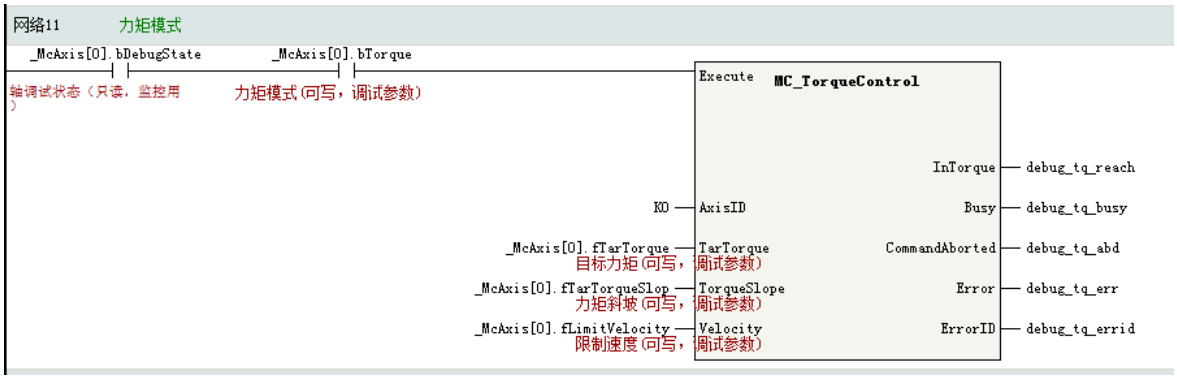
控制模式选择往复运动后，可以设置两组目标位置，两组目标速度，两组加速度，两组减速度，两组曲线类型，单击开始按钮后轴将按照以上参数首先定位到目标位置1，然后定位到目标位置2，依次往复 。 执行逻辑如下：




◦ 力矩模式

控制模式选择力矩模式后，可以设置目标力矩 、 力矩斜坡 、 限制速度三个参数，单击开始按钮后轴将按照以上参数做绝对定位 。 执行逻辑如下：



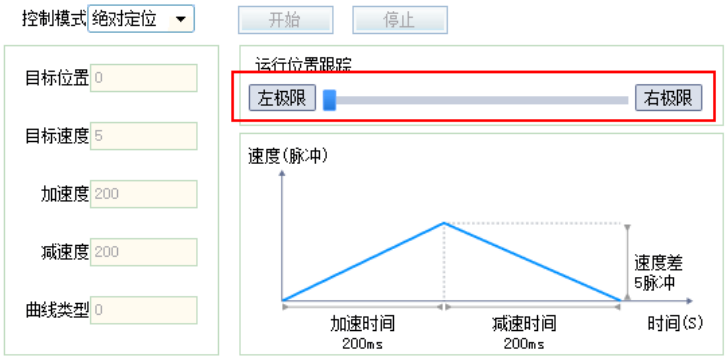

◦ 轴在线调试曲线

设置完控制模式及对应参数后，单击“开始”，在“运行位置跟踪”区域显示运行状态和运行曲线，包含加速时间、减速时间、速度差。

> **说明**
>
> 加速时间、减速时间和速度差的计算仅支持初速度为0且曲线类型为T型曲线

位置跟踪分以下两种形式：

- “模式/参数设置”页签选择“模式设置”为“线性模式”时，通过滑动条动态显示设备的运动情况，滑动条最左端表示左极限位置，最右端表示右极限位置，滑块位置代表设备的当前位置。




- “模式/参数设置”页签选择“模式设置”为“旋转模式”时，通过表盘显示运动轨迹。

**驱动器控制悬浮窗**

“基本设置”页签中“输出设备”为STD60N-XH、SV600EN-XH与SV630N-XH三种伺服设备时，进入“在线调试”页签时显示驱动器控制悬浮窗，具体介绍请参见12.3.9.1 驱动器控制。

> **说明**
>
> AutoShop V4.12.0.0及以上支持轴在线调试曲线功能。

## 18.5.3 指令控制规则

在PLC中可以通过指令控制轴的运动，调用指令规则如下：

- 指令不需要实例化。
- 在指令中轴号是访问轴的唯一标识。
- 运动类指令的优先级一般低于在线调试模式。
- 指令中浮点型参数需要满足浮点数的精度范围，一般认为是7位有效数字，最大可以设置为9999999。

## 18.5.4 限位处理

支持2种限位检测：软限位和硬件限位检测。

- 为确保正确处理硬件限位信号，过程数据中必须配置0x60Fd。
- 软件限位处理仅在在线性模式下调用位置类指令和速度类指令有效，原点回归指令无效。
- 在软件限位范围以内，调用位置类指令，如果绝对目标位置不超过限位，可以正常执行；如果绝对目标位置超过软件限位，则打断定位指令的执行并最终停止在软件限位处。
- 在软件限位范围以内，调用速度类指令，当轴按照当前速度运行检测到会超过软限位时，将打断速度类指令的执行并最终停止在软件限位处。
- 如果轴已经超过了正（负）限位，则轴只能向负（正）方向运行。

限位有关的系统变量如下表所示：

| 变量名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| bphlimit | 硬件正限位输入状态 |
| bnhlimit | 硬件负限位输入状态 |
| bpslimit | 软件正限位状态 |
| bnslimit | 软件负限位状态 |

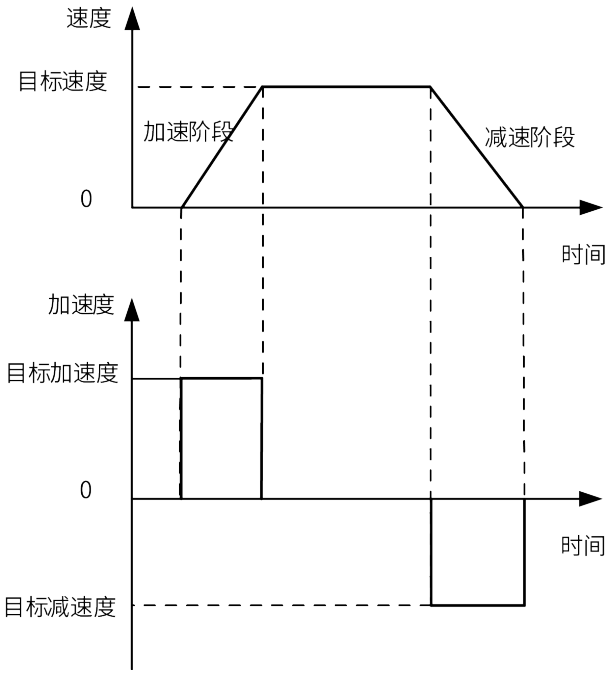
## 18.5.5 定位曲线

支持T型加减速和5段S曲线加减速两种速度曲线，在指令中由CurveType参数确定。

另外，当轴碰到限位或其他需要执行故障减速停机使轴进入Errorstop状态时，也是按照T型曲线执行减速停机。

**T型速度曲线**

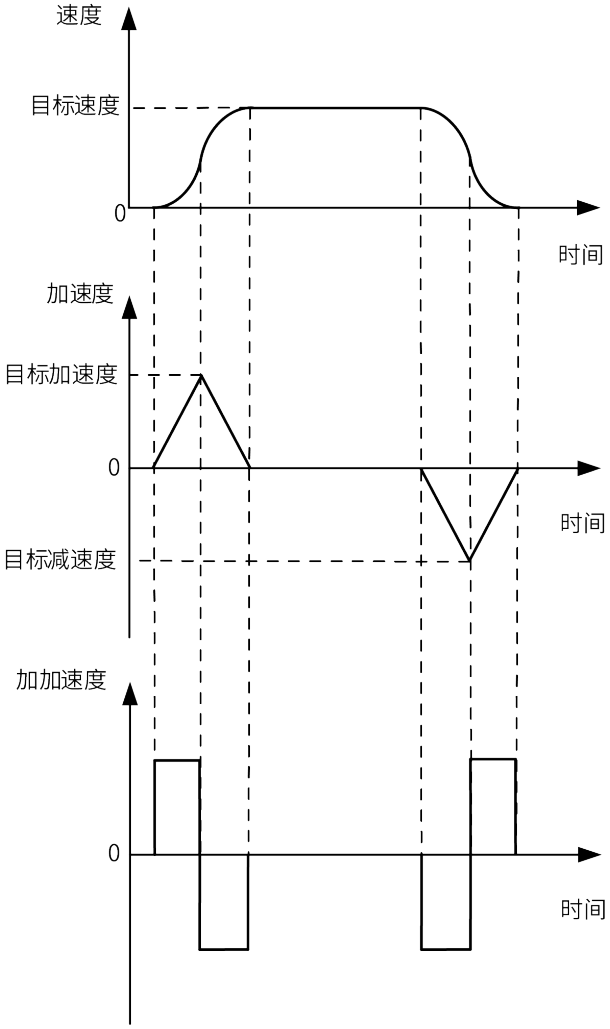
在指令中，当CurveType=0时轴做T型加减速。在T型速度曲线中，轴根据目标位置、目标速度、目标加速度、目标减速度做曲线规划。在加减速过程中，实际的加速度和减速度是定值，定位曲线如下图所示。




- 目标位置：在绝对定位指令中指轴最终要达到的位置，单位是用户单位，如“度”。
- 目标速度：在轴运行过程中能达到的最大速度，单位是度/s(用户单位/秒)。
- 目标加速度：轴在做加速运行时每秒钟速度的变化量，单位是度/t2。
- 目标减速度：轴在做减速运行时每秒钟速度的变化量，单位是度/t2。
- 加速阶段，假设轴的初始速度为Vs，目标速度为Vt，目标加速度为Acc，则加速阶段的时间：
  Tacc = (Vt - Vs)/Acc
- 减速阶段，假设轴的初始速度为Vs，目标速度为Ve，目标减速度为Dec，则减速阶段的时间：
  Tdec = (Vs - Ve) / Dec

**S型速度曲线**

当CurveType=1时轴做S型加减速。在5段S曲线中，轴根据目标位置、目标速度、目标加速度、目标减速度做曲线规划，其中目标加速度、目标减速度是指在加减速过程中达到的最大值。定位曲线如下图所示。




在5段S型速度曲线中，根据加速度的状态分为加加速、减加速、匀速、加减速、减减速5个阶段，一定不存在匀加速和匀减速阶段，在加加速、加减速等变加速度阶段中实际的Jerk是PLC内部计算得到的，用户不可以设置。

- 目标位置：在绝对定位指令中指轴最终要达到的位置，单位是用户单位，如“度”。
- 目标速度：在轴运行过程中能达到的最大速度，单位是度/s(用户单位/秒)。
- 目标加速度：轴在做变加速运行时每秒钟速度的最大变化量，单位是度/t2。速度曲线中速度由加加速阶段变成减加速这一时刻（t2）的加速度必然是目标加速度。
- 目标减速度：轴在做变减速运行时每秒钟速度的最大变化量，单位是度/t2，速度曲线中速度由减加速阶段变成减减速这一时刻（t5）的减速度必然是目标减速度。
- 加速阶段，假设轴的初始速度为Vs，目标速度为Vt，目标加速度为Acc，则加速阶段的时间：
  Tacc = 2*(Vt - Vs)/Acc。
- 减速阶段，假设轴的初始速度为Vs，目标速度为Ve，目标减速度为Dec，则减速阶段的时间：
  Tdec = 2* (Vs - Ve) / Dec。

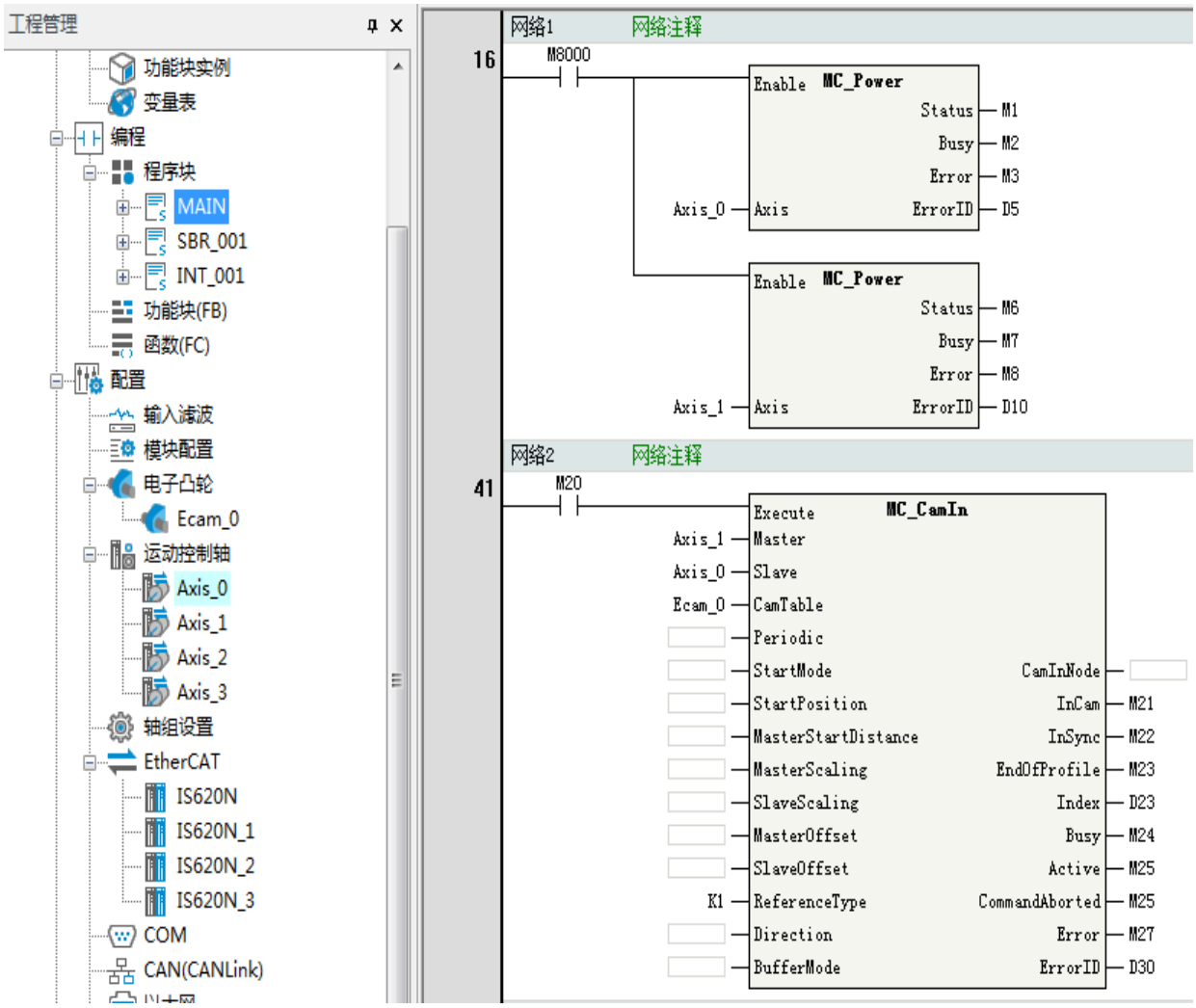
## 18.6 拖动运动控制轴

当用户需要调整运动控制轴的组态顺序时，可以直接拖动轴。

> **说明**
>
> 该功能适用于AutoShop V4.4.0.0和单板软件V5.0.0.0及更高版本 。

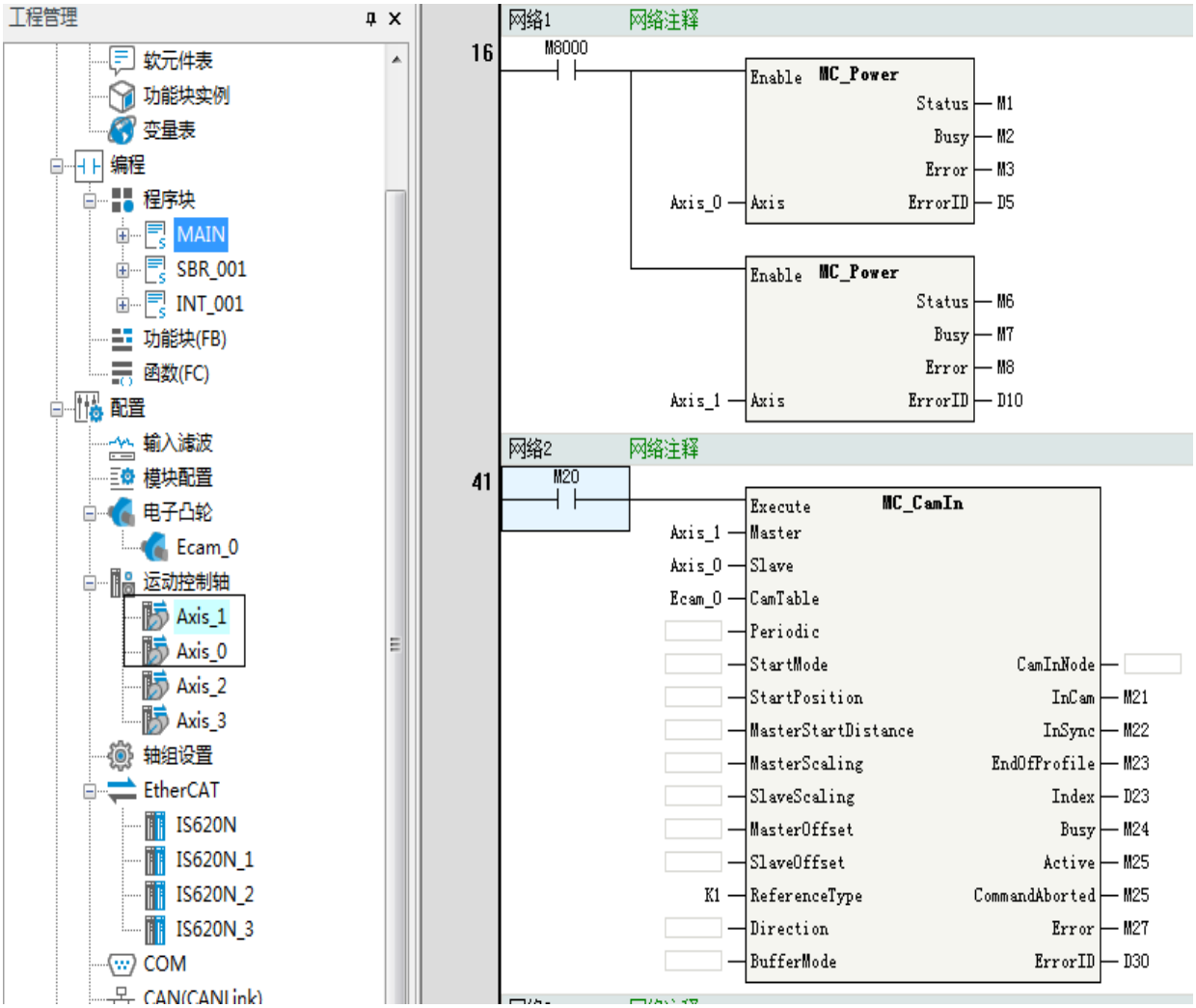
### 示例

新建一个含4个总线伺服轴的工程，其中Axis_1用作凸轮主轴，Axis_0用作凸轮从轴。凸轮的位置类型选择1（本周期设置位置）时，MC_CamIn指令报错，报错码为9251（主轴组态地址大于等于从轴地址）。此时可以通过拖动运动控制轴的组态顺序解决该错误。




将鼠标放到Axis_0上，按住鼠标左键，将Axis_0拖动覆盖Axis_1；然后放开鼠标，Axis_0和Axis_1的组态位置就会发生变化。此时Axis_0和Axis_1绑定的伺服不会改变。

将调整后的组态下载到PLC中，再次触发MC_CamIn指令，则不会报错。




# 18.7 修改轴配置参数

用户可通过PLC程序修改单个轴的配置参数来满足不同的应用需求，例如软件限位 、 环形模式下的旋转周期等 。

**功能简介**

- 在PLC程序中修改轴配置参数时，需要使用轴配置相关的系统结构体变量_sMCAXIS_CONFIG来设置参数，该结构体掉电不保存。
- PLC上电时，会根据软件后台的轴组态初始化该结构体变量。
- 根据应用需求修改初始化后的变量值，调用MC_SetAxisConfigPara指令检查后即可使设置生效。

> **说明**
>
> 轴的配置参数属于非掉电保持变量，在重启PLC之后，原来设置的值将丢失 。 因此在每次启动PLC时，都需要重新设置一遍 。

_sMCAXIS_CONFIG结构体变量定义如下表所示。

| 变量名 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| dPlusePreCycle | DINT | 电机/编码器旋转一圈的脉冲数 |
| fDistancePreCycle | REAL | 工作台旋转一圈的移动量 |

| 变量名 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| dNumerator | DINT | 齿轮比分子 |
| dDenominator | DINT | 齿轮比分母 |
| bDirection | BOOL | 方向<br>ON：正向<br>OFF：反向 |
| bVirtualMode | BOOL | 虚轴模式<br>OFF：虚轴模式无效<br>ON：虚轴模式有效 |
| bSoftLimitEnable | BOOL | 软件限位使能控制<br>OFF：无效<br>ON：有效 |
| bEnterErrorStop | BOOL | 轴故障不进入ErrorStop状态<br>OFF：无效<br>ON：有效 |
| bPLimitTerminalPolarity | BOOL | 正向限位极性选择<br>OFF：正逻辑<br>ON：反逻辑 |
| bNLimitTerminalPolarity | BOOL | 负向限位极性选择<br>OFF：正逻辑<br>ON：反逻辑 |
| bHomeTerminaPolarity | BOOL | 原点信号极性选择<br>OFF：正逻辑<br>ON：反逻辑 |
| bBacklashEnable | BOOL | 间隙补偿使能<br>OFF：未使能<br>ON：使能 |
| bInitVelocityEnable | BOOL | 轴初速度启动使能<br>OFF：未使能<br>ON：使能 |
| iEncoderMode | INT | 编码器模式（总线伺服轴有效）<br>0：绝对模式<br>1：增量模式 |
| iLineRotateMode | INT | 线性/旋转模式选择<br>0：线性模式<br>1：旋转模式 |
| fPLimit | REAL | 线性模式下的正向限制值 |
| fNLimit | REAL | 线性模式下的负向限制值 |
| fRotation | REAL | 旋转模式下的旋转周期 |
| fLimitDeceleraion | REAL | 限位减速度 |
| fErrorStopDeceleration | REAL | 轴故障减速度 |
| fFollowErrorWindow | REAL | 跟随误差阈值 |

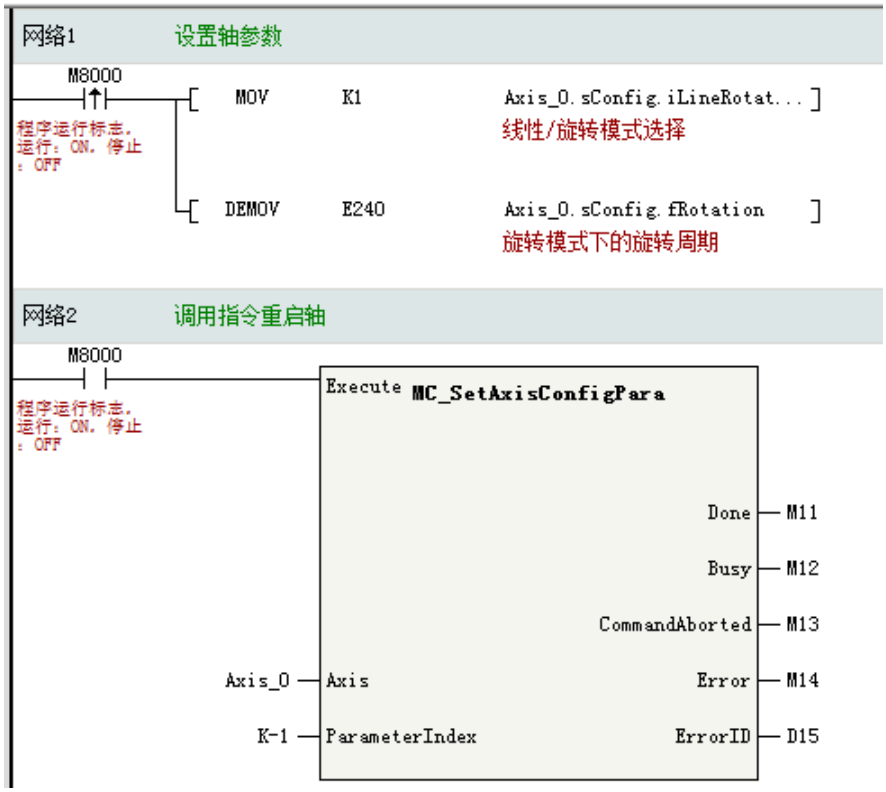
| 变量名 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| fInVelocityWindow | REAL | 速度到达阈值 |
| fMaxVelocity | REAL | 最大速度 |
| fMaxJogVelocity | REAL | Jog最大速度 |
| fMaxAcc | REAL | 最大加速度 |
| fMaxPTorque | REAL | 正扭矩最大值（总线伺服轴）<br>配合MC_SetAxisConfigPara修改后，仅用于指令参数检查，不会下发到伺服侧 |
| fMaxNTorque | REAL | 负扭矩最大值（总线伺服轴）<br>配合MC_SetAxisConfigPara修改后，仅用于指令参数检查，不会下发到伺服侧 |
| iHomeMethod | INT | 原点回归方式，本地脉冲轴<br>可选值为17-30，35 |
| fHomeVelocity | REAL | 原点回归返回速度，本地脉冲轴有效 |
| fHomeApproachVelocity | REAL | 原点返回接近速度，本地脉冲轴有效 |
| fHomeAcceleration | REAL | 原点返回加速度，本地脉冲轴有效 |
| dHomeTimeOut | DINT | 原点返回超时时间，本地脉冲轴有效 |
| iHomePositionMode | INT | 原点回归位置模式选择，本地脉冲轴<br>0：绝对回零<br>1：相对回零 |
| dTouchProbeID1 | DINT | 探针端子1 ID号<br>-2：禁用<br>-1：保留 |
| dTouchProbeID2 | DINT | 探针端子2 ID号<br>-2：禁用<br>-1：保留 |
| iPluseMethod | INT | 脉冲输出方式（本地脉冲轴有效）<br>3：AB相<br>4：脉冲+方向<br>5：CW/CCW |
| dPLimitTerminalID | DINT | 正向限位信号ID<br>-2：禁用<br>-1：保留 |

| 变量名 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| dNLimitTerminalID | DINT | 负向限位信号ID<br>-2：禁用<br>-1：保留 |
| dHomeTerminalID | DINT | 原点信号ID<br>仅能设置X0-X7<br>-2：禁用<br>-1：保留 |
| fBacklash | REAL | 间隙补偿量 |
| fBacklashVelocity | REAL | 间隙补偿速度 |
| iHomeDirection | INT | 绝对回零方向<br>自动：0（回零方式为35时无法选择）<br>正向：1<br>反向：2 |

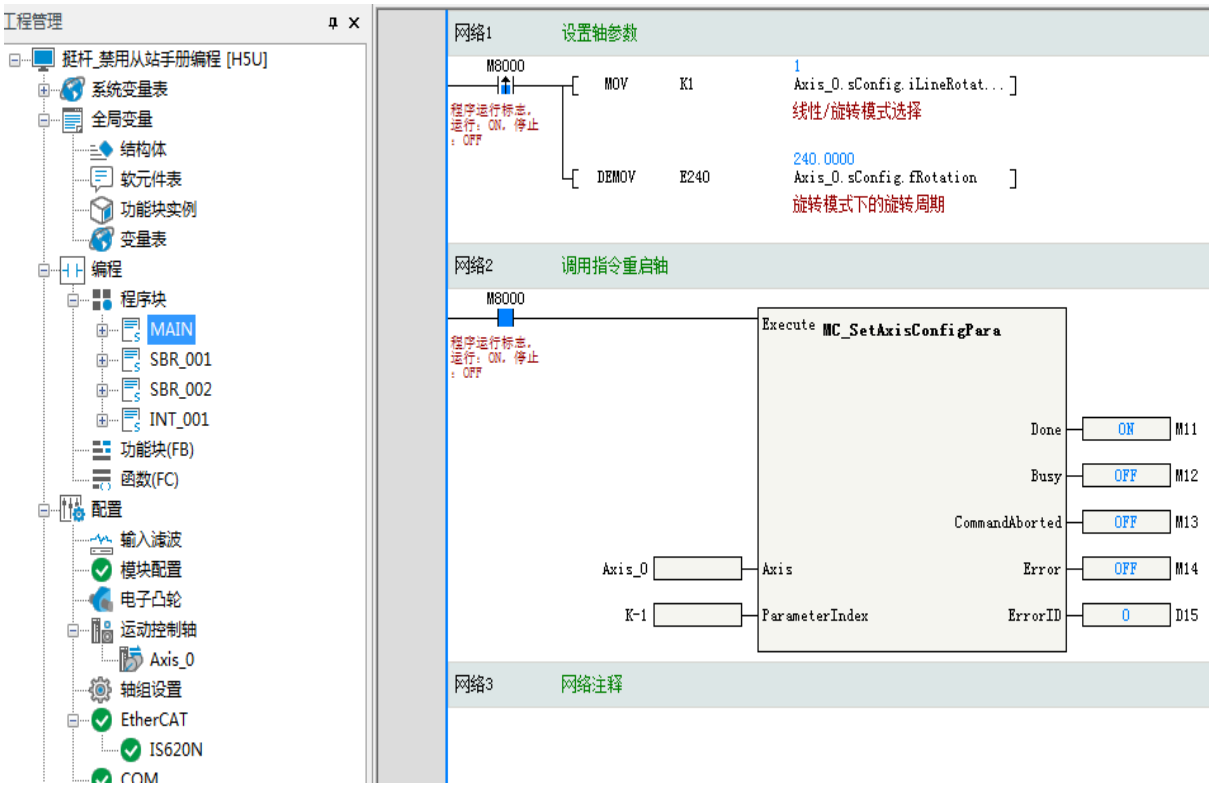
**示例**

1. 建立组态H5U+IS620N，启用EtherCAT通信，添加一个运动控制轴Axis_0，该轴的配置参数采用默认值。

2. 编写PLC程序，将Axis_0修改成旋转模式，并将旋转周期设置为240，调用MC_SetAxisConfigPara指令使设置生效。




3. 通过控制器的EtherCAT网口连接一个IS620N，编译并下载程序，运行效果如下图所示。




# 18.8 故障类别

轴故障分成指令故障、轴故障和驱动器故障三类。

- 指令故障是MC轴控指令本身产生的故障，例如指令参数不合理，在运行过程中轴的PLCOpen状态机发生变化导致指令报错等。可以通过查看故障指令的ErrorID获取故障码。
- 轴故障是轴自身报出的故障，例如跟随误差过大等。轴故障码有四种查看方式。第一种可以通过后台 “在线调试”界面中“轴故障”一栏获取。第二种通过MC_ReadAxisError指令中的AxisErrorID获得。第三种可以通过轴系统变量中的wAxisError获得。第四种获取方式为通过故障诊断界面获取。

- 驱动器故障是EtherCAT总线驱动器或者本地脉冲输出轴的故障。要获取EtherCAT总线驱动器的故障，PDO映射中必须配置0x603F并关联到轴中。驱动器故障有三种查看方式。第一种可以通过后台 “在线调试”界面中 “伺服错误”一栏获取。第二种通过MC_ReadAxisError指令中的ServoErrorID获得。第三种可以可以通过轴系统变量中的wServoError获得。

# 19 高速计数器

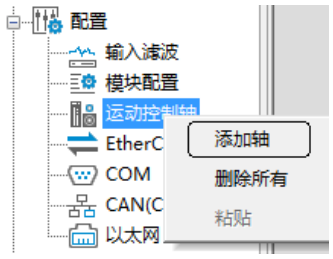
## 19.1 高速计数器轴简介

计数器在AutoShop软件和工程应用中以编码器轴形式实现管理应用，计数器与轴关联后统称为计数器轴 。
支持4轴32位高速计数器，可实现AB相1/2/4倍频、CW/CCW、脉冲+方向和单相计数，计数信号源可选择外部脉冲输入或内部1ms/1us时钟计数；配合其他输入信号，可实现计数器的预置和锁存功能。

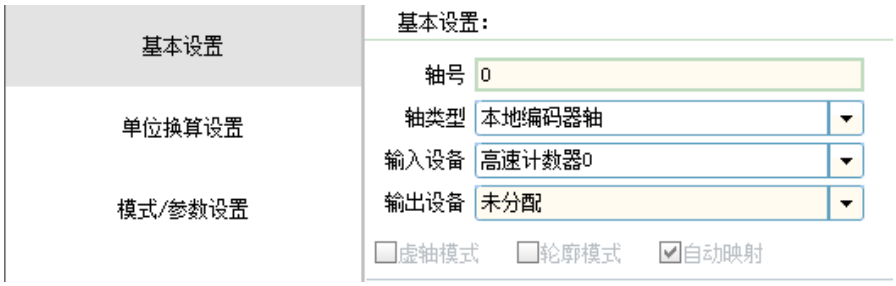
## 19.2 创建计数器轴

在AutoShop编程软件中使用计数器前，需要先将计数器和轴关联 。

1. 在“工程管理”栏，右键单击“配置”下的运动控制轴，选择“添加轴”，创建一个运动控制轴。




2. 双击新添加的轴（如图Axis_0）打开设置页面，在“基本设置”界面选择 “本地编码器轴”作为轴类型，选择“高速计数器”作为输入设备，即可将轴和计数器关联。轴号作为轴标识在程序中使用，实现对应计数器轴的控制。




## 19.3 计数器轴用户单位与换算

高速计数器对编码器信号解码时采用脉冲单位，计数器指令则使用例如毫米、度或英寸等常见的度量单位，称为用户单位。通过单位换算可将脉冲数转换为用户单位，用户单位根据实际应用可定义为设备的相关单位（毫米、度等）。

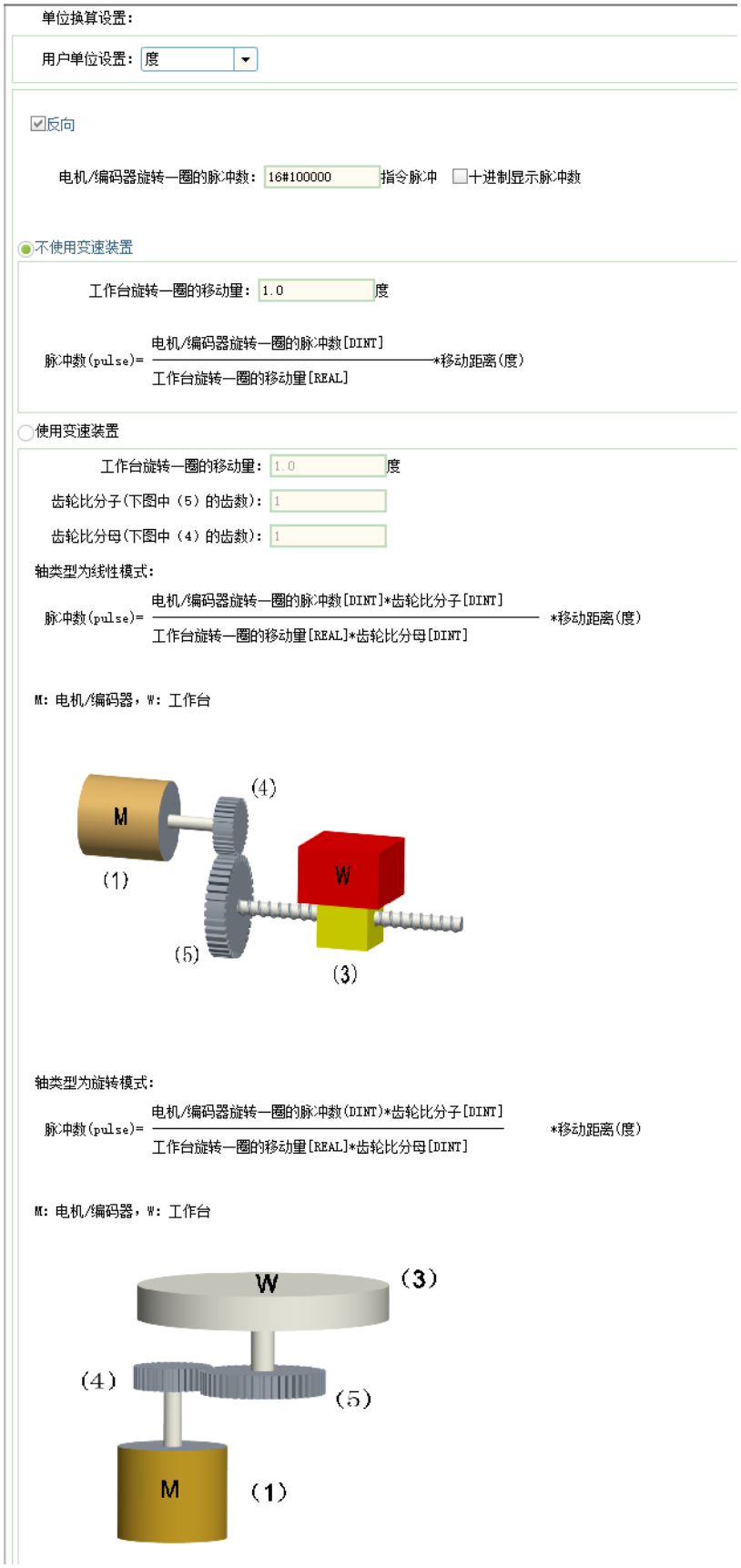
单位换算需要设置的参数如下表所示。

| 参数名称 | 功能 |
| --- | --- |
| 电机/编码器旋转一圈的脉冲数 | 根据编码器分辨率，设定电机转1圈的脉冲数 |
| 不使用变速装置 | 指定不使用变速装置 |
| 使用变速装置 | 指定使用变速装置 |
| 工作台旋转一圈的移动量 | 工作台转1圈的工件移动量 |
| 齿轮比分子（下图中（5）的齿数） | 设定工件侧的齿轮比 |
| 齿轮比分母（下图中（4）的齿数） | 设定电机侧的齿轮比 |

如伺服电机通过减速机连接丝杆带动工作台运动，通过PLC控制器对编码器计数反馈工作台位置，计数器对编码器脉冲计数，以脉冲为单位；计数器轴表示工作台位置，则以毫米为单位。

因此，在程序中统一以用户单位表示计数器轴的用户单位。

用户单位“度”和脉冲的转换关系，如下图所示。




单位换算设置中，需要根据实际设备设置相应参数。

1. 电机/编码器旋转一圈的脉冲数设置：输入框内16#表示十六进制数
   如编码器旋转一圈的脉冲数为10000个脉冲，对应十六进制值为2710，则输入16#2710。

电机/编码器旋转一圈的脉冲数： 16#2710 指令脉冲 □十进制显示脉冲数

2. 工作行程设置：工作行程设置可以选择不使用变速装置，也可以选择使用变速装置。

◦ 不使用变速装置

当不使用变速装置时，用户单位“度”到脉冲单位的转换公式如下 。

$$脉冲数(pulse)=\frac{电机/编码器旋转一圈的脉冲数[DINT]}{工作台旋转一圈的移动量[REAL]}*移动距离(度)$$

如编码器旋转一圈对应的工作轴旋转一圈，用户单位为度，则电机/编码器旋转一圈的工作行程设置为1即可 。

工作台旋转一圈的移动量： 1.0 度

以汇川20位编码器为例，设定参数如下 。

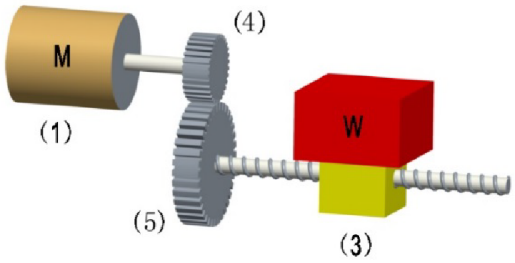
电机/编码器旋转一圈脉冲数 = 1048576

电机/编码器旋转一圈的移动量 = 1

则当相对定位指令给定的目标位移为10时，运动控制轴实际发送的脉冲量为10485760，此时电机旋转10圈 。

◦ 使用变速装置

在线性模式下典型工况，如下图所示 。




其中（1）为伺服电机，（3）为工件，（4）为齿轮比分子，（5）为齿轮比分母 。

由用户单位“度”到脉冲单位的计算公式如下 。

$$脉冲数(pulse)=\frac{电机/编码器旋转一圈的脉冲数[DINT]*齿轮比分子[DINT]}{工作台旋转一圈的移动量[REAL]*齿轮比分母[DINT]}*移动距离(度)$$

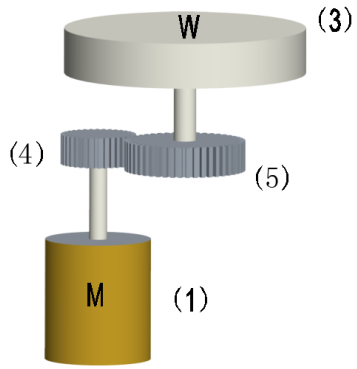
如伺服电机通过减速机连接丝杆带动工作台运动，丝杆旋转一圈的工作行程为1度，减速比为1:1，设置如下 。

工作台旋转一圈的移动量： 1.0 度

齿轮比分子(下图中（5）的齿数)： 1

齿轮比分母(下图中（4）的齿数)： 1

旋转模式下典型工况，如下图所示 。




其中（1）为伺服电机，（3）为工件，（4）为齿轮比分子，（5）为齿轮比分母 。

由用户单位“度”到脉冲单位的计算公式如下 。

$$脉冲数(pulse)=\frac{电机/编码器旋转一圈的脉冲数(DINT)*齿轮比分子[DINT]}{工作台旋转一圈的移动量[REAL]*齿轮比分母[DINT]}*移动距离(度)$$

# 19.4 设置工作模式

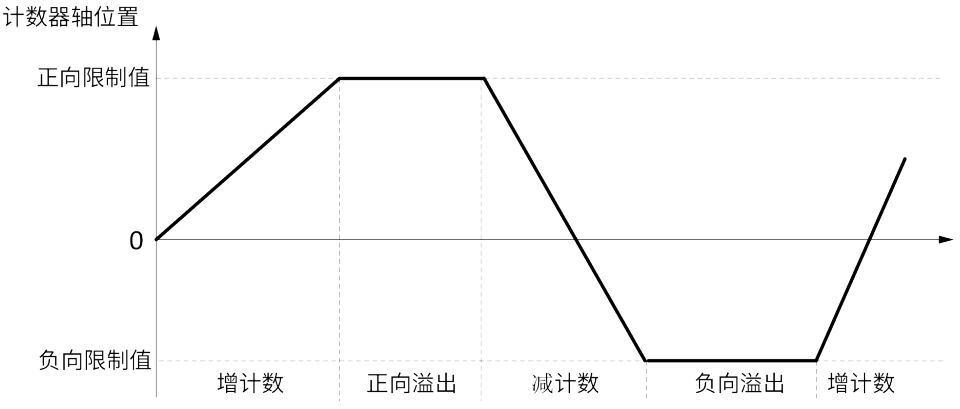
## 19.4.1 线性模式

计数器轴的位置在负向限制值和正向限制值之间变化，计数器轴的位置达到限制值后，继续输入同向脉冲；计数器轴报溢出，同时计数器轴位置保持不变。计数器轴报溢出后，输入反向脉冲，计数器轴反向计数，溢出错误撤除。

线性模式下，可以在界面中设置计数器轴的负向和正向位置限制值，位置单位为用户单位。负向限制值必须小于或等于0，正向限制值必须大于或等于0且大于负向限制值。

由于高速计数器为32位计数器，负向限制值与正向限制值换算为脉冲单位后必需在32位整数范围[-2147483648, 2147483647]。

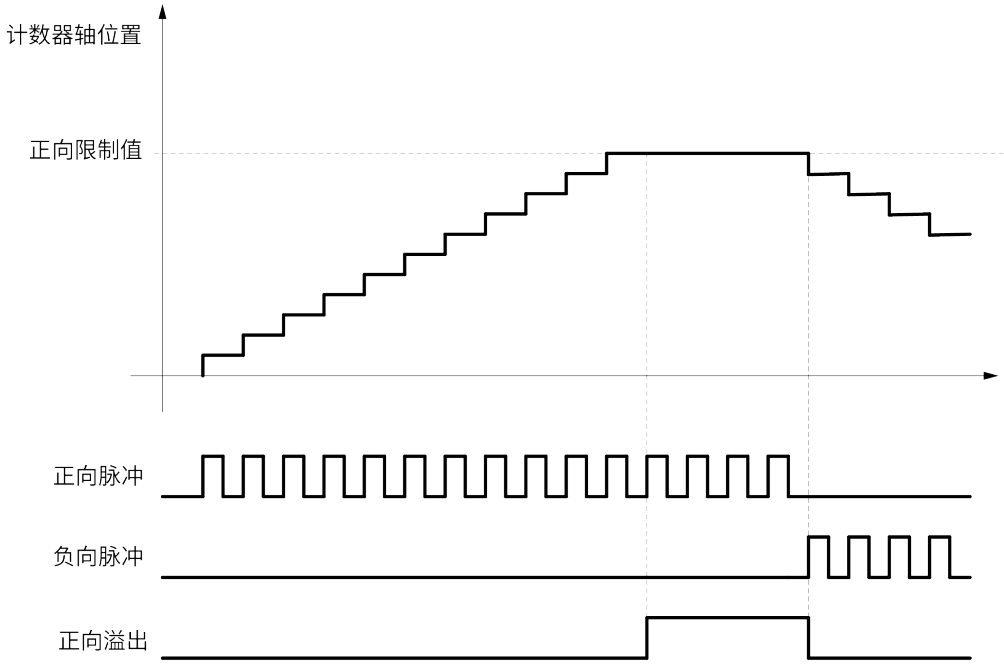
在线性模式下，高速计数器在[负向限制值, 正向限制值]的闭区间内工作。当方向为负向时，计数值向负方向减小，到达负向限制值后，计数值不再减小；当方向为正向时，计数值向正方向增加，到达正向限制值后，计数值不再增加。




线性模式

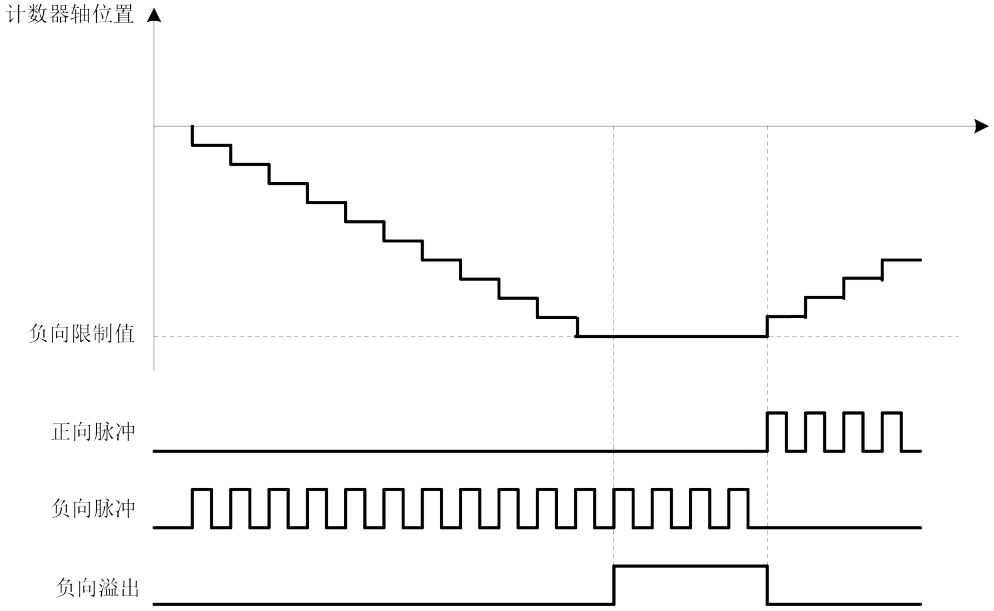
**正向脉冲计数**

线性模式下，输入正向脉冲，计数器轴位置增计数达到限制值后，继续输入正向脉冲，计数器轴报正向溢出错误，计数器轴位置值保持不变。输入负向脉冲，计数器轴位置减计数，正向溢出错误撤除。




**负向脉冲计数**

线性模式下，输入负向脉冲，计数器轴位置减计数达到限制值后，继续输入负向脉冲，计数器轴报负向溢出错误，计数器轴位置值保持不变。输入正向脉冲，计数器轴位置增计数，负向溢出错误撤除。

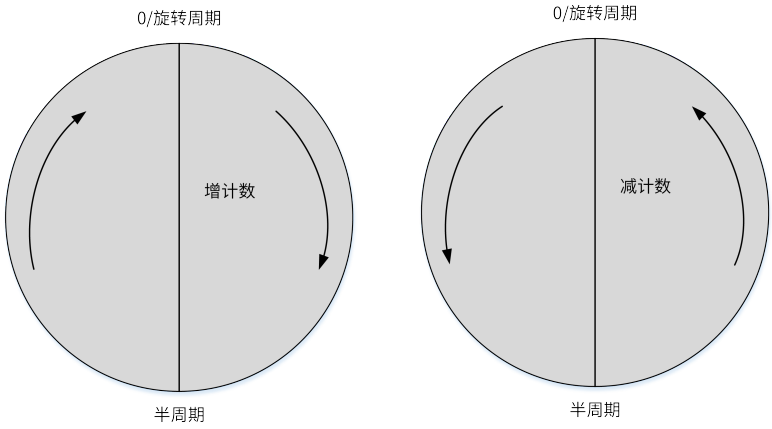



## 19.4.2 旋转模式

计数器轴的位置在旋转周期内循环变化，增计数时计数器轴的位置达到旋转周期最大值后变为0，减计数时计数器轴的位置为0后，从旋转周期最大值往下减。

旋转模式下，可以在界面中设置计数器轴的旋转周期，周期单位为用户单位。

由于高速计数器为32位计数器，旋转周期换算为脉冲单位后必需在32位整数范围[-2147483648, 2147483647]。




# 19.5 设置计数器参数

## 19.5.1 概述

参数设置主要包括计数模式、复位、探针、预置和比较输出功能。

## 19.5.2 计数模式

### 19.5.2.1 概述

本地编码器轴支持多种信号计数模式，A/B相（1/2/4倍频）、CW/CCW、脉冲+方向、单相计数。

信号源：根据不同的计数模式，可以选择不同的信号源。

各计数模式下支持的信号源输入端口如下表所示。不同的本地编码器轴可以选择相同的信号源输入端口。

| 端口模式 | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | 内部1ms | 内部1us |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/B相 | A相 | B相 | A相 | B相 | A相 | B相 | A相 | B相 | × | × |
| CW/CCW | CW | CCW | CW | CCW | CW | CCW | CW | CCW | × | × |

| 端口模式 | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | 内部1ms | 内部1us |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脉冲+方向 | 脉冲 | 方向 | 脉冲 | 方向 | 脉冲 | 方向 | 脉冲 | 方向 | × | × |
| 单相计数 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 |

当所选工作模式下需要两个输入信号时，X0与X1 、 X2与X3分别为两组输入信号 。

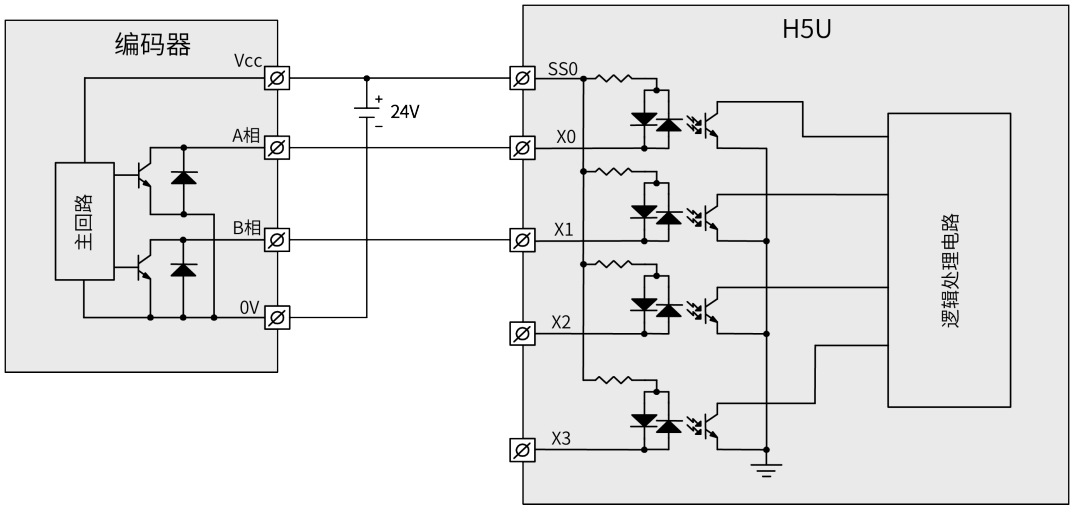
4个计数器可以任意选择上面计数模式和信号源，不同计数器可以复用计数模式或信号源。

### 19.5.2.2 A或B相模式

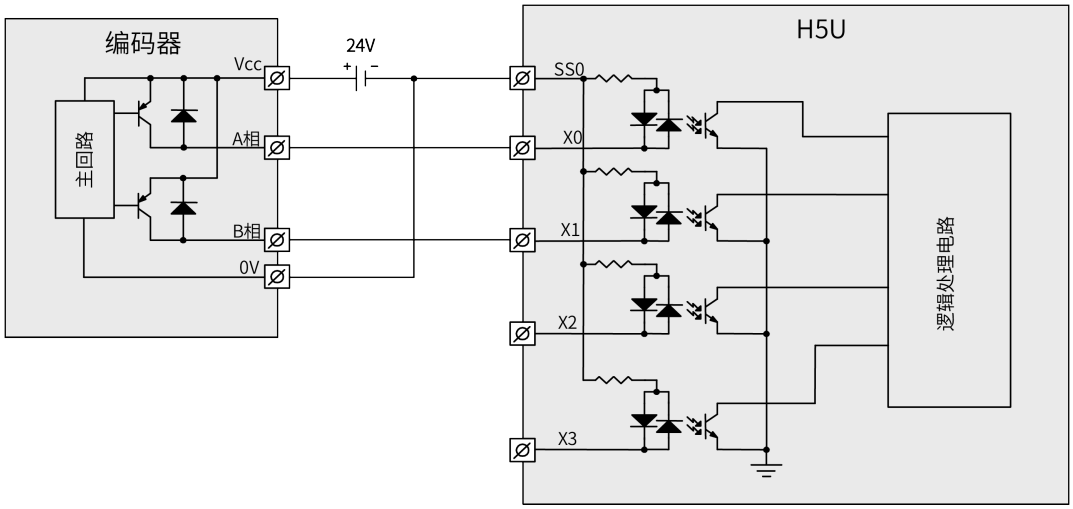
在A/B相模式下，编码器产生两个相位相差90°的正交相位脉冲信号，即A相信号和B相信号。当A相信号超前B相信号时，计数器增计数；当B相信号超前A相信号时，计数器减计数。

#### A/B相编码器接线图

漏型输入接法

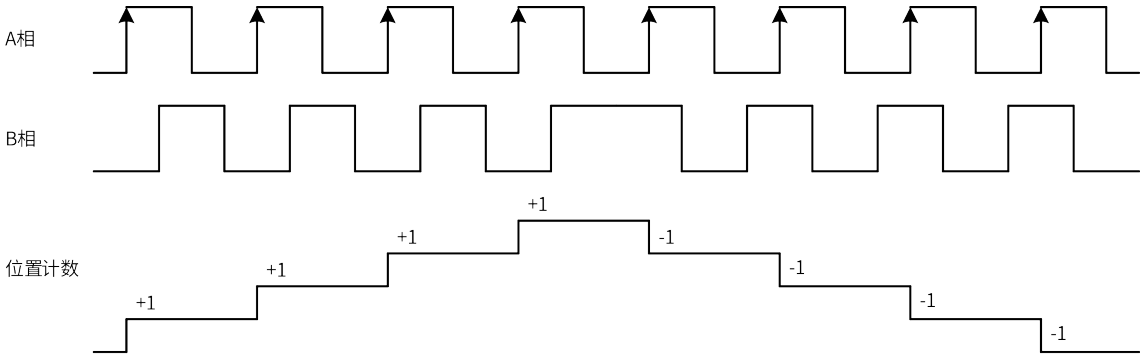



源型输入接法

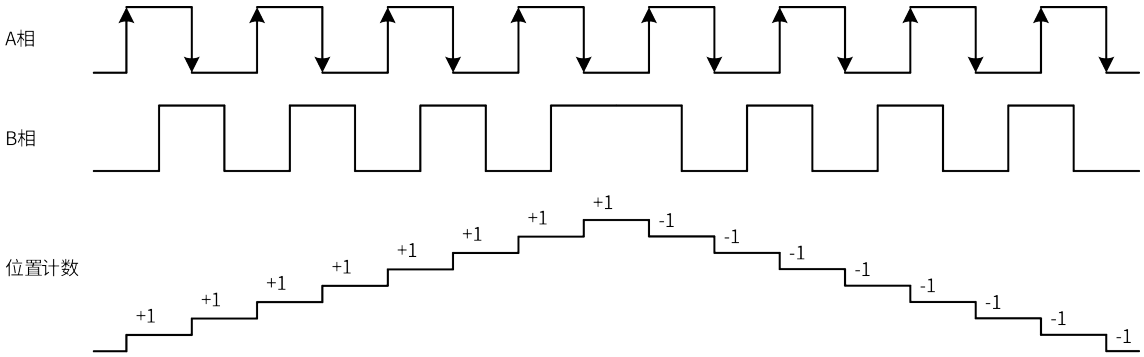



A/B相脉冲可以设置为1倍频、2倍频或者4倍频模式工作。

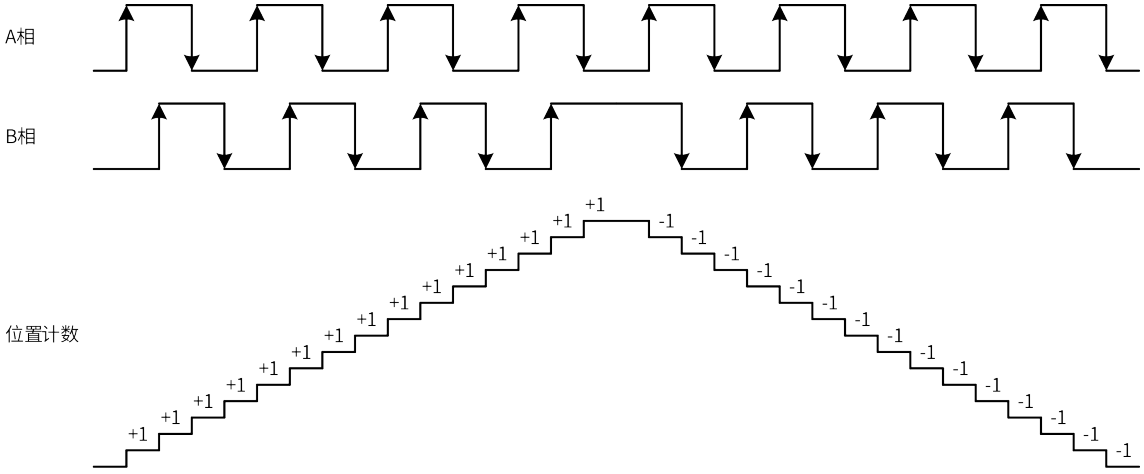
- A/B相1倍频模式下，只对A相脉冲的上升沿计数，如下图所示：




- A/B相2倍频模式下，对A相脉冲的上升/下降沿计数，如下图所示：

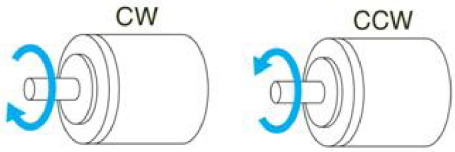



- A/B相4倍频模式下，对A相脉冲和B相脉冲的上升/下降沿计数，如下图所示：

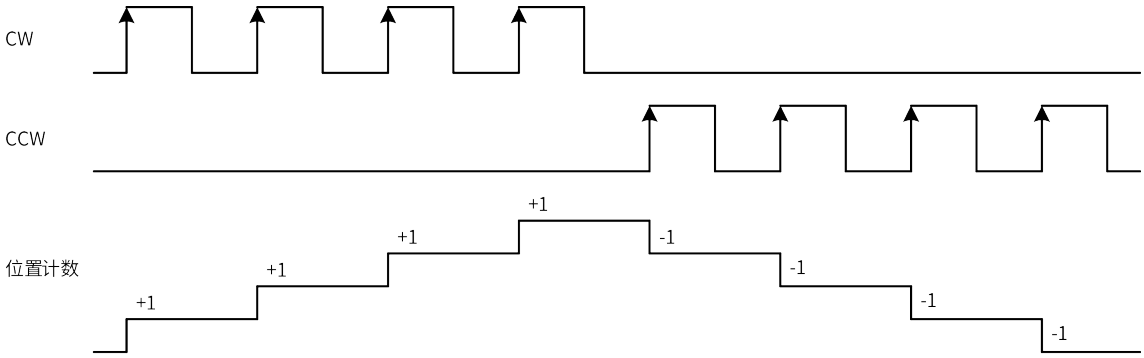



### 19.5.2.3 CW和CCW模式

CW（Clock Wise）为正转脉冲信号，CCW（Counter Clock Wise）为反转脉冲信号。当编码器正转时，CW输出脉冲信号；当编码器反转时，CCW输出脉冲信号。

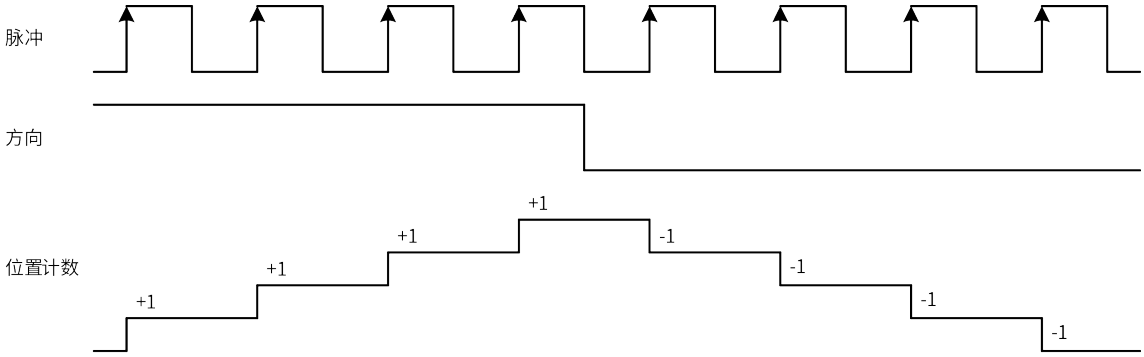



本地编码器轴工作在该计数模式时，高速计数器对CW信号增计数，对CCW信号减计数，如下图所示。



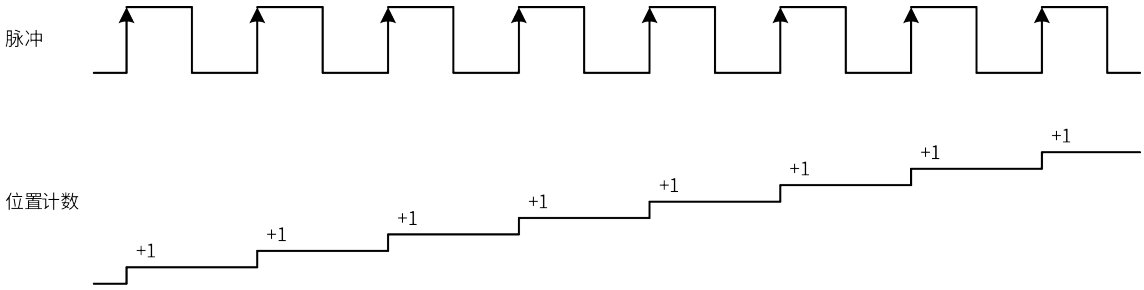

#### 19.5.2.4 脉冲+方向模式

在该模式下，方向信号为ON时，高速计数器对脉冲信号增计数，方向信号为OFF时，高速计数器对脉冲信号减计数，如下图所示。




#### 19.5.2.5 单相计数

在该模式下，高速计数器对脉冲信号增计数，在输入脉冲上升沿时，位置计数加1。




### 19.5.3 复位设置

通过勾选“硬件复位使能”启用外部输入复位编码器轴位置，输入端子可任意选择X0~X7输入，触发条件可选择上升沿或下降沿。

启用复位功能后，通过外部输入对编码器轴进行位置复位为0。

### 19.5.4 探针端子设置

每个计数器支持2路外部输入锁存计数器当前值，实现探针功能。通过勾选探针使能启用外部输入的计数器轴位置锁存，输入端子可任意选择X0~X7输入。

启用探针后，通过HC_TouchProbe或ENC_TouchProbe功能块指令读取计数器轴的探针位置。

**说明**

Easy系列机型支持的探针功能，请参考具体机型。

| 系列 | 本地编码器轴 | 本地脉冲轴 |
| --- | --- | --- |
| Easy301系列 | 每个轴只有两个探针 | 双轴模式：2路探针<br><br>单轴模式[1]：Y0、Y1、Y2、Y3支持两路探针 |
| Easy系列其他机型 | 每个轴只有一个探针 | 双轴模式：2路探针<br><br>单轴模式[1]：不支持探针 |

**说明**

输出方式仅是脉冲时为单轴模式。

### 19.5.5 预置端子设置

通过勾选“预置使能”启用外部输入预置计数器值，输入端子可任意选择X0~X7输入，通过ENC_Preset/HC_Preset指令选择上升沿或下降沿。

启用预置功能后，通过HC_Preset或ENC_Preset功能块指令实现外部输入对编码器轴位置预置。

### 19.5.6 比较输出端子设置

勾选“比较输出使能”后，不通过软件处理即可实现比较相等时硬件输出，实时性高，输出响应可达微秒级别。

- 启动比较输出功能后，配合功能块指令，比较相等时通过硬件电路控制输出为ON，输出端子可任意选择Y0～Y3，输出为ON的脉冲宽度可选择为时间单位或用户单位。
- 每个本地编码器轴配备一路比较输出功能，可根据需求配置输出端子与输出脉冲宽度。
- 配置完成后，通过HC_Compare、HC_ArrayCompare、HC_StepCompare、ENC_Compare、ENC_StepCompare、ENC_ArrayCompare功能块指令，实现轴位置比较输出。
- 单位选择ms时，设置的时间范围为0.1ms～6553.5ms。单位选择脉冲时，应确保设置的值转换为脉冲单位后在1～65535的范围。

比较输出是直接通过硬件控制端口输出，不通过软件处理，因此不能通过程序中的Y软元件显示比较输出的状态。Y软元件和比较输出对输出端口控制为或关系，若Y软元件持续控制为ON状态，则实际端口输出保持为ON。

## 19.6 计数器轴指令应用(H5U)

### 19.6.1 概述

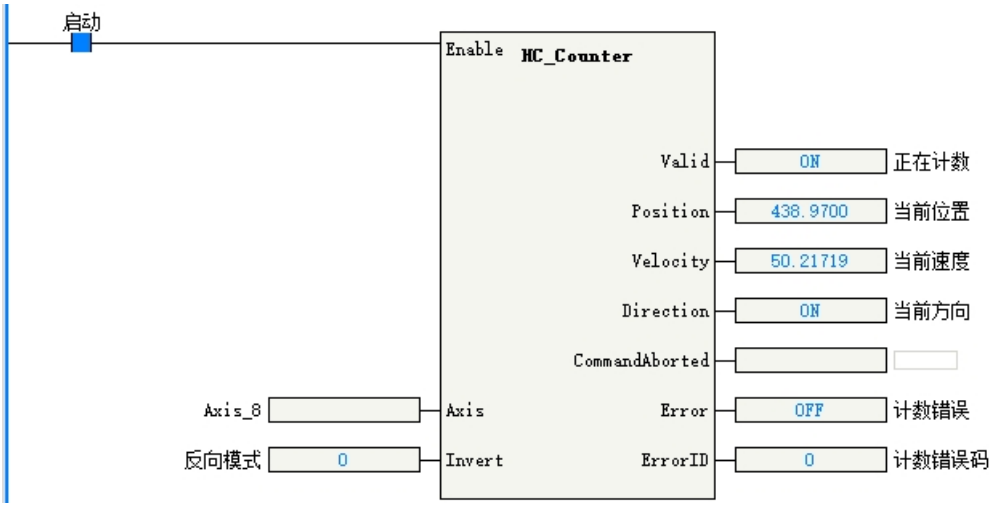
AutoShop软件中设置计数器轴后，配合功能块指令，可实现轴位置计数/速度测量、轴位置预置、轴位置锁存和比较功能。

### 19.6.2 轴位置计数&速度测量指令

使用HC_Counter指令，可对计数器轴的位置计数和速度测量。

计数器轴位置值根据模式设置，在计数器轴模式的范围内变化，位置单位为用户单位。

计数器轴速度为当前实时速度，速度单位为用户单位/s。计数器轴可测量的最小速度为1s时间内计数器1个脉冲对应的速度，如计数器1个脉冲对应0.01用户单位，则可测量的最小速度为0.01用户单位/s。



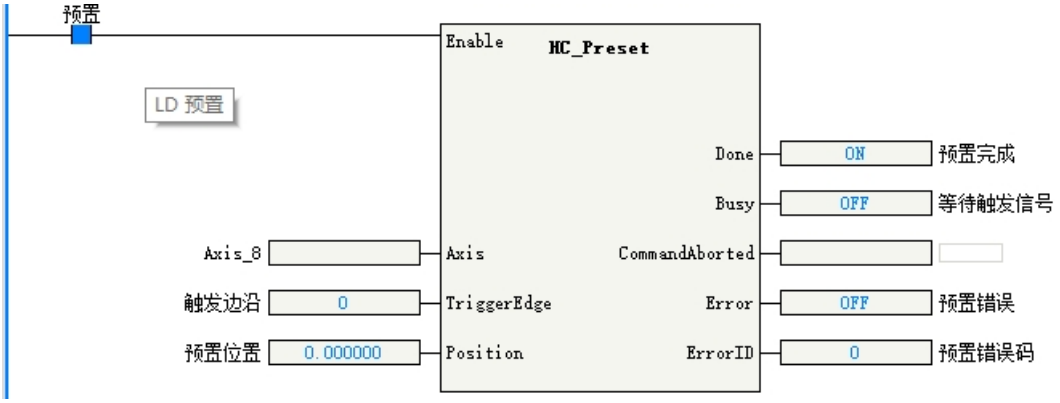

指令中可通过Invert参数设置，实现计数方向的更改。更改Invert的设置后，需要重新使能功能块指令生效。

Invert设置和计数方向的关系如下表所示。

| Invert | A/B相 | 脉冲+方向 | CW/CCW | 单相计数 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | A相超前B相增计数<br>B相超前A相减计数 | 方向信号低电平减计数<br>方向信号高电平增计数 | A相增计数<br>B相减计数 | 增计数 |
| 1 | A相超前B相减计数<br>B相超前A相增计数 | 方向信号低电平增计数<br>方向信号高电平减计数 | A相减计数<br>B相增计数 | 减计数 |

## 19.6.3 轴位置预置指令

使用HC_Preset指令，根据预置条件，实现对计数器轴位置赋值。




预置条件TriggerEdge可选择指令上升沿触发或外部X输入触发。

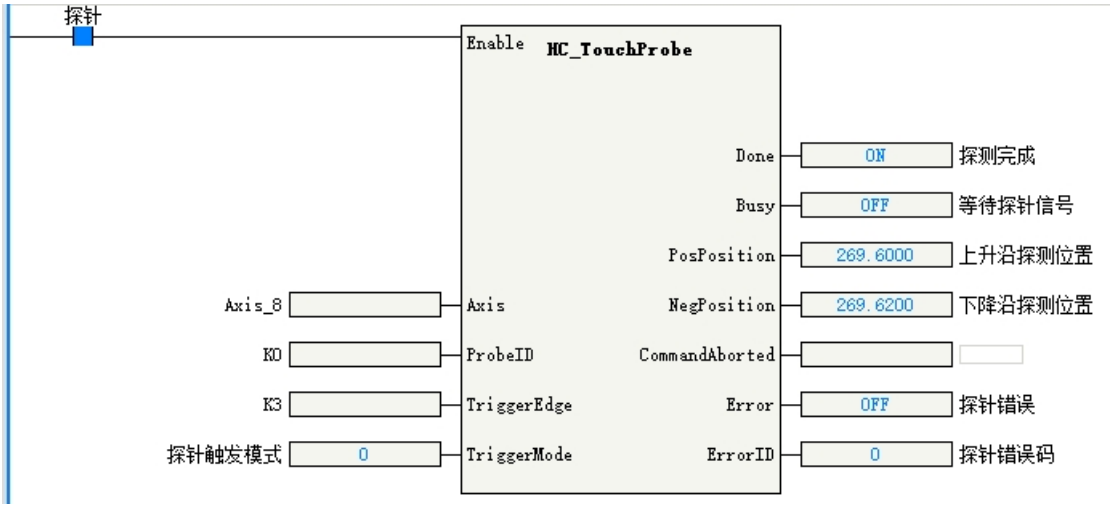
| TriggerEdge | 定义 |
|---|---|
| 0 | 指令能流上升沿触发 |
| 1 | 外部X上升沿触发 |
| 2 | 外部X下降沿触发 |
| 3 | 外部X上升沿或下降沿触发 |

预置条件选择外部X输入触发时，需要在计数器参数设置勾选预置功能，选择输入端子和触发条件，输入端子可任意设置选择X0~X7，触发条件可选择上升沿或下降沿。

## 19.6.4 探针指令

使用HC_TouchProbe功能块指令，可在外部输入触发条件有效时，锁存计数器轴位置值。

每个计数器轴支持2路探针，使用时，需要在计数器参数设置勾选对应的探针功能，选择输入端子和触发条件，输入端子可任意设置选择X0~X7。




参数ProbeID设置计数器使用的探针号。

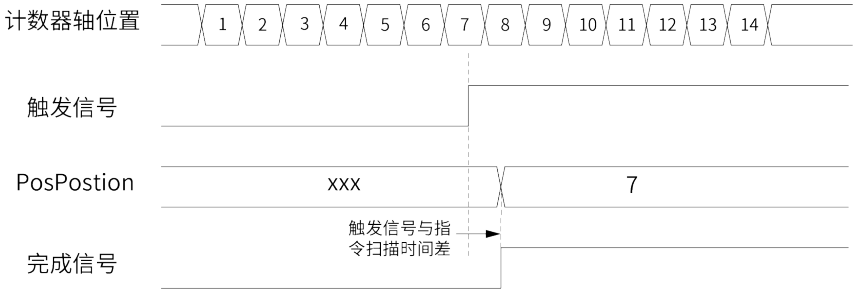
| ProbeID | 定义 |
| --- | --- |
| 0 | 表示使用探针1 |
| 1 | 表示使用探针2 |

参数TriggerEdge设置探针触发边沿。上升沿触发位置锁存在输出参数PosPosition中，下降沿触发位置锁存在输出参数NegPosition中。

| TriggerEdge | 定义 |
| --- | --- |
| 1 | 外部X上升沿触发 |
| 2 | 外部X下降沿触发 |
| 3 | 外部X上升沿或下降沿触发 |

指令中TriggerMode参数可设置单次触发和连续触发模式。

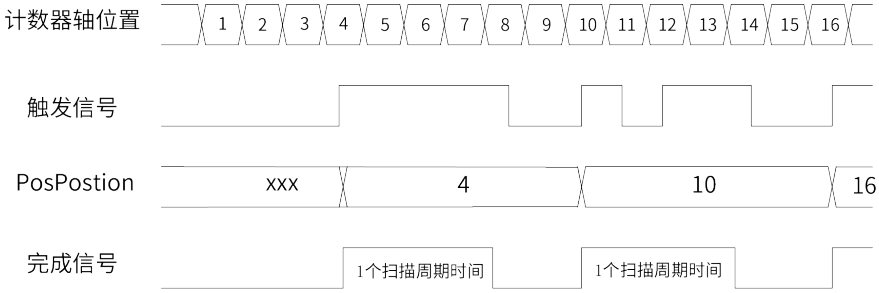
- 使用单次触发模式，功能块指令能流有效，外部输入触发条件有效时，锁存1次计数器轴位置，输出完成信号。探针位置根据触发边沿实时锁存计数器轴位置，不受程序执行影响 。 程序指令执行时，受扫描周期影响，程序扫描执行到锁存指令时，将锁存位置更新到指令输出参数中 。




上升沿单次触发模式

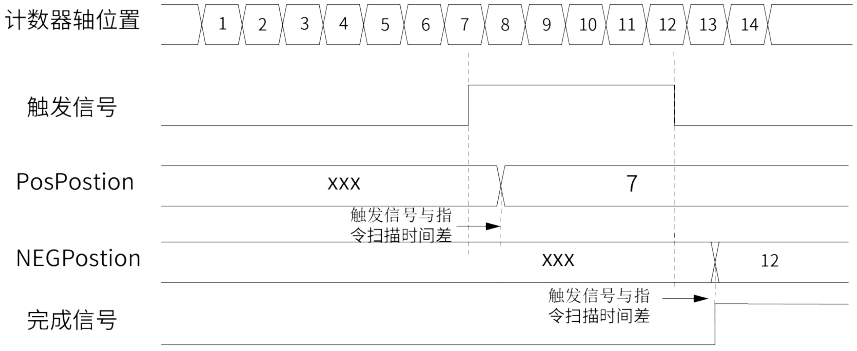
- 使用连续触发模式，功能块指令能流有效，外部输入触发条件有效时，锁存计数器轴位置，输出完成信号，完成信号有效时间1个扫描周期。完成信号变为OFF后，外部输入触发条件有效，会继续锁存计数器轴位置，并输出有效

时间为1个扫描周期的完成信号。在完成信号有效的1个扫描周期时间内，若外部输入触发条件有效，此时不会锁存计数器轴的位置。

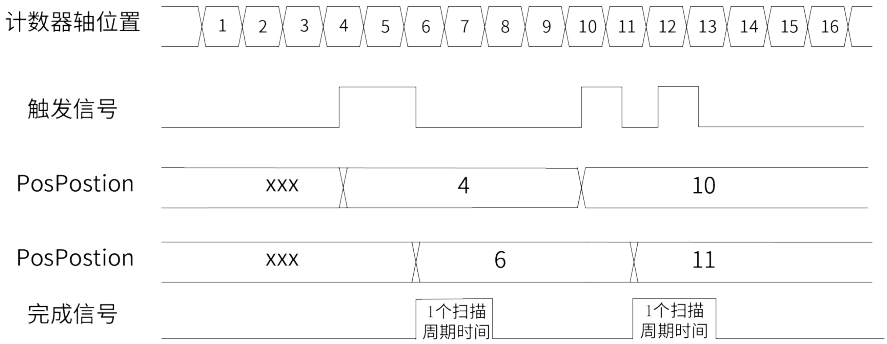



上升沿连续触发模式

- 使用双边沿触发模式时，当上升沿和下降沿都触发完成锁存后，输出完成后信号。单次触发模式时，完成信号持续到指令完成；连续触发模式时，完成信号有效时间1个扫描周期，完成信号有效的1个扫描周期内，不响应触发锁存信号。




上升下降沿单次触发模式



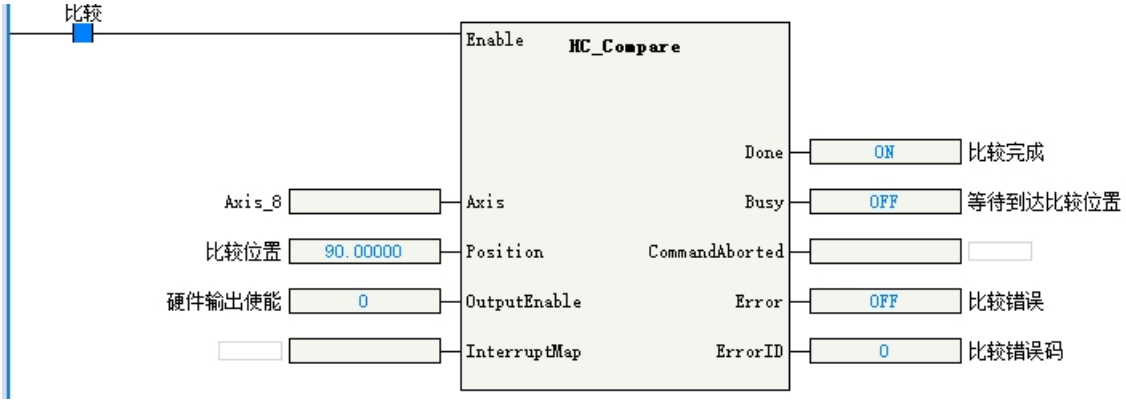

上升下降沿连续触发模式

## 19.6.5 比较指令

使用HC_Compare、HC_StepCompare、HC_ArrayCompare可实现计数器轴的单个位置比较、等间距连续比较和多位置连续比较。

### HC_Compare

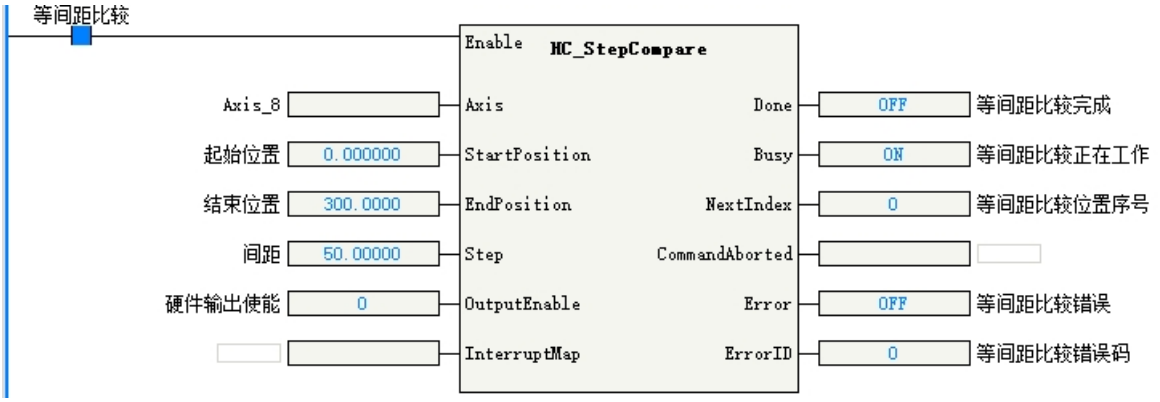
实现计数器轴与单个位置比较，指令能流有效时，计数器轴位置达到比较位置后，输出完成信号。

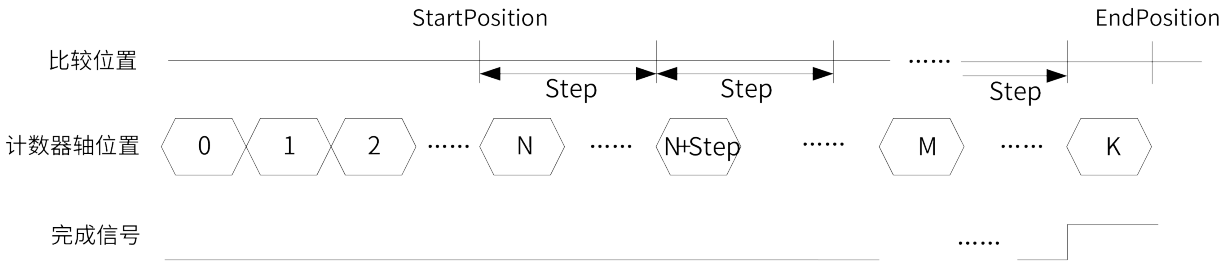



## HC_StepCompare

实现计数器轴与等间距连续位置比较，指令能流有效时，计数器轴位置与StartPosition位置开始比较，比较相等后，比较位置增加或减小Step间距后继续比较，每次比较相等后，不会输出一个周期的完成信号，等间距比较完最后一个比较位置后，才会输出完成信号。

- StartPosition小于EndPostion时，每次比较相等时，比较位置增加Step间距，当前比较位置加Step间距后大于EndPosition时，当前比较位置即为最后一个比较位置。
- StartPosition大于EndPostion时，每次比较相等时，比较位置减小Step间距，当前比较位置减小Step间距后小于EndPosition时，当前比较位置即为最后一个比较位置。
- 输出参数NextIndex指示下一个比较点标号，即已完成比较相等的个数。

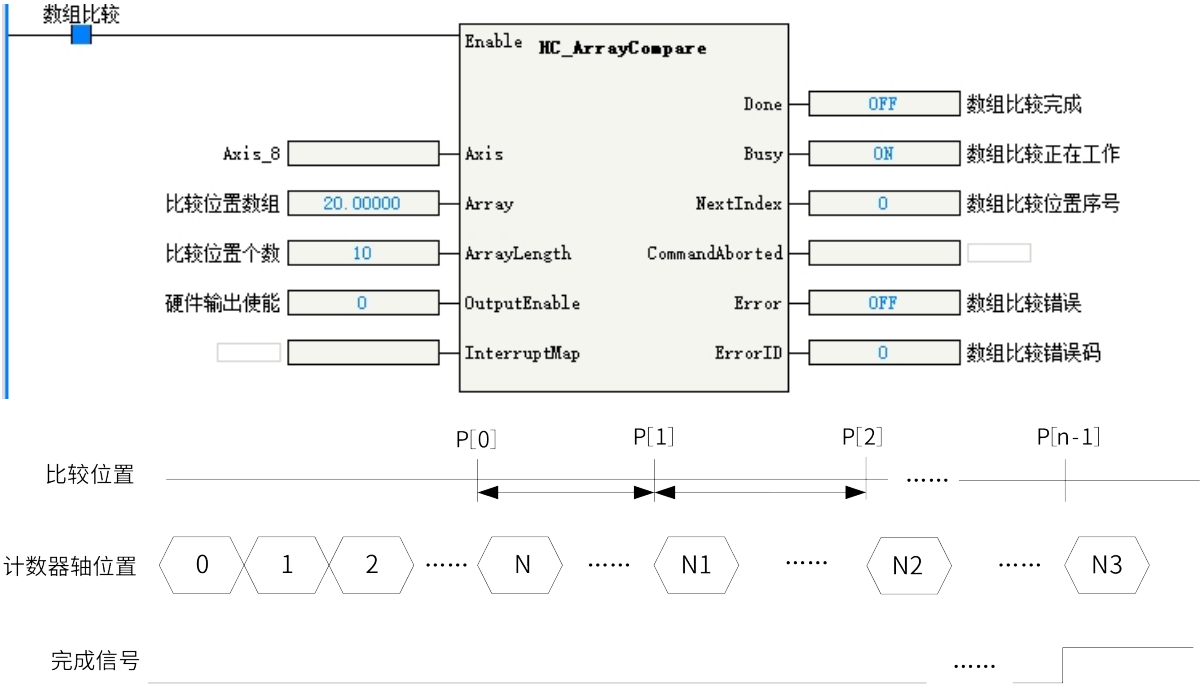



## HC_ArrayCompare

实现计数器轴与数组多位置连续比较，指令能流有效时，计数器轴位置与数组第1个位置开始比较，比较相等后，与数组下一个位置值比较。直到比较完最后一个比较位置后，输出完成信号。

- 指令中ArrayLength设定数组长度，所有数组长度设定的数组位置比较完成后，完成信号持续输出，完成多位置连续比较。
- 输出参数NextIndex指示下一个比较点标号，即已完成比较相等的个数。




## 19.6.6 高速硬件比较输出

计数器轴可实现位置比较硬件输出，计数器轴与比较位置相等时直接通过硬件电路控制输出为ON，输出延时小于1μs。

**设置计数器轴的比较输出功能**

计数器轴的参数设置界面中勾选比较输出使能

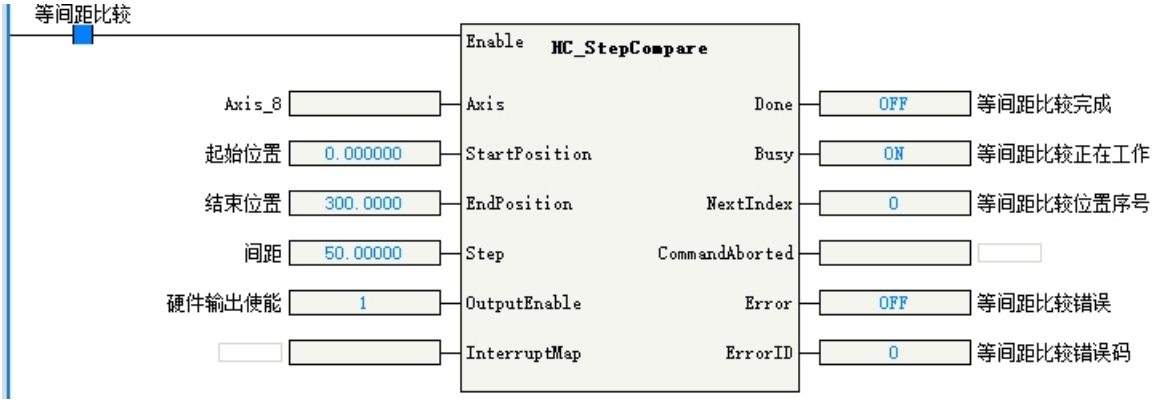
输出端子可任意选择Y0～Y3，输出宽度设置输出为ON的脉冲宽度，输出宽度可选择为时间单位或用户单位。

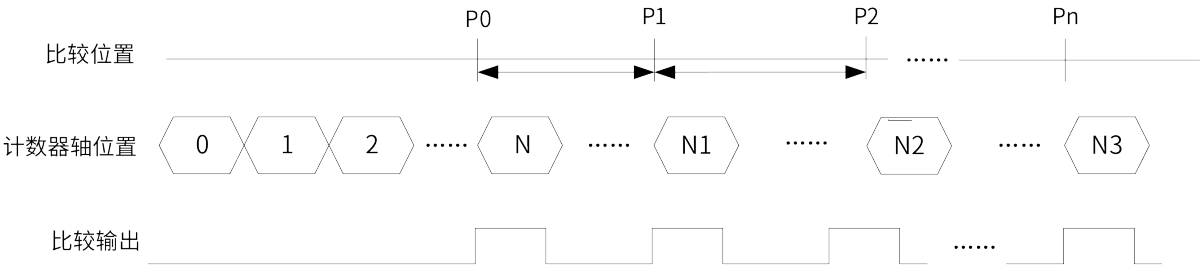
> **说明**
>
> 脉冲输出宽度选择为时间单位时，输出脉冲宽度时间精度为100μs，最大可输出6500ms时间；脉冲输出宽度选择为脉冲单位时，最大可输出65535脉冲对应的单位宽度 。

在比较指令中使能OutputEnable参数

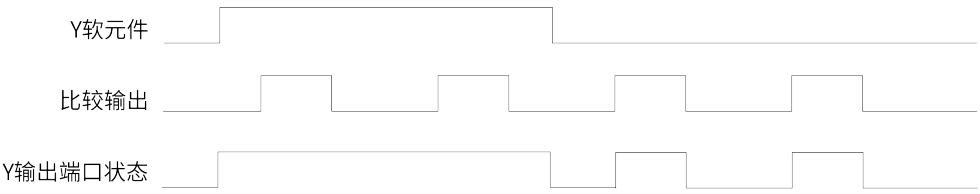
使用HC_Compare、HC_StepCompare、HC_ArrayCompare比较指令，将OutputEnable设为1，即在指令比较相等时关联硬件输出。

当指令执行比较相等时，直接通过硬件电路控制设定的输出端子为ON，持续输出宽度后输出变为OFF。




> **说明**
>
> 高速比较硬件输出是直接通过硬件控制端口输出，不能通过程序中的Y软元件显示比较输出的状态 。 Y软元件与比较输出对输出端口控制为或关系，若Y软元件持续控制为ON状态，则实际端口输出保持为ON 。

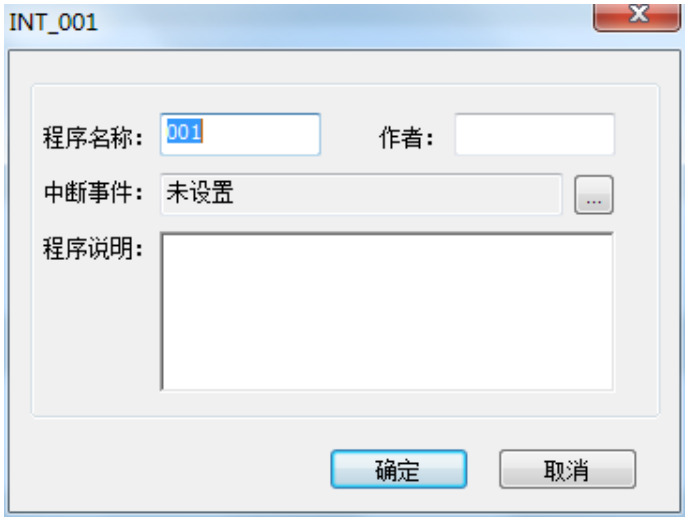



## 19.6.7 比较中断

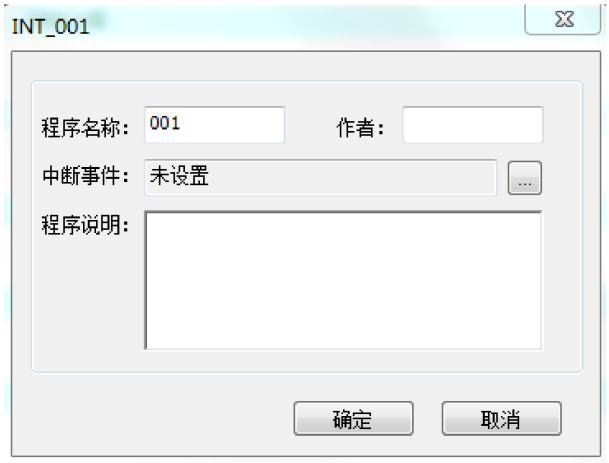
计数器轴比较相等时，可关联比较中断，执行中断子程序。具体操作步骤如下：

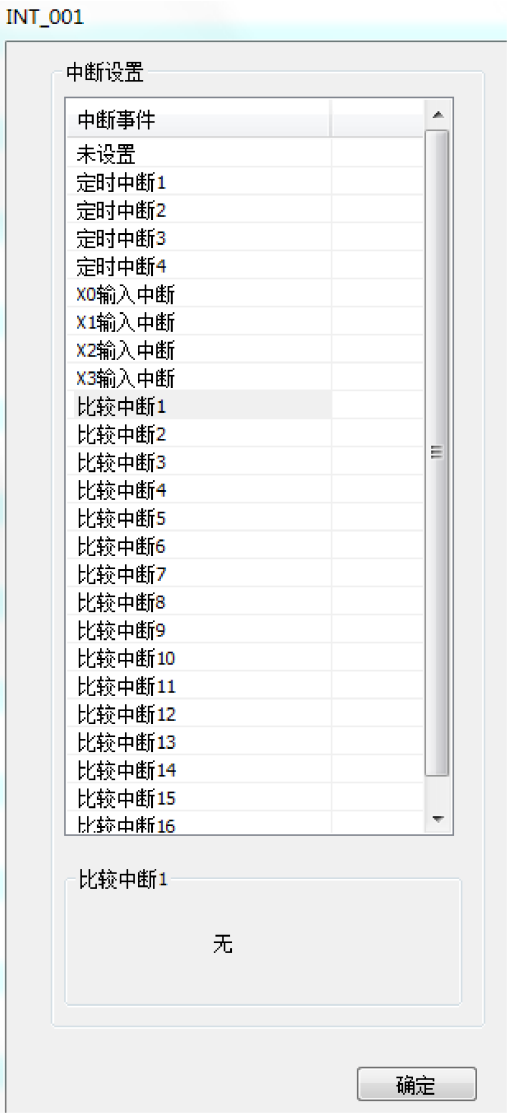
1. 在“工程管理”的“编程”项目下，右键单击“程序块”，选择“插入中断子程序”。

2. 右键单击插入的中断子程序（如图中的INT_001），选择“属性”即可打开如下图所示的中断子程序设置页面。

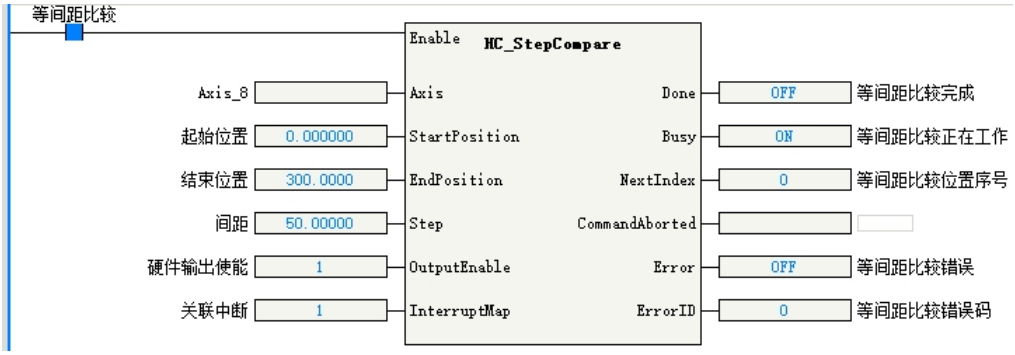



3. 单击“中断事件”字段后，选择比较中断后，即可在INT_001中编写中断子程序。




4. 在主程序或子程序中调用HC_Compare、HC_StepCompare、HC_ArrayCompare指令，将参数InterruptMap与比较中断编号关联，即InterruptMap参数设置为比较中断编号。程序中开启EI，当指令执行比较相等时会触发执行对应的比较中断子程序。



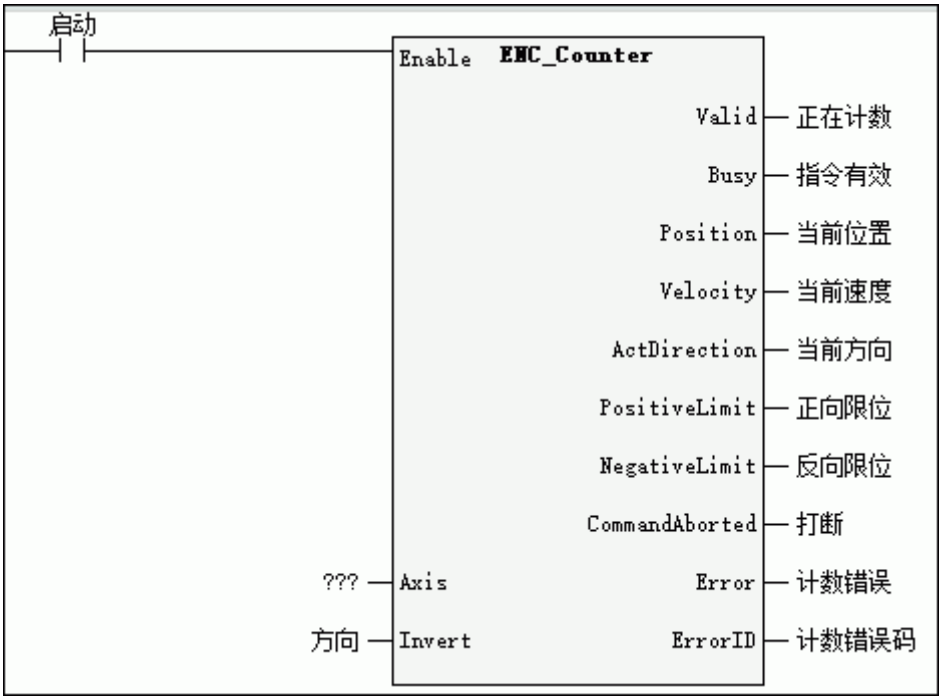

# 19.7 计数器轴指令应用(Easy)

## 19.7.1 概述

AutoShop软件中设置计数器轴后，配合功能块指令，可实现轴位置计数/速度测量、轴位置预置、轴位置锁存和比较功能。

## 19.7.2 轴位置计数&速度测量指令

使用ENC_Counter指令，可对计数器轴的位置计数和速度测量。
计数器轴位置值根据模式设置，在计数器轴模式的范围内变化，位置单位为用户单位。
计数器轴速度为当前实时速度，速度单位为用户单位/s。计数器轴可测量的最小速度为1s时间内计数器1个脉冲对应的速度，如计数器1个脉冲对应0.01用户单位，则可测量的最小速度为0.01用户单位/s。



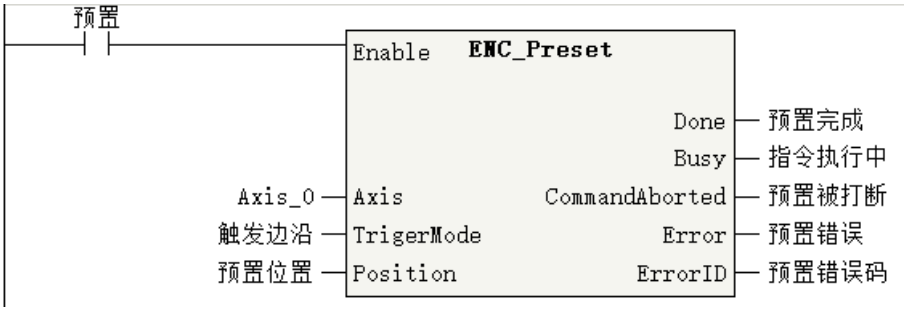

指令中可通过Invert参数设置，实现计数方向的更改。更改Invert的设置后，需要重新使能功能块指令生效。
Invert设置和计数方向的关系如下表所示。

| Invert | A/B相 | 脉冲+方向 | CW/CCW | 单相计数 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | A相超前B相增计数<br>B相超前A相减计数 | 方向信号低电平减计数<br>方向信号高电平增计数 | A相增计数<br>B相减计数 | 增计数 |

| Invert | A/B相 | 脉冲+方向 | CW/CCW | 单相计数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A相超前B相减计数<br>B相超前A相增计数 | 方向信号低电平增计数<br>方向信号高电平减计数 | A相减计数<br>B相增计数 | 减计数 |

## 19.7.3 轴位置预置指令

使用ENC_Preset指令，根据预置条件，实现对计数器轴位置赋值。




预置条件TrigerMode可选择指令上升沿触发或外部X输入触发。

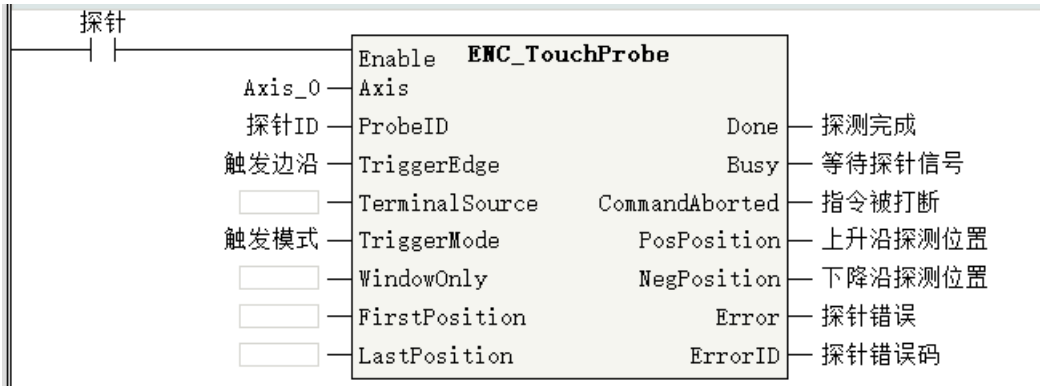
| TrigerMode | 定义 |
|---|---|
| 0 | 指令能流上升沿触发 |
| 1 | 外部X上升沿触发 |
| 2 | 外部X下降沿触发（本地编码器轴） |
| 3 | 外部X上升沿或下降沿触发（本地编码器轴） |
| 4 | Z信号触发（总线编码器轴） |

预置条件选择外部X输入触发时，需要在计数器参数设置勾选预置功能，选择输入端子和触发条件，输入端子可任意设置选择X0~X7，触发条件可选择上升沿或下降沿。

## 19.7.4 探针指令

使用ENC_TouchProbe功能块指令，可在外部输入触发条件有效时，锁存计数器轴位置值。

每个计数器轴支持2路探针，使用时，需要在计数器参数设置勾选对应的探针功能，选择输入端子和触发条件，输入端子可任意设置选择X0~X7。




参数ProbeID设置计数器使用的探针号。

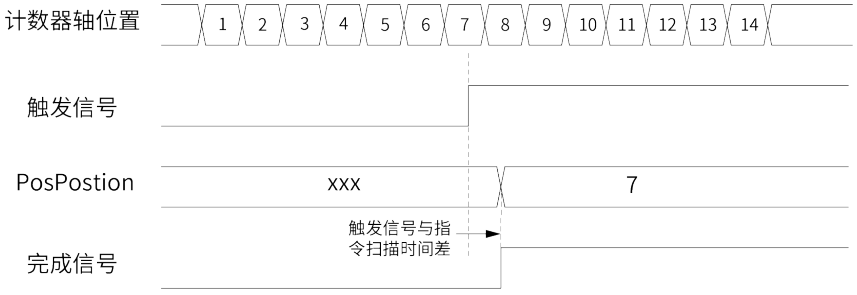
| ProbeID | 定义 |
|---|---|
| 0 | 表示使用探针1 |

参数TriggerEdge设置探针触发边沿。上升沿触发位置锁存在输出参数PosPosition中，下降沿触发位置锁存在输出参数NegPosition中。

| TriggerEdge | 定义 |
| --- | --- |
| 0 | 外部X上升沿触发 |
| 1 | 外部X下降沿触发 |
| 2 | 外部X上升沿或下降沿触发 |

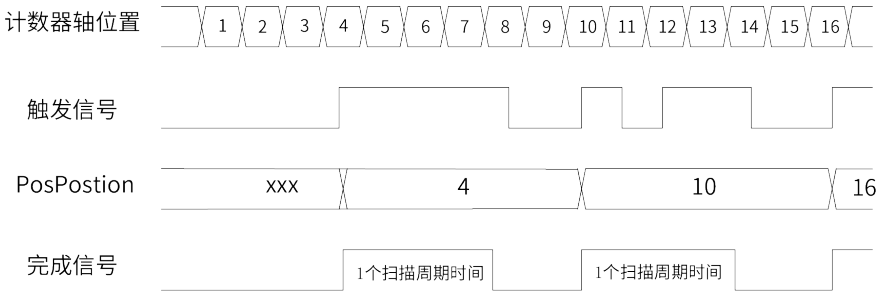
指令中TriggerMode参数可设置单次触发和连续触发模式。

- 使用单次触发模式，功能块指令能流有效，外部输入触发条件有效时，锁存1次计数器轴位置，输出完成信号。探针位置根据触发边沿实时锁存计数器轴位置，不受程序执行影响 。 程序指令执行时，受扫描周期影响，程序扫描执行到锁存指令时，将锁存位置更新到指令输出参数中 。



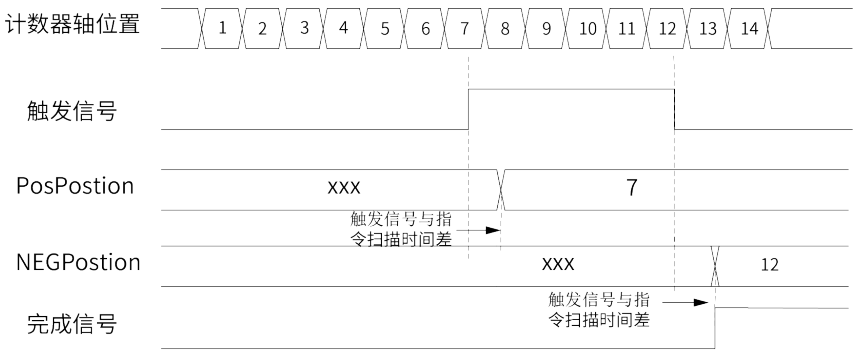

上升沿单次触发模式

- 使用连续触发模式，功能块指令能流有效，外部输入触发条件有效时，锁存计数器轴位置，输出完成信号，完成信号有效时间1个扫描周期。完成信号变为OFF后，外部输入触发条件有效，会继续锁存计数器轴位置，并输出有效时间为1个扫描周期的完成信号。在完成信号有效的1个扫描周期时间内，若外部输入触发条件有效，此时不会锁存计数器轴的位置。

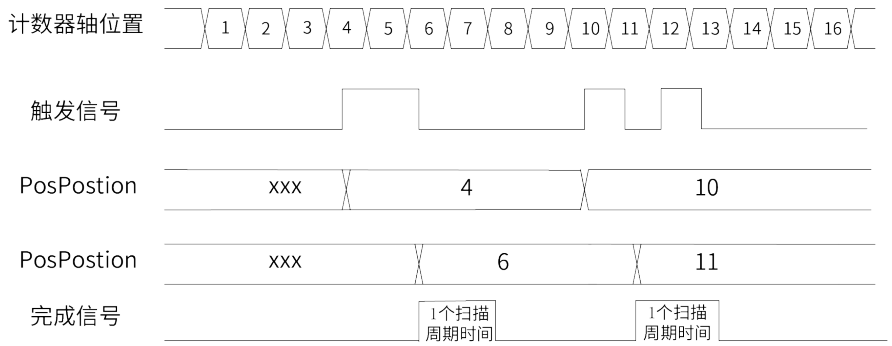



上升沿连续触发模式

- 使用双边沿触发模式时，当上升沿和下降沿都触发完成锁存后，输出完成后信号。单次触发模式时，完成信号持续到指令完成；连续触发模式时，完成信号有效时间1个扫描周期，完成信号有效的1个扫描周期内，不响应触发锁存信号。




上升下降沿单次触发模式




上升下降沿连续触发模式

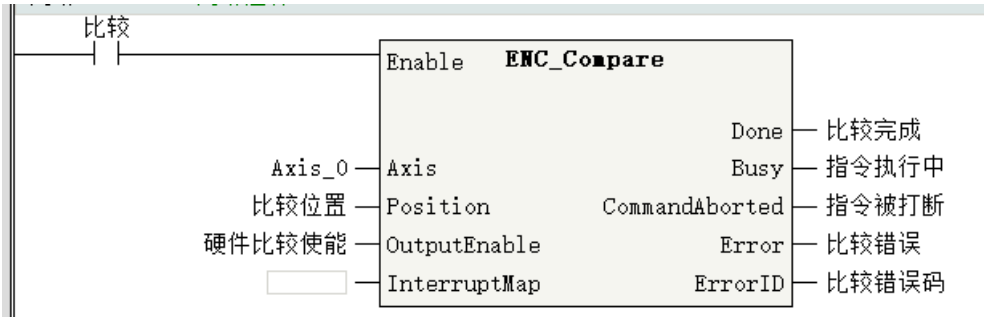
当WindowOnly设置为ON时，使能窗口设置，只有编码器轴在FirstPosition和LastPosition限制的窗口内部时，探针才有效 。

## 19.7.5 比较指令

使用ENC_Compare、ENC_StepCompare、ENC_ArrayCompare可实现计数器轴的单个位置比较、等间距连续比较和多位置连续比较。

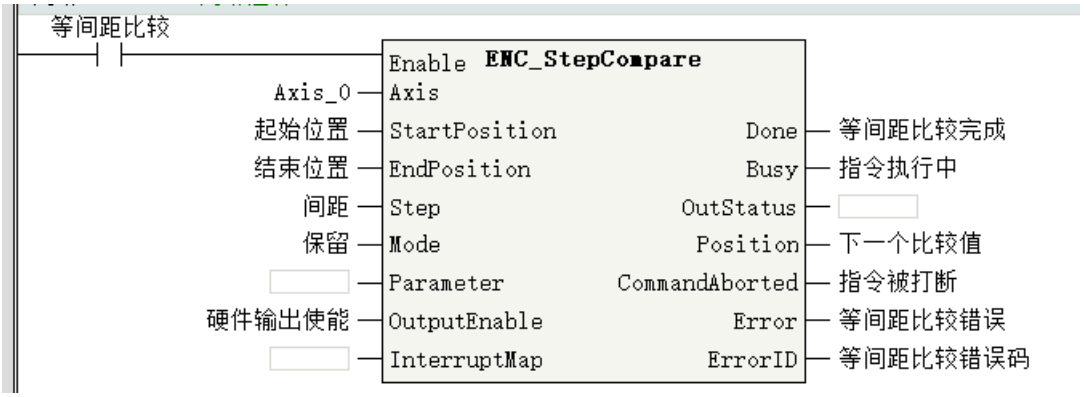
### ENC_Compare

实现计数器轴与单个位置比较，指令能流有效时，计数器轴位置达到比较位置后，输出完成信号。

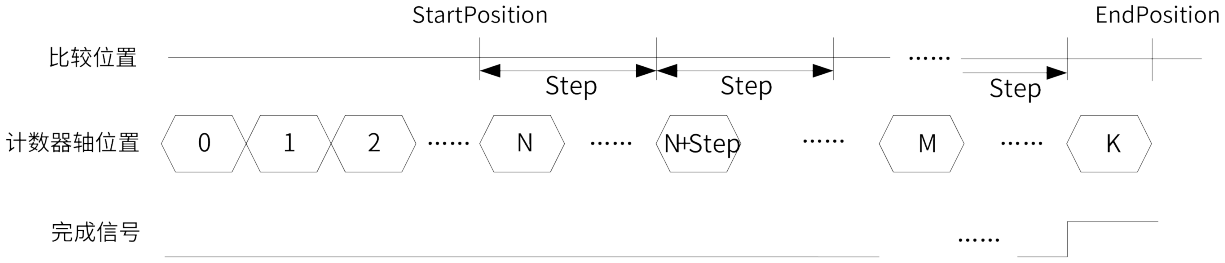



### ENC_StepCompare

实现计数器轴与等间距连续位置比较，指令能流有效时，计数器轴位置与StartPosition位置开始比较，比较相等后，比较位置增加或减小Step间距后继续比较，每次比较相等后，不会输出一个周期的完成信号，等间距比较完最后一个比较位置后，才会输出完成信号。



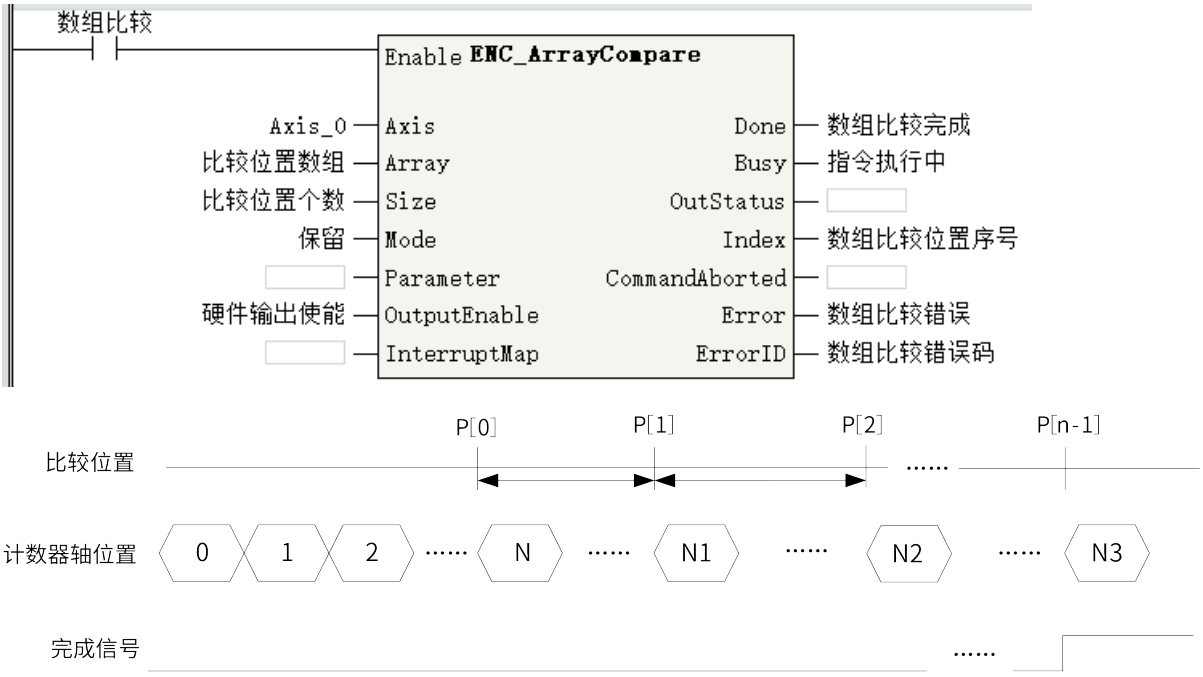

- StartPosition小于EndPostion时，每次比较相等时，比较位置增加Step间距，当前比较位置加Step间距后大于EndPosition时，当前比较位置即为最后一个比较位置。
- StartPosition大于EndPostion时，每次比较相等时，比较位置减小Step间距，当前比较位置减小Step间距后小于EndPosition时，当前比较位置即为最后一个比较位置。




### ENC_ArrayCompare

实现计数器轴与数组多位置连续比较，指令能流有效时，计数器轴位置与数组第1个位置开始比较，比较相等后，与数组下一个位置值比较。直到比较完最后一个比较位置后，输出完成信号。

- 指令中Size设定数组长度，所有数组长度设定的数组位置比较完成后，完成信号持续输出，完成多位置连续比较。
- 输出参数Index指示下一个比较点标号，即已完成比较相等的个数。







## 19.7.6 高速硬件比较输出

计数器轴可实现位置比较硬件输出，计数器轴与比较位置相等时直接通过硬件电路控制输出为ON，输出延时小于1μs。

### 设置计数器轴的比较输出功能

计数器轴的参数设置界面中勾选比较输出使能

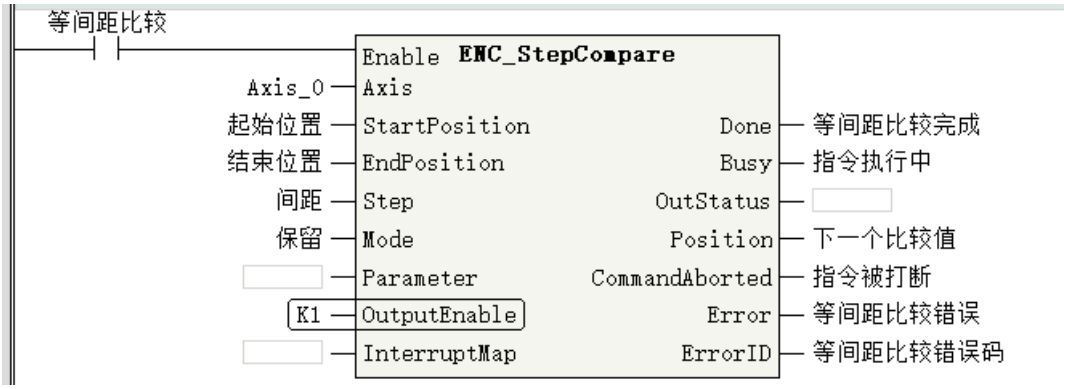
输出端子可任意选择Y0～Y3，输出宽度设置输出为ON的脉冲宽度，输出宽度可选择为时间单位或用户单位。

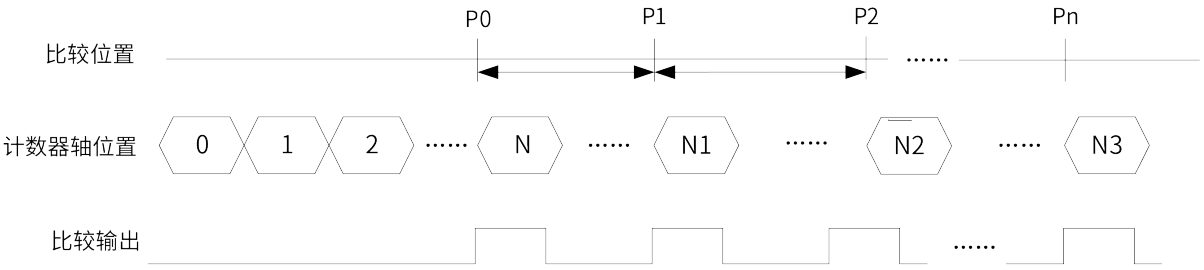
> **说明**
>
> 脉冲输出宽度选择为时间单位时，输出脉冲宽度时间精度为100μs，最大可输出6500ms时间；脉冲输出宽度选择为脉冲单位时，最大可输出65535脉冲对应的单位宽度 。

### 在比较指令中使能OutputEnable参数

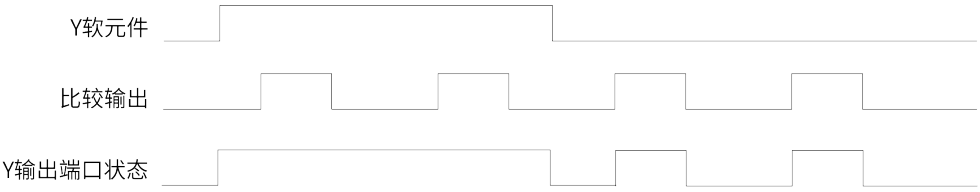
使用ENC_Compare、ENC_StepCompare、ENC_ArrayCompare比较指令，将OutputEnable设为1，即在指令比较相等时关联硬件输出。

当指令执行比较相等时，直接通过硬件电路控制设定的输出端子为ON，持续输出宽度后输出变为OFF。




> **说明**
>
> 高速比较硬件输出是直接通过硬件控制端口输出，不能通过程序中的Y软元件显示比较输出的状态 。 Y软元件与比较输出对输出端口控制为或关系，若Y软元件持续控制为ON状态，则实际端口输出保持为ON 。

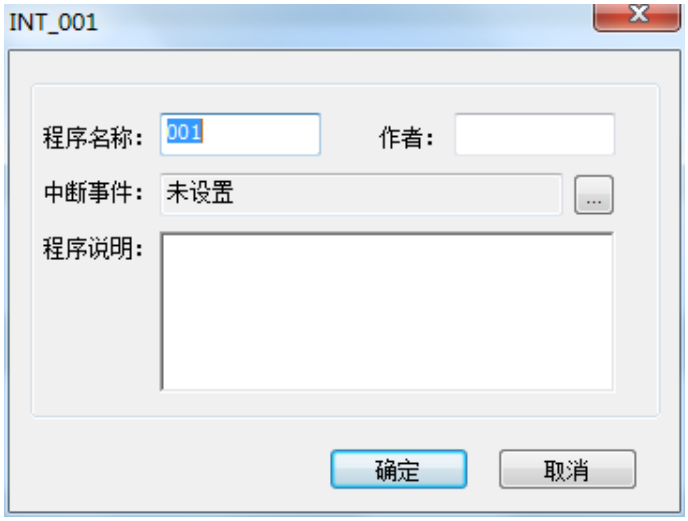


## 19.7.7 比较中断

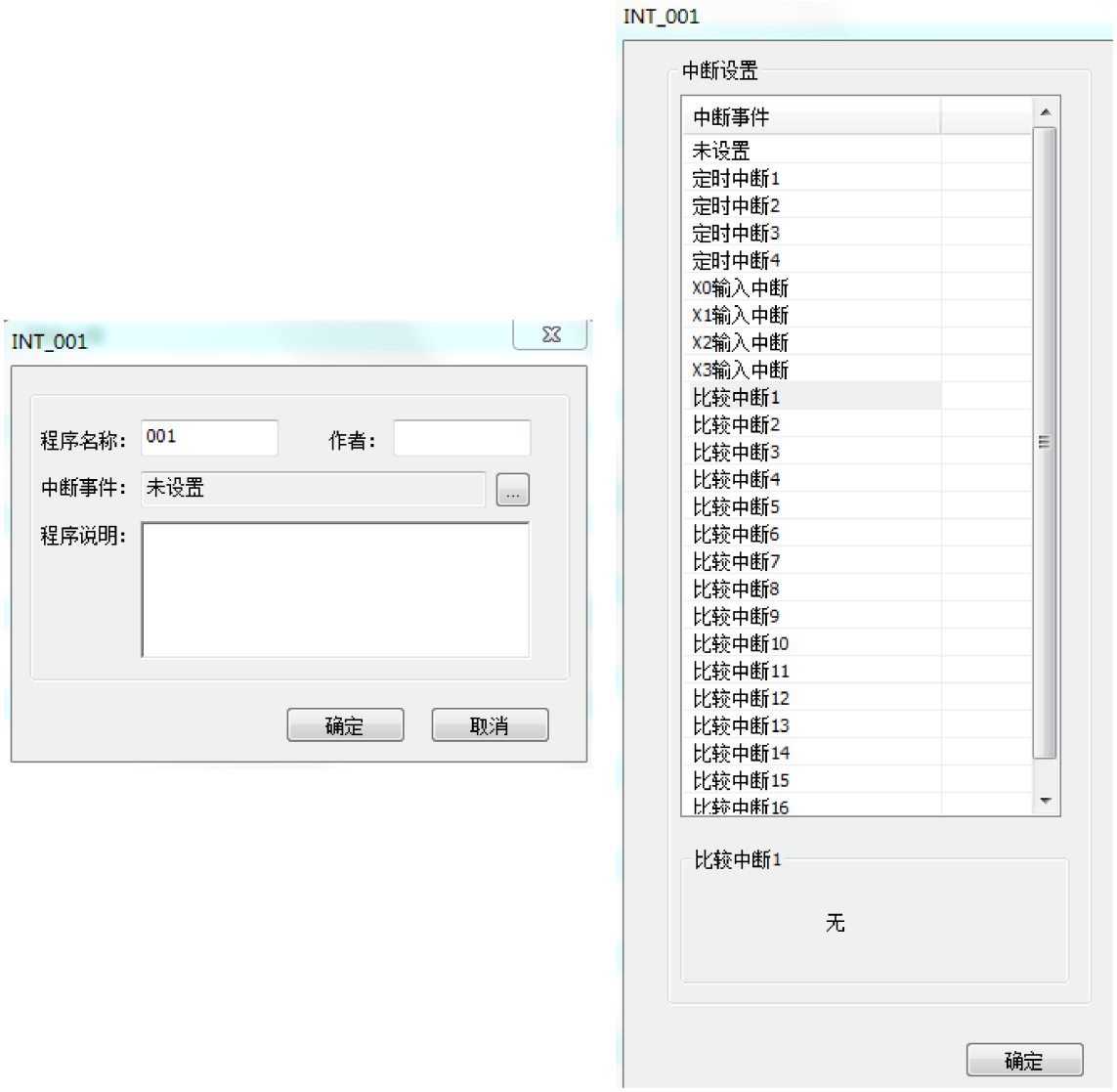
计数器轴比较相等时，可关联比较中断，执行中断子程序。具体操作步骤如下：

1. 在“工程管理”的“编程”项目下，右键单击“程序块，选择“插入”中断子程序。

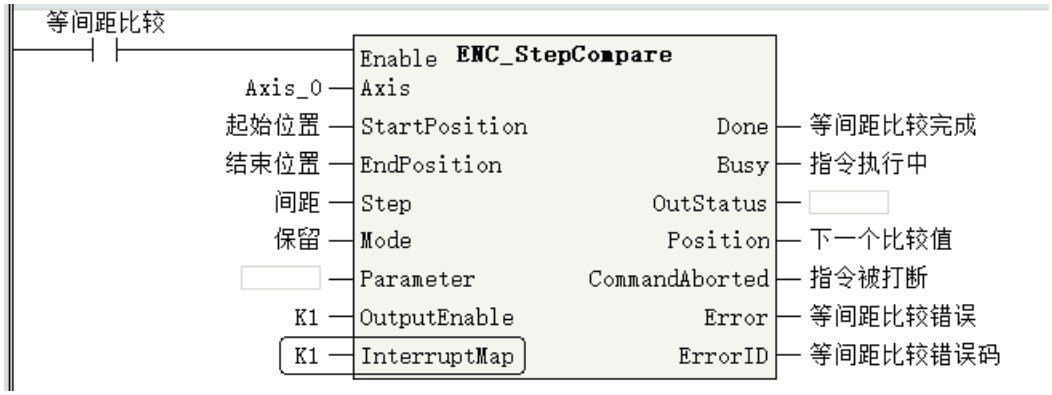
2. 右键单击插入的中断子程序（如图中的INT_001），选择“属性”即可打开如下图所示的中断子程序设置页面。




3. 单击“中断事件”字段后的 图标，选择比较中断后，即可在INT_001中编写中断子程序。




4. 在主程序或子程序中调用ENC_Compare、ENC_StepCompare、ENC_ArrayCompare指令，将参数InterruptMap与比较中断编号关联，即InterruptMap参数设置为比较中断编号。程序中开启EI，当指令执行比较相等时会触发执行对应的比较中断子程序。




## 19.7.8 设置轴的齿轮比

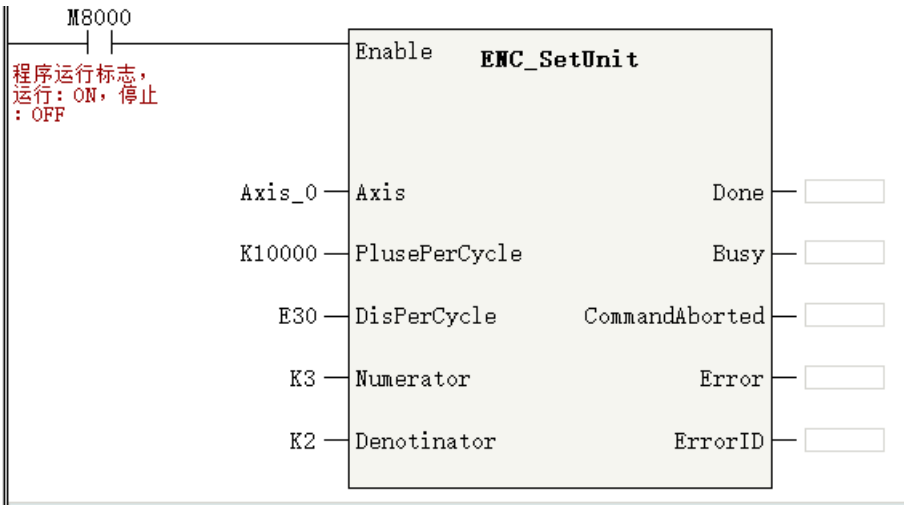
PLC在上电、下载程序或者执行一次RUN/STOP操作后本地编码器轴使能计数之前重新配置本地编码器轴的齿轮比。本地编码器轴的齿轮比计算公式为：

$$齿轮比 = \frac{PlusePreCycle * Numerator}{DisPerCycle * Denotinator}$$

例如实现在PLC上电后将本地编码器轴自动修改成如下参数：

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 编码器旋转一圈的脉冲数 | 10000 |
| 工作台旋转一圈的移动量 | 30 |
| 齿轮比分子 | 3 |
| 齿轮比分母 | 2 |

应该在PLC中加入如下程序，用M8000触发该指令。




**说明**

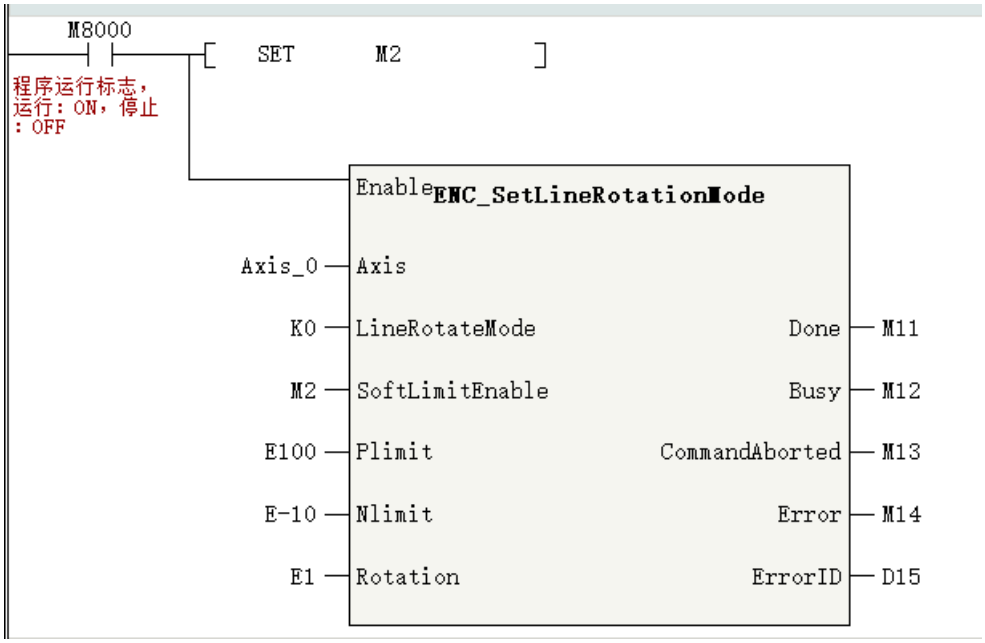
在程序运行过程中，如果调用本指令，则本地编码器轴会重新初始化，本地编码器轴的反馈位置将发生突变 。

## 19.7.9 设置轴的线性旋转模式

PLC在上电、下载程序或者执行一次RUN/STOP操作后本地编码器轴使能计数之前重新配置本地编码器轴线性旋转模式。

- 当LineRotateMode=0时，本地编码器轴为线性模式。
  在线性模式下，SoftLimitEnable = OFF表示禁用限位 。 SoftLimitEnable = ON表示启用限位，此时PLimit表示正向正向限制值，NLimit表示负向限制值 。
- 当LineRotateMode=1时，本地编码器轴为旋转模式。此时Rotation表示旋转周期。

例如实现在PLC上电后将本地编码器轴自动修改成线性模式，使能限位，正限位为100，负限位为-10，则应该编写如下程序：


M8000
SET M2
程序运行标志，运行：ON，停止：OFF
Enable
ENC_SetLineRotationMode
Axis_0
Axis
K0
LineRotateMode
Done
M11
M2
SoftLimitEnable
Busy
M12
E100
Plimit
CommandAborted
M13
E-10
Nlimit
Error
M14
E1
Rotation
ErrorID
D15

# 20 插补功能

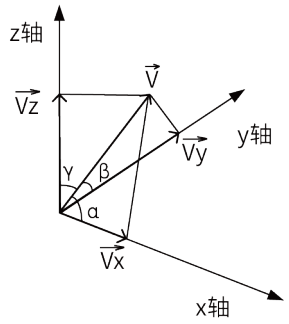
## 20.1 插补功能简介

### 20.1.1 概述

插补采用空间直角坐标系，支持直线插补 、 圆弧插补和椭圆插补，插补功能以轴组方式实现 。

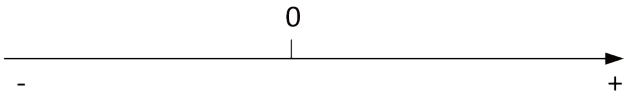
- 每个轴组最多可控制4个运动控制轴（总线伺服轴或本地脉冲轴），包括X、Y、Z三个坐标轴和一个辅助轴。
- H5U支持最多8个轴组，每一个轴组可以设置为2轴（XY轴），3轴（XYZ）和4轴（XYZ和辅助轴）。
- Easy系列不同机型带轴能力不同，带轴能力具体请参见各型号的《用户手册》，每个轴组至少需要2个单轴。例如，Easy501最大支持8轴，支持4个轴组。
- 直线插补、圆弧插补和椭圆插补支持缓冲模式，每一个轴组最多可以缓冲8条曲线，曲线之间的过渡模式可以单独设置（有关缓冲和过渡的详细信息，请参见 打断+无过渡）。

空间直角坐标系如下图所示。




Vx、Vy、Vz表示三个坐标轴的分速度，也是伺服轴的实际运行速度。V表示插补曲线的实时速度。α、β、γ分别表示插补曲线的速度与坐标轴的夹角。

辅助轴直线坐标系如下图所示。




- 直线插补时，代表x、y、z三个坐标轴的运动控制轴沿坐标轴运动，辅助轴从起点位置沿直线运动到终点位置。
- 圆弧插补时，可以选择xy轴平面、yz轴平面、xz轴平面中的一个平面做圆弧插补，此时如果轴组中还配置了其他轴，则其他轴从起点位置沿直线运动到终点位置。
- 椭圆插补时，可以选择xy轴平面、yz轴平面、xz轴平面中的一个平面做椭圆插补，此时如果轴组中还配置了其他轴，则其他轴从起点位置沿直线运动到终点位置。

### 20.1.2 轴组指令列表

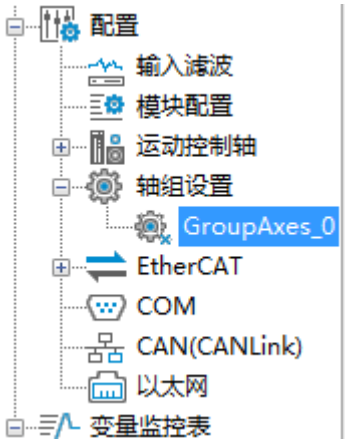
轴组控制指令列表如下，相关指令的详细用法请参见《 H5U&Easy系列可编程逻辑控制器指令手册 》。

| 指令 | 名称 |
| --- | --- |
| MC_MoveLinear | 直线插补 |
| MC_MoveCircular | 圆弧插补 |
| MC_MoveEllipse | 椭圆插补 |

| 指令 | 名称 |
| --- | --- |
| MC_GroupStop | 停止轴组运行 |
| MC_GroupPause | 暂停轴组运行 |

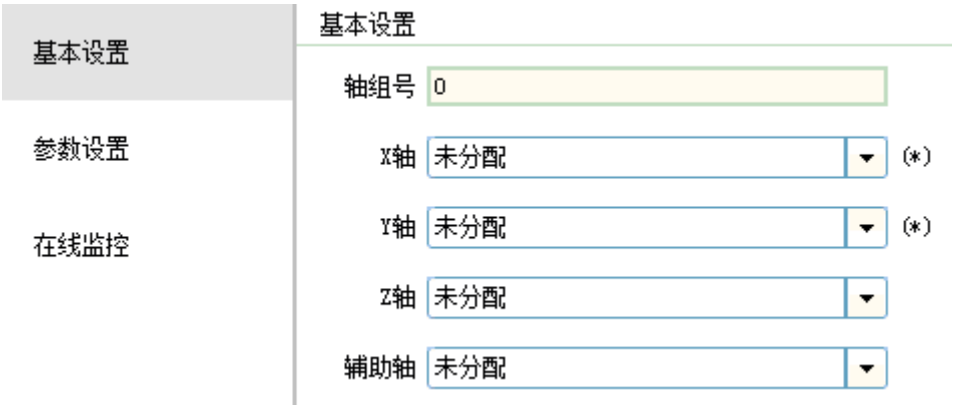
## 20.1.3 组态界面

“轴组设置”菜单位于“配置”节点下，新建轴组后，双击即可打开轴组的组态界面：



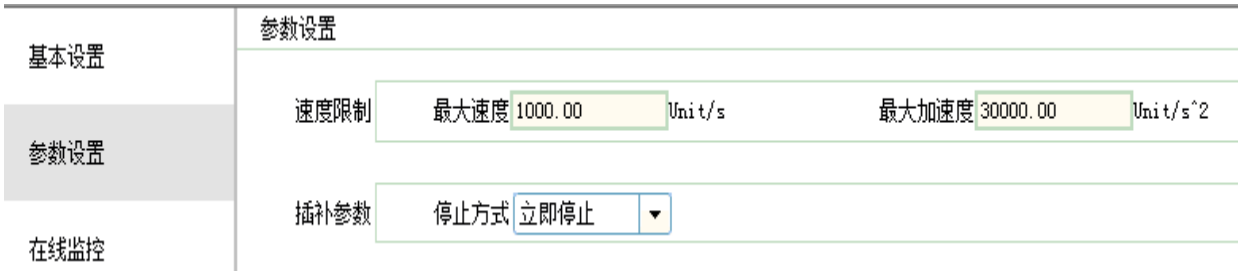

轴组设置界面包含“基本设置”、“参数设置”和“在线监控”三部分。

**基本设置**




- 轴组号：用于给轴组编号。
- 坐标轴选择：用于选择坐标轴，其中X轴和Y轴为必选轴，Z轴和辅助轴可以为空；不同轴组间的轴允许重复。

### 参数设置




- 最大速度：直线插补模式表示空间直线的插补最大速度；圆弧插补表示圆弧的最大线速度；椭圆插补表示椭圆的最大线速度。
- 最大加速度：直线插补模式表示空间直线的插补最大加速度值；圆弧插补表示圆弧的最大加速度值；椭圆插补表示椭圆的最大加速度值。
- 故障停止方式：指在轴组发生故障时的停止方式。

### 在线监控

在线监控参数如下表所示。

| 参数名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 状态 | 单轴的PLCopen状态机的状态<br>0：Disabled，去使能<br>1：ErrorStop，故障停机<br>2：Stopping，停止<br>3：StandStill，使能<br>4：DiscreteMotion，点位运动<br>5：ContinuousMotion，连续运动<br>7：Homing，原点回归<br>8： SynchronizedMotion，同步运动 |
| 故障码 | 单轴处于ErrorStop状态时的故障码 |
| 设置位置 | 单轴的实时目标位置 |
| 反馈位置 | 单轴的实时反馈位置 |
| 设置速度 | 单轴的实时设置速度 |
| 反馈速度 | 单轴的实时反馈速度 |

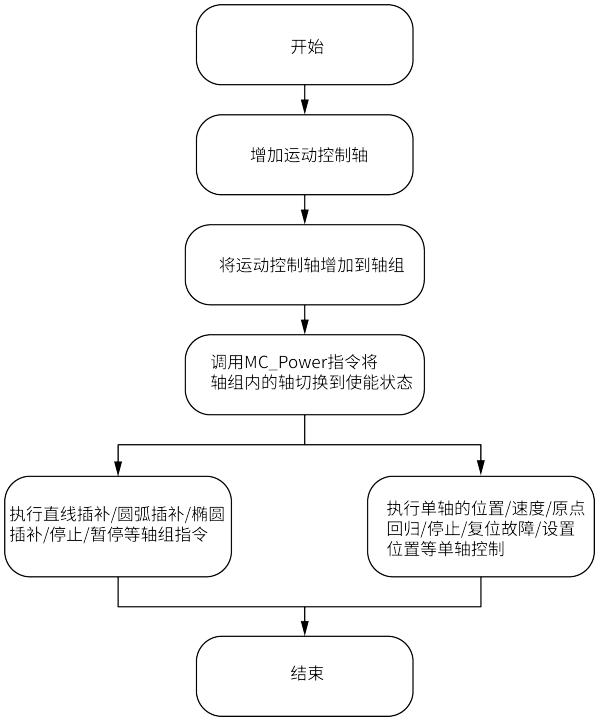
轴组监控参数列表如下表所示。

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 状态 | 轴组的状态<br>0：初始化（Init）<br>轴组中的轴配置没有完成<br>1：去使能（Disabled）<br>轴组内的轴没有全部使能<br>2：单轴停止（Single Stop）<br>轴组中有轴调用了MC_Gtop指令<br>3：单轴原点回归（Single Homing）<br>轴组中有轴调用了MC_Home指令<br>4：单轴运动（Single Motion）<br>轴组中有轴调用了MC_MoveAbsolute等单轴运动指令<br>5：故障停机（ErrorStop）<br>轴组中有轴处于故障状态<br>6：使能（StandStill）<br>轴组中的轴全部处于StandStill状态<br>7：停止（Stopping）<br>调用了MC_GroupStop指令<br>8：同步运行（Synchronous Motion）<br>调用了直线插补、圆弧插补或椭圆插补指令 |
| 故障码 | 当轴处于故障状态导致整个轴组处于故障状态时的故障码 |
| 运行距离 | 直线插补表示空间直线从指令开始执行后运动的距离<br>圆弧插补表示圆弧从指令开始执行后运动的圆弧长度<br>椭圆插补表示椭圆从指令开始执行后运动的椭圆弧长 |
| 剩余距离 | 直线插补表示空间直线从指令开始执行后本段直线剩余的距离<br>圆弧插补表示空间圆弧开始执行后剩余的圆弧长度<br>椭圆插补表示椭圆从指令开始执行后剩余的椭圆弧长 |
| 设置速度 | 直线插补表示空间直线的插补速度<br>圆弧插补表示圆弧的线速度<br>椭圆插补表示椭圆的线速度 |
| 设置加/减速度 | 设置速度的变化率 |
| 半径 | 圆弧插补时圆弧的半径 |
| 圆心 | 圆弧插补时圆弧的圆心 |

# 20.2 插补操作

## 20.2.1 概述

要正确执行插补指令，首先要创建轴组，并使能轴组内的轴，基本流程如下图所示。




**说明**

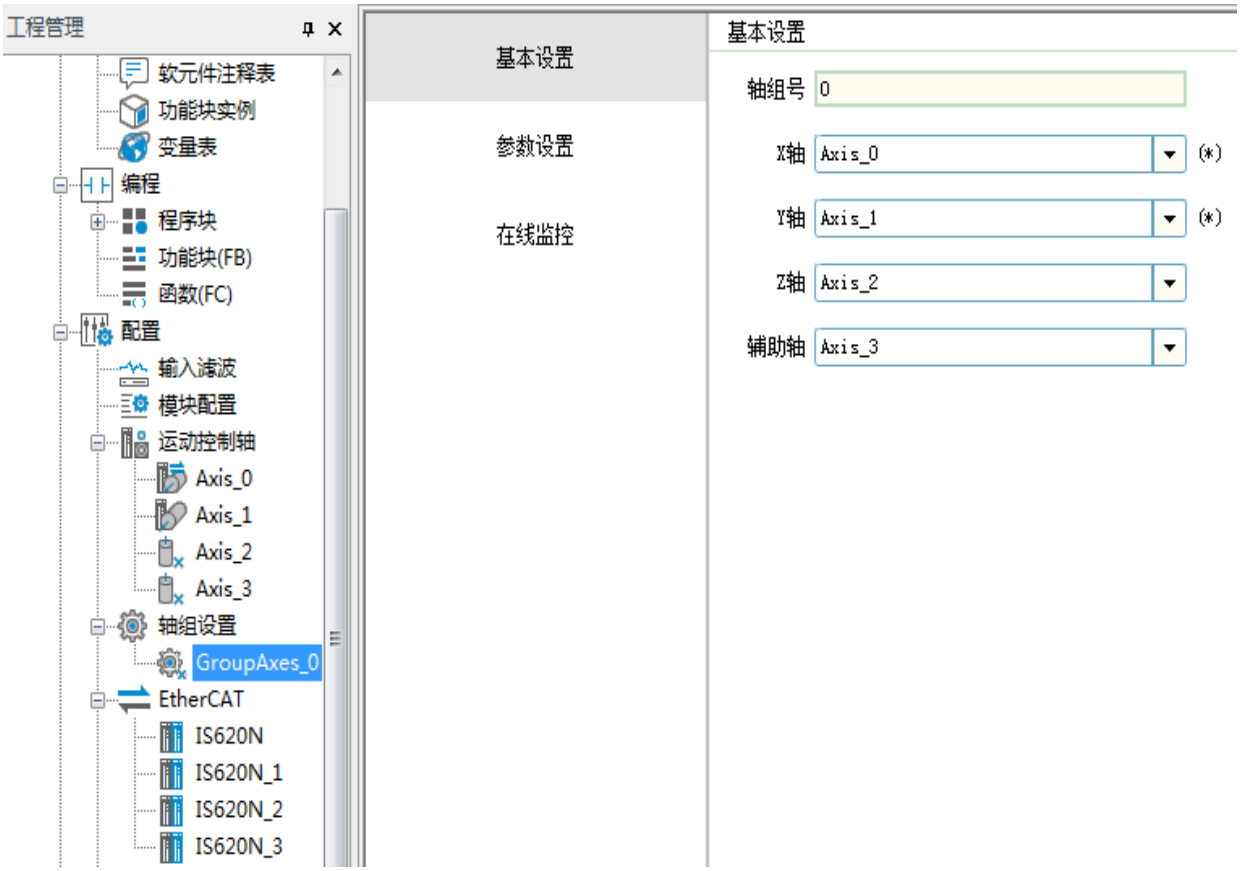
创建完轴组后，轴组内的轴仍然可以执行单轴类的运动与控制指令，只是单轴的运动类指令和轴组的插补指令是互斥关系，既不能同时生效也不能相互打断 。

本节以例程的形式介绍基本插补操作流程，通过本例程将Axis_0、Axis_1、Axis_2和Axis_3合成轴组并执行相关的动作。

有关运动控制轴组态的详细信息，请参见18.3 运动控制轴配置。

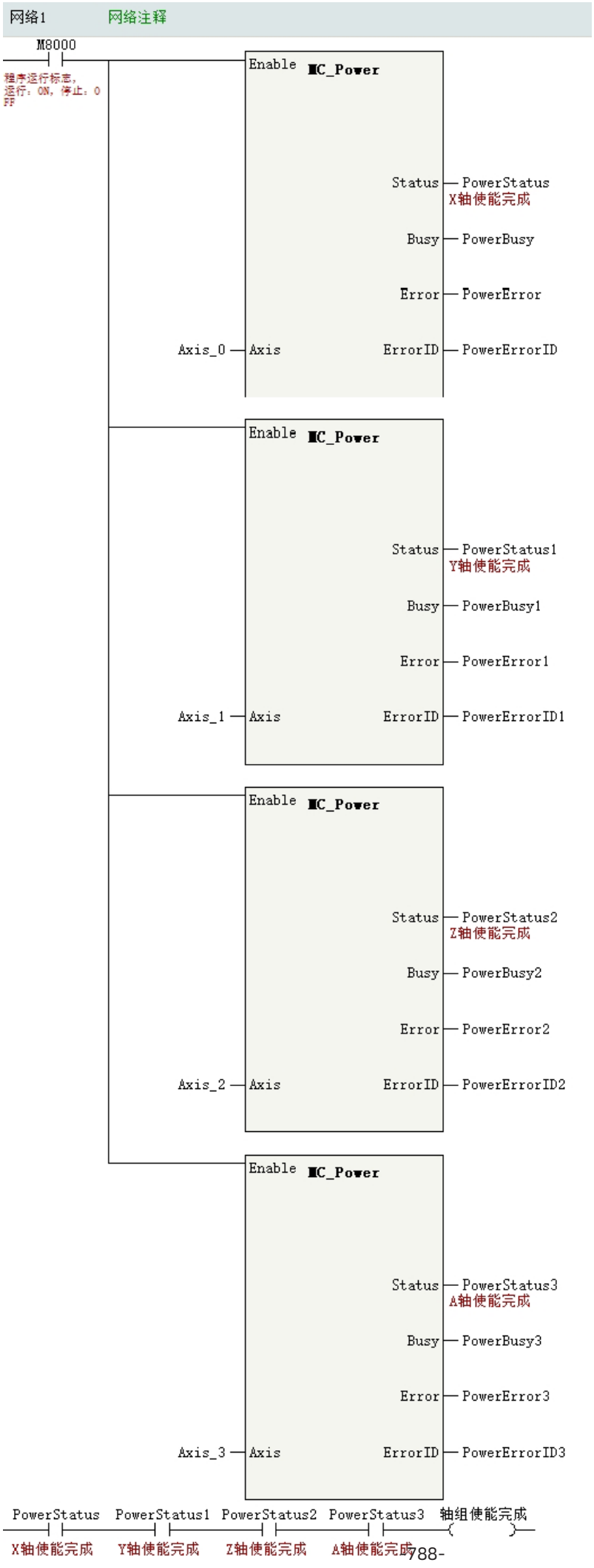
## 20.2.2 创建轴组

右击“轴组设置”，选择“添加轴组”，建立轴组后即可选择坐标轴和辅助轴，设置相关参数。




## 20.2.3 使能轴组

使轴组中的各个单轴均通过指令MC_Power实现使能与去使能。只有轴组中所有轴都使能后，才能执行轴组指令。


网络1
网络注释
M8000
程序运行标志，
运行：ON，停止：OFF
Enable
MC_Power
Status
PowerStatus
X轴使能完成
Busy
PowerBusy
Error
PowerError
Axis_0
Axis
ErrorID
PowerErrorID
Enable
MC_Power
Status
PowerStatus1
Y轴使能完成
Busy
PowerBusy1
Error
PowerError1
Axis_1
Axis
ErrorID
PowerErrorID1
Enable
MC_Power
Status
PowerStatus2
Z轴使能完成
Busy
PowerBusy2
Error
PowerError2
Axis_2
Axis
ErrorID
PowerErrorID2
Enable
MC_Power
Status
PowerStatus3
A轴使能完成
Busy
PowerBusy3
Error
PowerError3
Axis_3
Axis
ErrorID
PowerErrorID3
PowerStatus
PowerStatus1
PowerStatus2
PowerStatus3
轴组使能完成
X轴使能完成
Y轴使能完成
Z轴使能完成
A轴使能完成

## 20.2.4 直线插补

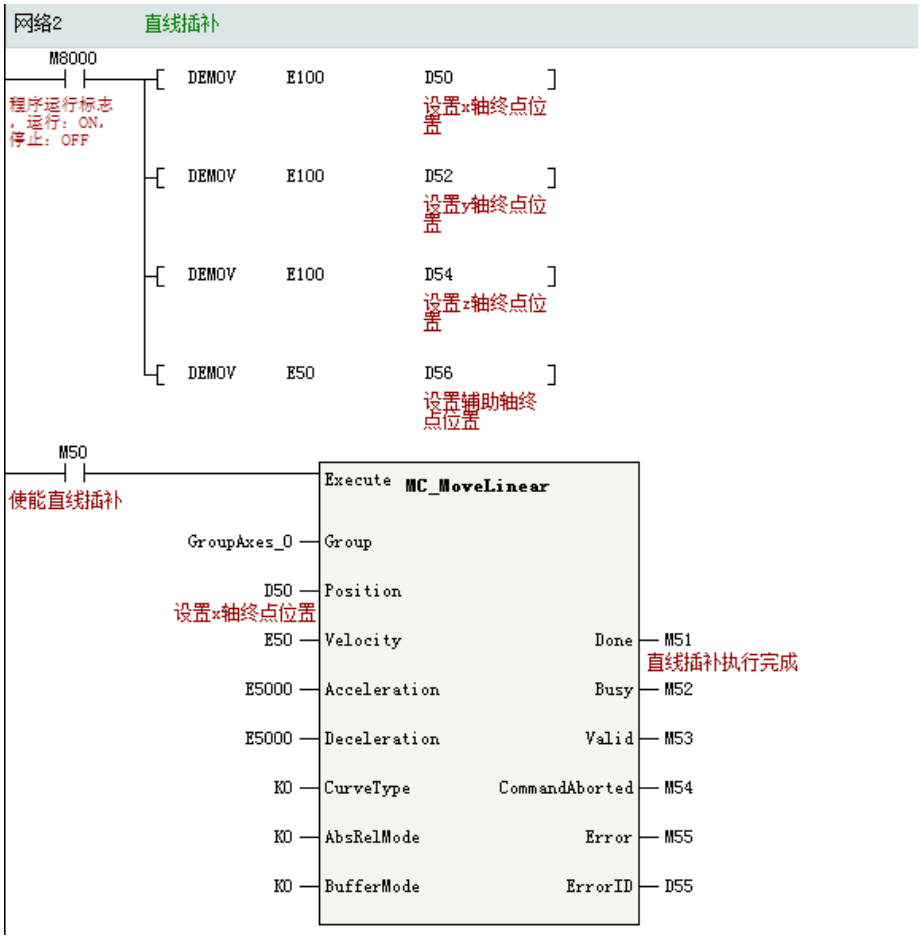
轴组的直线插补功能通过指令MC_MoveLinear实现 。

当轴组内的所有轴处于StandStill状态时触发Execute轴组开始执行直线插补，轴组内的所有轴切换到Synchronized Motion状态。此时不允许执行形如MC_MoveAbsolute、MC_Stop等单轴的运动指令。

直线插补执行完成后轴组内的所有轴恢复到StandStill状态，此时重新允许执行MC_MoveAbsolute、MC_Stop等单轴运动指令。

**示例**

本例程采用绝对定位的方式将x轴、y轴、z轴定位到（100,100,100）的位置，同时将辅助轴定位到50的位置。

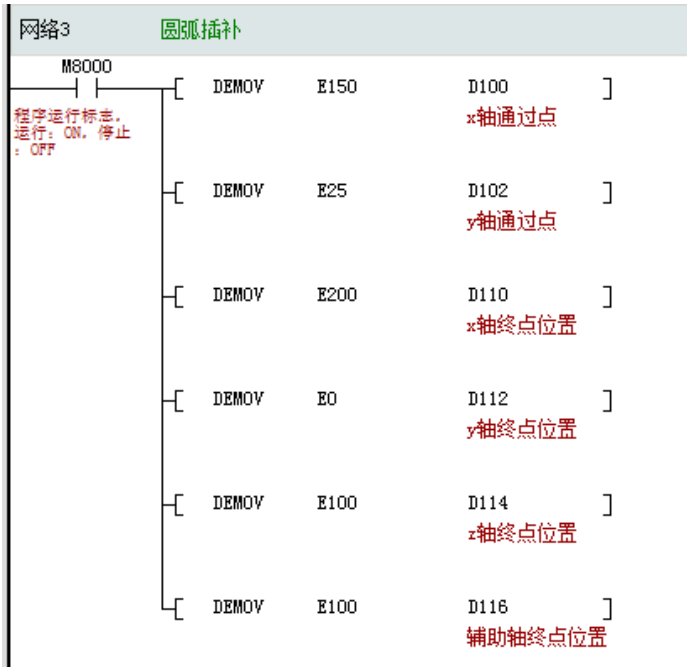


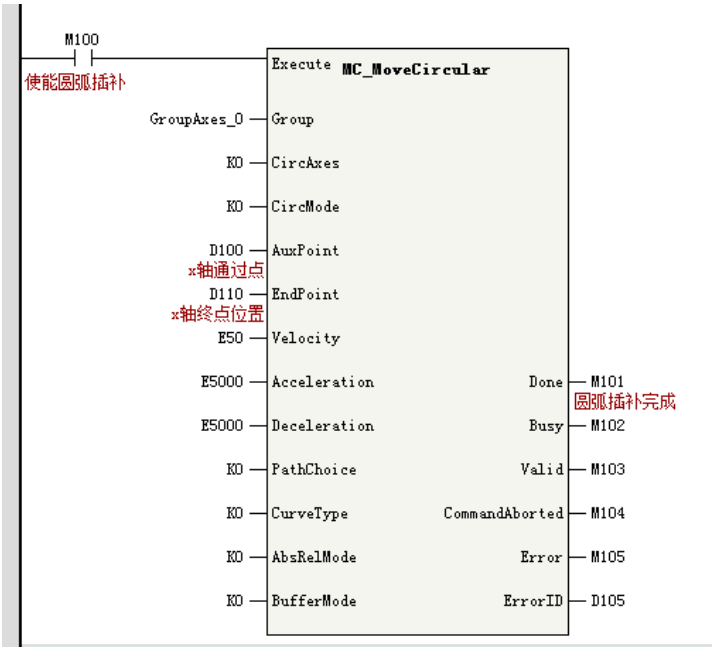

## 20.2.5 圆弧插补

轴组的圆弧插补功能通过指令MC_MoveCircular实现 。 PLCOpen状态机的转换规则和直线插补相同 。

本例程执行XY轴平面的圆弧插补，同时z轴和辅助轴做同步的直线运动。圆弧插补采用通过点模式，绝对定位，先通过点（150,25）后到达（200,0）的位置。Z轴和辅助轴到达100的位置。

具体圆弧指令相关参数，请参见《H5U&Easy系列可编程逻辑控制器指令手册》。



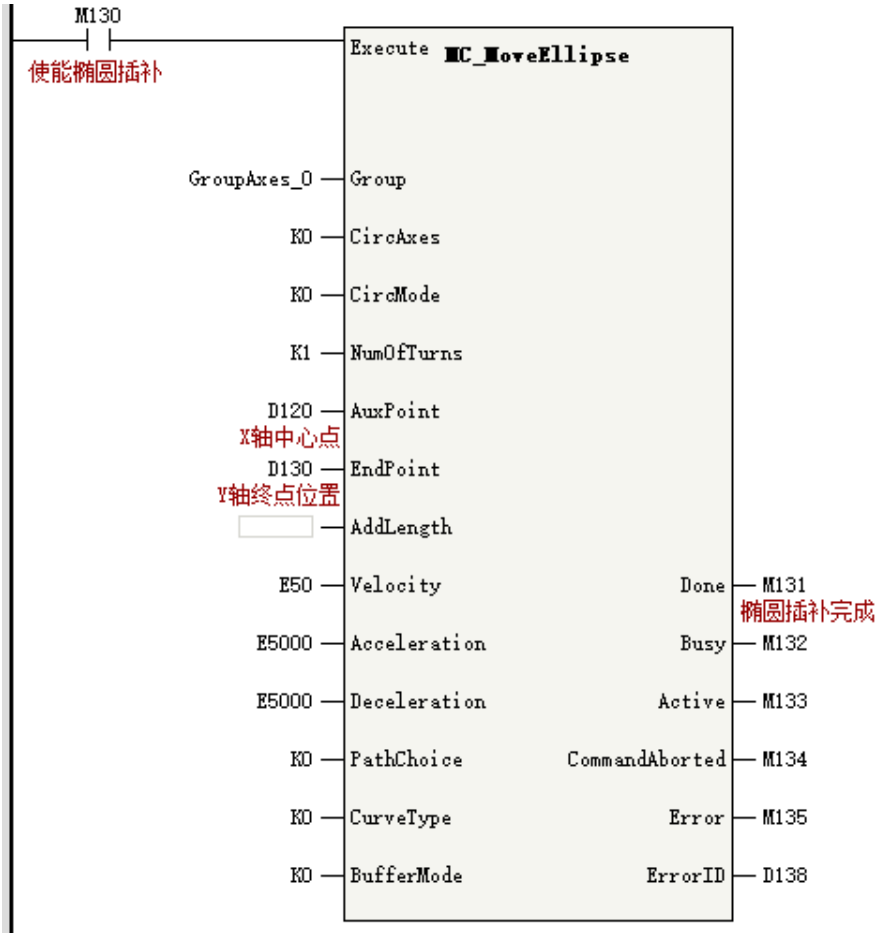




## 20.2.6 椭圆插补

椭轴组的椭圆插补功能通过指令MC_MoveEllipse实现 。 PLCopen状态机的转换规则和直线插补相同 。

本例程执行XY轴平面的椭圆插补，同时Z轴和辅助轴做同步的直线运动。椭圆插补采用运行完成的椭圆模式，顺时针运行，椭圆起点位置为（0，0）中心点（100，0），终点位置为（0，0），长半轴设置为100，短半轴设置为50。Z轴和辅助轴到达100的位置。

具体椭圆指令相关参数，请参见《H5U&Easy系列可编程逻辑控制器指令手册》。




## 20.2.7 轴组停止

通过指令MC_GroupStop停止插补曲线的执行 。

在Execute的上升沿打断插补指令的执行，插补指令的CommandAborted输出有效。

在Execute=TRUE时触发插补指令无效，必须将Execute设置为False才可以重新执行新的插补指令。

只有当轴组内的所有轴处于StandStill或者Synchronized Motion状态时才允许调用该指令，指令的Execute有效期间轴处于Synchronized Motion状态。

在Execute的上升沿，插补器根据StopMode设置的停机方式执行停机，并打断所有处于缓冲状态的插补指令，停机完成后Done信号输出有效，单轴的PLCopen状态机仍处于Synchronized Motion状态 。

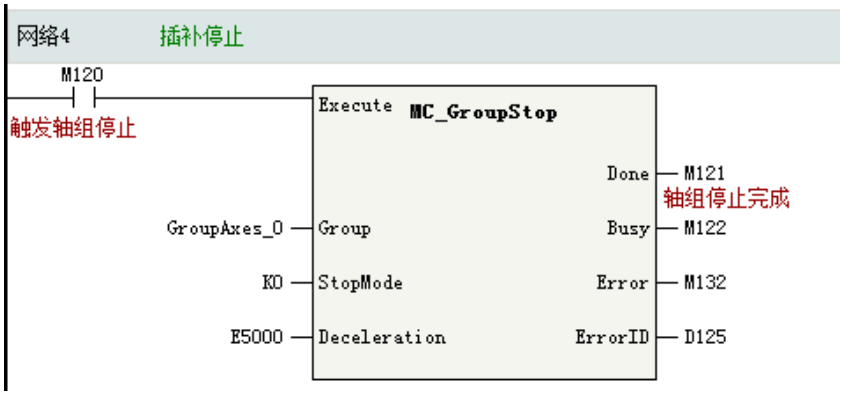
在Execute=ON期间，插补器一直处于停止状态，此时触发新的插补指令无效 。

在Execute的下降沿，插补器将切换到非停止状态，单轴进入StandStill状态，此时可以触发新的插补指令 。

MC_GroupStop只能停止插补曲线的运行，不能停止单轴运动指令（如MC_MoveAbsolute）。

**示例**

本例程中在直线插补或圆弧插补期间调用下面的指令停止插补曲线的运行，采用减速停止模式，停止减速度为5000。




## 20.2.8 轴组暂停

插补曲线通过指令MC_GroupPause控制暂停 。

当Enable=TRUE时暂停插补曲线，当Enable=False时恢复插补曲线的执行。

在Enable的上升沿，插补器根据Deceleration设置的减速度执行减速过程，减速完成后Done信号输出有效，单轴的PLCopen状态机仍处于Synchronized Motion状态，暂停期间正在执行的插补指令的Busy信号和Valid信号保持输出有效 。

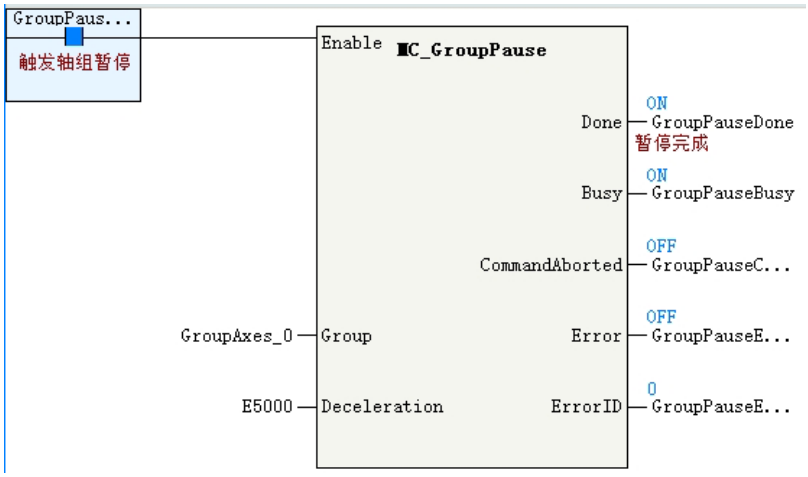
在Enable=ON期间，插补器一直处于暂停状态，此时触发新的插补指令新的插补指令处于缓冲状态 。

在Enable的下降沿，插补器重新开始执行之前被暂停的插补指令 。

MC_GroupPause只能暂停插补曲线的运行，不能停止单轴类运动指令（如MC_MoveAbsolute）。

**示例**

本例程中在直线插补或圆弧插补期间调用下面的指令暂停插补曲线的运行，暂停减速度为5000。

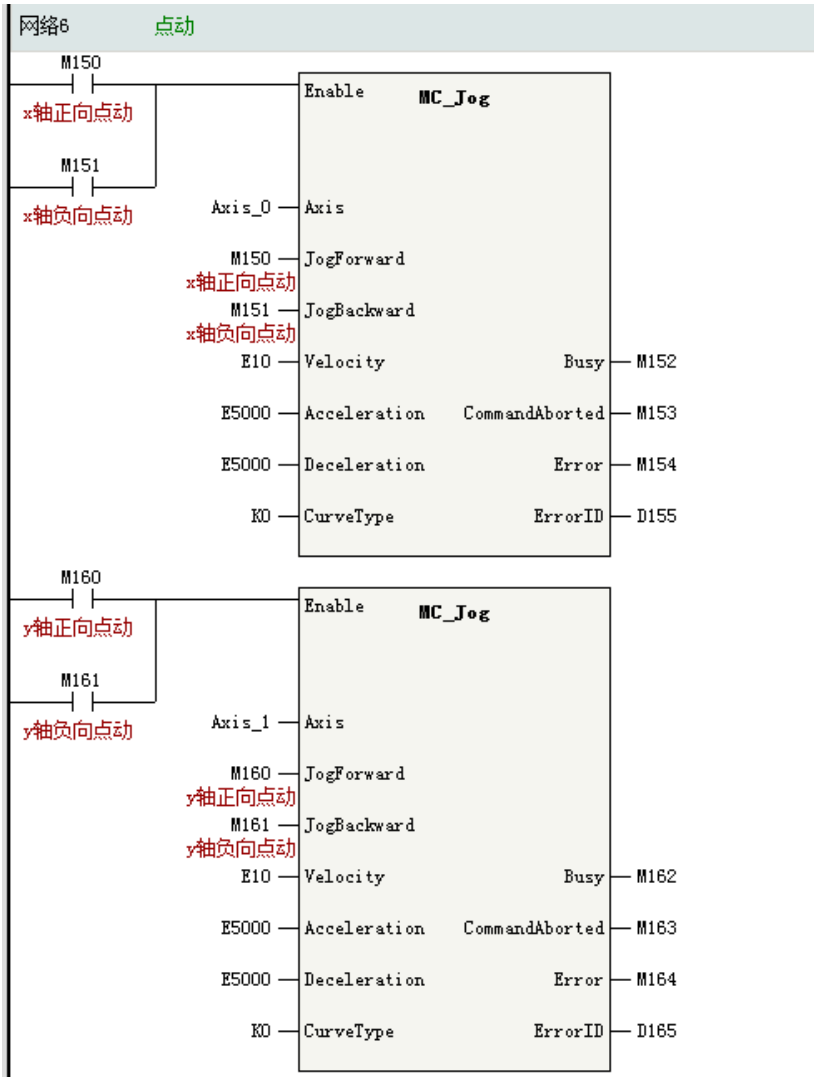


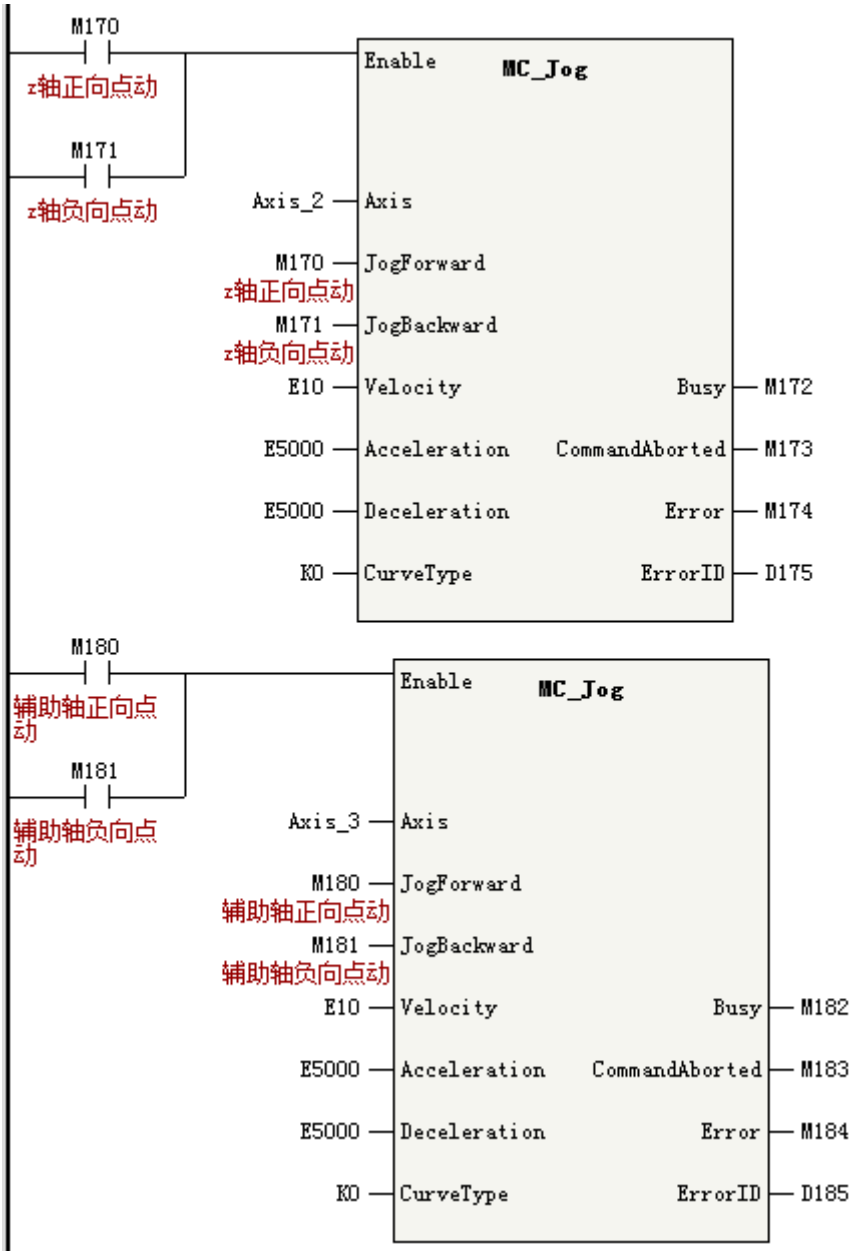

## 20.2.9 单轴的运动

在执行插补动作导致单轴的PLCOpen状态机处于Synchronized Motion状态时，不允许执行形如MC_MoveAbsolute、MC_Stop等单轴指令。当轴处于StandStill状态时可以调用单轴运动指令控制单轴的运行，如MC_MoveAbsolute，MC_MoveRelative，MC_Jog等。

**示例**

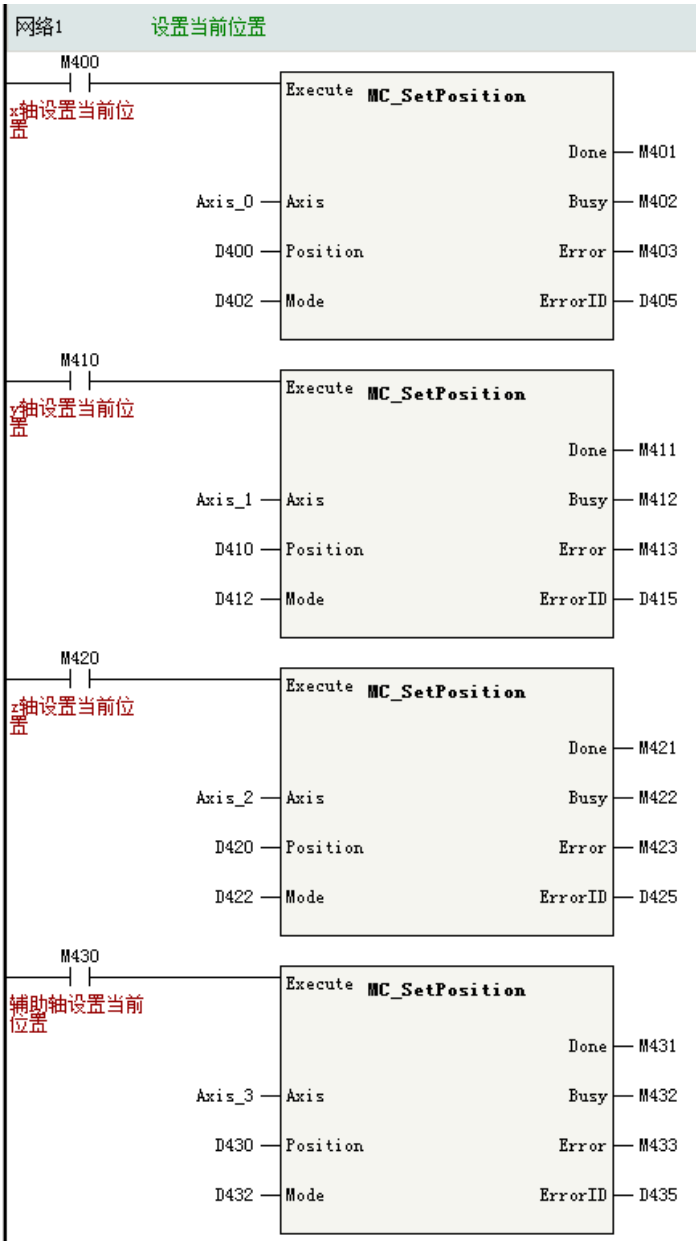
本例程中当轴组不执行插补指令时，通过MC_Jog指令实现单轴的点动功能。


网络6
点动
M150
x轴正向点动
M151
x轴负向点动
Enable
MC_Jog
Axis_0
Axis
M150
x轴正向点动
JogForward
M151
x轴负向点动
JogBackward
E10
Velocity
Busy
M152
E5000
Acceleration
CommandAborted
M153
E5000
Deceleration
Error
M154
K0
CurveType
ErrorID
D155
M160
y轴正向点动
M161
y轴负向点动
Enable
MC_Jog
Axis_1
Axis
M160
y轴正向点动
JogForward
M161
y轴负向点动
JogBackward
E10
Velocity
Busy
M162
E5000
Acceleration
CommandAborted
M163
E5000
Deceleration
Error
M164
K0
CurveType
ErrorID
D165




## 20.2.10 设置当前位置

通过指令MC_SetPosition设置当前的位置。




## 20.2.11 读取当前状态

### 单轴的状态

通过指令MC_ReadStatus、MC_ReadActPosition、MC_ReadActVelocity、MC_ReadActTorque获取单个轴的PLCOpen状态机的状态、反馈位置、反馈速度和反馈力矩。也通过单轴的系统变量访问轴的状态，详细指导请参见 在线监控 在线监控。

### 轴组的状态

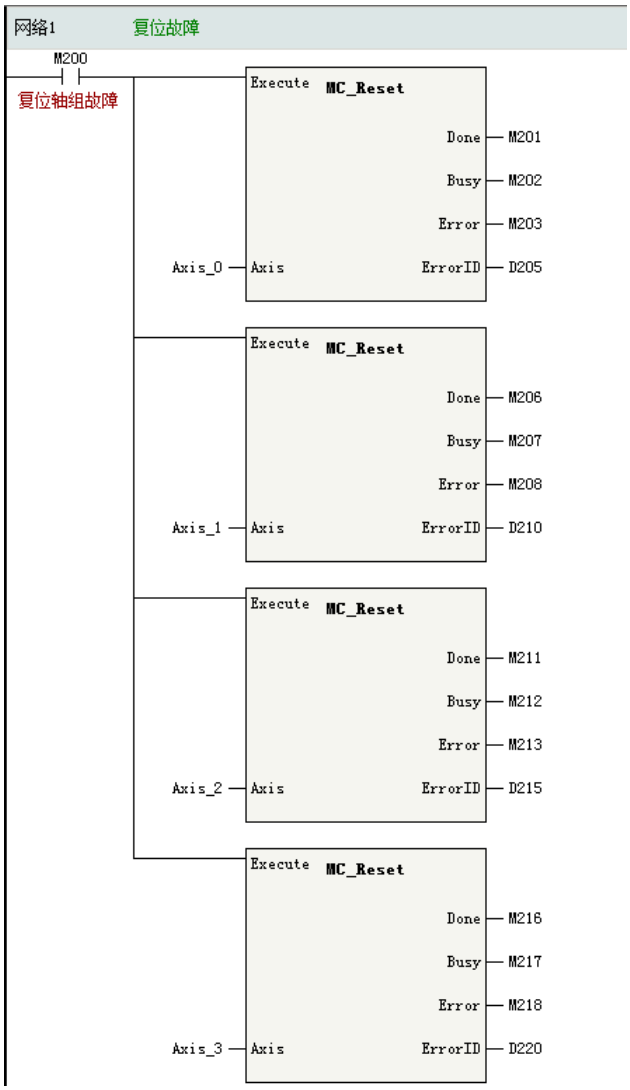
通过轴组的系统变量访问轴组的状态。

## 20.2.12 恢复轴组故障

有单轴进入故障状态时，通过指令MC_Reset可以复位单个轴的故障，只有复位单轴故障，才能解除整个轴组故障。

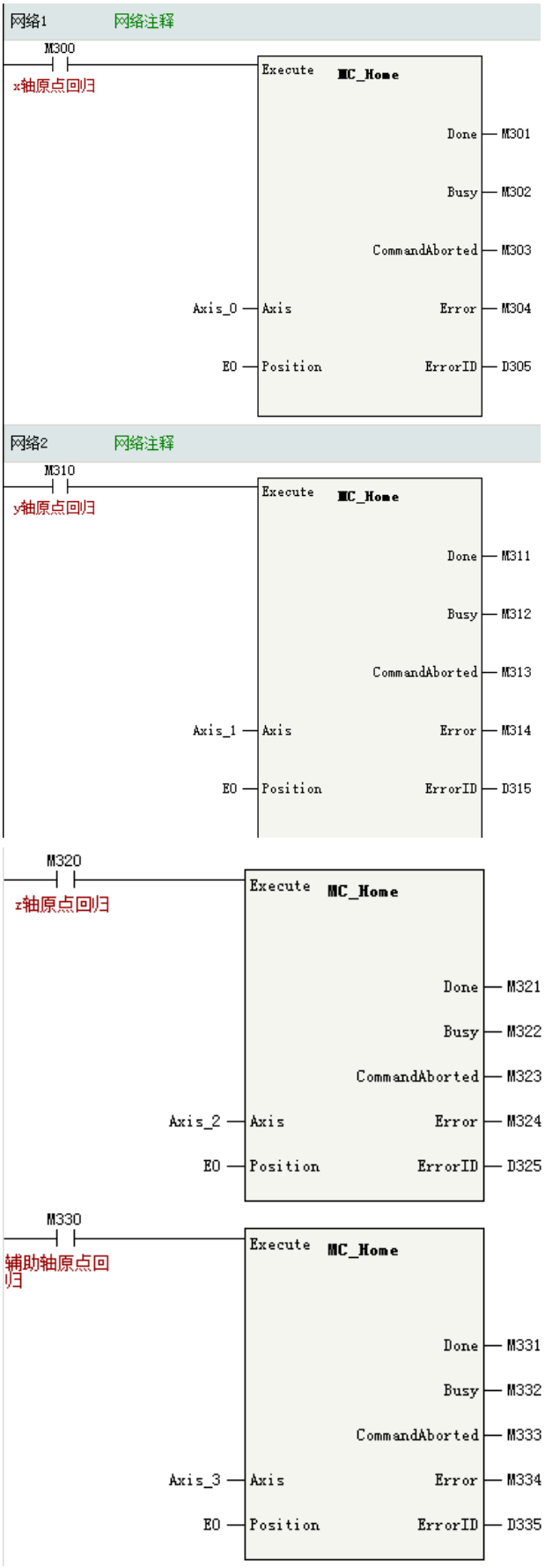
**示例**

本例程中通过触发M200复位轴组的故障。




## 20.2.13 原点回归

通过单轴原点回归操作，可实现轴组的原点回归操作。以下是通过指令MC_Home执行单轴原点回归操作。




# 20.3 缓冲与过渡

## 20.3.1 概述

缓冲方式是指同时启动多条插补指令时指令执行的流程。

过渡方式是指多段曲线相互切换时的方式。

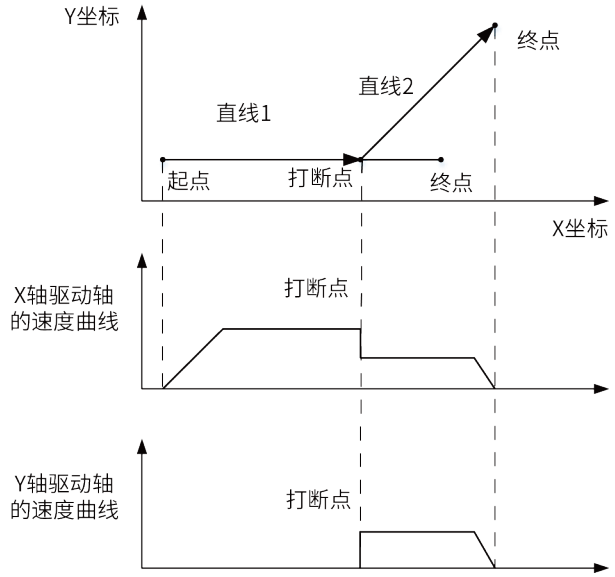
支持以下4种缓冲与过渡组合模式。

| 序号 | 缓冲模式 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 打断 + 无过渡 | 立即切换到下一个功能块动作，无过渡曲线 |
| 1 | 缓冲 + 无过渡 | 第一段减速完成开始执行缓冲的功能块，无过渡曲线 |
| 2 | 前一个速度合并 + 无过渡 | 以当前速度走到第一段结束并按照第一段的速率开始执行第二段 |
| 3 | 附加角过渡 | 有过渡曲线，在第一段开始执行减速时加入第二段的加速 |

## 20.3.2 打断+无过渡

首先执行第一条插补指令，在第一段直线走完之前触发第二条插补指令，如果第二条插补指令的缓冲模式设置为“打断+无过渡”，第二条插补指令立即打断第一条插补指令，开始执行新的插补曲线。

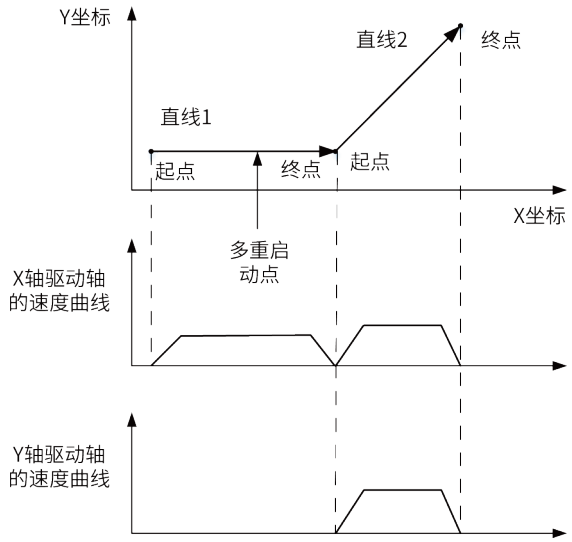
在打断点处新的曲线保持速率不变，将x轴、y轴等坐标轴的分速度重新分解，如下图所示：




## 20.3.3 缓冲+无过渡

首先执行第一条插补指令，在第一段直线走完之前触发第二条插补指令，如果第二条插补指令的缓冲模式设置为“缓冲+无过渡”，插补器将继续执行第一条插补指令。

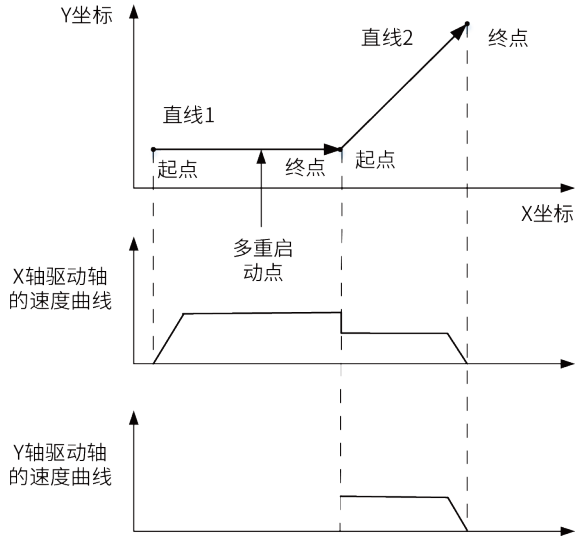
等待第一条插补指令执行完Done信号输出有效后，第二条插补指令开始执行，如下图所示：



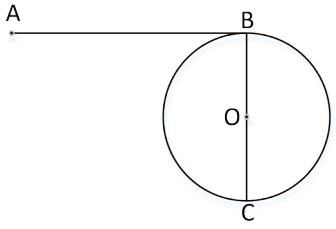

## 20.3.4 前一个速度合并+无过渡

首先执行第一条插补指令，在第一段直线走完之前触发第二条插补指令。如果第二条插补指令的缓冲模式设置为“前一个速度合并+禁用过渡”， 插补器将尝试保持第一条指令的目标速度执行完整条直线。

等待第一条插补指令执行完Done信号输出有效后第二条插补指令开始执行，在切换点将保持速率不变，坐标轴的分速度将重新分配。如下图所示。

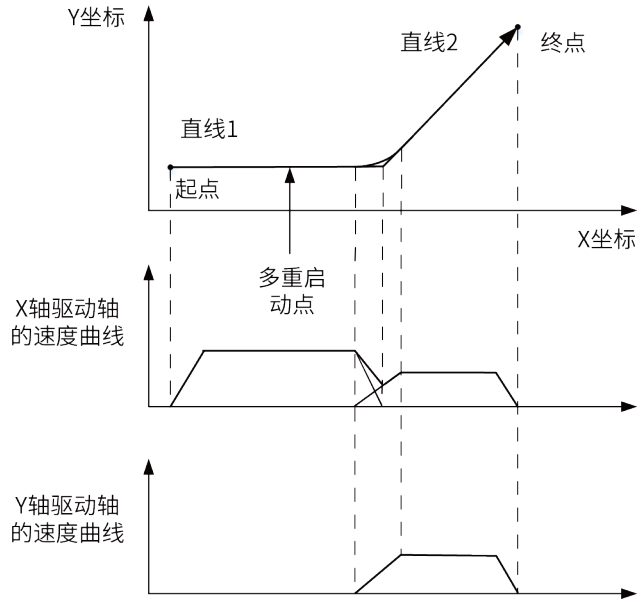



这种模式特别适合在直线与圆弧相互切换且直线位于圆弧的切线上，采用这种模式可以保持插补曲线的速度连续。




## 20.3.5 附加角过渡

首先执行第一条插补指令，在第一段直线走完之前触发第二条插补指令。如果第二条插补指令的缓冲模式设置为“附加角模式”， 插补器在检测到第一条直线开始执行减速时启动第二条插补指令，最后每一个坐标轴的分速度为两个指令的分速度的和，如下图所示。




## 20.4 单轴配置参数在插补功能中的处理方式

插补中的部分配置参数不同于单轴配置参数，具体如下表所示。

| 单轴配置参数 | 插补中的处理方式 |
| --- | --- |
| 齿轮比设置 | 轴组中单个轴的齿轮比在单轴的“单位换算设置”界面设置。 |
| 编码器模式选择 | 驱动器的编码器模式有增量和绝对两种模式，需要在单轴的“模式/参数设置”界面设置。 |
| 模式设置 | 轴组中的单个轴按照使用工况分成线性模式和环形模式两种，插补指令仅支持线性模式。 |
| 限位处理 | 插补指令中的轴支持软件限位和硬件限位。 |
| 跟随误差 | 插补中的轴支持跟随误差。 |
| 速度限制 | 插补指令中的速度受单轴的最大速度限制，不受最大加速度的限制。 |
| 扭矩限制 | 不涉及。 |

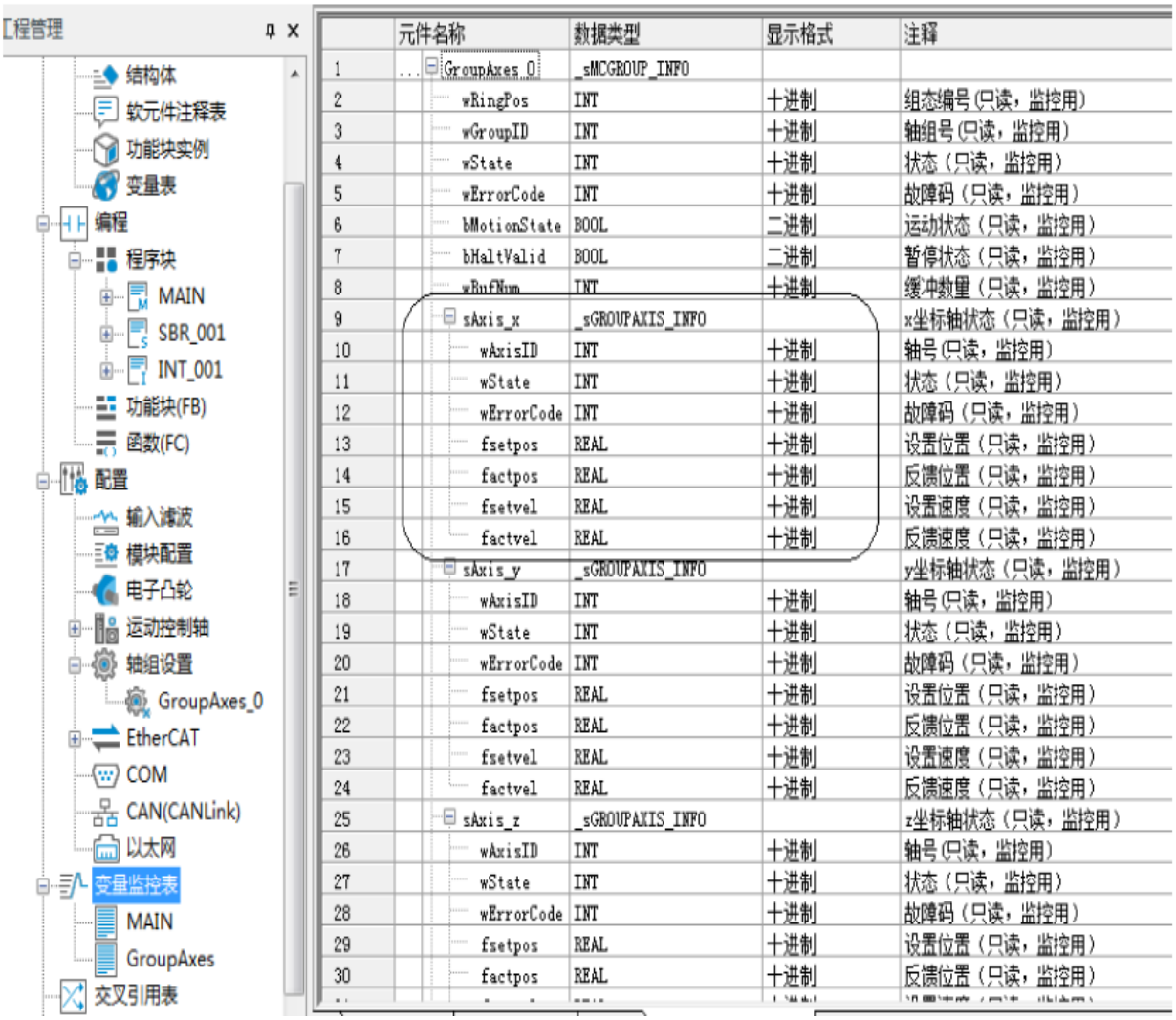
## 20.5 系统变量

### 20.5.1 _sGROUPAXIS_INFO轴组内坐标轴的状态

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| wAxisID | INT16 | 轴ID |

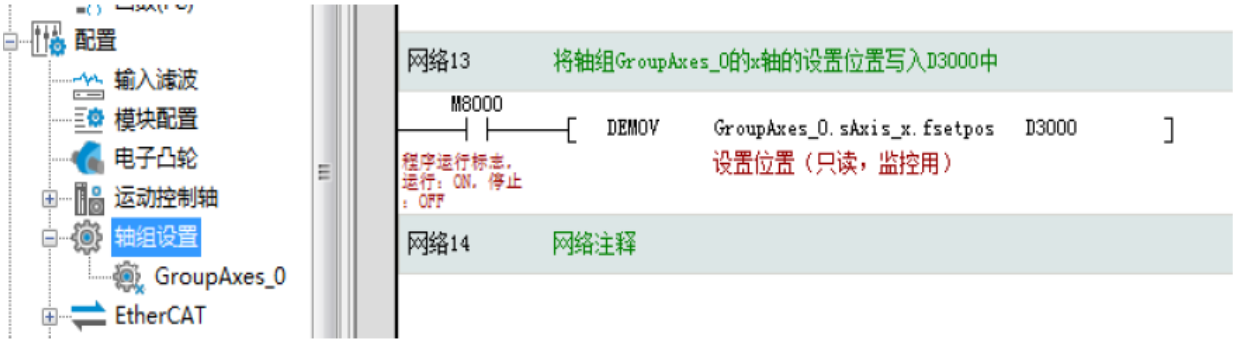
| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| wState | INT16 | 轴的PLCopen状态机的状态<br>0：Disabled，去使能<br>1：ErrorStop，故障停机<br>2：Stopping，停止<br>3：StandStill，使能<br>4：DiscreteMotion，点位运动<br>5：ContinuousMotion，连续运动<br>7：Homing，原点回归<br>8： SynchronizedMotion，同步运动 |
| wErrorCode | INT16 | 轴故障码 |
| fsetpos | REAL | 设置位置 |
| factpos | REAL | 反馈位置 |
| fsetvel | REAL | 设置速度 |
| factvel | REAL | 反馈速度 |

该系统变量存在于轴组_sMCGROUP_INFO中，用于表示轴组内单个坐标轴的状态，如下图所示。




| | 元件名称 | 数据类型 | 显示格式 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GroupAxes_0 | _sMCGROUP_INFO | | |
| 2 | wRingPos | INT | 十进制 | 组态编号(只读，监控用) |
| 3 | wGroupID | INT | 十进制 | 轴组号(只读，监控用) |
| 4 | wState | INT | 十进制 | 状态（只读，监控用） |
| 5 | wErrorCode | INT | 十进制 | 故障码（只读，监控用） |
| 6 | bMotionState | BOOL | 二进制 | 运动状态（只读，监控用） |
| 7 | bHaltValid | BOOL | 二进制 | 暂停状态（只读，监控用） |
| 8 | wBufNum | INT | 十进制 | 缓冲数量（只读，监控用） |
| 9 | sAxis_x | _sGROUPAXIS_INFO | | x坐标轴状态（只读，监控用） |
| 10 | wAxisID | INT | 十进制 | 轴号(只读，监控用) |
| 11 | wState | INT | 十进制 | 状态（只读，监控用） |
| 12 | wErrorCode | INT | 十进制 | 故障码（只读，监控用） |
| 13 | fsetpos | REAL | 十进制 | 设置位置（只读，监控用） |
| 14 | factpos | REAL | 十进制 | 反馈位置（只读，监控用） |
| 15 | fsetvel | REAL | 十进制 | 设置速度（只读，监控用） |
| 16 | factvel | REAL | 十进制 | 反馈速度（只读，监控用） |
| 17 | sAxis_y | _sGROUPAXIS_INFO | | y坐标轴状态（只读，监控用） |
| 18 | wAxisID | INT | 十进制 | 轴号(只读，监控用) |
| 19 | wState | INT | 十进制 | 状态（只读，监控用） |
| 20 | wErrorCode | INT | 十进制 | 故障码（只读，监控用） |
| 21 | fsetpos | REAL | 十进制 | 设置位置（只读，监控用） |
| 22 | factpos | REAL | 十进制 | 反馈位置（只读，监控用） |
| 23 | fsetvel | REAL | 十进制 | 设置速度（只读，监控用） |
| 24 | factvel | REAL | 十进制 | 反馈速度（只读，监控用） |
| 25 | sAxis_z | _sGROUPAXIS_INFO | | z坐标轴状态（只读，监控用） |
| 26 | wAxisID | INT | 十进制 | 轴号(只读，监控用) |
| 27 | wState | INT | 十进制 | 状态（只读，监控用） |
| 28 | wErrorCode | INT | 十进制 | 故障码（只读，监控用） |
| 29 | fsetpos | REAL | 十进制 | 设置位置（只读，监控用） |
| 30 | factpos | REAL | 十进制 | 反馈位置（只读，监控用） |

例如要在PLC中将x轴的设置位置写入D3000中，如下图所示。

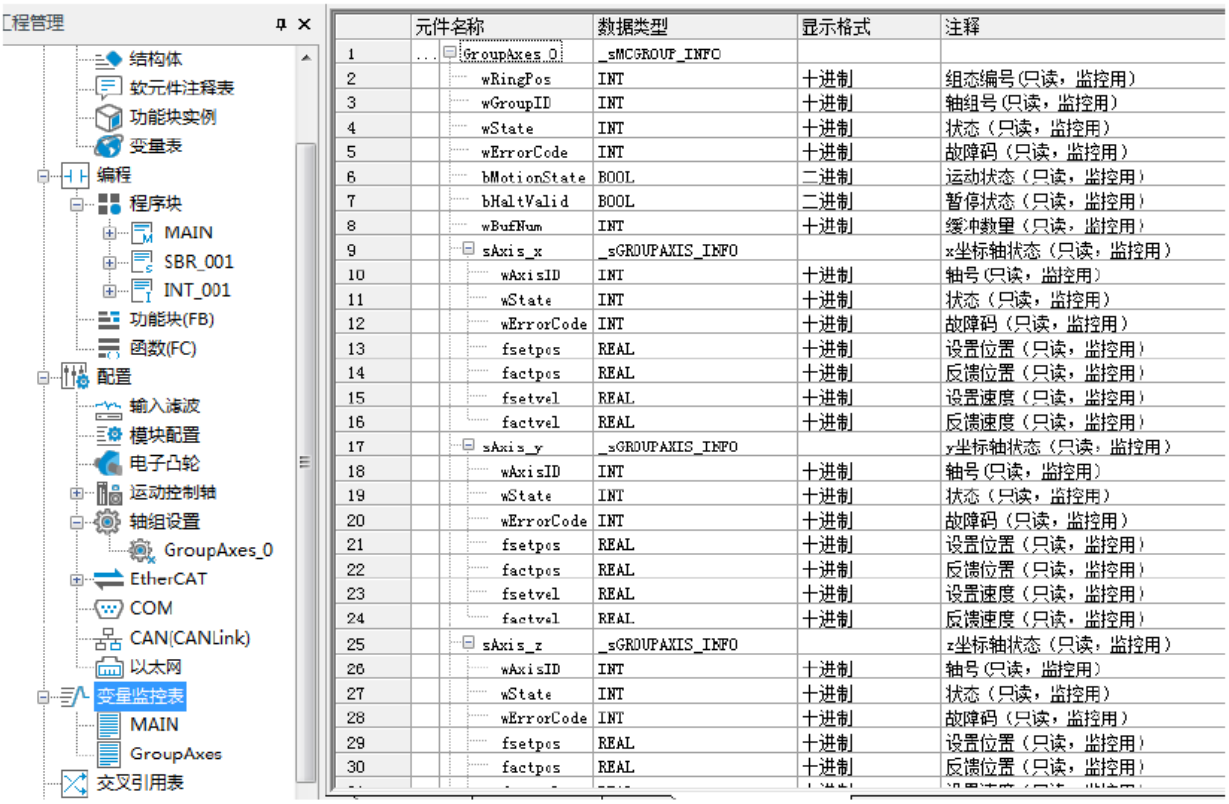



## 20.5.2 _sMCGROUP_INFO轴组状态

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| wRingPos | INT16 | 轴组编号 |
| wGroupID | INT16 | 轴编号 |
| wState | INT16 | 轴组状态<br>• 0：初始化（Init），轴组中的轴配置没有完成<br>• 1：去使能（Disabled），轴组内的轴没有全部使能<br>• 2：单轴停止（Single Stop），轴组中有轴调用了MC_Gtop指令<br>• 3：单轴原点回归（Single Homing），轴组中有轴调用了MC_Home指令<br>• 4：单轴运动（Single Motion），轴组中有轴调用了MC_MoveAbsolute等单轴运动指令<br>• 5：故障停机（ErrorStop），轴组中有轴处于故障状态<br>• 6：使能（StandStill），轴组中的轴全部处于StandStill状态<br>• 7：停止（Stopping），调用MC_GroupStop指令<br>• 8：同步运行（Synchronous Motion），调用直线插补或圆弧插补指令 |
| wErrorCode | INT16 | 轴故障码 |
| bMotionState | BOOL | 运动状态<br>TRUE：运动中<br>FALSE：未运动 |
| bHaltValid | BOOL | 暂停状态<br>TRUE：暂停有效<br>FALSE：暂停无效 |
| wBufNum | INT16 | 缓冲的曲线数量 |
| sAxis_x | _sGROUPAXIS_INFO | x坐标轴的状态 |
| sAxis_y | _sGROUPAXIS_INFO | y坐标轴的状态 |
| sAxis_z | _sGROUPAXIS_INFO | z坐标轴的状态 |

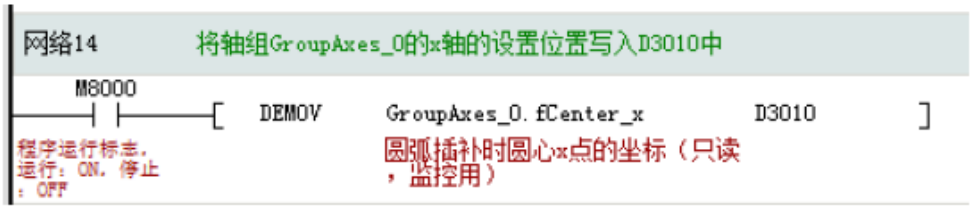
| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sAxis_a | _sGROUPAXIS_INFO | 辅助轴的状态 |
| Setvel | REAL | 设置速度<br>直线插补表示空间直线的插补速度<br>圆弧插补表示圆弧的线速度 |
| fSetacc_dec | REAL | 设置加（减）速度<br>表示setvel的变化率 |
| fSetvel_buf | REAL | 缓冲曲线设置速度<br>直线插补表示空间直线的插补速度<br>圆弧插补表示圆弧的线速度 |
| fSetacc_dec_buf | REAL | 缓冲曲线设置加（减）速度<br>表示fSetvel_buf的变化率 |
| fSetdis | REAL | 设置距离<br>直线插补表示空间直线从指令开始执行后运动的距离<br>圆弧插补表示圆弧从指令开始后运动的圆弧长度 |
| fLeftdis | REAL | 剩余距离<br>直线插补表示空间直线从指令开始执行后本段直线剩余的距离<br>圆弧插补表示空间圆弧开始后剩余的圆弧长度 |
| fCenter_x | REAL | 圆弧插补时圆心x点的坐标 |
| fCenter_y | REAL | 圆弧插补时圆心y点的坐标 |
| fCenter_z | REAL | 圆弧插补时圆心z点的坐标 |
| fRadius | REAL | 圆弧插补时圆的半径 |
| fStartAng | REAL | 圆弧插补起始角度 |
| fSetAng | REAL | 圆弧插补移动角度 |

该系统变量用于表示整个轴组的状态，如下图所示。




| | 元件名称 | 数据类型 | 显示格式 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GroupAxes_0 | _sMCGROUP_INFO | | |
| 2 | wRingPos | INT | 十进制 | 组态编号(只读，监控用) |
| 3 | wGroupID | INT | 十进制 | 轴组号(只读，监控用) |
| 4 | wState | INT | 十进制 | 状态（只读，监控用） |
| 5 | wErrorCode | INT | 十进制 | 故障码（只读，监控用） |
| 6 | bMotionState | BOOL | 二进制 | 运动状态（只读，监控用） |
| 7 | bHaltValid | BOOL | 二进制 | 暂停状态（只读，监控用） |
| 8 | wBufNum | INT | 十进制 | 缓冲数量（只读，监控用） |
| 9 | sAxis_x | _sGROUPAXIS_INFO | | x坐标轴状态（只读，监控用） |
| 10 | wAxisID | INT | 十进制 | 轴号(只读，监控用) |
| 11 | wState | INT | 十进制 | 状态（只读，监控用） |
| 12 | wErrorCode | INT | 十进制 | 故障码（只读，监控用） |
| 13 | fsetpos | REAL | 十进制 | 设置位置（只读，监控用） |
| 14 | factpos | REAL | 十进制 | 反馈位置（只读，监控用） |
| 15 | fsetvel | REAL | 十进制 | 设置速度（只读，监控用） |
| 16 | factvel | REAL | 十进制 | 反馈速度（只读，监控用） |
| 17 | sAxis_y | _sGROUPAXIS_INFO | | y坐标轴状态（只读，监控用） |
| 18 | wAxisID | INT | 十进制 | 轴号(只读，监控用) |
| 19 | wState | INT | 十进制 | 状态（只读，监控用） |
| 20 | wErrorCode | INT | 十进制 | 故障码（只读，监控用） |
| 21 | fsetpos | REAL | 十进制 | 设置位置（只读，监控用） |
| 22 | factpos | REAL | 十进制 | 反馈位置（只读，监控用） |
| 23 | fsetvel | REAL | 十进制 | 设置速度（只读，监控用） |
| 24 | factvel | REAL | 十进制 | 反馈速度（只读，监控用） |
| 25 | sAxis_z | _sGROUPAXIS_INFO | | z坐标轴状态（只读，监控用） |
| 26 | wAxisID | INT | 十进制 | 轴号(只读，监控用) |
| 27 | wState | INT | 十进制 | 状态（只读，监控用） |
| 28 | wErrorCode | INT | 十进制 | 故障码（只读，监控用） |
| 29 | fsetpos | REAL | 十进制 | 设置位置（只读，监控用） |
| 30 | factpos | REAL | 十进制 | 反馈位置（只读，监控用） |

例如将轴组的圆心的x轴坐标写入D3010中，如下图所示。




## 20.5.3 _sGROUPPOS_INFO轴组内坐标轴的目标位置

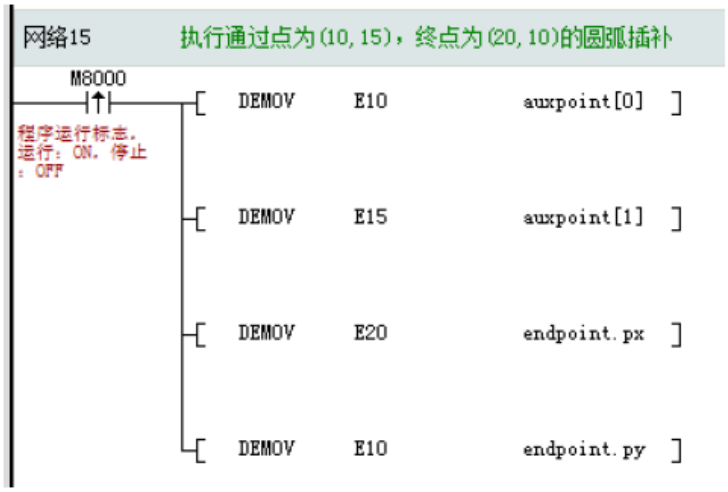
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| px | REAL | X坐标轴的位置 |
| py | REAL | Y坐标轴的位置 |
| pz | REAL | Z坐标轴的位置 |
| pa | REAL | 辅助轴的位置 |

该结构体作为MC_MoveCircular的输入参数设置圆弧的目标位置。

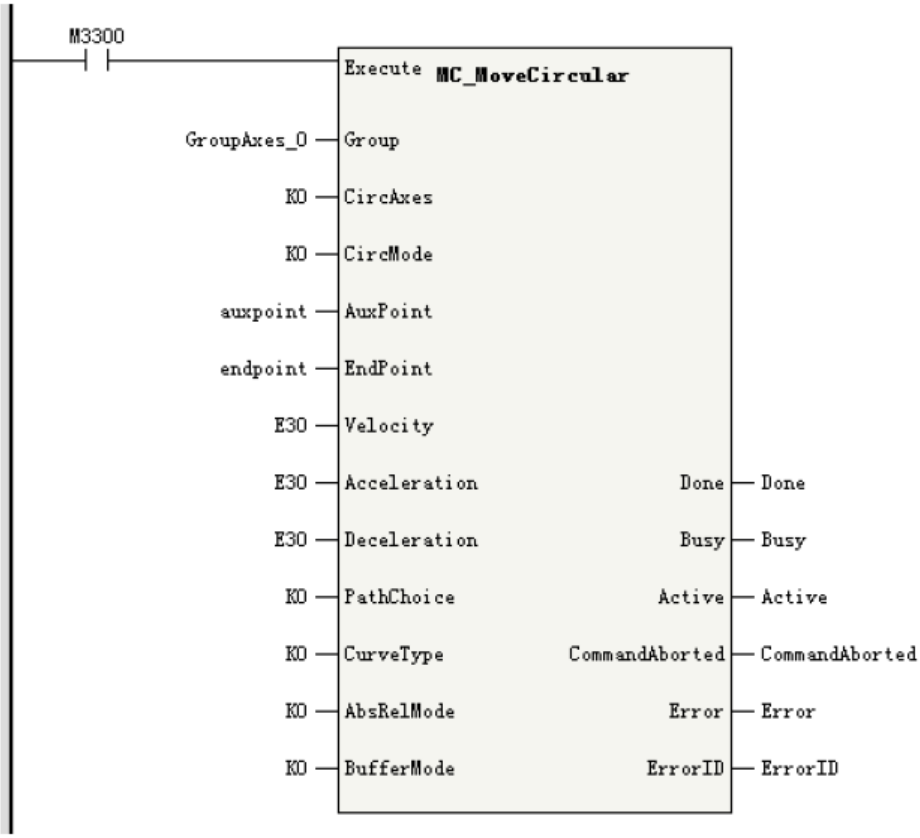
1. 新建全局变量，如下图所示。

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 | 软元件地址 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auxpoint | REAL[4] | ... | 不保持 | | | nBitLen:128 |
| 2 | endpoint | _sGROUPPOS_INFO | ... | 不保持 | | | nBitLen:128 |
| 3 | | | | | | | |

2. 为全局变量赋值，如下图所示。




3. 调用MC_MoveCircular指令，如下图所示。




## 20.6 故障码

使用插补功能发生故障时，请查阅本节所列故障码进行故障排查 。

| 故障码 | 说明 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 9400 | 轴组数量超过最大值 | 检查轴组数量是否大于8 |
| 9401 | 轴组内有轴处于故障状态 | 检查轴组中的轴是否进入ErrorStop状态<br>根据单个轴的故障码排错 |
| 9402 | 缓冲的插补指令数量大于8条 | 插补指令最多缓冲8条，查看缓冲的指令是否超过了8条 |
| 9403 | 轴重复使用 | 查找到已经被使用的轴并更换成未被使用的轴 |
| 9404 | 不能构成轴组 | X轴和Y轴不能为空<br>请检查X轴或者Y轴是否不存在或者为空 |

| 故障码 | 说明 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 9405 | 指定的Z轴不存在 | 检查AxisID_z参数指定的轴是否存在 |
| 9406 | 指定的辅助轴不存在 | 检查AxisID_a参数指定的轴是否存在 |
| 9407 | 轴组ID重复使用 | 检查GroupID是否重复 |
| 9408 | 轴配置失败 | 检查轴组中的是否有轴配置失败，如果是，则检查单板软件和后台是否匹配 |
| 9409 | 轴ID小于0 | 检查轴组中指定的轴的ID是否小于0 |
| 9410 | 短时间内重复触发同一条MC_SetAxesGroup指令，导致轴组没有释放 | 不允许在MC_SetAxesGroup的busy信号输出有效期间重复触发该指令 |
| 9411 | MC_GroupStop指令被打断 | 查看是否在指令有效期间调用的比该指令优先等级更高的指令，导致指令被打断 |
| 9412 | 圆弧插补指令CircAxes超范围 | 检查圆弧插补指令CircAxes是否超范围 |
| 9413 | 圆弧插补指令CircMode超范围 | 检查圆弧插补指令CircMode是否超范围 |
| 9414 | 圆弧插补指令PathChoice超范围 | 检查圆弧插补指令PathChoice是否超范围 |
| 9415 | 停止指令StopMode超范围 | 检查停止指令StopMode是否超范围 |
| 9416 | X坐标轴设置为环形模式 | 插补指令中的运动控制轴不允许设置为环形模式 |
| 9417 | Y坐标轴设置为环形模式 | 插补指令中的运动控制轴不允许设置为环形模式 |
| 9418 | Z坐标轴设置为环形模式 | 插补指令中的运动控制轴不允许设置为环形模式 |
| 9419 | 辅助轴设置为环形模式 | 插补指令中的运动控制轴不允许设置为环形模式 |
| 9420 | 圆弧插补指令重复触发 | 同一条圆弧插补指令在Busy输出有效期间不允许重复触发 |
| 9421 | 直线插补指令重复触发 | 同一条直线插补指令在Busy输出有效期间不允许重复触发 |
| 9422 | 获取轴组失败 | 检查GroupID指定的轴组释放存在 |
| 9423 | 轴配置失败 | 在轴还没有配置完成的情况下触发了指令。<br>检查轴组内的所有轴的通信状态是否处于 “Axis ready” 状态。 |
| 9424 | 有轴处于非使能状态 | 在Disabled 状态下不允许调用插补指令 |
| 9425 | 有轴正在执行单轴类运动指令 | 当有轴正在执行单轴运动类指令而不处于StandStill状态时不允许调用插补指令 |
| 9426 | 有轴处于Stopping状态 | 当有轴执行了MC_Stop指令而处于Stopping状态时不允许调用插补指令 |
| 9427 | 轴组处于停止状态 | MC_GroupStop指令有效，不允许执行插补指令 |
| 9428 | 有轴处于原点回归状态 | 当有轴执行了MC_Home指令而处于Homing状态时不允许调用插补指令 |
| 9429 | 有轴正在执行设置位置指令 | 当有轴执行了MC_SetPosition指令正在设置当前位置时不允许调用插补指令 |
| 9430 | 有轴处于调试状态 | 当有轴正在处于调试状态时不允许调用插补指令 |
| 9431 | 插补中有轴进入调试状态，打断其他轴的执行 | 插补过程中有轴进入了调试状态，打断了其他轴的运行 |

| 故障码 | 说明 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 9432 | 内存申请失败 | 检查内存是否用完<br>联系厂家 |
| 9433 | 目标速度为0或小于0 | 指令的目标速度必须大于0 |
| 9434 | 目标加速度为0或小于0 | 指令的目标加速度必须大于0 |
| 9435 | 目标减速度为0或小于0 | 指令的目标减速度必须大于0 |
| 9436 | 曲线类型设置超范围 | 插补指令只支持T型曲线，检查是否设置了其他值。 |
| 9437 | 运动模式（AbsRelMode）设置不合理 | 仅支持相对定位和绝对定位两中模式，检查是否设置了其他值。 |
| 9438 | 缓冲模式（BufferMode）设置不合理 | 检查缓冲模式参数设置是否超范围 |
| 9439 | 插补模式（InsertMode）设置不合理 | 检查插补模式参数设置是否合理 |
| 9440 | 有轴处于故障状态导致停机 | 查找处于故障状态的轴，根据单轴故障码解决轴的故障 |
| 9441 | 重复调用MC_GroupStop指令 | 在一条MC_GroupStop指令有效期间不能重复触发或多次调用其他MC_GroupStop指令 |
| 9442 | 数据缓冲区非空 | 内部故障，联系厂家 |
| 9443 | 不能构成圆弧 | - |
| 9444 | 圆弧插补指令的起点、经过点和终点重合，不能构成圆 | 检查圆弧指令的给定参数，保证起点、经过点和终点可以构成一个圆 |
| 9445 | 指令缓冲区满 | 内部故障，联系厂家 |
| 9446 | X轴超过最大速度 | 按照当前参数，X轴坐标轴的目标分速度将超过最大速度 |
| 9447 | Y轴超过最大速度 | 按照当前参数，Y轴坐标轴的目标分速度将超过最大速度 |
| 9448 | Z轴超过最大速度 | 按照当前参数，Z轴坐标轴的目标分速度将超过最大速度 |
| 9449 | 辅助轴超过最大速度 | 按照当前参数，辅助轴的目标分速度将超过最大速度 |
| 9450 | 获取轴组数量数量失败 | 后台版本过低，更实用最新发布的版本 |
| 9451 | 内部故障 | 联系厂家 |
| 9452 | StandStill状态不允许调用本指令 | 本指令在StandStill状态下不允许调用 |
| 9453 | 超过最大速度 | 指令的目标速度超过轴组组态界面中的最大速度 |
| 9454 | 超过最大加（减）速度 | 指令中的目标加（减）速度超过组态界面中的最大加速度 |
| 9455 | 直线插补指令报错导致轴组故障 | 查找第一个报错的直线插补指令并根据插补指令的故障码进一步确认故障后解决 |
| 9456 | 圆弧插补指令报错导致轴组故障 | 查找第一个报错的圆弧插补指令并根据插补指令的故障码进一步确认故障后解决 |
| 9457 | 轴组停止指令报错导致轴组故障 | 查找第一个报错的轴组停止指令并根据指令的故障码进一步确认故障后解决 |
| 9458 | 轴组暂停指令报错导致轴组故障 | 查找第一个报错的轴组暂停指令并根据指令的故障码进一步确认故障后解决 |

# 21 总线编码器轴

## 21.1 总线编码器轴简介

最大支持200KHz的输入脉冲频率，其总线编码器轴以GR10-2HCE模块为驱动器，可以对A/B相 、 脉冲+方向 、 CW/CCW三种形式的脉冲进行计数 。

最多可以配置8个总线编码器轴，而一个GR10-2HCE模块有两个通道，每一个轴可以选择GR10-2HCE模块的一个通道。

总线编码器轴还可以配合GR10-2HCE模块本身的数字量输入端子和数字量输出端子，实现位置预置、探针、门控、比较输出等功能。

GR10-2HCE模块以脉冲为单位的反馈位置通过PDO发送到PLC，PLC内部通过齿轮比的转换最终以REAL数据类型的反馈位置供用户使用，该反馈位置还可以作为凸轮或者齿轮的主轴。

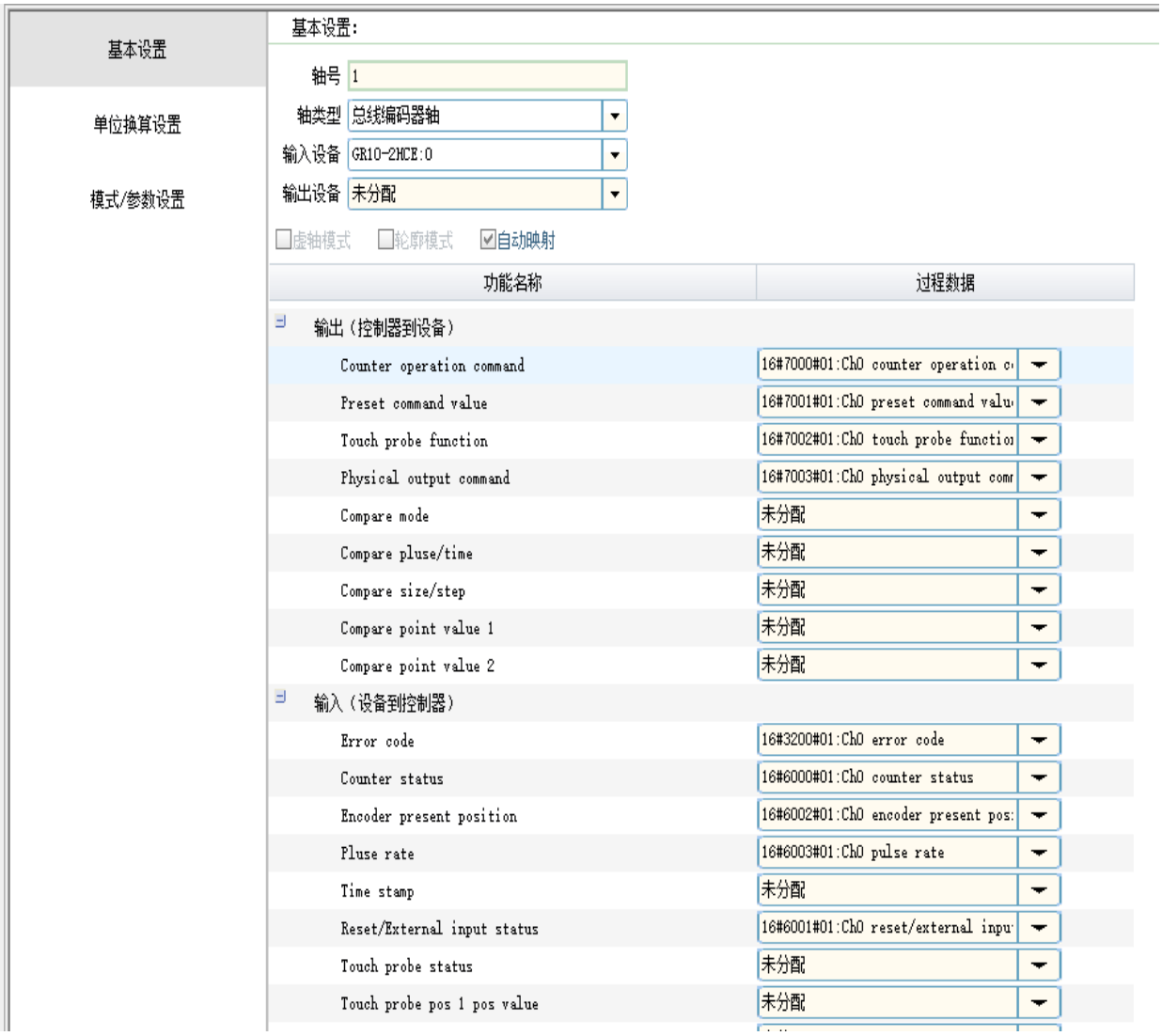
> 说明
>
> GR10-2HCE模块的软件版本需要在2.2.0.0版本以上 。

## 21.2 软件配置

### 21.2.1 基本设置

总线编码器轴是运动控制轴中的一个类别，用户需先启用EtherCAT通信，添加GR10-2HCE模块设备后才能启用总线编码器轴 。

总线编码器轴的配置界面如下图所示：




- 轴号：每一个总线编码器轴拥有一个轴号，是编码器轴的唯一标识，建立组态时自动分配。
- 轴类型：总线编码器轴。
- 输入设备：以H5U系列PLC为例，总线编码器轴需要配合GR10-2HCE模块使用。每一个GR10-2HCE模块支持两个计数通道，在选择设备时，可根据实际需求选择指定的通道。
- 输出设备：不支持
- 自动映射：勾选自动映射后，轴的IO变量和GR10-2HCE模块的PDO将自动关联；不勾选时可以手动配置。

### 变量映射

总线编码器轴的IO变量和GR10-2HCE模块的PDO对应关系如下所示。

输出变量映射如下表所示。

| 变量 | 通道0<br>对象字典 | 通道1<br>对象字典 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Encoder counter operation command | 7000h:1 | 7000h:2 | 编码器控制字 |
| Preset command value | 7001h:1 | 7001h:2 | 预设位置 |
| Touch probe function | 7002h:1 | 7002h:2 | 探针控制字 |
| DO output command | 7003h:1 | 7003h:2 | 数字量输出端子控制字 |
| Compare command value 1 | 7004h:1 | 7004h:2 | 比较输出值1 |
| Compare command value 2 | 7005h:1 | 7005h:2 | 比较输出值2 |

| 变量 | 通道0<br>对象字典 | 通道1<br>对象字典 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Compare command time 1 | 7006h:1 | 7006h:2 | 比较输出时间1 |
| Compare command time 2 | 7007h:1 | 7007h:2 | 比较输出时间2 |

输入变量映射如下表所示。

| 变量 | 通道0<br>对象字典 | 通道1<br>对象字典 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Error code | 3200h:1 | 3200h:2 | 故障码 |
| Encoder counter status | 6000h:1 | 6000h:2 | 计数器状态 |
| Reset/external input status | 6001h:1 | 6001h:2 | 数字量输入端子状态 |
| Encoder present position | 6002h:1 | 6002h:2 | 编码器反馈位置 |
| Pluse rate | 6003h:1 | 6003h:2 | 脉冲频率 |
| Touch probe status | 6004h:1 | 6004h:2 | 探针状态 |
| Touch probe pos 1 pos value | 6005h:1 | 6005h:2 | 探针1上升沿位置 |
| Touch probe pos 1 neg value | 6006h:1 | 6006h:2 | 探针1下降沿位置 |
| Touch probe pos 2 pos value | 6007h:1 | 6007h:2 | 探针2上升沿位置 |
| Touch probe pos 2 neg value | 6008h:1 | 6008h:2 | 探针2下降沿位置 |
| Time stamp | 6009h:1 | 6009h:2 | 时间戳 |
| Touch probe pos1 pos time stamp | 600Ah:1 | 600Ah:2 | 探针1上升沿时间戳 |
| Touch probe pos1 neg time stamp | 600Bh:1 | 600Bh:2 | 探针1下降沿时间戳 |
| Touch probe pos2 pos time stamp | 600Ch:1 | 600Ch:2 | 探针2上升沿时间戳 |
| Touch probe pos2 neg time stamp | 600Dh:1 | 600Dh:2 | 探针2下降沿时间戳 |
| DO output status | 600Eh:1 | 600Eh:2 | 数字量输出端子输出状态 |

## 21.2.2 单位换算

单位换算需要设置的参数如下表所示。

| 参数名称 | 功能 |
| --- | --- |
| 反向 | 指定是否反向旋转，仅轴类型为本地脉冲轴和总线伺服轴时支持配置 |
| 电机/编码器旋转一圈的脉冲数 | 根据编码器分辨率，设定电机转1圈的脉冲数 |

| 参数名称 | 功能 |
| --- | --- |
| 不使用变速装置 | 指定不使用变速装置 |
| 使用变速装置 | 指定使用变速装置 |
| 工作台旋转一圈的移动量 | 工作台转1圈的工件移动量 |
| 齿轮比分子（下图中（5）的齿数） | 设定工件侧的齿轮比 |
| 齿轮比分母（下图中（4）的齿数） | 设定电机侧的齿轮比 |

GR10-2HCE模块用脉冲单位计数，编码器轴指令运算则使用常用度量单位（如毫米、度、英寸等），称为用户单位。以用户单位“度”为例，说明两种单位转换模式分以下几种情况。

1. 不使用变速装置

   当不使用变速装置时，用户单位到脉冲单位的转换公式如下。

$$\text{脉冲数(pulse)} = \frac{\text{电机/编码器旋转一圈的脉冲数[DINT]}}{\text{工作台旋转一圈的移动量[REAL]}} * \text{移动距离(度)}$$

   以汇川23位编码器为例，设定参数如下。

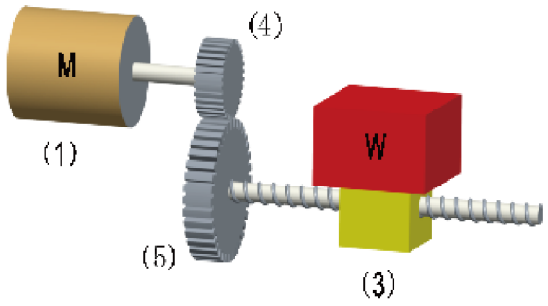
   电机/编码器旋转一圈脉冲数 = 8388608

   电机/编码器旋转一圈的工件移动量 = 1

   则当电机旋转10圈时，2HCE模块计数到的脉冲数为83886080个，编码器轴指令计数到的位置增量为10度。

2. 使用变速装置

   ◦ 线性模式下典型工况如下图所示。

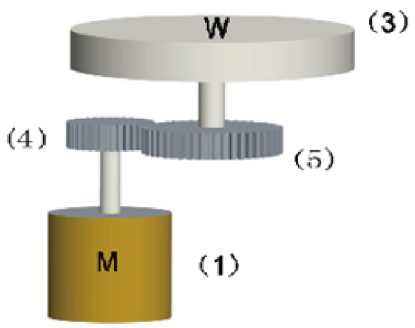



   其中（1）为电机/编码器，（3）为工作台，（4）为齿轮比分母，（5）为齿轮比分子 。

   由用户单位到脉冲单位的计算公式如下：

$$\text{脉冲数(pulse)} = \frac{\text{电机/编码器旋转一圈的脉冲数[DINT]} * \text{齿轮比分子[DINT]}}{\text{工作台旋转一圈的移动量[REAL]} * \text{齿轮比分母[DINT]}} * \text{移动距离(度)}$$

   ◦ 旋转模式下典型工况如下图所示：



其中（1）为电机/编码器，（3）为工作台，（4）为齿轮比分母，（5）为齿轮比分子 。

由用户单位到脉冲单位的计算公式如下 。

$$脉冲数(pulse)=\frac{电机/编码器旋转一圈的脉冲数(DINT)*齿轮比分子[DINT]}{工作台旋转一圈的移动量[REAL]*齿轮比分母[DINT]}*移动距离(度)$$

## 21.2.3 模式/参数设置

### 21.2.3.1 配置界面

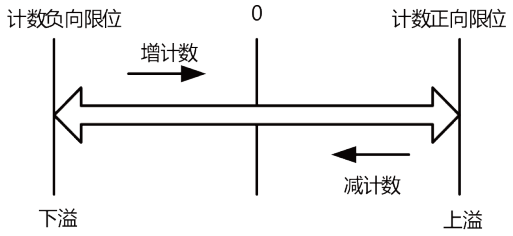
模式和参数的配置界面如下图所示 。

### 21.2.3.2 线性或旋转模式选择

#### 线性模式

可以设置是否使能软件限位。

在使能软件限位时，可以设置正限位值和负限位值，当计数器达到限位值之后不再计数，同时给出超限标志。当达到正向限位时，编码器轴系统变量bPLimit输出有效；当达到负向限位时，编码器轴系统变量bNLimit输出有效。




不使能软件限位时，GR10-2HCE的计数值在-2147483648和2147483647之间进行计数，当正向计数达到2147483647后跳变成-2147483648，当负向计数达到-2147483648时跳变成2147483647。

此时总线编码器轴可以计数的范围需要请参见21.2.2 单位换算 方案进行计算。

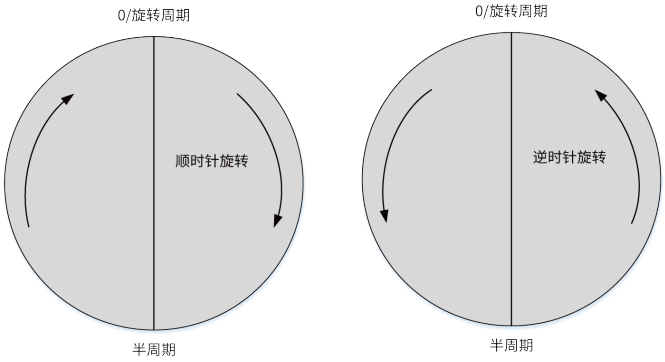
**示例**

电机/编码器旋转一圈脉冲数 = 1000

电机/编码器旋转一圈的移动量 = 1

### 旋转模式

在旋转模式下，可以设置环形周期。计数器在0和环形周期之间做往复循环计数。

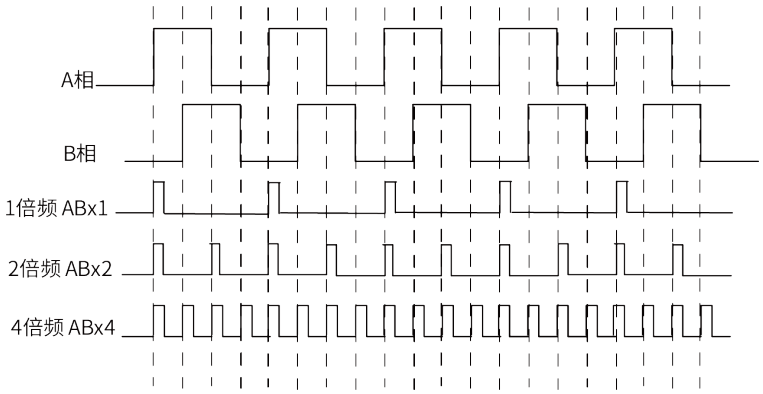



## 21.2.3.3 计数器模式选择

### 计数模式

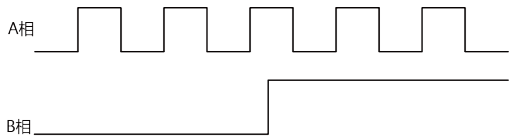
支持A/B相1倍频、A/B相2倍频、A/B相4倍频、脉冲+方向、CW/CCW五种计数方式。

1. AB相脉冲



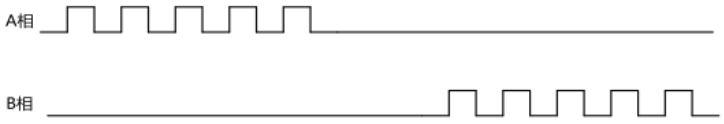
2. 脉冲+方向

A相作为是计数器脉冲输入，B相作为计数器计数方向控制输入。




3. CW/CCW模式

对于CW/CCW模式，在正逻辑下，计数器在输入A脉冲的上升边缘进行递增计数，在输入B脉冲的上升边缘进行递减计数。




**计数逻辑**

计数逻辑用于设置计数方向的逻辑。具体逻辑如下：

| 脉冲模式 | 正逻辑 | 反逻辑 |
| --- | --- | --- |
| AB相 | A相超前B相时增计数<br>B相超前A相时减计数 | A相超前B相时减计数<br>B相超前A相时增计数 |
| 脉冲+方向 | B相为高电平时为增计数<br>B相为低电平时为减计数 | B相为高电平时为减计数<br>B相为低电平时为增计数 |
| CW/CCW | A相输入脉冲时为增计数<br>B相输入脉冲时为减计数 | A相输入脉冲时为减计数<br>B相输入脉冲时为增计数 |

## 21.2.3.4 频率采样周期

用于设置脉冲频率的计算周期。

## 21.2.3.5 输入滤波时间

用于设置数字量输入端子和ABZ输入信号的滤波时间。

## 21.2.3.6 输入端子功能选择

每个计数通道可独立配置4路数字量输入端子。每个端子可以设置的功能如下表所示。

| 端子 | 可选功能 | 默认 |
| --- | --- | --- |
| Xn0 | 0：普通输入<br>1：探针功能1<br>3：复位<br>4：预置<br>5：门控 | 探针功能1 |

| 端子 | 可选功能 | 默认 |
| --- | --- | --- |
| Xn1 | 0：普通输入<br>2：探针功能2<br>3：复位<br>4：预置<br>5：门控 | 探针功能2 |
| Xn2 | 0：普通输入<br>3：复位<br>4：预置<br>5：门控 | 普通输入 |
| Xn3 | 0：普通输入<br>3：复位<br>4：预置<br>5：门控 | 普通输入 |

- 普通输入功能
  当设置为普通输入功能时，可以通过系统变量iDIStatus或者指令ENC_ReadStatus获取端子状态 。
- 探针功能
  配置为探针功能时，需要调用ENC_TouchProbe指令执行探针功能 。 具体操作方法请参考该指令的讲解 。
- 预置功能
  配置为预置功能时，需要调用ENC_Preset指令执行计数器预置功能，当数字量输入端子输入信号有效时，计数器的值将设置为ENC_Preset指令参数Position预定值 。

> 说明
>
> 如果多个端子都配置预置功能，仅需一个输入端子信号有效时，预置功能才能生效 。

- 门控功能
  如果数字量输入端子信号被设置为门控信号时，则门控功能被启用，此时必须满足ENC_Counter的参数Enable为ON且门控输入信号有效时计数器使能才能开始计数 。 如果数字量输入端子信号未被设置为门控信号时，门控功能未被启用，ENC_Counter的参数Enable为ON后计数器开始计数 。

> 说明
>
> 如果多个端子输入信号作为门控信号，这些门控信号需同时有效时，计数器才能开始计数 。

### 21.2.3.7 输出端子功能选择

每个计数通道可独立配置3路数字量输出端子。每个端子可以设置的功能如下表所示。

| 端子 | 可选功能 | 默认 |
| --- | --- | --- |
| Yn0 | 0：普通输出<br>3：一维比较输出<br>4：二维比较输出（仅通道0支持） | 3：一维比较输出 |
| Yn1 | 0：普通输出 | 0：普通输出 |
| Yn2 | 0：普通输出 | 0：普通输出 |

- 普通输出
  当设置为普通输出端子时，可以通过ENC_DigitalOutput指令控制数字量输出端子的状态 。 详细用法请参考ENC_DigitalOutput指令的有关介绍 。
- 一维比较输出模式
  当设置为一维比较输出模式时，可以执行步长比较输出或者数组比较输出功能 。 具体使用方法请参考ENC_StepCompare和ENC_ArrayCompare两条指令 。
- 二维比较输出模式
  当总线编码器轴绑定GR10-2HCE模块的通道0时，Y00输出端子可以设置为二维比较输出功能，具体使用方法参考ENC_GroupArrayCompare指令 。

## 21.3 系统变量

_sPoint2D：二维坐标系坐标点结构体如下表所示。

| 变量名称 | 类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| px | REAL | X轴上的坐标点 |
| py | REAL | Y轴上的坐标点 |

_sENC_PDO：总线编码器轴PDO如下表所示。

| 变量名称 | 类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| iControlWord | INT | 控制字 |
| iStatusWord | INT | 状态字 |
| dPresetPosition | DINT | 预设位置 |
| dActualPositionValue | DINT | 反馈位置 |
| dActualVelocityValue | DINT | 反馈速度 |
| dTimeStamp | DINT | 时间戳 |
| iDOControlWord | INT | 数字量输出端子控制字 |
| iDOStatusWord | INT | 数字量输出端子状态字 |
| iCompareMode | INT | 比较输出模式 |
| dCompare_Pluse_Time | DINT | 比较输出脉冲数/时间 |
| dCompare_Size_Step | DINT | 比较输出数组长度/步长 |
| dCompareValue_1 | DINT | 比较输出比较值1 |
| dCompareValue_2 | DINT | 比较输出比较值2 |
| dCompareAct_Num_Pos | DINT | 比较输出下一段位置/比较值 |
| iCompareErrorCode | INT | 比较输出故障码 |

| 变量名称 | 类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| iDIStatus | INT | 数字量输入端子状态 |
| iTouchProbeFunc | INT | 探针控制字 |
| iTouchProbeStatus | INT | 探针状态字 |
| dPos1PosValue | DINT | 探针1上升沿锁存位置 |
| dPos2PosValue | DINT | 探针2上升沿锁存位置 |
| dPos1NegValue | DINT | 探针1下降沿锁存位置 |
| dPos2NegValue | DINT | 探针2下降沿锁存位置 |
| iErrorCode | INT | 故障码 |

_sENC_CONFIG：编码器轴通用配置参数如下表所示。

| 变量名称 | 类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| bLimitEnable | BOOL | 限位使能 |
| fUnits | REAL | 齿轮比 |
| iRingMode | INT | 线性/环形模式<br>0：线性模式<br>1：环形模式 |
| fNegLimitPos | REAL | 线性模式下负向限制值 |
| fForLimitPos | REAL | 线性模式下正向限制值 |
| fRotationPeriod | REAL | 旋转模式下旋转周期 |

_sENC_EXT_AXIS：总线编码器轴系统变量如下表所示。

| 变量名称 | 类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| bEnable | BOOL | 编码器计数状态<br>OFF：停止计数<br>ON：使能计数 |
| bActDir | BOOL | 计数方向<br>OFF：正向（即增计数）<br>ON：负向（即减计数） |
| bPLimit | BOOL | 到达正向限制值<br>OFF：无效<br>ON：有效 |
| bNlimit | BOOL | 到达负向限制值<br>OFF：无效<br>ON：有效 |
| bTouchEnable1 | BOOL | 探针1执行中 |
| bTouchEnable2 | BOOL | 探针2执行中 |
| iConfigAddress | INT | 组态地址 |
| iAxisID | INT | 轴号ID |
| fPosition | REAL | 反馈位置，用户单位 |
| fVelocity | REAL | 反馈速度，用户单位 |

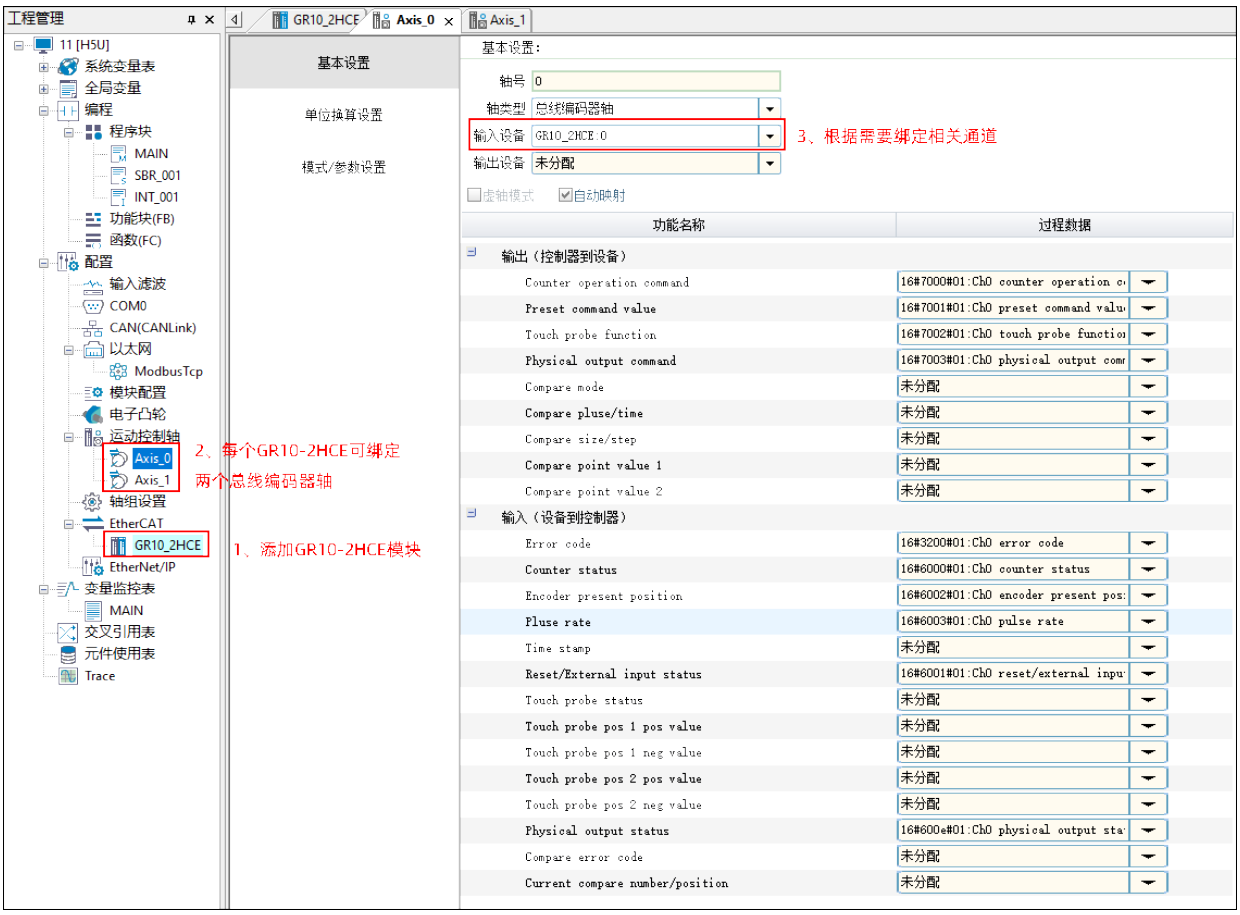
| 变量名称 | 类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| dPosition | DINT | 反馈位置，脉冲单位 |
| dFrequency | DINT | 脉冲频率，脉冲单位 |
| iAxisState | INT | 轴的状态<br>0：停止计数<br>1：轴故障状态<br>5：使能计数 |
| iConfigState | INT | 轴的配置状态<br>1：Init，轴处于初始化状态<br>2：Configure finish，读取配置数据完成<br>3：Sync finish，与ethercat任务完成同步<br>4：Wait Communication，与驱动器建立通信<br>5：Slave ready，轴控制对应的驱动器初始化完成<br>6：Axis ready，通信建立完成 |
| iAxisError | INT | 轴故障码 |
| iSlaveAxisError | INT | 驱动器故障码 |
| Axis | INT | 轴号，同iAxisID |
| Position | REAL | 反馈位置，同fPosition |
| Velocity | REAL | 反馈速度，同fVelocity |
| iOutputMode | INT | 比较输出模式，仅本地编码器轴有效 |
| fOutputWidth | REAL | 比较输出脉冲宽度，仅本地编码器轴有效 |
| sCounter | _sENC_CNT | 保留，预留兼容本地编码器轴 |
| sReset | _sENC_RST | 保留，预留兼容本地编码器轴 |
| sPreset | _sENC_PRESET | 保留，预留兼容本地编码器轴 |
| sProbe | _sENC_PROBE[2] | 保留，预留兼容本地编码器轴 |
| sMatch | _sENC_MATCH[2] | 保留，预留兼容本地编码器轴 |
| sPDO | _sENC_PDO | PDO参数区 |
| sConfigure | _sENC_CONFIG | 配置参数区 |

# 21.4 功能示例

## 21.4.1 建立组态

本示例中需要硬件如下：H5U一台，GR10-2HCE模块一个，且GR10-2HCE模块的CH0和CH1通道接入外部固定频率的AB相脉冲 。

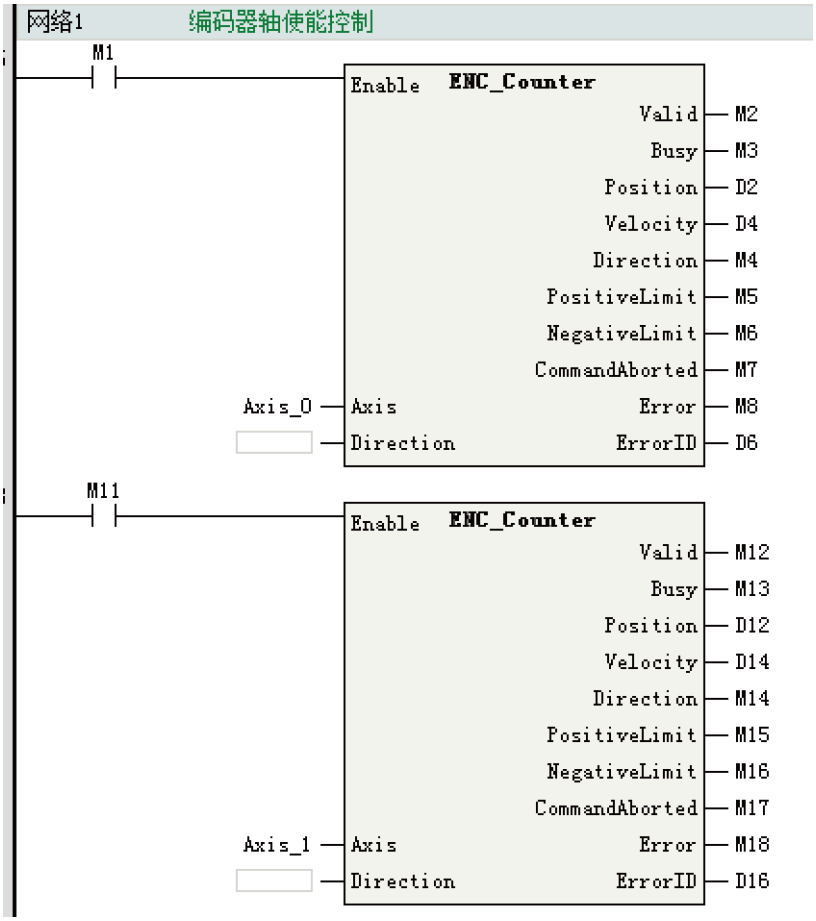
新建工程，在EtherCAT组态中添加GR10-2HCE模块，将自动添加两个总线编码器轴。其中Axis_0自动绑定GR10-2HCE模块的CH0通道，Axis_1自动绑定GR10-2HCE模块的CH1通道。




## 21.4.2 计数器使能

将Axis_0和Axis_1的计数模式都配置成“A/B相1倍频”模式，将Axis_1中X12设置为门控功能。

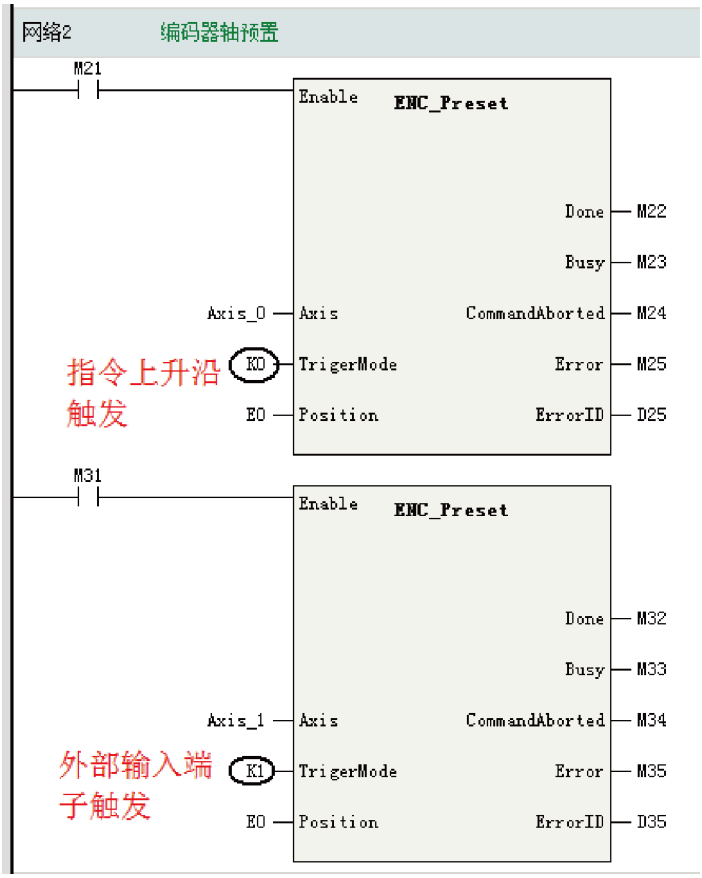
调用ENC_Counter指令使能两个总线编码器。




- 设置M1=ON后，M2、M3输出为ON，D2显示当前的位置，总线编码器轴Axis_0开始计数。
- 设置M11=ON后，如果门控端子X12输入为OFF，指令的M13输出为ON，M12输出为OFF，D12显示当前位置，编码器轴Axis_1不计数；如果门控端子X12输入为ON，指令的M12将输出为ON，编码器轴Axis_1开始计数。

## 21.4.3 计数器预置

将X13设置为预置功能，并配合ENC_Preset指令实现端子预置Axis_1编码器计数值的功能。

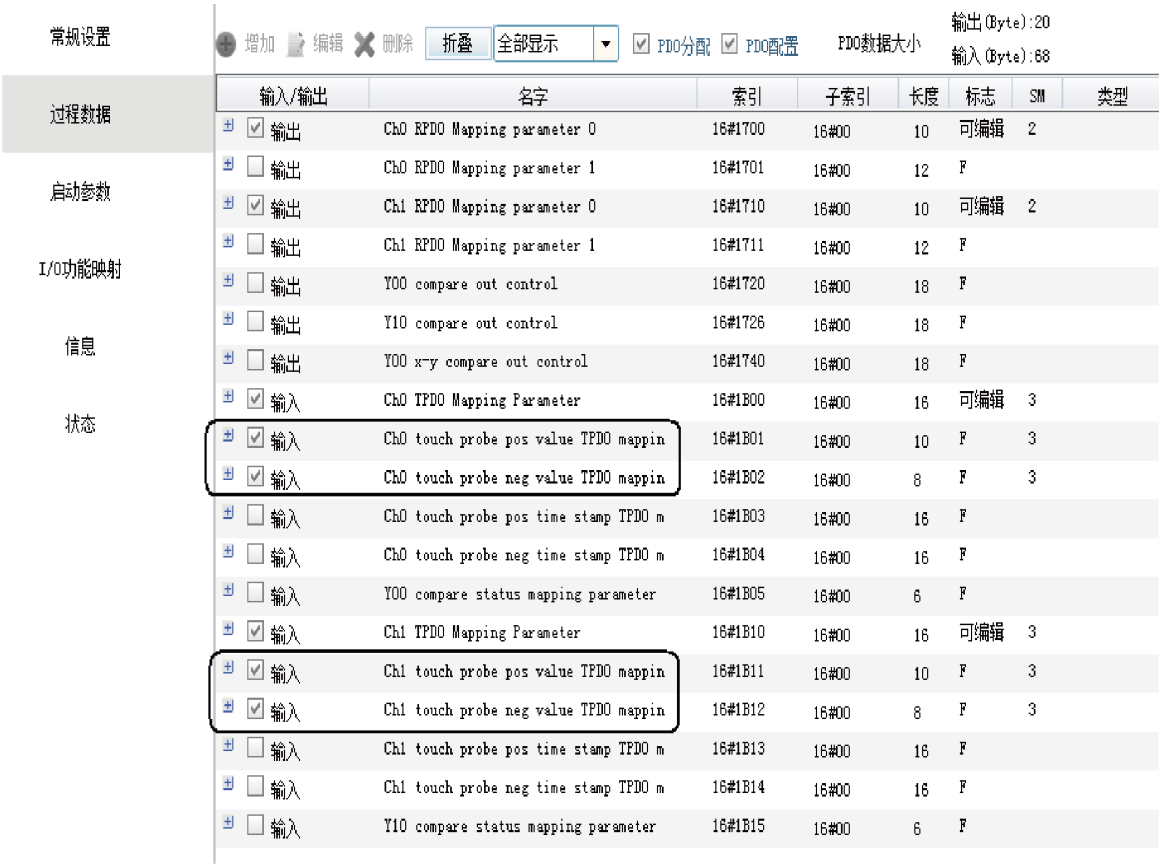



- 将M21设置为ON，Axis_0的当前计数值将被设置为0，设置完成后M22输出为ON。
- 将M31设置为ON，M33输出为ON，当GR10-2HCE模块的X13端子由OFF状态变成ON状态时，Axis_1的当前计数值被设置为0，设置完成后M32输出为ON。

## 21.4.4 探针功能

Axis_0编码器轴中将X00、X01设置为探针功能1、探针功能2，Axis_1编码器轴中将X10、X11设置为探针功能1、探针功能2。

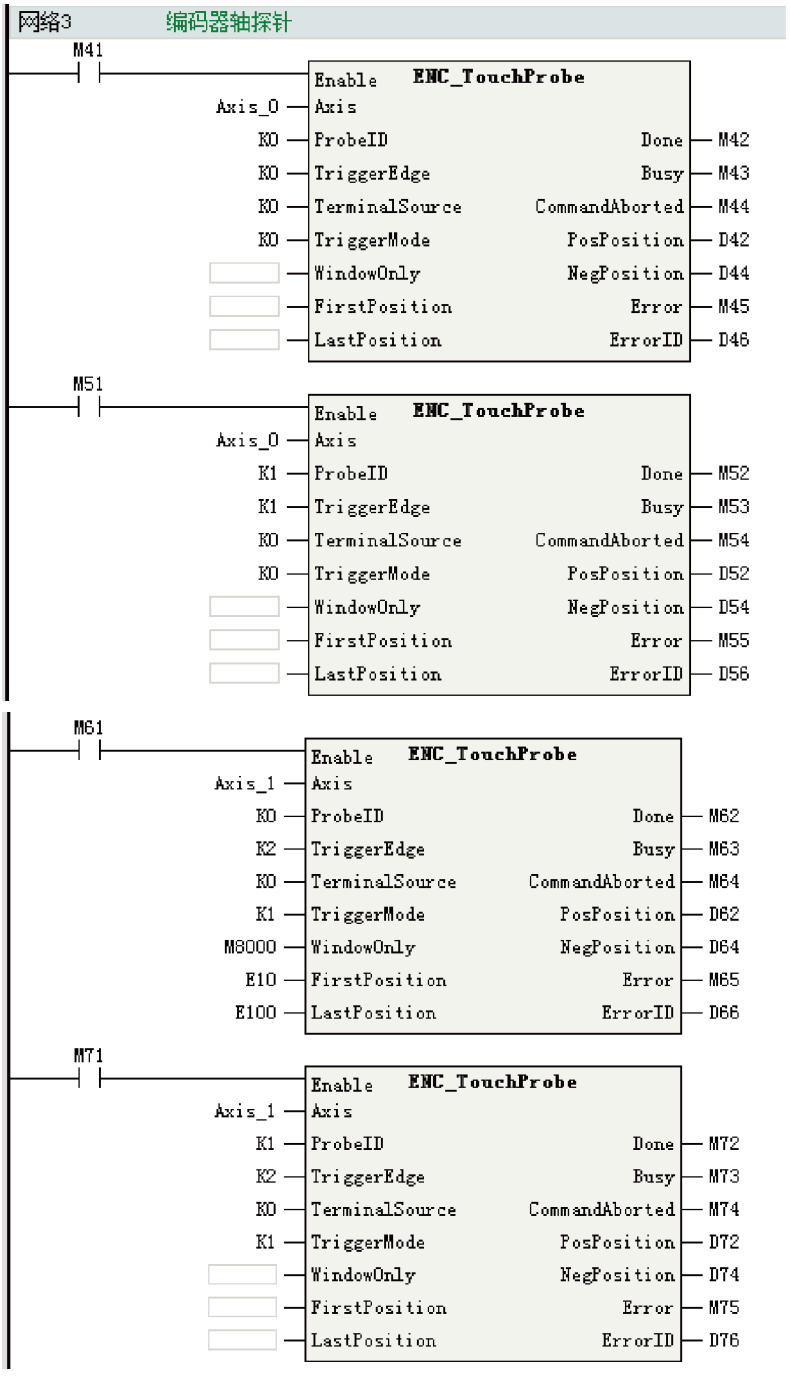
在GR10-2HCE的过程数据界面勾选如下PDO数据。




调用ENC_TouchProbe指令控制编码器轴的探针功能，4路探针功能设置如下表：

| 参数 | Axis_0探针1 | Axis_0探针2 | Axis_1探针1 | Axis_1探针2 |
|---|---|---|---|---|
| 探针ID | 探针1 | 探针2 | 探针1 | 探针2 |

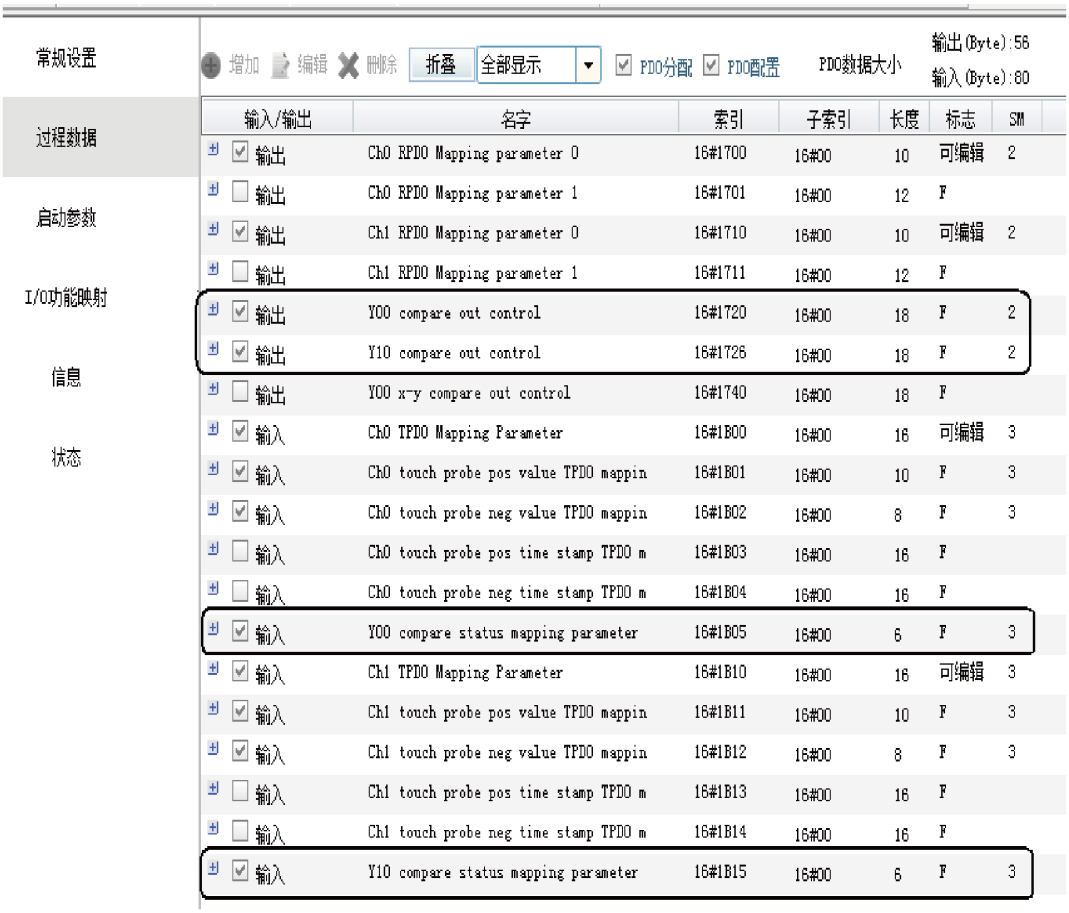
| 参数 | Axis_0探针1 | Axis_0探针2 | Axis_1探针1 | Axis_1探针2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 边沿类型 | 仅上升沿触发 | 仅下降沿触发 | 上升沿和下降沿都可以触发 | 上升沿和下降沿都可以触发 |
| 端子选择 | DI端子 | DI端子 | DI端子 | DI端子 |
| 触发类型 | 单次触发 | 单次触发 | 连续触发 | 连续触发 |
| 窗口限制 | 禁用 | 禁用 | 使能 | 禁用 |
| 起始位置 | - | - | 10 | - |
| 终止位置 | - | - | 100 | - |




## 21.4.5 一维比较输出

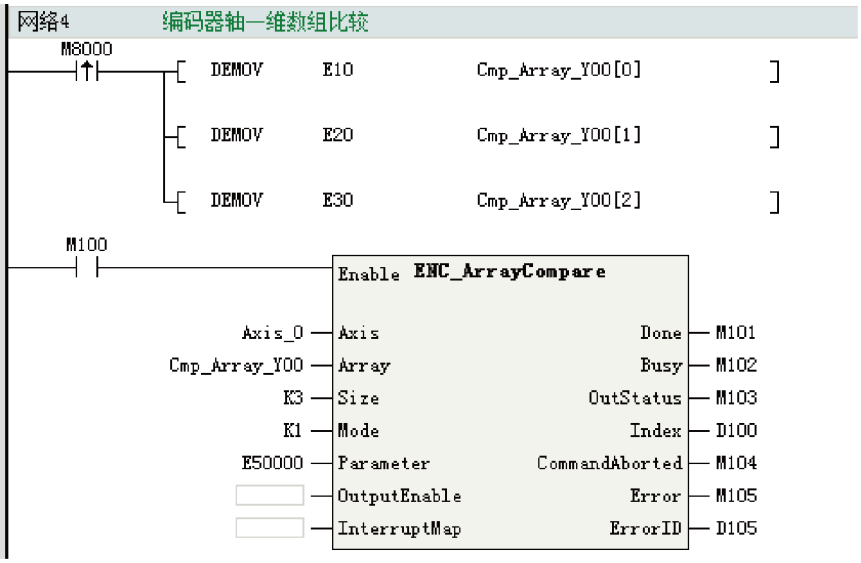
编码器轴Axis_0中将Y00设置为一维比较输出功能，编码器轴Axis_1中将Y10设置为一维比较输出功能。

在GR10-2HCE-ZG（仅支持该非标型号，标准型号不支持）的过程数据界面勾选如下图所示PDO数据。

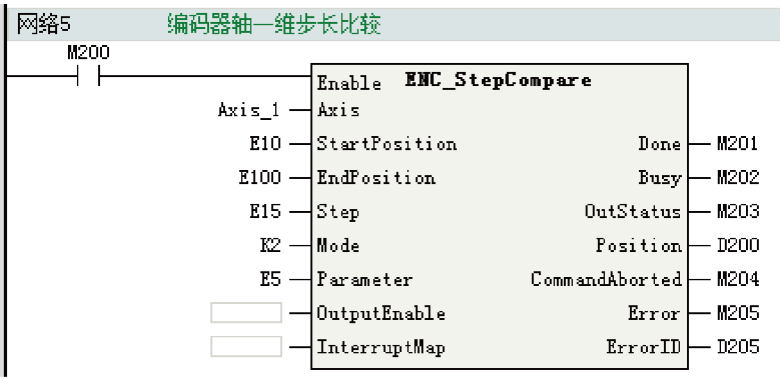



| 输入/输出 | 名字 | 索引 | 子索引 | 长度 | 标志 | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出 | Ch0 RPDO Mapping parameter 0 | 16#1700 | 16#00 | 10 | 可编辑 | 2 |
| 输出 | Ch0 RPDO Mapping parameter 1 | 16#1701 | 16#00 | 12 | F | |
| 输出 | Ch1 RPDO Mapping parameter 0 | 16#1710 | 16#00 | 10 | 可编辑 | 2 |
| 输出 | Ch1 RPDO Mapping parameter 1 | 16#1711 | 16#00 | 12 | F | |
| 输出 | Y00 compare out control | 16#1720 | 16#00 | 18 | F | 2 |
| 输出 | Y10 compare out control | 16#1726 | 16#00 | 18 | F | 2 |
| 输出 | Y00 x-y compare out control | 16#1740 | 16#00 | 18 | F | |
| 输入 | Ch0 TPDO Mapping Parameter | 16#1B00 | 16#00 | 16 | 可编辑 | 3 |
| 输入 | Ch0 touch probe pos value TPDO mappin | 16#1B01 | 16#00 | 10 | F | 3 |
| 输入 | Ch0 touch probe neg value TPDO mappin | 16#1B02 | 16#00 | 8 | F | 3 |
| 输入 | Ch0 touch probe pos time stamp TPDO m | 16#1B03 | 16#00 | 16 | F | |
| 输入 | Ch0 touch probe neg time stamp TPDO m | 16#1B04 | 16#00 | 16 | F | |
| 输入 | Y00 compare status mapping parameter | 16#1B05 | 16#00 | 6 | F | 3 |
| 输入 | Ch1 TPDO Mapping Parameter | 16#1B10 | 16#00 | 16 | 可编辑 | 3 |
| 输入 | Ch1 touch probe pos value TPDO mappin | 16#1B11 | 16#00 | 10 | F | 3 |
| 输入 | Ch1 touch probe neg value TPDO mappin | 16#1B12 | 16#00 | 8 | F | 3 |
| 输入 | Ch1 touch probe pos time stamp TPDO m | 16#1B13 | 16#00 | 16 | F | |
| 输入 | Ch1 touch probe neg time stamp TPDO m | 16#1B14 | 16#00 | 16 | F | |
| 输入 | Y10 compare status mapping parameter | 16#1B15 | 16#00 | 6 | F | 3 |

调用ENC_ArrayCompare指令实现Y00端子的数组比较功能，分别在10、20、30三个点输出50ms。

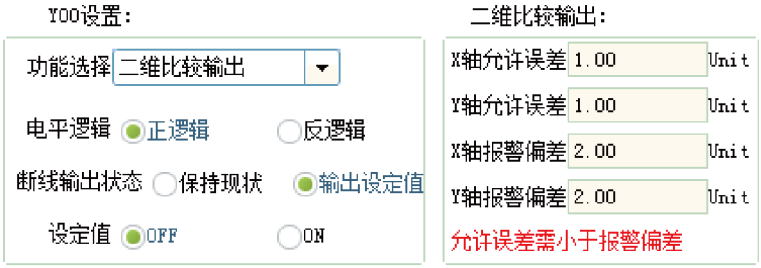



调用ENC_StepCompare指令实现Y10端子的步长比较功能，起始点为10，终止点为100，步长为15，比较输出采用脉冲控制模式，电平长度为5Uint。

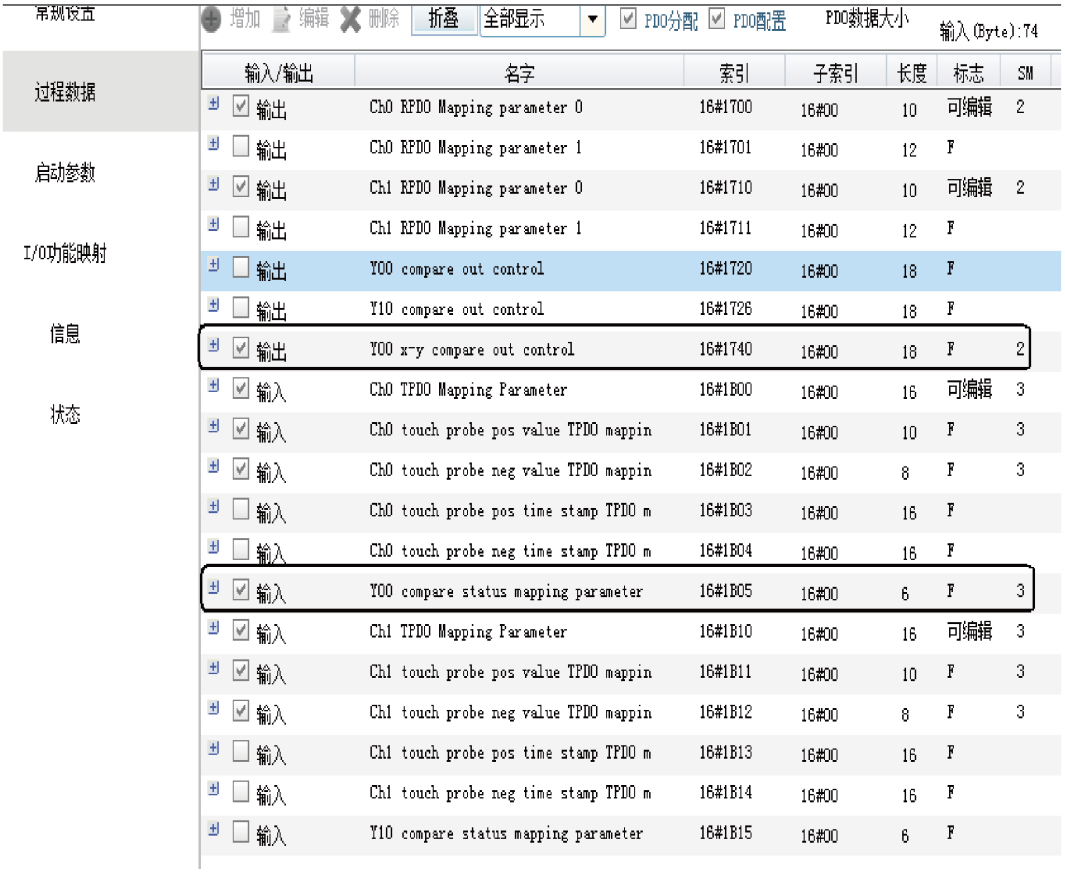



## 21.4.6 二维比较输出

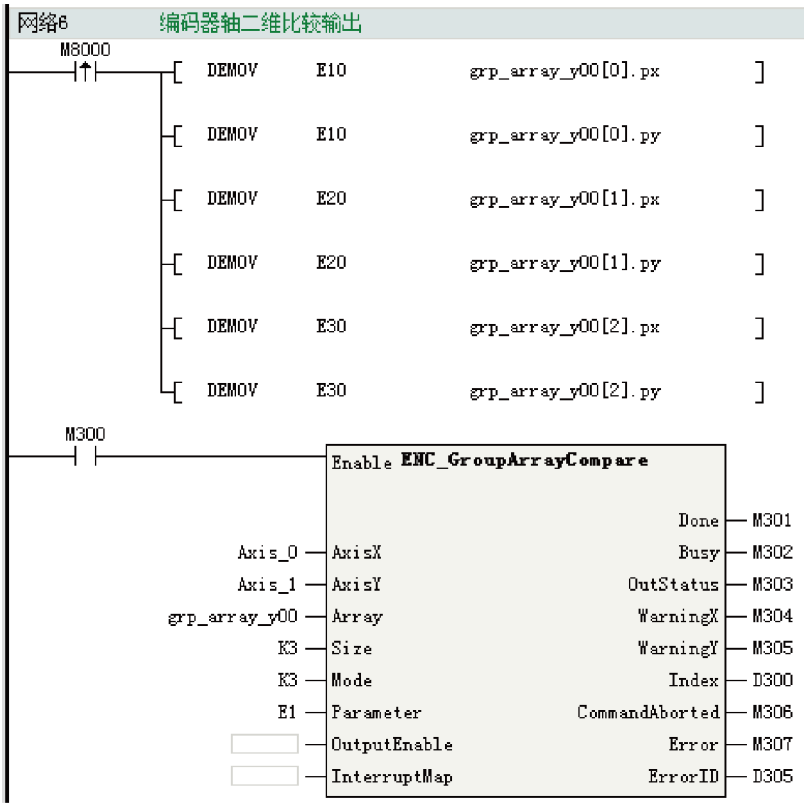
GR10-2HCE模块仅Y00端子支持二维比较输出功能，因此只能将绑定CH0通道的编码器轴Axis_0的Y00端子设置为二维比较输出功能。




在GR10-2HCE的过程数据界面勾选如下PDO数据。



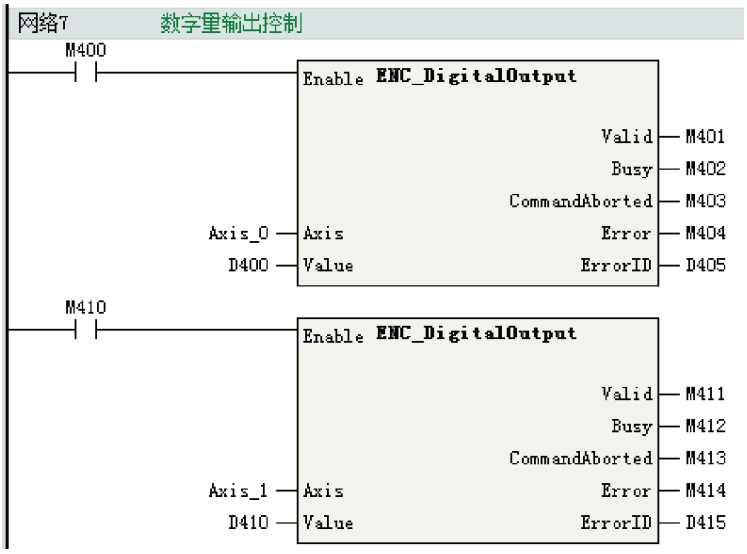

调用ENC_GroupArrayCompare指令实现比较输出功能，设置三个比较点（10,10）、（20,20）、（30,30），比较输出采用电平控制模式，初始电平为高电平。




## 21.4.7 数字量输出端子控制

若GR10-2HCE模块的数字量输出端子作为普通数字量输出端子使用时，在程序中调用ENC_DigitalOutput指令进行控制，其中数字量输出端子的地址映射表如下：

| 地址 | 控制的端子 |
| --- | --- |
| D400.0 | Y00 |
| D400.1 | Y01 |
| D400.2 | Y02 |
| D410.0 | Y10 |
| D410.1 | Y11 |
| D410.2 | Y12 |

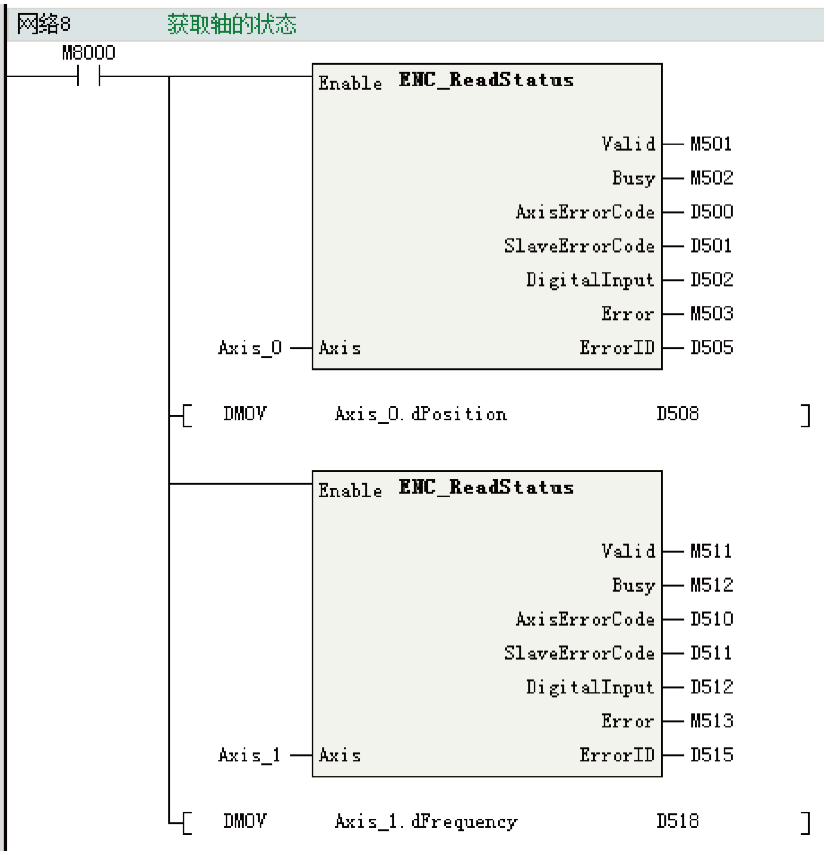



## 21.4.8 获取轴状态

调用ENC_ReadStatus指令获取轴的故障码和数字量输入端子的状态，其中数字量输入端子的地址映射表如下：

| 地址 | 映射的端子 |
| --- | --- |
| D502.0 | X00 |
| D502.1 | X01 |
| D502.2 | X02 |
| D502.3 | X03 |
| D512.0 | X10 |
| D512.1 | X11 |
| D512.2 | X12 |
| D512.3 | X13 |

通过系统变量，将Axis_0的脉冲单位的反馈位置写入D508，将Axis_1的脉冲单位的反馈频率写入D518。


网络8
获取轴的状态
M8000
Enable
ENC_ReadStatus
Valid
M501
Busy
M502
AxisErrorCode
D500
SlaveErrorCode
D501
DigitalInput
D502
Error
M503
Axis_0
Axis
ErrorID
D505
DMOV
Axis_0.dPosition
D508
Enable
ENC_ReadStatus
Valid
M511
Busy
M512
AxisErrorCode
D510
SlaveErrorCode
D511
DigitalInput
D512
Error
M513
Axis_1
Axis
ErrorID
D515
DMOV
Axis_1.dFrequency
D518

# 22 电子凸轮

## 22.1 电子凸轮简介

电子凸轮本质上是从轴跟随主轴的运动，主轴和从轴的运动关系可以用凸轮表数据或电子齿轮比表示 。

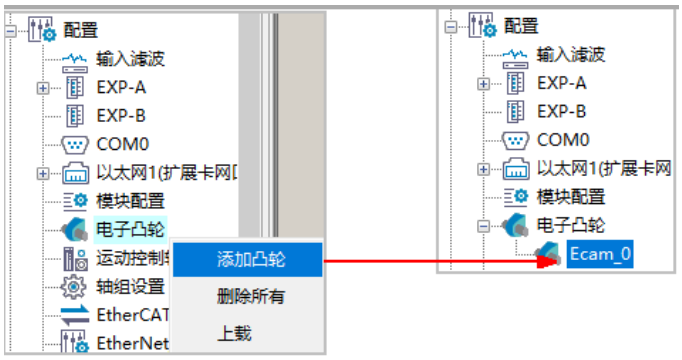
- 使用电子凸轮表可以建立最大361个关键点数据。使用电子齿轮比，主轴和从轴之间只有一个固定的比例关系。
- 若使用电子齿轮，只需设定电子齿轮比分子和分母，无需设定凸轮表数据。若使用电子凸轮，需要先设定电子凸轮表数据。
- 编程软件中未开启拓展凸轮可配置16个凸轮表，开启拓展凸轮可设置支持32个，每个凸轮表最大关键点的数量为361个，不同机型在程序中可同时使用的电子凸轮个数不同，具体详见22.5.3.2 凸轮表规格。
- 凸轮执行过程中允许增加、删除、修改凸轮表的关键点，修改后的凸轮表在下一个凸轮周期生效。

> **说明**
>
> Easy301机型不支持电子凸轮功能。

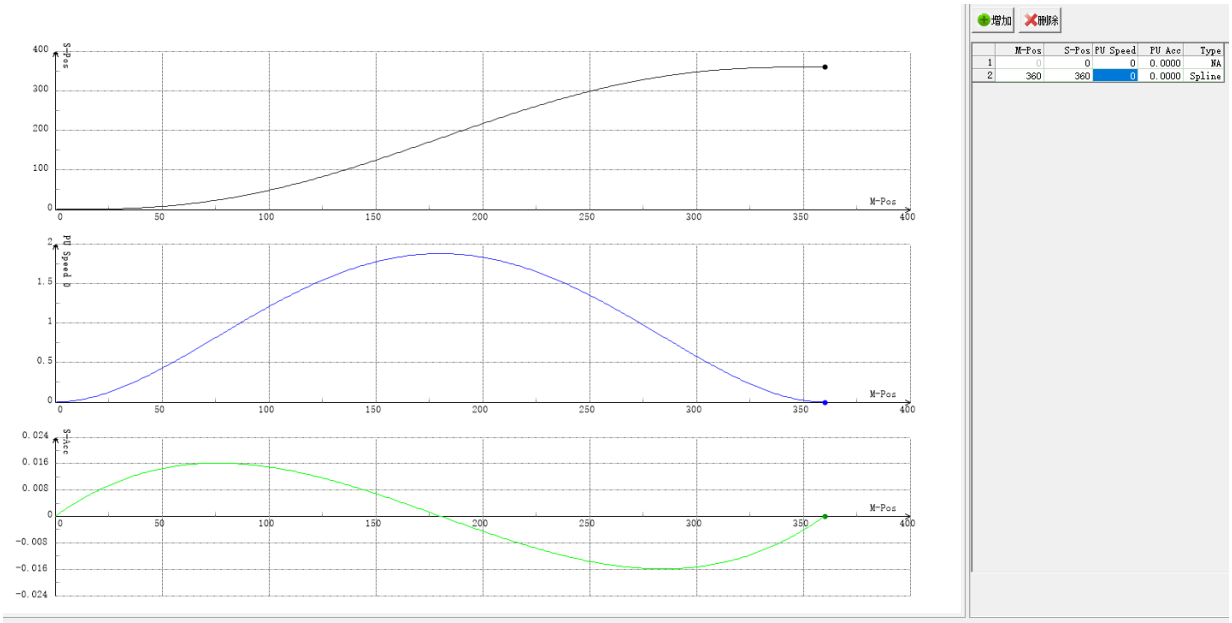
## 22.2 软件配置

### 22.2.1 概述

在左侧“工程管理”中右键“配置>电子凸轮”，在弹框中选择“添加凸轮”，双击创建的凸轮表节点打开相关配置界面 。




凸轮表界面左侧为图形编辑区，右侧为参数点编辑区。



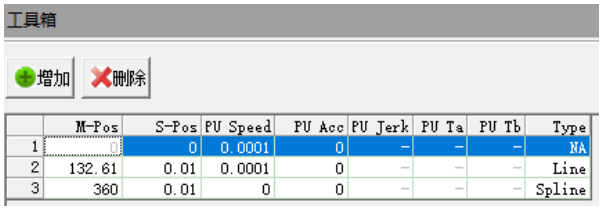

## 22.2.2 凸轮节点设置

**说明**

- 电子凸轮表关键点加速度设置功能支持版本：
  - PLC：H5U系列、Easy300系列、Easy500系列、Easy51X、Easy321、Easy321S
  - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
  - 固件版本：V6.12.0.x及以上
- 变形匀速凸轮曲线功能支持版本：
  - PLC：Easy500系列、Easy300系列、Easy511、Easy321、Easy321S
  - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
  - 固件版本：V6.12.0.x及以上

用户可根据应用需求在参数点编辑区设置凸轮节点 。

单击“增加”即可新增一个凸轮节点数据行并编辑相关数据，选中指定节点数据行单击“删除”即可删除该节点。




凸轮节点参数定义如下表所示。

| 参数 | 功能 |
| --- | --- |
| M-Pos | 主轴相位<br>设置主轴的相位（相对模式） |
| S-Pos | 从轴位移<br>用于设置从轴偏移（相对模式），可灵活设置，允许起点非零 |
| PU Speed | 连接速度比<br>曲线类型选择直线时自动生成，选择5次曲线时手动设置 |

| 参数 | 功能 |
| --- | --- |
| PU Acc | 设置凸轮关键节点加速度比<br>**说明**：新增凸轮点时默认值为0，仅支持五次曲线设置节点加速度，直线类型不支持 |
| PU Jerk | 界面暂不支持 |
| PU Ta | 界面暂不支持 |
| PU Tb | 界面暂不支持 |
| Type | 设置曲线类型<br>• Line：直线<br>• Spline：5次曲线<br>**说明：**<br>可在系统变量中将曲线类型sCamnode[0].iCuve设为3，再通过触发MC_generateCamtable指令实现变形匀速规划，具体用法可参见22.2.3 凸轮曲线设置。 |

**说明**

- 第一个点主轴相位和从轴偏移默认为0，可更改。
- 主轴相位采用升序排列。
- 主轴的最后一个点决定主轴的周期的大小，不需要单独设置周期。

**更改凸轮节点加速度**

- 凸轮加速度曲线中凸轮点可通过鼠标拖动，修改对应点位的加速度S-Acc的值，类似速度曲线。
- 可通过MC_GenerateCamTable指令更改从轴起点位置，操作步骤如下：
  1. 更改凸轮结构体关键节点连接加速度sCamnode[0].fAcc。

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 网络公开 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sCamnode | _sMC_CAM_... | ... | 不保持 | 私有 | |
| 2 | sCamnode[0] | _sMC_CAM_... | ... | | | |
| 3 | fPhase | REAL | 0.000000 | | | 主轴相位(可写) |
| 4 | fDistance | REAL | 0.000000 | | | 从轴位移（可写） |
| 5 | fVel | REAL | 0.000000 | | | 连接速度（可写） |
| 6 | fAcc | REAL | 0.000000 | | | 连接加速度（可写） |
| 7 | iCuve | INT | 0 | | | 曲线类型（可写） |
| 8 | fJerk | REAL | 0.000000 | | | 跃度（保留，修改不生效） |
| 9 | fTa | REAL | 0.000000 | | | 曲线比例Ta（可写） |
| 10 | fTb | REAL | 0.000000 | | | 曲线比例Tb（可写） |

  2. 触发MC_GenerateCamTable指令，更新凸轮表节点数据，实现程序更改凸轮表节点加速度功能。

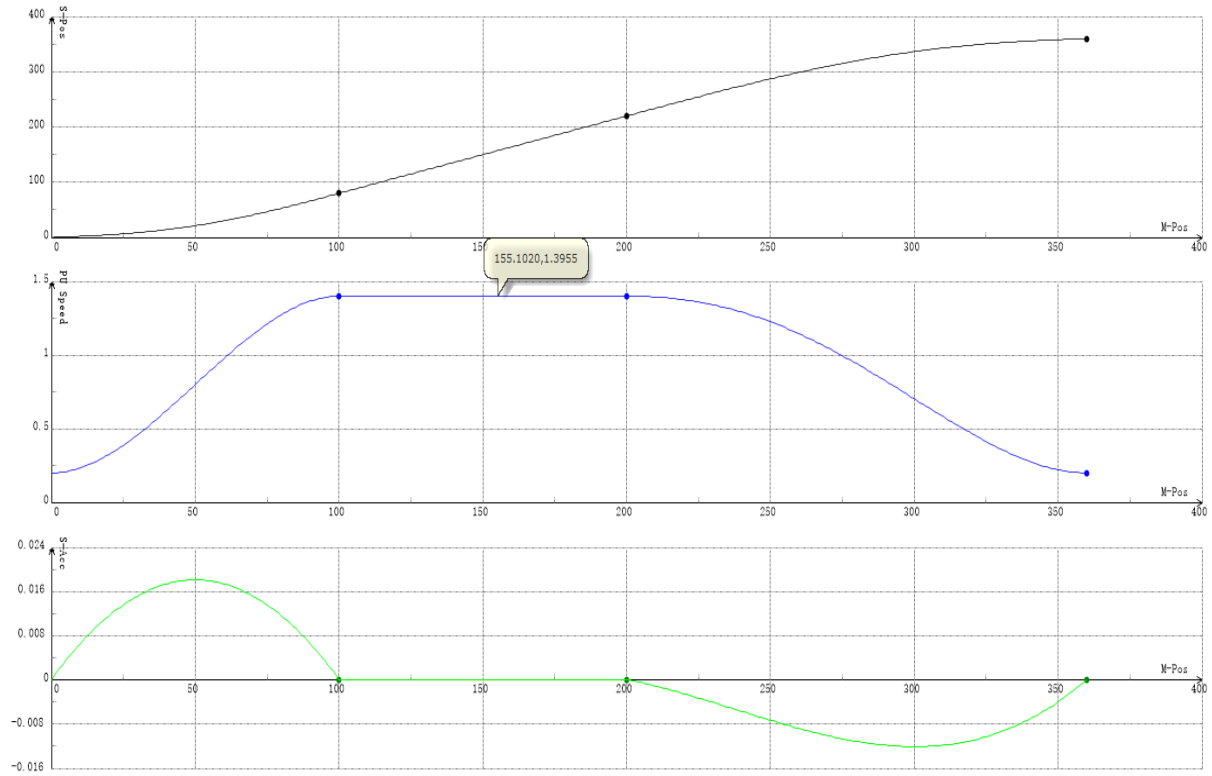
## 22.2.3 凸轮曲线设置

**说明**

电子凸轮表从轴起点灵活设置功能支持版本：

- PLC：H5U系列、Easy300系列、Easy500系列、Easy51X、Easy321、Easy321S
- 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
- 固件版本：V6.12.0.x及以上

用户可根据应用需求在图形编辑区设置凸轮曲线，包括位置 、 速度比和加速度比曲线 。

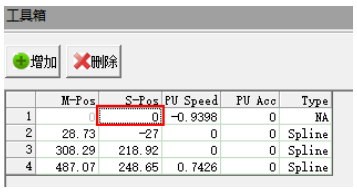



**说明**

- 曲线允许上下左右移动凸轮关键点。
- 最后一个点只允许上下拖动，不可以左右拖动，如需左右改变大小，可以手动修改右侧工具栏最后一个点的数据。
- 鼠标移至坐标任何区域提示具体坐标信息。
- 右键执行插入关键点，删除关键点操作。
- 三个坐标系统，单击任一坐标系中两关键点间的线段，三个坐标系中两个关键点间的线段加粗显示。

**操作步骤**

- 可通过凸轮表设置起点S-Pos或者鼠标左键拖动从轴起点位置进行修改。




| | M-Pos | S-Pos | PU Speed | PU Acc | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | -0.9398 | 0 | NA |
| 2 | 28.73 | -27 | 0 | 0 | Spline |
| 3 | 308.29 | 218.92 | 0 | 0 | Spline |
| 4 | 487.07 | 248.65 | 0.7426 | 0 | Spline |

- 可通过MC_GenerateCamTable指令更改从轴起点位置。
  1. 更改凸轮结构体首节点从轴位移变量sCamnode[0].fDistance。

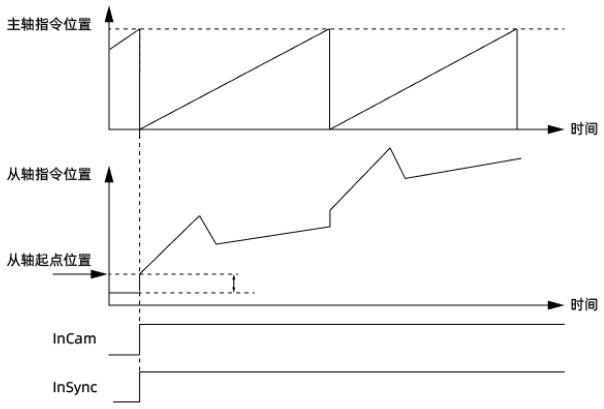
| | 元件名称 | 数据类型 | 显示格式 | 当前值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecam_0 | _sMC_CAMTABLE | | | |
| 2 | iCamID | INT | 十进制 | 0 | 凸轮ID号(只读，监控用) |
| 3 | bSaveBusy | BOOL | 二进制 | OFF | 凸轮表保存中（只读，监控用） |
| 4 | bCheckBusy | BOOL | 二进制 | OFF | 凸轮表检查中（只读，监控用） |
| 5 | bNew | BOOL | 二进制 | OFF | 凸轮表更新中（只读，监控用） |
| 6 | iErrorCode | INT | 十进制 | 0 | 故障码（只读，监控用） |
| 7 | iSetNodeNum | INT | 十进制 | 0 | 设置的关键点总数（只读，监控用） |
| 8 | iActNodeNum | INT | 十进制 | 0 | 实际的关键点总数（只读，监控用） |
| 9 | fMaxphase | REAL | 十进制 | 0.000000 | 凸轮周期（只读，监控用） |
| 10 | sCamnode | _sMC_CAM_NOD... | | | 关键点 |
| 11 | sCamnode[0] | _sMC_CAM_NODE | | | |
| 12 | fPhase | REAL | 十进制 | 0.000000 | 主轴相位(可写) |
| 13 | fDistance | REAL | 十进制 | 10.00000 | 从轴位移（可写） |
| 14 | fVel | REAL | 十进制 | 0.000000 | 连接速度（可写） |
| 15 | fAcc | REAL | 十进制 | 0.000000 | 连接加速度（保留，修改不生效） |
| 16 | iCuve | INT | 十进制 | 0 | 曲线类型（可写） |
| 17 | sCamnode[1] | _sMC_CAM_NODE | | | |
| 18 | fPhase | REAL | 十进制 | 0.000000 | 主轴相位(可写) |
| 19 | fDistance | REAL | 十进制 | 0.000000 | 从轴位移（可写） |
| 20 | fVel | REAL | 十进制 | 0.000000 | 连接速度（可写） |
| 21 | fAcc | REAL | 十进制 | 0.000000 | 连接加速度（保留，修改不生效） |
| 22 | iCuve | INT | 十进制 | 0 | 曲线类型（可写） |
| 23 | sCamnode[2] | _sMC_CAM_NODE | | | |

更改凸轮表起点从轴位移

  2. 触发MC_GenerateCamTable指令，更新凸轮表节点数据，实现程序更改凸轮表从轴起点位置功能。

## 功能介绍

当凸轮表从轴起点位置设置非0，凸轮啮合后，从轴已当前位置作为凸轮表从轴位移0点，跃迁至从轴起点位移位置，例如从轴位置为10，凸轮表首节点从轴位移为20，凸轮啮合时刻，从轴位置跃迁至30位置，时序图如下所示。




## 设置变形匀速曲线

设置凸轮表系统变量中曲线类型sCamnode[0].iCuve为3。

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 网络公开 | 注释 | 软元件地址 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sCamnode | _sMC_CAM_... | ... | 不保持 | 私有 | | | nBitLen:144 |
| 2 | fPhase | REAL | 0.000000 | | | 主轴相位(... | | |
| 3 | fDistance | REAL | 0.000000 | | | 从轴位移... | | |
| 4 | fVel | REAL | 0.000000 | | | 连接速度... | | |
| 5 | fAcc | REAL | 0.000000 | | | 连接加速... | | |
| 6 | iCuve | INT | 3 | | | 曲线类型... | | |

> **说明**
>
> sCamnode[0].iCuve值含义如下：
>
> - 1：直线
> - 2：五次曲线
> - 3：变形匀速

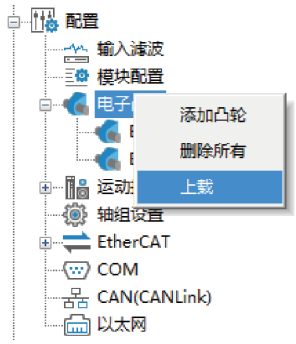
## 22.2.4 导入导出

单个凸轮表可以导出/导入 。

选中指定的电子凸轮，右键单击即可将电子凸轮以csv文件格式进行导入/导出。

## 22.2.5 上载凸轮表

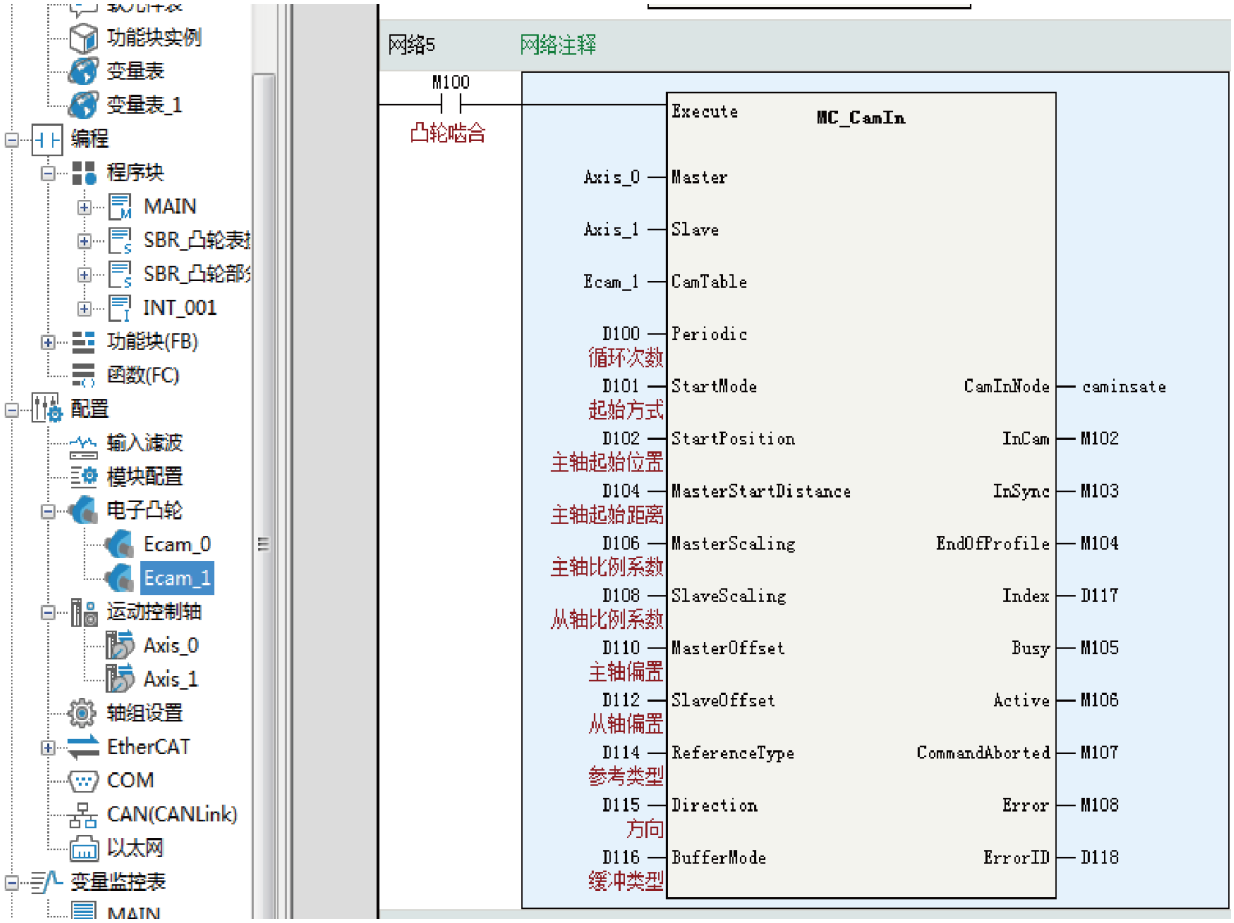
上载功能可以将保存在单板中的凸轮表全部上载 （上载后需调用MC_SaveCamTable指令保存凸轮表数据）。




> **注 意**
>
> 请勿在V4.12.0.0以前版本的后台上载V6.12.0.x之后的固件，会导致上载凸轮表失败且凸轮表配置会被删除。

## 22.2.6 调用系统变量与指令

用户每建立一个凸轮表，软件后台会分配一个系统变量用于表示该凸轮表。凸轮表的状态可以在PLC程序中监控，可作为MC_CamIn等指令的参数，也可修改凸轮表内关键点的数值并通过MC_GenerateCamTable指令更新。




# 22.3 系统变量

## 22.3.1 凸轮节点

> **说明**
>
> 拓展凸轮功能支持版本：
>
> - PLC：Easy300系列、Easy500系列、Easy51X、Easy321、Easy321S
> - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上

每一个关键点可以用一个凸轮节点变量表示，数据类型为_sMC_CAM_NODE，该结构体的成员变量如下所示：

- 未开启拓展凸轮时，支持变量如下表所示：

| 变量名称 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| fPhase | REAL | 主轴相位（可写） |
| fDistance | REAL | 从轴位移（可写） |
| fVel | REAL | 连接速度比（可写） |
| fAcc | REAL | 连接加速度比（可写） |

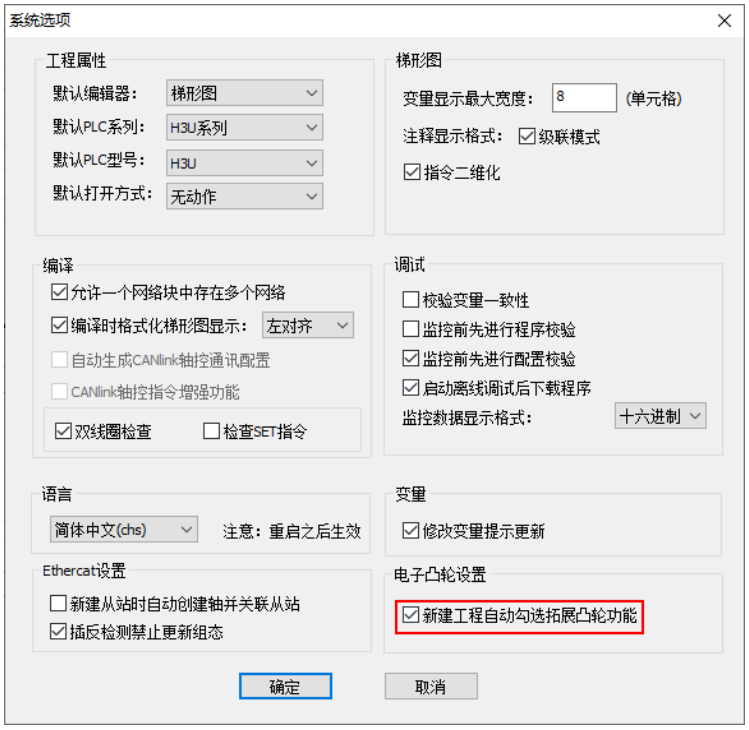
| 变量名称 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| iCuve | INT | 曲线类型（可写）<br>◦ 0：保留<br>◦ 1：直线<br>◦ 2：五次曲线 |

- 开启拓展凸轮后，支持变量如下表所示：

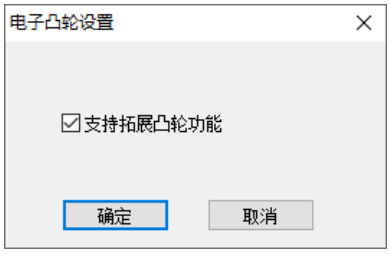
**说明**

拓展凸轮设置方式：

◦ 在菜单栏选择“工具>系统选项”，在“系统选项”弹框中勾选“新建工程自动勾选拓展凸轮功能”，新建工程时自动开启拓展凸轮功能。




◦ 工程中要打开拓展凸轮时，在菜单栏选择“文件>电子凸轮设置”，勾选“电子凸轮设置”弹框中的“支持拓展凸轮功能”。

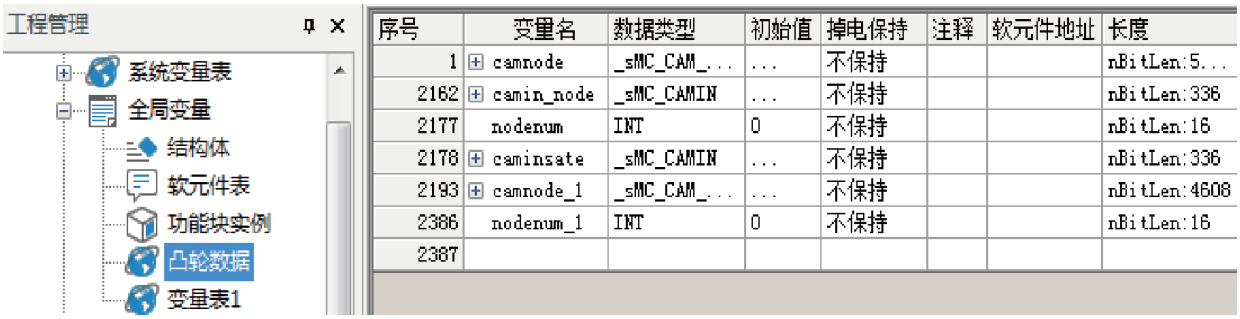



| 变量名称 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| fPhase | REAL | 主轴相位（可写） |
| fDistance | REAL | 从轴位移（可写） |

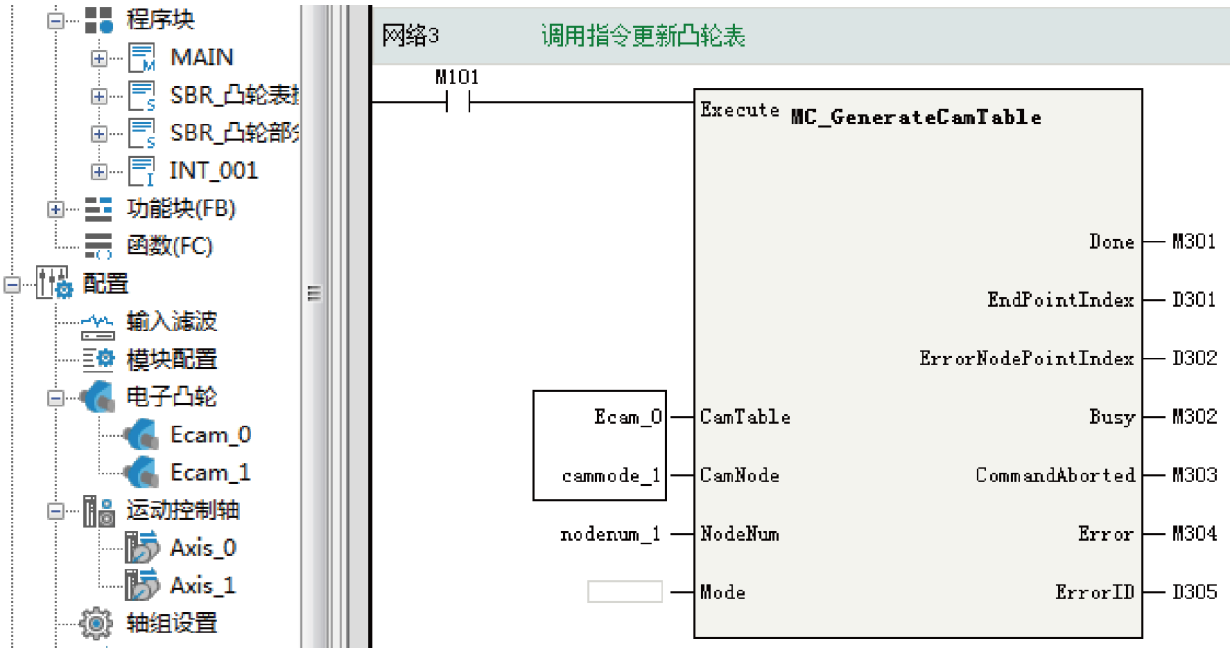
| 变量名称 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| fVel | REAL | 连接速度（可写） |
| fAcc | REAL | 连接加速度（可写） |
| iCuve | INT | 曲线类型（可写）<br>◦ 0：保留<br>◦ 1：直线<br>◦ 2：五次曲线<br>◦ 3：变形匀速 |
| fJerk | REAL | 跃度（保留，修改不生效） |
| fTa | REAL | 曲线比例Ta（可写） |
| fTb | REAL | 曲线比例Tb（可写） |

凸轮节点结构体作为凸轮表结构体的成员变量用于存储凸轮表的关键点数据，请参见22.3.2 凸轮表。

在程序中也可以自定义凸轮节点数组用于更新凸轮表。




通过MC_GenerateCamTable指令将定义好的camnode_1凸轮节点数组覆盖原有的Ecam_0中的凸轮节点数组。

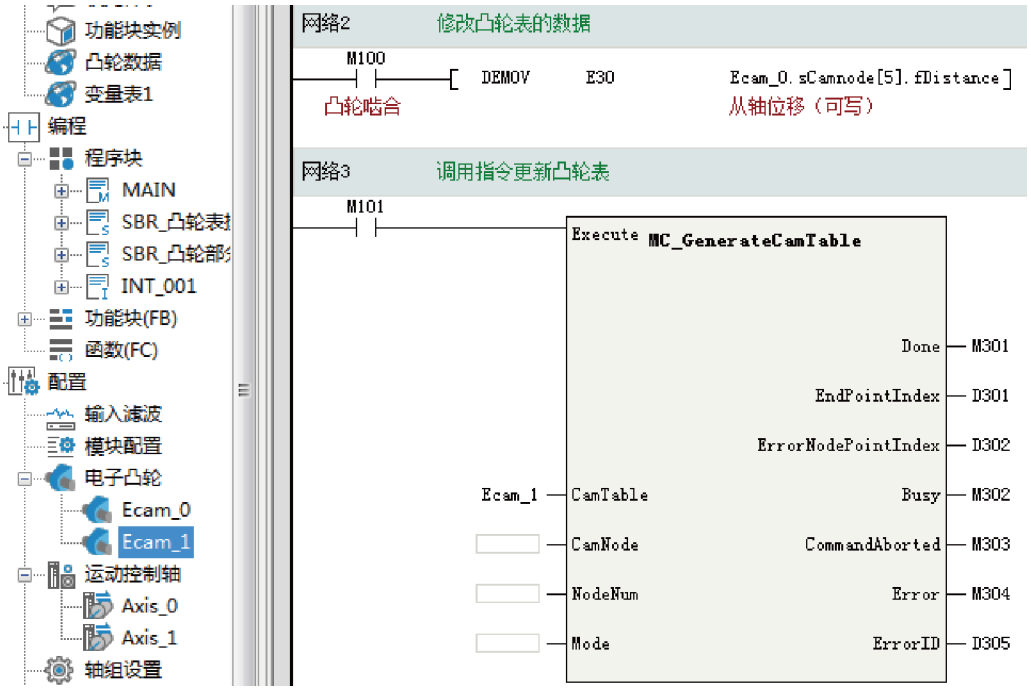


## 22.3.2 凸轮表

凸轮表只能通过后台创建组态，不可以在程序中创建，但是可以在程序中修改凸轮关键点的坐标，方便用户工艺参数的修改 。

| 变量名称 | 数据类型 | 读写属性 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| iCamID | INT | RO | ID号 |
| bSaveBusy | BOOL | RO | 凸轮表保存中<br>ON：保存执行中<br>OFF：空闲 |
| bCheckBusy | BOOL | RO | 凸轮表检查中<br>ON：检查中<br>OFF：空闲 |
| bNew | BOOL | RO | 凸轮表更新中<br>ON：更新凸轮表数据中<br>OFF：空闲 |
| iErrorCode | INT | RO | 凸轮检查/保存失败时的错误码 |
| iSetNodeNum | INT | RO | 设置关键点总数 |
| iActNodeNum | INT | RO | 实际关键点总数<br>在第一次运行和执行MC_GenerateCamTable指令后更新 |
| fMaxPhase | REAL | RO | 凸轮周期 |
| sCamnode | _sMC_CAM_NODE[361] | RW | 凸轮关键点数组<br>通过程序修改后需调用MC_GenerateCamTable指令更新<br>主轴相位必须升序排列，否则报错 |

通过后台创建的凸轮表自动生成凸轮表变量。

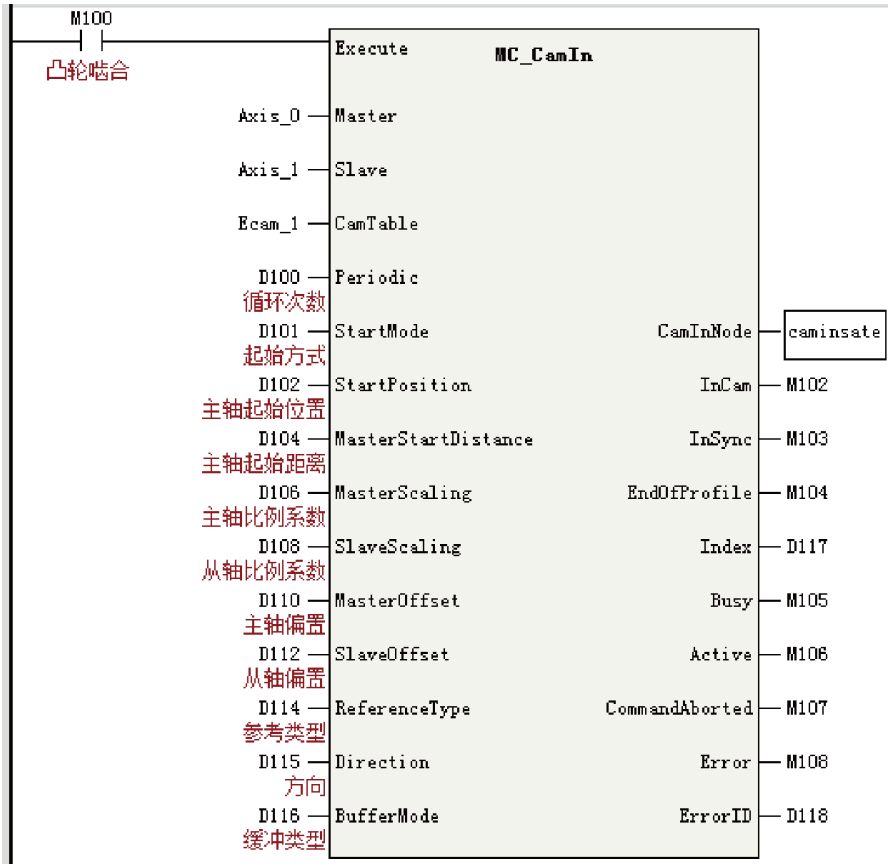



## 22.3.3 凸轮啮合节点

凸轮啮合节点的系统变量为_sMC_CAMIN，数据结构如下表所示 。

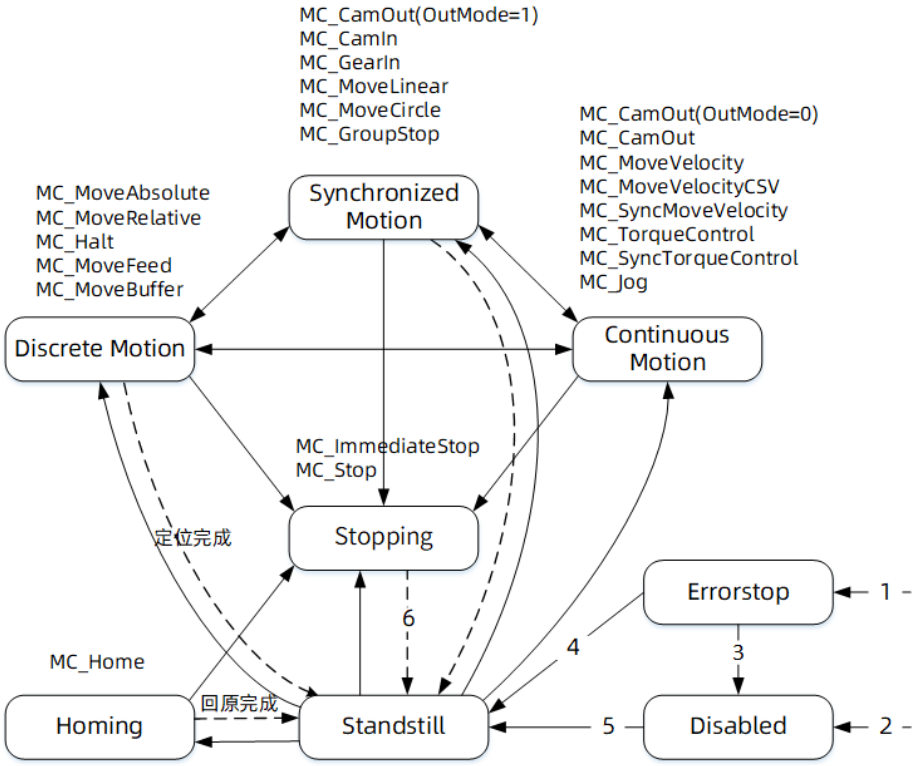
| 变量名称 | 数据类型 | 读写属性 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| iCamInID | INT | RO | 凸轮组合ID |
| iCAMTableID | INT | RO | 当前正在执行的凸轮表 |
| iMasterID | INT | RO | 主轴ID |
| iSlaveID | INT | RO | 从轴ID |
| iState | INT | RO | 保留，未定义 |
| iCamCnt | INT | RO | 已经执行过的凸轮周期数 |
| iNodeCnt | INT | RO | 等待执行的关键点 |
| fMasterStartpos | REAL | RO | 主轴起始位置 |
| fSlaveStartPos | REAL | RO | 从轴起始位置 |
| fphase | REAL | RO | 主轴当前相位 |
| fDistance | REAL | RO | 从轴当前位移 |
| fPhaseShift | REAL | RO | 相位偏移的叠加量 |
| fPhaseVelocity | REAL | RO | 相位偏移的叠加速度 |
| fPhaseAcc | REAL | RO | 相位偏移的叠加加速度 |

此变量只能在程序中定义为MC_CamIn指令的输出变量。




## 22.4 状态机

电子凸轮的状态机如下图所示。




**说明**

只有MC_CamOut指令的OutMode=0时调用本指令才会进入Continuous Motion状态 。

状态定义如下表所示。

| 状态 | 功能描述 |
| --- | --- |
| Disabled | 未使能状态 |
| ErrorStop | 故障停机状态 |
| Standstill | 使能状态 |
| Homing | 原点回归状态 |
| Stopping | 停止状态 |
| Discrete Motion | 离散运动 |
| Continuous Motion | 连续运行状态 |
| Synchronized Motion | 同步运行状态 |

状态迁移条件如下表所示。

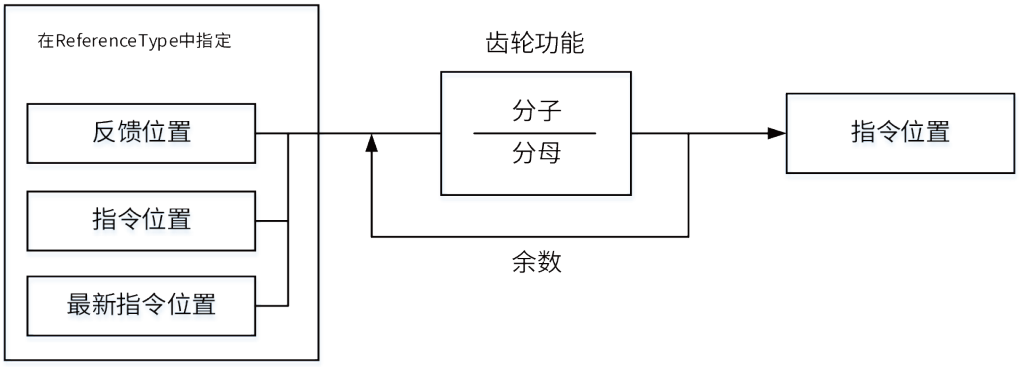
| 转换 | 转换条件 |
| --- | --- |
| 1 | 当轴的故障检测逻辑检测到故障时立即进入该状态 |
| 2 | 当轴无故障且MC_Power.Enable=OFF时 |

| 转换 | 转换条件 |
| --- | --- |
| 3 | 当调用MC_Reset复位轴故障且MC_Power.Status=FASLE时 |
| 4 | 当调用MC_Reset复位轴故障且MC_Power.Status=ON时 |
| 5 | 当MC_Power.Enable=ON且MC_Power.Status=ON时 |
| 6 | 当MC_Stop(MC_ImmediateStop).Done=ON且MC_Stop(MC_ImmediateStop).Execute=OFF时 |

# 22.5 电子凸轮操作

## 22.5.1 齿轮动作

**基本框图**




**功能描述**

齿轮动作适用的主轴和从轴类型如下所示：

- 主轴：总线伺服轴、本地脉冲轴和本地编码器轴、总线编码器轴。
- 从轴：总线伺服轴和本地脉冲轴。

齿轮动作通过MC_GearIn（齿轮动作开始）指令开始，通过MC_GearOut（齿轮动作解除） 指令或MC_Stop（强制停止）指令解除同步。

开始动作后，从轴以主轴速度乘以齿轮比得到的速度为目标速度，进行加减速动作。

达到目标速度之前称为Catching phase（追赶中），达到后称为InGear phase（齿轮同步中）。

齿轮动作通过设定主轴和从轴间的齿轮比来执行。

齿轮比为正数时，Slave（从轴）沿Master（主轴） 的同方向移动；为负数时，Slave(（从轴）沿Master（主轴）的反方向移动。

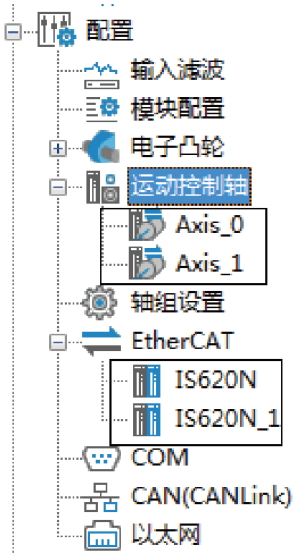
详细功能请参考指令手册中“电子凸轮指令”部分中的MC_GearIn指令。

### 示例

> **说明**
>
> 新建两个总线伺服轴，第二个轴按照1:1的齿轮比跟随第一个轴进行齿轮动作。

**操作步骤**

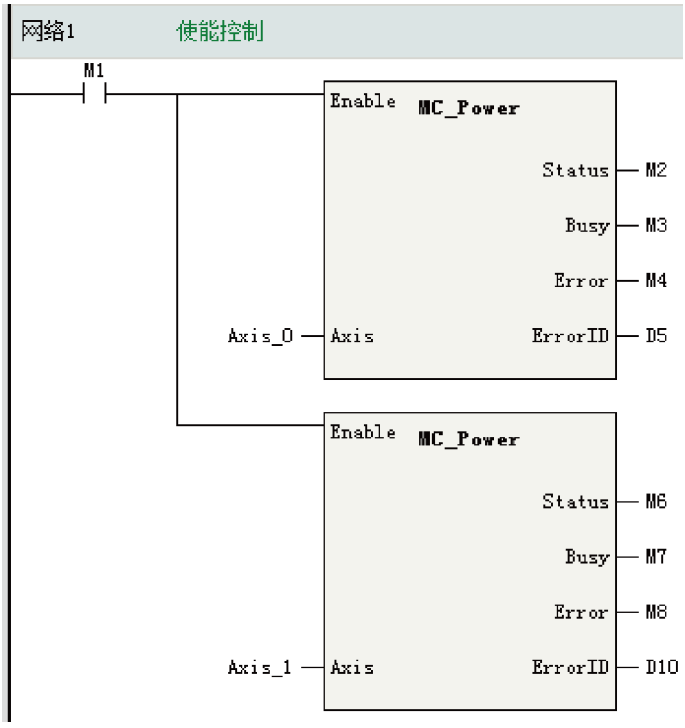
1. 新建工程，建立两个总线伺服轴，一个作为主轴，一个作为从轴。



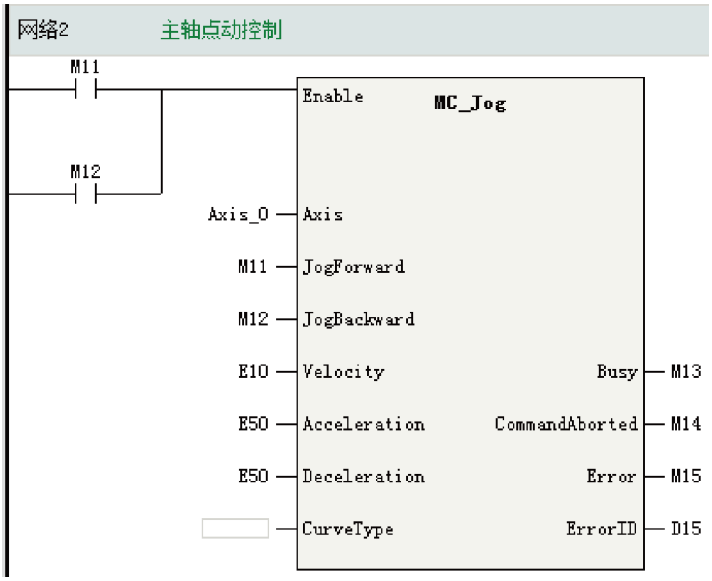

两个总线伺服轴中，Axis_0作为主轴，Axis_1作为从轴。

两个伺服驱动器中，IS620N绑定Axis_0，IS620_1绑定Axis_1。

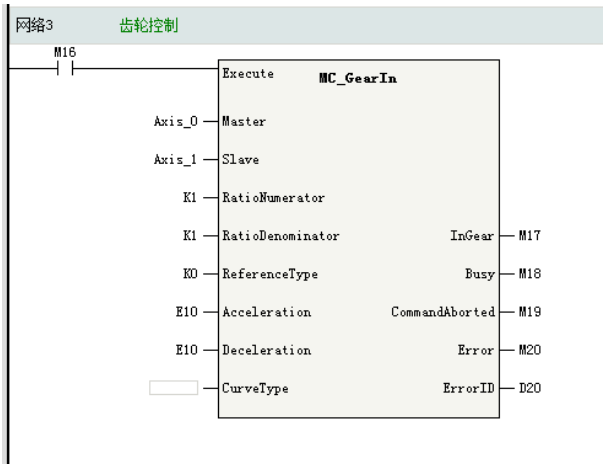
2. 调用MC_Power指令来控制主轴和从轴的使能。



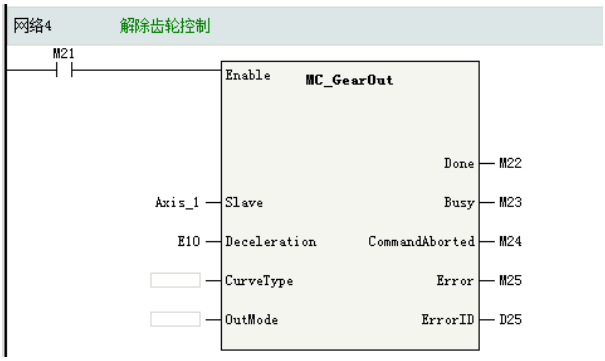

3. 调用MC_Jog指令控制主轴的正反向运动。




4. 调用MC_GearIn指令执行齿轮操作，齿轮比设置为1:1。



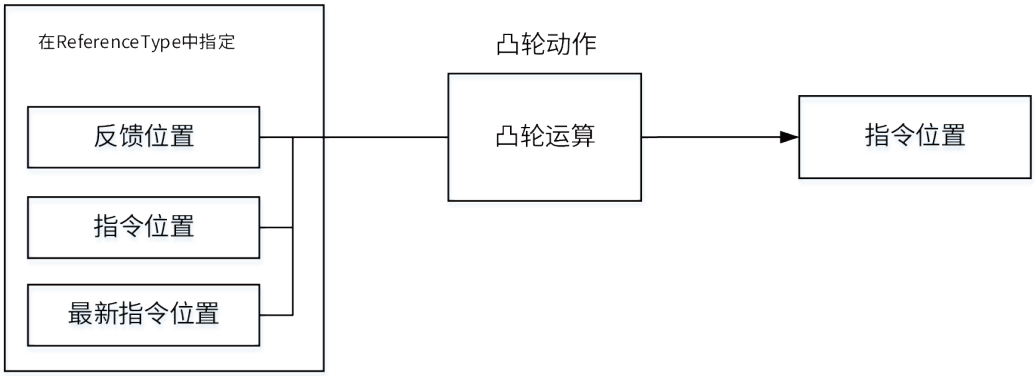

5. 调用MC_GearOut指令解除齿轮操作。




## 22.5.2 凸轮动作

凸轮动作是指从轴根据凸轮表与主轴位置同步进行动作 。

### 基本框图



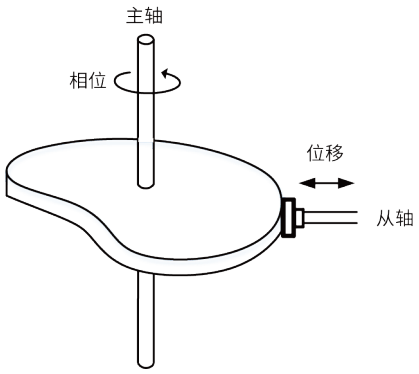

### 功能描述

凸轮动作适用的主轴和从轴类型如下所示：

- 主轴：总线伺服轴、本地脉冲轴、本地编码器轴和总线编码器轴。
- 从轴：总线伺服轴或本地脉冲轴。

通过MC_CamIn(（凸轮动作开始）指令开始凸轮动作或者更换凸轮表，通过MC_CamOut（凸轮动作解除） 指令或MC_Stop(（强制停止）指令解除凸轮动作。

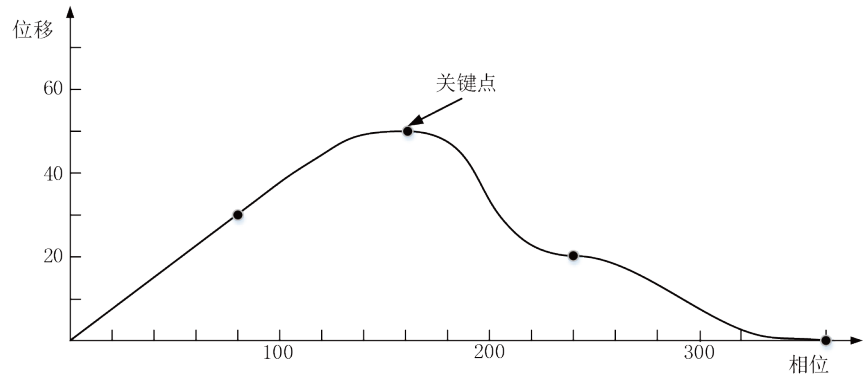
典型的凸轮结构如下图所示，主轴做周期性的旋转动作，从轴在主轴的控制下则沿着一个方向做往复运动。




电子凸轮正是模仿这种结构，选择一个轴（总线伺服轴、本地脉冲轴、本地编码器轴或总线编码器轴）当做主轴，选择一个轴（总线伺服轴或者本地脉冲轴）当做从轴，两者在设定好的凸轮曲线下做同步运动。

### 凸轮曲线

凸轮曲线是一个二维坐标系，其中横坐标表示主轴的相位，纵坐标表示从轴的位移。在坐标系中设置一些关键点，每两个关键点之间用设定的曲线（如直线或者5次曲线）连接，便构成了凸轮曲线。



凸轮表

| | 相位 | 位移 |
|---|---|---|
| 起点 | 0 | 0 |
| | 80 | 30 |
| | 160 | 50 |
| | 240 | 20 |
| 终点 | 360 | 0 |

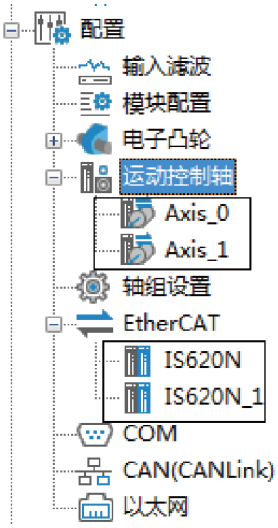
详细功能请参考指令手册中“电子凸轮指令”部分中的MC_CamIn和MC_CamOut指令。

## 示例

> **说明**
>
> 伺服轴，Axis_0作为凸轮主轴，Axis_1作为凸轮从轴跟随Axis_0执行凸轮动作。

**操作步骤**

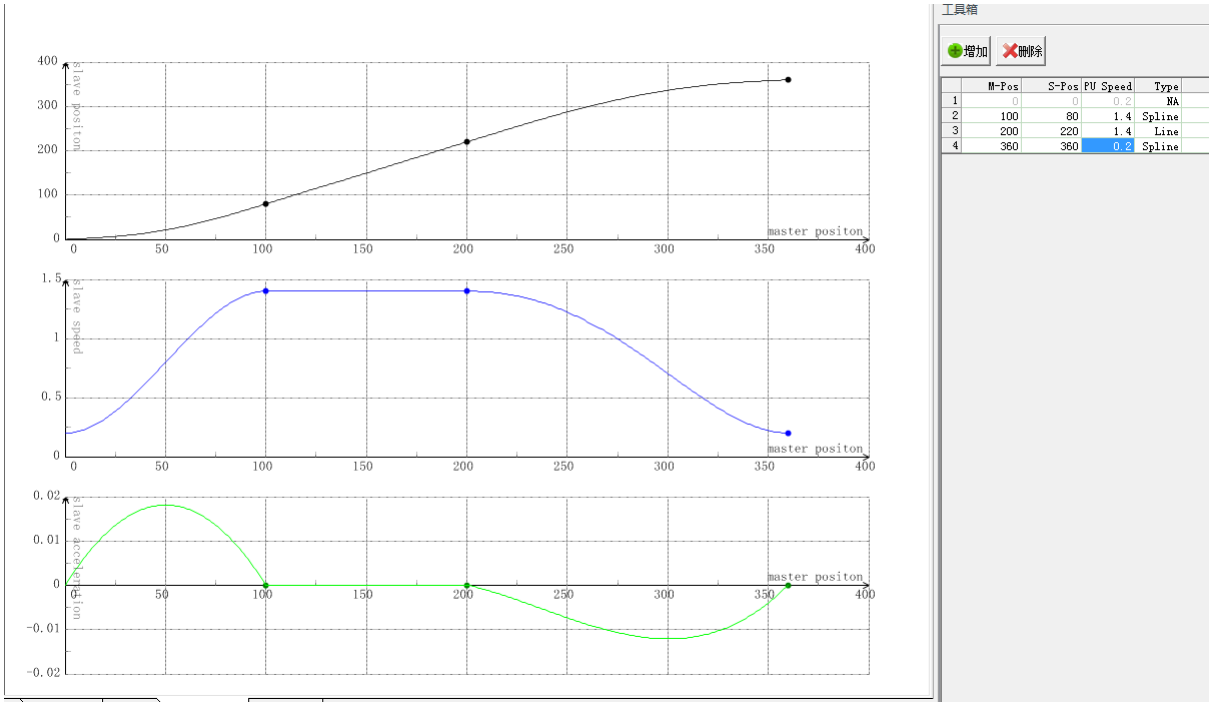
1. 新建工程，建立两个总线伺服轴，一个作为主轴，一个作为从轴。



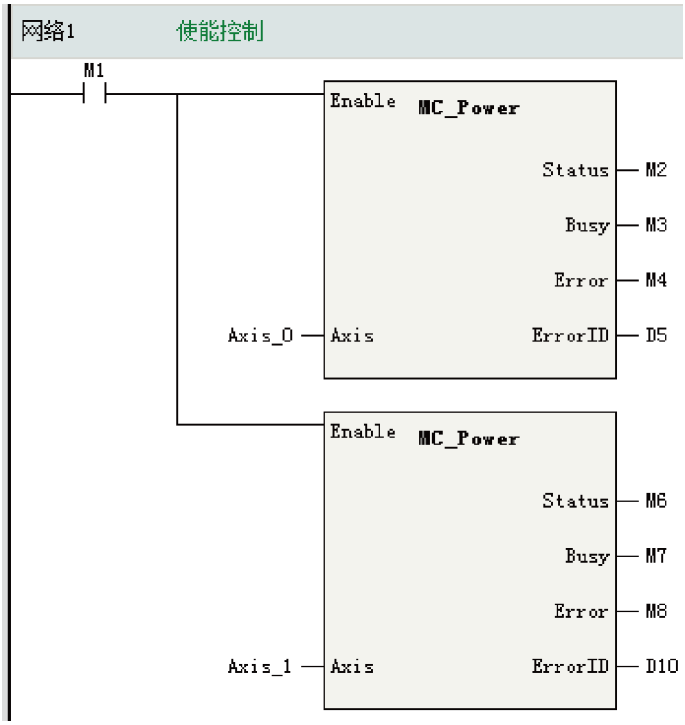

两个总线伺服轴中，Axis_0作为主轴，Axis_1作为从轴。

两个伺服驱动器中，IS620N绑定Axis_0，IS620_1绑定Axis_1。

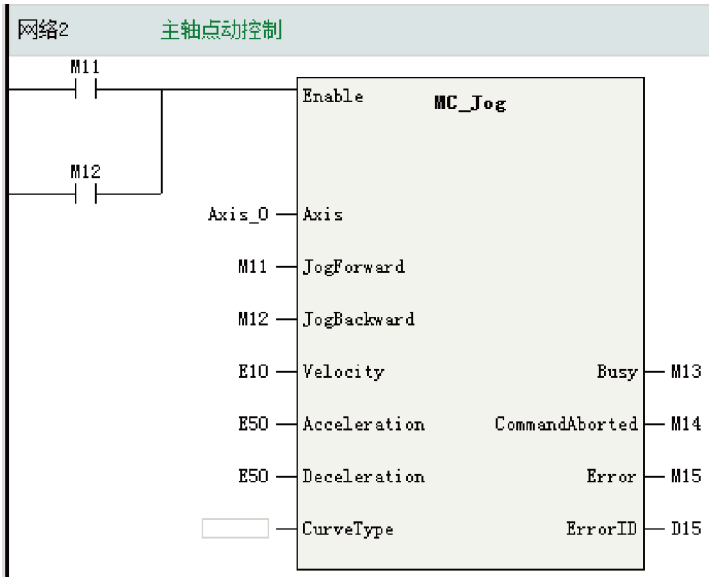
2. 新建凸轮表。




3. 调用MC_Power指令来控制主轴和从轴的使能。

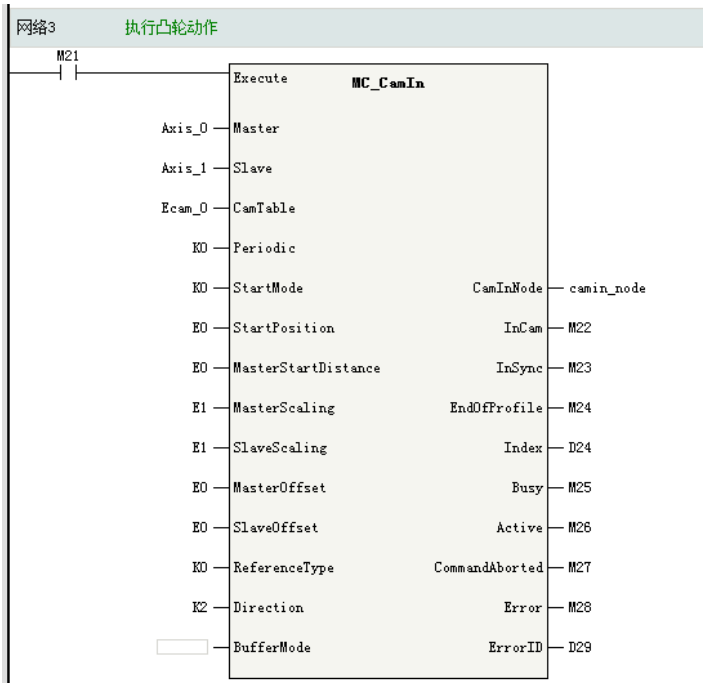



4. 调用MC_Jog指令控制主轴的正反向运动。

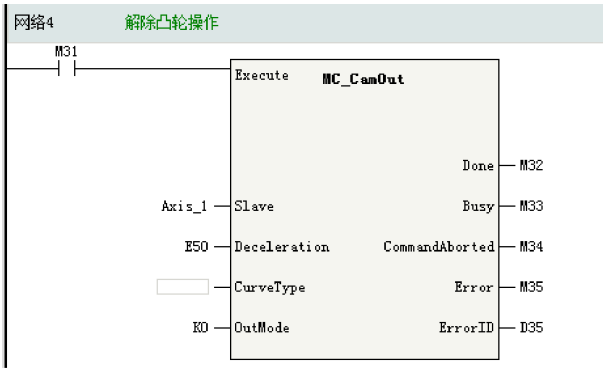



5. 调用MC_CamIn指令执行凸轮动作。

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 | 软元件地址 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | camin_node | _sMC_CAMIN | ... | 不保持 | | | nBitLen:224 |
| 2 | | | | | | | |




6. 调用MC_CamOut解除凸轮动作。



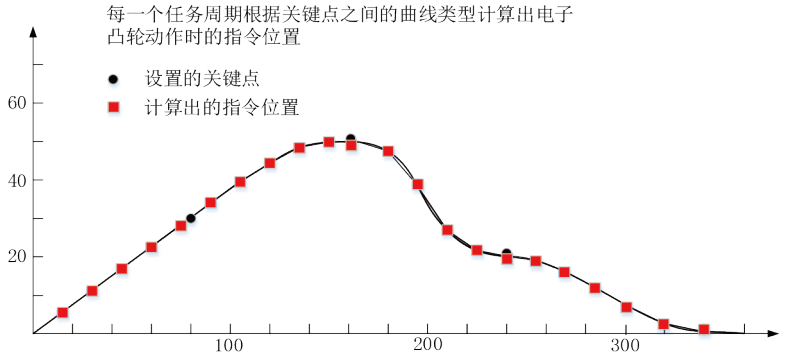
# 22.5.3 凸轮表

## 22.5.3.1 凸轮表简介

在凸轮功能模块中，将由主轴相位和从轴位移组成的一对数据定义为凸轮数据，将多个凸轮数据的组合定义为凸轮表 。
凸轮表中的凸轮数据的相位和位移值表示为从起点“0.0”开始的相对量。
凸轮动作中，根据主轴相位和设定的曲线类型计算出从轴的位移，从而控制从轴的动作。
通过AutoShop 的凸轮编辑器创建凸轮表后，还可通过用户程序变更凸轮表内的凸轮数据。

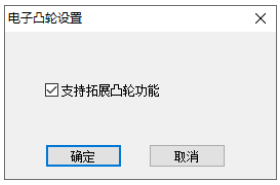
凸轮表

| | 相位 | 位移 |
|---|---|---|
| 起点 | 0 | 0 |
| | 80 | 30 |
| | 160 | 50 |
| | 240 | 20 |
| 终点 | 360 | 0 |




## 22.5.3.2 凸轮表规格

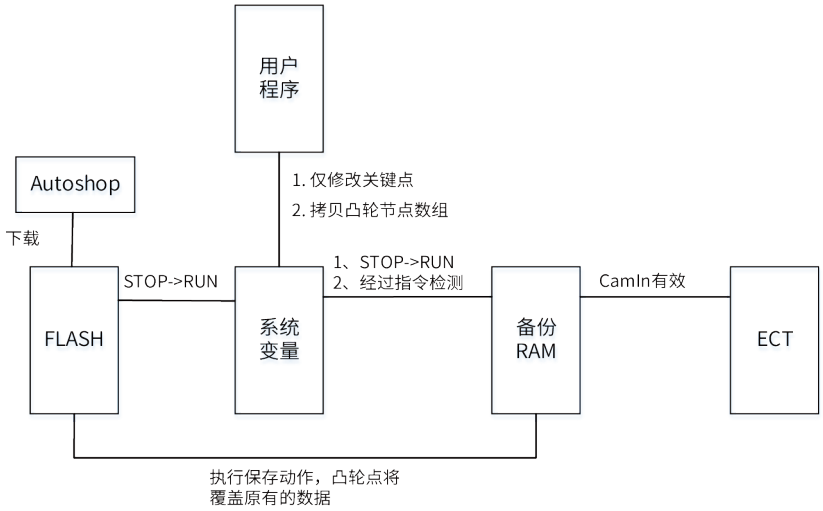
用户创建凸轮表时，需遵循以下规格。

| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 每个凸轮表支持的凸轮关键点总数 | 361个 |
| 支持的凸轮表的总数量 | • 未开启拓展凸轮设置支持16个<br>• 开启拓展凸轮设置支持32个<br>在菜单栏选择“文件>电子凸轮设置”，在“电子凸轮设置”弹框中进行勾选设置。<br>  |
| PLC中允许同时执行的凸轮运动数量 | • Easy523：32个<br>• Easy522/Easy502：16个<br>• 其余型号：8个 |
| 凸轮动作中凸轮表切换的规则 | 调用MC_CamIn指令切换凸轮表，并在下一个凸轮周期生效。 |
| 凸轮数据的读写 | 通过以凸轮表名称命名的全局变量查看凸轮表的状态、关键点的数据。<br>可以直接修改凸轮表中凸轮关键点的数据，然后通过MC_GenerateCamTable指令生效，并在下一个凸轮周期按照新的凸轮表动作。 |
| 凸轮表的保存 | 可以将修改后的凸轮表通过MC_SaveCamTable指令保存到PLC的非易失性存储器中。 |

> **说明**
>
> Easy523机型支持32个凸轮表功能支持版本：
>
> - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上

### 22.5.3.3 凸轮表数据流

凸轮表的数据执行流程如下图所示：

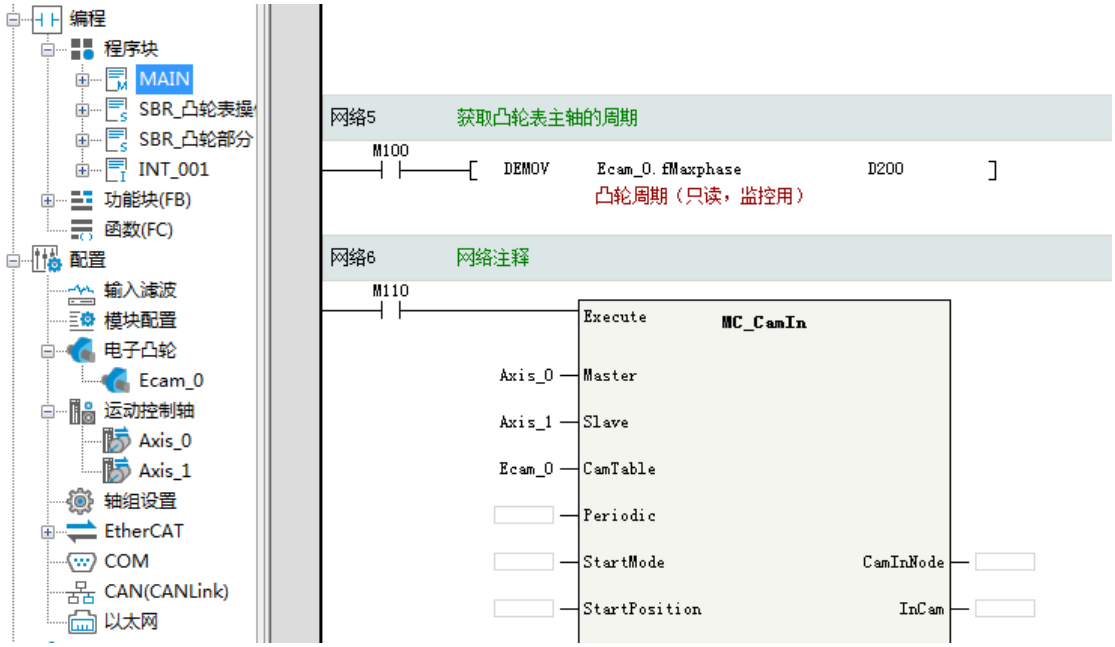



数据流说明

1. 通过后台将凸轮曲线下载到非易失性存储区。
2. 通过后台将非易失性存储区的凸轮表文件上载上来。
3. 非易失性存储区的凸轮表在下载完成后由停止切换到运行时，加载到凸轮表系统变量中，并初始化到备份区。
4. 用户区的凸轮表会在MC_CamIn执行开始时或在一个凸轮运动循环完成后更新到EtherCAT内存区，之后EtherCAT将按照新的凸轮节点进行执行。
5. 用户程序可通过程序修改系统变量中的凸轮表关键点或拷贝一个新的凸轮节点数组到既存凸轮表中，并通过MC_GenerateCamTable指令将修改后的凸轮表拷贝到备份RAM中。
6. 通过用户程序修改或新建的的凸轮关键点需调用MC_GenerateCamTable检查凸轮表的合理性。
7. 调用MC_SaveCamTable将备份区的凸轮表写入非易失性存储区。

### 22.5.3.4 创建凸轮表

凸轮表变量只能通过后台创建，后台每添加一个凸轮表，默认创建一个凸轮表变量。凸轮表变量的名称就是组态中凸轮表的名称，可以通过该变量获取凸轮表的状态，并作为凸轮指令的输入参数。



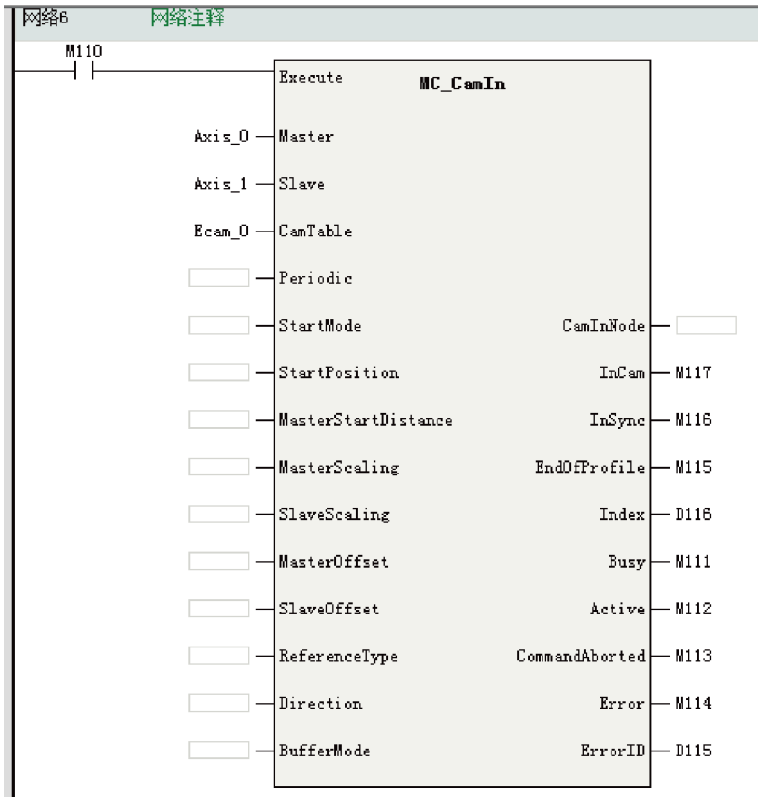

## 22.5.3.5 切换凸轮表

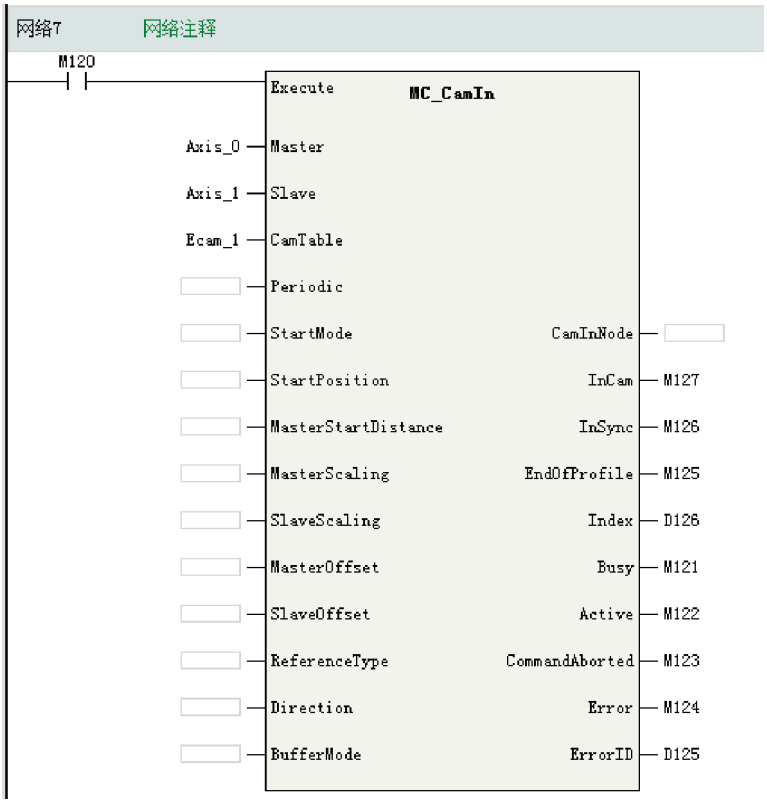
在凸轮的执行过程中，可以通过触发MC_CamIn指令更换凸轮表，触发后该凸轮表处于缓冲状态，缓冲的凸轮表会在下一个凸轮周期生效 。

需要注意的是，仅支持缓冲一个凸轮表，如果连续重复多条MC_CamIn指令，则先触发的凸轮表会被后触发的凸轮表覆盖掉。

如下两条指令所示：

- 先触发M110，指令检测到凸轮参数设置正确后M111（Busy）输出有效，Axis_1按照凸轮表Ecam_0设定的曲线开始运动，M112（Active）输出有效。在一个凸轮周期执行完成之前触发M120，则凸轮表Ecam_1处于缓冲状态，M121（Busy）输出有效。
- 当Axis_1执行完成第一个凸轮周期后，第一个凸轮指令被打断，M113（CommandAborted）输出有效，Axis_1按照Ecam_1设定的凸轮曲线开始运动，M122（Active）输出有效。






## 22.5.3.6 修改凸轮数据

凸轮数据可通过三种途径进行修改，分别如下：

1. 通过PLC程序修改凸轮表内凸轮节点数组内的值，并通过MC_GenerateCamTable指令生效，在下一个凸轮周期开始按照新的凸轮节点执行。

凸轮节点数组A

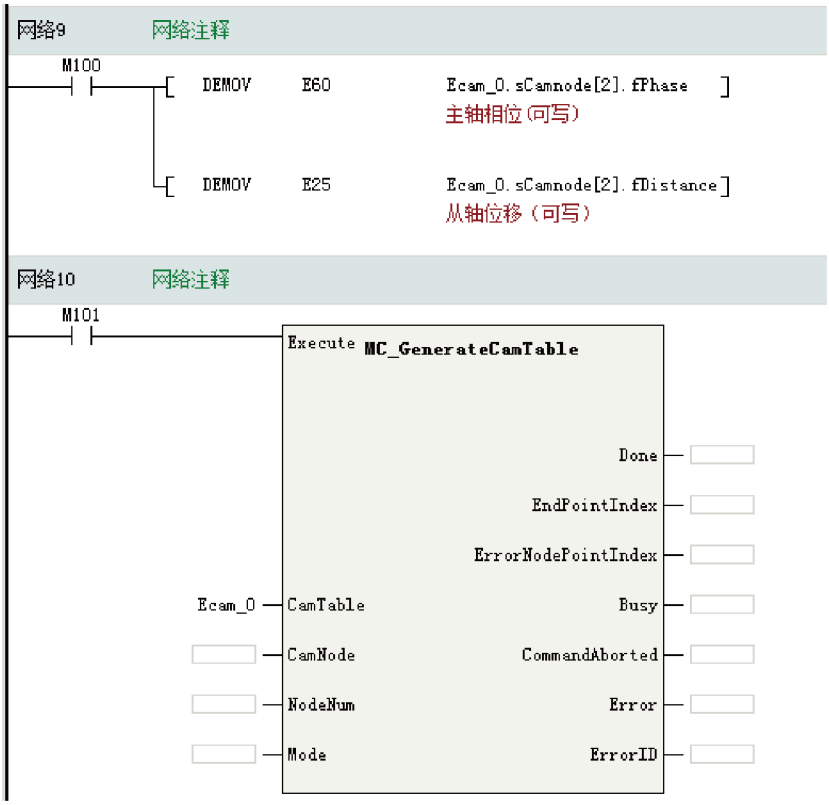
| | 相位 | 位移 |
|---|---|---|
| 起点 | 0 | 0 |
| | 40 | 30 |
| | 80 | 50 |
| | 120 | 20 |
| 终点 | 160 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |

仅修改关键点

凸轮节点数组A

| | 相位 | 位移 |
|---|---|---|
| 起点 | 0 | 0 |
| | 40 | 30 |
| | 60 | 25 |
| | 120 | 20 |
| 终点 | 160 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |

程序示例如下：




2. 修改凸轮表关键点的数量，并通过MC_GenerateCamTable指令生效，在下一个凸轮周期开始按照新的凸轮节点执行。

凸轮节点数组A

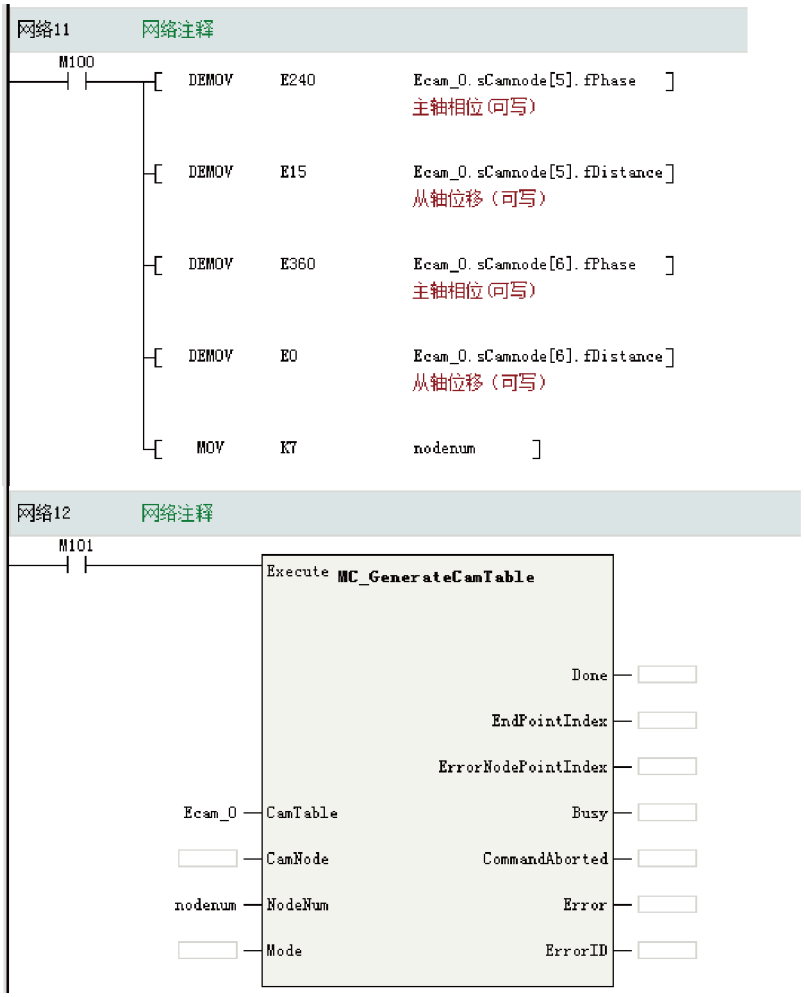
| | 相位 | 位移 |
|---|---|---|
| 起点 | 0 | 0 |
| | 40 | 30 |
| | 80 | 50 |
| | 120 | 20 |
| 终点 | 160 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |

新增关键点

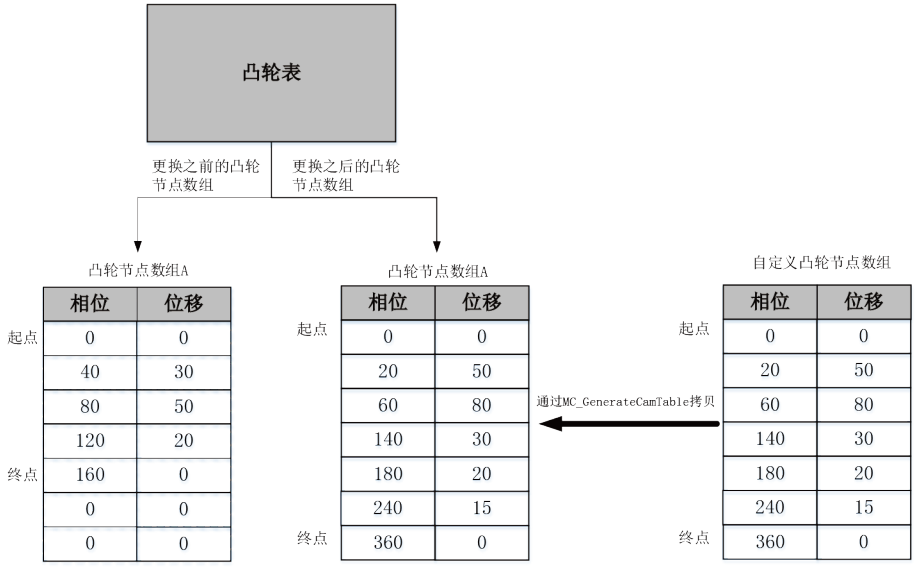
凸轮节点数组A

| | 相位 | 位移 |
|---|---|---|
| 起点 | 0 | 0 |
| | 40 | 30 |
| | 80 | 50 |
| | 120 | 20 |
| | 160 | 0 |
| | 240 | 15 |
| 终点 | 360 | 0 |

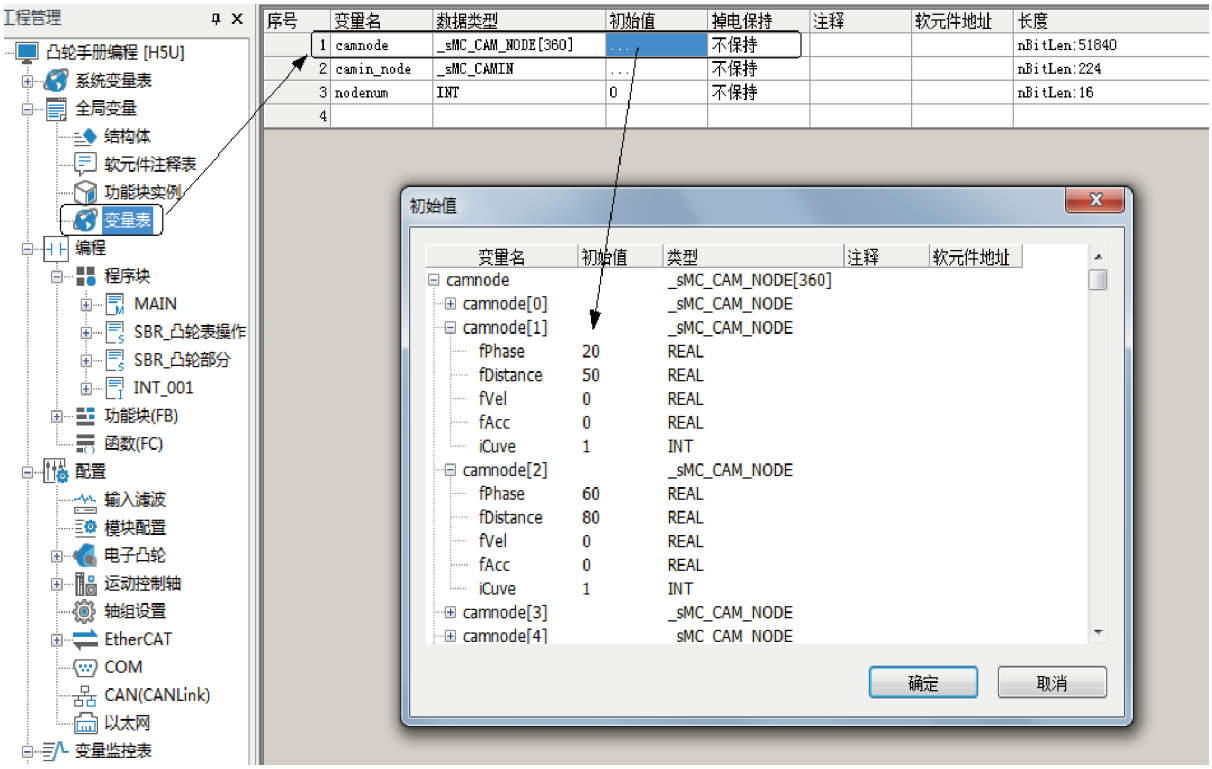
程序示例如下：

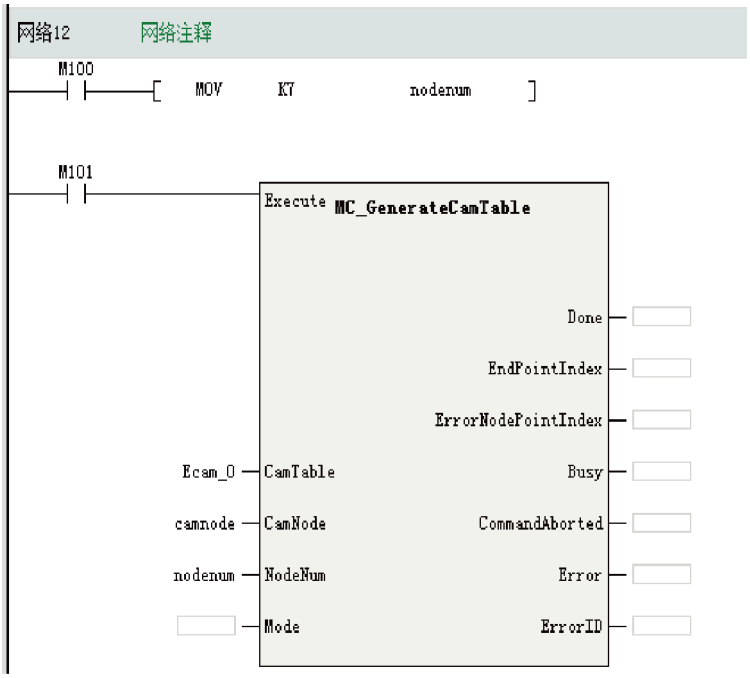



3. 通过PLC程序创建一个全新的凸轮节点数组，通过MC_GenerateCamTable指令将该凸轮节点数组内的值拷贝到凸轮表中，并在下一个凸轮周期开始执行。



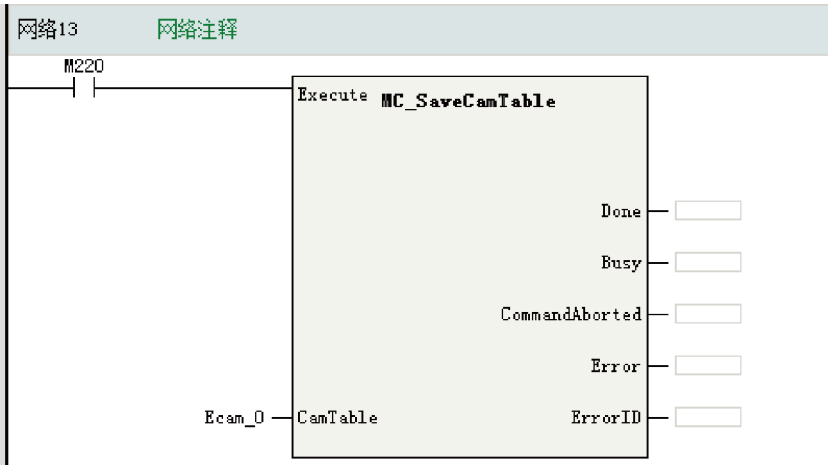

程序示例如下：




## 22.5.3.7 保存凸轮表

通过MC_SaveCamTable指令可以将修改过的凸轮表写入非易失性存储空间 。

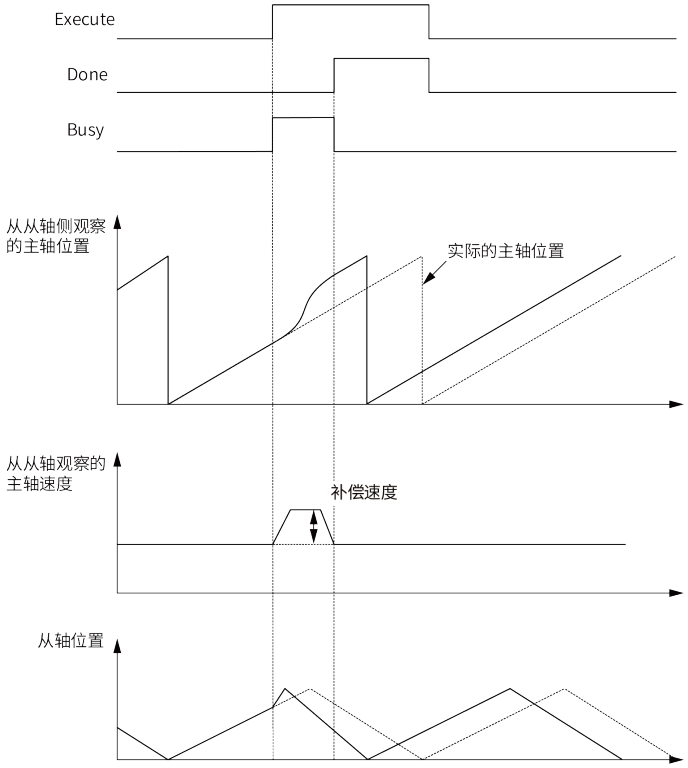



## 22.5.4 主轴相位补偿

对动作中的指令执行主轴( 从从轴观察) 的相位补偿的功能 。

通过启动MC_Phasing( 主轴相对值相位补偿) 指令，可对同步控制指令进行相位补偿。

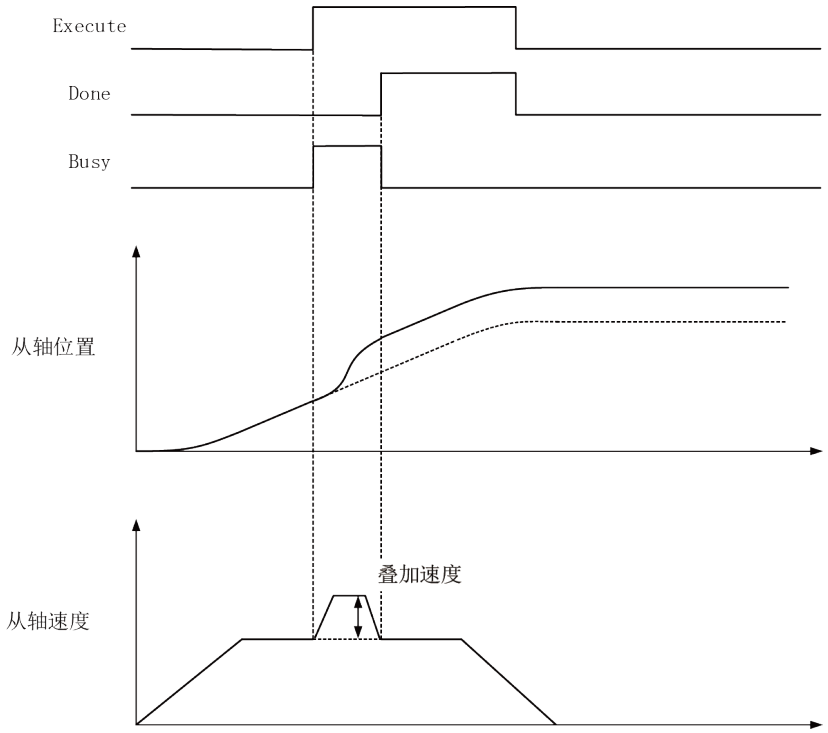
MC_Phasing( 主轴相对值相位补偿) 指令可指定相位补偿量、目标速度、加速度、减速度等参数。




## 22.5.5 运动叠加

通过调用MC_MoveSuperImposed指令实现对运动控制轴的运动叠加功能。

MC_MoveSuperImposed ( 运动叠加) 指令可指定位移补偿量、目标速度、加速度、减速度等参数。




## 22.5.6 单轴配置参数在凸轮或齿轮中的处理方式

单轴配置参数在凸轮/齿轮中的处理方式如下表所示。

| 参数 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 齿轮比设置 | 凸轮和齿轮的主从轴支持齿轮比修改，需要在各自的“单位换算设置”界面设置。 |
| 编码器模式选择 | 凸轮和齿轮的主从轴支持驱动器的编码器模式设置，可以设置增量和绝对两种模式，需要在各自的”模式/参数设置”界面设置。 |
| 环形线性模式设置 | 凸轮和齿轮的主从轴支持线性模式和环形模式两种，需要在各自的”模式/参数设置”界面设置。 |
| 限位处理 | 凸轮和齿轮的从轴在线性模式下支持软件限位，不支持限位减速度，遇限位后立即停机。<br>凸轮和齿轮的从轴在线性模式和环形模式下均支持硬限位，遇到硬限位后立即停机。 |
| 轴故障减速度 | 当指令参数异常等导致的从轴进入故障状态时，从轴按照轴故障减速度设置的减速度值进行减速，然后进入故障停机状态。 |
| 跟随误差 | 凸轮和齿轮运行过程中的从轴支持跟随误差。 |
| 速度限制 | 凸轮和齿轮相关的指令不受配置参数中最大速度的限制。 |
| 加速度限制 | MC_CamOut指令的减速度受从轴配置参数中最大加速度的限制，超过设定值指令报错，轴进入故障停机状态。<br>MC_GearIn指令的加速度和减速度受从轴配置参数中最大加速度的限制，超过设定值指令报错，轴进入故障停机状态。<br>MC_GearOut指令的减速度受从轴配置参数中最大减速度的限制，超过设定值指令报错，轴进入故障停机状态。 |
| 扭矩限制 | 仅将扭矩限制值作为启动参数写入伺服驱动器中，由伺服驱动器自行限制。 |

# 23 离线调试

## 23.1 概述

> **注意**
>
> AutoShop V4.2.0.0及以上版本支持离线调试功能。

用户可通过该功能实现程序的逻辑功能、运动控制功能及通信功能的调试。

离线调试包含运动控制轴、模块组态、通信、在线修改等功能，带有状态显示界面，方便监控PLC和模块IO通道的实时状态；同时，离线调试功能还可配合IT7000的在线仿真功能进行无实物调试，使调试更加方便。

离线调试下支持和不支持功能如下表所示。

| 支持/不支持功能 | 功能分类 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 支持功能 | 程序 | 支持主程序、子程序、FB/FC |
| | | 支持“定时中断”子程序 |
| | | 支持在线修改 |
| | 运动控制 | 支持本地脉冲轴、EtherCAT总线伺服轴 |
| | | 支持本地编码器轴，使用内部时钟信号模拟 |
| | 通信 | 支持串口通信配置，支持Modbus RTU/ASC主从站协议<br>注意：<br>◦ 多串口机型支持COM0，COM2和COM3同时仿真，分别对应PC设备管理器中的COM9、COM16和COM17串口实体设备。<br>◦ 只有当PC串口具备COM9、COM16或COM17的设备时，离线调试的串口通信才能生效，AutoShop工程树COM图标才能正常显示连接、掉线、停止运行。<br>◦ 插入USB转RS232/485串口线后，可以在设备管理器内将其COM号修改为COM9、COM16或COM17。 |
| | | 支持以太网ModbusTCP协议，以太网TCP/UDP协议和EtherNet/IP协议/OPC UA协议 |
| | | 支持与HMI进行在线仿真，通过指定端口建立通信，通信变量表由后台生成导入给HMI，监控对象包括所有元件和自定义变量 |
| | 指令 | 支持所有指令， HOUR、DHOUR、TWR、TRD指令除外 |
| | 扩展 | 扩展模块IO、本地DIDO，功能虚拟 |
| | 其他功能 | RTC时钟，使用windows自带的时钟，不支持PLC时间设置 |
| | | 与PLC保持一致 |
| 不支持功能 | 基本 | 不支持时间设置 |
| | | 不支持“设置/修改登录PLC密码”和“删除登录PLC密码” |
| | | 编译、下载、固件升级过程中无法进入及退出离线调试 |

| 支持/不支持功能 | 功能分类 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| | 程序 | 不支持硬中断、沿中断、比较中断等功能 |
| | 运动控制 | 不支持总线编码器轴 |
| | 通信 | 不支持CANlink和CANopen |
| | | 不支持EtherCAT通信和指令 |

**说明**

- 因Windows非实时系统原因，离线调试状态下定时器与实际PLC有一定差异；涉及定时中断子程序、内部时钟信号、运动控制等扫描周期相关功能。
- 离线调试状态下，CPU和内存占有率显示的是PC机的CPU和内存占有率。
- 不支持的功能无法正常使用，但不会影响离线调试的运行，所以无需对程序进行特殊处理。

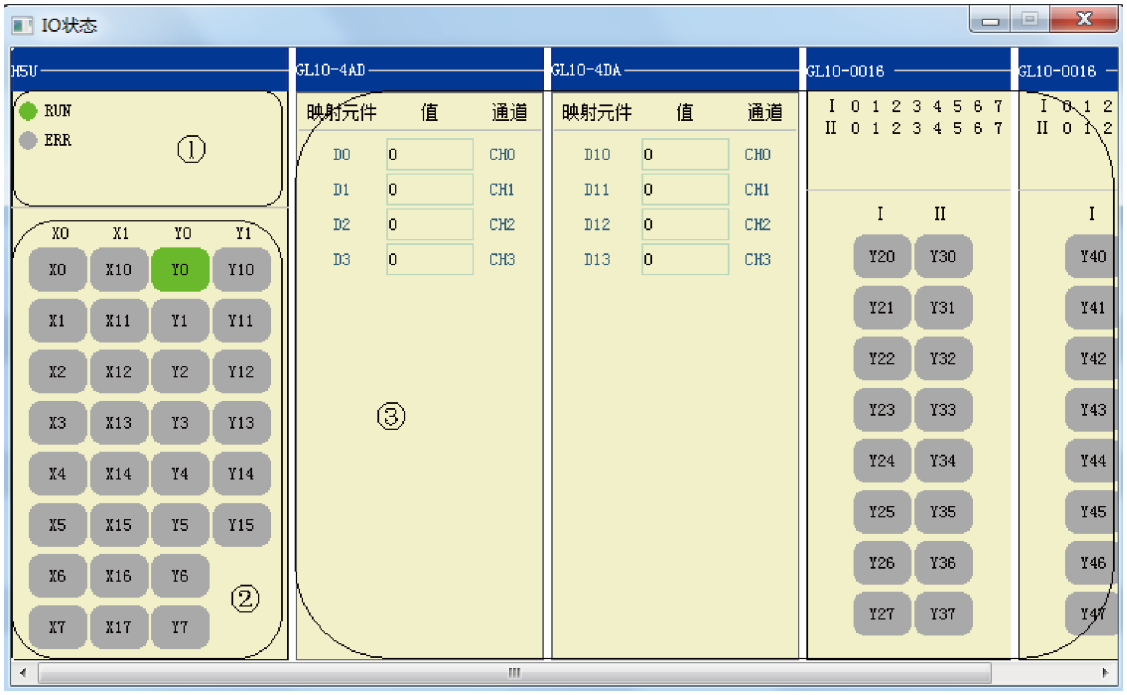
## 23.2 启动离线调试

### 前提条件

已新建或打开需要离线调试的工程。

### 操作步骤

1. 在工具栏中单击，启动离线调试器，运行当前新建或打开的PLC程序。




界面说明如下表所示。

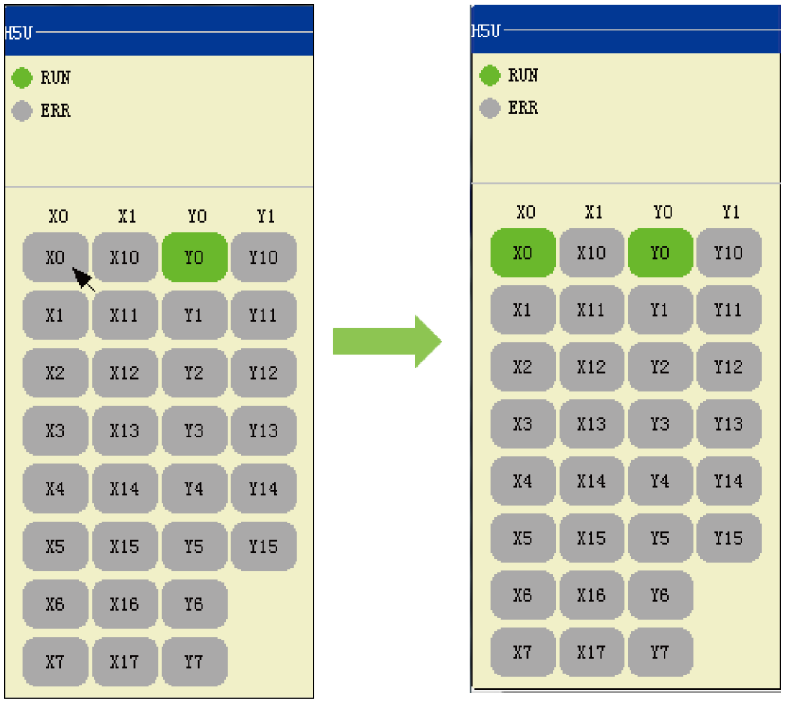
| 序号 | 说明 |
| --- | --- |
| ① | PLC运行状态 |
| ② | PLC本体IO状态，当输入输出有效时为绿色，无效时为灰色 |
| ③ | 扩展模块状态，数字量扩展模块的显示状态与本体一致，模拟量扩展模块则显示当前映射寄存器里面的值。 |

**说明**

启动离线调试后，您可进行以下操作：

- 在线监控程序运行状态，监控PLC的输入输出等
- 修改或下载PLC程序
- 在线修改程序

2. 调试数字量和模拟量端子。
   - 调试数字量端子：对于程序中没有控制的IO点，直接单击对应的IO点，切换ON/OFF状态。
     如该IO点在程序中已被控制，则根据程序的逻辑运行 。




◦ 调试模拟量端子：单击对应的数值输入框，输入模拟数值。

输入完成后，该参数会写入到对应的映射元件中 。 与数字量端子相同，当映射元件受程序控制时，则根据程序的逻辑运行 。

**说明**

由于离线调试时无法接入实际的传感器，模拟量端子离线调试需要手动键入模拟量输入值 。

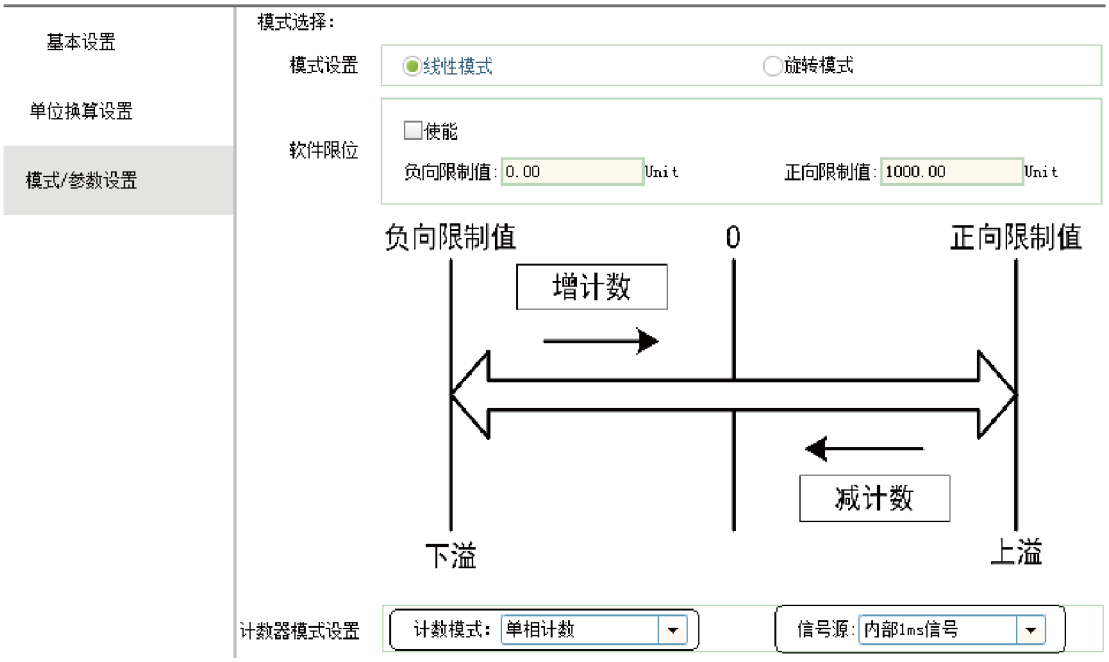
# 23.3 运动控制轴离线调试说明

**本地脉冲轴与总线伺服轴**

- 在离线调试中使用本地脉冲轴和总线伺服轴，程序无需特殊修改。
- 在离线调试中所有跟外部输入有关联的功能都无法使用，包括探针、硬件限位等。
- 使用回原指令时无需用户特殊设置，在使用时一律按照35号回原方式（即以当前位置为原点）回原。

**本地编码器轴与总线编码器轴**

- 在离线调试中使用本地编码器轴时，仅支持选择计数器模式为单相计数，信号源选择为内部时钟信号（1ms或1μs）；如选用其他模式，本地编码器轴无法启动计数。
- 在离线调试中使用本地编码器轴时，仅支持HC_Counter和HC_Preset两条指令。
- 总线编码器轴不支持在离线调试中使用。




# 23.4 仿真调试

## 23.4.1 概述

H5U或Easy系列PLC与IT7000可通过Autoshop和InoTouchPad软件的调试功能，实现无实物的仿真调试。PLC与HMI之间通过TCP监控协议进行通信，支持自定义变量，软元件的读写操作。

## 23.4.2 配置PLC端

由于PLC与HMI在实现无实物调试时，使用的是内部通信。故无需配置PLC的IP地址，只需要将PLC的变量导出为HMI监控变量表，即完成PLC侧的配置。

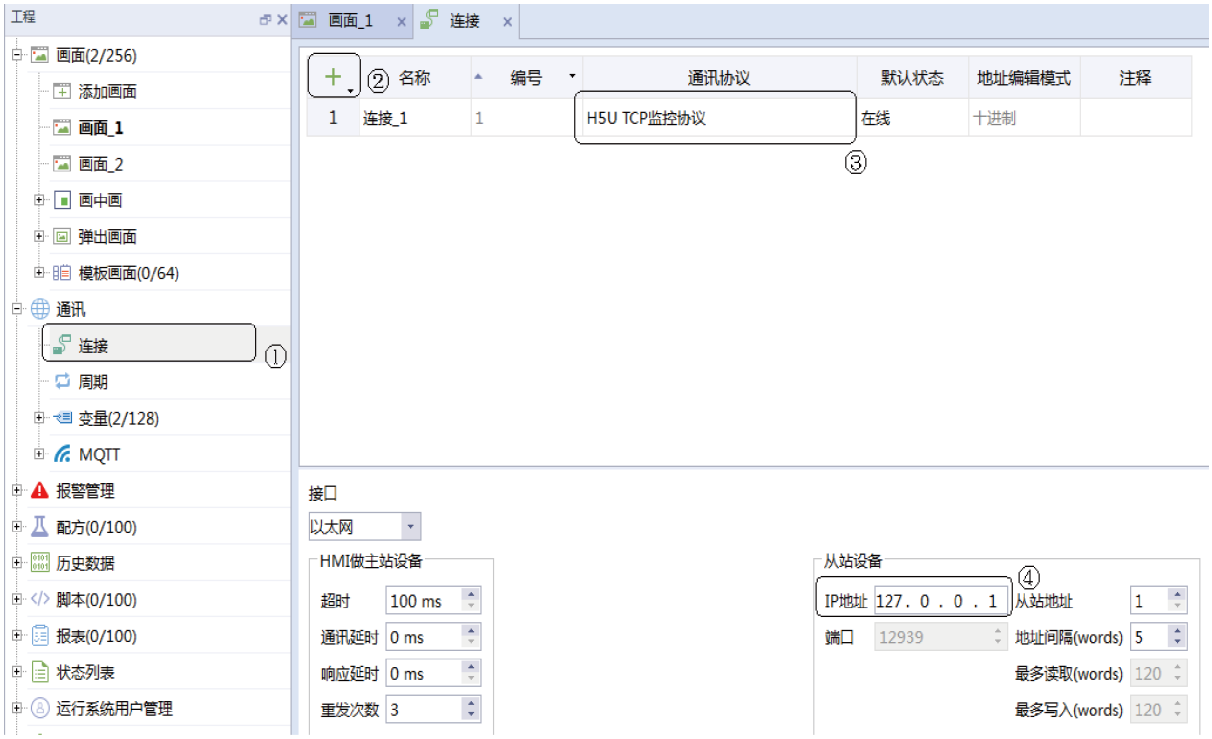
1. 编译用户程序后打开变量表，右击变量表的任意区域，在弹出的右键菜单中选择“导出HMI监控变量表”。

2. 选择保存导出文件的路径，输入文件名，单击“保存”，即可完成导出操作。

## 23.4.3 配置HMI端

使用无实物调试时，需要在HMI侧添加PLC连接，并将变量表导入，以H5U为例说明，具体的操作步骤如下：

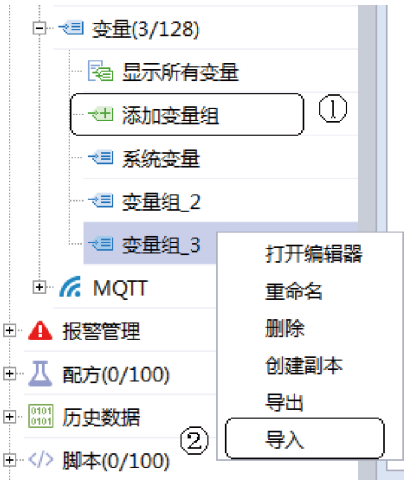
1. 新建HMI连接。
   a. 双击“连接”打开连接选项卡。
   b. 单击+，添加一个连接。
   c. “通信协议”选择为“H5U TCP监控协议”。
   d. “IP地址”填写为“127.0.0.1”。



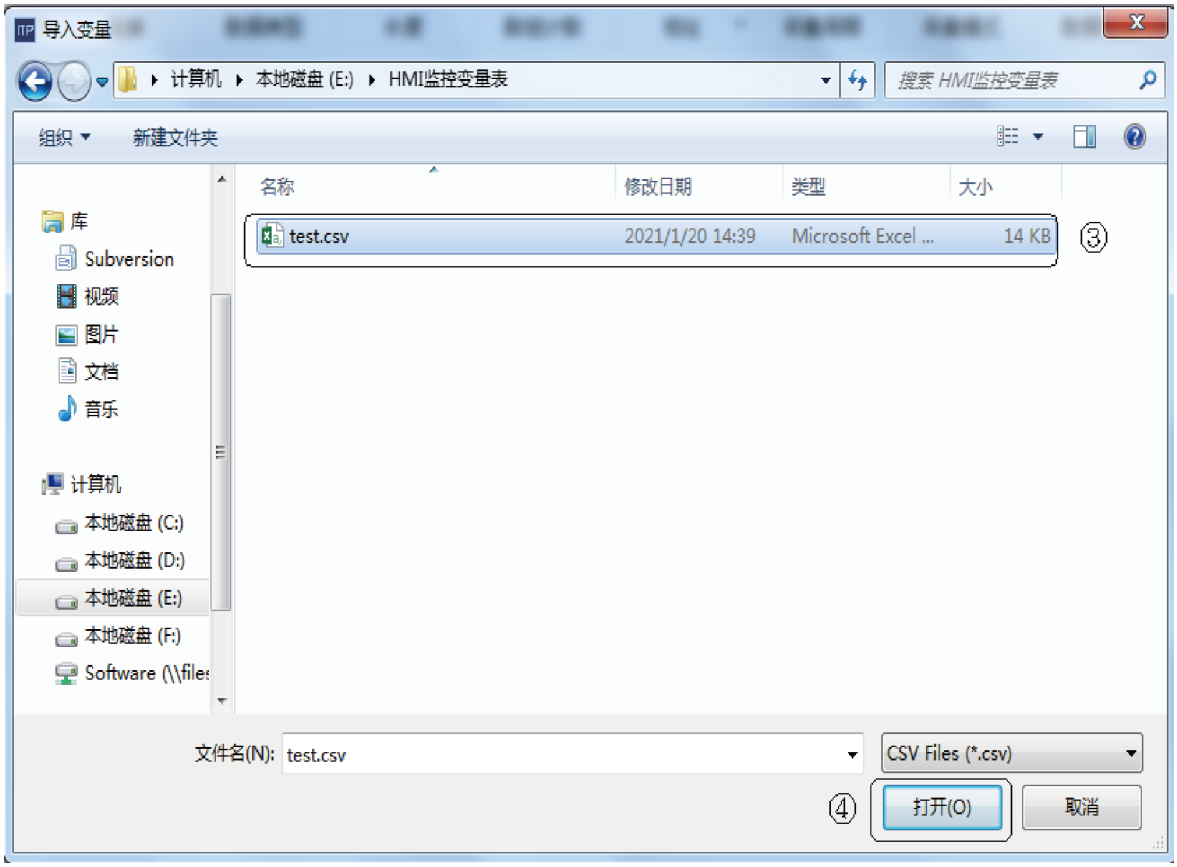

2. 导入HMI监控变量表。

a. 双击“添加变量组”，添加一个新的变量组。

b. 右键单击新建的变量组，单击“导入”。




c. 在打开的对话框选择在PLC中导出的HMI监控变量表，单击“打开”。




d. “选择设备”选择步骤1新建的HMI连接。

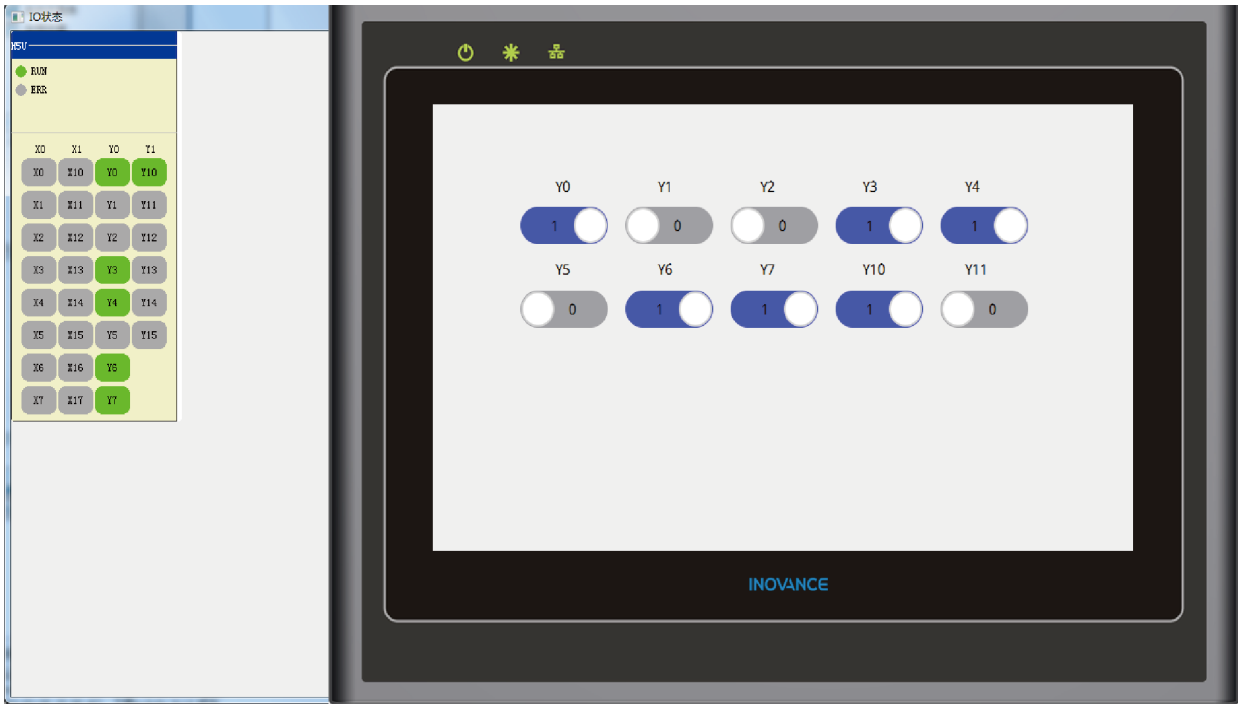
导入完成之后，变量组里会自动生成变量。

画面_1 连接 变量组_3

| | 名称 | 编号 | 连接 | 数据类型 | 长度 | 数组计数 | 地址 | 采集周期 | 采集模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xScanPos | 3 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | UB 2200000 | 1s | 循环使用 |
| 2 | xWorkpieceA... | 4 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | UB 2200001 | 1s | 循环使用 |
| 3 | xMovefeed_... | 5 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | UB 2200002 | 1s | 循环使用 |
| 4 | xMovefeed_... | 6 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | UB 2200003 | 1s | 循环使用 |
| 5 | xGripperOn | 7 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | UB 100007 | 1s | 循环使用 |
| 6 | xGripperOff | 8 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | UB 100008 | 1s | 循环使用 |
| 7 | xHardware_S... | 9 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | UB 2200007 | 1s | 循环使用 |
| 8 | xHardware_R... | 10 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | UB 2200008 | 1s | 循环使用 |
| 9 | xHardware_E... | 11 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | UB 2200009 | 1s | 循环使用 |
| 10 | AxisX.xHome... | 12 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | UB 500000 | 1s | 循环使用 |
| 11 | AxisX.xNlimit | 13 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | UB 500001 | 1s | 循环使用 |

### 23.4.4 启动调试

完成HMI、PLC的程序编辑以及导入变量表之后，即可启动AutoShop的离线调试功能和InoTouchPad的在线仿真功能进行调试。




## 23.5 EtherNet/IP离线调试

### 23.5.1 概述

AutoShop支持EtherNet/IP通信以Windows仿真版本运行，进行离线调试，适用于无PLC的情况下进行临时调试。

EtherNet/IP仿真版本与PLC具有相同的功能：

- 支持Class1、Class3和UCMM标签功能
- 支持RPI（通信周期）为5ms～50000ms（离线调试下不能保证性能，建议RPI设置≥100ms）

### 23.5.2 作为从站离线调试

#### 23.5.2.1 概述

示例要求：Easy523从站以仿真版本运行，实现与Easy523主站之间Class1标签通信。

设备示例：

| 设备类型 | 设备IP |
| --- | --- |
| Easy523从站（仿真） | 192.168.1.253 |
| Easy523主站（实物） | 192.168.1.103 |

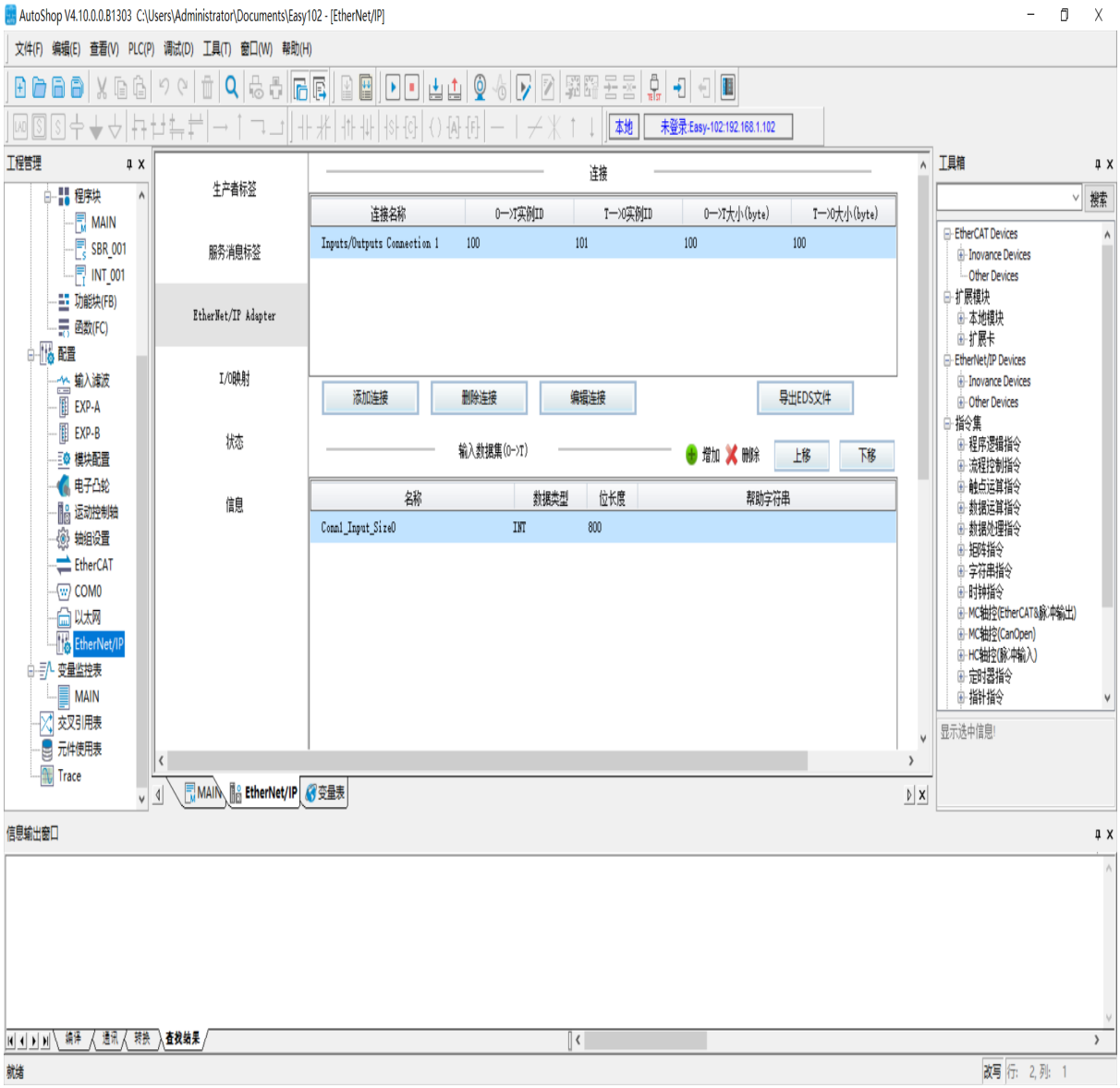
#### 23.5.2.2 配置从站（仿真）

### 前提条件

- PC中仅存在一个启动的网卡，其他活动网卡需要设置禁用。
- PC当前只运行1个EtherNet/IP仿真版本。
- 停止第三方产品的EtherNet/IP服务，确保EtherNet/IP端口44818/2222未被占用。

### 操作步骤

1. 新建工程，具体操作请参见 新建或打开工程。
2. 在左侧“工程管理”树中双击“EtherNet/IP”，再单击“EtherNet/IP Adapter”页签，进入“EtherNet/IP Adapter”界面。




3. 单击“添加连接”，数据大小默认为100字节。

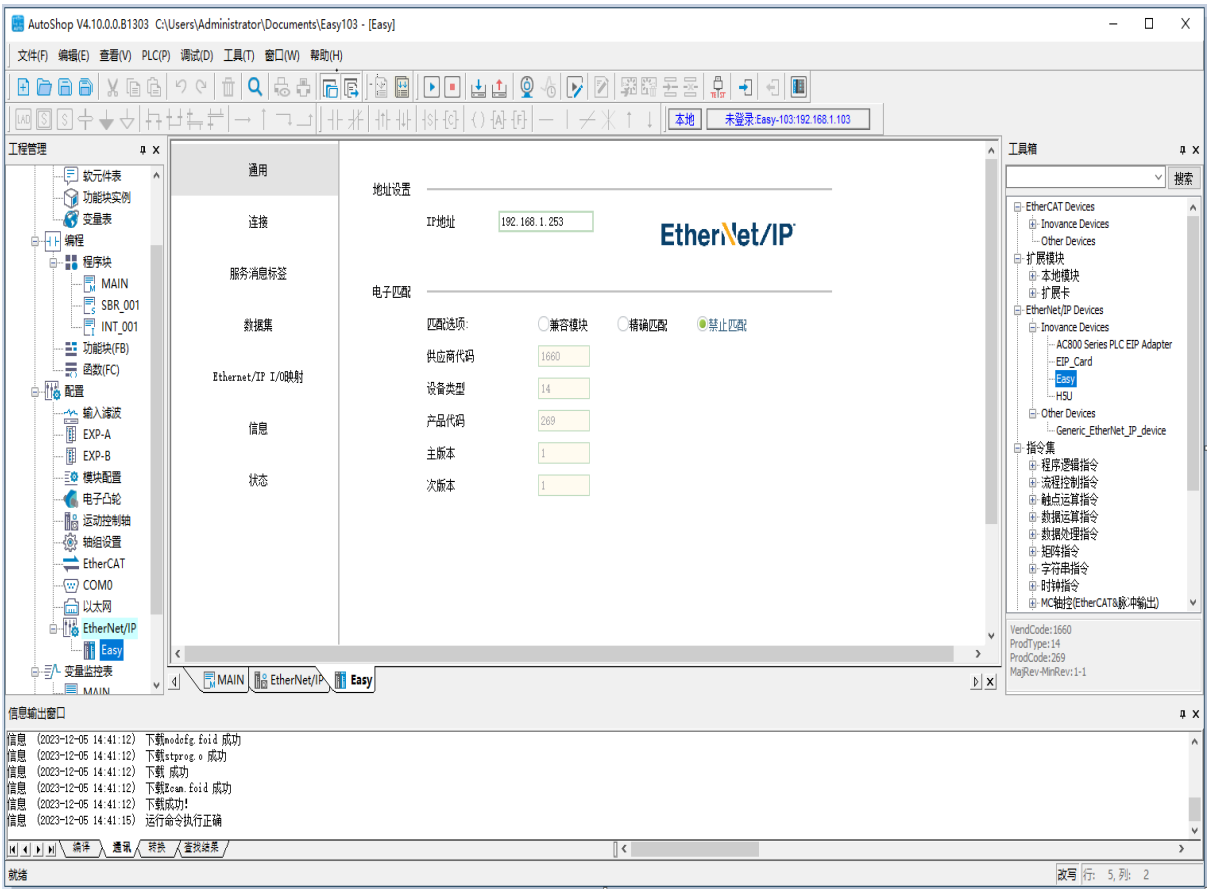
## 23.5.2.3 配置主站（实物）

### 前提条件

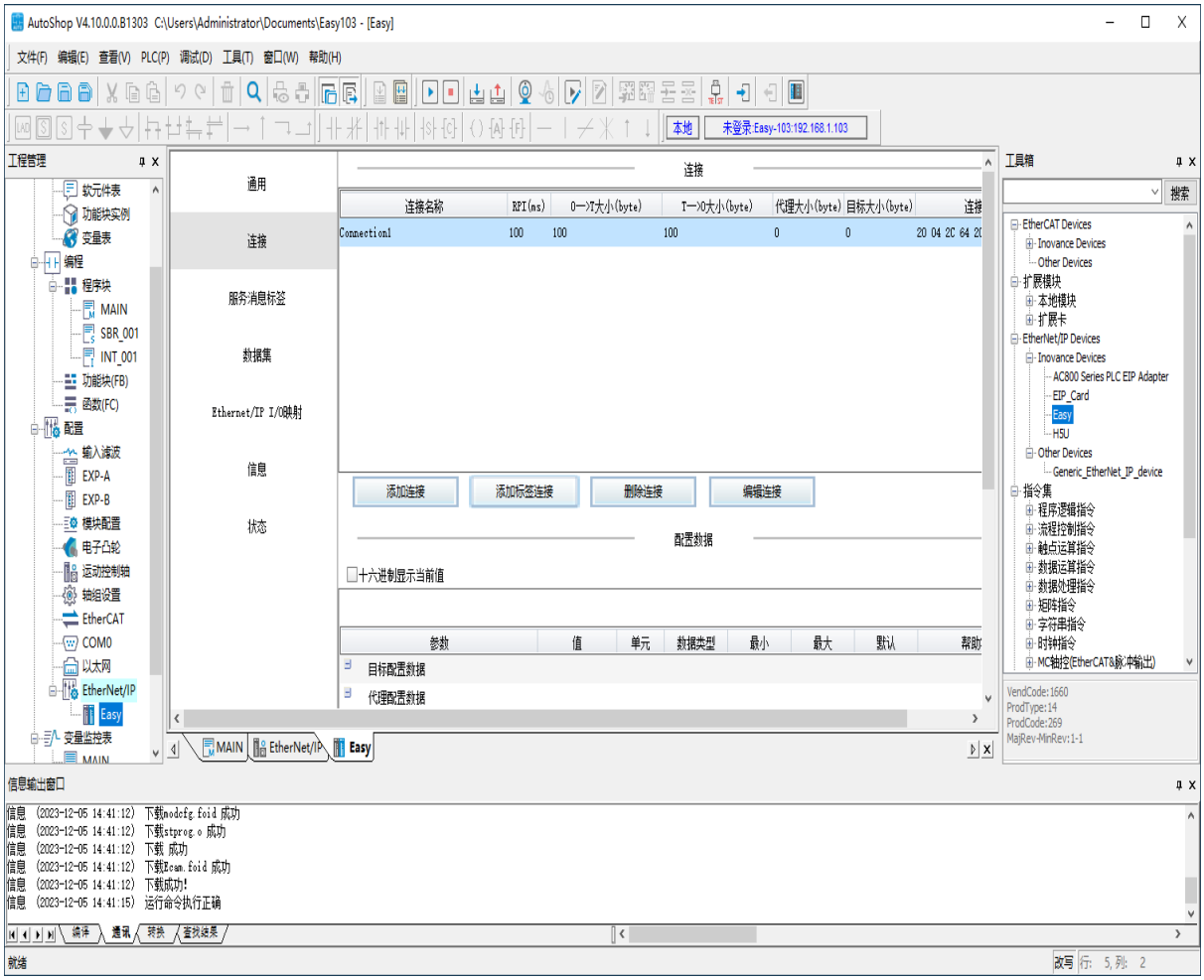
- PC与Easy523主站网络连接正常。
- Easy523从站已进入仿真状态。

### 操作步骤

1. 新建工程，具体操作请参见 新建或打开工程。
2. 添加Easy523从站。
   - 方式1：在右侧“工具箱”中展开“EtherNet/IP Devices > Inovance Devices”，双击“Easy”，添加Easy523从站。
   - 方式2：在左侧“工程管理”树中右键单击“EtherNet/IP”，选择“自动扫描”，在打开的对话框中单击“开始扫描”，扫描完成后单击“更新组态”，添加Easy523从站。
3. 双击“Easy”，进入“通用”界面。



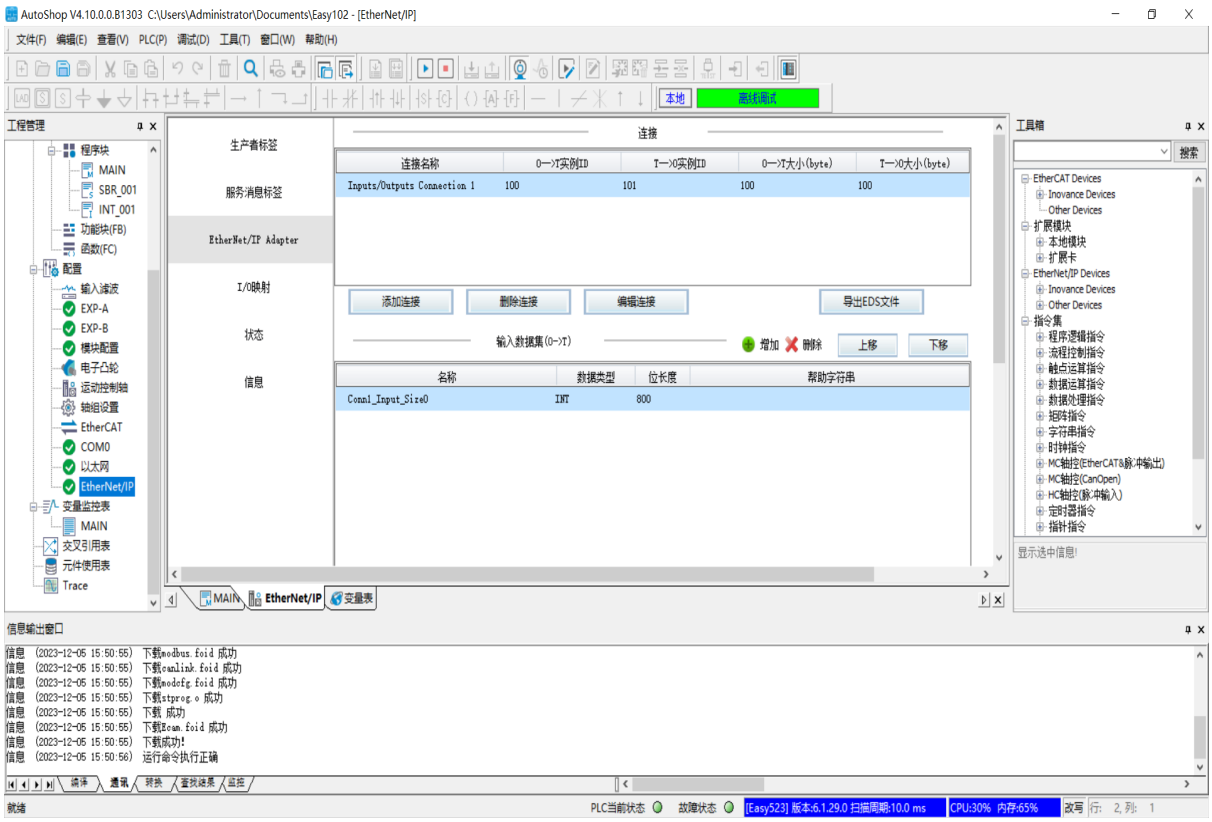

4. “IP地址”设置为Easy523从站IP地址“192.168.1.253”，电子匹配的“匹配选项”设置为“禁止匹配”。
5. 单击“连接”，再单击“添加连接”，设置RPI为100ms。




## 23.5.2.4 运行调试

### 调试从站（仿真）

1. 在工具栏单击，进入离线调试界面。

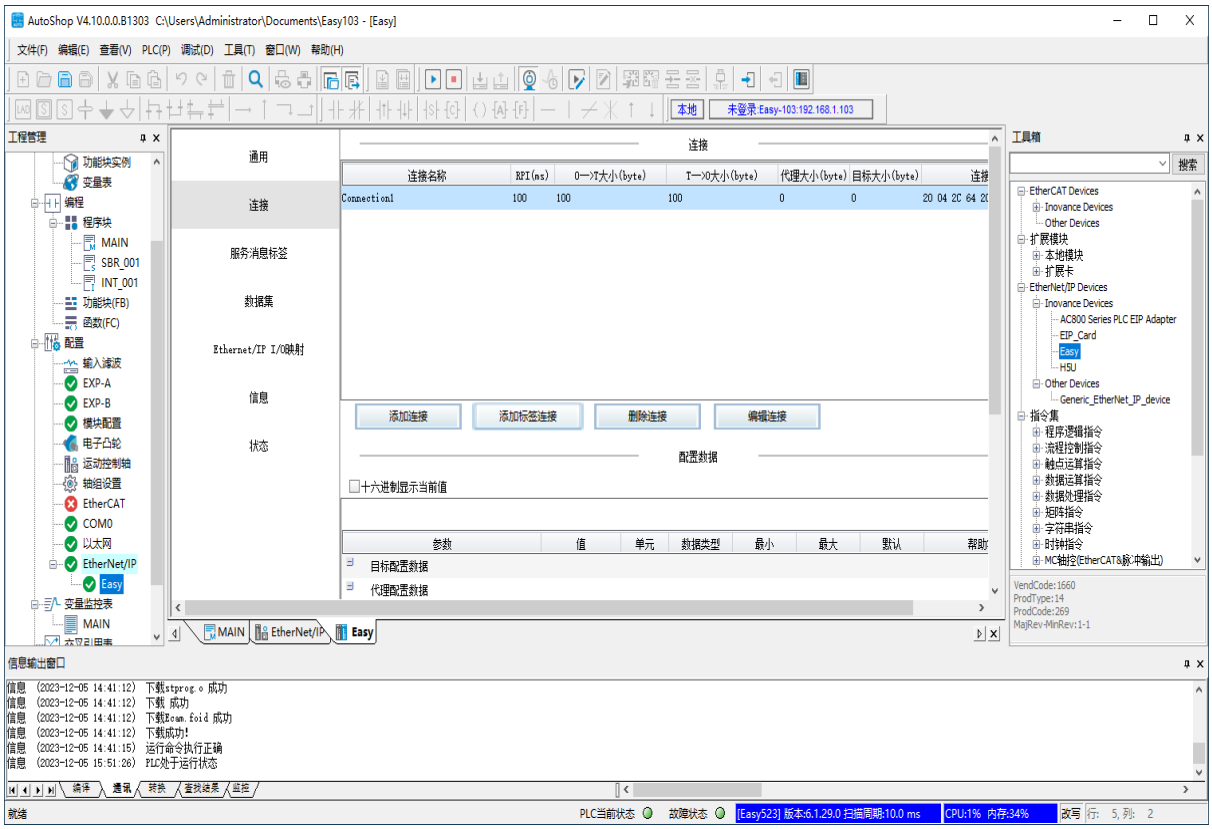



2. 检查运行状态。

   当状态栏中“PLC当前状态”和“故障状态”显示为绿色图标时说明从站运行正常。

## 调试主站（实物）

1. 下载程序并运行，具体操作请参见 下载程序。




2. 检查运行状态。

   当状态栏中“PLC当前状态”和“故障状态”显示为绿色图标时说明主站运行正常，Class1标签通信连接成功。

# 23.5.3 作为主站离线调试

## 23.5.3.1 概述

示例要求：Easy523主站以仿真版本运行，实现与Easy523从站之间Class1标签通信。

设备示例：

| 设备类型 | 设备IP |
| --- | --- |
| Easy523从站（实物） | 192.168.1.103 |
| Easy523主站（仿真） | 192.168.1.253 |

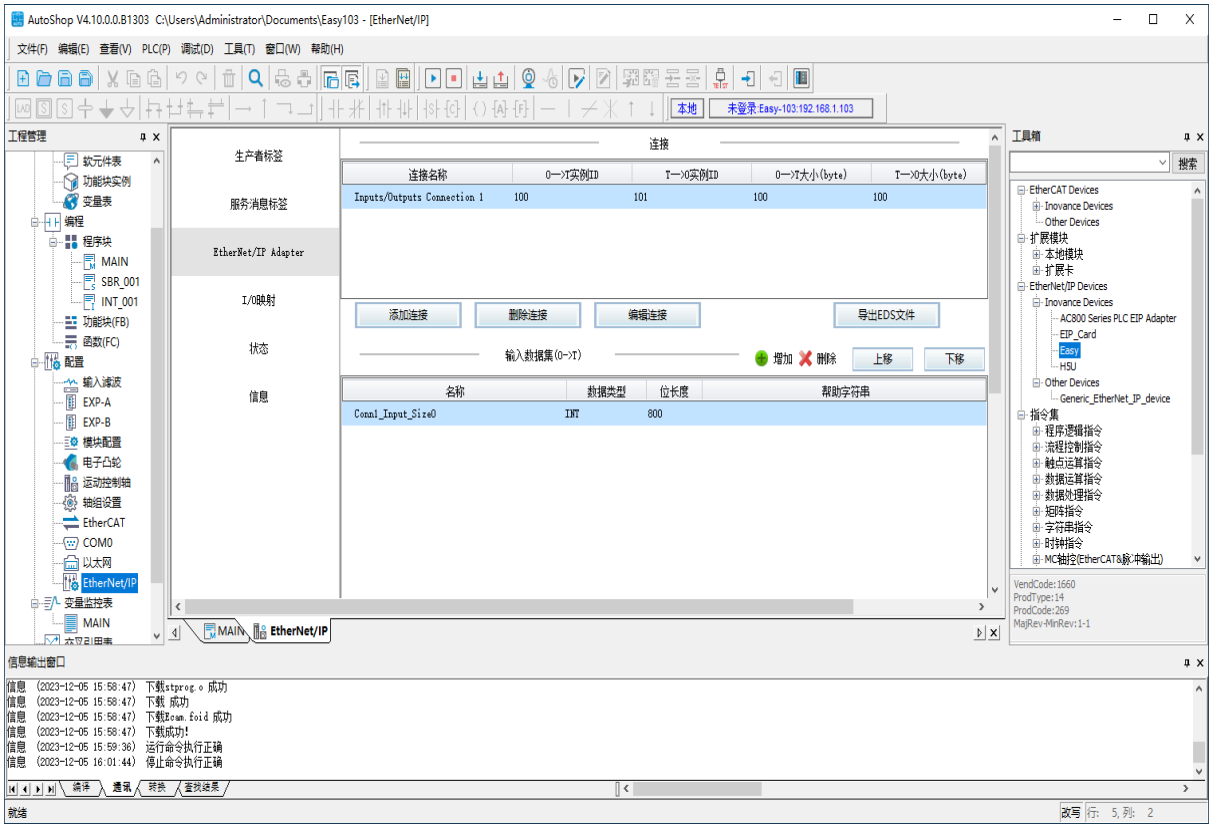
## 23.5.3.2 配置从站（实物）

### 前提条件

Easy523从站与PC网络连接正常。

### 操作步骤

1. 新建工程，具体操作请参见 新建或打开工程。
2. 在左侧“工程管理”树中双击“EtherNet/IP”，再单击“EtherNet/IP Adapter”页签，进入“EtherNet/IP Adapter”界面。




3. 单击“添加连接”，数据大小默认为100字节。

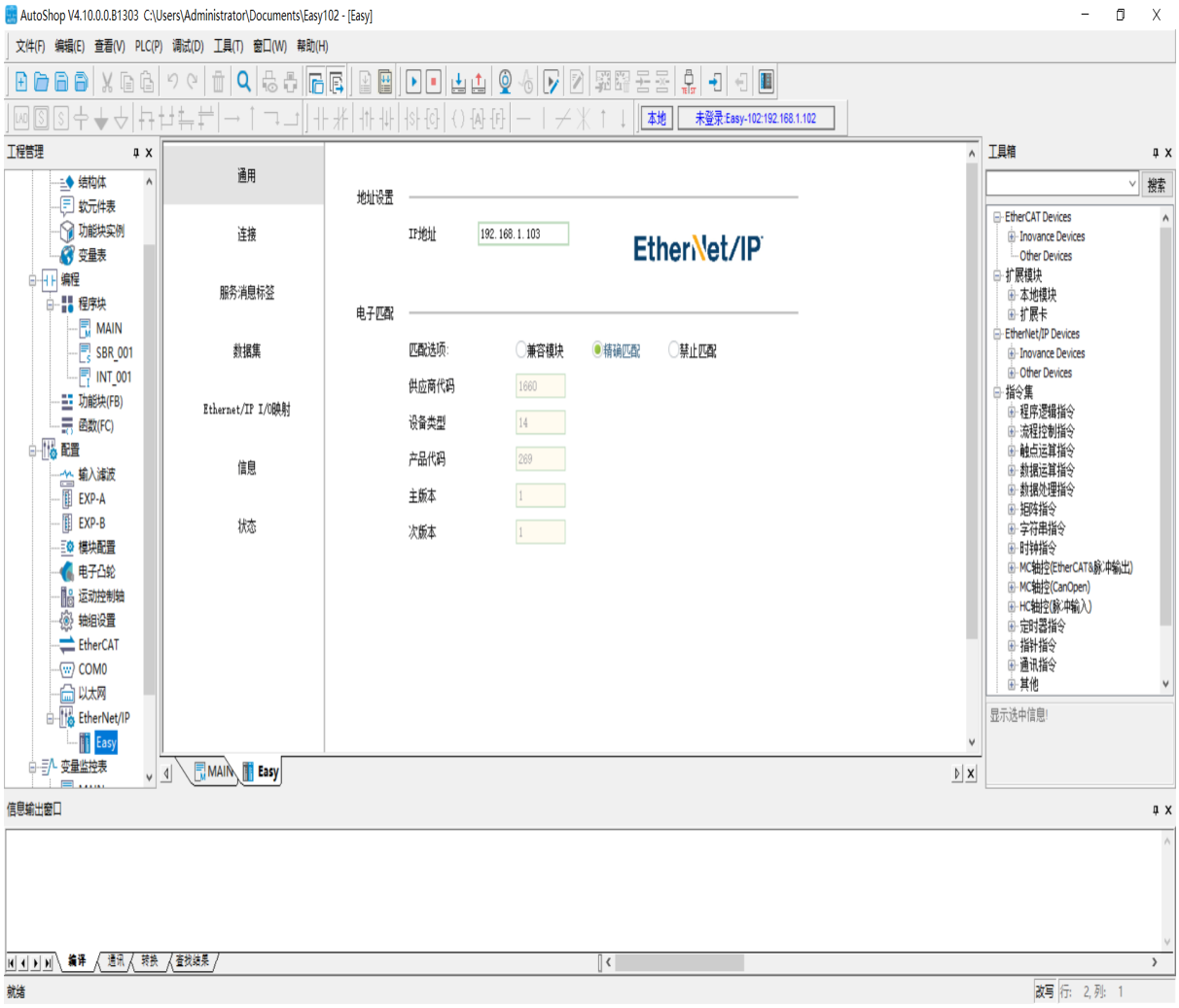
## 23.5.3.3 配置主站（仿真）

### 前提条件

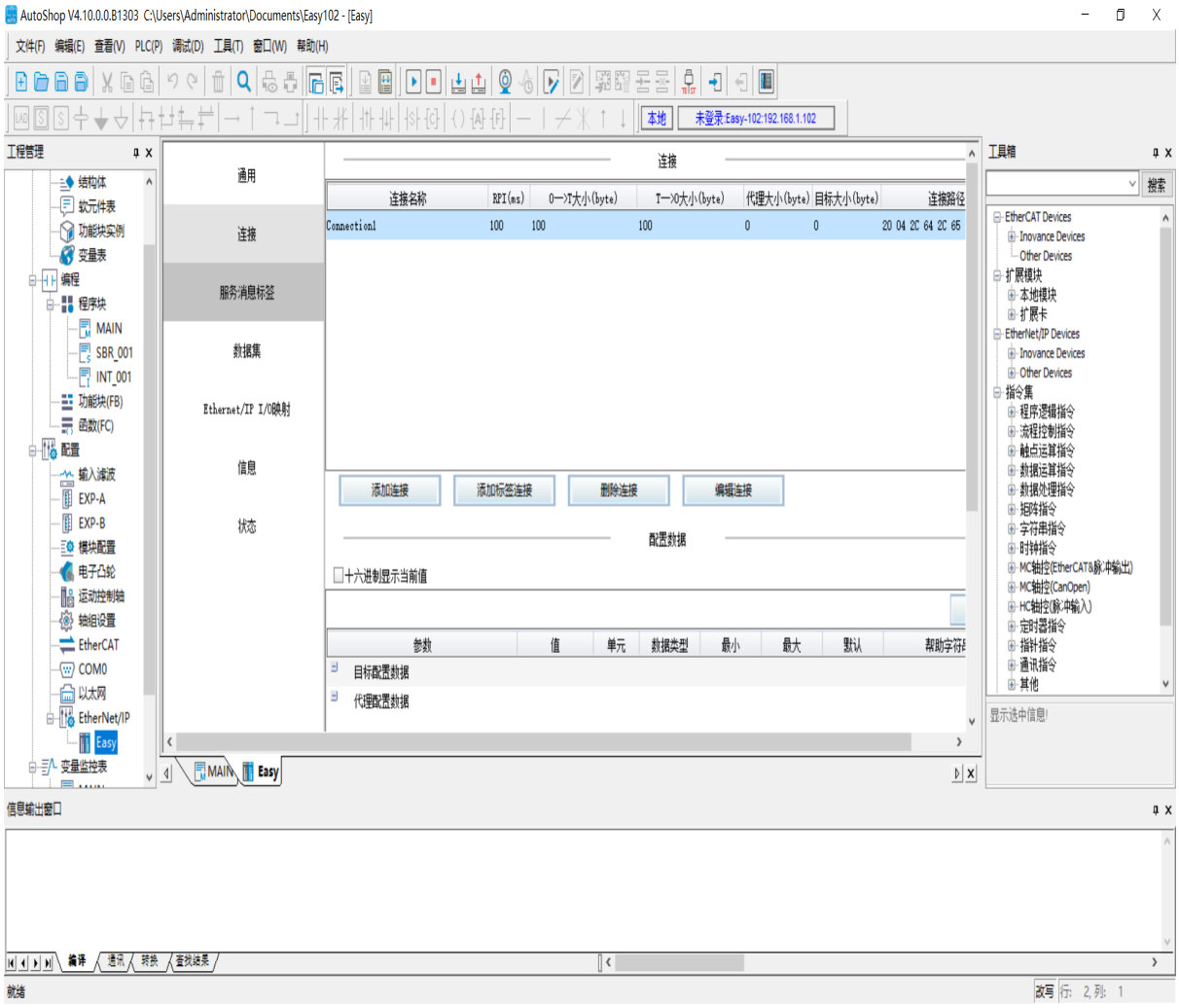
- PC中仅存在一个启动的网卡，其他活动网卡需要设置禁用。
- PC当前只运行1个EtherNet/IP仿真版本。
- 停止第三方产品的EtherNet/IP服务，确保EtherNet/IP端口44818/2222未被占用。
- 实际从站设备已将用户程序和配置下载至PLC中。

### 操作步骤

1. 新建工程，具体操作请参见 新建或打开工程。
2. 添加Easy523从站。
   - 方式1：在右侧“工具箱”中展开“EtherNet/IP Devices > Inovance Devices”，双击“Easy”，添加Easy523从站。
   - 方式2：在左侧“工程管理”树中右键单击“EtherNet/IP”，选择“自动扫描”，在打开的对话框中单击“开始扫描”，扫描完成后单击“更新组态”，添加Easy523从站。
3. 双击“Easy”，进入“通用”界面。



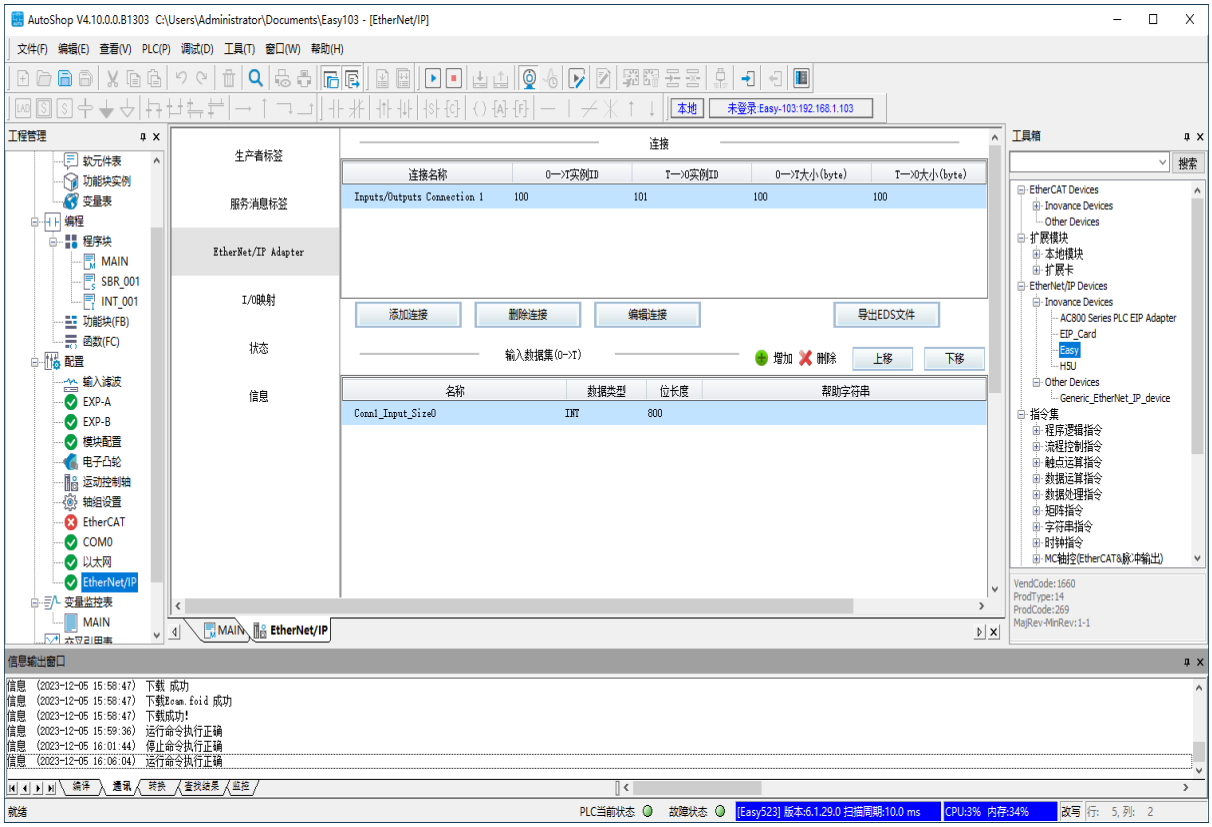

4. “IP地址”设置为Easy523从站IP地址“192.168.1.103”。
5. 单击“连接”，再单击“添加连接”，设置RPI为100ms。




## 23.5.3.4 运行调试

### 调试从站（实物）

1. 下载程序并运行，具体操作请参见 下载程序。

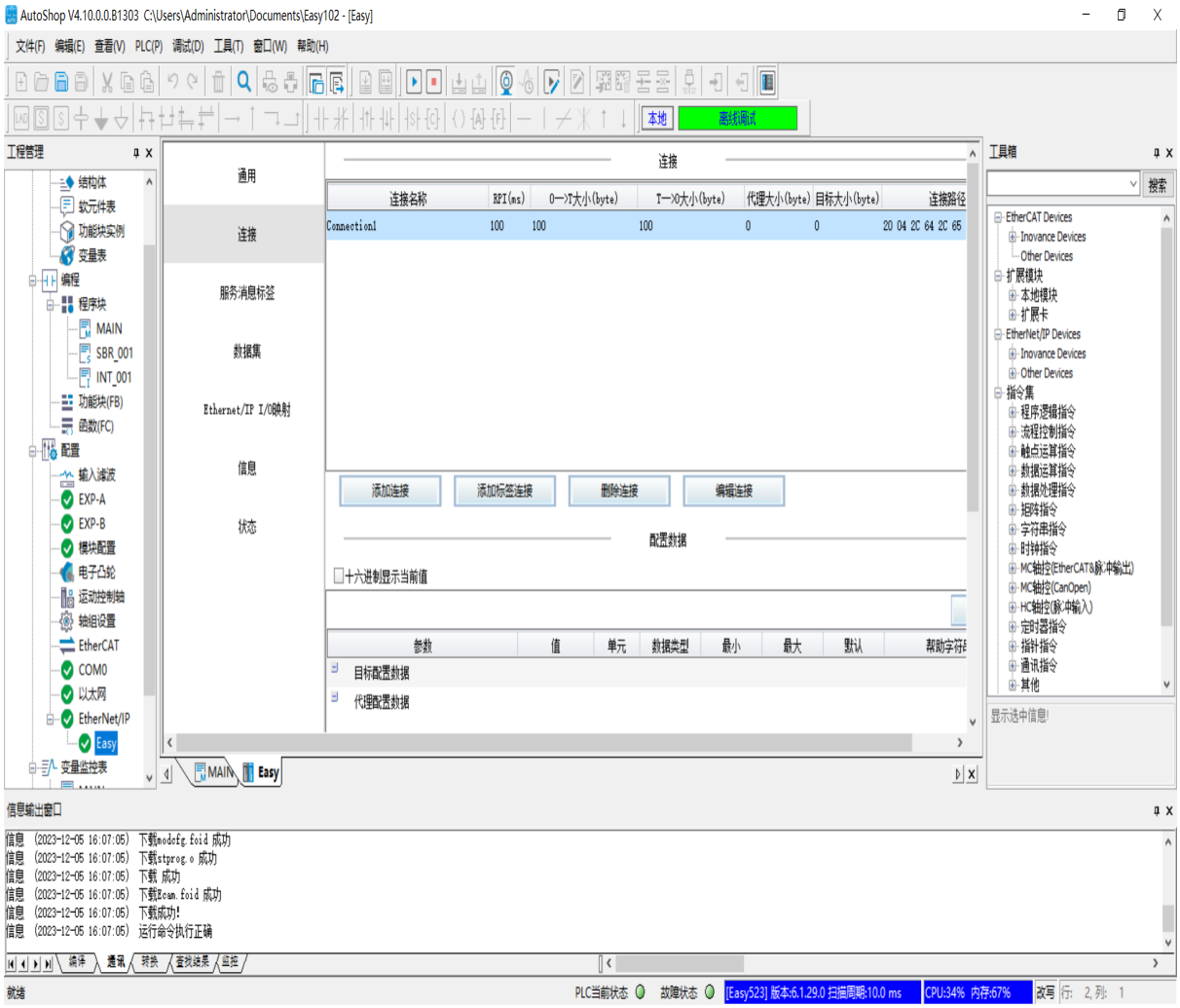



2. 检查运行状态。

   当状态栏中“PLC当前状态”和“故障状态”显示为绿色图标时说明从站运行正常。

## 调试主站（仿真）

1. 在工具栏单击，进入离线调试界面。




2. 检查运行状态。
   当状态栏中“PLC当前状态”和“故障状态”显示为绿色图标时说明主站运行正常，Class1标签通信连接成功。

# 23.6 OPC UA离线调试

### 简介

AutoShop支持OPC UA服务器以Windows仿真版本运行，进行离线调试，适用于无PLC的情况下进行临时调试。

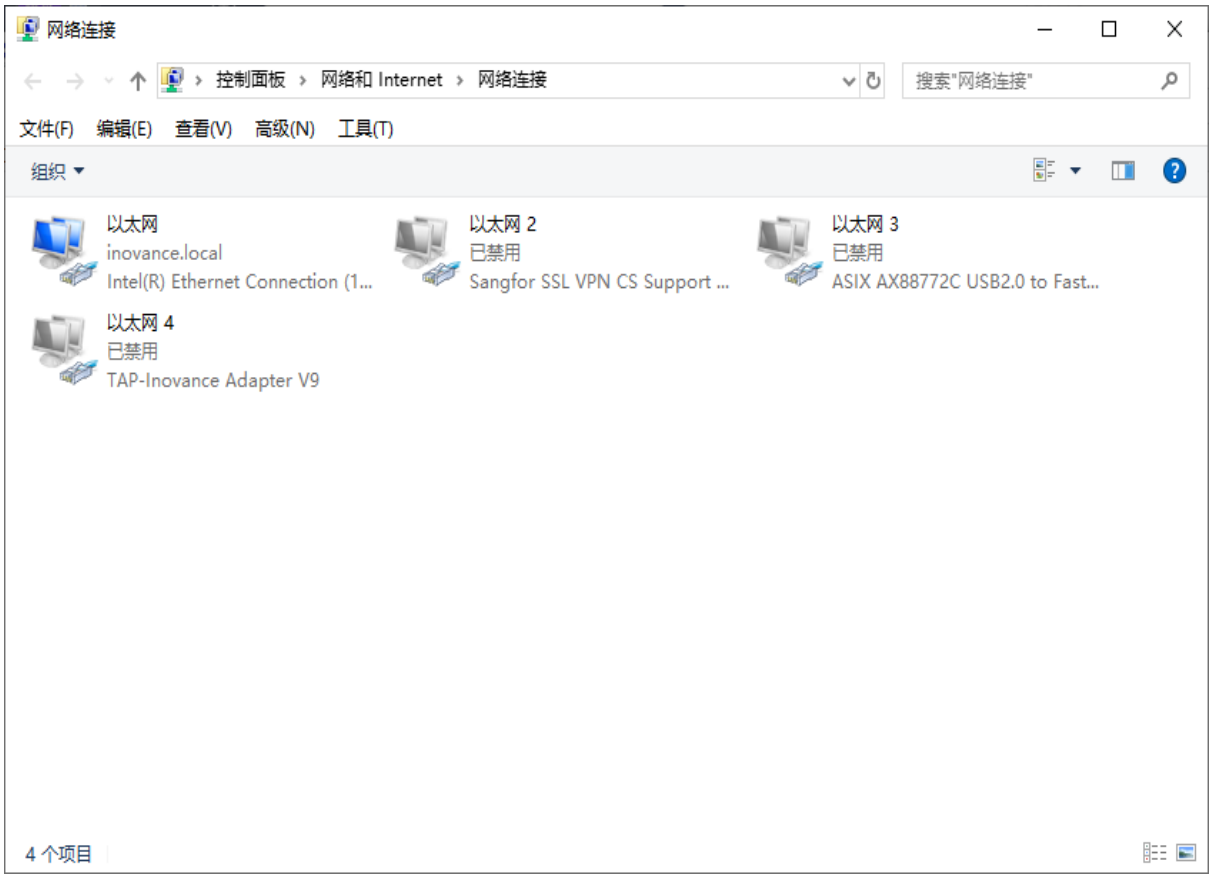
OPC UA仿真版本与PLC具有相同的功能。

### 前提条件

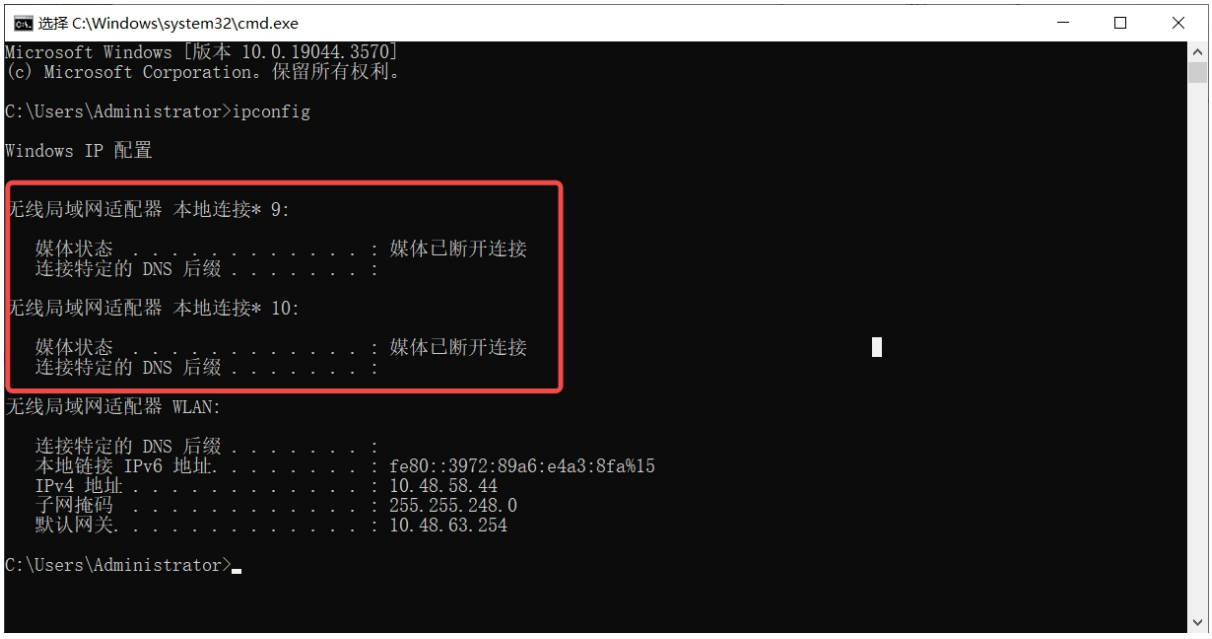
- 适配机型：Easy51X、Easy32X、Easy521、Easy522、Easy523和Easy320。
- 软件版本：AutoShop V4.10.2.0及以上。
- PC中仅存在一个启动的网卡，其他活动网卡需要设置禁用。

### 操作步骤

1. 设置网卡状态，选择“控制面板>网络和共享中心>更改适配器设置”，如下图所示。右键选择其他不需要的网卡，选择“禁用”。




2. 在 win10系统上，当连接wifi时，自动创建名为“microsoft wi-fi direct virtual adapter”的虚拟网卡。该网卡主要用于“无线投屏”自动生成的wifi适配器，比如其他手机或电脑向这个电脑进行投屏。导致到终端里用ipconfig查看时会有其他网络适配器存在如下图所示，使得离线调试获取IP失败，需要关闭该虚拟网卡。

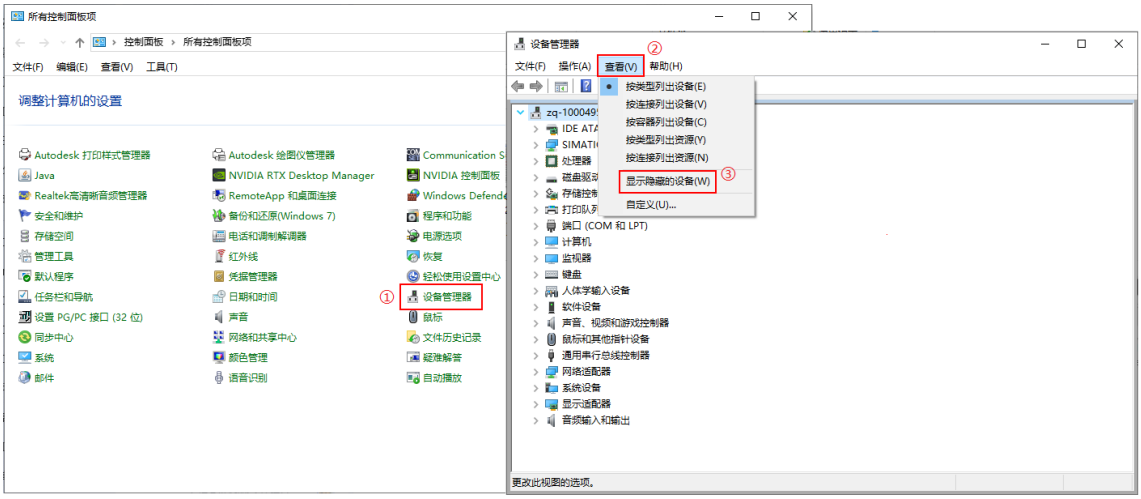



可以通过以下两个方式尝试关闭虚拟网卡。

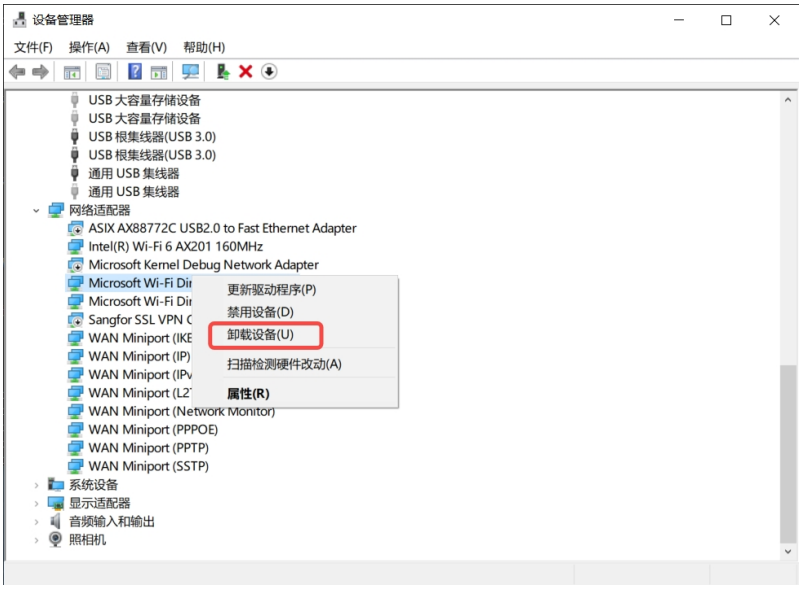
方式一：“设置>系统>投影到此电脑”，将该功能关闭。

方式二：

a. 打开“控制面板”，选择“设备管理器>查看>显示隐藏的设备”，如下图所示。




b. 右击“网络适配器”路径下的“microsoft wi-fi direct virtual adapter”网卡，选择“卸载设备（U）”，如下图所示。




3. 应用示例请参考15.3 应用示例。

# 24 内存管理

## 24.1 概述

内存管理包括自定义变量和软元件变量内存管理，通过对某一时刻变量内存数据的获取作为调试分析的数据依据，也可以将某一时刻变量内存数据保存为配方数据用于不同工艺的调试参数或者同一工艺的多个环节的配方参数 。

具体应用场景如下：

- 当程序异常时，可以获取当前变量内存数据分析问题。
- 获取多份某个时刻变量的内存数据参数保存为配方参数文件供其他机器使用。
- 实时监控当前变量表中所有数据当前值。
- 将当前时刻变量内存数据参数同步到初始值。
- 针对一套程序调试不同工艺时，保存不同配方参数数据。
- 针对同一工艺不同环节调试时，保存不同的多套配方参数。

## 24.2 自定义变量表的内存管理

### 24.2.1 展开与收缩复杂类型变量

自定义变量表包含的复杂类型变量即为数组和结构体，系统支持展开和收缩数组和结构体的子成员。子成员只可编辑初始值、注释和数据值列，其他列值不可编辑。

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 网络公开 | 注释 | 软元件地址 | 长度 | 当前值 | 数据值1 | 数据值2 | 数据值3 | 数据值4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | num1 | INT | 1 | 不保持 | 私有 | | | nBitLen:16 | 1 | | | | |
| 2 | num2 | INT | -68 | 不保持 | 私有 | | | nBitLen:16 | -68 | | | | |
| 3 | num3 | BOOL[3] | ... | 不保持 | 私有 | | | nBitLen:3 | | | | | |
| 4 | num3[0] | BOOL | OFF | | | | | | OFF | | | | |
| 5 | num3[1] | BOOL | OFF | | | | | | OFF | | | | |
| 6 | num3[2] | BOOL | OFF | | | | | | OFF | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |

### 24.2.2 监控变量

变量表支持监控功能，在用户工程中单击下载并监控，系统会监控当前变量表页面显示的所有变量，无须额外将变量添加到监控表中。

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 网络公开 | 注释 | 软元件地址 | 长度 | 当前值 | 数据值1 | 数据值2 | 数据值3 | 数据值4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | num1 | INT | 1 | 不保持 | 私有 | | | nBitLen:16 | 1 | | | | |
| 2 | num2 | INT | -68 | 不保持 | 私有 | | | nBitLen:16 | -68 | | | | |
| 3 | num3 | BOOL[3] | ... | 不保持 | 私有 | | | nBitLen:3 | | | | | |
| 4 | num3[0] | BOOL | OFF | | | | | | OFF | | | | |
| 5 | num3[1] | BOOL | OFF | | | | | | OFF | | | | |
| 6 | num3[2] | BOOL | OFF | | | | | | OFF | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |

### 24.2.3 读写内存数据

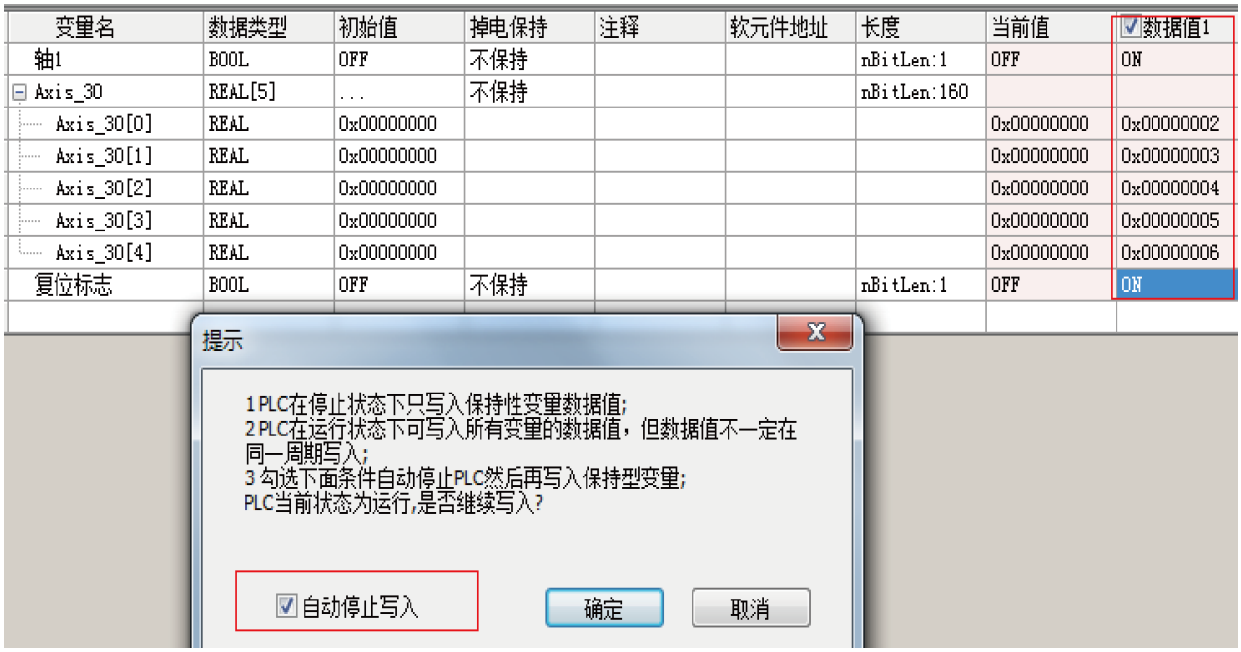
在运行状态下，对于单个变量表，选中指定数组或结构体，右键单击“写入内存”即可将有值数据写入PLC。在监控状态下， 单击右键读取内存，将PLC中当前变量内存数据读取到变量表中勾选的数据值列当中。

在运行或监控状态下，新增变量值一键上下载功能：右键单击“全局变量”，选择“上载工程变量值”，将PLC中当前变量内存数据批量读取到变量表中勾选的数据值列当中；选择“下载工程变量值”时，即可将变量表中有值数据批量写入PLC中。

**说明**

- 勾选“自动停止写入”选项，PLC自动停止后再写入内存数据。
- 未勾选“自动停止写入”选项，则不能保证同一扫描周期内写入。

在停止状态写入，只写入保持型变量。

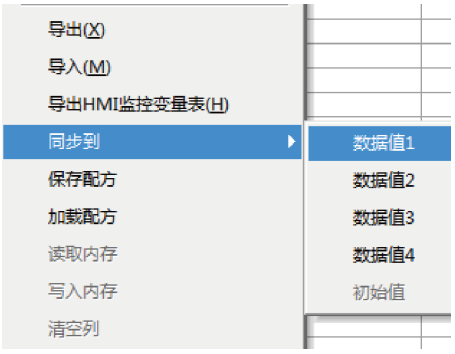



## 24.2.4 同步与清空数据

数据值 、 当前值 、 初始值可以相互同步 。

**同步数据**

以初始值同步到当前值为例，选中目标初始值数据（支持选中多个数据），右键单击选择“同步到”->“数据值”。




> **说明**
>
> 当前值不可以同步到初始值 。

**清空数据**

选择清空则删除当前选中数据值，此操作仅针对数据值。

以清空数据值3为例，选中“数据值3”，右键单击选择“清空列”。

## 24.2.5 保存与加载数据

用户可以使用右键菜单中的“保存配方”功能将指定数据值保存为CSV文件，然后用EXCEL打开编辑对应的数据值。

也可以使用右键菜单中的“加载配方”功能将编辑后的CSV配方文件导入PLC。

## 24.2.6 编辑变量初始值和注释

用户可以直接展开变量表后编辑各个成员数据的初始值和注释，也可以在程序自定义变量框中进行定义，两者等效。

| 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| cammode_1 | _sMC_CAM_... | ... | 不保持 | |
| cammode_1[0] | _sMC_CAM_... | ... | | |
| fPhase | REAL | 0.000000 | | |
| fDistance | REAL | 0.000000 | | |
| fVel | REAL | 0.000000 | | |
| fAcc | REAL | 0.000000 | | |

> **说明**
>
> 变量成员数据的注释会自动过滤英文字符,[]()等特殊字符 。

## 24.2.7 切换与显示进制

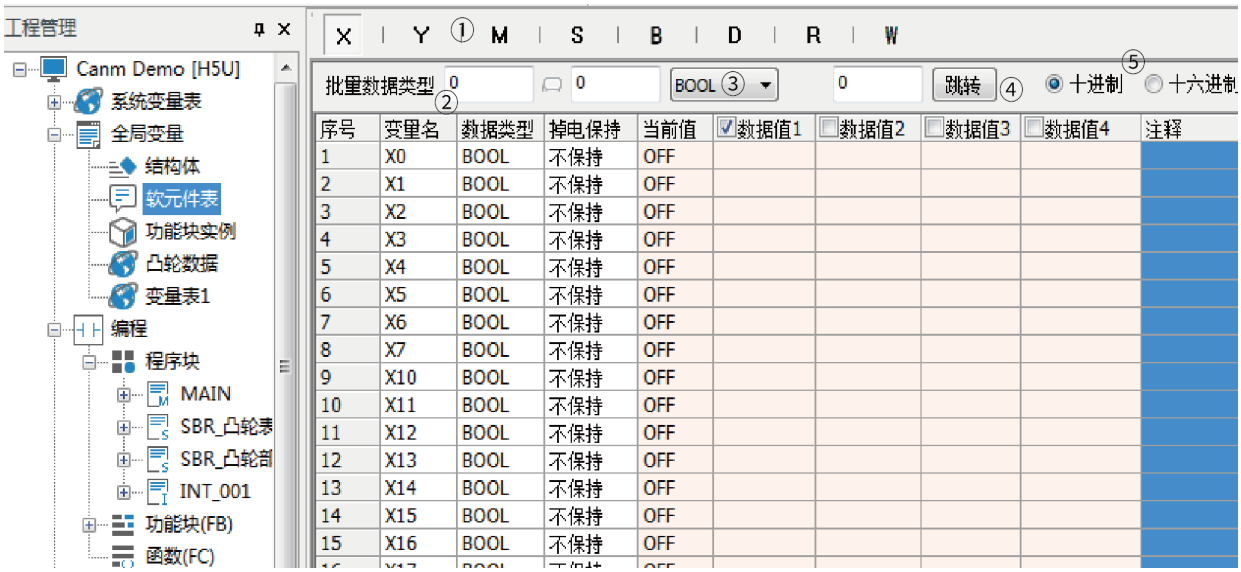
管理自定义变量表时，支持用户进行10进制、2进制、16进制切换显示。

- 二进制输入只能输入0，1字符，并且前缀强制加上2#；
- 十六进制只能输入abcdef和数字，并且前缀强制加上0x；
- 十进制只能输入数字，其他字符均为无效字符。

# 24.3 软元件的内存管理

## 24.3.1 操作界面

软元件表包含注释和内存管理两块功能，操作界面如下图所示：




①切换软元件可以操作不同的软元件内存和注释。

②用于批量修改当前页面的数据类型，通过两个编辑框分别输入想要修改的开始和结束的元件号。

③下拉框选择要改的数据类型。例如切换至D元件，输入50和100则表示从D50到D100的数据，再点击下拉框选择REAL，则D50，D52，D54…D100的数据类型修改为REAL。（注：REAL和DINT是32位故需要占用2个元件。）

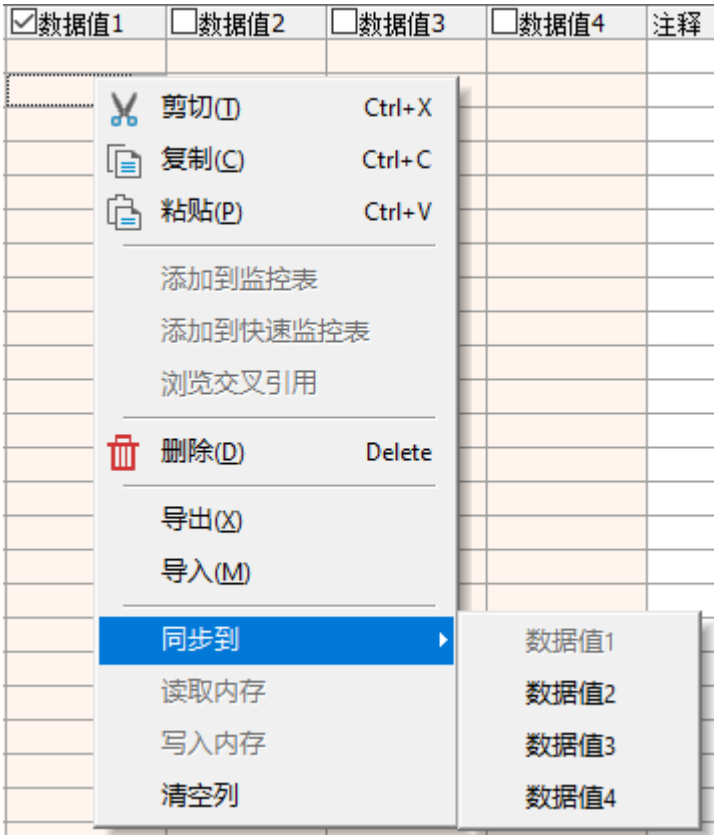
④是跳转功能，例如切换至D元件，输入1000，点击跳转或按Enter键，则页面自动跳转至D1000的位置。（注：所有输入框，X，Y元件只能输入8进制数，且最多输入5位数，输入数据超出元件总数则跳转到最后。）

⑤是修改数据值列和当前值列的显示格式。例如点击十六进制单选框则全部数据切换为16进制显示。

## 24.3.2 数据操作

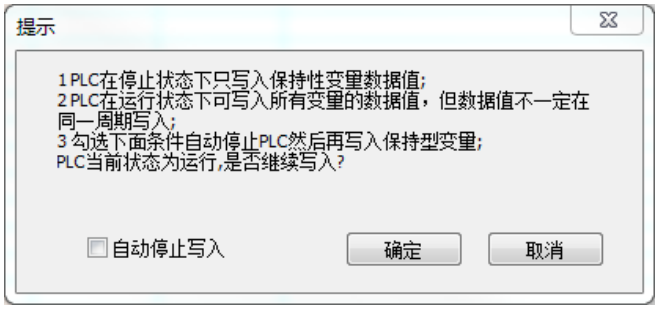
软元件的右键菜单功能项如下图所示。

- 数据值列和注释列支持剪切、复制、粘贴、删除。
- 只有数据类型列、数据值列和注释列共6列提供编辑操作。
  数据值列在任何情况下都可编辑，其他列在监控模式下不可以编辑 。 在线修改模式均可以编辑 。
- 导入导出功能：只有发生修改的行数据才会被导出。导入时一行数据中有任一数据错误则信息输出窗口报错并跳过该行不导入。如果导入数据错误行数超出100则停止导入。
- 同步数据功能：将选择列的数据全部同步到菜单项选中的数据值列中，例如单击选择数据值1列的某个单元格右键选择同步到数据值2，则是将数据值1列的数据覆盖数据值2。




- 读取内存和写入内存功能：仅在线修改和监控状态下允许读写软元件内存。对于单个软元件界面，数据值列头勾选哪一列则读取写入哪一列。若要批量读写整个软元件表中的数据值，可右键单击“全局变量”，选择“上载工程变

量值”，将PLC中当前变量内存数据批量读取到软元件表中勾选的数据值列当中；选择“下载工程变量值”时，即可将软元件表中有值数据批量写入PLC中。

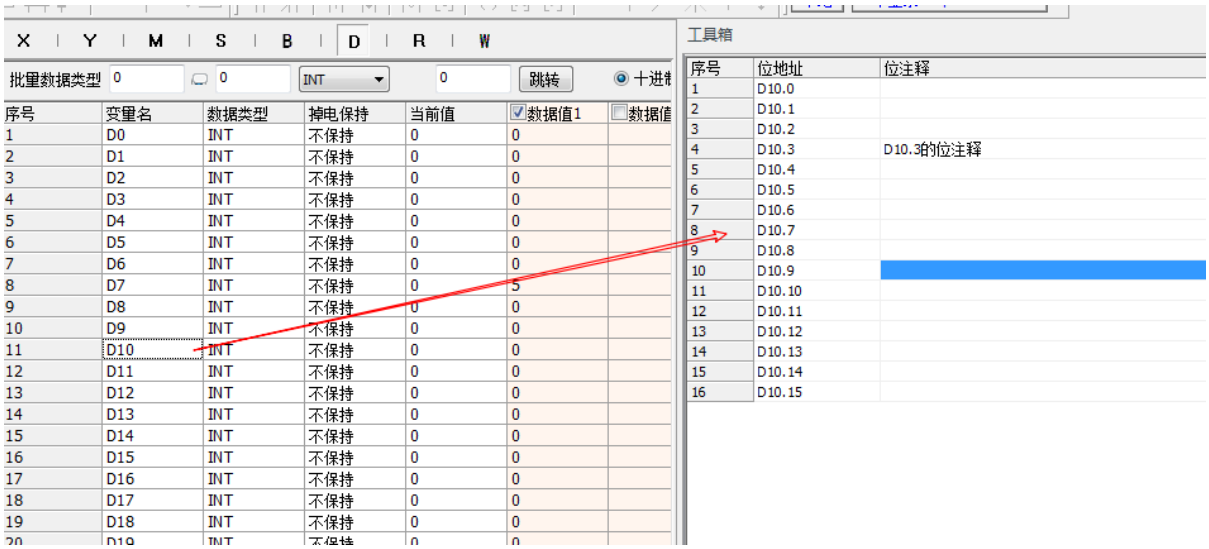



- 清空列：将一列的数据全部清空。

## 24.3.3 位注释

在软元件表中选择字元件(D,R,W)后，选择某一行，则在工具箱位置会显示其位注释，用户可以在此编辑其位注释。

例如选择D10，编辑D10.3的注释后保存，则在梯形图中可以显示其位注释。



## 24.3.4 数据类型的编辑规则

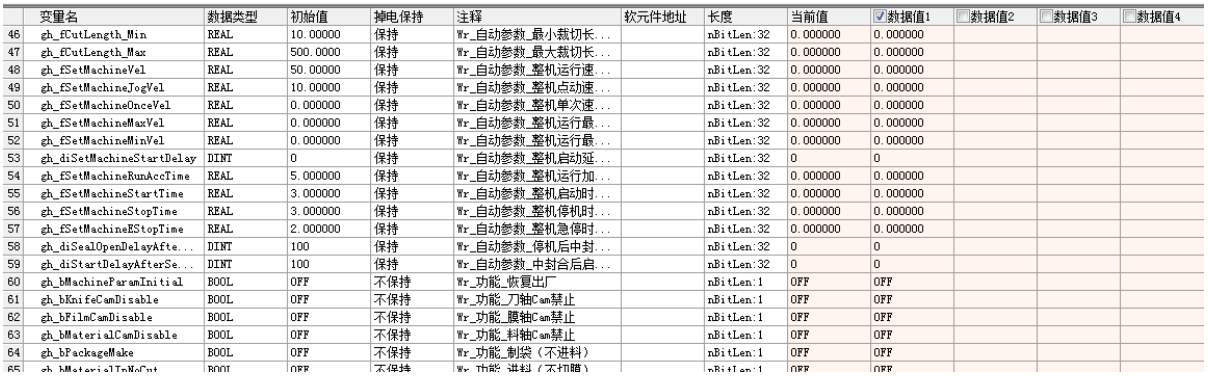
1. 位元件(X，Y，M，S，B)仅有BOOL型，其数据值仅可选择“ON\OFF”。
2. 字元件可以选择INT，DINT，REAL三种数据类型，其中INT是16位的，DINT和REAL是32位。

3. 数据类型选择32位的时候则占用2个字元件，所以选择REAL和DINT类型后，其下一行数据值自动清空，且数据类型和数据值列均不可编辑，其上一行的数据类型列也不可编辑。读取内存的时候，数据类型为REAL和DINT，则下一行数据值不读取。

## 24.4 功能示例

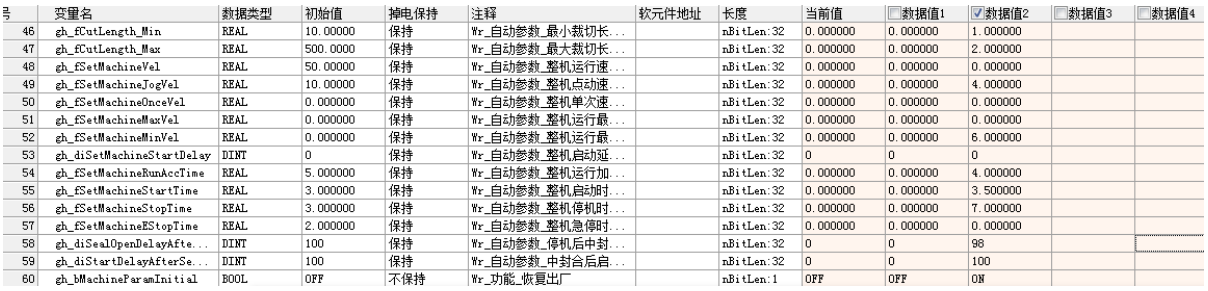
针对同一工艺不同环节调试时，保存不同的多套配方参数。

1. 建立标准工程定义好变量和结构体并写好程序，下载到PLC。
2. 进入工程监控。
3. 打开变量表，勾选数据值1，在某一时刻右键选择读取内存作为该环节的配方参数，此时数据值1列显示当前时刻获取的变量内存值。采用批量读取内存值时，会将某一时刻右键读取的内存值，读取到打开及未打开变量表中的勾选数据值列，作为该环节的配方参数。



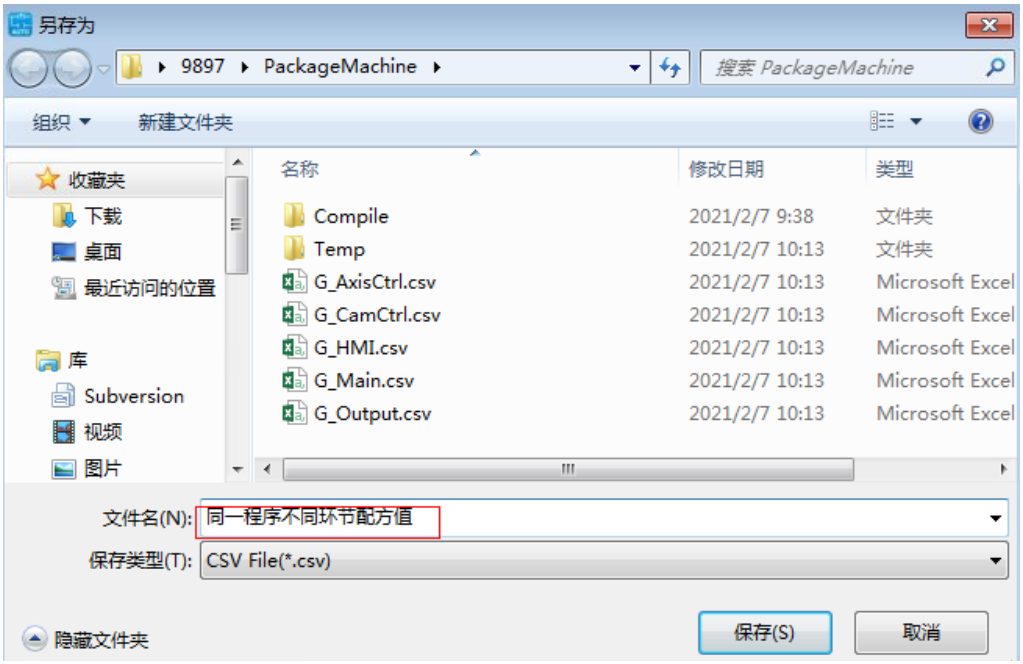
| | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 | 软元件地址 | 长度 | 当前值 | ☑数据值1 | ☐数据值2 | ☐数据值3 | ☐数据值4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | gh_fCutLength_Min | REAL | 10.00000 | 保持 | Wr_自动参数_最小裁切长... | | nBitLen:32 | 0.000000 | 0.000000 | | | |
| 47 | gh_fCutLength_Max | REAL | 500.0000 | 保持 | Wr_自动参数_最大裁切长... | | nBitLen:32 | 0.000000 | 0.000000 | | | |
| 48 | gh_fSetMachineVel | REAL | 50.00000 | 保持 | Wr_自动参数_整机运行速... | | nBitLen:32 | 0.000000 | 0.000000 | | | |
| 49 | gh_fSetMachineJogVel | REAL | 10.00000 | 保持 | Wr_自动参数_整机点动速... | | nBitLen:32 | 0.000000 | 0.000000 | | | |
| 50 | gh_fSetMachineOnceVel | REAL | 0.000000 | 保持 | Wr_自动参数_整机单次速... | | nBitLen:32 | 0.000000 | 0.000000 | | | |
| 51 | gh_fSetMachineMaxVel | REAL | 0.000000 | 保持 | Wr_自动参数_整机运行最... | | nBitLen:32 | 0.000000 | 0.000000 | | | |
| 52 | gh_fSetMachineMinVel | REAL | 0.000000 | 保持 | Wr_自动参数_整机运行最... | | nBitLen:32 | 0.000000 | 0.000000 | | | |
| 53 | gh_diSetMachineStartDelay | DINT | 0 | 保持 | Wr_自动参数_整机启动延... | | nBitLen:32 | 0 | 0 | | | |
| 54 | gh_fSetMachineRunAccTime | REAL | 5.000000 | 保持 | Wr_自动参数_整机运行加... | | nBitLen:32 | 0.000000 | 0.000000 | | | |
| 55 | gh_fSetMachineStartTime | REAL | 3.000000 | 保持 | Wr_自动参数_整机启动时... | | nBitLen:32 | 0.000000 | 0.000000 | | | |
| 56 | gh_fSetMachineStopTime | REAL | 3.000000 | 保持 | Wr_自动参数_整机停机时... | | nBitLen:32 | 0.000000 | 0.000000 | | | |
| 57 | gh_fSetMachineEStopTime | REAL | 2.000000 | 保持 | Wr_自动参数_整机急停时... | | nBitLen:32 | 0.000000 | 0.000000 | | | |
| 58 | gh_diSealOpenDelayAfte... | DINT | 100 | 保持 | Wr_自动参数_停机后中封... | | nBitLen:32 | 0 | 0 | | | |
| 59 | gh_diStartDelayAfterSe... | DINT | 100 | 保持 | Wr_自动参数_中封合后启... | | nBitLen:32 | 0 | 0 | | | |
| 60 | gh_bMachineParamInitial | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_功能_恢复出厂 | | nBitLen:1 | OFF | OFF | | | |
| 61 | gh_bKnifeCamDisable | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_功能_刀轴Cam禁止 | | nBitLen:1 | OFF | OFF | | | |
| 62 | gh_bFilmCamDisable | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_功能_膜轴Cam禁止 | | nBitLen:1 | OFF | OFF | | | |
| 63 | gh_bMaterialCamDisable | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_功能_料轴Cam禁止 | | nBitLen:1 | OFF | OFF | | | |
| 64 | gh_bPackageMake | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_功能_制袋（不进料） | | nBitLen:1 | OFF | OFF | | | |
| 65 | gh_bMaterialInNoCut | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_功能_进料（不打膜） | | nBitLen:1 | OFF | OFF | | | |

4. 同上，勾选数据值2，在下一个具体的某个时刻点右键选择读取内存获取另一环节的配方参数，并在数据值2列显示。而采用批量读取内存值的方式同上，批量读取到的数据值作为另一环节的配方参数。



| 号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 | 软元件地址 | 长度 | 当前值 | ☐数据值1 | ☑数据值2 | ☐数据值3 | ☐数据值4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | gh_fCutLength_Min | REAL | 10.00000 | 保持 | Wr_自动参数_最小裁切长... | | nBitLen:32 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | | |
| 47 | gh_fCutLength_Max | REAL | 500.0000 | 保持 | Wr_自动参数_最大裁切长... | | nBitLen:32 | 0.000000 | 0.000000 | 2.000000 | | |
| 48 | gh_fSetMachineVel | REAL | 50.00000 | 保持 | Wr_自动参数_整机运行速... | | nBitLen:32 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| 49 | gh_fSetMachineJogVel | REAL | 10.00000 | 保持 | Wr_自动参数_整机点动速... | | nBitLen:32 | 0.000000 | 0.000000 | 4.000000 | | |
| 50 | gh_fSetMachineOnceVel | REAL | 0.000000 | 保持 | Wr_自动参数_整机单次速... | | nBitLen:32 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| 51 | gh_fSetMachineMaxVel | REAL | 0.000000 | 保持 | Wr_自动参数_整机运行最... | | nBitLen:32 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| 52 | gh_fSetMachineMinVel | REAL | 0.000000 | 保持 | Wr_自动参数_整机运行最... | | nBitLen:32 | 0.000000 | 0.000000 | 6.000000 | | |
| 53 | gh_diSetMachineStartDelay | DINT | 0 | 保持 | Wr_自动参数_整机启动延... | | nBitLen:32 | 0 | 0 | 0 | | |
| 54 | gh_fSetMachineRunAccTime | REAL | 5.000000 | 保持 | Wr_自动参数_整机运行加... | | nBitLen:32 | 0.000000 | 0.000000 | 4.000000 | | |
| 55 | gh_fSetMachineStartTime | REAL | 3.000000 | 保持 | Wr_自动参数_整机启动时... | | nBitLen:32 | 0.000000 | 0.000000 | 3.500000 | | |
| 56 | gh_fSetMachineStopTime | REAL | 3.000000 | 保持 | Wr_自动参数_整机停机时... | | nBitLen:32 | 0.000000 | 0.000000 | 7.000000 | | |
| 57 | gh_fSetMachineEStopTime | REAL | 2.000000 | 保持 | Wr_自动参数_整机急停时... | | nBitLen:32 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | |
| 58 | gh_diSealOpenDelayAfte... | DINT | 100 | 保持 | Wr_自动参数_停机后中封... | | nBitLen:32 | 0 | 0 | 98 | | |
| 59 | gh_diStartDelayAfterSe... | DINT | 100 | 保持 | Wr_自动参数_中封合后启... | | nBitLen:32 | 0 | 0 | 100 | | |
| 60 | gh_bMachineParamInitial | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_功能_恢复出厂 | | nBitLen:1 | OFF | OFF | ON | | |

5. 保存配方。在保存之前，可以先编辑获取的部分数据值（也可以导出后统一在EXCEL中编辑再加载），然后右键点击保存配方，将该组不同环节数据保存成CSV文件到磁盘备份。




6. 编辑配方值。将刚才保存的配方csv文件用excel打开，微调里面的变量参数。

| | FullName | DataType | Vaule1 | value2 | value3 | value4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FullName | DataType | Vaule1 | value2 | value3 | value4 |
| 3 | gh_bAuto | BOOL | ON | ON | | |
| 4 | gh_bStart | BOOL | OFF | OFF | | |
| 5 | gh_bCycleStop | BOOL | OFF | OFF | | |
| 6 | gh_bEstop | BOOL | OFF | OFF | | |
| 7 | gh_bReset | BOOL | OFF | OFF | | |
| 8 | gh_bMachineJog | BOOL | OFF | OFF | | |
| 9 | gh_bMachineOnce | BOOL | OFF | OFF | | |
| 10 | gh_bProductNum_ReReset | BOOL | OFF | OFF | | |
| 11 | gh_bProductNum_NoReRes | BOOL | OFF | OFF | | |
| 12 | gh_bMaterialOffsetAdd | BOOL | OFF | OFF | | |
| 13 | gh_bMaterialOffsetSub | BOOL | OFF | OFF | | |
| 14 | gh_bColorMarkOffsetAdd | BOOL | OFF | OFF | | |
| 15 | gh_bColorMarkOffsetSub | BOOL | OFF | OFF | | |
| 16 | gh_bKnifePower | BOOL | OFF | OFF | | |
| 17 | gh_bFilmPower | BOOL | OFF | OFF | | |

7. 加载配方。将步骤6更改后的数据保存后，在变量表中右击，点击加载配方，此时数据值1和2中显示更改后的配置参数。

| | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 | 软元件地址 | 长度 | 当前值 | 数据值1 | 数据值2 | 数据值3 | 数据值4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gh_bAuto | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_模式选择 | | nBitLen:1 | OFF | ON | ON | | |
| 2 | gh_bStart | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_整机启动 | | nBitLen:1 | OFF | OFF | OFF | | |
| 3 | gh_bCycleStop | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_整机循停 | | nBitLen:1 | OFF | OFF | OFF | | |
| 4 | gh_bEstop | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_整机急停 | | nBitLen:1 | OFF | OFF | OFF | | |
| 5 | gh_bReset | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_整机复位 | | nBitLen:1 | OFF | OFF | OFF | | |
| 6 | gh_bMachineJog | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_整机点动 | | nBitLen:1 | OFF | OFF | OFF | | |
| 7 | gh_bMachineOnce | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_整机单次 | | nBitLen:1 | OFF | OFF | OFF | | |
| 8 | gh_bProductNum_ReReset | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_累计产量清零 | | nBitLen:1 | OFF | OFF | OFF | | |

8. 写入配方值。勾选数据值2，右键写入内存，将该第二环节下的配方参数写入内存。

| | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 | 软元件地址 | 长度 | 当前值 | 数据值1 | 数据值2 | 数据值3 | 数据值4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gh_bAuto | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_模式选择 | | nBitLen:1 | ON | ON | ON | | |
| 2 | gh_bStart | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_整机启动 | | nBitLen:1 | OFF | OFF | OFF | | |
| 3 | gh_bCycleStop | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_整机循停 | | nBitLen:1 | OFF | OFF | OFF | | |
| 4 | gh_bEstop | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_整机急停 | | nBitLen:1 | OFF | OFF | OFF | | |
| 5 | gh_bReset | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_整机复位 | | nBitLen:1 | OFF | OFF | OFF | | |
| 6 | gh_bMachineJog | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_整机点动 | | nBitLen:1 | OFF | OFF | OFF | | |
| 7 | gh_bMachineOnce | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_整机单次 | | nBitLen:1 | OFF | OFF | OFF | | |
| 8 | gh_bProductNum_ReReset | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_累计产量清零 | | nBitLen:1 | OFF | OFF | OFF | | |
| 9 | gh_bProductNum_NoReReset | BOOL | OFF | 不保持 | Wr_开机产量清零 | | nBitLen:1 | OFF | OFF | OFF | | |

# 25 配置PID功能

## 简介

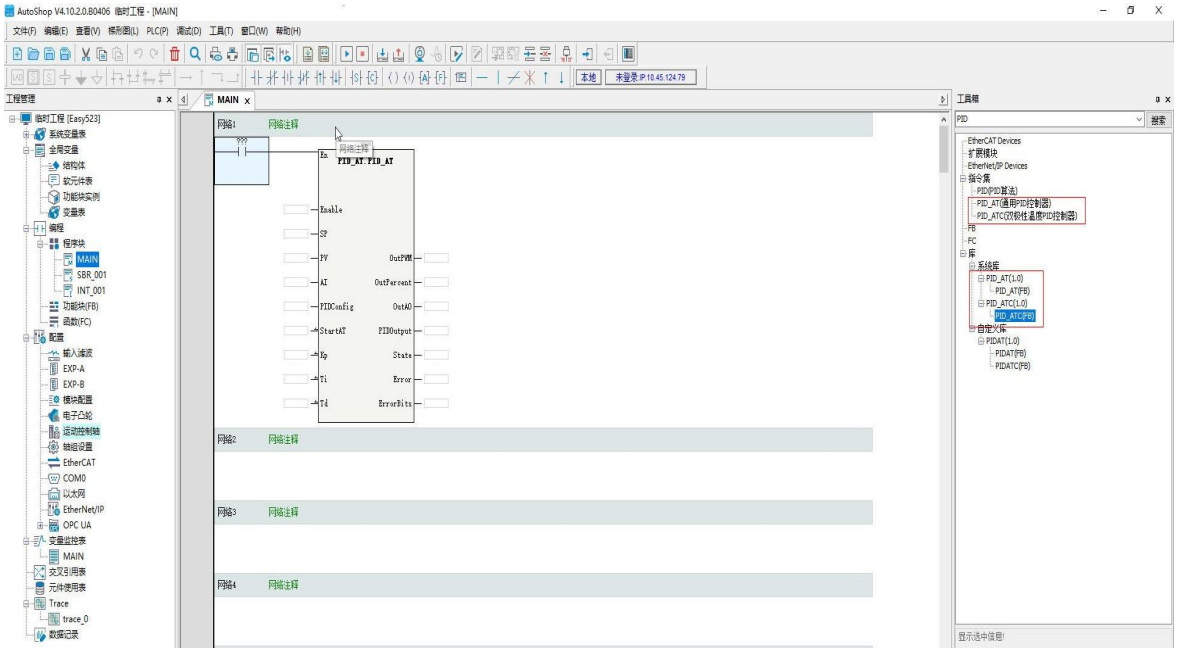
PID向导功能通过可视化界面的方式引导用户参数配置，支持界面离线可配置和在线可调试，提高PID指令的易用性。

## 前提条件

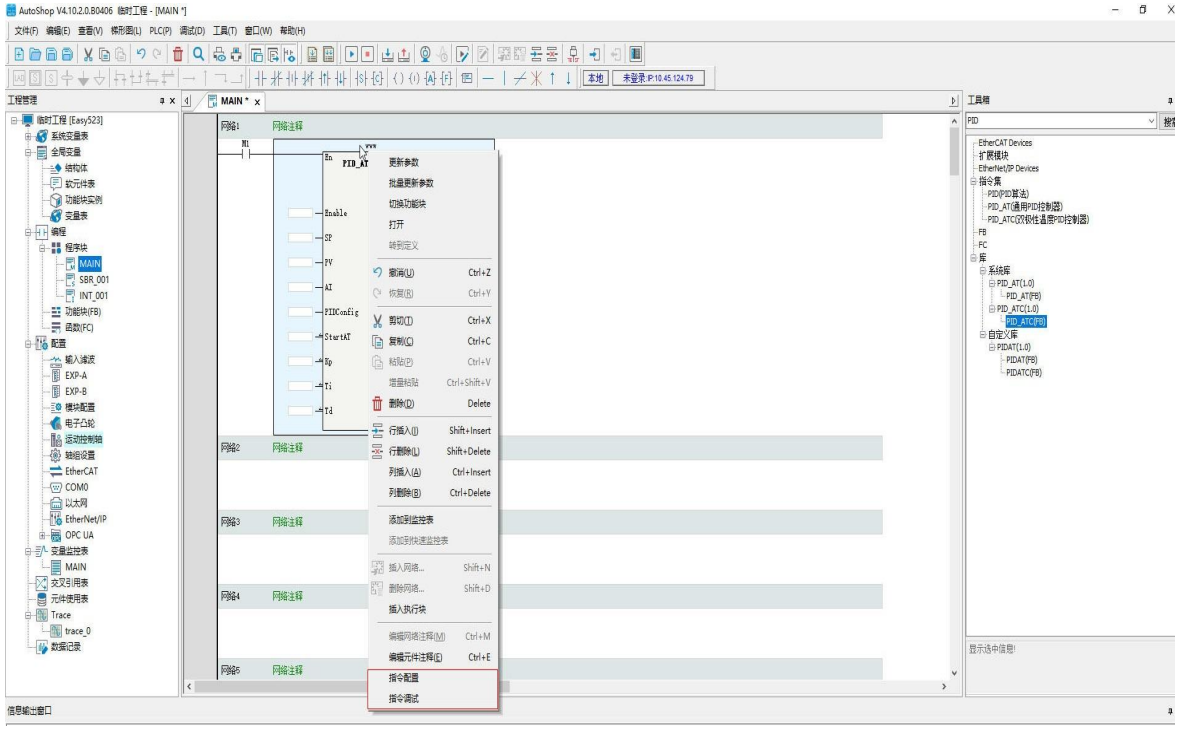
- 适配机型：Easy全系列和H5U全系列。
- 固件版本：建议V6.4.0.0及以上（V6.4.0.0之前的已支持PID指令固件版本使用不受影响）。
- 软件版本：AutoShop V4.10.2.0及以上。

## 操作步骤

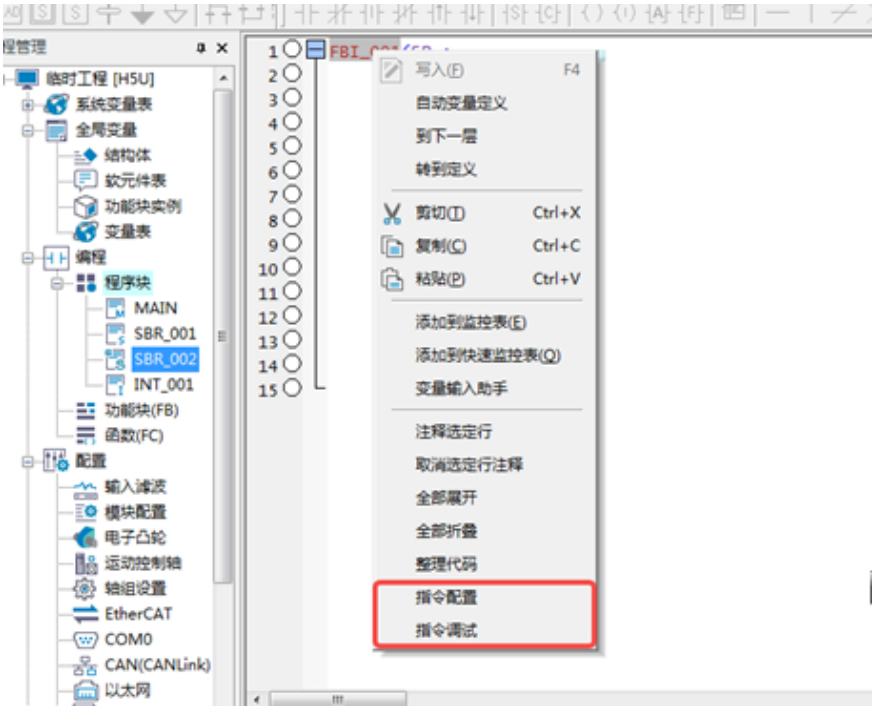
1. 进入PID指令配置和PID指令调试。
   a. PID的实例通过系统库的FB方式实现，PID指令通过封装成系统库文件，在工具箱的系统库中默认添加，安装软件V4.10.2.0以及以上版本之后，默认就存在对应的PID_AT和PID_ATC的库文件；原来的指令集里的PID的指令接口，双击“添加”之后，添加的结果是FB实例，两者添加的结果一致。



b. 在LD程序里使用时，通过工具箱上双击添加或者通过直接联想输入对应的PID_AT和PID_ATC文本；添加对应的FB之后，定义FB的实例名，然后右击指令，查看“指令配置”和“指令调试”对应菜单，如下图所示。

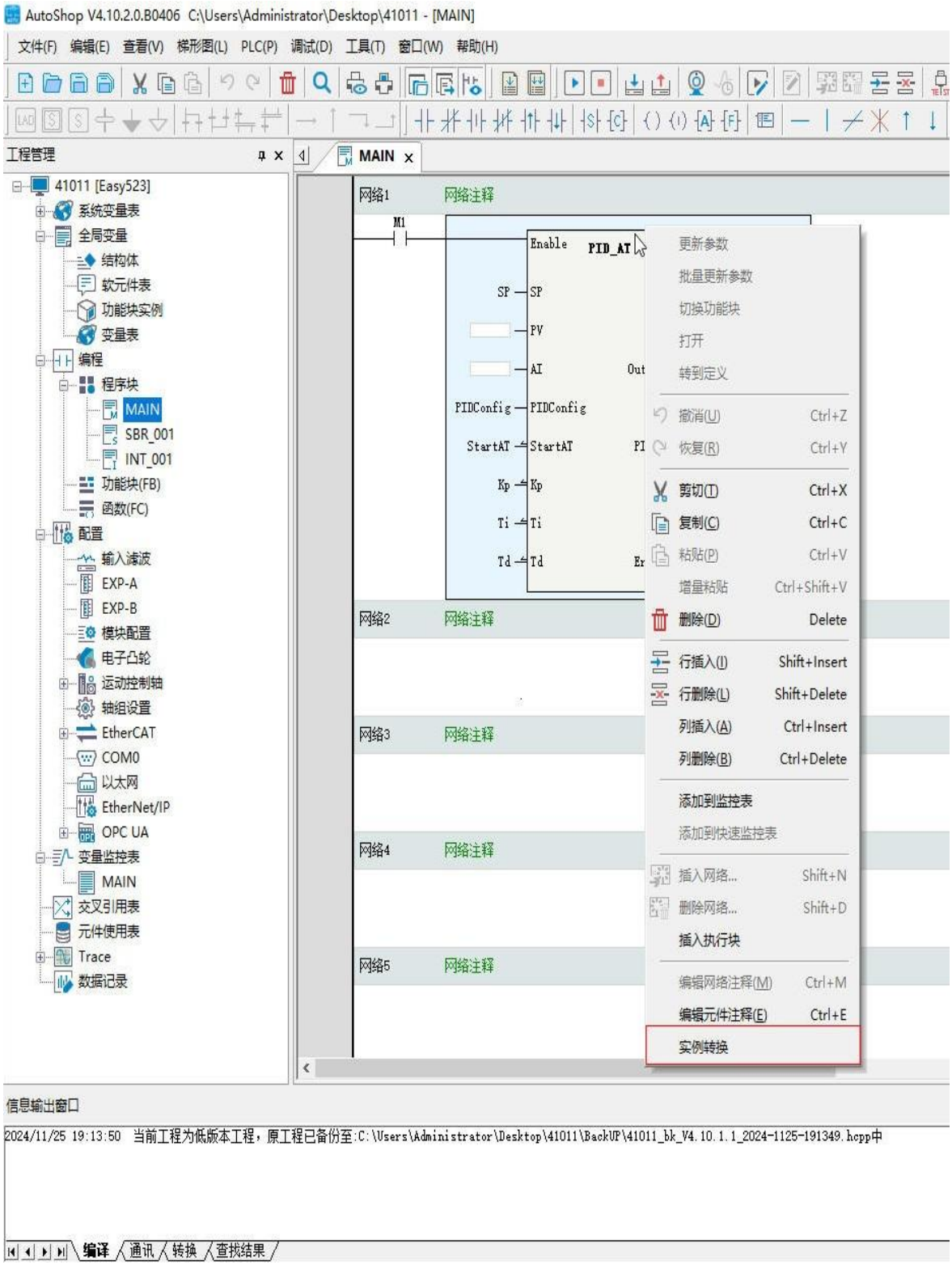



c. 指令在ST程序中使用，通过工具箱上双击添加或者通过直接联想输入对应的PID_AT和PID_ATC文本；添加对应的FB之后，定义FB的实例名，右击PID_AT和PID_ATC指令弹出菜单选项，可选择“指令配置”或“指令调试”菜单选项，如下图所示。




对应V4.10.2.0之前的软件版本，已经支持PID_AT和PID_ATC的指令。

V4.10.2.0版本打开旧工程时，原来的PID指令仍然是指令，如果不需要使用PID的向导功能，可直接正常使用即可；如果需要使用PID向导功能，右击PID_AT和PID_ATC指令，“PLC指令转实例”选项作用是将旧工程的PID指令转换成PID的FB实例,转换之后原来绑定的引脚参数及其初始值不变，方便快速使用向导功能。



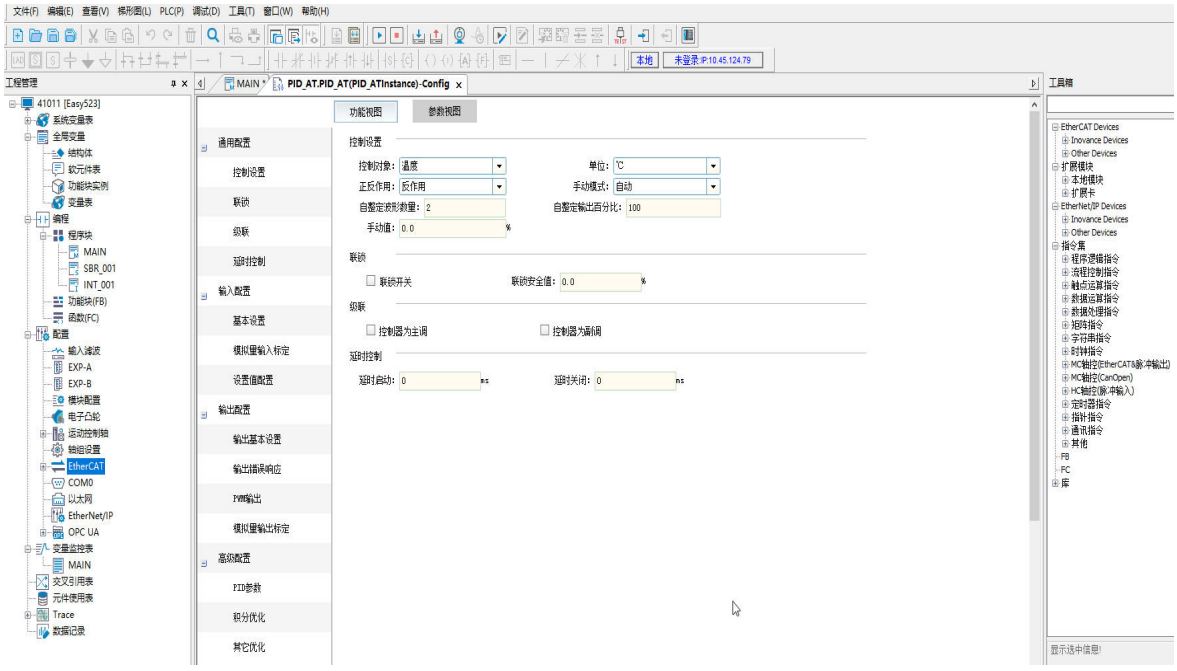

PID声明和定义规格表如下所示。

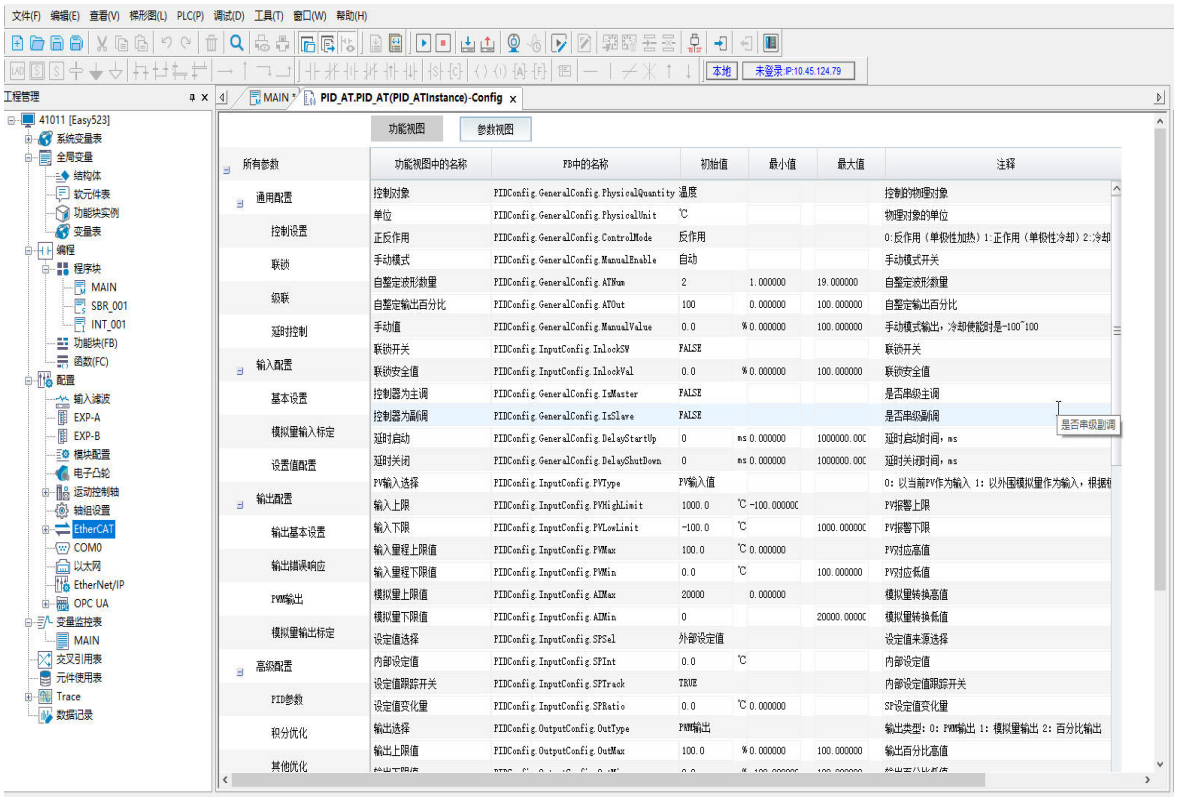
| 程序 | PID配置 | PID调试 |
| --- | --- | --- |
| LD程序 | 支持 | 支持 |
| ST程序 | 支持 | 支持 |
| FB(LD/ST) | 支持 | 不支持 |
| FB实例 | 支持 | 支持 |
| FC | 不支持声明和定义 | 不支持声明和定义 |

> **说明**
>
> 只针对程序区，变量声明区都不支持向导入口，非PID的FB实例不支持向导入口。

2. 配置PID_AT和PID_ATC指令参数视图

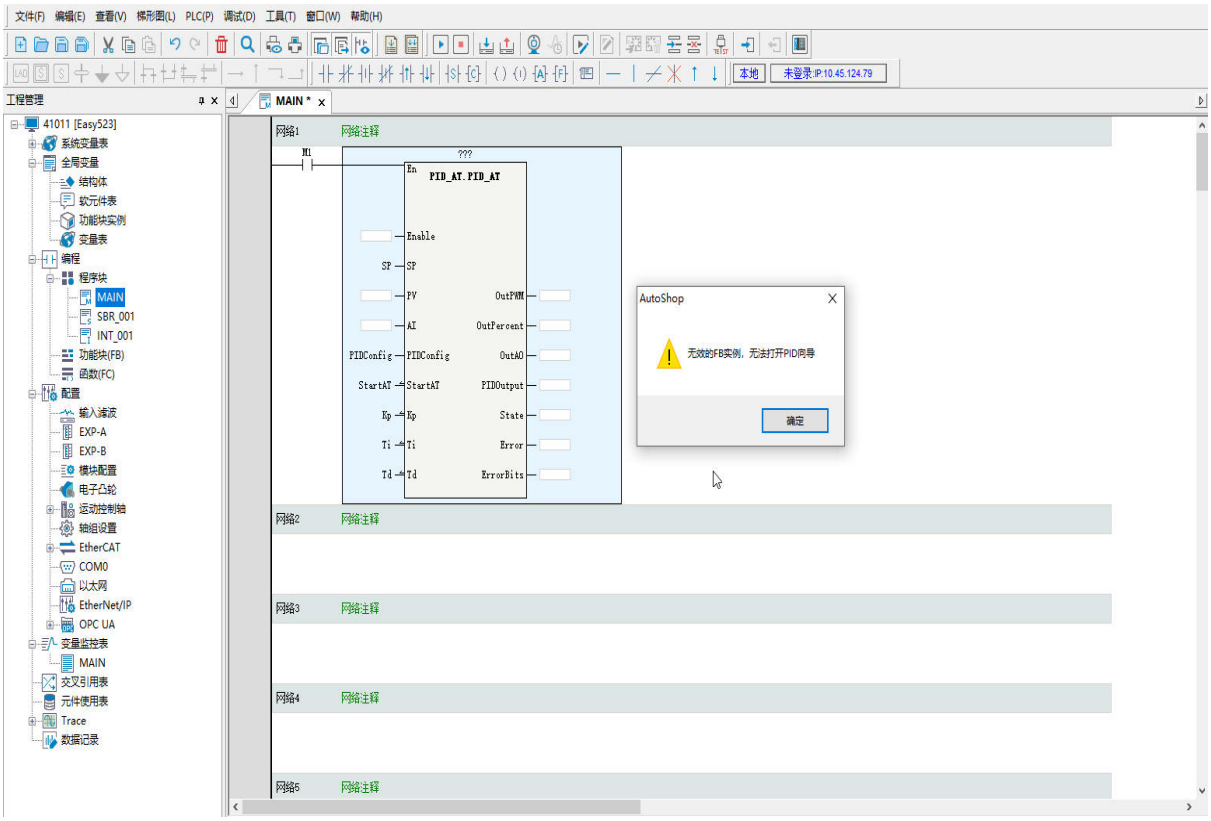
a. 打开PID向导的配置页面，可分为功能视图和参数视图，如下图所示。



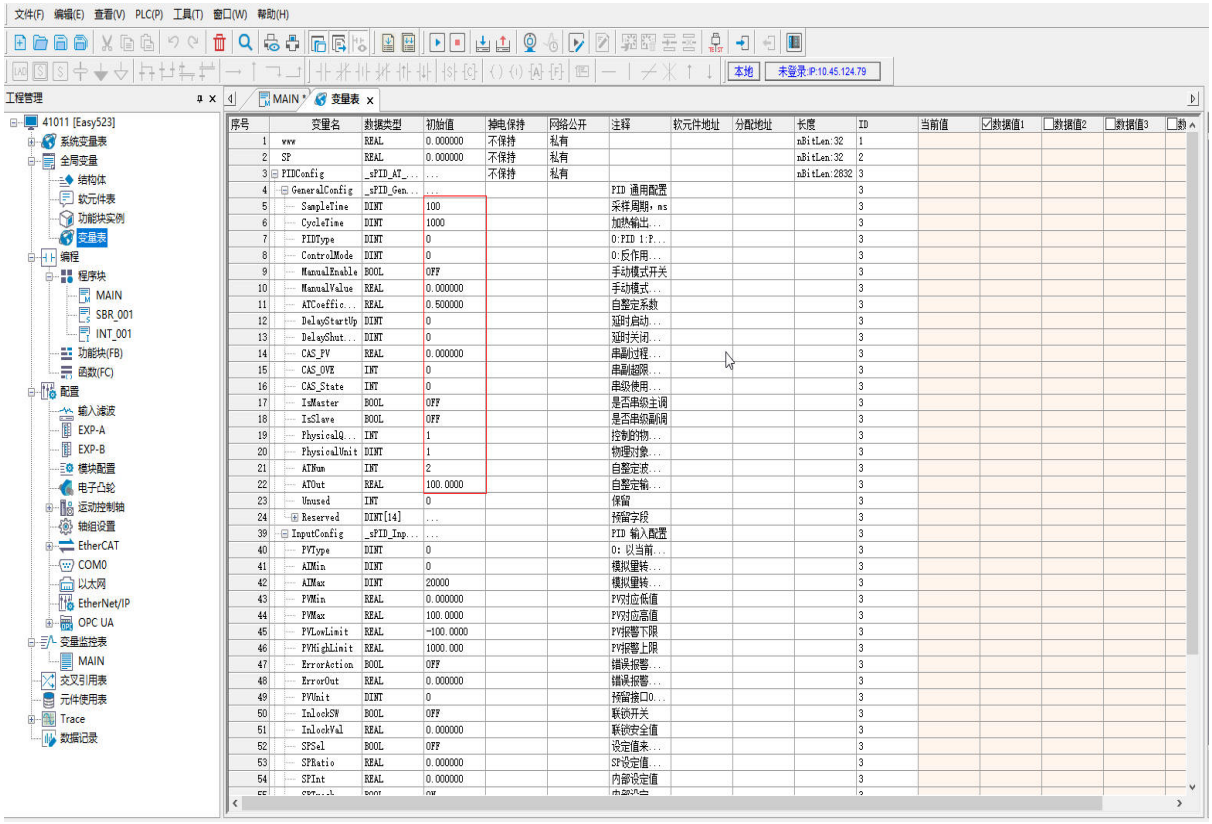



> **说明**
>
> - 默认的参数视图的“注释”均来自功能块实例，离线状态下，参数视图可修改初始值；在线状态下，当前值的列不可编辑，仅用于显示当前值，写入值列可修改当前值，当前值被修改之后，当前值列的显示自动刷新成对应的当前值，其它的如名称、注释、最大/最小值等不支持修改。
> - “在视图中的名称（变量名）”，多层变量的层次关系也可显示，鼠标悬浮可显示提示。

3. 配置PID实例。需配置有效的PID指令的FB实例名，若没有配置实例名，则弹出对话框提示“无效的FB实例，无法打开PID向导”，表示不允许进入配置和调试界面，如下图所示。



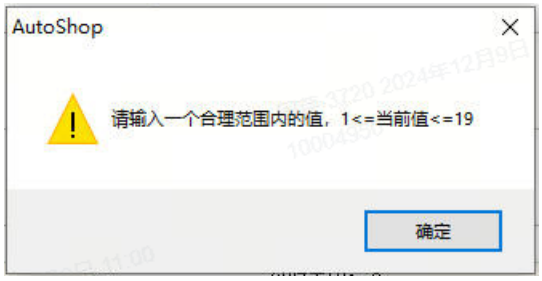

系统变量结构体_sPID_AT_Config和_sPID_ATC_Config提供一组初始值，默认建立变量的时，对应结构体的成员有初始值，如下图所示。



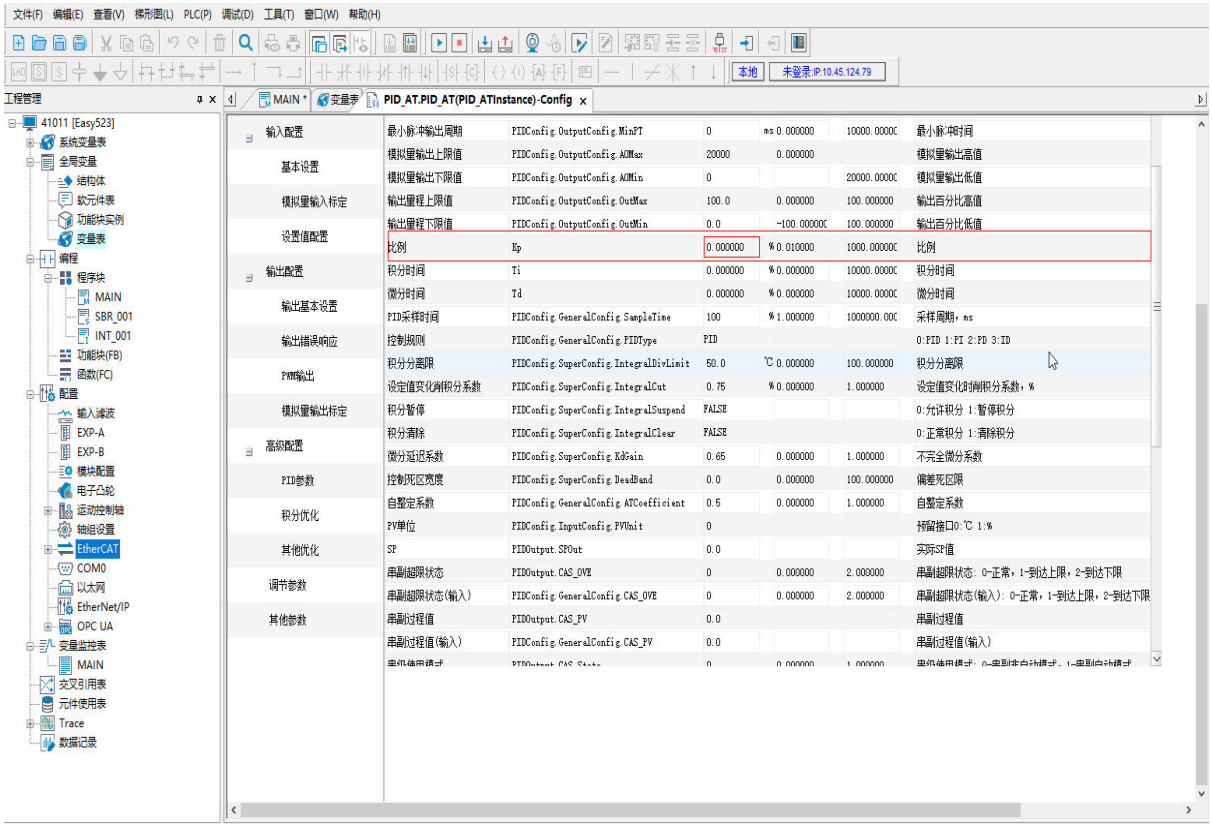

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 网络公开 | 注释 | 软元件地址 | 分配地址 | 长度 | ID | 当前值 | 数据值1 | 数据值2 | 数据值3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | www | REAL | 0.000000 | 不保持 | 私有 | | | | nBitLen:32 | 1 | | | | |
| 2 | SP | REAL | 0.000000 | 不保持 | 私有 | | | | nBitLen:32 | 2 | | | | |
| 3 | PIDConfig | _sPID_AT_... | ... | 不保持 | 私有 | | | | nBitLen:2832 | 3 | | | | |
| 4 | GeneralConfig | _sPID_Gen... | ... | | | PID 通用配置 | | | | 3 | | | | |
| 5 | SampleTime | DINT | 100 | | | 采样周期，ms | | | | 3 | | | | |
| 6 | CycleTime | DINT | 1000 | | | 加热输出... | | | | 3 | | | | |
| 7 | PIDType | DINT | 0 | | | 0:PID 1:P... | | | | 3 | | | | |
| 8 | ControlMode | DINT | 0 | | | 0:反作用... | | | | 3 | | | | |
| 9 | ManualEnable | BOOL | OFF | | | 手动模式开关 | | | | 3 | | | | |
| 10 | ManualValue | REAL | 0.000000 | | | 手动模式... | | | | 3 | | | | |
| 11 | ATCoeffic... | REAL | 0.500000 | | | 自整定系数 | | | | 3 | | | | |
| 12 | DelayStartUp | DINT | 0 | | | 延时启动... | | | | 3 | | | | |
| 13 | DelayShut... | DINT | 0 | | | 延时关闭... | | | | 3 | | | | |
| 14 | CAS_PV | REAL | 0.000000 | | | 串副过程... | | | | 3 | | | | |
| 15 | CAS_OVE | INT | 0 | | | 串副超限... | | | | 3 | | | | |
| 16 | CAS_State | INT | 0 | | | 串级使用... | | | | 3 | | | | |
| 17 | IsMaster | BOOL | OFF | | | 是否串级主调 | | | | 3 | | | | |
| 18 | IsSlave | BOOL | OFF | | | 是否串级副调 | | | | 3 | | | | |
| 19 | PhysicalQ... | INT | 1 | | | 控制对物... | | | | 3 | | | | |
| 20 | PhysicalUnit | DINT | 1 | | | 物理对象... | | | | 3 | | | | |
| 21 | ATNum | INT | 2 | | | 自整定波... | | | | 3 | | | | |
| 22 | ATOut | REAL | 100.0000 | | | 自整定输... | | | | 3 | | | | |
| 23 | Unused | INT | 0 | | | 保留 | | | | 3 | | | | |
| 24 | Reserved | DINT[14] | ... | | | 预留字段 | | | | 3 | | | | |
| 39 | InputConfig | _sPID_Inp... | ... | | | PID 输入配置 | | | | 3 | | | | |
| 40 | PVType | DINT | 0 | | | 0:以当前... | | | | 3 | | | | |
| 41 | AIMin | DINT | 0 | | | 模拟量转... | | | | 3 | | | | |
| 42 | AIMax | DINT | 20000 | | | 模拟量转... | | | | 3 | | | | |
| 43 | PVMin | REAL | 0.000000 | | | PV对应低值 | | | | 3 | | | | |
| 44 | PVMax | REAL | 100.0000 | | | PV对应高值 | | | | 3 | | | | |
| 45 | PVLowLimit | REAL | -100.0000 | | | PV报警下限 | | | | 3 | | | | |
| 46 | PVHighLimit | REAL | 1000.000 | | | PV报警上限 | | | | 3 | | | | |
| 47 | ErrorAction | BOOL | OFF | | | 错误报警... | | | | 3 | | | | |
| 48 | ErrorOut | REAL | 0.000000 | | | 错误报警... | | | | 3 | | | | |
| 49 | PVUnit | DINT | 0 | | | 预留接口0... | | | | 3 | | | | |
| 50 | InlockSW | BOOL | OFF | | | 联锁开关 | | | | 3 | | | | |
| 51 | InlockVal | REAL | 0.000000 | | | 联锁安全值 | | | | 3 | | | | |
| 52 | SPSel | BOOL | OFF | | | 设定值来... | | | | 3 | | | | |
| 53 | SPRatio | REAL | 0.000000 | | | SP设定值... | | | | 3 | | | | |
| 54 | SPInt | REAL | 0.000000 | | | 内部设定值 | | | | 3 | | | | |

PID的FB实例初始化的时候，同样拥有默认初始值，用户使用的时候可根据场景（离线状态和在线状态）进行修改。

编辑时，如果输入数据不合法，则在失去编辑焦点的时候检测，如果数据不合法，弹出如下所所示的对话框。




编辑框的外边框显示红色，表示不合法的数据，超出最大值和最小值的范围，如下图所示。

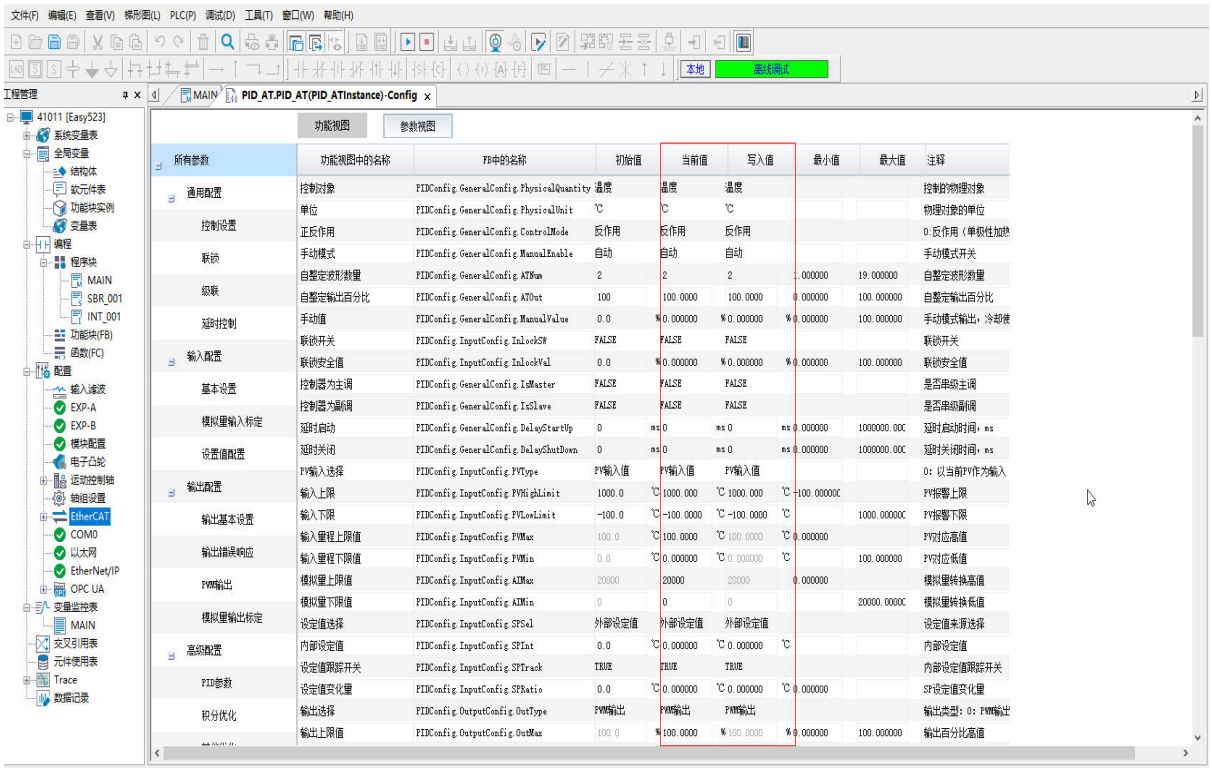



**离线状态**

- 若PID的FB实例引脚没有绑定实参，则页面的初始值来自对应PID的FB实例的值。向导的配置页面与FB实例的修改是同步刷新，表示的值也是一致的。
- 若如PID的FB实例引脚绑定实参，在配置界面修改初始值，则对应的实参变量声明区初始值同步刷新。向导的配置页面与FB实例的修改是相互同步刷新，表示的值也是一致的。
- PID的FB实例引脚有数据类型的校验，当引脚绑定的数据类型不符合引脚可定义的数据类型，则被认为是没有绑定实参；此时如果打开PID向导的配置页面修改配置，更改的是PID的FB实例的值。如果引脚绑定了合法的实参，则页面的修改都是同步到实参变量的值，否则同步到FB实例的成员变量值

**在线状态**

在参数视图增加当前值列和写入值列。当前值用于显示监控的时候参数的当前值，写入值用于对参数的当前值进行修改，如下图所示。

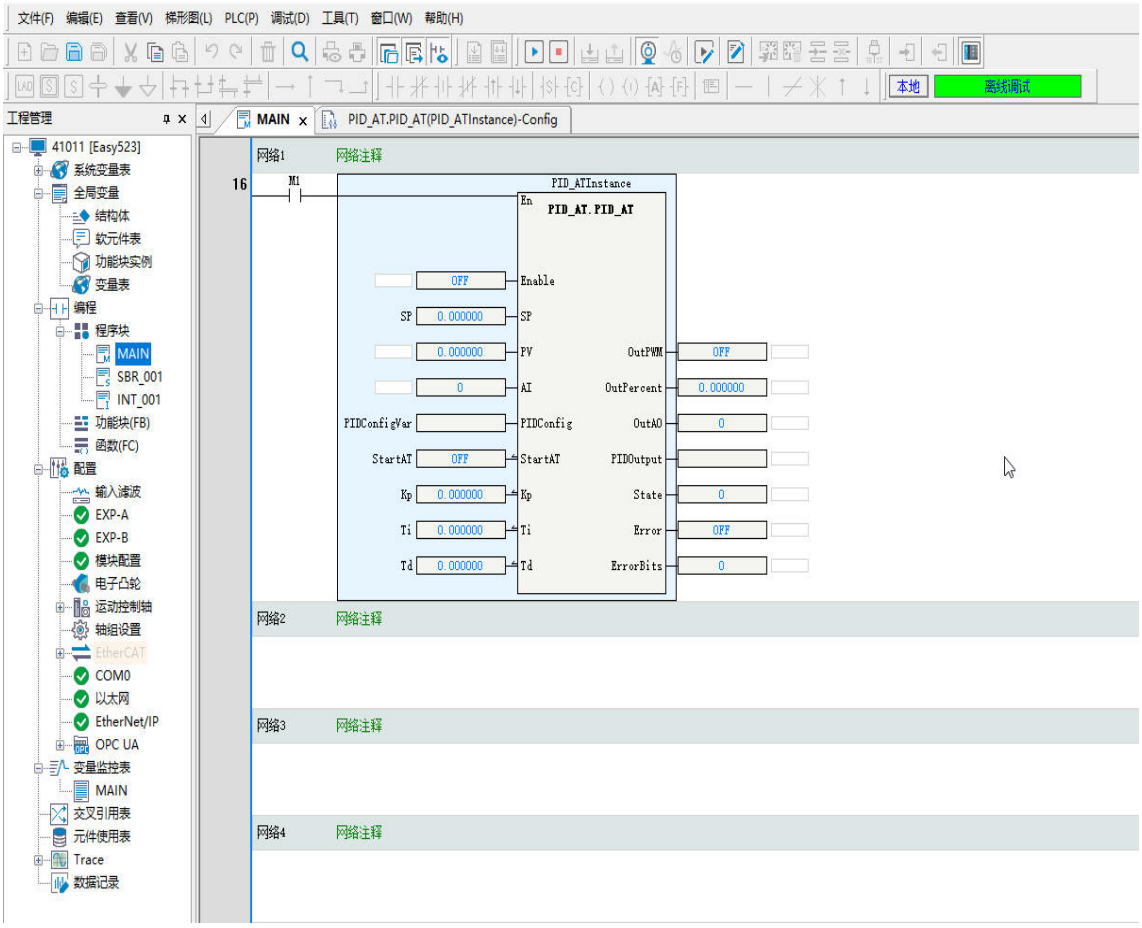


在线状态的规格和离线规格基本一致，不同点为在线状态不可修改初始值；此时修改的是当前值，

- 如果对应引脚绑定实参，则写入时，修改的是实参的当前值。
- 如果对应引脚没有绑定实参，则修改的是FB实例的当前值。

配置页面修改值时，相当于给变量声明区赋值。

- 如果实例引脚绑定实参，则直接修改实参的初始值。
- 如果实例引脚没有绑定实参，则直接修改形参的初始值，和在变量声明区修改初始值效果一致。



**示例**

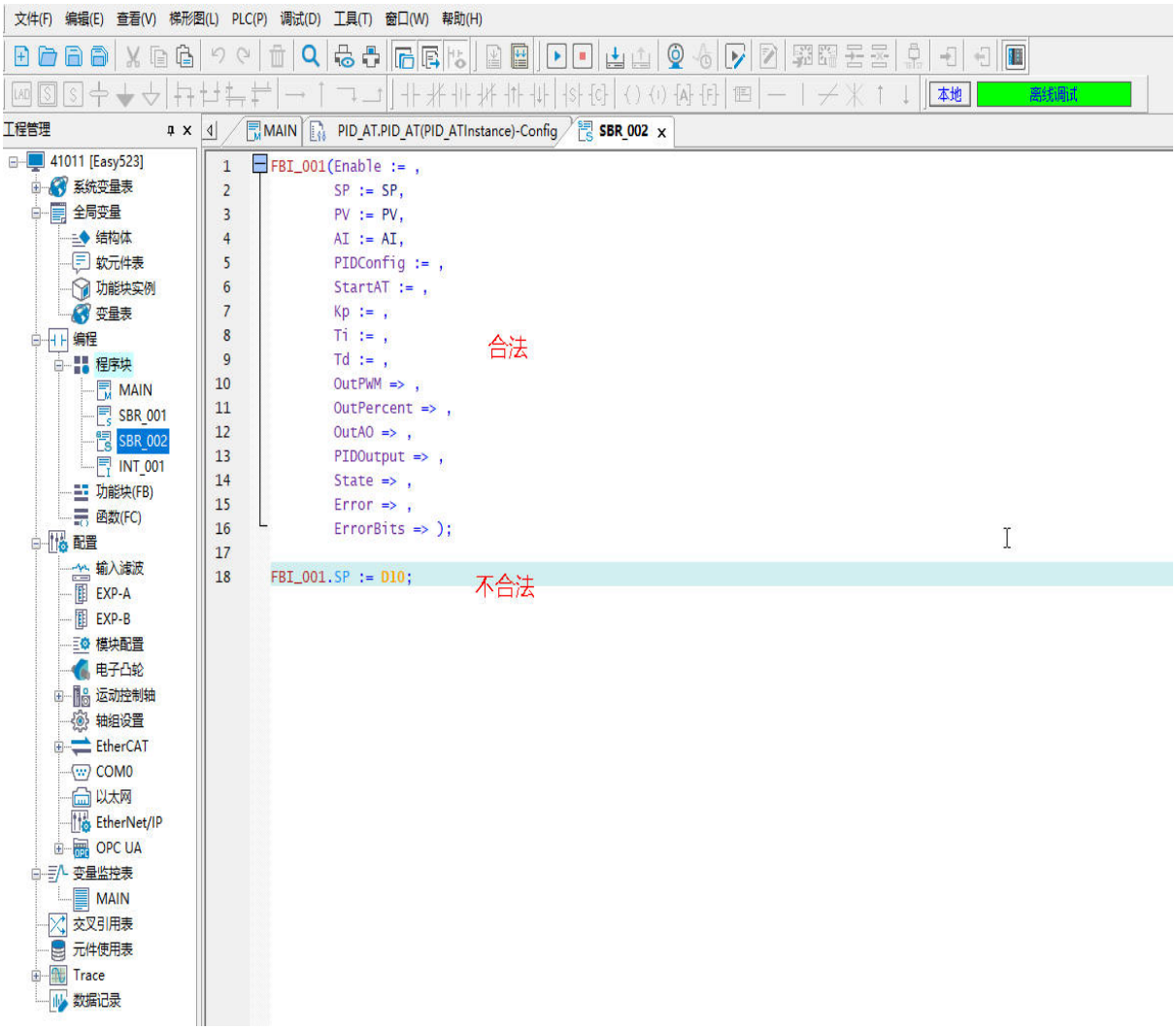
在配置和调试界面操作PIDConfig引脚对应的参数时，实际操作的是实参PIDConfigVar对应的结构体成员的值。

- 功能视图离线的时候显示初始值，在线的时候显示增加显示当前值；在功能视图和参数视图切换的时候，初始值/当前值，同步刷新。
- 如果修改配置的值为不合法值，失去焦点之后，弹框提示数据实际的有效范围，同步编辑框会自动填充上一次保存的有效数据值。
- 配置界面里没有配置的参数统一从功能块本身获取，显示到参数视图“其他参数”类别。

> **说明**
>
> PID的FB实例操作（比如重命名、删除）后，打开的配置和调试界面自动关闭。

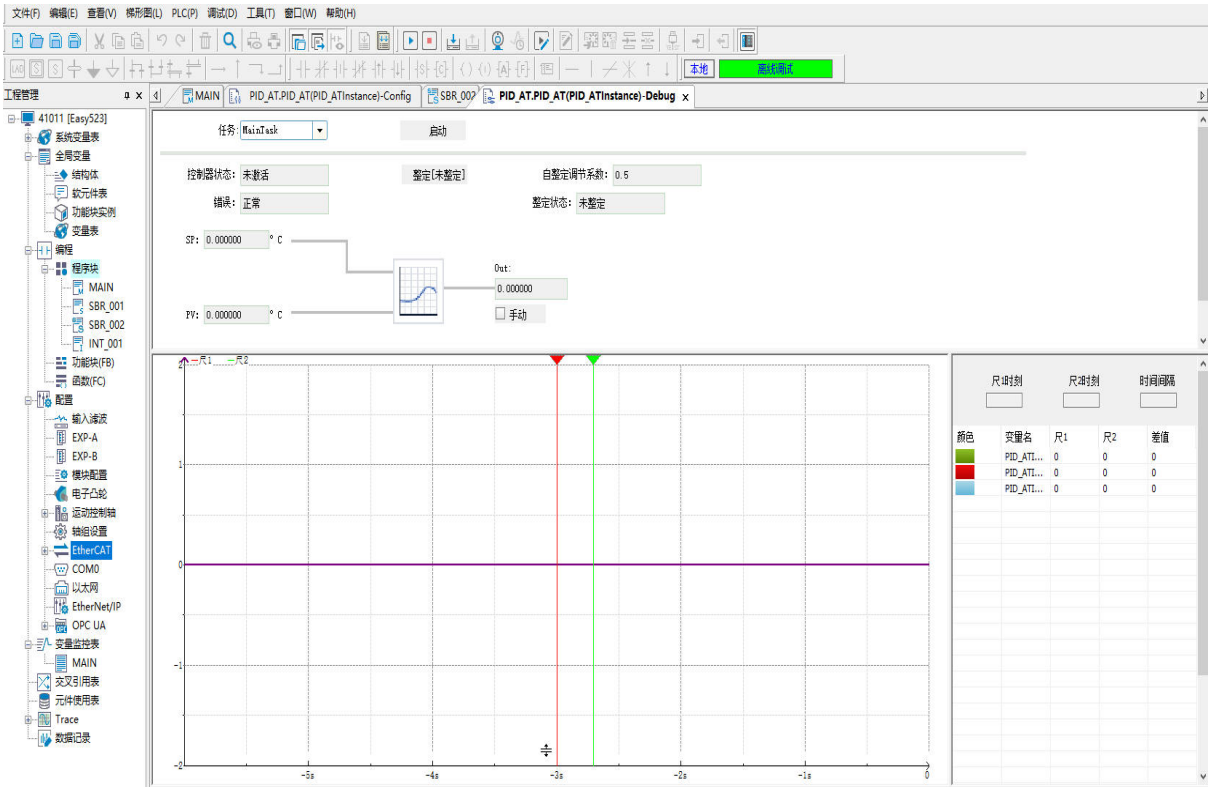
4. 绑定其他参数编程区的变量。

ST语言：能识别功能块内部绑定的输入、输出、输入/输出的变量，功能块外部给引脚赋的变量无法识别。对应有效的FB实例，以及其括号内的引脚参数可以识别，对应直接对FB实例成员进行赋值操作的表达式，无法识别。




如果引脚绑定的软元件或者系统变量，则离线状态下认为是未绑定状态，修改对应的配置为修改PID的FB实例的值；在线时，认为其是绑定实参的状态，可对其写入当前值。

PID的调试页面可通过步骤1打开，如下图所示。其整个页面在离线状态下不可编辑，只有在线状态下可启动对数据抓取、选择任务类型、整定等操作。




| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 任务 | ◦ 规格与Trace一致，支持主任务和Ethercat任务；同一时刻只允许一个Trace对数据进行抓取，如果需要对另一个实例进行变量波形抓取，则需要先停止当前的Trace，再开启需要抓取的Trace<br>◦ 与Trace的规格一致，PID里面的Trace与Trace功能，二者相互不影响；同一时刻二者可同时使用，且二者都只支持开启一个 |
| 启动 | 单击启动，示波器进行采集；再次单击停止采集 |
| 控制器状态 | 对应变量State，仅显示 |
| 错误 | 对应变量ErrorBits，仅显示；如果有参数错误，监视值框后面显示 图标，图标Tip显示详细错误 |
| 详细错误取值逻辑 | 获取变量PIDOutput.ErrorID的值，从枚举“Controller.ERROR_ID”里取对应的注释 |
| 整定 | 对应变量StartAT，单击按钮之后，写入整定调节系数 |
| SP写值时 | ◦ stPIDConfigUse.InputConfig.SPSel值为FALSE时，表示使用外部设定值，对应变量为SP<br>◦ stPIDConfigUse.InputConfig.SPSel值为TRUE时，表示使用内部设定值，对应变量为stPIDConfigUse.InputConfig.SPInt |
| 读取 | 对应变量为PIDOutput.SPOut |
| PV | 对应变量PV，仅显示 |
| OUT | 对应变量OutPercent，仅显示 |
| 手动勾选框 | 对应变量PIDConfig.GeneralConfig.ManualEnable |
| 示波界面 | 用户可通过右击进行：恢复视图、单/双通道切换/保存；<br>不支持加载，如果需要加载，可将xml文件单独导入到trace里进行查看波形 |
| 变量界面 | 不需要添加变量，默认监控变量，不可选颜色 |

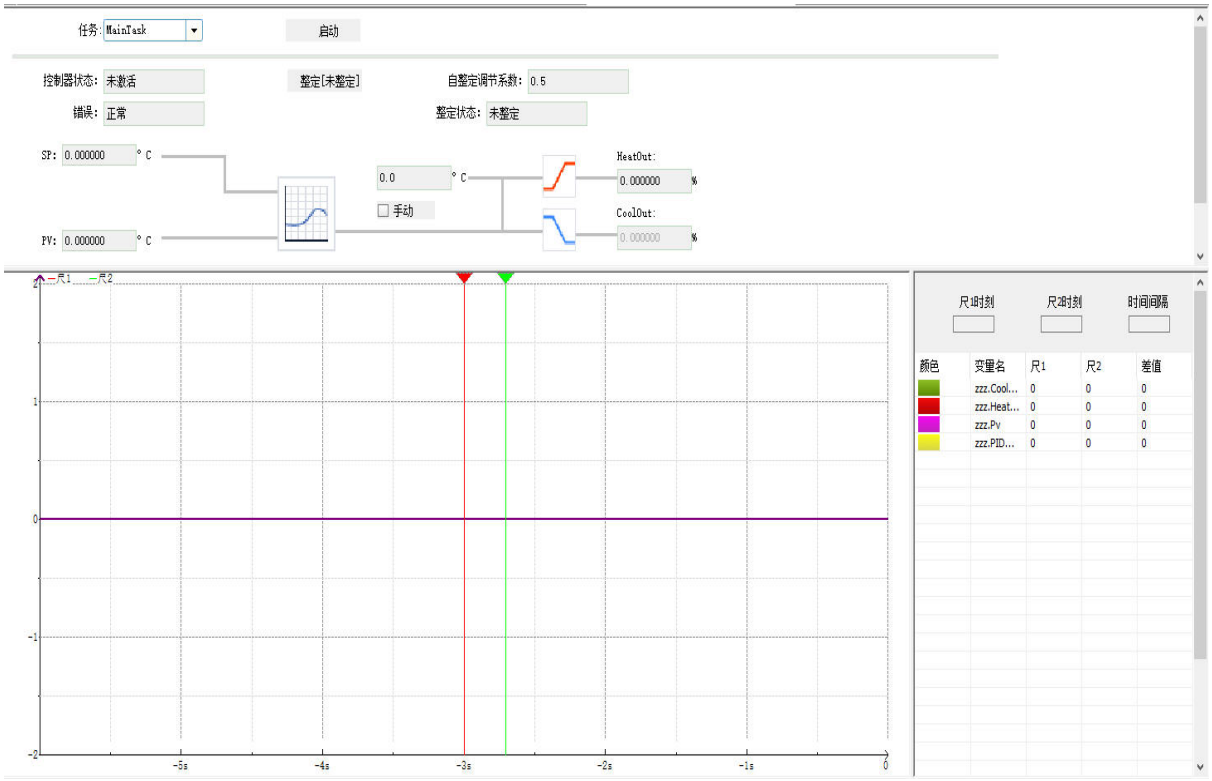
PID-AT指令和PID-ATC指令对应变量名如下表所示。

| 指令 | 监控变量 |
| --- | --- |
| PID-AT指令 | 实例名.PIDOutput.SPOut |
| | 实例名.PIDOutput.PV |
| | 实例名.PIDOutput.OutPercent |
| PID-ATC指令 | 实例名.PIDOutput.SPOut |
| | 实例名.PIDOutput.PV |
| | 实例名.PIDOutput.HeatPercent |
| | 实例名.PIDOutput.CoolPercent |

**说明**

- 指令调试不支持下载数据。
- 每次单击启动时，清空上次的示波器数据，重新开始。
- 示波器启动状态下，转离线、或关闭调试界面，都会先自动停止示波器。

**PID_ATC调试界面**




界面中“任务”、“启动”等描述与PID-AT指令描述相同，以下为PID-ATC指令专有的描述。

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| HeatOUT | 对应变量HeatPercent，仅显示<br>当PIDConfig.GeneralConfig. ControlMode=0或1（单极性控制）时，HeatOUT正常显示，CoolOUT置灰。 |
| CoolOUT | 对应变量CoolPercent，仅显示 |
| 手动勾选框 | ◦ 手动模式下，OUT框可双击写准备值，操作变量PIDConfig.GeneralConfig.ManualValue。<br>◦ 自动模式下，OUT框不可写准备值。 |

**说明**

◦ 当PIDConfig.GeneralConfig. ControlMode=0或1（单极性控制）时，HeatOUT正常显示，CoolOUT置灰。

◦ 当PIDConfig.GeneralConfig. ControlMode=2或3（双极性控制）时，CoolOUT、HeatOUT正常显示。

在线时，不是所有的参数都可以写入值，具体根据配置和置灰逻辑执行。

具体有如下配置存在联动逻辑如下表所示。

| 输入/输出配置 | 配置选项 | 控件联动逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 输入配置 | PV选择输入 | ◦ 输入值不可编辑；AI输入值可编辑<br>◦ 控件：输入量程上限值<br>◦ 控件：输入量程下限值 |
| | 设定选择值 | ◦ 外部设定值不可编辑<br>◦ 内部设定值可编辑<br>◦ 控件：内部设定值 |
| 输出配置 | 输出选择 | ◦ PWM输出（使能：PWM输出周期、最小脉冲输出周期，其它选项禁用）<br>◦ 模拟量输出（使能：模拟量输出上限值、模拟量输出下限值、输出上限值、输出下限值，其它选项禁用）<br>◦ 百分比输出（PWM和模拟量输出控件都不可编辑） |

# 26 工程管理

## 26.1 工程比较

工程比较用于比较两个工程各类文件之间的差异，其中结构体、变量表、程序块、功能块（FB）、功能块（FB）实例表、函数（FC）和执行块支持进行内容详细比较，其他工程树对象仅支持对象差异比较，内容详细比较差异部分可按行同步或块同步方式手动同步至当前打开的工程中。

工程比较分为离线比较和在线比较两种模式。

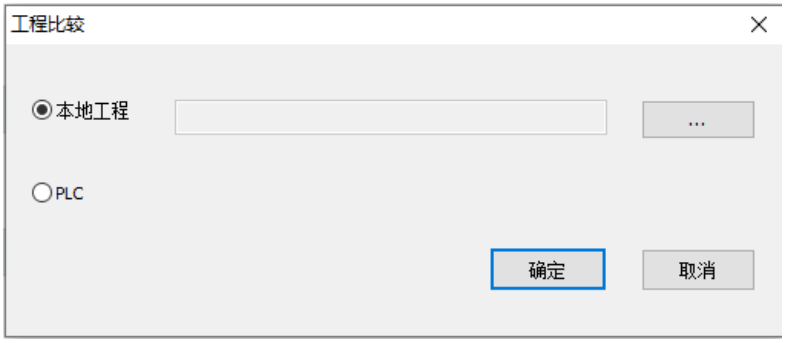
- 离线比较：当前打开工程与存放在本地的工程进行比较。
- 在线比较：当前打开工程与在线PLC内部的程序进行比较。

**说明**

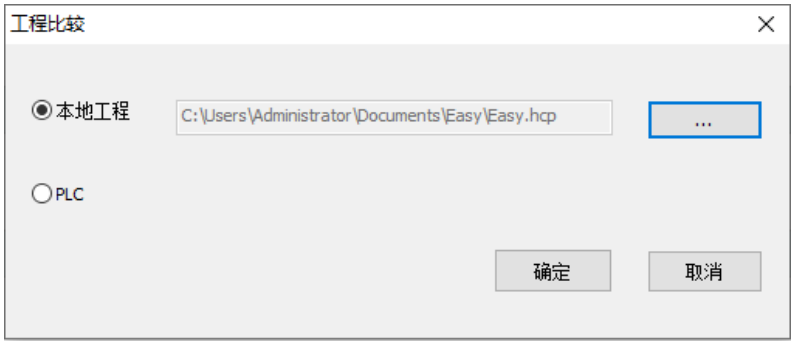
- 支持打开*.hcp、.hcpp和.updown类型的工程文件，离线比较时不区分工程类型文件，例如支持.hcp类型与.hcpp类型工程文件之间的比较。
- 只能在相同机型的工程文件之间进行比较，例如Easy521机型工程文件只能与同样是Easy521机型的工程文件之间比较，不能与Easy522机型工程文件进行比较。
- 在工程比较过程中，不允许对当前打开的工程进行编辑等操作；只有退出工程比较模式后，才能切换到正常编辑状态。
- 在工程比较过程中，不能使用另外的AutoShop软件打开正在进行工程比较的工程文件。

**操作步骤**

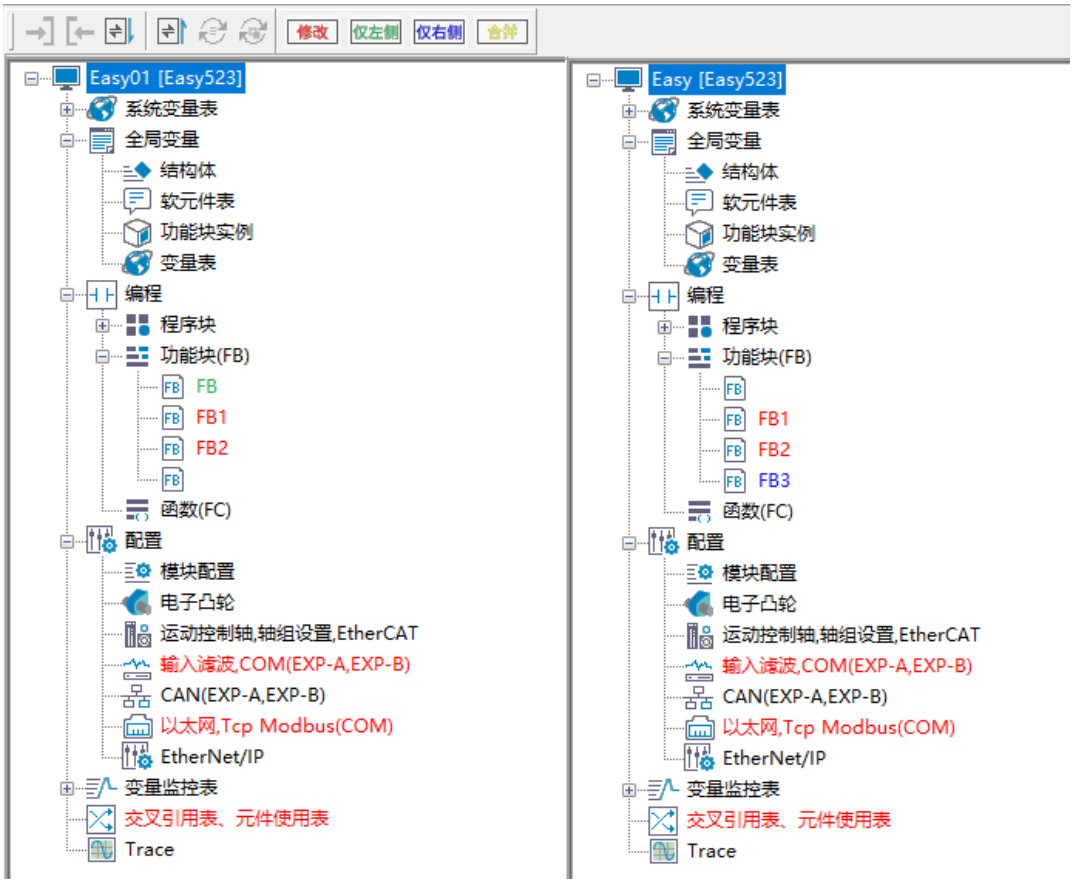
1. 打开AutoShop编程软件并打开本地工程。
2. 在菜单栏选择“文件>工程比较”，打开“工程比较”对话框。




3. 根据需要选择离线比较（本地工程）或在线比较（PLC）模式，以离线比较模式为例，单击 ... ，在打开的对话框中选择待比较的工程文件（.hcp、.hcpp或.updown），单击“确定”。




默认进入工程树比较界面。




左侧表示当前工程，右侧表示比较工程，工程比较界面工具栏图标功能或含义如下表所示。

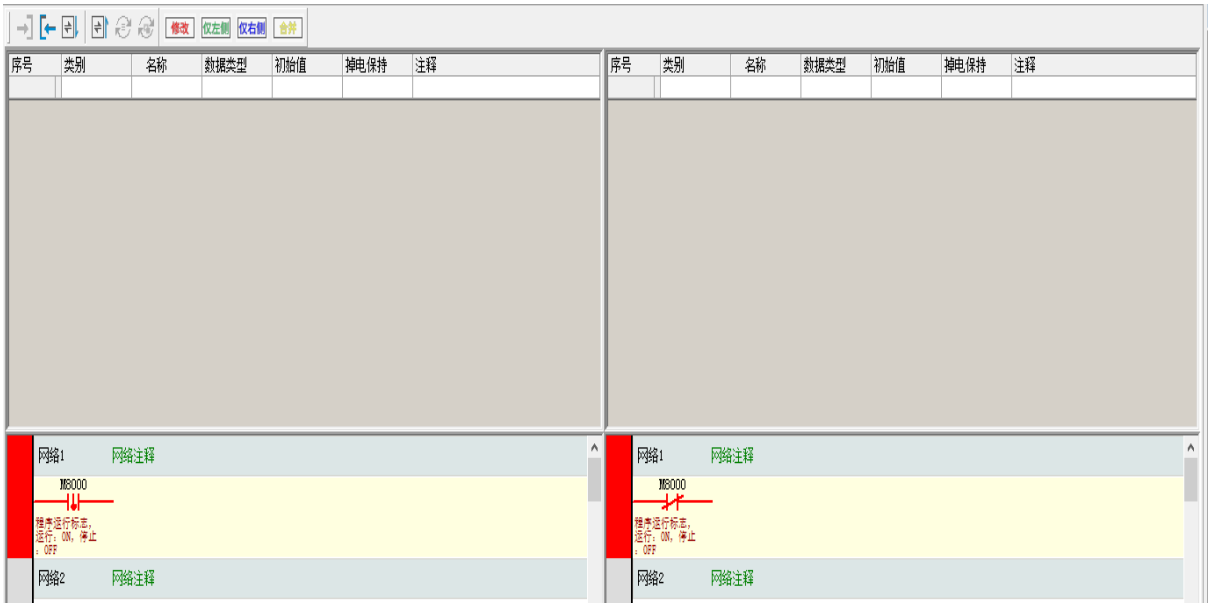
| 图标 | 含义 |
| --- | --- |
| | 详细比较，单击该图标进入详细比较界面。 |
| | 工程树比较，单击该图标进入工程树比较界面。 |
| | 下一点差异，单击该图标跳转至下一点差异部分内容。 |
| | 上一点差异，单击该图标跳转至上一点差异部分内容。 |
| | 行同步，在详细比较界面中选中差异处，单击该图标可将右侧比较工程的该行同步至左侧当前工程中；再次单击，将撤销行同步操作，恢复至行同步前的状态。<br>说明：该图标按钮仅在详细比较界面中有效。 |

| 图标 | 含义 |
| --- | --- |
| | 块同步，在详细比较界面中选中差异处，单击该图标可将右侧比较工程中当前行前后的连续差异部分（即块同步内容覆盖至当前行前/后出现无差异部分为界）一起同步至左侧当前工程中。再次单击，将撤销块同步操作，恢复至块同步前的状态。<br>说明：该图标按钮仅在详细比较界面中有效。 |
| | 工程比较差异部分内容不同颜色字体含义标识，具体含义请参见下表。 |

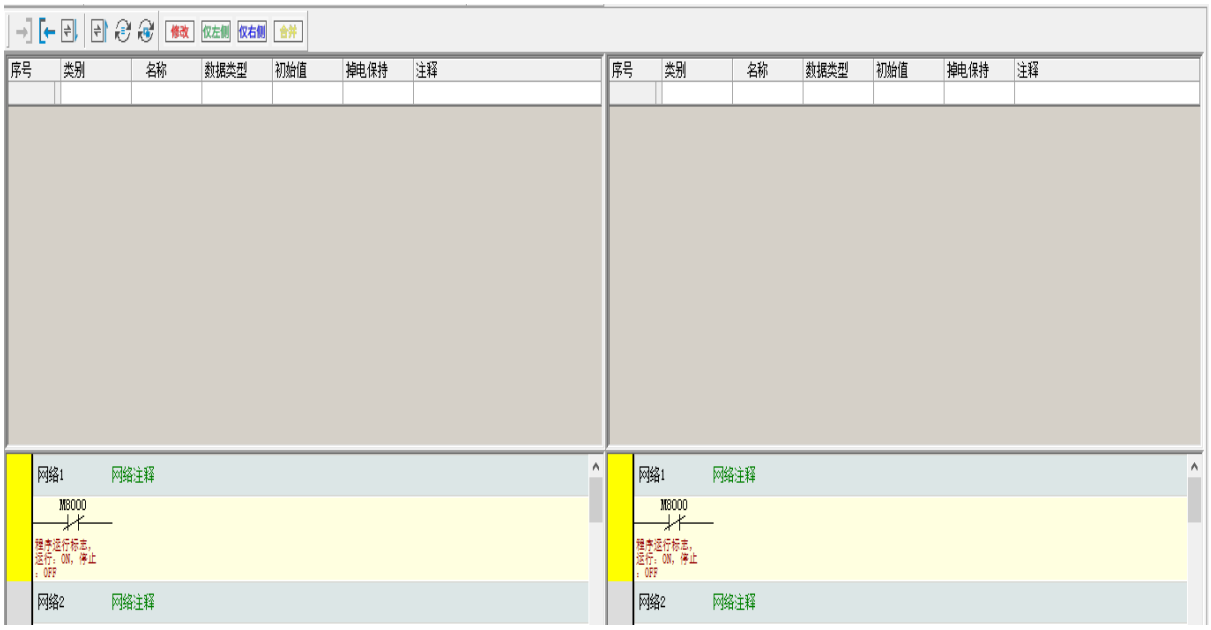
工程比较差异部分使用不同颜色的字体区分，不同颜色的字体含义如下表所示。

| 字体颜色 | 含义 |
| --- | --- |
| 黑色字体 | 表示两侧内容一致。 |
| 绿色字体 | 表示该部分内容仅左侧当前工程中存在，右侧比较工程中以空单元形式进行填充对齐。 |
| 蓝色字体 | 表示该部分内容仅右侧比较工程中存在，左侧当前工程中以空单元形式进行填充对齐。 |
| 红色字体 | 表示该部分内容在左右两侧工程中都存在，但内容存在差异。 |
| 黄色色块 | 表示该部分内容为同步内容。<br>说明：黄色色块仅在详细比较界面中显示。 |

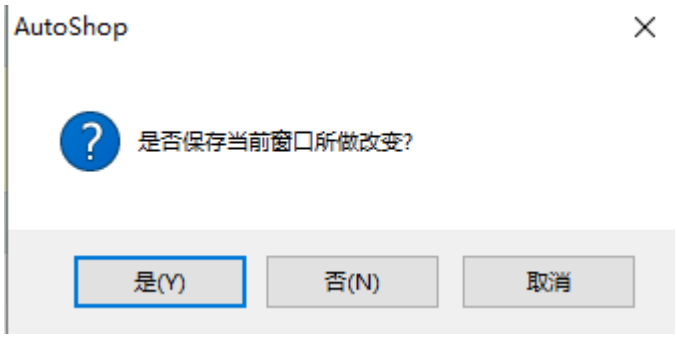
4. 选择支持内容详细比较的红色字体工程树对象，以功能块（FB）内容详细比较为例，双击“FB2”功能块（FB）或单击“FB2”功能块（FB），再单击 ，进入详细比较界面。




5. 选中差异处，单击 进行行同步，或单击 进行块同步，以行同步为例。
该差异处同步后以黄色色块标识。




6. 单击，打开是否需要保存同步内容提示框。




7. 根据需要选择“是”或“否”。

**相关说明**

- LiteST程序

  LiteST程序之间的详细比较，会对程序的所有字符内容进行详细比较 。 程序文本中灰色底纹部分为两LiteST程序之间存在差异的部分，并用具体的字体颜色区分差异内容 。

  LiteST程序的行同步是将右侧比较工程文本光标所在行的内容合并到左侧当前工程中，块同步则是同步光标当前行以及前后连续差异行的内容，合并后同步部分内容将以黄色色块（底纹）标识 ，LiteST程序详细比较示例如下图所示。

```
//程序输入开始

IF RTRIG1.Q THEN
    c:=c+1;
    通道2基数:=通道2基数+2;
    通道3基数:=通道3基数+1;
    通道4基数:=通道4基数+1;
    d:=d+1;









    IF 通道2基数>5 OR 通道2基数=5 THEN
        IF 通道模式[1] THEN
            通道2基数:=-4;
        ELSE
            通道2基数:=0;
        END_IF;
    END_IF;
    IF 通道3基数>5 OR 通道3基数=5 THEN
        IF 通道模式[2] THEN
            通道3基数:=-4;
        ELSE
            通道3基数:=0;
        END_IF;
    END_IF;
    IF 通道4基数>5 OR 通道4基数=5 THEN
        IF 通道模式[3] THEN
            通道4基数:=-4;
        ELSE
            通道4基数:=0;
        END_IF;
    END_IF;
```

```
RTRIG1(CLK := 输入开始,Q => );

IF RTRIG1.Q THEN
    c:=c+1;
    通道2基数:=通道2基数+1;
    通道3基数:=通道3基数+1;
    通道4基数:=通道4基数+1;
    d:=d+1;

    IF c>5 OR c=5 THEN
        IF 通道模式[0] THEN
            c:=-4;
        ELSE
            c:=0;
        END_IF;
    END_IF;
    IF 通道2基数>5 OR 通道2基数=5 THEN
        IF 通道模式[1] THEN
            通道2基数:=-4;
        ELSE
            通道2基数:=0;
        END_IF;
    END_IF;
    IF 通道3基数>5 OR 通道3基数=5 THEN
        IF 通道模式[2] THEN
            通道3基数:=-4;
        ELSE
            通道3基数:=0;
        END_IF;
    END_IF;
    IF 通道4基数>5 OR 通道4基数=5 THEN
        IF 通道模式[3] THEN
            通道4基数:=-4;
        ELSE
            通道4基数:=0;
        END_IF;
    END_IF;
```

行同步LiteST程序如下图所示。

```
//程序输入开始

IF RTRIG1.Q THEN
    c:=c+1;
    通道2基数:=通道2基数+1;
    通道3基数:=通道3基数+1;
    通道4基数:=通道4基数+1;
    d:=d+1;









    IF 通道2基数>5 OR 通道2基数=5 THEN
        IF 通道模式[1] THEN
            通道2基数:=-4;
        ELSE
            通道2基数:=0;
        END_IF;
    END_IF;
    IF 通道3基数>5 OR 通道3基数=5 THEN
        IF 通道模式[2] THEN
            通道3基数:=-4;
        ELSE
            通道3基数:=0;
        END_IF;
    END_IF;
    IF 通道4基数>5 OR 通道4基数=5 THEN
        IF 通道模式[3] THEN
            通道4基数:=-4;
        ELSE
            通道4基数:=0;
        END_IF;
    END_IF;
```

```
RTRIG1(CLK := 输入开始,Q => );

IF RTRIG1.Q THEN
    c:=c+1;
    通道2基数:=通道2基数+1;
    通道3基数:=通道3基数+1;
    通道4基数:=通道4基数+1;
    d:=d+1;

    IF c>5 OR c=5 THEN
        IF 通道模式[0] THEN
            c:=-4;
        ELSE
            c:=0;
        END_IF;
    END_IF;
    IF 通道2基数>5 OR 通道2基数=5 THEN
        IF 通道模式[1] THEN
            通道2基数:=-4;
        ELSE
            通道2基数:=0;
        END_IF;
    END_IF;
    IF 通道3基数>5 OR 通道3基数=5 THEN
        IF 通道模式[2] THEN
            通道3基数:=-4;
        ELSE
            通道3基数:=0;
        END_IF;
    END_IF;
    IF 通道4基数>5 OR 通道4基数=5 THEN
        IF 通道模式[3] THEN
            通道4基数:=-4;
        ELSE
            通道4基数:=0;
        END_IF;
    END_IF;
```

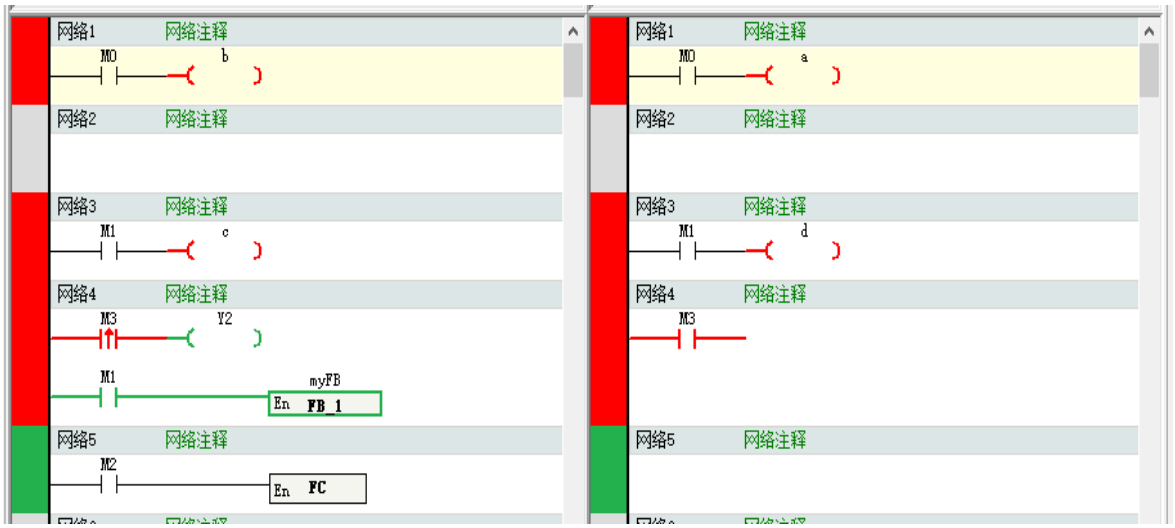
块同步LiteST程序如下图所示。

```
//程序输入开始

IF RTRIG1.Q THEN
    c:=c+1;
    通道2基数:=通道2基数+2;
    通道3基数:=通道3基数+1;
    通道4基数:=通道4基数+1;
    d:=d+1;

    IF c>5 OR c=5 THEN
        IF 通道模式[0] THEN
            c:=-4;
        ELSE
            c:=0;
        END_IF;
    END_IF;
    IF 通道2基数>5 OR 通道2基数=5 THEN
        IF 通道模式[1] THEN
            通道2基数:=-4;
        ELSE
            通道2基数:=0;
        END_IF;
    END_IF;
    IF 通道3基数>5 OR 通道3基数=5 THEN
        IF 通道模式[2] THEN
            通道3基数:=-4;
        ELSE
            通道3基数:=0;
        END_IF;
    END_IF;
    IF 通道4基数>5 OR 通道4基数=5 THEN
        IF 通道模式[3] THEN
            通道4基数:=-4;
        ELSE
            通道4基数:=0;
        END_IF;
    END_IF;
```

```
RTRIG1(CLK := 输入开始,Q => );

IF RTRIG1.Q THEN
    c:=c+1;
    通道2基数:=通道2基数+1;
    通道3基数:=通道3基数+1;
    通道4基数:=通道4基数+1;
    d:=d+1;

    IF c>5 OR c=5 THEN
        IF 通道模式[0] THEN
            c:=-4;
        ELSE
            c:=0;
        END_IF;
    END_IF;
    IF 通道2基数>5 OR 通道2基数=5 THEN
        IF 通道模式[1] THEN
            通道2基数:=-4;
        ELSE
            通道2基数:=0;
        END_IF;
    END_IF;
    IF 通道3基数>5 OR 通道3基数=5 THEN
        IF 通道模式[2] THEN
            通道3基数:=-4;
        ELSE
            通道3基数:=0;
        END_IF;
    END_IF;
    IF 通道4基数>5 OR 通道4基数=5 THEN
        IF 通道模式[3] THEN
            通道4基数:=-4;
        ELSE
            通道4基数:=0;
        END_IF;
    END_IF;
```

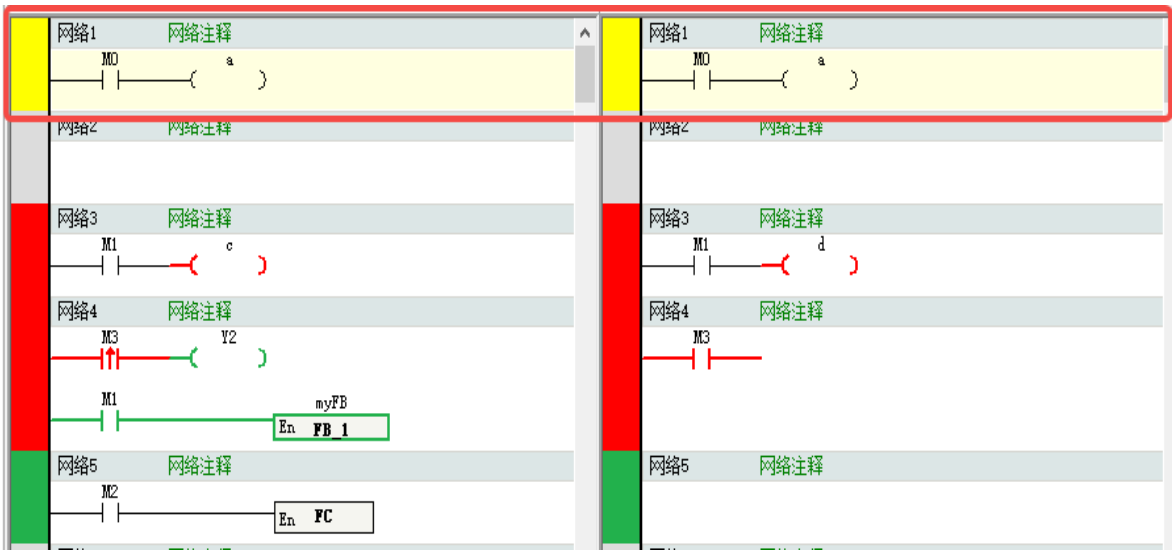
- LD程序
  - LD程序之间的比较。

    以网络为单位进行详细比较 。 如果两工程对应的梯形图网络内容存在差异，将在相应的网络左侧标示不同的颜色，同时差异点标识会具体到行内元素，对具体存在差异的触点 、 功能块（FB） 、 函数块（FC）等标示相应含义的颜色，如下图所示。



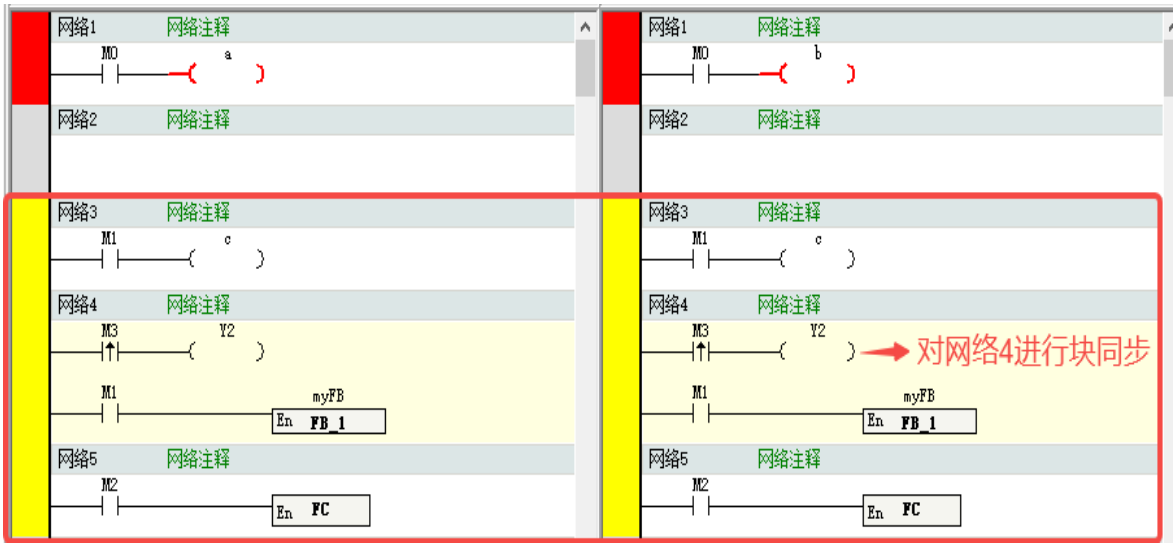
◦ 行同步LD程序

与LiteST程序的同步功能不同，LD程序的行同步是对当前选择存在差异的网络进行内容的同步，如下图所示 。




◦ 块同步LD程序

块同步则是对当前选择存在差异的网络前后连续存在差异的网络进行同步操作 。 同步完成后，会合并比较工程相应的内容到当前工程中，网络同步内容左侧将以黄色色块标识，如下图所示 。

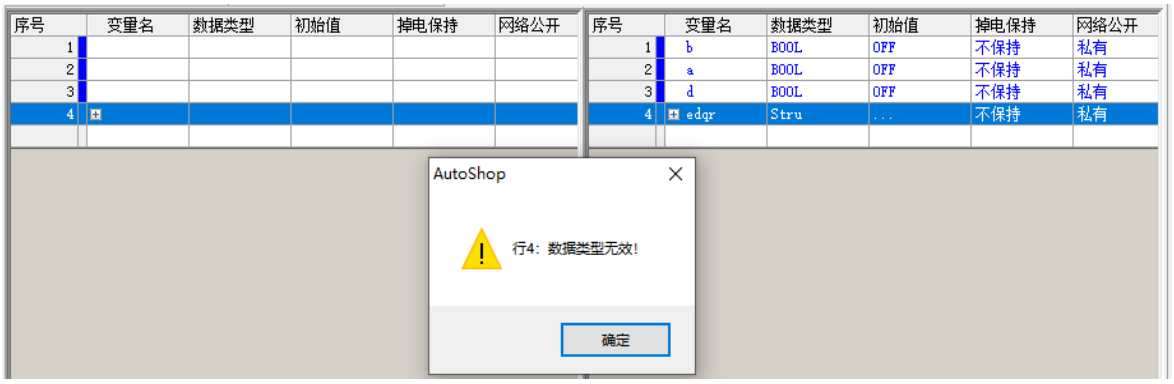



- 变量表

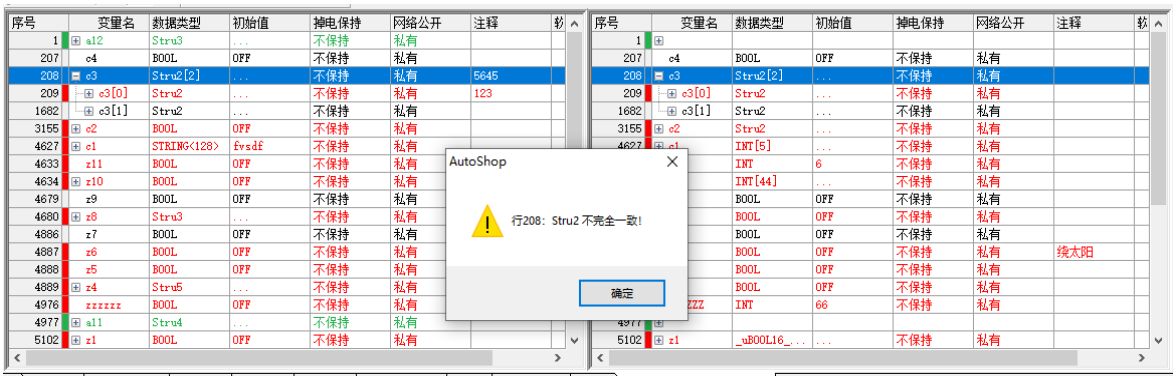
变量表中变量详细比较的属性包括：数据类型 、 初始值 、 掉电保持 、 网络公开 、 注释和软元件地址等，详细比较的差异将显示到具体行中 ， 如下图所示。

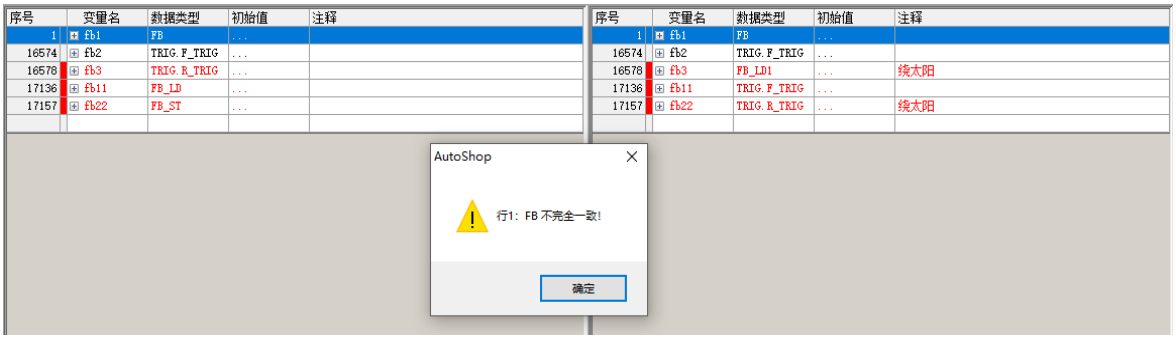
对变量进行同步操作时，对于BOOL 、 INT 、 REAL等基本数据类型变量，可直接进行同步操作；对于数组 、 结构体等含内部成员的变量，对主变量同步时，会同时改变成员变量的内容，而且对成员变量同步仅支持同步初始值和注释 。

◦ 将比较工程的结构体变量或功能块实例对象同步到当前工程中时，如果当前工程不含该结构体或功能块（FB），将弹出数据类型无效提示框，如下图所示。

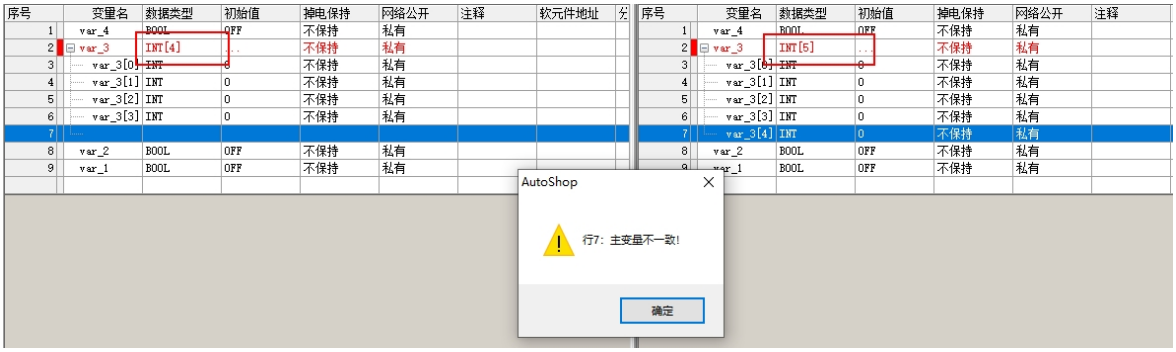



◦ 同步结构体和功能块实例时，如果结构体和功能块内容存在差异，需要先切换到结构体和功能块详细比较界面进行内容同步，再进行变量表中结构体和功能块实例同步，如下图所示。



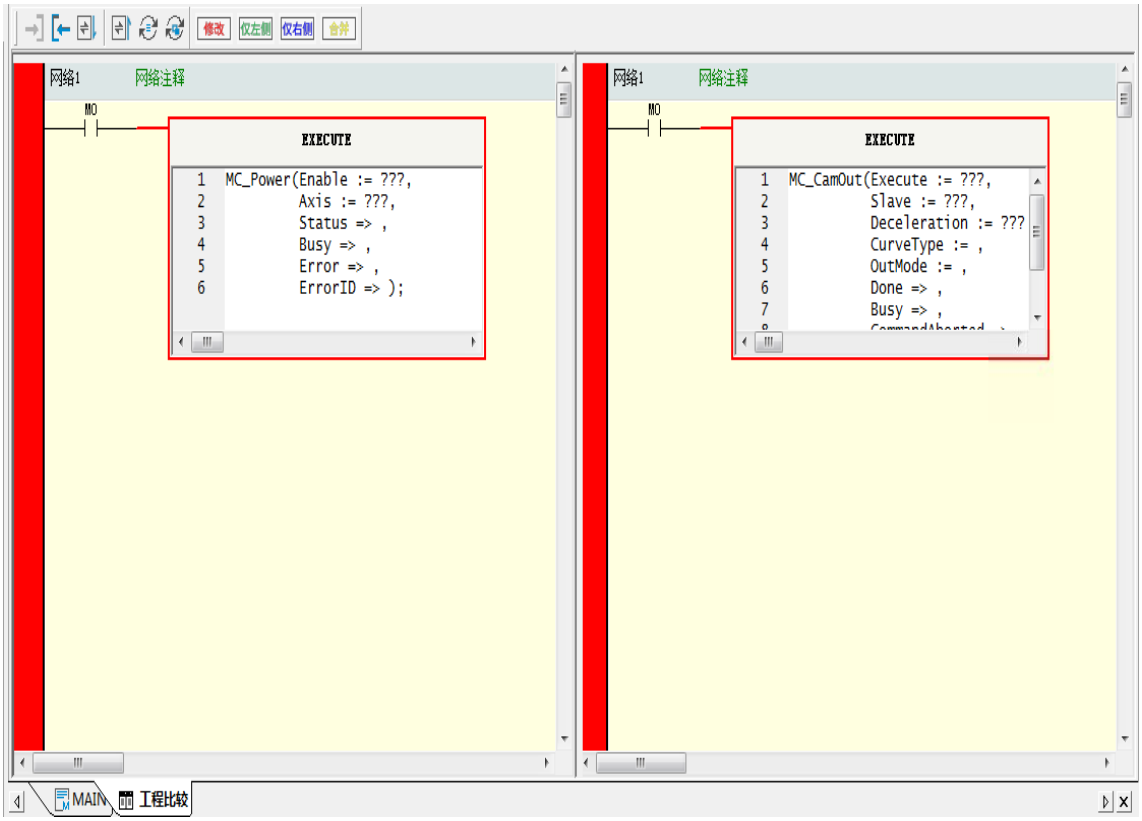

◦ 对数组、结构体等成员变量同步时，务必先对主变量进行同步，主变量完全一致时，才能进行成员变量同步，否则不支持成员变量同步，如下图所示。




- 执行块

当LD程序中插入执行块，在比较LD程序时可以查看 、 比较或同步执行块的内容 。

- 查看：比较LD程序时，如果程序中包含执行块，可执行以下步骤。
  - 当两边程序在相同位置存在执行块时，可通过双击执行块查看执行块。
  - 当执行块只存在于左侧程序或者右侧程序时，无法双击查看。
  - 当对比的执行块存在差异时（如：图中显示为红色），双击打开执行块并比较详细信息。




双击之后，比较ListST文本，如下图所示 。

- 退出：单击 退出当前执行块比较视图，返回LD程序比较视图，再单击退出当前LD程序比较视图，返回工程树比较视图。

◦ 同步：如果在执行块中同步，则同步ListST文本；如果在LD比较视图同步，则同步当前网络 。

## 26.2 工程加密管理

### 简介

设置工程密码对工程文件进行加密，打开工程时，要求输入密码才能打开工程。

### 前提条件

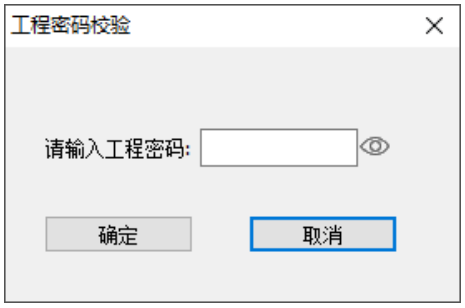
- 软件版本：AutoShop V4.10.2.0及以上。
- 已打开工程。

### 操作步骤

1. 选择菜单栏“文件”，单击“设置/修改工程密码”设置工程密码，如下图所示。

2. 弹出“设置/修改工程密码”对话框，输入密码后，单击“确定”对当前工程文件进行加密，如下图所示。

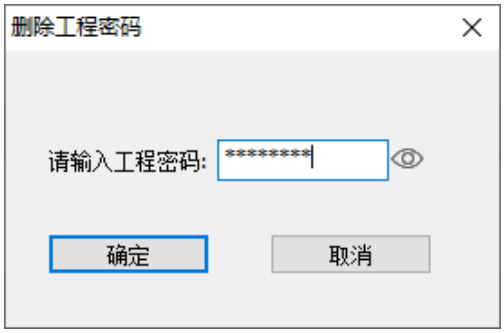
3. 再次打开已加密的工程文件，弹出“工程密码校验”对话框，需要输入工程密码，如下图所示。




**注意**

工程加密后，打开hcp、hcpp、updown、hclib文件都需要输入工程密码；如果将已加密的工程下载到plc后上载，上载打开工程同样需要输入工程密码才能打开工程。

若需要删除工程密码，在菜单栏中选择“文件>删除工程密码”，在“请输入工程密码”文本框中输入工程密码，单击“确定”清空当前工程密码，如下图所示。




**说明**

若当前工程未设置密码，“删除工程密码”为灰色，不可选，需要设置工程密码后，才能删除工程密码。

# 26.3 工程授权

## 26.3.1 简介

> **说明**
>
> 工程授权功能支持版本：
>
> - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上

**前提条件**

已向汇川技术服务人员获取软件授权加密工具，包括管理员端和用户端工具。

**简介**

- 工程授权功能使用流程如下：
  1. 用户通过用户端获取机器码，发送给管理员。
  2. 管理员在管理员端获取授权码，发送给用户。
  3. 用户在用户端进行软件授权。
- 工程授权工具支持功能与注意事项如下：
  - 与工程密码功能互不影响。
  - 相关页面显示有效时间。
  - 支持另存为解密后台。
  - 机器授权时间已过，用户通过将系统时间调回至以前，不允许打开加密工程。

## 26.3.2 软件授权（用户端）

**简介**

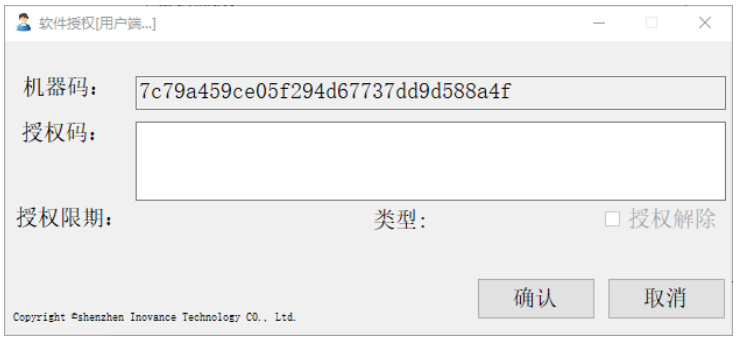
软件授权（用户端）支持获取机器码、进行授权、解除软件授权（通过授权码或管理员校验密钥两种方式）、查看授权有效时长功能。

> **说明**
>
> 一台电脑只能打开一个用户端界面。

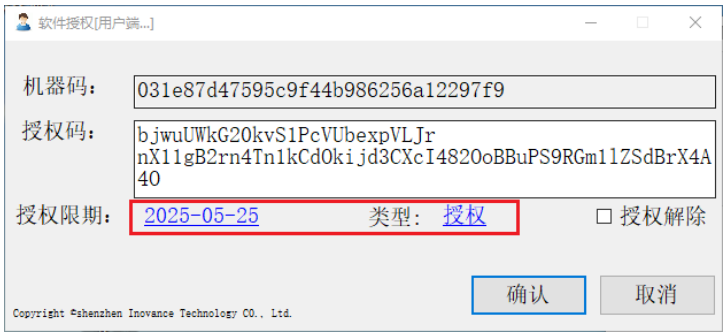
**授权功能**

1. 自动生成机器码。
   打开软件授权（用户端）后，自动显示机器码信息，该机器码是通过特定加密逻辑生成的包含用户机器硬软件信息

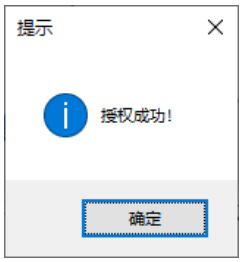
的编码。机器码仅支持复制，用于发送至管理员请求授权码。




2. 用户从管理员处获取到授权码后，将授权码粘贴到“授权码”框中，当授权码解析正确后，“授权期限”显示授权码的授权截止日期，“类型”显示授权码类型为“授权”，单击“确定”。

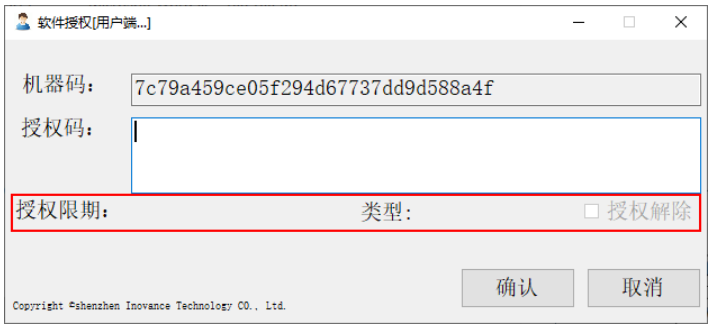



3. 授权成功后会弹出“授权成功”提示。




### 解除授权功能

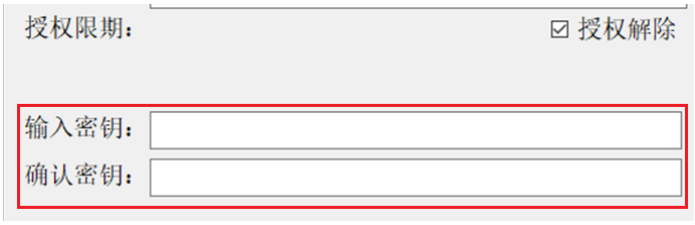
当用户端机器未进行授权时，软件授权（用户端）打开后，“授权解除”复选框默认不可勾选，且无“授权期限”和“类型”信息。



授权成功后“授权解除”功能可勾选。

可通过以下两个方式进行解除授权：

- 勾选“授权解除”，此时需要管理员输入密钥校验通过后，可解除授权。




若密钥校验不通过，则会有相应的提示。

- 通过管理员端生成解除授权的授权码，用户端获取后即可解除授权，此时“类型”为“解除”。

> **注意**
>
> 解除授权的授权码时效为当天。

## 26.3.3 软件授权（管理员端）

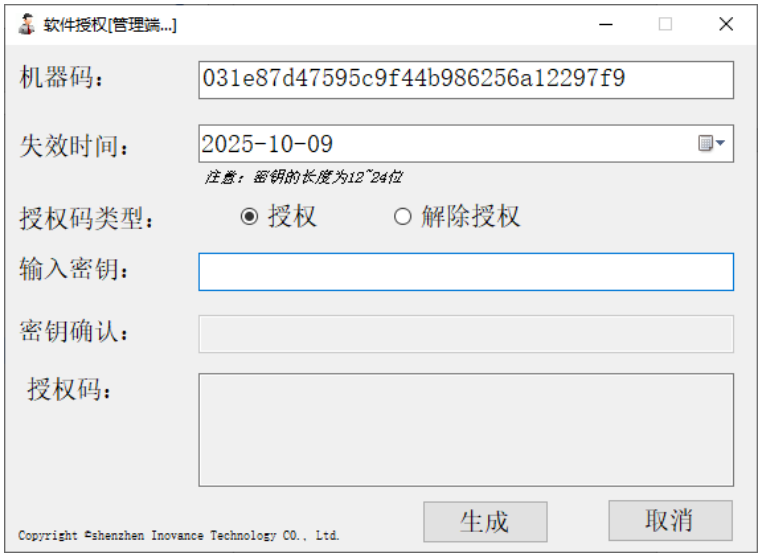
### 简介

软件授权（管理员端）用于生成软件授权码，可指定授权码失效日期，具体功能如下：

- 获取用户端机器码，支持删除，不支持编辑。
- 可指定失效日期，不可指定历史日期。
- 密钥校验通过后可生成密钥。

### 功能说明

管理员端工具由内部重要人员私密管理。当管理员拿到用户机器码后，可设置相关参数生成授权码发送给用户。




参数说明如下表所示。

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 机器码 | 用户端提供的机器码，用于获取授权码。 |
| 失效时间 | 默认当天，不可设置历史时间。 |
| 授权码类型 | 包括授权、解除授权。 |
| 输入密钥 | 管理员输入密钥（内部唯一）并校验通过后，生成授权码。 |
| 密钥确认 | 再次确认输入的密钥。 |
| 授权码 | 自动生成，用户用户端获取授权。 |

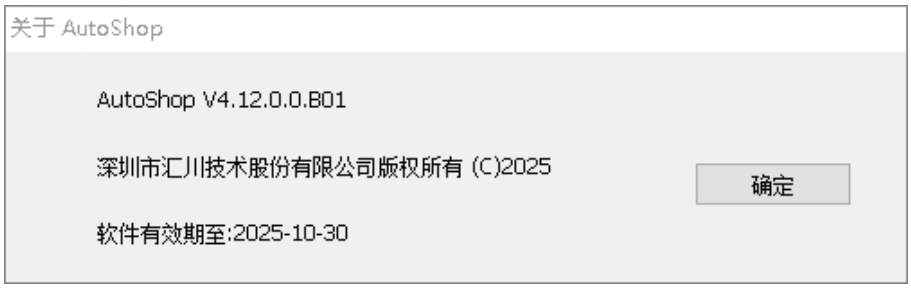
**注意**

密钥确定后不可随意更改。若更改，后续生成授权码用于用户端授权时，无法打开之前授权用户所产生的工程文件。

## 26.3.4 软件授权（软件端）

### 查看有效期

打开AutoShop软件，在菜单栏选择“帮助>关于AutoShop”，在弹出的弹窗中可以看到软件的使用有效期。




### 工程加密

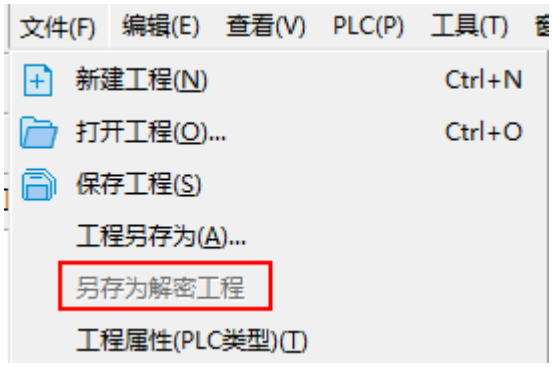
- 当软件授权后，使用AutoShop软件打开旧工程且不进行保存工程，关闭工程后，工程依然是未加密状态。

- 单击保存后，该工程将被加密。
- 当软件授权后，使用AutoShop软件打开并保存工程，关闭工程后，工程为加密状态，该工程不可被未授权（通用）电脑上的AutoShop软件打开。

### 另存为解密工程

软件授权后将工程另存为解密工程。

1. 在菜单栏选择“文件>另存为解密工程”。




2. 弹出确认密钥弹窗，管理员输入密钥并进行确认，单击“确定”即可另存为解密工程。

> **注意**
>
> - 该密钥同管理员生成授权码的密钥必须一致，否则校验不通过。
> - 将授权加密的工程另存为解密工程后，解密工程会自动打开，切勿进行保存操作，否则当前授权状态下解密工程会重新被加密。

### 软件授权

- 当授权的软件超过失效日期，软件可以正常打开，但由于授权失效，所加密的工程无法打开。
- 同一份授权码被再次使用时，会校验失效，需要用户端再次向管理员进行请求授权。

## 26.4 程序批量下载

### 简介

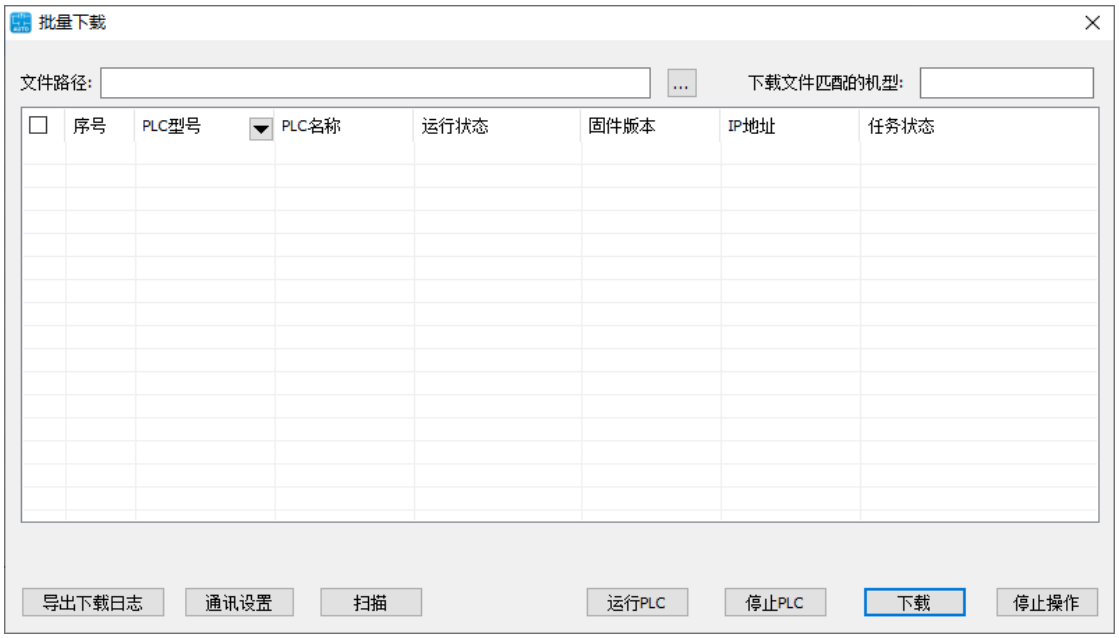
程序批量下载支持对同一机型的多个设备同时进行用户程序下载，更新所有指定设备的用户程序。

### 前提条件

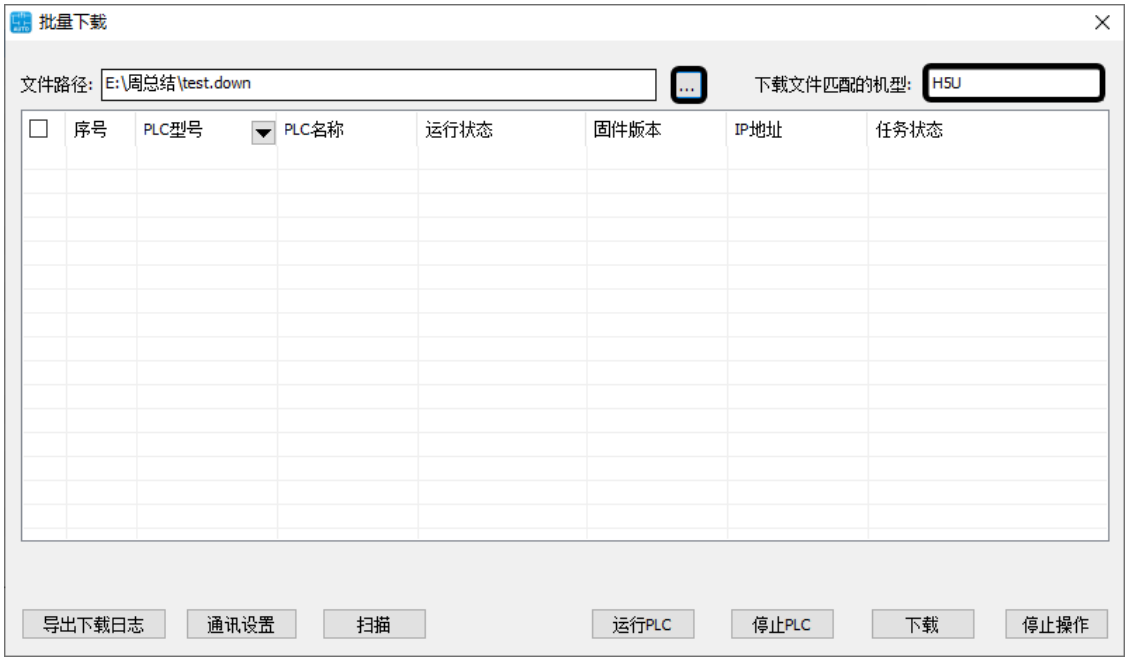
- 软件版本：AutoShop V4.10.2.0及以上。
- “通信设置”已选择“以太网”类型。

### 操作步骤

1. 在菜单栏中选择“工具>批量下载”，打开程序“批量下载”对话框如下图所示。



2. 单击“...”选择下载文件路径，支持down和updown下载文件类型，选择路径后右侧将显示下载文件匹配的机型。




3. 单击“扫描”将搜索连入网络的所有PLC设备，搜索到的PLC设备将显示型号、名称、运行状态、固件版本和IP等信息。

| 序号 | PLC型号 | PLC名称 | 运行状态 | 固件版本 | IP地址 | 任务状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H5U | l3605 | 停止 | 6.3.0.0 | 10.45.124.232 | |
| 2 | Easy523 | | 停止 | 6.3.0.3 | 10.45.124.177 | |
| 3 | H5U-A16 | AS-zhb | 运行 | 6.3.101.3B02 | 10.45.124.135 | |
| 4 | Easy523 | 测试PLC | 停止 | 6.1.25.0 | 10.45.124.100 | |

**注意**

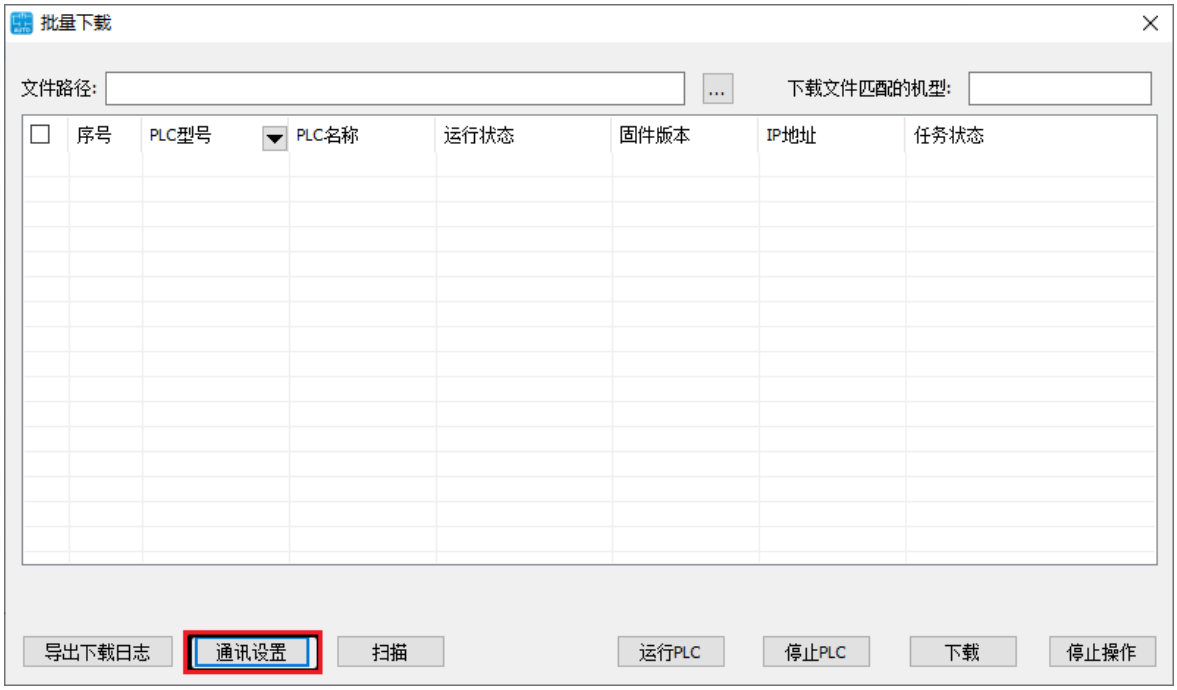
- 若扫描到的设备运行状态为“无法获取运行状态!”，请检查Autoshop与该PLC设备网络连接是否正常。
- 若扫描跨网段的设备为“无法获取运行状态!”，获取设备的运行状态只能在建立TCP连接的情况下获取，跨网段的设备会获取失败。

4. 单击表头PLC型号列的筛选按钮，可弹出筛选窗口，选择显示指定型号的设备，隐藏其他设备，以实现过滤显示设备信息。

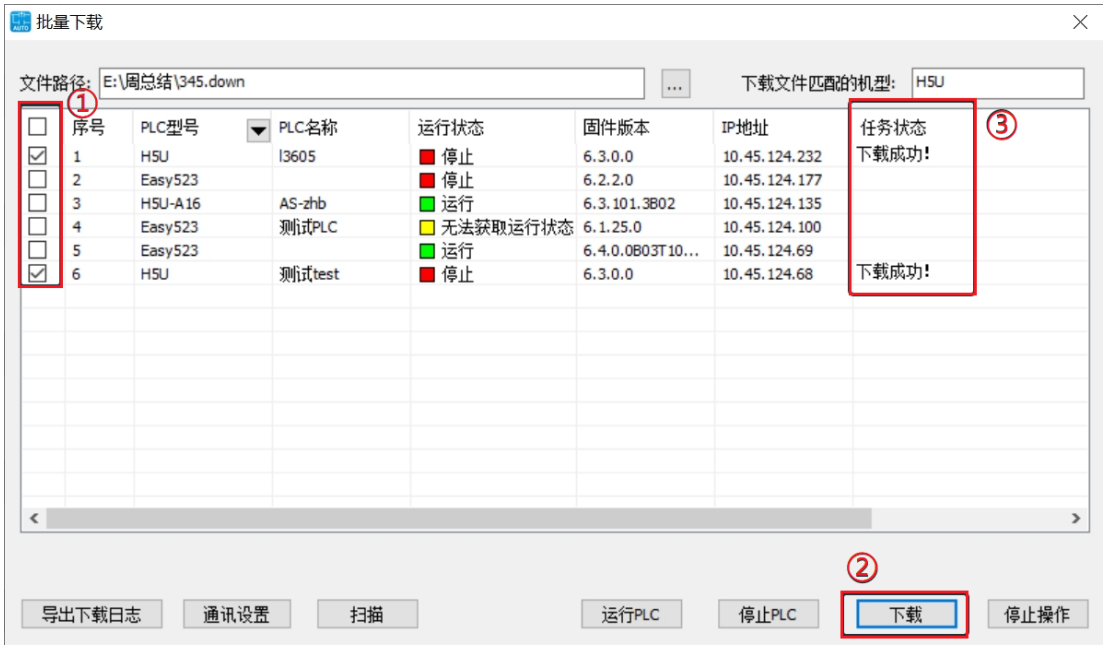
5. 勾选对应每个设备第一列的勾选框，选中将执行下载的指定设备，单击下载后将执行批量下载，未勾选的设备将不执行。

   下载过程中，任务状态栏将显示下载成功或具体错误的信息，窗口底部的进度条将显示下载的总进度。批量下载支持同时5个设备同时下载，勾选超过5个设备，其他设备会依次排队下载直至下载完成才停止。

   a. 执行扫描、下载或其他操作前，需单击“通信设置”打开网络配置窗口，将网络配置为以太网类型，如下图所示。



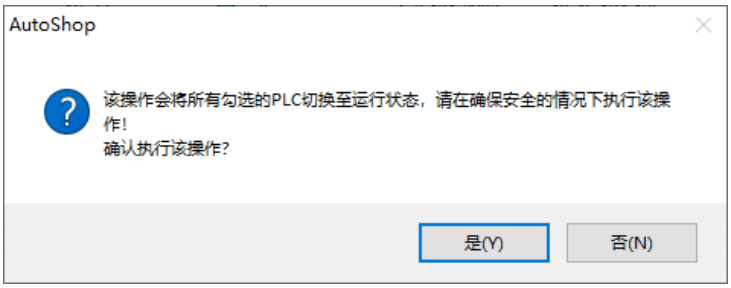
b. 下载过程中如果需停止可单击“停止PLC”，正在下载的设备为保证下载的完整性，并不会强行中止下载，下载直至完成；但对于正在排队下载的设备，将直接退出下载队列。



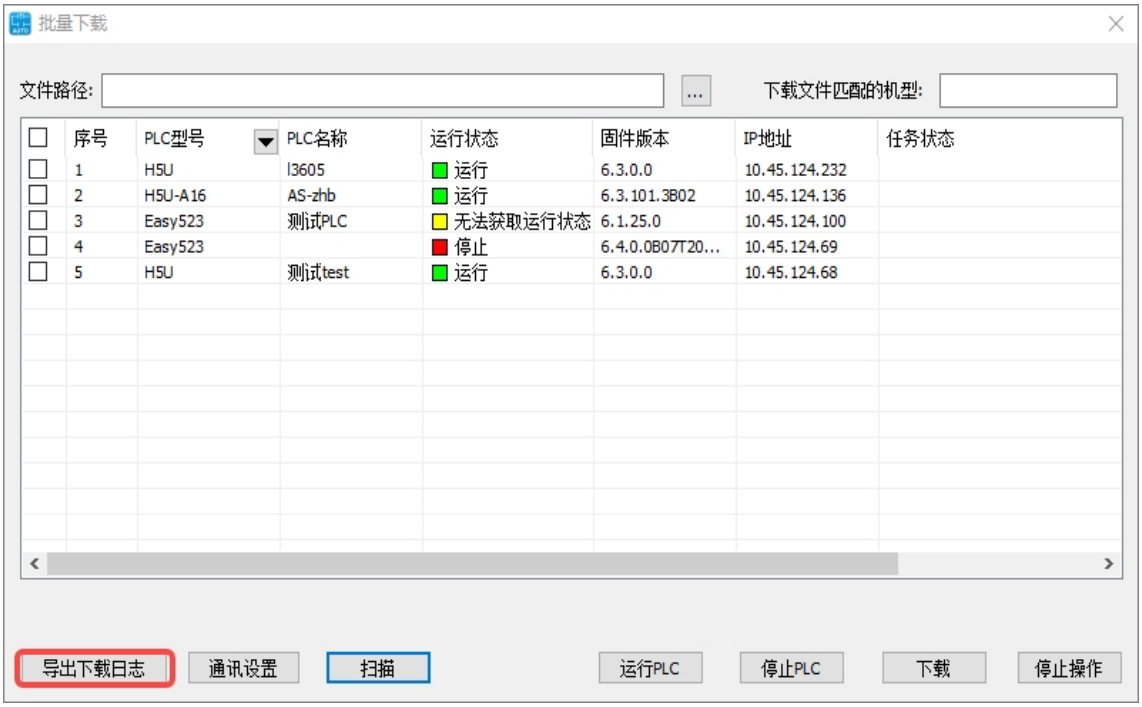

c. PLC设备执行程序下载前，弹窗提示需要将勾选的设备所有置于停止状态，请确保在设备与人身安全的情况下执行该操作！选单击“是（Y）”选项，下载才会启动，如下图所示。

d. 只支持同网段的设备下载，跨网段的设备会下载失败。

i. 勾选列表中指定设备后单击对应“运行PLC”或“停止PLC”，可批量将所有勾选设备置于Stop或Run状态。同样地，由于是对大批量的设备执行该操作，操作前需保证人身与设备的绝对安全！




ii. 批量下载记录会保存后台数据中，单击“导出下载日志”可导出相应的下载记录，并保存到CSV文件中，方便查阅与检索。CSV文件中会记录每个设备下载的时间、设备IP、名称和下载结果等信息。



## 26.5 工程转换

> **说明**
>
> AutoShop V4.12.0.0及以上支持工程转换功能。

工程转换是指将西门子STEP 7-Micro/WIN SMART梯形图工程（LD）一键转换为AutoShop Easy系列工程，便于技术人员基于转换后的完整程序快速完成程序和设备调试，降低重新编程的时间成本与潜在风险，提高迁移成功率。

- 本功能快速入门请参见《AutoShop工程转换快速入门》（手册编码：19013050）。
- 本功能详细使用流程，如使用方法、转换关系说明和错误说明等请参见《AutoShop工程转换功能手册》（手册编码：19013046）。

# 27 故障诊断

## 27.1 面板诊断

### 27.1.1 指示灯

H5U面板指示灯的状态定义如下表所示：

| 指示灯名称 | 含义 |
| --- | --- |
| RUN指示灯 | 用于表示系统当前运行状态（运行或停止）<br>运行时灯亮，停机时灯灭 |
| ERR指示灯 | 用于表示系统故障 |
| BAT指示灯 | 电池报警 |
| BF指示灯 | EtherCAT总线错误 |
| CRUN指示灯 | CAN运行 |
| CERR指示灯 | CAN报错 |

Easy系列面板指示灯的状态定义如下表所示：

| 端口类型 | 接口标识 | 定义 | 指示灯颜色 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IO指示灯 | IN/OUT | IO状态显示 | 黄绿色 | • 常亮：表示输入或输出有效<br>• 熄灭：表示输入或输出无效 |
| 运行状态指示灯 | PWR | 电源正常 | 黄绿色 | • 常亮：表示供电正常<br>• 熄灭：表示供电异常 |
| | RUN | 运行正常 | 黄绿色 | • 常亮： 表示用户程序正在运行<br>• 熄灭： 表示用户程序停止 |
| | ERR | 运行错误 | 红色 | • 熄灭： 表示无严重错误<br>• 闪烁： 表示有严重错误发生 |
| | ETH1 | EtherNET1 Link | 黄绿色 | • 常亮：表示链接建立成功<br>• 闪烁：表示正在通信<br>• 熄灭：表示链接未建立 |

| 端口类型 | 接口标识 | 定义 | 指示灯颜色 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ETH2 | EtherNET2 Link | 黄绿色 | • 常亮：表示链接建立成功<br>• 闪烁：表示正在通信<br>• 熄灭：表示链接未建立 |

## 27.1.2 MFK按键说明

### 27.1.2.1 概述

MFK键与数码管配合实现多功能菜单操作，长按MFK键不放，数码管显示在各功能菜单间切换，间隔时间为2秒，如下图所示。

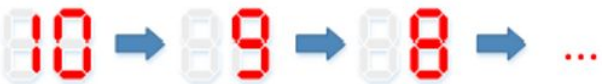
在数码管显示对应的菜单时，放开MFK键然后短按MFK键，即可进入对应的菜单功能。注：短按–按下时间小于2秒。进入菜单，如果对应的菜单功能无法执行，数码管将显示错误。

| 显示码 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| | E1 | PLC处于非安全状态(正在运行或下载)，禁止操作。 |
| | E2 | 没有检测到SD卡或烧录文件。 |
| | E3 | 检测到SD卡中有多个烧录文件。 |
| | E4 | 烧录文件数据异常或设备型号不兼容。 |
| | E5 | 密码校验错误。 |

### 27.1.2.2 恢复出厂默认IP地址

CPU模块出厂默认的IP地址为192.168.1.88，如果对该地址进行了修改，在与另一台PC机组网通信前，可能会由于忘记了上一次修改的IP地址而无法匹配通信，此时，进入“IP”菜单，将CPU模块的IP地址恢复为出厂默认地址。

进入“IP”菜单，数码管开始显示10，9，8...0倒计时：




在计数到0之前短按MFK键取消复位操作，倒计时结束，IP复位完成，将使用出厂默认IP地址。

### 27.1.2.3 SD卡烧录用户程序

将AutoShop编译生成的SD卡烧录文件，存放到SD卡的“PLCProgram”目录下，然后将SD卡装载到PLC主模块。此时，进入“Sd”菜单，开始将SD卡中的用户程序烧录到PLC主机中，数码管显示烧录进度（00~99），烧录完成后数码管显示“PP”。

#### 27.1.2.4 CPU模块数码管显示

当系统出现故障时，故障代码信息会通过CPU上的数码管进行显示，显示模式为“Er与错误代码”相交替出现。假设错误代码为Er1501，则数码管显示如下图：

如需了解错误代码的详细定义，请参见 27.3 错误代码列表。

## 27.2 软件诊断

### 27.2.1 获取PLC基本信息

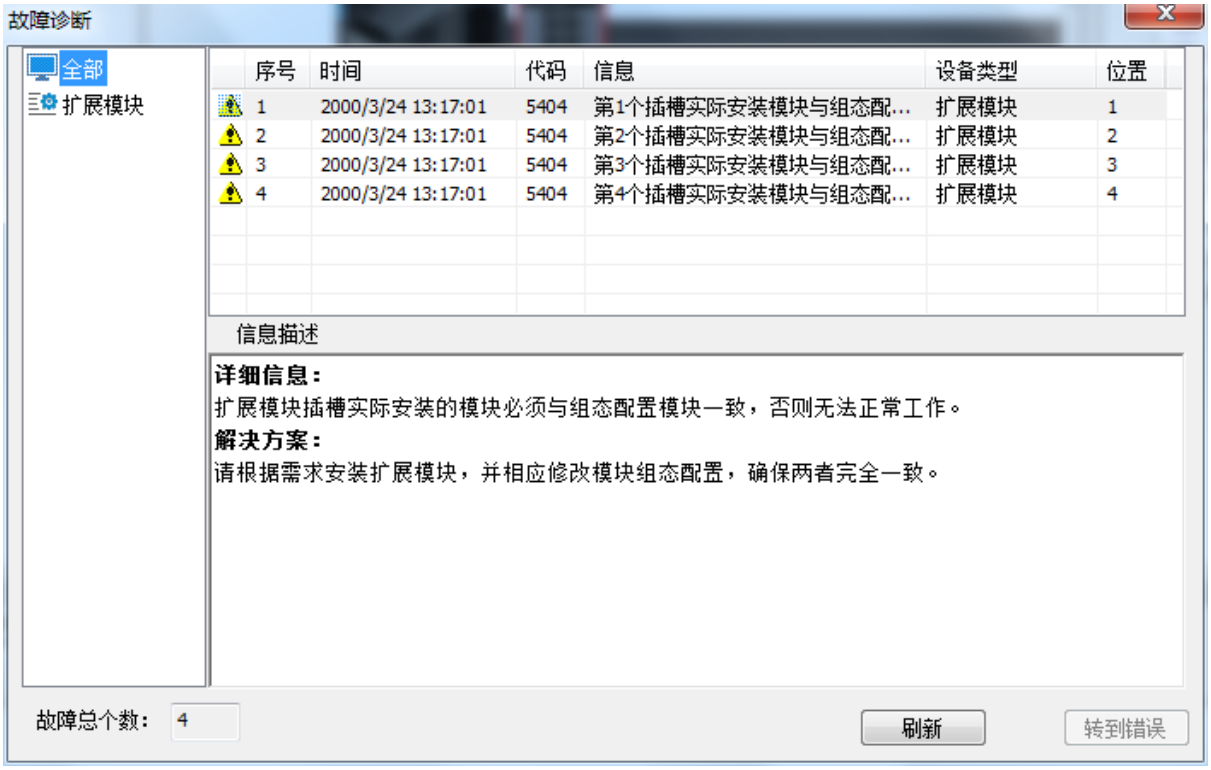
1. 用户可点击工具栏按钮进入监控模式。进入监控模式之后，在界面右下角有工具显示PLC基本信息：

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| ① | PLC状态指示灯及故障指示灯 |
| ② | 当前固件版本号及程序扫描周期 |
| ③ | CPU负载率及内存使用容量 |

指示灯状态定义如下表所示。

| PLC当前状态 | | 故障状态 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿色 | 运行状态 | 绿色 | 无故障状态 |
| 红色 | 停止状态 | 黄色 | 有轻度错误 |
| - | - | 红色 | 有严重错误 |

2. 双击故障指示灯，可进入故障诊断页面，获取详细的故障信息，下图所示。

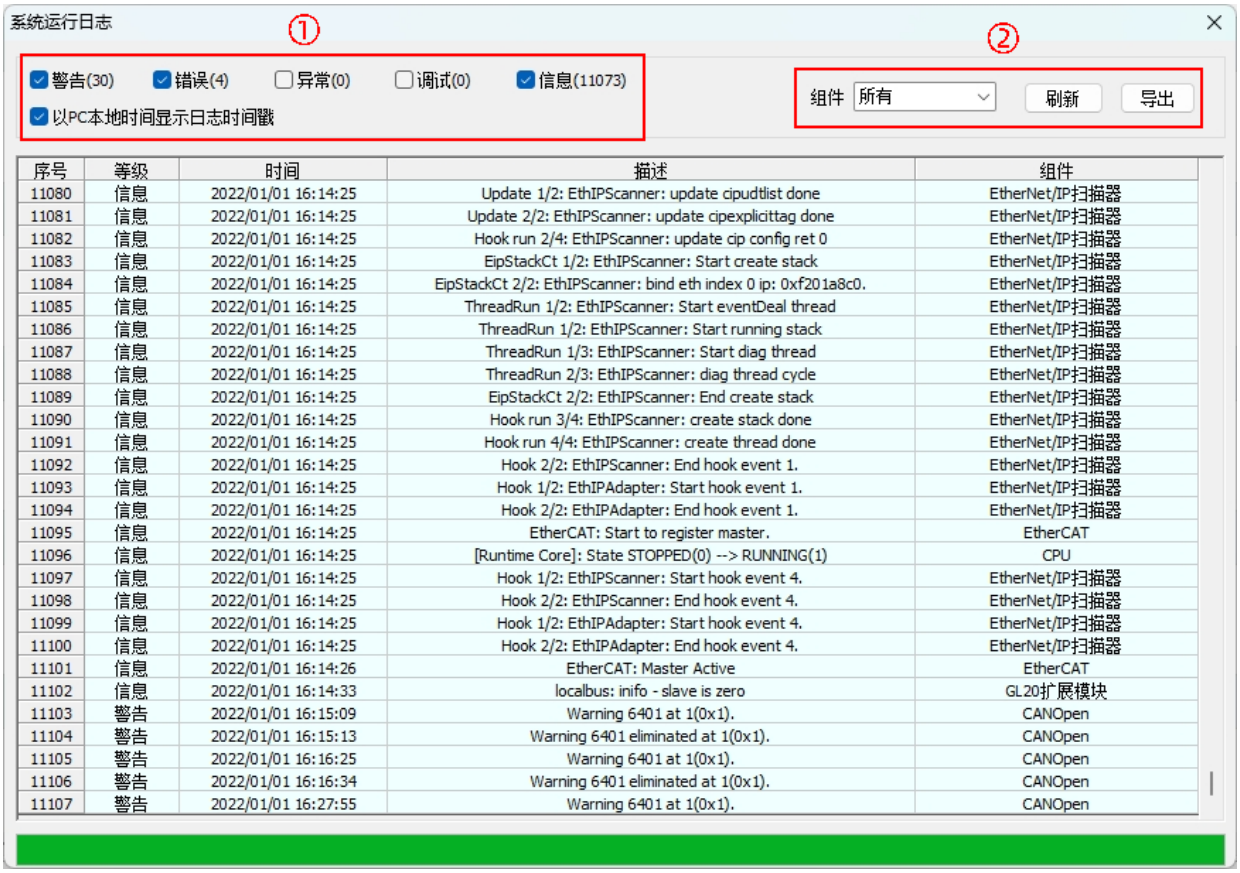



## 27.2.2 查看运行日志

运行日志含故障日志和系统日志。如需查看运行日志，请按以下步骤操作：

在菜单栏选择“调试 > 系统运行日志查看”。

进入系统运行日志页面后显示如下图所示。




| 序号 | 等级 | 时间 | 描述 | 组件 |
|---|---|---|---|---|
| 11080 | 信息 | 2022/01/01 16:14:25 | Update 1/2: EthIPScanner: update cipudtlist done | EtherNet/IP扫描器 |
| 11081 | 信息 | 2022/01/01 16:14:25 | Update 2/2: EthIPScanner: update cipexplicittag done | EtherNet/IP扫描器 |
| 11082 | 信息 | 2022/01/01 16:14:25 | Hook run 2/4: EthIPScanner: update cip config ret 0 | EtherNet/IP扫描器 |
| 11083 | 信息 | 2022/01/01 16:14:25 | EipStackCt 1/2: EthIPScanner: Start create stack | EtherNet/IP扫描器 |
| 11084 | 信息 | 2022/01/01 16:14:25 | EipStackCt 2/2: EthIPScanner: bind eth index 0 ip: 0xf201a8c0. | EtherNet/IP扫描器 |
| 11085 | 信息 | 2022/01/01 16:14:25 | ThreadRun 1/2: EthIPScanner: Start eventDeal thread | EtherNet/IP扫描器 |
| 11086 | 信息 | 2022/01/01 16:14:25 | ThreadRun 1/2: EthIPScanner: Start running stack | EtherNet/IP扫描器 |
| 11087 | 信息 | 2022/01/01 16:14:25 | ThreadRun 1/3: EthIPScanner: Start diag thread | EtherNet/IP扫描器 |
| 11088 | 信息 | 2022/01/01 16:14:25 | ThreadRun 2/3: EthIPScanner: diag thread cycle | EtherNet/IP扫描器 |
| 11089 | 信息 | 2022/01/01 16:14:25 | EipStackCt 2/2: EthIPScanner: End create stack | EtherNet/IP扫描器 |
| 11090 | 信息 | 2022/01/01 16:14:25 | Hook run 3/4: EthIPScanner: create stack done | EtherNet/IP扫描器 |
| 11091 | 信息 | 2022/01/01 16:14:25 | Hook run 4/4: EthIPScanner: create thread done | EtherNet/IP扫描器 |
| 11092 | 信息 | 2022/01/01 16:14:25 | Hook 2/2: EthIPScanner: End hook event 1. | EtherNet/IP扫描器 |
| 11093 | 信息 | 2022/01/01 16:14:25 | Hook 1/2: EthIPAdapter: Start hook event 1. | EtherNet/IP扫描器 |
| 11094 | 信息 | 2022/01/01 16:14:25 | Hook 2/2: EthIPAdapter: End hook event 1. | EtherNet/IP扫描器 |
| 11095 | 信息 | 2022/01/01 16:14:25 | EtherCAT: Start to register master. | EtherCAT |
| 11096 | 信息 | 2022/01/01 16:14:25 | [Runtime Core]: State STOPPED(0) --> RUNNING(1) | CPU |
| 11097 | 信息 | 2022/01/01 16:14:25 | Hook 1/2: EthIPScanner: Start hook event 4. | EtherNet/IP扫描器 |
| 11098 | 信息 | 2022/01/01 16:14:25 | Hook 2/2: EthIPScanner: End hook event 4. | EtherNet/IP扫描器 |
| 11099 | 信息 | 2022/01/01 16:14:25 | Hook 1/2: EthIPAdapter: Start hook event 4. | EtherNet/IP扫描器 |
| 11100 | 信息 | 2022/01/01 16:14:25 | Hook 2/2: EthIPAdapter: End hook event 4. | EtherNet/IP扫描器 |
| 11101 | 信息 | 2022/01/01 16:14:26 | EtherCAT: Master Active | EtherCAT |
| 11102 | 信息 | 2022/01/01 16:14:33 | localbus: inifo - slave is zero | GL20扩展模块 |
| 11103 | 警告 | 2022/01/01 16:15:09 | Warning 6401 at 1(0x1). | CANOpen |
| 11104 | 警告 | 2022/01/01 16:15:13 | Warning 6401 eliminated at 1(0x1). | CANOpen |
| 11105 | 警告 | 2022/01/01 16:16:25 | Warning 6401 at 1(0x1). | CANOpen |
| 11106 | 警告 | 2022/01/01 16:16:34 | Warning 6401 eliminated at 1(0x1). | CANOpen |
| 11107 | 警告 | 2022/01/01 16:27:55 | Warning 6401 at 1(0x1). | CANOpen |

| 名称 | 说明 |
|---|---|
| ① | 选择显示信息的类别 |
| ② | 选择显示的组件、刷新运行日志、导出运行日志 |

## 27.3 错误代码

用户编程发生错误时，后台软件会提示各个类别的错误代码 。 下表为错误代码分类及对应的解决措施。

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
|---|---|---|---|
| **程序** | | | |
| 1500 | 用户程序看门狗超时 | 用户程序执行时间过长，超过设定的程序看门狗时间 | 根据时间情况，调大看门狗时间，或排除用户程序是否存在不符合预期的执行时间过长的程序块 |
| 1501 | 使用未定义指令 | 不支持该指令 | PLC需固件升级到支持该指令的版本 |
| 1502 | 用户程序不完整，长度错误 | 用户程序不完整，长度错误 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 1503 | 程序授权保护标识符错误，请确认标识符是否匹配 | 程序授权保护标识符错误，请确认设备是否设置正确的授权保护标识符 | 请联系设备提供商处理 |
| 1504 | 用户程序为空的错误 | 用户程序为空，没有有效程序 | 需要重新下载用户程序 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1505 | 程序块POU标志错误 | 程序块POU标志错误 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 1510 | 子程序标志错误 | 子程序标志错误 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 1511 | 子程序类型错误 | 子程序类型错误 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 1512 | 子程序序号错误或超限 | 子程序序号错误或超限 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 1513 | 子程序地址错误，重复，冲突 | 子程序地址错误，重复，冲突 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 1514 | 中断子程序序号错误或超限 | 中断子程序序号错误或超限 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 1515 | 中断子程序地址错误，重复，冲突 | 中断子程序地址错误，重复，冲突 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 1516 | 中断子程序沿中断属性错误，非上升沿、下降沿等 | 中断子程序沿中断属性错误，非上升沿、下降沿等 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 1517 | 中断子程序定时中断定时时间范围错误 | 中断子程序定时中断定时时间范围错误 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 1520 | OBprog程序标志错误 | OBprog程序标志错误 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 1521 | OBprog程序类型错误 | OBprog程序类型错误 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 1522 | OBprog程序序号错误或超限 | OBprog程序序号错误或超限 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 1523 | OBprog程序地址错误，重复，冲突 | OBprog程序地址错误，重复，冲突 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 1524 | OBprog程序变量数量错误 | OBprog程序变量数量错误 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 1525 | OBprog程序变量长度错误 | OBprog程序变量长度错误 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 1526 | OBprog程序头数据错误 | OBprog程序头数据错误 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 1530 | CJ-LBL指令LBL序号错误或超限 | CJ-LBL指令LBL序号错误或超限 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1531 | CJ-LBL指令LBL地址错误，重复，冲突 | CJ-LBL指令LBL地址错误，重复，冲突 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 5001 | 用户程序执行异常或指令返回值错误，部分指令不执行 | 用户程序执行异常或指令返回值错误，部分指令不执行；导致程序执行异常退出 | 请检查用户程序逻辑，是否存在执行流程或执行逻辑异常 |
| 5010 | CALL指令的子程序序号错误或超限 | CALL指令的子程序序号错误或超限 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 5011 | CALL指令的子程序不存在或未初始化 | CALL指令的子程序不存在或未初始化 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 5012 | CALL指令的子程序嵌套层次超范围或小于等于0 | 执行CALL指令时，检查发现子程序嵌套层次超范围 | 修改程序逻辑，减少子程序嵌套层级 |
| 5013 | CALL指令的子程序返回关系错误 | CALL指令的子程序返回关系错误 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 5014 | 子程序调用和子程序返回不配套 | 子程序执行异常，子程序调用和子程序返回不配套 | 检查用户程序是否异常退出，导致的子程序调用和返回错乱 |
| 5015 | 中断子程序未定义 | 中断子程序执行时，发现对应的中断子程序未定义或不存在 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 5016 | 中断子程序定时中断队列已满，中断丢失 | 中断子程序定时中断队列已满，中断丢失 | 修改中断子程序属性或逻辑，酌情减少中断次数 |
| 5020 | FBFC的程序序号错误或超限 | FBFC的程序序号错误或超限 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 5021 | FBFC的程序不存在或未初始化 | FBFC的程序不存在或未初始化 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 5022 | FBFC的程序的变量不存在或未初始化 | FBFC的程序的变量不存在或未初始化 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 5023 | FBFC的程序嵌套层次超范围或小于等于0 | 执行FBFC调用时，检查发现FBFC程序嵌套层次超范围 | 修改程序逻辑，减少FBFC程序嵌套层级 |
| 5024 | FBFC的程序返回关系错误 | FBFC的程序返回关系错误 | FBFC特殊指令使用位置错误，或重新编译并下载用户程序 |
| 5025 | OBprog程序调用和程序返回不配套 | OBprog程序执行异常，调用和返回不配套 | 检查用户程序是否异常退出，导致的程序调用和返回错乱 |
| 5030 | CJ-LBL指令的LBL序号错误或超限 | CJ-LBL指令的LBL序号错误或超限 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5031 | CJ-LBL指令的LBL不存在或未初始化 | CJ-LBL指令的LBL不存在或未初始化 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| 5032 | FOR~NEXT指令的嵌套层次超范围或小于等于0 | 执行FOR~NEXT指令时，检查发现FOR~NEXT嵌套层次超范围。 | 修改程序逻辑，减少FOR~NEXT指令的嵌套层次 |
| 5033 | FOR~NEXT指令的循环次数超范围或小于等于0 | 执行FOR~NEXT指令时，检查发现FOR~NEXT指令的循环次数超范围或小于等于0 | 修改程序逻辑，修改FOR~NEXT指令的循环次数 |
| 5034 | FOR~NEXT指令的循环次数等于0 | 执行FOR~NEXT指令时，检查发现FOR~NEXT指令的循环次数等于0 | 修改程序逻辑，修改FOR~NEXT指令的循环次数 |
| 5035 | FOR~NEXT的关系不配套 | FOR~NEXT的关系不配套 | 检查用户程序是否异常退出，导致的关系错乱 |
| 5070 | 调用ST定义的FB、FC时，函数名查找失败 | 调用ST定义的FB、FC过程中调用对应函数失败 | 请重新编译并下载用户程序或联系厂家 |
| 5080 | 数组下标访问越界 | 数组访问下标大于数组下标最大值，当前使用的下标值已修改为数组下标最大值 | 请双击故障码跳转到对应的程序位置修改下标值 |
| 5081 | 除0保护，自动将除数0替换为1 | 除0保护，自动将除数0替换为1 | 请双击故障码跳转到对应的程序位置修改除数值 |
| 5082 | 程序循环长时间无响应 | 程序循环长时间无响应 | 请双击故障码跳转到对应的程序位置修改循环语句 |
| 5083 | 数组下标访问越界 | 数组访问下标小于0，当前使用的下标值已修改为0 | 请双击故障码跳转到对应的程序位置修改下标值 |
| 5084 | 无效数据 | 无效的浮点型数据 | 请检查LN\LOG\SQRT等函数输入值是否合法 |
| 5101 | 指令的参数变量的地址错误，变量不存在 | 指令的参数变量的地址错误，变量不存在 | 检查指令的参数变量的地址，是否异常，或变量不存在 |
| 5102 | 指令的参数变量的大小错误，变量不存在或超范围 | 指令的参数变量的大小错误，变量不存在或超范围 | 检查指令的参数变量的数据长度，是否超出范围 |
| 5104 | 指令的参数顺序错误或关系错误 | 指令的参数顺序错误或关系错误 | 检查指令的参数顺序是否错误，或大小关系错误 |
| 5105 | 字符串指令，字符串数据错误或长度错误 | 字符串指令，字符串数据错误或长度错误 | 检查字符串指令，字符串数据，是否非法 |
| 5110 | Pointer指针变量序号错误或超限 | Pointer指针变量序号错误或超限 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5111 | Pointer指针变量未初始化，未指向有效的数据变量 | Pointer指针变量未初始化，未指向有效的数据变量 | 检查Pointer指针变量是否初始化，或是否指向有效的变量地址 |
| 5112 | Pointer指针变量指向的变量不存在或超范围 | Pointer指针变量指向的变量不存在或超范围 | 检查Pointer指针变量指向的变量地址，或重新初始化该指针变量。 |
| 5113 | Pointer指针变量偏移值超范围 | Pointer指针变量偏移值超范围 | Pointer指针变量偏移值过大，需要调小 |
| 5114 | Pointer指针变量计算后指向的变量不存在或超范围 | Pointer指针变量计算后指向的变量不存在或超范围 | 检查Pointer指针变量执行后的结果指向的变量地址，不存在或超范围 |
| 5120 | counter计数器指令实例化失败 | counter计数器指令实例化失败 | counter计数器指令实例化失败，请重新编译并下载用户程序 |
| 5121 | counter计数器指令比较值错误或超范围 | counter计数器指令比较值错误或超范围 | counter计数器指令比较值错误或超范围 |
| 5130 | timer定时器指令实例化失败 | timer定时器指令实例化失败 | timer定时器指令实例化失败，请重新编译并下载用户程序 |
| 5131 | timer定时器指令比较值错误或超范围 | timer定时器指令比较值错误或超范围 | timer定时器指令比较值错误或超范围 |
| 5140 | SFC STL 并行分支/并行汇合/选择分支/选择汇合个数超范围 | SFC STL 并行分支/并行汇合/选择分支/选择汇合个数超范围 | SFC STL 并行分支/并行汇合/选择分支/选择汇合个数超范围 |
| 5150 | 功能块指令实例化失败 | 功能块指令实例化失败 | 功能块指令实例化失败，请重新编译并下载用户程序 |
| 5160 | 数组下标变量编码错误或不存在 | 数组下标变量编码错误或不存在 | 请重新编译程序并下载 |
| 5161 | 数组下标变量数据错误或超范围。 | 数组下标变量数据错误或超范围 | 修改数据下标变量的值，不要超出数组范围 |
| 5170 | PID_AT指令实例化失败 | PID_AT指令实例化失败 | PID_AT指令实例化失败，请重新编译并下载用户程序 |
| 5171 | PID_ATC指令实例化失败 | PID_ATC指令实例化失败 | PID_ATC指令实例化失败，请重新编译并下载用户程序 |
| 5172 | PID AT/PID ATC指令输入参数PV/AI异常 | PID AT/PID ATC指令输入参数PV/AI异常 | PID_AT/PID_ATC指令输入参数PV/AI异常，请检查指令是否没有输入参数PV/AI或PVType参数是否设置正确。 |
| 5600 | SerialSR指令实例化失败 | SerialSR指令实例化失败 | SerialSR指令实例化失败，请重新编译并下载用户程序。 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5601 | SerialSR指令端口号超限 | SerialSR指令端口号超限 | 修改SerialSR指令端口号。 |
| 5602 | SerialSR指令协议错误 | SerialSR指令协议错误 | 串口未设置成自由协议，通过后台软件的串口配置更改设置 |
| 5603 | SerialSR指令端口冲突 | 多条指令同时调用SerialSR指令，导致未抢占到端口的指令报错 | 修改指令调度时序，分时复用 |
| 5604 | SerialSR指令发送数据长度超范围或小于0 | SerialSR指令发送数据长度超范围或小于0 | SerialSR指令发送数据长度超范围或小于0 |
| 5605 | SerialSR指令发送数据缓冲区异常 | 获取SerialSR指令发送数据缓冲区获取失败 | 获取SerialSR指令发送数据缓冲区失败，重新使能该指令 |
| 5606 | SerialSR指令接收数据长度超范围或小于0 | SerialSR指令接收数据长度超范围或小于0 | SerialSR指令接收数据长度超范围或小于0 |
| 5607 | SerialSR指令接收数据缓冲区异常 | 获取SerialSR指令接收数据缓冲区失败 | 获取SerialSR指令接收数据缓冲区失败，重新使能该指令 |
| 6580 | CANopen轴指令使用无效的轴号 | CANopen轴指令使用无效的轴号 | CANopen轴指令使用无效的轴号，修改轴号 |
| 6701 | 无效内存地址，访问内存不存在 | 无效内存地址，访问的软元件或变量不存在 | 修改指令参数，使用有效的软元件或变量 |
| 6705 | 无效内存大小，访问内存不存在或超范围 | 无效内存大小，访问的软元件或变量的数量过大或超出范围 | 修改指令参数，调整软元件或变量的数量 |
| 6706 | 数据不合理或数据超范围 | 指令参数不合理，或指令参数超出允许的范围 | 参考该条指令的手册说明，调整指令参数值 |
| 6711 | 无效变量地址，访问的变量不存在 | 无效变量地址，访问的软元件或变量不存在 | 修改指令参数，使用有效的软元件或变量 |
| 6712 | 无效变量大小，访问的变量超范围 | 无效变量大小，访问的软元件或变量的数量过大或超出范围 | 修改指令参数，调整软元件或变量的数量 |
| 6713 | 无效变量编码 | 无效变量编码 | 请重新编译并下载用户程序，或更换后台软件后重新编译并下载用户程序 |
| **CPU** | | | |
| 1011 | FPGA初始化失败 | FPGA初始化失败 | 设备硬件存在异常，请更换正常的设备使用，并将异常设备返厂维修 |
| 1012 | 中断初始化失败 | 中断初始化失败 | 设备硬件存在异常，请更换正常的设备使用，并将异常设备返厂维修 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1013 | 定时中断初始化失败 | 用户程序用定时中断，初始化失败 | 请重启设备重试，或更换设备使用，并将异常设备返厂维修 |
| 5200 | 断电保存数据错误 | 断电保存数据错误 | 断电保存数据错误 |
| 5238 | 2038年问题临近预警 | 设备在北京时间2038年1月19日中午11：14：07之后，将无法正常工作 | 请修改设备时间 |
| 5250 | RTC时钟不可靠，电池电压低 | 检测到RTC时钟电池电压低，此时如果设备断电，系统时间将被恢复为初始值 | 请在保持设备通电的情况下，更换RTC时钟电池 |
| 5900 | 以太网IP地址冲突，网络已关闭 | 设备连接到网络、 修改IP或从停止切到运行后，将检测IP地址在当前网络中是否已经被其他设备使用。如果检测到IP已经被使用，为避免影响该设备，本设备将自动关闭网络 | 请修改设备IP地址 |
| Po | 机器断电 | 持续两三秒后，关机 | 无 |
| 1111 | 系统运行但应用程序未正常运行 | 系统运行但应用程序未正常运行 | 该报错持续1分钟以上，请联系设备提供商处理 |
| **本机IO** | | | |
| 5300 | 初始化失败 | 初始化失败 | 设备硬件存在异常，请更换正常的设备使用，并将异常设备返厂维修 |
| 5301 | 数字输入滤波参数配置数据无效 | 数字输入滤波参数配置数据无效 | 请修改数字输入滤波参数配置数据 |
| **GL10扩展模块** | | | |
| 5400 | 扩展模块接口硬件初始化失败 | 检测到扩展模块接口硬件出现异常，无法完成初始化操作 | 设备硬件存在异常，请更换正常的设备使用，并将异常设备返厂维修 |
| 5401 | 扩展模块配置数据解析失败 | 扩展模块的配置数据格式不符合要求，无法正确解析 | 请使用AutoShop清理编译信息并重新编译程序下载， 如果不行，删除模块配置并重新一个一个的添加模块和配置 |
| 5402 | 扩展模块接口插槽初始化失败 | 检测到扩展模块接口插槽出现异常，无法完成初始化操作 | 1. 检查扩展模块接口插槽是否有短路，如果有短路情 况，请消除短路<br>2. 确认安装的模块硬件是否正常，如果有模块异常，请更换正常的模块 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5403 | 未安装扩展模块 | 组态配置有扩展模块，但实际检测到没有安装扩展模块 | 请根据需求安装扩展模块，或者修改扩展模组态配置 |
| 5404 | 插槽实际安装模块与组态配置模块不一致 | 扩展模块插槽实际安装的模块必须与组态配置模块一致，否则无法正常工作 | 请根据需求安装扩展模块，并相应修改模块组态配置，确保两者完全一致。 |
| 5405 | 扩展模块接口硬件异常 | 检测到扩展模块接口异常 | 1. 检查扩展模块接口插槽是否有短路，如果有短路情况，请消除短路；<br>2. 确认安装的模块硬件是否正常，如果有模块异常，请更换正常的模块。 |
| 5406 | 扩展模块接口软件异常 | 扩展模块接口软件异常 | 1. 请升级PLC固件<br>2. 如果升级固件后仍无法清除，请更换正常的设备使用，并将异常设备返厂维修 |
| 5411 | 插槽的模块未供电 | 该模块要求提供外部电源才能正常工作，但实际检测到外部电源没有接通 | 请按照模块规格说明要求正确接入外部电源 |
| 5412 | 插槽的模块硬件故障 | 检测到模块内部存在故障，模块无法正常工作 | 请更换正常的模块使用，并将故障模块返厂维修 |
| 5413 | 插槽的模块温度过热 | 模块检测到其内部温度过高，可能工作不正常 | 1. 请不要将安装在超出模块规格说明要求温度范围的工作环境<br>2. 模块内部存在故障，请更换正常的模块使用，并将故障模块返厂维修 |
| 5419 | 插槽的模块通道输入或输出上溢 | • 对于输入通道而言，输入的信号已经超过其设置量程允许阈量的采样最大值，无法正常采样，且存在可能导致烧毁输入端口的可能性<br>• 对于输出通道而言，设置到对应通道的输出值已经超过其 设置量程允许阈量的最大值，信号无法确输出 | • 对于输入通道：请检查实际输入信号值大小。 如果正常工作情况下，输入到该通道的信号已经超过其设置的采样量程，请修改采样量程，选择合适的采样量程。 如果信号异常，请检查该信号的输出设备或仪器<br>• 对于输出通道：检查设置的输出值大小，确保设置的例输出在设置的量程范围内，如果当前设置的量程无法满足实际需求，请修改合适的量程设置 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5420 | 插槽的模块通道输入或输出下溢 | • 对于输入通道而言，输入的信号已经超过其设置量程允许阈量的采样最小值，无法正常采样<br>• 对于输出通道而言，设置到对应通道的输出值已经超过其设置量程允许阈量的最小值，信号无法确输出 | • 对于输入通道：请检查实际输入信号值大小。 如果正常工作情况下，输入到该通道的信号已经超过其设置的采样量程，请修改采样量程，选择合适的采样量程。 如果信号异常，请检查该信号的输出设备或仪器<br>• 对于输出通道：检查设置的输出值大小，确保设置的例输出在设置的量程范围内，如果当前设置的量程无法满足实际需求，请修改合适的量程设置 |
| 5421 | 插槽的模块通道输入超上限或电流输出断线 | • 对于输入通道而言，输入的信号已经超过其设置量程的采样最大值。此时，信号可以正常采样但精度无法保证<br>• 对于电流输出通道而言，输出端口没有接入负载或者接入的负载阻抗过大，导致电流无法正常输出 | • 对于输入通道：请检查实际输入信号值大小。 如果正常工作情况下，输入到该通道的信号已经超过其设置的采样量程，请修改采样量程，选择合适的采样量程。 如果信号异常，请检查该信号的输出设备或仪器<br>• 对于电流输出通道：请确保输出端口的负载连接正常、可靠，同是确保负载阻抗在模块规格说明指定的范围内 |
| 5422 | 插槽的模块通道输入超下限或电压输出短路 | • 对于输入通道而言，输入的信号已经超过其设置量程的采样最小值。此时，信号可以正常采样但精度无法保证<br>• 对于电压输出通道而言，输出端口可能被短路或者接入的负载阻抗过小，导致电压无法正常输出 | • 对于输入通道：请检查实际输入信号值大小。如果正常工作情况下，输入到该通道的信号已经超过其设置的采样量程，请修改采样量程，选择合适的采样量程。如果信号异常，请检查该信号的输出设备或仪器<br>• 对于电压输出通道：请确保输出端口的负载连接正常、可靠，同是确保负载阻抗在模块规格说明指定的范围内 |
| 5423 | 插槽的模块通道输入断线或输出硬件故障 | • 对于输入通道而言，输入端口没有连接输入信号或者输入的信号过小，无法检测或采样<br>• 对于输出通道而言，检测到通道通道硬件存在故障，可能已经烧毁 | • 对于输入通道：请确保输入端口的信号连接正常、可靠，同是确保信号正常有效<br>• 对于输出通道：模块通道通道硬件存在故障，可能已经烧毁，请更换正常的模块使用，并将故障模块返厂维修 |
| **GL20扩展模块** | | | |
| 5800 | 扩展模块接口硬件初始化失败 | 检测到扩展模块接口硬件出现异常， 无法完成初始化操作 | 设备硬件存在异常，请更换正常的设备使用， 并将异常设备返厂维修 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5801 | 扩展模块配置数据解析失败 | 扩展模块的配置数据格式不符合要求， 无法正确解析 | 请使用AutoShop清理编译信息并重新编译程序下载， 如无效，删除模块配置并重新添加模块和配置 |
| 5802 | 扩展模块状态设置异常 | 检测到扩展模块接口插槽出现异常， 无法切换到运行状态 | 确认安装的模块硬件是否正常， 如果有模块异常，请更换正常的模块 |
| 5803 | 未安装扩展模块 | 组态配置有扩展模块， 但实际检测到没有安装扩展模块 | 请根据需求安装扩展模块，或者修改扩展模块组态配置 |
| 5804 | 实际安装模块与组态配置模块不一致 | 扩展模块插槽实际安装的模块必须与组态配置模块一致，否则无法正常工作 | 请根据需求安装扩展模块， 并相应修改模块组态配置，确保两者完全一致 |
| 5805 | 扩展模块掉线 | 检测到扩展模块接口异常。 | 确认安装的模块硬件是否正常， 如果有模块异常，请更换正常的模块 |
| 5806 | 扩展模块接口软件异常 | 扩展模块接口软件异常 | 1. 请升级PLC固件<br>2. 如果升级固件后仍无法清除，请更换正常的设备使用，并将异常设备返厂维修 |
| 5807 | 扩展模块接口数量异常 | 扩展模块接口数量异常 | 检测到挂载模块数量大于主机支持扩展模块数量。 |
| 5820 | 扩展模块供电过压 | 该模块要求提供外部电源才能正常工作， 但实际检测到外部电源超过要求电压 | 请按照模块规格说明要求正确接入外部电源。 |
| 5821 | 扩展模块供电欠压 | 该模块要求提供外部电源才能正常工作， 但实际检测到外部电源低于要求电压 | 请按照模块规格说明要求正确接入外部电源。 |
| 5822 | 扩展模块未供电 | 该模块要求提供外部电源才能正常工作， 但实际检测到外部电源没有接通 | 请按照模块规格说明要求正确接入外部电源 |
| 5830 | 扩展模块温度过热 | 模块检测到其内部温度过高，可能工作不正常 | 1. 请不要将模块安装在超出规格说明要求温度范围的工作环境<br>2. 模块内部存在故障，请更换正常的模块使用， 并将故障模块返厂维修 |
| 5840 | 模块硬件故障 | 检测到模块内部存在故障，模块无法正常工作 | 请更换正常的模块使用，并将故障模块返厂维修 |
| 5841 | 模块参考通道故障 | 检测到TC模块内部冷端采样存在故障， 模块无法正常工作 | 请更换正常的模块使用，并将故障模块返厂维修 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5850 | 模块通道输入断线或电流输出断线 | 对于输入通道而言，输入端口没有连接输入信号或者输入的信号过小，无法检测或采样。 对于电流输出通道而言，输出端口没有接入负载或者接入的负载阻抗过大，导致电流无法正常输出 | 对于输入通道： 请确保输入端口的信号连接正常、可靠，同时确保信号正常有效。 对于电流输出通道： 请确保输出端口的负载连接正常、可靠，同时确保负载阻抗在模块规格说明指定的范围内 |
| 5851 | 模块通道电压输出短路 | 对于电压输出通道而言，输出端口可能被短路或者接入的负载阻抗过小，导致电压无法正常输出 | 对于电压输出通道： 请确保输出端口的负载连接正常、可靠，同时确保负载阻抗在模块规格说明指定的范围内 |
| 5852 | 模块通道输入超上限 | 对于输入通道而言，输入的信号已经超过其设置量程的采样最大值。此时，信号可以正常采样但精度无法保证 | 对于输入通道：请检查实际输入信号值大小。 如果正常工作情况下，输入到该通道的信号已经超过其设置的采样量程，请修改采样量程，选择合适的采样量程。 如果信号异常，请检查该信号的输出设备或仪器 |
| 5853 | 模块通道输入超下限 | 对于输入通道而言，输入的信号已经超过其设置量程的采样最小值。此时，信号可以正常采样但精度无法保证 | 对于输入通道：请检查实际输入信号值大小。 如果正常工作情况下，输入到该通道的信号已经超过其设置的采样量程，请修改采样量程，选择合适的采样量程。 如果信号异常，请检查该信号的输出设备或仪器 |
| 5854 | 模块通道输入上溢 | 对于输入通道而言，输入的信号已经超过其设置量程允许阈量的采样最大值，无法正常采样，且存在可能导致烧毁输入端口的可能性 | 对于输入通道：请检查实际输入信号值大小。 如果正常工作情况下，输入到该通道的信号已经超过其设置的采样量程，请修改采样量程，选择合适的采样量程。 如果信号异常，请检查该信号的输出设备或仪器 |
| 5855 | 模块通道输入下溢 | 对于输入通道而言，输入的信号已经超过其设置量程允许阈量的采样最小值，无法正常采样 | 对于输入通道：请检查实际输入信号值大小。 如果正常工作情况下，输入到该通道的信号已经超过其设置的采样量程，请修改采样量程，选择合适的采样量程。 如果信号异常，请检查该信号的输出设备或仪器 |
| 35010 | 2S485/2S485-N模块通道“波特率”配置错误 | 扩展模块的通信配置参数超出设定范围或者不符合要求的格式 | 检查配置参数，具体请参见《GL20-2S485通信模块用户手册》/《GL20-2S485-N通信模块用户手册》 |
| 35011 | 2S485/2S485-N模块通道“通信方式”配置错误 | | |
| 35012 | 2S485/2S485-N模块通道“位相关”配置错误 | | |
| 35013 | 2S485/2S485-N模块通道“数据分包大小”配置错误 | | |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35014 | 2S485/2S485-N模块通道“报文间隔”配置错误 | | |
| 35015 | 2S485/2S485-N模块通道“发送缓冲区”配置错误 | | |
| 35016 | 2S485/2S485-N模块通道“接收缓冲区”配置错误 | | |
| 35042 | 2SCOM模块通道“串口参数”配置错误 | | 检查配置参数，具体请参见《GL20-2SCOM串口通信模块用户手册》 |
| 35043 | 2SCOM模块通道“数据分包大小”配置错误 | | |
| 35044 | 2SCOM模块通道“超时时间”配置错误 | | |
| 35045 | 2SCOM模块通道“端口协议”配置错误 | | |
| 36010 | 2S485/2S485-N模块通道发送缓冲区溢出 | 模块通道发送缓冲区数据过多或者发送时间间隔过短 | 请尝试增大波特率或者减小发送数据长度、增大发送间隔 |
| 36011 | 2S485/2S485-N模块通道接收缓冲区溢出 | 模块通道接收缓冲区数据过多或者接收时间间隔过短 | 请尝试减小发送数据长度、增大接收间隔 |
| 36012 | 2S485/2S485-N模块通道接收存在丢帧 | 模块通道接收的帧计数不连续。 | 请尝试增大波特率或者减小数据长度、增大发送间隔 |
| 36013 | 2S485/2S485-N模块通道接收多帧存在丢帧 | 模块通道多帧接收的帧计数不连续 | 请尝试增大波特率或者减小数据长度、增大发送间隔 |
| 36014 | 2S485/2S485-N模块通道检测到噪声 | 模块通道引脚检测到噪声 | 请确保模块通道的信号连接正常、可靠，同时确保信号正常有效 |
| 36015 | 2S485/2S485-N模块通道校验位错误 | 模块通道数据校验失败。 | 请确保奇偶校验和校验参数设置参数正确 |
| 36042 | SSI模块通道24V输出故障 | 模块通道24V输出存在断线、超压或者欠压情况 | 请确保模块通道24V输出端口的连接正常、可靠 |
| 36043 | SSI模块通道通信故障 | 模块通道的D+与D-存在断线或者交叉 | 请确保模块通道D+与D-的信号线连接正常、可靠， 同时确保信号正常有效 |
| 36044 | SSI模块通道数据异常 | 模块通道传输过程中数据存在丢失 | 请确保波特率参数设置正确 |
| 36058 | 2SCOM模块通道发送缓冲区溢出 | 模块通道发送缓冲区数据过多或者发送时间间隔过短。 | 请尝试增大波特率或者减小发送数据长度、增大发送间隔 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 36059 | 2SCOM模块通道接收缓冲区溢出 | 模块通道接收缓冲区数据过多或者接收时间间隔过短 | 请尝试减小发送数据长度、增大接收间隔 |
| 36060 | 2SCOM模块通道接收存在丢帧 | 模块通道接收的帧计数不连续 | 请尝试增大波特率或者减小数据长度、增大发送间隔 |
| 36061 | 2SCOM模块通道接收多帧存在丢帧 | 模块通道多帧接收的帧计数不连续 | 请尝试增大波特率或者减小数据长度、增大发送间隔 |
| 36062 | 2SCOM模块通道检测到噪声 | 模块通道引脚检测到噪声 | 请确保模块通道的信号连接正常、可靠，同时确保信号正常有效 |
| 36063 | 2SCOM模块通道校验位错误 | 模块通道数据校验失败 | 请确保奇偶校验和校验参数设置参数正确 |
| **本地编码器轴** | | | |
| 6300 | 轴未分配输入设备或分配的输入设备无效的 | 本地编码器轴必须分配一个高速计数器，且每个高速计数器分配给一个轴，否无法正常工作 | 请在该轴的“基本设置”页面“输入设备”中分配一个没有被分配的高速计数器 |
| 6301 | 轴单位换算设置参数无效 | 高速计数器被分配轴后，其计数值（脉冲单位），将按照单位换算设置参数转换为用户单位。如果编码器旋转一圈的脉冲数、编码器旋转一圈的移动量或者变速器装置齿轮比参数设置不正确，轴将无法正常工作 | 请在该轴的“单位换算设置”页面检查各项设置，并修复为正确的参数 |
| 6302 | 轴软件限位或旋转周期参数配置数据无效 | • 线性模式的负向限制值必须小于0，正向限制值必须大于0旋转模式的旋转周期必须大于0。由于高速计数器为32位计数器，负向限制值、正向限制值及旋转周期换算为脉冲单位后必须在32位整数范围[-2147483648，2147483647] | • 线性模式：请修改负向限制值与正向限制值，确保负向限制值小于0，正向限制值大于0，且换算为脉冲单位后在32位整数范围[-2147483648，2147483647]<br>• 旋转模式：请修改旋转周期，确保旋转周期大于0，且换算为脉冲单位后在32位整数范围[-2147483648，2147483647] |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6303 | 轴计数模式或信号源参数配置数据无效 | 高速计数支持的计数模式和信号源如下。A/B相1倍频：X0-A相，X1-B相X2-A相，X3-B相A/B相2倍频：X0-A相，X1-B相X2-A相，X3-B相A/B相4倍频：X0-A相，X1-B相X2-A相，X3-B相CW/CCW：X0-CW，X1-CCWX2-CW，X3-CCW脉冲+方向：X0-脉冲，X1-方向X2-脉冲，X3-方向 | 请选择支持的计数模式与信号源 |
| 6304 | 轴预置功能设置无效的输入端子 | 预置功能支持的输入端子有X0、X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7 | 请选择支持预置功能支持的输入端子 |
| 6305 | 轴探针1设置无效的输入端子 | 探针1支持的输入端子有X0、X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7 | 请选择探针1支持的输入端子 |
| 6306 | 轴探针2设置无效的输入端子 | 探针2支持的输入端子有X0、X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7 | 请选择探针2支持的输入端子。 |
| 6307 | 轴比较输出设置无效的输出端子 | 比较输出支持的输出端子有Y0、Y1、Y2、Y3 | 请选择比较输出支持的输出端子 |
| 6308 | 轴比较输出设置无效的脉冲宽度 | 1. 单位选择ms时，设置的时间范围为0.1~6553.5ms<br>2. 单位选择Unit时，应确保设置的值转换为脉冲单位后在1~65535的范围 | 请修改脉冲宽度设置，确保其在允许设置的范围内 |
| **CANlink** | | | |
| 6400 | 站点地址冲突，检测到站点地址在网络中已经存在 | 在CANlink通信中，实际接入到网络中的所有站点地址都不允许重复。设备节点上电初始化完成或修改站点地址后执行地址冲突检测，如果检测到地址重复将报故障并停止该节点一切CANlink总线活动 | 修改修改站点地址，确保网络中无重复的站点地址 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6401 | 从站不在线 | 检测到从站不在线，无法与该从站通信 | 请检查CAN网络线路连接是否正常，确保线路连接可靠无短路或开路、CANH与CANL无接反、终端电阻正常 |
| 6403 | CANlink配置数据不一致 | 1. 在线修改完后，立即断电，导致配置文件保存不完整<br>2. 后台版本与固件版本不匹配 | 1. 重新下载恢复配置文件<br>2. 升级版本 |
| 6411 | 从站配置异常响应（1）“使用未定义的编码” | 配置从站时，从站返回异常响应（1）“使用未定义的编码” | 请检查实际接入的设备类型/型号与组态配置是否相符 |
| 6412 | 从站配置异常响应（2）“配置索引超过节点支持最大值” | 配置从站时，从站返回异常响应（2）“配置索引超过节点支持最大值” | 请检查实际接入的设备类型/型号与组态配置是否相符 |
| 6413 | 从站配置异常响应（3）“寄存器地址不存在或无法访问” | 配置从站时，从站返回异常响应（3）“寄存器地址不存在或无法访问” | 请检查实际接入的设备类型/型号与组态配置是否相符 |
| 6415 | 从站配置异常响应（5）“寄存器数据长度无效” | 配置从站时，从站返回异常响应（5）“寄存器数据长度无效” | 请检查实际接入的设备类型/型号与组态配置是否相符 |
| 6416 | 从站配置命令等待应答超时 | 配置从站时，等待从站应答响应超时 | 请检查实际接入的设备类型/型号与组态配置是否相符 |
| 6421 | 从站同步异常响应（1）“非法命令码” | 向从站发送同步命令时，从站返回异常响应（1）“非法命令码” | 请检查实际接入的设备类型/型号与组态配置是否相符 |
| 6422 | 从站同步异常响应（2）“寄存器地址不存在或不允许访问” | 向从站发送同步数据时，从站返回异常响应（2）“寄存器地址不存在或不允许访问” | 请检查实际接入的设备类型/型号与组态配置是否相符 |
| 6423 | 从站同步异常响应（3）“数据值不在允许范围内” | 向从站发送同步数据时，从站返回异常响应（3）“数据值不在允许范围内” | 1. 请检查对应的寄存器地址设置的数值是否已经超范围<br>2. 请检查实际接入的设备类型/型号与组态配置是否相符 |
| 6424 | 从站同步异常响应（4）“当前状态下该操作不可达或不允许” | 向从站发送同步数据时，从站返回异常响应（4）“当前状态下该操作不可达或不允许” | 请检查实际接入的设备类型/型号与组态配置是否相符 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6425 | 从站同步异常响应（5）“数据长度无效” | 向从站发送同步数据时，从站返回异常响应（5）“数据长度无效” | 请检查实际接入的设备类型/型号与组态配置是否相符 |
| 6426 | 从站同步命令等待应答超时 | 向从站发送同步命令时，等待从站应答响应超时。 | 请检查实际接入的设备类型/型号与组态配置是否相符 |
| **CANopen** | | | |
| 6401 | 节点不在线 | 检测到节点不在线，无法与该节点通信 | 请检查CAN网络线路连接是否正常，确保线路连接可靠无短路或开路、CANH与CANL无接反、终端电阻正常 |
| 6500 | CANopen配置数据不一致 | 1. 在线修改完后，立即断电，导致配置文件保存不完整<br>2. 后台版本与固件版本不匹配 | 1. 重新下载恢复配置文件<br>2. 升级版本 |
| **Modbus主站** | | | |
| 5500 | Modbus-RTU 串口必须使用8位数据位 | Modbus-RTU 串口必须使用8位数据位 | Modbus-RTU 串口必须使用8位数据位 |
| 6001 | 从站返回异常应答（01）“非法功能码” | 对于服务器（或从站）来说，询问中接收到的功能码是不可允许的操作。这也许是因为功能码仅仅适用于新设备而在被选单元是不可实现的。同时，还指出服务器（或从站）在错误状态中处理这种请求，例如：因为它是未配置的，并且要求返回寄存器值 | 请检查服务器（或从站）是否支持该功能码 |
| 6002 | 从站返回异常应答（02）“非法数据地址”。 | 对于服务器（或从站）来说，询问中接收到的数据地址是不可允许的地址。特别是，参考号和传输长度的组合是无效的。对于带有100个寄存器的控制器来说，带有偏移量96 和长度4的请求会成功，带有偏移量96和长度5的请求将产生异常码02。 | 请检查服务器（或从站）对应的功能码是否支持该配置所访问的所有地址 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6003 | 从站返回异常应答（03）“非法数据值” | 对于服务器（或从站）来说，询问中包括的值是不可允许的值。这个值指示组合请求剩余结构中的故障，例如：隐含长度是不正确的。并不意味着，因为Modbus协议不知道任何特殊寄存器的任何特殊值的重要意义，寄存器中被提交存储的数据项有一个应用程序期望之外的值 | 请检查数值是否在有效范围 |
| 6004 | 从站返回异常应答（04）“从站设备故障” | 当服务器（或从站）正在设法执行请求的操作时，产生不可重新获得的差错 | 请检查从站是否异常或发生故障 |
| 6005 | 从站返回异常应答（05）“确认” | 与编程命令一起使用,服务器(或从站)已经接受请求,并且正在处理这个请求,但是需要长持续时间进行这些操作,返回这个响应防止在客户机(或主站)中发生超时错误,客户机(或主机)可以继续发送轮询程序完成报文来确认是否完成处理。 | 确认从站设备是否完成操作 |
| 6006 | 从站返回异常应答（06）“从站设备忙” | 与编程命令一起使用,服务器(或从站)正在处理长持续时间的程序命令,当服务器(或从站)空闲时,客户机(或主站)应该稍后重新传输报文。 | 请检查从站设备是否正在工作 |
| 6008 | 从站返回异常应答（08）“存储奇偶性差错” | 与功能码20和21以及参考类型6一起使用,指示扩展文件区不能通过一致性校验。服务器(或从站)设备读取记录文件,但在存储器中发现一个奇偶校验错误。客户机(或主机)可重新发送请求,但可以在服务器(或从站)设备上要求服务。 | 请检查从站设备存储器奇偶校验是否错误 |
| 6010 | 从站返回异常应答（0A）“不可用网关路径” | 与网关一起使用,指示网关不能为处理请求分配输入端口值输出端口的内部通信路径,通常意味着网关是错误配置的或过载的。 | 请检查网关路径是否可用 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6011 | 从站返回异常应答（0B）“网关目标设备响应失败” | 与网关一起使用,指示没有从目标设备中获得响应,通常意味着设备未在网络中。 | 请检查网关目标是否响应 |
| 6009 | 第三方从站返回的错误码 | 第三方从站返回的错误码 | 请查看第三方从站手册解决 |
| 6128 | 应答站号与请求站号不匹配 | 主站发送请求帧后，收到的应答帧站号与发送的请求帧不一致 | 请检查接入的从站是否为正常的Modbus从站 |
| 6129 | 应答功能码与请求功能码不匹配 | 主站发送请求帧后，收到的应答帧功能码与发送的请求帧不一致 | 请检查接入的从站是否为正常的Modbus从站 |
| 6130 | 应答数据地址与请求数据地址不匹配 | 主站发送请求帧后，收到的应答帧数据地址与发送的请求帧不一致 | 请检查接入的从站是否为正常的Modbus从站 |
| 6131 | 应答数据值与请求数据值不匹配 | 主站发送请求帧后，收到的应答帧答数据值与发送的请求帧不一致。 | 请检查接入的从站是否为正常的Modbus从站 |
| 6240 | 配置中的缓存地址映射是无效的 | 配置中的缓存地址映射是无效的，此配置将无法正确执行 | 请将配置中的缓存地址映射修改为有效的变量或元件地址 |
| 6255 | 请求超时 | 主站发送请求帧后，在设置的超时时间内没有收到从站的应答，这时主站将按设置重试次数进行重试，当超过重试次数后，则认为从站异常，并报请求超时错误 | 1. 请确保通信网络线路可靠连接<br>2. 请确保从站站号与配置中的从站站号一致<br>3. 请修改超时时间，确保主站能在超时时间内接收完成应答帧<br>4. 请检查接入的从站是否为正常的Modbus从站 |
| **Modbus TCP主站** | | | |
| 6000 | 组态连接断开 | Modbus TCP客户机无法与服务器建立TCP连接 | 1. 请确保通信网络线路可靠连接。<br>2. 请检查从站IP地址及端口号与配置是否一致。<br>3. 如果客户机与服务器通过网桥、路由器或网关联接，需要确保客户机与服务器网关设置正确 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6001 | 从站返回异常应答（01）“非法功能码” | 对于服务器（或从站）来说，询问中接收到的功能码是不可允许的操作。这也许是因为功能码仅仅适用于新设备而在被选单元是不可实现的。同时，还指出服务器（或从站）在错误状态中处理这种请求，例如：因为它是未配置的，并且要求返回寄存器值 | 请检查服务器（或从站）是否支持该功能码 |
| 6002 | 从站返回异常应答（02）“非法数据地址”。 | 对于服务器（或从站）来说，询问中接收到的数据地址是不可允许的地址。特别是，参考号和传输长度的组合是无效的。对于带有100个寄存器的控制器来说，带有偏移量96 和长度4的请求会成功，带有偏移量96和长度5的请求将产生异常码02 | 请检查服务器（或从站）对应的功能码是否支持该配置所访问的所有地址 |
| 6003 | 从站返回异常应答（03）“非法数据值” | 对于服务器（或从站）来说，询问中包括的值是不可允许的值。这个值指示组合请求剩余结构中的故障，例如：隐含长度是不正确的。并不意味着，因为Modbus协议不知道任何特殊寄存器的任何特殊值的重要意义，寄存器中被提交存储的数据项有一个应用程序期望之外的值 | 请检查数值是否在有效范围 |
| 6004 | 从站返回异常应答（04）“从站设备故障” | 当服务器（或从站）正在设法执行请求的操作时，产生不可重新获得的差错 | 请检查从站是否异常或发生故障 |
| 6005 | 从站返回异常应答（05）“确认” | 与编程命令一起使用,服务器(或从站)已经接受请求,并且正在处理这个请求,但是需要长持续时间进行这些操作,返回这个响应防止在客户机(或主站)中发生超时错误,客户机(或主机)可以继续发送轮询程序完成报文来确认是否完成处理。 | 确认从站设备是否完成操作 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6006 | 从站返回异常应答（06）“从站设备忙” | 与编程命令一起使用,服务器(或从站)正在处理长持续时间的程序命令,当服务器(或从站)空闲时,客户机(或主站)应该稍后重新传输报文。 | 请检查从站设备是否正在工作 |
| 6008 | 从站返回异常应答（08）“存储奇偶性差错” | 与功能码20和21以及参考类型6一起使用,指示扩展文件区不能通过一致性校验。服务器(或从站)设备读取记录文件,但在存储器中发现一个奇偶校验错误。客户机(或主机)可重新发送请求,但可以在服务器(或从站)设备上要求服务。 | 请检查从站设备存储器奇偶校验是否错误 |
| 6010 | 从站返回异常应答（0A）“不可用网关路径” | 与网关一起使用,指示网关不能为处理请求分配输入端口值输出端口的内部通信路径,通常意味着网关是错误配置的或过载的。 | 请检查网关路径是否可用 |
| 6011 | 从站返回异常应答（0B）“网关目标设备响应失败” | 与网关一起使用,指示没有从目标设备中获得响应,通常意味着设备未在网络中。 | 请检查网关目标是否响应 |
| 6101 | Modbus TCP配置数据不一致 | 1. 在线修改完后，立即断电，导致配置文件保存不完整<br>2. 后台版本与固件版本不匹配 | 1. 重新下载恢复配置文件<br>2. 升级版本 |
| 6128 | 应答站号与请求站号不匹配 | 主站发送请求帧后，收到的应答帧站号与发送的请求帧不一致。 | 请检查接入的从站是否为正常的Modbus从站 |
| 6129 | 应答功能码与请求功能码不匹配 | 主站发送请求帧后，收到的应答帧功能码与发送的请求帧不一致 | 请检查接入的从站是否为正常的Modbus从站 |
| 6130 | 应答数据地址与请求数据地址不匹配 | 主站发送请求帧后，收到的应答帧数据地址与发送的请求帧不一致 | 请检查接入的从站是否为正常的Modbus从站 |
| 6131 | 应答数据值与请求数据值不匹配 | 主站发送请求帧后，收到的应答帧答数据值与发送的请求帧不一致 | 请检查接入的从站是否为正常的Modbus从站 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6240 | 配置中的缓存地址映射是无效的 | 配置中的缓存地址映射是无效的，此配置将无法正确执行 | 请将配置中的缓存地址映射修改为有效的变量或元件地址。 |
| 6255 | 请求超时 | 主站发送请求帧后，在设置的超时时间内没有收到从站的应答，这时主站将按设置重试次数进行重试，当超过重试次数后，则认为从站异常，并报请求超时错误 | 1. 请确保通信网络线路可靠连接<br>2. 请确保从站站号与配置中的从站站号一致<br>3. 请修改超时时间，确保主站能在超时时间内接收完成应答帧<br>4. 请检查接入的从站是否为正常的Modbus从站 |
| **EtherNet-IP** | | | |
| 6600 | EtherNet/IP连接实例：未被连接 | 当PLC处于“停止”状态时，连接实例显示为未被连接。 | 将PLC切换至“运行”状态。 |
| 6602 | EtherNet/IP连接实例：连接失败，目标设备离线 | 1. 连接实例IP与目标设备IP不一致<br>2. 目标设备未上电或工作在“停止”状态<br>3. 网络设备故障 | 1. 以目标设备IP设置连接实例IP。<br>2. 将目标设备切换至“运行”状态<br>3. 更换交换机、更换网线、跨网段时配置网关 |
| 6603 | EtherNet/IP连接实例：连接失败，目标设备不响应 | 目标设备在线，但目标设备的EtherNet/IP协议发生运行异常 | 尝试重新上电目标设备 |
| 6604 | EtherNet/IP连接实例：连接失败，目标设备返回错误响应 | 指定的连接路径不存在、指定的数据大小不匹配等 | 打开连接的状态页面，查看连接状态码、状态描述，修改连接路径、数据大小等参数 |
| 6605 | EtherNet/IP连接实例：连接超时 | 1. PLC或目标设备处于高CPU负载时（达到90%），导致接收分组报文超时<br>2. 网络设备故障 | 1、提高PLC扫描周期、提高EtherNet/IP连接的RPI周期、减少EtherNet/IP连接的数量，以达到降低CPU负载的目标<br>更换高性能PLC或目标设备<br>2、更换交换机、更换网线 |
| 6607 | EtherNet/IP配置数据格式不一致 | 后台版本与单板版本不匹配 | 选择配套的AutoShop软件和PLC固件 |
| 6631 | EtherNet/IP显示标签：不能连接到在请求中指定的路径 | 1. 参数IP与目标设备IP不一致<br>2. 目标设备未上电或工作在“停止”状态<br>3. 网络设备故障 | 1. 以目标设备IP作为请求参数<br>2. 将目标设备切换至“运行”状态<br>3. 排查网络故障：更换交换机、更换网线、跨网段时配置网关 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6632 | EtherNet/IP显示标签：请求超时，未收到响应 | 1. PLC或目标设备处于高CPU负载时（达到90%），导致接收分组报文超时<br>2. 网络设备故障 | 1. 降低CPU负载，或者更换高性能PLC或目标设备<br>2. 更换交换机、更换网线 |
| 6633 | EtherNet/IP显示标签：请求成功，收到错误响应 | 1. 指定标签与目标标签的名字不一致<br>2. 指定标签与目标标签的元素数量不一致，且超过范围 | 1. 按目标标签的名字设置参数<br>2. 选择小于等于目标标签元素数量的数值设置参数 |
| 6634 | EtherNet/IP显示标签：请求成功，数据类型不一致 | 指定标签与目标标签的数据类型不一致 | 按目标标签的数据类型设置参数 |
| 6635 | EtherNet/IP显示标签：请求成功，数据长度不一致 | 目标设备返回的数据包存在异常 | 尝试重新上电目标设备 |
| **Web服务器** | | | |
| 7201 | 空指针 | 函数接收到空指针参数 | 请升级对应的后台版本或单板版本 |
| 7202 | 内存申请失败 | 程序申请内存失败 | |
| 7203 | WEB服务器配置数据格式版本不一致 | 后台版本与单板版本不匹配 | |
| 7211 | HTTP端口号异常 | 配置WEB服务器HTTP端口号异常 | 请检查HTTP端口号配置是否正确 |
| 7212 | HTTPS端口号异常 | 配置WEB服务器HTTPS端口号异常 | 请检查HTTPS端口号配置是否正确 |
| 7213 | 更新周期异常 | 配置WEB服务器更新周期异常 | 请检查更新周期配置是否正确 |
| 7214 | 网卡绑定异常 | 配置WEB服务器网卡绑定异常 | 请检查网卡绑定配置是否正确 |
| 7215 | 网卡绑定不存在 | 配置WEB服务器网卡绑定不存在 | |
| 7216 | 用户配置已存在 | 配置WEB服务器用户信息已存在 | 请检查用户配置是否正确 |
| 7217 | 用户数量超限 | 配置WEB服务器用户数量异常 | 请检查用户数量配置是否正确 |
| 7218 | 用户名称错误 | 配置WEB服务器用户名称异常 | 请检查用户名称配置是否正确 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7219 | 用户密码错误 | 配置WEB服务器用户密码异常 | 请检查用户密码配置是否正确 |
| 7220 | 用户权限错误 | 配置WEB服务器用户权限异常 | 请检查用户权限配置是否正确 |
| 7230 | 监视变量类型错误 | 配置WEB服务器监视变量类型重复异常 | 请检查监视变量类型是否重复 |
| 7231 | 监视变量类型重复错误 | 配置WEB服务器监视变量类型重复异常 | 请检查监视变量类型是否正确 |
| 7232 | 监视变量类型数量超限 | 配置WEB服务器监视变量类型数量异常 | 请检查监视变量类型配置是否正确 |
| 7235 | 监视变量已存在 | 配置WEB服务器监视变量名称重复异常 | 请检查监视变量配置是否正确 |
| 7236 | 监视变量名称错误 | 配置WEB服务器监视变量名称异常 | 请检查监视变量名称配置是否正确 |
| 7237 | 监视变量类型错误 | 配置WEB服务器监视变量数据类型异常 | 请检查监视变量数据类型配置是否正确 |
| 7238 | 监视变量数量超限 | 配置WEB服务器监视变量数量异常 | 请检查监视变量数量配置是否正确 |
| 7239 | 监视变量维度错误 | 配置WEB服务器监视变量维度异常 | 请检查监视变量维度配置是否正确 |
| 7240 | 监视变量地址错误 | 配置WEB服务器监视变量地址异常 | 请检查监视变量配置是否正确 |
| 7250 | 服务器初始化失败 | 配置WEB服务器初始化异常 | 请检查服务器配置是否正确 |
| 7251 | 服务器启动失败 | 配置WEB服务器启动异常 | 请检查服务器配置是否正确 |
| 7252 | 密钥生成失败 | 配置WEB服务器密钥生成失败 | 请升级对应的后台版本或单板版本 |
| 7253 | 证书生成失败 | 配置WEB服务器证书生成失败 | 请升级对应的后台版本或单板版本 |
| **EtherCAT** | | | |
| 8001 | 读取主站配置信息失败 | 读取主站配置信息失败 | 查看单板软件和后台版本是否匹配 |
| 8002 | 重启后从站配置失败 | 重启后从站配置失败 | 检查从站pdo/sdo等配置信息 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8003 | EtherCAT启动超时 | EtherCAT启动超时 | 1. 查看网络是否接好<br>2. 查看组态和实际接入的从站是否一致<br>3. 查看从站类型是否匹配 |
| 8004 | 重启后主站初始化失败 | 重启后主站初始化失败 | 重启PLC |
| 8005 | 重启后主站网卡无连接 | 重启后主站网卡无连接 | 检查主站和首从站的网线是否正常连接 |
| 8200 | 从站启动参数写SDO失败 | 从站启动参数写SDO失败 | 1. 检查启动参数列表中是否有从站不支持的对象字典<br>2. 检查对象字典的值是否超范围 |
| 8201 | 运行过程中从站丢失 | 运行过程中从站丢失 | 1. 检查从站之间的网络是否断线<br>2. 检查从站是否断电<br>3. 若在别名模式下，检查从站实际别名与工程配置别名是否一致。 |
| 8202 | 从站状态机切换到非OP模式 | 从站状态机切换到非OP模式 | 1. 检查从站之间的网络是否断线<br>2. 检查从站是否断电 |
| 8204 | 重启后从站类型不匹配 | 重启后从站类型不匹配 | 1. 检查网线是否接反<br>2. 检查组态中的设备和实际接入的设备是否匹配 |
| 8205 | PDO地址错误 | PDO地址错误 | 1. 检查内存是否用尽<br>2. 确认后台和单板软件的版本是否匹配<br>3. 断电重启PLC |
| 8206 | PDO长度错误 | PDO长度错误 | 确认后台和单板软件的版本是否匹配 |
| 8301 | 切换到INIT状态失败 | 切换到INIT状态失败 | 确认从站状态机是否支持状态转换 |
| 8302 | 切换到PerOP状态失败 | 切换到PerOP状态失败 | 确认从站是否支持CoE协议 |
| 8304 | 切换到SafeOP状态失败 | 切换到SafeOP状态失败 | 确认PDO通信配置是否正确 |
| 8308 | 切换到OP状态失败 | 切换到OP状态失败 | 1. 确认网络通信质量<br>2. 确认EtherCAT任务周期是否合理 |
| 8310 | FMMU单元配置错误 | FMMU单元配置错误 | 确认从站是否支持FMMU单元 |
| 8311 | 邮箱配置错误 | 邮箱配置错误 | 确认从站是否支持SM单元 |
| 8400 | ECTA组态错误 | ECTA组态错误 | 确认组态中扩展模块和实际接入的扩展模块是否相同 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8401 | ECTA硬件错误 | ECTA硬件错误 | 1. 确认ECTA和扩展模块之间的是否松动<br>2. 更换ECTA |
| 8402 | ECTA扩展模块错误 | ECTA扩展模块错误 | 1. 查找ERR灯点亮的扩展模块<br>2. 通过ETC_ReadParameter_CoE读取故障模块的诊断对象字典<br>3. 查看ECTA应用手册中扩展模块的诊断对象字典的描述确认扩展模块的故障类型并排除错误 |
| 8507 | 当前有重启指令正在重启中，不可被打断 | 当前有重启指令正在重启中，不可被打断 | 检查工程中是否已经触发重启指令 |
| **运动控制轴** | | | |
| 9001 | 本地轴急停有效 | 急停端子输入有效，停止脉冲输出 | 在关闭急停端子输入后调用MC_Reset指令复位故障 |
| 9003 | 超速 | 脉冲输出频率超过200K | 检查目标速度乘以齿轮比之后的脉冲频率是否超过200K |
| 9020 | 原点回归错误 | 没有映射负限位 | 该原点回归方式需要映射负限位，请在配置界面映射负限位 |
| 9021 | 原点回归错误 | 没有映射正限位 | 该原点回归方式需要映射正限位，请在配置界面映射正限位 |
| 9022 | 原点回归错误 | 没有映射原点信号 | 该原点回归方式需要映射原点开关，请在配置界面映射原点开关 |
| 9023 | 原点回归错误 | 1、以原点返回速度运行时输出频率超过200K<br>2、以原点返回接近速度运行时输出频率超过200K | 1. 修改单位换算设置确保原点返回速度和原点返回接近速速不超过200K。<br>2. 修改原点返回速度确保输出频率不超过200K。<br>3. 修改原点返回接近速度确保输出频率不超过200K。 |
| 9024 | 原点回归错误 | 原点返回过程中超时 | 1. 检查限位信号、原点信号能否正常导通。<br>2. 检查原点返回超时时间设置是否过小。 |
| 9025 | 原点回归错误 | 原点返回过程中限位信号有误 | 检查是否触发当前原点回归方式没有用的限位信号 |
| 9030 | 限位有效 | 定位过程中限位信号输入有效 | 检测是否在正常运行过程中碰到限位 |
| 9031 | 同步异常 | 目标发送脉冲数和实际发送脉冲数不匹配 | 检测是否在正常定位过程中碰到限位 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9101 | 轴类型错误或不存在 | 1、AxisID指定的轴类型错误<br>2、AxisID指定的轴不存在 | 1. 检查指令是否支持AixsID指定的轴<br>2. 检查AxisID指定的轴是否存在 |
| 9102 | 轴配置失败 | 1、轴配置数据丢失<br>2、轴配置参数不合理 | 1、检查配置参数是否有误<br>2、检查是否正在执行MC_SetAxisConfigPara |
| 9103 | 在轴无故障的情况下调用MC_Reset指令 | 在轴无故障的情况下调用MC_Reset指令 | 检查是否在轴没有切换到ErrorStop状态到的情况下故障的情况下调用MC_Reset指令 |
| 9104 | 调用MC_ReadStatus指令时轴处于未知状态 | 调用MC_ReadStatus指令时轴处于未知状态 | 通过在线监控功能查看轴当前的状态是否是不可控状态 |
| 9105 | 不允许设置当前位置 | 在运行或停止过程中调用MC_SetPosition指令 | 再有当轴处于standstill、Disabled和errorstop状态下允许设置当前位置 |
| 9106 | 轴正在执行故障停机 | 轴正在执行故障停机 | 等待轴故障停机完成，解决完故障执行复位指令在执行本命令 |
| 9107 | 参数不合理 | 参数不合理 | 检查指令左侧的参数是否合理 |
| 9108 | PLCopen状态机不合理 | PLCopen状态机不合理 | 检查当前PLCopen的状态机是否满足本指令运行的条件，如果不满足，调用相应的指令将轴切换到满足状态 |
| 9110 | 在停止过程中重复调用MC_Stop指令 | 在停止过程中重复调用MC_Stop指令 | MC_Stop指令不予许多次调用，每次只能触发一个 |
| 9111 | 指令链表丢失 | 指令链表丢失 | 1. 检查后台版本和单板版本是否匹配<br>2. 联系厂家 |
| 9112 | 轴号变更 | 在指令有效期间AxisID的值发生变化 | MC_Power、MC_Jog等Enable型指令在能流有效期间不能变更轴号 |
| 9113 | MC_Reset指令复位超时 | MC_Reset指令复位超时 | 1. 查看驱动器故障能否复位<br>2. 查看轴的故障类型能否复位 |
| 9114 | 轴写0x6060失败 | 轴写0x6060失败 | 1. 检查网络通信是否收到干扰<br>2. 检查从站是否支持对象字典0x6060 |
| 9115 | Stopping状态下调用MC_Halt指令 | Stopping状态下调用MC_Halt指令 | Stopping状态下不允许调用MC_halt指令 |
| 9116 | 当前轴处于在线调试模式 | 当前轴处于在线调试模式 | 检查当前轴是否处于在线调试模式，在线调试模式下PLC运动类指令控制无效 |
| 9117 | 指令暂未开发 | 指令暂未开发 | 指令功能还没有开发 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9118 | 指令加（减）速超过最大加速度 | 指令加（减）速超过最大加速度 | 检查指令的加（减）速度是否超过最大加速度 |
| 9119 | MC_Jog指令的目标速度超过最大点动速度 | MC_Jog指令的目标速度超过最大点动速度 | 检查Jog指令的目标速度是否超过最大点动速度 |
| 9120 | 目标速度超过最大速度 | 目标速度超过最大速度 | 检查指令的目标速度是否超过最大速度 |
| 9121 | Jog指令正向运动和负向运动信号同时有效 | Jog指令正向运动和负向运动信号同时有效 | Jog指令的JogForward和JogBackward信号不能同时有效 |
| 9122 | EtherCAT总线轴中没有映射控制字 | EtherCAT总线轴中没有映射控制字 | PDO中添加控制字然后映射到轴中 |
| 9123 | EtherCAT总线轴中没有映射目标位置 | EtherCAT总线轴中没有映射目标位置 | PDO中添加目标位置后映射到轴中 |
| 9124 | EtherCAT总线轴中没有映射目标力矩 | EtherCAT总线轴中没有映射目标力矩 | PDO中添加目标力矩然后映射到轴中 |
| 9125 | EtherCAT总线轴中没有映射状态字 | EtherCAT总线轴中没有映射状态字 | PDO中添加状态字然后映射到轴中 |
| 9126 | EtherCAT总线轴中没有映射当前位置 | EtherCAT总线轴中没有映射当前位置 | PDO中添加反馈位置然后映射到轴中 |
| 9127 | EtherCAT总线轴中没有映射0x60fd | EtherCAT总线轴中没有映射0x60fd | PDO中添加0x60fd然后映射到轴中 |
| 9128 | EtherCAT总线轴中没有映射当前力矩 | EtherCAT总线轴中没有映射当前力矩 | PDO中添加当前力矩然后映射到轴中 |
| 9129 | EtherCAT总线轴中没有映射探针控制字 | EtherCAT总线轴中没有映射探针控制字 | PDO中添加探针控制字然后映射到轴中 |
| 9130 | EtherCAT总线轴中没有映射探针状态字 | EtherCAT总线轴中没有映射探针状态字 | PDO中添加探针状态字然后映射到轴中 |
| 9131 | EtherCAT总线轴中没有映射探针位置 | EtherCAT总线轴中没有映射探针位置 | PDO中添加探针状态机然后映射到轴中 |
| 9132 | 正在运行中断定长指令，探针通道被占用 | 正在运行中断定长指令，探针通道被占用 | 探针指令和中断定长指令不可同时占用同一个探针通道，程序中同时调用时中断定长指令优先级更高 |
| 9133 | 启用虚轴模式 | 启用虚轴模式 | 当前指令不支持虚轴模式 |
| 9134 | 虚轴探针正在被使用 | 虚轴探针正在被使用 | H5U总共支持两个虚轴探针，请查看当前使用的探针是否超范围 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9135 | 中断定长没有触发中断信号 | 中断定长没有触发中断信号 | 调用中断定长指令，在定位完成后没有检测到中断信号 |
| 9136 | 中断定长过程中探针通道被其他指令占用 | 中断定长过程中探针通道被其他指令占用 | 中断定长过程中探针通道不能被占用 |
| 9137 | 总线驱动器中没有映射控制模式0x6060 | 总线驱动器中没有映射控制模式0x6060 | PDO中添加0x6060然后映射到轴中 |
| 9138 | 总线驱动器中没有映射控制模式0x6061 | 总线驱动器中没有映射控制模式0x6061 | PDO中添加0x6061然后映射到轴中 |
| 9139 | 在原点回归过程中重复调用MC_home指令 | 在原点回归过程中重复调用MC_home指令 | 在回原过程中不允许重复调用回原指令 |
| 9140 | 指令的目标力矩超过最大值 | 指令的目标力矩超过最大值 | 检查指令的目标力矩是否超过正负力矩限制值 |
| 9141 | 总线驱动器中没有映射最大速度 | 总线驱动器中没有映射最大速度 | 在PDO中添加0x607f，然后映射到轴中 |
| 9142 | 急停指令有效 | 急停指令有效 | 查看是否已经调用急停指令 |
| 9143 | 重复调用急停指令 | 重复调用急停指令 | 查看是否重复调用急停指令 |
| 9144 | 点动运行过程中碰到限位 | 点动运行过程中碰到限位 | 查看限位是否有效 |
| 9145 | 目标位置超过9999999 | 单精度浮点数超过9999999后会丢失精度，目标位置不能超过该值 | 1. 检查目标位置是否正确，重新设定目标位置<br>2. 修改齿轮比，保证需要设定的目标位置不大于9999999 |
| 9146 | 目标速度超过9999999 | 单精度浮点数超过9999999后会丢失精度，目标速度不能超过该值 | 1. 检查目标速度是否正确，重新设定目标速度<br>2. 修改齿轮比，保证需要设定的目标速度不大于9999999 |
| 9147 | 目标加速度超过9999999 | 单精度浮点数超过9999999后会丢失精度，目标加速度不能超过该值 | 1. 检查目标加速度是否正确，重新设定目标加速度<br>2. 修改齿轮比，保证需要设定的目标加速度不大于9999999 |
| 9148 | 目标减速度超过9999999 | 单精度浮点数超过9999999后会丢失精度，目标减速度不能超过该值 | 1. 检查目标减速度是否正确，重新设定目标减速度<br>2. 修改齿轮比，保证需要设定的目标减速度不大于9999999 |
| 9149 | 轴处于同步控制模式，且不允许被打断 | 当前轴正在执行插补执行，轴处于同步控制模式，调用单轴运动类型指令，单轴运动指令报错 | 在插补期间不允许调用单轴运动类型指令 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9150 | MC_Halt指令指令，不允许被打断 | MC_Halt指令有效期间，调用MC_MoveSuperImposer指令 | MC_Halt指令有效期间，不允许调用MC_MoveSuperImposer指令 |
| 9151 | MC_MoveVelocityCSV指令的PulseWidth变量超范围 | MC_MoveVelocityCSV指令的PulseWidth变量超范围 | 请确保该参数的设定范围在规格书规定的范围以内 |
| 9152 | 调用MC_MoveVelocityCSV指令时总线伺服轴的IO映射中没有关联对象字典60FFh | 调用MC_MoveVelocityCSV指令时总线伺服轴的IO映射中没有关联对象字典60FFh | 调用MC_MoveVelocityCSV指令时总线伺服轴的IO映射中必须关联对象字典60FFh |
| 9153 | 探针端子没有配置 | 探针端子没有配置 | 检查后台软件版本是否支持后台设置探针端子号 |
| 9154 | MC_SetAxisConfigPara指令的ParameterIndex参数设置超范围 | MC_SetAxisConfigPara指令的ParameterIndex参数设置超范围 | 请确保该参数的值在允许范围内 |
| 9155 | 轴正在修改配置参数，修改完成前不允许调用该指令 | 轴正在修改配置参数，修改完成前不允许调用该指令 | 在轴初始化完成后在执行使能操作 |
| 9156 | MC_SetAxisConfigPara不允许多重调用 | MC_SetAxisConfigPara不允许多重调用 | 本指令不支持重复触发和多重调用 |
| 9157 | 轴的属性不支持齿轮/凸轮运动指令 | 轴的属性不支持齿轮/凸轮运动指令 | 确保轴不是单轴模式或PLC支持该运动指令 |
| 9200 | 获取凸轮表配置文件失败 | 获取凸轮表配置文件失败 | 1. 检查单板软件和后台是否匹配<br>2. 重新下载凸轮配置表 |
| 9201 | 获取主轴失败 | 获取主轴失败 | 1. 检查程序中调用的主轴是否存在<br>2. 检查主轴是否报错<br>3. 检查主轴类型是否为轮廓轴 |
| 9202 | 获取从轴失败 | 获取从轴失败 | 1. 检查程序中调用的从轴是否存在<br>2. 检查从轴是否报错 |
| 9203 | 获取凸轮表失败 | 获取凸轮表失败 | 检查程序中调用的凸轮表是否存在 |
| 9204 | PLC程序中同时执行的凸轮数量超过最大值 | PLC程序中同时执行的凸轮数量超过最大值 | 检查程序中同时执行的凸轮数量是否超过规格 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9205 | 没有找到对应的凸轮节点 | 没有找到对应的凸轮节点 | 1、只有当从轴处于凸轮啮合状态时才可以调用本指令<br>2、指定的从轴没有构成凸轮节点，请重新设定参数。 |
| 9206 | 凸轮啮合期间变更主轴 | 凸轮啮合期间变更主轴 | 在凸轮啮合期间不允许变更主轴 |
| 9207 | MC_CamIn指令的StartMode参数超范围 | MC_CamIn指令的StartMode参数超范围 | 确保指令参数的设置值在规定的范围以内 |
| 9208 | MC_CamIn指令的StartPosition超过最大值 | MC_CamIn指令的StartPosition超过最大值 | 运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999 |
| 9209 | MC_CamIn指令的MasterStartDistance超过最大值 | MC_CamIn指令的MasterStartDistance超过最大值 | 运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999 |
| 9210 | MC_CamIn指令的MasterScaling超过最大值 | MC_CamIn指令的MasterScaling超过最大值 | 运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999 |
| 9211 | MC_CamIn指令的SlaveScaling超过最大值 | MC_CamIn指令的SlaveScaling超过最大值 | 运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999 |
| 9212 | MC_CamIn指令的MasterOffset超过最大值 | MC_CamIn指令的MasterOffset超过最大值 | 运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999 |
| 9213 | MC_CamIn指令的SlaveOffset超过最大值 | MC_CamIn指令的SlaveOffset超过最大值 | 运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999 |
| 9214 | MC_CamIn指令的MasterScaling非正数 | MC_CamIn指令的MasterScaling非正数 | 该参数不支持0和负数 |
| 9215 | MC_CamIn指令的SlaveScaling非正数 | MC_CamIn指令的SlaveScaling非正数 | 该参数不支持0和负数 |
| 9216 | MC_CamIn/MC_GearIn指令的ReferenceType超范围 | MC_CamIn/MC_GearIn指令的ReferenceType超范围 | 确保指令参数的设置值在规定的范围以内 |
| 9217 | MC_CamIn指令的Direction超范围 | MC_CamIn指令的Direction超范围 | 确保指令参数的设置值在规定的范围以内 |
| 9218 | MC_CamIn指令的BufferMode参数超范围 | MC_CamIn指令的BufferMode参数超范围 | 确保指令参数的设置值在规定的范围以内 |
| 9219 | 凸轮表的节点数组中主轴相位非升序 | 凸轮表的节点数组中主轴相位非升序 | 自定义凸轮表节点时主轴相位必须按照升序排列 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9220 | 凸轮表的节点数组中曲线类型设置超范围 | 凸轮表的节点数组中曲线类型设置超范围 | 检查凸轮节点中曲线类型设置是否错误 |
| 9221 | MC_CamOut指令中目标减速度超过最大值 | MC_CamOut指令中目标减速度超过最大值 | 运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999 |
| 9222 | MC_CamOut指令中目标减速度超范围 | MC_CamOut指令中目标减速度超范围导致故障停机 | 确保目标减速度的值在设定范围内 |
| 9223 | MC_Phasing指令中目标加速度超过最大值 | MC_Phasing指令中目标加速度超过最大值 | 运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999 |
| 9224 | MC_Phasing指令中目标加速度超范围 | MC_Phasing指令中目标加速度超范围 | 确保目标加速度的值在设定范围内 |
| 9225 | MC_Phasing指令中目标速度超过最大值 | MC_Phasing指令中目标速度超过最大值 | 运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999 |
| 9226 | MC_Phasing指令中目标速度超范围 | MC_Phasing指令中目标速度超范围 | 确保目标减速度的值在设定范围内 |
| 9227 | MC_CamOut指令中曲线类型设置超范围 | MC_CamOut指令中曲线类型设置超范围 | 请确保指令中曲线类型参数的设定值在规格范围以内 |
| 9228 | MC_CamOut指令中Mode参数设置超范围 | MC_CamOut指令中Mode参数设置超范围 | 请确保指令中Mode参数的设定值在规格范围以内 |
| 9229 | MC_GenerateCamTable指令检测到凸轮节点数组为空 | MC_GenerateCamTable指令检测到凸轮节点数组为空 | 内部故障，联系厂家 |
| 9230 | MC_GenerateCamTable指令输入的节点数超过最大值 | MC_GenerateCamTable指令输入的节点数超过最大值 | 检查指令中写入的目标节点数是否超出规格 |
| 9231 | MC_GenerateCamTable指令中的Mode参数超范围 | MC_GenerateCamTable指令中的Mode参数超范围 | 确保指令参数的设置值在规定的范围以内 |
| 9232 | MC_GenerateCamTable指令输入的节点数太少 | MC_GenerateCamTable指令输入的节点数太少 | 节点数最少为两个 |
| 9233 | MC_GearIn指令的RatioNumerator参数等于0 | MC_GearIn指令的RatioNumerator参数等于0 | 该参数只能设置为非0的浮点数 |
| 9234 | MC_GearIn指令的RatioDenominator参数不大于0 | MC_GearIn指令的RatioDenominator参数不大于0 | 该参数只能设置为大于0的浮点数 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9235 | 调用MC_SaveCamTable指令时正在执行MC_GenerateCamTable指令 | 调用MC_SaveCamTable指令时正在执行MC_GenerateCamTable指令 | 在更新完凸轮表数据之前不允许调用MC_SaveCamTable指令 |
| 9236 | 调用MC_GenerateCamTable指令时凸轮表正在执行MC_SaveCamTable命令 | 调用MC_GenerateCamTable指令时凸轮表正在执行MC_SaveCamTable命令 | 在凸轮表保存完成之前不允许调用MC_GenerateCamTable指令 |
| 9237 | 执行凸轮表保存命令时打开凸轮表文件失败 | 执行凸轮表保存命令时打开凸轮表文件失败 | 1. 检查PLC的内存空间是否用完<br>2. 更换PLC |
| 9238 | 凸轮表保存过程中写入凸轮点数量失败 | 凸轮表保存过程中写入凸轮点数量失败 | 1. 检查PLC的内存空间是否用完<br>2. 更换PLC |
| 9239 | 凸轮表保存过程中写入数据失败 | 凸轮表保存过程中写入数据失败 | 1. 检查PLC的内存空间是否用完<br>2. 更换PLC |
| 9240 | 第一个点的相位非0 | 第一个点的相位非0 | 第一个点的相位必须是0 |
| 9241 | 第一个点的位移非0 | 第一个点的位移非0 | 第一个点的位移必须是0 |
| 9242 | MC_GearOut指令中Mode参数设置超范围 | MC_GearOut指令中Mode参数设置超范围 | 请确保指令中Mode参数的设定值在规格范围以内 |
| 9243 | MC_Phasing指令中目标减速度超过最大值 | MC_Phasing指令中目标减速度超过最大值 | 运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999 |
| 9244 | MC_GearIn指令中目标减速度超过最大值 | MC_GearIn指令中目标减速度超过最大值 | 运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999 |
| 9245 | MC_CamIn指令的Periodic参数超范围 | MC_CamIn指令的Periodic参数超范围 | 确保指令参数的设置值在规定的范围以内 |
| 9246 | 凸轮表的相位位超过最大值 | 凸轮表的相位位超过最大值 | 浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999 |
| 9247 | 凸轮表的位移的绝对值超过最大值 | 凸轮表的位移的绝对值超过最大值 | 浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999 |
| 9248 | 凸轮表连接速度比绝对值超过最大值 | 凸轮表连接速度比绝对值超过最大值 | 浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999 |
| 9249 | 齿轮节点为空 | 齿轮节点为空 | 内部错误，请联系厂家 |
| 9250 | 主轴和从轴相同 | 主轴和从轴相同 | 凸轮的齿轮的主轴和从轴不能选择同一个轴 |
| 9251 | 主轴组态地址大于等于从轴地址 | 主轴组态地址大于等于从轴地址 | 参考类型选择本周期的设置位置时，主轴的组态地址必须小于从轴的组态地址 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9252 | 从轴对应的主轴滤波系数fFilter[0]超范围 | 从轴对应的主轴滤波系数fFilter[0]超范围 | 该变量设置范围需不小于0且不大于1 |
| 9253 | 从轴对应的主轴滤波系数fFilter[1]超范围 | 从轴对应的主轴滤波系数fFilter[1]超范围 | 该变量设置范围需不小于0且不大于1 |
| 9254 | 从轴对应的主轴滤波系数fFilter[2]超范围 | 从轴对应的主轴滤波系数fFilter[2]超范围 | 该变量设置范围需不小于0且不大于1 |
| 9255 | 从轴对应的主轴滤波系数相加不等于1 | 从轴对应的主轴滤波系数相加不等于1 | 从轴对应的主轴滤波系数相加必须等于1 |
| 9256 | MC_CamIn指令中主轴起始位置和主轴起始距离设置不合理 | MC_CamIn指令中主轴起始位置和主轴起始距离设置不合理 | 主轴选择线性模式，指令中Direction设置为正方向，此时必须保证凸轮同步点不能小于凸轮啮合点 |
| 9257 | MC_CamIn指令中主轴起始位置和主轴起始距离设置不合理 | MC_CamIn指令中主轴起始位置和主轴起始距离设置不合理 | 主轴选择线性模式，指令中Direction设置为负方向，此时必须保证凸轮同步点不能大于凸轮啮合点 |
| 9258 | MC_GearOut指令中目标减速度超过最大值 | MC_GearOut指令中目标减速度超过最大值 | 运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999 |
| 9259 | MC_Phasing指令中目标减速度超范围 | MC_Phasing指令中目标减速度超范围导致故障停机 | 确保目标减速度的值在设定范围内 |
| 9260 | MC_GearIn指令中目标减速度超范围 | MC_GearIn指令中目标减速度超范围导致故障停机 | 确保目标减速度的值在设定范围内 |
| 9261 | MC_GearOut指令中目标减速度超范围 | MC_CamOut指令中目标减速度超范围导致故障停机 | 确保目标减速度的值在设定范围内 |
| 9262 | MC_GearIn指令中目标加速度超过最大值 | MC_GearIn指令中目标加速度超过最大值 | 运控指令的浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999 |
| 9263 | MC_GearIn指令中目标加速度超范围 | MC_GearIn指令中目标加速度超范围 | 确保目标加速度的值在设定范围内 |
| 9264 | MC_Phasing指令中曲线类型设置超范围 | MC_CamOut指令中曲线类型设置超范围 | 请确保指令中曲线类型参数的设定值在规格范围以内 |
| 9265 | MC_GearIn指令中曲线类型设置超范围 | MC_CamOut指令中曲线类型设置超范围 | 请确保指令中曲线类型参数的设定值在规格范围以内 |
| 9266 | MC_GearOut指令中曲线类型设置超范围 | MC_CamOut指令中曲线类型设置超范围 | 请确保指令中曲线类型参数的设定值在规格范围以内 |
| 9267 | 凸轮运行过程中更改从轴 | 凸轮运行过程中更改从轴 | 凸轮运行过程中不允许修改从轴 |
| 9268 | MC_Phasing指令中PhasingMode参数超范围 | MC_Phasing指令中PhasingMode参数超范围 | 请确保指令中参数的设定值在规格范围以内 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9269 | 调用MC_CamOut指令时当前轴没有在凸轮控制模式下 | 调用MC_CamOut指令时当前轴没有在凸轮控制模式下 | MC_CamOut指令只能在凸轮控制模式下调用 |
| 9270 | 调用MC_GearOut指令时当前轴没有在齿轮控制模式下 | 调用MC_GearOut指令时当前轴没有在齿轮控制模式下 | MC_GearOut指令只能在齿轮控制模式下调用 |
| 9271 | 凸轮/齿轮运行过程中主轴单个EtherCAT周期位置变化过大 | 凸轮/齿轮运行过程中主轴单个EtherCAT周期位置变化过大 | 单个EtherCAT周期，主轴的位置变化不能大于半个凸轮周期 |
| 9272 | MC_GetCamTableDistance指令中Phase指定的点不在起点和终点范围内 | MC_GetCamTableDistance指令中Phase指定的点不在起点和终点范围内 | Phase的设置定必须在给定的曲线内部 |
| 9273 | 调用MC_GearIn指令期间变更从轴 | 调用MC_GearIn指令期间变更从轴 | 在调用MC_GearIn指令期间不允许变更从轴 |
| 9274 | 挺杆指令的Channel超范围 | 挺杆指令的Channel超范围 | 确保该参数在设定范围内 |
| 9275 | 没有找到轴 | 没有找到轴 | 确保Axis指定的轴存在 |
| 9276 | 允许同时执行的挺杆数量超范围 | 允许同时执行的挺杆数量超范围 | 确保允许同时执行的挺杆数量不能超过8个 |
| 9277 | 挺杆指令的ReferenceType超范围 | 挺杆指令的ReferenceType超范围 | 确保该参数在设定范围内 |
| 9278 | 挺杆指令的Number超范围 | 挺杆指令的Number超范围 | 确保该参数在设定范围内 |
| 9279 | 挺杆指令的Switches数组为空 | 挺杆指令的Switches数组为空 | 检查Switches数组长度是否符合要求 |
| 9280 | 挺杆数组内的fPosition超范围 | 挺杆数组内的fPosition超范围 | 确保该参数在设定范围内 |
| 9281 | 挺杆数组内的iMode超范围 | 挺杆数组内的iMode超范围 | 确保该参数在设定范围内 |
| 9282 | 挺杆数组内的iDirection超范围 | 挺杆数组内的iDirection超范围 | 确保该参数在设定范围内 |
| 9283 | 挺杆数组内的fParameter超范围 | 挺杆数组内的fParameter超范围 | 确保该参数在设定范围内 |
| 9284 | 挺杆比较点设置为时间模式时，时间设置超范围 | 挺杆比较点设置为时间模式时，时间设置超范围 | 确保该参数在设定范围内 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9285 | 挺杆指令ReferenceType设置为3时所选的轴没有在凸轮控制下 | 挺杆指令ReferenceType设置为3时所选的轴没有在凸轮控制下 | 请在凸轮控制生效后在调用本指令 |
| 9286 | 挺杆执行过程中轴通信中断 | 挺杆执行过程中轴通信中断 | 在挺杆执行过程中轴通信不能中断 |
| 9287 | 挺杆中比较位置起始点相等 | 挺杆中比较位置起始点相等 | 挺杆起始点不能重复 |
| 9288 | 挺杆中比较位置起始点和终止点相等 | 挺杆中比较位置起始点和终止点相等 | 挺杆起始点跟终止点不能相等 |
| 9289 | 挺杆选择的端子正在被其他功能使用 | 挺杆选择的端子正在被其他功能使用 | 检查该端子是否被设置为脉冲输出轴 |
| 9290 | 运动控制轴的状态不合理，不能启用挺杆指令 | 运动控制轴的状态不合理，不能启用挺杆指令 | 原点回归模式下不能使用挺杆指令 |
| 9291 | MC_GearInPos指令中MasterSyncPosition设置超范围 | MC_GearInPos指令中MasterSyncPosition设置超范围 | 确保该参数的值在设定范围内 |
| 9292 | MC_GearInPos指令中SlaveSyncPosition设置超范围 | MC_GearInPos指令中SlaveSyncPosition设置超范围 | 确保该参数的值在设定范围内 |
| 9293 | MC_GearInPos指令中MasterStarDistance设置超范围 | MC_GearInPos指令中MasterStarDistance设置超范围 | 确保该参数的值在设定范围内 |
| 9294 | MC_GearInPos指令中Velocity设置超出系统限制 | MC_GearInPos指令中Velocity设置超出系统限制 | 确保该参数的值在设定范围内 |
| 9295 | MC_GearInPos指令中Velocity设置超出设定限制 | MC_GearInPos指令中Velocity设置超出设定限制 | 确保该参数的值在设定范围内 |
| 9296 | MC_GearInPos指令中Acceleration设置超出系统限制 | MC_GearInPos指令中Acceleration设置超出系统限制 | 确保该参数的值在设定范围内 |
| 9297 | MC_GearInPos指令中Acceleration设置超出设定限制 | MC_GearInPos指令中Acceleration设置超出设定限制 | 确保该参数的值在设定范围内 |
| 9298 | MC_GearInPos指令中Deceleration设置超出系统限制 | MC_GearInPos指令中Deceleration设置超出系统限制 | 确保该参数的值在设定范围内 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9299 | MC_GearInPos指令中Deceleration设置超出设定限制 | MC_GearInPos指令中Deceleration设置超出设定限制 | 确保该参数的值在设定范围内 |
| 9300 | MC_GearInPos指令中AvoidReversal设置超范围 | MC_GearInPos指令中AvoidReversal设置超范围 | 确保该参数的值在设定范围内 |
| 9301 | MC_GearInPos指令启动时主轴速度为零 | MC_GearInPos指令启动时主轴速度为零 | 确保启动该指令时主轴存在初速度 |
| 9302 | MC_GearInPos指令齿轮追赶阶段主轴移动距离为零 | MC_GearInPos指令齿轮追赶阶段主轴移动距离为零 | 当MasterStarDistance设置为0时，确保输入的MasterSyncPosition与当前主轴位置不重合 |
| 9303 | 启动MC_GearInPos指令，未进入追赶阶段从轴存在初速度 | 启动MC_GearInPos指令，未进入追赶阶段从轴存在初速度 | 确保从轴未进入追赶阶段保持静止状态 |
| 9304 | MC_GearInPos指令无法进入追赶阶段 | MC_GearInPos指令无法进入追赶阶段 | 确保主轴在当前位置及运动方向条件下可进入追赶阶段 |
| 9305 | MC_GearInPos指令运行过程中从轴速度超限 | MC_GearInPos指令运行过程中从轴速度超限 | 确保该参数的值在设定范围内 |
| 9306 | MC_GenerateCamTable指令输入凸轮节点数组异常 | MC_GenerateCamTable指令输入凸轮节点数组异常 | 确保指令输入凸轮节点数组不为凸轮系统变量的节点数组。 |
| 9307 | 凸轮表连接加速度绝对值超过最大值 | 凸轮表连接加速度绝对值超过最大值 | 浮点数绝对值的最大值不允许超过9999999 |
| 9308 | 轮表曲线比例Ta设置不合理 | 凸轮表曲线比例Ta设置不合理 | 确保Ta不小于0且不大于Tb |
| 9309 | 凸轮表曲线比例Tb设置不合理 | 凸轮表曲线比例Tb设置不合理 | 确保Tb不小于0且不大于0.5 |
| 9400 | 轴组数量超过最大值 | 轴组数量超过允许的最大值 | 减少工程中轴组的数量，不要超过最大值 |
| 9401 | 轴组内有轴处于故障状态 | 轴组内有轴处于故障状态 | 查找轴组内哪些轴处于故障状态，查看单个轴的故障码并排除故障 |
| 9402 | 缓冲的插补指令数量大于8条 | 缓冲的插补指令数量大于8条 | 插补指令最多缓冲8条，查看缓冲的指令是否超过8条 |
| 9403 | 轴重复使用 | 轴组内有轴被重复使用 | 每一个轴只能应用到一个轴组中，检查轴组内被重复使用的轴并更换成没有使用过的轴 |
| 9404 | 不能构成轴组 | x轴或y轴不存在不能构成轴组 | 轴组内至少需要存在x轴和y轴，检查这两个轴是否存在 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9405 | 指定的z轴不存在 | 指令中设定Z轴，但是组态中z轴不存在 | 检查指令中设置的z轴是否存在 |
| 9406 | 指定的辅助轴不存在 | 指令中设置辅助轴，但是组态中的辅助轴不存在 | 检查指令中设置的辅助轴是否存在 |
| 9407 | 轴组ID重复使用 | 指定的轴ID已经被使用 | 每一个轴组ID只能被使用一次，请更换轴组ID |
| 9408 | 轴配置失败 | 轴配置失败 | 检查轴组中的是否有轴配置失败，如果是，则检查单板软件和后台是否匹配 |
| 9409 | 轴ID小于0 | 轴ID小于0 | 检查轴组中指定的轴的ID是否小于0 |
| 9410 | 轴组没有释放 | 短时间内重复触发同一条MC_SetAxesGroup指令，导致轴组没有释放 | 不允许在MC_SetAxesGroup的busy信号输出有效期间重复触发该指令 |
| 9411 | MC_GroupStop指令被打断 | MC_GroupStop指令被打断 | 查看是否在指令有效期间调用的比该指令优先等级更高的指令，导致指令被打断 |
| 9412 | 圆弧插补指令CircAxes超范围 | 圆弧插补指令CircAxes超范围 | 检查圆弧插补指令CircAxes是否超范围 |
| 9413 | 圆弧插补指令CircMode超范围 | 圆弧插补指令CircMode超范围 | 检查圆弧插补指令CircMode是否超范围 |
| 9414 | 圆弧插补指令PathChoice超范围 | 圆弧插补指令PathChoice超范围 | 检查圆弧插补指令PathChoice是否超范围 |
| 9415 | 停止指令StopMode超范围 | 停止指令StopMode超范围 | 检查停止指令StopMode是否超范围 |
| 9416 | X坐标轴设置为环形模式 | X坐标轴设置为环形模式 | 插补指令中的运动控制轴不允许设置为环形模式 |
| 9417 | Y坐标轴设置为环形模式 | Y坐标轴设置为环形模式 | 插补指令中的运动控制轴不允许设置为环形模式 |
| 9418 | Z坐标轴设置为环形模式 | Z坐标轴设置为环形模式 | 插补指令中的运动控制轴不允许设置为环形模式 |
| 9419 | 辅助轴设置为环形模式 | 辅助轴设置为环形模式 | 插补指令中的运动控制轴不允许设置为环形模式 |
| 9420 | 圆弧插补指令重复触发 | 圆弧插补指令重复触发 | 同一条圆弧插补指令在Busy输出有效期间不允许重复触发 |
| 9421 | 直线插补指令重复触发 | 直线插补指令重复触发 | 同一条直线插补指令在Busy输出有效期间不允许重复触发 |
| 9422 | 获取轴组失败 | 获取轴组失败 | 检查GroupID指定的轴组释放存在 |
| 9423 | 轴配置失败 | 轴配置失败 | 在轴还没有配置完成的情况下触发指令。检查轴组内的所有轴的通信状态是否处于“Axis ready”状态。 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9424 | 有轴处于非使能状态 | 有轴处于非使能状态 | 在Disabled 状态下不允许调用插补指令 |
| 9425 | 有轴正在执行单轴类运动指令 | 有轴正在执行单轴类运动指令期间触发插补指令 | 当有轴正在执行单轴运动类指令而不处于StandStill状态时不允许调用插补指令 |
| 9426 | 有轴处于Stopping状态 | 有轴处于Stopping状态 | 当有轴执行MC_Stop指令而处于Stopping状态时不允许调用插补指令 |
| 9427 | 轴组处于停止状态 | 轴组处于停止状态 | MC_GroupStop指令有效，不允许执行插补指令 |
| 9428 | 有轴处于原点回归状态 | 有轴处于原点回归状态 | 当有轴执行MC_Home指令而处于Homing状态时不允许调用插补指令 |
| 9429 | 有轴正在执行设置位置指令 | 有轴正在执行设置位置指令 | 当有轴执行MC_SetPosition指令正在设置当前位置时不允许调用插补指令 |
| 9430 | 有轴处于调试状态 | 有轴处于调试状态 | 当有轴正在处于调试状态时不允许调用插补指令 |
| 9431 | 插补中有轴进入调试状态，打断其他轴的执行 | 插补中有轴进入调试状态，打断其他轴的执行 | 检查是否在插补过程中有轴进入调试状态，从而打断其他轴的运行 |
| 9432 | 内存申请失败 | 内存申请失败 | 检查内存是否用完。联系厂家 |
| 9433 | 目标速度为0或小于0 | 目标速度为0或小于0 | 指令的目标速度必须大于0 |
| 9434 | 目标加速度为0或小于0 | 目标加速度为0或小于0 | 指令的目标加速度必须大于0 |
| 9435 | 目标减速度为0或小于0 | 目标减速度为0或小于0 | 指令的目减标速度必须大于0 |
| 9436 | 曲线类型设置超范围 | 曲线类型设置超范围 | 插补指令只支持T型曲线，检查是否设置其他值。 |
| 9437 | 运动模式（AbsRelMode）设置不合理 | 运动模式（AbsRelMode）设置不合理 | 仅支持相对定位和绝对定位两中模式，检查是否设置其他值。 |
| 9438 | 缓冲模式（BufferMode）设置不合理 | 缓冲模式（BufferMode）设置不合理 | 检查缓冲模式参数设置 |
| 9439 | 插补模式（InsertMode）设置不合理 | 插补模式（InsertMode）设置不合理 | 检查插补模式参数设置是否合理 |
| 9440 | 有轴处于故障状态导致停机 | 有轴处于故障状态导致停机 | 查找处于故障状态的轴，根据单轴故障码解决轴的故障 |
| 9441 | 重复调用MC_GroupStop指令 | 重复调用MC_GroupStop指令 | 在一条MC_GroupStop指令有效期间不能重复触发或多次调用其他MC_GroupStop指令 |
| 9442 | 数据缓冲区非空 | 数据缓冲区非空，内部故障 | 联系厂家 |
| 9443 | 不能构成圆弧 | 参数设置不合理导致不能构成圆弧 | 更新参数 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9444 | 不能构成圆弧 | 圆弧插补指令的起点、经过点和终点重合，不能构成圆 | 检查圆弧指令的给定参数，保证起点、经过点和终点可以构成一个圆 |
| 9445 | 指令缓冲区满 | 指令缓冲区满 | 内部故障，联系厂家 |
| 9446 | x轴超过最大速度 | x轴超过最大速度 | 按照当前参数，x轴坐标轴的目标分速度将超过最大速度 |
| 9447 | y轴超过最大速度 | y轴超过最大速度 | 按照当前参数，y轴坐标轴的目标分速度将超过最大速度 |
| 9448 | z轴超过最大速度 | 按照当前参数，z轴坐标轴的目标分速度将超过最大速度 | 按照当前参数，z轴坐标轴的目标分速度将超过最大速度 |
| 9449 | 辅助轴超过最大速度 | 辅助轴超过最大速度 | 按照当前参数，辅助轴的目标分速度将超过最大速度 |
| 9450 | 获取轴组数量数量失败 | 获取轴组数量数量失败 | 后台版本过低，更实用最新发布的版本 |
| 9451 | 内部故障 | 内部故障 | 联系厂家 |
| 9452 | StandStill状态不允许调用本指令 | StandStill状态不允许调用本指令 | 本指令在StandStill状态下不允许调用 |
| 9453 | 超过最大速度 | 超过轴组设置界面的最大速度 | 检查指令的目标速度是否超过轴组组态界面中的最大速度 |
| 9454 | 超过最大加（减）速度 | 超过最大加（减）速度 | 检查指令中的目标加（减）速度是否超过组态界面中的最大加速度 |
| 9455 | 直线插补指令报错导致轴组故障 | 直线插补指令报错导致轴组故障 | 查找第一个报错的直线插补指令并根据插补指令的故障码进一步确认故障后解决 |
| 9456 | 圆弧插补指令报错导致轴组故障 | 圆弧插补指令报错导致轴组故障 | 查找第一个报错的圆弧插补指令并根据插补指令的故障码进一步确认故障后解决 |
| 9457 | 轴组停止指令报错导致轴组故障 | 轴组停止指令报错导致轴组故障 | 查找第一个报错的轴组停止指令并根据指令的故障码进一步确认故障后解决 |
| 9458 | 轴组暂停指令报错导致轴组故障 | 轴组暂停指令报错导致轴组故障 | 查找第一个报错的轴组暂停指令并根据指令的故障码进一步确认故障后解决 |
| 9459 | 轴组内的x轴正在被其他轴组使用执行插补算法 | 轴组内的x轴正在被其他轴组使用执行插补算法 | 同一个轴可以同时配置到不同的轴组中，但是在同一个时刻只能执行其中一个轴组的插补指令 |
| 9460 | 轴组内的y轴正在被其他轴组使用执行插补算法 | 轴组内的y轴正在被其他轴组使用执行插补算法 | 同一个轴可以同时配置到不同的轴组中，但是在同一个时刻只能执行其中一个轴组的插补指令 |
| 9461 | 轴组内的z轴正在被其他轴组使用执行插补算法 | 轴组内的z轴正在被其他轴组使用执行插补算法 | 同一个轴可以同时配置到不同的轴组中，但是在同一个时刻只能执行其中一个轴组的插补指令 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9462 | 轴组内的辅助轴正在被其他轴组使用执行插补算法 | 轴组内的辅助轴正在被其他轴组使用执行插补算法 | 同一个轴可以同时配置到不同的轴组中，但是在同一个时刻只能执行其中一个轴组的插补指令 |
| 9463 | 调用MC_GroupStop指令时单轴处于同步运行状态，但不是轴组控制模式 | 调用MC_GroupStop指令时单轴处于同步运行状态，但不是轴组控制模式，例如插补控制或者凸轮控制 | 只有当轴组内的轴处于轴组控制的同步模式时，才能调用MC_GroupStop指令，其他指令导致轴进入同步模式时，不能调用MC_GroupStop指令 |
| 9464 | 调用直线插补或圆弧插补指令时单轴处于同步运行状态，但不是轴组控制模式 | 调用直线插补或者圆弧插补指令时单轴处于同步运行状态，但不是轴组控制模式，例如插补控制或者凸轮控制 | 只有当轴组内的轴处于轴组控制的同步模式时，才能调用直线插补或者圆弧指令，其他非轴组指令导致轴进入同步模式时，不能调用直线插补或者圆弧插补指令 |
| 9465 | 调用MC_GroupHalt指令时单轴处于同步运行状态，但不是轴组控制模式 | 调用MC_GroupHalt指令时单轴处于同步运行状态，但不是轴组控制模式，例如插补控制或者凸轮控制 | 只有当轴组内的轴处于轴组控制的同步模式时，才能调用MC_GroupHalt指令，其他指令导致轴进入同步模式时，不能调用MC_GroupHalt指令 |
| 9466 | MC_MoveEllipse指令的参数NumOfTurns设置不合理 | MC_MoveEllipse指令的参数NumOfTurns设置不合理 | 确保该参数的值在规格允许范围内 |
| 9467 | MC_MoveEllipse指令的参数AddLength设置 不合理 | MC_MoveEllipse指令的参数AddLength设置 不合理 | 确保该参数的值在规格允许范围内 |
| 9468 | MC_MoveEllipse指令发生故障导致停机 | MC_MoveEllipse指令发生故障导致停机 | 请查找发生故障的MC_MoveEllipse指令，查看该指令的故障码进一步确认故障 |
| 9469 | MC_MoveEllipse指令的参数CircAxes设置不合理 | MC_MoveEllipse指令的参数CircAxes设置不合理 | 确保该参数的值在规格允许范围内 |
| 9470 | MC_MoveEllipse指令的参数CircMode设置不合理 | MC_MoveEllipse指令的参数CircMode设置不合理 | 确保该参数的值在规格允许范围内 |
| 9471 | MC_MoveEllipse指令的参数PathChoice设置不合理 | MC_MoveEllipse指令的参数PathChoice设置不合理 | 确保该参数的值在规格允许范围内 |
| 9472 | MC_MoveEllipse指令的参数Velocity设置不合理 | MC_MoveEllipse指令的参数Velocity设置不合理 | 确保该参数的值在规格允许范围内 |
| 9473 | MC_MoveEllipse指令的参数Acceleration设置不合理 | MC_MoveEllipse指令的参数Acceleration设置不合理 | 确保该参数的值在规格允许范围内 |
| 9474 | MC_MoveEllipse指令的参数Deceleration设置不合理 | MC_MoveEllipse指令的参数Deceleration设置不合理 | 确保该参数的值在规格允许范围内 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9475 | MC_MoveEllipse指令的参数BufferMode设 置不合理 | MC_MoveEllipse指令的参数BufferMode设 置不合理 | 确保该参数的值在规格允许范围内 |
| 9476 | 设置的中心点、长轴长度、短轴长度不合理，不能构成椭圆 | 设置的中心点、长轴长度、短轴长度不合理，不能构成椭圆 | 确保该参数的值在规格允许范围内 |
| 9477 | 轴组指令中X轴的属性不支持插补运动 | 轴组指令中X轴的属性不支持插补运动 | 确保X轴非单轴模式 |
| 9478 | 轴组指令中Y轴的属性不支持插补运动 | 轴组指令中Y轴的属性不支持插补运动 | 确保Y轴非单轴模式 |
| 9479 | 轴组指令中Z轴的属性不支持插补运动 | 轴组指令中Z轴的属性不支持插补运动 | 确保Z轴非单轴模式 |
| 9480 | 轴组指令中辅助轴的属性不支持插补运动 | 轴组指令中辅助轴的属性不支持插补运动 | 确保辅助轴非单轴模式 |
| 9501 | EtherCAT总线驱动器错误 | 驱动器错误，驱动器对象字典0x603F故障码的值为0xxxxx（十六进制数） | 查看总线驱动器手册确定驱动器故障类型后排除故障 |
| 9502 | 驱动器断使能 | 驱动器断使能 | 1. 在运动期间驱动器状态字0x6041切换到非使能状态<br>2. 在运动期间通信断开 |
| 9503 | 碰到限位 | 碰到限位 | 1. 检查是否配置软限位且到达软限位<br>2. 检查是否触碰硬件限位信号 |
| 9505 | 修改控制模式失败 | 修改控制模式失败 | 1. 检查网络通信是否收到干扰<br>2. 检查驱动器是否支持对象字典0x6060 |
| 9508 | 原点回归失败 | 原点回归失败 | 1. 通过驱动器故障码查找驱动器原点回归失败原因<br>2. 检查原点回归是否超时 |
| 9509 | 轴内部计算精度错误 | 轴内部计算精度错误 | 检查指令的浮点型数据是否超过单精度浮点数的精度范围 |
| 9510 | 跟随误差超范围 | 跟随误差超范围 | 1. 检查加速度是否过大<br>2. 检查跟随误差设置是否偏小 |
| 9512 | 运行过程中伺服驱动器断开连接 | 运行过程中伺服驱动器断开连接 | 1. 检查驱动器是否正常<br>2. 检查网线是否正常<br>3. 检查通信是否收到强烈干扰 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9513 | 驱动器故障导致原点回归失败 | 驱动器的状态字反馈故障导致原点回归失败 | 查看驱动器的故障码解决故障 |
| 9514 | 原点回归偏移超过32位导致回原失败 | 原点回归偏移超过32位导致回原失败 | 计算当前原点回归的偏移乘以齿轮比是否超过32位，如果超过32需要修改齿轮比 |
| 9515 | 从站丢失导致原点回归失败 | EterhCAT驱动器丢失导致回原失败 | 内部故障，寻求厂家帮助 |
| 9516 | SDO写对象字典0x607C失败导致原点回归失败 | SDO写对象字典0x607C失败导致原点回归失败 | 1. 检查驱动器是否支持0x607C<br>2. 检查网络通信质量 |
| 9517 | SDO写对象字典0x6060为6时失败导致原点回归失败 | SDO写对象字典0x6060为6时失败导致原点回归失败 | 1. 将0x6060配置到PDO中<br>2. 检查网络通信质量 |
| 9518 | SDO读对象字典0x6061失败导致原点回归失败 | SDO读对象字典0x6061失败导致原点回归失败 | 1. 将0x6061配置到PDO中<br>2. 检查网络通信质量 |
| 9519 | SDO写对象字典0x6060为8时失败导致原点回归失败 | SDO写对象字典0x6060为8时失败导致原点回归失败 | 1. 将0x6060配置到PDO中<br>2. 检查网络通信质量 |
| 9551 | 控制模式切换失败 | 控制模式切换失败 | 检查网络通信是否收到干扰 |
| 9552 | 目标速度为0 | 目标速度为0 | 检查位置类指令的目标速度是否合理 |
| 9601 | MC_MoveAbsolute指令参数异常导致停机 | MC_MoveAbsolute指令参数异常导致停机 | 检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障 |
| 9602 | MC_MoveRelative指令参数异常导致停机 | MC_MoveRelative指令参数异常导致停机 | 检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障 |
| 9603 | MC_MoveVelocity指令异常导致停机 | MC_MoveVelocity指令异常导致停机 | 检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障 |
| 9604 | MC_Jog指令异常导致停机 | MC_Jog指令异常导致停机 | 检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障 |
| 9605 | MC_MoveVelocityCSV指令故障导致停止 | MC_MoveVelocityCSV指令故障导致停止 | 检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障 |
| 9606 | MC_MoveBuffer指令异常导致停机 | MC_MoveBuffer指令异常导致停机 | 检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障 |
| 9607 | MC_MoveFeed指令参数异常导致停机 | MC_MoveFeed指令参数异常导致停机 | 检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障 |
| 9608 | MC_Stop指令参数异常导致停机 | MC_Stop指令参数异常导致停机 | 检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9609 | MC_MoveTorque指令参数异常导致停机 | MC_MoveTorque指令参数异常导致停机 | 检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障 |
| 9610 | MC_Halt指令参数异常导致停机 | MC_Halt指令参数异常导致停机 | 检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障 |
| 9611 | MC_MoveSuperImposed指令参数异常导致停机 | MC_MoveSuperImposed指令参数异常导致停机 | 检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障 |
| 9612 | MC_SyncMoveVelocity指令报错导致停机 | MC_SyncMoveVelocity指令报错导致停机 | 检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障 |
| 9613 | MC_SyncTorqueControl指令报错导致停机 | MC_SyncTorqueControl指令报错导致停机 | 检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障 |
| 9614 | MC_FollowVelocity指令报错导致停机 | MC_FollowVelocity指令报错导致停机 | 检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障 |
| 9616 | MC_MoveAbsRelPP指令参数异常导致停机 | MC_MoveAbsRelPP指令参数异常导致停机 | 检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障 |
| 9617 | SDO写对象字典0x6060时失败导致停机 | SDO写对象字典0x6060时失败导致停机 | 1. 将0x6060配置到PDO中<br>2. 检查网络通信质量 |
| 9618 | SDO读对象字典0x6061时失败导致停机 | SDO读对象字典0x6061时失败导致停机 | 1. 将0x6061配置到PDO中<br>2. 检查网络通信质量 |
| 9619 | 轮廓位置模式目标移动量脉冲数超限 | 轮廓位置模式目标移动量脉冲数超限 | 降低电机/编码器旋转一圈的脉冲数或修改齿轮比 |
| 9620 | MC_MoveVelocityPV指令参数异常导致停机 | MC_MoveVelocityPV指令参数异常导致停机 | 检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障 |
| 9621 | MC_JogP指令报错导致停机 | MC_JogP指令报错导致停机 | 检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障 |
| 9622 | MC_MoveBufferPP指令参数异常导致停机 | MC_MoveBufferPP指令参数异常导致停机 | 检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障 |
| 9623 | MC_TorqueControlPT指令参数异常导致停机 | MC_TorqueControlPT指令参数异常导致停机 | 检查报错的指令，根据指令的报错码进一步确定故障 |
| 9159 | 总线驱动器中没有映射轮廓速度0x6081 | 总线驱动器中没有映射轮廓速度0x6081 | PDO中添加0x6081然后映射到轴中 |
| 9160 | 总线驱动器中没有映射轮廓加速度0x6083 | 总线驱动器中没有映射轮廓加速度0x6083 | PDO中添加0x6083然后映射到轴中 |
| 9161 | 总线驱动器中没有映射轮廓减速度0x6084 | 总线驱动器中没有映射轮廓减速度0x6084 | PDO中添加0x6084然后映射到轴中 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9162 | MC_JogP指令点动模式下的目标速度超过最大点动速度 | MC_JogP指令点动模式下的目标速度超过最大点动速度 | 检查JogP指令点动模式下的目标速度是否超过最大点动速度 |
| 9163 | MC_JogP指令正向运动和负向运动标志同时触发 | MC_JogP指令正向运动和负向运动标志同时触发 | 检查JogP指令的正向运动和负向运动标志是否同时触发 |
| 9164 | 总线驱动器中没有映射实际反馈速度0x606C | 总线驱动器中没有映射实际反馈速度0x606C | PDO中添加0x606C然后映射到轴中 |
| 9165 | 当前缓冲区已缓存目标动作 | 当前缓冲区已缓存目标动作 | 待缓冲区目标动作执行完成后，重新触发新目标动作 |
| 9166 | 总线驱动器中没有映射转矩斜坡0x6087 | 总线驱动器中没有映射转矩斜坡0x6087 | PDO中添加0x6087然后映射到轴中 |
| 9167 | 轮廓转矩指令速度限制超过轴配置最大速度 | 轮廓转矩指令速度限制超过轴配置最大速度 | 检查轮廓转矩指令速度限制参数是否超过轴配置中的最大速度 |
| 9701 | 编码器轴指令申请内存失败 | 编码器轴指令申请内存失败 | 1. 检查PLC内存是否用完<br>2. 联系厂家 |
| 9702 | 1、编码器轴类型错误<br>2、请求的编码器轴不存在<br>3、离线调试不支持本指令 | 1、编码器轴类型错误<br>2、请求的编码器轴不存在<br>3、离线调试不支持本指令 | 1. 该指令不支持设定的轴类型，请检查轴类型设置是否错误<br>2. 离线调试不支持本指令 |
| 9703 | 轴配置失败 | 轴配置失败 | 请检查单板软件和后台软件是否匹配 |
| 9704 | 编码器轴IO映射中没有配置Counter operation command | 编码器轴IO映射中没有配置Counter operation command | 请在编码器轴IO映射中配置Counter operation command |
| 9705 | 编码器轴IO映射中没有配置Counter status | 编码器轴IO映射中没有配置Counter status | 请在编码器轴IO映射中配置Counter status |
| 9706 | 编码器轴IO映射中没有配置Encoder present position | 编码器轴IO映射中没有配置Encoder present position | 请在编码器轴IO映射中配置Encoder present position |
| 9707 | 编码器轴IO映射中没有配置Pluse rate | 编码器轴IO映射中没有配置Pluse rate | 请在编码器轴IO映射中配置Pluse rate |
| 9708 | 编码器轴正限位不大于负限位 | 编码器轴正限位不大于负限位 | 确保编码器轴的正限位大于负限位的值 |
| 9709 | 编码器正限位的值换算成脉冲单位后大于2147483647 | 编码器正限位的值换算成脉冲单位后大于2147483647 | 确保编码器正限位的值换算成脉冲单位后小于等于2147483647 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9710 | 编码器负限位的值换算成脉冲单位后小于-2147483648 | 编码器负限位的值换算成脉冲单位后小于-2147483648 | 确保编码器负限位的值换算成脉冲单位后大于等于-2147483648 |
| 9711 | 编码器环形模式旋转周期换算成脉冲单位的值大于2147483647 | 编码器环形模式旋转周期换算成脉冲单位的值大于2147483647 | 编码器环形模式旋转周期换算成脉冲单位的值小于等于2147483647 |
| 9712 | ENC_Counter指令有效期间变更编码器轴 | ENC_Counter指令有效期间变更编码器轴 | ENC_Counter指令有效期间不允许变更编码器轴 |
| 9713 | GR10-2HCE模块故障 | GR10-2HCE模块故障 | 查看GR10-2HCE故障码对象字典，根据故障码排除故障 |
| 9714 | 编码器轴故障复位失败 | 编码器轴故障复位失败 | 1. 编码器轴当前故障不允许复位<br>2. 编码器轴在复位故障后立即进入故障状态，请通过查看轴故障码和从站故障码进一步确认故障类型 |
| 9715 | 编码器轴没有发生故障的情况下调用ENC_Reset指令 | 编码器轴没有发生故障的情况下调用ENC_Reset指令 | 编码器轴在没有发生故障的情况下不允许调用ENC_Rest指令 |
| 9716 | ENC_Preset指令的TriggerMode参数设置超范围 | ENC_Preset指令的TriggerMode参数设置超范围 | 请确保该参数的设置值在规格允许范围以内 |
| 9717 | ENC_Preset指令的Position参数设置超过9999999 | ENC_Preset指令的Position参数设置超过9999999 | 请确保ENC_Preset指令的Position参数设置超不超过9999999 |
| 9718 | 编码器轴IO映射中没有配置Physical output command | 编码器轴IO映射中没有配置Physical output command | 请在编码器轴IO映射中配置Physical output command |
| 9719 | 编码器轴指令的预设位置或比较输出位置的值大于正限位的值 | 编码器轴指令的预设位置或比较输出位置的值大于正限位的值 | 确保编码器轴指令内预设位置或比较输出位置的值不大于正限位的值 |
| 9720 | 编码器轴指令的预设位置或比较输出位置的值小于负限位的值 | 编码器轴指令的预设位置或比较输出位置的值小于负限位的值 | 确保编码器轴指令内预设位置或比较输出位置的值大于负限位的值 |
| 9721 | 编码器轴指令内预设位置或比较输出位置的值换算成脉冲单位后大于2147483647或者小于-2147483648 | 编码器轴指令内预设位置或比较输出位置的值换算成脉冲单位后大于2147483647或者小于-2147483648 | 确保编码器轴指令内预设位置或比较输出位置的值换算成脉冲单位的值在-2147483648和2147483647之间 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9722 | 编码器轴指令内预设位置或比较输出位置的值大于等于环形模式下的循环周期 | 编码器轴指令内预设位置或比较输出位置的值大于等于环形模式下的循环周期 | 确保编码器轴指令内预设位置或比较输出位置的值小于环形模式下的循环周期 |
| 9723 | ENC_TouchProbe指令的参数ProbeID超范围 | ENC_TouchProbe指令的参数ProbeID超范围 | 请确保该参数的值在允许范围内 |
| 9724 | ENC_TouchProbe指令的参数TriggerEdge超范围 | ENC_TouchProbe指令的参数TriggerEdge超范围 | 请确保该参数的值在允许范围内 |
| 9725 | ENC_TouchProbe指令的参数TerminalSource设置超范围 | ENC_TouchProbe指令的参数TerminalSource设置超范围 | 请确保该参数的值在允许范围内 |
| 9726 | ENC_TouchProbe指令的参数TriggerMode设置超范围 | ENC_TouchProbe指令的参数TriggerMode设置超范围 | 请确保该参数的值在允许范围内 |
| 9727 | 编码器轴的IO映射中没有关联探针状态字 | 编码器轴的IO映射中没有关联探针状态字 | 请确保编码器轴的IO映射中关联探针状态字 |
| 9728 | 编码器轴的IO映射中没有关联探针反馈位置 | 编码器轴的IO映射中没有关联探针反馈位置 | 请确保编码器轴的IO映射中关联探针反馈位置 |
| 9729 | 编码器轴的IO映射中没有关联控制字 | 编码器轴的IO映射中没有关联控制字 | 请确保编码器轴的IO映射中关联控制字 |
| 9730 | 编码器轴的探针功能使能窗口功能，但是窗口的起始位置不小于结束位置 | 编码器轴的探针功能使能窗口功能，但是窗口的起始位置不小于结束位置 | 请确保探针窗口的起始位置小于结束位置 |
| 9731 | Xn0端子没有配置成探针功能 | Xn0端子没有配置成探针功能 | 请确保Xn0端子配置成探针功能 |
| 9732 | Xn1端子没有配置成探针功能 | Xn1端子没有配置成探针功能 | 请确保Xn1端子配置成探针功能 |
| 9742 | 编码器轴的IO映射中没有配置 Compare mode | 编码器轴的IO映射中没有配置 Compare mode | 请确保编码器轴的IO映射中配置 Compare mode |
| 9743 | 编码器轴的IO映射中没有配置Compare pluse/time | 编码器轴的IO映射中没有配置Compare pluse/time | 请确保编码器轴的IO映射中配置Compare pluse/time |
| 9744 | 编码器轴的IO映射中没有配置 Compare size/step | 编码器轴的IO映射中没有配置 Compare size/step | 请确保编码器轴的IO映射中配置 Compare size/step |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9745 | 编码器轴的IO映射中没有配置 Compare point value 1 | 编码器轴的IO映射中没有配置 Compare point value 1 | 请确保编码器轴的IO映射中配置 Compare point value 1 |
| 9746 | 编码器轴的IO映射中没有配置Compare point value 2 | 编码器轴的IO映射中没有配置Compare point value 2 | 请确保编码器轴的IO映射中配置Compare point value 2 |
| 9747 | 编码器轴的IO映射中没有配置 Physical output status | 编码器轴的IO映射中没有配置 Physical output status | 请确保编码器轴的IO映射中配置 Physical output status |
| 9748 | 编码器轴的IO映射中没有配置 Compare error code | 编码器轴的IO映射中没有配置 Compare error code | 请确保编码器轴的IO映射中配置 Compare error code |
| 9749 | 编码器轴的IO映射中没有配置 Current compare number/position | 编码器轴的IO映射中没有配置 Current compare number/position | 请确保编码器轴的IO映射中配置 Current compare number/position |
| 9750 | 单轴数组比较输出指令获取数组首地址失败 | 单轴数组比较输出指令获取数组首地址失败 | 1. 检查PLC内存是否够用<br>2. 检查后台和单板软件是否匹配<br>3. 检查指令数组是否越界 |
| 9751 | 轴组数组比较输出指令获取轴组首地址失败 | 轴组数组比较输出指令获取轴组首地址失败 | 1. 检查PLC内存是否够用<br>2. 检查后台和单板软件是否匹配<br>3. 检查指令数组是否越界 |
| 9752 | 总线编码器轴没有关联从站 | 总线编码器轴没有关联从站 | 总线编码器轴必须关联一个从站 |
| 9753 | 轴组数组比较指令的x轴和y轴不是同一个从站 | 轴组数组比较指令的x轴和y轴不是同一个从站 | 轴组比较输出指令的x轴和y轴必须关联同一个从站 |
| 9754 | 轴组数组比较指令的x轴没有关联从站的第一个通道 | 轴组数组比较指令的x轴没有关联从站的第一个通道 | 轴组比较输出指令的x轴必须关联从站的第一个通道 |
| 9755 | 轴组数组比较指令的y轴没有关联从站的第二个通道 | 轴组数组比较指令的y轴没有关联从站的第二个通道 | 轴组比较输出指令的y轴必须关联第二个通道 |
| 9756 | Yn0端子没有配置成一维比较输出功能 | Yn0端子没有配置成一维比较输出功能 | 必须将通道对应的Yn0输出端子配置成一维比较输出功能。 |
| 9757 | 编码器轴步长比较输出指令的起始值的绝对值大于9999999 | 编码器轴步长比较输出指令的起始值的绝对值大于9999999 | 运动指令的浮点数的绝对值的最大值不允许超过9999999 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9758 | 编码器轴步长比较输出指令的终止值的绝对值大于9999999 | 编码器轴步长比较输出指令的终止值的绝对值大于9999999 | 运动指令的浮点数的绝对值的最大值不允许超过9999999 |
| 9759 | 编码器轴步长比较输出指令的步长的绝对值大于9999999 | 编码器轴步长比较输出指令的步长的绝对值大于9999999 | 运动指令的浮点数的绝对值的最大值不允许超过9999999 |
| 9760 | 编码器轴比较输出指令的参数Parameter的绝对值大于9999999 | 编码器轴比较输出指令的参数Parameter的绝对值大于9999999 | 运动指令的浮点数的绝对值的最大值不允许超过9999999 |
| 9761 | 编码器轴的比较输出指令的参数Mode超范围 | 编码器轴的比较输出指令的参数Mode超范围 | 请确保该参数的的设置值在规格允许范围内 |
| 9762 | 编码器轴的比较输出控制采用时间控制时，时间超范围 | 编码器轴的比较输出控制采用时间控制时，时间超范围 | 请确保该参数的的设置值在规格允许范围内 |
| 9763 | 编码器轴的步长比较输出指令的步长值为0 | 编码器轴的步长比较输出指令的步长值为0 | 步长比较输出指令的步长不允许为0 |
| 9764 | 编码器轴的步长比较输出指令的起始位置等于终止位置 | 编码器轴的步长比较输出指令的起始位置等于终止位置 | 步长比较输出指令的起始位置不允许等于终止位置 |
| 9765 | 编码器轴步长比较输出指令中起始位置小于终止位置，但是步长值是负值 | 编码器轴步长比较输出指令中起始位置小于终止位置，但是步长值是负值 | 这种情形下，步长只能是正值 |
| 9766 | 编码器轴步长比较输出指令中起始位置大于终止位置，但是步长值是正值 | 编码器轴步长比较输出指令中起始位置大于终止位置，但是步长值是正值 | 这种情形下，步长只能是负值 |
| 9767 | 编码器轴数组比较输出指令的参数size超范围 | 编码器轴数组比较输出指令的参数size超范围 | 请确保该参数的的设置值在规格允许范围内 |
| 9768 | 编码器轴数组比较输出指令中目标位置的绝对值大于9999999 | 编码器轴数组比较输出指令中目标位置的绝对值大于9999999 | 运动指令的浮点数的绝对值的最大值不允许超过9999999 |
| 9769 | 当前轴正在做一维比较输出功能，不能被二维比较输出指令打断 | 当前轴正在做一维比较输出功能，不能被二维比较输出指令打断 | 等待一维比较输出完成或者停止一维比较输出功能后在执行二维比较输出指令 |
| 9770 | EtherCAT从站在运行过程中断线 | EtherCAT从站在运行过程中断线 | 检查EtherCAT从站在运行过程中是否断线 |
| 9771 | 总线编码器轴处于离线调试模式 | 总线编码器轴处于离线调试模式 | 总线编码器轴不支持离线调试模式 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9772 | 数字量输入端子没有配置成预设位置功能 | 数字量输入端子没有配置成预设位置功能 | 请将数字量输入端子配置成预设功能在调用预设位置指令 |
| 9773 | 比较指令中选择脉冲输出方式时Parameter参数超范围 | 比较指令中选择脉冲输出方式时Parameter参数超范围 | 比较指令中选择脉冲输出方式时Parameter参数不能设置为0和负值 |
| 9774 | 调用比较输出指令时2HCE模块本体发生故障 | 调用比较输出指令时2HCE模块本体发生故障 | 1. 请确保输入参数在允许范围内<br>2. 请检查编码器轴IO映射是否手动修改，是否满足比较输出指令对应的IO映射配置 |
| 9775 | 环形模式下设置的位置小于0 | 环形模式下设置的位置小于0 | 环形模式下设置的位置不能小于0 |
| 9776 | Y00端子没有配置成二维比较输出功能 | Y00端子没有配置成二维比较输出功能 | 必须将通道对应的Y00输出端子配置成二维比较输出功能。 |
| 9777 | 当前轴正在做二维比较输出功能，不能被一维比较输出指令打断 | 当前轴正在做二维比较输出功能，不能被一维比较输出指令打断 | 等待二维比较输出功能完成或者停止二维比较输出功能后在调用一维比较输出功能 |
| 9800 | 读不到轴运动控制轴的数量 | 读不到轴运动控制轴的数量 | 更换后台版本 |
| 9801 | 运动控制轴数量超范围 | 运动控制轴数量超范围 | H5U最多支持32个轴，减小轴的数量 |
| 9802 | 轴内部申请空间失败 | 轴内部申请空间失败 | 1. 检查内存是否用完<br>2. 联系厂家 |
| 9803 | 轴获取参数失败 | 轴获取参数失败 | 更换后台版本 |
| 9804 | 获取从站失败 | 获取从站失败 | 更换后台版本 |
| 9805 | 系统变量获取失败 | 系统变量获取失败 | 1. 检查内存是否用完\r\n<br>2. 返回厂家分析 |
| 9806 | 齿轮比相关参数设置不合理 | 齿轮比相关参数设置不合理 | 1. 齿轮比分子与分母不能小于等于0<br>2. 电机/编码器旋转一圈的脉冲数不能小于等于0<br>3. 工作台旋转一圈的移动量不能大于9999999，不能小于0.000001 |
| 9807 | 软件限位相关参数设置不合理 | 软件限位相关参数设置不合理 | 1. 正限位不能大于9999999<br>2. 负限位不能大于9999999<br>3. 负限位不能大于正限位 |
| 9808 | 线性/旋转模式参数设置不合理 | 线性/旋转模式参数设置不合理 | 线性环形模式设置不合理，仅支持设置为线性/旋转模式 |

| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9809 | 旋转周期设置不合理 | 旋转周期设置不合理 | 旋转周期不能大于9999999，不能小于0.01 |
| 9810 | 编码器模式设置不合理 | 编码器模式设置不合理 | 编码器模式设置不合理，仅支持增量/绝对值模式 |
| 9811 | 原点回归参数设置不合理 | 原点回归参数设置不合理 | 1. 不支持修改总线伺服轴的原点回归方式，如果要修改总线伺服轴的原点回归方式，请使用写SDO的方式<br>2. 原点会回归方式仅支持17-30和35这几个模式，请检查设置是否合理 |
| 9812 | 限位、原点、或者探针端子的Modebus地址设置超范围 | 限位、原点、或者探针端子的Modebus地址设置超范围 | 1. 设置的地址超出Modebus地址能表示的范围<br>2. 原点信号只能选择X0-X7<br>3. 探针信号只能选择X0-X7 |
| 9813 | 本地脉冲轴的脉冲输出模式设置不合理 | 本地脉冲轴的脉冲输出模式设置不合理 | 请检查本地脉冲输出模式设置是否合理 |
| 9814 | 限位减速度设置不合理 | 限位减速度设置不合理 | 限位减速度不能大于9999999，不能小于0.0001 |
| 9815 | 轴故障减速度设置不合理 | 轴故障减速度设置不合理 | 轴故障减速度不能大于999999，不能小于0.0001 |
| 9816 | 最大速度设置不合理 | 最大速度设置不合理 | 轴故障减速度不能大于999999，不能小于0.0001 |
| 9817 | 正扭矩最大值设置不合理 | 正扭矩最大值设置不合理 | 正力矩最大值不能大于65534，不能小于1 |
| 9818 | 负扭矩最大值设置不合理 | 负扭矩最大值设置不合理 | 负力矩最大值不能大于65534，不能小于1 |
| 9819 | Jog最大速度设置不合理 | Jog最大速度设置不合理 | 点动最大速度不能大于最大速度，不能小于0.0001 |
| 9820 | 最大加速度设置不合理 | 最大加速度设置不合理 | 最大加速度不能大于9999999，不能小于0.0001 |
| 9821 | 跟随误差阈值设置不合理 | 跟随误差阈值设置不合理 | 跟随误差阈值不能大于9999999，不能小于0.0001 |
| 9822 | 速度到达阈值设置不合理 | 速度到达阈值设置不合理 | 速度到达不能大于9999999，不能小于0.0001 |
| 9823 | 原点回归速度设置不合理 | 原点回归速度设置不合理 | 1. 原点回归速度不能超过9999999，不能小于0.0001<br>2. 原点回归速度不能大于最大速度<br>3. 原点归回速度乘以齿轮比得到的值不能小于1，大于2148483647 |

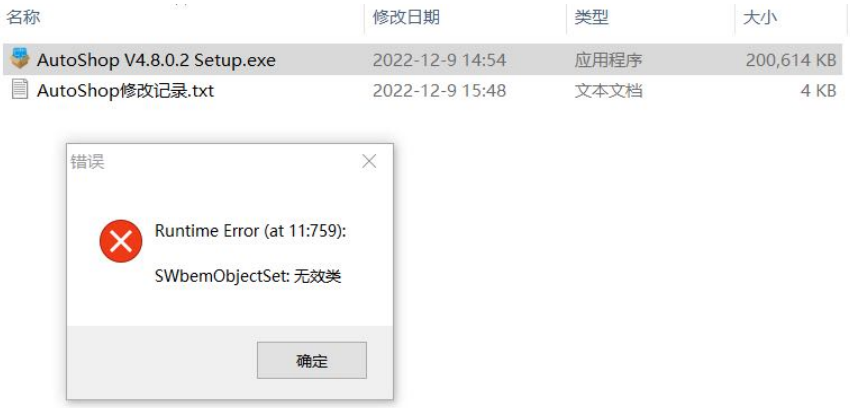
| 错误代码 | 错误信息 | 详细说明 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9824 | 原点接近速度设置不合理 | 原点接近速度设置不合理 | 1. 原点接近速度不能超过9999999，不能小于0.0001<br>2. 原点接近速度不能大于最大速度<br>3. 原点接近速度乘以齿轮比得到的值不能小于1，大于2148483647<br>4. 原点接近速度必须小于原点回归速度 |
| 9825 | 原点回归位置模式设置超范围 | 原点回归位置模式设置超范围 | 请确保该参数设置的值在允许范围内 |
| 9826 | 原点回归加速度设置不合理 | 原点回归加速度设置不合理 | 1. 原点回归加速度不能超过9999999，不能小于0.0001<br>2. 原点回归加速度不能大于最大加速度 |
| 9827 | 原点回归超时时间设置超范围 | 原点回归超时时间设置超范围 | 原点回归超时时间不能小于1 |

# 28 FAQ

## 28.1 安装AutoShop软件时，提示SWbemObjectSet无效错误，无法安装

- **现象描述**

  安装AutoShop软件时，提示SWbemObjectSet无效，无法安装 。

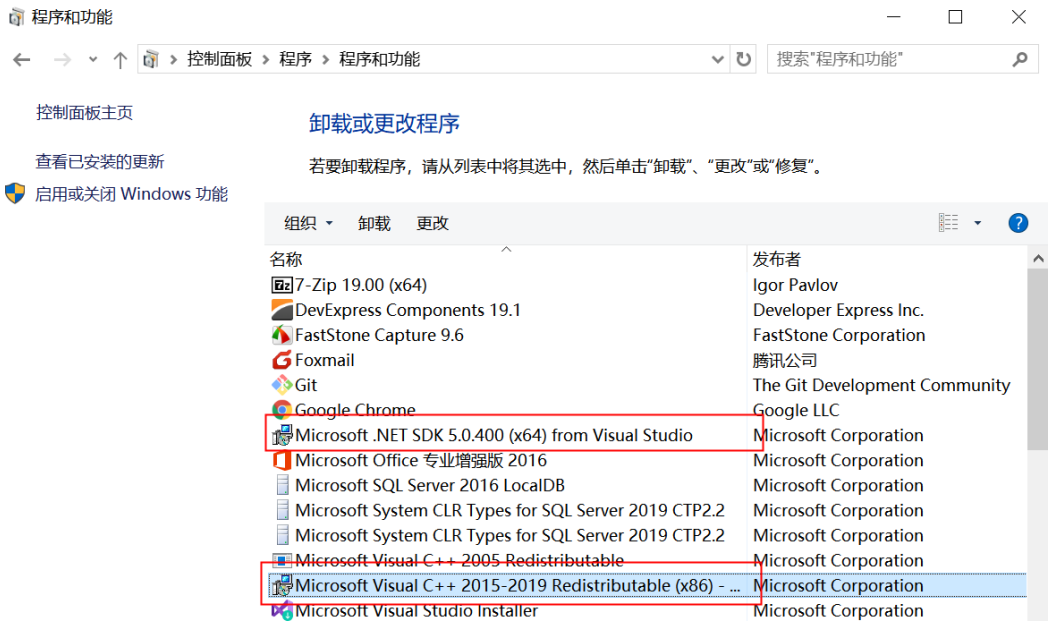



- **原因分析**

  通常为.Net框架不完整或WMI控件损坏导致 。

- **解决方法**

  1. 打开PC “控制面板>程序和功能”，查看系统中VC运行时的库与.NetFramework库是否完整 。 若缺少，请在微软官网下载并安装或重新安装 。

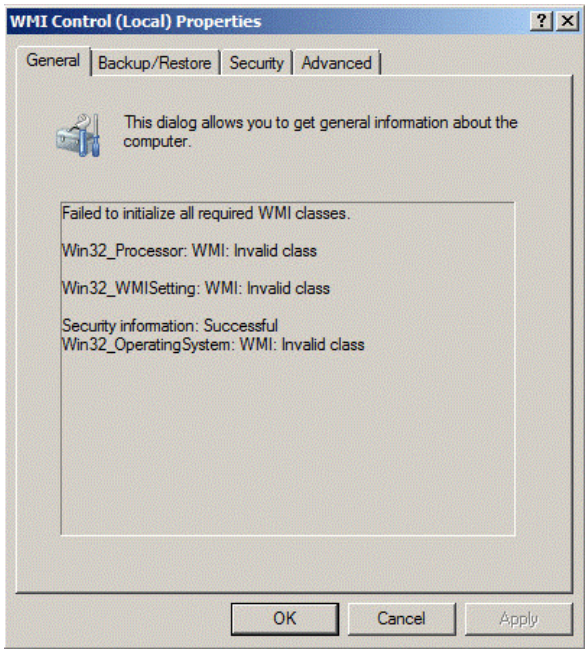



  2. 重新安装AutoShop软件 。

  3. 如果重新安装AutoShop软件时，仍然提示上述错误，请检测WMI是否正确 。

  4. 在PC打开 “运行”，输入 “wmimgmt.msc”，单击 “确定” 。

5. 在WMI管理器，右键单击“WMI控件”，选择“属性” 。 如果显示如下图所示信息，表示WMI已损坏 。



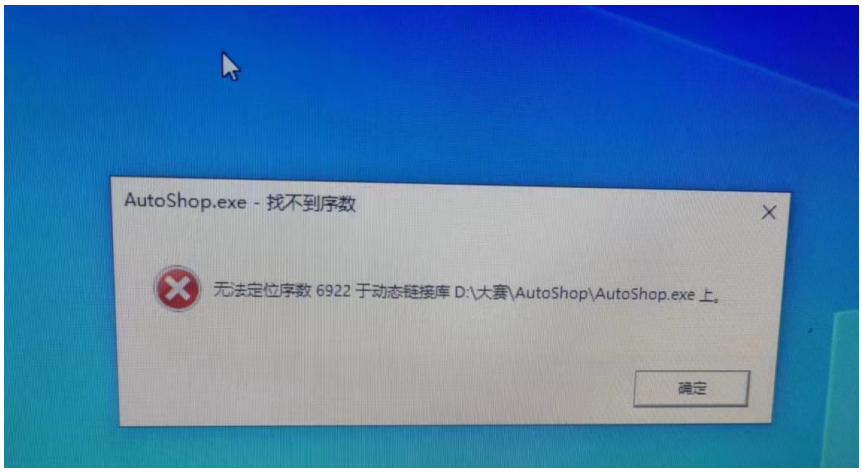

6. 使用管理员权限运行AutoShop安装目录下Tools文件夹的MOF.bat文件，再次查看控件属性 。 如果显示如下图所示信息，表示WMI修复成功 。

7. 重新安装AutoShop软件 。

## 28.2 安装AutoShop软件时，提示找不到序数，导致安装失败

- **现象描述**

  安装AutoShop软件时，提示找不到序数，导致安装失败 。




- **原因分析**

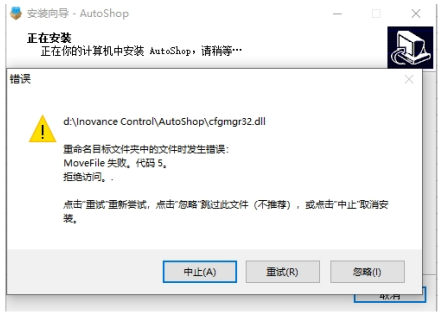
  通常为系统DLL损坏导致 。

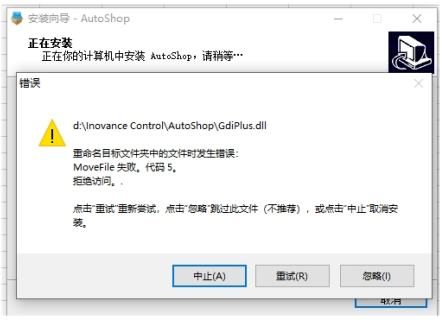
- **解决方法**
  - 使用360或金山卫士等工具修复系统中的DLL 。
  - 重启PC并重新安装AutoShop软件 。

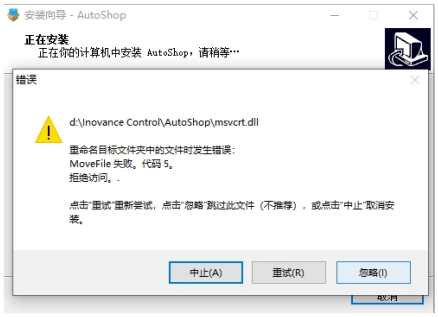
## 28.3 安装AutoShop软件时，提示MoveFile失败等异常信息

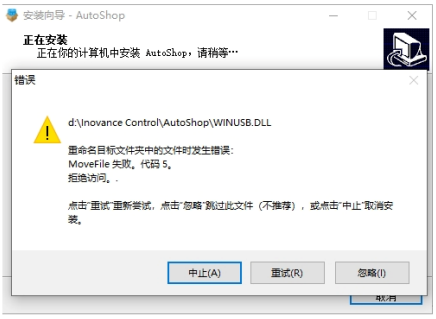
- **现象描述**

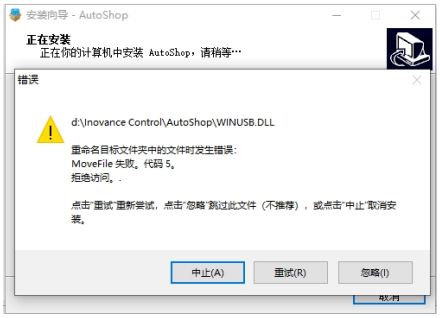
  安装AutoShop软件时，提示MoveFile失败等异常信息，如下图所示 。

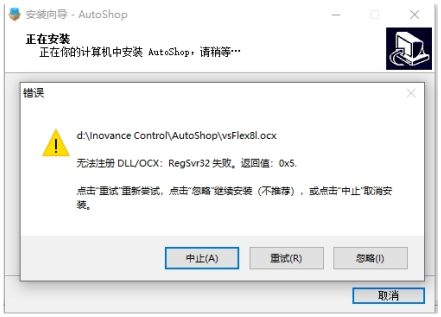



- **原因分析**

  当前用户没有操作AutoShop安装目录的权限 。

- **解决方法**

  - 获取管理员权限 。

    右击AutoShop安装目录文件夹，选择“以管理员身份运行”。

  - 关闭360等安全软件 。

  - 重新安装AutoShop软件 。

## 28.4 打开应用表格控件的功能提示“试图执行的操作不支持”，或者无法新建工程

- **现象描述**

  打开应用表格控件的功能提示“试图执行的操作不支持”，或者无法新建工程 。

- **原因分析**

AutoShop使用的是vsFlex8l.ocx表格控件，该控件应用在变量表，监控表，快速监控表，FB，FC结构体等功能模块 。 出现该问题通常为表格控件未注册 。

- **解决方法**
  安装AutoShop时会调用Reg.bat批处理，该批处理的作用就是调用命令行regsvr32+控件路径进行注册 。 因不同电脑权限问题，该方式可能注册不成功，故需要手动注册控件 。

  手动注册方案如下所述，请依次尝试 。

  - 方案1：在AutoShop安装路径下，找到Reg.bat并以管理员身份运行。如果失败，请编辑Reg.bat，并删除脚本中的“/s”删除再运行，可以查看运行失败的原因。
  - 方案2：将安装路径下的vsFlex8l.ocx文件放置到路径C:\Windows\System32下，以管理员身份运行cmd命令提示符，输入命令：regsvr32 C:\Windows\System32\vsFlex8l.ocx，按“Enter”键执行。
    打开“搜索”菜单 。

    以管理员身份运行命令提示符 。

输入命令regsvr32 C:\Windows\System32\vsFlex8l.ocx 。

- 方案3：将安装路径下的vsFlex8l.ocx文件放置到路径C:\Windows\SysWOW64下，以管理员身份运行cmd命令提示符，输入命令：regsvr32 C:\Windows\ SysWOW64\vsFlex8l.ocx，按“Enter”键执行。

## 28.5 进入离线调试，提示用户程序校验不一致

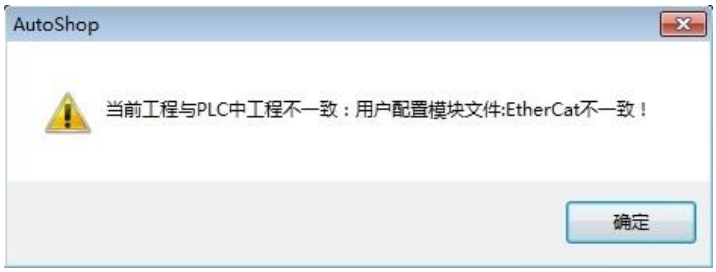
- **现象描述**
  进入离线调试，提示用户程序校验不一致 。
- **原因分析**
  出现该问题通常是勾选了系统选项“监控前先进行程序校验”，未勾选“启动离线调试后下载程序”，导致离线调试器中的工程与当前工程不一致，校验不通过 。
- **解决方法**
  在AutoShop菜单栏选择“工具>系统选项”，在“系统选项”对话框勾选“启动离线调试后下载程序” 。 如果无需在启动离线调试时下载程序，请在“系统选项”对话框去勾选“监控前先进行程序校验” 。

## 28.6 在线监控时提示当前工程与PLC中工程不一致

> **说明**
> 上下载工程操作均在AutoShop V4.12.0.0及以上版本中时，系统才支持监控前先进行配置校验。

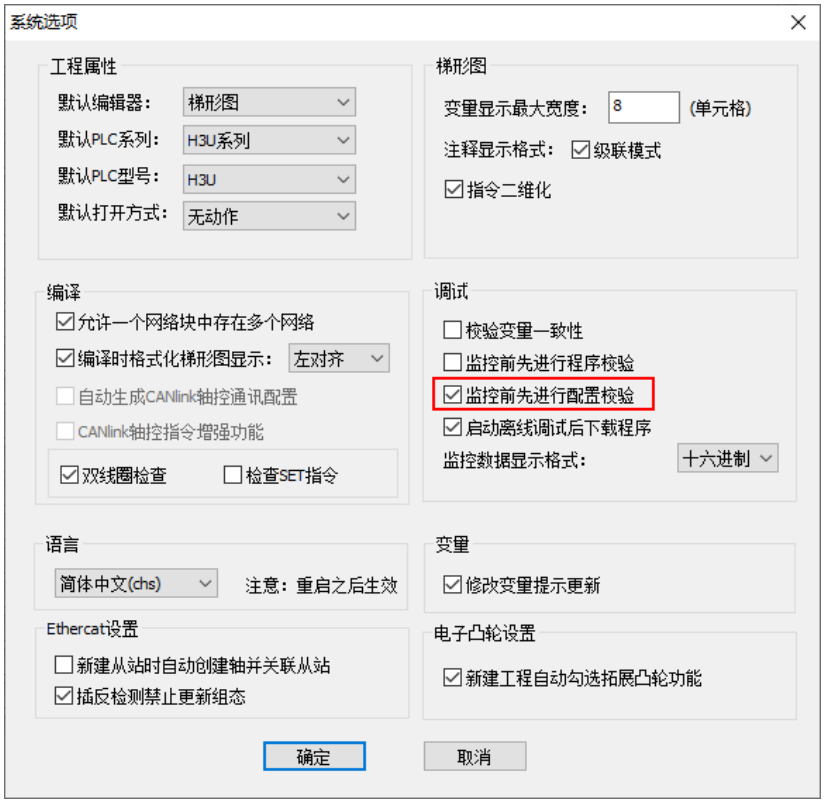
- **现象描述**
  在线监控时弹出工程与PLC中工程不一致的提示，例如工程与PLC工程的EtherCat文件不一致时报“当前工程与PLC中

工程不一致：用户配置模块文件：EtherCat不一致!”。




- **原因分析**

  由于勾选了系统选项的“监控前先进行配置校验”，监控时需要先检测配置项，检测到PLC的通信配置和轴配置与工程中不一致弹出该提示。




**说明**

部分针对Autoshop软件本身的配置不进行配置校验， 例如以下操作：

- 修改EtherNet/IP主站节点"生产者标签"页签下的标签实例ID值
- 勾选或者取消勾选EtherCAT从站的“I/O功能映射”页签下的"数组下标增量复制复选框"
- 勾选或取消勾选Ethercat从站的“常规设置”页签"使能专家设置"复选框
- 更改运动控制轴的“单位换算设置”页签中"用户单位设置"参数
- 勾选或者取消勾选运动控制轴的“基本设置”页签中"自动映射"复选框
- Ethercat从站的“伺服功能码”页签添加/删除伺服功能码操作
- 添加GL20（GL20S）CAN-485扩展卡后，CANLink节点下添加/删除配置

- **解决方法**

  检查PLC配置项，修改为与程序中一致，则可以进入监控。

## 28.7 执行导出操作会导出两个CSV文件

> **说明**
>
> 软件版本AutoShop V4.11.0.0及以上支持Unicode编码。

- **现象描述**

  右击变量表区域执行“导出HMI监控变量表”导出两个csv文件。

> **注意**
>
> 多个导出功能涉及该现象，如全局变量表导出、功能块FB导出、函数FC导出等。

- **原因分析**

  V4.11.0.0版本使用Unicode编码，使中英文字符编码格式统一。为了使新旧版本导出功能正常使用，执行导出功能会导出两份文件：

  - _new .csv：unicode编码，支持4.11.0.0及以上版本使用。
  - .csv：GB2312编码，支持HMI导入与所有版本使用。

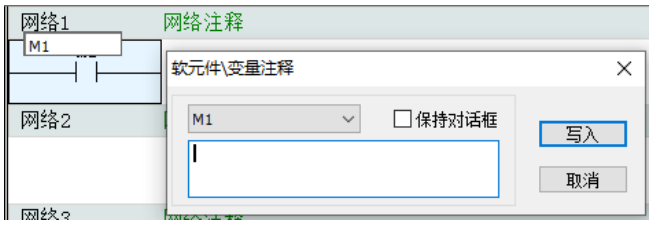
- **解决方法**

  在导出的两个csv文件中选择.csv文件使用。

## 28.8 编程中编辑任一软元件/变量均会弹出“软元件\变量注释”弹窗

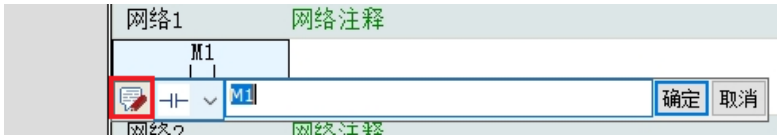
- **现象描述**

  编程中双击任一变量名均会弹出“软元件/变量注释”弹窗。



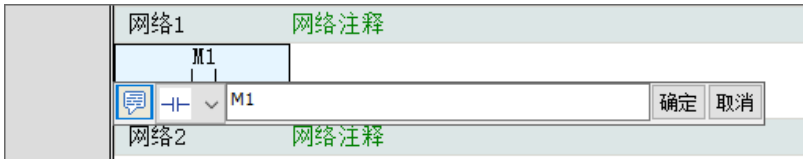

- **原因分析**

  单击软元件/变量注释开关会打开注释功能，在双击任一变量名时均需编辑注释。




- **解决方法**

  再次单击软元件/变量注释开关，使其处于关闭状态。




## 28.9 OPC UA公开变量下载时报变量名称长度错误

### 错误现象

公开变量下载时OPC UA报“存在公有变量名或公有变量对应变量表名超过255字节，无法下载”错误，如下图所示。

### 原因分析

软件中设置的公开变量名称在下载时需转换成UTF-8，导致变量名长度改变，在OPC UA下载时会判断转换后的变量名长度是否超过255字节，超过会报错。

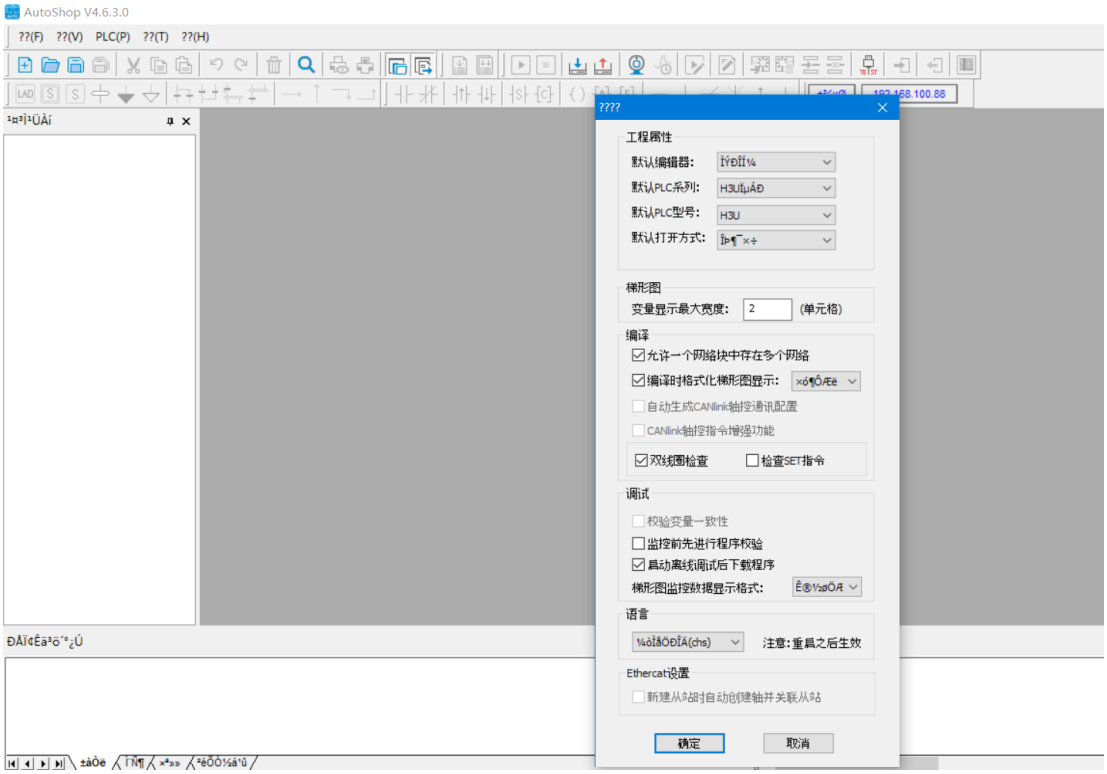
### 解决方法

1. 请检查工程中OPC UA服务器的变量名长度是否过长，减少名称长度。
2. 请升级对应的后台版本。

# 28.10 界面乱码问题分析与解决

## 28.10.1 打开AutoShop软件后界面显示乱码

- **现象描述**
  打开AutoShop软件后，界面显示乱码 。




- **原因分析**
  通常是因为系统为非中文语言，安装中文语言包后系统未设置完全导致 。
- **解决方法**
  - Window 7系统：在设置中选择"控制面板>时钟、语言和区域>区域和语言>管理，将 “非Unicode程序中所使用的当前语言” 改为中文。
  - Windows 10系统：在设置中选择 “时间和语言>区域>其他日期、时间和区域设置>区域>管理"，将 “非Unicode程序中所使用的当前语言” 改为中文。

## 28.10.2 监控设备名称系统变量（_DevInfoExtend.Name变量）时显示乱码

> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - 软件版本： AutoShopV4.12.0.0及以上
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上

- **现象描述**
  使用V4.12.0.0以下软件修改了设备名称，使用V4.12.0.0及以上软件打开GB2312编码的工程，监控设备名称变量时显示乱码。

使用V4.12.0.0及以上软件打开一个UTF-8编码的工程并修改设备名称，再打开一个GB2312编码的工程，监控设备名称变量时显示乱码。

使用V4.12.0.0及以上软件打开工程，随机连接一个PLC设备时，会因为设备存储编码格式不一致导致监控时乱码。

**原因分析**

V4.12.0.0以下软件固定以UTF-8编码格式写入。

**解决措施**

在当前工程重新修改一次设备名称或更改工程编码格式后下载程序即可解决。

- **现象描述**

  在中文系统下使用V4.12.0.0及以上软件，以GB2312的工程编码设置中文设备名，在切换为英文系统后乱码。

  **原因分析**

  V4.12.0.0以下软件固定以UTF-8编码格式写入。

  **解决办法**

  将工程编码换为UTF-8编码后下载程序即可解决。

- **现象描述**

  触摸屏监控_DevInfoExtend.Name变量出现乱码。

  **原因分析**

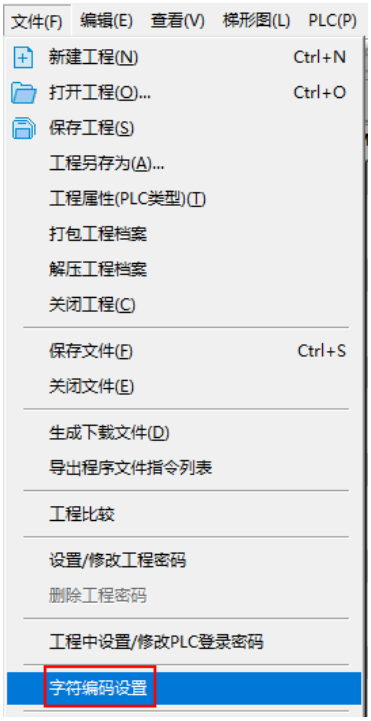
  V4.12.0.0以下软件固定以UTF-8编码格式写入，触摸屏只支持UTF-8编码，使用中文和触摸屏时建议使用UTF-8编码。

  **解决办法**

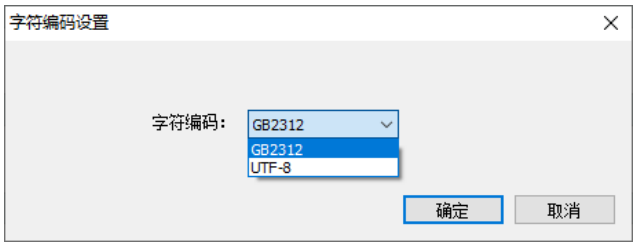
  将工程编码更换为UTF-8编码后下载程序即可解决。

- **工程编码设置步骤**

  1. 在工具栏选择“文件>字符编码设置”。




  2. 在弹出的“字符编码设置”弹窗修改“字符编码”即可。



## 28.10.3 英文环境下操作AutoShop V4.11.0.0～V4.11.0.4版本软件时报“stb error”错误

> **说明**
>
> 软件版本AutoShop V4.11.0.0～V4.11.0.4报本错误。

- **现象描述**

在中文操作系统电脑上使用AutoShop 4.11.0.0～4.11.0.4版本软件创建工程项目，迁移到英文操作系统电脑上，打开并执行“下载”或“在线修改”操作时，软件报“Stb Error”错误，导致操作中断。

- **原因分析**

AutoShop 4.11.0.0～4.11.0.4版本软件存在语言环境兼容性问题，在英文操作系统下解析中文系统生成的特定文件时发生错误。

- **解决方法**

请按以下步骤将软件升级至AutoShop 4.11.0.5及以上版本，即可解决该问题。

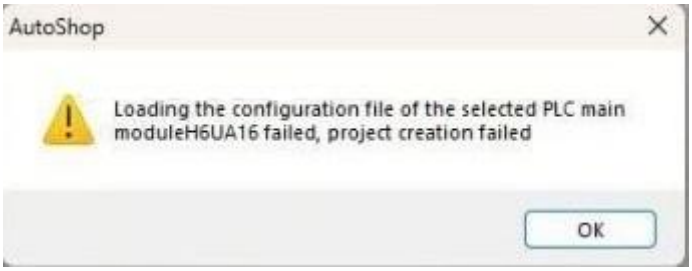
1. 在进行软件升级前，请备份所有重要的 AutoShop 工程文件。
2. 从汇川技术官方网站或技术服务提供商处获取 AutoShop 4.11.0.5 及以上版本安装包。
3. 跟随安装向导安装新版软件。

## 28.10.4 AutoShop V4.11.0.0～V4.11.0.4版本软件中新建工程/打开旧工程报错

> **说明**
>
> 软件版本AutoShop V4.11.0.0～V4.11.0.4报本错误。

- **现象描述**

在英文操作系统电脑上使用AutoShop 4.11.0.0 ～4.11.0.4版本软件打开已存在的旧工程或创建新工程时，会触发报错提示，导致软件无法正常使用：




- **原因分析**

该版本在英文操作系统下使用本地编码无法解析初始化文件，导致工程数据无法初始化。

- **解决方法**

1. 通过系统控制面板完全卸载当前版本的AutoShop。
2. 从官方渠道获取AutoShop 4.11.0.5及以上版本的安装包。
3. 以管理员权限运行安装。
4. 升级后，请尝试新建或打开工程，确认功能已恢复正常。

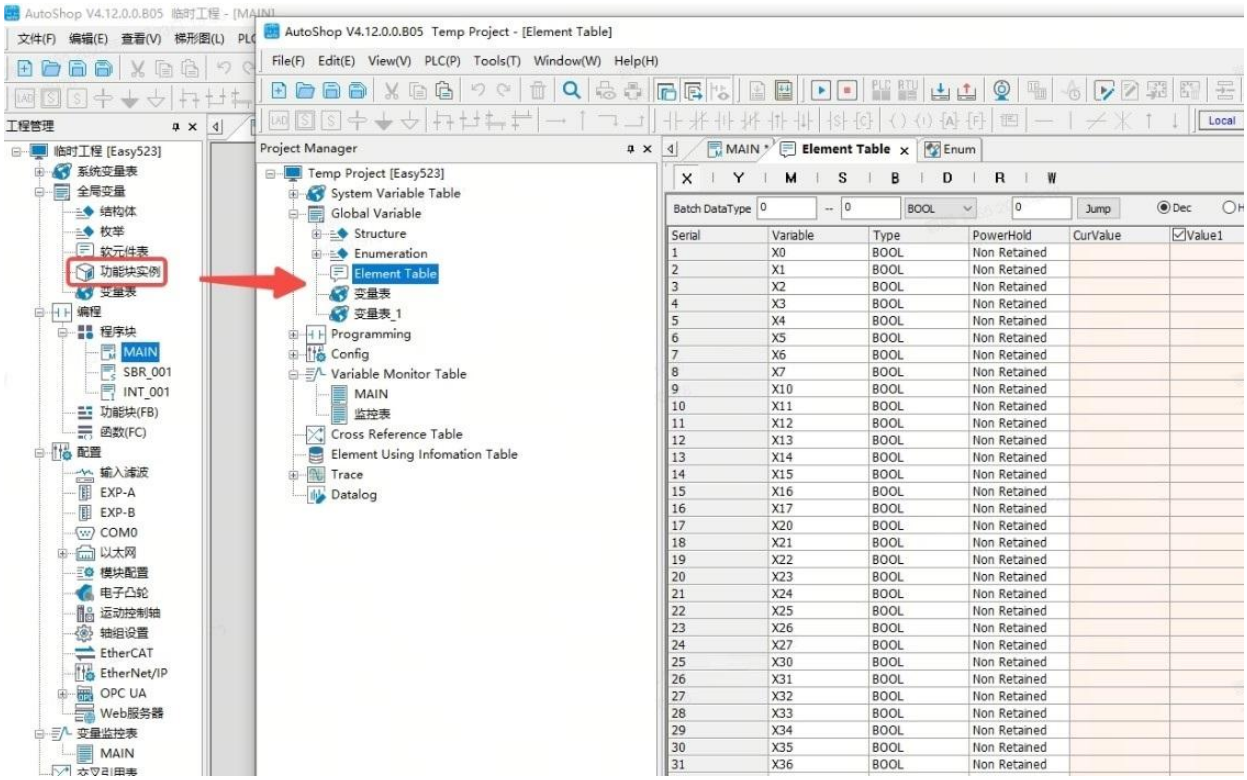
## 28.10.5 AutoShop V4.11.0.0～V4.11.0.4版本软件在跨电脑系统上下载时出现功能块实例丢失

> **说明**
>
> 软件版本AutoShop V4.11.0.0～V4.11.0.4报本错误。

- **现象描述**

在 AutoShop 4.11.0.0 ～4.11.0.4版本中，以下操作可能导致功能块实例丢失：

- 切换为英文语言后，重新打开在中文操作系统下创建并保存的工程，工程中的功能块实例可能丢失。
- 将工程下载至PLC后，在英文操作系统下执行“上载”操作，上载后工程中的功能块实例可能丢失。




- **原因分析**

不同语言下功能块实例名称不一样，导致跨语言后无法加载之前正确的功能块实例。

- **解决方法**

1. 通过系统控制面板完全卸载当前版本的AutoShop。
2. 从官方渠道获取AutoShop 4.11.0.5及以上版本的安装包。

3. 以管理员权限运行安装程序。

## 28.10.6 多语言环境之间交叉进行AutoShop V4.11.0.0～V4.11.0.4工程的上下载出现乱码

> **说明**
>
> 软件版本AutoShop V4.11.0.0～V4.11.0.4报本错误。

- **现象描述**

在多语言环境（如中文、繁体中文、英文等）之间交叉进行工程的下载与上载操作时，AutoShop界面会出现程序注释、变量名称、界面提示等文本内容乱码。例如在中文环境下载工程后，在繁体或英文环境上载同一工程，文本信息无法正常显示。

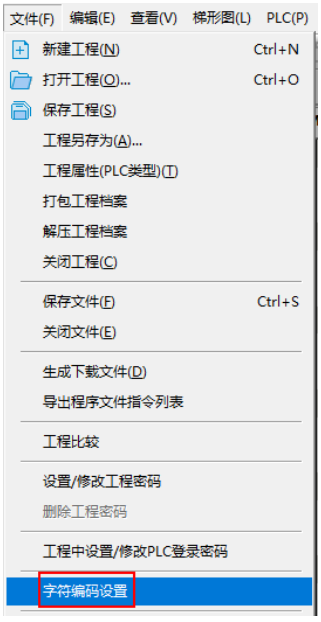
- **原因分析**

软件使用的本地字符编码在不同语言环境下不兼容，导致文本信息在跨环境读取时解码错误。

- **解决方法**

为保障工程在多语言环境下的文本一致性，请参考如下步骤将工程文件的字符编码设置为UTF-8，以兼容绝大多数语言字符。

1. 在工具栏选择“文件>字符编码设置”。




2. 在弹出的“字符编码设置”弹窗选择“UTF-8”。

3. 进行下载、上载操作。

## 28.10.7 使用AutoShop V4.11.0.0～V4.11.0.4版本软件打开旧工程/上载旧工程乱码

> **说明**
>
> 软件版本AutoShop V4.11.0.0～V4.11.0.4报本错误。

- **现象描述**

使用AutoShop 4.11.0.0～4.11.0.4版本打开旧版本（AutoShop 4.10.2及更早版本） 工程时，工程内的中文或其他非ASCII字符（如注释、变量名等）出现显示乱码。

- **原因分析**

新版本（AutoShop 4.11.0.0～4.11.0.4）与旧版本（4.10.2及以下）在工程文件的默认字符编码处理上存在差异，导致直接跨版本打开时兼容性不佳。

- **解决方法**

需要确保在同环境操作系统下，用高版本打开/上载旧版本工程后保存，以便将工程编码保存成UTF-8编码。

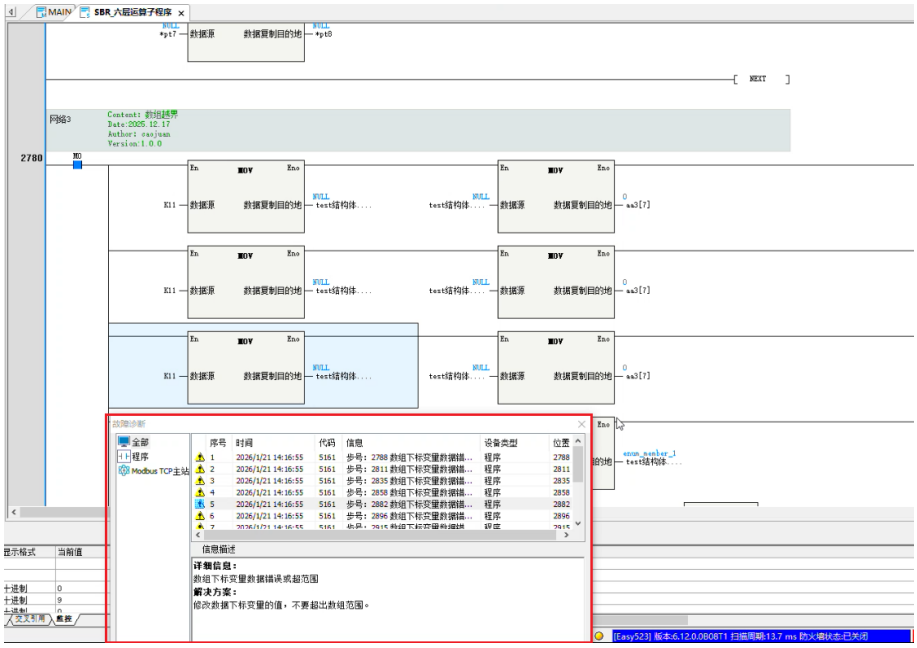
1. 确认原工程创建时的操作系统（例如：中文简体Windows）。
2. 在相同的操作系统中，使用 AutoShop 4.11.0.0或更高版本打开该工程（或者PLC存在旧工程用AutoShop4.11.0.0或更高版本上载工程），此时字符能正常显示。
3. 在该匹配环境中，对工程执行一次“保存工程”操作，将工程文件以新版本的编码格式重新存储。
4. 将上一步保存好的新工程文件，拷贝到需要使用的电脑上（即使是其他语言的操作系统）或者选择字符编码UTF-8（参考28.10.6 多语言环境之间交叉进行工程的上下载出现乱码解决方法部分）下载到PLC。
5. 在新电脑上使用AutoShop 4.11.0.0 及以上版本打开已转换过的工程文件或者从PLC里上载该工程。

# 28.11 在“故障诊断”弹窗中单击具体故障条目进行跳转时，出现“故障诊断”弹窗未居中

> **说明**
>
> 软件版本AutoShop V4.12.0.0出现该现象。

**故障现象**

在“故障诊断”弹窗中单击具体故障条目进行故障跳转时，会出现“故障诊断”弹窗未居中的情况。




**原因分析**

软件显示具体故障时，将故障梯形图块显示于界面中央、“故障诊断”窗口显示于故障梯形图块下方。

**解决方法**

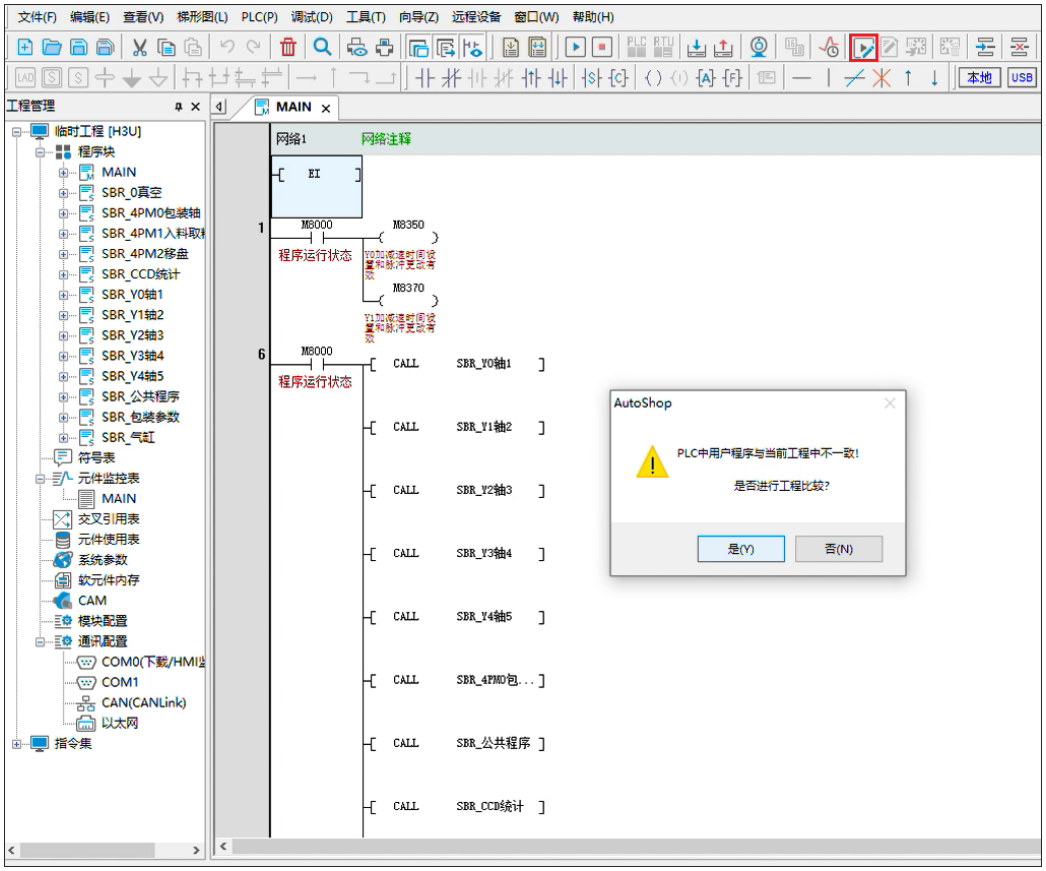
双击界面下方“故障状态”按钮使“故障诊断”窗口居中。

# 28.12 上载H3U SFC工程，单击“在线修改”后弹窗提示“程序不一致”

> **说明**
>
> 软件版本AutoShop V4.11.0.0及以上出现该现象。

**故障现象**

上载H3U的SFC工程，单击工具栏“在线修改”按钮后弹窗提示“PLC中用户程序与当前工程中不一致！”。

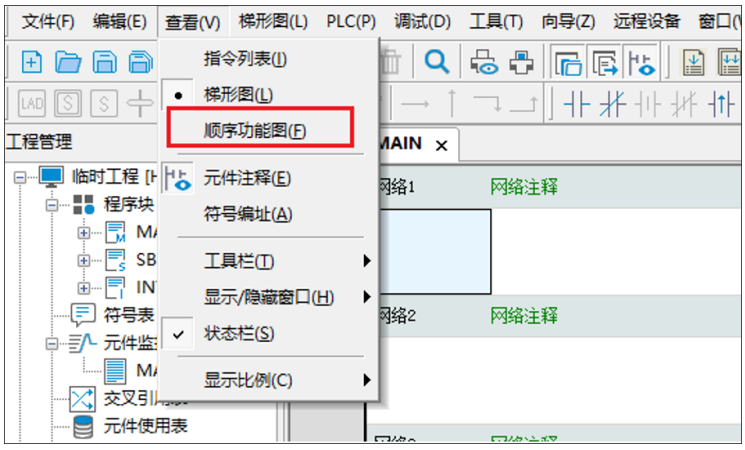



### 原因分析

下载工程为SFC工程并上载后，会自动将工程转为LD工程，部分程序在SFC视图和LD视图下存在编译差异，导致在线修改校验失败。

### 解决方法

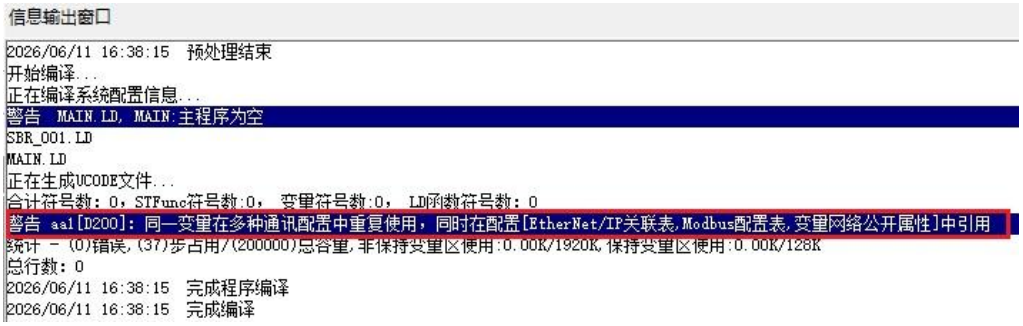
上载工程后在菜单栏选择“查看>顺序功能图”，切换到SFC视图后进行在线修改。




# 28.13 编译时警告同一变量在多种通讯配置中重复使用

### 故障现象

编译工程时“信息输出窗口”警告“同一变量在多种通讯配置中重复使用，同时在配置[EtherNet/IP关联表,Modbus配置表,变量网络公开属性]中引用”。

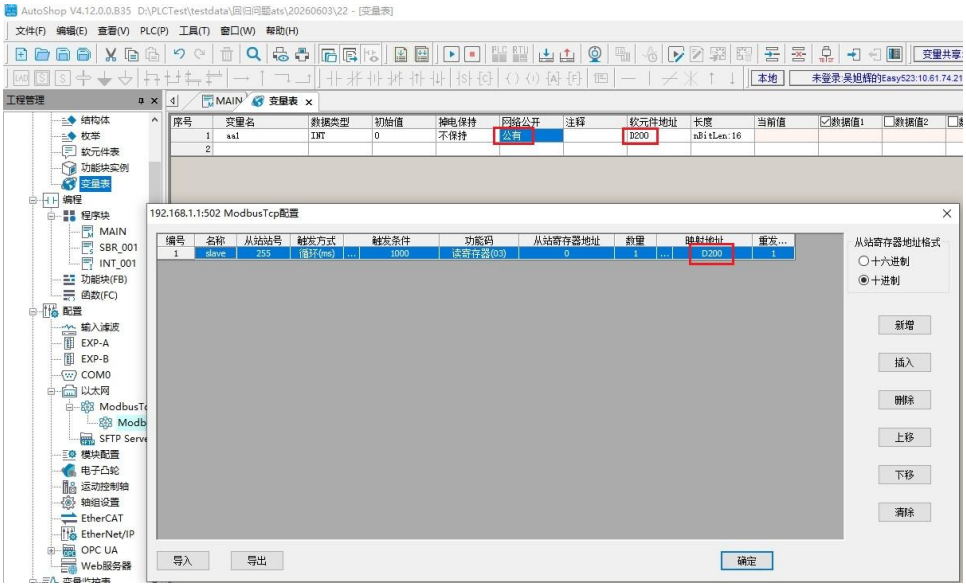



## 原因分析

当变量表中变量的“网络公开”属性被设为“公开”时，该变量将自动被EtherNet/IP关联表引用，若此时在Modbus配置表再次引用同一变量，会引发配置冲突。

## 解决方法

排查Modbus配置表与Ethernet/IP关联表是否重复使用变量，请修改为一处使用。



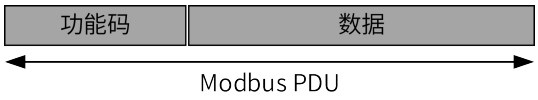
# 29 附录

## 29.1 Modbus协议

### 29.1.1 Modbus报文描述

**简介**

Modbus 应用协议定义简单的独立于其下面通信层的协议数据单元（PDU - Protocol Data Unit）：




在不同总线或网络的Modbus 协议映射在协议数据单元之外引入了一些附加的域。发起Modbus事务处理的客户端构造Modbus PDU，然后添加附加的域以构造适当的通信PDU。

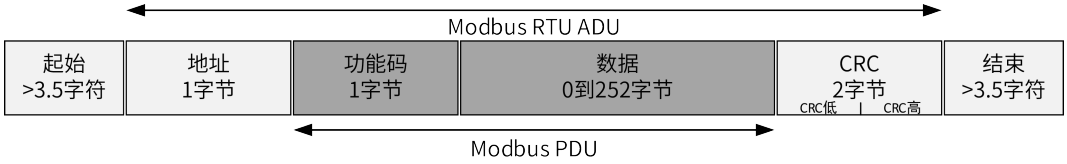
**数据编码**

Modbus使用一个 “big-Endian” 表示地址和数据项。这意味着当发射多个字节时，首先发送最高有效位。例如：

| 寄存器大小 | 值 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 16bit | 0x1234 | 发送的第一字节为0x12 然后0x34 |

### 29.1.2 Modbus RTU报文帧

当设备使用RTU (Remote Terminal Unit) 模式在Modbus 串行链路通信， 报文中每个8位字节含有两个4位十六进制字符。这种模式的主要优点是较高的数据密度，在相同的波特率下比ASCII 模式有更高的吞吐率。每个报文必须以连续的字符流传送。



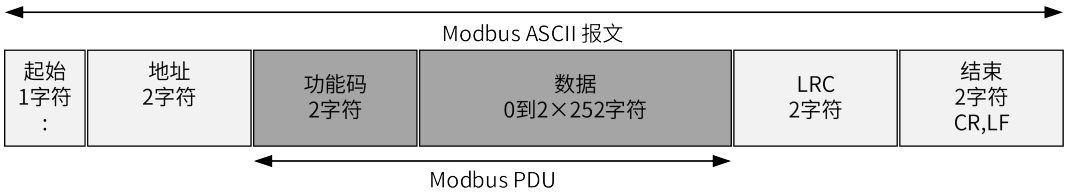

### 29.1.3 Modbus ASCII报文帧

当 Modbus 串行链路的设备被配置为使用ASCII （American Standard Code for Information Interchange） 模式通信时， 报文中的每个 8 位子节以两个ASCII 字符发送。当通信链路或者设备无法符合RTU 模式的定时管理时使用该模式。

> **说明**
>
> 由于一个子节需要两个字符，此模式比RTU效率低 。

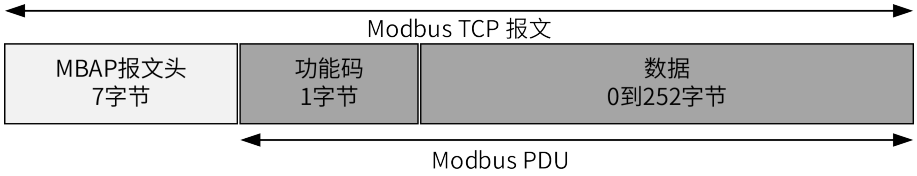
例：子节0x5B 会被编码为两个字符: 0x35 和0x42 （ ASCII 编码0x35 = “5”， 0x42 = “B”）。

在 ASCII 模式， 报文用特殊的字符区分帧起始和帧结束。一个报文必须以一个‘冒号’（：）（ASCII 十六进制3A ）起始，以“回车-换行”（CR LF） 对（ASCII 十六进制0D 和0A） 结束。




## 29.1.4 Modbus TCP报文帧

下图描述Modbus TCP/IP 网络中进行的Modbus请求或响应的封装。




在TCP/IP上使用一种专用报文头识别Modbus应用数据单元。将这种报文头称为MBAP报文头（Modbus 协议报文头）。

用MBAP报文头中的单个字节单元标识符取代Modbus串行链路上通常使用的Modbus从地址域。这个单元标识符用于设备的通信，这些设备使用单个IP 地址支持多个独立Modbus 终端单元，例如：网桥、路由器和网关。

MBAP 报文头包括下列域：

| 域 | 长度 | 描述 | 客户机 | 服务器 |
|---|---|---|---|---|
| 事务元标识符 | 2字节 | Modbus 请求/响应事务处理的识别码 | 客户机启动 | 服务器从接收的请求中重新复制 |
| 协议标识符 | 2字节 | 0=Modbus协议 | 客户机启动 | 服务器从接收的请求中重新复制 |
| 长度 | 2字节 | 以下字节的数 | 客户机启动（请求） | 服务器（响应）启动 |
| 单元标识符 | 1字节 | 串行链路或其它总线上连接的远程从站的识别码 | 客户机启动 | 服务器从接收的请求中重新复制 |

- 报文头为7 个字节长。
- 事务处理标识符：用于事务处理配对。在响应中，Modbus服务器复制请求的事务处理标识符。
- 协议标识符：用于系统内的多路复用。通过值0识别Modbus 协议。
- 长度：长度域是下一个域的字节数，包括单元标识符和数据域。
- 单元标识符：为了系统内路由，使用这个域。专门用于通过以太网TCP-IP网络和Modbus串行链路之间的网关对Modbus或Modbus+串行链路从站的通信。Modbus客户机在请求中设置这个域，在响应中服务器必须利用相同的值返回这个域。

## 29.1.5 功能码定义

### 29.1.5.1 Modbus数据模型

Modbus以一系列具有不同特征表格上的数据模型为基础。四个基本表格为：

| 项目 | 对象类型 | 访问类型 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 离散输入 | 单个比特 | 只读 | I/O系统提供这种类型数据 |
| 线圈 | 单个比特 | 读写 | 通过应用程序改变这种类型数据 |
| 输入寄存器 | 16-比特 | 只读 | I/O系统提供这种类型数据 |
| 保持寄存器 | 16-比特 | 读写 | 通过应用程序改变这种类型数据 |

### 29.1.5.2 功能码列表

| 功能码 | 定义 |
| --- | --- |
| 01 (0x01) | 读线圈 |
| 02 (0x02) | 读输入离散量 |
| 03 (0x03) | 读多个寄存器 |
| 04 (0x04) | 读输入寄存器 |
| 05 (0x05) | 写单个线圈 |
| 06 (0x06) | 写单个寄存器 |
| 15 (0x0F) | 写多个线圈 |
| 16 (0x10) | 写多个寄存器 |

### 29.1.5.3 功能码详解

#### 01 （0x01）：读线圈/ 02 （0x02）：读输入离散量

在一个远程设备中，使用该功能码读取线圈（或输入离散量）的1 至2000 连续状态。

请求PDU如下表所示。

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能码 | 1个字节 | 0x01：读线圈，0x02：读输入离散量 |
| 2 | 线圈起始地址 | 2个字节 | 高位在前，低位在后，见线圈编址，详细请参见 配置Modbus RTU&ASCII从站章节或 配置Modbus TCP从站章节的“功能码与地址”内容 |
| 3 | 线圈数量 | 2个字节 | 高位在前，低位在后（N），N最大为2000 |

响应PDU如下表所示。

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能码 | 1个字节 | 0x01：读线圈 / 0x02：读输入离散量 |
| 2 | 字节数 | 1个字节 | 值：[（N+7）/8] |

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 线圈状态 | [（N+7）/8]个字节 | 每8个线圈合为一个字节，最后一个若不足8位，未定义部分填0。前8个线圈在第一个字节，地址最小的线圈在最低位，依次类推 |

错误响应PDU如下表所示。

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能码 | 1个字节 | 功能码+0x80，0x81：读线圈 / 0x82：读输入离散量 |
| 2 | 异常码 | 1个字节 | 0x01或0x02或0x03或0x04，见异常码列表 |

### 03 （0x03）：读多个寄存器/ 04 （0x04）：读输入寄存器

在一个远程设备中，使用该功能码读取保持寄存器（或输入寄存器）连续块的内容。

请求PDU如下表所示。

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能码 | 1个字节 | 0x03：读多个寄存器/ 0x04：读输入寄存器 |
| 2 | 寄存器起始地址 | 2个字节 | 高位在前，低位在后，见寄存器编址，详细请参见 配置Modbus RTU&ASCII从站章节或 配置Modbus TCP从站章节的“功能码与地址”内容 |
| 3 | 寄存器数量 | 2个字节 | 高位在前，低位在后（N），N最大为125 |

响应PDU如下表所示。

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能码 | 1个字节 | 0x03：读多个寄存器/ 0x04：读输入寄存器 |
| 2 | 字节数 | 1个字节 | 值：N*2 |
| 3 | 寄存器值 | N*2个字节 | 每两字节表示一个寄存器值，高位在前低位在后，寄存器地址小的排在前面 |

错误响应PDU如下表所示。

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能码 | 1个字节 | 功能码+0x80，0x83：读多个寄存器/ 0x84：读输入寄存器 |
| 2 | 异常码 | 1个字节 | 0x01或0x02或0x03或0x04，见异常码列表 |

### 05 （0x05）：写单个线圈

在一个远程设备上，使用该功能码写单个输出为ON 或OFF。

请求PDU如下表所示。

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能码 | 1个字节 | 0x05：写单个线圈 |
| 2 | 线圈地址 | 2个字节 | 高位在前，低位在后，见线圈地址，详细请参见 配置Modbus RTU&ASCII从站章节或 配置Modbus TCP从站章节的“功能码与地址”内容 |
| 3 | 线圈状态 | 2个字节 | 高位在前，低位在后，ON为0xFF00，OFF为0x0000 |

响应PDU如下表所示。

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能码 | 1个字节 | 0x05：写单个线圈 |
| 2 | 线圈地址 | 2个字节 | 高位在前，低位在后，见线圈编址，详细请参见 配置Modbus RTU&ASCII从站章节或 配置Modbus TCP从站章节的“功能码与地址”内容 |
| 3 | 线圈状态 | 2个字节 | 高位在前，低位在后，非0即为有效 |

错误响应PDU如下表所示。

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能码 | 1个字节 | 功能码+0x80，0x85：写单个线圈 |
| 2 | 异常码 | 1个字节 | 0x01或0x02或0x03或0x04，见异常码列表 |

06 （0x06）：写单个寄存器

在一个远程设备中，使用该功能码写单个保持寄存器。

请求PDU如下表所示。

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能码 | 1个字节 | 0x06：写单寄存器 |
| 2 | 寄存器地址 | 2个字节 | 高位在前，低位在后，见寄存器值编址，详细请参见 配置Modbus RTU&ASCII从站章节或 配置Modbus TCP从站章节的“功能码与地址”内容 |
| 3 | 寄存器值 | 2个字节 | 高位在前，低位在后 |

响应PDU如下表所示。

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能码 | 1个字节 | 0x06：写单寄存器 |

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 寄存器地址 | 2个字节 | 高位在前，低位在后，见寄存器值编址，详细请参见 配置Modbus RTU&ASCII从站章节或 配置Modbus TCP从站章节的 “功能码与地址” 内容 |
| 3 | 寄存器值 | 2个字节 | 高位在前，低位在后 |

错误响应PDU如下表所示。

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能码 | 1个字节 | 功能码+0x80，0x86：写单寄存器 |
| 2 | 异常码 | 1个字节 | 0x01或0x02或0x03或0x04，见异常码列表 |

15 （0x0F）：写多个线圈

在一个远程设备中，使用该功能码强制线圈序列中的每个线圈为ON 或OFF。

请求PDU如下表所示。

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能码 | 1个字节 | 0x0F：写多个线圈 |
| 2 | 线圈起始地址 | 2个字节 | 高位在前，低位在后，见线圈编址，详细请参见 配置Modbus RTU&ASCII从站章节或 配置Modbus TCP从站章节的 “功能码与地址” 内容 |
| 3 | 线圈数量 | 2个字节 | 高位在前，低位在后（N），N最大为1968 |
| 4 | 字节数 | 1个字节 | 值：[（N+7）/8] |
| 5 | 线圈状态 | [（N+7）/8]个字节 | 每8个线圈合为一个字节，最后一个若不足8位，未定义部分填0。前8个线圈在第一个字节，最地址最小的线圈在最低位，依次类推 |

响应PDU如下表所示。

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能码 | 1个字节 | 0x0F：写多个线圈 |
| 2 | 线圈起始地址 | 2个字节 | 高位在前，低位在后，见线圈编址，详细请参见 配置Modbus RTU&ASCII从站章节或 配置Modbus TCP从站章节的 “功能码与地址” 内容 |
| 3 | 线圈数量 | 2个字节 | 高位在前，低位在后 |

错误响应PDU如下表所示。

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能码 | 1个字节 | 功能码+0x80，0x8F：写单寄存器 |
| 2 | 异常码 | 1个字节 | 0x01或0x02或0x03或0x04，见异常码列表 |

16 （0x10）：写多个寄存器

在一个远程设备中，使用该功能码写连续寄存器块（1至123个寄存器）。

请求PDU如下表所示。

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能码 | 1个字节 | 0x10：写多个寄存器 |
| 2 | 寄存器起始地址 | 2个字节 | 高位在前，低位在后，见寄存器编址，详细请参见 配置Modbus RTU&ASCII从站章节或 配置Modbus TCP从站章节的“功能码与地址”内容 |
| 3 | 寄存器数量 | 2个字节 | 高位在前，低位在后（N），N最大为123 |
| 4 | 字节数 | 1个字节 | 值：N*2 |
| 5 | 寄存器值 | N*2 | 寄存器值 |

响应PDU如下表所示。

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能码 | 1个字节 | 0x10：写多个寄存器 |
| 2 | 寄存器起始地址 | 2个字节 | 高位在前，低位在后，见寄存器编址，详细请参见 配置Modbus RTU&ASCII从站章节或 配置Modbus TCP从站章节的“功能码与地址”内容 |
| 3 | 寄存器数量 | 2个字节 | 高位在前，低位在后 |

错误响应PDU如下表所示。

| 序号 | 数据（字节）意义 | 字节数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能码 | 1个字节 | 功能码+0x80，0x90：写单寄存器 |
| 2 | 异常码 | 1个字节 | 0x01或0x02或0x03或0x04，见异常码列表 |

### 29.1.6 异常码列表

| 代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 非法功能码 | 对于服务器（或从站）来说，询问中接收到的功能码是不可允许的操作。这也许是因为功能码仅仅适用于新设备而在被选单元中是不可实现的。同时，还指出服务器（或从站）在错误状态中处理这种请求，例如：因为它是未配置的，并且要求返回寄存器值。 |

| 代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x02 | 非法数据地址 | 对于服务器（或从站）来说，询问中接收到的数据地址是不可允许的地址。特别是，参考号和传输长度的组合是无效的。对于带有100 个寄存器的控制器来说，带有偏移量96和长度4的请求会成功，带有偏移量96和长度5的请求将产生异常码0x02。 |
| 0x03 | 非法数值 | 对于服务器（或从站）来说，询问中包括的值是不可允许的值。这个值指示了组合请求剩余结构中的故障，例如：隐含长度是不正确的。并不意味着，因为MODBUS 协议不知道任何特殊寄存器的任何特殊值的重要意义，寄存器中被提交存储的数据项有一个应用程序期望之外的值。 |
| 0x04 | 从站设备故障 | 当服务器（或从站）正在设法执行请求的操作时，产生不可重新获得的差错。 |

# 29.2 固件烧录与升级

## 29.2.1 USB固件烧录

- AutoShop编程软件仅支持Easy系列PLC固件烧录功能。
- 打开多个AutoShop编程软件时，只允许一个AutoShop编程软件进行烧录，其他AutoShop编程软件不能打开“固件烧录”功能。
- Easy系列机型分为三个烧录文件，其中Easy30X，Easy320和Easy50X使用一个烧录文件，Easy52X使用一个烧录文件，Easy511、Easy321、Easy321S、Easy30XP使用一个烧录文件。
- 固件烧录完成后原有应用程序将删除。

**前提条件**

已准备好USB线缆和固件烧录文件，固件烧录文件请联系汇川技术人员获取。

**操作步骤**

1. 断开PLC电源。

2. 在菜单栏选择“工具 > 固件烧录”，打开“固件烧录”界面，如下图所示。

3. 支持进行直接烧录或备份烧录。
   - 直接烧录
     a. 在界面上方选择“直接烧录”。

> **注意**
>
> 操作时会直接清空PLC中的用户程序及保持型数据，请谨慎操作。

     b. 在界面下方单击“...”，选择固件烧录文件。
     c. 插入USB线缆（若USB已连接，请进行插拔动作），弹框提示是否烧录，单击“确认”后开始烧录。烧录成功后，打开“烧录成功”提示框。

   - 备份烧录
     a. 在界面上方选择“备份烧录”。

> **说明**
>
> 操作前会先备份PLC中的用户程序及保持型数据，烧录完成后自动将备份数据下载到PLC。

b. 单击“备份数据”按钮，进行数据备份。

c. 在界面下方单击“...”，选择固件烧录文件。

d. 插入USB线缆（若USB已连接，请进行插拔动作），弹框提示是否烧录，单击“确认”后开始烧录。烧录成功后，打开“烧录成功”提示框。

> **注意**
>
> Easy511产品固件烧录完成后，网口默认为EtherCAT，若备份烧录工程中网口状态为Ethernet，需要断电重启PLC后生效。

## 29.2.2 SD卡固件烧录

> **注意**
>
> - SD卡烧录过程中，严禁断电，否则可能导致PLC无法使用等严重异常。
> - 固件烧录完成后原有应用程序将删除。

### 前提条件

已向汇川技术人员获取SD卡制作工具软件。

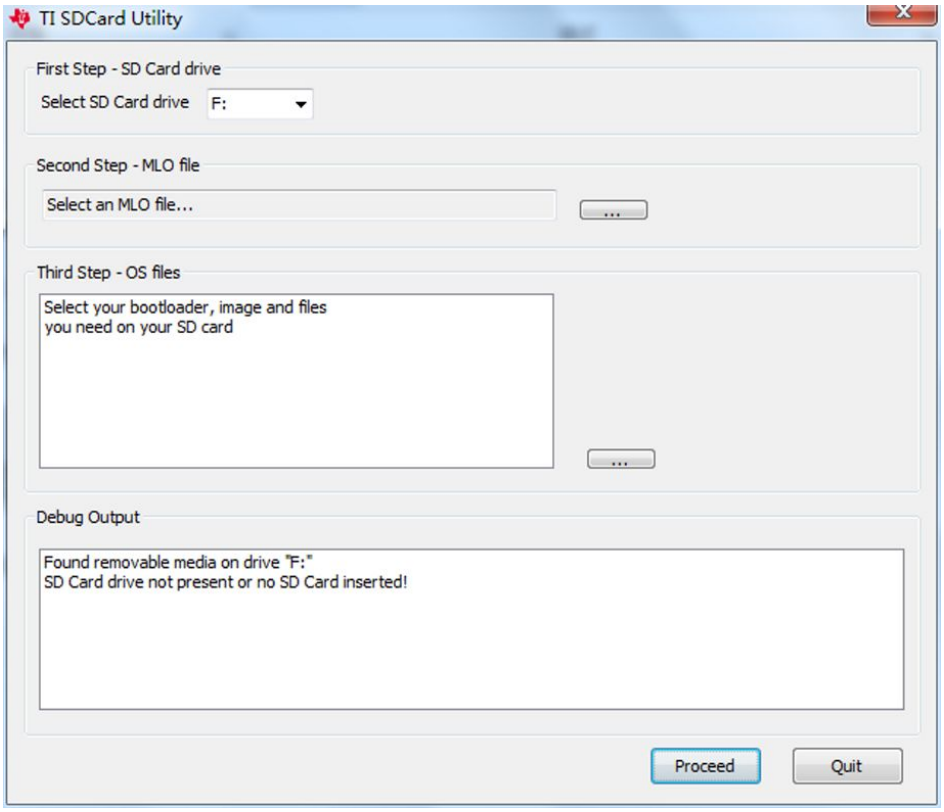
### 操作步骤

使用SD卡固件烧录功能，需先烧录SD卡，具体操作如下：

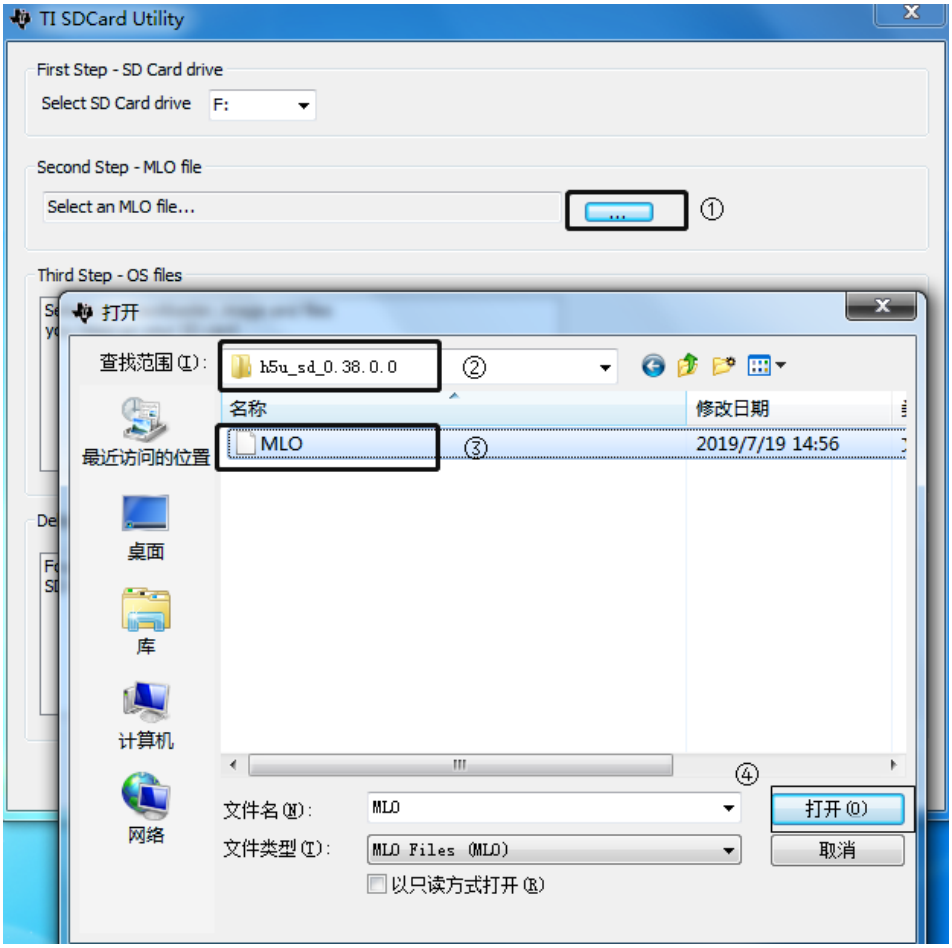
1. 硬件准备。
   SD(TF)卡样式如图示，卡存储容量不大于32G。

2. 将SD卡装入读卡器中，插入电脑的USB口。

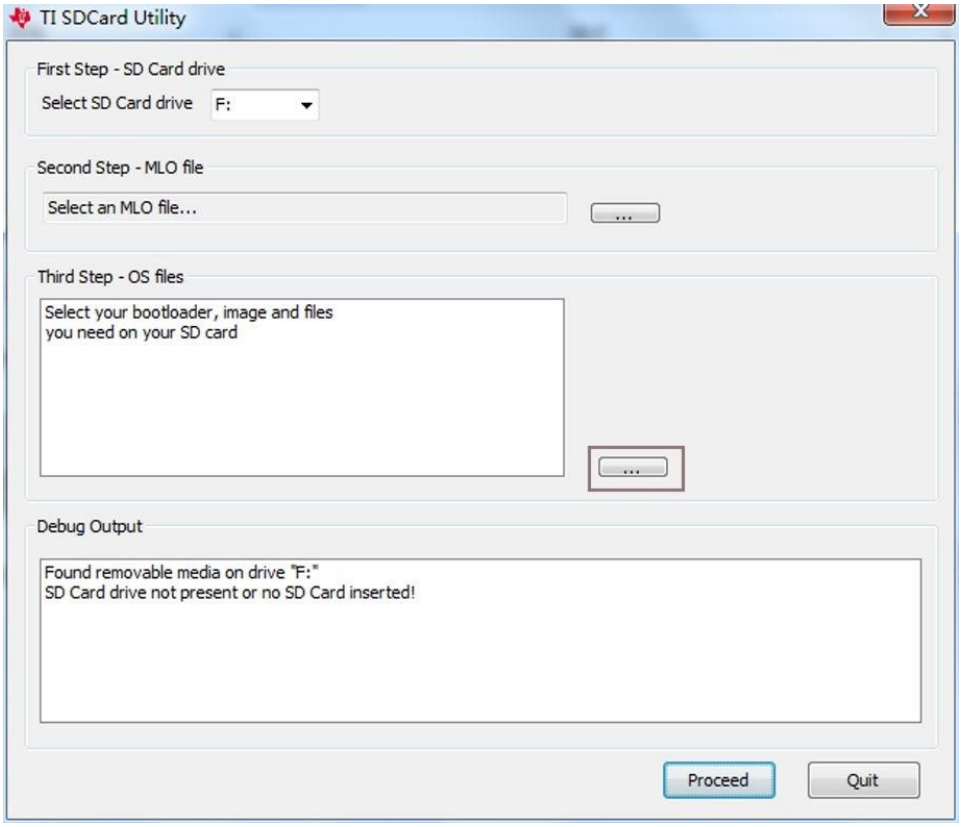
3. 不同类型PLC，烧录SD卡的方式不同。
   - H5U系列PLC烧录SD卡操作步骤。
     a. 双击“PhoenixCard”，打开SD卡制作工具软件。
     出现如下界面后，线框内显示读卡器所在磁盘。

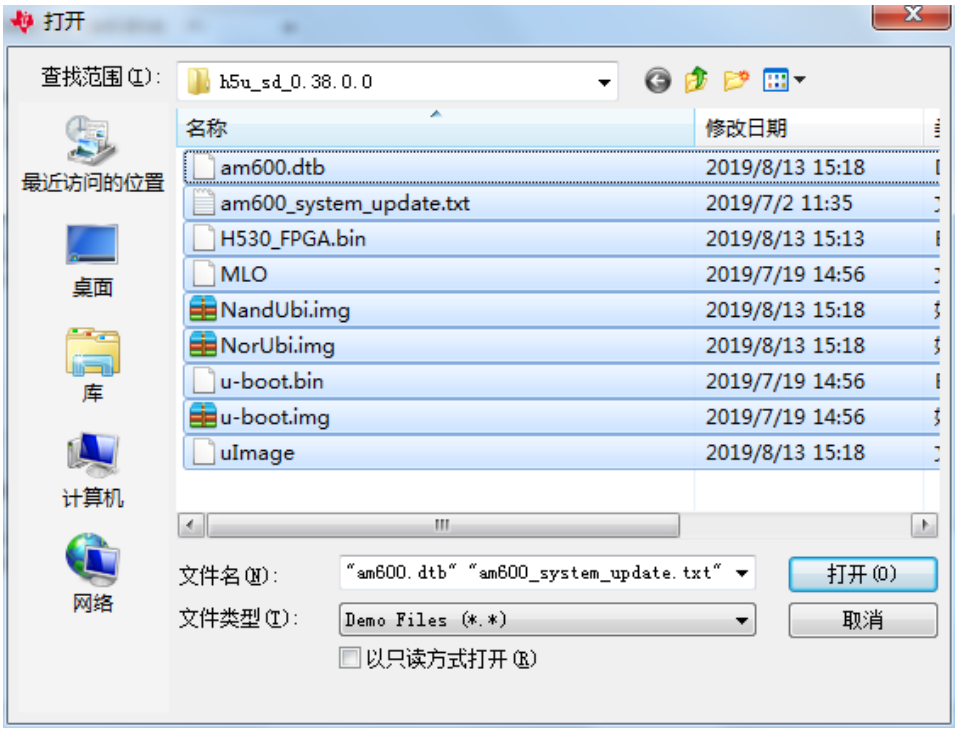



b. 选择软件包中的MLO文件，按下图所示顺序操作。

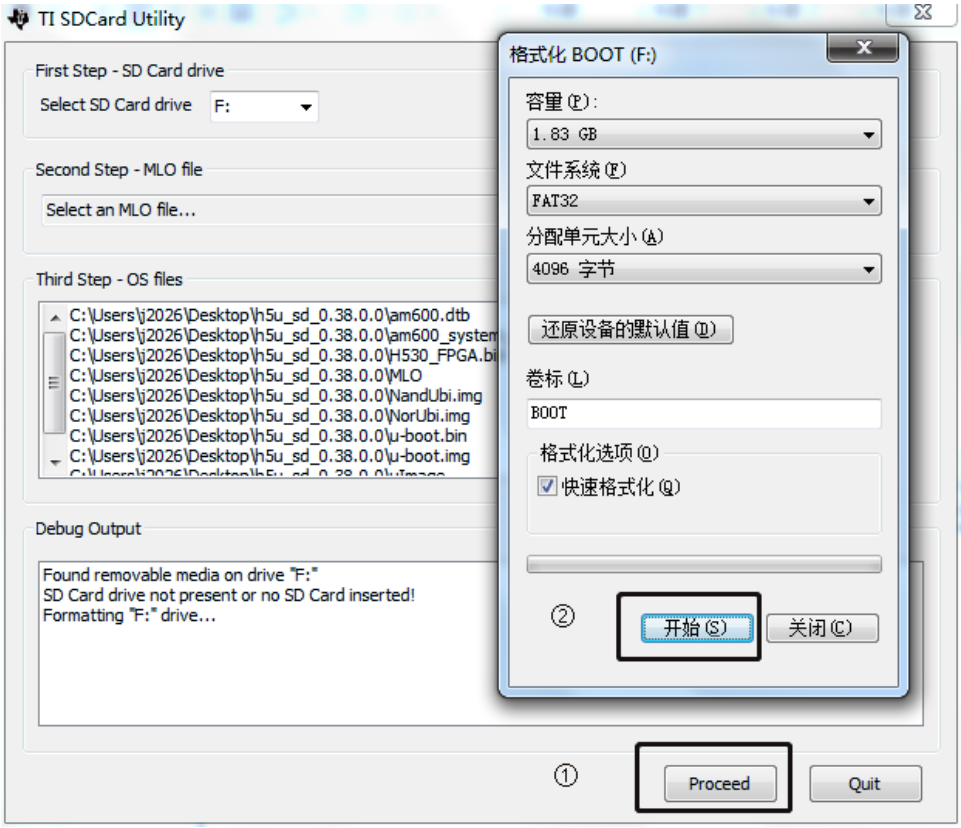


c. 单击下图线框部分，进入烧录内容所在文件夹，按“Ctrl+A”全选并打开。




d. 单击“Proceed”，出现下图界面后单击“格式化 > 开始”，格式化SD卡。




e. 格式化后单击“关闭”，开始烧录，制作完成后“Debug Output”输出框显示完成。

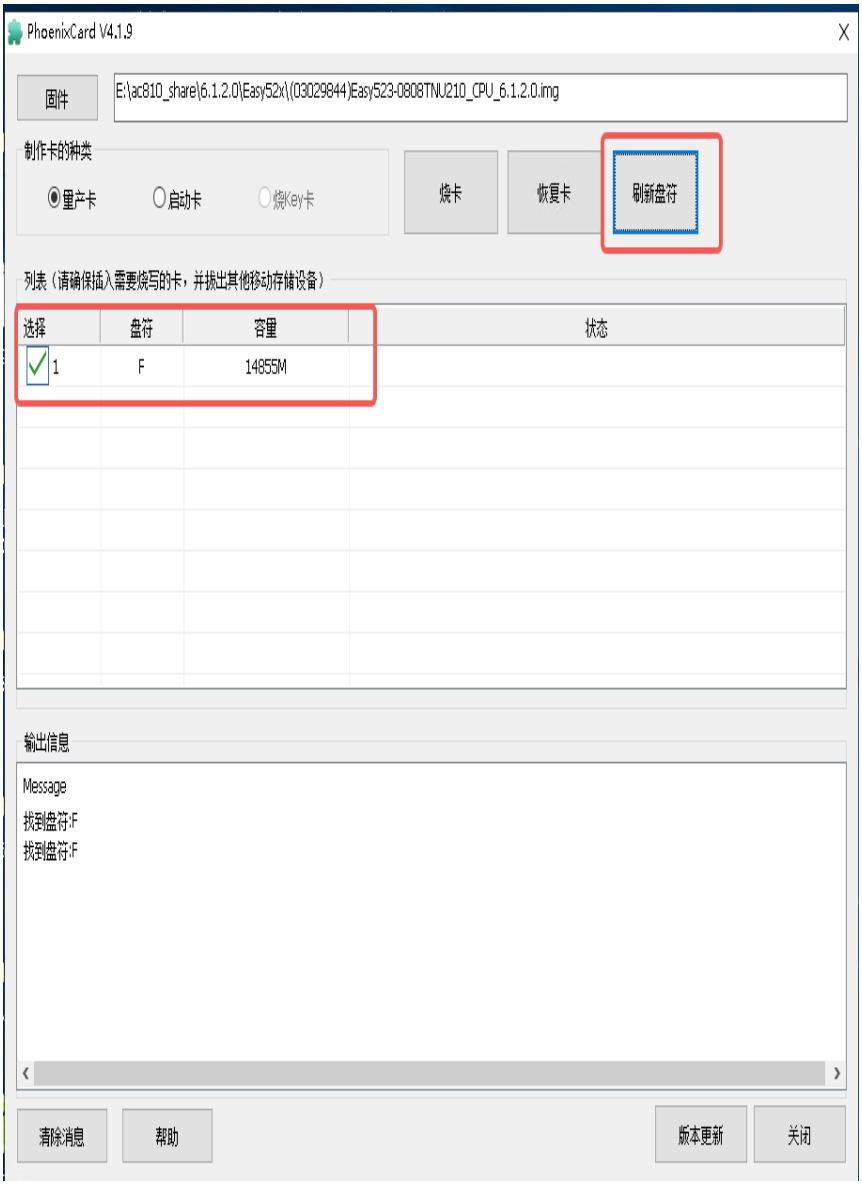
f. 将SD卡插入控制器的SD卡槽中。

g. 将PLC断电后上电，数码管显示UU时表示开始烧录，烧录过程持续约1min，直到数码管显示00或CC，表示烧录成功。 随后，用户可以拔出SD卡，完成本次烧录。

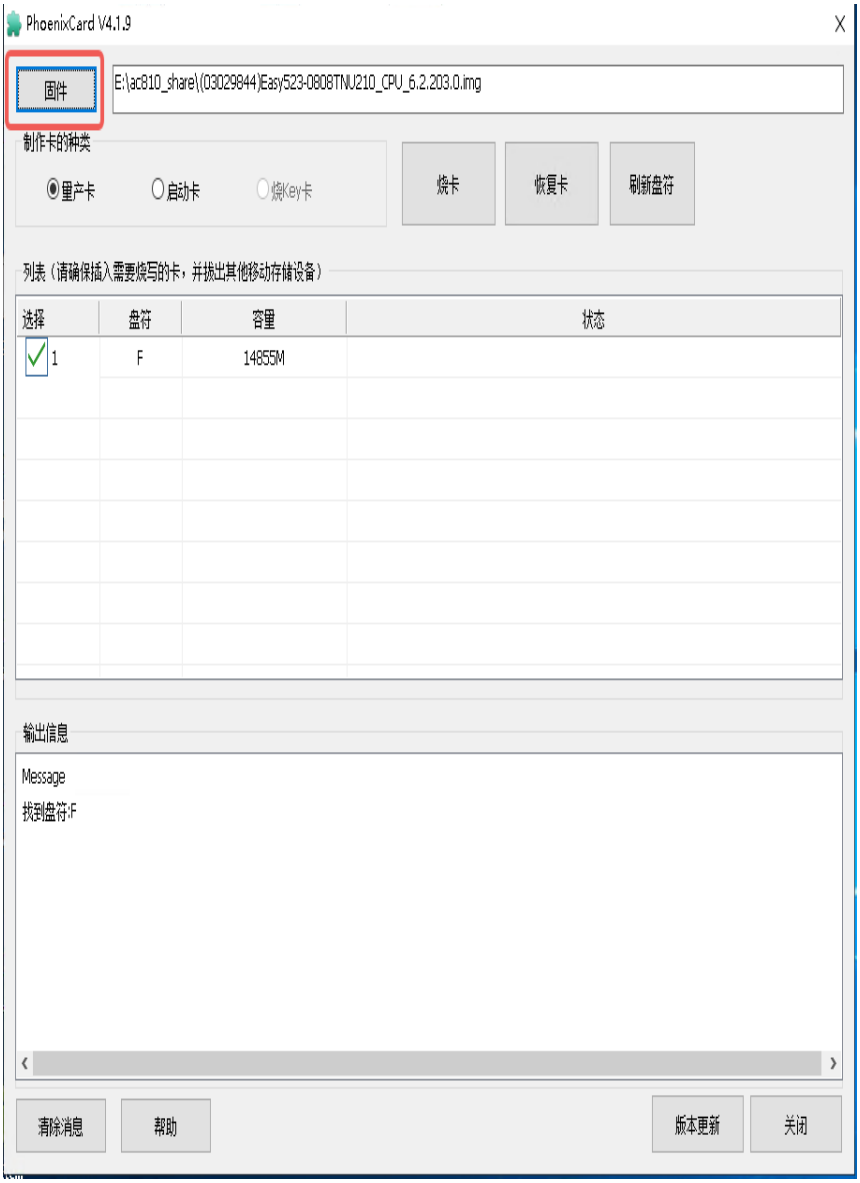
◦ Easy系列PLC烧录SD卡操作步骤。

a. 双击“PhoenixCard”，打开SD卡制作工具软件。

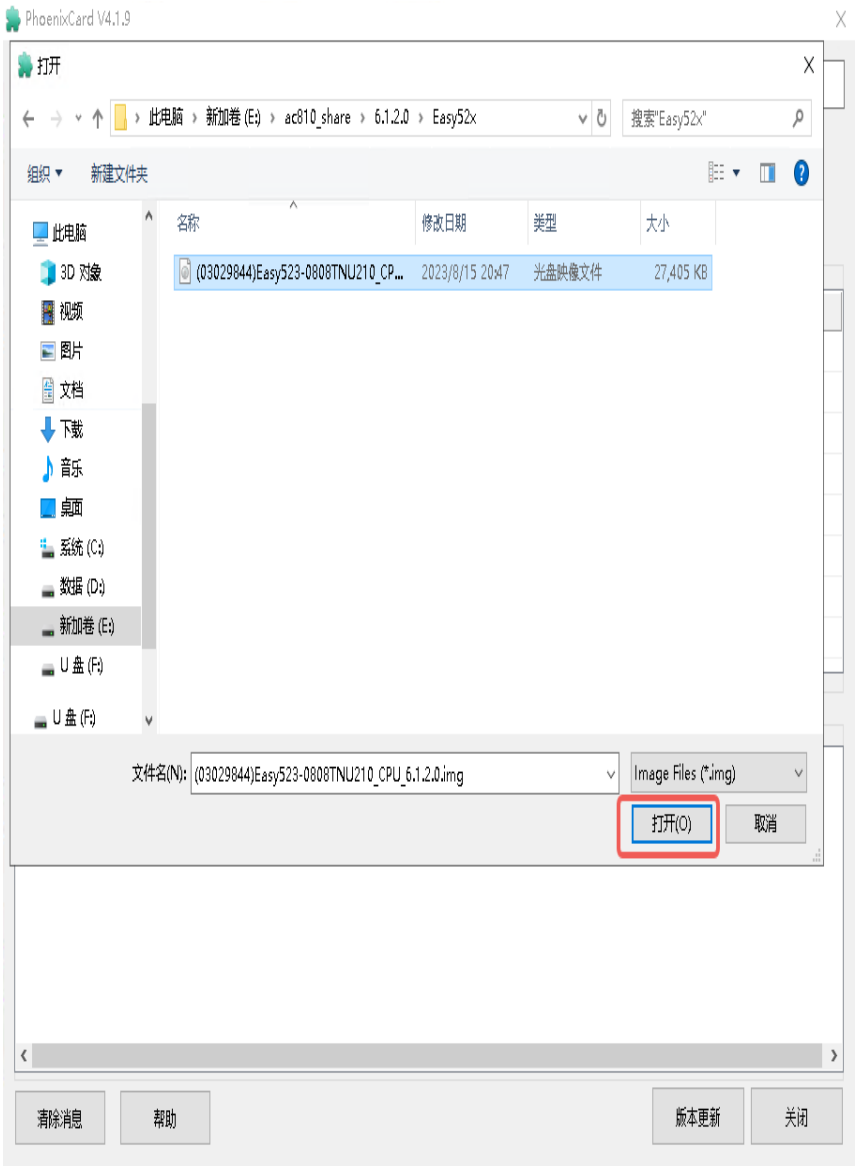
b. 在下图界面中，单击“刷新盘符”识别SD卡。


PhoenixCard V4.1.9
X
固件
E:\ac810_share\6.1.2.0\Easy52x\(03029844)Easy523-0808TNU210_CPU_6.1.2.0.img
制作卡的种类
量产卡
启动卡
烧Key卡
烧卡
恢复卡
刷新盘符
列表（请确保插入需要烧写的卡，并拔出其他移动存储设备）
选择
盘符
容量
状态
1
F
14855M
输出信息
Message
找到盘符:F
找到盘符:F
清除消息
帮助
版本更新
关闭

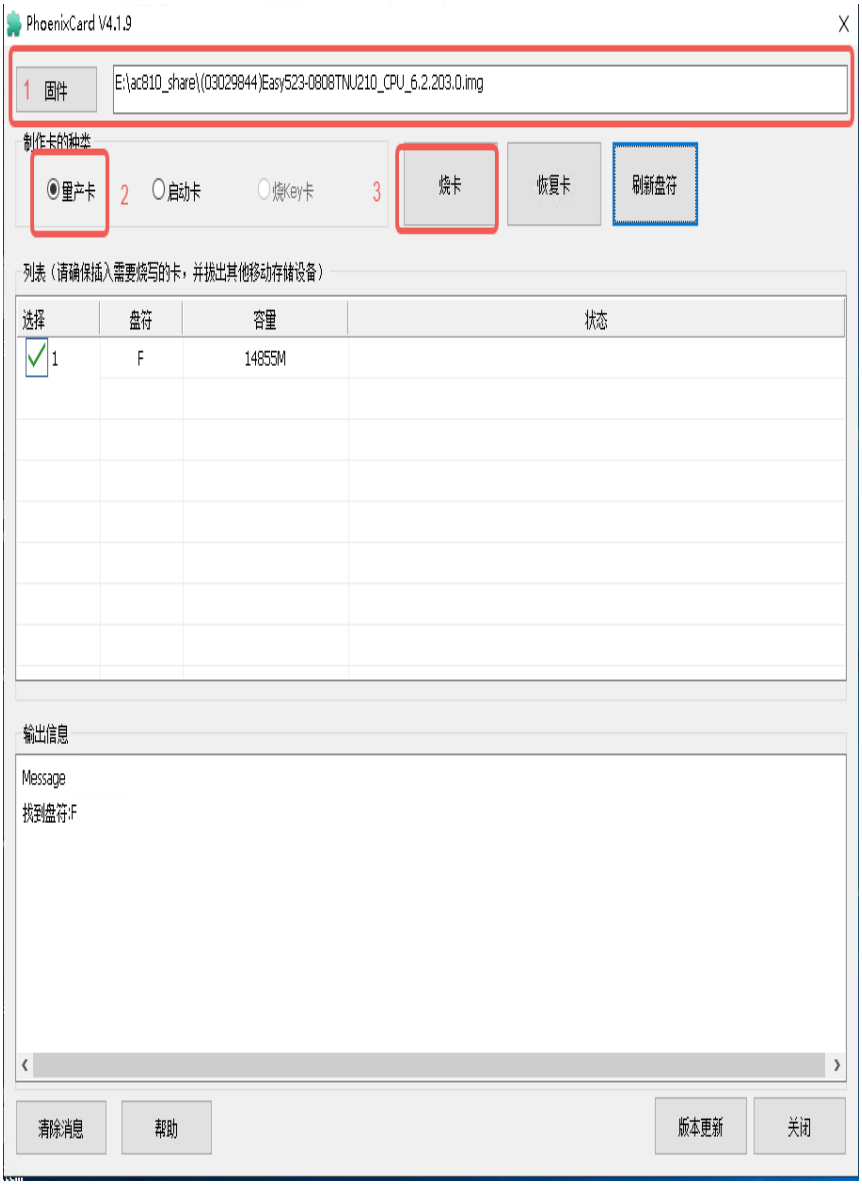
c. 单击“固件”。



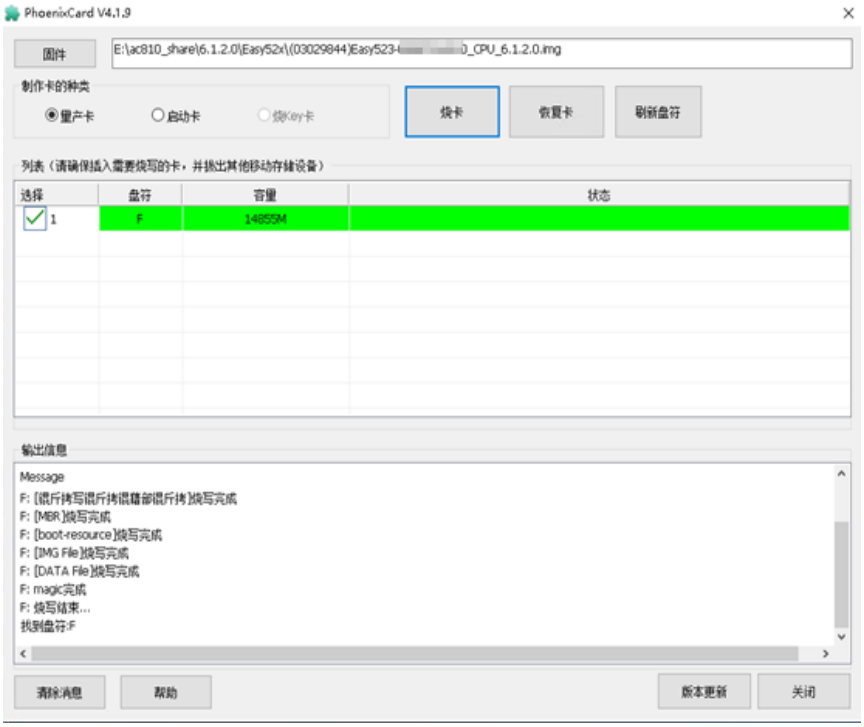

d. 选择需要烧录的文件，单击“打开”。


PhoenixCard V4.1.9
打开
此电脑 › 新加卷 (E:) › ac810_share › 6.1.2.0 › Easy52x
搜索"Easy52x"
组织
新建文件夹
名称
修改日期
类型
大小
(03029844)Easy523-0808TNU210_CP...
2023/8/15 20:47
光盘映像文件
27,405 KB
此电脑
3D 对象
视频
图片
文档
下载
音乐
桌面
系统 (C:)
数据 (D:)
新加卷 (E:)
U 盘 (F:)
U 盘 (F:)
文件名(N): (03029844)Easy523-0808TNU210_CPU_6.1.2.0.img
Image Files (*.img)
打开(O)
取消
清除消息
帮助
版本更新
关闭

e. 择择“量产卡”，单击“烧卡”。




如下图所示，烧录完成 。




f. 将制作完成的SD烧录卡插入至GE20-TF扩展卡，然后将扩展卡插入至PLC的卡槽B，上电后开始烧录 。

PLC的RUN指示灯和ERR指示灯快闪3秒，说明固件开始烧录；RUN指示灯和ERR指 示灯保持常亮，说明固件正在烧录；RUN指示灯和ERR指示灯开始慢闪；说明固件烧录完成 。

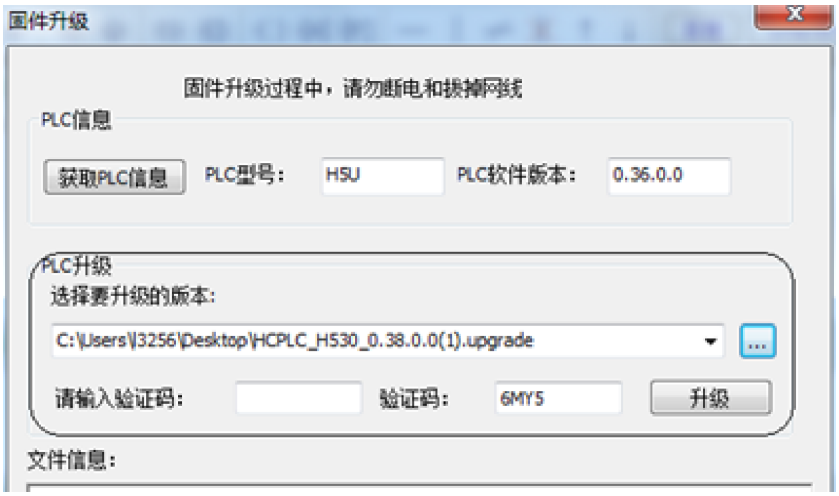
g. 固件烧录完成后对PLC下电，取出SD卡，重新对PLC上电 。

> **说明**
>
> - 固件烧录中，请务必保持PLC供电正常。如果烧录过程中PLC断电，可能导致PLC无法启动和正常使用。出现该问题后，可以重新执行SD卡固件烧录，如果不能烧录，需要返厂维修。
> - 固件烧录等待过程中，如果数码管显示ERR闪烁，表示烧录成功，但PLC运行时检测到程序错误或通信错误。

## 29.2.3 固件升级

H5U系列PLC仅支持通过以太网方式进行固件升级，Easy系列PLC支持通过以太网和USB方式进行固件升级。固件升级完成后原有应用程序将保留。

1. 在菜单栏选择“工具 > 固件升级”，打开“固件升级”对话框。




2. 选择需要升级的固件版本，输入验证码，并单击“升级”。
3. 待弹出“升级成功”提示框，即完成固件升级。

> **说明**
>
> 固件升级中，请务必保持PLC供电正常 。 如果升级过程中PLC断电，可能导致PLC无法启动和正常使用，出现该问题后，大部分情况下可以重新使用SD卡固件升级解决，如果不能升级，需要返厂维修 。

# 29.3 生成下载文件功能应用

## 29.3.1 生成Down文件

### 29.3.1.1 概述

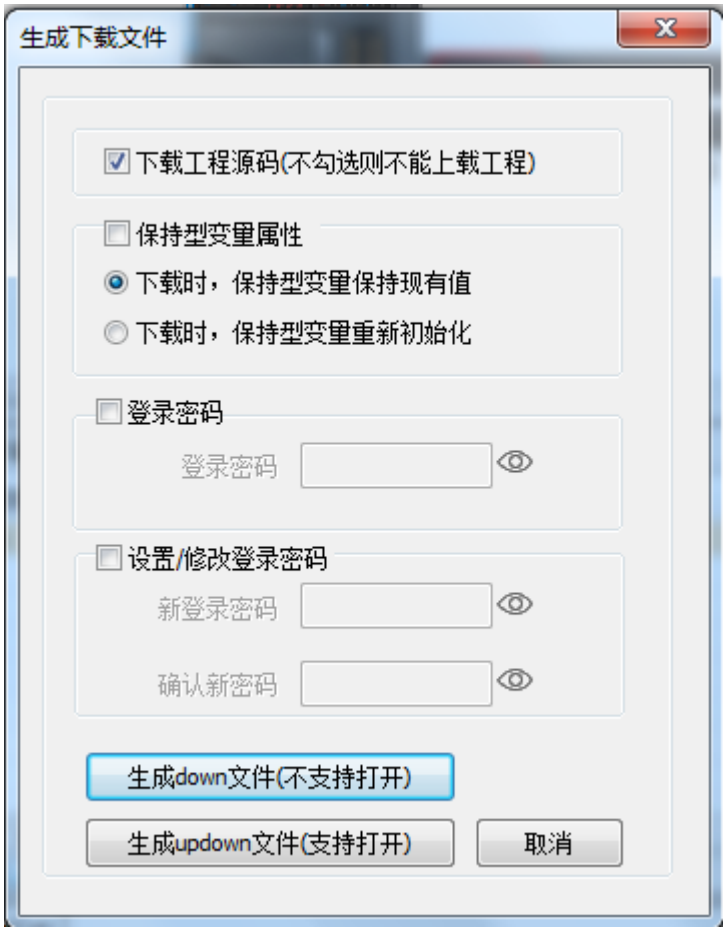
下载文件功能，指的是PLC工程可以编译生成Down文件，方便用户在不打开原工程的条件下进行下载。

- 使用SD卡批量更新或者升级PLC工程；
- 使用AutoShop后台软件更新PLC工程。

### 29.3.1.2 生成Down文件

下载Down文件之前，需先通过AutoShop后台生成Down文件，具体操作步骤如下。

1. 打开PLC工程，单击“文件>生成下载文件(D)”菜单栏。
2. 在弹出的“生成下载文件”界面设定下载文件属性，然后单击“生成down文件”。




| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 下载工程源码（不勾选则不能上载工程） | 勾选表示可以上载工程，未勾选则无法上载工程 |
| 保持型变量属性 | 勾选后可以选择下载时，是否初始化保持型变量，不勾选默选择“下载时，保持型变量保持现有值” |
| 下载时，保持型变量保持现有值 | 下载时，掉电保持变量保持现有值 |
| 下载时，保持型变量重新初始化 | 下载时，掉电保持变量恢复初始值 |
| 登录密码 | ◦ 如果PLC未设置登录密码，则不需要勾选此项<br>◦ 如果PLC设置登录密码，则必须勾选此项，同时输入PLC登录密码 。 如果未勾选或密码错误，则会导致升级失败 |
| 设置/修改登录密码 | ◦ 如果PLC设置登录密码，修改登录密码时需要同时输入登录密码，且输入新登录密码并确认新密码<br>◦ 如果PLC未设置登录密码，无需输入登录密码，直接输入新登录密码并确定新密码后设置登录密码 |
| | 用来显示密码，及隐藏密码 |

> **说明**
>
> ◦ 下载完Down文件，密码立即生效。
>
> ◦ 密码生效后，PLC若处于登录状态，则会被强制登出。

3. 在弹出的“另存为”窗口选择Down文件保存的路径，单击“确定”。

### 29.3.1.3 通过SD卡下载Down文件

#### H5U系列

将AutoShop编译生成的Down文件放到SD卡的“PLCProgram”目录下，然后将SD卡装载到PLC主模块。此时，长按PLC面板上的MFK按键3s，进入“Sd”菜单，再次按下MFK键，开始将SD卡中的用户程序烧录到PLC主机中，数码管显示烧录进度（00~99），烧录完成后数码管显示“PP”。

如果密码不对，则指示灯提示E5，即密码校验错误。

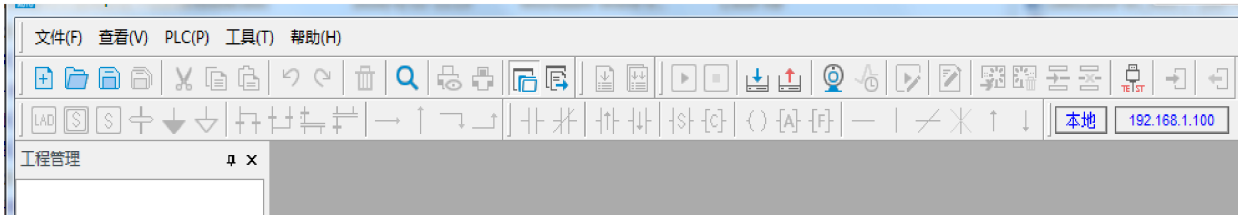
> **说明**
>
> 通过SD卡下载Down文件到PLC中时，PLC需处于stop状态。

#### Easy系列

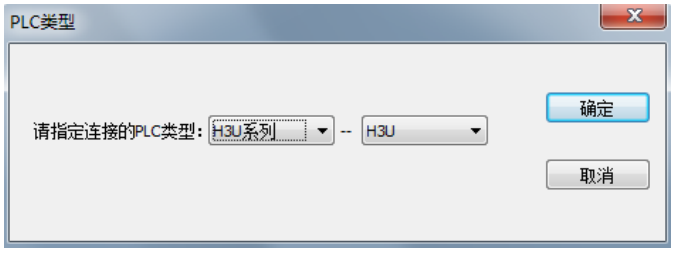
1. 将AutoShop编译生成的Down文件放到SD卡的“PLCProgram”目录下，然后将SD卡装载到TF存储扩展卡上，并安装到PLC中。
2. PLC重新上电，系统开始将SD卡中的用户程序烧录到PLC中，烧录过程中RUN指示灯快闪（4Hz频率闪烁）。
3. 烧录成功后RUN指示灯慢闪（1Hz频率闪烁），PLC进入"STOP"状态。
4. 烧录完成后将PLC断电，取出SD卡，PLC重新上电即可正常使用。

### 29.3.1.4 通过AutoShop下载Down文件

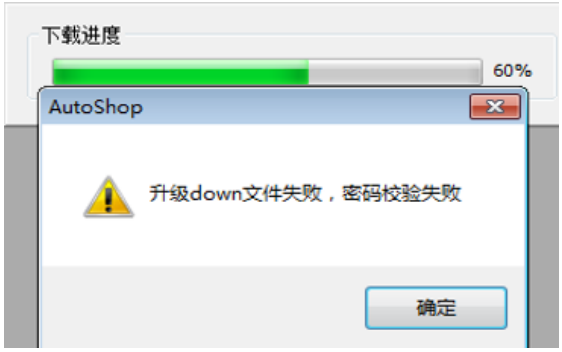
如需下载生成的Down文件，需要先关闭工程才可以下载，如下图所示：




1. 单击“下载”按钮后，需要选择连接的PLC类型。




2. 单击“下载”，若密码校验失败，系统会弹出提示框，请重新输入准确的密码。




> **说明**
>
> 后台下载Down文件时，如果在登录状态，则会先退出登录状态 。

## 29.3.1.5 通过HMI下载Down文件

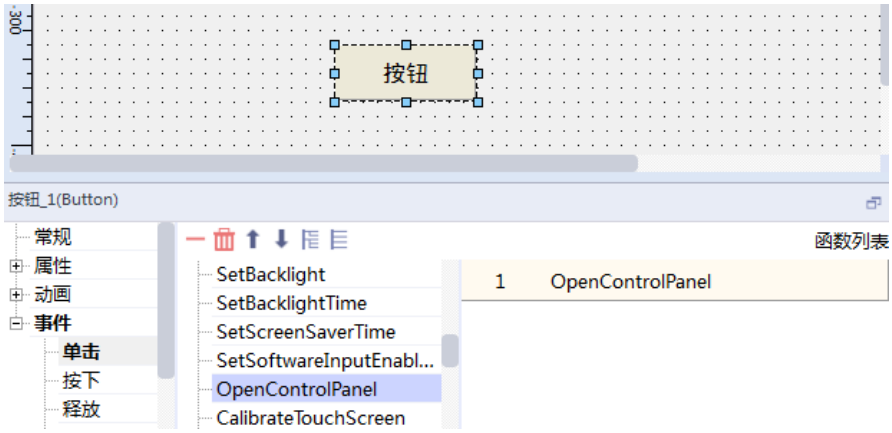
### 前提条件

用户在通过HMI下载Down文件时，需使用固件版本V0.8.8.27及以上版本 。

> **说明**
>
> HMI通过串口下载Down文件功能版本：
>
> - PLC：Easy300系列、Easy500系列、Easy51X、Easy321、Easy321S
> - HMI/InoTouchPad：V1R7及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上
> - 固件版本：V6.11.0.0及以上

### 操作步骤

1. 进入IT7000系列HMI本机的控制面板。
   - 在InoTouchPad软件中创建IT7000工程，组态一个按钮，并为其组态系统函数OpenControlPanel来进入控制面板。




   - 为IT7000上电，然后长按屏幕进入控制面板。

2. 单击控制面板中的“PLC管理”，可以选择对应设备系列，例如选择“Easy”。

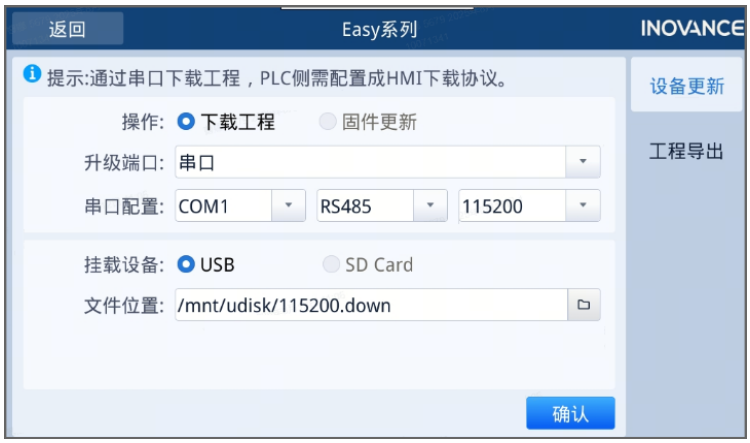
3. 在“Easy系列”界面，选择“设备更新”页签，可通过以太网口或串口下载DOWN文件。
   - 通过以太网口下载

参数说明如下表所示。

| 参数名称 | | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 下载工程 | 勾选后可以执行下载工程操作 |
| | 固件更新 | 勾选后可以执行固件更新操作 |

| 参数名称 | | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 升级端口 | | 设置下载工程的端口<br>可选以太网口、串口，用于进行文件下载 |
| 设备地址 | | 升级端口勾选“以太网口”后，设置网口的IP地址 |
| 挂载设备 | USB | 勾选后“文件位置”为USB中的文件位置 |
| | SD Card | 勾选后“文件位置”为SD卡中的文件位置 |
| 文件位置 | | 根据“挂载设备”可选择设备中后缀为.down的工程文件 |

◦ 通过串口下载




参数说明如下表所示。

| 参数名称 | | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 下载工程 | 勾选后可以执行下载工程操作 |
| | 固件更新 | 勾选后可以执行固件更新操作 |
| 升级端口 | | 设置下载工程的端口<br>可选以太网口、串口，用于进行文件下载 |
| 串口配置 | | 升级端口勾选“串口”后，需设置HMI串口、串口协议、波特率，下载波特率推荐115200 |
| 挂载设备 | USB | 勾选后“文件位置”为USB中的文件位置 |
| | SD Card | 勾选后“文件位置”为SD卡中的文件位置 |
| 文件位置 | | 根据“挂载设备”可选择设备中后缀为.down的工程文件 |

4. 参数配置完成后单击“确认”即可下载Down文件。

**说明**

◦ 操作对象为Easy系列时，若用户错误选择了H3U或其他系列的工程文件，系统会提示“打开down文件失败”。

◦ 出厂PLC的默认串口配置为：MODBUS-RTU从站/HMI下载协议、波特率115200、数据位8、无奇偶校验、停止位2、从站号1、帧间隔2ms。

◦ HMI串口配置需要与PLC串口配置保持一致才能下载DOWN文件，若上述条件满足后仍无法下载DOWN文件，请将PLC切换至RUN状态使串口配置生效，再重新下载DOWN文件。

#### 29.3.1.6 兼容性说明

将AutoShop V4.0.0.0生成的down文件下载到单板软件V3.0.0.0以下版本时，会出现down升级失败，文件格式错误，无法解析等错误信息。

## 29.3.2 生成Updown文件

### 29.3.2.1 概述

Updown文件是指具有可上载属性的down文件，用于实现用户程序的上载和下载功能 。

AutoShop支持将当前工程编译生成updown文件，通过AutoShop打开updown文件对工程进行再次编辑；

- 支持通过HMI下载、上载updown文件，实现工程在不同PLC间快捷复制、传递；
- 支持通过SD卡下载updwown文件；
- 支持通过AutoShop下载、上载updown文件，实现用户多样化工程管理。

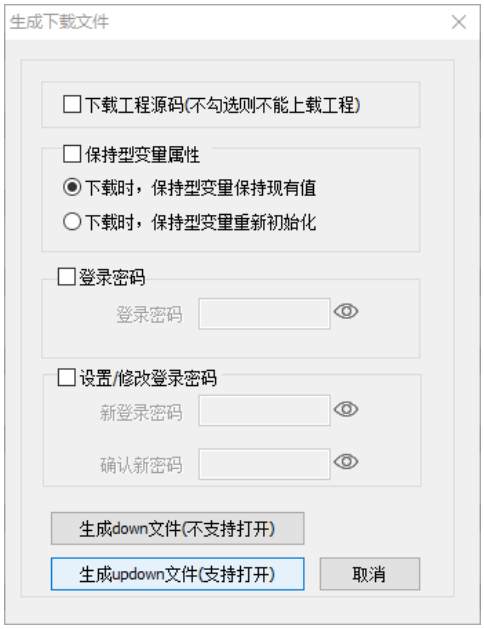
涉及的操作如下：

| 功能 | 操作方式 |
| --- | --- |
| 编译生成updown文件 | AutoShop |
| 打开编辑updown文件 | AutoShop |
| 通过AutoShop上下载 | AutoShop |
| 通过HMI上下载 | HMI (IT7000) |
| 通过SD卡下载 | SD卡 |

### 29.3.2.2 生成Updown文件

请按以下操作步骤操作来生成Updown文件：

1. 在已编程编译的工程中选择“文件>生成下载文件”菜单项，弹出“生成下载文件”窗口。
2. 单击“生成updown文件（支持打开）”按钮，生成updown文件。



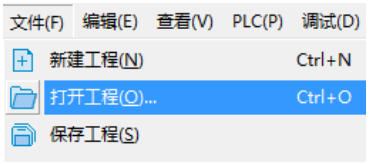
| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 下载工程源代码 | 勾选表示生成的updown文件包含工程源码，只有勾选该项的updown文件才支持打开后编辑工程。 |
| 保持型变量属性 | 勾选后可以选择下载时，是否初始化保持型变量，不勾选默选择“下载时，保持型变量保持现有值”。 |
| 下载时，保持型变量保持现有值 | 下载时，掉电保持变量保持现有值。 |
| 下载时，保持型变量重新初始化 | 下载时，掉电保持变量恢复初始值。 |
| 登录密码 | PLC登录密码，该密码与目标PLC中登录密码校验一致后才能完成updown文件下载 。<br>目标PLC中未设置登录密码则不能勾选“登录密码”项 。 |
| 设置/修改登录密码 | updown文件成功下载后，目标PLC中登录密码更新为“新登录密码” 。 |
| | 用来显示密码，及隐藏密码。 |

3. 选择updown文件保存的路径，单击“保存”即可。

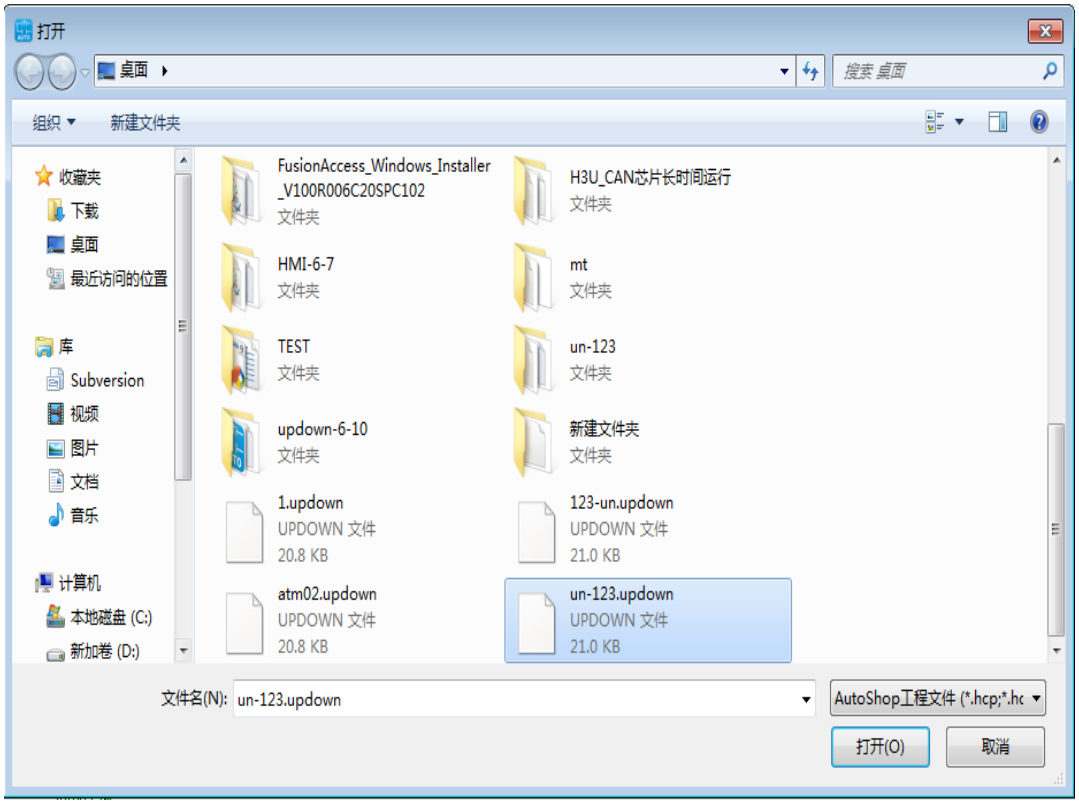
### 29.3.2.3 打开Updown文件

请按以下步骤操作来打开updown文件并进行编辑：

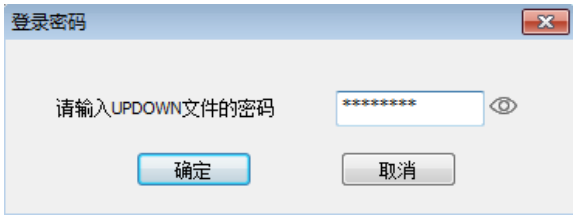
1. 选择“文件>打开工程”菜单项，如下图所示：




2. 在弹出“打开”窗口中选中需打开的“*.updown”文件，如下图所示：



3. 选中文件后单击“打开”按钮即可打开updown文件，如果该updown文件中设置密码则需通过密码校验后才能继续打开。




> 说明
>
> ◦ 如果该updown文件中设置“设置/修改登录密码”，则使用updown文件中“新密码”校验；
>
> ◦ 如果该updown文件中仅设置“登录密码”，则使用updown文件中“登录密码”校验 。

### 29.3.2.4 通过HMI上下载Updown文件

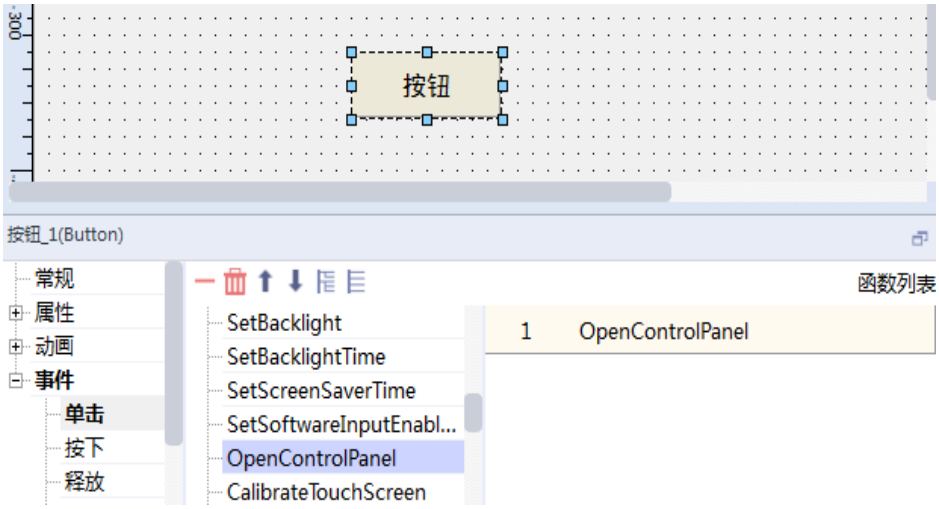
#### 前提条件

用户在通过HMI上下载Updown文件时，需确保固件版本为V0.8.8.27及以上版本 。

> 说明
>
> HMI通过串口上下载Updown文件功能版本：
>
> - PLC：Easy300系列、Easy500系列、Easy51X、Easy321、Easy321S
> - HMI/InoTouchPad：V1R7及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上
> - 固件版本：V6.11.0.0及以上

#### 下载updown文件

1. 进入IT7000系列HMI本机的控制面板。
   ◦ 在InoTouchPad软件中创建IT7000工程，组态一个按键，并为其组态系统函数OpenControlPanel来进入控制面板。




◦ 为IT7000上电，然后长按屏幕进入控制面板。

2. HMI上电后，按照界面提示操作控制面板，单击“PLC管理”，选择设备系列，例如选择“Easy”。

3. 在“Easy系列”界面，选择“设备更新”页签，可通过以太网口或串口下载updown文件。

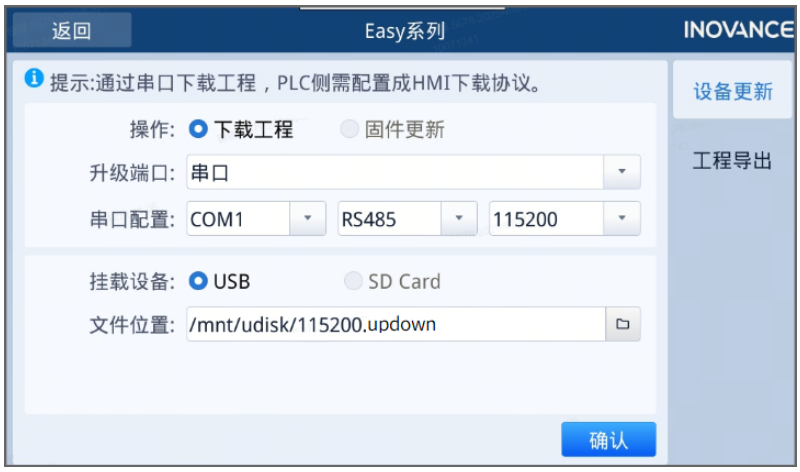
◦ 通过以太网口下载

参数说明如下表所示。

| 参数名称 | | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 下载工程 | 勾选后可以执行下载工程操作 |
| | 固件更新 | 勾选后可以执行固件更新操作 |

| 参数名称 | | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 升级端口 | | 设置下载工程的端口<br>可选以太网口、串口，用于进行文件下载 |
| 设备地址 | | 升级端口勾选“以太网口”后，设置网口的IP地址 |
| 挂载设备 | USB | 勾选后“文件位置”为USB中的文件位置 |
| | SD Card | 勾选后“文件位置”为SD卡中的文件位置 |
| 文件位置 | | 根据“挂载设备”可选择设备中后缀为.updown的工程文件 |

- 通过串口下载




参数说明如下表所示。

| 参数名称 | | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 下载工程 | 勾选后可以执行下载工程操作 |
| | 固件更新 | 勾选后可以执行固件更新操作 |
| 升级端口 | | 设置下载工程的端口<br>可选以太网口、串口，用于进行文件下载 |
| 串口配置 | | 升级端口勾选“串口”后，需设置HMI串口、串口协议、波特率，下载波特率推荐115200 |
| 挂载设备 | USB | 勾选后“文件位置”为USB中的文件位置 |
| | SD Card | 勾选后“文件位置”为SD卡中的文件位置 |
| 文件位置 | | 根据“挂载设备”可选择设备中后缀为.updown的工程文件 |

**说明**

操作对象为Easy时，当用户错误的选择了H3U或者其他系列的工程文件，系统会提示“打开down文件失败”。

4. 配置完成后单击“确定”，即可下载文件。

### 上载updown文件

1.HMI上电后，按照界面提示进入控制面板，单击“PLC管理”，选择设备系列，如选择“Easy”。

2.在“Easy系列”界面，选择“工程导出”页签，配置参数如下，然后单击“确认”。

- “设备地址”：设置Easy系列的设备IP地址。
- “文件名”：设置需要上传的文件名。
- “密码”：若PLC设置了登录密码，则需要输入登录密码。
- “挂载设备”：选择“USB”。
- “文件位置”：选择文件需要存放的目录。

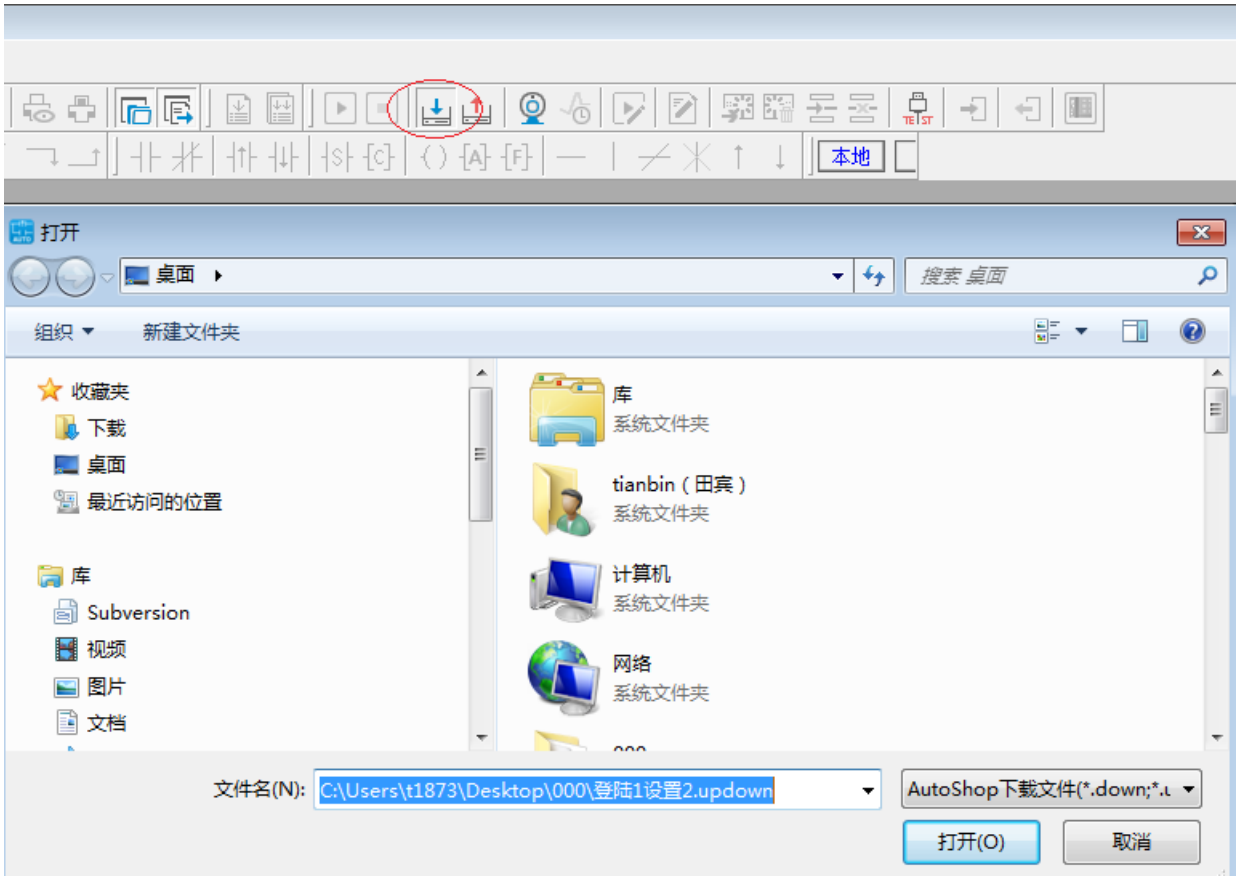
> **说明**
>
> “文件名”的后缀必须是.updown，若“文件名”不是以.updown结尾，上载工程时系统自动生成.updown后缀。

> **说明**
>
> - 执行上载操作时，除了需要输入设备IP，还需要对上载的文件进行重命名为以.updown结尾，例如test.updown 。
> - 上载输入的密码是上载updown文件的密码 。
> - down和updown文件都支持下载，只有updown文件才能上载 。

## 29.3.2.5 通过AutoShop上下载Updown文件

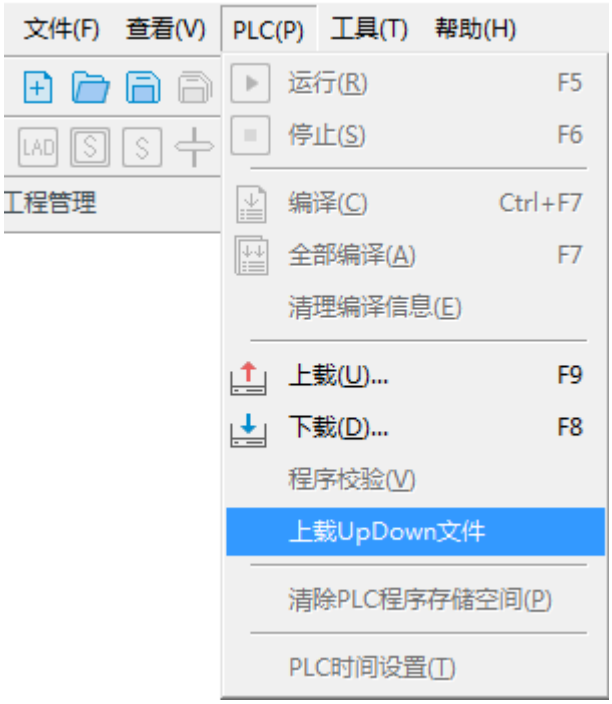
### 下载updown文件

关闭工程，单击工具栏“下载”按钮，连接PLC后在打开的窗口中选择需要下载的*.updown文件，如下图所示。




### 上载updown文件

关闭工程，选择“PLC”>“ 上载UpDown文件”菜单，如下图所示。




> **说明**
>
> updown文件下载到PLC后，如果再通过down文件或后台打开工程方式下载，可能出现上载的updown文件与实际PLC中运行工程不一致问题 。

### 29.3.2.6 通过SD卡下载Updown文件

**H5U系列**

将AutoShop编译生成的updown文件放到SD卡的“PLCProgram”目录下，然后将SD卡装载到PLC主模块。此时，长按PLC面板上的MFK按键3s，进入“Sd”菜单，再次按下MFK键，开始将SD卡中的用户程序烧录到PLC主机中，数码管显示烧录进度（00~99），烧录完成后数码管显示“PP”。

如果密码不对，则指示灯提示E5，即密码校验错误。

**Easy系列**

1. 将AutoShop编译生成的updown文件放到SD卡的“PLCProgram”目录下，然后将SD卡装载到TF存储扩展卡上，并安装到PLC中。
2. PLC重新上电，系统开始将SD卡中的用户程序烧录到PLC中，烧录过程中RUN指示灯快闪（4Hz频率闪烁）。
3. 烧录成功后RUN指示灯慢闪（1Hz频率闪烁），PLC进入"STOP"状态。

4. 烧录完成后将PLC断电，取出SD卡，PLC重新上电即可正常使用。

# 29.4 自定义变量通信应用

## 29.4.1 概述

自定义变量功能中变量的地址是由软件自动分配的，不支持通过固定地址直接访问，可通过以下两种方式访问自定义变量：

- 通过HMI标签通信功能访问自定义变量-目前仅支持汇川IT7000系列触摸屏。
- 通过映射地址访问自定义变量-适用于所有支持Modbus协议的设备。

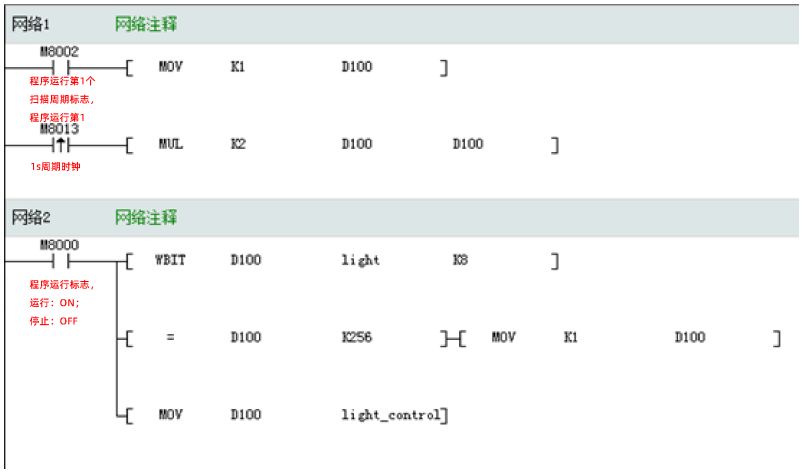
## 29.4.2 示例工程要求

编写一个H5U跑马灯程序，并通过IT7000 HMI显示相应的位元件以及控制字状态。

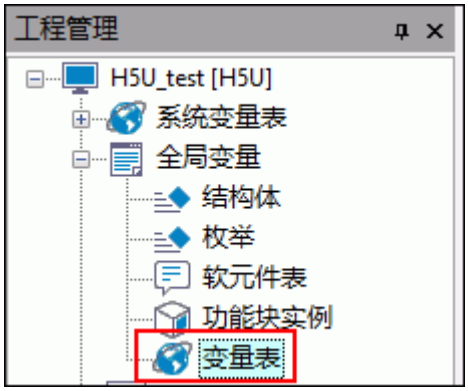
## 29.4.3 PLC编程

### 29.4.3.1 通过HMI标签通讯功能访问自定义变量

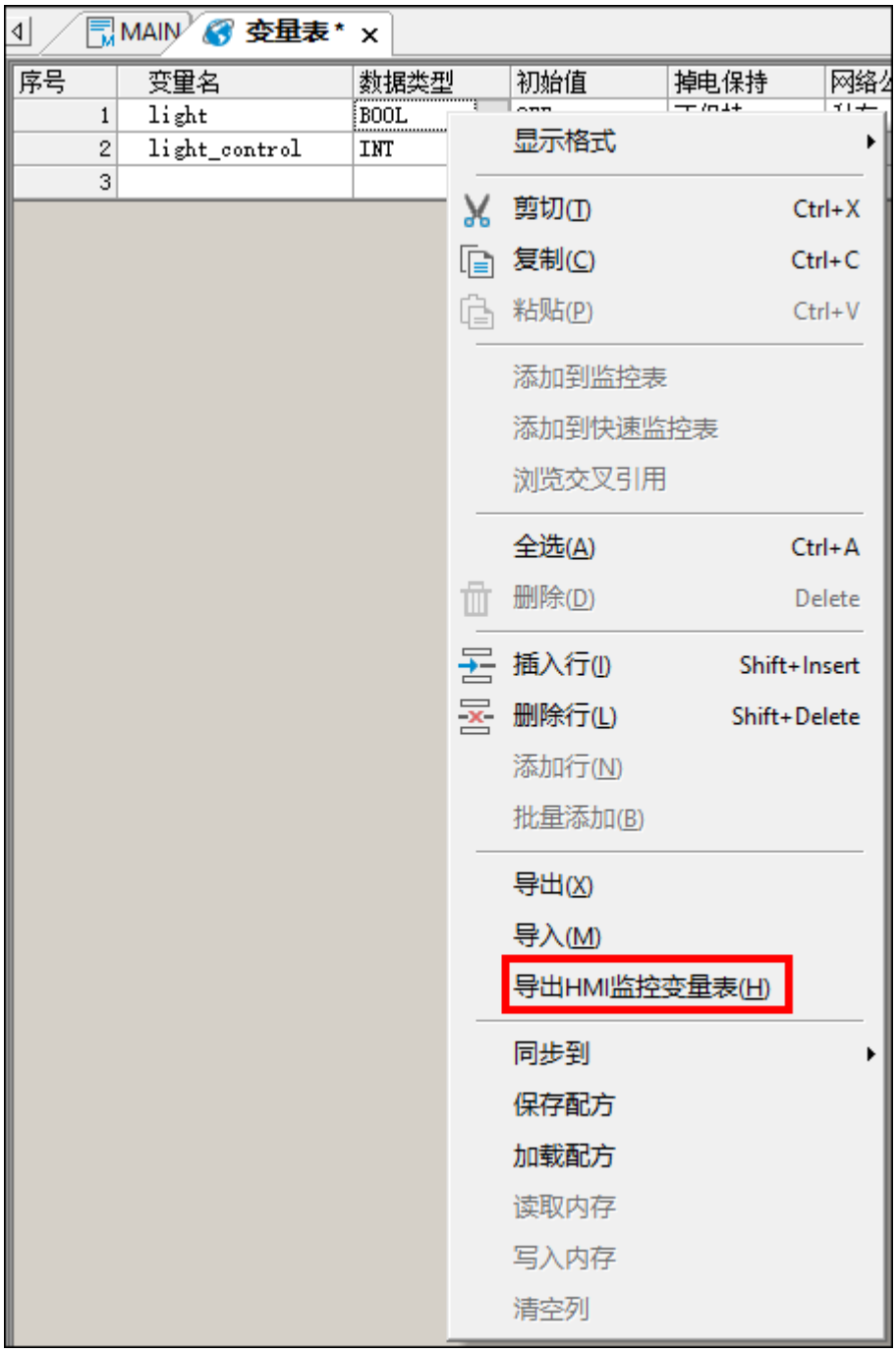
1. 新建PLC工程，具体请参见 新建或打开工程。
2. 编写PLC程序。程序编写如下图所示，其中，light为一个数组，包含8个Bool型变量，light_control为int型变量用于HMI显示。



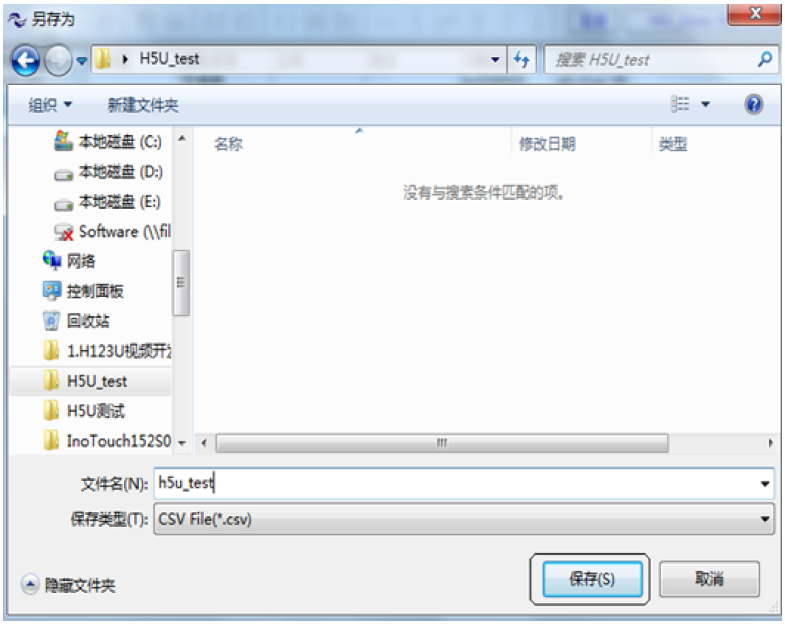

3. 编译工程并导出变量表
   a. 编写完工程后，在工具栏单击，对程序进行编译。
   b. 编译完成后，在左侧工程管理树中双击“变量表”，进入“变量表”界面。



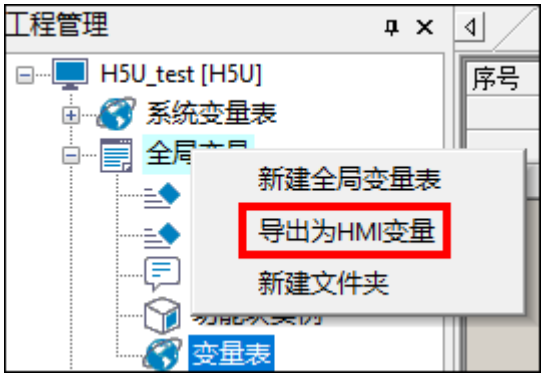
c. 右击变量表，选择“导出HMI监控变量表”。




d. 在弹出界面中选择保存路径，设置文件名，并单击“保存”，即可完成变量表的导出。




e. （可选）如需导出所有自定义变量，右键单击“全局变量”，选择“导出为HMI变量”。




4. 下载PLC程序。完成变量表导出后，单击，将程序下载到PLC中。

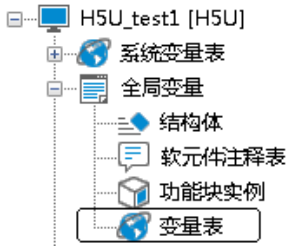
5. 设置PLC IP地址。请参考 了解通信连接。

### 29.4.3.2 通过映射地址访问自定义变量

1. 新建工程、编写PLC程序。

2. 分配变量地址

a. 双击工程管理栏的“变量表”，进入变量表界面。




b. 为自定义变量分配软元件地址

Light变量为BOOL型数组，选择映射到M0之后会占用M0-M7，共8个位元件。

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 | 地址 | 分配地址 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | light | BOOL[8] | ... | 不保持 | | M0 | | nBitLen:8 |
| 2 | light_con... | INT | 0 | 保持 | | D1000 | | nBitLen:16 |
| 3 | | | | | | | | |

c. 编译工程，自动生成分配地址

点击编译按钮进行编译，编译完成后软件自动生成分配地址。

| 序号 | 变量名 | 数据类型 | 初始值 | 掉电保持 | 注释 | 地址 | 分配地址 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | light | BOOL[8] | ... | 不保持 | | M0 | 0x0100000 | nBitLen:8 |
| 2 | light_con... | INT | 0 | 保持 | | D1000 | 0x0403E80 | nBitLen:16 |
| 3 | | | | | | | | |

3. 下载PLC程序，设定PLC IP地址。

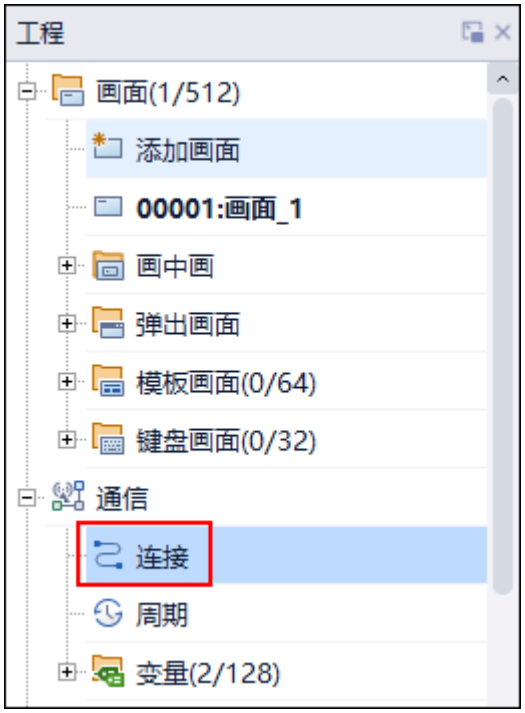
## 29.4.4 HMI组态

### 29.4.4.1 通过HMI标签通讯功能访问自定义变量

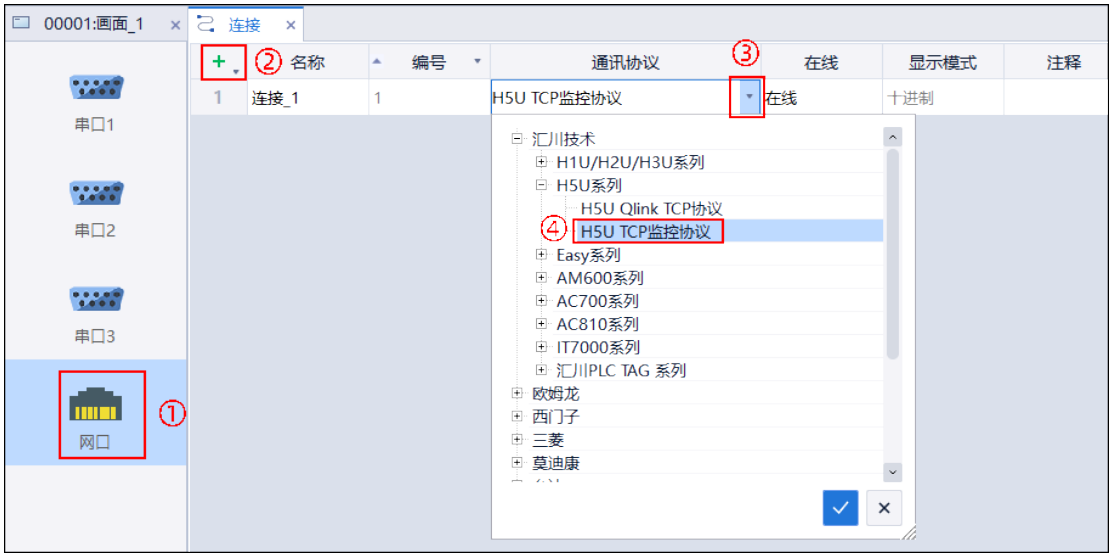
1. 新建HMI工程。打开InoTouchPad软件新建工程，选择好工程保存路径、工程名称及设备类型，然后单击“确定”。

2. 新建通信连接。

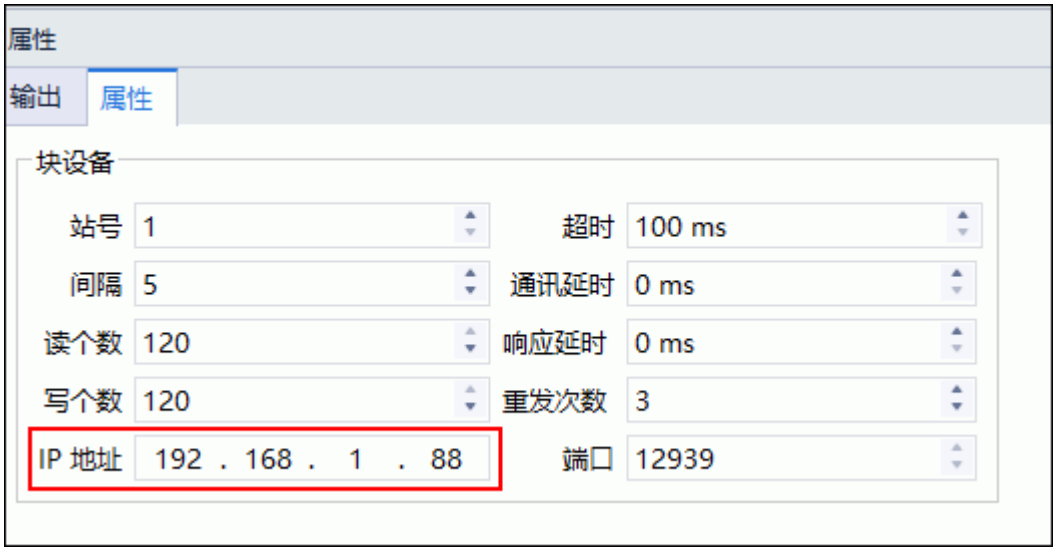
   a. 双击界面左侧工程管理栏的连接选项卡。




b. 单击连接管理界面的“+”，添加连接，然后选择H5U TCP监控协议。

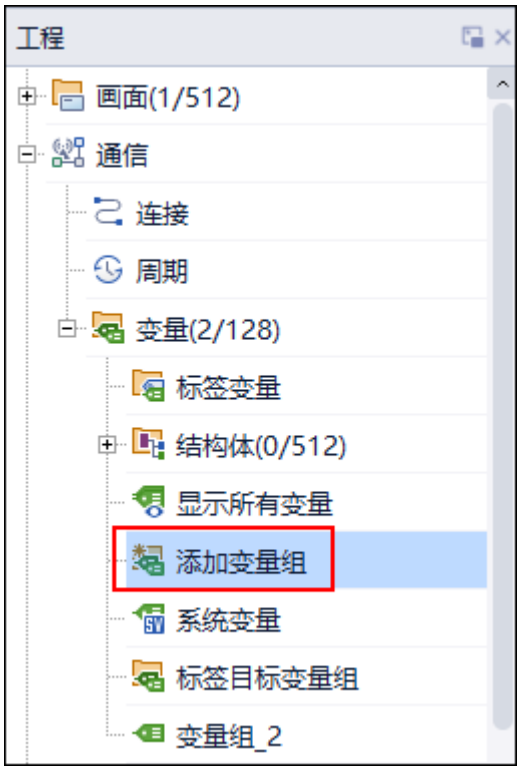



c. 输入连接PLC的IP地址，即可完成设置。

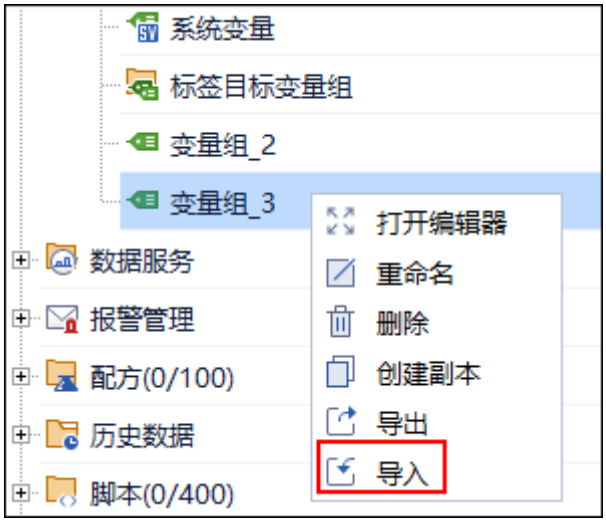


3. 添加变量。

a. 单击“变量”选项卡，展开变量信息，单击“添加变量组”，添加新的变量组。

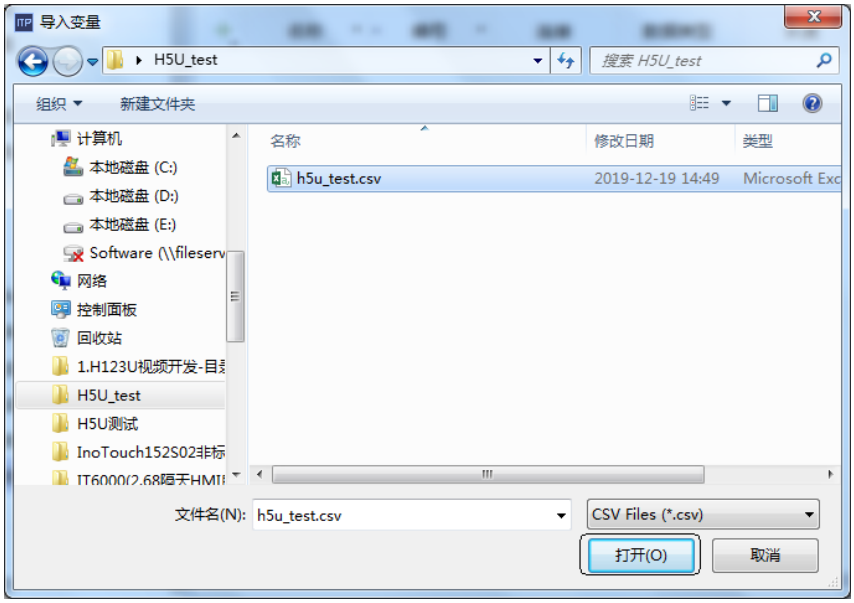



b. 右键单击新增加的变量组，选择“导入”选项。




c. 在弹出窗口选择从PLC导出的变量表，单击“打开”。

> **说明**
>
> 建议在导出的两个csv文件中选择.csv文件使用，具体说明请参见28.7 执行导出操作会导出两个CSV文件。



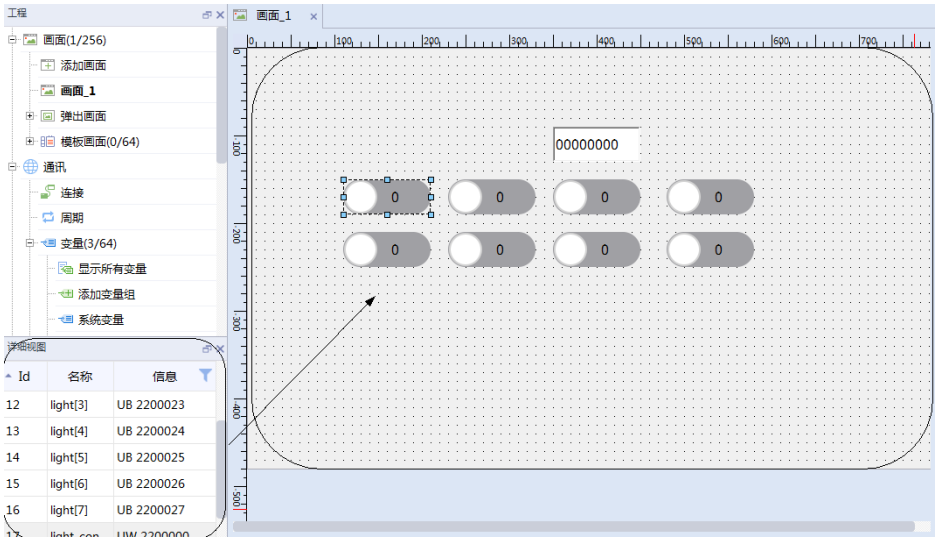

d. 选择已创建好的H5U连接，并单击“确定”。

e. 完成之后即可看到变量被成功添加到HMI变量表中。

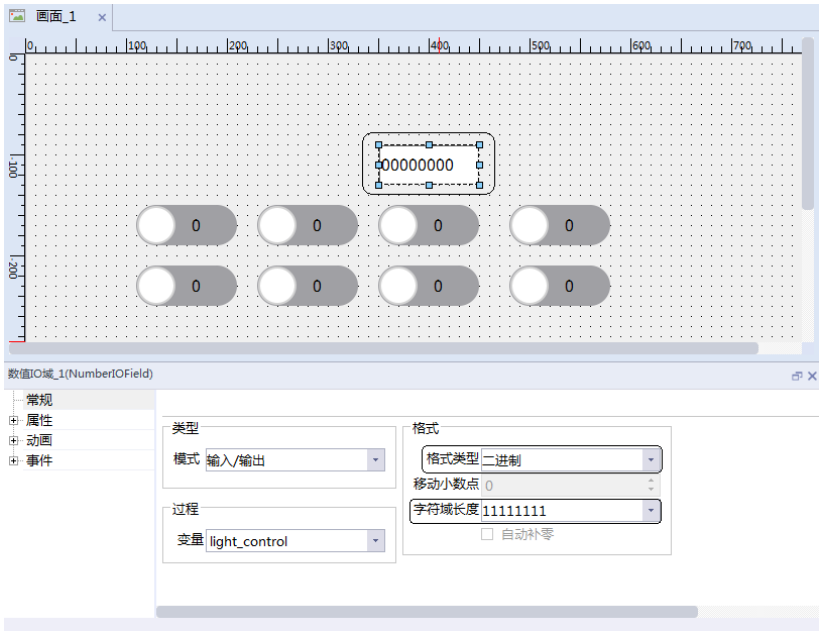
| | 名称 | 编号 | 连接 | 数据类型 | 长度 | 数组计数 | 地址 | 采集周期 | 采集模式 | 数据记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | light[0] | 9 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | UB 2200020 | 1s | 循环使用 | <未定义> |
| 2 | light[1] | 10 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | UB 2200021 | 1s | 循环使用 | <未定义> |
| 3 | light[2] | 11 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | UB 2200022 | 1s | 循环使用 | <未定义> |
| 4 | light[3] | 12 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | UB 2200023 | 1s | 循环使用 | <未定义> |
| 5 | light[4] | 13 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | UB 2200024 | 1s | 循环使用 | <未定义> |
| 6 | light[5] | 14 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | UB 2200025 | 1s | 循环使用 | <未定义> |
| 7 | light[6] | 15 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | UB 2200026 | 1s | 循环使用 | <未定义> |
| 8 | light[7] | 16 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | UB 2200027 | 1s | 循环使用 | <未定义> |
| 9 | light_control | 17 | 连接_1 | Int16 | 2 | 1 | UW 2200000 | 1s | 循环使用 | <未定义> |

4. HMI组态。

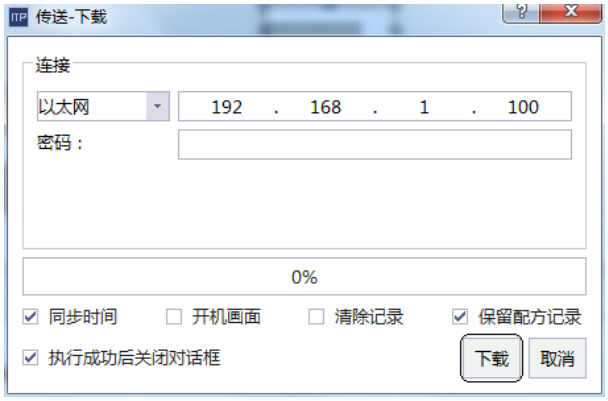
a. HMI可直接通过拖拽变量进行编程，将详细视图内的变量逐个拖拽到编程界面中，即可完成编程。



b. 双击数值IO域，将显示格式设置为二进制，并将字符域长度设置为8位，便于观察。




c. HMI程序下载。单击，在弹出界面设置好目标HMI的IP之后单击“下载”，等待进度条到达100%，即可完成对HMI程序的下载。



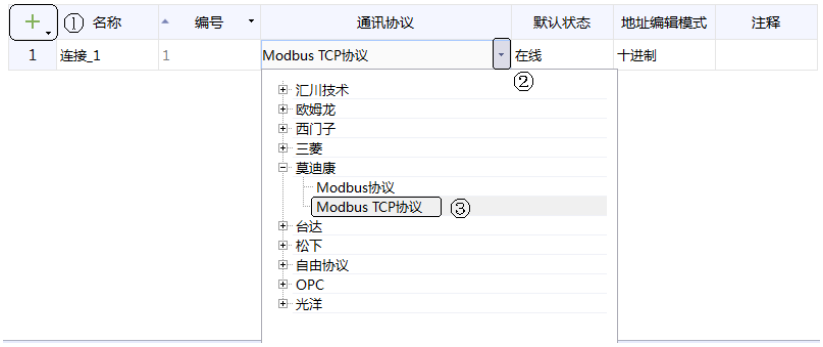

## 29.4.4.2 通过映射地址访问自定义变量

1. 新建HMI工程

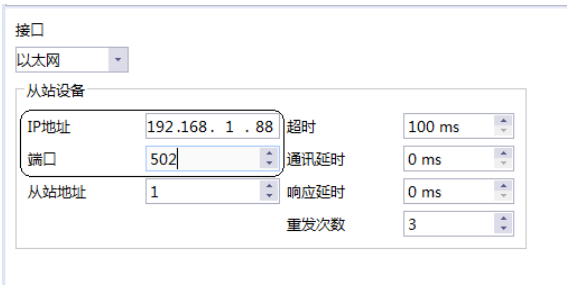
2. 新建通信连接

a. 双击界面左侧工程管理栏的“连接”选项卡。

b. 单击连接管理界面的“+”，添加连接，然后选择Modbus TCP监控协议。




c. 输入连接PLC的IP地址并设置端口号为502，即可完成设置。




3. 添加变量

a. 单击“变量”选项卡，展开变量信息，单击“添加变量组”，添加新的变量组。

b. 双击打开新建的变量组

c. 添加需要监控的变量

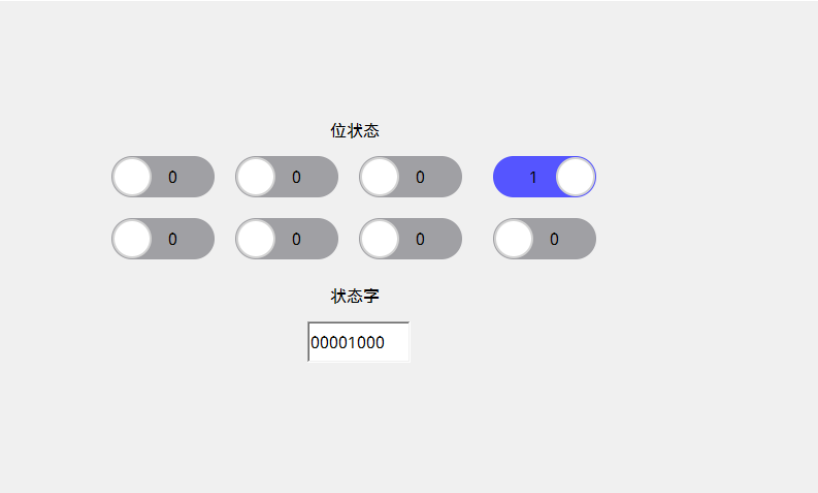
此处添加变量的地址根据PLC中分配的地址而定。

| | 名称 | 编号 | 连接 | 数据类型 | 长度 | 数组计数 | 地址 | 采集周期 | 采集模式 | 数据记录 | 记录周期 | 记录采集模式 | 初始值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M0 | 1 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | 1x 0 | 1s | 循环使用 | <未定义> | 1s | 循环连续 | |
| 2 | M1 | 2 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | 1x 1 | 1s | 循环使用 | <未定义> | 1s | 循环连续 | |
| 3 | M2 | 3 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | 1x 2 | 1s | 循环使用 | <未定义> | 1s | 循环连续 | |
| 4 | M3 | 4 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | 1x 3 | 1s | 循环使用 | <未定义> | 1s | 循环连续 | |
| 5 | M4 | 5 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | 1x 4 | 1s | 循环使用 | <未定义> | 1s | 循环连续 | |
| 6 | M5 | 6 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | 1x 5 | 1s | 循环使用 | <未定义> | 1s | 循环连续 | |
| 7 | M6 | 7 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | 1x 6 | 1s | 循环使用 | <未定义> | 1s | 循环连续 | |
| 8 | M7 | 8 | 连接_1 | Bool | 1 | 1 | 1x 7 | 1s | 循环使用 | <未定义> | 1s | 循环连续 | |
| 9 | D1000 | 9 | 连接_1 | Int16 | 2 | 1 | 4x 1000 | 1s | 循环使用 | <未定义> | 1s | 循环连续 | |

4. 进行HMI组态和HMI工程下载。

## 29.4.5 示例运行结果

成功建立标签通信后，可通过HMI监控到自定义变量的位状态及对应状态字。




目前可以将Autoshop中的变量自动同步到InoTouchPad，且当Autoshop修改变量并保存（保存、增量编译、全量编译、关闭变量表）后，InoTouchPad将会同步Autoshop已修改的变量。具体连接方法和变量同步功能请至汇川技术官网www.inovance.com下载InoTouchPad V1R7软件，查看在线帮助中的“通信>汇川Easy TCP监控协议”章节。

当AutoShop和InoTouchPad处于正常连接状态且变量同步功能启用时，AutoShop软件状态栏中显示如下信息：

> **说明**
>
> AutoShop V4.12.0.0及以上版本支持PLC与InoTouchPad变量共享功能。

# 服务与支持

如果您在产品使用或运行过程中发生安全事故，或操作和维护设备的过程中遇到难题，且查阅了相关文档仍未能解决，我们提供了多种技术支持服务渠道，以确保您的需求得到及时响应。

- 渠道一：关注“汇川技术服务”微信公众号，点击“智能客服”，即可享受7×24小时的产品支持服务，包括功能应用咨询、故障处理指导、手册资料获取等。

- 渠道二：拨打全国统一服务热线：4000-300124，服务时间：周一至周六，8:30 - 12:00，13:30 - 17:30。
- 渠道三：访问汇川官网（www.inovance.com），享受资料下载、售前咨询、售后支持、返修申请、真伪鉴别等服务。
- 渠道四：如需设备安装调试、保外故障处理、驻厂陪产、备件购买、维修等服务，可访问掌上汇川App-服务商城下单（下载链接： https://zshc.inovance.com/download或至手机各大应用市场/App Store下载体验）。

我们始终致力于为您提供高效、专业的技术支持，期待您的满意与信赖。

19011157A21

由于本公司持续的产品升级造成的内容变更，恕不另行通知
版权所有 © 深圳市汇川技术股份有限公司
Copyright © Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.

扫码下载
掌上汇川App

深圳市汇川技术股份有限公司
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.
www.inovance.com

地址：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园
汇川技术总部大厦
总机：(0755) 2979 9595　传真：(0755) 2961 9897
客服：4000-300124

苏州汇川技术有限公司
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.
www.inovance.com

地址：江苏省苏州市吴中区天鹅荡路52号
总机：(0512) 6637 6666　传真：(0512) 6285 6720
客服：4000-300124